

Manual De Taller

BMW E36

(1990-2000)



- [chasis eléctrico](#)
- [Sistema de airbag de seguridad suplementario](#)

La bolsa de aire (Sistema de seguridad suplementario)

Impresión

PRECAUCIÓN

Los vehículos están equipados con un sistema de airbag. El sistema debe ser desarmado antes de realizar el servicio en, o alrededor de, los componentes del sistema, la columna de dirección, componentes del panel de instrumentos, el cableado y sensores. Si no se siguen las precauciones de seguridad y el procedimiento de desactivación podría resultar en la bolsa se infla accidental, posibles lesiones personales y las reparaciones innecesarias del sistema.

PRECAUCIÓN

Los vehículos están equipados con un sistema de airbag. El sistema debe ser desarmado antes de realizar el servicio en, o alrededor de, los componentes del sistema, la columna de dirección, componentes del panel de instrumentos, el cableado y sensores. Si no se siguen las precauciones de seguridad y el procedimiento de desactivación podría resultar en la bolsa se infla accidental, posibles lesiones personales y las reparaciones innecesarias del sistema.

PRECAUCIÓN

En los vehículos equipados con bolsa de aire, el cable negativo de la batería debe ser desconectada, antes de trabajar en el sistema. El no hacerlo puede resultar en el despliegue de la bolsa de aire y posibles lesiones personales.

PRECAUCIÓN

Algunos vehículos están equipados con un sistema de airbag. El sistema debe ser desarmado antes de realizar el servicio en, o alrededor de, los componentes del sistema, la columna de dirección, componentes del panel de instrumentos, el cableado y sensores. Si no se siguen las precauciones de seguridad y el procedimiento de desactivación podría resultar en la bolsa se infla accidental, posibles lesiones y reparaciones innecesarias del sistema.

Armado del sistema

Impresión

1. Coloque el interruptor de encendido en el **OFF** posición.
 2. Una los sensores, el conector de la columna de dirección y los conectores del tensor del cinturón de seguridad.
 3. Conectar el terminal negativo de la batería.
 4. Coloque el interruptor de encendido en el **SOBRE** posición. Compruebe que la luz del airbag SRS se ilumina durante 6 segundos y se apaga. Si se ilumina en cualquier otro patrón, comprobar los componentes y sus conexiones para un funcionamiento correcto y vuelva a verificar el funcionamiento de la luz de advertencia.
-
1. Coloque el interruptor de encendido en el **OFF** posición.

2. Conectar los sensores, el conector de la columna de dirección y los conectores de sensores de cinturón de seguridad.
3. Conectar el terminal negativo de la batería.
4. Coloque el interruptor de encendido en el **SOBRE** posición. Compruebe que la luz SRS se ilumina durante 6 segundos y se apaga. Si se ilumina en cualquier otro patrón, hay un problema que necesita ser rectificado por un técnico cualificado BMW.

Desarmado y Armado

Impresión

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
 2. Coloque el interruptor de encendido en el **OFF**
 3. Desconecte el terminal negativo de la batería y la cubierta del terminal de la batería para evitar el contacto accidental.
 4. Una vez que la batería se ha desconectado, espere durante un periodo de aproximadamente 10 minutos, permitiendo que un condensador en la unidad de control de la descarga.
 5. Cuando se hayan completado las reparaciones, conecte el cable negativo de la batería.
-
1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
 2. Coloque el interruptor de encendido en el **OFF** posición.
 3. Desconecte el terminal negativo de la batería y la cubierta del terminal de la batería para evitar el contacto accidental.
 4. Una vez que la batería se ha desconectado, espere durante un periodo de aproximadamente 10 minutos, permitiendo que un condensador en la unidad de control de la descarga.
 5. Cuando se hayan completado las reparaciones, conecte el cable negativo de la batería.

Desarmar el sistema

Impresión

1. Coloque el interruptor de encendido en el **OFF** posición.
2. Desconecte el terminal negativo de la batería y la cubierta del terminal de la batería para evitar el contacto accidental.
3. Una vez que la batería se ha desconectado, si el conector eléctrico del generador de gas del airbag no se desconecta, debe esperar por un período de:

30 minutos para los vehículos fabricados antes del 9/93

5 segundos para vehículos fabricados después del 9/93

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
 2. Coloque el interruptor de encendido en el **OFF** posición.
 3. Desconecte el terminal negativo de la batería y la cubierta del terminal de la batería para evitar el contacto accidental.
 4. Una vez que la batería se ha desconectado, espere durante un periodo de aproximadamente 10 minutos, permitiendo que un condensador en la unidad de control de la descarga.
 5. Cuando se hayan completado las reparaciones, conecte el cable negativo de la batería.
-
1. Coloque el interruptor de encendido en el **OFF** posición.
 2. Desconecte el terminal negativo de la batería y la cubierta del terminal de la batería para evitar el contacto accidental.

3. Una vez que la batería se ha desconectado, espere durante un periodo de aproximadamente 10 minutos, permitiendo que un condensador en la unidad de control al descargada. Una vez que se descarga el condensador, un impulso de disparo no se puede generar de forma inadvertida.
4. Desconectar los sensores de impacto en el compartimiento del motor.
5. Retire la cubierta inferior de la columna de dirección y desconecte el conector naranja.

Información general

Impresión

La bolsa de aire se conoce como un componente del sistema de seguridad suplementario (SRS), ya que está diseñado para trabajar con, o como un suplemento a, los cinturones de seguridad suministradas con el vehículo.

PRECAUCIÓN

Las bolsas de aire no se debe asumir que tomar el lugar de los cinturones de seguridad. La bolsa de aire está diseñado para trabajar en conjunción con los cinturones de seguridad. La mayoría de los estados han establecido leyes que exigen el uso de cinturones de seguridad. Consulte sus leyes locales y estatales relacionadas con el uso del cinturón de seguridad.

ADVERTENCIA

Si las bolsas de aire se han desplegado, las bolsas de aire, unidad de control SRS, y si está instalado, los conjuntos de sensores de cinturones de seguridad deben ser reemplazados.

A SRS básica se compone de los siguientes componentes:

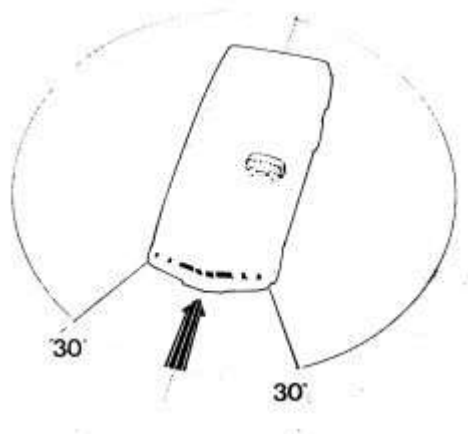
SRS Airbag
Los sensores SRS
Unidad de control SRS
anillo de contacto del volante
Luz indicadora de SRS (SRS luz de advertencia)

Los sensores SRS son utilizados por la unidad de control SRS para detectar una colisión frontal de moderada a severa. Si tal es el caso, los sensores SRS enviar una señal a la unidad de control SRS, que a su vez activa el airbag SRS. La unidad de control SRS también tiene su propia energía de reserva de emergencia en caso de que el sistema eléctrico del vehículo está desconectada en un accidente.

La unidad de control SRS también supervisa la integridad del sistema SRS una vez que la llave de encendido se enciende *EN*. En condiciones normales de funcionamiento, cuando la llave de encendido se coloca inicialmente a la *EN* posición, la luz indicadora de SRS debe encenderse durante 6 segundos, y luego salir. Esto sirve como una comprobación de la bombilla de la luz indicadora de SRS. Si la unidad de control SRS detecta un problema en el sistema SRS, la luz indicadora de SRS permanecerá encendida hasta que se resuelva el problema y los códigos de problemas de diagnóstico (DTC SRS) borrados.

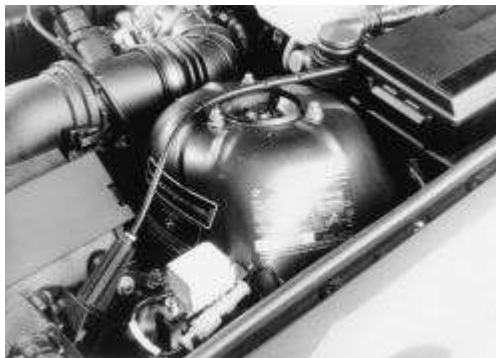
PRECAUCIÓN

Si la luz indicadora de SRS no se enciende, o está en forma continua, la causa debe ser determinada inmediatamente. El sistema puede tener un problema que podría poner en peligro el funcionamiento y / o la utilización segura del sistema SRS.



ENLARGE

Higo. Las bolsas de aire delanteras están diseñadas para desplegarse en caso de impacto frontal grave que se produce dentro de los 30 ° de la línea central del vehículo



ENLARGE

Higo. El sensor de impacto lateral izquierdo muestra montada en el frontal del modelo de choque frontal izquierda de la torre-E36 muestra



ENLARGE

Higo. El sensor de impacto lateral derecho se muestra montado delante de la derecha de la torre de choque frontal cerca del modelo de lavadora de depósito-E36 se muestra

precauciones

Impresión

Desconecte y aisle el cable negativo de la batería antes de comenzar cualquier procedimiento de los componentes del sistema de airbag diagnóstico, las pruebas de desmontaje o instalación. Permitir que el condensador se descargue sistema durante dos minutos antes de comenzar cualquier útil de los componentes. Esto desactivará el sistema de airbag. Si no se desactiva el sistema de bolsa de aire puede resultar en un inflado accidental del airbag, lesiones o incluso la muerte.

No coloque una bolsa de aire desplegada intacta hacia abajo sobre una superficie sólida. El airbag propulsará en el aire si se ha implementado por accidente y puede resultar en lesiones personales o la muerte.

Cuando transporte o manipulación de un airbag desplegado, el lado de corte (cara) de la bolsa de aire debe estar orientada hacia el cuerpo para minimizar la posibilidad de lesiones si se produce el despliegue accidental. El no hacerlo puede resultar en lesiones personales o la muerte.

Vuelva a colocar los componentes del sistema de airbag con piezas de repuesto originales. sustituya piezas intercambiables pueden aparecer, pero las diferencias internas pueden resultar en protección de ocupantes inferior. El no hacerlo puede resultar en lesiones personales o la muerte de los ocupantes.

Use gafas de seguridad, guantes de goma y ropa de manga larga para limpiar residuo de polvo de vehículo después de un despliegue del airbag. residuos de polvo emitida por un airbag se activa y puede causar irritación de la piel. Lavar el área afectada con agua fría si se experimenta irritación. Si se experimenta irritación nasal o garganta, salga del vehículo para el aire fresco hasta que la irritación cese. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

No use una bolsa de aire de reemplazo que no está en su envase original. Esto puede resultar en la implementación inadecuada, lesiones personales o la muerte.

Los instalados en fábrica sujetadores, tornillos y pernos utilizados para sujetar los componentes de la bolsa de aire tienen un recubrimiento especial y están diseñadas específicamente para el sistema de airbag. No utilice sujetadores sustitutos. Use solamente los sujetadores de equipos originales que figuran en el catálogo de piezas cuando sea necesario sustituir sujetador.

Durante y después de cualquier servicio de anclaje de sujeción para niños, debido al impacto de eventos o vehículo de reparación, inspeccione cuidadosamente todo el hardware de montaje, correas de sujeción y anclajes para una correcta instalación, funcionamiento o daños. Si se encuentra un anclaje de retención infantil dañado de alguna manera, el anclaje debe ser reemplazado. El no hacerlo puede resultar en lesiones personales o la muerte.

bolsas de aire desplegadas y no desplegadas pueden o no pueden tener material pirotécnico en vivo dentro del inflador del airbag.

No se deshaga de conductor / acompañante / airbags de cortina o pretensores de cinturones de seguridad a menos que esté seguro de la implementación completa. Consulte el Sistema de Control de Sustancias Peligrosas para su correcta eliminación.

Disponer de airbags y pretensores en consonancia con el estado, provinciales, locales y federales desplegadas.

Después de cualquier prueba de componentes de airbag o servicio, no conecte el cable negativo de la batería. Se pueden ocasionar lesiones personales o la muerte si la prueba del sistema no se lleva a cabo en primer lugar.

Si el vehículo está equipado con el sistema de clasificación de ocupantes (OCS), no conecte el cable negativo de la batería antes de realizar la prueba de verificación de OCS utilizando la herramienta de análisis y la información de diagnóstico adecuada. Se pueden ocasionar lesiones personales o la muerte si el sistema de prueba no se realiza correctamente.

Nunca reemplace tanto el Controlador de sujeción de ocupantes (ORC) y el módulo de clasificación de ocupantes (OCM) al mismo tiempo. Si ambos requieren reemplazo, reemplazar a uno, a continuación, realizar la prueba de sistema de airbag antes de cambiar al otro.

Tanto la ORC y los datos de calibración de los ocupantes Sistema de Clasificación (OCS) del almacén OCM, que se transfieren a la otra cuando una de ellas se sustituye. Si ambos son reemplazados al mismo tiempo, un error irreversible se establecerá en ambos módulos y la OCS puede funcionar mal y causar lesiones personales o la muerte.

Si está equipado con OCS, el asiento del sensor de peso es una unidad sensible, calibrado y debe manejarse con cuidado. No deje caer ni manejar más o menos. Si se deja caer o dañado, sustituirlo por otro sensor. El no hacerlo puede resultar en lesiones o la muerte de los ocupantes.

Si está equipado con OCS, el asiento del acompañante debe manejarse con cuidado también. Al retirar el asiento, tenga cuidado al fijar en el suelo que no se caiga. Si se deja caer, el sensor puede ser inoperante, se pueden producir lesiones de los ocupantes, o posiblemente la muerte.

Si está equipado con OCS, cuando el asiento del pasajero delantero está en el piso, nadie debe sentarse en el asiento del pasajero delantero. Esta fuerza desigual puede dañar la capacidad de detección de los sensores de peso asiento. Si se sentó en y dañado, el sensor puede ser inoperante, podría resultar en lesiones de los ocupantes, o posiblemente la muerte.

Precauciones de servicio

Impresión

ADVERTENCIA

El sistema de seguridad suplementario (SRS) debe estar desactivado antes de realizar el servicio en o alrededor de los componentes del sistema, la columna de dirección, componentes del panel de instrumentos, cables y sensores. Si no se siguen los procedimientos de seguridad y discapacitantes podría resultar en la bolsa se infla accidental, posibles lesiones personales y las reparaciones innecesarias del sistema.

Por favor tome nota de las siguientes precauciones siempre que trabaje con o cerca de los componentes del sistema de airbag SRS:

Cuando se lleva a un módulo de bolsa de aire en vivo, señalar la bolsa y el asiento cojín lejos de su cuerpo. Al colocar una bolsa de aire en vivo en un banco u otra superficie, siempre de cara a la bolsa y el asiento cojín hacia arriba, lejos de la superficie. Siguiendo estas precauciones reducirá el riesgo de lesiones si la bolsa de aire se despliega de forma accidental. Utilice únicamente un multímetro digital al comprobar cualquier parte del sistema de bolsas de aire. La salida del multímetro debe ser 0.01Amps (10 mA) o menos cuando se cambia a su valor más pequeño rango ohmímetro.

No golpee, huelga, o dejar caer las piezas del SRS. Almacenar componentes del SRS lejos de cualquier fuente de electricidad, incluida la electricidad estática, humedad, aceite, grasa, y el calor extremo y la humedad.

No corte, daño o intentar alterar el mazo de cables del SRS o su aislamiento amarillo.

No instale componentes del SRS que han sido recuperados de vehículos siniestrados o desmantelados.

Siempre desconectar ambos cables de la batería al trabajar cerca de los componentes del airbag o el cableado.

Siempre desactivar la bolsa de aire cuando se trabaja bajo el salpicadero.

Siempre revise la alineación del carrete de cable del airbag durante los procedimientos de servicios relacionados de dirección.

Tener un cuidado especial cuando se trabaja en la zona del salpicadero. Evitar la exposición directa de la unidad SRS o cableado para pistolas de aire caliente, soldadura, o un equipo de pulverización.

Nunca lleve el módulo de inflador por los cables o el conector en la parte inferior del módulo.

Cuando se lleva a un módulo de inflador en directo, mantenga firmemente con ambas manos, y asegurarse de que la bolsa y la cubierta de guarnición están apuntando en dirección opuesta.

Coloque el módulo de inflador en un banco u otra superficie con la bolsa y recortar la cubierta hacia arriba.

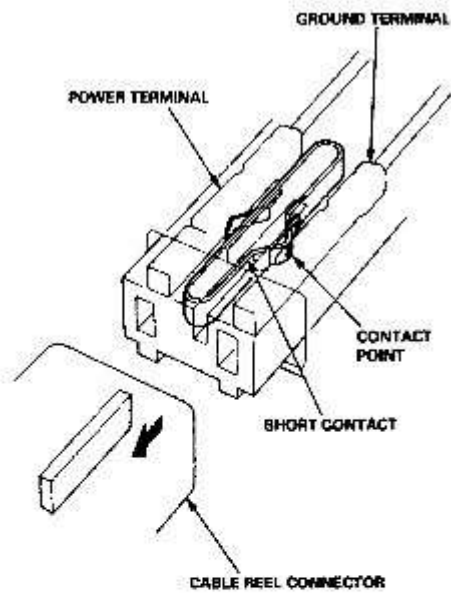
Con el módulo de inflador en el banco, nunca coloque nada en o cerca del módulo que puede ser propulsado en el caso de un despliegue accidental.



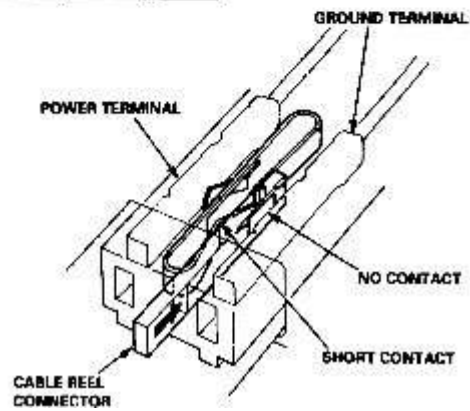
ENLARGE

Higo. Si se quita, siempre colocar el módulo de inflador hacia arriba para evitar lesiones en caso de producirse un inflado accidental

Connector halves disconnected:



Connector halves connected:



ENLARGE

Higo. Vista cortada de un conector eléctrico SRS resorte. Nunca modifique las piezas del SRS





ENLARGE

Higo. Durante la extracción, mantenga las manos del cuerpo y los dedos alejados de la parte central de la bolsa de aire en caso de que accidentalmente implementar

Desconectar el airbag del / del acompañante del conductor si el vehículo cuenta las conexiones de sensores de cinturón de seguridad antes de trabajar debajo del salpicadero cerca de la unidad de control SRS.

Si el vehículo está involucrado en una colisión frontal o después de un choque sin despliegue del airbag, inspeccionar la unidad SRS por daños físicos. Si la unidad de control SRS está golpeada, rajada o deformada, reemplazarlo.

Si retirado o sustituido, asegúrese de que la unidad de control SRS está instalada de forma segura.

Nunca desmonte la unidad de control SRS.

Al instalar o sustituir la unidad de control SRS, tenga cuidado de no golpear o impactar el área alrededor de la unidad de control SRS. Evitar el uso de llaves de impacto, martillos, etc. en la zona que rodea la unidad de control SRS

Nunca trate de alcanzar a través del volante para iniciar un vehículo equipado con bolsa de aire.

Si la bolsa de aire se ha inflado, las bolsas de aire, unidad de control, y si lo tiene, los pretensores de los cinturones de seguridad deben ser reemplazados.

Los componentes individuales del sistema de bolsa de aire deberá ser cambiado en lugar de reparar

No trate a los componentes del sistema de bolsa de aire con agentes de engrase o limpieza

Evitar el contacto físico con una bolsa de aire. Llevar equipo de protección tal como sea necesario

No exponga los componentes de la bolsa de aire a temperaturas superiores a 167 ° F (75 ° C)

Reemplazar cualquier componente de la bolsa de aire que se ha dejado caer una distancia de 1 1 / 2 pies (0,5 m) o más

Un componente reemplazado del sistema de bolsa de aire siempre debe desecharse de forma adecuada

deben tener en cuenta varias precauciones al manipular el módulo de inflador para evitar el despliegue accidental y posibles lesiones personales.

Nunca lleve el módulo de inflador por los cables o el conector en la parte inferior del módulo.

Cuando se lleva a un módulo de inflador en directo, mantenga firmemente con ambas manos, y asegurarse de que la bolsa y la cubierta de guarnición están apuntando en dirección opuesta.

Coloque el módulo de inflador en un banco u otra superficie con la bolsa y recortar la cubierta hacia arriba.

Con el módulo de inflador en el banco, nunca coloque nada en o cerca del módulo que puede ser lanzado en el caso de un despliegue accidental.

deben tener en cuenta varias precauciones al manipular el módulo de inflador para evitar el despliegue accidental y posibles lesiones personales.

Nunca lleve el módulo de inflador por los cables o el conector en la parte inferior del módulo.

Cuando se lleva a un módulo de inflador en directo, mantenga firmemente con ambas manos, y asegurarse de que la bolsa y la cubierta de guarnición están apuntando en dirección opuesta.

Coloque el módulo de inflador en un banco u otra superficie con la bolsa y recortar la cubierta hacia arriba.

Con el módulo de inflador en el banco, nunca coloque nada en o cerca del módulo que puede ser lanzado en el caso de un despliegue accidental.

PRECAUCIÓN

En los vehículos equipados con bolsa de aire, el cable negativo de la batería debe ser desconectada, antes de trabajar en el sistema. El no hacerlo puede resultar en el despliegue de la bolsa de aire y posibles lesiones personales.

- [Protección del circuito](#)

Fusibles, fusibles y Disyuntores

Impresión

El enlace fusible es una longitud corta de alambre, integral con el mazo de cables compartimento del motor y no se debe confundir con el alambre estándar. El calibre del cable de enlace fusible es más pequeño que el circuito que protege. Bajo ninguna circunstancia se deben hacer una reparación de reemplazo de fusibles de enlace utilizando una longitud de corte de alambre estándar desde el almacén a granel o de otro mazo de cables.

alambre de enlace fusible está cubierta con un aislamiento especial de espesor, no inflamable. Una condición de sobrecarga hace que el aislamiento para blister. Si el estado general continúa, el alambre se derretirá. Para comprobar un enlace fusible, busque ampollas aislamiento. Si el aislamiento está bien, tire ligeramente del cable. Si el enlace fusible se extiende, el cable se haya derretido.

enlaces fusibles a menudo se identifican por el código de colores del aislamiento. Consulte la ilustración de acompañamiento para el tamaño de alambre de enlace y color.

FUSIBLE LINK COLOR CODING	
WIRE LINK SIZE	INSULATION COLOR
20 GA	Blue
18 GA	Brown or Red
16 GA	Black or Orange
14 GA	Green
12 GA	Gray



ENLARGE

Higo. código de colores enlace fusible común

Rompedores de circuito

Sustitución y puesta a cero

Los interruptores automáticos se encuentran dentro de la caja de fusibles. Son restablece automáticamente cuando el problema se corrige solo, se repara, o el circuito se enfría para permitir la operación de nuevo.

fusibles

Reemplazo

Utilice el extractor de fusibles de plástico suministrada situado en el panel de fusibles para quitar los fusibles. La tapa superior del panel de fusibles tiene un diagrama de las ubicaciones de fusibles y amperaje para cada circuito. El fusible se elimina simplemente tirando hacia arriba en el fusible con la herramienta de eliminación.

Los fusibles se comprueban fácilmente mediante inspección visual. Con el interruptor de encendido *en OFF* retirar el fusible del titular. Compruebe el filamento fusible. Debe ser continua y no se rompe. Si el filamento se rompe, reemplace el fusible por otro del mismo amperaje.

La caja de fusibles y relés en los modelos E30 y E36 se encuentra en el compartimiento del motor. Los modelos E36 también ha retransmitir cajas situadas debajo del lado izquierdo del salpicadero.



ENLARGE

Higo. La caja de fusibles / relés que se encuentra justo detrás de la torre de amortiguador delantero izquierdo



ENLARGE

Higo. El índice de fusibles y ubicación del relé se encuentra en la parte superior de la caja de fusibles en los modelos E36-M44 modelo 318 se muestra



ENLARGE

Higo. El extractor de fusibles se encuentra en la caja eléctrica. El extractor también se puede utilizar para eliminar los relés

Ubicación de los componentes

Impresión

luces intermitentes

Las luces intermitentes se encuentran detrás de la parte inferior central del panel de ajuste de instrumentos inferior.

Fusibles y relés

La caja de fusibles está situada debajo del capó del motor en el lado izquierdo, cerca de la carcasa de la columna superior o cerca de la batería.

Varios relés también están montados en la caja de fusibles para un fácil acceso.

Unidad y Relés Flasher

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E30

El relé de intermitente está en la parte superior de la columna de dirección.

1. Si es necesario, retire el tablero inferior del ajuste para acceder al relé intermitente.
2. Retire el relé del conector eléctrico y reemplace si es necesario.

Modelos E36

El relé de intermitencia se encuentra en la parte posterior izquierda del compartimiento del motor, en la caja de fusibles / relés de distribución de energía frente.

1. Abra la caja de fusibles / relés tapa y el uso de la herramienta de eliminación proporcionado, levantar el relé de distancia de su enchufe eléctrico y reemplace si es necesario.

- **control de Velocidad**

control de Velocidad

Impresión

El control de velocidad se activa electrónicamente y controla mediante el sensor de velocidad del vehículo como entrada cuando se activa el sistema. El sistema se activa y se controla por el interruptor o bien una columna de dirección montado en el lado derecho, o por una serie de interruptores en el lado derecho de la almohadilla de volante. El sistema de volante montado tiene un botón de activación en la parte inferior de la fila de los conmutadores que se utiliza para activar y desactivar el sistema. En estos modelos, cuando se activa el sistema, una luz indicadora en el panel de control se ilumina. Además de las selecciones de la conexión / desconexión, el sistema de control de cruce cuenta con interruptores para la aceleración, la desaceleración y la hoja de vida.

El sistema también se desactiva si:

se presiona el pedal del freno
Si lo tiene, se presiona el pedal del embrague
En las transmisiones automáticas, si es desplazado desde la unidad de Neutra
Si la velocidad del vehículo es inferior a la velocidad mínima de activación

Los parámetros de funcionamiento de los sistemas son los siguientes:

controles de cruce con interruptores de la columna de dirección montados:

la velocidad de activación de 25 mph (40 km / h) o mayor
Activar y establecer la velocidad: Pulse palanca hacia adelante
Acelerar: Pulse la palanca hacia adelante y la liberación incrementa la velocidad en 0,6 mph (1 km / h)
Acelerar: Prensa palanca hacia adelante y mantenga presionada, acelera hasta que sea liberado y se pone a la velocidad actual
Decelerar: Tire de la palanca hacia atrás y disminuye la velocidad de liberación por 0,6 mph (1 km / h)
Decelerar: Tire de la palanca hacia atrás y mantenga, desacelera hasta que sea liberado y establece que la velocidad actual
Resume: Prensa tallo termina hacia dentro, hacia la columna de dirección, se reanuda la velocidad a la última velocidad programada
Apagado: Pulse el tallo hacia arriba o abajo

controles de cruce con controles del volante montados:

la velocidad de activación a 20 mph (30 km / h) o mayor

Activar: Pulse I / O (botón inferior)

Velocidad establecida: Pulse el + botón de liberación y establece la velocidad actual

Acelerar: Pulse el + botón de liberación y aumenta la velocidad de 0,6 mph (1 km / h)

Acelerar: Pulse el + botón y mantenga presionada, acelera hasta que sea liberado y se pone a la velocidad actual

Decelerar: Pulse el - botón de liberación y disminuye la velocidad de 0,6 mph (1 km / h)

Decelerar: Pulse el - botón y mantenga, desacelera hasta que sea liberado y establece que la velocidad actual

Resume: Icono del botón de la prensa de Speedo (botón superior), se reanuda la velocidad a la última velocidad programada

Apagado: Pulse I / O (botón inferior)



ENLARGE

Higo. El actuador de control de velocidad del regulador está ubicado en el guardabarros delantero izquierdo y justo delante de la torre de amortiguador en los modelos E36



ENLARGE

Higo. El acelerador es operado por cables separados para el control de crucero y el acelerador

- **Sistemas de entretenimiento**

Receptor de radio, cinta, Reproductor de CD

Impresión

Remoción e Instalación

Anote el código de radio suministrada en una etiqueta con la información de los propietarios. Como una función anti-robo, el código debe ser introducido en la radio una vez que la energía ha sido retirado.

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. En radios equipados con dos agujeros verticales a ambos lados de la placa frontal, inserte un conjunto de ganchos de eliminación de la radio en los agujeros en los laterales del chasis de la radio. Asentar los ganchos y saque con cuidado la radio hacia el exterior.
3. Si no está equipado con agujeros en los laterales del chasis, tire de la perilla e inserte los ganchos en los agujeros en las aberturas del casete y tire hacia afuera.
4. En radios equipados con tornillos en los bordes del chasis montado en un ángulo, retire los tornillos y tire del chasis a cabo.
5. En radios equipados con pequeñas puertas de acceso en la parte inferior izquierda e inferior derecha:
 - A. saque con cuidado las puertas pivotantes hacia afuera para abrir
 - B. Inserte la herramienta de extracción de radio hexagonal de cinco lados y gire el bloqueo sujetadores en sentido antihorario para liberar su tensión, a continuación, tire con cuidado de la radio hacia afuera para exponer la antena y las conexiones eléctricas.
6. Desconectar los conectores eléctricos y cable de la antena.

Instalar:

1. Conectar los conectores eléctricos y cable de la antena, a continuación, poner la radio en la apertura.
2. Con cuidado, presione el ras de radio con la consola.
3. En las radios con cuatro agujeros verticales, que debe encajar en su lugar.
4. En las radios con los tornillos en ángulo, instalar los tornillos en ángulo.
5. En las radios con cinco sujetadores hexagonales lados, gire la sujetadores de las agujas del reloj hasta que se asegure la radio.
6. Introduce el código de radio para activar la radio.

Antena

Impresión

Antena de poder

Remoción e Instalación

1. Encienda la radio *EN* extender el mástil en la medida de lo que pueda.
2. Retire la tuerca en la base del mástil. Tire del mástil del conjunto de la antena. Un tirón firme puede ser necesario.

Instalar:

1. Instalar el nuevo mástil extremo del cable en la abertura y apagar la radio *OFF* para sacar el mástil en la carcasa. Guía del mástil y el cable en la carcasa.
2. Instalar la tuerca y operar la antena varias veces para comprobar el funcionamiento.

1. Retire el panel de ajuste en la ubicación de la antena. puede ser necesario retirar la cubierta de la luz trasera.
2. Desconectar el soporte de montaje de la antena. Desconecte el cableado.
3. Aflojar y remover la tuerca de montaje en el orificio del cuerpo, si está equipado. Tire de la antena fuera de la abertura.

Instalar:

1. Instalar la antena y la tuerca de montaje en el orificio del cuerpo.
2. Instalar el soporte de montaje y conecte el cableado.
3. Instalar el panel de ajuste.

altavoces

Impresión

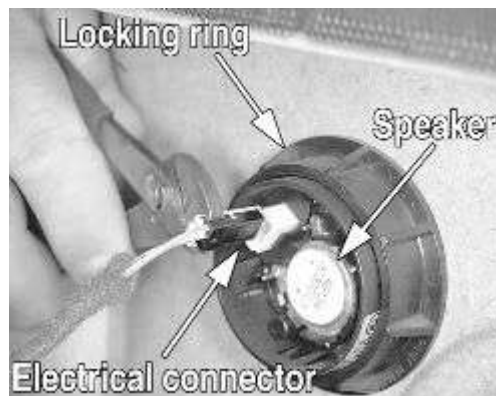
Remoción e Instalación

Puertas / montado en el tablero Altavoces Los altavoces de agudos / Modelos E30

1. Retire las rejillas retirando los tornillos, si lo tiene, o tirando hacia arriba y haciendo palanca hacia fuera.
2. Retire los tornillos de montaje de altavoces y los altavoces. Desconectar los cables.
3. Conecte los cables e instalar los altavoces en los recortes. Instalar los tornillos y las rejillas.

Modelos E36

1. Retire el panel de la puerta como se indica en la Sección 10.
2. Desconecte el conector eléctrico del altavoz apretando las lengüetas de bloqueo del conector y tirando del conector hacia afuera.
3. Activar el bloqueo del altavoz contador anular las agujas del reloj y retire el altavoz.
4. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.



ENLARGE

Higo. Un panel de la puerta montado altavoz como se ve desde detrás del modelo 318i puerta del panel de 1997 muestran

Altavoces frontales del panel de defensa

1. En los altavoces del lado izquierdo, retire la palanca de liberación del capó en el lado izquierdo.
2. Extraer el guarnecido del panel delantero inferior girando los tornillos de bloqueo de 90°. Tire del panel hacia fuera y hacia la parte posterior de quitar.
3. Retire los tornillos y cables de los altavoces y quitar.

Instalar:

1. Conecte los cables e instalar los altavoces en los recortes. Instalar los tornillos y paneles de defensa.
2. Si se ha extraído, instale la palanca de apertura del cofre.

Altavoces traseros Sombrero de estanterías

1. Quitar las rejillas retirando los tornillos, si lo tiene, o tirando con cuidado para liberar.
2. En dos o cuatro puertas según modelos, quite los tornillos de montaje de altavoces y los altavoces. Desconectar los cables.
3. En los modelos convertibles, tire de la liberación de la manija de la puerta recortar 'y tire de la rejilla de altavoz hacia arriba y afuera.

Instalar:

1. Conecte los cables e instalar los altavoces en los recortes.
2. Instalar los tornillos y las rejillas.

- **Instrumentos y conmutadores**

Back-Up (marcha atrás) Interruptor de luz

Impresión

Remoción e Instalación

Las transmisiones automáticas

El interruptor de la luz de respaldo es parte del interruptor de seguridad neutral situado dentro de la cubierta de guarnición selector de marchas.

1. Retire el sujetador de cabeza hexagonal de 3 mm desde el mando selector de marchas y retire el mando.
2. Cuidadosamente suelte la tapa de la caja selector de marchas de la consola.
3. Quitar el conector eléctrico del interruptor de seguridad neutral apretando los clips de sujeción y desmontar el conector.
4. Quitar las fijaciones de montaje de interruptor de seguridad neutral.
5. El selector de marchas hasta que el pasador del selector alinea con la ranura pequeña en el interruptor y levante el interruptor hacia arriba para extraerlo.

Instalar:

1. Alinear la ranura del conmutador con la ranura de la caja del interruptor.
2. El selector de marchas según sea necesario para enganchar el pasador en las ranuras del interruptor.

3. Instalar los sujetadores de montaje del interruptor.
4. Instalar las cubiertas de acabado.
5. Instalar botón de liberación de la palanca de cambio de tal manera que el pasador está instalado en el orificio de la vinculación selector de marchas e instalar el mando selector de velocidades en el eje del selector.

Las transmisiones manuales

1. Limpiar la zona que rodea el interruptor en el lado de la transmisión según sea necesario.
2. Desconectar el conector eléctrico interruptor en el lado de la transmisión.
3. Retire el interruptor de la transmisión girándolo hacia la izquierda.
4. La instalación es en orden inverso al desmontaje.

NOTA

Para probar el circuito de la luz de reserva retire el conector eléctrico en el interruptor e instalar un cable de puente fundido entre los dos terminales eléctricos, gire el interruptor de encendido a la posición ON y el respaldo luces deben funcionar.



ENLARGE

Higo. Presione el clip de retención y liberar el conector eléctrico del interruptor de la luz de reserva

El interruptor de la luz de respaldo se une a la transmisión. Por favor refiérase a la Sección 7 los procedimientos de extracción del interruptor de la luz de respaldo.

La luz de freno (Semáforo) Cambiar

Impresión

Ajuste

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Desconectar el conector eléctrico al conmutador.
2. Aflojar la tuerca de seguridad y gire el interruptor hacia afuera para extraerlo.

3. Atornillar el nuevo interruptor en. Ajuste la distancia entre el pedal y el actuador en el interruptor de 0,236-0,020 pulg.
4. Apriete la tuerca de seguridad.

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire el revestimiento lateral izquierdo inferior y desconecte el enchufe.
3. Pise el pedal del freno y tire del émbolo y el manguito completamente.
4. Presione en los dispositivos de retención y tire hacia atrás en el interruptor.

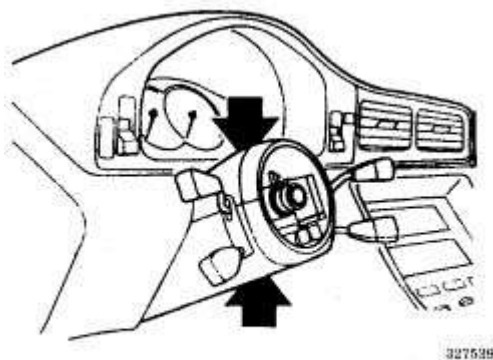
Instalar:

1. Pulse el interruptor en posición hasta que los ganchos de retención se involucran en su lugar.
2. Coloque todos los conectores eléctricos y colocar el tapón.
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Instalar las piezas decorativas retirados y conecte el cable negativo de la batería.

Interruptor combinado

Impresión

Remoción e Instalación

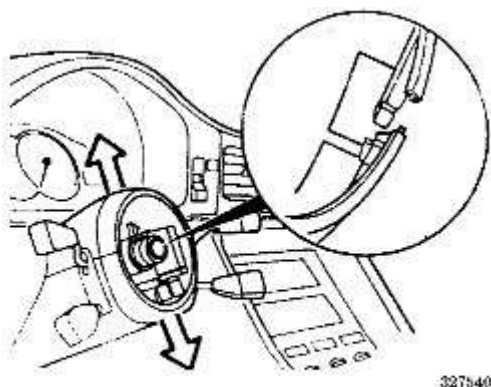


Remove lower section of the steering column casing by unscrewing the fasteners



ENLARGE

Higo. Desmontar la parte inferior de la carcasa de la columna de dirección aflojando los sujetadores



Remove upper section of steering column casing after unclipping the catches



ENLARGE

Higo. Desmontar la parte superior del revestimiento de la columna de dirección después de desenganchando las capturas

PRECAUCIÓN

En los vehículos equipados con bolsa de aire, el cable negativo de la batería debe ser desconectada, antes de trabajar en el sistema. El no hacerlo puede resultar en el despliegue de la bolsa de aire y posibles lesiones personales.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire el volante.
2. Retire el panel de instrumentos inferior en el lado izquierdo.
3. Retire la sección de la carcasa de la columna de dirección inferior.
4. Si está equipado con un airbag, expulsar a los pasadores y levante el remache de expansión. Retirar la parte superior de la carcasa de la columna de dirección.
5. Retire el enchufe y desconectar los conectores eléctricos.
6. Empuje los ganchos de retención en ambos lados y tire del interruptor.

Instalar:

1. Pulse el interruptor en posición hasta que los ganchos de retención se involucran en su lugar.
2. Coloque todos los conectores eléctricos y colocar el tapón.
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Instalar el volante y conecte el cable negativo de la batería.

medidores

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E30

1. Retire el panel de instrumentos.

2. Quitar los 9 tornillos de la parte posterior de la agrupación; 8 dispuestos alrededor del perímetro y 1 en el centro.
3. Tire de la vivienda fuera del clúster.
4. Retire los tornillos de montaje de vía y tire del medidor apagado.
5. Instalar el medidor y los tornillos de montaje. Montar la carcasa en el clúster y colocar los tornillos.
6. Instalar el clúster en el tablero de instrumentos.

Pruebas

Medidor de temperatura del refrigerante del motor

El indicador de temperatura del refrigerante del motor utiliza un circuito de resistencia de puesta a tierra variable de sensible al calor para controlar la temperatura del refrigerante del motor.

La información de la temperatura del líquido refrigerante es transportado al panel de instrumentos de la unidad de temperatura medidor de envío. Para probar el medidor y sus componentes relacionados, probar primero la operación de calibre para asegurarse de que el problema no está en el cableado calibre o galga. Para probar el funcionamiento de calibre, lleve a cabo los siguientes procedimientos.

El uso de medidores individuales sensores de cuerda

1. Compruebe los fusibles y reemplace si es necesario.
2. Con el interruptor de encendido en *OFF* , desconectar el conector eléctrico de la unidad de envío de calibre.
3. En los modelos con un único sensor de refrigerante alambre, conecte el cable para el conector eléctrico del sensor de temperatura a una buena toma de tierra conocida.
4. Gire el interruptor de encendido a la *EN* posición durante un breve momento. El indicador de temperatura del líquido refrigerante debe registrarse como caliente completo.
5. Si el medidor lee correctamente, reemplace el sensor. Si el medidor no registra, compruebe si hay un cable dañado o en cortocircuito, conector eléctrico o un medidor defectuoso.

El uso de medidores de dos o cuatro sensores de cuerda

1. Compruebe los fusibles y reemplace si es necesario.
2. Con el interruptor de encendido en *OFF* , desconectar el conector eléctrico de la unidad de envío de calibre.
3. En 1996-98 los modelos con el conector eléctrico de 4 hilos, localizar el terminal eléctrico posiciones 1 y 2 del conector eléctrico (consulte la ilustración proporcionada). En los modelos E36 M44, la posición terminal 1 es el cable marrón con el trazador violeta y posición terminal 2 es el cable marrón con el trazador de color amarillo, sin embargo, esto puede variar de año en año y un modelo a otro.

Obtener las resistencias mencionados para lograr los siguientes resultados calibre:

8,200-10,500 Ohms: Indicador de temperatura debe leer fría (12-16 ° F (-9 a 11 ° C))

2,200-2,700 Ohms: Indicador de temperatura debería leer un poco caliente (66-70 ° F (19-21 ° C))

500-400 Ohms: Indicador de temperatura debe leer la temperatura normal de funcionamiento (174-178 ° F (79-81 ° C))

300 Ohms: El medidor debe leer completa caliente.

PRECAUCIÓN

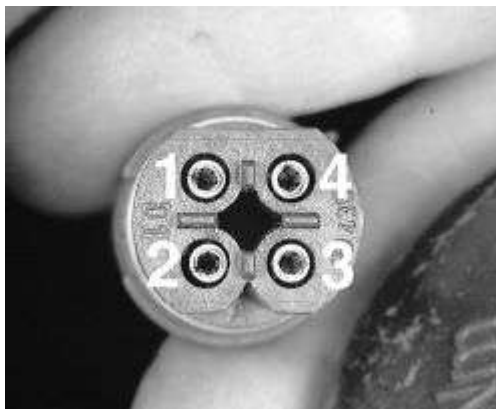
No identificar correctamente y sondear los terminales correctos del conector eléctrico de cuatro cables puede causar graves daños a la unidad de control u otros componentes eléctricos.

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. Conectar una de las tres resistencias en serie con dos sondas eléctricas adecuadas inherentes a las posiciones terminales 1 y 2.

PRECAUCIÓN

No fuerce una sonda de prueba en un conector eléctrico. Cuando se utiliza un cuidado uso eléctrica sonda para no dañar el conector. Si un conector eléctrico está dañado, debe ser reemplazado.

1. Gire el interruptor de encendido a la *EN* posición durante un breve momento y supervisar el funcionamiento del indicador del líquido refrigerante del motor. El indicador de temperatura del líquido refrigerante debe registrarse como se describe anteriormente.
2. Si el medidor lee correctamente, reemplace el sensor. Si el medidor no registra, compruebe si hay un cable dañado o en cortocircuito, conector eléctrico o un medidor defectuoso.
3. Con fines de verificación, si es necesario, comprobar el sensor.



ENLARGE

Higo. El conector eléctrico del sensor de temperatura del refrigerante del motor 4 alambre utiliza los terminales 1 y 2 para el conector de refrigerante calibre-M44 mostrado

Interruptor de los faros

Impresión

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Quitar los tornillos inferiores / izquierda del panel de acabado y retire el panel.
2. Desenroscar la perilla del interruptor.
3. Retire la clavija del conector desde detrás del tablero de instrumentos. Tire del interruptor desde atrás y retirarla.

Instalar:

1. Empuje el interruptor en la parte posterior del tablero de panel asegurarse de que los conectores de terminales están montados en los agujeros correspondientes.
2. Tornillo de la perilla de nuevo en el interruptor.
3. Instalar los paneles de ajuste y conecte el cable negativo de la batería.

Modelos E30

1. Desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Quitar el salpicadero inferior izquierda del ajuste por debajo del interruptor de la luz.
3. Desenroscar la perilla del interruptor de la luz.
4. Separar el conector eléctrico y retire la llave de luz.
5. Instalar el interruptor, del conectador y la manilla.

Modelos E36



Higo. Retire el tornillo de montaje en el salpicadero debajo del interruptor de la lámpara principal



ENLARGE

Higo. Utilice una cuña de plástico suave para aliviar el panel de ajuste



ENLARGE

Higo. Deslice el panel hacia fuera para acceder al conector eléctrico. Gire el conector hacia la izquierda para liberarlo



ENLARGE

Higo. Tire del panel, junto con el interruptor, lejos del tablero y sacarlo del vehículo

1. Desconecte el terminal negativo de la batería. Quitar los tornillos para el salpicadero inferior izquierda del ajuste por debajo del interruptor de la luz. Retire el panel.

2. Desconecte el enchufe eléctrico girándola hacia la izquierda y retire el panel con el interruptor del tablero de instrumentos.
3. Proteger la perilla del interruptor de la luz con cinta adhesiva y tire de la perilla del interruptor de la luz fuera del eje del interruptor. Retire la tuerca de montaje del eje del interruptor y retire el interruptor.

Instalar:

1. Instalar el interruptor con la muesca coincida con el retenedor en el tablero de instrumentos, a continuación, instalar la tuerca y la manilla.
2. Conecte el cableado.
3. Instalar el panel en el tablero. Puede ser necesario el uso de un destornillador fino vástago largo a través del respiradero para ayudar a alinear el respiradero rociada con el conducto en el tablero. No fuerce el panel en su sitio.
4. Una vez en su lugar, instale el tornillo de montaje.

Cerradura de encendido

Impresión

Remoción e Instalación

1. En los modelos E36 equipados con el sistema antirrobo EWS II, La antena de anillo que rodea el interruptor de encendido se debe retirar de la siguiente manera;
 - A. Desactivar el SRS.
 - B. Retire la parte inferior derecha ajuste de la rociada y la cubierta de la columna de dirección inferior.
 - C. Sigue el recorrido de los cables de la antena de anillo y eliminar cualquier ataduras de cables según sea necesario para permitir suficiente holgura en el cableado para su eliminación.
 - D. Hacer palanca con cuidado el anillo de la antena de la llave de encendido.
 - E. Si es necesario desconexión del conector eléctrico del panel de relés auxiliares de la antena.
2. Introducir la llave de encendido y girar 60 °.
3. Use un alambre 3/64 pulgadas (1,2 mm) para presionar hacia abajo en el pequeño orificio en la cara de la cerradura.
4. En los vehículos fabricados hasta octubre de 1995, gire el cilindro de la cerradura hacia atrás 12 ° de su liberación.
5. Tire del cilindro de la cerradura a cabo.
6. Si no hay ningún agujero, quitar el panel de ajuste de columna de dirección y pulse el orificio en el lado del cilindro con un punzón adecuado para retirar el cilindro.
7. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

Switch de ignición

Impresión

Remoción e Instalación

PRECAUCIÓN

Algunos modelos incluidos en este manual están equipados con un sistema de seguridad suplementario (SRS), que utiliza una bolsa de aire. Siempre que trabaje cerca de cualquiera de los componentes del SRS, tales como los sensores de impacto, el módulo del airbag, columna de dirección y el panel de instrumentos, desactivar el SRS, tal como se describe en la Sección 6.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire el volante.
2. Retire el panel de ajuste en la parte inferior izquierda.
3. Retire la sección de la carcasa de la columna de dirección inferior.
4. Presione en los ganchos de retención en ambos lados y retirar el interruptor.

Instalar:

1. Pulse el interruptor en posición hasta que los ganchos de retención se involucran en su lugar. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición correcta con respecto al bloqueo del volante.
2. Coloque todos los conectores eléctricos y colocar el tapón.
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Instalar el volante y conecte el cable negativo de la batería.

Modelos E30

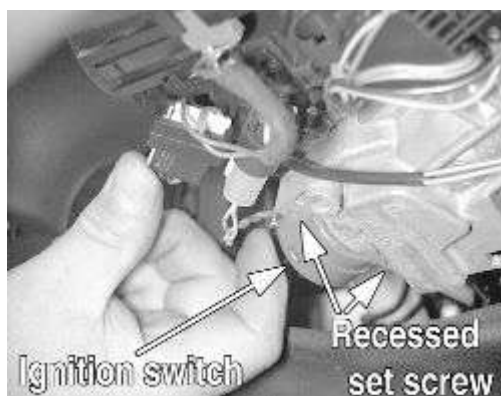
1. Desconecte el terminal negativo de la batería. Desarmar el SRS cuando se trabaja en la columna de dirección, si está equipado.
2. Retire el volante, el panel de ajuste por debajo de la columna de dirección y la columna de dirección inferior de la carcasa.
3. Desconectar el cableado del interruptor de encendido y presione los clips de sujeción del conmutador. Tire del interruptor de apagado del conjunto de cerradura.
4. Compruebe la posición del interruptor e instalar en el orden inverso.

Modelos E36

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. Desconecte el terminal negativo de la batería para desarmar el SRS cuando se trabaja en la columna de dirección, si está equipado.
3. Retire el panel bajo los tornillos de montaje y tire hacia afuera en el lado izquierdo del panel para liberar y extraer el panel hacia abajo.
4. Retire la cubierta de la columna de dirección inferior tornillos de montaje, a continuación, retire la cubierta.
5. El uso de protección para los ojos, limpiar y quitar la pintura que cubre los tornillos de ajuste del interruptor de encendido. Los tornillos son muy pequeñas y la pintura actúa como un agente de bloqueo y debe eliminarlo por completo.
6. Con un pequeño destornillador de punta plana, afloje los tornillos unas 4-5 vueltas y deslice el interruptor lejos del cilindro de la cerradura de dirección, a continuación, desconecte el conector eléctrico.

Instalar:

1. Deslice el cilindro de la cerradura en su lugar, pero no lo fuerce. Si el cilindro no se asienta, gire el cilindro de la cerradura de encendido lentamente con la llave de encendido hasta que los asientos de los interruptores. Probar el funcionamiento del interruptor antes de bloquear en su lugar.
2. Apriete los tornillos de fijación hasta que SEAT cómodamente, tener cuidado de no apretar demasiado.
3. Aplicar un toque de pintura sobre las cabezas de los tornillos como un agente de bloqueo leve.
4. El saldo de montaje está en orden inverso a la extracción.



 **ENLARGE**

Higo. El interruptor eléctrico de encendido está unido a la parte posterior del conjunto de bloqueo de dirección



 **ENLARGE**

Higo. Retirar con cuidado la tapa de ajuste de tornillo para acceder al tornillo de montaje

Grupo de instrumentos

Impresión

Remoción e Instalación

PRECAUCIÓN

Algunos modelos incluidos en este manual pueden estar equipados con un sistema de seguridad suplementario (SRS), que utiliza una bolsa de aire. Siempre que trabaje cerca de cualquiera de los componentes del SRS, tales como los sensores de impacto, el módulo del airbag, columna de dirección y el panel de instrumentos, desactivar el SRS, tal como se describe en esta sección.

El cuadro de instrumentos es reemplazado como una unidad. No desmonte el cuadro de instrumentos.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Quitar los tornillos de fijación y retire el panel de instrumentos inferior de debajo de la columna de dirección.
2. Retire las tuercas de montaje para el ajuste justo debajo de la portadora del instrumento y retirarla.
3. Desatornillar los 4 tornillos por debajo y por encima de la portadora 2 del instrumento y retire el ajuste que rodea el soporte de instrumentos.
4. Retire los 2 tornillos en la parte superior del soporte, la saca del tablero de instrumentos, y luego desconectar los enchufes. Para desconectar el enchufe de combinación, tirar de la primera pinza deslizante lado del centro.
5. Para volver a colocar el velocímetro, tire el velocímetro del vehículo instrumento.

Instalar:

1. Instalar el velocímetro en el soporte de instrumentos.
2. Coloque el soporte de instrumentos cerca del panel de instrumentos, conecte todos los conectores eléctricos a él, a continuación, deslice el soporte en el panel de instrumentos. Instalar los tornillos de sujeción 2 en la parte superior del panel.
3. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción.
4. Conecta el cable negativo de la batería.

Modelos E30

1. Girar el interruptor de encendido *en OFF* .
2. Gire los tornillos de 90 grados y quite el revestimiento del salpicadero inferior. Retire las tuercas de montaje para el panel de instrumentos inferior desde detrás del panel.
3. Retire los 4 tornillos de la parte inferior del cuadro de instrumentos, tomando nota de las longitudes y posiciones para la instalación. Retire los 4 tornillos superiores. Tire del panel de instrumentos hacia adelante.
4. Tire del cierre deslizante hacia fuera en el tapón de combinación y quitar el tapón. Retire las otras conexiones eléctricas y quitar el clúster.

Instalar:

1. Conecte los enchufes e instalar el clúster.
2. Vuelva a colocar los tornillos en las posiciones originales.
3. Instalar los paneles de ajuste.

Modelos E36

puede necesitar ser re-codificado si se va a sustituir el cuadro de instrumentos. Un distribuidor de BMW o taller certificado serán capaces de realizar esta función. Verificar la disponibilidad de este servicio antes de desconectar el cuadro de instrumentos.

1. Desarmar el sistema SRS (bolsa de aire) como se describe en esta sección.
2. Girar el interruptor de encendido *en OFF* .
3. Quitar el volante y el tablero de instrumentos tornillos de montaje.
4. Proteger la parte superior de la columna de dirección y la inclinación hacia abajo del cuadro de instrumentos. Tire del cabo clúster.
5. Pivotar palancas de bloqueo del conector eléctrico hacia arriba para desconectar los enchufes. Retire el panel de instrumentos.



ENLARGE

Higo. Los elementos de fijación del cuadro de instrumentos se encuentran en la parte inferior de la abertura de la consola



ENLARGE

Higo. Quitar las fijaciones Torx® de la parte superior e izquierdo. . .



ENLARGE

Higo. . . . arriba a la derecha de la agrupación



ENLARGE

Higo. Use un prytool plástico blando o una herramienta similar. . .



ENLARGE

Higo. . . para liberar cuidadosamente el clúster desde el tablero de instrumentos



ENLARGE

Higo. Tire del panel de instrumentos parcialmente fuera del panel de instrumentos



ENLARGE

Higo. Debe girar el soporte del conector de bloqueo cuadro de instrumentos hacia arriba para liberarla



ENLARGE

Higo. Una vez que el soporte del conector de bloqueo eléctrico se encuentra en la posición de liberación. . .



ENLARGE

Higo. . . . puede desenchufar el conector eléctrico de la parte trasera del cuadro de instrumentos

Instalar:

1. Con las palancas totalmente liberados, conecte las clavijas y gire hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

2. Instalar el conjunto de instrumentos y asegurar con los tornillos de sujeción.
3. Haga que un técnico certificado MVAC recuperar el refrigerante del sistema de A / C.
4. Instalar el volante.
5. Rearmar el sistema SRS (bolsa de aire) y re-código de la radio.

Instrumentos y conmutadores

Impresión

ADVERTENCIA

Tenga cuidado al trabajar cerca del panel de instrumentos y componentes relacionados. Asegúrese de evitar exponerlos a la electricidad estática. Antes de manipular estos componentes, asegúrese de comprender una planta conocida buen chasis para evitar dañarlos.

Interruptor de seguridad neutral

Impresión

Ajuste

1. Desconectar los cables a la terminal del interruptor.
2. Tierra el terminal negativo y conectar una luz de prueba adecuada a la terminal positiva.
3. La luz de prueba debe iluminarse cuando el selector de velocidades está en **P** o **N**.
4. Si el interruptor necesita ajuste, afloje el interruptor y coloque las calzas gruesas detrás del interruptor y la caja de transmisión.

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Desconectar la conexión eléctrica en el interruptor.
3. Retire el interruptor utilizando la herramienta adecuada.

Instalar:

1. Instalar el interruptor.
2. Una el conector eléctrico al interruptor.
3. Bajar el vehículo y conecte el cable negativo de la batería.

Asamblea Intervalo de mantenimiento

Impresión

La placa de circuito indicador de intervalos (SI) es extraíble en los modelos E30. Otros vehículos tienen el conjunto de intervalos de mantenimiento como parte integrante del panel de instrumentos.

La mayoría de los problemas con la raíz SI de las malas conexiones defectuosas, terrenos, relés sustituidos con relés de diodo no estándar o baterías malas. La placa de circuito puede ser intercambiado o se cambie las pilas por soldadura nuevas baterías de pestaña en su lugar.



ENLARGE

Higo. El conjunto indicador de servicio es parte del cuadro de instrumentos en los modelos E36

Remoción e Instalación

Modelos E30

1. Retire el panel de instrumentos.
2. Desmontar el cuadro de instrumentos para separar el soporte de los instrumentos.
3. Retire el tornillo que sujeta la guía de luz en el centro del conjunto de soporte. Deslice el circuito de intervalos de mantenimiento a cabo.

Interruptor del intermitente / Hi-Lo Beam

Impresión

Remoción e Instalación

PRECAUCIÓN

Algunos modelos incluidos en este manual están equipados con un sistema de seguridad suplementario (SRS), que utiliza una bolsa de aire. Siempre que trabaje cerca de cualquiera de los componentes del SRS, tales como los sensores de impacto, el módulo del airbag, columna de dirección y el panel de instrumentos, desactivar el SRS, tal como se describe en la Sección 6.

Modelos E30

1. Si lo tiene, desarmar el SRS. Desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Retire el volante.

3. Retire el panel de ajuste en la parte inferior izquierda del panel de instrumentos y la carcasa de la columna de dirección inferior.
4. Retire los tornillos que sujetan el interruptor. Retire el interruptor y desconecte el enchufe.

Instalar:

1. Instalar el interruptor y conecte el enchufe. El cable de tierra debe conectarse y los dispositivos de retención debe encajar en los agujeros.
2. Instalar los paneles de ajuste y el volante. Conectar el terminal negativo de la batería.

Modelos E36

1. Si lo tiene, desarmar el SRS. Desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Retire el panel del salpicadero inferior a la izquierda. Retirar la parte inferior de la carcasa de la columna de dirección.
3. Retire el volante. Retire el tornillo y comprimir el clip para soltar el interruptor. Desconecte el enchufe.



ENLARGE

Higo. Una vez retirado el volante, los interruptores de columna de dirección son de fácil acceso

Instalar:

1. Instalar el interruptor y conecte el enchufe.
2. Instalar el volante y el asiento paneles.
3. Conecta el cable negativo de la batería. Armar el SRS, tal como se describe en la Sección 6 de este manual.

• Iluminación

las luces exteriores

Impresión

Las luces de freno, de la señal y la etiqueta de plástico

Remoción e Instalación

de frente la señal de vuelta y estacionamiento modelos E30

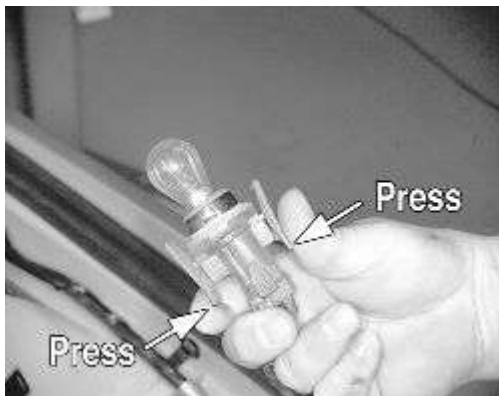
1. Retire los 2 tornillos que sujetan la lente. Retire el objetivo.
2. Presione suavemente el bulbo y gire en sentido antihorario.
3. Sacar la lámpara del zócalo. Inspeccionar el zócalo de la corrosión.
4. Instalar la nueva bombilla. Presione y rote en sentido horario. Monte la óptica y los tornillos.

Modelos E36

1. Abra el capó. Desde detrás de la señal de vuelta, apretar para liberar el clip y tire del conjunto del zócalo de la parte trasera del conjunto.
2. Oprima el bulbo ligeramente y girar a la izquierda para liberar desde el casquillo de la bombilla.
3. Presione suavemente el bulbo y gire hacia la izquierda o baje los clips de sujeción.
4. Sacar la lámpara del zócalo. Inspeccionar el zócalo de la corrosión y limpiar como sea necesario.
5. Si es necesario, el conjunto de la lente se puede quitar presionando sobre el clip de retención en el lado del conjunto que lo bloquea en el faro. Presione el retén de distancia del faro y deslice el conjunto hacia adelante para retirarla.

Instalar:

1. Instalar la nueva bombilla presionando y girando en sentido horario.
2. Monte el casquillo en el objetivo.
3. Cerca de la campana.



ENLARGE

Higo. Apriete los clips de sujeción para liberar el conjunto de la bombilla de la toma Alta luz de freno del Monte

1. Desde el interior del tronco de quitar el portalámparas directamente debajo de la luz de freno. En los convertibles, retire los 4 tornillos bajo la luz sobre la tapa del maletero y retirar la cubierta. En el M3, tire de la cubierta hacia atrás y hacia abajo.
2. Retire la bombilla del zócalo.
3. Compruebe la toma de la corrosión y sustituya la lámpara. Sustituya la toma o la cubierta.

Se ilumina la placa de matrícula modelos E30

1. Retire los tornillos de la luz y tire hacia un lado.
2. Retire el foco del conjunto.
3. Compruebe los contactos de la corrosión y asegurar el ajuste contra la bombilla durante la sustitución.
4. Instalar la nueva bombilla y el conjunto en el cuerpo. Instalar los tornillos.

Modelos E36

1. Retire la palanca de elevación embellecedor trasero quitando los cuatro pernos de sujeción de Phillips en los orificios empotrados.
2. Presione el conjunto de la lente hacia la izquierda y levante de su liberación.
3. Para sacar el foco de los contactos.
4. La instalación está en orden inverso al montaje.



Higo. Quitar el controlador de recorte / elevador trasero para acceder a los focos de la placa



Higo. Presione el conjunto de la lente hacia la izquierda y levante hacia arriba para liberar

La señal de vuelta trasera, freno y luces de estacionamiento

1. Retire la cubierta del conjunto de la luz desde el interior del maletero.
2. En la serie E30 3, las bombillas serán expuestas cuando se retira la tapa. En la Serie 3 E36 retire la cubierta protectora, a continuación, girar los portalámparas en sentido antihorario para quitar los portalámparas.
3. Oprima el bulbo y gire hacia la izquierda para eliminar
4. Instalar el soporte de la bombilla y la cubierta.



Higo. Retire la cubierta trasera girando el mango-E36 Serie 3 se muestra



Higo. Vista de los portalámparas una vez que la cubierta se ha eliminado



ENLARGE

Higo. Girar el portalámparas en sentido antihorario para quitar



ENLARGE

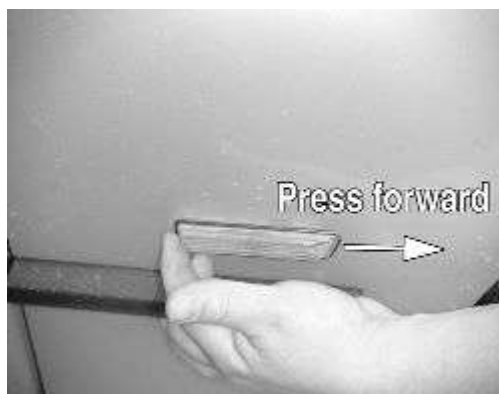
**Higo. Oprima el bulbo y gire hacia la izquierda para eliminar
Laterales de las luces marcadoras**

Las luces de mercado lateral en los modelos E30 se llevan a cabo por parte de los clips y se eliminan mediante palanca en los clips a cabo. Los modelos E36 delanteros luces de posición laterales están integrados con los intermitentes delanteros y traseros y se sustituyen en la misma forma que las señales de giro.

**Las señales de giro
laterales señales de vuelta**

Los modelos E36 tienen un lado, defensa de la señal a su vez montada.

1. Deslice el conjunto de la luz hacia adelante.
2. Una vez que el montaje se ha deslizado hacia adelante, tire hacia fuera de la parte posterior para liberarla.
3. Tire del conjunto de la lente hacia afuera, luego extraiga la bombilla de la lente y saque la lámpara.
4. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.



ENLARGE

Higo. Deslice el marcador de ensamblaje hacia delante hasta. . .



ENLARGE

Higo. . . la parte posterior del conjunto despeja la abertura y levante hacia afuera



ENLARGE

Higo. Tire del conjunto de lente lejos del vehículo, a continuación. . .



ENLARGE

Higo. . . extraer el conjunto de tubo para acceder a la bombilla

Niebla / luces de conducción

PRECAUCIÓN

No toque la lente clara de una bombilla de luz de niebla antes de la instalación. Si la bombilla se ha tocado ni entrar en contacto con los desechos, utilice un paño suave y limpio humedecido con alcohol y limpiar la bombilla, luego seque antes de instalar.

Instalación de luces auxiliares Aftermarket

NOTA

Antes de instalar cualquier luz del mercado de accesorios, asegúrese de que es legal para uso en carretera. La mayoría de las luces aceptables tendrán un número de homologación DOT. También revise sus reglamentos de inspección locales y regionales. En algunas zonas, las luces del mercado de accesorios deben ser instalados de una manera particular o pueden no ser legal para su inspección.

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Descomprimir el contenido del kit de la luz comprado. Coloque el contenido en un espacio abierto donde se puede recuperar fácilmente una pieza si es necesario.
3. Seleccione una ubicación para las luces. Si va a instalar luces de niebla, por debajo del parachoques y separados unos de otros es deseable. La mayoría de las luces antiniebla están montados por debajo o muy cerca de los faros. Si va a instalar luces de conducción, por encima del parachoques y cerca juntos es deseable. La mayoría de las luces de conducción van montadas entre los faros.
4. Perforar el agujero (s) necesario para montar la luz. Instalar la luz, y asegure con la tuerca de retención que se incluye y la arandela. Apriete las piezas de montaje de luz, pero no la tuerca de ajuste de luz o perno.
5. Instalar el relé que viene con el kit de la luz en el compartimiento del motor, en una zona rígida, como un guardabarros. Siempre instale el relé con los terminales hacia abajo. Esto evitará que el agua entre en el conjunto de relé.
6. Utilizando el cable suministrado, localizar el terminal de tierra en el equipo, y conectar una longitud de cable desde este terminal a una buena fuente de tierra. Puede perforar un agujero y el tornillo de este cable a una pieza en el interior de metales; simplemente raspar la pintura lejos del agujero para asegurar una buena conexión.
7. Localizar el terminal luz sobre el relé; y adjuntar una longitud de cable entre este terminal y las lámparas de niebla / conducción.
8. Localizar el terminal de encendido en el equipo, y conecte una longitud de cable entre el terminal y el interruptor de la luz.

9. Encontrar un lugar de montaje adecuado para el interruptor de la luz y de instalar. Algunos ejemplos de áreas de montaje son una ubicación cerca del interruptor de luz principal, luz de posición auxiliar en el panel de instrumentos, si está equipado, o en el centro del panel de instrumentos.
10. Dependiendo de las regulaciones locales y regionales, el otro extremo del interruptor se puede conectar a una fuente de energía constante tal como la batería, una abertura de contacto en el panel de fusibles, o un aparcamiento o de los faros de alambre.
11. Localizar el terminal de alimentación en el equipo, y conectar un cable con un fusible en línea de al menos 10 amperios entre el terminal y la batería.
12. Con todos los cables conectados y atados cuidadosamente, conecte el cable negativo de la batería.
13. Encender las luces y ajustar el patrón de luz, si es necesario.

Remoción e Instalación

Modelos E30

1. Retire los tapones sobre los tornillos y quitar los tornillos.
2. Tire del conjunto hacia delante y retire la tapa sobre el bulbo.
3. Comprimir el muelle de fijación de la lámpara y saque la lámpara. Desconectar los cables de la bombilla.
4. Conecte el cableado y sustituya la lámpara. Instalar la cubierta y la luz. Vuelva a colocar los tornillos.

Modelos E36

1. Presione el clip en accesible desde la abertura superior junto a la unidad de iluminación.
2. Retire la tapa de la bombilla girando hacia la izquierda. Desenganchar el muelle de reloj y saque la bombilla.
3. Instalar la nueva bombilla y vuelva a colocar el clip y la tapa.
4. Pulse el montaje en la abertura. La unidad tendrá capacidad para en su lugar con un clic.

faros

Puntería

Los siguientes elementos deben ser considerados antes de emitir los faros:

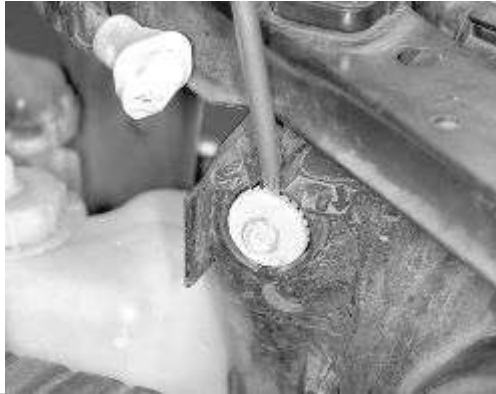
Verificar y ajustar las presiones de los neumáticos a la especificación
tanque de combustible del vehículo completo o una carga adecuada en el maletero

Han tenido una carga equivalente al peso del conductor en el asiento del conductor

En los vehículos con faros de xenón, esperar 30 segundos después de encenderlas

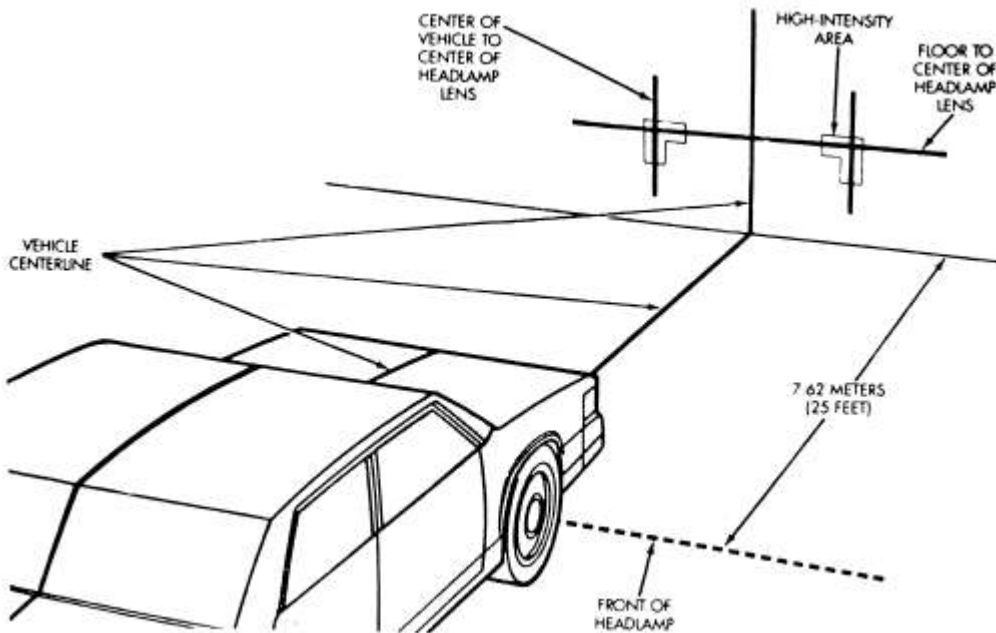
1. Estacionar el vehículo en un terreno llano, por lo que es perpendicular y, frente a una pared plana de unos 25 pies. (7,6 m) de distancia.
2. Retire cualquier escudos de piedra, si está equipado, y volver a encender las luces.
3. Objetivo de la siguiente manera:
 - A. La distancia horizontal entre los haces de luz en la pared debe ser la misma que entre las propias luces.

- B. La altura vertical de los haces de luz sobre el suelo debe ser de 4 pulg. (10 cm) menor que la distancia entre el suelo y el centro de las lentes del faro para las luces antiniebla. Para las luces de conducción, la altura vertical debe estar nivelada con la distancia entre el suelo y el centro de la lámpara.
4. Prueba para asegurarse de que las luces funcionan correctamente, y el patrón de luz es uniforme.

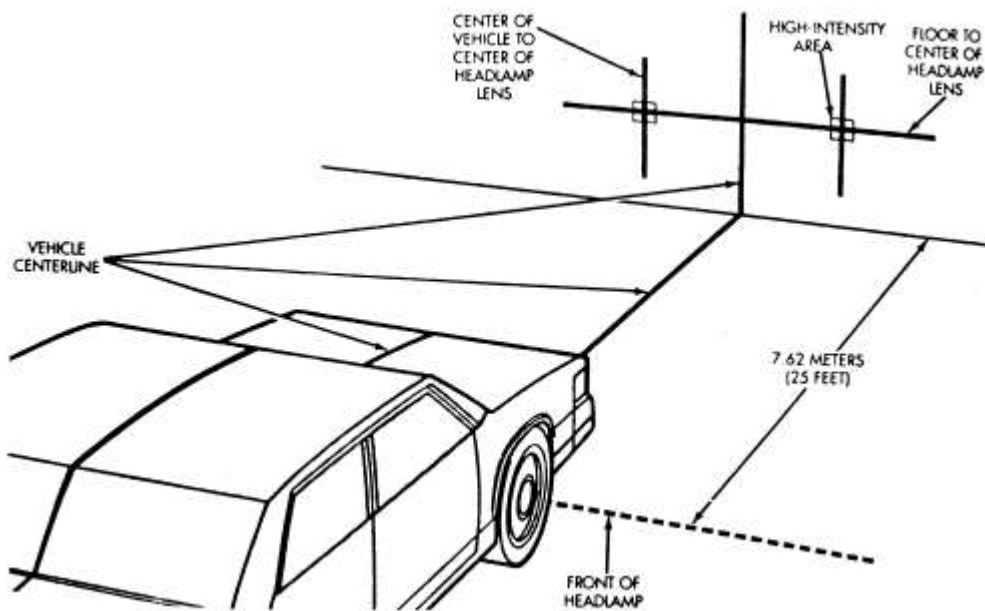


 ENLARGE

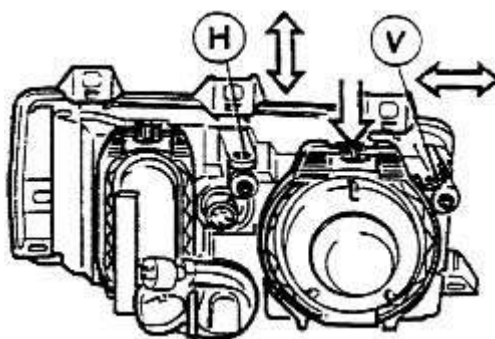
Higo. Un destornillador Phillips nº 2 que se utiliza para girar las ruedas de ajuste



Higo. De cruce patrón de alineación de los faros

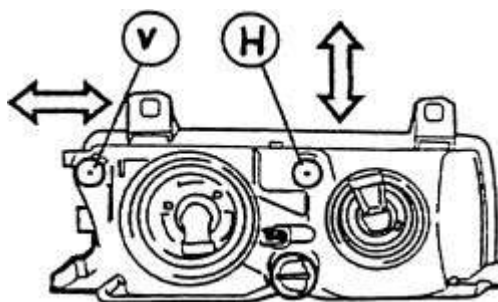


Higo. De luz de carretera del faro patrón de alineación



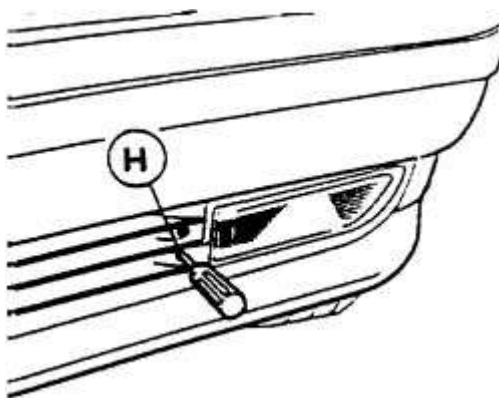
ENLARGE

Higo. El ajuste horizontal o la altura y las ruedas de ajuste vertical o de lado a lado que se muestra para vehículos E36 3 series



ENLARGE

Higo. El ajuste horizontal o la altura y las ruedas de ajuste vertical o de lado a lado que se muestra para los vehículos E36 Z3



ENLARGE

Higo. El ajuste horizontal o la altura de la luz de niebla se lleva a cabo a través de una abertura en el modelo de parrilla inferior-E36 se ilustra

Remoción e Instalación

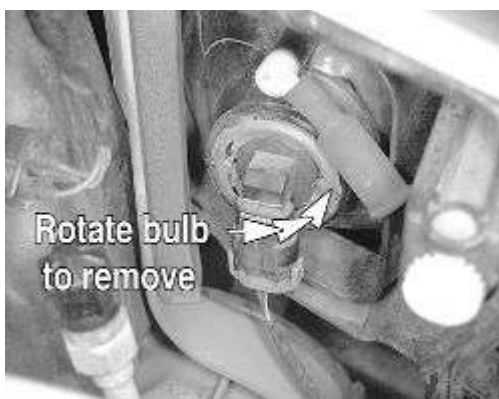
1. Abra el capó y si está equipado, retire la cubierta de plástico sobre los montajes de la linterna.
2. Desconectar el conector eléctrico de la bombilla.
3. Gire el foco hacia la izquierda en la parte trasera del conjunto del faro y saque.

NOTA

No toque la parte de cristal de la bombilla. Esto acortará la vida útil de la bombilla. Deje que la bombilla se enfríe antes de sacarlo del conjunto del faro.

Instalar:

1. Instalar la nueva bombilla en la carcasa del faro y gire hacia la derecha para bloquear en su posición.
2. Conecte el cableado y vuelva a colocar la tapa de plástico según sea necesario.



ENLARGE

Higo. Desenchufe el conector eléctrico, a continuación, girar el foco hacia la izquierda



ENLARGE

Higo. Una vez que el bulbo se ha girado alrededor de 1/8 de vuelta en sentido antihorario, las lengüetas de bloqueo deben estar alineados con las ranuras de la carcasa del faro. . .



ENLARGE

Higo. . . . Ahora se puede sacar la lámpara de la carcasa para reemplazar

Luces interiores

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E30

1. Tire de la carcasa hacia abajo desde el techo.
2. Retire el foco del conjunto.
3. Compruebe los contactos de la corrosión y asegurar el ajuste contra la bombilla durante la sustitución.
4. Instalar la nueva bombilla y el conjunto en el cuerpo.

Modelos E36

1. Use un prytool apropiado, limpio, suave, fina de punta plana y suelte con cuidado el lado izquierdo de la unidad de iluminación.
2. Una vez retirada, separar la lente y la carcasa para acceder a las bombillas.
3. Retire las bombillas de sus retenedores y reemplace si es necesario.
4. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.



ENLARGE

Higo. Use un prytool fina para liberar con cuidado la unidad de iluminación del techo



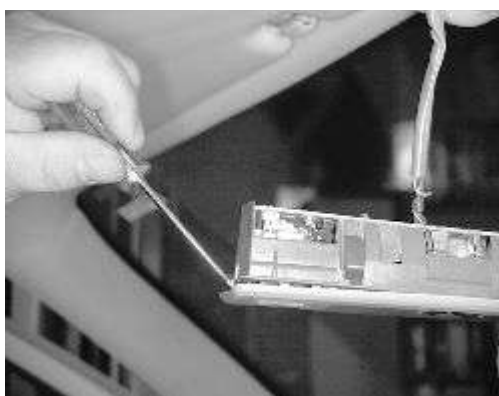
ENLARGE

Higo. A medida que se libera el dispositivo de retención, tire con cuidado el conjunto de distancia de la cabeza de cartel



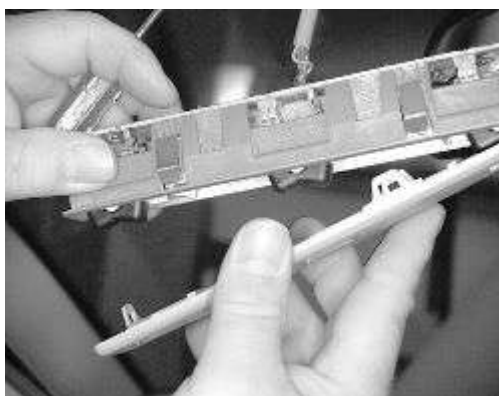
ENLARGE

Higo. Tire hacia abajo hasta que se borra la vivienda y deslizando hacia la izquierda para eliminar



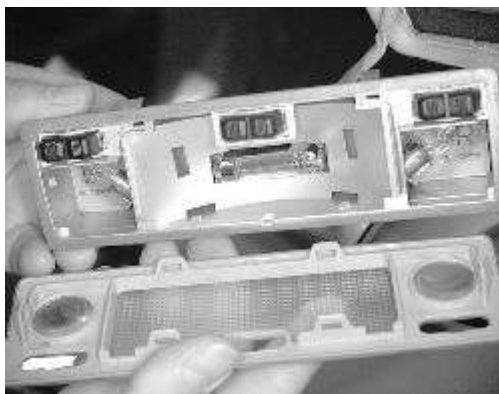
ENLARGE

Higo. Use una pequeña prytool para liberar los clips de la lente



ENLARGE

Higo. A continuación, retire con cuidado la lente de la unidad de iluminación



ENLARGE

Higo. Una vez que se retira el conjunto de la lente, los bulbos se puede acceder

Aplicaciones bombilla

Impresión

Especificaciones bombilla

Luz de carretera: Tipo 9006

Bajo frijol: Tipo 9005

Frente señal de luz de posición / vuelta: 12 V 21/5 W

faros antiniebla Tipo: 9006

luz de freno: 12 V 21 W

señal de giro: 12 V 21 W

luz de la cola: 12 V 10 W

Luz trasera de niebla: 12 V 21 W

luz de reserva: 12 V 21 W

luz de la matrícula: Tipo C 11 12 V 5 W

luces del instrumento: Tipo W 12 / 1.2 12 V 1,2 W

precauciones

Impresión

PRECAUCIÓN

No toque la lente clara de una bombilla del faro antes de la instalación. Si la bombilla se ha tocado ni entrar en contacto con los desechos, utilice un paño suave y limpio humedecido con alcohol y limpiar la bombilla, luego seque antes de instalar.

- [Solución de problemas y especificaciones](#)

La comprensión y la solución de problemas

Sistemas Eléctricos

Impresión

Cuando el diagnóstico de un problema específico, la solución de problemas organizada es una necesidad. La complejidad de un moderno demandas de vehículos automotores que se acerque a cualquier problema de una manera lógica y organizada. Existen ciertas técnicas de solución de problemas, sin embargo, que son estándar:

Establecer cuando se produce el problema. Aparece el problema sólo bajo ciertas condiciones- ¿Había ruidos, olores inusuales u otros síntomas-Aislar el área del problema. Para ello, hacer algunas pruebas y observaciones simples, a continuación, eliminar los sistemas que están funcionando correctamente. Compruebe si hay problemas obvios, tales como cables rotos o conexiones sueltas o sucias. Siempre revise lo obvio antes de asumir algo complicada es la causa.

Prueba de problemas de forma sistemática para determinar la causa una vez que se aísla el área del problema. Están todos los componentes funcionan properly- ¿Hay energía que va a interruptores eléctricos y motores. Realización de controles sistemáticos, cuidadosas a menudo subir mayoría de las causas de la primera inspección, sin perder tiempo comprobando componentes que tienen poca o ninguna relación con el problema.

Probar todas las reparaciones después de que el trabajo se realiza para asegurarse de que se solucione el problema. Algunas de las causas pueden atribuirse a más de un componente, por lo que una cuidadosa verificación de los trabajos de reparación es importante con el fin de recoger a un mal funcionamiento adicionales que pueden causar un problema para reaparecer o un problema diferente a surgir. Un fusible fundido, por ejemplo, es un problema simple que puede requerir más de otro fusible de reparar. Si no busca un problema que causó un fusible a soplar, un alambre en corto (por ejemplo) puede pasar desapercibida.

La experiencia ha demostrado que la mayoría de los problemas tienden a ser el resultado de una causa bastante simple y obvio, tales como conectores flojos o corroídos, malos motivos o aislamiento del cable dañado que causa un cortocircuito. Esto hace que la inspección visual cuidadosa de los componentes durante las pruebas esenciales para la resolución de problemas rápida y precisa.

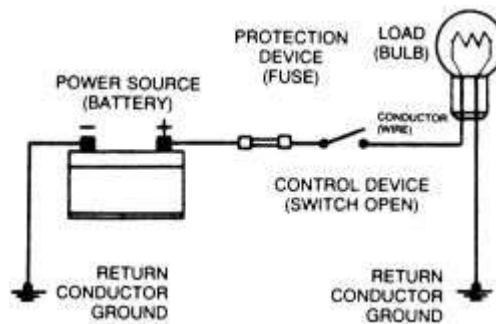
Circuit Number	Circuit Description	Most Common Wire Color
15	Powered when ignition switch is in "On" or "Start" positions	Black (BK)
x	Load-reduction circuit Powered by load-reduction relay when ignition switch is in "On" position (Not powered in "Start" position)	Black/Yellow (BK/Y)
30	Battery positive (+) Voltage Powered whenever battery is connected	Red (R)
31	Ground (GND) or battery negative (-)	Brown (BR)
50	Powered only when ignition switch is in "Start" position	Red/Black (R/BK)
B+	From generator (GEN) Charging Voltage to battery	Red (R)
D+	Generator (GEN) warning light and field energizing circuit	—
85	Ground (GND) (-) side of switching relay	Brown (BR)
86	Power-input (+) side of switching relay	—
87	Relay change-over contact	—

Higo. BMW se construyen las normas DIN. Los números de los circuitos se encuentran generalmente en un componente para cada terminal eléctrico

Teoría Básica Eléctrica

Para cualquier de 12 voltios, negativo a tierra, sistema eléctrico para operar, la electricidad debe viajar en un circuito completo. Esto simplemente significa que la corriente (potencia) del terminal positivo (+) de la batería debe finalmente volver al negativo (-) de la batería. En el camino, esta corriente se desplazará a través de cables, fusibles, interruptores y componentes. Si, por cualquier razón, el flujo de corriente a través del circuito se interrumpe, el componente alimentado por el circuito dejará de funcionar correctamente.

Tal vez la forma más fácil de visualizar un circuito es pensar en la conexión de una bombilla de luz (con dos cables conectados a él) a la batería y un cable conectado al terminal negativo (-) de la batería y el otro cable al terminal positivo (+) terminal. Con los dos cables de tocar los terminales de la batería, el circuito estaría completa y la bombilla de luz iluminaría. Electricidad seguiría un camino desde la batería a la lámpara y de vuelta a la batería. Es fácil ver que con cables más largos en nuestra bombilla, se podría montar en cualquier lugar. Además, un hilo podría estar equipado con un interruptor de modo que la luz se podría encender y apagar.



ENLARGE

Higo. Este ejemplo ilustra un circuito simple. Cuando el interruptor está cerrado, de alimentación de la terminal (+) positivo de la batería fluye a través del fusible y el interruptor, y luego a la bombilla. Se enciende la luz y el circuito se completa a través del cable de tierra a la dirección negativa (-) de la batería. En realidad, los dos puntos de tierra mostrados en la ilustración están unidos a la estructura metálica del vehículo, lo que completa el circuito de nuevo a la batería

El circuito de automóvil normal, se diferencia de este ejemplo simple de dos maneras. En primer lugar, en lugar de tener un cable de retorno de la bombilla a la batería, la corriente viaja a través del bastidor del vehículo. Dado que el negativo (-) de la batería está unido al bastidor (hecho de metal conductor de la electricidad), el bastidor del vehículo puede servir como un cable de tierra para completar el circuito. En segundo lugar, la mayoría de los circuitos de automóviles contienen múltiples componentes que reciben energía de un solo circuito. Esto disminuye la cantidad de alambre necesaria para los componentes de potencia en el vehículo.

Circuitos básicos de tierra

Hay dos tipos de motivos se utilizan en los circuitos eléctricos del automóvil. los elementos terrestres directos están conectados a tierra al bastidor a través de sus puntos de montaje. Todos los demás componentes utilizan un cable de tierra que está unida a un componente relacionado, el marco o el chasis del vehículo. La corriente eléctrica pasa por el chasis del vehículo y vuelve a la batería a través del negativo o de tierra (-) del cable; si nos fijamos, veremos que el cable de tierra de la batería se conecta entre la batería y el motor, la transmisión, el bastidor o chasis del vehículo. Sea o no el cable negativo de la batería se conecta al chasis, motor o la transmisión, un cable de tierra de calibre grueso también debe ser utilizado para conectar el motor y la transmisión al chasis debido a las altas demandas eléctricas del motor de arranque y la salida de corriente eléctrica producida por el alternador. Debido a estas altas demandas de corriente eléctrica, un cable de tierra de tamaño suficiente capaz de manejar estas cargas debe ser colocado entre el chasis y el conjunto motor / transmisión.

NOTA

Debe tenerse en cuenta que un buen porcentaje de los problemas eléctricos se puede remontar a las malas razones.

Carga

Cada circuito eléctrico debe incluir una "carga" (algo para usar la electricidad procedente de la fuente). Sin esta carga, la batería podría intentar entregar la totalidad de su fuente de alimentación de un polo a otro. Esto se llama un "cortocircuito". Todo esto electricidad sería tomar un atajo a la tierra y causar una gran cantidad de daño a otros componentes en el circuito mediante el

desarrollo de una gran cantidad de calor. Esta condición podría desarrollar calor suficiente para fundir el aislamiento en todos los cables que rodean y reducir un cable de alambre múltiple a un trozo de plástico y cobre.

Cómo funciona la electricidad: La analogía del agua

La electricidad es el flujo de electrones-las partículas subatómicas que constituyen la capa exterior de un átomo. Los electrones giran en una órbita alrededor del núcleo central de un átomo. El núcleo central está compuesto de protones (carga positiva) y neutrones (carga neutra). Los electrones tienen una carga negativa y equilibran la carga positiva de los protones. Cuando una fuerza externa hace que el número de electrones para desequilibrar la carga de los protones, los electrones van a escapar el átomo y buscar otro átomo a equilibrarse. Si este desequilibrio se mantiene, los electrones continuarán moviéndose y existirán una corriente eléctrica.

Muchas personas se les ha enseñado la teoría eléctrica usando una analogía con agua. En una comparación con el agua que fluye a través de un tubo, los electrones serían el agua y el cable es la tubería.

El flujo de electricidad puede ser medida al igual que el flujo de agua a través de una tubería. La unidad de medida utilizada es amperios, a menudo abreviado como amperios (A). Puede comparar el amperaje al volumen de agua que fluye a través de una tubería. Cuando se conecta a un circuito, un amperímetro medirá la cantidad real de la corriente que fluye a través del circuito. Cuando relativamente pocos electrones fluyen a través de un circuito, el amperaje es bajo. Cuando fluyen muchos electrones, el amperaje es alto.

La presión del agua se mide en unidades tales como libras por pulgada cuadrada (psi); la presión eléctrica se mide en unidades llamadas voltios (V). Cuando un voltímetro está conectado a un circuito, que es la medición de la presión eléctrica.

El flujo real de la electricidad depende no sólo de la tensión y el amperaje, sino también de la resistencia del circuito. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será la fuerza necesaria para empujar la corriente a través del circuito. La unidad estándar para medir la resistencia es un ohm. La resistencia en un circuito varía dependiendo de la cantidad y tipo de los componentes utilizados en el circuito. Los principales factores que determinan la resistencia son:

Material algunos materiales tienen más resistencia que otros. Las personas con alta resistencia se dice que son aislantes. materiales de caucho o plástico (similares al caucho) son algunos de los aislantes más comunes utilizados en los vehículos, ya que tienen una muy alta resistencia a la electricidad. Muy materiales de baja resistencia se dice que son conductores. El alambre de cobre es uno de los mejores conductores. La plata es en realidad un conductor superior al cobre y se utiliza en algunos contactos de relé, pero su elevado coste prohíbe su uso como cableado común. La mayor parte de cableado de automoción está hecho de cobre.

Tamaño-cuanto mayor es el tamaño del cable se utiliza, la menor resistencia del alambre tendrá. Esta es la razón por componentes que utilizan grandes cantidades de electricidad por lo general tienen grandes cables que suministran corriente a ellos.

Longitud para un espesor dado de alambre, el más largo es el cable, mayor es la resistencia. Cuanto más corto sea el cable, menor es la resistencia. Al determinar el cable adecuado para un circuito, tanto en tamaño y longitud deben ser considerados para diseñar un circuito que puede manejar las necesidades actuales de la componente.

Temperatura-con muchos materiales, la mayor es la temperatura, mayor será la resistencia (coeficiente de temperatura positivo). Algunos materiales exhiben el rasgo opuesto de resistencia más baja a temperaturas más elevadas (coeficiente de temperatura negativo). Estos principios se utilizan en muchos de los sensores en el motor.

Ley de Ohm

Existe una relación directa entre la corriente, tensión y resistencia. La relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia puede resumirse en una declaración conocida como la ley de Ohm.

Voltaje (E) es igual a amperaje (I) veces la resistencia (R): $E = I \times R$

Otras formas de la fórmula son $R = E / I$ y $I = E / R$

En cada una de estas fórmulas, E es la tensión en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. El punto básico es recordar que a medida que la resistencia de un circuito sube, la cantidad de corriente que fluye en el circuito va a bajar, si la tensión sigue siendo el mismo.

La cantidad de trabajo que la electricidad puede realizar se expresa como potencia. La unidad de potencia es el vatio (W). La relación entre la potencia, el voltaje y la corriente se expresa como:

Potencia (W) es igual al amperaje (I) veces la tensión (E): $W = I \times E$

Esto sólo es cierto para los circuitos de corriente continua (DC); La fórmula corriente alterna es un poco diferente, pero ya que los circuitos eléctricos en la mayoría de los vehículos son de tipo DC, no es necesario entrar en la teoría de circuitos de corriente alterna.

Componentes eléctricos

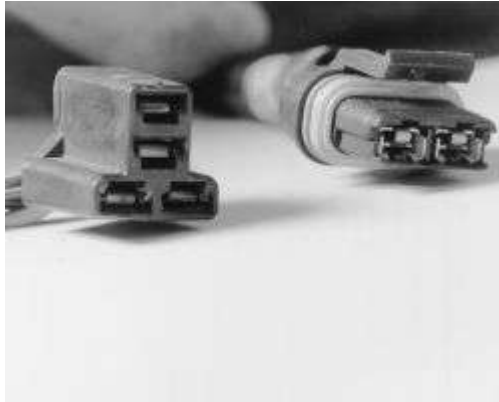
Conectores

Hay tres tipos de conectores se usan comúnmente en aplicaciones de automoción-resistente a la intemperie, moldeado y cáscara dura.

Resistentes a la intemperie-estos conectores se utilizan más comúnmente en el que el conector está expuesto a los elementos. Los terminales están protegidos contra la humedad y la suciedad mediante anillos que proporcionan un sello hermético sellado. Todas las reparaciones requieren el uso de un terminal especial y la herramienta necesaria para dar servicio a la misma. A diferencia de terminales de tipo cuchilla estándar, estos terminales resistentes a la intemperie, no se pueden enderezar una vez que estén dobladas. Asegúrese de que los conectores están correctamente colocados y todos los anillos de sellado están en su lugar al conectar los cables.

Moldeados por estos conectores requieren la sustitución completa del conector en caso de ser defectuoso. Esto significa que empalma un nuevo conjunto de conexión en el arnés. Todos los empalmes deben ser soldadas para asegurar el contacto adecuado. Tenga cuidado al sondear las conexiones o sustitución de terminales en ellas, ya que es posible crear un cortocircuito entre los terminales opuestos. Si esto le sucede a la par de terminales mal, es posible dañar ciertos componentes. Utilice siempre los cables de puente entre los conectores para la comprobación de circuitos y NUNCA sonda a través de los sellos resistentes a la intemperie.

Duro conectores moldeados Shell-a diferencia de los contactos de apriete de los conectores de cáscara dura se pueden reemplazar. Reemplazo generalmente implica el uso de una herramienta de eliminación terminal de especial que deprime las lengüetas de bloqueo (lengüetas) en el terminal del conector y permite que el conector sea retirado de la parte trasera de la concha. La carcasa del conector debe ser reemplazado si muestra alguna evidencia de quema, de fusión, grietas o roturas. Cambie los terminales individuales que se queman, corroído, deformado o suelto.



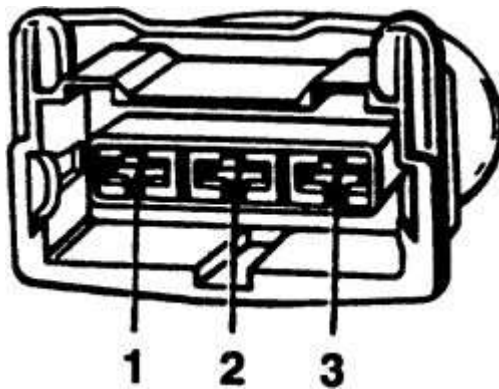
ENLARGE

Higo. cáscara dura (izquierda) y resistente a la intemperie conectores (derecha) tienen terminales reemplazables



ENLARGE

Higo. conectores resistentes a la intemperie se usan más comúnmente en el compartimiento del motor o cuando el conector está expuesto a los elementos





ENLARGE

Higo. Un conector eléctrico típico. El conocimiento de las designaciones de los terminales son esenciales cuando la resolución de problemas en un problema

Fuente de alimentación

La alimentación se suministra al vehículo por dos dispositivos: La batería y el alternador. La batería suministra energía eléctrica durante el arranque o durante períodos en los que la demanda actual del sistema eléctrico del vehículo excede la capacidad de salida del alternador. El alternador suministra corriente eléctrica cuando el motor está en marcha. Simplemente no suministra el alternador las necesidades actuales del vehículo, pero se recarga la batería.

el alternador

En algunos vehículos no es un alternador, pero un generador. La diferencia es que un alternador produce corriente alterna (AC) que se cambia entonces a la corriente por un conjunto de diodos llamados rectificador, que cambian el voltaje de corriente alterna de tensión continua Corriente continua (CC). Un generador produce corriente continua y por lo tanto no requiere el uso de un rectificador. Alternadores tienden a ser mucho más eficiente y es por eso que se utilizan.

Alternadores y generadores son dispositivos que constan de bobinas de alambres enroscados juntos haciendo grandes electroimanes. Un grupo de bobinas hace girar dentro de otro conjunto y la interacción de los campos magnéticos hace que una corriente fluya. Esta corriente se extrae a continuación, las bobinas y se introduce en el sistema eléctrico de vehículos.

La batería

En la mayoría de los vehículos modernos, la batería es un dispositivo electroquímico de plomo / ácido que consiste en seis 2 subsecciones voltios (células) conectados en serie, de modo que la unidad es capaz de producir aproximadamente 12 voltios de presión eléctrica. Cada subsección consta de una serie de placas positivas y negativas llevó a cabo una corta distancia de separación, en una solución de ácido sulfúrico y agua.

Los dos tipos de placas son de metales diferentes. Esto establece una reacción química, y es esta reacción que produce el flujo de corriente de la batería cuando sus terminales positivo y negativo se conectan a una carga eléctrica. El poder de quitar de la batería se sustituye por el alternador, la restauración de la batería a su estado original de química.

Los dispositivos de protección

Es posible que los grandes aumentos repentinos de corriente pase a través del sistema eléctrico de su vehículo. Si este aumento de la corriente eran para llegar a la carga en el circuito, el aumento podría hacer que se queme o dañar severamente. También puede sobrecargar el cableado, haciendo que el arnés a hacer calor y fundir el aislamiento. Para evitar esto, fusibles, disyuntores y / o enlaces fusibles están conectados a los cables de alimentación del sistema eléctrico. Estos artículos no son nada más que un punto débil incorporada en el sistema. Cuando una cantidad anormal de la corriente fluye a través del sistema, estos dispositivos de protección funcionan de la siguiente manera para proteger el circuito:

Fuse-cuando una corriente eléctrica excesiva pasa a través de un fusible, el fusible "sopla" (el conductor se funde) y abre el circuito, lo que impide el paso de corriente.

Rompe-un disyuntor de circuito es básicamente un fusible de auto-reparación. Se abrirá el circuito de la misma manera como un fusible, pero cuando la ola se desploma, el interruptor automático se puede restablecer y no necesita reemplazo.

ADVERTENCIA

Siempre reemplace los fusibles e interruptores de circuito con componentes idénticamente calificados. Bajo ninguna circunstancia se deben sustituir un componente de un mayor o un menor amperaje.



ENLARGE

Higo. Una herramienta de eliminación de fusibles y la instalación se encuentra en la caja de fusibles Conmutadores y Relés

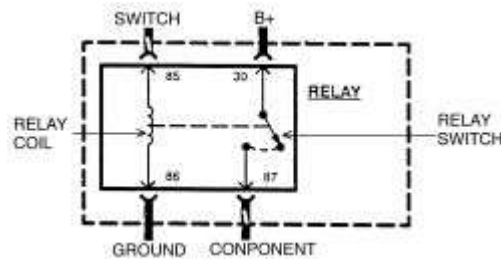
Interruptores se utilizan en los circuitos eléctricos para controlar el paso de la corriente. El uso más común es para abrir y cerrar circuitos entre la batería y los diversos dispositivos eléctricos en el sistema. Los interruptores se clasifican de acuerdo a la cantidad de amperaje que pueden manejar. Si un interruptor suficiente amperaje nominal no se utiliza en un circuito, el interruptor podría sobrecargar y causar daños.

Algunos de los componentes eléctricos que requieren una gran cantidad de corriente para operar un interruptor de uso especial denominado un relé. Desde estos circuitos tienen una gran cantidad de corriente, el espesor del alambre en el circuito es también mayor. Si este alambre grueso se conecta desde la carga al interruptor de control, el interruptor tendría que llevar la carga de amperaje alto y el carenado o un guión sería el doble de grande como para acomodar el aumento de tamaño de la red de cableado. Para evitar estos problemas, se usa un relé.

Relés están compuestos de una bobina y un conjunto de contactos. Cuando la bobina tiene una corriente que pasa a pesar de que, un campo magnético se forma y este campo hace que los contactos se muevan juntos, completando el circuito. La mayoría de los relés son normalmente abierta, evitando que la corriente pase a través del circuito, pero pueden tomar cualquier forma eléctrica en función del trabajo que están destinados a hacer. Los relés pueden ser considerados "interruptores de control remoto." Permiten una corriente más pequeña para operar dispositivos que requieren amperajes más altos. Cuando opera una pequeña corriente de la bobina, se permite que una corriente grande para pasar por los contactos. Algunos circuitos comunes que pueden utilizar los relés son la bocina, faros, de arranque, bomba eléctrica de combustible y otros circuitos de alto consumo.

NOTA

Al instalar un conmutador o un relé siempre asegurarse de que su amperaje es suficiente para el circuito en el que se van a utilizar. Una regla de oro es el uso de un relé o un interruptor que se tiene al menos 20% mayor que el circuito en el que se va a utilizar.



ENLARGE

Higo. Relés están compuestos de una bobina y un interruptor. Estos dos componentes están unidos entre sí de manera que cuando se opera, y la otra opera al mismo tiempo. Las grandes cables en el circuito se conectan desde la batería a un lado del interruptor de relé (B +) y desde el lado opuesto del interruptor de relé a la carga (componente). cables más pequeños están conectados de la bobina del relé para el interruptor de control para el circuito y desde el lado opuesto de la bobina del relé a tierra



ENLARGE

Higo. Las casas de las cajas eléctricas bajo el capó ambos fusibles y relés
Instalación eléctrica y Arnese

El vehículo contiene un promedio de metros y metros de cableado, con cientos de conexiones individuales. Para proteger los cables de muchos de los daños y para evitar que se conviertan en una maraña confusa, que se organizan en haces, encerrados en plástico o pegados con cinta adhesiva y llamados a los mazos de cables. Diferentes arneses sirven para diferentes partes del

vehículo. Los cables individuales están codificados por colores para ayudar a rastrear a través de un arnés donde las secciones están ocultos a la vista.

Automotrices de cableado de circuitos o conductores pueden ser de una sola hebra de alambre, alambre de varios hilos o los circuitos impresos. solo torones tiene un núcleo de metal sólido y por lo general se utiliza dentro de los componentes tales como alternadores, motores, relés y otros dispositivos. alambre multi-hilo tiene un núcleo hecho de muchos pequeños hilos de alambre trenzados entre sí en un único conductor. La mayor parte del cableado en un sistema eléctrico del automóvil se compone de hilos multi-hilo, ya sea como un solo conductor o agrupadas en un arnés. Todo el cableado es un código de color en el aislante, ya sea como un color sólido o como un cable de color con una banda de identificación. Un circuito impreso es una película delgada de cobre o de otro conductor que está impreso en un soporte aislante. De vez en cuando, un circuito impreso está emparedada entre dos hojas de plástico para mayor protección y flexibilidad. Un circuito impreso completo, que consta de conductores, material aislante y conectores para lámparas u otros componentes se llama una placa de circuito impreso. circuitos impresos se utiliza en lugar de cables individuales o arneses en lugares donde el espacio es limitado, como detrás de paneles de instrumentos.

Dado que los sistemas eléctricos de automoción son muy sensibles a cambios en la resistencia, la selección de los cables del tamaño adecuado es crítico cuando se reparan sistemas. Una conexión floja o corroída o un cable de reemplazo que es demasiado pequeño para el circuito añadirá resistencia adicional y una caída de tensión adicional para el circuito.

El número calibre del cable es una expresión de la área de la sección transversal del conductor. Los vehículos de los países que utilizan el sistema métrico típicamente describir el tamaño de cable como su área de sección transversal en milímetros cuadrados. En este método, el más grande el cable, mayor es el número. Otro sistema común para expresar el tamaño del cable es el sistema americano Wire Gauge (AWG). Medida que su número aumenta, disminuye el área y el cable se hace más pequeño. Un cable de calibre 18 es más pequeño que un alambre de calibre 4. Un cable con un número de calibre superior llevará menos corriente que un alambre con un número de calibre inferior. tamaño de cable de calibre se refiere al tamaño de los hilos del conductor, no el tamaño del cable completo con aislante. Es posible, por lo tanto, tener dos cables del mismo calibre con diferentes diámetros porque uno puede tener un aislamiento más grueso que el otro.

Es esencial entender cómo funciona un circuito antes de tratar de averiguar por qué no lo hace. Un esquema eléctrico muestra las trayectorias de corriente eléctrica cuando un circuito está funcionando correctamente. Esquemas rompen todo el sistema eléctrico hacia abajo en los circuitos individuales. En un esquema, por lo general no se hace ningún intento de representar el cableado y los componentes tal y como aparecen físicamente en el vehículo; interruptores y otros componentes se muestran manera más sencilla posible. vistas de cara de los conectores del arnés muestran la cavidad o ubicaciones de los terminales en todos los conectores de terminales múltiples para ayudar a localizar los puntos de prueba.

Wire Sizes

The following chart is a guide to standard wire sizes

American Wire Gauge (AWG)	Cross Section (Inch ²)	Resistance (Ω/1000 ft)	Nearest Standard Metric Size (mm ²)	Resistance (Ω/1000 meters)	*Maximum Recommended Current (Amps)
22	0.00059	16.6	0.35	50	7
20	0.00099	11.3	0.5	36	11
-	-	-	0.75	21	12
18	0.00149	7.5	1	18	13
16	0.00191	5.6	1.5	12.3	15
14	0.00301	3.9	2.5	7.3	20
12	0.00461	2.3	4	4.4	24
10	0.00735	1.4	6	3.2	32
8	0.01334	0.9	10	1.75	59
6	0.02160	0.6	16	1.1	87

Higo. tamaño y la longitud de un hilo determina la carga eléctrica que puede manejar. La tabla supone una temperatura máxima de 150 ° F (65 ° C)

Equipo de prueba

Determinar la causa exacta del problema en un circuito eléctrico es la mayoría de las veces consigue mediante el uso de equipo de prueba especial. A continuación se describen los diferentes tipos de equipos de prueba utilizados comúnmente y brevemente explica cómo utilizarlos en el diagnóstico. Además de los datos mencionados a continuación, folleto con las instrucciones del fabricante de la herramienta (con el probador) debe ser leído y entendido claramente antes de intentar cualquier procedimiento de prueba.

cables de puente

PRECAUCIÓN

Nunca utilice cables de conexión hechos de un cable de calibre más delgado que el circuito bajo prueba. Si el cable de puente es de un calibre demasiado pequeño, se puede recalentarse y posiblemente se derrita. Nunca use los puentes para eludir las cargas de alta resistencia en un circuito. Sin pasar por las resistencias, en efecto, se crea un cortocircuito. Esto puede, a su vez, causar daños e incendios. cables de puente sólo deben utilizarse para eludir las longitudes de alambre o para simular los interruptores.

cables de puente son simples, pero de gran valor, piezas de equipos de prueba. Básicamente son cables de prueba que se utilizan para omitir secciones de un circuito. A pesar de que los cables de puente se pueden comprar, por lo general se fabrican a partir de trozos de alambre del automóvil estándar y cualquier tipo de conector (pinza de conexión, conector de horquilla o pasador conector) que se requiere para la aplicación particular que se está probando. En las zonas estrechas, de difícil alcance, es aconsejable han aislado botas por encima de los terminales de los cables de puente con el fin de evitar la conexión a masa accidental. También es aconsejable incluir un fusible automotriz estándar en cualquier cable de puente. Esto se conoce comúnmente como una "puente fusionado". Mediante la inserción de un soporte de fusible en línea entre un conjunto de cables de prueba, un cable de puente fundido se puede utilizar para pasar por circuitos abiertos. Utilice un fusible de 5 amperios para proporcionar una protección contra picos de tensión.

cables de puente se utilizan principalmente para localizar los circuitos eléctricos abiertos, ya sea en el suelo (-) de circuito o en el lado de alimentación (+). Si un componente eléctrico no funciona, conecte el cable de puente entre el componente y una buena tierra. Si el componente funciona solamente con el puente instalado, el circuito de tierra está abierto. Si el circuito de tierra es buena, pero el componente no funciona, el circuito de alimentación entre el poder y la componente puede estar abierto. Al mover el cable de puente sucesivamente hacia atrás desde el componente hacia la fuente de alimentación, se puede aislar la zona del circuito donde se encuentra la abierta. Cuando el componente deja de funcionar, o la energía se corta, la abertura se halla en el segmento de cable entre el puente y el punto analizado previamente.

A veces se puede conectar el cable de puente directamente de la batería al terminal "caliente" del componente, pero primero asegúrese de que el componente funciona con 12 voltios en funcionamiento. Algunos componentes eléctricos, tales como inyectores de combustible o sensores, están diseñados para operar en alrededor de 4 a 5 voltios, y en funcionamiento 12 voltios directamente a estos componentes puede causar daños.



ENLARGE

Higo. cables de puente que se muestran están utilizando con un ohmímetro para probar la resistencia de un sensor de refrigerante



ENLARGE

Higo. cables de puente con pinzas de cocodrilo son útiles en algunos circuitos y están fácilmente disponibles en la mayoría de las tiendas de artículos electrónicos

Multímetros son una herramienta muy útil para solucionar problemas eléctricos. Se pueden adquirir en forma analógica o digital y tienen un rango de precios para adaptarse a cualquier presupuesto. Un multímetro es un voltímetro, amperímetro y óhmetro (junto con otras funciones) combinados en un solo instrumento. A menudo se utiliza al probar circuitos de estado sólido debido a su alta impedancia de entrada (por lo general 10 megaohmios o más). Una breve descripción de las principales funciones del multímetro de prueba sigue:

Voltímetro-el voltímetro se utiliza para medir la tensión en cualquier punto en un circuito, o para medir la caída de tensión a través de cualquier parte de un circuito. Voltímetros por lo general tienen varias escalas y un interruptor selector para permitir la lectura de diferentes rangos de tensión. El voltímetro tiene un positivo y un polo negativo. Para evitar daños al medidor, siempre conecte el

cable negativo al terminal negativo (-) del circuito (al suelo o más cercano al lado de tierra del circuito) y conecte el cable positivo al lado positivo (+) del circuito (a la fuente de alimentación o la fuente de energía más cercana). Tenga en cuenta que el voltímetro negativo siempre será negro y que el voltímetro positivo será siempre un poco de color que no sea negro (generalmente rojo).

Ohmímetro-óhmetro está diseñado para leer la resistencia (medida en ohmios) en un circuito o componente. La mayoría de óhmetros tendrán un interruptor selector que permite la medición de diferentes gamas de resistencia (por lo general el interruptor selector permite la multiplicación de la lectura del medidor por 10, 100, 1000 y 10000). Algunos ohmímetros se "auto-rango", que significa el propio contador determinará qué escala que debe utilizarse. Dado que los medidores están alimentados por una batería interna, el óhmetro se puede utilizar como una luz de prueba con alimentación propia. Cuando se conecta el ohmímetro, corriente desde el ohmímetro fluye a través del circuito o componente que está siendo probado. Dado que la resistencia y la tensión interna del ohmímetro son valores conocidos, la cantidad de flujo de corriente a través del metro depende de la resistencia del circuito o componente que está siendo probado. El ohmímetro también se puede utilizar para llevar a cabo una prueba de continuidad para los circuitos abiertos sospechosos. Al usar el medidor para realizar pruebas de continuidad, no se preocupe con las lecturas de las resistencias reales. Zero resistencia, o cualquier lectura ohm, indica la continuidad en el circuito. resistencia infinita indica una abertura en el circuito. Una alta resistencia a la lectura, donde no debería haber ninguna indica un problema en el circuito. Los cheques de cortocircuitos se hacen de la misma manera que los controles que para los circuitos abiertos, excepto que el circuito debe ser aislado de la potencia y de tierra normal. resistencia infinita indica que no hay continuidad, mientras que la resistencia cero indica un cortocircuito total.

ADVERTENCIA

Nunca utilice un ohmímetro para comprobar la resistencia de un componente o de alambre mientras que hay tensión aplicada al circuito.

Amperímetro un amperímetro mide la cantidad de corriente que fluye a través de un circuito en unidades llamadas amperes. A la tensión de funcionamiento normal, la mayoría de los circuitos tienen una cantidad característica de amperios, llamado "consumo de corriente" que se puede medir utilizando un amperímetro. Al referirse a una clasificación de corriente especificado, luego medir los amperios y la comparación de los dos valores, uno puede determinar lo que está sucediendo dentro del circuito para facilitar el diagnóstico. Un circuito abierto, por ejemplo, no se permite ningún flujo de corriente, por lo que la lectura del amperímetro será cero. Un componente o circuito dañado tendrán un mayor consumo de corriente, por lo que la lectura será alto. El amperímetro está siempre conectada en serie con el circuito que está siendo probado. Toda la corriente que fluye normalmente a través del circuito también debe fluir a través del amperímetro; si hay algún otro camino para la corriente a seguir, la lectura del amperímetro no será exacta. El amperímetro en sí tiene muy poca resistencia al flujo de corriente y, por lo tanto, no afectará el circuito, pero va a medir el consumo de corriente sólo cuando el circuito está cerrado y la electricidad está fluyendo. consumo excesivo de corriente puede soplar fusibles y agotará la batería, mientras que un consumo de corriente reducido puede causar motores para correr lentamente, las luces se atenúe y otros componentes que no funciona correctamente.



ENLARGE

Higo. Multímetros digitales son fáciles de usar y fácil de leer
Luces de prueba



ENLARGE

Higo. Una luz de prueba de 12 voltios se utiliza para detectar la presencia de voltaje en un circuito

PRECAUCIÓN

Al probar un componente electrónico o un circuito que utiliza sensores o unidades de control, una luz de prueba del LED 12 voltios se debe utilizar para evitar la sobrecarga del circuito y causando daño potencial de los componentes.

La luz de prueba se utiliza para comprobar los circuitos y componentes, mientras que la corriente eléctrica fluye a través de ellos. Se utiliza para ensayos de tensión y tierra. Para utilizar una luz de prueba de 12 voltios, conecte la pinza de tierra a una tierra buena y la sonda siempre que sea necesario con la selección. La luz de prueba se ilumina cuando se detecta tensión. Esto no significa necesariamente que los 12 voltios (o cualquier cantidad particular de tensión) está presente; sólo significa que alguna tensión. Es recomendable antes de usar la luz de prueba a tocar la pinza de tierra y la sonda a través de los bornes de la batería o terminales para asegurarse de que la luz está funcionando correctamente.

ADVERTENCIA

No use una luz de prueba para probar la ignición electrónica, bujías o cables de la bobina. Nunca use una luz de prueba de tipo de selección para sondear el cableado en los sistemas controlados por ordenador a menos que se indique específicamente que lo haga. Cualquier aislamiento de los cables, que es perforado por la sonda de luz de prueba debe ser grabada y sellado con silicona después de la prueba.

Al igual que el cable de puente, la luz de prueba de 12 voltios se utiliza para aislar abre en circuitos. Pero, mientras que el cable de puente se utiliza para omitir la abierta para operar la carga, la luz de prueba de 12 voltios se utiliza para localizar la presencia de voltaje en un circuito. Si se enciende la luz de prueba, hay poder hasta ese punto del circuito; Si la luz de prueba no se enciende, hay un circuito abierto (sin alimentación). Mueva la luz de prueba en pasos sucesivos hacia atrás hacia la fuente de alimentación hasta que la luz se ilumina en las manijas. La abertura se halla entre la sonda y un punto que fue sondeado previamente.

La luz de prueba autoalimentado es similar en diseño a la luz de prueba de 12 voltios, pero contiene una batería de linterna de bolsillo de 1,5 voltios en el mango. Se utiliza más a menudo en lugar de un multímetro para comprobar si hay circuitos abiertos o cortos cuando se aísla la energía del circuito (prueba de continuidad).

La batería en una luz de prueba autoalimentado no proporciona mucha corriente. Una batería débil puede no proporcionar suficiente energía para iluminar la luz de prueba, incluso cuando se hace un circuito completo (sobre todo si hay alta resistencia en el circuito). Siempre asegúrese de que la batería de pruebas es fuerte. Para comprobar la batería, toque brevemente el clip de tierra de la sonda; si la luz brilla con fuerza, la batería es lo suficientemente fuerte como para hacer pruebas.

NOTA

Una luz de prueba con alimentación propia no debe ser utilizado en cualquier sistema o componente controlado por ordenador. La pequeña cantidad de electricidad transportada por la luz de prueba es suficiente para dañar muchos componentes de automoción electrónicos.

Pruebas

circuitos abiertos



ENLARGE

Higo. La lectura infinita en este multímetro indica que el circuito está abierto

Esta prueba ya se asume la existencia de un abierto en el circuito y se utiliza para ayudar a localizar la parte abierta.

1. Aislar el circuito de alimentación y tierra.
2. Conectar la luz de prueba con alimentación propia o clip de tierra ohmímetro para el lado de tierra de las secciones de circuito y la sonda del circuito secuencial.
3. Si la luz está apagada o hay resistencia infinita, la abertura se halla entre la sonda y la tierra del circuito.
4. Si la luz está encendida o el medidor muestra la continuidad, la abertura se halla entre la sonda y el extremo del circuito hacia la fuente de alimentación.

Resistencia

ADVERTENCIA

Nunca utilice un ohmímetro con la alimentación eléctrica al circuito. El óhmetro está diseñado para funcionar con su propia fuente de alimentación. El 12 voltios de tensión normal del sistema eléctrico podría dañar el medidor!

1. Aislar el circuito de la fuente de alimentación del vehículo.
2. Asegúrese de que la llave de encendido está *apagado* al desconectar cualquier componente o la batería.
3. Cuando sea necesario, también aislar al menos un lado del circuito de comprobación, con el fin de evitar la lectura resistencias en paralelo.resistencias de circuitos paralelos darán siempre una lectura inferior a la resistencia real de cualquiera de las ramas.
4. Conecte los cables del medidor a ambos lados del circuito (cable o componente) y leer los ohmios reales medidos en la escala del medidor.Asegúrese de que el selector se encuentra a la escala de ohmios adecuada para el circuito bajo prueba, para evitar la mala interpretación del valor de la prueba ohmímetro.



ENLARGE

Higo. Comprobación de la resistencia de un sensor de temperatura del refrigerante con un polímetro. La lectura es de 13,33 kilo-ohmios (13.330 ohmios)



ENLARGE

Higo. Dos multímetros siendo utilizados de lado a lado para poner a prueba la resistencia de un sensor a una temperatura específica





ENLARGE

Higo. El uso de cables de puente permite lecturas constante, constante, además de la multi-metro se puede colocar en un área que evita dañarlo
Corto circuitos

NOTA

Nunca use una luz de prueba con alimentación propia para realizar comprobaciones de circuitos abiertos o cortocircuitos cuando se aplica energía al circuito bajo prueba. La luz de prueba puede ser dañado por el poder exterior.

1. Aislar el circuito de alimentación y tierra.
2. Conectar la luz de prueba con alimentación propia o ohmímetro clip de tierra a una tierra buena y de la sonda cualquier punto de fácil alcance en el circuito.
3. Si la luz se enciende o no hay continuidad, hay un cortocircuito en alguna parte del circuito.
4. Para aislar el corto, la sonda un punto de prueba en cada extremo del circuito aislado (la luz debe estar encendida o el medidor debe indicar continuidad).
5. Deje la sonda de luz de prueba comprometido y secuencialmente conectores abiertos o interruptores, eliminar las partes, etc., hasta que la luz se apaga o se rompe la continuidad.
6. Cuando la luz se apaga, el corto es entre los dos últimos componentes del circuito que se abrieron.

Si un cortocircuito ha causado un fusible fundido, una luz de prueba automotriz apropiado se puede utilizar para ayudar a localizar la causa. Una luz de prueba se conecta en serie a los terminales del fusible para diagnosticar la fuente del cortocircuito. Utilizando una luz de prueba automotriz apropiado proceder de la siguiente manera:

1. Retirar con cuidado el fusible fundido.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que los cables de la luz de prueba y cables de puente, si se usan, están suficientemente aislados y no se comuniquen con otros terminales eléctricos, cableado o chasis motivos. Si no fija correctamente o aislar a la luz de prueba y / o los cables de puente podría causar lesiones físicas o daños en los componentes.

1. Fije un cable de la luz de prueba del automóvil a uno de los terminales del fusible, y la segunda ventaja de la luz de prueba a la otra terminal del fusible.

NOTA

Puede ser necesario el uso de un cable de puente adecuado para conectar correctamente los conductores de luz de prueba a los terminales de fusible.

1. Si el circuito es un circuito conmutado, encienda el interruptor de encendido y / o el interruptor para el componente que está causando el fusible se funda. Cuando el interruptor adecuado se enciende, la luz de prueba debe comenzar a trabajar.
2. Una vez que la luz de prueba está funcionando, comenzar a inspeccionar el cableado y los componentes del circuito. Sistemáticamente se desconectan y reconectan los conectores eléctricos en el circuito que está siendo probado. Cuando la luz de prueba se apaga, la parte de cortocircuito del circuito ha sido localizado. El corto podría ser o bien un componente que ha fallado o una parte de cortocircuito del circuito eléctrico para el componente.
3. Reparar el corto, o reemplazar el componente en cortocircuito y vuelva a instalar el fusible de amperaje correcto y vuelva a probar.

voltaje

Esta prueba determina el voltaje disponible de la batería y debe ser el primer paso en cualquier procedimiento de solución de problemas eléctricos después de la inspección visual. Muchos de los problemas eléctricos, especialmente en sistemas controlados por ordenador, pueden ser causados por un estado bajo de carga de la batería. Corrosión excesiva de los terminales de los cables de la batería puede causar un mal contacto que evitará una carga adecuada y completa de la batería flujo de corriente.

1. Ajuste el selector a la posición voltímetro 20V.
2. Conecte el cable negativo al multímetro negativo de la batería (-) de la o terminal y el cable positivo al borne positivo de la batería (+) o terminal.
3. Girar el interruptor de encendido *SOBRE* para proporcionar una carga.
4. Una batería bien cargada debe registrar más de 12 voltios. Si el medidor esté por debajo de 11,5 voltios, la energía de la batería puede ser insuficiente para hacer funcionar el sistema eléctrico correctamente.

Caída de voltaje

Cuando la corriente fluye a través de una carga, la tensión más allá de la carga cae. Esta caída de tensión se debe a la resistencia creada por la carga y también por pequeñas resistencias creadas por la corrosión en los conectores y el aislamiento dañado de los cables. La caída de tensión máxima permisible bajo carga es crítica, especialmente si hay más de una carga en el circuito, ya que todas las caídas de tensión son acumulativos.

1. Ajuste el selector de voltímetro en la posición 20 voltios.
2. Conectar el cable negativo del multímetro a una buena tierra.
3. Operar el circuito y comprobar la tensión previa al primer componente (carga).
4. No debería haber poca o ninguna caída de tensión en el circuito antes de la primera componente. Si existe una caída de tensión, el cable o los conectores en el circuito son sospechosos.
5. Mientras que el funcionamiento de la primera componente en el circuito, sondear el lado de tierra del componente con el plomo metros positivo y observar las lecturas de voltaje. Una pequeña caída de tensión debe tenerse en cuenta. Esta caída de tensión se debe a la resistencia del componente.
6. Repetir la prueba para cada componente (carga) por el circuito.
7. Si se observa una caída de tensión grande, el componente, alambre o conector anterior es sospechoso.



ENLARGE

Higo. Esta prueba reveló caída de tensión de alta resistencia (baja tensión) en el circuito

Cables y Conector de reparación

Casi cualquier persona puede reemplazar los cables dañados, siempre y cuando las herramientas y las piezas estén disponibles. Alambre y terminales están disponibles para adaptarse a casi cualquier necesidad. Incluso la intemperie especializada, conectores moldeados con paredes duras ya están disponibles de los proveedores del mercado de accesorios.

Asegúrese de que los extremos de todos los cables están equipados con el hardware del terminal y los conectores apropiados. Envolver un alambre alrededor de un perno no es una solución permanente y sólo causará problemas más adelante. Cambie los cables uno a la vez para evitar confusiones. El cableado deberá exactamente el mismo que el de fábrica.

NOTA

Si la reparación conector es necesario, sólo se intentará que si usted tiene las herramientas adecuadas. Conectores con carcasa resistente a la intemperie y duros requieren herramientas especiales para liberar los pasadores del interior del conector. El intento de reparar estos conectores con herramientas manuales convencionales dañará ellos.

Si la fiabilidad es una preocupación, alambres para soldar con soldadura colofonia núcleo siempre que sea posible, y los aíslan utilizando plástico de embalar, o una cinta aislante de buena calidad. Tenga cuidado al soldar los cables, ya que pueden ser necesarios disipadores de calor adecuados para evitar daños en los componentes del calor excesivo. No soldar un cable o componente si existe el riesgo de daños relacionados con el calor que se produzca.

- Los limpiaparabrisas y arandelas

Cuchilla y / o reemplazo de recarga

Impresión

Para conseguir la máxima eficacia y larga vida útil del elemento, las escobillas del limpiaparabrisas y deben mantenerse limpios. La suciedad, la savia del árbol, alquitrán, etc. harán que las rayas, manchas y deterioro de la cuchilla si se dejan en el cristal. Es aconsejable lavar el parabrisas cuidadosamente con un limpiador de cristales, al menos, una vez al mes. Limpie las palas de goma con el trapo húmedo después. No intente mover limpiaparabrisas a través del parabrisas con la mano; daños en el mecanismo de accionamiento del motor y dará como resultado.

Para inspeccionar y / o reemplazar los elementos de cuchilla de limpiaparabrisas, colocar el interruptor del limpiaparabrisas en el *BAJA* posición de velocidad y el interruptor de encendido en el *CAC* posición. Cuando las escobillas limpiaparabrisas son de aproximadamente vertical en el parabrisas, gire el interruptor de encendido en *OFF* .

Examinar los elementos de cuchilla limpiadora. Si se descubre que ser agrietado, roto o desgarrado, deben ser reemplazados inmediatamente. Plazo de cambio variar según el uso, aunque el deterioro del ozono generalmente limita la vida del elemento de alrededor de un año. Si el patrón de limpiaparabrisas está manchado o rayado, o si los usuarios del chat de cuchilla a través del vidrio, los elementos deben ser reemplazados. Es más fácil y más sensible para reemplazar los elementos en pares.

Si su vehículo está equipado con cuchillas de recambio, hay varios tipos diferentes de recargas y su vehículo pueden tener cualquier tipo. cuchillas de recambio y los brazos rara vez utilizan la misma cuchilla tipo exacto o Repetición de que los componentes originales. Estas son algunas de las cuchillas del mercado de accesorios típicos; no todos pueden estar disponibles para su vehículo:

El tipo ANCO® utiliza un botón de liberación que se empuja hacia abajo para permitir la recarga se deslice fuera de las mandíbulas de yugo. La nueva recarga se desliza hacia atrás en el marco y cerraduras en su lugar.

Algunos recambios Trico® se eliminan mediante la localización en donde la tira de soporte metálica o la recarga es más amplia. Inserte un pequeño destornillador entre la banda de soporte de bastidor y de metal. Presione hacia abajo para liberar la recarga de la lengüeta de retención.

Otros tipos de recargas Trico® tienen dos lengüetas metálicas que se irán desbloqueando presionándolos uno contra otro. El material de relleno de goma puede entonces ser retirado de las mordazas de marco. Una nueva recarga se instala mediante la inserción de la recarga en las mordazas del bastidor delantero y deslizándolo hacia atrás para enganchar las mordazas marco restantes. Por lo general hay cuatro mandíbulas; estar seguro de que al instalar la recarga se dedica a todos ellos. Al final de su recorrido, las pestañas se bloqueará en su lugar sobre las mordazas delanteras del bastidor de escobilla de limpiaparabrisas.

Otro tipo de relleno está hecho de policarbonato. La recarga tiene un dispositivo de bloqueo sencillo en un extremo que se flexiona hacia abajo fuera de la ranura en la que las mordazas del ajuste titular, que permiten una liberación fácil. Al deslizar la nueva recarga a través de todas las mordazas y empujando a través de la ligera resistencia cuando alcanza el final de su recorrido, la recarga se bloqueará en su posición.

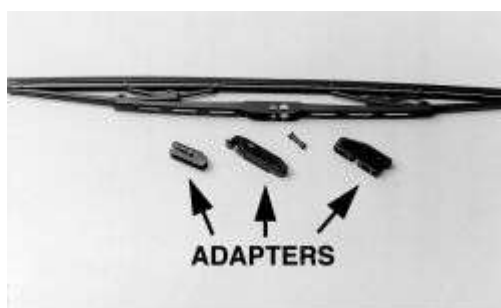
Para reemplazar la recarga Tridon-, es necesario retirar la cuchilla limpiadora. Este relleno tiene una banda de soporte de plástico con una muesca alrededor de 1 pulg. (25 mm) desde el extremo. Mantener la cuchilla (marco) sobre una superficie dura para que el marco está fuertemente inclinada. Agarre la punta de la tira de soporte y tire hacia arriba mientras se gira en sentido antihorario. La banda de soporte se ajustará fuera de la lengüeta de retención. Hacer esto para las fichas restantes hasta que el relleno esté libre de la hoja. La longitud de estas recargas se moldea en el final y que debe ser reemplazado con tipos idénticos.

Independientemente del tipo de relleno utilizado, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante parte de cerca. Asegúrese de que todas las mandíbulas de bastidor están comprometidos como la recarga es empujado en su lugar y bloqueado. Si el soporte de la hoja de metal y el marco se les permite tocar el cristal durante el funcionamiento del limpiaparabrisas, se raye el cristal.



ENLARGE

Higo. escobilla de limpiaparabrisas Bosch® y el kit de ajuste



ENLARGE

Higo. escobilla de limpiaparabrisas Lexor® y el kit de ajuste



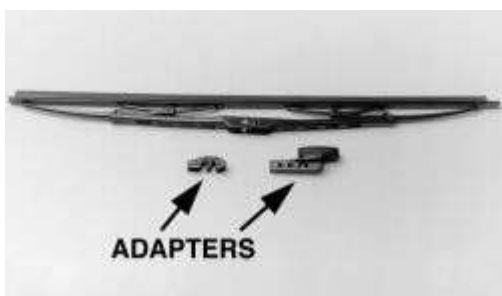
ENLARGE

Higo. escobilla de limpiaparabrisas y el adaptador Pylon®



ENLARGE

Higo. Trico® escobilla de limpiaparabrisas y el kit de ajuste



ENLARGE

Higo. Tripledge® escobilla de limpiaparabrisas y el kit de ajuste



ENLARGE

Higo. Para quitar e instalar una recarga Lexor® escobilla de limpiaparabrisas, se deslizan hacia fuera el viejo inserto y se deslizan en una nueva



ENLARGE

Higo. En insertos Pylon®, el clip al final tiene que ser eliminado antes de deslizar la pieza de inserción fuera



ENLARGE

Higo. En las escobillas del limpiaparabrisas Trico®, la pestaña en el extremo de la cuchilla se tiene que subir. . .



ENLARGE

Higo. . . a continuación, el inserto se puede quitar. Después de instalar el inserto de reemplazo, doblar la lengüeta hacia atrás

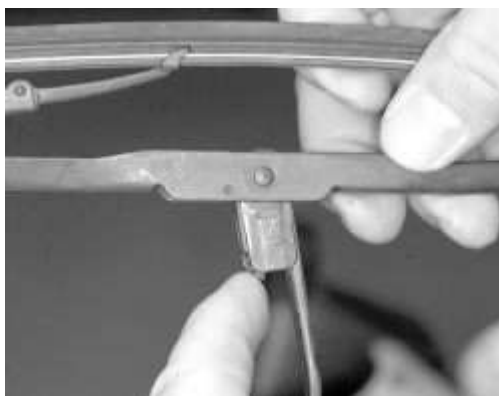


ENLARGE

Higo. El inserto de hoja de limpiaparabrisas TripleDge® se retira y se instaló usando un gancho de fijación

Limpiaparabrisas

1. Levante el brazo del limpiaparabrisas y coloque una toalla suave en la base del parabrisas caso de que el brazo o la primavera hoja hacia atrás de forma inesperada.
2. Presione y mantenga presionada la lengüeta de liberación del pivote cuchilla limpiadora.
3. Mientras sostiene la lengüeta de liberación hacia abajo, presione la hoja hacia abajo, hacia el brazo para liberar la cuchilla.
4. Si va a reemplazar el inserto, baje el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo sobre la tela protectora hasta que la hoja de limpiaparabrisas está listo para instalar.



ENLARGE

Higo. Para quitar la cuchilla de limpieza, presione hacia abajo la lengüeta de liberación de pivote escobilla de limpiaparabrisas,. . .



ENLARGE

Higo. . . y mantenga la pestaña hacia abajo mientras presiona el pivote cuchilla de limpieza fuera del brazo de limpiaparabrisas



ENLARGE

Higo. Una vez que el pivote escobilla de limpiaparabrisas despeja el extremo del brazo de limpiaparabrisas,. . .



ENLARGE

Higo. . . la escobilla de limpiaparabrisas se puede quitar desde el brazo de limpiaparabrisas

Instalar:

1. Levante el conjunto de la cuchilla hacia arriba en el brazo del limpiaparabrisas hasta que el clip de giro encaje en su lugar.

Sistema de la arandela del parabrisas

Impresión

Bomba de la arandela y embalse

Remoción e Instalación

La bomba de lavado del parabrisas se monta en el depósito del lavaparabrisas y se sella y se mantiene en su lugar por una arandela de goma. Para quitar la bomba:

1. Separar el conector eléctrico de la bomba.
2. Vaciar el depósito de líquido de limpieza o colocar una bandeja de drenaje debajo para recoger el fluido cuando se retira la bomba.
3. Retirar con cuidado la bomba del depósito, teniendo cuidado de no dañar la arandela de cierre.

Instalar:

1. Inspeccionar la arandela de estanqueidad de caucho y siempre que estén agrietados, frágil o dañado reemplazarlo.
2. Lubricar la arandela de goma con el líquido de limpieza o un jabón líquido suave.
3. Presione la bomba y su recogida en el depósito asegurándose de que esté completamente asentado.
4. Vuelva a llenar el depósito y comprobar si hay fugas de fluidos y el funcionamiento normal.

Sistema de limpiaparabrisas

Impresión

Unidad de Control del limpiaparabrisas y arandela / Relay

Remoción e Instalación

Modelos E30

El relé del limpiaparabrisas y control de la lavadora se encuentra en la caja de relés bajo el capó, entre la torre de choque y la capucha. El relé está más a la derecha en la parte trasera de la unidad. Para cambiar el relé, simplemente tire de ella fuera de la cuenca.

Modelos E36

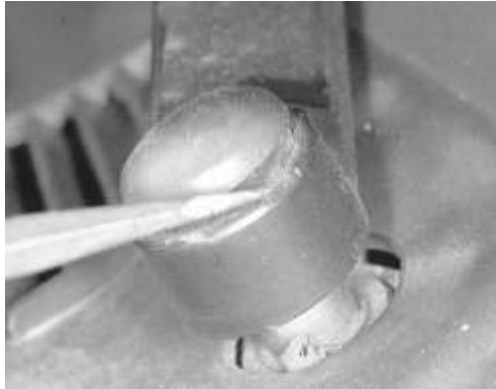
El módulo de control para el limpiaparabrisas y la arandela se encuentra debajo del panel inferior izquierdo, cerca de la palanca de liberación del apoyapiés y campana. Desconectar el conector de clavijas múltiples de eliminar.

brazos del limpiaparabrisas

Remoción e Instalación

1. Asegúrese de que los limpiaparabrisas están en la posición de estacionamiento y el interruptor de encendido está *apagado* antes de retirar los brazos del limpiaparabrisas.

2. Retirar con cuidado la tuerca de montaje brazo de limpiaparabrisas cubrir fuera de la base del brazo de limpiaparabrisas. Matchmark el brazo del limpiaparabrisas y la posición del cabezal del brazo para devolverlo a la posición original.
3. Aflojar y remover la tuerca, a continuación, presione hacia abajo el brazo del limpiaparabrisas varias veces para liberarla de su eje de montaje.
4. Mantener el brazo en el pivote central y levante el brazo hacia arriba hasta que encaje. A continuación, levante con cuidado el brazo del limpiaparabrisas y las cuchillas fuera del pivote del limpiaparabrisas.



ENLARGE

Higo. Retire la tapa del brazo de limpiaparabrisas para acceder a la tuerca de montaje



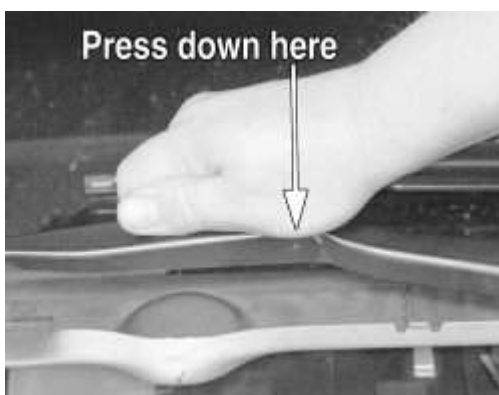
ENLARGE

Higo. Aflojar y remover la tuerca de fijación de la escobilla



ENLARGE

Higo. Matchmark el brazo del limpiaparabrisas y el pivote del limpiaparabrisas para asegurar una alineación correcta durante el montaje



ENLARGE

Higo. Presione hacia abajo en el brazo de limpieza varias veces una vez que la tuerca de montaje se ha eliminado para liberar el brazo del pivote



ENLARGE

Higo. Los brazos de limpiaparabrisas izquierdo y derecho son diferentes longitudes. Si ambos van a ser eliminado, etiquetarlos para asegurarse de que están correctamente instalados

Instalar:

1. Montar el brazo en el eje, alineando las marcas de referencia realizadas durante el desmontaje y presione hacia abajo el brazo del limpiador hasta que esté completamente asentada. Instalar la tuerca de montaje y la cubierta.
2. Arranque el motor y déjelo al ralentí con todos los accesorios eléctricos.
3. Humedecer el parabrisas con agua y hacer funcionar los limpiaparabrisas a toda velocidad. Si las escobillas en contacto con la moldura de parabrisas, aflojar la tuerca de montaje y la posición según sea necesario. Si los pequeños ajustes en el reposicionamiento del brazo del limpiaparabrisas no son posibles, con la tuerca de montaje del limpiaparabrisas desatado, pivotar el brazo del limpiaparabrisas hacia atrás una vuelta varias veces antes de reposicionamiento, y luego apriete la tuerca de montaje.

Motor del limpiaparabrisas

El conjunto del motor del limpiaparabrisas eléctrico se encuentra bajo el capó del motor, en la parte superior del panel del capó. Unos vehículos tienen cubiertas sobre el conjunto del motor del limpiaparabrisas, mientras que otros tienen los motores expuestos. bielas operan los conjuntos de limpiaparabrisas de pivote izquierdo y derecho de una manivela de accionamiento atornillada al eje de salida del motor del limpiaparabrisas.

Remoción e Instalación

NOTA

Si el motor del limpiaparabrisas va a ser reemplazado, probar el motor de repuesto varias veces y asegúrese de que está estacionado correctamente antes de instalarlo. Una vez instalado, haga funcionar el motor del limpiaparabrisas varias veces, y luego deje que se estacione antes de instalar los brazos del limpiaparabrisas.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire la capucha de la cubierta para exponer el motor del limpiaparabrisas, si está equipado.
2. Desconecte el brazo de la manivela del motor del limpiador del eje de salida del motor extrayendo la tuerca y tirando del brazo de manivela.
3. Quitar los tornillos de sujeción del motor y desconectar el conector eléctrico.
4. Retire el motor del limpiaparabrisas del vehículo.

Instalar:

1. Instalar el motor del limpiaparabrisas en el vehículo.
2. Una el conector eléctrico al motor del limpiaparabrisas, a continuación, instalar y apretar los tornillos de sujeción.
3. Una la vinculación motor del limpiaparabrisas al motor.
4. Monte la tapa de la cubierta y conecte el cable negativo de la batería.

Modelos E30

1. Retire el motor del calentador de ventilador y el soporte debajo del motor del limpiaparabrisas.
2. Desconectar el cableado del motor. Si tan solo retirar el motor, retirar la tuerca del eje y las 3 tuercas de montaje. Tire del motor fuera.
3. Liberar los clips en la placa del ventilador y desconecte las aletas para quitar la placa del ventilador.
4. Retire los brazos del limpiaparabrisas y la parrilla. Desconectar los enlaces en la montura para el pivote izquierdo.

5. Retire las cubiertas del eje y quitar la tuerca. Retire la arandela y tire de la vinculación de la abertura.

Instalar:

1. Instale la varilla, la arandela y tuercas. Instalar las cubiertas del eje y conectar los enlaces de giro a la izquierda. Instalar la rejilla y los brazos del limpiaparabrisas.
2. Instalar la placa del ventilador y el clip en su lugar. Instalar el motor y el enlace en el eje.
3. Conectar los cables, instale el soporte y el motor del ventilador.

Modelos E36

Cuatro modelos de puertas

1. Devolver los limpiaparabrisas a la posición de estacionamiento y retire el fusible. Retire los brazos del limpiaparabrisas. Desconecte el terminal negativo de la batería.

NOTA

No haga funcionar el limpiaparabrisas, mientras que el capó está abierto. Con la cubierta para abrir los brazos del limpiaparabrisas podrían dañar el capó y el parabrisas.

1. Retire la tapa de la parrilla cubierta del aire de admisión. Quitar los tornillos en los extremos de la cubierta y del interior que sostiene el conducto eléctrico. Tire de la cubierta hacia fuera desde la izquierda.
2. Para los modelos con motores de 6 cilindros, retire la tapa del inyector y el revestimiento de la cubierta de la válvula.
3. Proteger el interior y los bordes de la zona cubierta para evitar los arañazos. Aflojar y quitar las tuercas del eje del brazo del limpiaparabrisas. Retire la abrazadera que sostiene la articulación y desconecte el enchufe de cableado.
4. Envuelva la cinta alrededor del eje del brazo de limpiaparabrisas izquierdo para evitar que se raye. Tire de la vinculación abajo a la derecha y gire la vinculación de la capucha.
5. Tire de las barras de vinculación de la manivela del motor. Retire la tuerca del cigüeñal del motor y salga de la manivela. Retire los 3 pernos de montaje y desmontaje del motor.



ENLARGE

Higo. Una vez que se eliminan los brazos del limpiaparabrisas, puede quitar los retenes del panel de guarnecido



ENLARGE

Higo. Retire el panel de ajuste levantando con cuidado hacia arriba



ENLARGE

Higo. Retire las tuercas de limpiaparabrisas de giro con una llave de 1 1/16 pulgadas (27 mm)



ENLARGE

Higo. Retire el soporte de montaje del limpiaparabrisas



ENLARGE

Higo. Caer el conjunto del limpiaparabrisas hacia abajo para acceder al conector eléctrico del motor del limpiaparabrisas. Levante el soporte de bloqueo hacia arriba para liberar el conector eléctrico



ENLARGE

Higo. Retire el motor del limpiaparabrisas completo con los pivotes de montaje del soporte y del limpiaparabrisas



ENLARGE

Higo. Matchmark el pivote motor del limpiaparabrisas brazo, el motor y el soporte de montaje antes de retirar el motor



ENLARGE

Higo. El zócalo de bola vinculación del limpiaparabrisas puede apagó a eliminar, o encajar en su lugar para instalar el brazo de motor del limpiaparabrisas

Instalar:

1. Conectar el motor del limpiaparabrisas al enchufe eléctrico y accionar el motor para devolver el motor a la posición de estacionamiento, si es necesario. Instalar el motor en la vinculación y la prensa sobre el brazo de la manivela. El brazo debe hacer una línea recta con la derecha enlace de accionamiento lateral, mientras que en la posición de estacionamiento. Instalar la tuerca en el eje del motor. Presione en los brazos de transmisión.
2. Instalar la vinculación empezando por el lado izquierdo. Girar la articulación en su lugar y pasar los ejes del brazo del limpiaparabrisas a través de las aberturas.
3. Instalar las tuercas del brazo de limpiaparabrisas eje, el perno-apoya a motor, y luego el perno de soporte en-a-cuerpo. Compruebe los bujes de goma en el cableado en los conductos eléctricos son seguros para evitar la entrada de agua. Conecte el enchufe del limpiaparabrisas.
4. En los vehículos equipados M50, instale la cubierta del inyector y el revestimiento de la cubierta de la válvula.
5. Instalar la cubierta de entrada de aire. Conectar el conducto eléctrico e instalar la parrilla.
6. Conectar el terminal negativo de la batería y el fusible del limpiaparabrisas. Ciclo del motor del limpiaparabrisas e instalar los brazos del limpiaparabrisas. Cerca de la campana antes de hacer funcionar los limpiaparabrisas de nuevo.

Dos modelos de puertas

1. Devolver los limpiaparabrisas a la posición de estacionamiento y retire el fusible. Retire los brazos del limpiaparabrisas. Desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Abra el capó y quitar los tornillos de ambos lados. Tire de la campana hacia la parte delantera y retire la capucha pieza de adorno.
3. Retire la tapa de la parrilla cubierta del aire de admisión. Quitar los tornillos en los extremos de la cubierta y del interior que sostiene el conducto eléctrico. Tire de la cubierta hacia fuera desde la izquierda.
4. Retire los pernos de montaje 4 de vinculación a lo largo de la cubierta comenzando por el lado derecho, cerca del centro del vehículo y trabajando hacia la izquierda. Quitar los 2 tornillos que sujetan la abrazadera del motor y desconecte el enchufe eléctrico del motor. Para ser capaz de eliminar la vinculación de la capucha, desenroscar el conector del servidor de seguridad, pero no lo empuje en la abertura.
5. Proteger el interior y los bordes de la zona cubierta para evitar los arañazos. Aflojar y quitar las tuercas del eje del brazo del limpiaparabrisas.
6. Envuelva la cinta alrededor del eje del brazo de limpiaparabrisas izquierdo para evitar que se raye. Tire de la vinculación abajo a la derecha y gire la vinculación de la capucha.

7. Tire de las barras de vinculación de la manivela del motor. Retire la tuerca del cigüeñal del motor y salga de la manivela. Retire los 3 pernos de montaje y desmontaje del motor.

Instalar:

1. Conectar el motor del limpiaparabrisas al enchufe eléctrico y accionar el motor para devolver el motor a la posición de estacionamiento, si es necesario. Instalar el motor en la vinculación y la prensa sobre el brazo de la manivela. El brazo debe hacer una línea recta con la derecha enlace de accionamiento lateral, mientras que en la posición de estacionamiento. Instalar la tuerca en el eje del motor. Presione en los brazos de transmisión.
2. Instalar la vinculación empezando por el lado izquierdo. Girar la articulación en su lugar y pasar los ejes del brazo del limpiaparabrisas a través de las aberturas. Instalar el conector y conectar el enchufe. Una el cable al soporte con un lazo de alambre.
3. Instalar y apretar los 4 tornillos de fijación vinculación apretado con los dedos. Para evitar daños en la carrocería, apretar los tornillos de comenzar con el perno de más a la izquierda cerca de la bisagra campana, a continuación, el perno más cerca del centro del vehículo. Apriete el perno junto a ese uno y luego el último tornillo.
4. Instalar las tuercas del eje del brazo de limpiaparabrisas, entonces el aparato ortopédico para el perno del motor y luego el aparato ortopédico para el perno cuerpo. Compruebe los bujes de goma en el cableado en los conductos eléctricos son seguros para evitar la entrada de agua.
5. Instalar la cubierta de entrada de aire. Conectar el conducto eléctrico e instalar la parrilla.
6. Conectar el terminal negativo de la batería y el fusible del limpiaparabrisas. Ciclo del motor del limpiaparabrisas e instalar los brazos del limpiaparabrisas.

Interrupor del limpiaparabrisas

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire el volante. Extraer el guarnecido inferior / izquierda del panel de instrumentos.
2. Retire los tornillos y retire la cubierta de la columna de dirección inferior.
3. Empuje el gancho de bloqueo para el intermitente hacia atrás y quitar el relé, zócalo hacia abajo.
4. Retire la cubierta de la columna de dirección superior. Si está equipado con bolsas de aire, expulsar a los pasadores y levantar el remache de expansión en primer lugar.
5. Presione los ganchos de retención hacia dentro en ambos lados, tire del interruptor hacia afuera, y luego desconectar el conector eléctrico.

Instalar:

1. Una el conector eléctrico al conmutador, luego pulsar el interruptor en su lugar.
2. Asegúrese de que los ganchos de retención se acoplan a la unidad de interruptor en la posición.
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Instalar el volante y el cable negativo de la batería.

- Frenos
- » Sistema de anti bloqueo de frenos

Purga del sistema ABS

Impresión

ADVERTENCIA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

Si bien las partes del sistema del ABS pueden ser retirados y sustituidos por el propietario del vehículo, se necesitan herramientas especiales, la técnica y el procedimiento para comprobar el funcionamiento y el rendimiento del sistema una vez finalizada la reparación.

Para purgar el sistema hidráulico, un paso necesario después de que el sistema hidráulico se ha reparado, el probador de diagnóstico de BMW o equivalente debe ser utilizado para abrir la válvula electrónica interna. Sólo de esta manera puede el sistema estar completamente desangrado.

Para comprobar el funcionamiento del sistema ABS después de cualquiera de las partes electrónicas se han reemplazado o desconectado, el comprobador de diagnóstico BMW o equivalente debe ser utilizado.

Se recomienda dejar que un profesional autorizado y capacitado para completar las reparaciones en el sistema ABS. La mayoría de las reparaciones son sencillas, pero el diagnóstico y las pruebas del sistema pueden entrar en un reino diferente. La seguridad y la integridad del sistema de frenado no deben verse comprometidas.

Para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de frenos, el líquido de frenos debe cambiarse al menos cada 2 años. Si el vehículo se utiliza para uso pesado, cambiar el líquido al menos una vez al año. Si el vehículo se utiliza en competición o conductores de las escuelas, purgue el sistema antes y después de cada evento o por lo menos cada 90 días.

Utilice una calidad, líquido de frenos DOT 4 aprobado. Utilice el líquido de sellado, latas no utilizados. Comprar el líquido en cantidades que se planea utilizar. La compra de una cantidad importante de líquido y sólo con una pequeña porción puede conducir a que el fluido restante se contamine con el tiempo. El líquido de frenos absorbe la humedad y puede conducir a la corrosión del sistema.

NOTA

Siempre use un fluido fresco, limpio, homologados por el fabricante del freno.

ADVERTENCIA

Este procedimiento sólo es válido para vehículos sin ASC + T. Si los procedimientos especiales no se realizan de acuerdo a los requisitos de BMW, el sistema de frenos no funcione correctamente podría ocasionar lesiones personales graves.

NOTA

tornillos de purga pinza de freno tienen una tendencia a apoderarse del cuerpo de la pinza. Si apoderado, rocíe el tornillo de purga con un lubricante penetrante. Colocar un zócalo que se adapte bien pozo profundo, de 6 puntos en el tornillo de purga. Utilice un controlador de mango en T para activar la toma de corriente, se aplican igualado la presión de rotación a ambos lados de la manija

en T al aflojar. Esto evitará lado de cargar el purgador, que debido a su pequeño tamaño relativo y el hecho de que es hueco, la válvula de purga puede ser cortado fácilmente. Si esto ocurre, consulte con su proveedor local de piezas de automóviles para un kit de reparación de la válvula de purga. Una vez que la purga se ha aflojado, utilizar una pequeña llave para abrir y cerrar el purgador según sea necesario, mientras que el sangrado.

1. Llenar el cilindro principal al nivel máximo con el líquido de frenos adecuado.
2. Adjuntar un purgador a presión al depósito del cilindro maestro. No permita que la presión exceda de 29 psi (2 bar).

NOTA

Se necesitará un ayudante para purgar adecuadamente el sistema de frenos.

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Retire las tapas protectoras de los tornillos de purga y sangrar los frenos utilizando la siguiente secuencia de sangrado. Siempre comienza con la unidad de frenado más alejado del cilindro maestro. La secuencia de sangrado adecuada es:

trasera derecha
Izquierda trasera
delantera derecha
Frente izquierdo.

3. Insertar un tubo de plástico transparente ajustada sobre el tornillo de purga de la pinza y el otro extremo del tubo en un recipiente transparente parcialmente lleno de líquido de frenos limpio.

ADVERTENCIA

Cuando la hemorragia no permita que el sistema funcione en seco, de lo contrario todo el procedimiento debe ser repetido.

1. Haga que el asistente de aplicar presión en el pedal del freno.
 - A. Abra el purgador.
 - B. Mientras se abre el purgador, tener el asistente de bombear el pedal del freno lentamente al menos 12 veces.
 - C. Cuando el fluido que se dispersa está libre de todas las burbujas de aire, mantenga el pedal del freno y cierre la válvula de purga.
 - D. Lentamente suelte el pedal del freno.
 - E. Compruebe y rellene el depósito de líquido de frenos y el purgador a presión según sea necesario.
 - F. Apriete los sangradores de 7 mm a 44 pulgadas por libra. 3,5 pies. Lbs. (5 Nm) y los sangradores de 9 mm a 53 pulgadas por libra. 4.3 ft. Lbs. (6 Nm). Vuelva a colocar las cubiertas de polvo de purga.
2. Repita el freno pasos anteriores para cada pinza en el siguiente orden sangrado.
 - A. Izquierda trasera
 - B. delantera derecha
 - C. Frente izquierdo
3. Bajar el vehículo, compruebe el nivel del líquido de frenos, parte de arriba como sea necesario y verificar el funcionamiento normal de los frenos.



ENLARGE

Higo. Purgar los frenos delanteros. Vuelva a colocar la cubierta de purga cuando se hace



ENLARGE

Higo. Purgar los frenos traseros. Vuelva a colocar la cubierta de purga cuando se hace

Descripción y Operación

Impresión

El principio básico del sistema de frenos antibloqueo (ABS) es:

deslizamiento de las ruedas de carrera (derrape) para garantizar la estabilidad en el frenado
Permitir la maniobrabilidad (control direccional) durante el frenado
Proporcionar al mínimo (óptimo) la distancia de frenado y sin pérdida de control

El control de los frenos por el sistema ABS se compone de tres fases:

edificio de presión
presión de mantenimiento
La liberación de la presión

Cuando se aplica el freno durante la conducción en condiciones donde la tracción es marginal, los neumáticos pueden perder tracción (skid) la reducción de la estabilidad direccional del vehículo, especialmente en una situación de pánico. condiciones de tracción reducidas incluyen situaciones inevitables del medio ambiente, tales como la conducción en las condiciones de lluvia, nieve, y la carretera, como gravilla, arena, líneas pintadas o derrames de líquidos en la carretera (que se encuentra sobre todo en las intersecciones).

La unidad de control ABS controla la velocidad de rotación de cada uno de las ruedas y los compara con los otros. Si la velocidad de 1 o más ruedas cae drásticamente por debajo de la de los otros durante el frenado, la unidad de control ABS reducirá la presión hidráulica para la rueda hasta que está girando a la misma velocidad que los otros. Esto proporcionará la distancia mínima (óptimo) de frenado sin pérdida de control. El sistema ABS responde tan rápidamente, que en realidad puede aplicar y liberar cada freno a una velocidad de 15 veces por segundo.

En el caso de que el vehículo 325ix cuatro ruedas motrices, se necesita un sensor de deceleración para detectar el movimiento relativo del coche. Desde existe la posibilidad de que 1 o más ruedas pueden estar girando debido a la aceleración, el frenado no, se necesita un sensor independiente de los sensores de velocidad de las ruedas.

Un ejemplo de la diferencia entre un vehículo ABS equipada y un vehículo equipado ABS no puede observarse fácilmente en una zona segura, restringida cubierto de nieve fresca. Si, mientras se mantiene el control en una curva el freno se aplica bruscamente en un vehículo equipado no ABS, se aplica la presión hidráulica de los frenos de manera uniforme a cada rueda. Debido a las condiciones de nieve cubierta ofrecen una tracción reducida, las ruedas tienden a bloquearse (deslizamiento). El vehículo puede empezar a reducir su velocidad, pero el encerrar a lo general hace que el vehículo para comenzar a deslizarse recta (en la dirección de su momento) y ya no seguir el giro independientemente de la posición del volante. En las mismas condiciones, un vehículo equipado ABS regulará las presiones de frenado de forma individual para cada rueda para permitir que el vehículo siga la vuelta al tiempo que reduce la velocidad del vehículo. Cuando esto ocurre, la unidad hidráulica del ABS es activado por la unidad de control ABS y el pedal de freno exhibirá algunos comentarios causado por la activación de la unidad hidráulica del ABS. Si un conductor nunca ha experimentado una condición de activación ABS antes, que puede ser bastante sorprendente cuando se produce por primera vez.

El ABS no puede hacer milagros. principios de conducción segura siempre deben ser respetados y no se vean comprometidos hecho de que un vehículo está equipado con ABS.

Diagnóstico y Exámenes

Impresión

Cuando se conecta el encendido *EN* la unidad de control Sistema antibloqueo (ABS) realiza un autodiagnóstico. El ABS y si lo tiene, el control automático de estabilidad con control de tracción (ASC + T) enciende el indicador se iluminará durante unos dos segundos y luego se apagará. Durante este tiempo los circuitos eléctricos internos de la unidad de control ABS se comprueban junto con los circuitos eléctricos externos de los sensores de las ruedas, si está equipado, el sensor de recorrido del pedal y la alimentación de tensión.

Cuando el motor se pone en marcha y el vehículo comienza a moverse por primera vez, el movimiento inicial es detectada por los sensores de rueda, cuya señal eléctrica pulsante es recibida por la unidad de control, que a su vez energiza brevemente la válvula de solenoide y la bomba del motor de la unidad hidráulica como una auto-prueba dinámica.

Si se detecta un fallo, el ABS y si lo tiene, el ASC + T se apaga, y el ABS y si lo tiene, las luces indicadoras ASC + T están iluminados.

NOTA

En los modelos E36 equipados con el sistema de control de tracción ASC + T, el ASC + T luz indicadora parpadeará durante la regulación de control del acelerador. Si se detecta un fallo en cualquiera de los dos el ABS o el sistema ASC + T, ambos sistemas se desconectan y ambas luces indicadoras se iluminan.

NOTA

neumáticos no coincidentes podrían activar el sistema antibloqueo de frenos (ABS) luz indicadora porque su velocidad de la rueda de rotación podría ser diferente debido a las ligeras variaciones de tamaño de los neumáticos entre los patrones de dibujo diferente del fabricante y / o.

A diferencia de los modelos E30, E36 los modelos tienen una memoria de errores y la capacidad de almacenar códigos de error. Si la luz ABS se ilumina en un modelo E36, el fallo (s) será almacenada y puede ser recuperada con el equipo de diagnóstico adecuado. Los modelos E36 tienen un enlace de diagnóstico que se puede acceder con equipos de diagnóstico, tales como el analizador de servicio BMW o el MoDiC. La memoria de fallos no puede ser interrogado con el de 16 pines de diagnóstico OBD II conector de enlace (DLC) utilizando una herramienta de análisis de datos (DST).

Debido a su ubicación en la suspensión que se mueve constantemente, y la exposición al calor generado por los frenos del impulso (sensores de rueda) puede desarrollar un circuito abierto en su cableado.

Las revoluciones de la rueda () generadores de pulsos son magnéticos, pueden recoger una acumulación de partículas magnéticas finas en la punta del sensor y / o llegar a ser cubierto con escombros. El excitador (tono) anillos también pueden llegar a ser construido con desechos también. Los monitores de unidad de control ABS y compara las señales de los sensores de velocidad de las ruedas () de impulso. Si las señales son diferentes, la unidad de control ABS asume que las ruedas están girando a diferentes velocidades e ilumina el ABS y si lo tiene, la ASC + T luces indicadoras y convierte el sistema (s) fuera.

comprobaciones rápidas y fáciles se pueden hacer a los sensores de impulsos (velocidad de las ruedas) sin el uso de costosos equipos de diagnóstico.

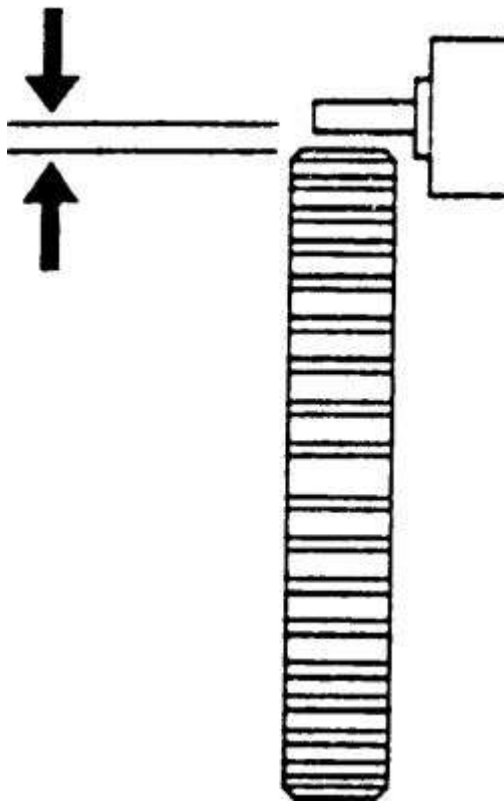
1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Desconecte el conector eléctrico del sensor de impulso y comprobar el sensor de continuidad o abandonar el sensor conectado, gire el neumático de forma rápida y utilizar un captador inductivo conectado a un osciloscopio para comprobar si hay una señal de tensión. Si el circuito no tiene continuidad (abierto) o ninguna señal de tensión se reconoce, comparar las lecturas con los sensores de las ruedas restantes y reemplace si es necesario.

ADVERTENCIA

El aire comprimido puede ser peligroso. Use protección para los ojos y ropa protectora.

1. Compruebe si hay una acumulación de partículas magnéticas o residuos entre el anillo excitador y la punta del sensor. Retire el sensor, y el uso de protección para los ojos, limpiar cuidadosamente con comprimido. A continuación, gire la rueda y por el orificio de montaje del sensor, desactive el anillo excitador con aire comprimido.

Si el sistema ABS continúa funcionando mal, comprobar el cableado entre todos los componentes. Limpiar las conexiones a fondo y reparar si es necesario. Si el sistema continúa funcionando incorrectamente buscar la ayuda de un concesionario de BMW o un especialista de frenos ABS de BMW certificado.



ENLARGE

Higo. El espacio de aire es crítica. Si reúne los desechos entre el sensor de impulso y el anillo de excitación, o el sensor y / o el anillo excitador están dañados, se iluminará la luz ABS

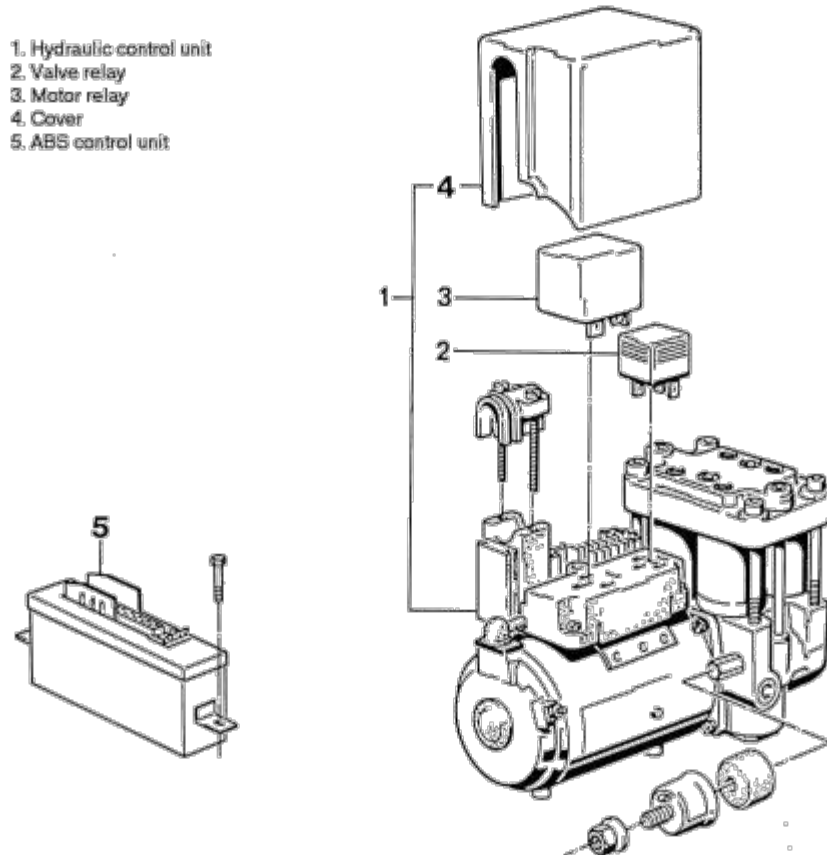
Módulo de control electrónico de frenos

Impresión

La unidad de control contiene toda la circuitería de acondicionamiento de señal y los circuitos de salida. Los circuitos de salida de control de la unidad hidráulica para ajustar la presión de la línea a cada pinza. La unidad se encuentra debajo del tablero de instrumentos en el lado izquierdo en los modelos E30 y por encima de la guantera en los modelos E36.

Remoción e Instalación

1. Gire la llave de encendido a la *OFF* posición.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. En los modelos E30, retire el panel inferior del tablero.
4. En los modelos E36 eliminar el lado del panel inferior derecho y la guantera.
5. Desbloquear el dispositivo de retención conector eléctrico y retirar con cuidado el conector eléctrico.
6. Quitar las fijaciones del soporte de montaje y retire la unidad de control.
7. La instalación está en orden inverso al montaje. En los modelos equipados con ASC + T, la unidad de control debe ser activado inicialmente en la posición de reposo de válvula de mariposa.



Higo. modelo de la unidad de control del ABS, la unidad hidráulica y eléctrica relés-E30 ilustra

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la cubierta del compartimento del motor en el lado derecho.
3. Empuje hacia atrás la pinza. Salga de la parte derecha y luego desconectar el lado izquierdo del enchufe múltiple.
4. Retire los pernos de montaje y levante la unidad de control.

Instalar:

1. Situar la unidad de control en su posición, a continuación, instalar los pernos de montaje.
2. Una el enchufe múltiple a la unidad de control, y luego active la abrazadera.
3. Instalar la cubierta de la unidad de control, a continuación, conecte el cable negativo de la batería.

Unidad de control hidráulico (HCU)

Impresión

La unidad hidráulica está situado en el compartimiento del motor. Durante el funcionamiento del sistema de anti-bloqueo, un pulso se puede sentir en el pedal de freno y un clic escuchado de la unidad hidráulica cuando se activa el sistema ABS.

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. En los motores de 6 cilindros M50 y M52, quitar el sensor de flujo de masa de aire (MAF) y si está equipado con control de crucero, desenroscar el motor de accionamiento.
3. Utilizando una jeringa o un equivalente apropiado, limpio, retirar el líquido de frenos del depósito.
4. Separe el conector eléctrico central.
5. Desconectar y retirar la línea de fluido desde la parte frontal del cilindro maestro en la parte delantera de la unidad hidráulica.
6. Etiqueta, a continuación, desconecte las líneas de fluido restantes.
7. Retire las mangueras de aspiración de los codos en la bomba de cuerpo teniendo cuidado de recoger el líquido de frenos residual.
8. En los modelos equipados con control de crucero, desenroscar el filtro de carbono para el sistema EVAP.
9. Retire los tornillos de montaje y luego la unidad hidráulica.



ENLARGE

Higo. El colector de admisión se ha levantado de distancia para permitir una visión más completa del modelo hidráulico ABS-E36 se muestra unidad



ENLARGE

Higo. La unidad en los modelos E36 es entre la parte trasera de la torre del puntal izquierdo y el colector de admisión, justo por debajo del cilindro maestro

Instalar:

1. La instalación es en orden inverso al desmontaje cuenta lo siguiente.
2. Las mangueras de freno deben estar en el lugar adecuado.
3. El sistema hidráulico de frenos se debe purgar el uso de líquido de frenos aprobado fresco.

Unidad hidraulica

Impresión

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Desconectar y conectar las líneas de freno hidráulico en la unidad. No mezclar las líneas de freno. Las líneas están marcados de la siguiente manera:
 - A. VL-LF Pinza de freno
 - B. VR-RF Pinza de freno
 - C. HL-LR Pinza de freno
 - D. HR-RR Pinza de freno
3. Retire los pernos de montaje de la tapa y sacar la tapa.
4. Desconectar las conexiones eléctricas y los enchufes.
5. Aflojar las tuercas de montaje, tire hacia arriba y retire la unidad de control hidráulico.

Instalar:

1. Coloque la unidad de control hidráulico en su lugar, a continuación, instalar las tuercas de montaje.
2. Una las conexiones eléctricas y los enchufes a la unidad de control.
3. Coloque la cubierta.

4. Una las líneas hidráulicas a la unidad de control hidráulico. Asegúrese de adjuntar la línea apropiada a su terminal en la unidad de control.
5. Conectar el cable negativo de la batería, y luego purgar el sistema de frenos.

Interruptor de pedal de viaje

Impresión

El sensor de recorrido del pedal de freno está montado en el servofreno. Tenga en cuenta, los modelos E30 no tienen un sensor de recorrido del pedal de freno.

Remoción e Instalación

Modelos E36

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. Separar el conector eléctrico del sensor.
3. El uso de un prytool lámina plana adecuada, levante la snapring.
4. Con cuidado, tire del sensor del manguito de guía.

Instalar:

ADVERTENCIA

El vacío de refuerzo de frenos está codificada por colores. Un casquillo espaciador del mismo color debe ser instalado en la punta del émbolo sensor.

1. Colocar el tapón del separador en el émbolo del sensor.
2. Instalar una nueva junta tórica en el sensor, a ras del borde de sellado.
3. Instalar un nuevo snapring en el soporte del sensor en el vacío de refuerzo.
4. Instalar el cuidado hasta que el snapring se escucha y se vigila para participar plenamente, a continuación, vuelva a conectar el conector eléctrico.

precauciones

Impresión

Retire los tapones de la unidad de control electrónico y apagar el motor cuando se utiliza un soldador eléctrico.

Si la batería se ha eliminado, los terminales de la batería se deben apretar en los polos extremos perfectamente después de la reinstalación de la batería.

Después de la sustitución de la unidad hidráulica, la unidad de control, los sensores de velocidad o el mazo de cables, todo el sistema ABS tiene que ser comprobado con el probador adecuado.

El sistema de frenos se debe purgar después de cada procedimiento de reparación en el sistema de frenos.

Los rotores rueda de velocidad del sensor (dentadas Anillos)

Impresión

Remoción e Instalación

Frente

El anillo excitador delantero es parte del buje delantero o diferencial en los modelos 325ix y debe ser reemplazado como una unidad. Para más detalles sobre el cubo o el eje frontal de reemplazo, por favor refiérase a los procedimientos de sustitución en la Sección 7.

Posterior

El anillo excitador trasero es parte del conjunto exterior junta homocinética / tracción del eje y debe ser reemplazado como una unidad. Para más detalles sobre la sustitución del eje, por favor refiérase a los procedimientos de sustitución en la Sección 7.

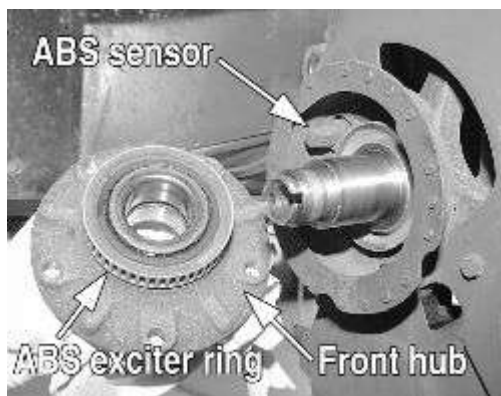
Sensores de velocidad de rueda

Impresión

El impulso (sensores de velocidad) están situados en cada rueda y proporcionar la referencia de velocidad a la unidad de control. Los sensores están permanentemente magnetizadas sensores inductivos que leen impulsos de una rueda dentada en cada cubo. Se genera una señal de voltaje, ya que cada diente pasa a través del campo magnético. Los sensores son reemplazables. Los anillos de excitación dentadas son integrales con el cubo de la rueda o conjunto de eje y son reemplazados con el conjunto.

Remoción e Instalación

Frente



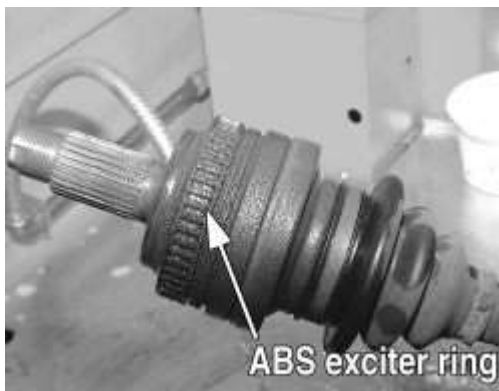
ENLARGE

Higo. El sensor de impulso ABS delantero está instalado en el muñón de la dirección. El anillo excitador es parte del conjunto de cubo

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Quitar las ruedas delanteras.
3. Abra la caja de protección del conector del sensor del ABS, saque el conector y separarlo.
4. Retire el sujetador del sensor desde la parte superior interna de la rótula de dirección y retirar el sensor.
5. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

Posterior

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Retire las ruedas traseras.
3. Abra la caja de protección del conector del sensor del ABS, saque el conector y separarlo.
4. Retire el sujetador sensor desde la parte superior del brazo de arrastre posterior y retire el sensor.
5. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.



ENLARGE

Higo. El anillo excitador trasero es parte del conjunto del eje exterior junta homocinética / unidad

- ➤Purgar el sistema de frenos

Purga del sistema de frenos

Impresión

Por favor, consulte Purga del sistema ABS para los procedimientos de purga de frenos.

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

NOTA

Este procedimiento es válido tanto para los sistemas de frenos no ABS y ABS. Siempre use líquido de frenos limpio, aprobada por la fábrica.

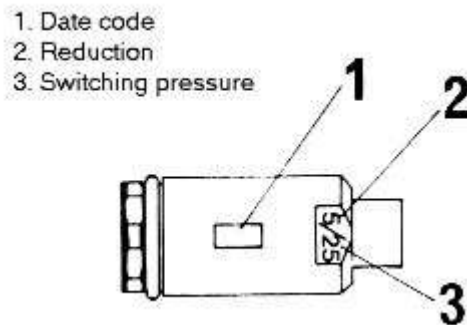
1. Llenar el cilindro principal al nivel máximo con el líquido de frenos adecuado.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire las tapas protectoras de los tornillos de purga.
3. La secuencia de sangrado adecuado siempre comienzan con la unidad de frenado más alejado del cilindro maestro. La secuencia correcta es la hemorragia: trasero derecho, trasero izquierdo, delantero derecho y delantero izquierdo.
4. Insertar un tubo de plástico bien ajustada sobre el tornillo de purga de la pinza y el otro extremo del tubo en un recipiente transparente parcialmente lleno de líquido de frenos limpio.
5. Presione el pedal del freno y aflojar el tornillo de purga para liberar el líquido de frenos. Bombear el pedal del freno hasta la parada de 12 veces. Apretar el tornillo de purga cuando el líquido de frenos escape está libre de burbujas de aire.
6. Repita este paso en las 4 ruedas. Bajar el vehículo.

- **Sistema de accionamiento de freno**

Freno válvula reguladora Fuerza

Impresión

Remoción e Instalación



ENLARGE

Higo. válvula de regulación de la fuerza de frenado

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire el fluido hidráulico desde el cilindro maestro con una jeringa o manguera utilizada solamente con líquido de frenos limpio.
2. Desconectar los cables de freno en la parte superior e inferior de la válvula dosificadora.
3. Retire la abrazadera de la válvula y retire la conexión de la presión en la unión.
4. Consulte los códigos día / año, factor de reducción, y la conmutación en la presión para asegurarse de que la nueva válvula es idéntico.
5. Instalar en el orden inverso. Purgar el sistema.

Mangueras y tuberías de freno

Impresión

líneas de metal y tubos de freno de goma deben ser revisados con frecuencia en busca de fugas y daños externos. líneas de metal son particularmente propensos a aplaste o se tuerza bajo el vehículo. Tal deformación puede restringir el flujo adecuado de líquido y por lo tanto poner en peligro de frenado en las ruedas. Las mangueras flexibles de caucho deben ser revisadas para el agrietamiento o raspar; tal daño puede crear un punto débil en la manguera y que podría fallar bajo presión. Las mangueras flexibles de goma también son susceptibles a colapsar internamente causando una restricción en el flujo de fluido. Si cuando el sangrado de los frenos, el flujo de fluido parece restringida o se necesita la presión del pedal excesiva para presionar el pedal del freno, la línea de fluido puede estar restringido internamente.

En cualquier momento las líneas se eliminan o se desconectan, debe observarse limpieza extrema. Limpiar todas las uniones y conexiones antes del desmontaje (utilice un cepillo de cerdas duras y líquido de frenos limpio); asegúrese de conectar las líneas y puertos tan pronto como se abren. Nuevas líneas y mangueras deben lavarse con líquido de frenos antes de la instalación para eliminar cualquier contaminación.

Un pedal de freno con un tacto esponjoso puede ser causada por las mangueras de goma flexibles fatigados, que se expanden bajo presión. Esto a veces se puede sentir por tener una prensa asistente y suelte el pedal del freno al momento de apretar el tubo flexible con la mano y la sensación de la línea a hincharse cuando se aplica el freno.

Por supuesto, fuera de la carretera cerrada utilizan muchos entusiastas reemplazan las líneas flexibles de goma con las líneas de freno flexibles de acero trenzado. Esto suele mejorar el tacto del pedal de freno y disminuye la posibilidad de un pedal esponjoso, sin embargo puede haber restricciones y otras preocupaciones que deben ser abordados para el uso general de la calle. Antes de sustituir las líneas de freno flexibles en su vehículo, consulte las leyes relativas a la inspección del estado, y el fabricante de la línea de freno para sus recomendaciones.

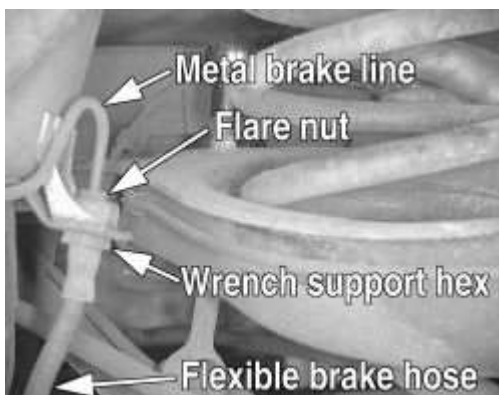
NOTA

Por razones de responsabilidad, se sugiere que si una línea flexible de frenos debe ser sustituido, en lugar de la línea (s) de freno con un equipo original pieza de recambio BMW.



ENLARGE

Higo. Vista de una llave de boca al lado de una llave para tuercas cónicas. Para evitar el redondeo de una tuerca abocinada, utilice una llave para tuercas cónicas al aflojar las líneas hidráulicas



ENLARGE

Higo. líneas de freno de metal se unen a líneas flexibles y la unión con el apoyo de un soporte. líneas flexibles se utilizan cuando es necesario circular



ENLARGE

Higo. La manguera flexible para el cilindro receptor del embrague está engarzado sobre una conexión con una línea de metal y tuerca abocinada

Remoción e Instalación

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

Al retirar o instalar el freno de tuberías, líneas o mangueras, utilice siempre una llave de copia de seguridad en la instalación para evitar la torsión. Evitar que se doblen las líneas o dañar el recubrimiento. Utilizar un doblador de tubos si la línea tiene que ser doblado. Utilice líneas pre-hechos con la bengala ya construido. Apriete todos los accesorios a 10 ft. Lbs. (14,2 Nm).

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad en soportes de gato.
3. Retire cualquier conjuntos de ruedas y neumáticos necesarios para el acceso a la línea particular que está eliminando.
4. Limpiar a fondo la zona que rodea a las articulaciones para ser desconectado con limpiador de frenos.
5. Colocar una bandeja de recogida adecuado debajo de la articulación para ser desconectado.
6. Utilizando dos llaves de línea, si está disponible, (uno para sostener la articulación y uno para girar el montaje), desconectar la manguera o línea para ser sustituido. Si al principio de la línea de metal comienza a girar con la tuerca abocinada, rocíe el área con un lubricante que penetra el óxido y permita que se remoje. Lentamente aflojar y apretar la tuerca hasta que la línea de metal se desprende de la tuerca. Si es necesario, mantener la línea de metal con un pequeño par de pinzas de cuello de cisne, pero no preñe ni arrugue la línea. Mueva la llave de la llamarada de ida y vuelta en pequeños movimientos hasta que la tuerca se puede mover sin torcer la línea de metal.
7. Desconectar el otro extremo de la línea o manguera, mover la bandeja de drenaje, si es necesario. Siempre use una llave de seguridad para evitar daños en la instalación.
8. Desconecte todos los clips de sujeción o soportes que sostienen la línea y eliminar la línea del vehículo.

NOTA

Si el sistema de frenos es permanecer abierto durante más tiempo del que se tarda en cambiar las líneas, la cinta o el enchufe cada clip restante y el puerto para mantener los contaminantes fuera y líquido en.



ENLARGE

Higo. Use un cepillo para limpiar los accesorios de los residuos



ENLARGE

Higo. Utilice dos llaves para aflojar la conexión. Si está disponible, utilice llaves de tipo tuerca abocinada



ENLARGE

Higo. Cualquier juntas / arandelas aplastamiento deben ser reemplazadas por otras nuevas durante la instalación



ENLARGE

Higo. Cinta o el enchufe de la línea para evitar la contaminación

Instalar:

1. Instalar la nueva línea o manguera, empezando por el extremo más alejado de la bomba de freno. Conecte el otro extremo, a continuación, confirman que tanto los herrajes son de rosca y giran suavemente usando presión de los dedos correctamente. Asegúrese de que la nueva línea no se frote contra ninguna otra parte. Las líneas de freno deben ser al menos de 1/2 pulg. (13 mm) de la columna de dirección y otras piezas móviles. Cualquier blindaje de protección o aisladores deben volver a instalar en la ubicación original.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que la manguera no esté doblada o tocar cualquier parte de la trama o la suspensión después de la instalación. Estas condiciones pueden causar la manguera falle prematuramente. Si la flexión es necesario, utilice una clavija de madera redonda o un envase de aerosol metálica sellada para formar la línea según sea necesario.

1. Utilizando dos llaves como antes, apriete cada accesorio.
2. Instale los clips o soportes de retención en las líneas.
3. Si se ha extraído, instale los conjuntos de ruedas y neumáticos, a continuación, cuidadosamente baje el vehículo al suelo.
4. Vuelva a llenar el depósito del cilindro maestro del freno con líquido limpio, fresco aprobado freno, el cumplimiento de las especificaciones DOT 4 y purgar el sistema de frenos como se indica en esta sección.
5. Conecta el cable negativo de la batería.

Interruptor de la luz de freno

Impresión

El interruptor de luz de freno está situada en el pedal del freno. Hay diferentes estilos de interruptores. Si hay un único conmutador cuerpo roscado, tendrá que ser ajustado manualmente el interruptor. Si el cuerpo no es roscado, sólo tiene que ser ajustado una vez durante la instalación. Si hay 2 interruptores en el pedal de freno, una rosca y una que no lo es, la unidad no roscada opera las luces de freno y el interruptor de cuerpo roscado es el interruptor de prueba.

Ajuste

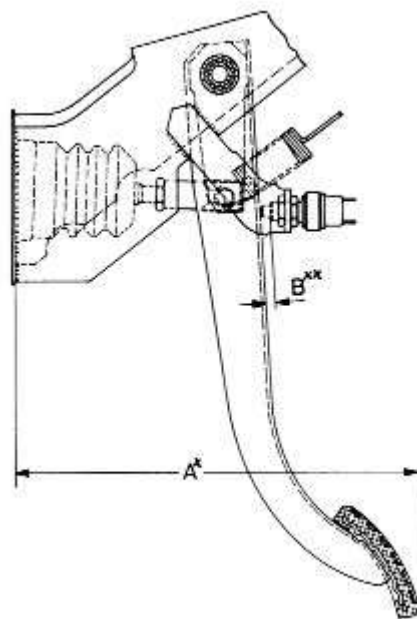
Cuerpo sin rosca

1. Desconectar el mazo de cables del interruptor de luz de freno.
2. Presione el pedal del freno y mantenga pulsada la tecla. Tire del émbolo y el manguito del freno de delante y tirar del interruptor del soporte.
3. Pulse y mantenga pulsado el pedal del freno. Tire de la camisa y el pistón a la posición más exterior. Instale en el soporte y liberar lentamente el pedal del freno. Así se ajustará automáticamente la posición del interruptor.
4. Conectar el enchufe del arnés.

cuerpo roscado

1. Retire el revestimiento del salpicadero inferior para acceder al interruptor de luz de freno.
2. Tire de los conectores de cable desconecte el interruptor.
3. Aflojar las tuercas de seguridad del interruptor.
4. Ajuste el interruptor para lograr $^{15}_{64}$ pulgadas (6 mm) distancia desde el pedal hasta el borde de los hilos de conmutación.

Remoción e Instalación



ENLARGE

Higo. La altura del pedal se mide desde la cara inferior del pedal para el servidor de seguridad. El ajuste del interruptor de freno se muestra como "B"

Cuerpo sin rosca

1. Desconectar el mazo de cables del interruptor de luz de freno.
2. Presione el pedal del freno y mantenga pulsada la tecla. Tire del émbolo y el manguito del freno de delante y tirar del interruptor del soporte.
3. Pulse y mantenga pulsado el pedal del freno. Tire de la camisa y el pistón a la posición más exterior. Instale en el soporte y liberar lentamente el pedal del freno. Así se ajustará automáticamente la posición del interruptor.
4. Conectar el enchufe del arnés.

cuerpo roscado

1. Retire el revestimiento del salpicadero inferior para acceder al interruptor de luz de freno.
2. Tire de los conectores de cable desconecte el interruptor.
3. Aflojar las tuercas de seguridad del interruptor y el hilo del interruptor del soporte.
4. Instalar en el orden inverso. Ajuste el interruptor para lograr ¹⁵ / ₆₄ pulgadas (6 mm) distancia desde el pedal hasta el borde de los hilos de conmutación.
5. Conecte los cables e instalar la moldura.

Descripción y Operación

Impresión

Los sistemas hidráulicos se utilizan para accionar los frenos de todos los automóviles modernos. El sistema transporta la potencia necesaria para obligar a las superficies de fricción del sistema de frenado juntos desde el pedal de freno a las unidades individuales en cada rueda. Un sistema hidráulico se utiliza por dos razones.

En primer lugar, el fluido bajo presión se puede llevar a todas las partes de un automóvil por pequeños tubos y mangueras flexibles sin ocupar una cantidad significativa de habitación o que presenta problemas de enrutamiento.

En segundo lugar, una gran ventaja mecánica se puede dar al extremo del pedal de freno del sistema, y la presión del pie requerida para accionar los frenos se puede reducir haciendo que el área de la superficie de los pistones del cilindro maestro menor que la de cualquiera de los pistones en el cilindros de rueda o pinzas.

El cilindro maestro se compone de un depósito de fluido junto con un cilindro de doble y pistón. cilindros maestros de clase de doble están diseñados para separar los sistemas de frenos delantero y trasero hidráulico en caso de una fuga. El cilindro maestro covertis movimiento mecánico del pedal en presión hidráulica dentro de las líneas. Esta presión se traduce de nuevo en movimiento mecánico en las ruedas ya sea por el cilindro de la rueda (frenos de tambor) o la pinza (frenos de disco).

líneas de acero llevan el líquido de frenos a un punto en el bastidor del vehículo cerca de cada una de las ruedas del vehículo. El fluido se lleva entonces a los calibradores y los cilindros de rueda por medio de tubos flexibles con el fin de permitir los movimientos de suspensión y dirección.

En los sistemas de freno de tambor, cada cilindro de rueda contiene dos pistones, uno en cada extremo, que empujan hacia el exterior en direcciones opuestas y la fuerza de la zapata de freno en contacto con el tambor.

En los sistemas de freno de disco, los cilindros son parte de las pinzas. Al menos un cilindro en cada pinza se utiliza para forzar las pastillas de freno contra el disco.

Todos los pistones emplean algún tipo de sello, hecho generalmente de caucho, para minimizar la fuga de fluido. Una bota de polvo de goma sella el extremo exterior del cilindro contra el polvo y la suciedad. El arranque se ajusta alrededor del extremo exterior del pistón de pinzas de freno de disco, y en todo el freno de la varilla de mando en los cilindros de rueda.

El sistema hidráulico funciona como sigue: Cuando está en reposo, todo el sistema, desde el pistón (s) en el cilindro maestro a los de los cilindros de rueda o pinzas, está lleno de líquido de frenos. Tras la aplicación del pedal de freno, el líquido atrapado en frente del pistón (s) cilindro maestro es forzado a través de las líneas a los cilindros de rueda. En este caso, fuerza a los pistones hacia el exterior, en el caso de frenos de tambor, y hacia el interior del disco, en el caso de frenos de disco. El movimiento de los pistones se opone por muelles de retorno montada fuera de los cilindros en los frenos de tambor, y por los sellos de la primavera, en frenos de disco.

Tras la liberación del pedal de freno, un muelle situado en el interior del cilindro maestro vuelve inmediatamente los pistones del cilindro maestro a la posición normal. Los pistones contienen válvulas de retención y el cilindro principal tiene compensar los puertos perforados en ella. Estos se descubren como los pistones alcanzan su posición normal. Las válvulas de retención de pistón permitir que el líquido fluya hacia los cilindros de rueda o pinzas de freno, los pistones se retiran. Entonces, como los muelles de retorno obligan a las pastillas de freno o zapatos en la posición liberada, el depósito de líquido en exceso a través de los puertos de compensación. Es durante el tiempo que el pedal está en la posición liberada que cualquier fluido que se ha filtrado fuera del sistema será sustituido a través de los puertos de compensación.

de doble circuito cilindros maestros emplean dos pistones, situados uno detrás del otro, en el mismo cilindro. El pistón primario está directamente accionada por conexión mecánica del pedal de freno a través de la ampliación de potencia. El pistón secundario es accionado por fluido atrapado entre los dos pistones. Si se produce una fuga en la parte delantera del pistón secundario, se mueve hacia adelante hasta que toque fondo contra la parte delantera de la bomba de freno y el líquido atrapado entre los pistones operará los frenos traseros. Si los frenos traseros desarrollan una fuga, el pistón primario se moverá hacia adelante hasta que el contacto directo con el pistón secundario se lleva a cabo, y que obligará al pistón secundario para accionar los frenos delanteros. En cualquier caso, el pedal de freno se mueve más lejos cuando se aplican los frenos, y menos potencia de frenado disponible.

Todos los sistemas de circuito doble uso de un interruptor para advertir al conductor cuando sólo la mitad del sistema de frenos está operativa. Este interruptor se encuentra normalmente en un cuerpo de válvula que está montada en el cortafuegos o el marco por debajo del cilindro maestro. Un pistón hidráulico recibe la presión de los dos circuitos, la presión de cada circuito se aplica a un extremo del pistón. Cuando las presiones están en equilibrio, el pistón permanece estacionario. Cuando un circuito tiene una fuga, sin embargo, la mayor presión en ese circuito durante la aplicación de los frenos empujará el pistón hacia un lado, cerrar el interruptor y activar la luz de advertencia del freno.

En los sistemas de freno de disco, este cuerpo de la válvula también contiene una válvula de dosificación y, en algunos casos, una válvula dosificadora. La válvula dosificadora mantiene la presión de viajar a los frenos de disco en las ruedas delanteras hasta que las zapatas de freno en las ruedas traseras se han comunicado con los tambores, asegurando que los frenos delanteros nunca serán usados solos. La válvula dosificadora controla la presión a los frenos traseros para disminuir la posibilidad de la rueda trasera bloqueo durante el frenado muy duro.

Las luces de advertencia pueden ser probados pisando el pedal de freno y mantenerlo al abrir uno de los tornillos de purga del cilindro de rueda. Si esto no causa que la luz se enciende, sustituir una lámpara nueva, hacer pruebas de continuidad, y, por último, vuelva a colocar el interruptor según sea necesario.

El sistema hidráulico se puede comprobar la estanqueidad mediante la aplicación de presión sobre el pedal de forma gradual y constante. Si el pedal se hunde muy lentamente al suelo, el sistema tiene una fuga. Esto no debe ser confundido con una sensación elástica o esponjoso debido a la compresión del aire dentro de las líneas. Si el sistema se fuga, no habrá un cambio gradual en la posición del pedal con una presión constante.

Compruebe si hay fugas a lo largo de todas las líneas y en los cilindros de rueda. Si no hay fugas externas son evidentes, el problema es en el interior del cilindro maestro.

Frenos de disco

En lugar de los frenos de la expansión tradicionales que presionan hacia fuera contra un tambor circular, los sistemas de freno de disco utilizan un disco (rotor) con pastillas de freno situados en cada lado de ella. Una analogía fácil de ver, es la disposición de

freno de mano en una bicicleta. Las almohadillas de apriete sobre la llanta de la rueda de la bicicleta, ralentizando su movimiento. frenos de disco de automóviles utilizan el mismo principio, pero son aplicables esfuerzo de frenado con un disco independiente en lugar de la rueda.

El disco (rotor) es una pieza de fundición, por lo general equipado con aletas de refrigeración entre las dos superficies de frenado. Esto permite que el aire circule entre las superficies de frenado que los hace menos sensibles a la acumulación de calor y más resistentes a desvanecerse. La suciedad y el agua no afectan drásticamente la acción de frenado ya que los contaminantes son arrojados fuera por la acción centrífuga del rotor o raspan el por las almohadillas. Además, la acción de sujeción igual de las dos pastillas de freno tiende a garantizar uniforme, línea recta se detiene. Los frenos de disco son inherentemente auto-ajuste. Hay tres tipos generales de freno de disco:

1. Una pinza fija.
2. Una pinza flotante.
3. A pie de rey.

El diseño del calibrador fijo utiliza dos pistones montados en cada lado del rotor (en cada lado de la pinza). La pinza está montada de manera rígida y no se mueve.

Los diseños de deslizamiento y flotantes son bastante similares. De hecho, estos dos tipos con frecuencia se agrupan juntos. En ambos diseños, la almohadilla en el interior del rotor se mueve en contacto con el rotor por la fuerza hidráulica. El calibre, que no se mantiene en una posición fija, se mueve ligeramente, con lo que la almohadilla fuera en contacto con el rotor. Existen varios métodos de fijación de pinzas flotantes. Algunos de pivote en la parte inferior o superior, y algunos se deslizan sobre los pernos de montaje. En cualquier caso, el resultado final es el mismo.

Frenos de tambor

Los frenos de tambor emplean dos zapatas de freno montados sobre una placa de apoyo estacionaria. Estos zapatos se colocan dentro de un tambor circular que gira con el conjunto de la rueda. Los zapatos se mantienen en su lugar por medio de muelles. Esto permite que se deslicen hacia los tambores (cuando se aplican), manteniendo los forros y tambores en la alineación. Los zapatos son accionados por un cilindro de la rueda que está montada en la parte superior de la placa de respaldo. Cuando se aplican los frenos, la presión hidráulica obliga enlaces de accionamiento del cilindro de la rueda hacia el exterior. Puesto que estos enlaces llevan directamente contra la parte superior de las zapatas de freno, la parte superior de los zapatos se ven obligados contra el lado interior del tambor. Esta acción fuerza las partes inferiores de las dos zapatas de contacto con el tambor de freno mediante la rotación de todo el conjunto ligeramente (conocida como la acción del servo). Cuando la presión dentro del cilindro de rueda es relajado, muelles de retorno tiran de los zapatos de nuevo fuera del tambor.

La mayoría de los frenos de tambor modernos están diseñados para auto-ajustarse durante la aplicación cuando el vehículo está en movimiento a la inversa. Este movimiento hace que los dos zapatos para girar ligeramente con el tambor, meciéndose una palanca de ajuste, provocando con ello la rotación del tornillo de ajuste. Algunos sistemas de frenos de tambor están diseñados para ajustarse automáticamente durante la aplicación cada vez que se aplican los frenos. Este sistema de ajuste de a bordo reduce la necesidad de ajustes de mantenimiento y mantiene tanto la función de freno y el pedal se sienten satisfactoria.

Los amplificadores de potencia

Prácticamente todos los vehículos modernos usan un sistema de frenos de potencia asistida por vacío para multiplicar la fuerza de frenado y reducir el esfuerzo sobre el pedal. Desde vacío está disponible especialmente durante la desaceleración cuando el motor está funcionando, el sistema es sencillo y eficiente. Un diafragma de vacío se encuentra en la parte frontal del cilindro maestro y ayuda al conductor en la aplicación de los frenos, reduciendo tanto el esfuerzo y los viajes que debe poner en movimiento el pedal de freno.

La carcasa de membrana de vacío está conectada normalmente al colector de admisión por una manguera de vacío. Una válvula de retención se coloca en el punto donde la manguera entra en el alojamiento de diafragma, de modo que durante los períodos de frenos bajo vacío del colector ayudar no se perderán.

Al oprimir el pedal de freno cierra la fuente de vacío y permite que la presión atmosférica para entrar en un lado del diafragma. Esto hace que los pistones del cilindro maestro se muevan y se aplican los frenos. Cuando se suelta el pedal de freno, se aplica vacío a ambos lados de la membrana y muelles de retorno de los pistones de diafragma y el cilindro maestro a la posición liberada.

Si el suministro de vacío falla, la varilla de pedal de freno se comunicará con el extremo de la varilla de accionamiento de cilindro maestro y el sistema aplicará los frenos sin ninguna asistencia de potencia. El conductor se dará cuenta de que se necesita mucho mayor esfuerzo sobre el pedal para detener el coche y que el pedal se siente más duro de lo habitual.

Cilindro maestro

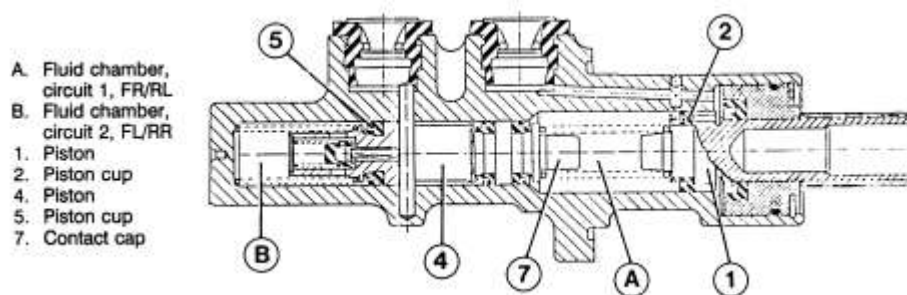
Impresión

Recomendaciones de fluidos y de relleno

Use sólo de alta calidad, marca aceite DOT 4. Utilice pequeños contenedores herméticamente cerrados para volver a llenar el depósito. Los grandes contenedores ofrecen una falsa economía. Un gran contenedor que se ha abierto absorberá la humedad y arruinar el fluido. Usar solamente recipientes grandes cuando se realizan trabajos importantes en el freno o el embrague sistemas hidráulicos y todo el contenido será utilizado a la vez.

Estrechamente limitar cualquier recipiente para evitar que la humedad de ser absorbido en el líquido de frenos.

Remoción e Instalación



Higo. vista en sección transversal de un cilindro maestro en tandem



ENLARGE

Higo. El depósito de líquido se instala directamente sobre el cilindro maestro del freno



ENLARGE

Higo. Use una llave de la línea para aflojar o apretar una tuerca cónica línea de freno para el cilindro maestro

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

1. Extraer el líquido de frenos del depósito utilizando un sifón o una herramienta de tipo jeringa limpia. Si lo tiene, desconectar la manguera del embrague desde el depósito. La manguera de embrague puede tener una abrazadera ondulada lo fija en el depósito. Introduzca un pequeño prytool hoja plana a través de la abertura en el lado de la abrazadera y mueva el destornillador de lado a lado para abrir la pinza, a continuación, deslice la abrazadera hacia el depósito y facilitar la de la manguera. Limpiar todas las conexiones de la línea de freno.
2. Si lo tiene, quitar el sujetador de montaje de cilindro-depósito de dominar desde el lado derecho (lado del motor) del cilindro maestro, a continuación, retire con cuidado el depósito del cilindro maestro. Una herramienta de eliminación de recorte funciona bien para ayudar a eliminar las espitas de depósito del cilindro maestro juntas tóricas. En los modelos E36, girar el interruptor de encendido *en OFF* y desconecte los conectores del mazo al lado del cilindro maestro para ganar más espacio de trabajo.
3. El uso de una línea o una llave de bengala, retire las conexiones de la línea de la bomba de freno. Conecte las líneas para evitar la contaminación de los desechos.
4. Retire las tuercas de montaje y retire el cilindro maestro de la dosis de refuerzo, teniendo cuidado de no perder la junta tórica.

Instalar:

1. Compruebe el estado de la junta tórica en la brida de montaje del cilindro maestro. Limpiar las superficies de montaje.
 2. Instalar la bomba de freno y apretar las tuercas a 14,5 ft. Lbs. (20 Nm).
 3. Instalar los cables de freno y apriete las conexiones a 10 ft. Lbs. (14,2 Nm). Conectar los conectores de la instalación en los modelos E36.
 4. Limpiar a fondo el depósito con limpiador de frenos o alcohol isopropílico y lubricar las espigas y las juntas tóricas con una ligera capa de líquido de frenos limpio e instalar el depósito. Si lo tiene, instale la manguera del embrague y seguro con una nueva abrazadera. Llene el tanque con líquido de frenos y un aprobado y purgar el sistema como se describe en esta sección.
-
1. Desconectar el cable negativo de la batería. Trasvasar el líquido de frenos del depósito.
 2. Retire el enchufe y desconectar las líneas hidráulicas. Retire la manguera para el embrague hidráulico, si es necesario.
 3. Retire el depósito. Retire los pernos de montaje y saque el cilindro maestro.

Instalar:

1. Instalar el cilindro principal, asegurándose de que el anillo de goma está haciendo un buen sello.
2. Monte el depósito.
3. Coloque el sistema de frenos líneas hidráulicas al cilindro maestro. También instale la línea de embrague hidráulico, si se retira.
4. Purgar el sistema de frenos y conecte el cable negativo de la batería.

Poder Servofrenos

Impresión

Remoción e Instalación

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Sifón del líquido de frenos del depósito y de descarte.
2. Retire el depósito y si lo tiene, desconectar la manguera hidráulica del embrague.
3. Desconectar todas las líneas de frenos del cilindro maestro.
4. Retire el panel de instrumentos de la parte inferior / izquierda en el interior del habitáculo.
5. Retire el muelle de retorno del pedal del freno. Presione el clip y retire el pasador que conecta la varilla de refuerzo para el pedal de freno.
6. Retire las 4 tuercas y tire el cilindro maestro de refuerzo y apagado en el compartimiento del motor.

Instalar:

1. Si el filtro en el servofreno está obstruido, tendrá que ser limpiado. Para ello, retire el capuchón de protección, retención, amortiguador, y el filtro y limpiar el amortiguador y el filtro. Asegúrese de que al volver a instalar, que las ranuras de la compuerta y el filtro están desplazados 180 grados.
 2. Instalar el servofreno y apriete las tuercas a 16-17 ft. Lbs. (22 a 24 Nm). Conectar las líneas de freno y par motor de 10 pies. Lbs. (14,2 Nm).
 3. Conectar el depósito y líneas. Conectar el pedal de freno para la varilla de empuje. Ajustar la altura del pedal. Ajuste el interruptor de luz de freno. Llenar y purgar el sistema.
-
1. Desconectar el cable negativo de la batería. Extraer líquido de frenos del depósito y deseche.
 2. Retire el depósito y desconectar la manguera hidráulica del embrague.
 3. Desconectar todas las líneas de frenos del cilindro maestro.
 4. Retire el panel de instrumentos de la parte inferior / izquierda en el interior del habitáculo.
 5. Retire el muelle de retorno del pedal del freno. Presione el clip y retire el pasador que conecta la varilla de refuerzo para el pedal de freno.
 6. Retire las 4 tuercas y tire el cilindro maestro de refuerzo y apagado en el compartimiento del motor.
 7. Si el filtro en el servofreno está obstruido, tendrá que ser limpiado. Para ello, retire el capuchón de protección, el retén, el amortiguador y el filtro y limpiar el amortiguador y el filtro. Asegúrese de que al volver a instalar las ranuras de la compuerta y el filtro están desplazados 180 grados.

Instalar:

1. Inspeccionar la junta de goma entre el cilindro maestro y de refuerzo y reemplazarlo, si es necesario.
2. Situar el servofreno y el cilindro maestro en su posición en el servidor de seguridad en el compartimiento del motor. Apretar las 4 tuercas de manera cruzada hasta que quede apretado.
3. Conectar la varilla de refuerzo para el pedal de freno mediante la instalación de un nuevo clip de retención. Instalar el muelle de retorno al pedal de freno.
4. Ajuste el interruptor de luz de freno para una liquidación de 0,197-0,236 pulg. (5.00-5.99mm).
5. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción.
6. Conectar el cable negativo de la batería, y luego purgar el sistema hidráulico de frenos.

Pruebas

Prueba de funcionamiento del sistema

1. Con el motor *apagado*, bombee el pedal del freno hasta que el vacío de alimentación se ha ido del todo.
2. Ponga luz de presión, constante sobre el pedal del freno.
3. Arranque el motor y déjelo al ralentí. Si el sistema está funcionando correctamente, el pedal de freno debe caer hacia el suelo si se mantiene la presión constante.

el sistema de frenado pueden analizarse para determinar fugas hidráulicas se prueban sólo los sistemas ordinarios.

ADVERTENCIA

Líquido limpio, de alta calidad de frenos es esencial para el funcionamiento seguro y adecuado del sistema de frenos. Siempre se debe comprar el líquido de frenos de la calidad más alta disponible. Si el líquido de frenos se contamina, drenar y limpiar el

sistema, a continuación, volver a llenar el cilindro maestro con líquido nuevo. Nunca vuelva a usar el líquido de frenos. Cualquier líquido de frenos que se elimina del sistema debe ser desechada.

Prueba de fuga de vacío

1. Hacer funcionar el motor a ralentí sin tocar el pedal del freno durante al menos un minuto.
2. Apague el motor y espere un minuto.
3. De prueba para la presencia de ayudar a vacío presionando el pedal del freno y la liberación de varias veces. Si el vacío está presente en el sistema, la aplicación de luz se producen cada vez menos recorrido del pedal. Si no hay vacío, el aire se filtra en el sistema.

Válvula dosificadora

Impresión

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Extraer líquido hidráulico desde el cilindro maestro con una jeringa o manguera utilizada solamente con líquido de frenos limpio.
2. Desconectar los cables de freno en la parte superior e inferior de la válvula dosificadora.
3. Retire la abrazadera de la válvula y desconectar la conexión de presión a la unión.

Instalar:

1. Consulte los códigos año, factor de día / reducción y la conmutación en la presión para asegurarse de que la nueva válvula es idéntico.
2. Una la conexión de presión a la válvula dosificadora. Instalar la abrazadera.
3. Instalar el sistema de frenos hidráulicos líneas a la válvula dosificadora.
4. Purgar el sistema de freno hidráulico.

- ▶ Frenos de disco delanteros

Pinza de freno

Impresión

Revisión

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

El procedimiento de revisión cubre el reemplazo de la junta, guardapolvos y guías de mangas. Si se encuentra el pistón o perforación para ser picados o corroído, se recomienda la sustitución de la pinza. Utilice un kit de fabricante original de reacondicionamiento. Utilizar todas las partes contenidas en el kit. Trabajar en un área limpia y libre de polvo. Utilice únicamente un limpiador de frenos aprobado o alcohol isopropílico y el aire no lubricada comprimido para limpiar la pinza y partes.

Para revisar la pinza de freno, el pistón de la pinza de freno debe ser eliminado.

Hay dos formas diferentes de quitar el pistón de la pinza. Puede ser bombeado a cabo utilizando el freno de pie o se elimina el uso de aire comprimido.

Cuando la eliminación de un pistón de la pinza de freno con el freno de pie:

Sólo una pinza puede ser revisado en un momento

El pistón se bombea a cabo antes de la línea de freno se afloja o se desconecta

Este procedimiento lleva más tiempo que el método de aire comprimido, sin embargo, si el pistón de la pinza se agarró severamente, el aire comprimido no puede ser capaz de mover el pistón. Por lo tanto presionando el pistón hidráulicamente puede ser la única opción corta de sustituir el conjunto de la pinza.

Este método requiere que los frenos se extrajo sangre cada vez que se abre una línea hidráulica.

Si el pistón pinza de freno se mueve con relativa libertad, eliminando el pistón con aire comprimido funciona bien y es mucho menos tiempo que otros métodos.

PRECAUCIÓN

NUNCA coloque los dedos en frente de los pistones en un intento de capturar o proteger los pistones cuando se aplica aire comprimido. Esto podría resultar en lesiones personales!

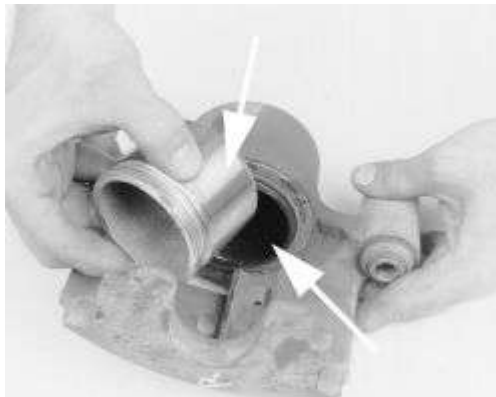
1. Para retirar el pistón a través de aire comprimido:
 - A. Retire la pinza del vehículo y colocar en un banco de trabajo limpio.
 - B. Rellenar una toalla o un bloque de madera en la pinza para coger el pistón.
 - C. Retire la pinza de pistón con aire comprimido aplicado en el orificio de entrada de la pinza. Inspeccionar el pistón para la puntuación, muescas, corrosión y / o cromado desgastado o dañado. El pistón debe ser reemplazado si alguna de estas condiciones se encuentran.
2. Para quitar por que se bombea a cabo utilizando el freno de pie:
 - A. Trabajar con una pinza a la vez:
 - B. No desconecte o aflojar el tubo de freno, de lo contrario el freno tendrá que ser desangrado.
 - C. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo de la pinza de freno.
 - D. Retire una pinza de freno de un lugar sobre la bandeja de drenaje.
 - E. Presione el pedal del freno hasta el fondo y soltar el pedal del freno lentamente, compruebe el nivel de líquido en el depósito del cilindro maestro. Si el depósito se seca, el sistema de frenos tendrá que ser desangrado.
 - F. Repita el paso anterior hasta que se expulse el pistón de la pinza. Algunos de líquido de frenos se saldrá una vez que se desaloja el pistón.
 - G. Desconecte la línea de líquido en la pinza.

- H. Inspeccionar y revisar la pinza, si es posible, si no, cambiarlo.
- I. Vuelva a instalar la pinza de freno de repuesto o revisado por completo y sangrar los frenos como se indica en esta sección.
- J. Repetir los pasos anteriores para cada pinza que ha de ser desmontado.



ENLARGE

Higo. Utilizar aire comprimido para accionar el pistón de la zapata, pero asegúrese de mantener los dedos clara



ENLARGE

Higo. Retirar el pistón de la pinza orificio



ENLARGE

Higo. Tenga mucho cuidado al retirar la junta del pistón; NO raye el orificio pinza

Para revisar:

1. Retire las juntas del pistón de la ranura en el orificio de la pinza.
2. afloje con cuidado la tapa de la válvula de purga del freno y la válvula de la carcasa de la pinza.
3. Limpiar todas las piezas con un limpiador de frenos aprobado o alcohol isopropílico y secar con aire comprimido.
4. Inspeccionar los orificios de la pinza, los pistones y las roscas de montaje para la puntuación o desgaste excesivo.
5. Utilice papel lija para pulir a cabo la corrosión luz del pistón y el ánima.
6. Si el pistón de la pinza está dañado severamente marcado, o fuera de circunferencia, en su caso, sustituir el pistón, si no, sustituir el conjunto de la pinza.
7. Asegúrese de que todos los componentes se limpian a fondo. El pistón de la pinza de freno y el agujero deben estar libres de todos los residuos. Si los campos de sello superior o inferior en el orificio pinza tiene un acumulado de óxido o suciedad, obtener un pequeño cepillo de alambre en una tienda de hobby que quepa en un pequeño molinillo de troquel o herramienta similar, y limpiar a fondo las ranuras. Enjuague el cuerpo de la pinza a fondo con un limpiador de frenos aprobado o alcohol isopropílico.
8. Lubricar e instalar la válvula de purga y la tapa.
9. Vierta una pequeña cantidad de líquido de frenos nuevo en un recipiente limpio y saturar los nuevos sellos con líquido de frenos. A continuación, instale los sellos en las ranuras de agujero pinza, asegurándose de que estén completamente insertados y no torcido.
10. Lubricar lo siguiente con una pasta del cilindro del freno de alta temperatura aprobada:

El orificio del pistón pinza de freno

La circunferencia exterior del pistón pinza de freno

La cubierta de polvo / cubierta de sellado

11. Instalar la tapa cubierta de polvo / sellar alrededor de la parte inferior del pistón.
12. Asentar la cubierta de polvo / sellado de borde de la cubierta en la ranura superior del taladro de la zapata.
13. Una vez que la cubierta de polvo / cubierta de sellado está completamente asentado en el orificio pinza, presione el pistón en el orificio del calibre lenta y uniformemente. No incline o forzar el pistón en el orificio. Mientras presiona el pistón en el agujero, si es necesario, deslice la parte superior de la cubierta de polvo / cubierta de sellado hacia arriba para evitar que se amontonen. Asegúrese de asentar el labio superior de la cubierta alrededor del pistón de freno antes de que el pistón está completamente instalado en el orificio de la pinza.
14. Inspeccionar y, si es necesario, instalar nuevas mangas casquillo de guía en las diapositivas.
15. Monte la pinza en el vehículo y purgar adecuadamente el sistema de frenos como se indica en esta sección.

16. Instalar las ruedas y apriete a mano los pernos de orejeta. Bajar el vehículo con cuidado hasta que los neumáticos comienzan a ponerse en contacto con la superficie y apriete los tornillos para sujetar a la especificación en un patrón cruzado a 66-81 ft. Lbs. (90 a 110 Nm).

ADVERTENCIA

La falta de torque adecuadamente las ruedas al par correcto utilizando la secuencia apropiada podría causar una pulsación de los frenos y la deformación del rotor.

1. Presione el pedal del freno lentamente alrededor de 2 pulgadas (50 mm), a continuación, suelte lentamente. Continúe presionando y soltando el pedal del freno en lento, a 2 pulgadas (50 mm) acaricia hasta que el pedal es firme.

Remoción e Instalación

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

1. Bloquear las ruedas traseras y aplicar el freno de estacionamiento.
2. Aflojar los tornillos de las ruedas delanteras $1/8$ de vuelta.
3. Levantar y calzar el vehículo. Quitar las ruedas delanteras.
4. Si lo tiene, desconectar el sensor de desgaste de las pastillas de freno del arnés.

NOTA

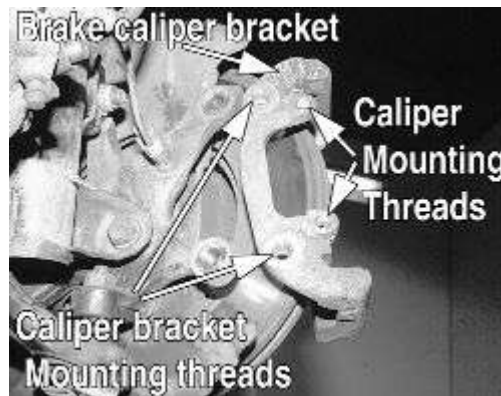
No afloje ni desconectar la manguera de fluido pinza de freno si la pinza está siendo retirado para acceder o sustituir a otro componente. Soltar y desconectar la manguera de fluido sólo si la pinza va a ser reemplazado, eliminado por completo o reacondicionado. Si la manguera de fluido es permanecer unidos a la pinza, el apoyo del conjunto de la pinza con un alambre de mecánico para evitar daños en la línea.

1. Si la pinza se va a quitar completamente del vehículo (sustituido desmontado o reacondicionadas):
 - A. Sifón el líquido de frenos del depósito y fijar el pedal de freno en la posición deprimida. O, quite el tapón del depósito y coloque una bolsa de sandwich delgada sobre la abertura, a continuación, vuelva a instalar la tapa sin el flotador de nivel de líquido para cautivar el sistema. Esto evitará que el líquido de frenos se escape hacia afuera de las líneas de freno mientras la línea está desconectada de la pinza.
 - B. Con una llave de tuerca cónica, afloje, pero no desconecte la línea flexible de la pinza.

2. El uso de un prytool adecuado, mueva con cuidado el resorte tensor hacia la pinza de freno para liberar las dos lengüetas de retención y retirar el muelle.
3. En los modelos E30, mantenga los pisos de las diapositivas de pasador y retirar los pernos de pivote superior e inferior.
4. En los modelos E36, retire los dos tapones de plástico de los resbalones deslizantes de la pinza y el uso de una herramienta hexagonal de 7 mm, quitar los tornillos deslizantes.
5. Oscile el conjunto de la pinza de lado a lado varias veces y luego retirar con cuidado la pinza junto con la pastilla de freno interior del rotor del freno.
6. Si la línea de líquido de frenos se va a quitar de la pinza, colocar una bandeja de drenaje adecuado debajo de la pinza, desconectar y conectar la tubería de fluido y la pinza. Tenga en cuenta, para evitar daños a la línea flexible de freno, mantenga la línea de freno con una llave para tuercas cónicas y hacer girar la pinza de freno. Si la línea de freno está sellado a la pinza con una arandela de presión, vuelva a colocar la arandela de presión con la pieza de repuesto adecuado.
7. Si el soporte de montaje de la pinza de freno se va a quitar, eliminar la contraseña de soporte de nudillos a los pernos de montaje de la pinza y retire el soporte. Estos pernos de montaje requieren normalmente un robusto zócalo de 16 mm de 6 puntos.

NOTA

Los-soporte de la dirección a los pernos de la pinza de freno nudillos pueden requerir una cantidad significativa de esfuerzo para aflojar. Utilice un ajuste de 6 puntos adecuado ¹ / ₂ unidad pulgadas vaso de impacto métrica y robusta barra de giro para aflojar los pernos de montaje.



ENLARGE

Higo. El soporte de montaje pinza de freno está unido a la rótula de dirección. La pinza de freno está unido al soporte de montaje

Instalar:

1. Si la línea de líquido de frenos se ha desconectado, conecte la línea de freno a la pinza y apriete a 10 pies. Lbs. (14 Nm). Tenga en cuenta, para evitar daños a la línea flexible de freno, mantenga la línea de freno con una llave para tuercas cónicas y hacer girar la pinza de freno. Si la línea de freno está sellado a la pinza con una arandela de presión, vuelva a colocar la arandela de presión con la pieza de repuesto adecuado.
2. Si se retiró el soporte de la pinza
- A. Apoyo a la pinza temporalmente con alambre teniendo cuidado de no dañar mecánico para la manguera flexible de frenos.

- B.** Instalar el soporte en el nudillo y apriete los tornillos a:

modelos E30: 91 ft lbs.. (123 Nm).
modelos E36: 81 ft lbs.. (110 Nm).

- C.** Instalar las pastillas de freno en el soporte de la pinza como se describe en esta sección.

- 3.** Bajar la pinza de freno sobre las pastillas de freno.
- 4.** En los modelos E30, instalar un nuevo perno y apriete a 25 pies. Lbs. (35 Nm). Compruebe que los muelles de las pastillas estén bien asentados.
- 5.** En los modelos E36:
 - A.** Lubricar los tornillos deslizantes con una grasa de frenos aprobado.
 - B.** Coloque los pernos de deslizamiento y torsión a 18-22 ft. Lbs. (25 a 30 Nm).
 - C.** Instalar las tapas de protección y el muelle de retención.
- 6.** Si lo tiene, conecte el cable del sensor de desgaste de los frenos al arnés. Compruebe si hay una buena conexión como la mayoría de los problemas con el circuito del sensor son causados por conexiones defectuosas. Compruebe que el cable se lleva a cabo por el bucle de la cubierta contra el polvo y el conector se llevó a cabo en los clips.
- 7.** Clip de la línea de líquido de frenos en el soporte.
- 8.** Si la línea de líquido de frenos se ha desconectado, purgar el sistema de frenos como se indica en esta sección.
- 9.** Instalar las ruedas y apriete a mano los pernos de orejeta. Bajar el vehículo con cuidado hasta que los neumáticos comienzan a ponerse en contacto con la superficie y apriete los tornillos para sujetar a la especificación en un patrón cruzado a 66-81 ft. Lbs. (90 a 110 Nm).

ADVERTENCIA

La falta de torque adecuadamente las ruedas al par correcto utilizando la secuencia apropiada podría causar una pulsación de los frenos y la deformación del rotor.

- 1.** Presione el pedal del freno lentamente alrededor de 2 pulgadas (50 mm), a continuación, suelte lentamente. Continúe presionando y soltando el pedal del freno en lento, a 2 pulgadas (50 mm) acaricia hasta que el pedal es firme.
- 1.** Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
- 2.** Extraer líquido de frenos con una jeringa.
- 3.** Retire o desconecte la siguiente:

líneas de frenos hidráulicos
ruedas

Caliper pernos de montaje y desconectar el conector de indicador de desgaste de las pastillas

conjunto de la pinza

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

pinza en el muñón de la dirección. apriete de los tornillos de montaje para toda la serie 3 de pinza es 63-79 ft. lbs. (85 a 108 Nm). apriete de los tornillos de montaje de la pinza es 80-89 ft. lbs. (109-121 Nm) para todos los demás modelos. Guía de componentes básicos a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm)

NOTA

Asegúrese de que el cable del indicador de desgaste de freno se mantiene en la posición correcta por la pestaña de la tapa contra el polvo.

Ruedas delanteras

líneas del sistema de frenos hidráulicos y purgar el sistema de frenos

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Extraer líquido de frenos con una jeringa.
3. Desconectar los cables de freno hidráulicos.
4. Retire las ruedas.
5. Retire los pernos de montaje de la pinza y desconecte el conector de indicador de desgaste de las pastillas de freno.
6. Retire el conjunto de la pinza.

Instalar:

1. Monte la pinza de freno en el muñón de la dirección. apriete de los tornillos de montaje para la Serie 3 (incluido el M3 y Z3) Caliper es 63-79 ft. lbs. (85 a 108 Nm).
2. apriete de los tornillos de montaje de la pinza es 80-89 ft. lbs. (109-121 Nm) para todos los demás modelos.
3. Apretar los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).

NOTA

Asegúrese de que el cable del indicador de desgaste de freno se mantiene en la posición correcta por la pestaña de la tapa contra el polvo.

4. Instalar las ruedas delanteras.
5. Conecte las líneas del sistema de frenos hidráulicos y purgar el sistema de frenos.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Extraer líquido de frenos con una jeringuilla adecuada.
2. Desconectar los cables de freno hidráulicos.

3. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera.
4. Retire los pernos de montaje de la pinza y desconecte el conector de indicador de desgaste de las pastillas de freno.
5. Retire el conjunto de la pinza.

Instalar:

1. Monte la pinza de freno en el muñón de la dirección; apriete los pernos de montaje de 80-89 pies pinza. lbs. (109-121 Nm). Apretar los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).

NOTA

Asegúrese de que el cable del indicador de desgaste de freno se mantiene en la posición correcta por la pestaña de la tapa contra el polvo.

2. Instalar los conjuntos de las llantas de las ruedas delanteras y, a continuación, baje el vehículo.
3. Conecte las líneas del sistema de frenos hidráulicos.
4. Conectar el cable negativo de la batería, y luego purgar el sistema de frenos.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Extraer líquido de frenos con una jeringa.
3. Retire o desconecte la siguiente:

líneas de frenos hidráulicos
ruedas

Caliper pernos de montaje y desconectar el conector de indicador de desgaste de las pastillas

conjunto de la pinza

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

NOTA

Asegúrese de que el cable del indicador de desgaste de freno se mantiene en la posición correcta por la pestaña de la tapa contra el polvo.

pinza en el muñón de la dirección. apriete de los tornillos de montaje para todos los Serie 3 pinza es 63-79 ft. lbs. (85 a 108 Nm). apriete de los tornillos de montaje de la pinza es 80-89 ft. lbs. (109-121 Nm) para todos los demás modelos. Guía de componentes básicos a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm)

Ruedas delanteras
líneas del sistema de frenos hidráulicos y purgar el sistema de frenos

Disco de freno (rotor)

Impresión

Inspección

inspeccionar visualmente el rotor del freno de la superficie mecanizada. Vuelva a colocar el rotor del freno si:

La superficie está picada

La superficie está agrietada

La superficie es irregular o ranurada

Hay una cresta excesiva en la circunferencia exterior

Los rotores de frenos deben ser medidos por el alabeo y la variación de espesor. Si una pulsación de los frenos se siente a través del pedal de freno durante el frenado, es probable una variación de espesor en el o más de los discos de freno. Si una pulsación de los frenos se hace sentir a través del pedal de freno y el volante durante el frenado, es posible que haya una variación en el grosor o más en los rotores de los frenos delanteros y, posiblemente, los rotores de los frenos traseros.

Si una pulsación de los frenos se siente a través del volante, pero no a través del pedal de freno durante el frenado, uno o ambos de los rotores de freno delantero es susceptible de ser deformado.

Siempre que las pinzas de freno o pastillas son eliminados, inspeccionar los rotores de los defectos. El rotor de freno es un componente extremadamente importante del sistema de frenos. Grietas, arañazos o grandes deformaciones pueden afectar adversamente el sistema de frenado, a veces hasta el punto de llegar a ser muy peligroso.

Luz de puntuación es aceptable. puntuación pesada o deformación requerirán renovación del acabado o el reemplazo del disco. El disco de freno debe ser reemplazado si las grietas o marcas quemadas son evidentes.

Si el rotor tiene que ser reemplazado con una nueva parte, la capa protectora de la superficie de frenado del rotor debe ser eliminado con un disolvente apropiado antes de instalar el rotor en el vehículo.

Compruebe el correr de salida del cubo (el disco extraído). No debería ser más de 0,002 pulgadas (0,05 mm). Si es así, el cubo debe ser reemplazado.

Todos los discos de freno tienen marcas para el espesor mínimo permitido fundido sobre una superficie sin mecanizar o una superficie alternativo. Siempre utilice esta especificación como el *mínimo* espesor permisible o el límite de renovación del acabado. Consulte a un almacén de piezas de automóviles o de la máquina tienda local, si es necesario, en los que se volvieron a surgir los rotores.

Si el rotor tiene que ser reemplazado con una nueva parte, la capa protectora de la superficie de frenado del rotor debe ser eliminado con un disolvente apropiado antes de instalar el rotor en el vehículo.

Para comprobar correctamente un rotor de freno, el descentramiento del disco, el grosor y el paralelismo deben medirse. Para realizar estas mediciones proceder de la siguiente manera:

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Retire el conjunto de neumático / rueda para el rotor del freno a inspeccionar.
3. Vuelva a instalar los tornillos para sujetar con arandelas y par a 80 pies. Lbs. (108 Nm).
4. Quitar las pastillas, como se describe en esta sección.
5. Inspeccionar la superficie de frenado en busca de grietas y daños, a continuación, limpiar a fondo la superficie de frenado.

6. Para medir el descentramiento:
 - A. Fije un indicador de línea a una parte sólida de la suspensión.
 - B. Establecer y poner a cero el indicador de émbolo de línea 0.40 pulgadas (10 mm) dentro de la circunferencia exterior del rotor de freno.
 - C. Girar el rotor del freno y tenga en cuenta la cantidad de descentramiento mediante la lectura del indicador de cuadrante. Si el descentramiento supera 0,004 pulgadas (0,10 mm), medir el espesor mínimo. Si el grosor de rotor está dentro de las especificaciones, use un aprobado torno del freno en el coche y la máquina de rotor del freno.

7. Para medir el espesor del rotor del freno y el paralelismo proceder de la siguiente manera:
 - A. Utilice un micrómetro y medir el grosor del rotor del freno 0.40 pulgadas (10 mm) dentro de la circunferencia exterior del rotor de freno cada 45° ($\frac{1}{8}$ de una rotación).
 - B. Comparar el valor mínimo medido con las especificaciones de espesor mínimo, impresas sobre el rotor del freno. Si el rotor está por debajo del espesor mínimo, el rotor debe ser reemplazado. Si dentro de las especificaciones, medir el paralelismo.
 - C. Para medir el paralelismo, restar el valor mínimo medido a partir del valor medido más grande. Si el paralelismo es mayor de 0,0008 pulgadas (0,02 mm), si está dentro de la especificación de un grosor mínimo de utilizar un torno de freno homologado y la máquina de rotor del freno.

ADVERTENCIA

Mecanizado de los rotores de frenos M3 no es admisible.

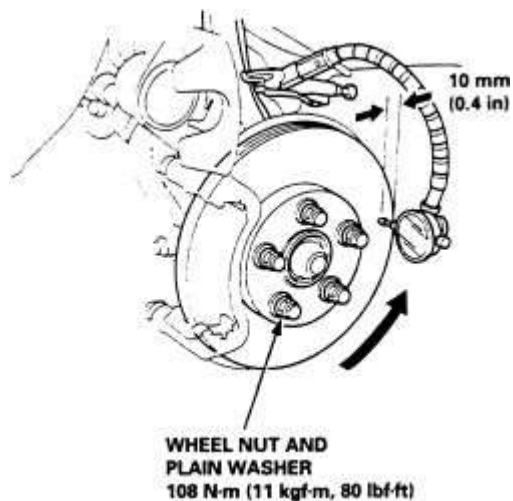
NOTA

Si después de mecanizar el rotor del freno está por debajo de espesor mínimo, debe ser reemplazado.



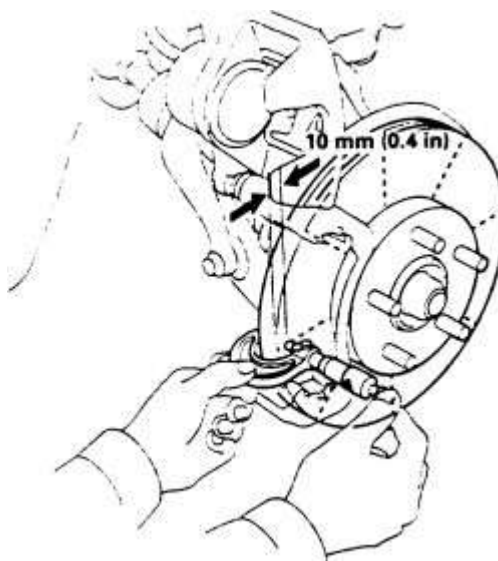
ENLARGE

Higo. El uso de un micrómetro para medir el espesor del rotor de freno. Desechar el rotor si no está dentro de la especificación estampada en el rotor



ENLARGE

Higo. Utilice un indicador de cuadrante para medir el descentramiento del rotor del freno



ENLARGE

Higo. Utilice un micrómetro para determinar el paralelismo rotor y para medir el espesor del rotor. Si el espesor del rotor está por debajo del espesor mínimo, debe ser reemplazado

Remoción e Instalación

NOTA

Los rotores de freno en los modelos M3 son rotores direccionales y diferente de un lado a otro. Para diferenciar de lado a lado, el freno de lado el número de pieza del rotor izquierdo termina en un número impar, el número de pieza del rotor lado derecho termina en un número par.

ADVERTENCIA

Los clips de equilibrio en la ventilación del rotor no deben ser movidos o eliminados. Esto causará un desequilibrio del rotor.

1. Bloquear las ruedas traseras y aplicar el freno de estacionamiento.
2. Aflojar los tornillos de las ruedas delanteras $1/8$ de vuelta.
3. Levantar y calzar el vehículo. Quitar las ruedas delanteras.

NOTA

No afloje ni desconectar la manguera de freno hidráulico de la pinza. Una vez eliminado, el apoyo del conjunto de la pinza con un alambre de mecánico para evitar daños en la línea.

1. Retire la pinza de freno como se indica en esta sección.
2. Retire el soporte de la pinza de freno como se indica en esta sección.
3. Retire el sujetador especial, hombros ahuecada hexagonal usando un tubo hexagonal de 6 mm. Si el elemento de fijación está corroída en su lugar, lo rocía con un lubricante penetrante y utilizar un destornillador de impacto para aflojar la mano.
4. Retire el rotor del freno. Si el rotor del freno se hallan sometidos en su lugar;
 - A. Aflojar el perno de retención del rotor del freno sobre 3 vueltas.
 - B. Rociar un lubricante penetrante alrededor de la costura de rotor a cubo.
 - C. Instalar dos tornillos de rueda aproximadamente 10 vueltas y utilizando un martillo adecuado, rap fuertemente sobre la superficie plana de la superficie plana entre las ruedas y frenos de rotor y al cubo. **NO** ponerse en contacto con el área de mecanizado de la superficie de frenado-pad-a del rotor. El choque del impacto con el tiempo debe aflojar el freno del rotor del cubo.



ENLARGE

Higo. Use un tubo hexagonal de 6 mm para quitar el sujetador especial de retención del rotor. Si se hallan sometidos al sujetador, rociarlo con un lubricante penetrante y. . .



ENLARGE

Higo. . . utilizar un motor de la herramienta de mano para aflojarla



ENLARGE

Higo. Si el rotor del freno se hallan sometidos al buje delantero, afloje el perno de retención del rotor del freno sobre 3 vueltas, a continuación. . .



ENLARGE

Higo. . . pulverizar un lubricante penetrante alrededor de la costura de rotor a cubo y . . .



ENLARGE

Higo. . . usando un martillo adecuado, rap bruscamente en la superficie plana del rotor de freno. El choque del impacto con el tiempo debe aflojar el rotor



ENLARGE

Higo. Limpiar el cubo, a continuación, antes de instalar el rotor del freno, aplique una capa delgada de un compuesto anti-atasco

Instalar:

1. Compruebe el rotor y reemplace si es necesario.
2. Si un nuevo rotor se va a instalar, asegúrese de que el rotor está libre de cualquier capa protectora. Retire el revestimiento protector según lo recomendado por el fabricante.
3. Limpiar las superficies del cubo y del rotor del freno, a continuación, antes de instalar el rotor del freno, aplique una capa muy fina de un compuesto contra-atasco.
4. Instalar el sujetador de retención del rotor del freno y apriete a 12 pies. Lbs. (16 Nm).

ADVERTENCIA

El elemento de sujeción del rotor del freno de hombros debe volver a instalarse. Si está dañado o falta, reemplace. Si no se instala el sujetador podría dar lugar a los pernos de orejeta que se deshace el durante una frenada brusca.

1. El saldo de la instalación está en orden inverso a la extracción tomando nota de los siguientes pasos.
2. Instalar las ruedas y apriete a mano los pernos de orejeta. Bajar el vehículo con cuidado hasta que los neumáticos comienzan a ponerse en contacto con la superficie y apriete los tornillos para sujetar a la especificación en un patrón cruzado a 66-81 ft. Lbs. (90 a 110 Nm).

ADVERTENCIA

La falta de torque adecuadamente las ruedas al par correcto utilizando la secuencia apropiada podría causar una pulsación de los frenos y la deformación del rotor.

1. Presione el pedal del freno lentamente alrededor de 2 pulgadas (50 mm), a continuación, suelte lentamente. Continúe presionando y soltando el pedal del freno en lento, a 2 pulgadas (50 mm) acaricia hasta que el pedal es firme.
2. Pulir los rotores al hacer 5 puntos seguidos de 30 mph (50 km / h), y luego permitir que los frenos se enfríen. Hacer 5 paradas adicionales de 30 mph (50 km / h) y permitir que los frenos se enfríen de nuevo. Esto pulirá los rotores y permitir pleno efecto de frenado.

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera.
2. Desconectar la arandela de goma del soporte, si está equipado.
3. Desconecte el enchufe para el indicador de la pastilla de freno, si es necesario.
4. Desconectar y apoyar la pinza, con un trozo de alambre.
5. Retire los pernos de montaje y retire el rotor del freno con la herramienta adecuada.

NOTA

Los discos ventilados interiores están equilibrados. Nunca quitar o cambiar la posición de las abrazaderas de equilibrio.

Instalar:

1. Instalar el rotor en el muñón de la dirección, a continuación, instalar los pernos de montaje hasta que quede apretado.
2. Monte la pinza de freno.
3. Instalar el neumático delantero y el conjunto de la rueda, luego baje el vehículo al suelo.

Pastillas de freno

Impresión

Inspección

1. Examine la superficie de espesor. El espesor mínimo del material de fricción es:

modelos E30: 0,079 pulgadas (2,0 mm)

modelos E36: 0,118 pulgadas (3,0 mm)

2. Verificar el estado del material de fricción de los frenos. Vuelva a colocar las pastillas de freno si:

El material de fricción está agrietando
El material de fricción está contaminada por aceite u otro fluido
El material de fricción está bien fijadas en la placa de respaldo

3. Compruebe el patrón de desgaste del material de fricción. Si las pastillas están usando de manera desigual o en un ángulo, puede haber un problema con la pinza de colgar en sus guías. Limpiar y lubricar según sea necesario.
4. Si la almohadilla interior se lleva más de la almohadilla exterior, la pinza puede ser aprovechada en los pasadores deslizantes. Limpiar y lubricar los pasadores y comprobar la libre circulación de la pinza.
5. Si las pastillas de freno de una pinza se usan significativamente más que los de la pinza en el lado opuesto del vehículo:

La pinza con las pastillas no usados puede estar completamente congelado. Compruebe el pistón para ver si se retrae suavemente. Comprobar para ver si el capuchón de protección está intacta.

La pinza con las pastillas sin uso puede tener una línea de freno bloqueado internamente. Compruebe si el pistón se retraerá sin problemas y tratar el sangrado de la pinza para ver si el flujo de fluido está restringido.

La pinza con las pastillas están excesivamente gastados, puede ser vinculante y no de liberación. Compruebe que el pistón se retrae sin problemas y que el capuchón de protección está intacta.

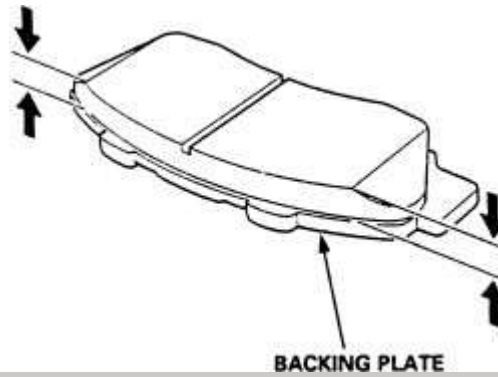
La pinza con las pastillas están excesivamente gastados, no puede ser la liberación. La pinza puede tener una línea flexible de frenos restringida. Compruebe si el pistón se retraerá sin problemas y tratar el sangrado de la pinza para ver si el flujo de fluido está restringido.

Si se sospecha un problema, reparar o reemplazar el componente (s) según sea necesario.

Para comprobar si hay una pinza o una unión que no puede liberar suficiente:

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Poner el vehículo en punto muerto con el motor *apagado* y el freno de estacionamiento desenganchado.
3. Con la ayuda de un asistente, se les aplique el freno de pie al intentar girar una rueda. La rueda no debe ser capaz de ser girado.
4. Haga que el asistente suelte el freno de pie. La rueda debe girar libremente, aunque en las ruedas traseras y las ruedas delanteras del 325ix cierta resistencia mecánica suave se puede sentir como el eje (s) y / o el eje (s) unidad de girar. Si sin embargo, se requiere una cantidad significativa de esfuerzo para girar la rueda, no es muy probable que un problema con la pinza de freno de la rueda. Al probar las ruedas traseras, asegúrese de que el freno de estacionamiento está correctamente ajustado y no causar un arrastre excesivo.

Aunque el freno de estacionamiento es un sistema completamente independiente de los frenos hidráulicos, se puede probar de la misma manera, mediante la aplicación y la liberación de el freno de estacionamiento y asegurarse de que las ruedas traseras giran sin un arrastre excesivo.



Higo. Para comprobar la pastilla de freno para el desgaste, medir el espesor del forro

Remoción e Instalación

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

ruedas
Conector indicador de desgaste de las pastillas de freno

pernos de guía pinza y la pinza de resorte

3. Suba la pinza y quitar las pastillas de freno. La almohadilla interior se encuentra con un resorte en el pistón.

Instalar:

1. Lubricar las almohadillas de montaje con grasa adecuada.
2. Instalar o conectar el siguiente:

pastillas de freno en la pinza de freno, a continuación, girar la pinza hacia abajo hasta que los orificios de los pernos de montaje inferiores están alineados

Los pernos de montaje y abrazadera de resorte. apriete de los tornillos de montaje para toda la serie 3 de pinza es 63-79 ft. lbs. (85 a 108 Nm). apriete de los tornillos de montaje de la pinza es 80-89 ft. lbs. (109-121 Nm) para todos los demás modelos.

Guía de componentes básicos a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).

ruedas

3. Purgar el sistema de frenos si cualquiera de las líneas del sistema de freno se desconectaron.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire las ruedas.
3. Desconectar el conector del indicador de desgaste de las pastillas de freno.

4. Retire los pernos de guía pinza y la pinza de resorte.
5. Suba la pinza y quitar las pastillas de freno. La almohadilla interior se encuentra con un resorte en el pistón.

Instalar:

1. Lubricar las almohadillas de montaje con grasa adecuada.
 2. Instalar las pastillas de freno en la pinza de freno, a continuación, girar la pinza hacia abajo hasta que los orificios de los pernos de montaje inferiores están alineados.
 3. Instalar los pernos de montaje y abrazadera de resorte. apriete de los tornillos de montaje para la Serie 3 (incluido el M3 y Z3) Caliper es 63-79 ft. lbs. (85 a 108 Nm).
 4. apriete de los tornillos de montaje de la pinza es 80-89 ft. lbs. (109-121 Nm) para todos los demás modelos.
 5. Apretar los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).
 6. Instalar las ruedas.
 7. Purgar el sistema de frenos si cualquiera de las líneas del sistema de freno se desconectaron.
-
1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
 2. Retire el conjunto de neumático y rueda.
 3. Desconecte el enchufe para el indicador de desgaste de las pastillas de freno
 4. Retire los pernos de guía pinza y la pinza de resorte.
 5. Suba la pinza y quitar las pastillas de freno. La almohadilla interior se encuentra con un resorte en el pistón.

Instalar:

NOTA

Las pastillas de freno en las dos pinzas de 1 eje deben ser reemplazadas al mismo tiempo.

1. Lubricar las almohadillas de montaje con una grasa adecuada.
2. Instalar las pastillas de freno en la pinza de freno, a continuación, girar la pinza hacia abajo hasta que los orificios de los pernos de montaje inferiores están alineados.
3. Instalar los pernos de montaje y abrazadera de resorte. Apriete los pernos de montaje de 80-89 pies pinza. Lbs. (109-121 Nm). Apretar los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).
4. Instalar los conjuntos de ruedas y neumáticos, luego baje el vehículo al suelo.
5. Purgar el sistema de frenos si cualquiera de las líneas del sistema de freno se desconectaron.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

ruedas
Conector indicador de desgaste de las pastillas de freno
pernos de guía pinza y la pinza de resorte

3. Suba la pinza y quitar las pastillas de freno. La almohadilla interior se encuentra con un resorte en el pistón.

Instalar:

1. Lubricar las almohadillas de montaje con grasa adecuada.
2. Instalar o conectar el siguiente:

pastillas de freno en la pinza de freno, a continuación, girar la pinza hacia abajo hasta que los orificios de los pernos de montaje inferiores están alineados

Los pernos de montaje y abrazadera de resorte. apriete de los tornillos de montaje para todos los Serie 3 pinza es 63-79 ft. lbs. (85 a 108 Nm). apriete de los tornillos de montaje de la pinza es 80-89 ft. lbs. (109-121 Nm) para todos los demás modelos.

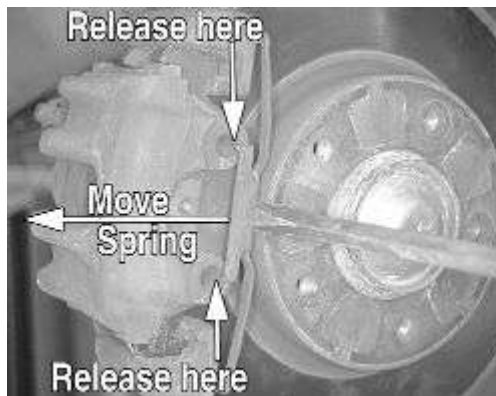
Guía de componentes básicos a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).

ruedas

3. Purgar el sistema de frenos si cualquiera de las líneas del sistema de freno se desconectaron.

Modelos E30

1. Bloquear las ruedas traseras y aplicar el freno de estacionamiento.
2. Aflojar los tornillos de las ruedas delanteras $1/8$ de vuelta.
3. Levantar y calzar el vehículo. Quitar las ruedas delanteras.
4. Desconecte el sensor de desgaste de las pastillas de freno del arnés.
5. Mantenga los pisos de la diapositiva pasador y retire el perno de pivote inferior.
6. Girar la pinza y quitar las pastillas de freno.



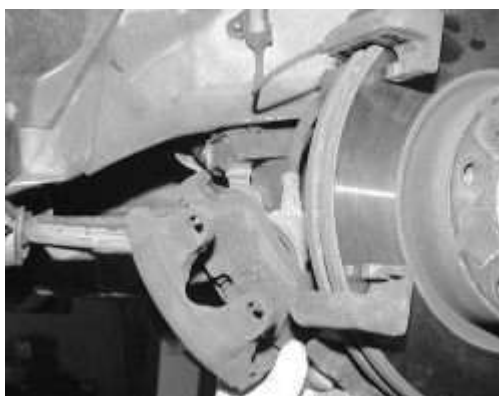
ENLARGE

Higo. Use un prytool adecuado para mover el muelle tensor y liberarla de la pinza de freno



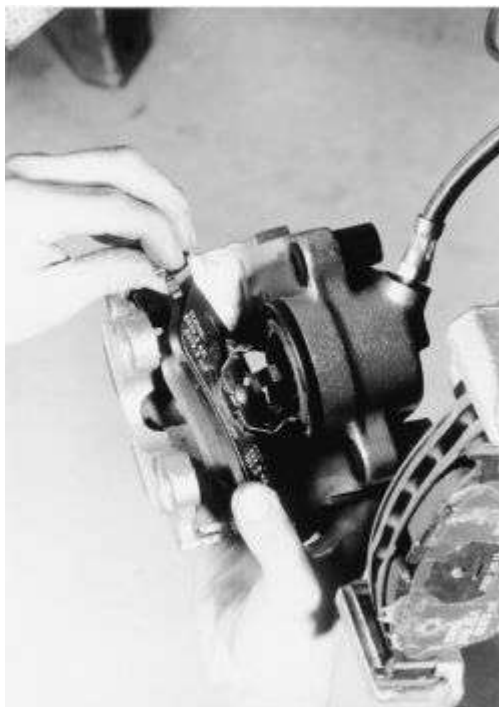
ENLARGE

Higo. Retire las tapas protectoras para acceder a los tornillos de montaje de la pinza



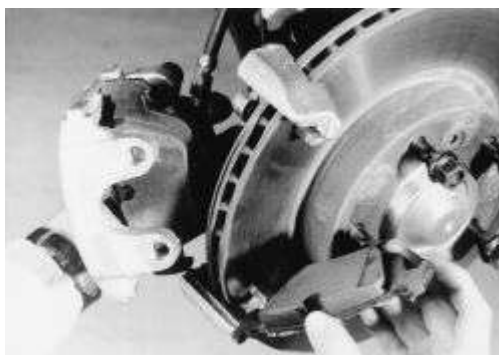
ENLARGE

Higo. Rock de la pinza de ida y vuelta varias veces, y luego deslizar junto con la pastilla de freno interior alejados del rotor del freno



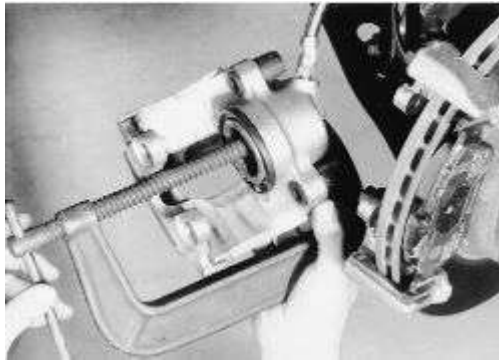
ENLARGE

Higo. La pastilla de freno interior tiene pinzas de resorte que sujetan las pastillas de freno en el pistón, la almohadilla externa está instalado en el soporte de la pinza



ENLARGE

Higo. La pastilla de freno exterior se quita o instala deslizándolo fuera del soporte de montaje de la pinza



ENLARGE

Higo. Presione el pistón pinza de freno en la pinza utilizando una prensa adecuada, o . . .



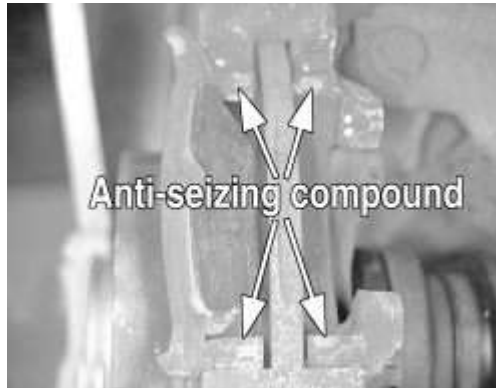
ENLARGE

Higo. . . utilizar una herramienta diseñada específicamente para el trabajo



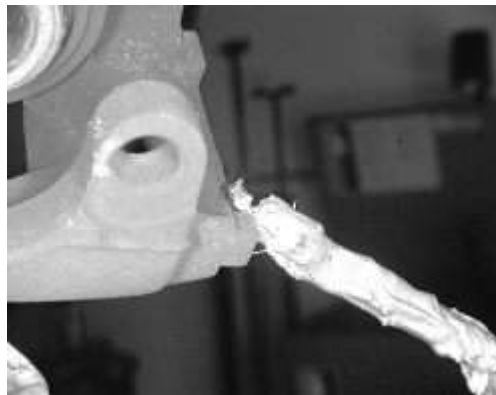
ENLARGE

Higo. Aplicar una capa delgada de un compuesto anti-pegue al soporte de metal de las pastillas de freno, donde el contacto del soporte de la pinza



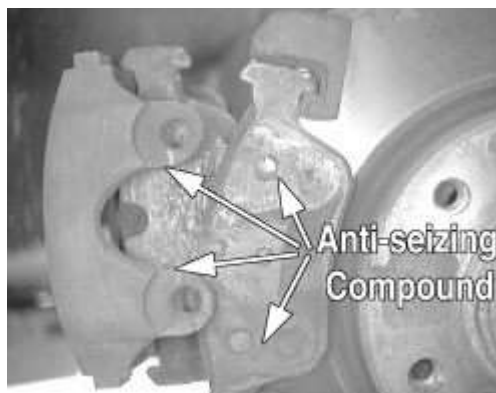
ENLARGE

Higo. Aplicar una capa delgada de un compuesto anti-pegue al soporte de la pinza es donde hace contacto con el metal de la localización de las lengüetas de las pastillas de freno



ENLARGE

Higo. Aplicar una capa delgada de un compuesto anti-atasco de los rectángulos planteadas en la parte exterior de la pinza de freno



ENLARGE

Higo. Aplicar una capa delgada de un compuesto anti-atasco a la porción de la pinza de freno que hace contacto con la parte posterior de la pastilla de freno exterior. El contorno de la zona de contacto del calibrador es claramente visible



ENLARGE

Higo. Aplique una ligera capa de grasa de la pinza de freno de alta temperatura adecuada a la superficie lisa del perno de guía de la pinza



ENLARGE

Higo. Use un casquillo hexagonal y una llave de torsión para asegurar la correcta instalación de los tornillos de la pinza de diapositivas

Instalar:

1. Limpiar la pinza de freno y todas las superficies deslizantes. Presione el pistón de la pinza totalmente nuevo en la carcasa de la pinza. Compruebe si hay fugas de líquido, manguitos guardapolvo dañados y pistones congelados.

2. Instalar un nuevo sensor de desgaste de las pastillas de freno en la almohadilla si la pieza de plástico se ha desgastado a través del sensor de edad. Nuevos sensores no están obligados a no ser que el cable dentro de la pieza de plástico ha sido expuesto.
3. Instalar las pastillas de freno en la pinza de montaje. Bajar la pinza sobre las pastillas de freno. Instalar un nuevo perno y apriete a 25 pies. Lbs.(35 Nm). Compruebe que los muelles de las pastillas estén bien asentados.
4. Conectar el sensor de desgaste de las pastillas de freno al arnés. Compruebe si hay una buena conexión como la mayoría de los problemas con el circuito del sensor son causados por conexiones defectuosas. Compruebe que el cable se lleva a cabo por el bucle de la cubierta contra el polvo y el conector se llevó a cabo en los clips.
5. Instalar las ruedas y apriete a mano los pernos de orejeta. Bajar el vehículo con cuidado hasta que los neumáticos comienzan a ponerse en contacto con la superficie y apriete los tornillos para sujetar a la especificación en un patrón cruzado a 66-81 ft. Lbs. (90 a 110 Nm).

ADVERTENCIA

La falta de torque adecuadamente las ruedas al par correcto utilizando la secuencia apropiada podría causar una pulsación de los frenos y la deformación del rotor.

Modelos E36

1. Bloquear las ruedas traseras y aplicar el freno de estacionamiento.
2. Aflojar los tornillos de las ruedas delanteras $1/8$ de vuelta.
3. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Quitar las ruedas delanteras.

ADVERTENCIA

Vuelva a colocar las pastillas de freno en una rueda a la vez. Si se eliminan las dos pinzas, cuando una pinza de pistón se presiona en, hay una probable posibilidad de que el otro pistón será forzado a salir de su pinza. Esto podría dañar las juntas, pinza y / o pistón, y requerirá que el sistema sea desangrado antes de su finalización.

1. Si lo tiene, desconectar el sensor de desgaste de las pastillas de freno del arnés.
2. El uso de un prytool adecuado, mueva con cuidado el resorte tensor hacia la pinza de freno para liberar las dos lengüetas de retención y retirar el muelle.
3. Retire los dos tapones de plástico de los resbalones deslizantes de la pinza y el uso de una herramienta hexagonal de 7 mm, quitar los tornillos deslizantes.
4. Oscile el conjunto de la pinza de lado a lado varias veces y luego retirar con cuidado la pinza junto con la pastilla de freno interior del rotor del freno.
5. Apoyo a la pinza con un alambre de mecánico para evitar dañar la manguera del freno.
6. Retire la pastilla de freno exterior del soporte de montaje de la pinza.

Instalar:

1. Limpiar la pinza de freno y todas las superficies deslizantes. El uso de un limpiador de frenos adecuado, limpia la pinza y la pinza de pistón. Si es posible, retire con cuidado la bota polvo y limpiar el área alrededor de la pinza de freno a fondo con limpiador de frenos. Aplicar una capa fina de grasa de un pistón de la pinza de freno homologado por la zona de

perforación de freno expuesto el pistón y el calibre del pistón de freno, vuelva a instalar el arranque. Si el arranque está dañado o frágil, que debe ser reemplazado. Si un arranque no está fácilmente disponible, y la bota es frágil o desgarrado, no intente quitarlo, sin embargo, reemplazar el arranque a la mayor brevedad. Si se rompe la bota, lave bien el área con limpiador de frenos, antes de pulsar el pistón de la pinza trasera.

2. Con una herramienta de pistón de freno o una abrazadera en C adecuada, presione el pistón de la pinza de freno en el cuerpo de la pinza. Asegúrese de empujar lentamente y de manera uniforme. Si se utiliza una abrazadera en C, asegúrese de que la almohadilla en el extremo roscado de la pinza es capaz de entrar en la cavidad del pistón de la pinza. No forzar el pistón hacia atrás.
3. Si el pistón de freno es difícil de comprimir:
- A. El pistón de freno puede haber corroído con el ánima de la pinza de freno y tendrá que ser reemplazado o reconstruido la pinza.
- B. La línea de freno hidráulico flexible, se ha derrumbado y debe ser reemplazado. Temporalmente volver a instalar las pastillas de freno y la pinza y tratar a sangrar de que la pinza de freno. Si la presión del pedal se siente excesiva y / o el líquido apenas fluyen durante el sangrado, es bastante probable que el freno de la manguera hidráulica se ha derrumbado.
4. Presione el pistón de la pinza totalmente nuevo en la carcasa de la pinza. Compruebe si hay fugas de líquido, manguitos guardapolvo dañados y pistones congelados.
5. Si lo tiene, instalar un nuevo sensor de desgaste de las pastillas de freno en la almohadilla si la pieza de plástico se ha desgastado a través del sensor de edad. Nuevos sensores no están obligados a no ser que el cable dentro de la pieza de plástico ha sido expuesto. A continuación, conectar el sensor de desgaste de las pastillas de freno al arnés. Compruebe si hay una buena conexión como la mayoría de los problemas con el circuito del sensor son causados por conexiones defectuosas. Compruebe que el cable se lleva a cabo por el bucle de la cubierta contra el polvo y el conector se llevó a cabo en los clips.
6. Instalar las pastillas de freno en la pinza. Bajar la pinza sobre la pinza de montaje. Coloque los pernos de deslizamiento y torsión a 18-22 ft. Lbs. (25 a 30 Nm). Instalar las tapas de protección y el muelle de retención.
7. Repita los procedimientos anteriores para las pastillas de freno en la rueda opuesta.
8. Instalar las ruedas y apriete a mano los pernos de orejeta. Bajar el vehículo con cuidado hasta que los neumáticos comienzan a ponerse en contacto con la superficie y apriete los tornillos para sujetar a la especificación en un patrón cruzado a 66-81 ft. Lbs. (90 a 110 Nm).

ADVERTENCIA

La falta de torque adecuadamente las ruedas al par correcto utilizando la secuencia apropiada podría causar una pulsación de los frenos y la deformación del rotor.

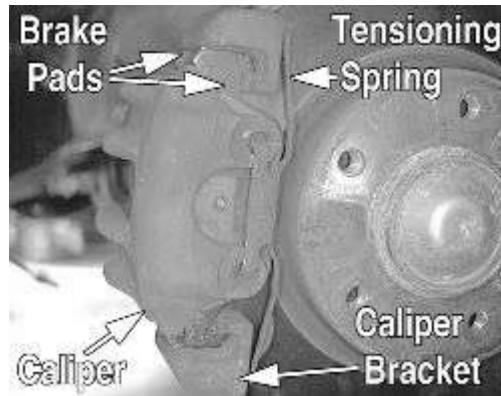
1. Presione el pedal del freno lentamente alrededor de 2 pulgadas (50 mm), a continuación, suelte lentamente. Continúe presionando y soltando el pedal del freno en lento, a 2 pulgadas (50 mm) acaricia hasta que el pedal es firme.

Frenos de disco delanteros

Impresión

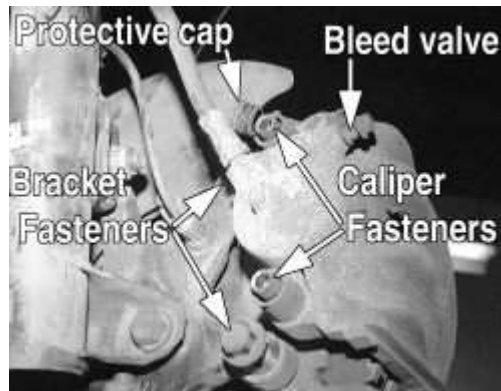
PRECAUCIÓN

almohadillas o zapatas de freno de mayor edad pueden contener asbesto, que ha sido determinada como agente causante de cáncer. Nunca limpie las superficies de freno con aire comprimido! Evitar la inhalación de polvo de cualquier superficie de freno! Al limpiar las superficies de freno, utilice un líquido de limpieza de freno disponible en el mercado.



ENLARGE

Higo. La pinza del freno delantero es un solo pistón, diseño pie de rey



ENLARGE

Higo. La pinza de freno se atornilla al soporte de la pinza que está atornillada sobre el muñón de la dirección

Los frenos de la serie 3 y serie de discos Z3 BMW son un sistema de freno de disco de tipo pie de rey. Los sistemas de frenos utilizados por BMW se someten a pruebas rigurosas y deben cumplir con estrictas normas de la industria DIN. Los componentes del sistema de frenos están diseñados para ser compatibles entre sí. Aparte de las líneas de freno hidráulico trenzados de acero, diferentes compuestos de pastillas de freno y la adición de conductos de refrigeración mejorado, hay muy poco que se pueda hacer para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los frenos de equipos originales cortas de mejora de todo el sistema de frenos.

Al reemplazar o reparar los componentes de los frenos, por razones de seguridad y responsabilidad, utilice componentes originales de equipos que cumplan las normas de BMW. Si se utiliza el vehículo para eventos deportivos o circuitos cerrados:

Inspeccionar los componentes de los frenos antes de cada evento

Enjuague el líquido de frenos por lo menos cada 90 días

Reemplazar cualquier componente (s) que no están dentro de la tolerancia

PRECAUCIÓN

El hardware utilizado para montar los componentes del freno a la suspensión es un diseño y el grado de dureza especial. No se recomienda la sustitución de los tornillos de montaje relacionados con los frenos.

Hay muchas mejoras de alto rendimiento disponibles para el BMW de proveedores de confianza, sin embargo su coste no puede ser justificada a menos que el vehículo se va a utilizar con fines de competencia y puede no ser práctico para el uso en la calle. Si un sistema de frenos del mercado de accesorios está siendo considerada, asegúrese de que encajará con las ruedas existentes y componentes de la suspensión. Si el vehículo va a ser utilizado con fines de competencia, revisar las reglas con cuidado, ya que algunas clases tienen instrucciones específicas en cuanto a lo que puede y no puede ser sustituida o modificada.

Frenos generan una gran cantidad de calor y en condiciones de uso severo, podrían acortar la vida útil de artículos tales como cojinetes de las ruedas o de otros componentes de la suspensión relacionadas. Debido a que el calor generado por los frenos, BMW no recomienda el uso de escudos polvo de los frenos. Estos escudos de montaje entre la rueda y el cubo, bloqueando el flujo de aire que se necesita para disipar el calor generado por los frenos de refrigeración. El flujo de aire debe ser mantenida a través de la rueda para evitar daños a los componentes, desgaste prematuro y debilitamiento de los frenos.

Hay muchas fuentes de pastillas de freno para vehículos de hoy en día. materiales de forro de freno de carbono utilizados incluyen, metálico, y más recientemente, compuestos cerámicos. Los compuestos de cerámica pretenden crear menos notable polvo de los frenos negro que junto con el chirrido del freno ha sido una queja común en la industria ya que la eliminación del amianto como material de forro de freno. Hay ventajas y desventajas que hay que considerar. Una pastilla de freno que tiene una vida útil prolongada es generalmente un compuesto duro que puede ofrecer un excelente rendimiento y durabilidad a expensas de un mayor desgaste del rotor del freno, y es más probable que emiten un ruido chirrido del freno al frenar luz.

Pastillas de freno blandas son menos propensos a chillar, pero el desgaste más rápidamente y pueden no ofrecer el rendimiento de algunos conductores esperan de sus frenos. Si se desvía de las almohadillas de equipo original, busque el consejo de aquellos que los han tratado. De lo contrario, utilizar pastillas del freno de equipos originales. Consulte a su distribuidor local de BMW por sus recomendaciones y por supuesto, *nunca* en peligro la seguridad por cualquier motivo.

PRECAUCIÓN

El polvo y la suciedad que se acumula en las piezas del freno durante el uso normal pueden contener fibras de amianto de los forros de freno o de producción del mercado de accesorios. La respiración excesiva concentración de fibras de amianto puede causar graves daños corporales. Tenga cuidado cuando realice el mantenimiento piezas de freno. No lije o moler pastillas de freno a menos que el equipo utilizado está diseñado para contener el residuo de polvo. Hacer piezas de freno no limpias con aire comprimido o por el cepillado en seco. La limpieza debe hacerse al reducir los componentes del freno con una fina niebla de agua, luego limpiar los componentes del freno con un paño húmedo. Disponer de tela y todos los residuos que contienen fibras de amianto en un recipiente impermeable con la etiqueta apropiada. Siga las prácticas prescritas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para el manejo, procesamiento y eliminación de polvo o suciedad que pueden contener fibras de asbesto.

- ▶ Freno de mano

Ajuste

Impresión

Modelos E30

1. Retire el perno de 1 patilla de la rueda y gire a la apertura por lo que se coloca en la parte trasera de aproximadamente 30 grados desde la parte superior. Esta es la ubicación del ajustador de la estrella para las zapatas de freno.
2. Utilice una herramienta de ajuste de hoja fina o equivalente para girar el ajustador estrellas. En el lado izquierdo, gire la estrella hasta apriete. En el lado derecho, de vuelta a la estrella hacia abajo para apretar.
3. Girar la estrella hasta que la rueda no gira. Aflojar la estrella 3-4 hilos. Compruebe que la rueda gire libremente.



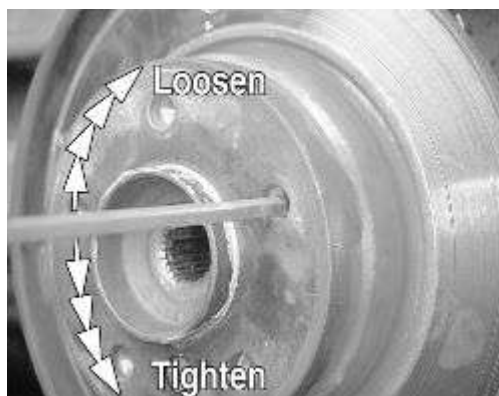
ENLARGE

Higo. El ajustador de zapata de freno de estacionamiento es una rueda de estrella entre los modelos de freno zapatos-E36 se muestra, E30 similares



ENLARGE

Higo. Las zapatas de freno de estacionamiento se ajustan a través de uno de los modelos de agujeros de tornillos de rueda-E36 se muestra, E30 similares



Higo. El ajustador de rueda de estrella se mueve pivotando los modelos de ajuste de la herramienta-E36 se muestra, E30 similares

1. Tire de la palanca de aparcamiento de arranque en la parte frontal y tire hacia fuera de la parte trasera. Retire el cenicero trasero y el cerrojo subyacente. Tire de la consola de nuevo y por fuera.
2. Tire de la palanca del freno de estacionamiento hasta 5 muescas. Ajuste los cables con las tuercas de las ruedas de manera que apenas pueden ser volteados. Suelte la palanca y comprobar que las ruedas giren libremente. Ambas partes deben ser ajustados de manera uniforme.
3. La luz indicadora de freno de estacionamiento debe apagarse cuando se suelta la palanca; de lo contrario ajuste el interruptor de modo que lo hace. Instalar la consola y el perno de tuercas.

Modelos E36

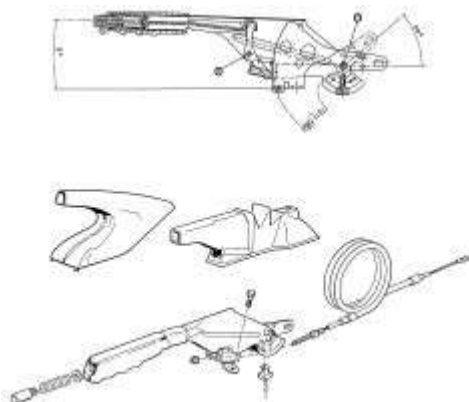
1. Retire el perno de 1 patilla de la rueda y gire a la apertura por lo que se coloca en la parte trasera de aproximadamente 65 grados desde la parte superior. Esta es la ubicación del ajustador de la estrella para las zapatas de freno.
2. Utilice una herramienta de ajuste de hoja fina o equivalente para girar el ajustador estrellas. En el lado izquierdo, gire la estrella hasta apriete. En el lado derecho, de vuelta a la estrella hacia abajo para apretar.
3. Girar la estrella hasta que la rueda no gira. Aflojar la estrella 18 muescas. Compruebe que la rueda gire libremente.
4. Tire de la cubierta de polvo palanca de aparcamiento trim up.
5. Tire de la palanca de freno de mano hasta 6 muescas. Ajuste los cables con las tuercas de las ruedas de manera que apenas pueden ser volteados. Suelte la palanca y comprobar que las ruedas giren libremente. Ambas partes deben ser ajustados de manera uniforme.
6. La luz indicadora de freno de estacionamiento debe apagarse cuando se suelta la palanca; de lo contrario ajuste el interruptor de modo que lo hace.
7. Instalar el protector contra el polvo y el perno de tuercas.

cables

Impresión

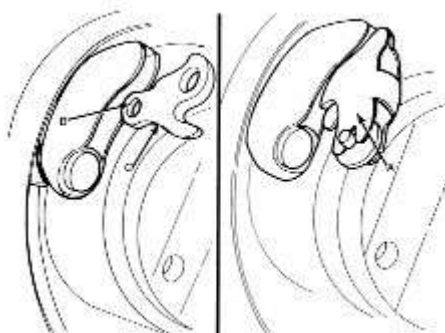
Remoción e Instalación

Modelos E30



ENLARGE

Higo. Una palanca y el cable del conjunto del freno de estacionamiento típico utilizado en los modelos de BMW



ENLARGE

Higo. Tire del bloqueo de separación (A) de la carcasa y retire el pasador en el extremo inferior. Desconectar el cable en (B) y tire de la parte interior de la carcasa

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el neumático trasero y el conjunto de la rueda. Retire los rotores de los frenos traseros.
2. Tirar de la bota de goma del freno de estacionamiento en la parte delantera y levante en la parte trasera. Extraiga el cenicero trasero y quitar el perno. Tire de la consola de nuevo y quitar.
3. Retire las tuercas de ajuste de los cables. Retire los 3 tornillos de fijación de la palanca. Retire la palanca.
4. Con unas pinzas de freno de muelle, desconecte el muelle de retorno inferior para las zapatas de freno de estacionamiento. A continuación, utilizando la herramienta adecuada, gire los resortes de retención para las zapatas de freno de estacionamiento 90 grados para desbloquearlos y quitar.
5. Separar las zapatas de freno de aparcamiento en la parte inferior y retirar desde arriba.
6. Desconectar los bloqueos del esparcidor de las placas de apoyo: en primer lugar, el rock el extremo inferior de la barra de separación bloquear hacia fuera, y luego extraiga el pasador. Presione la conexión del cable de la cerradura esparcidor. Tire del bloqueo del esparcidor de la carcasa.
7. Desconecte el cable de freno de mano en el brazo de remolque y la placa de respaldo. Retire el cable.

Instalar:

1. Instalar el soporte para el cable del freno de estacionamiento en la placa de respaldo. Instalar el cable en la poción y conecte la caja al brazo de remolque.

2. Instalar el cable en los tubos que van a la palanca del freno de mano. Instalar la palanca del freno de estacionamiento.
3. Conectar el cable del freno de estacionamiento a la cerradura de separación. Aplique una grasa ligera al mecanismo. Instalar los frenos zapatos, retenedores y el resorte de retorno.
4. Instalar el rotor del freno y la rueda. Ajustar las zapatas, el ajuste de los cables. Instalar la consola y de arranque para la palanca del freno de estacionamiento.

Modelos E36

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el neumático trasero y el conjunto de la rueda. Retire los rotores de los frenos traseros. Retire el silenciador trasero y protector de calor.
2. Tire de la cubierta de polvo palanca del freno de compensación hacia arriba y hacia fuera del vehículo.
3. Retire las tuercas de ajuste de los cables mediante la herramienta N° 34 1 030 o equivalente.
4. Con unas pinzas de freno de muelle, desconecte el muelle de retorno inferior para las zapatas de freno de estacionamiento. A continuación, utilizando la herramienta adecuada, gire los resortes de retención para las zapatas de freno de estacionamiento 90 ° para desbloquearlos y quitar.
5. Separar las zapatas de freno de aparcamiento en la parte inferior y retirar desde arriba.
6. Desconectar los bloqueos del esparcidor de las placas de apoyo: en primer lugar, el rock el extremo inferior de la barra de separación bloquear hacia fuera, y luego extraiga el pasador. Presione la conexión del cable de la cerradura esparcidor. Tire del bloqueo del esparcidor de la carcasa.
7. Desconecte el cable de freno de mano en el brazo de remolque y la placa de respaldo. Retire el cable.

Instalar:

1. Instalar el soporte para el cable del freno de estacionamiento en la placa de respaldo. Instalar el cable en la poción y conecte la caja al brazo de remolque.
2. Instalar el cable en los tubos que van a la palanca del freno de mano. Instalar las tuercas del cable palanca del freno de estacionamiento.
3. Conectar el cable del freno de estacionamiento a la cerradura de separación. Aplique una grasa ligera al mecanismo. Instalar los frenos zapatos, retenedores y el resorte de retorno.
4. Instalar el rotor del freno y la rueda. Ajustar las zapatas, el ajuste de los cables. Instalar la consola y de arranque para la palanca del freno de estacionamiento.

Zapatos de freno de estacionamiento

Impresión

Ajuste

Por favor, consulte los procedimientos de freno de estacionamiento y ajuste del cable en esta sección.

bruñido

El freno de estacionamiento se somete a desgaste y el uso limitado solamente. A menudo, las superficies de fricción se corroen y causan una pérdida de rendimiento de frenado. Esto a menudo puede ser curada por bruñido los frenos de estacionamiento y el rendimiento volverá.

Este procedimiento también debe realizarse siempre que se instalan nuevos zapatos o rotores y antes de realizar el ajuste del freno de estacionamiento.

1. Mientras se conduce el coche a 25 mph (40 km / h) tire de la palanca del freno de estacionamiento hasta que se sintió frenado. Tire de la palanca 1 muesca más y conducir el coche de 1300 ft. (400 m) a la zona de trabajo.
2. Ajustar el freno de estacionamiento.
3. Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento.

Remoción e Instalación

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el neumático trasero y el conjunto de la rueda. Retire los rotores de los frenos traseros.
2. Con unas pinzas de freno de muelle, desconecte el muelle de retorno inferior para las zapatas de freno de estacionamiento. A continuación, utilizando la herramienta adecuada, gire los resortes de retención para las zapatas de freno de estacionamiento 90 grados para desbloquearlos y quitar.
3. Separar las zapatas de freno de aparcamiento en la parte inferior y retirar desde arriba. Separar los zapatos del ajustador y la primavera.



Higo. Desconecte el muelle de retorno en el esparcidor



Higo. Tire de los zapatos aparte en el esparcidor



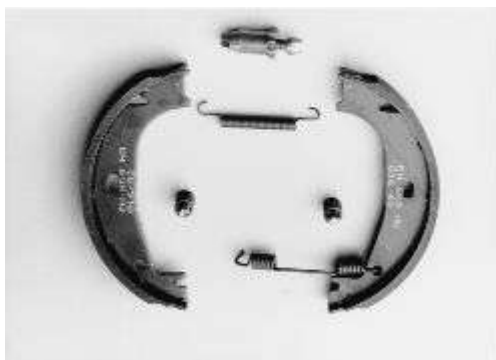
ENLARGE

Higo. A su vez los resortes de retención 90 grados para liberar



ENLARGE

Higo. Los dispositivos de retención están situados en cada zapata de freno



ENLARGE

Higo. despiece de los componentes del freno de estacionamiento

Instalar:

1. Instalar el ajustador y la primavera en los zapatos. Instalar los zapatos de la parte superior de la placa de respaldo.
2. Instalar las cerraduras de retención y el muelle de retorno. Instalar el rotor. Pulir y ajustar el freno de estacionamiento.

- [Frenos de disco traseros](#)

Pinza de freno

Impresión

Revisión

El diseño calibre de freno trasero es similar a la pinza del freno delantero. Para obtener información revisión, por favor refiérase a los procedimientos de reacondicionamiento pinza del freno delantero en esta sección.

Remoción e Instalación

NOTA

Si el vehículo está equipado con ASC + T, el probador de BMW Service debe ser utilizado para purgar correctamente el sistema. Debido a cuestiones de seguridad y responsabilidad, este trabajo debe ser realizado solamente por un concesionario de BMW.

1. Bloquear las ruedas traseras y aplicar el freno de estacionamiento.
2. Aflojar los tornillos de las ruedas traseras ¹ / ₈ de vuelta.
3. Levantar y calzar el vehículo. Retire las ruedas traseras.
4. Si lo tiene, desconectar el sensor de desgaste de las pastillas de freno del arnés.

NOTA

No afloje ni desconectar la manguera de fluido pinza de freno si la pinza está siendo retirado para acceder o sustituir a otro componente. Soltar y desconectar la manguera de fluido sólo si la pinza va a ser reemplazado, eliminado por completo o reacondicionado. Si la manguera de fluido es permanecer unidos a la pinza, el apoyo del conjunto de la pinza con un alambre de mecánico para evitar daños en la línea.

1. Si la pinza se va a quitar completamente del vehículo (sustituido, desmontado o reacondicionadas):
 - A. Sifón el líquido de frenos del depósito y fijar el pedal del freno en la posición deprimida. O, quite el tapón del depósito y coloque una bolsa de sandwich delgada sobre la abertura, a continuación, vuelva a instalar la tapa sin el flotador de nivel de líquido para cautivar el sistema. Esto evitará que el líquido de frenos se escape hacia afuera de las líneas de freno mientras la línea está desconectada de la pinza.
 - B. Con una llave de tuerca cónica, afloje, pero no desconecte la línea flexible de la pinza.
2. El uso de un prytool adecuado, mueva con cuidado el resorte tensor hacia la pinza de freno para liberar las dos lengüetas de retención y retirar el muelle.
3. Retire los dos tapones de plástico de los resbalones deslizantes de la pinza y el uso de una herramienta hexagonal de 7 mm, quitar los tornillos deslizantes.
4. Oscile el conjunto de la pinza de lado a lado varias veces y luego retirar con cuidado la pinza junto con la pastilla de freno interior del rotor del freno.
5. Si la línea de líquido de frenos se va a quitar de la pinza, colocar una bandeja de drenaje adecuado debajo de la pinza, desconectar y conectar la tubería de fluido y la pinza. Tenga en cuenta, para evitar daños a la línea flexible de freno, mantenga la línea de freno con una llave para tuercas cónicas y hacer girar la pinza de freno. Si la línea de freno está sellado a la pinza con una arandela de presión, vuelva a colocar la arandela de presión con la pieza de repuesto adecuado.
6. Si el soporte de montaje de la pinza de freno se va a quitar, eliminar la contraseña de soporte de nudillos a los pernos de montaje de la pinza y retire el soporte. Estos pernos de montaje requieren normalmente un robusto zócalo de 16 mm de 6 puntos.

NOTA

Los-soporte de arrastre a los pernos de brazo pinza de freno pueden requerir una cantidad significativa de esfuerzo para aflojar. Utilice un ajuste de 6 puntos adecuado ¹ / ₂ unidad pulgadas vaso de impacto métrica y robusta barra de giro para aflojar los pernos de montaje.



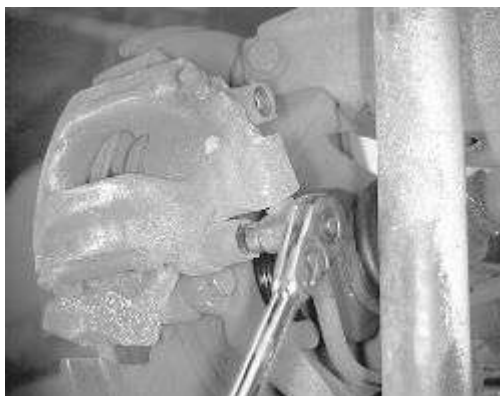
ENLARGE

Higo. Mueva el muelle tensor y lo liberan



ENLARGE

Higo. Retire los tapones de protección para acceder a los tornillos de la pinza de diapositivas



ENLARGE

Higo. Retire los tornillos de la pinza de diapositivas con una herramienta hexagonal de 7 mm

Instalar:

1. Si la línea de líquido de frenos se ha desconectado, conecte la línea de freno a la pinza y apriete a 10 pies. Lbs. (14,2 Nm). Tenga en cuenta, para evitar daños a la línea flexible de freno, mantenga la línea de freno con una llave para tuercas cónicas y hacer girar la pinza de freno. Si la línea de freno está sellado a la pinza con una arandela de presión, vuelva a colocar la arandela de presión con la pieza de repuesto adecuado.
2. Si se retiró el soporte de la pinza
 - A. Apoyo a la pinza temporalmente con alambre teniendo cuidado de no dañar mecánico para la manguera flexible de frenos.
 - B. Instalar el soporte en el brazo de remolque y apriete los tornillos a 48 pies. Lbs. (65 Nm).
 - C. Instalar las pastillas de freno en el soporte de la pinza como se describe en esta sección.
3. Bajar la pinza de freno sobre las pastillas de freno.
4. Lubricar los tornillos deslizantes con una grasa de frenos aprobado.
5. Coloque los pernos de deslizamiento y torsión a 18-22 ft. Lbs. (25 a 30 Nm).
6. Instalar las tapas de protección y el muelle de retención.
7. Si lo tiene, conecte el cable del sensor de desgaste de los frenos al arnés. Compruebe si hay una buena conexión como la mayoría de los problemas con el circuito del sensor son causados por conexiones defectuosas. Compruebe que el cable se lleva a cabo por el bucle de la cubierta contra el polvo y el conector se llevó a cabo en los clips.
8. Si la línea de líquido de frenos se ha desconectado, purgar el sistema de frenos como se indica en esta sección.
9. Instalar las ruedas y apriete a mano los pernos de orejeta. Bajar el vehículo con cuidado hasta que los neumáticos comienzan a ponerse en contacto con la superficie y apriete los tornillos para sujetar a la especificación en un patrón cruzado a 66-81 ft. Lbs. (90 a 110 Nm).

ADVERTENCIA

La falta de torque adecuadamente las ruedas al par correcto utilizando la secuencia apropiada podría causar una pulsación de los frenos y la deformación del rotor.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Extraer líquido de frenos con una jeringa.
3. Retire o desconecte la siguiente:

líneas de frenos hidráulicos

Ruedas traseras

Caliper pernos de montaje y desconectar el conector de indicador de desgaste de las pastillas

conjunto de la pinza tirando en la parte trasera

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

pinza en el muñón de la dirección. Apriete los pernos de montaje de 42-48 pies pinza. Lbs. (56-66 Nm).

Guía de componentes básicos a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm)

NOTA

Asegúrese de que el cable del indicador de desgaste de freno se mantiene en la posición correcta por la pestaña de la tapa contra el polvo.

ruedas

líneas del sistema de frenos hidráulicos y purgar el sistema de frenos

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Extraer líquido de frenos con una jeringa.
3. Desconectar los cables de freno hidráulicos.
4. Retire las ruedas traseras.
5. Retire los pernos de montaje de la pinza y desconecte el conector de indicador de desgaste de las pastillas de freno.
6. Retire el conjunto de la pinza tirando hacia atrás.

Instalar:

1. Monte la pinza de freno en el muñón de la dirección. Apriete los pernos de montaje de 42-48 pies pinza. Lbs. (56-66 Nm).
2. Apretar los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).

NOTA

Asegúrese de que el cable del indicador de desgaste de freno se mantiene en la posición correcta por la pestaña de la tapa contra el polvo.

3. Instalar las ruedas.
4. Conecte las líneas del sistema de frenos hidráulicos y purgar el sistema de frenos.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Extraer líquido de frenos con una jeringuilla adecuada.
2. Desconectar los cables de freno hidráulicos.
3. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el neumático trasero y el conjunto de la rueda.
4. Retire los pernos de montaje de la pinza y desconecte el conector de indicador de desgaste de las pastillas de freno.
5. Retire el conjunto de la pinza tirando hacia atrás.

Instalar:

1. Monte la pinza de freno en el muñón de la dirección; apriete los pernos de montaje de 42-48 pies pinza. lbs. (56-66 Nm). Apretar los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).

NOTA

Asegúrese de que el cable del indicador de desgaste de freno se mantiene en la posición correcta por la pestaña de la tapa contra el polvo.

2. Instalar los conjuntos de las llantas de las ruedas delanteras y, a continuación, baje el vehículo.
3. Conecte las líneas del sistema de frenos hidráulicos.
4. Conectar el cable negativo de la batería, y luego purgar el sistema de frenos.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Extraer líquido de frenos con una jeringa.
3. Retire o desconecte la siguiente:

líneas de frenos hidráulicos

Ruedas traseras

Caliper pernos de montaje y desconectar el conector de indicador de desgaste de las pastillas

conjunto de la pinza tirando en la parte trasera

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

NOTA

Asegúrese de que el cable del indicador de desgaste de freno se mantiene en la posición correcta por la pestaña de la tapa contra el polvo.

pinza en el muñón de la dirección. Apriete los pernos de montaje de 42-48 pies pinza. Lbs. (56-66 Nm).
Guía de componentes básicos a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm)

ruedas

líneas del sistema de frenos hidráulicos y purgar el sistema de frenos

Disco de freno (rotor)

Impresión

Inspección

La inspección de rotor de freno trasero es el mismo que el rotor del freno delantero. Para obtener información de inspección, por favor refiérase a los procedimientos de inspección de la pinza de freno delanteros en esta sección.

Remoción e Instalación

NOTA

Los rotores de freno en los modelos M3 son rotores direccionales y diferente de un lado a otro. Para diferenciar de lado a lado, el freno de lado el número de pieza del rotor izquierdo termina en un número impar, el número de pieza del rotor lado derecho termina en un número par.

ADVERTENCIA

Los clips de equilibrio en la ventilación del rotor no deben ser movidos o eliminados. Esto causará un desequilibrio del rotor.

1. Bloquear las ruedas delanteras.
2. Aflojar los tornillos de las ruedas traseras $\frac{1}{8}$ de vuelta.
3. Criar y mantener a la parte trasera del vehículo. Retire las ruedas traseras.

NOTA

No afloje ni desconectar la manguera de freno hidráulico de la pinza. Una vez eliminado, el apoyo del conjunto de la pinza con un alambre de mecánico para evitar daños en la línea.

1. Retire la pinza de freno como se indica en esta sección.
2. Retire el soporte de la pinza de freno como se indica en esta sección.
3. Retire el sujetador especial, hombros ahuecada hexagonal usando un tubo hexagonal de 6 mm. Si el elemento de fijación está corroída en su lugar, lo rocía con un lubricante penetrante y utilizar un destornillador de impacto para aflojar la mano.
4. Retire el rotor del freno. Si el rotor del freno se hallan sometidos en su lugar:
 - A. Aflojar el perno de retención del rotor del freno sobre 3 vueltas.
 - B. Rociar un lubricante penetrante alrededor de la costura de rotor a cubo.
 - C. Instalar dos tornillos de rueda aproximadamente 10 vueltas y utilizando un martillo adecuado, rap fuertemente sobre la superficie plana de la superficie plana entre las ruedas y frenos de rotor y al cubo. *NO* ponerse en contacto con el área de mecanizado de la superficie de frenado-pad-a del rotor. El choque del impacto con el tiempo debe aflojar el freno del rotor del cubo.



ENLARGE

Higo. Use un atornillador de impacto a mano con una llave hexagonal de 6 mm para aflojar el sujetador de montaje del rotor



ENLARGE

Higo. Si el rotor del freno se hallan sometidos en el cubo de rociar un lubricante penetrante alrededor de la costura entre rotor y eje y. . .



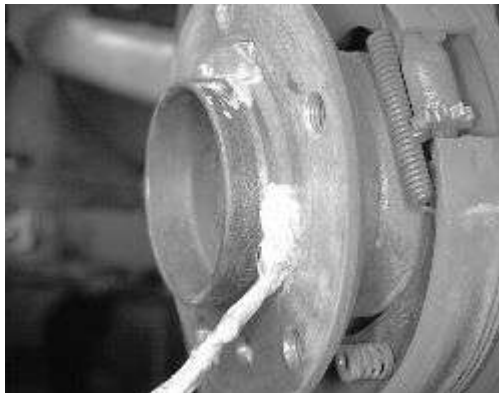
ENLARGE

Higo. . . usando un martillo adecuado, rap bruscamente en la superficie plana del rotor de freno. Instalar dos pernos de orejeta para evitar que el rotor se caiga



ENLARGE

Higo. La superficie interior del rotor de freno sirve como tambor de freno de estacionamiento



ENLARGE

Higo. Limpiar el cubo, a continuación, antes de instalar el rotor del freno, aplique una capa delgada de un compuesto anti-atasco

Instalar:

1. Compruebe el rotor y reemplace si es necesario.
2. Si un nuevo rotor se va a instalar, asegúrese de que el rotor está libre de cualquier capa protectora. Retire el revestimiento protector según lo recomendado por el fabricante.
3. Limpiar las superficies del cubo y del rotor del freno, a continuación, antes de instalar el rotor del freno, aplique una capa muy fina de un compuesto contra-atasco.
4. Instalar el sujetador de retención del rotor del freno y apriete a 12 pies. Lbs. (16 Nm).
5. Compruebe el ajuste del freno de estacionamiento y ajuste si es necesario como se describe en esta sección.

ADVERTENCIA

El elemento de sujeción del rotor del freno de hombros debe volver a instalarse. Si está dañado o falta, reemplácelo. Si no se instala el sujetador podría dar lugar a los pernos de orejeta que se deshacen durante una frenada brusca.

1. El saldo de la instalación está en orden inverso a la extracción cuenta lo siguiente.
2. Instalar las ruedas y apriete a mano los pernos de orejeta. Bajar el vehículo con cuidado hasta que los neumáticos comienzan a ponerse en contacto con la superficie y apriete los tornillos para sujetar a la especificación en un patrón cruzado a 66-81 ft. Lbs. (90 a 110 Nm).

PRECAUCIÓN

La falta de torque adecuadamente las ruedas al par correcto utilizando la secuencia apropiada podría causar una pulsación de los frenos y la deformación del rotor.

1. Pulir los rotores al hacer 5 puntos seguidos de 30 mph (50 km / h), y luego permitir que los frenos se enfríen. Hacer 5 paradas adicionales de 30 mph (50 km / h) y permitir que los frenos se enfríen de nuevo. Esto pulirá los rotores y permitirá pleno efecto de frenado.
1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda.
2. Desconectar y apoyar la pinza, con un trozo de alambre.
3. Retire los pernos de montaje y retire el rotor del freno con la herramienta adecuada.
4. Siempre vuelva a colocar los dos discos de un mismo eje.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Ajustar el freno de estacionamiento.
2. El freno de estacionamiento debe ser roto en después de reemplazar los discos de freno traseros. Esto se hace en los siguientes pasos:
 - A. Paso 1-5 paradas completas de 30 mph
 - B. Paso 2: permita que los frenos se enfríen
 - C. Paso 3-5 paradas completas de 30 mph

Pastillas de freno

Impresión

Inspección

La inspección de las pastillas de freno trasero es similar a la inspección de las pastillas de freno delantero. Por favor refiérase a los procedimientos de inspección de pastillas de freno delanteras.

Remoción e Instalación

1. Levantar y calzar el vehículo. Retire las ruedas traseras.
2. Si lo tiene, desconectar el sensor de desgaste de las pastillas de freno del arnés.
3. saque con cuidado el muelle de la almohadilla de retención hacia fuera del lado del cubo y quitar.
4. Retire los tapones de plástico de los resbalones deslizantes de la pinza y quitar los tornillos. Retire la pinza y las pastillas de la pinza.



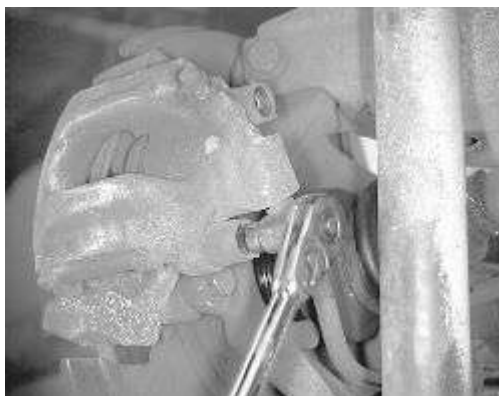
ENLARGE

Higo. Retire la pinza de resorte antes de retirar los pasadores deslizantes



ENLARGE

Higo. Retire las tapas para exponer los pasadores deslizantes hexagonales internos



ENLARGE

Higo. Asegúrese de que la llave esté completamente asentado en el pasador deslizante para evitar la extracción de hexágono interno



ENLARGE

Higo. Inspeccionar los pasadores deslizantes de corrosión y picaduras, una vez eliminado



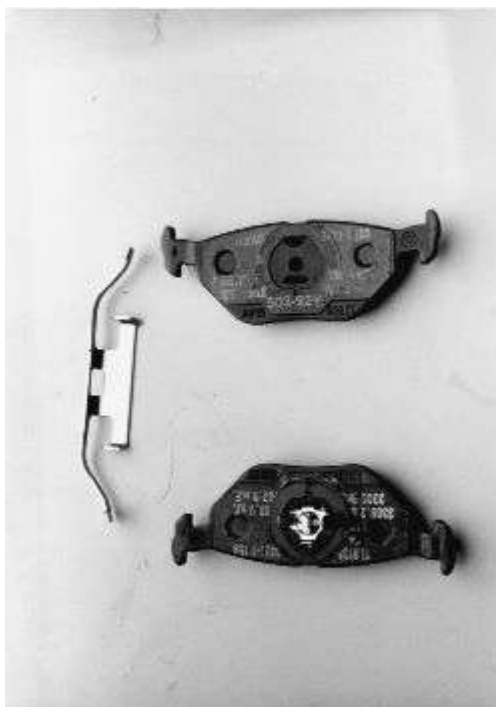
ENLARGE

Higo. La almohadilla interior se quedará con la pinza y la almohadilla exterior permanecerá con el soporte inferior



ENLARGE

Higo. El cojín interior tiene un resorte que sostiene que en el orificio del pistón



ENLARGE

Higo. La almohadilla superior es la plataforma exterior y la almohadilla inferior con la primavera es el cojín adentro

Instalar:

1. Limpiar la pinza de freno y todas las superficies deslizantes. Presione el pistón de la pinza totalmente nuevo en la carcasa de la pinza. Compruebe si hay fugas de líquido, manguitos guardapolvo dañados y pistones congelados.
2. Si lo tiene, instalar un nuevo sensor de desgaste de las pastillas de freno en la almohadilla si la pieza de plástico se ha desgastado a través del sensor de edad. Nuevos sensores no están obligados a no ser que el cable dentro de la pieza de plástico ha sido expuesto.
3. Instalar las pastillas de freno en la pinza. Bajar la pinza sobre la pinza de montaje.
4. En E 30 modelos, instalar un nuevo perno y apriete a 25 pies. Lbs. (35 Nm). Compruebe que los muelles de las pastillas estén bien asentados.
5. En los modelos E36,
 - A. Lubricar los tornillos deslizantes con una grasa de frenos aprobado.
 - B. Coloque los pernos de deslizamiento y torsión a 18-22 ft. Lbs. (25 a 30 Nm).
 - C. Instalar las tapas de protección y el muelle de retención.
6. Si lo tiene, conecte el cable del sensor de desgaste de los frenos al arnés. Compruebe si hay una buena conexión como la mayoría de los problemas con el circuito del sensor son causados por conexiones defectuosas. Compruebe que el cable se lleva a cabo por el bucle de la cubierta contra el polvo y el conector se llevó a cabo en los clips.
7. Instalar las ruedas y apriete a mano los pernos de orejeta. Bajar el vehículo con cuidado hasta que los neumáticos comienzan a ponerse en contacto con la superficie y apriete los tornillos para sujetar a la especificación en un patrón cruzado a 66-81 ft. Lbs. (90 a 110 Nm). .

PRECAUCIÓN

La falta de torque adecuadamente las ruedas al par correcto utilizando la secuencia apropiada podría causar una pulsación de los frenos y la deformación del rotor.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

ruedas
Enchufe para el indicador de desgaste de las pastillas de freno
pernos de guía pinza y la pinza de resorte

3. Suba la pinza y quitar las pastillas de freno. La almohadilla interior se encuentra con un resorte en el pistón.

Instalar:

1. Lubricar las almohadillas de montaje con grasa adecuada.
2. Instalar o conectar el siguiente:

pastillas de freno en la pinza de freno, a continuación, girar la pinza hacia abajo hasta que los orificios de los pernos de montaje inferiores están alineados
Los pernos de montaje y abrazadera de resorte. Apriete los pernos de montaje de 42-48 pies pinza. Lbs. (56-66 Nm), y los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).
ruedas

3. Purgar el sistema de frenos si cualquiera de las líneas del sistema de freno se desconectaron.
1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Retire el conjunto de neumático y rueda.
3. Desconecte el enchufe para el indicador de desgaste de las pastillas de freno
4. Retire los pernos de guía pinza y la pinza de resorte.
5. Suba la pinza y quitar las pastillas de freno. La almohadilla interior se encuentra con un resorte en el pistón.

Instalar:

NOTA

Las pastillas de freno en las dos pinzas de 1 eje deben ser reemplazadas al mismo tiempo.

1. Lubricar las almohadillas de montaje con una grasa adecuada.
2. Instalar las pastillas de freno en la pinza de freno, a continuación, girar la pinza hacia abajo hasta que los orificios de los pernos de montaje inferiores están alineados.

3. Instalar los pernos de montaje y abrazadera de resorte. Apriete los pernos de montaje de 42-48 pies pinza. Lbs. (56-66 Nm). Apretar los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).
4. Instalar los conjuntos de ruedas y neumáticos, luego baje el vehículo al suelo.
5. Purgar el sistema de frenos si cualquiera de las líneas del sistema de freno se desconectaron.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

ruedas
Enchufe para el indicador de desgaste de las pastillas de freno

pernos de guía pinza y la pinza de resorte

3. Suba la pinza y quitar las pastillas de freno. La almohadilla interior se encuentra con un resorte en el pistón.

Instalar:

1. Lubricar las almohadillas de montaje con grasa adecuada.
2. Instalar o conectar el siguiente:

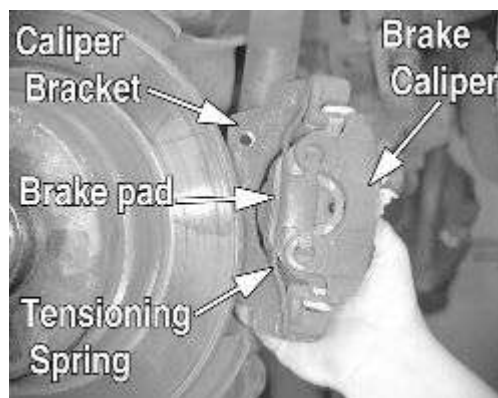
pastillas de freno en la pinza de freno, a continuación, girar la pinza hacia abajo hasta que los orificios de los pernos de montaje inferiores están alineados
Los pernos de montaje y abrazadera de resorte. Apriete los pernos de montaje de 42-48 pies pinza. Lbs. (56-66 Nm), y los pernos de guía a 22-25 ft. Lbs. (30-34 Nm).

ruedas

3. Purgar el sistema de frenos si cualquiera de las líneas del sistema de freno se desconectaron.

Frenos de disco traseros

Impresión





ENLARGE

Higo. La pinza de freno de montaje modelo E36-trasera se muestra



ENLARGE

Higo. Posición de montaje pinza del freno trasero

PRECAUCIÓN

almohadillas o zapatas de freno de mayor edad pueden contener asbesto, que ha sido determinada como agente causante de cáncer. Nunca limpie las superficies de freno con aire comprimido! Evitar la inhalación de polvo de cualquier superficie de freno! Al limpiar las superficies de freno, utilice un líquido de limpieza de freno disponible en el mercado.

Los frenos de serie 3 y serie de BMW Z3 trasero de disco son un sistema de freno de disco de tipo pie de rey. Los sistemas de frenos utilizados por BMW se someten a pruebas rigurosas y deben cumplir con estrictas normas de la industria DIN. Los componentes del sistema de frenos están diseñados para ser compatibles entre sí. Aparte de las líneas de freno hidráulico de acero trenzado, diferentes compuestos de pastillas de freno, hay muy poco que se pueda hacer para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los frenos de equipos originales cortas de mejora de todo el sistema de frenos.

Al reemplazar o reparar los componentes de los frenos, por razones de seguridad y responsabilidad, utilice componentes originales de equipos que cumplan las normas de BMW. Si se utiliza el vehículo para eventos deportivos o circuitos cerrados:

Inspeccionar los componentes de los frenos antes de cada evento

Enjuague el líquido de frenos por lo menos cada 90 días

Reemplazar cualquier componente (s) que no están dentro de la tolerancia

ADVERTENCIA

El hardware utilizado para montar los componentes del freno a la suspensión es un diseño y el grado de dureza especial. No se recomienda la sustitución de los tornillos de montaje relacionados con los frenos.

Los frenos de disco traseros utilizan una pinza deslizante similar a los frenos de disco delanteros. El conjunto de freno de estacionamiento está montado en el sombrero de rotor de freno. Esto se conoce como un diseño de tambor-in-disco. Esto permite un diseño de pinza simple que los que incorporan el mecanismo de freno de aparcamiento en la pinza trasera. La mayor parte del procedimiento de mantenimiento son los mismos que los frenos de disco delanteros.

PRECAUCIÓN

El polvo y la suciedad que se acumula en las piezas del freno durante el uso normal pueden contener fibras de amianto de los forros de freno o de producción del mercado de accesorios. La respiración excesiva concentración de fibras de amianto puede causar graves daños corporales. Tenga cuidado cuando realice el mantenimiento piezas de freno. No lije o moler pastillas de freno a menos que el equipo utilizado está diseñado para contener el residuo de polvo. Hacer piezas de freno no limpias con aire comprimido o por el cepillado en seco. La limpieza debe hacerse al reducir los componentes del freno con una fina niebla de agua, luego limpiar los componentes del freno con un paño húmedo. Disponer de tela y todos los residuos que contienen fibras de amianto en un recipiente impermeable con la etiqueta apropiada. Siga las prácticas prescritas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para el manejo, procesamiento y eliminación de polvo o suciedad que pueden contener fibras de asbesto.

- **Presupuesto**

especificaciones 1

Impresión

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frete	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2001	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26

E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E36 / 7	Z3 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E36 / 7	Z3 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E36 / 7	Z3 3.2	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	525i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	525i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	530i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E39	540i carro	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E39	M5	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E38	740i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E38	740iL	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

¹⁰ Todas las medidas en pulgadas menos que se exprese.

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Fronte	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2002	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26

E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E36 / 7	Z3 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E36 / 7	Z3 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E36 / 7	Z3 3.2	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	525i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	525i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	530i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E39	540i carro	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E39	M5	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E65	745i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E66	745Li	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

¹⁰ Todas las medidas en pulgadas menos que se exprese.

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frete	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2003	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E85	Z4 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E85	Z4 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E39	525i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E39	530i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	M5	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26

E65	745i	F	1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R	0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E66	745Li	F	1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R	0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

- ¹ ND: No disponible
- ² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno
- ³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas
- ⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas
- ⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas
- ⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas
- ⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas
- ⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas
- ⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas
- ¹⁰ Todas las medidas en pulgadas menos que se exprese.

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2004	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

- ¹ ND: No disponible
- ² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno
- ³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas
- ⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas
- ⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas
- ⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas
- ⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas
- ⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas
- ⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas
- ¹⁰ Todas las medidas en pulgadas menos que se exprese.

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la	Frente	Posterior	Pernos del soporte	Los pernos de montaje

								máquina			(ft. Lbs.)	(ft. Lbs.)
2004	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
(Cont.)			R-	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26
	E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26
	E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26
	E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26
	E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26
	E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007				-	-	48	26
	E85	Z4 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007				-	-	48	26
	E85	Z4 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007				-	-	48	26
	E60	525i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			RN / A	-	N / A				-	-	81	22
	E60	530i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			RN / A	-	N / A				-	-	81	22
	E60	545i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			RN / A	-	N / A				-	-	81	22
	E65	745i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26
	E66	740Li	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

¹⁰ Todas las medidas en pulgadas menos que se exprese.

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Fronte	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2005	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-	-	-	48	26

E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

¹⁰ Todas las medidas en pulgadas menos que se exprese.

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2005	E85	Z4 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
(Cont.)			R-	-	0,007					-	48	26
	E85	Z4 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E60	525i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	81	22
	E60	530i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	81	22
	E60	545i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	81	22
	E65	745i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	81	26

E66	740Li	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	81	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

¹⁰ Todas las medidas en pulgadas menos que se exprese.

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
1998	E36	318i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	318ti	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 1.9	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.8	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	528i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740iL	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	750iL	F 1.196	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,724	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² de espesor como mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ B del rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ C diámetro del tambor del freno de estacionamiento: 6.299 pulgadas

⁵ D Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ E trasero límite de desgaste de las pastillas de freno: 0.118 pulgadas

⁷ F freno de rotor sólido: 0,331 pulgadas

⁸ G tambor de freno de estacionamiento diámetro: 7.283 pulgadas

⁹ H diámetro del tambor del freno de estacionamiento: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
1999	E36	318ti S	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 323i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.8	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
1999	E46	sedán 328i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
(Cont.)			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	528i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	528i SW	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i SW	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740iL	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	750iL	F 1.196	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,724	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² de espesor como mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ B del rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ C diámetro del tambor del freno de estacionamiento: 6.299 pulgadas

⁵ D Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ E trasero límite de desgaste de las pastillas de freno: 0.118 pulgadas

⁷ F freno de rotor sólido: 0,331 pulgadas

⁸ G tambor de freno de estacionamiento diámetro: 7.283 pulgadas

⁹ H diámetro del tambor del freno de estacionamiento: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2000	E36	318ti S	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 323i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.8	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 328i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
2000	E39	528i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
(Cont.)			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	528i SW	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i SW	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740iL	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26

	E38	750iL	F 1.196	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,724	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² de espesor como mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ B del rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ C diámetro del tambor del freno de estacionamiento: 6.299 pulgadas

⁵ D Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ E trasero límite de desgaste de las pastillas de freno: 0.118 pulgadas

⁷ F freno de rotor sólido: 0,331 pulgadas

⁸ G tambor de freno de estacionamiento diámetro: 7.283 pulgadas

⁹ H diámetro del tambor del freno de estacionamiento: 7.086 pulgadas

Año	Modelo	Disco del freno			El espesor mínimo de la guarnición		Diámetro del cilindro maestro
		espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Frente	Posterior	
1995	525i	N / A	-	0,008	0,079	0,079	N / A
	530i	N / A	-	0,008	0,079	0,079	N / A
	540i	N / A	-	0,008	0,079	0,079	N / A

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ NA - No Disponible

² - Frente: 0.787; Trasera: 0.315

³ - Frente: 1.039; Trasera: 0.709

⁴ - No mecanice el rotor del freno delantero

⁵ - Frente: 0.803; Trasero: 0,331

⁶ - Frente: 1.039; Trasero: 0,724

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
1999	E36	318ti S	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 323i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.8	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26

		Coupe										
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 328i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	528i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	528i SW	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i SW	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740iL	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	750iL	F 1.196	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,724	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2000	E36	318ti S	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 323i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	323IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26

			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 2.8	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	Z3 Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 328i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328is	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	328IC	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
2000	E46	sedán 323i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	323Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	323IC Cabriolet	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	323i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 328i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	328Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36 / 7	Z3 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36 / 7	Z3 2.8	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36 / 7	Z3 3.2	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E39	528i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	528i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540ia	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	540i carro	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	M5	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E38	740i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	740iL	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E38	750iL	F 1.196	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,724	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2001	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325IC Cabriolet	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330ic Cabriolet	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E36 / 7	Z3 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36 / 7	Z3 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E36 / 7	Z3 3.2	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26

E39	525i	F	0,803	-	0,007				0,118	81	26
		R-	-	-	0,007				-	48	26
E39	525i carro	F	0,803	-	0,007				0,118	81	26
		R-	-	-	0,007				-	48	26
E39	530i	F	0,803	-	0,007				0,118	81	26
		R-	-	-	0,007				-	48	26
E39	540i	F	1.118	-	0,007				0,118	81	26
		R-	-	-	0,007	-	-	-	-	48	26
E39	540i carro	F	1.118	-	0,007				0,118	81	26
		R-	-	-	0,007	-	-	-	-	48	26
E39	M5	F	1.118	-	0,007				0,118	81	26
		R-	-	-	0,007				-	48	26
E38	740i	F	1.118	-	0,007				0,118	81	26
		R	0,409	-	0,007	-	-	-	-	48	26
E38	740iL	F	1.118	-	0,007				0,118	81	26
		R	0,409	-	0,007	-	-	-	-	48	26
E38	750iL	F	1.196	-	0,007				0,118	81	26
		R	0,724	-	0,007	-	-	-	-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2002	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325iC Cabriolet	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26

E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	330ic Cabriolet	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E36 / 7	Z3 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E36 / 7	Z3 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E36 / 7	Z3 3.2	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	525i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	525i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	530i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E39	540i carro	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E39	M5	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E65	745i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E66	745Li	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

especificaciones 2

Impresión

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2003	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E85	Z4 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E85	Z4 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E39	525i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E39	530i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E39	540i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E39	M5	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E65	745i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E66	745Li	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2004	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E85	Z4 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E85	Z4 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E60	525i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	81	22
	E60	530i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	81	22
	E60	545i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	81	22

E65	745i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E66	740Li	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2005	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325i carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	M3	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
	E85	Z4 2.5	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26

E85	Z4 3.0	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
		R-	-	0,007					-	48	26
E60	525i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
		RN / A	-	N / A					-	81	22
E60	530i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
		RN / A	-	N / A					-	81	22
E60	545i	F N / A	-	N / A				0,118		81	22
		RN / A	-	N / A					-	81	22
E65	745i	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	81	26
E66	740Li	F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
		R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	81	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

Año	Tipo de cuerpo	Modelo	Disco del freno			Diámetro del tambor de freno			El espesor mínimo de la guarnición		Pinza de freno	
			espesor original	Espesor mínimo	El descentramiento máximo	Original diámetro interior	Max.Límite de desgaste	Diámetro máximo de la máquina	Frente	Posterior	Pernos del soporte (ft. Lbs.)	Los pernos de montaje (ft. Lbs.)
2006	E46	sedán 325i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	325xi carro	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	sedán 330i	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330xi sedán	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Coupe	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
	E46	330Ci Cabrio	F 0,803	-	0,007				0,118		81	26

			R-	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E46	M3		F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
E85	Z4 Coupe		F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
E85	3.0i Z4		F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
E85	3.0si Z4		F 0,803	-	0,007				0,118		81	26
			R-	-	0,007					-	48	26
E60	525i		F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	48	22
E60	525xi		F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	48	22
E60	530i		F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	48	22
E60	530xi		F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	48	22
E60	550i		F N / A	-	N / A				0,118		81	22
			R N / A	-	N / A					-	48	22
E65	750i		F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26
E65	750Li		F 1.118	-	0,007				0,118		81	26
			R 0,409	-	0,007	-	-	-		-	48	26

ESPECIFICACIONES DE FRENO

Todas las medidas en pulgadas menos que se indique

¹ ND: No disponible

² - Espesor mínimo está estampado en la cáscara disco de freno

³ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁴ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 6.299 pulgadas

⁵ - Aparcamiento tambor de freno descentramiento máximo: 0.004 pulgadas

⁶ - límite trasero de freno desgaste de las pastillas: 0.118 pulgadas

⁷ - rotor del freno Solid: 0,331 pulgadas

⁸ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.283 pulgadas

⁹ - Aparcamiento diámetro del tambor de freno: 7.086 pulgadas

- [Gobierno](#)

- [Fluidos y Lubricantes](#)

Dirección asistida

Impresión

Comprobar nivel de líquido



ENLARGE

Higo. La varilla del líquido de la dirección asistida es parte de la tapa en el depósito



ENLARGE

Higo. Vista del sistema de dirección asistida y autonivelante depósito de fluido hidráulico



ENLARGE

Higo. Limpie los desechos recogidos de la tapa antes de retirar. Tenga en cuenta la carcasa del filtro de aire se retira de modelo de accesibilidad E36-M44 se muestra



ENLARGE

Higo. El nivel de líquido debe estar entre las marcas de nivel máximo y mínimo

El depósito del líquido de la dirección asistida se encuentra en el lado izquierdo del motor hacia la parte delantera. En los modelos E36, puede ser necesario retirar la carcasa del filtro de aire para acceder al depósito.

Apague el motor y retire la tapa / varilla de nivel del depósito de dirección asistida. La varilla es parte de la tapa del depósito y se retira girando la tapa en sentido antihorario. Limpie el tapón de llenado de los desechos antes de quitar la tapa, a continuación, retire y limpie la varilla y vuelva a colocar en el depósito. Retire la tapa y compruebe el nivel. Compruebe que el nivel esté entre las marcas de la varilla medidora y agregue fluido según sea necesario. Hacer funcionar el motor y vuelva a verificar el nivel del líquido. Con el motor parado, el nivel del líquido puede elevarse por encima de las marcas de la varilla, pero esto es normal.

Recomendaciones de fluidos

Todos los vehículos incluidos en el presente documento el uso de líquido de la transmisión automática (ATF) como fluido de la dirección asistida. Utilice el tipo ATF DEXRON III.

- **Estante de la potencia y engranaje del piñón**

Remoción e Instalación

Impresión

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire el volante, si está equipado con una bolsa de aire (SRS).
3. Descargar el depósito de presión empujando el pedal de freno sobre 10 veces. Extraer líquido hidráulico en el depósito de suministro.
4. Desenroscar el tornillo y presione la barra de acoplamiento de la caída del brazo de dirección con la herramienta adecuada.
5. Retire el protector de calor en el aparato de gobierno y desconectar los tubos de control de altura de nivel de paseo en el 750iL.
6. Retire el perno y empuje la junta en U del aparato de gobierno. Desconectar y conectar las líneas hidráulicas.
7. Desenroscar el aparato de gobierno pernos de montaje y retire el aparato de gobierno.

NOTA

Si es necesario, mueva el brazo de caída de dirección girando el stub de dirección para permitir la eliminación del conjunto de engranajes.

Instalar:

1. Instalar el aparato de gobierno y apriete los pernos de montaje.
 2. Conectar las líneas hidráulicas, utilizando nuevas juntas.
 3. Gire el volante hacia la izquierda o hacia la derecha contra el tope y luego de vuelta alrededor de 1,7 vueltas hasta que las marcas están alineadas.
 4. Conecte la junta en U para el aparato de gobierno asegurándose de que el perno se encuentra en la ranura de bloqueo del talón de la dirección.
 5. Instalar la varilla de conexión a la caída del brazo de dirección y vuelva a colocar la tuerca de seguridad.
 6. Vuelva a colocar el protector de calor en el aparato de gobierno y conectar los tubos de control de altura de nivel de paseo en el 750iL.
 7. Vuelva a llenar el fluido hidráulico y vuelva a colocar el volante, si está equipado con una bolsa de aire (SRS).
 8. Conecta el cable negativo de la batería.
-
1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.

2. Utilice una herramienta de sifón para vaciar el depósito del líquido de la dirección asistida.
3. Retire o desconecte la siguiente:

Ruedas delanteras
remache de plástico desmontable del eje intermedio
Eje de dirección husillo fuera del aparato de gobierno
Hidráulica línea de retorno de fluido de la unidad de dirección asistida. Drenar el líquido en un recipiente hermético.
línea de presión
Izquierda y derecha tuercas laterales y de prensa de las varillas de unión en el que se conectan a las columnas telescópicas
Pernos que fijan la unidad de dirección al travesaño delantero y eliminarlo

Instalar:

1. Instalar la unidad de dirección al travesaño delantero, a continuación, instalar y apretar los pernos de montaje.
2. Instalar los componentes restantes en el orden inverso al del desmontaje.
3. Tenga en cuenta lo siguiente:

Los pernos de la unidad de dirección en los orificios posteriores del soporte del eje. Utilice siempre nuevas tuercas de seguridad y apriete a 29-34 ft. lbs. (40-46 Nm).
Al volver a conectar barras de acoplamiento a las columnas telescópicas, que los pasadores de la barra de acoplamiento y el puntal taladros están limpias. Vuelva a colocar la tuerca autoblocante y apriete a 40-48 ft. Lbs. (54-66 Nm).
Vuelva a colocar los sellos en la conexión de la bomba de dirección asistida y apriete el perno a 29-32 pies. Lbs. (40 a 43 Nm).

4. Conecta el cable negativo de la batería.
5. Vuelva a llenar el depósito de líquido con el líquido especificado. Ralentí el motor y gire el volante hacia atrás y adelante hasta que se haya alcanzado la cerradura de la derecha y la izquierda dos veces en cada dirección. A continuación, apague el motor **apagado** y vuelva a llenar el depósito cuando sea necesario.

- **Mecanismo de dirección asistida de recirculación de bola**

Remoción e Instalación

Impresión

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
Volante

3. Descargar el depósito de presión empujando el pedal de freno sobre 10 veces. Extraer líquido hidráulico en el depósito de suministro.
4. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Si es necesario, mueva el brazo de caída de dirección girando el stub de dirección para permitir la eliminación del conjunto de engranajes.

Perno y presione la barra de acoplamiento de la caída del brazo de dirección con la herramienta adecuada
escudo térmico en el aparato de gobierno y desconecte los tubos de control de altura del nivel del paseo en modelos 750IL

T-conjunto del aparato de gobierno. Desconectar y conectar las líneas hidráulicas.
aparato de gobierno pernos de montaje y retire el aparato de gobierno

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

Al timón y apretar los tornillos de montaje
líneas hidráulicas, utilizando nuevas juntas

2. Gire el volante hacia la izquierda o hacia la derecha contra el tope, luego de vuelta alrededor de $1\frac{3}{4}$ de vuelta hasta que las marcas están alineadas.
3. Instalar o conectar el siguiente:

T-conjunto para el aparato de gobierno asegurándose de que el perno se encuentra en la ranura de bloqueo del talón de dirección
Barra de acoplamiento a la caída del brazo de dirección y vuelva a colocar la tuerca de cierre automático
escudo térmico en el aparato de gobierno y conectar los tubos de control de altura del nivel del paseo en los modelos 750IL
Fluido hidráulico
Volante
cable negativo de la batería

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
Volante

3. Descargar el depósito de presión empujando el pedal de freno sobre 10 veces. Extraer líquido hidráulico en el depósito de suministro.

NOTA

Si es necesario, mueva el brazo de caída de dirección girando el stub de dirección para permitir la eliminación del conjunto de engranajes.

Perno y presione la barra de acoplamiento de la caída del brazo de dirección con la herramienta adecuada
escudo térmico en el aparato de gobierno y desconecte los tubos de control de altura del nivel del paseo, en los modelos 750IL

T-conjunto del aparato de gobierno
líneas hidráulicas y tapón
aparato de gobierno y los pernos de montaje del aparato de gobierno

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

Al timón y apretar los tornillos de montaje
líneas hidráulicas, utilizando nuevas juntas

2. Gire el volante hacia la izquierda o hacia la derecha contra el tope, luego de vuelta alrededor de $1\frac{3}{4}$ de vuelta hasta que las marcas están alineadas.

T-conjunto para el aparato de gobierno asegurándose de que el perno se encuentra en la ranura de bloqueo del talón de dirección

Barra de acoplamiento a la caída del brazo de dirección y vuelva a colocar la tuerca de cierre automático
escudo térmico en el aparato de gobierno y conectar los tubos de control de altura del nivel del paseo, en los modelos 750IL

Fluido hidráulico

Volante

cable negativo de la batería

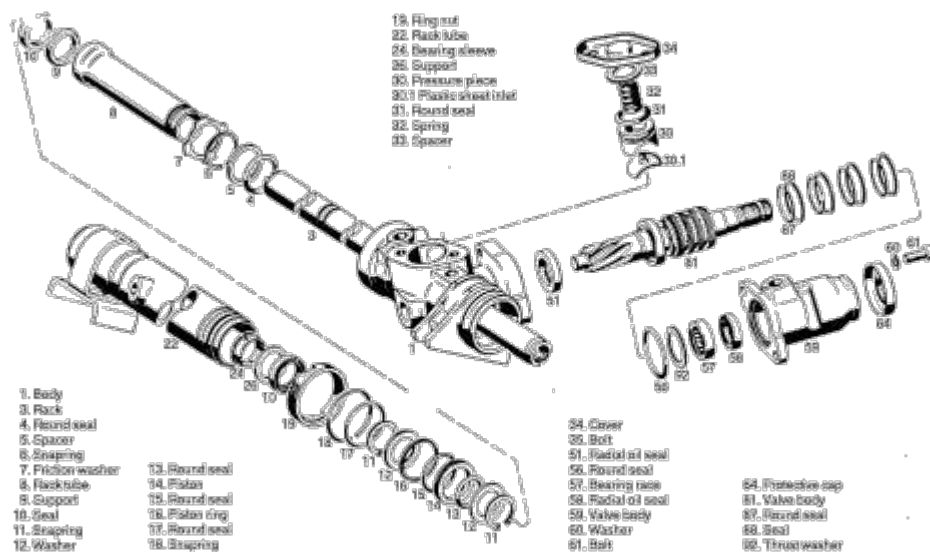
- ▶ Mecanismo de dirección asistida

Remoción e Instalación

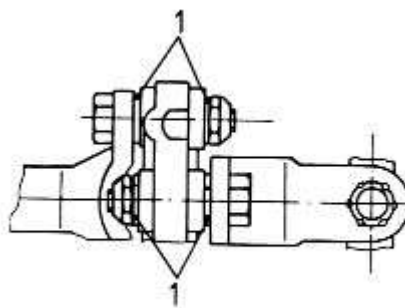
Impresión

Modelos E30

1. Levantar y soportar el extremo delantero del vehículo. Quitar las ruedas delanteras.
2. Retire el volante. Retire el perno de dirección de acoplamiento del bastidor. Aflojar el tornillo superior de modo que el acoplamiento puede ser desconectado de la cremallera de dirección.
3. Retire el líquido de dirección asistida desde el depósito y deseche. Desconectar y conectar la línea de retorno de fluido del bastidor. Retire la línea de presión perno hueco del bastidor y el enchufe.
4. Desconectar las barras de acoplamiento de las rótulas de dirección. Retire los pernos de montaje de la cremallera de dirección. Tenga en cuenta, que los agujeros de la cremallera de dirección se monta a. Si lo tiene, desconectar los soportes del motor situados por encima de la cremallera de dirección.
5. Elevar el motor alrededor de 2 pulg. (50 mm) y retirar la cremallera de dirección.



Higo. despiece de montaje en rack-E30 Serie 3



ENLARGE

Higo. Coloque las arandelas de muelle entre acoplamiento de dirección y joint-E30 Serie 3

Instalar:

1. Instalar el aparato de gobierno. Utilice los agujeros traseros en el travesaño, o los utilizados originalmente, si no en los orificios posteriores. Bajar el motor.
2. Apretar los pernos del aparato de gobierno a 30 ft. Lbs. (42 Nm). Apretar las tuercas de montaje del motor de 16 pies. Lbs. (22 Nm) para los tornillos M8 y 30 ft. Lbs. (42 Nm) para los pernos M10.
3. Conectar las barras de acoplamiento a las rótulas de dirección y apretar las tuercas a 23-29 ft. Lbs. (33 a 40 Nm). No utilice una tuerca de seguridad en un conjunto que tiene un agujero para un cierre de seguridad. Si originalmente equipado con una tuerca de seguridad, utilizar una nueva tuerca de seguridad para la instalación.
4. Conectar la línea de retorno de la cremallera de dirección. Conectar la línea de presión de la cremallera de dirección usando nuevas arandelas por aplastamiento. Apriete el perno hueco de 7 pies. Lbs. (10 Nm) para los pernos M10 y 14,5 ft. Lbs. (20 Nm) para los pernos M12.
5. Alinear la marca en el eje cremallera de dirección con la marca en el alojamiento de la cremallera. Alinee la ranura de la junta universal con las marcas de eje y alojamiento. Esta es la posición centrada. Coloque los pernos y apriete a 16 pies. Lbs. (22 Nm).

6. Instalar el volante en la posición centrada.
7. Llenar y purgar el depósito de dirección asistida. Tener a comprobar el ajuste.

Modelos E36

1. Levantar y soportar el extremo delantero del vehículo. Quitar las ruedas delanteras.
2. Retire el volante. Retire el perno de dirección de acoplamiento del bastidor. Aflojar el tornillo superior de modo que el acoplamiento puede ser desconectado de la cremallera de dirección.
3. Retire el líquido de dirección asistida desde el depósito y deseche. Desconectar y conectar la línea de retorno de fluido del bastidor. Retire la línea de presión perno hueco del bastidor y el enchufe.
4. Desconectar las barras de acoplamiento de las rótulas de dirección. Retire los pernos de montaje de la cremallera de dirección. Tenga en cuenta, que los agujeros de la cremallera de dirección se monta a. Si lo tiene, desconectar los soportes del motor situados por encima de la cremallera de dirección.
5. Elevar el motor alrededor de 2 pulg. (50 mm) y retirar la cremallera de dirección.

Instalar:

1. Instalar el aparato de gobierno. Utilice los agujeros traseros en el travesaño, o los utilizados originalmente, si no en los orificios posteriores. Bajar el motor.
2. Apretar los pernos del aparato de gobierno a 30 ft. Lbs. (42 Nm). Apretar las tuercas de montaje del motor de 16 pies. Lbs. (22 Nm) para los tornillos M8 y 30 ft. Lbs. (42 Nm) para los pernos M10.
3. Conectar las barras de acoplamiento a las rótulas de dirección y apretar las tuercas a 23-29 ft. Lbs. (33 a 40 Nm). No utilice una tuerca de seguridad en un conjunto que tiene un agujero para un cierre de seguridad. Si originalmente equipado con una tuerca de seguridad, utilizar una nueva tuerca de seguridad para la instalación.
4. Conectar la línea de retorno de la cremallera de dirección. Conectar la línea de presión de la cremallera de dirección usando nuevas arandelas por aplastamiento. Apriete el perno hueco de 7 pies. Lbs. (10 Nm) para los pernos M10 y 14,5 ft. Lbs. (20 Nm) para los pernos M12.
5. Alinear la marca en el eje cremallera de dirección con la marca en el alojamiento de la cremallera. Alinee la ranura de la junta universal con las marcas de eje y alojamiento. Esta es la posición centrada. Coloque los pernos y apriete a 16 pies. Lbs. (22 Nm).
6. Instalar el volante en la posición centrada.
7. Llenar y purgar el depósito de dirección asistida. Tener a comprobar el ajuste.

- **Bomba de dirección asistida**

Sangría

Impresión

1. Aplicar el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas traseras.
2. Localizar el depósito en la zona delantera izquierda del compartimento del motor. En algunos modelos, puede necesitar ser movido a un lado un poco, sin embargo, el motor debe estar en ejecución para comprobar correctamente la caja de aire.
3. Limpie el tapón del depósito y el área circundante. No hay residuos o contaminantes pueden entrar en el sistema.
4. Llene el depósito hasta la marca de nivel superior con el líquido recomendado antes de arrancar el motor. Las necesidades de líquidos son lanzados en la tapa del depósito. Normalmente, el sistema pide ATF Dexron® III.

5. Instalar el tapón de llenado y arranque el motor.

ADVERTENCIA

No use ropa suelta o cualquier cosa que pueda interferir con piezas móviles del motor.

1. Utilice la varilla tapón de llenado y revisar el nivel de fluido con el motor en marcha y rellene si es necesario, la reinstalación del tapón del depósito.
2. Gire el volante izquierdo bloqueo completo, entonces bloqueo pleno derecho y vuelva a comprobar el nivel del líquido y comprobar el nivel del líquido con el motor en marcha. Completar el nivel de fluido según sea necesario, la vuelva a instalar el tapón del depósito.
3. Gire el volante bloqueado hasta el fondo a la izquierda, a continuación pleno derecho de bloqueo y después bloqueo total hacia la izquierda, a continuación, bloqueo pleno derecho por lo menos dos veces en sucesión y vuelva a comprobar el nivel del líquido y comprobar el nivel del líquido con el motor en marcha. Rellenar si es necesario, el volver a instalar el tapón del depósito.



ENLARGE

Higo. Limpiar el área alrededor del depósito de la dirección de alimentación antes de retirar la tapa. No se permite ninguna suciedad o restos de entrar en el sistema de dirección asistida



ENLARGE

Higo. Las necesidades de líquidos son lanzados en el tapón de llenado. Este sistema utiliza ATF III Dexron®



ENLARGE

Higo. Llene el depósito hasta el nivel máximo recomendado con el líquido recomendado antes de arrancar el motor

TORQUE SPECIFICATIONS

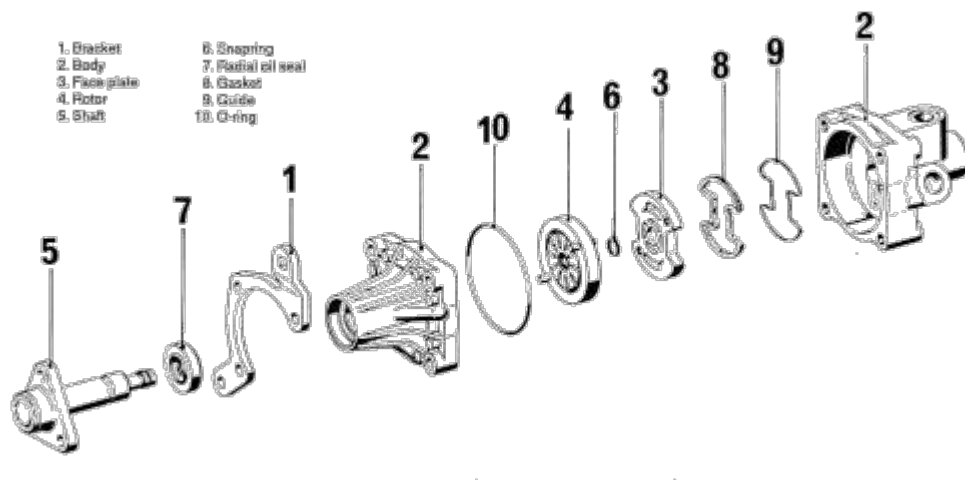
Component	English	Metric
Air bag to steering wheel:	84 inch lbs.	10 Nm
Control arm to subframe		
E30 3 Series		
2 wheel drive:	61 ft. lbs.	85 Nm
4 wheel drive:	72 ft. lbs.	100 Nm
E36 3 Series:	61 ft. lbs.	85 Nm
Control arm to strut		
E30 3 Series		
2 wheel drive:	47 ft. lbs.	65 Nm
4 wheel drive:	62 ft. lbs.	85 Nm
Control arm bushing bracket to subframe:	30 ft. lbs.	42 Nm
Connecting pipe to body:	92 ft. lbs.	127 Nm
Connecting pipe support to body:	42 ft. lbs.	59 Nm
Idler arm to subframe		
M10 bolt:	30 ft. lbs.	42 Nm
M12 bolt:	52-64 ft. lbs.	72-88 Nm
Power steering pump bracket to engine:	16 ft. lbs.	22 Nm
Power steering hose connections		
M14 bolt:	25 ft. lbs.	35 Nm
M16 bolt:	29 ft. lbs.	40 Nm
Rear shock absorber to trailing arm		
Except 10.9 bolt:	63 ft. lbs.	87 Nm
10.9 bolt:	94 ft. lbs.	130 Nm
Rear shock absorber mounts:	16 ft. lbs.	22 Nm
Strut mount to body:	16 ft. lbs.	22 Nm
Strut to strut mount:	47 ft. lbs.	65 Nm
Strut gland nut:	94 ft. lbs.	130 Nm
Stabilizer bar mount to body:	16 ft. lbs.	22 Nm
Stabilizer bar link to strut or control arm:	43 ft. lbs.	59 Nm
Stabilizer bar link pivot to control arm:	30 ft. lbs.	42 Nm
Steering knuckle to strut		
E30 M3:	22 ft. lbs.	30 Nm
Steering knuckle to control arm		
E30 M3:	48 ft. lbs.	64 Nm
Steering column disk and joint bolts:	16 ft. lbs.	22 Nm
Steering wheel nut:	58 ft. lbs.	80 Nm
Steering gear to subframe		
M10 bolt:	30 ft. lbs.	42 Nm
M12 bolt:	52-64 ft. lbs.	72-88 Nm
Steering gear adjusting locknut:	20 ft. lbs.	27 Nm
Steering gear oil drain plug:	30 ft. lbs.	42 Nm
Steering arm to steering gear:	43 ft. lbs.	59 Nm
Subframe to body		
M10 9.8 bolts:	34 ft. lbs.	47 Nm
M10 8.8 bolts:	30 ft. lbs.	42 Nm
M 12:	56 ft. lbs.	77 Nm
Tie rod to rack:	54 ft. lbs.	75 Nm
Tie rod stud nuts:	23-29 ft. lbs.	33-40 Nm
Tie rod adjustment nuts:	10 ft. lbs.	14 Nm
Thrust arm to steering knuckle:	67 ft. lbs.	93 Nm
Thrust arm to connecting pipe:	92 ft. lbs.	127 Nm
Wheels		
Lug bolts:	65-79 ft. lbs.	90-110 Nm
Vane bolts:	26.5 inch lbs.	3 Nm
Wheel hub nut		
2 wheel drive:	210 ft. lbs.	290 Nm
4 wheel drive:	181 ft. lbs.	250 Nm

1. Llene el depósito hasta la **MAX** marca en la varilla de nivel.
2. Girar la dirección en ambas direcciones completamente, para cada parada, hasta que se elimina todo el aire del fluido.
3. Comprobar el nivel de aceite y llenar hasta la marca especificada, si es necesario.

Remoción e Instalación

Impresión

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Liberar la presión del depósito.
2. Retire la correa de dirección asistida. Para más detalles consulte la Sección 1.
3. Colocar una bandeja de drenaje bajo el depósito y la bomba.
4. Sifón el fluido hidráulico desde el depósito de la bomba. Desconectar y conectar las líneas hidráulicas.
5. Desconectar y conectar las líneas hidráulicas. Quitar los tornillos y aflojar las tuercas para girar el piñón de ajuste.
6. Retire la correa de transmisión.
7. Quitar los tornillos de los soportes que sujetan la bomba y retire el conjunto de la bomba.



Higo. despiece de una bomba de dirección asistida típica



ENLARGE

Higo. La bomba de dirección asistida se encuentra debajo del alternador. El depósito se muestra con la caja de aire eliminado

Instalar:

1. La instalación es en orden inverso al desmontaje. Si lo tiene, apriete el piñón de ajuste de 6 pies. Lbs. (8 Nm).
2. Si está equipado con una bomba en tándem, el procedimiento de extracción y la instalación es el mismo.
3. Purgar el sistema de dirección asistida.

NOTA

Si el vehículo está equipado con una bomba en tándem, el procedimiento de extracción y la instalación es el mismo.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Liberar la presión del depósito.
2. Dibuje el fluido hidráulico desde el depósito de la bomba. Desconectar y conectar las líneas hidráulicas.
3. Desconectar y conectar las líneas hidráulicas. Quitar los tornillos y aflojar las tuercas para girar el piñón de ajuste.
4. Retire la correa de transmisión.
5. Quitar los tornillos de los soportes que sujetan la bomba y retire el conjunto de la bomba.

Instalar:

1. Situar la bomba en posición, apriete los tornillos de sujeción.
2. Instalar la correa de transmisión.
3. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Apretar el piñón de ajuste de 6 pies. Lbs. (8 Nm).
4. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor e inspeccionar el sistema de dirección asistida para un funcionamiento correcto y que no haya fugas de fluidos.

- **Mecanismo de dirección**

Remoción e Instalación

Impresión

Varillas de gobierno interior

1. Levantar y apoyarlos parte delantera del vehículo.
2. Matchmark la terminal de la barra a la barra de dirección.
3. Aflojar la tuerca de seguridad lazo extremo de la barra, a continuación, vuelva a apretar la tuerca de seguridad a la ligera.
4. Coloque la cremallera de dirección de manera que el lado que está para ser desmontado, la cremallera de dirección está tan completamente extendido como sea posible.
5. Retire la funda de acordeón plisado de la carcasa cremallera de dirección y deslice la bota hasta la barra de dirección hacia el extremo de la barra de acoplamiento exterior.
6. Use un cincel para abrir la placa de bloqueo, a continuación, aflojar la rótula de la cremallera de dirección utilizando la herramienta de BMW N° 32 2 100 o un instrumento equivalente girándola hacia la izquierda.
7. Los terminales de la barra pueden ser retirados del nudillo en este momento, entonces, como una unidad, gire a la izquierda para quitar el terminal de la barra interior de la cremallera de dirección. A continuación, retire termina la barra de acoplamiento interior y exterior una de otra mediante un tornillo de banco adecuado, contando el número de revoluciones que se necesita para liberarlas una de otra. Esto ayudará a mantener una línea de base de la alineación de convergencia para el montaje.
8. De lo contrario, gire el zócalo de bola interior hacia la izquierda para quitarlo de la cremallera de dirección. A continuación, aflojar la tuerca de seguridad y contar el número de revoluciones necesario para quitar la barra de dirección interna de la terminal de la barra exterior.

Instalar:

1. Transferir el arranque acordeón plisado a la barra de dirección interna de reemplazo, a continuación, transferir la tuerca de seguridad lazo extremo de la varilla externa.

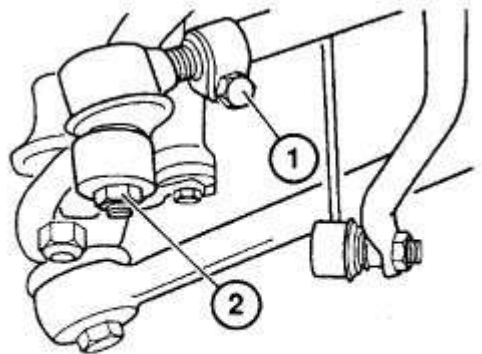
2. Aplicar una capa delgada de un compuesto anti-atasco a las roscas del extremo de la barra de unión de barra a externa de gobierno interior y el hilo de la barra de dirección interna en la barra de acoplamiento externa termina el mismo número de revoluciones según la contabilidad durante la extracción. A continuación, apriete ligeramente la tuerca de seguridad lazo extremo de la varilla externa.
3. Usando una nueva arandela de seguridad, aplicar un fijador de roscas a las roscas cremallera de dirección de bolas varilla de casquete a la dirección y apretar la barra de dirección al bastidor con BMW Herramienta N° 32 2 100 o un instrumento equivalente. Apriete la articulación de la barra de acoplamiento 54 ft. Lbs. (75 Nm). El jefe tiene que encajar en la ranura del bastidor. Utilice pinzas para doblar la placa de bloqueo sobre las partes planas de la tuerca.
4. Instalar el arranque acordeón plisado a la carcasa cremallera de dirección.
5. Si se ha extraído, instale el extremo exterior tirante mediante una tuerca de seguridad. Apriete la tuerca a 23-29 ft. Lbs. (33 a 40 Nm). No utilice una tuerca de seguridad en un tirante que tiene un agujero para un cierre de seguridad. Si originalmente equipado con una tuerca de seguridad, utilizar una nueva tuerca de seguridad para la instalación.

NOTA

Si el husillo cónico tirante exterior gira durante el montaje, asentar el eje golpeando en el zócalo de bola con un martillo de cara blanda, o utilizar una abrazadera en C o un par de bloqueo alicates de punta fina para presionar a los dos juntos.

1. Apriete la varilla de conexión de extremo a la tuerca de seguridad interior barra de dirección.
2. Tiene la alineación comprobarse y ajustarse según sea necesario.

Termina la barra de acoplamiento



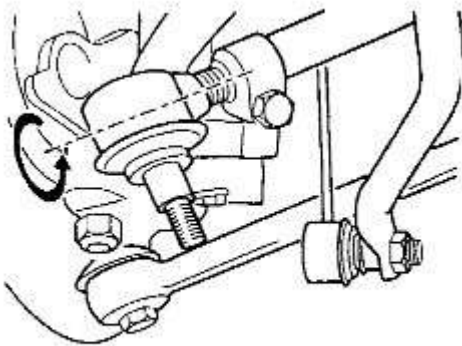
338238

Tie rod end clamping bolt (1) and tie rod end-to-steering knuckle nut (2)



ENLARGE

Higo. Lazo extremo de la varilla de sujeción perno (1) y la barra de acoplamiento tuerca de nudillo de extremo a dirección (2)



338240

Unscrew the tie rod end from the tie rod



ENLARGE

Higo. Desenroscar la terminal de la barra de la barra de acoplamiento

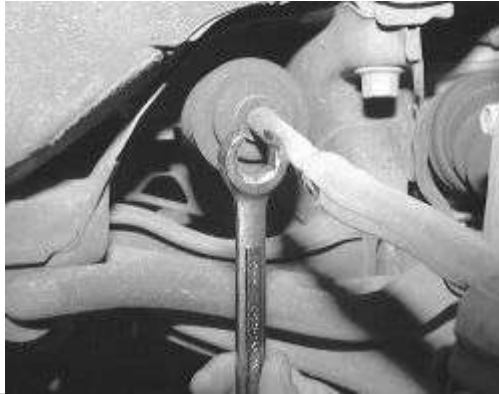
1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Aflojar el tornillo de sujeción que retiene el ajuste toe-in manteniendo el terminal de la barra de torneado en relación con la barra de acoplamiento.
2. Retire el pasador de chaveta y la tuerca almenada o auto-bloqueo de la parte inferior de la terminal de la barra. A continuación, pulse la terminal de la barra de la articulación de la dirección con la herramienta adecuada. A continuación, desenroscar la terminal de la barra de la barra de acoplamiento y eliminarlo, contando el número de vueltas necesarias.

Instalar:

1. Instalar en el orden inverso, usando un nuevo pasador o la tuerca almenada. Vuelva a comprobar la alineación frontal y restablecer la convergencia, si es necesario.
2. Apriete la tuerca almenada o auto-bloqueo de 26 pies. Lbs. (36 nM) y el tornillo de apriete a 10 ft. Lbs. (14 Nm). torque final del perno de sujeción con el vehículo apoyado sobre sus ruedas.

Exterior

1. Criar y mantener a la parte delantera del vehículo.
2. Matchmark la terminal de la barra a la barra de dirección.
3. Afloje la tuerca de seguridad terminal de la barra, y mover la barra de dirección hacia atrás y adelante hasta que se mueva libremente.
4. Aflojar la tuerca de seguridad tirante de extremo a husillo, pero no eliminar por completo.
5. Se separa la terminal de la barra con una herramienta adecuada, el uso de la herramienta para presionar sobre la tuerca de seguridad para evitar daños en las roscas.
6. Retire la tuerca de seguridad. Si es necesario, mantenga el eje por encima de la cubierta de goma.
7. Retire el terminal de la barra, girándolo hacia la izquierda para quitarlo de la barra de dirección interna. Contar el número de revoluciones que se necesita para liberar el terminal de la barra de la barra de dirección interior. Esto ayudará a mantener una línea de base de la alineación de convergencia para el montaje.



ENLARGE

Higo. Una llave de la línea funciona bien para la dirección obstinada de barra a lazo tuercas de seguridad de varilla



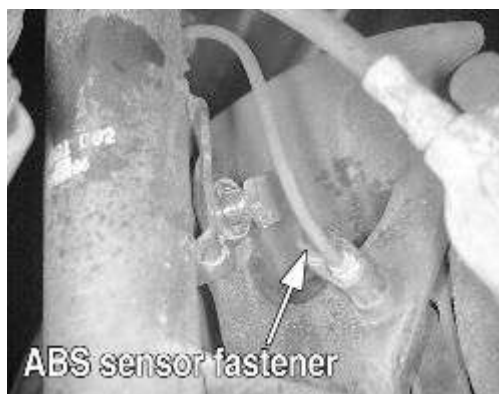
ENLARGE

Higo. Utilice una llave de caja para aflojar y remover la tuerca de seguridad lazo del extremo del vástago



ENLARGE

Higo. Utilice una herramienta de eliminación de lazo extremo de la barra para separar la barra de dirección del muñón de la dirección



ENLARGE

Higo. Aflojar la tuerca de seguridad antes de desconectar el terminal de la barra de la articulación de la dirección, y mover la barra de dirección de ida y vuelta con una llave de boca hasta que se mueva libremente



ENLARGE

Higo. Durante la instalación, si el husillo cónico lazo extremo de la barra antes de girar la tuerca de seguridad es apretado, apriete el terminal de la barra en el muñón de la dirección con los alicates de bloqueo

Instalar:

1. Aplicar una capa delgada de un compuesto anti-atasco a las roscas del extremo de la barra de unión de barra a externa de gobierno interior y el hilo de la terminal de la barra exterior sobre la barra de dirección interna del mismo número de revoluciones según la contabilidad durante la extracción. A continuación, apriete ligeramente la tuerca de seguridad lazo extremo de la varilla externa.
2. Instalar el terminal de la barra exterior mediante una tuerca de seguridad. Apriete la tuerca a 23-29 ft. Lbs. (33 a 40 Nm). No utilice una tuerca de seguridad en un tirante que tiene un agujero para un cierre de seguridad. Si originalmente equipado con una tuerca de seguridad, utilizar una nueva tuerca de seguridad para la instalación.

NOTA

Si el husillo cónico tirante exterior gira durante el montaje, asentar el eje golpeando en el zócalo de bola con un martillo de cara blanda, o utilizar una abrazadera en C o un par de bloqueo alicates de punta fina para presionar a los dos juntos.

1. Apriete la varilla de conexión de extremo a la tuerca de seguridad interior barra de dirección.
2. Tiene la alineación comprobarse y ajustarse según sea necesario.

Mecanismo de dirección

Impresión

Los órganos de dirección de cremallera y piñón asistida por potencia utilizados en los modelos BMW E30 y E36 tienen dos juntas de rótula por lado. Sólo el zócalo de bola exterior está visible, se hace referencia típicamente como el terminal de la barra exterior, que está unido a la articulación de dirección con un husillo cónico y roscado en la barra de dirección interior.

La barra de dirección interior, que se enrosca en el terminal de la barra, tiene una sección de forma hexagonal que se utiliza para girar la barra de dirección de entrada y salida de la terminal de la barra según sea necesario. Cuando se alcanza la alineación correcta lectura, una tuerca de seguridad se aprieta contra un collar cónico, el bloqueo de la barra de acoplamiento en posición. Por enhebrar la barra de dirección en el terminal de la barra, la longitud efectiva de la barra de dirección se reduce, y si roscada fuera del terminal de la barra, que se alarga. Este ajuste se utiliza para ajustar la configuración del dedo del pie delantero cuando se realiza una alineación frontal.

La barra de dirección tiene un conector de bola similar a la terminal de la barra, pero no es visible, ya que está unido al extremo del bastidor eje de dirección y se cubre con una bota de plisado acordeón. Al girar la barra de dirección para ajustar la alineación, el área donde la bota rodea la barra de dirección debe ser lubricado con grasa ligera o una luz penetrante lubricante en aerosol, por lo que el arranque no torcer como la barra de dirección se gira.

Tanto el zócalo de bola barra de dirección y la toma esférica del extremo de la barra de acoplamiento están sujetos a desgaste, sin embargo debido a su ubicación, el terminal de la barra es típicamente más probable que se desgaste debido a su exposición a los elementos y el calor generado por los frenos.

- ▶Volante

Remoción e Instalación

Impresión

La bolsa de aire 2 Sistema

NOTA

El sistema de bolsa de aire 2 puede ser identificado por el testigo luminoso en la bolsa de aire situada en el volante.

PRECAUCIÓN

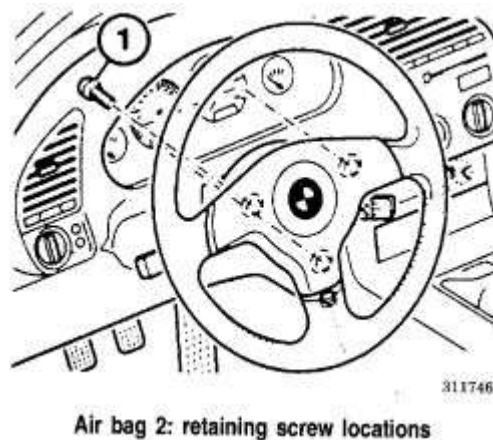
Todas las precauciones se deben mantener o despliegue prematuro de la bolsa de aire pueden ocurrir y causar lesiones personales. Si el sistema de bolsas de aire está dañado o inoperante, la protección adicional que ofrece una bolsa de aire en una colisión frontal no estará disponible y puede conducir a una mayor lesión en un accidente.

1. Desconecte el terminal negativo de la batería. Esperar un período de aproximadamente 10 minutos, permitiendo que un condensador en la unidad de control al descargada.
2. Extraer el guarnecido de columna de dirección inferior o el pequeño panel y desconecte el conector naranja.
3. Retire los tres tornillos de fijación del módulo de airbag.
 - A. Retire el módulo de bolsa de aire y desconectar el cable en la parte posterior.
 - B. Coloque el módulo de bolsa de aire en el maletero con la almohadilla hacia arriba.
4. Girar el volante a la posición de marcha recta. Marcas en el aparato de gobierno y el husillo de dirección deben estar alineados.
5. Sujetar el volante y quitar la tuerca del eje de la dirección.
6. Marque la relación del volante de dirección al eje y tire de la rueda de dirección del eje.

ADVERTENCIA

Una vez retirado el volante, el resorte de torsión asegurando el anillo de contacto en su posición de punto se hace efectiva. En ningún caso se debe mover el volante. El anillo de contacto puede estar dañada.

Instalar:



ENLARGE

Higo. bolsa de aire 2: ubicación de los tornillos de retención

1. Si el anillo de contacto se ha movido, debe ajustarse a su posición central. Determinar la posición del centro del anillo de contacto pulsando sobre el muelle y girando el anillo completo izquierda o la derecha hasta el tope. Devolver el anillo de la mitad del número total de vueltas y alinear las marcas en el anillo de contacto.
2. Antes de instalar el escudo del anillo de deslizamiento de las ruedas de dirección con grasa.
3. Instalar el volante en su posición original con el pasador de bloqueo en el orificio. Instale la lavadora y una nueva tuerca de seguridad. Apriete la tuerca a 58 ft. Lbs. (80 Nm). No utilice el bloqueo de la columna de dirección para sujetar el volante contra el par. Mantenga la rueda durante la torsión.
4. Instalar el módulo de colchón de aire y conectar los cables. Apriete los pernos de montaje de 6 pies. Lbs. (8 Nm), primero el lado derecho. Compruebe si hay una rotación suave de la rueda y el funcionamiento de la bocina.
5. Enchufe el conector naranja e instale la moldura columna de dirección inferior o panel.
6. Conecta el cable negativo de la batería.

Con Air Bag

PRECAUCIÓN

Algunos modelos incluidos en este manual están equipados con un sistema de seguridad suplementario (SRS), que utiliza una bolsa de aire. Siempre que trabaje cerca de cualquiera de los componentes del SRS, tales como los sensores de impacto, el módulo del airbag, columna de dirección y el panel de instrumentos, desactivar el SRS, tal como se describe en la Sección 6.

1. Desarmar el SRS y desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Extraer el guarnecido de columna de dirección inferior o el pequeño panel y desconecte el conector naranja.
3. herramienta de uso 00 2 110 o un Torx® T30 para quitar los tornillos del módulo de bolsa de aire desde detrás del volante. Retire el módulo de bolsa de aire y desconectar el cable en la parte posterior. Coloque el módulo de bolsa de aire en una zona segura con la almohadilla de ajuste hacia arriba.
4. Desbloquear la columna de dirección con la llave de encendido. Girar el volante a la posición recta.
5. Sujetar el volante y quitar la tuerca del eje de la dirección.
6. Marque la relación del volante de dirección al eje y tire de la rueda de dirección del eje.

Instalar:

1. Instalar el volante en su posición original con el pasador de bloqueo en el orificio. Instale la lavadora y una nueva tuerca de seguridad. Apriete la tuerca a 58 ft. Lbs. (80 Nm). No utilice el bloqueo de la columna de dirección para sujetar el volante contra el par. Mantenga la rueda durante la torsión.
2. Si el anillo de contacto se ha movido de su posición y necesita ser devuelto al centro, presione el resorte y girar el anillo completamente hacia la izquierda o la derecha hasta el tope. Gire el anillo en la dirección opuesta 3 se vuelve a alinear las marcas.
3. Instalar el módulo de colchón de aire y conectar los cables. El uso de nuevos pernos, apriete los pernos de montaje de 71 pulgadas por libra.(8 Nm), primero el lado derecho. Compruebe si hay una rotación suave de la rueda y el funcionamiento de la bocina.
4. Armar el SRS, tal como se describe en la Sección 6 de este manual.



ENLARGE

Higo. Con la bolsa de aire desarmado, un poco T30 Torx® se utiliza para quitar los tornillos de montaje de airbag del conductor. Instalar el airbag con nuevos elementos de sujeción



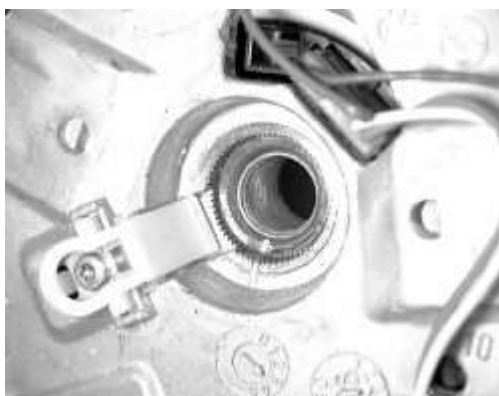
ENLARGE

Higo. Separar el conector eléctrico del airbag y colocar la unidad de bolsa de aire en una zona segura con la almohadilla de ajuste hacia arriba



ENLARGE

Higo. Use un cincel para matchmark la posición instalada del volante de dirección al eje de dirección





ENLARGE

Higo. La primera categoría dada por el cincel es fácil ver



ENLARGE

Higo. Separe el conector eléctrico de la unidad de anillo deslizante bolsa de aire antes de retirar el volante



ENLARGE

Higo. Asegúrese de que los asientos de la alineación espiga en el carrete de alambre bolsa de aire cuando se instala el volante

Con Air Bag System 1

NOTA

El sistema de bolsa de aire 1 puede ser identificado por el testigo luminoso en la bolsa de aire se encuentra en el panel de instrumentos.

PRECAUCIÓN

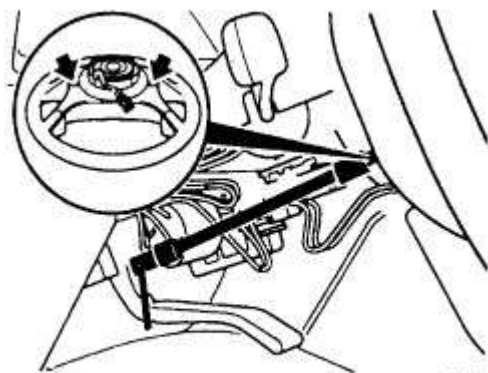
Todas las precauciones se deben mantener o despliegue prematuro de la bolsa de aire pueden ocurrir y causar lesiones personales. Si el sistema de bolsas de aire está dañado o inoperante, la protección adicional que ofrece una bolsa de aire en una colisión frontal no estará disponible y puede conducir a una mayor lesión en un accidente.

1. Desconecte el terminal negativo de la batería. Esperar un período de aproximadamente 10 minutos, permitiendo que un condensador en la unidad de control al descargada.
 2. Desarmar el SRS: Extraer el guarnecido de columna de dirección inferior o el pequeño panel y desconecte el conector naranja.
 3. Utilice una toma de Torx T30 para quitar los tornillos del módulo de bolsa de aire desde detrás del volante.
 - A. Retire el módulo de bolsa de aire y desconectar el cable en la parte posterior.
 - B. Coloque el módulo de bolsa de aire en el maletero con la almohadilla hacia arriba.
4. Girar el volante a la posición de marcha recta. Marcas en el aparato de gobierno y el husillo de dirección deben estar alineados.
 5. Sujetar el volante y quitar la tuerca del eje de la dirección.
 6. Marque la relación del volante de dirección al eje y tire de la rueda de dirección del eje.

ADVERTENCIA

Una vez retirado el volante, el resorte de torsión asegurando el anillo de contacto en su posición de punto se hace efectiva. En ningún caso se debe mover el volante. El anillo de contacto puede estar dañada.

Instalar:

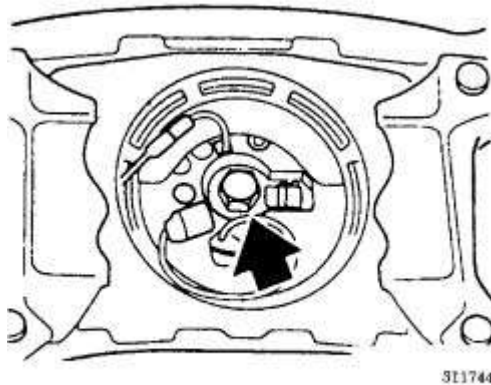


Air bag 1: retaining screw locations



ENLARGE

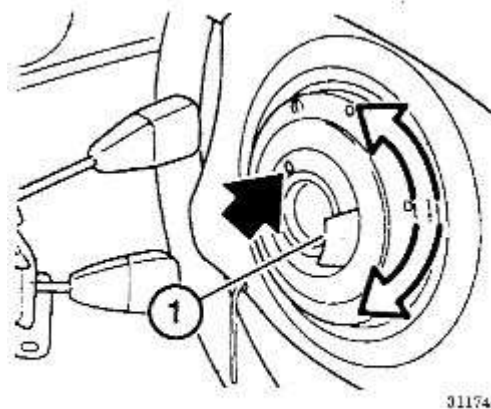
Higo. bolsa de aire 1: ubicación de los tornillos de retención



Air bag 1: Steering wheel retaining nut

 ENLARGE

Higo. 1 bolsa de aire: Dirección tuerca de retención de la rueda



Air bag 1: adjusting contact ring (1- release spring)

 ENLARGE

Higo. 1 bolsa de aire: anillo de contacto de ajuste (1- resorte de liberación)

1. Si el anillo de contacto se ha movido, debe ajustarse a su posición central. Determinar la posición del centro del anillo de contacto pulsando sobre el muelle y girando el anillo completo izquierda o la derecha hasta el tope. Devolver el anillo de la mitad del número total de vueltas y alinear las marcas en el anillo de contacto.
2. Antes de instalar el escudo del anillo de deslizamiento de las ruedas de dirección con grasa.
3. Instalar el volante en su posición original con el pasador de bloqueo en el orificio. Instale la lavadora y una nueva tuerca de seguridad. Apriete la tuerca a 58 ft. Lbs. (80 Nm). No utilice el bloqueo de la columna de dirección para sujetar el volante contra el par. Mantenga la rueda durante la torsión.
4. Instalar el módulo de colchón de aire y conectar los cables. Apriete los pernos de montaje de 6 pies. Lbs. (8 Nm), primero el lado derecho. Compruebe si hay una rotación suave de la rueda y el funcionamiento de la bocina.
5. Enchufe el conector naranja e instale la moldura columna de dirección inferior o panel.
6. Conecta el cable negativo de la batería.

Sin Air Bag

1. Desbloquear la columna de dirección con la llave de encendido.
2. Hacer palanca con cuidado el emblema central del volante.
3. Sujetar el volante y quitar la tuerca del eje de la dirección.
4. Marque la relación del volante de dirección al eje y tire de la rueda de dirección del eje.

Instalar:

1. Instalar el volante en su posición original. Instale la lavadora y una nueva tuerca de seguridad. Apriete la tuerca a 58 ft. Lbs. (80 Nm). No utilice el bloqueo de la columna de dirección para sujetar el volante contra el par. Mantenga la rueda durante la torsión.
2. Instalar el emblema central presionando hacia abajo en la abertura. Compruebe si hay una rotación suave de la rueda y el funcionamiento de la bocina.

- [mecánico motor](#)
- [Los componentes mecánicos del motor](#)

Árbol de levas, rodamientos y levantadores 1

Impresión

Inspección

Los árboles de levas deben ser inspeccionados en busca de desgaste y daños. La forma más común de desgaste en los árboles de levas se aplana lóbulos de leva. No es raro encontrar 1 o más lóbulos completamente desgastados en un círculo. Los árboles de levas deben comprobar el desgaste de las superficies de apoyo. El árbol de levas no use rodamiento por separado por lo que las superficies de apoyo de la carcasa de la cabeza o del árbol de levas se deben revisar. Si se encuentra algún daño, tendrá que ser sustituido a la carcasa de la cabeza o del árbol de levas.

Inspeccionar el árbol de levas y / levantadores de seguidores como se ha descrito anteriormente en esta sección.

Árbol de levas y seguidores

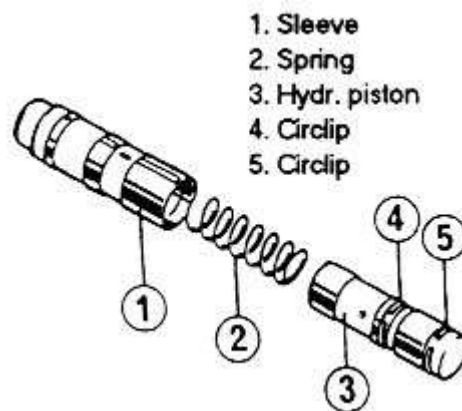
Inspeccionar el árbol de levas (s) y los seguidores como se ha descrito anteriormente en esta sección.

Remoción e Instalación

NOTA

Los elevadores de válvulas se pueden extraer e instalar una vez que los árboles de levas son amputados de todos los modelos, excepto los motores M44 y M20. Los levantadores de M44 se pueden eliminar mediante la eliminación de los balancines. Para detalles específicos se refieren a los procedimientos de extracción del eje de balancín en esta sección. El motor M20 no utiliza un elevador.

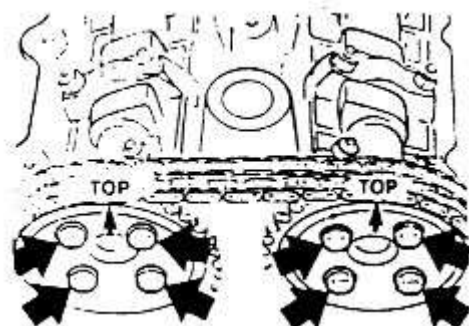
E 36 Motores M44





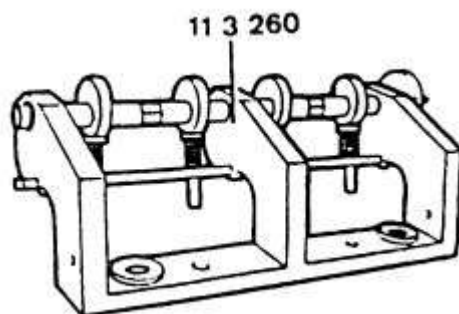
ENLARGE

Higo. motores 1.9L ajustador de válvula hidráulica componentes-M44



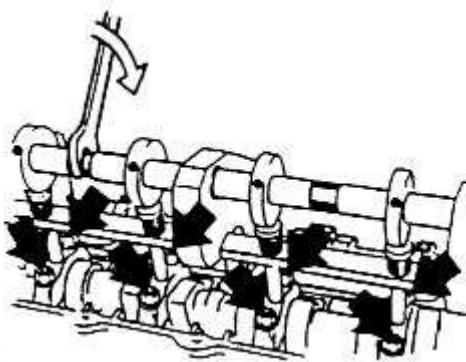
ENLARGE

Higo. Los piñones del árbol de levas se deben colocar como se muestra cuando el motor está en el PMS de los motores 1.9L cilindro N ° 1-M44



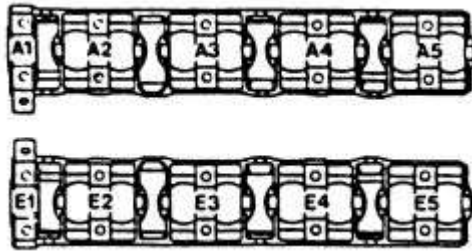
ENLARGE

Higo. herramienta de eliminación del árbol de levas N° 11-3-260 utiliza para mantener el árbol de levas en su lugar durante los motores 1.9L-M44 eliminación del árbol de levas



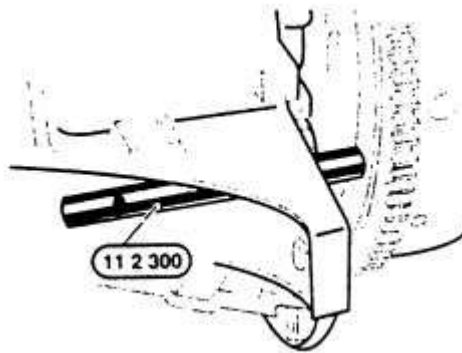
ENLARGE

Higo. motores 1.9L tornillo de soporte de tapa lugares-M44



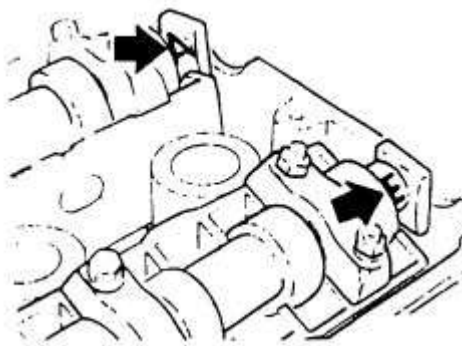
ENLARGE

Higo. tapas de los cojinetes están marcados con A1 a A5 para el lado de escape y E1 a E5 para motores 1.9L lado de admisión-M44



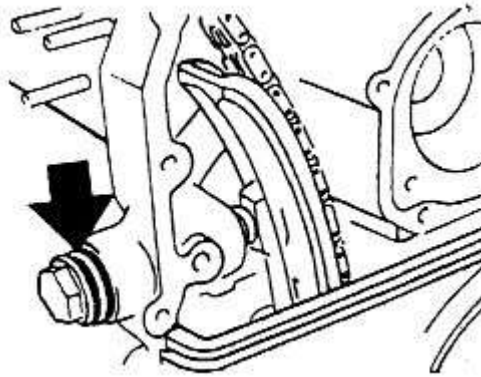
ENLARGE

Higo. Mantenga el cigüeñal en posición de PMS con la herramienta N° 11-2-300 -M44 motores 1.9L



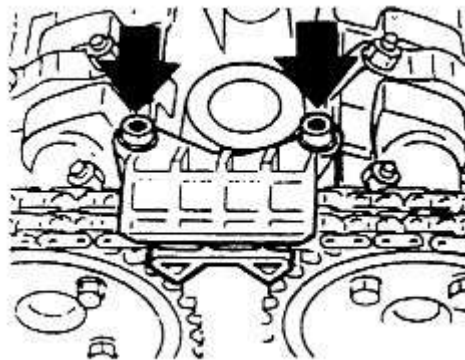
ENLARGE

Higo. Los árboles de levas están marcados con "A" para el escape y "E" para los motores 1.9L ingesta-M44



ENLARGE

Higo. motores 1.9L tensor de la cadena de ubicación-M44



ENLARGE

Higo. motores 1.9L guía superior de la cadena de ubicación-M44

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.

NOTA

Los elevadores se pueden levantar de la culata una vez que los rockeros se eliminan.

2. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.

NOTA

Los balancines deben mantenerse en el orden exacto cuando está quitado y reinstalado.

3. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

La válvula del regulador hidráulico (HVA) también puede ser sustituido una vez que se retira el eje de balancín.

cable negativo de la batería

Tapa de la válvula

Bujías

dedos del árbol de levas basculantes

4. Retire la cubierta de la cadena frontal, de distribución superior.
5. Girar el motor en sentido horario hasta el punto muerto superior (PMS) de la carrera de disparo para el cilindro número 1. En esta posición, los picos del árbol de levas de los árboles de levas de admisión y escape para el cilindro N° 1 cara entre sí. Las flechas de la rueda dentada de la leva debe estar hacia arriba y los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas debe estar hacia arriba.
6. Retire el tapón en el orificio de alineación del PMS del cigüeñal situado en el bloque del motor justo debajo del motor de arranque.
7. Fijar el cigüeñal en el PMS mediante la inserción de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del bloque del motor y en el volante de inercia.

PRECAUCIÓN

No olvide quitar la herramienta de alineación del cigüeñal antes de arrancar el motor.

8. Herramienta de instalación N° 11 3 240 o su equivalente para asegurar los árboles de levas en el PMS de la carrera de compresión para el cilindro número 1.
9. Retire el tensor hidráulico de cadena de distribución, a continuación, quitar los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas y piñones
10. Retire la guía de la cadena del árbol de levas superior.
11. Tome nota de los lugares de tapa de cojinete del árbol de levas, si es necesario etiquetar y retirar. La leva de admisión tapas de cojinete debe estar sellada de la fábrica de la parte delantera a la parte trasera a partir de E1 a E5, y la leva de escape tapas de cojinete de la parte delantera a la parte trasera a partir de A1 a A5.
12. Una vez que se eliminan las revistas de levas, los árboles de levas pueden ser levantados lejos de la cabeza del cilindro.

NOTA

El árbol de levas de admisión está marcado con la letra E, el árbol de levas de escape está marcado con la letra A.

13. Limpiar a fondo e inspeccionar todos los componentes retirados antes del montaje.
14. Reemplazar el cierre apropiado de alimentación chorro de aceite se encuentra detrás de las ruedas dentadas del árbol de levas entre los árboles de levas.
15. Fijar el cigüeñal en el PMS mediante la inserción de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del bloque del motor y en el volante de inercia.

PRECAUCIÓN

No olvide quitar la herramienta antes de arrancar el motor.

16. Aplique aceite de motor nuevo a las revistas del árbol de levas en la culata, a continuación, instalar los árboles de levas con los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas hacia arriba.

- 17.** Aplique aceite de motor nuevo a la revista árbol de levas y los sujetadores tapa de levas, a continuación, instalar las revistas del árbol de levas en el orden correcto. Apretar los tapones de manera uniforme en al menos dos pasos y de par de la siguiente manera:

elementos de fijación M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

sujetadores M7: 10 ft lbs.. (14 Nm)

M8fasteners: 14.7 ft lbs.. (20 Nm)

- 18.** Instalar la guía de la cadena del árbol de levas superior.
- 19.** Herramienta de instalación N° 11 3 240 o su equivalente para asegurar los árboles de levas en el PMS de la carrera de compresión para el cilindro número 1. Asegúrese de que los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas están hacia arriba.
- 20.** Instalar las ruedas dentadas del árbol de levas en los árboles de levas con la cadena de distribución unidos asegurarse de que la rueda dentada y el sensor de la placa de las marcas de reglaje estén mirando hacia arriba. Coloque los pernos de la rueda dentada del árbol de levas hasta que la ligera parte inferior y entonces bajar lo suficiente de tal manera que no hay juego libre, pero las ruedas dentadas pueden girar cuando se tensa la cadena de levas.
- 21.** Contraer el tensor de cadena hidráulico antes de la instalación de la siguiente manera:
- A.** Escurrir la cámara de aceite del tensor.
 - B.** Coloque el tensor en un tornillo de banco utilizando mordazas de protección blandas o agitadores de pintura de madera para evitar dañar la superficie mecanizada.
 - C.** Comprimir el tensor lentamente, y comprimir con cuidado hasta que el anillo de retención es casi incluso con la carcasa exterior. Repita este procedimiento de compresión de un segundo tiempo.
- 22.** Instalar el tensor y el uso de una nueva arandela de sellado, coloque y apriete el tapón de acceso a 29,5 pies. Lbs. (40 Nm).
- 23.** Apriete los tornillos del piñón del árbol de levas a 88,5 pulgadas por libra. (10 Nm).
- 24.** Retire la herramienta núms. 11 y 11 2 300 3 240 o sus equivalentes.
- 25.** Aplicar aceite de motor nuevo a la punta de la válvula, vástago de válvula y el ajustador de válvula hidráulica HVA, a continuación, aplicar un lubricante de montaje de los lóbulos del árbol de levas e instalar los balancines.
- 26.** Instalar y volver a cerrar la cubierta frontal de la siguiente manera:
- A.** Obtener la cubierta de la cadena sello superior frontal de tapa a tiempo de sustitución de goma.
 - B.** Cortar la junta de goma en la tapa de la cadena de distribución donde se encuentra con la culata.
 - C.** Limpiar a fondo la ranura en la tapa de la cadena de distribución con un limpiador de frenos o alcohol desinfectante.
 - D.** Aplicar un sellador de juntas como Drei Bond ® 1209 a las esquinas inferiores de la cubierta de la cabeza a tiempo de cilindro y la parte superior del área del cilindro de cabeza a la sincronización superior de tapa a tapa de la válvula.
 - E.** Instale cuatro tornillos guía largas, Herramienta N° 11 4 110 o su equivalente en la culata en lugar del cárter superior de cuatro tornillos pasantes.
 - F.** Escudo de los nuevos sellos de cárter de distribución y los bolsillos extremo de la ranura en la tapa de la cadena de distribución con un sellador de juntas como Drei Bond ® 1209.
 - G.** Aplique una capa ligera, delgada de grasa a la parte superior del sello.
 - H.** El uso de herramientas N° 11 2 330, o una sección rectangular delgada de metal de hoja más grande que el tamaño de los espárragos de la tapa tiempo, la junta y guía, y aplicar una ligera capa de grasa a ambas superficies planas.
 - I.** Coloque la herramienta sobre el sello en la parte superior de la tapa de la cadena de distribución.
 - J.** Instalar la cubierta de la cadena de distribución superior en los pernos de guía y presione con cuidado la tapa en su lugar.
 - K.** Instalar la cubierta de la cadena de distribución superior sujetadores de montaje en los agujeros de los tornillos libres, pero solo apretar hasta que se sienta resistencia, por lo que la cubierta esté completamente asentado.
 - L.** deslice con cuidado la herramienta lejos de la sincronización entre la cubre.
 - M.** Temporalmente quitar el sello de alimentación de chorro de aceite en la parte delantera de la culata.

- N. Instalar la tapa de la válvula sin la junta utilizando dos tornillos M6 x 1,0 mm y arandelas de guardabarros roscados en los dos primeros agujeros roscados para la tapa de válvulas en la culata. Apriete los pernos de manera uniforme hasta que la tapa de la válvula presiona hacia abajo la cubierta de la cadena de distribución superior de tal manera que el borde superior de la tapa de distribución está a nivel con la superficie de junta de la tapa de la válvula de la culata.
- O. Apriete los tornillos de la cubierta de distribución superior instalados, a continuación, quitar la herramienta de guía e instalar y apretar los tornillos de la cubierta restantes. Vuelva a comprobar el apriete de todos los tornillos de la cubierta de distribución superior.

Timing especificaciones tapa de apriete:

M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

M7 11 ft. Lbs. (15 Nm)

M8 16,2 ft. Lbs. (22 Nm)

M10 34,6 ft. Lbs. (47 Nm)

1. Retire la tapa de la válvula e instalar el sello de alimentación chorro de aceite.

PRECAUCIÓN

Si no se instala el sello alimentación chorro de aceite dará lugar a daños en el motor.

1. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación de señalar lo siguiente.

ADVERTENCIA

Retire la herramienta de la celebración del cigüeñal antes de hacer funcionar el motor.

2. Llenar el sistema de refrigeración del motor con la mezcla recomendada de refrigerante y sangrar como sea necesario.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado y se enfría.

3. Cambiar el conjunto de aceite del motor y el filtro.
4. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.
5. Conecta el cable negativo de la batería.
6. Arrancar el motor y comprobar su correcto funcionamiento.

NOTA

Un nuevo o volver a instalar el tensor de cadena de distribución es sin aceite. Durante la primera puesta en marcha el motor debe funcionar a 3500 rpm durante aproximadamente 20 segundos.

Los motores de 6 cilindros E36

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Adecuadamente aliviar la presión del combustible residual.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. En algunos modelos, es necesario quitar la cabeza del cilindro. Si la nueva cubierta de entrada de aire en el servidor de seguridad es desmontable, la eliminación de la cubierta debe permitir suficiente espacio para retirar los árboles de levas. Sin embargo, si el cuerpo del vehículo interfiere con la eliminación del árbol de levas, la eliminación es necesaria la culata.

NOTA

Hay varias herramientas recomendadas para la eliminación de los árboles de levas. Sin estas herramientas, existe el riesgo del árbol de levas podría romper durante la extracción, o daño a una válvula podría ocurrir.

1. Retire el sello capó trasero, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la carcasa de plástico sellada para el arnés de cables del motor del habitáculo protector de la toma de aire fresco.
2. Quitar las fijaciones que sujetan el protector de la toma de aire fresco a la pared de fuego, y retire la cubierta.
3. Si lo tiene, quitar los internos cubiertas de plástico de la parte superior del motor.
4. Retire los conectores de cable de las bobinas de encendido y sensores de culata y quitar las bobinas, a continuación, retire la tapa de la culata.
5. Girar el motor en el sentido de giro de punto muerto superior (TDC) para el cilindro número uno. el cilindro número uno estará en el PMS cuando las de admisión y de escape del árbol de levas picos para el cilindro número uno frente a la otra
6. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11 2 300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
7. Los árboles de levas se mantienen en la posición de punto muerto superior mediante la colocación de la herramienta N° 11 3 240 o su equivalente en la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal manera que dos lados del cuadrado extremos son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
8. Retire los pernos de montaje de la tapa de válvulas.
9. Quitar los dos tapones hexagonales en la parte delantera de la culata para acceder a los tornillos de montaje del piñón del árbol de levas de escape, a continuación, aflojar los tornillos de la rueda dentada de leva de escape dos vueltas.
10. Presione hacia abajo en el tensor de cadena de levas secundario entre las dos ruedas dentadas del árbol de levas e instalar herramienta No. 11 3 292 o equivalente a través del lado posterior de la carcasa del tensor para sujetar el tensor hacia abajo. Una broca de tamaño y adecuadamente endurecido similar puede ser sustituido para la herramienta No. 11 3 292.

11. Quitar las fijaciones de la parte delantera de la culata de fijar la unidad hidráulica de control del árbol de levas variable (VANOS) a la culata, e inspeccionar para asegurarse de que todos los conectores hidráulicos o sensores se han eliminado o desconectado.
12. En motores con una placa de resorte instalado en el árbol de levas de admisión, herramienta lugar No. 11 5 490 o equivalente en la corona dentada del árbol de levas de escape y cuidadosamente gire la rueda dentada de las agujas del reloj para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para liberar el árbol de levas de admisión y para permitir que el unidad VANOS que se separó de la parte delantera de la culata.
13. Si la herramienta No. 11 5 490 o equivalente no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para liberar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara suave y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de admisión para girar ambos piñones de leva en sentido horario, mientras alternativamente tirando de la unidad VANOS para liberarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para liberar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.
14. Con los VANOS eliminado montaje, quitar las ruedas dentadas del árbol de levas de admisión y de escape, el tensor de cadena de levas hidráulico, y la guía de la cadena de levas.
15. Desde el lado de la zona delantera derecha del motor, quitar la tuerca de sombrerete para el tensor de cadena de leva para la cadena de leva que se extiende entre el cigüeñal y la rueda dentada del árbol de levas de escape. Tenga cuidado al retirar la tuerca del tensor como el muelle del tensor de la leva se aplica presión a la tuerca de la tapa.
16. Quitar el tensor de la leva de escape, y luego liberar la rueda dentada de la cadena de levas.
17. Adjuntar un lazo de alambre o hilo de mecánico para la cadena de distribución y asegurar temporalmente la cadena completamente extendida.
18. Retire la clavija desde el motor y el volante de bloqueo del motor en la posición TDC.
19. Mientras sostiene el cigüeñal de agotamiento de la cadena del árbol de levas de levas, girar el motor de 30 ° a la izquierda para evitar dañar las válvulas durante la extracción del árbol de levas y la reinstalación.
20. Con el empate cable conectado o alambre de mecánico asegurado a la cadena de levas, y cuidadosamente baje la cadena hacia abajo asegurándose de que hay suficiente cable expuesto para recuperar la cadena para la reinstalación.
21. Retire las bujías e instalar el árbol de levas superior de retención de dispositivo, herramienta N° 11 3 260/270/250 o equivalente. Apriete los pernos de sujeción en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
22. Aplicar una carga a las tapas de los cojinetes mediante la rotación del eje excéntrico. Esto alivia la tensión de los pernos de la tapa de cojinete. Aflojar y remover los tornillos de la tapa del cojinete.
23. Poco a poco y con cuidado girar la excéntrica de la leva dispositivo de soporte tapa para liberar el árbol de levas.
24. Retire y gire la herramienta de fijación del árbol de levas 180 ° y repita los procedimientos anteriores para quitar el otro árbol de levas.
25. Retire las levas y las tapas de los cojinetes. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión está marcada "E" y el árbol de levas de escape está marcado "A". El cojinete del árbol de levas están numerados de forma consecutiva y con letras con "A" o "E" para designar la ingesta o lado de escape.
26. Mantenga los compensadores de juego de la válvula en lugar de usar la herramienta 11 3 250 o equivalente, y retire la placa de apoyo, junto con los émbolos de válvula.

Instalar:

1. Aplique aceite de motor nuevo a las revistas y los lóbulos del árbol de levas.
2. Coloque el árbol de levas en revistas de levas de la culata.
3. Coloque el árbol de levas superior tapas de cojinete del árbol de levas en el orden correcto. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión está marcada "E" y el árbol de levas de escape está marcado "A". El cojinete del árbol de levas están numerados de forma consecutiva y con letras con "A" o "E" para designar la ingesta o lado de escape.
4. Con las bujías se saca instale el dispositivo de sujeción superior de árbol de levas, la herramienta N° 11 3 260/270/250 o equivalente. Apriete los pernos de sujeción en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
5. Gire el eje excéntrico del árbol de levas accesorio revista de retención para asentar el árbol de levas y revistas en la culata.

6. Utilice el dispositivo de sujeción para asegurar las revistas del árbol de levas y el árbol de levas en la culata Coloque los pernos del árbol de levas y el par de la siguiente manera:

elementos de fijación M6: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores M7: 10 ft lbs.. (14 Nm)

elementos de fijación M8: 14 ft lbs.. (19 Nm)

7. Repita el procedimiento anterior para instalar el segundo árbol de levas.
8. Retire la herramienta del árbol de levas accesorio.
9. Alinear los árboles de levas de modo que los lóbulos de las levas de admisión y escape se enfrentan entre sí para el cilindro No. 1. Los árboles de levas se pueden encender el casting hexágono usando un $1 \frac{1}{16}$ de pulgada o 27mm llave de boca.

ADVERTENCIA

Una vez que los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de girar el motor.

Observe el siguiente período de espera para permitir que los levantadores para comprimir totalmente de la siguiente manera:

Temperatura ambiente: 10 minutos

Temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C): 30 minutos

Las temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C): 75 minutos

1. Con el cable conectado asegurado a la cadena de levas del cigüeñal, cuidadosamente levante la cadena hacia arriba y aplicar una ligera tensión a la cadena, a continuación, mientras mantiene la cadena, gire con cuidado el motor en sentido horario hasta el PMS del cilindro número uno.
2. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11 2 300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
3. Mantenga los árboles de levas posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11 3 240 o equivalente en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal manera que dos lados de los extremos cuadrados son paralelas con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
4. Coloque la cadena de cigüeñal de leva sobre la cadena de la rueda dentada de levas de escape e instalar la rueda dentada en la leva de escape de tal manera que los orificios ranurados se centran con los orificios de fijación en el árbol de levas.

5. Instalar el tensor hidráulico de cadena de levas, y la guía de la cadena de levas, a continuación, las de admisión y de escape del árbol de levas con piñones a lo largo de la cadena de levas y retire la herramienta que se utiliza para sujetar el tensor de la cadena hidráulica colapsado.
6. Instalar la tuerca de montaje de tensor de cadena de levas del cigüeñal, el resorte y la tapa.
7. Aplicar sellador a las esquinas superiores de la culata donde se monta la vivienda VANOS e instalar una nueva junta de la carcasa VANOS.
8. Presione el engranaje helicoidal del conjunto VANOS hacia el alojamiento e instale el conjunto VANOS. Para ello en los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, herramienta lugar N° 11 5 490 o su equivalente en la rueda dentada del árbol de levas de escape y gire con cuidado la rueda dentada de la izquierda para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para enhebrar en el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se detuvo en la parte delantera de la culata.
9. Si la herramienta No. 11 5 490 o equivalente no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para instalar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara suave y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de escape para hacer girar las dos ruedas dentadas de leva en sentido antihorario, mientras alternativamente pulsando en la unidad VANOS para instalarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para instalar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

NOTA

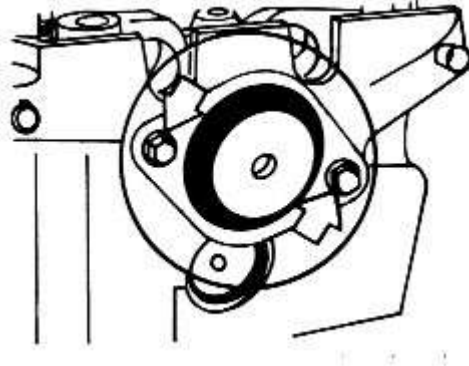
Asegúrese de que cuando el montaje de la unidad VANOS es capaz de descansar sobre la parte delantera de la culata de cilindro sin ser forzado o sin unión. Si la unidad VANOS no se asienta completamente, puede ser necesario para volver a colocar las ruedas dentadas del árbol de levas de tal manera que las ranuras de las ruedas dentadas del árbol de levas permitir suficiente movimiento de las ruedas dentadas para el engranaje helicoidal del conjunto de VANOS a estar completamente asentado durante el montaje.

1. Apriete la unidad VANOS sujetador y luego apriete los pernos de la rueda dentada del árbol de levas de levas, tanto de admisión y escape de 16 pies. Lbs. (22 Nm).
2. Retire el cigüeñal TDC espiga de portaherramientas N° 11 3 240 o equivalente del motor, y quitar el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento N° 11 3 240 o equivalente de la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro.
3. Poco a poco y con cuidado el motor gire en sentido horario cuatro revoluciones completas con lo que el cilindro número uno en el PMS. Si el motor se une por cualquier motivo cesar de inmediato para evaluar y corregir la causa de la unión.
4. Con el cilindro número uno en el PMS deslice el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento No. 11 3 240 o equivalente sobre los extremos de las levas y sobre la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula. Si las diapositivas herramienta más de las levas y está a ras de la superficie de contacto, los árboles de levas están correctamente temporizado. Si la herramienta no se desliza fácilmente sobre los extremos de las levas, o si la herramienta no está a nivel con la superficie de contacto cubierta de la válvula, la sincronización del árbol de levas se debe repetir hasta que la herramienta encaja perfectamente.
5. El saldo del conjunto está en orden inverso al desmontaje.
6. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.
7. Conecta el cable negativo de la batería.
8. Una vez que se arranca el motor de verificación de fugas de líquidos.

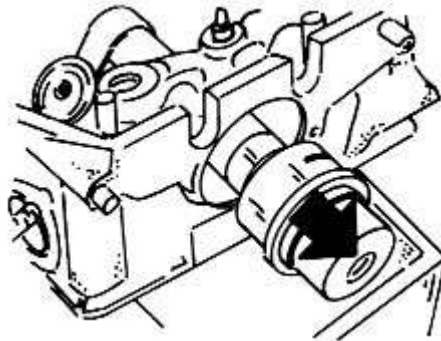
M20 motor

1. Retire la culata.

2. Retire el eje de balancín y los balancines.
3. Retire los tornillos que sujetan el retén del árbol de levas y deslice hacia fuera el árbol de levas. Tenga cuidado de no dañar las superficies de apoyo al tiempo que tira.



Higo. Extracción motor retenedor-M20 del árbol de levas



Higo. Extracción del árbol de levas del motor-M20

Instalar:

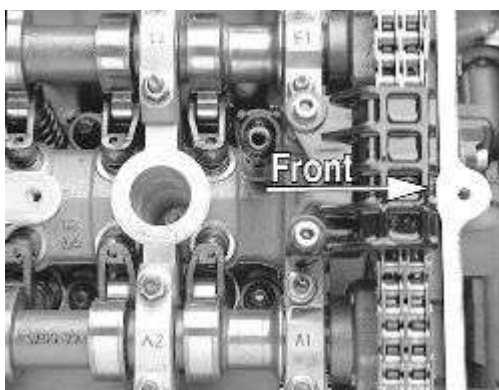
1. Deslizar el árbol de levas con cuidado en la culata de cilindro.
2. Compruebe el aislamiento y sustituirlo si es necesario.
3. Instalar el retén del árbol de levas, balancines y ejes de balancines.

motores M42



ENLARGE

Higo. La rueda dentada del árbol de levas marcas de sincronización son estampadas en las ruedas dentadas



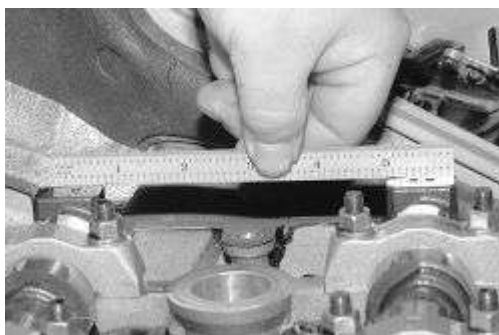
ENLARGE

Higo. El árbol de levas tapas de cojinete se estampan para designar a sus ubicaciones. De delante a atrás las tapas de admisión están marcados E1-E5 y el tubo de escape A1-A5



ENLARGE

Higo. Coloque los árboles de levas en el PMS, la compresión para el cilindro N° 1, a continuación, instalar las ruedas dentadas del árbol de levas con las marcas de distribución hacia arriba



ENLARGE

Higo. Los árboles de levas están en el PMS de la carrera de compresión sin cilindro. 1 cuando los hoyuelos están hacia arriba y la superficie mecanizada en paralelo con la culata



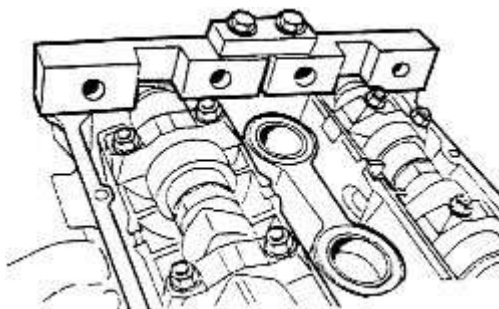
ENLARGE

Higo. La alimentación chorro de aceite ajustada sello debe ser reemplazado durante el reensamblaje



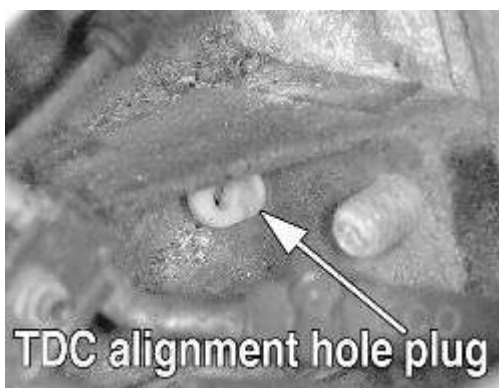
ENLARGE

Higo. Una vista de un elevador de eje de levas instalado



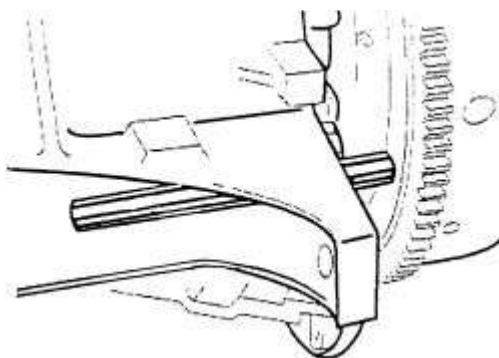
ENLARGE

Higo. Los árboles de levas se llevan a cabo en el PMS mediante la instalación de la herramienta 11 No. 3 240 o su equivalente en la parte trasera de la culata



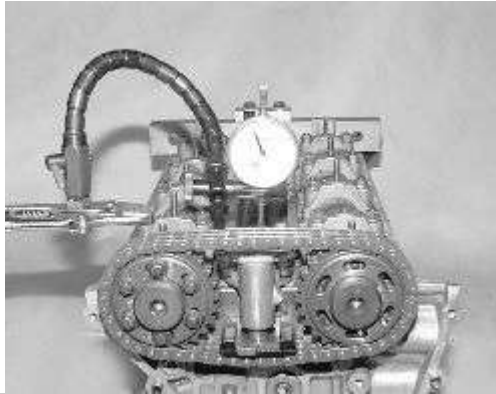
ENLARGE

Higo. El cigüeñal muerto superior (TDC) agujero de alineación está en el lado izquierdo inferior del bloque del motor justo debajo del motor de arranque



ENLARGE

Higo. El cigüeñal se mantiene a TDC mediante la inserción de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del bloque del motor y en el volante de inercia



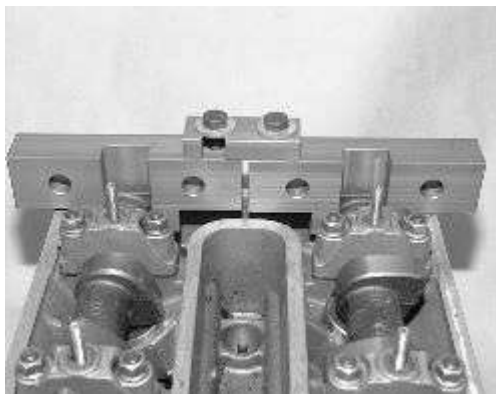
ENLARGE

Higo. Si el volante ha sido sustituido con un componente de la competencia, el agujero de alineación puede estar ausente. Utilice un indicador de cuadrante adecuado y una larga extensión a través del orificio N ° 1 de la bujía para localizar el punto muerto superior (PMS)



ENLARGE

Higo. Los árboles de levas se llevarán a cabo y se hacen girar mediante una llave de extremo abierto instalada en el modelo hexagonal en el árbol de levas



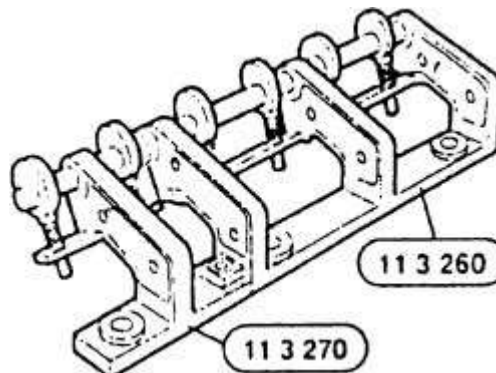
ENLARGE

Higo. Cuando los árboles de levas están colocados en el punto muerto superior (TDC) para el cilindro N° 1 la herramienta de alineación del árbol de levas se instala todos los motores-E36



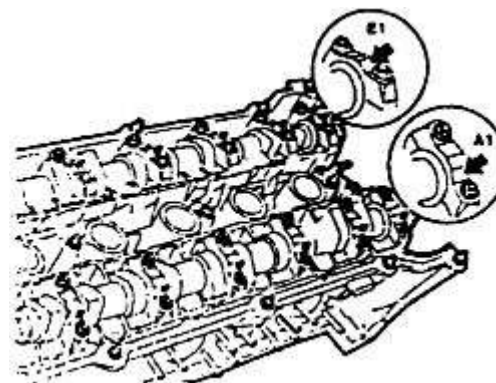
ENLARGE

Higo. Las herramientas del árbol de levas y posicionamiento del motor TDC necesarios están fácilmente disponibles de compañías tales como herramientas Baum en Sarasota, FL



ENLARGE

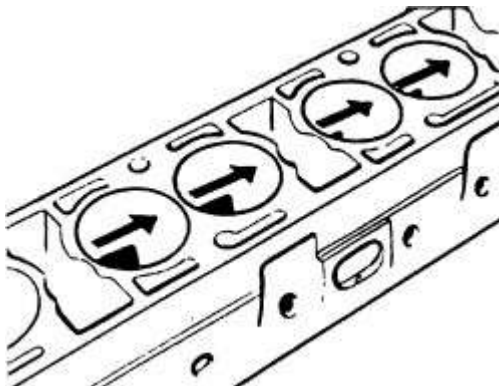
Higo. la eliminación del árbol de levas Herramienta Nos. 11 y 11 3 260 3 270, o sus equivalentes, que se utiliza para apoyar las revistas del árbol de levas durante motores de 6 cilindros eliminación del efecto de M42 y E36 del árbol de levas





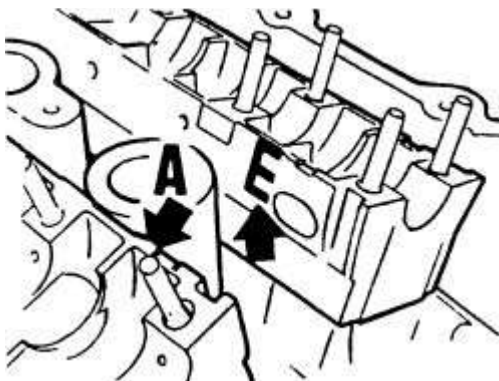
ENLARGE

Higo. Teniendo una marca de identificación del casquillo. Las revistas del árbol de levas de admisión se indican con la letra E, las revistas de escape se indican por los motores de 6 cilindros A-M42 y E36 carta



ENLARGE

Higo. Compruebe las superficies internas de los compensadores de holgura de la válvula para la puntuación-M42 y E36 motores de 6 cilindros



ENLARGE

Higo. Las carcasas de árbol de levas y el agujero del empujador inferior están marcados A para el escape y E para motores de 6 cilindros ingesta-M42 y E36

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Vaciar el refrigerante desde el radiador y el bloque del motor.
4. Retire la tapa de la válvula como se describe en esta sección.
5. Retire las bujías como se indica en la Sección 1 y cubrir los agujeros expuestos no utilizados.
6. Girar el motor en el sentido de giro de punto muerto superior (TDC) para el cilindro número uno. el cilindro número uno estará en el PMS cuando las de admisión y de escape del árbol de levas picos para el cilindro número uno frente a la otra
7. Retire la cubierta de la cadena frontal, de distribución superior.
8. Afloje pero no quite los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas.
9. Retire el tensor hidráulico de cadena de distribución, a continuación, quitar los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas y piñones

10. Retire la guía de la cadena del árbol de levas superior.
11. Tome nota de los lugares de tapa de cojinete del árbol de levas, si es necesario etiquetar y retirar. La leva de admisión tapas de cojinete debe estar sellada de la fábrica de la parte delantera a la parte trasera a partir de E1 a E5, y la leva de escape tapas de cojinete de la parte delantera a la parte trasera a partir de A1 a A5.
12. Instalar el dispositivo de sujeción del árbol de levas, la herramienta N° 11 3 260/270/250 o equivalente. Apriete los pernos de sujeción en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
13. Aplicar una carga a las tapas de los cojinetes mediante la rotación del eje excéntrico. Esto alivia la tensión de los pernos de la tapa de cojinete. Aflojar y remover los tornillos de la tapa del cojinete.
14. Poco a poco y con cuidado girar la excéntrica de la leva dispositivo de soporte tapa para liberar el árbol de levas.
15. Retire y gire la herramienta de fijación del árbol de levas 180 ° y repita los procedimientos anteriores para quitar el otro árbol de levas.
16. Retire las levas y las tapas de los cojinetes. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión está marcada "E" y el árbol de levas de escape está marcado "A". El cojinete del árbol de levas están numerados de forma consecutiva y con letras con "A" o "E" para designar la ingesta o lado de escape.
17. Una vez que se eliminan las revistas de levas, los árboles de levas pueden ser levantados lejos de la cabeza del cilindro.

NOTA

El árbol de levas de admisión está marcado con la letra E, el árbol de levas de escape está marcado con la letra A.

Instalar:

1. Aplique aceite de motor nuevo a las revistas y los lóbulos del árbol de levas.
2. Coloque el árbol de levas en las revistas de levas de la culata con los lóbulos de ningún cilindro. 1 uno frente al otro.
3. Coloque el árbol de levas superior tapas de cojinete del árbol de levas en el orden correcto. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión está marcada "E" y el árbol de levas de escape está marcado "A". El cojinete del árbol de levas están numerados de forma consecutiva y con letras con "A" o "E" para designar la ingesta o lado de escape.
4. Con las bujías se saca instale el dispositivo de sujeción superior de árbol de levas, la herramienta N° 11 3 260/270/250 o equivalente. Apriete los pernos de sujeción en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
5. Gire el eje excéntrico del árbol de levas accesorio revista de retención para asentar el árbol de levas y revistas en la culata.
6. Utilice el dispositivo de sujeción para asegurar las revistas del árbol de levas y el árbol de levas en la culata Coloque los pernos del árbol de levas y el par de la siguiente manera:

elementos de fijación M6: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores M7: 10 ft lbs.. (14 Nm)

elementos de fijación M8: 14 ft lbs.. (19 Nm)

7. Repita el procedimiento anterior para instalar el segundo árbol de levas.
8. Retire la herramienta del árbol de levas accesorio.
9. Alinear los árboles de levas de modo que los lóbulos de las levas de admisión y escape se enfrentan entre sí para el cilindro No. 1. Los árboles de levas se pueden encender el casting hexágono usando un $1 \frac{1}{16}$ de pulgada o 27mm llave de boca.

ADVERTENCIA

Una vez que los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de girar el motor.

Observe el siguiente período de espera para permitir que los levantadores para comprimir totalmente de la siguiente manera:

Temperatura ambiente: 10 minutos

Temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C): 30 minutos

Las temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C): 75 minutos

1. Instalar la guía de la cadena del árbol de levas superior.
2. Fijar el cigüeñal en el PMS mediante la inserción de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del bloque del motor y en el volante de inercia.

ADVERTENCIA

No olvide quitar la herramienta antes de arrancar el motor.

1. Herramienta de instalación N° 11 3 240 o su equivalente para asegurar los árboles de levas en el PMS de la carrera de compresión para el cilindro número 1. Asegúrese de que los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas están hacia arriba.
2. Instalar las ruedas dentadas del árbol de levas en los árboles de levas con la cadena de distribución unidos asegurarse de que la rueda dentada y el sensor de la placa de las marcas de reglaje estén mirando hacia arriba. Coloque los pernos de la rueda dentada del árbol de levas hasta que la ligera parte inferior y entonces bajar lo suficiente de tal manera que no hay juego libre, pero las ruedas dentadas pueden girar cuando se tensa la cadena de levas.
3. Contraer el tensor de cadena hidráulico antes de la instalación de la siguiente manera:
 - A. Escurrir la cámara de aceite del tensor.
 - B. Coloque el tensor en un tornillo de banco utilizando mordazas de protección blandas o agitadores de pintura de madera para evitar dañar la superficie mecanizada.
 - C. Comprimir el tensor lentamente, y comprimir con cuidado hasta que el snapping es casi incluso con la carcasa exterior. Repita este procedimiento de compresión de un segundo tiempo.
4. Instalar el tensor y el uso de una nueva arandela de sellado, coloque y apriete el tapón de acceso a 29,5 pies. Lbs. (40 Nm).
5. Apriete los tornillos del piñón del árbol de levas a 88,5 pulgadas por libra. (10 Nm).
6. Retire la herramienta núms. 11 y 11 2 300 3 240 o sus equivalentes.
7. Instalar y volver a cerrar la cubierta frontal de la siguiente manera:
 - A. Obtener la cubierta de la cadena sello superior frontal de tapa a tiempo de sustitución de goma.
 - B. Cortar la junta de goma en la tapa de la cadena de distribución donde se encuentra con la culata.
 - C. Limpiar a fondo la ranura en la tapa de la cadena de distribución con un limpiador de frenos o alcohol desinfectante.

- D. Aplicar un sellador de juntas como Drei Bond ® 1209 a las esquinas inferiores de la cubierta de la cabeza a tiempo de cilindro y la parte superior del área del cilindro de cabeza a la sincronización superior de tapa a tapa de la válvula.
- E. Instale cuatro tornillos guía largas, Herramienta N° 11 4 110 o su equivalente en la culata en lugar del cárter superior de cuatro tornillos pasantes.
- F. Escudo de los nuevos sellos de cárter de distribución y los bolsillos extremo de la ranura en la tapa de la cadena de distribución con un sellador de juntas como Drei Bond ® 1209.
- G. Aplique una capa ligera, delgada de grasa a la parte superior del sello.
- H. El uso de herramientas N° 11 2 330, o una sección rectangular delgada de metal de hoja más grande que el tamaño de los espárragos de la tapa tiempo, la junta y guía, y aplicar una ligera capa de grasa a ambas superficies planas.
- I. Coloque la herramienta sobre el sello en la parte superior de la tapa de la cadena de distribución.
- J. Instalar la cubierta de la cadena de distribución superior en los pernos de guía y presione con cuidado la tapa en su lugar.
- K. Instalar la cubierta de la cadena de distribución superior sujetadores de montaje en los agujeros de los tornillos libres, pero solo apretar hasta que se sienta resistencia, por lo que la cubierta esté completamente asentado.
- L. deslice con cuidado la herramienta lejos de la sincronización entre la cubre.
- M. Temporalmente quitar el sello de alimentación de chorro de aceite en la parte delantera de la culata.
- N. Instalar la tapa de la válvula sin la junta utilizando dos M6 x 1,0 mm pernos y arandelas de guardabarros roscados en los dos primeros agujeros roscados para la tapa de válvulas en la culata. Apriete los pernos de manera uniforme hasta que la tapa de la válvula presiona hacia abajo la cubierta de la cadena de distribución superior de tal manera que el borde superior de la tapa de distribución está a nivel con la superficie de junta de la tapa de la válvula de la culata.
- O. Apriete los tornillos de la cubierta de distribución superior instalados, a continuación, quitar la herramienta de guía e instalar y apretar los tornillos de la cubierta restantes. Vuelva a comprobar el apriete de todos los tornillos de la cubierta de distribución superior.

Timing especificaciones tapa de apriete:

M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

M7 11 ft. Lbs. (15 Nm)

M8 16,2 ft. Lbs. (22 Nm)

M10 34,6 ft. Lbs. (47 Nm)

1. Retire la tapa de la válvula e instalar el sello de alimentación chorro de aceite.

ADVERTENCIA

Si no se instala el sello alimentación chorro de aceite dará lugar a daños en el motor.

1. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación de señalar lo siguiente.

ADVERTENCIA

Retire la herramienta de la celebración del cigüeñal antes de hacer funcionar el motor.

1. Llenar el sistema de refrigeración del motor con la mezcla recomendada de refrigerante y sangrar como sea necesario.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado y se enfría.

1. Cambiar el conjunto de aceite del motor y el filtro.
2. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.
3. Conecta el cable negativo de la batería.
4. Arrancar el motor y comprobar su correcto funcionamiento.

NOTA

Un nuevo o volver a instalar el tensor de cadena de distribución es sin aceite. Durante la primera puesta en marcha el motor debe funcionar a 3500 rpm durante aproximadamente 20 segundos.

motores M44

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Vaciar el refrigerante desde el radiador y el bloque del motor.
4. Retire la tapa de la válvula como se describe en esta sección.
5. Retire las bujías como se indica en la Sección 1 y cubrir los agujeros expuestos.

NOTA

Los balancines deben mantenerse en el orden exacto cuando está quitado y reinstalado.

1. Etiquetar y retirar los dedos del árbol de levas del eje de balancín de la siguiente manera. Para detalles específicos se refieren a los procedimientos de extracción del eje de balancín en esta sección.
 - A. Girar el motor en sentido horario hasta que el lóbulo del árbol de levas para el eje de balancín que ser eliminado está apuntando hacia arriba.
 - B. Inserción de herramienta No. 11 5 130 o equivalente entre el árbol de levas y la válvula.
 - C. Presione la válvula hacia abajo y retire el eje de balancín.

NOTA

La válvula del regulador de hidráulico (HVA) también puede ser levantada de la cabeza del cilindro una vez que se retira el eje de balancín.

1. Retire la cubierta de la cadena frontal, de distribución superior.
2. Girar el motor en sentido horario hasta el punto muerto superior (PMS) de la carrera de disparo para el cilindro número 1. En esta posición, los picos del árbol de levas de los árboles de levas de admisión y escape para el cilindro N° 1 cara entre sí. Las flechas de la rueda dentada de la leva debe estar hacia arriba y los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas debe estar hacia arriba.
3. Retire el tapón en el orificio de alineación del PMS del cigüeñal situado en el bloque del motor justo debajo del motor de arranque.
4. Fijar el cigüeñal en el PMS mediante la inserción de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del bloque del motor y en el volante de inercia.

ADVERTENCIA

No olvide quitar la herramienta de alineación del cigüeñal antes de arrancar el motor!

1. Herramienta de instalación N° 11 3 240 o su equivalente para asegurar los árboles de levas en el PMS de la carrera de compresión para el cilindro número 1.
2. Retire el tensor hidráulico de cadena de distribución, a continuación, quitar los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas y piñones
3. Retire la guía de la cadena del árbol de levas superior.
4. Tome nota de los lugares de tapa de cojinete del árbol de levas, si es necesario etiquetar y retirar. La leva de admisión tapas de cojinete debe estar sellada de la fábrica de la parte delantera a la parte trasera a partir de E1 a E5, y la leva de escape tapas de cojinete de la parte delantera a la parte trasera a partir de A1 a A5.
5. Una vez que se eliminan las revistas de levas, los árboles de levas pueden ser levantados lejos de la cabeza del cilindro.

NOTA

El árbol de levas de admisión está marcado con la letra E, el árbol de levas de escape está marcado con la letra A.

Instalar:

1. Limpiar a fondo e inspeccionar todos los componentes retirados antes del montaje.
2. Reemplazar el cierre apropiado de alimentación chorro de aceite se encuentra detrás de las ruedas dentadas del árbol de levas entre los árboles de levas.

3. Fijar el cigüeñal en el PMS mediante la inserción de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del bloque del motor y en el volante de inercia.

ADVERTENCIA

No olvide quitar la herramienta antes de arrancar el motor.

1. Aplique aceite de motor nuevo a las revistas del árbol de levas en la culata, a continuación, instalar los árboles de levas con los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas hacia arriba.
2. Aplique aceite de motor nuevo a la revista árbol de levas y los sujetadores tapa de levas, a continuación, instalar las revistas del árbol de levas en el orden correcto. Apretar los tapones de manera uniforme en al menos dos pasos y de par de la siguiente manera:

elementos de fijación M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

sujetadores M7: 10 ft lbs.. (14 Nm)

M8fasteners: 14.7 ft lbs.. (20 Nm)

3. Instalar la guía de la cadena del árbol de levas superior.
4. Herramienta de instalación N° 11 3 240 o su equivalente para asegurar los árboles de levas en el PMS de la carrera de compresión para el cilindro número 1. Asegúrese de que los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas están hacia arriba.
5. Instalar las ruedas dentadas del árbol de levas en los árboles de levas con la cadena de distribución unidos asegurarse de que la rueda dentada y el sensor de la placa de las marcas de reglaje estén mirando hacia arriba. Coloque los pernos de la rueda dentada del árbol de levas hasta que la ligera parte inferior y entonces bajar lo suficiente de tal manera que no hay juego libre, pero las ruedas dentadas pueden girar cuando se tensa la cadena de levas.
6. Contraer el tensor de cadena hidráulico antes de la instalación de la siguiente manera:
 - A. Escurrir la cámara de aceite del tensor.
 - B. Coloque el tensor en un tornillo de banco utilizando mordazas de protección blandas o agitadores de pintura de madera para evitar dañar la superficie mecanizada.
 - C. Comprimir el tensor lentamente, y comprimir con cuidado hasta que el snapping es casi incluso con la carcasa exterior. Repita este procedimiento de compresión de un segundo tiempo.
7. Instalar el tensor y el uso de una nueva arandela de sellado, coloque y apriete el tapón de acceso a 29,5 pies. Lbs. (40 Nm).
8. Apriete los tornillos del piñón del árbol de levas a 88,5 pulgadas por libra. (10 Nm).
9. Retire la herramienta núms. 11 y 11 2 300 3 240 o sus equivalentes.
10. Aplicar aceite de motor nuevo a la punta de la válvula, vástago de válvula y el ajustador de válvula hidráulica HVA, a continuación, aplicar un lubricante de montaje de los lóbulos del árbol de levas e instalar los balancines.
11. Instalar y volver a cerrar la cubierta frontal de la siguiente manera:
 - A. Obtener la cubierta de la cadena sello superior frontal de tapa a tiempo de sustitución de goma.
 - B. Cortar la junta de goma en la tapa de la cadena de distribución donde se encuentra con la culata.
 - C. Limpiar a fondo la ranura en la tapa de la cadena de distribución con un limpiador de frenos o alcohol desinfectante.
 - D. Aplicar un sellador de juntas como Drei Bond ® 1209 a las esquinas inferiores de la cubierta de la cabeza a tiempo de cilindro y la parte superior del área del cilindro de cabeza a la sincronización superior de tapa a tapa de la válvula.

- E. Instale cuatro tornillos guía largas, Herramienta N° 11 4 110 o su equivalente en la culata en lugar del cárter superior de cuatro tornillos pasantes.
- F. Escudo de los nuevos sellos de cárter de distribución y los bolsillos extremo de la ranura en la tapa de la cadena de distribución con un sellador de juntas como Drei Bond ® 1209.
- G. Aplique una capa ligera, delgada de grasa a la parte superior del sello.
- H. El uso de herramientas N° 11 2 330, o una sección rectangular delgada de metal de hoja más grande que el tamaño de los espárragos de la tapa tiempo, la junta y guía, y aplicar una ligera capa de grasa a ambas superficies planas.
- I. Coloque la herramienta sobre el sello en la parte superior de la tapa de la cadena de distribución.
- J. Instalar la cubierta de la cadena de distribución superior en los pernos de guía y presione con cuidado la tapa en su lugar.
- K. Instalar la cubierta de la cadena de distribución superior sujetadores de montaje en los agujeros de los tornillos libres, pero solo apretar hasta que se sienta resistencia, por lo que la cubierta esté completamente asentado.
- L. deslice con cuidado la herramienta lejos de la sincronización entre la cubre.
- M. Temporalmente quitar el sello de alimentación de chorro de aceite en la parte delantera de la culata.
- N. Instalar la tapa de la válvula sin la junta utilizando dos M6 x 1,0 mm pernos y arandelas de guardabarros roscados en los dos primeros agujeros roscados para la tapa de válvulas en la culata. Apriete los pernos de manera uniforme hasta que la tapa de la válvula presiona hacia abajo la cubierta de la cadena de distribución superior de tal manera que el borde superior de la tapa de distribución está a nivel con la superficie de junta de la tapa de la válvula de la culata.
- O. Apriete los tornillos de la cubierta de distribución superior instalados, a continuación, quitar la herramienta de guía e instalar y apretar los tornillos de la cubierta restantes. Vuelva a comprobar el apriete de todos los tornillos de la cubierta de distribución superior.

Timing especificaciones tapa de apriete:

M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

M7 11 ft. Lbs. (15 Nm)

M8 16,2 ft. Lbs. (22 Nm)

M10 34,6 ft. Lbs. (47 Nm)

1. Retire la tapa de la válvula e instalar el sello de alimentación chorro de aceite.

ADVERTENCIA

Si no se instala el sello alimentación chorro de aceite dará lugar a daños en el motor.

1. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación de señalar lo siguiente.

ADVERTENCIA

Retire la herramienta de la celebración del cigüeñal antes de hacer funcionar el motor.

1. Llenar el sistema de refrigeración del motor con la mezcla recomendada de refrigerante y sangrar como sea necesario.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado y se enfría.

1. Cambiar el conjunto de aceite del motor y el filtro.
2. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.
3. Conecta el cable negativo de la batería.
4. Arrancar el motor y comprobar su correcto funcionamiento.

NOTA

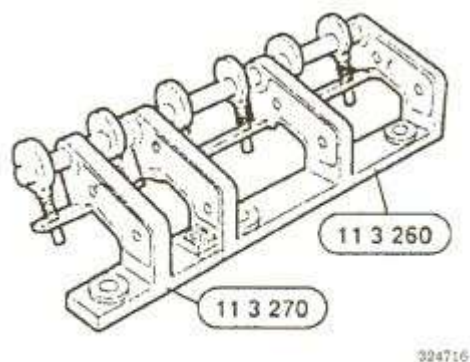
Un nuevo o volver a instalar el tensor de cadena de distribución es sin aceite. Durante la primera puesta en marcha el motor debe funcionar a 3500 rpm durante aproximadamente 20 segundos.

Árbol de levas, rodamientos y Elevadores 2

Impresión

Remoción e Instalación

Motores M50 / M52 / S50

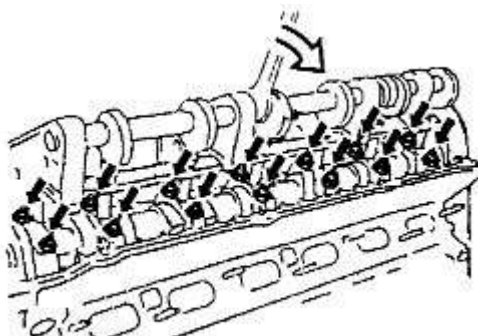


Camshaft removal tools 11 3 260 and 11 3 270 — M50/M52/S50 engines



ENLARGE

Higo. herramientas de eliminación de árbol de levas 11 3 260 y 11 motores / M52 / S50 3 270-M50

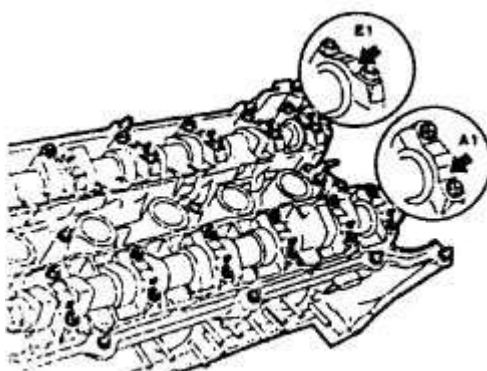


324717



ENLARGE

Higo. Tornillos de la tapa de los motores de lugares-M50 / M52 / S50

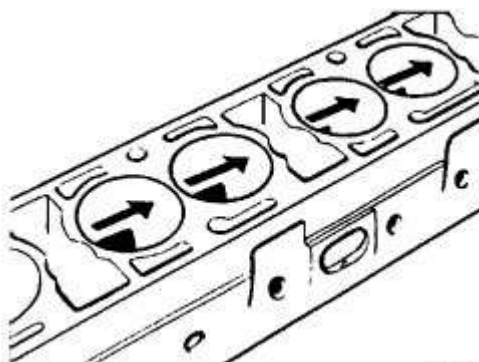


324718



ENLARGE

Higo. los motores de la tapa del cojinete marcas-M50 / M52 / S50

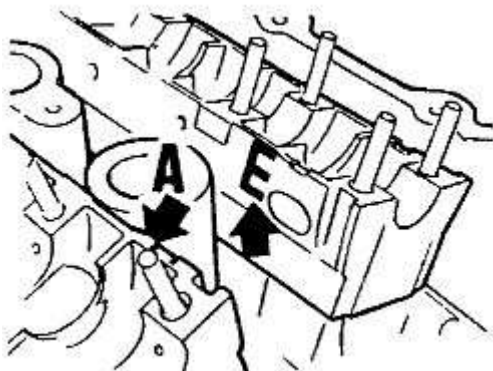


324719



ENLARGE

Higo. Compruebe las superficies de apoyo de los compensadores de holgura de la válvula para motores de puntuación M50 / M52 / S50



824720



ENLARGE

Higo. marcas-M50 placa de soporte motores / M52 / S50

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la culata.

NOTA

Se requieren herramientas especiales para realizar esta operación. Herramientas de BMW 11-3-260 / 270/250 o equivalente son necesarios para la correcta extracción e instalación de los árboles de levas y para la retención de los compensadores de juego de la válvula. Sin estas herramientas los árboles de levas serán dañados durante la extracción o instalación.

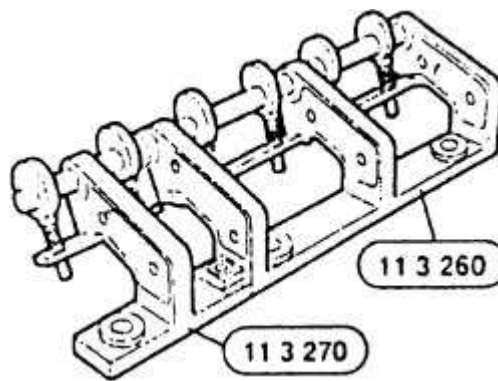
3. Retire las bujías y adjuntar el 11-3-260 (además Además 11-3-270) accesorio de extracción del árbol de levas. Apriete los pernos de sujeción hacia abajo en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
4. Aplicar carga a las tapas de los cojinetes mediante la rotación del eje excéntrico. Esto alivia la tensión de los pernos de la tapa de cojinete. Aflojar y remover los tornillos de la tapa del cojinete.
5. Retirar el seguro de retirada del árbol de levas después de liberar la tensión del eje excéntrico.
6. Retire las levas y las tapas de los cojinetes. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión está marcada "E" y el árbol de levas de escape está marcado "A". El cojinete del árbol de levas están numeradas consecutivamente con "A" o "E" para designar lado de admisión o de escape.
7. Mantenga los compensadores de juego de la válvula en su lugar utilizando la herramienta 11-3-250 o equivalente, y retire la placa de apoyo, junto con los émbolos de válvula.

Instalar:

1. Inspeccionar los árboles de levas y válvulas compensadores de las pestañas de los daños y desgaste y reemplace si es necesario.
2. Instale los árboles de levas con los picos del cilindro número 1 de admisión y de escape de levas que señalan el uno al otro. Las partes planas de los extremos de la rueda dentada de los árboles de levas deben ser paralelos. El árbol de levas de escape está marcado con una muesca de la brida.

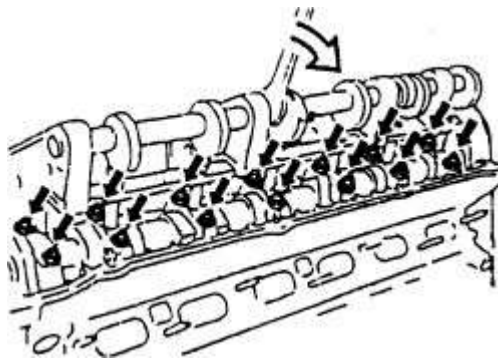
3. Instalar el artefacto. Coloque las tapas de cojinete en su posición y presionar las tapas hacia abajo con la herramienta. Apriete los tornillos de 10-12 ft. Lbs. (13-17 Nm).
4. Cuando los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de montar la cabeza del cilindro en el motor. A temperatura ambiente esperar 4 minutos para permitir que los levantadores para comprimir completamente. A temperaturas por debajo de 50 ° F (10 ° C), espere 11 minutos. A temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C) esperar 30 minutos. Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones.
5. El motor no puede ser acodado en las mismas condiciones que antes durante un período de 10 minutos a temperatura ambiente; 30 minutos para temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C); 75 minutos para temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C).

M52 2.5L, 2.8L, 3.2L y S52 Motores



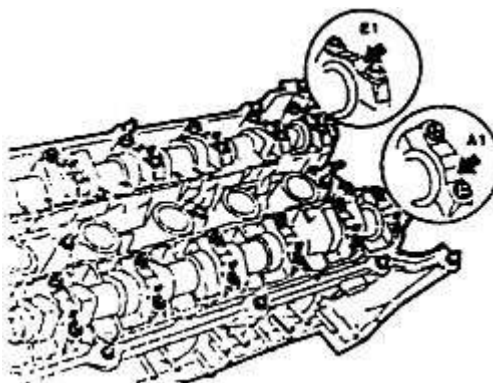
ENLARGE

Higo. herramientas de eliminación de árbol de levas 11-3-260 y 11-3-270 utilizado para incluir los diarios del árbol de levas del árbol de levas en su lugar durante la remoción-M52 2.5L, 2.8L, 3.2L motores S52



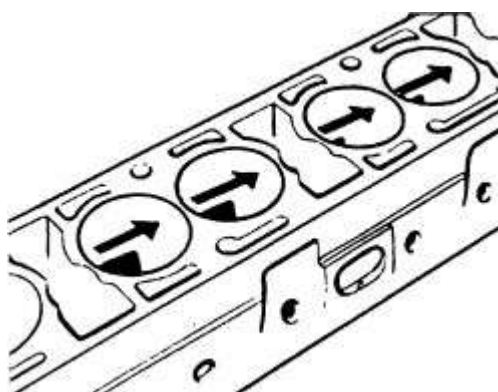
ENLARGE

Higo. Árbol de levas lugares-M52 muñón de perno 2.5L, 2.8L, 3.2L motores S52



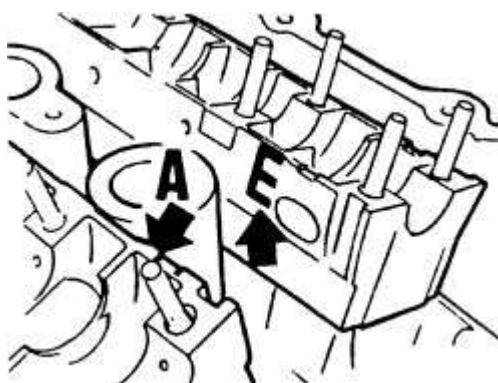
ENLARGE

Higo. Teniendo una marca de identificación del casquillo. Las revistas del árbol de levas de admisión se indican con la letra E, las revistas de escape se indican por los 2.5L, 2.8L, 3.2L y motores letra A-M52 S52



ENLARGE

Higo. Compruebe las superficies internas de los compensadores de holgura de la válvula para la puntuación-M52 2.5L, 2.8L, 3.2L y motores S52



ENLARGE

Higo. Los montajes de árbol de levas y el agujero del empujador inferior están marcados A y E para el escape de la ingesta-M52 2.5L, 2.8L, 3.2L motores S52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Hay varias herramientas recomendadas para la eliminación de los árboles de levas. Sin estas herramientas, existe el riesgo del árbol de levas podría romper durante la extracción, o daño a una válvula podría ocurrir.

Presion de combustible
cable negativo de la batería

culata, si es necesario. Si la nueva cubierta de entrada de aire en el servidor de seguridad es desmontable, la eliminación de la cubierta debe permitir suficiente espacio para retirar los árboles de levas. Si el cuerpo del vehículo interfiere con la eliminación del árbol de levas, la eliminación de la culata de cilindro es necesario

sello del capó trasero, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la carcasa de plástico sellada para el arnés de cables del motor del habitáculo protector de la toma de aire fresco

Cierres de seguridad del protector de la toma de aire fresco al cortafuegos, y retire la cubierta

Si lo tiene, el ajuste cubiertas de plástico de la parte superior del motor

Los conectores de cable para las bobinas de encendido y sensores de culata y quitar las bobinas, a continuación, retire la tapa de la culata

3. Girar el motor en el sentido de giro a TDC para el cilindro número uno. el cilindro número 1 será en el PMS cuando las de admisión y de escape del árbol de levas picos para el cilindro número 1 cara el uno al otro
4. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
5. Los árboles de levas se mantienen en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240 en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal modo que los 2 lados de la squared extremos son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
6. Retire o desconecte la siguiente:

cubierta de la válvula pernos de montaje

2 hex se conecta en la parte delantera de la culata para acceder a los pernos de montaje de la rueda dentada del árbol de levas de escape, a continuación, aflojar los tornillos de la rueda dentada de leva de escape 2 vueltas

7. Presione hacia abajo en el tensor de cadena de levas secundario entre las 2 ruedas dentadas del árbol de levas e instalar herramienta No. 11-3-292 a través del lado posterior de la carcasa del tensor para sujetar el tensor hacia abajo. Una broca de tamaño y adecuadamente endurecido similar puede ser sustituido para la herramienta No. 11-3-292.

8. Quitar las fijaciones de la parte delantera de la culata de fijar la unidad hidráulica de control del árbol de levas variable (VANOS) a la culata, e inspeccionar para asegurarse de que todos los conectores hidráulicos o sensores se han eliminado o desconectado.
9. En motores con una placa de resorte instalado en el árbol de levas de admisión, lugar herramienta No. 11-5-490 en la corona dentada del árbol de levas de escape y cuidadosamente giran la rueda dentada de las agujas del reloj para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para liberar el árbol de levas de admisión y para permitir que el unidad VANOS que se separó de la parte delantera de la culata.
10. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para liberar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de admisión para girar ambos piñones de leva en sentido horario, mientras alternativamente tirando de la unidad VANOS para liberarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para liberar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.
11. Con los VANOS eliminado montaje, quitar las ruedas dentadas del árbol de levas de admisión y de escape, el tensor de cadena de levas hidráulico, y la guía de la cadena de levas.
12. Desde el lado de la zona delantera derecha del motor, quitar la tuerca de sombrerete para el tensor de cadena de leva para la cadena de leva que se extiende entre el cigüeñal y la rueda dentada del árbol de levas de escape. Tenga cuidado al retirar la tuerca del tensor como el muelle del tensor de la leva se aplica presión a la tuerca de la tapa.
13. Quitar el tensor de la leva de escape, y luego liberar la rueda dentada de la cadena de levas.
14. Adjuntar un lazo de alambre o mecánico-s de alambre a la cadena de levas y asegurar temporalmente la cadena completamente extendida.
15. Retire la clavija desde el motor y el volante de bloqueo del motor en la posición TDC.
16. Mientras sostiene el cigüeñal de agotamiento de la cadena del árbol de levas de levas, girar el motor de 30 grados hacia la izquierda para evitar dañar las válvulas durante la extracción del árbol de levas y la reinstalación.
17. Con el empate adjunta hilo o alambre mecánico-s asegurado a la cadena de levas, y cuidadosamente baje la cadena hacia abajo asegurándose de que hay suficiente cable expuesto para recuperar la cadena para la reinstalación.
18. Retire las bujías e instalar el árbol de levas superior de retención de dispositivo, herramienta N° 11-3-260 / 270/250. Apriete los pernos de sujeción hacia abajo en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
19. Aplicar una carga a las tapas de los cojinetes mediante la rotación del eje excéntrico. Esto alivia la tensión de los pernos de la tapa de cojinete. Aflojar y remover los tornillos de la tapa del cojinete.
20. Poco a poco y con cuidado girar la excéntrica de la leva dispositivo de soporte tapa para liberar el árbol de levas.
21. Retire y gire la herramienta de fijación del árbol de levas 180 grados y repetir los procedimientos anteriores para quitar el otro árbol de levas.
22. Retire las levas y las tapas de los cojinetes. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión es marcada **E** y el árbol de levas de escape se marca **A** . El cojinete del árbol de levas están numerados de forma consecutiva y con letras con **A** o **E** para designar admisión o lado de escape.
23. Mantenga los compensadores de juego de la válvula en su lugar utilizando la herramienta 11-3-250 y retire la placa de apoyo, junto con los émbolos de válvula.

Instalar:

1. Aplique aceite de motor nuevo a las revistas y los lóbulos del árbol de levas.
2. Coloque el árbol de levas en revistas de levas de la culata.
3. Coloque el árbol de levas superior tapas de cojinete del árbol de levas en el orden correcto. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión es marcada **E** y el árbol de levas de escape se marca **A** . El cojinete del árbol de levas están numerados de forma consecutiva y con letras con **A** o **E** para designar admisión o lado de escape.
4. Con las bujías se saca instale el dispositivo de sujeción superior de árbol de levas, la herramienta N° 11-3-260 / 270/250. Apriete los pernos de sujeción hacia abajo en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
5. Gire el eje excéntrico del árbol de levas accesorio revista de retención para asentar el árbol de levas y revistas en la culata.

6. Utilice el dispositivo de sujeción para asegurar las revistas del árbol de levas y el árbol de levas en la culata Coloque los pernos del árbol de levas y el par de la siguiente manera:

elementos de fijación M6: 89 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores M7: 10 ft lbs.. (14 Nm)

elementos de fijación M8: 14 ft lbs.. (19 Nm)

7. Repita el procedimiento anterior para instalar el segundo árbol de levas.
8. Retire la herramienta del árbol de levas accesorio.
9. Alinear los árboles de levas de modo que los lóbulos de las levas de admisión y escape se enfrentan entre sí para el cilindro No. 1. Los árboles de levas se pueden encender el casting hexágono usando un $1 \frac{1}{16}$ de pulgada o 27mm llave de boca.

NOTA

Una vez que los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de girar el motor. A temperatura ambiente esperar 4 minutos para permitir que los levantadores para comprimir completamente. A temperaturas por debajo de 50 ° F (10 ° C), espere 11 minutos. A temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C) esperar 30 minutos. Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones. El motor no puede ser acodado en las mismas condiciones durante un período de 10 minutos a temperatura ambiente; 30 minutos para temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C); 75 minutos para temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C).

10. Con el cable conectado asegurado a la cadena de levas del cigüeñal, cuidadosamente levante la cadena hacia arriba y aplicar una ligera tensión a la cadena, a continuación, mientras mantiene la cadena, gire con cuidado el motor en sentido horario hasta el PMS del cilindro número uno.
11. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
12. Mantenga los árboles de levas posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240 en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal modo que los 2 lados de los extremos cuadrados son paralelas con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
13. Coloque la cadena de cigüeñal de leva sobre la cadena de la rueda dentada de levas de escape e instalar la rueda dentada en la leva de escape de tal manera que los orificios ranurados se centran con los orificios de fijación en el árbol de levas.
14. Instalar el tensor hidráulico de cadena de levas, y la guía de la cadena de levas, a continuación, las de admisión y de escape del árbol de levas con piñones a lo largo de la cadena de levas y retire la herramienta que se utiliza para sujetar el tensor de la cadena hidráulica colapsado.
15. Instalar la tuerca de montaje de tensor de cadena de levas del cigüeñal, el resorte y la tapa.
16. Aplicar sellador a las esquinas superiores de la culata donde se monta la vivienda VANOS e instalar una nueva junta de la carcasa VANOS.
17. Presione el engranaje helicoidal del conjunto VANOS hacia el alojamiento e instale el conjunto VANOS. Para ello en los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, guarde la herramienta N° 11-5-490 en la rueda dentada del árbol de levas de escape y gire con cuidado la rueda dentada de la izquierda para permitir que el

engranaje helicoidal de la unidad VANOS para enhebrar en el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se detuvo en la parte delantera de la culata.

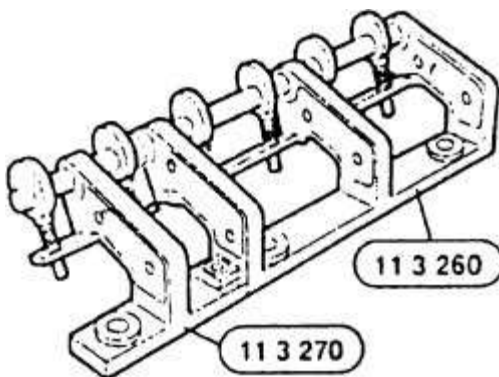
18. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para instalar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de escape para hacer girar las dos ruedas dentadas de leva en sentido antihorario, mientras alternativamente pulsando en la unidad VANOS para instalarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para instalar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

NOTA

Asegúrese de que cuando el montaje de la unidad VANOS es capaz de descansar sobre la parte delantera de la culata de cilindro sin ser forzado o sin unión. Si la unidad VANOS no se asienta completamente, puede ser necesario para volver a colocar las ruedas dentadas del árbol de levas de tal manera que las ranuras de las ruedas dentadas del árbol de levas permitir suficiente movimiento de las ruedas dentadas para el engranaje helicoidal del conjunto de VANOS a estar completamente asentado durante el montaje.

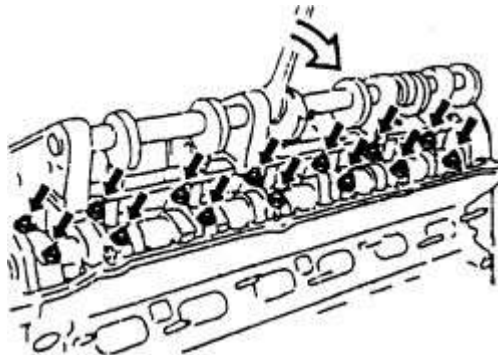
19. Apriete la unidad VANOS sujetador y luego apriete los pernos de la rueda dentada del árbol de levas de levas, tanto de admisión y escape de 16 pies. Lbs. (22 Nm).
20. Retire el cigüeñal TDC sostiene herramienta de pasador N° 11-3-240 del motor, y quitar el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento N° 11-3-240 de la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro.
21. Poco a poco y con cuidado girar el motor de las agujas del reloj 4 vueltas completas con lo que el cilindro número 1 en el PMS. Si el motor se une por cualquier motivo cesar de inmediato para evaluar y corregir la causa de la unión.
22. Con el cilindro número 1 en el PMS deslice el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento No. 11-3-240 sobre los extremos de las levas y sobre la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula. Si las diapositivas herramienta más de las levas y está a ras de la superficie de contacto, los árboles de levas están correctamente temporizado. Si la herramienta no se desliza fácilmente sobre los extremos de las levas, o si la herramienta no está a nivel con la superficie de contacto cubierta de la válvula, la sincronización del árbol de levas se debe repetir hasta que la herramienta encaja perfectamente.
23. El saldo del conjunto está en orden inverso al desmontaje.
24. Compruebe todos los niveles de líquido según sea necesario.
25. Conecta el cable negativo de la batería.

M54 y S54 Motores



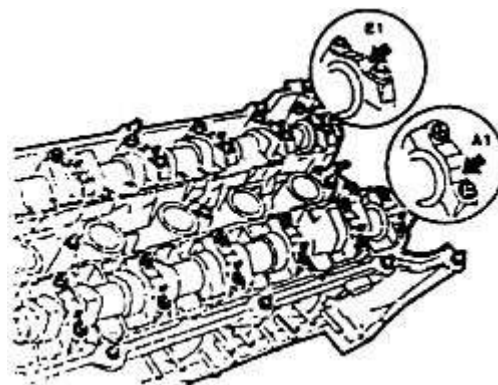
ENLARGE

Higo. herramientas de eliminación de árbol de levas 11-3-260 y 11-3-270 utilizan para incluir los diarios del árbol de levas en su lugar durante la extracción del árbol de levas



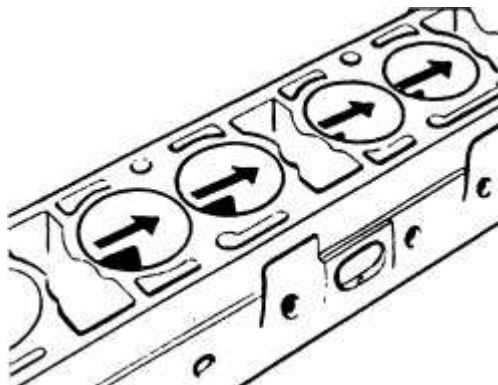
ENLARGE

Higo. ubicaciones de los pernos del cojinete radial del árbol de levas



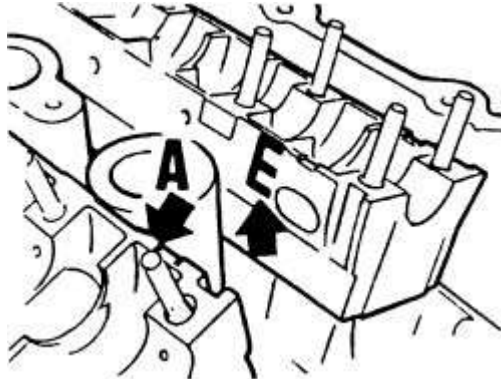
ENLARGE

Higo. Teniendo una marca de identificación del casquillo. Las revistas del árbol de levas de admisión se indican con la letra E, las revistas de escape se indican con la letra A



ENLARGE

Higo. Compruebe las superficies internas de los compensadores de holgura de la válvula para la puntuación



ENLARGE

Higo. Los montajes de árbol de levas y el agujero del empujador inferior están marcados A y E para el escape de la ingesta

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

Presion de combustible
cable negativo de la batería

culata, si es necesario. Si la nueva cubierta de entrada de aire en el servidor de seguridad es desmontable, la eliminación de la cubierta debe permitir suficiente espacio para retirar los árboles de levas. Si el cuerpo del vehículo interfiere con la eliminación del árbol de levas, la eliminación de la culata de cilindro es necesario

NOTA

Hay varias herramientas recomendadas para la eliminación de los árboles de levas. Sin estas herramientas, existe el riesgo del árbol de levas podría romper durante la extracción, o daño a una válvula podría ocurrir.

sello del capó trasero, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la carcasa de plástico sellada para el arnés de cables del motor del habitáculo protector de la toma de aire fresco.

Cierres de seguridad del protector de la toma de aire fresco al cortafuegos, y retire la cubierta

Si lo tiene, el ajuste cubiertas de plástico de la parte superior del motor

Los conectores de cable para las bobinas de encendido y sensores de culata y quitar las bobinas, a continuación, retire la tapa de la culata

1. Girar el motor en el sentido de giro a TDC para el cilindro número uno. el cilindro número 1 estará en el punto muerto superior (PMS) cuando las de admisión y de escape del árbol de levas pican para el cilindro número 1 cara el uno al otro
2. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
3. Los árboles de levas se mantienen en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240 en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal modo que los 2 lados de la squared extremos son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cubierta de la válvula pernos de montaje

2 hex se conecta en la parte delantera de la culata para acceder a los pernos de montaje de la rueda dentada del árbol de levas de escape, a continuación, aflojar los tornillos de la rueda dentada de leva de escape 2 vueltas

5. Presione hacia abajo en el tensor de cadena de levas secundario entre las 2 ruedas dentadas del árbol de levas e instalar herramienta No. 11-3-292 a través del lado posterior de la carcasa del tensor para sujetar el tensor hacia abajo. Una broca de tamaño y adecuadamente endurecido similar puede ser sustituido para la herramienta No. 11-3-292.
6. Quitar las fijaciones de la parte delantera de la culata de fijar la unidad hidráulica de control del árbol de levas variable (VANOS) a la culata, e inspeccionar para asegurarse de que todos los conectores hidráulicos o sensores se han eliminado o desconectado.
7. En motores con una placa de resorte instalado en el árbol de levas de admisión, lugar herramienta No. 11-5-490 en la corona dentada del árbol de levas de escape y cuidadosamente giran la rueda dentada de las agujas del reloj para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para liberar el árbol de levas de admisión y para permitir que el unidad VANOS que se separó de la parte delantera de la culata.
8. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para liberar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de admisión para girar ambos piñones de leva en sentido horario, mientras alternativamente tirando de la unidad VANOS para liberarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para liberar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.
9. Con los VANOS eliminado montaje, quitar las ruedas dentadas del árbol de levas de admisión y de escape, el tensor de cadena de levas hidráulico, y la guía de la cadena de levas.
10. Desde el lado de la zona delantera derecha del motor, quitar la tuerca de sombrerete para el tensor de cadena de leva para la cadena de leva que se extiende entre el cigüeñal y la rueda dentada del árbol de levas de escape. Tenga cuidado al retirar la tuerca del tensor como el muelle del tensor de la leva se aplica presión a la tuerca de la tapa.
11. Quitar el tensor de la leva de escape, y luego liberar la rueda dentada de la cadena de levas.
12. Adjuntar un alambre de amarre de alambre o la mecánica de la cadena de distribución y asegurar temporalmente la cadena completamente extendida.
13. Retire la clavija desde el motor y el volante de bloqueo del motor en la posición TDC.
14. Mientras sostiene el cigüeñal de agotamiento de la cadena del árbol de levas de levas, girar el motor de 30 grados hacia la izquierda para evitar dañar las válvulas durante la extracción del árbol de levas y la reinstalación.
15. Con el empate adjunta hilo o alambre mecánico-s asegurado a la cadena de levas, y cuidadosamente baje la cadena hacia abajo asegurándose de que hay suficiente cable expuesto para recuperar la cadena para la reinstalación.
16. Retire las bujías e instalar el árbol de levas superior de retención de dispositivo, herramienta N° 11-3-260 / 270/250. Apriete los pernos de sujeción hacia abajo en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
17. Aplicar una carga a las tapas de los cojinetes mediante la rotación del eje excéntrico. Esto alivia la tensión de los pernos de la tapa de cojinete. Aflojar y remover los tornillos de la tapa del cojinete.

18. Poco a poco y con cuidado girar la excéntrica de la leva dispositivo de soporte tapa para liberar el árbol de levas.
19. Retire y gire la herramienta de fijación del árbol de levas 180 grados y repetir los procedimientos anteriores para quitar el otro árbol de levas.
20. Retire las levas y las tapas de los cojinetes. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión está marcado **E A A E**
21. Mantenga los compensadores de juego de la válvula en su lugar utilizando la herramienta 11-3-250 y retire la placa de apoyo, junto con los émbolos de válvula.

Instalar:

1. Aplique aceite de motor nuevo a las revistas y los lóbulos del árbol de levas.
2. Coloque el árbol de levas en revistas de levas de la culata.
3. Coloque el árbol de levas superior tapas de cojinete del árbol de levas en el orden correcto. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión está marcado **E A A E**
4. Con las bujías se saca instale el dispositivo de sujeción superior de árbol de levas, la herramienta N° 11-3-260 / 270/250. Apriete los pernos de sujeción hacia abajo en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
5. Gire el eje excéntrico del árbol de levas accesorio revista de retención para asentar el árbol de levas y revistas en la culata.
6. Utilice el dispositivo de sujeción para asegurar las revistas del árbol de levas y el árbol de levas en la culata Coloque los pernos del árbol de levas y el par de la siguiente manera:

elementos de fijación M6: 89 pulgadas por libra. (10 Nm)
sujetadores M7: 10 ft lbs.. (14 Nm)

elementos de fijación M8: 14 ft lbs.. (19 Nm)

7. Repita el procedimiento anterior para instalar el segundo árbol de levas.
8. Retire la herramienta del árbol de levas accesorio.
9. Alinear los árboles de levas de modo que los lóbulos de las levas de admisión y escape se enfrentan entre sí para el cilindro No. 1. Los árboles de levas se pueden activar la fundición mediante un hexágono 1 $\frac{1}{16}$

NOTA

Una vez que los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de girar el motor. A temperatura ambiente esperar 4 minutos para permitir que los levantadores para comprimir completamente. A temperaturas por debajo de 50 ° F (10 ° C), espere 11 minutos. A temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C) esperar 30 minutos. Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones. El motor no puede ser acodado en las mismas condiciones durante un período de 10 minutos a temperatura ambiente; 30 minutos para temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C); 75 minutos para temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C).

1. Con el cable conectado asegurado a la cadena de levas del cigüeñal, cuidadosamente levante la cadena hacia arriba y aplicar una ligera tensión a la cadena, a continuación, mientras mantiene la cadena, gire con cuidado el motor en sentido horario hasta el PMS del cilindro número uno.
2. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.

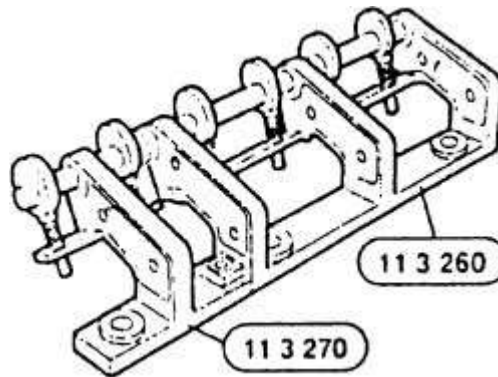
3. Mantenga los árboles de levas posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240 en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal modo que los 2 lados de los extremos cuadrados son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
4. Coloque la cadena de cigüeñal de leva sobre la cadena de la rueda dentada de levas de escape e instale la rueda dentada en la leva de escape de tal manera que los orificios ranurados se centran con los orificios de fijación en el árbol de levas.
5. Instale el tensor hidráulico de cadena de levas, y la guía de la cadena de levas, a continuación, las de admisión y de escape del árbol de levas con piñones a lo largo de la cadena de levas y retire la herramienta que se utiliza para sujetar el tensor de la cadena hidráulica colapsado.
6. Instale la tuerca de montaje de tensor de cadena de levas del cigüeñal, el resorte y la tapa.
7. Aplicar sellador a las esquinas superiores de la culata donde se monta la vivienda VANOS e instale una nueva junta de la carcasa VANOS.
8. Presione el engranaje helicoidal del conjunto VANOS hacia el alojamiento e instale el conjunto VANOS. Para ello en los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, guarde la herramienta Nº 11-5-490 en la rueda dentada del árbol de levas de escape y gire con cuidado la rueda dentada de la izquierda para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para enhebrar en el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se detuvo en la parte delantera de la culata.
9. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para instalar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de escape para hacer girar las dos ruedas dentadas de leva en sentido antihorario, mientras alternativamente pulsando en la unidad VANOS para instalarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para instalar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

NOTA

Asegúrese de que cuando el montaje de la unidad VANOS es capaz de descansar sobre la parte delantera de la culata de cilindro sin ser forzado o sin unión. Si la unidad VANOS no se asienta completamente, puede ser necesario para volver a colocar las ruedas dentadas del árbol de levas de tal manera que las ranuras de las ruedas dentadas del árbol de levas permitir suficiente movimiento de las ruedas dentadas para el engranaje helicoidal del conjunto de VANOS a estar completamente asentado durante el montaje.

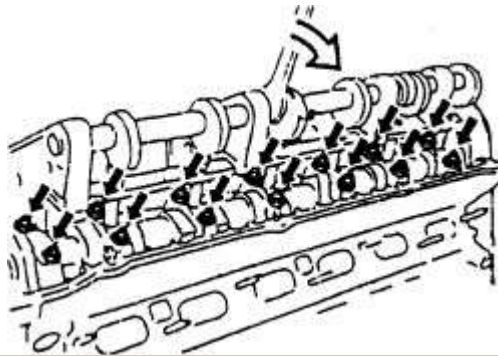
1. Apriete la unidad VANOS sujetador y luego apriete los pernos de la rueda dentada del árbol de levas de levas, tanto de admisión y escape de 16 pies. Lbs. (22 Nm).
2. Retire el cigüeñal TDC sostiene herramienta de pasador Nº 11-3-240 del motor, y quitar el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento Nº 11-3-240 de la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro.
3. Poco a poco y con cuidado girar el motor de las agujas del reloj 4 vueltas completas con lo que el cilindro número 1 en el PMS. Si el motor se une por cualquier motivo cesar de inmediato para evaluar y corregir la causa de la unión.
4. Con el cilindro número 1 en el PMS deslice el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento No. 11-3-240 sobre los extremos de las levas y sobre la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula. Si las diapositivas herramienta más de las levas y está a ras de la superficie de contacto, los árboles de levas están correctamente temporizado. Si la herramienta no se desliza fácilmente sobre los extremos de las levas, o si la herramienta no está a nivel con la superficie de contacto cubierta de la válvula, la sincronización del árbol de levas se debe repetir hasta que la herramienta encaja perfectamente.

5. El saldo del conjunto está en orden inverso al desmontaje.
6. Compruebe todos los niveles de líquido según sea necesario.
7. Conecta el cable negativo de la batería.



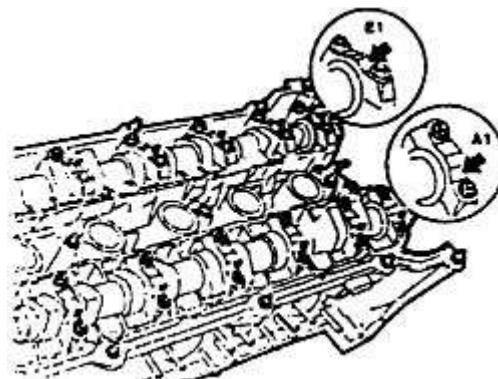
ENLARGE

Higo. herramientas de eliminación de árbol de levas 11-3-260 y 11-3-270 utilizan para incluir los diarios del árbol de levas en su lugar durante la extracción del árbol de levas



ENLARGE

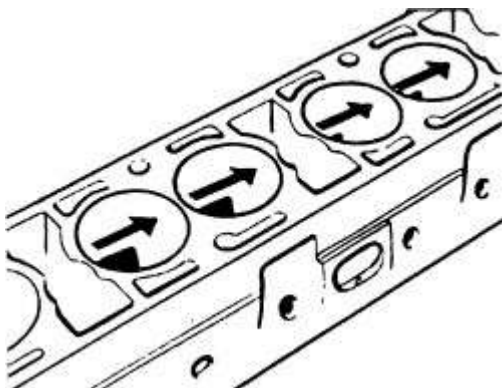
Higo. ubicaciones de los pernos del cojinete radial del árbol de levas





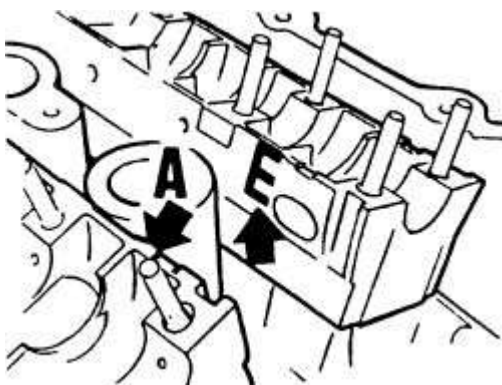
ENLARGE

Higo. Teniendo una marca de identificación del casquillo. Las revistas del árbol de levas de admisión se indican con la letra E, las revistas de escape se indican con la letra A



ENLARGE

Higo. Compruebe las superficies internas de los compensadores de holgura de la válvula para la puntuación



ENLARGE

Higo. Los montajes de árbol de levas y el agujero del empujador inferior están marcados A y E para el escape de la ingesta

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Hay varias herramientas recomendadas para la eliminación de los árboles de levas. Sin estas herramientas, existe el riesgo del árbol de levas podría romper durante la extracción, o daño a una válvula podría ocurrir.

Presion de combustible
cable negativo de la batería

culata, si es necesario. Si la nueva cubierta de entrada de aire en el servidor de seguridad es desmontable, la eliminación de la cubierta debe permitir suficiente espacio para retirar los árboles de levas. Si el cuerpo del vehículo interfiere con la eliminación del árbol de levas, la eliminación de la culata de cilindro es necesario

sello del capó trasero, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la carcasa de plástico sellada para el arnés de cables del motor del habitáculo protector de la toma de aire fresco.

Cierres de seguridad del protector de la toma de aire fresco al cortafuegos, y retire la cubierta

Si lo tiene, el ajuste cubiertas de plástico de la parte superior del motor

Los conectores de cable para las bobinas de encendido y sensores de culata y quitar las bobinas, a continuación, retire la tapa de la culata

3. Girar el motor en el sentido de giro a TDC para el cilindro número uno. el cilindro número 1 estará en el punto muerto superior (PMS) cuando las de admisión y de escape del árbol de levas picos para el cilindro número 1 cara el uno al otro
4. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
5. Los árboles de levas se mantienen en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240 en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal modo que los 2 lados de la squared extremos son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
6. Retire o desconecte la siguiente:

cubierta de la válvula pernos de montaje

2 hex se conecta en la parte delantera de la culata para acceder a los pernos de montaje de la rueda dentada del árbol de levas de escape, a continuación, aflojar los tornillos de la rueda dentada de leva de escape 2 vueltas

7. Presione hacia abajo en el tensor de cadena de levas secundario entre las 2 ruedas dentadas del árbol de levas e instalar herramienta No. 11-3-292 a través del lado posterior de la carcasa del tensor para sujetar el tensor hacia abajo. Una broca de tamaño y adecuadamente endurecido similar puede ser sustituido para la herramienta No. 11-3-292.
8. Quitar las fijaciones de la parte delantera de la culata de fijar la unidad hidráulica de control del árbol de levas variable (VANOS) a la culata, e inspeccionar para asegurarse de que todos los conectores hidráulicos o sensores se han eliminado o desconectado.
9. En motores con una placa de resorte instalado en el árbol de levas de admisión, lugar herramienta No. 11-5-490 en la corona dentada del árbol de levas de escape y cuidadosamente giran la rueda dentada de las agujas del reloj para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para liberar el árbol de levas de admisión y para permitir que el unidad VANOS que se separó de la parte delantera de la culata.
10. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para liberar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de admisión para girar ambos piñones de leva en sentido horario, mientras alternativamente tirando de la unidad VANOS para liberarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para liberar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

11. Con los VANOS eliminado montaje, quitar las ruedas dentadas del árbol de levas de admisión y de escape, el tensor de cadena de levas hidráulico, y la guía de la cadena de levas.
12. Desde el lado de la zona delantera derecha del motor, quitar la tuerca de sombrerete para el tensor de cadena de leva para la cadena de leva que se extiende entre el cigüeñal y la rueda dentada del árbol de levas de escape. Tenga cuidado al retirar la tuerca del tensor como el muelle del tensor de la leva se aplica presión a la tuerca de la tapa.
13. Quitar el tensor de la leva de escape, y luego liberar la rueda dentada de la cadena de levas.
14. Adjuntar un lazo de alambre o mecánico-s de alambre a la cadena de levas y asegurar temporalmente la cadena completamente extendida.
15. Retire la clavija desde el motor y el volante de bloqueo del motor en la posición TDC.
16. Mientras sostiene el cigüeñal de agotamiento de la cadena del árbol de levas de levas, girar el motor de 30 grados hacia la izquierda para evitar dañar las válvulas durante la extracción del árbol de levas y la reinstalación.
17. Con el empate adjunta hilo o alambre mecánico-s asegurado a la cadena de levas, y cuidadosamente baje la cadena hacia abajo asegurándose de que hay suficiente cable expuesto para recuperar la cadena para la reinstalación.
18. Retire las bujías e instalar el árbol de levas superior de retención de dispositivo, herramienta N° 11-3-260 / 270/250. Apriete los pernos de sujeción hacia abajo en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
19. Aplicar una carga a las tapas de los cojinetes mediante la rotación del eje excéntrico. Esto alivia la tensión de los pernos de la tapa de cojinete. Aflojar y remover los tornillos de la tapa del cojinete.
20. Poco a poco y con cuidado girar la excéntrica de la leva dispositivo de soporte tapa para liberar el árbol de levas.
21. Retire y gire la herramienta de fijación del árbol de levas 180 grados y repetir los procedimientos anteriores para quitar el otro árbol de levas.
22. Retire las levas y las tapas de los cojinetes. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión es marcada **E** y el árbol de levas de escape se marca **A**. El cojinete del árbol de levas están numerados de forma consecutiva y con letras con **A** o **E** para designar admisión o lado de escape.
23. Mantenga los compensadores de juego de la válvula en su lugar utilizando la herramienta 11-3-250 y retire la placa de apoyo, junto con los émbolos de válvula.

Instalar:

1. Aplique aceite de motor nuevo a las revistas y los lóbulos del árbol de levas.
2. Coloque el árbol de levas en revistas de levas de la culata.
3. Coloque el árbol de levas superior tapas de cojinete del árbol de levas en el orden correcto. Tenga en cuenta que el árbol de levas de admisión es marcada **E** y el árbol de levas de escape se marca **A**. El cojinete del árbol de levas están numerados de forma consecutiva y con letras con **A** o **E** para designar admisión o lado de escape.
4. Con las bujías se saca instale el dispositivo de sujeción superior de árbol de levas, la herramienta N° 11-3-260 / 270/250. Apriete los pernos de sujeción hacia abajo en los asientos de las bujías de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
5. Gire el eje excéntrico del árbol de levas accesorio revista de retención para asentar el árbol de levas y revistas en la culata.
6. Utilice el dispositivo de sujeción para asegurar las revistas del árbol de levas y el árbol de levas en la culata Coloque los pernos del árbol de levas y el par de la siguiente manera:

elementos de fijación M6: 89 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores M7: 10 ft lbs.. (14 Nm)

elementos de fijación M8: 14 ft lbs.. (19 Nm)

7. Repita el procedimiento anterior para instalar el segundo árbol de levas.
8. Retire la herramienta del árbol de levas accesorio.
9. Alinear los árboles de levas de modo que los lóbulos de las levas de admisión y escape se enfrentan entre sí para el cilindro No. 1. Los árboles de levas se pueden encender el casting hexágono usando un $1 \frac{1}{16}$ de pulgada o 27mm llave de boca.

NOTA

Una vez que los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de girar el motor. A temperatura ambiente esperar 4 minutos para permitir que los levantadores para comprimir completamente. A temperaturas por debajo de 50 ° F (10 ° C), espere 11 minutos. A temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C) esperar 30 minutos. Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones. El motor no puede ser acodado en las mismas condiciones durante un período de 10 minutos a temperatura ambiente; 30 minutos para temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C); 75 minutos para temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C).

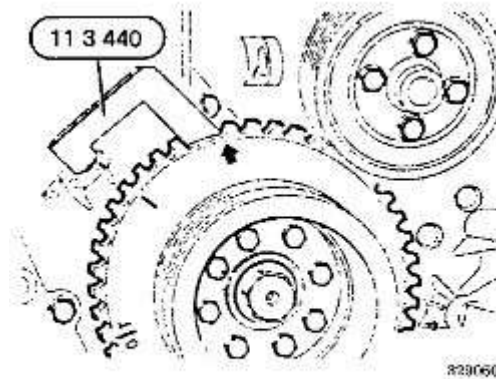
10. Con el cable conectado asegurado a la cadena de levas del cigüeñal, cuidadosamente levante la cadena hacia arriba y aplicar una ligera tensión a la cadena, a continuación, mientras mantiene la cadena, gire con cuidado el motor en sentido horario hasta el PMS del cilindro número uno.
11. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
12. Mantenga los árboles de levas posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240 en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal modo que los 2 lados de los extremos cuadrados son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
13. Coloque la cadena de cigüeñal de leva sobre la cadena de la rueda dentada de levas de escape e instale la rueda dentada en la leva de escape de tal manera que los orificios ranurados se centran con los orificios de fijación en el árbol de levas.
14. Instalar el tensor hidráulico de cadena de levas, y la guía de la cadena de levas, a continuación, las de admisión y de escape del árbol de levas con piñones a lo largo de la cadena de levas y retire la herramienta que se utiliza para sujetar el tensor de la cadena hidráulica colapsado.
15. Instalar la tuerca de montaje de tensor de cadena de levas del cigüeñal, el resorte y la tapa.
16. Aplicar sellador a las esquinas superiores de la culata donde se monta la vivienda VANOS e instale una nueva junta de la carcasa VANOS.
17. Presione el engranaje helicoidal del conjunto VANOS hacia el alojamiento e instale el conjunto VANOS. Para ello en los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, guarde la herramienta N° 11-5-490 en la rueda dentada del árbol de levas de escape y gire con cuidado la rueda dentada de la izquierda para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para enhebrar en el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se detuvo en la parte delantera de la culata.
18. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para instalar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de escape para hacer girar las dos ruedas dentadas de leva en sentido antihorario, mientras alternativamente pulsando en la unidad VANOS para instalarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para instalar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

NOTA

Asegúrese de que cuando el montaje de la unidad VANOS es capaz de descansar sobre la parte delantera de la culata de cilindro sin ser forzado o sin unión. Si la unidad VANOS no se asienta completamente, puede ser necesario para volver a colocar las ruedas dentadas del árbol de levas de tal manera que las ranuras de las ruedas dentadas del árbol de levas permitir suficiente movimiento de las ruedas dentadas para el engranaje helicoidal del conjunto de VANOS a estar completamente asentado durante el montaje.

19. Apriete la unidad VANOS sujetador y luego apriete los pernos de la rueda dentada del árbol de levas de levas, tanto de admisión y escape de 16 pies. Lbs. (22 Nm).
20. Retire el cigüeñal TDC sostiene herramienta de pasador N° 11-3-240 del motor, y quitar el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento N° 11-3-240 de la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro.
21. Poco a poco y con cuidado girar el motor de las agujas del reloj 4 vueltas completas con lo que el cilindro número 1 en el PMS. Si el motor se une por cualquier motivo cesar de inmediato para evaluar y corregir la causa de la unión.
22. Con el cilindro número 1 en el PMS deslice el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento No. 11-3-240 sobre los extremos de las levas y sobre la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula. Si las diapositivas herramienta más de las levas y está a ras de la superficie de contacto, los árboles de levas están correctamente temporizado. Si la herramienta no se desliza fácilmente sobre los extremos de las levas, o si la herramienta no está a nivel con la superficie de contacto cubierta de la válvula, la sincronización del árbol de levas se debe repetir hasta que la herramienta encaja perfectamente.
23. El saldo del conjunto está en orden inverso al desmontaje.
24. Compruebe todos los niveles de líquido según sea necesario.
25. Conecta el cable negativo de la batería.

Motores M60 / M62

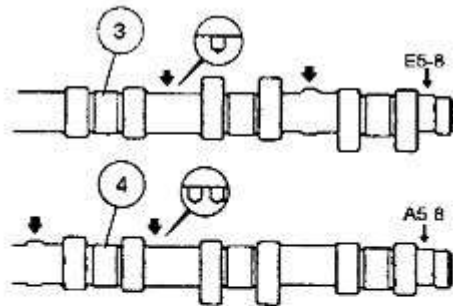


Gap in increment gear must fit in special tool
11-3-440 — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. Brecha en el engranaje de incremento debe encajar herramienta especial 11-3-440-M60 motores / M62



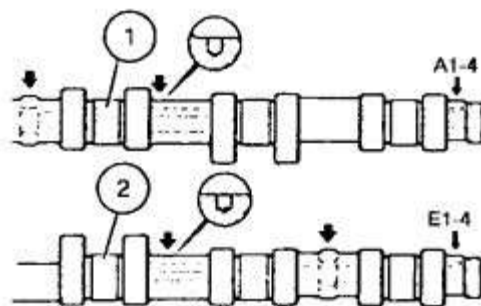
329064

Left-side camshaft identification
(cylinder bank 5 to 8): Hex-head (3) on intake camshaft between cylinder 7 and 8. Hex-head (4) on exhaust camshaft between cylinder 5 and 6 — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. Del lado izquierdo de identificación del árbol de levas (bancada de cilindros 5 a 8): de cabeza hexagonal (3) en el árbol de levas de admisión entre el cilindro 7 y 8. de cabeza hexagonal (4) en el árbol de levas de escape entre el cilindro 5 y 6 motores M60 / M62



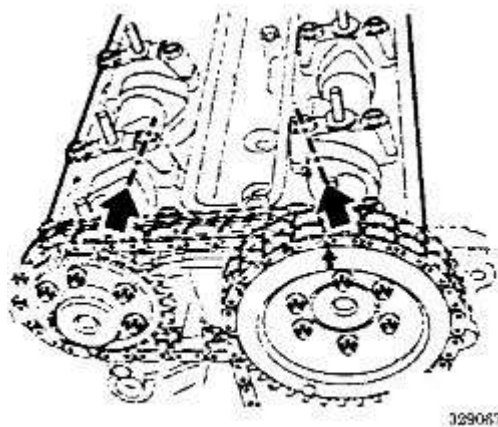
329065

Right-side camshaft identification
(cylinder bank 1 to 4): Hex-head (2) on intake camshaft between cylinder 3 and 4. Hex-head (1) on exhaust camshaft between cylinder 1 and 2 — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. Del lado derecho la identificación del árbol de levas (fila de cilindros 1 a 4): de cabeza hexagonal (2) en el árbol de levas de admisión entre el cilindro 3 y 4. de cabeza hexagonal (1) en el árbol de levas de escape entre el cilindro 1 y 2 motores-M60 / M62

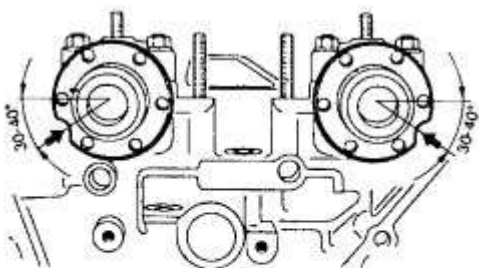


Camshaft positioning — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. motores de árbol de levas de posicionamiento-M60 / M62

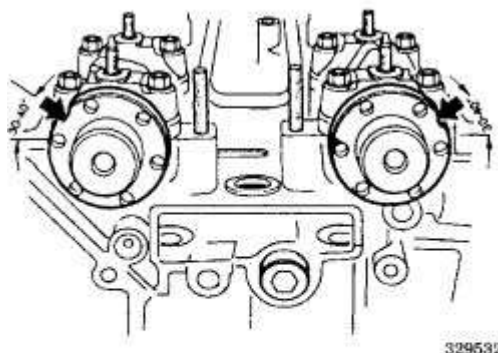


Install left-hand camshafts: Recesses in camshaft point downwards approximately 30–40 degrees from plane of cylinder head — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. Instalar árboles de levas a mano izquierda: rebajes en el punto del árbol de levas hacia abajo aproximadamente 30-40 grados de plano de los motores de la cabeza de cilindro-M60 / M62



Install right-hand camshafts: Recesses in camshaft point upwards approximately 30-40 degrees from plane of cylinder head — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. Instalar levas derecha: Los huecos en el árbol de levas de apuntar hacia arriba aproximadamente 30-40 grados desde el plano de los motores de la cabeza de cilindro-M60 / M62

Izquierdo del árbol de levas (Banco Cilindro 5-8)

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retirar la tapa de la culata izquierda y derecha.
3. Retirar todas las bujías.
4. Retire la tapa del cárter de distribución superior izquierda.
5. Retire la protección contra salpicaduras.
6. Retirar todas las líneas de aceite en la culata izquierda y derecha.
7. Gire el cigüeñal en el sentido de rotación hasta que el primer cilindro se encuentra en posición de punto muerto superior.
8. Aprieta el árbol de levas en la cabeza hexagonal con una llave de boca adecuada y afloje los 3 tornillos accesibles en cada rueda dentada derecha aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
- A. Haga girar el motor una vez y aflojar los 3 tornillos restantes en cada rueda dentada derecha aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
- B. Desenroscar y quitar la rueda dentada principal de árbol de levas de admisión de la izquierda (fila de cilindros 5-8). Asegurar la cadena para evitar que se caiga.
9. Girar el motor a 45 grados antes del PMS posición de ajuste. Girar el cigüeñal contra el sentido de giro hasta que la brecha en la marcha de la subasta cabe en la herramienta especial 11-3-440 o equivalente.
10. Retire los tornillos de los árboles de levas de escape con una herramienta llave o equivalente.
11. Retire los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas de escape. No retire la rueda dentada.
12. Comprimir el tensor de la cadena e instalar la herramienta especial 11-3-420 o equivalente para bloquear el tensor en su lugar.
13. Levantar ambas ruedas dentadas del árbol de levas secundarias junto con la cadena.
14. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje:
 - A. Con la herramienta especial 11-3-430 o equivalente, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas aproximadamente 30 a 40 grados hacia abajo desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de herramienta especial 11-2-430 o equivalentes a los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta especial debe apuntar hacia arriba.
15. Aflojar las tapas de cojinete del árbol de levas, tanto de manera uniforme desde el exterior hacia el interior de $\frac{1}{2}$ vuelta.

16. Retirar todas las tapas de los cojinetes. Etiqueta de cada tapa de apoyo para facilitar la re-ensamblan y la posición de lado.
17. Retire los árboles de levas tomando nota de sus ubicaciones.
18. Para quitar los elevadores de válvulas hidráulicas utilizan herramientas especiales 11-3-250 para sacarlos de la culata. Asegúrese de que no se produzcan daños a las guías de la cabeza. Inspeccionar las superficies de apoyo de los taqués (levantadores) para el desgaste y la puntuación.

Instalar:

1. Si se eliminaran los levantadores, instalarlos con la herramienta especial 11-32-250 o equivalente.
2. Lubricar e instalar los árboles de levas en su posición correcta.

NOTA

El árbol de levas de admisión tendrá un hexágono entre los cilindros 7 y 8. El árbol de levas de escape tendrá el hexágono entre los cilindros 5 y 6.

3. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje:
 - A. Con la herramienta especial 11-3-430 o equivalente, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas aproximadamente 30 a 40 grados hacia abajo desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de herramienta especial 11-2-430 o equivalentes a los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta especial debe apuntar hacia arriba.

4. Instalar las tapas de los cojinetes. Apriete las tapas de los cojinetes de afuera hacia adentro en incrementos de 1/2 de vuelta. Apriete los tornillos de 9-13 ft. Lbs. (12-17 Nm).

NOTA

No se debe confundir cojinete del árbol de levas tapas de cilindros N° 1-4 y 5-8. El árbol de levas de escape tapas de cojinete están marcados con el A1-A5 del lado de admisión. El árbol de levas de admisión tapas de cojinete están marcados con E1-E5 del extremo de entrada.

5. Montar la herramienta especial 11-3-430 o equivalente al árbol de levas. Girar el árbol de levas hasta que los orificios de marcadores orientados hacia arriba.
 - A. Instalar herramientas especiales 11-2-442 / 446 o equivalentes al árbol de levas en la bancada de cilindros 5-8.
 - B. Instalar herramientas especiales 11-2-441 / 445 o equivalentes al árbol de levas en la bancada de cilindros 1-4.
 - C. Con una llave de extremo abierto adecuado, alinear todos los árboles de levas de tal manera que las herramientas especiales caben en las culatas sin huecos.
 - D. Montar herramientas especiales 11-2-443 o equivalentes a las herramientas especiales 11-2-441 / 442/445/446 y fijarlos con herramientas especiales 11-2-444 utilizando roscas de la bujía.
6. Instalar las ruedas dentadas secundarias junto con la cadena de los árboles de levas en la bancada de cilindros 5-8.
7. Instalar los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas de escape y apriete exacto.
8. Retirar la herramienta especial que se utiliza para bloquear el tensor de la cadena en su posición.
9. Girar el motor de 45 grados BTDC en dirección de rotación por lo que ajuste TDC. Instalar la herramienta especial 11-2-300 en el volante para bloquear el cigüeñal en la posición TDC.
10. Montar el piñón y la cadena principal del árbol de levas de admisión a la con la flecha apuntando hacia arriba (en el eje del cilindro) y los largos orificios alineados de forma centralizada. Instalar los tornillos de ajuste.

11. Instalar la herramienta especial 11-3-390 o su equivalente en la tapa de la caja de sincronización correcta y con una llave de torsión adecuada, la tensión de la herramienta a 1,3 Nm.
12. Apriete las ruedas dentadas de 11 pies libras (15 Nm) en el siguiente orden.:

Todos los tornillos en el árbol de levas de escape a la izquierda
3 tornillos en la derecha del árbol de levas de escape

Todos los tornillos en el árbol de levas de admisión a la izquierda

3 tornillos en el árbol de levas de admisión a la derecha

13. Retire las herramientas especiales 11-2-444 / 443/441/445.
14. Retire las herramientas especiales 11-2-444 / 443/442/446.
15. Retirar la herramienta especial 11-2-300 utilizado para el cigüeñal bloqueado en posición de PMS.
16. Haga girar el motor una vez.
17. Apretar los 3 tornillos restantes en el árbol de levas de escape a la derecha y restante 3 tornillos en el árbol de levas de admisión derecho de 11 pies. Lbs. (15 Nm).
18. Aliviar la carga y retirar la herramienta especial 11-3-390 o equivalente de la cubierta de la caja de la distribución correcta.
19. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
20. Encender el motor. Compruebe si hay fugas y el funcionamiento correcto.

Árbol de levas derecha (Banco Cilindro 1-4)

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
 2. Retirar la tapa de la culata izquierda y derecha.
 3. Retirar todas las bujías.
 4. Retire el conjunto del ventilador.
 5. Retire la cubierta superior derecha del cárter de distribución.
 6. Retire la protección contra salpicaduras.
 7. Retirar todas las líneas de aceite en la culata izquierda y derecha.
 8. Gire el cigüeñal en el sentido de rotación hasta que el primer cilindro se encuentra en posición de punto muerto superior.
 9. Aprieta el árbol de levas en la cabeza hexagonal con una llave de boca adecuada y afloje los 3 tornillos accesibles en cada rueda dentada izquierda de aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
 - A. Haga girar el motor una vez y aflojar los 3 tornillos restantes en cada rueda dentada izquierda de aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
 - B. Desenroscar y quitar la rueda dentada principal de árbol de levas de admisión de la derecha (fila de cilindros 1-4). Asegurar la cadena para evitar que se caiga.
-
10. Girar el motor a 45 grados antes del PMS posición de ajuste. Girar el cigüeñal contra el sentido de giro hasta que la brecha en la marcha de la subasta cabe en la herramienta especial 11-3-440 o equivalente.
 11. Retire los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas de escape. No retire la rueda dentada.
 12. Comprimir el tensor de la cadena e instalar la herramienta especial 11-3-420 o equivalente para bloquear el tensor en su lugar.
 13. Levantar ambas ruedas dentadas del árbol de levas secundarias junto con la cadena.
 14. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje:
 - A. Con la herramienta especial 11-3-430 o equivalente, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas de aproximadamente 30 a 40 grados hacia arriba desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de herramienta especial 11-2-430 o equivalentes a los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta especial debe apuntar hacia arriba.

15. Aflojar las tapas de cojinete del árbol de levas, tanto de manera uniforme desde el exterior hacia el interior de $1/2$ vuelta.
16. Retirar todas las tapas de los cojinetes. Etiqueta de cada tapa de apoyo para facilitar la re-ensamblan y la posición de lado.
17. Retire los árboles de levas tomando nota de sus ubicaciones.
18. Para quitar los elevadores de válvulas hidráulicas utilizan herramientas especiales 11-3-250 para sacarlos de la culata. Asegúrese de que no se produzcan daños a las guías de la cabeza. Inspeccionar las superficies de apoyo de los taqués (levantadores) para el desgaste y la puntuación.

Instalar:

1. Si se eliminaran los levantadores, lubricar e instalarlos con la herramienta especial 11-32-250 o equivalente.
2. Lubricar e instalar los árboles de levas en su posición correcta.

NOTA

El árbol de levas de admisión tendrá un hexágono entre los cilindros 3 y 4. El árbol de levas de escape tendrá el hexágono entre los cilindros 1 y 2.

3. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje:
 - A. Con la herramienta especial 11-3-430 o equivalente, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas de aproximadamente 30 a 40 grados hacia arriba desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de herramienta especial 11-2-430 o equivalentes a los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta especial debe apuntar hacia arriba.
4. Instalar las tapas de los cojinetes. Apriete las tapas de los cojinetes de afuera hacia adentro en incrementos de $1/2$ de vuelta. Apriete los tornillos de 9-13 ft. Lbs. (12-17 Nm).

NOTA

No se debe confundir cojinete del árbol de levas tapas de cilindros N° 1-4 y 5-8. El árbol de levas de escape tapas de cojinete están marcados con el A1-A5 del lado de admisión. El árbol de levas de admisión tapas de cojinete están marcados con E1-E5 del extremo de entrada.

5. Montar la herramienta especial 11-3-430 o equivalente al árbol de levas. Girar el árbol de levas hasta que los orificios de marcadores orientados hacia arriba.
 - A. Instalar herramientas especiales 11-2-442 / 446 o equivalentes al árbol de levas en la bancada de cilindros 5-8.
 - B. Instalar herramientas especiales 11-2-441 / 445 o equivalentes al árbol de levas en la bancada de cilindros 1-4.
 - C. Con una llave de extremo abierto adecuado, alinear todos los árboles de levas de tal manera que las herramientas especiales caben en las culatas sin huecos.
 - D. Montar herramientas especiales 11-2-443 o equivalentes a las herramientas especiales 11-2-441 / 442/445/446 y fijarlos con herramientas especiales 11-2-444 utilizando roscas de la bujía.
6. Instalar las ruedas dentadas secundarias junto con la cadena de los árboles de levas en la bancada de cilindros 1-4.
7. Instalar los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas de escape y apriete exacto.
8. Retirar la herramienta especial que se utiliza para bloquear el tensor de la cadena en su posición.
9. Girar el motor de 45 grados BTDC en dirección de rotación por lo que ajuste TDC. Instalar la herramienta especial 11-2-300 en el volante para bloquear el cigüeñal en la posición TDC.

10. Montar el piñón / cadena primaria con el contacto de sensor para el árbol de levas de admisión con la flecha apuntando hacia arriba (en el eje del cilindro) y los largos orificios alineados de forma centralizada. Instalar los tornillos de ajuste.
11. Instalar la herramienta especial 11-2-400 o equivalente a la culata derecha (fila de cilindros 1-4). Instalar la herramienta especial 11-3-390 a 11-2-400 herramienta especial. Usando una llave de torsión adecuada, la tensión de la herramienta a 1,3 Nm.
12. Apriete las ruedas dentadas de 11 pies libras (15 Nm) en el siguiente orden.:

3 tornillos en el árbol de levas de escape a la izquierda
Todos los tornillos a la derecha del árbol de levas de escape

3 tornillos en el árbol de levas de admisión a la izquierda

Todos los tornillos en el árbol de levas de admisión a la derecha

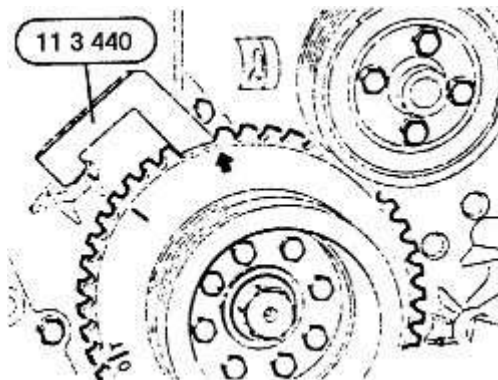
13. Retire las herramientas especiales 11-2-444 / 443/441/445.
14. Retire las herramientas especiales 11-2-444 / 443/442/446.
15. Retirar la herramienta especial 11-2-300 utilizado para el cigüeñal bloqueado en posición de PMS.
16. Haga girar el motor una vez.
17. Apretar los 3 tornillos restantes en el árbol de levas de escape a la izquierda y restante 3 tornillos en el árbol de levas de admisión izquierda a 11 pies. Libras (15 Nm).
18. Aliviar la carga y retirar la herramienta especial 11-3-390 y 11-2-400.
19. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción.
20. Encender el motor. Compruebe si hay fugas y el funcionamiento correcto.

Árbol de levas, rodamientos y levantadores 3

Impresión

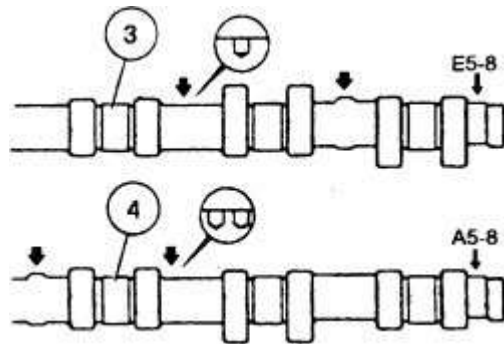
Remoción e Instalación

Motores 4.4L M62



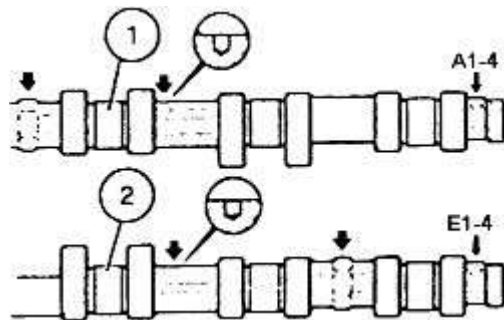
 ENLARGE

Higo. Brecha en el engranaje de incremento debe caber en la herramienta No. motores 4.4L 11-3-440-M62



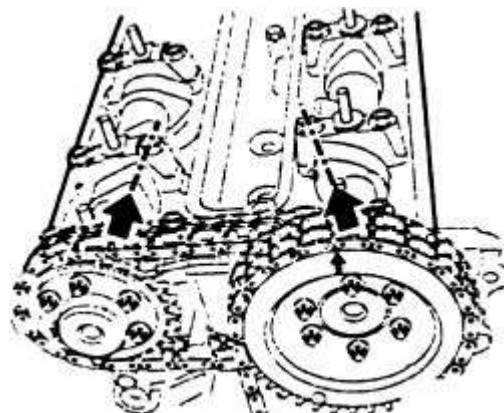
ENLARGE

Higo. identificación del árbol de levas lateral izquierda (fila de cilindros 5 a 8): cabeza hexagonal (3) en el árbol de levas de admisión entre los cilindros 7 y 8, de cabeza hexagonal (4) en el árbol de levas de escape entre los cilindros 5 y 6-M62 motores 4.4L



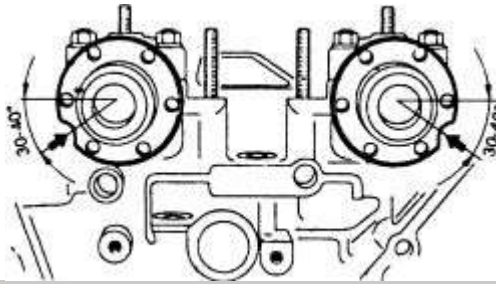
ENLARGE

Higo. la identificación correcta del árbol de levas lateral (fila de cilindros 1 a 4): (2) de cabeza hexagonal en el árbol de levas de admisión entre los cilindros 3 y 4, de cabeza hexagonal (1) en el árbol de levas de escape entre los cilindros 1 y 2 motores 4.4L-M62



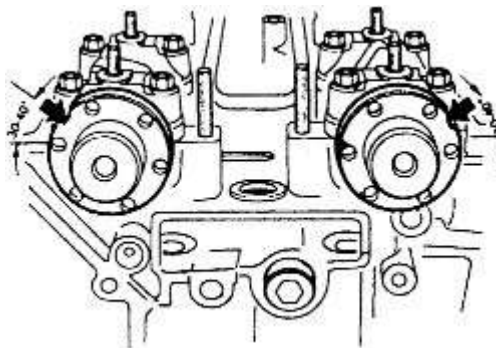
ENLARGE

Higo. motores 4.4L árbol de levas de posicionamiento-M62



ENLARGE

Higo. Instalar árboles de levas a mano izquierda: rebajes en el punto del árbol de levas hacia abajo aproximadamente 30-40 grados desde el plano de los motores 4.4L culata-M62



ENLARGE

Higo. Instalar levas derecha: rebajes en el punto del árbol de levas ascendentes a unos 30-40 grados desde el plano de los motores 4.4L culata-M62

Izquierdo del árbol de levas (Banco Cilindro 5-8)

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
tapas de balancines izquierdo y derecho

Bujías

cubierta de la caja superior izquierda de temporización

Protector de salpicaduras

las líneas de aceite en la culata izquierda y derecha

3. Gire el cigüeñal en el sentido de rotación hasta que el cilindro número 1 está en posición de disparo TDC.

4. Aprieta el árbol de levas en la cabeza hexagonal con una llave de boca adecuada y afloje los 3 sujetadores accesibles en la rueda dentada derecha aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
 - A. Haga girar el motor una vez y aflojar los 3 tornillos restantes en cada rueda dentada derecha aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
 - B. Retire la rueda dentada principal de árbol de levas de admisión de la izquierda (fila de cilindros 5-8). Asegurar la cadena para evitar que se caiga en el motor.
-
5. Girar el motor a 45 grados BTDC. Girar el cigüeñal contra el sentido de giro hasta que la brecha en la marcha de la subasta encaja en la herramienta N° 11-3-440.
 6. Retire o desconecte la siguiente:

Sujetadores en el árbol de levas de escape

Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape. No retire la rueda dentada.

7. Comprimir el tensor de la cadena e instalar la herramienta N° 11-3-420 para bloquear el tensor en su lugar.
8. Levantar ambas ruedas dentadas del árbol de levas secundarias junto con la cadena.
9. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición instalada de la siguiente manera:
 - A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas aproximadamente 30 a 40 grados hacia abajo desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
10. Aflojar las tapas de cojinete del árbol de levas, tanto de manera uniforme desde el exterior hacia el interior de $\frac{1}{2}$ vuelta.
11. Retire o desconecte la siguiente:

Todas las tapas de los cojinetes. Etiqueta de cada tapa de apoyo para facilitar el reensamblaje y coloque a un lado. Tomando nota de sus ubicaciones de levas

elevadores de válvulas hidráulicas. Para eliminar, utilice la herramienta N° 11-3-250 para sacarlos de la culata. Asegúrese de que no se produzcan daños a las guías de la cabeza. Inspeccionar las superficies de apoyo de los empujadores de desgaste y de puntuación.

Instalar:

1. Si se eliminaron los levantadores, instalarlos con la herramienta N° 11-32-250.
2. Lubricar e instalar los árboles de levas en su posición correcta.

NOTA

El árbol de levas de admisión tendrá un hexágono entre los cilindros 7 y 8. El árbol de levas de escape tendrá el hexágono entre los cilindros 5 y 6.

3. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición instalada de la siguiente manera:
 - A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas aproximadamente 30 a 40 grados hacia abajo desde el plano de la culata.

- B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.

4. Instalar las tapas de los cojinetes, apretados de afuera hacia adentro en incrementos de 1/2 de vuelta a 9-13 ft. Lbs. (12-17 Nm).

NOTA

No se debe confundir cojinete del árbol de levas tapas de cilindros N° 1-4 y 5-8. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de escape están marcados A1 a A5. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de admisión están marcados E1 a E5 de extremo de entrada.

5. herramienta de ajuste N° 11-3-430 al árbol de levas. Girar el árbol de levas hasta que los orificios de marcadores orientados hacia arriba.
6. Instalar herramienta núms. 11-2-442 / 446 al árbol de levas en la bancada de cilindros 5-8.
7. Instalar herramienta núms. 11-2-441 / 445 al árbol de levas en la bancada de cilindros 1-4.
8. Usando una llave de boca adecuada, alinear todos los árboles de levas de tal manera que las herramientas caben en las cabezas de los cilindros sin huecos.
9. herramienta de ajuste núms. 11-2-443 a la herramienta núms. 11-2-441 / 442/445/446 y fijarlos con la herramienta N° 11-2-444 utilizando las roscas de la bujía.
10. Instalar:

piñones secundario junto con la cadena de los árboles de levas en la bancada de cilindros 5-8
Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape y apriete

11. Retire la herramienta que se utiliza para bloquear el tensor de la cadena en su posición.
12. Girar el motor de 45 grados BTDC en dirección de rotación por lo que TDC. Instalar la herramienta N° 11-2-300 en el volante para bloquear el cigüeñal en la posición TDC.
13. Montar el piñón y la cadena principal del árbol de levas de admisión a la con la flecha apuntando hacia arriba (en el eje del cilindro) y los largos orificios alineados de forma centralizada. Instalar los sujetadores cómodamente.
14. Instalar la herramienta N° 11-3-390 en la tapa de la caja de sincronización correcta y con una llave de torsión adecuada, la tensión de la herramienta a 11 pulgadas por libra. (1,2 Nm).
15. Apriete las ruedas dentadas de 11 pies. Lbs. (15 Nm) en el siguiente orden:

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de escape a la izquierda
Los elementos de fijación 3 en la derecha del árbol de levas de escape

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de admisión a la izquierda

Los elementos de fijación 3 en el árbol de levas de admisión a la derecha

16. Retirar:

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/441/445 o sus equivalentes

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/442/446 o sus equivalentes

Herramienta N° 11-2-300 o el equivalente utilizado para bloquear el cigüeñal en la posición TDC

17. Haga girar el motor una vez.
18. Apriete los 3 tornillos restantes en el árbol de levas de escape a la derecha y restante 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión derecho de 11 pies. Lbs. (15 Nm).
19. Aliviar la carga y retirar la herramienta N° 11-3-390 de la cubierta de la caja momento adecuado.
20. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
21. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.

Árbol de levas derecha (Banco Cilindro 1-4)

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
tapas de balancines izquierdo y derecho

Bujías

conjunto de ventilador

Arriba a la derecha la tapa de los casos

Protector de salpicaduras

las líneas de aceite en la culata izquierda y derecha

3. Gire el cigüeñal en el sentido de rotación hasta que el primer cilindro se encuentra en posición de disparo TDC.
4. Aprieta el árbol de levas en la cabeza hexagonal con una llave de boca adecuada y afloje los 3 sujetadores accesibles en cada rueda dentada izquierda de aproximadamente $1/2$ vuelta.
5. Haga girar el motor una vez y aflojar los 3 tornillos restantes en cada rueda dentada izquierda de aproximadamente $1/2$ vuelta.
6. Retire la rueda dentada principal de árbol de levas de admisión de la derecha (fila de cilindros 1-4). Asegurar la cadena para evitar que se caiga.
7. Girar el motor a 45 grados antes del PMS posición de ajuste. Girar el cigüeñal contra el sentido de giro hasta que la brecha en la marcha de la subasta se ajuste en la herramienta N° 11-3-440.
8. Quitar las fijaciones en la rueda dentada del árbol de levas de escape. No retire la rueda dentada.
9. Comprimir el tensor de la cadena e instalar la herramienta N° 11-3-420 para bloquear el tensor en su lugar.
10. Levantar ambas ruedas dentadas del árbol de levas secundarias junto con la cadena.
11. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje.
12. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas de aproximadamente 30 a 40 grados hacia arriba desde el plano de la culata.
13. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
14. Aflojar las tapas de cojinete del árbol de levas, tanto de manera uniforme desde el exterior hacia el interior de $1/2$ vuelta.
15. Retire o desconecte la siguiente:

Teniendo tapas de revistas. Etiqueta de cada tapa de apoyo para facilitar el reensamblaje y la posición de lado.
Tomando nota de sus ubicaciones de levas

elevadores de válvulas hidráulicas. Para eliminar, utilice la herramienta N° 11-3-250 para sacarlos de la culata. Asegúrese de que no se produzcan daños a las guías de la cabeza. Inspeccionar las superficies de apoyo de los empujadores de desgaste y de puntuación.

Instalar:

1. Si se eliminaran los empujadores, lubricar e instalarlos con la herramienta N° 11-32-250.
2. Lubricar e instalar los árboles de levas en su posición correcta.

NOTA

El árbol de levas de admisión tendrá un hexágono entre los cilindros 3 y 4. El árbol de levas de escape tendrá el hexágono entre los cilindros 1 y 2.

3. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje y realice lo siguiente:
 - A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas de aproximadamente 30 a 40 grados hacia arriba desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
4. Instalar las tapas de los cojinetes. Apriete las tapas de los cojinetes del exterior al interior de $\frac{1}{2}$ de vuelta cada vez. Apretar los pernos a 10-13 ft. Lbs. (13-17 Nm).

NOTA

No se debe confundir cojinete del árbol de levas tapas de cilindros N° 1-4 y 5-8. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de escape están marcados A1 a A5 contando desde el lado de admisión. El árbol de levas de admisión tapas de cojinete están marcados E1 a E5 contando desde el extremo de entrada.

5. herramienta de ajuste N° 11-3-430 al árbol de levas. Girar el árbol de levas hasta que los orificios de marcadores estén orientados hacia arriba, a continuación, proceder de la siguiente manera:
 - A. Instalar herramienta núms. 11-2-442 / 446 al árbol de levas en la bancada de cilindros 5-8.
 - B. Instalar herramienta núms. 11-2-441 / 445 al árbol de levas en la bancada de cilindros 1-4.
 - C. Usando una llave de boca adecuada, alinear todos los árboles de levas de tal manera que las herramientas caben en las cabezas de los cilindros sin huecos.
 - D. herramienta de ajuste núms. 11-2-443 a la herramienta núms. 11-2-441 / 442/445/446 y fijarlos con la herramienta N° 11-2-444 utilizando las roscas de la bujía.
6. Instalar:

piñones secundario junto con la cadena de los árboles de levas en la bancada de cilindros 1-4
Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape y apriete

7. Retire la herramienta que se utiliza para bloquear el tensor de la cadena en su posición.

8. Girar el motor de 45 grados BTDC en dirección de rotación por lo que ajuste TDC. Instalar la herramienta N° 11-2-300 equivalente del mineral en el volante para bloquear el cigüeñal en la posición TDC.
9. Montar el piñón y la cadena primaria con el contacto de sensor para el árbol de levas de admisión con la flecha apuntando hacia arriba (en el eje del cilindro) y los largos orificios alineados de forma centralizada. Instalar los sujetadores.
10. Instalar la herramienta N° 11-2-400 a la culata derecha (fila de cilindros 1-4). Instalar la herramienta N° 11-3-390 a la herramienta N° 11-2-400. Usando una llave de torsión adecuada, la tensión de la herramienta de 11.5 pulgadas lbs. (1,3 Nm).
11. Apriete las ruedas dentadas de 11 pies. Lbs. (15 Nm) en el siguiente orden:

3 sujetadores en el árbol de levas de escape a la izquierda

Todos los sujetadores a la derecha del árbol de levas de escape

Los 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión a la izquierda

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de admisión a la derecha

12. Retirar:

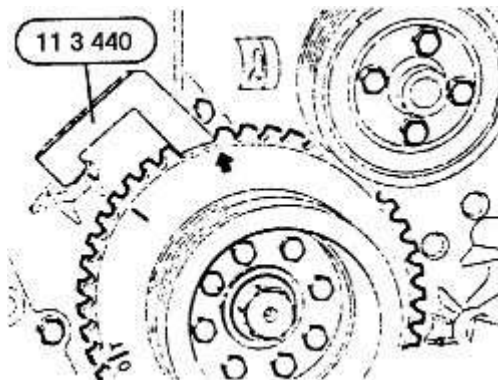
Nos herramienta. 11-2-444 / 443/441/445 o su equivalente

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/442/446 o su equivalente

Herramienta N° 11-2-300 utilizado para bloquear el cigüeñal en la posición TDC

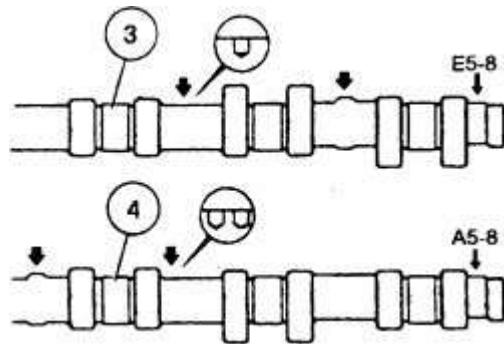
13. Haga girar el motor una vez.
14. Apriete los 3 tornillos restantes en el árbol de levas de escape a la izquierda y restante 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión izquierda a 11 pies. Lbs. (15 Nm).
15. Aliviar la carga y retirar la herramienta. N° 11-3-390 y 11-2-400 o sus equivalentes.
16. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción.
17. Comprobar y parte superior de los niveles de líquido según sea necesario.

motores M62



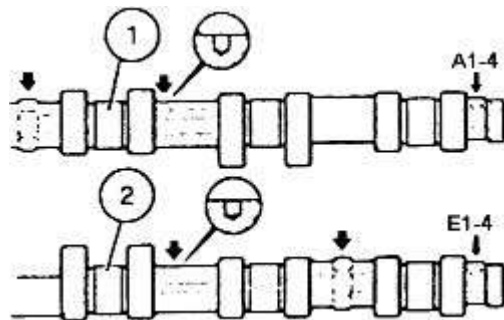
ENLARGE

Higo. Brecha en el engranaje de incremento debe caber en la herramienta No. motores 11-3-440-M62



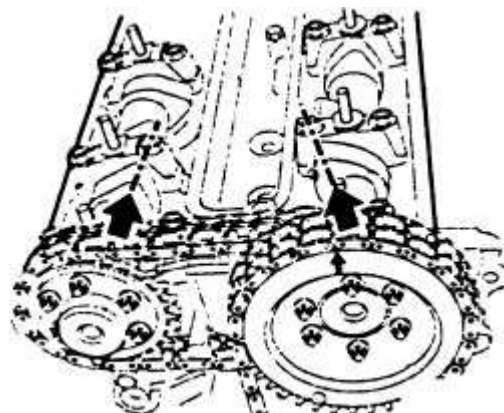
ENLARGE

Higo. identificación del árbol de levas lateral izquierda (fila de cilindros 5 a 8): cabeza hexagonal (3) en el árbol de levas de admisión entre los cilindros 7 y 8, de cabeza hexagonal (4) en el árbol de levas de escape entre los cilindros 5 y 6 motores-M62



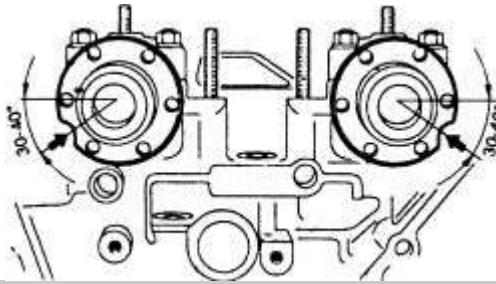
ENLARGE

Higo. la identificación correcta del árbol de levas lateral (fila de cilindros 1 a 4): (2) de cabeza hexagonal en el árbol de levas de admisión entre los cilindros 3 y 4, de cabeza hexagonal (1) en el árbol de levas de escape entre los cilindros 1 y 2 motores-M62



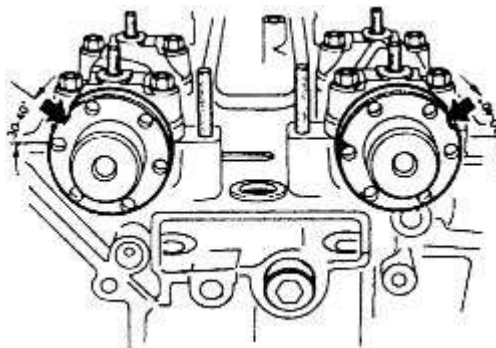
ENLARGE

Higo. motores de árbol de levas de posicionamiento-M62



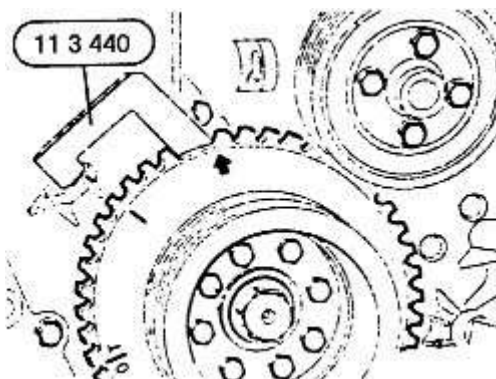
ENLARGE

Higo. Instalar árboles de levas a mano izquierda: rebajes en el punto del árbol de levas hacia abajo aproximadamente 30-40 grados de plano de los motores de la cabeza de cilindro-M62



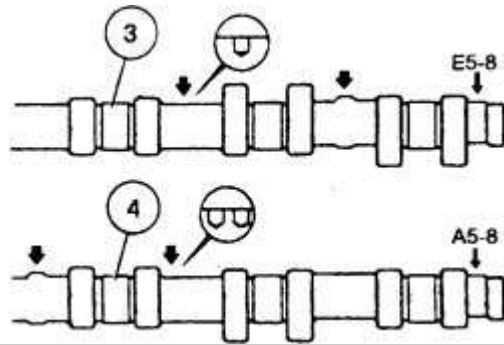
ENLARGE

Higo. Instalar levas derecha: rebajes en el punto del árbol de levas ascendentes a unos 30-40 grados desde el plano de los motores de la cabeza de cilindro-M62



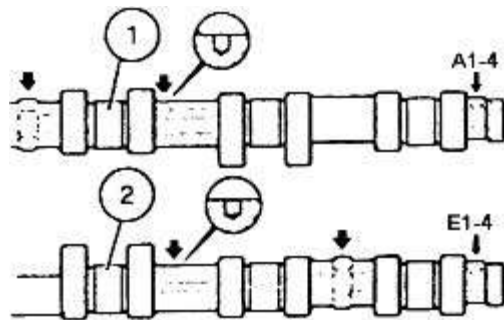
ENLARGE

Higo. Brecha en el engranaje de incremento debe caber en la herramienta No. motores 11-3-440-M62



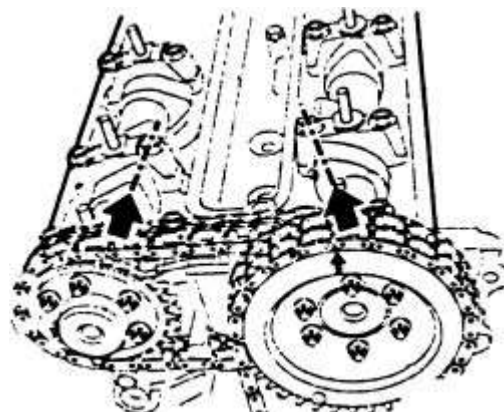
ENLARGE

Higo. identificación del árbol de levas lateral izquierda (fila de cilindros 5 a 8): cabeza hexagonal (3) en el árbol de levas de admisión entre los cilindros 7 y 8, de cabeza hexagonal (4) en el árbol de levas de escape entre los cilindros 5 y 6
motores-M62



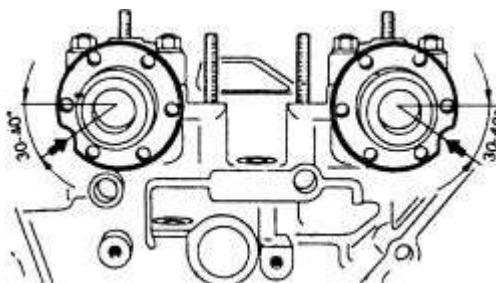
ENLARGE

Higo. la identificación correcta del árbol de levas lateral (fila de cilindros 1 a 4): (2) de cabeza hexagonal en el árbol de levas de admisión entre los cilindros 3 y 4, de cabeza hexagonal (1) en el árbol de levas de escape entre los cilindros 1 y 2
motores-M62



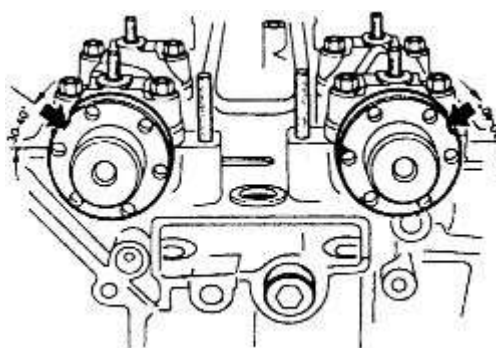
ENLARGE

Higo. motores de árbol de levas de posicionamiento-M62



ENLARGE

Higo. Instalar árboles de levas a mano izquierda: rebajes en el punto del árbol de levas hacia abajo aproximadamente 30-40 grados de plano de los motores de la cabeza de cilindro-M62



ENLARGE

Higo. Instalar levas derecha: rebajes en el punto del árbol de levas ascendentes a unos 30-40 grados desde el plano de los motores de la cabeza de cilindro-M62

Izquierdo del árbol de levas (Banco Cilindro 5-8)

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
tapas de balancines izquierdo y derecho

Bujías

cubierta de la caja superior izquierda de temporización

Protector de salpicaduras

las líneas de aceite en la culata izquierda y derecha

3. Gire el cigüeñal en el sentido de rotación hasta que el cilindro número 1 está en posición de disparo muerto superior (PMS).
4. Aprieta el árbol de levas en la cabeza hexagonal con una llave de boca adecuada y afloje los 3 sujetadores accesibles en la rueda dentada derecha aproximadamente $\frac{1}{2}$
- A. Haga girar el motor una vez y aflojar los 3 tornillos restantes en cada rueda dentada derecha aproximadamente $\frac{1}{2}$

- B. Retire la rueda dentada principal de árbol de levas de admisión de la izquierda (fila de cilindros 5-8). Asegurar la cadena para evitar que se caiga en el motor.
- 5. Girar el motor a 45 grados antes del punto muerto superior (BTDC). Girar el cigüeñal contra el sentido de giro hasta que la brecha en la marcha de la subasta encaja en la herramienta N° 11-3-440.
- 6. Retire o desconecte la siguiente:

Sujetadores en el árbol de levas de escape

Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape. No retire la rueda dentada.

- 7. Comprimir el tensor de la cadena e instalar la herramienta N° 11-3-420 para bloquear el tensor en su lugar.
- 8. Levantar ambas ruedas dentadas del árbol de levas secundarias junto con la cadena.
- 9. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición instalada de la siguiente manera:
 - A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas aproximadamente 30 a 40 grados hacia abajo desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
- 10. Aflojar los dos tapas de cojinete uniformemente desde el exterior hacia el interior del árbol de levas ¹/₂
- 11. Retire o desconecte la siguiente:

Todas las tapas de los cojinetes. Etiqueta de cada tapa de apoyo para facilitar el reensamblaje y coloque a un lado. Tomando nota de sus ubicaciones de levas

elevadores de válvulas hidráulicas. Para eliminar, utilice la herramienta N° 11-3-250 para sacarlos de la culata. Asegúrese de que no se produzcan daños a las guías de la cabeza. Inspeccionar las superficies de apoyo de los empujadores de desgaste y de puntuación.

Instalar:

- 1. Si se eliminaron los levantadores, instalarlos con la herramienta N° 11-32-250.
- 2. Lubricar e instalar los árboles de levas en su posición correcta.

NOTA

El árbol de levas de admisión tendrá un hexágono entre los cilindros 7 y 8. El árbol de levas de escape tendrá el hexágono entre los cilindros 5 y 6.

- 1. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición instalada de la siguiente manera:
 - A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas aproximadamente 30 a 40 grados hacia abajo desde el plano de la culata.

- B.** Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
- 2.** Instalar las tapas de los cojinetes, apretados de afuera hacia adentro en incrementos de 1/2 de vuelta a 9-13 ft. Lbs. (12-17 Nm).

NOTA

No se debe confundir cojinete del árbol de levas tapas de cilindros N° 1-4 y 5-8. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de escape están marcados A1 a A5. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de admisión están marcados E1 a E5 de extremo de entrada.

1. herramienta de ajuste N° 11-3-430 al árbol de levas. Girar el árbol de levas hasta que los orificios de marcadores orientados hacia arriba.
2. Instalar herramienta núms. 11-2-442 / 446 al árbol de levas en la bancada de cilindros 5-8.
3. Instalar herramienta núms. 11-2-441 / 445 al árbol de levas en la bancada de cilindros 1-4.
4. Usando una llave de boca adecuada, alinear todos los árboles de levas de tal manera que las herramientas caben en las cabezas de los cilindros sin huecos.
5. herramienta de ajuste núms. 11-2-443 a la herramienta núms. 11-2-441 / 442/445/446 y fijarlos con la herramienta N° 11-2-444 utilizando las roscas de la bujía.
6. Instalar:

piñones secundario junto con la cadena de los árboles de levas en la bancada de cilindros 5-8
Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape y apriete

7. Retire la herramienta que se utiliza para bloquear el tensor de la cadena en su posición.
8. Girar el motor de 45 grados BTDC en dirección de rotación por lo que TDC. Instalar la herramienta N° 11-2-300 en el volante para bloquear el cigüeñal en la posición TDC.
9. Montar el piñón y la cadena principal del árbol de levas de admisión a la con la flecha apuntando hacia arriba (en el eje del cilindro) y los largos orificios alineados de forma centralizada. Instalar los sujetadores cómodamente.
10. Instalar la herramienta N° 11-3-390 en la tapa de la caja de sincronización correcta y con una llave de torsión adecuada, la tensión de la herramienta a 11 pulgadas por libra. (1,2 Nm).
11. Apriete las ruedas dentadas de 11 pies. Lbs. (15 Nm) en el siguiente orden:

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de escape a la izquierda
Los elementos de fijación 3 en la derecha del árbol de levas de escape

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de admisión a la izquierda
Los elementos de fijación 3 en el árbol de levas de admisión a la derecha

12. Retirar:

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/441/445 o sus equivalentes

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/442/446 o sus equivalentes

Herramienta N° 11-2-300 o el equivalente utilizado para bloquear el cigüeñal en la posición TDC

13. Haga girar el motor una vez.
14. Apriete los 3 tornillos restantes en el árbol de levas de escape a la derecha y restante 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión derecho de 11 pies. Lbs. (15 Nm).
15. Aliviar la carga y retirar la herramienta N° 11-3-390 de la cubierta de la caja momento adecuado.
16. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
17. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
tapas de balancines izquierdo y derecho

Bujías

cubierta de la caja superior izquierda de temporización

Protector de salpicaduras

las líneas de aceite en la culata izquierda y derecha

3. Gire el cigüeñal en el sentido de rotación hasta que el cilindro número 1 está en posición de disparo muerto superior (PMS).
4. Aprieta el árbol de levas en la cabeza hexagonal con una llave de boca adecuada y afloje los 3 sujetadores accesibles en la rueda dentada derecha aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
- A. Haga girar el motor una vez y aflojar los 3 tornillos restantes en cada rueda dentada derecha aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
- B. Retire la rueda dentada principal de árbol de levas de admisión de la izquierda (fila de cilindros 5-8). Asegurar la cadena para evitar que se caiga en el motor.
5. Girar el motor a 45 grados antes del punto muerto superior (BTDC). Girar el cigüeñal contra el sentido de giro hasta que la brecha en la marcha de la subasta encaja en la herramienta N° 11-3-440.
6. Retire o desconecte la siguiente:

Sujetadores en el árbol de levas de escape

Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape. No retire la rueda dentada.

7. Comprimir el tensor de la cadena e instalar la herramienta N° 11-3-420 para bloquear el tensor en su lugar.
8. Levantar ambas ruedas dentadas del árbol de levas secundarias junto con la cadena.
9. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición instalada de la siguiente manera:
- A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas aproximadamente 30 a 40 grados hacia abajo desde el plano de la culata.

- B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
10. Aflojar las tapas de cojinete del árbol de levas, tanto de manera uniforme desde el exterior hacia el interior de $1/2$ vuelta.
11. Retire o desconecte la siguiente:

Todas las tapas de los cojinetes. Etiqueta de cada tapa de apoyo para facilitar el reensamblaje y coloque a un lado. Tomando nota de sus ubicaciones de levas

elevadores de válvulas hidráulicas. Para eliminar, utilice la herramienta N° 11-3-250 para sacarlos de la culata. Asegúrese de que no se produzcan daños a las guías de la cabeza. Inspeccionar las superficies de apoyo de los empujadores de desgaste y de puntuación.

Instalar:

1. Si se eliminaron los levantadores, instalarlos con la herramienta N° 11-32-250.
2. Lubricar e instalar los árboles de levas en su posición correcta.

NOTA

El árbol de levas de admisión tendrá un hexágono entre los cilindros 7 y 8. El árbol de levas de escape tendrá el hexágono entre los cilindros 5 y 6.

3. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición instalada de la siguiente manera:
 - A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas aproximadamente 30 a 40 grados hacia abajo desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
4. Instalar las tapas de los cojinetes, apretados de afuera hacia adentro en incrementos de $1/2$ de vuelta a 9-13 ft. Lbs. (12-17 Nm).

NOTA

No se debe confundir cojinete del árbol de levas tapas de cilindros N° 1-4 y 5-8. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de escape están marcados A1 a A5. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de admisión están marcados E1 a E5 de extremo de entrada.

5. herramienta de ajuste N° 11-3-430 al árbol de levas. Girar el árbol de levas hasta que los orificios de marcadores orientados hacia arriba.
6. Instalar herramienta núms. 11-2-442 / 446 al árbol de levas en la bancada de cilindros 5-8.
7. Instalar herramienta núms. 11-2-441 / 445 al árbol de levas en la bancada de cilindros 1-4.
8. Usando una llave de boca adecuada, alinear todos los árboles de levas de tal manera que las herramientas caben en las cabezas de los cilindros sin huecos.
9. herramienta de ajuste núms. 11-2-443 a la herramienta núms. 11-2-441 / 442/445/446 y fijarlos con la herramienta N° 11-2-444 utilizando las roscas de la bujía.
10. Instalar:

piñones secundario junto con la cadena de los árboles de levas en la bancada de cilindros 5-8
Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape y apriete

11. Retire la herramienta que se utiliza para bloquear el tensor de la cadena en su posición.
12. Girar el motor de 45 grados BTDC en dirección de rotación por lo que TDC. Instalar la herramienta N° 11-2-300 en el volante para bloquear el cigüeñal en la posición TDC.
13. Montar el piñón y la cadena principal del árbol de levas de admisión a la con la flecha apuntando hacia arriba (en el eje del cilindro) y los largos orificios alineados de forma centralizada. Instalar los sujetadores cómodamente.
14. Instalar la herramienta N° 11-3-390 en la tapa de la caja de sincronización correcta y con una llave de torsión adecuada, la tensión de la herramienta a 11 pulgadas por libra. (1,2 Nm).
15. Apriete las ruedas dentadas de 11 pies. Lbs. (15 Nm) en el siguiente orden:

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de escape a la izquierda
Los elementos de fijación 3 en la derecha del árbol de levas de escape

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de admisión a la izquierda
Los elementos de fijación 3 en el árbol de levas de admisión a la derecha

16. Retirar:

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/441/445 o sus equivalentes

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/442/446 o sus equivalentes

Herramienta N° 11-2-300 o el equivalente utilizado para bloquear el cigüeñal en la posición TDC

17. Haga girar el motor una vez.
18. Apriete los 3 tornillos restantes en el árbol de levas de escape a la derecha y restante 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión derecho de 11 pies. Lbs. (15 Nm).
19. Aliviar la carga y retirar la herramienta N° 11-3-390 de la cubierta de la caja momento adecuado.
20. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
21. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.

Árbol de levas derecha (Banco Cilindro 1-4)

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
tapas de balancines izquierdo y derecho

Bujías

conjunto de ventilador

Arriba a la derecha la tapa de los casos

Protector de salpicaduras

las líneas de aceite en la culata izquierda y derecha

3. Gire el cigüeñal en el sentido de rotación hasta que el primer cilindro se encuentra en posición de disparo muerto superior (PMS).
4. Aprieta el árbol de levas en la cabeza hexagonal con una llave de boca adecuada y afloje los 3 sujetadores accesibles en cada rueda dentada izquierda de aproximadamente $\frac{1}{2}$
5. Haga girar el motor una vez y aflojar los 3 tornillos restantes en cada rueda dentada izquierda de aproximadamente $\frac{1}{2}$
6. Retire la rueda dentada principal de árbol de levas de admisión de la derecha (fila de cilindros 1-4). Asegurar la cadena para evitar que se caiga.
7. Girar el motor a 45 grados antes del punto muerto superior (BTDC) Posición de ajuste. Girar el cigüeñal contra el sentido de giro hasta que la brecha en la marcha de la subasta se ajuste en la herramienta N° 11-3-440.
8. Quitar las fijaciones en la rueda dentada del árbol de levas de escape.No retire la rueda dentada.
9. Comprimir el tensor de la cadena e instalar la herramienta N° 11-3-420 para bloquear el tensor en su lugar.
10. Levantar ambas ruedas dentadas del árbol de levas secundarias junto con la cadena.
11. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje.
12. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas de aproximadamente 30 a 40 grados hacia arriba desde el plano de la culata.
13. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
14. Aflojar los dos tapas de cojinete uniformemente desde el exterior hacia el interior del árbol de levas $\frac{1}{2}$
15. Retire o desconecte la siguiente:

Teniendo tapas de revistas. Etiqueta de cada tapa de apoyo para facilitar el reensamblaje y la posición de lado.
Tomando nota de sus ubicaciones de levas

elevadores de válvulas hidráulicas. Para eliminar, utilice la herramienta N° 11-3-250 para sacarlos de la culata. Asegúrese de que no se produzcan daños a las guías de la cabeza. Inspeccionar las superficies de apoyo de los empujadores de desgaste y de puntuación.

Instalar:

1. Si se eliminaran los empujadores, lubricar e instalarlos con la herramienta N° 11-32-250.
2. Lubricar e instalar los árboles de levas en su posición correcta.

NOTA

El árbol de levas de admisión tendrá un hexágono entre los cilindros 3 y 4. El árbol de levas de escape tendrá el hexágono entre los cilindros 1 y 2.

1. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje y realice lo siguiente:
 - A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas de aproximadamente 30 a 40 grados hacia arriba desde el plano de la culata.

- B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
2. Instalar las tapas de los cojinetes. Apriete las tapas de los cojinetes de fuera a dentro en $\frac{1}{2}$

NOTA

No se debe confundir cojinete del árbol de levas tapas de cilindros N° 1-4 y 5-8. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de escape están marcados A1 a A5 contando desde el lado de admisión. El árbol de levas de admisión tapas de cojinete están marcados E1 a E5 contando desde el extremo de entrada.

1. herramienta de ajuste N° 11-3-430 al árbol de levas. Girar el árbol de levas hasta que los orificios de marcadores estén orientados hacia arriba, a continuación, proceder de la siguiente manera:
 - A. Instalar herramienta núms. 11-2-442 / 446 al árbol de levas en la bancada de cilindros 5-8.
 - B. Instalar herramienta núms. 11-2-441 / 445 al árbol de levas en la bancada de cilindros 1-4.
 - C. Usando una llave de boca adecuada, alinear todos los árboles de levas de tal manera que las herramientas caben en las cabezas de los cilindros sin huecos.
 - D. herramienta de ajuste núms. 11-2-443 a la herramienta núms. 11-2-441 / 442/445/446 y fijarlos con la herramienta N° 11-2-444 utilizando las roscas de la bujía.

2. Instalar:

piñones secundario junto con la cadena de los árboles de levas en la bancada de cilindros 1-4
Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape y apriete

3. Retire la herramienta que se utiliza para bloquear el tensor de la cadena en su posición.
4. Girar el motor de 45 grados BTDC en dirección de rotación por lo que ajuste TDC. Instalar la herramienta N° 11-2-300 equivalente del mineral en el volante para bloquear el cigüeñal en la posición TDC.
5. Montar el piñón y la cadena primaria con el contacto de sensor para el árbol de levas de admisión con la flecha apuntando hacia arriba (en el eje del cilindro) y los largos orificios alineados de forma centralizada. Instalar los sujetadores.
6. Instalar la herramienta N° 11-2-400 a la culata derecha (fila de cilindros 1-4). Instalar la herramienta N° 11-3-390 a la herramienta N° 11-2-400. Usando una llave de torsión adecuada, la tensión de la herramienta de 11.5 pulgadas lbs. (1,3 Nm).
7. Apriete las ruedas dentadas de 11 pies. Lbs. (15 Nm) en el siguiente orden:

3 sujetadores en el árbol de levas de escape a la izquierda
Todos los sujetadores a la derecha del árbol de levas de escape

Los 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión a la izquierda

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de admisión a la derecha

8. Retirar:

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/441/445 o su equivalente

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/442/446 o su equivalente

Herramienta N° 11-2-300 utilizado para bloquear el cigüeñal en la posición TDC

9. Haga girar el motor una vez.
10. Apriete los 3 tornillos restantes en el árbol de levas de escape a la izquierda y restante 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión izquierda a 11 pies. Lbs. (15 Nm).
11. Aliviar la carga y retirar la herramienta. N° 11-3-390 y 11-2-400 o sus equivalentes.
12. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción.
13. Comprobar y parte superior de los niveles de líquido según sea necesario.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
tapas de balancines izquierdo y derecho

Bujías

conjunto de ventilador

Arriba a la derecha la tapa de los casos

Protector de salpicaduras

las líneas de aceite en la culata izquierda y derecha

3. Gire el cigüeñal en el sentido de rotación hasta que el primer cilindro se encuentra en posición de disparo muerto superior (PMS).
4. Apriete el árbol de levas en la cabeza hexagonal con una llave de boca adecuada y afloje los 3 sujetadores accesibles en cada rueda dentada izquierda de aproximadamente $1/2$ vuelta.
5. Haga girar el motor una vez y aflojar los 3 tornillos restantes en cada rueda dentada izquierda de aproximadamente $1/2$ vuelta.
6. Retire la rueda dentada principal de árbol de levas de admisión de la derecha (fila de cilindros 1-4). Asegurar la cadena para evitar que se caiga.
7. Girar el motor a 45 grados antes del punto muerto superior (BTDC) Posición de ajuste. Girar el cigüeñal contra el sentido de giro hasta que la brecha en la marcha de la subasta se ajuste en la herramienta N° 11-3-440.
8. Quitar las fijaciones en la rueda dentada del árbol de levas de escape. No retire la rueda dentada.
9. Comprimir el tensor de la cadena e instalar la herramienta N° 11-3-420 para bloquear el tensor en su lugar.
10. Levantar ambas ruedas dentadas del árbol de levas secundarias junto con la cadena.
11. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje.
12. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas de aproximadamente 30 a 40 grados hacia arriba desde el plano de la culata.
13. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
14. Aflojar las tapas de cojinete del árbol de levas, tanto de manera uniforme desde el exterior hacia el interior de $1/2$ vuelta.
15. Retire o desconecte la siguiente:

Teniendo tapas de revistas. Etiqueta de cada tapa de apoyo para facilitar el reensamblaje y la posición de lado.
Tomando nota de sus ubicaciones de levas

elevadores de válvulas hidráulicas. Para eliminar, utilice la herramienta N° 11-3-250 para sacarlos de la culata. Asegúrese de que no se produzcan daños a las guías de la cabeza. Inspeccionar las superficies de apoyo de los empujadores de desgaste y de puntuación.

Instalar:

1. Si se eliminaran los empujadores, lubricar e instalarlos con la herramienta N° 11-32-250.
2. Lubricar e instalar los árboles de levas en su posición correcta.

NOTA

El árbol de levas de admisión tendrá un hexágono entre los cilindros 3 y 4. El árbol de levas de escape tendrá el hexágono entre los cilindros 1 y 2.

3. Girar los árboles de levas de admisión y escape a la posición de montaje y realice lo siguiente:
 - A. Usando la herramienta No. 11-3-430, rotar los árboles de levas hasta que el rebaje en ambos puntos de brida del árbol de levas de aproximadamente 30 a 40 grados hacia arriba desde el plano de la culata.
 - B. Compruebe la posición de instalación mediante la instalación de la herramienta N° 11-2-430 de los árboles de levas. La designación del cilindro de la herramienta debe apuntar hacia arriba.
4. Instalar las tapas de los cojinetes. Apriete las tapas de los cojinetes del exterior al interior de $\frac{1}{2}$ de vuelta cada vez. Apretar los pernos a 10-13 ft. Lbs. (13-17 Nm).

NOTA

No se debe confundir cojinete del árbol de levas tapas de cilindros N° 1-4 y 5-8. Las tapas de los cojinetes del árbol de levas de escape están marcados A1 a A5 contando desde el lado de admisión. El árbol de levas de admisión tapas de cojinete están marcados E1 a E5 contando desde el extremo de entrada.

5. herramienta de ajuste N° 11-3-430 al árbol de levas. Girar el árbol de levas hasta que los orificios de marcadores estén orientados hacia arriba, a continuación, proceder de la siguiente manera:
 - A. Instalar herramienta núms. 11-2-442 / 446 al árbol de levas en la bancada de cilindros 5-8.
 - B. Instalar herramienta núms. 11-2-441 / 445 al árbol de levas en la bancada de cilindros 1-4.
 - C. Usando una llave de boca adecuada, alinear todos los árboles de levas de tal manera que las herramientas caben en las cabezas de los cilindros sin huecos.
 - D. herramienta de ajuste núms. 11-2-443 a la herramienta núms. 11-2-441 / 442/445/446 y fijarlos con la herramienta N° 11-2-444 utilizando las roscas de la bujía.
6. Instalar:

piñones secundario junto con la cadena de los árboles de levas en la bancada de cilindros 1-4
Elementos de fijación en la rueda dentada del árbol de levas de escape y apriete

7. Retire la herramienta que se utiliza para bloquear el tensor de la cadena en su posición.
8. Girar el motor de 45 grados BTDC en dirección de rotación por lo que ajuste TDC. Instalar la herramienta N° 11-2-300 equivalente del mineral en el volante para bloquear el cigüeñal en la posición TDC.
9. Montar el piñón y la cadena primaria con el contacto de sensor para el árbol de levas de admisión con la flecha apuntando hacia arriba (en el eje del cilindro) y los largos orificios alineados de forma centralizada. Instalar los sujetadores.
10. Instalar la herramienta N° 11-2-400 a la culata derecha (fila de cilindros 1-4). Instalar la herramienta N° 11-3-390 a la herramienta N° 11-2-400. Usando una llave de torsión adecuada, la tensión de la herramienta de 11.5 pulgadas lbs. (1,3 Nm).
11. Apriete las ruedas dentadas de 11 pies. Lbs. (15 Nm) en el siguiente orden:

3 sujetadores en el árbol de levas de escape a la izquierda

Todos los sujetadores a la derecha del árbol de levas de escape

Los 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión a la izquierda

Todos los elementos de sujeción en el árbol de levas de admisión a la derecha

12. Retirar:

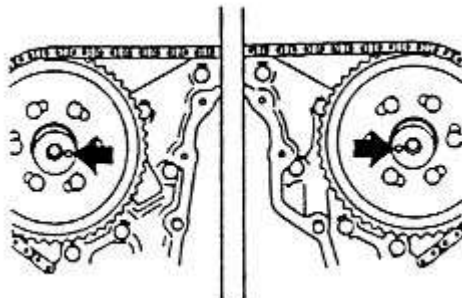
Nos herramienta. 11-2-444 / 443/441/445 o su equivalente

Nos herramienta. 11-2-444 / 443/442/446 o su equivalente

Herramienta N° 11-2-300 utilizado para bloquear el cigüeñal en la posición TDC

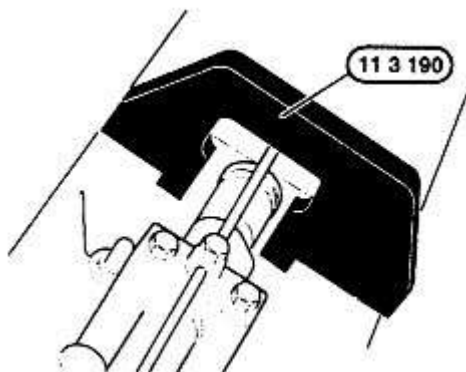
13. Haga girar el motor una vez.
14. Apriete los 3 tornillos restantes en el árbol de levas de escape a la izquierda y restante 3 sujetadores en el árbol de levas de admisión izquierda a 11 pies. Lbs. (15 Nm).
15. Aliviar la carga y retirar la herramienta. N° 11-3-390 y 11-2-400 o sus equivalentes.
16. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción.
17. Comprobar y parte superior de los niveles de líquido según sea necesario.

Motores 5.4L M73



ENLARGE

Higo. En el TDC, los pasadores de las ruedas dentadas del árbol de levas deben enfrentarse entre sí-M73 motores 5.4L



ENLARGE

Higo. motores 5.4L alineación del árbol de levas de calibre-M73

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
refrigerante

conjunto de ventilador

Tanto los colectores de admisión y cajas de distribución

tapas de balancines

Pernos de montaje y saque el cárter superior de distribución

3. Poner el motor en el PMS. Instalar un soporte en el cigüeñal. Las válvulas de los cilindros 1 y 7 deben estar cerrados y los pasadores en los árboles de levas deben estar orientados en.
4. Presione desactivar el bloqueo antisabotaje para el tensor de la cadena con un destornillador. Aflojar la tuerca, luego afloje el tornillo de ajuste de varias vueltas, y luego quitar el tapón. Retire el pistón tensor de cadena de distribución, teniendo cuidado de no perder el muelle que se encuentra entre el tapón y el pistón.
5. Retire o desconecte la siguiente:

ADVERTENCIA

Las tapas de los cojinetes se hacen coincidir con los cojinetes, no mezclar el orden de las capas.

Pernos de montaje de la guía de la cadena de distribución, y retire la guía, a continuación, quitar el carril de tensado
Pernos de montaje de las ruedas dentadas del árbol de levas, y saque con cuidado las ruedas dentadas. No permita que la cadena de distribución para caer en el motor.

pipa de aceite pernos de montaje de la parte superior de los ejes de las levas

Árbol de levas

Instalar:

1. Con el cigüeñal colocado en el PMS, instale el árbol de levas con la clavija mirando hacia el centro del motor. Coloque las tapas de los cojinetes e instale los pernos de montaje del interior al exterior. Apriete los pernos a 11 pies. Lbs. (15 Nm).
2. Sostenga los dos árboles de levas en posición con la herramienta N° 11-3-190.
3. Montar las tuberías de aceite con los orificios de salida de aceite orientados hacia el árbol de levas. Coloque el perno de unión hueco en la tapa del cojinete. Instale los pernos de montaje y apriete a 108 pulgadas por libra. (12 Nm).
4. Instalar o conectar el siguiente:

pernos de montaje del árbol de levas piñón apretado con los dedos. Coloque la cadena de distribución en las ruedas dentadas en la dirección opuesta de rotación del motor, comenzando en el cigüeñal. Compruebe que la cadena de distribución está alineada correctamente en todas las ruedas dentadas, y la eliminación del soporte del cigüeñal.

Timing guía de cadena y carril de tensado

tensor de la cadena de distribución

tornillos del piñón del árbol de levas: 89 pulgadas por libra. (10 Nm)

cárter de distribución superior y una nueva junta

tapas de balancines

Tanto los colectores de admisión y cajas de distribución

conjunto de ventilador

Refrigerante y todos los líquidos restantes

cable negativo de la batería

motor S14**NOTA**

Para realizar esta operación es necesario tener herramienta No. 11 3 010 o equivalente. Esto es necesario para permitir la extracción segura de las tapas de los cojinetes del árbol de levas y la liberación segura luego de la tensión de los muelles de las válvulas puestas en los árboles de levas. El trabajo también requiere un adaptador para evitar que las ruedas dentadas del árbol de levas gire al aflojar y apretar sus pernos de montaje.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire la tapa de la culata. Retire la tapa del ventilador y el ventilador.
2. Retire los pernos de montaje y retire la tapa del distribuidor. Retire los tornillos de montaje y retire el rotor. Desenroscar el adaptador de distribuidor y la cubierta protectora debajo. Inspeccionar la junta tórica que se extiende alrededor de la cubierta de protección y reemplazarlo, si es necesario.
3. Quitar los 2 tornillos y retire la cubierta protectora del frente del árbol de levas del lado derecho (de admisión). Quitar los tornillos y retire la carcasa de distribución desde el frente de la leva del lado izquierdo (de escape). Inspeccione las juntas tóricas, y reemplazarlas, si es necesario.

4. Quitar los 6 tornillos de montaje de la cubierta en el extremo posterior de la cabeza del cilindro y quitarla. Sustituir la junta. Tenga en cuenta que en el motor S14, 2 de estos tornillos son más largos. Estos sistemas se adaptan en los 2 agujeros que son de manga.
5. Retire los pernos de cabeza 2 de vaso, situados en la parte delantera de la cabeza, que se montan el carril de guía de la cadena de distribución superior. A continuación, retire el carril de guía superior.
6. Girar el cigüeñal para fijar el motor al cilindro N ° 1 punto muerto superior (PMS). Sobre el motor S14, válvulas para el N ° 4 estarán en posición de solapamiento-ambas válvulas ligeramente abierta con marcas de sincronización en el PMS.

NOTA

El siguiente elemento que desea eliminar es un tapón que mantiene el pistón tensor dentro de su cilindro hidráulico contra una considerable presión del muelle. Utilice una llave de tubo y mantener la presión contra el extremo exterior del tapón, empujando hacia adentro, por lo que la presión del muelle se puede liberar de forma muy gradual, una vez roscas del tapón están libres del bloque.

1. Retire el tapón del pistón tensor, y luego liberar la tensión del resorte. Retire el muelle y luego el pistón. Compruebe la longitud del muelle. Debe ser 6.240-6.280 pulgadas (158.5-159.5mm) de longitud; de lo contrario, sustituirlo para mantener la tensión de la cadena dentada estable.

NOTA

La cadena de distribución debe permanecer comprometida en la rueda dentada del cigüeñal mientras se quita los árboles de levas. De lo contrario, será necesario realizar un trabajo adicional para restablecer el ritmo adecuado. Mantener la cadena de distribución con ligera tensión, mediante el apoyo en la parte superior, mientras que la eliminación de las ruedas dentadas del árbol de levas.

1. Forzar la apertura de las placas de bloqueo para los pernos de montaje del árbol de levas. Instalar un adaptador para sostener las ruedas dentadas todavía y quitar los pernos de montaje.
2. El uso de un adaptador para evitar que las ruedas dentadas de torneado y poniendo tensión en la cadena de distribución, aflojar y remover los tornillos de fijación de la rueda dentada, manteniendo la cadena apoyado.
3. Montar la herramienta especial en la caja de la distribución, que se monta en la parte superior de la cabeza. A continuación, apriete el eje de la herramienta hasta el tope. Esto mantendrá ambos árboles de levas hacia abajo contra sus rodamientos inferiores. Además, marcar los árboles de levas para escape y admisión.
4. Retire los pernos de montaje. Marcar las tapas de los cojinetes del árbol de levas. Es posible ahorrar tiempo al mantener las tapas con el fin, a pesar de que están marcados para su instalación en las mismas posiciones.
5. Una vez que se eliminan todos los pernos, lentamente la manivela hacia atrás en el eje de la herramienta para liberar gradualmente la tensión en las tapas de los cojinetes del árbol de levas. Una vez que se libera toda la tensión, retire la herramienta.
6. Con cuidado, retire los árboles de levas de una manera tal como para evitar cortes en las superficies de apoyo o levas.

Instalar:

1. Aceite de todas las superficies de rodamiento y el árbol de levas con aceite de motor limpio. Con cuidado, instalar los árboles de levas, marcado con una E de admisión y de escape A para, a evitar cortes en las superficies de desgaste. Los árboles de levas deben ser entregados por lo que el surco entre el árbol de levas delantero y la brida de montaje del piñón se enfrenta directamente hacia arriba. Instalar la herramienta especial y apretar hacia abajo en el eje para asentar los cojinetes del árbol de levas.
2. Instalar todas las tapas de los cojinetes con el fin, o marcado. Apriete los pernos que fijan a 15-17 ft. Lbs. (20 a 23 Nm). A continuación, liberar la tensión proporcionada por la herramienta girando el perno y retirar la herramienta.
3. Instalar la rueda dentada de admisión (marcado con una E), instale la placa de bloqueo, e instalar los pernos de montaje. Utilice el adaptador para evitar que la rueda dentada gire y apriete los tornillos a 80 pulgadas por libra. (9 Nm). Haga lo mismo con la rueda dentada de lado de escape. Asegúrese de que las estancias de la cadena de distribución en el tiempo.
4. Deslizar el pistón tensor de cadena de sincronización en la abertura en el cilindro en el bloque. Instalar el resorte con el extremo cónico de la herida frente al enchufe. Instalar el enchufe en el extremo de la rueda dentada y luego instalarlo sobre el muelle. Utilice la llave de tubo para apretar el resorte hasta que la rosca del tapón se acoplan con los de los bloques. Comience a enroscar en cuidadosamente y luego apriete el tapón a 27-31 ft. Lbs. (37 a 42 Nm).
5. Haga girar el motor hacia adelante sólo 1 vuelta en sentido normal de rotación. Ahora, 1 árbol de levas de ranura en cada lado debe mirar hacia el centro de la cabeza y 1 en cada lado debe enfrentar el caso jefe en la tapa del cojinete delantero. Bloquear los tornillos de fijación con las pestañas de los lockplates piñón.
6. Invierta la secuencia restantes para completar la instalación. Antes del apriete final de las tuercas de montaje para el riel de guía para la parte superior de la cadena de distribución, ir y venir, la medición de la distancia entre las ruedas dentadas y el centro del carril de guía para centrarla. A continuación, apriete las tuercas de montaje.

Correa de distribución, cubierta, ruedas dentadas, y Sellar

Impresión

Los intervalos de mantenimiento

A diferencia de la mayoría de los motores de BMW, el motor M20 utiliza una correa de distribución. La placa de protección del distribuidor es en realidad la cubierta de la correa de distribución superior.

ADVERTENCIA

Tiempo de mantenimiento de la correa es muy importante! M20 motores utilizan un tipo de interferencia, no libre de marcha del motor. Si el momento correa se rompe, las válvulas en la culata pueden golpear los pistones, provocando potencialmente grave (también mucho tiempo y es caro) daños en el motor. El intervalo de sustitución normal recomendada para la correa de distribución es de 50,00 millas (80.000 km), cada 4 años.

El debe ser sustituido en el motor M20 correa de distribución debe ser sustituido por el siguiente:

Cada 4 años

Cada otro servicio II

El primer servicio después de 50.000 millas (80.000 km)

En cualquier momento la eliminación es necesaria para completar una reparación

Remoción e Instalación

M20 motor

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire la tapa del distribuidor y el rotor. Retire la tapa del distribuidor interno y el sello.
2. Retire la placa de protección 2 pernos de sujeción del distribuidor y una tuerca. Retire el protector de goma y sacar la placa de protección (cubierta de la correa de distribución superior).
3. Girar el cigüeñal para establecer pistón N ° 1 en el PMS de su carrera de compresión.

NOTA

En el PMS del pistón N ° 1 carrera de compresión, la flecha del piñón del árbol de levas debe alinearse directamente sobre la marca en la culata.

1. Retire el radiador.
2. Retire el protector de salpicaduras inferior y quitar las correas del alternador, dirección asistida y aire acondicionado.
3. Retire la polea del cigüeñal y el amortiguador de vibraciones.
4. Si está equipado de un concentrador de 2 piezas, mantenga el eje del cigüeñal gire y retire el perno de masa del cigüeñal.
5. Coloque el perno de cubo en el cigüeñal unas 3 vueltas y el uso de un extractor de engranajes, retire la masa del cigüeñal.
6. Retire el tornillo del lado del motor del soporte del alternador. Aflojar el perno de ajuste del alternador y de pivotar el soporte fuera del camino.
7. Levante el transmisor del PMS y mantenerlo en reserva.
8. Retire el tornillo restante y levante la cubierta protectora inferior correa de distribución.
9. Aflojar los pernos del rodillo tensor de la correa de distribución y empuje el rodillo para quitar la correa. Retire el perno del eje de la rueda dentada intermedia y la rueda dentada.
10. Aflojar los pernos del cárter de aceite y retirar los pernos del colector de 3 delanteros que van en el cárter de distribución. Utilice una hoja fina para aflojar la junta del cárter de aceite de la cubierta. Quitar los 6 tornillos que sujetan la cubierta y retirar del motor.

Instalar:

1. Quitar el cárter de aceite y sustituir la junta usando sellador que no se endurezca en las articulaciones. Vuelva a colocar los sellos de la tapa si está dañado, desgastado o quebradizo. Instalar el cárter de distribución utilizando nuevas juntas y apriete los tornillos M6 para 71-88.5 pulgadas lbs. (8-10 nm) y los tornillos M8 a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm). Apretar los pernos del cárter de aceite M6 a 80-97 pulgadas por libra. (9-11 nm) y los tornillos M8 a 13-15 ft. Lbs. (18-22 Nm).
2. Instalar el eje de la rueda dentada y correa de distribución intermedia. La tensión de la correa.
3. Instalar la cubierta protectora de distribución inferior y apriete el perno. Instalar el remitente TDC.

4. Vuelva a colocar el soporte del alternador. Instalar el eje del cigüeñal y apriete la tuerca para 287.6-317 ft. Lbs. (390 a 430 Nm).
5. Instalar el amortiguador de vibraciones y la polea. Apriete los pernos de 17 pies. Lbs. (23 Nm).
6. Instalar la cubierta superior y la tuerca. Instalación del protector de goma. Compruebe el estado de la junta tórica e instale la cubierta superior, a continuación, instalar la tapa del rotor y distribuidor.
7. Instalar los accesorios y cinturones. Instalar el protector contra salpicaduras y llene el sistema de enfriamiento de la mezcla de refrigerante. Purgar el sistema de refrigeración y conectar el cable negativo de la batería.

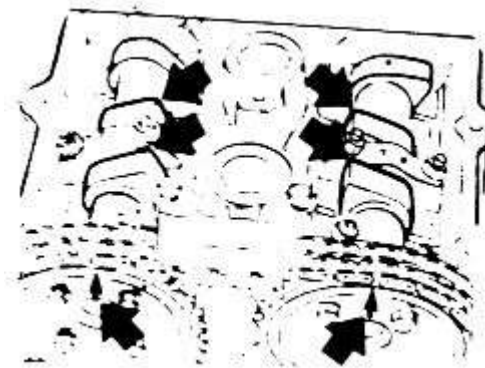
Cadena de distribución de la cubierta, cadena, piñones, y Sellar

Impresión

Remoción e Instalación

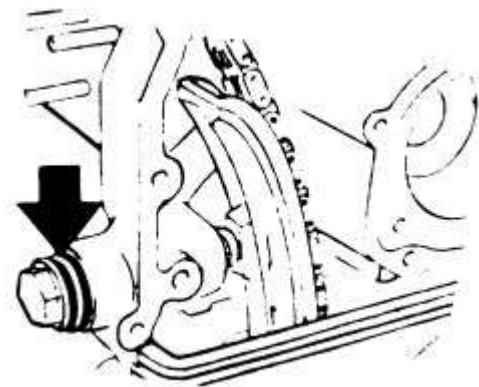
M42 motor

1. Retire los cables de encendido y tapa de válvulas. Retire el remite posición de la leva en la cubierta superior. Vaciar el líquido refrigerante y retire la caja del termostato. Retire el termostato.
2. Quitar los 11 tornillos que sujetan el cárter de distribución superior. Retire la cubierta con cuidado para no dañar la junta de culata.
3. Retire el radiador, ventilador, correas y bomba de agua polea. La bomba de agua no necesita ser eliminado para quitar la cubierta inferior.
4. Retire el amortiguador y la masa del cigüeñal.
5. Quitar los 21 tornillos y retire la tapa.



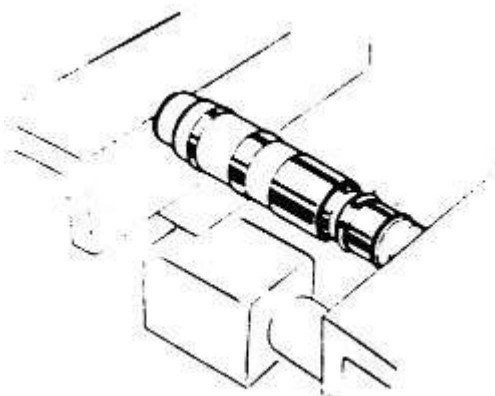
ENLARGE

Higo. Establecer los árboles de levas en el PMS del cilindro no. motor 1-M42



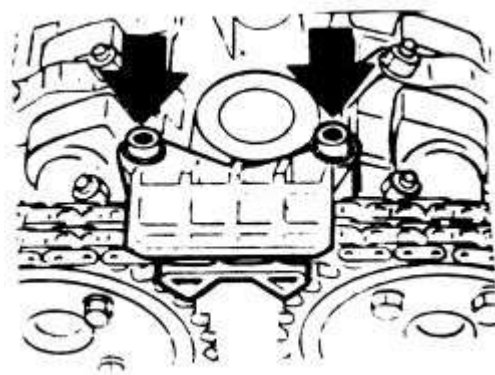
ENLARGE

Higo. Soltar el motor de pistón-M42 tensor



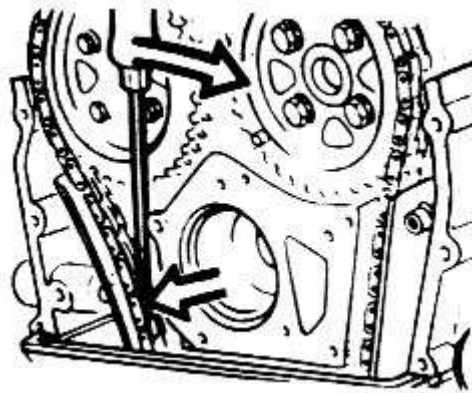
ENLARGE

Higo. Comprimir el tensor en un tornillo de banco para reiniciar el motor M42-se



ENLARGE

Higo. Vista de los pernos de montaje para el motor superior de la cadena guía-M42



ENLARGE

Higo. Una vez que se instala el tensor, que debe ser liberado presionando hacia atrás en el carril-M42 motor tensor

1. Girar el motor en la dirección de la rotación hasta que los picos del árbol de levas de los árboles de levas de admisión y escape para el cilindro No. 1 cara entre sí. Las flechas de la rueda dentada de la cara hacia arriba.
2. Retire el tensor de la cadena. Retire la guía de la cadena superior, la guía de cadena perno en el lado derecho y los piñones.
3. Retire la guía de la cadena de distribución inferior de debajo de la rueda dentada del cigüeñal y saque la cadena de distribución.

Instalar:

1. Herramienta de instalación N° 11 2 300 o equivalente, para sostener el cigüeñal en el PMS. Herramienta de instalación N° 11 3 240 o equivalente, para mantener los árboles de levas en la alineación adecuada. Si los árboles de levas tienen que ser convertido tanto que las válvulas de los cilindros 1 o 4 comienzan a abrirse, girar la manivela 90 grados en la dirección de rotación del motor. A su vez los árboles de levas e instalar la herramienta, a continuación, girar el cigüeñal volver al TDC. Esto evitará que las válvulas de golpear los pistones.
2. Instalar las ruedas dentadas del árbol de levas con las flechas apuntando hacia arriba. Par a 10-12 ft. Lbs. (13-17 Nm). Instalar la cadena de distribución, el momento de perno de guía en el lado derecho y las guías de la cadena superior e inferior.
3. Si no la instalación de un nuevo pistón tensor, golpee el manguito exterior del pistón tensor de modo que el pistón se libera de la manga. Montar el tensor con el muelle, el pistón y los snaprings en posición. Colocar en un vicio y la prensa juntos hasta que ambos se involucran snaprings. Si el pistón comienza a extenderse, el procedimiento debe realizarse de nuevo. El tensor comprimido será 2,697 pulgadas (68.5mm).
4. Instalar el tensor en su taladro y apriete el tapón a 17-19 ft. Lbs. (23-27 Nm). Empuje el carril tensor contra el tensor para liberar el pistón tensor.
5. Comprobar que los casquillos pasadores del bloque del motor. Instalar nuevas juntas en la portada. Comprobar el estado de las juntas radiales y reemplazar si es necesario.
6. Instalar la cubierta y apriete los tornillos M6 para 6-7 ft. Lbs. (8-10 nm) y los tornillos M8 a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm).
7. Instalar el eje del cigüeñal y el amortiguador. Instalar la polea de la bomba de agua y correas. Instalar el ventilador y el radiador.
8. Coloque sellador en la junta de la culata para cubrir las articulaciones. Coloque la cubierta superior con juntas nuevas. Instale 2 tornillos y presione la tapa superior en su lugar por acufiamiento hacia abajo contra la rueda dentada del árbol de levas. Apriete los tornillos M6 para 6-7 ft. Lbs. (8-10 nm) y los tornillos M8 a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm).
9. Monte la tapa de la válvula y cables de encendido. Instalar el termostato y la tapa. Instalar el remitente posición de la leva. Llene el sistema de enfriamiento con una mezcla de refrigerante y sangrar.

M44 M52 1.9L, 2.5L, 2.8L, 3.2L Motores Y S52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

La tapa de la caja de sincronización se puede quitar sin desmontar la bomba de agua.

NOTA

El rodillo de inversión sólo se puede sustituir completa con rodamientos.

cable negativo de la batería

Radiador y el ventilador de montaje

Correas de transmisión y todos los accesorios que bloquean el acceso a la tapa de distribución. Retire el protector contra salpicaduras motor.

amortiguador de vibraciones con una herramienta adecuada, a continuación, quitar el tornillo central y retire el cubo
amortiguador de vibraciones

Timing tornillos de la tapa y tapa de distribución caso

guía de la cadena superior y la parte superior del perno en la guía de la cadena derecha

Timing dentadas y la elevación de la cadena. Retire la guía de la cadena de distribución.

Carril de tensado, si es necesario. Retire la rueda dentada del cigüeñal con una herramienta adecuada y saque la llave Woodruff.

Rodillo inversor, si es necesario

Instalar:

1. Instalar la chaveta en el canal en el cigüeñal. Deslizar la rueda dentada del cigüeñal sobre el extremo del cigüeñal con la alineación clave Woodruff con el canal en el cigüeñal. Utilice el tornillo de sujeción central para sacar la rueda dentada del todo en su posición.
2. Aplique sellador en las intersecciones de la tapa de distribución y el cárter de aceite.
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Apretar los elementos de fijación restantes de la siguiente manera:

pernos de la rueda dentada del árbol de levas: 16 ft lbs.. (22 Nm)

La tapa de los pernos M6: 78-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm)

cárter de distribución tornillos M8: 16 ft lbs.. (22 Nm)

amortiguador de vibraciones tornillo central: los motores M44: 243 ft lbs. (330 Nm)

amortiguador de vibraciones tornillo central: M52 y S52: motores. 302 ft lbs. (410 Nm)

Vibración pernos de la polea del amortiguador: 17 ft lbs.. (23 Nm)

5. Conecta el cable negativo de la batería.

M44, M52 y S52 Motores

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Drenar el sistema de refrigeración y retire el conjunto del radiador y el ventilador.
3. Retire las correas de transmisión y todos los accesorios que bloquean el acceso a la tapa de distribución. Retire el protector contra salpicaduras motor.
4. Retire el amortiguador de vibraciones con una herramienta adecuada, a continuación, quitar el tornillo central y retire el cubo amortiguador de vibraciones.
5. Retire los tornillos de la tapa del cárter de distribución y retire la tapa de distribución.

NOTA

La tapa de la caja de sincronización se puede quitar sin desmontar la bomba de agua.

1. Retire la guía de la cadena superior y la parte superior del perno en la guía de la cadena derecha.
2. Retire las ruedas dentadas de cadena de distribución y el ascensor fuera de la cadena. Retire la guía de la cadena de distribución.
3. Retire el riel de tensión, si es necesario. Retire la rueda dentada del cigüeñal con una herramienta adecuada y saque la llave Woodruff.
4. Retire el rodillo inversor, si es necesario.

NOTA

El rodillo de inversión sólo se puede sustituir completa con rodamientos.

Instalar:

1. Instalar la chaveta en el canal en el cigüeñal. Deslizar la rueda dentada del cigüeñal sobre el extremo del cigüeñal con la alineación clave Woodruff con el canal en el cigüeñal. Utilice el tornillo de sujeción central para sacar la rueda dentada del todo en su posición.
2. Aplique sellador en las intersecciones de la tapa de distribución y el cárter de aceite.
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Apretar los elementos de fijación restantes de la siguiente manera:

pernos de la rueda dentada del árbol de levas: 16 ft lbs.. (22 Nm)

La tapa de los pernos M6: 78-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm)

cárter de distribución tornillos M8: 16 ft lbs.. (22 Nm)

amortiguador de vibraciones tornillo central: los motores M44: 243,4 ft lbs. (330 Nm)

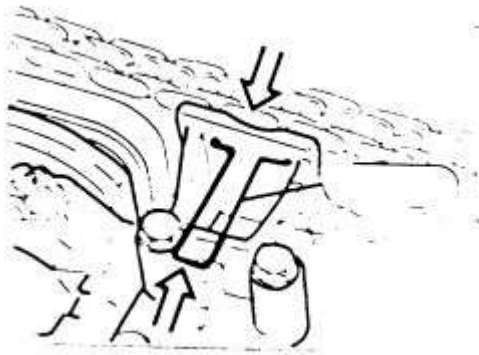
amortiguador de vibraciones tornillo central: M52 y S52: motores. 302.4 ft lbs. (410 Nm)

Vibración pernos de la polea del amortiguador: 17 ft lbs.. (23 Nm)

5. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor y comprobar si hay fugas.

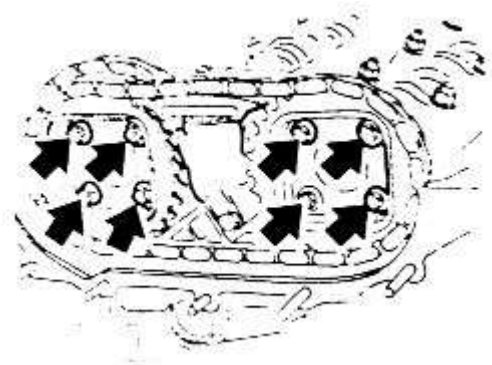
M50 y S50 Motores

1. Retire las bobinas de encendido y tapa de válvulas. Vaciar el líquido refrigerante y retire la caja del termostato. Retire el termostato.
2. Quitar los 8 tornillos que sujetan el cárter de distribución superior. Retire la cubierta con cuidado para no dañar la junta de culata.
3. Retire el radiador, ventilador, correas y bomba de agua polea. La bomba de agua no necesita ser eliminado para quitar la cubierta inferior.
4. Retire el amortiguador y la masa del cigüeñal.
5. Quitar los 13 tornillos y retire la tapa.



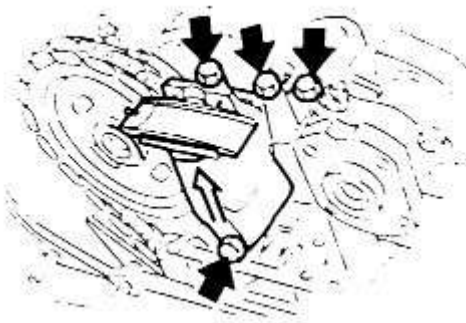
ENLARGE

Higo. Insertando el clip para sujetar el tensor en los motores de posición-M50, S50, M52 y S52 liberados



ENLARGE

Higo. La eliminación de los motores de las ruedas dentadas del árbol de levas-M50, S50, M52 y S52



ENLARGE

Higo. La eliminación de los motores superiores tensor de cadena-M50, S50, M52 y S52

1. Retire la cubierta de la caja de distribución superior y la tapa del árbol de levas. Gire el motor en la dirección de rotación de manera que los picos de admisión y escape del árbol de levas para No.1 cilindro se enfrentan entre sí. Mantenga los árboles de levas en su lugar con la herramienta N° 11 3 240 o equivalente. Con los árboles de levas en esta alineación las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba. Retire los pernos de montaje de la tapa de válvulas. Bloquear el volante en su lugar para evitar el movimiento del cigüeñal.
2. Desenroscar el tensor de la cadena y retire con cuidado. Hay un muelle contenido dentro del tensor y puede expulsar si no se tiene cuidado.
3. Presione hacia abajo en el tensor de cadena superior y bloquearlo en su sitio utilizando la herramienta N° 11 3 290 o equivalente. Desenroscar los piñones de la cadena de transferencia de temporización y tire del 2 de descuento junto con la cadena. Retire el tensor de la cadena superior y la guía de la cadena inferior. Salga de la rueda dentada principal cadena de distribución, junto con la cadena. Use un pedazo de alambre doblado para mantener la cadena de caer abajo en el motor. No gire el motor después de este punto o la sincronización de válvulas se verá perturbada cuando el motor se vuelve a montar.
4. Retire la cubierta de la cadena de distribución inferior y doblar los carriles tensores hacia abajo. Retire la cadena de distribución.

Instalar:

1. Instalar la cadena de distribución en la rueda dentada inferior y en el piñón superior.

2. Alinear cadena principal sincronización y la rueda dentada del árbol de levas de manera que la flecha hacia arriba. Los orificios de los pernos en el árbol de levas deben estar en los lados izquierdos de las ranuras de la rueda dentada. Esto permitirá que el tensor para tomar el relevo de la cadena y girar el engranaje a la posición de la izquierda.
3. Instalar el tensor de cadena superior e inferior de la guía de la cadena. Instalar la transferencia engranajes de distribución y cadena en los árboles de levas con las flechas hacia arriba. Asegúrese de que el remitente de pulso está instalado en la leva de admisión. No apretar los tornillos del piñón.
4. Instalar el tensor de la cadena de distribución inferior con la ranura en una posición vertical. Use un nuevo anillo de sellado y el par con 29 ft. Lbs. (40 Nm).
5. Soltar el tensor de la cadena de distribución superior y apriete los tornillos del piñón de 16 ft. Lbs. (22 Nm).
6. Comprobar que los casquillos pasadores del bloque del motor. Instalar nuevas juntas en la portada. Comprobar el estado de las juntas radiales y reemplazar si es necesario.
7. Instalar la cubierta y accesorios de distribución inferior. Instalar el cárter de distribución superior. Apretar los retenedores de la siguiente manera:

pernos M6 a 6-7 ft. lbs. (8 a 10 Nm)
pernos M8 a 15-17 ft. lbs. (20-24 Nm)

8. Instalar el eje del cigüeñal y el amortiguador. Instalar la polea de la bomba de agua y correas. Instalar el ventilador y el radiador.
9. Coloque la cubierta superior con juntas nuevas. Apriete los tornillos M6 para 6-7 ft. Lbs. (8-10 nm) y los tornillos M8 a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm).
10. Instalar los pernos de montaje de la cubierta de la válvula y retirar el bloqueo del volante. Instalar la tapa del árbol de levas y el cárter de distribución abarca el uso de nuevas juntas. Instalar la argolla de elevación y el conducto de cable eléctrico. Instalar el sensor del árbol de levas con un sello nuevo si es necesario.
11. Instale la tapa de válvulas con juntas nuevas si es necesario. Compruebe que los asientos de junta correctamente todo el camino alrededor de la zona de estar.
12. Instalar las bobinas de encendido y conectar los cables eléctricos a cada bobina.
13. Instalar el termostato con la flecha hacia arriba o ventilar con una nueva junta tórica. Instalar la caja del termostato con una junta nueva. Instalar el colector de admisión y la válvula de mariposa. Instalar los colectores de escape. Cambie el aceite y controlar todos los niveles de los líquidos.

M54 y S54 Motores

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
Radiador y el ventilador de montaje

correas de transmisión y todos los accesorios que bloquean el acceso a la tapa de distribución

Motor protector contra salpicaduras

amortiguador de vibraciones con una herramienta adecuada, a continuación, quitar el tornillo central y retire el cubo
amortiguador de vibraciones

Timing tornillos de la tapa y tapa de distribución caso

NOTA

La tapa de la caja de sincronización se puede quitar sin desmontar la bomba de agua.

guía de la cadena superior y la parte superior del perno en la guía de la cadena derecha
Timing dentadas y la elevación de la cadena de

guía de la cadena de distribución

Carril de tensado, si es necesario.

piñón del cigüeñal con una herramienta adecuada y saque la llave Woodruff

Rodillo inversor, si es necesario

NOTA

El rodillo de inversión sólo se puede sustituir completa con rodamientos.

Instalar:

1. Instalar la chaveta en el canal en el cigüeñal. Deslizar la rueda dentada del cigüeñal sobre el extremo del cigüeñal con la alineación clave Woodruff con el canal en el cigüeñal. Utilice el tornillo de sujeción central para sacar la rueda dentada del todo en su posición.
2. Aplique sellador en las intersecciones de la tapa de distribución y el cárter de aceite.
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Apretar los elementos de fijación restantes de la siguiente manera:

pernos de la rueda dentada del árbol de levas: 16 ft lbs.. (22 Nm)

La tapa de los pernos M6: 78-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm)

cárter de distribución tornillos M8: 16 ft lbs.. (22 Nm)

amortiguador de vibraciones tornillo central: los motores M44: 243 ft lbs. (330 Nm)

amortiguador de vibraciones tornillo central: M52 y S52: motores. 302 ft lbs. (410 Nm)

Vibración pernos de la polea del amortiguador: 17 ft lbs.. (23 Nm)

5. Conecta el cable negativo de la batería.

motores M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
correa de transmisión accesorio

protector contra salpicaduras motor delantero

tapa de la culata izquierda

Alternador

carcasa del filtro de aceite

cárter superior de la izquierda

tapa de la culata derecha

Flujo de Masa de Aire (MAF)

El tensor de la cadena de montaje y

Posición del árbol de levas (CMP) del sensor

tubo de la varilla de aceite

cárter de distribución derecha

ventilador de refrigeración del motor

polea de la bomba de agua

Polea del cigüeñal amortiguador y el cubo

árbol retén frontal utilizando la herramienta N° 11-2-380 y 11-2-383

cárter inferior

3. Girar el motor en el sentido de giro y ajustar el cilindro número 1 en el PMS de disparo. Las flechas de las ruedas dentadas deben mirar hacia arriba en el eje del cilindro. Utilice un soporte de cigüeñal para mantener la posición de PMS.
4. Aflojar y remover los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas de los dos bancos de cilindros. Comprimir el elemento tensor hidráulico para aflojar la cadena de distribución. Bloquear el elemento con la herramienta N° 11-3-420, o equivalente y quitar las ruedas dentadas con la cadena. No gire el motor con la cadena de distribución eliminado.
5. Guiar la cadena de los carriles tensores y fuera de la rueda dentada menor.
6. Para eliminar el carril de guía:
 - A. En el lado izquierdo (bancada de cilindros 1-4), retire el perno de montaje inferior y retire el carril de tensado. Retire el separador para el carril de tensado.
 - B. En el lado izquierdo, retirar los 2 tornillos de fijación para el carril de guía. No mezclar los 2 pernos, es importante instalar el mismo tornillo en el mismo agujero. Retire la guía de deslizamiento.
 - C. En el lado derecho (bancada de cilindros 5-8), retirar los 2 tornillos de fijación del carril de tensado, y los 2 tornillos en el carril de guía. Retire los rieles.

Instalar:

1. En la orilla derecha del cilindro, coloque el carril de guía e instale los pernos de montaje. Coloque el carril de tensado, e instale los pernos de montaje.
2. En la orilla izquierda del cilindro, verifique el sello para el espaciador. Coloque el riel de guía, e instale los pernos de montaje en los orificios correctos. Instale el espaciador. Coloque el carril de tensado, e instale el perno de montaje inferior.
3. Inspeccionar las ruedas dentadas para el desgaste y reemplazar si es necesario.
4. Monte la cadena en su posición.
5. Asegúrese el pistón N° 1 permanece en el PMS de la carrera de disparo y la clave en el cigüeñal se encuentra en la posición de las 12 en punto.
6. Coloque la cadena en el carril de guía y el swing de la cadena hacia el interior y hacia la izquierda.
7. Enganche la cadena en el piñón del cigüeñal e instale las ruedas dentadas del árbol de levas en la cadena.
8. La rueda dentada, en el árbol de levas de admisión del bloque de cilindros 1-4, tiene un pasador remitente. Con la flecha que apunta hacia arriba, alinee el pasador en el medio de las ranuras, a continuación, instale las ruedas dentadas del árbol de levas. Retire la herramienta N° 11-3-420 y quite el soporte del cigüeñal.
9. Instale el tapón de pistón tensor de la cadena, el resorte y la tapa, pero no apriete.
10. Para purgar el tensor de la cadena, llenar el bolsillo de aceite situado en la tapa de la caja de distribución superior con aceite de motor y mover el tensor de un lado a otro con un prytool adecuado hasta que el aceite es expulsado en el tapón de la tapa, a continuación, apriete el tapón de la tapa de forma segura.
11. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado a fondo, a continuación, colocar una nueva junta en la tapa inferior.
12. Recorte los extremos salientes de la junta, asegurándose de que la herramienta de corte es de nivel. No permita que las piezas caigan en el motor.
13. Colocar la tapa inferior y coloque los pernos de montaje con una distribución uniforme de la presión. Apriete los tornillos de 6 mm a 84 pulgadas por libra. (10 Nm), pernos de 8 mm a 16 ft. Lbs. (22 Nm) y 10 mm pernos a 35 pies. Lbs. (47 Nm)
14. Instale el sello de aceite en la tapa de la caja de sincronización utilizando la herramienta N° 11 1 220 o un controlador de sellado equivalente. Asegúrese de que la junta esté a ras de la cubierta.
15. Instale el cubo amortiguador de vibraciones e instale el perno de montaje. Apriete el perno de cubo de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: 74 ft lbs.. (100 Nm).
 - B. Paso 2: Plus 60 grados.
 - C. Paso 3: Plus 60 grados.
 - D. Paso 4: Plus 30 grados.
16. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Instale la guía de aire de refrigeración para el alternador, que se encuentra en el soporte de motor. Instale el protector contra salpicaduras de motor delantero y bajar el vehículo.
17. Coloque las poleas amortiguador de vibraciones e instale los pernos de montaje para el amortiguador.
18. Instale la polea de la bomba de agua.
19. Instale la correa de transmisión y el ventilador de refrigeración. Gire el ventilador hacia la izquierda para instalar.
20. Instale el tubo de alimentación entre el cuerpo del acelerador y el medidor de caudal de aire, a continuación, instale la cubierta del distribuidor.
21. Vuelva a colocar el sello de aceite tensor hidráulico de la cubierta de la caja de sincronización.
22. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado para eliminar cualquier material o junta de aceite usado e instale una nueva junta.
23. Montar la cubierta de la caja de distribución. Atornillar los pernos de montaje vertical hasta que los contactos de tapa de la culata. No apriete los tornillos.
24. Coloque los pernos montados horizontalmente, a continuación, apriete los pernos de montaje vertical en 2 pasos. Después de que los pernos de montaje vertical se han endurecido, apriete los pernos montados horizontalmente en 2 pasos para un par final de la siguiente manera:

pernos M6: 84 pulgadas por libra. (10 Nm)

pernos M8: 16 ft lbs.. (22 Nm)

pernos M10: 35 ft lbs.. (47 Nm)

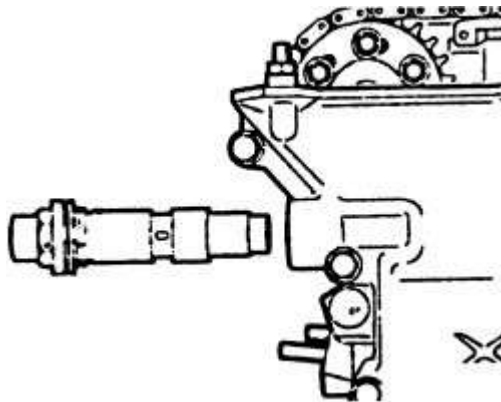
25. Instalar el tubo de guía varilla de nivel de aceite, asegurándose de reemplazar y lubricar la junta tórica.
26. Instalar el sujetador del árbol de levas remitente y el tensor de la cadena.
27. Instalar sección superior del filtro de aire junto con el sensor MAF.
28. Instalar la tapa de la culata derecha.
29. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado para eliminar cualquier material o junta de aceite usado e instale una nueva junta.
30. Montar la tapa del cárter de distribución junto con el perno insertado. Este tornillo no se puede instalar con la tapa en su lugar. Instalar el resto de los pernos de montaje y apriete los pernos de montaje vertical hasta que la cubierta haga contacto con la cabeza del cilindro. No apriete los tornillos.
31. Coloque los pernos montados horizontalmente, a continuación, apriete los pernos de montaje vertical en 2 pasos. Después de que los pernos de montaje vertical se han endurecido, apriete los pernos montados horizontalmente en 2 pasos para un par final de la siguiente manera: tornillos M6: 84 libras pulgada. (10 Nm), tornillos M8: 16 pies libras.. (22 Nm), pernos M10: 35 pies libras.. (47 Nm)
32. Instalar o conectar el siguiente:

cable positivo de la batería para el alternador e instalar el tubo protector sujetadores de montaje y conecte los cables restantes al alternador

carcasa del filtro de aceite y el tubo de retorno y vuelva a colocar la tapa de la carcasa

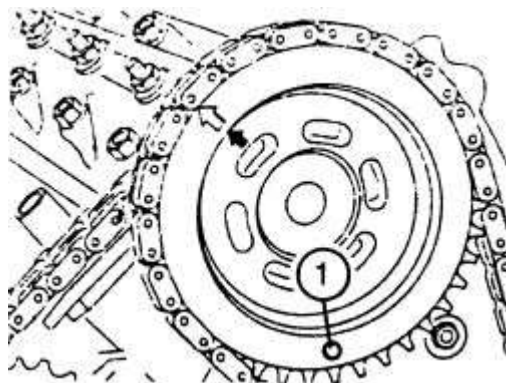
tapa del alternador y la culata

cable negativo de la batería



ENLARGE

Higo. El tensor de la cadena de distribución se extiende del lado de los motores de la cubierta-M62 delanteros



ENLARGE

Higo. motores de rueda dentada del árbol de levas emisor pin-M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

correa de transmisión accesorio

protector contra salpicaduras motor delantero

tapa de la culata izquierda

Alternador

carcasa del filtro de aceite

cárter superior de la izquierda

tapa de la culata derecha

Flujo de Masa de Aire (MAF)

El tensor de la cadena de montaje y

Posición del árbol de levas (CMP) del sensor

tubo de la varilla de aceite

cárter de distribución derecha

ventilador de refrigeración del motor

polea de la bomba de agua

Polea del cigüeñal amortiguador y el cubo

árbol retén frontal utilizando la herramienta N° 11-2-380 y 11-2-383

cárter inferior

3. Girar el motor en el sentido de giro y ajustar el cilindro número 1 en el PMS de disparo. Las flechas de las ruedas dentadas deben mirar hacia arriba en el eje del cilindro. Utilice un soporte de cigüeñal para mantener la posición de PMS.
4. Aflojar y remover los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas de los dos bancos de cilindros. Comprimir el elemento tensor hidráulico para aflojar la cadena de distribución. Bloquear el elemento con la herramienta N° 11-3-420, o equivalente y quitar las ruedas dentadas con la cadena. No gire el motor con la cadena de distribución eliminado.
5. Guiar la cadena de los carriles tensores y fuera de la rueda dentada menor.
6. Para eliminar el carril de guía:
 - A. En el lado izquierdo (bancada de cilindros 1-4), retire el perno de montaje inferior y retire el carril de tensado. Retire el separador para el carril de tensado.
 - B. En el lado izquierdo, retirar los 2 tornillos de fijación para el carril de guía. No mezclar los 2 pernos, es importante instalar el mismo tornillo en el mismo agujero. Retire la guía de deslizamiento.
 - C. En el lado derecho (bancada de cilindros 5-8), retirar los 2 tornillos de fijación del carril de tensado, y los 2 tornillos en el carril de guía. Retire los rieles.

Instalar:

1. En la orilla derecha del cilindro, coloque el carril de guía e instalar los pernos de montaje. Coloque el carril de tensado, e instalar los pernos de montaje.
2. En la orilla izquierda del cilindro, verifique el sello para el espaciador. Coloque el riel de guía, e instalar los pernos de montaje en los orificios correctos. Instalar el espaciador. Coloque el carril de tensado, e instalar el perno de montaje inferior.
3. Inspeccionar las ruedas dentadas para el desgaste y reemplazar si es necesario.
4. Monte la cadena en su posición.
5. Asegúrese pistón N ° 1 permanece en el PMS de la carrera de disparo y la clave en el cigüeñal se encuentra en la posición de las 12 en punto.
6. Coloque la cadena en el carril de guía y el swing de la cadena hacia el interior y hacia la izquierda.
7. Enganche la cadena en el piñón del cigüeñal e instalar las ruedas dentadas del árbol de levas en la cadena.
8. La rueda dentada, en el árbol de levas de admisión del bloque de cilindros 1-4, tiene un pasador remitente. Con la flecha que apunta hacia arriba, alinee el pasador en el medio de las ranuras, a continuación, instalar las ruedas dentadas del árbol de levas. Retire la herramienta N° 11-3-420 y quitar el soporte del cigüeñal.
9. Instalar el tapón de pistón tensor de la cadena, el resorte y la tapa, pero no apriete.
10. Para purgar el tensor de la cadena, llenar el bolsillo de aceite situado en la tapa de la caja de distribución superior con aceite de motor y mover el tensor de un lado a otro con un prytool adecuado hasta que el aceite es expulsado en el tapón de la tapa, a continuación, apriete el tapón de la tapa de forma segura.
11. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado a fondo, a continuación, colocar una nueva junta en la tapa inferior.
12. Recorte los extremos salientes de la junta, asegurándose de que la herramienta de corte es de nivel. No permita que las piezas caigan en el motor.
13. Colocar la tapa inferior y coloque los pernos de montaje con una distribución uniforme de la presión. Apretar los tornillos de 6 mm a 84 pulgadas por libra. (10 Nm), pernos de 8 mm a 16 ft. Lbs. (22 Nm) y 10 mm pernos a 35 pies. Lbs. (47 Nm)
14. Instalar el sello de aceite en la tapa de la caja de sincronización utilizando la herramienta N° 11 1 220 o un controlador de sellado equivalente. Asegúrese de que la junta esté a ras de la cubierta.
15. Instalar el cubo amortiguador de vibraciones e instalar el perno de montaje. Apriete el perno de cubo de la siguiente manera:

Paso 1: 74 ft lbs.. (100 Nm)

Paso 2: Plus 60 grados

Paso 3: Plus 60 grados

Paso 4: Más 30 grados

16. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Instalar la guía de aire de refrigeración para el alternador, que se encuentra en el soporte de motor. Instalar el protector contra salpicaduras de motor delantero y bajar el vehículo.
17. Coloque las poleas amortiguador de vibraciones e instalar los pernos de montaje para el amortiguador.
18. Instalar la polea de la bomba de agua.
19. Instalar la correa de transmisión y el ventilador de refrigeración. Gire el ventilador hacia la izquierda para instalar.
20. Instalar el tubo de alimentación entre el cuerpo del acelerador y el medidor de caudal de aire, a continuación, instalar la cubierta del distribuidor.
21. Vuelva a colocar el sello de aceite tensor hidráulico de la cubierta de la caja de sincronización.
22. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado para eliminar cualquier material o junta de aceite usado e instale una nueva junta.
23. Montar la cubierta de la caja de distribución. Atornillar los pernos de montaje vertical hasta que los contactos de tapa de la culata. No apriete los tornillos.
24. Coloque los pernos montados horizontalmente, a continuación, apriete los pernos de montaje vertical en 2 pasos. Después de que los pernos de montaje vertical se han endurecido, apriete los pernos montados horizontalmente en 2 pasos para un par final de la siguiente manera:

pernos M6: 84 pulgadas por libra. (10 Nm)

pernos M8: 16 ft lbs.. (22 Nm)

pernos M10: 35 ft lbs.. (47 Nm)

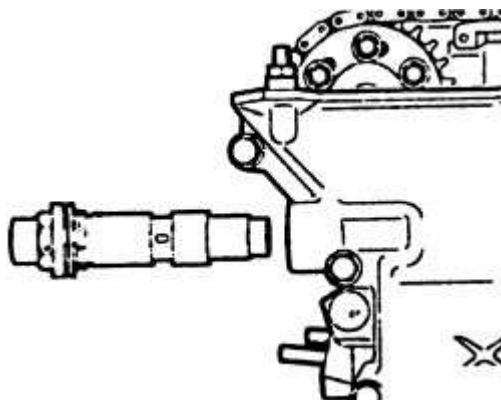
25. Instalar el tubo de guía varilla de nivel de aceite, asegurándose de reemplazar y lubricar la junta tórica.
26. Instalar el sujetador del árbol de levas remitente y el tensor de la cadena.
27. Instalar sección superior del filtro de aire junto con el sensor MAF.
28. Instalar la tapa de la culata derecha.
29. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado para eliminar cualquier material o junta de aceite usado e instale una nueva junta.
30. Montar la tapa del cárter de distribución junto con el perno insertado. Este tornillo no se puede instalar con la tapa en su lugar. Instalar el resto de los pernos de montaje y apriete los pernos de montaje vertical hasta que la cubierta haga contacto con la cabeza del cilindro. No apriete los tornillos.
31. Coloque los pernos montados horizontalmente, a continuación, apriete los pernos de montaje vertical en 2 pasos. Después de que los pernos de montaje vertical se han endurecido, apriete los pernos montados horizontalmente en 2 pasos para un par final de la siguiente manera: tornillos M6: 84 libras pulgada. (10 Nm), tornillos M8: 16 pies libras.. (22 Nm), pernos M10: 35 pies libras.. (47 Nm)
32. Instalar o conectar el siguiente:

cable positivo de la batería para el alternador e instalar el tubo protector sujetadores de montaje y conecte los cables restantes al alternador

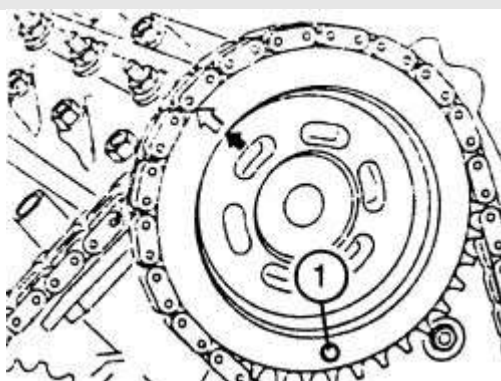
carcasa del filtro de aceite y el tubo de retorno y vuelva a colocar la tapa de la carcasa

tapa del alternador y la culata

cable negativo de la batería

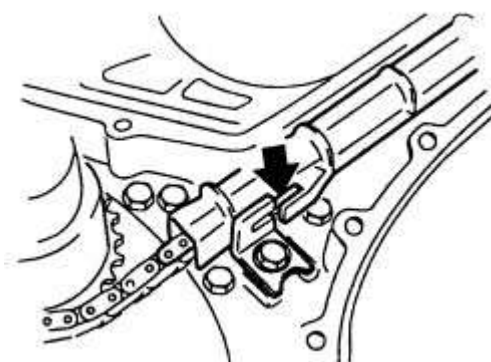


Higo. El tensor de la cadena de distribución se extiende del lado de los motores delanteros 4.4L cubierta-M62

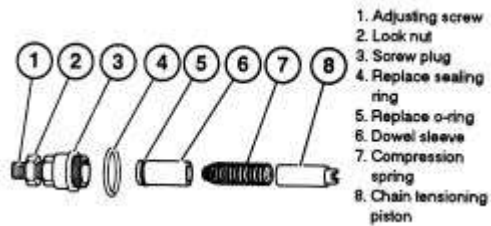


Higo. motores 4.4L rueda dentada del árbol de levas emisor pin-M62

Motores 5.4L M73

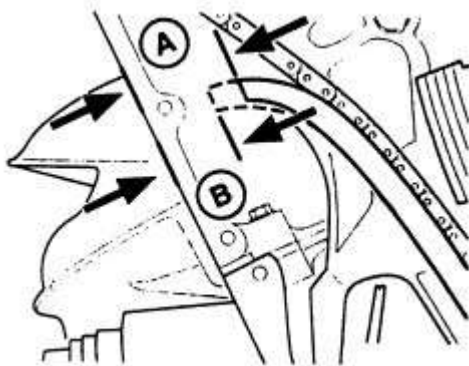


Higo. Con la tapa del cárter de distribución montado correctamente, la lengüeta de retención no es visible-M73 motores 5.4L



ENLARGE

Higo. motores 5.4L tensor de la cadena de distribución componentes-M73



ENLARGE

Higo. Ajuste de sincronización de tensor de la cadena: la dimensión "B" desde "A" debe ser 0.216-0.256 pulgadas (5.48-6.5mm) -M73 motores 5.4L

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
refrigerante

conjunto del ventilador girando en sentido horario

Correas de transmisión y protector contra salpicaduras motor. Retire el tornillo tensor.

Tanto los colectores de admisión y cajas de distribución

soportes de goma redondas, pernos y tuercas. Eliminar cubre tanto la culata.

Pernos de montaje y levante la tapa de distribución

Pernos, pero no eliminan el amortiguador de vibraciones. Retire el perno de cubo central con una herramienta adecuada.

Amortiguador de vibraciones con una herramienta adecuada para tirar del cubo amortiguador de vibraciones del cigüeñal

El aceite del motor, y luego la parte inferior del cárter de aceite

Sujetadores de montaje inferior de la tapa de la caja de sincronización y aflojar los pernos del cárter de aceite adyacentes en ambos lados

tensor de la cadena de distribución y la marca de referencia del remitente

Timing tornillos de montaje de caja y retire la tapa de la caja de sincronización

sello de aceite tapa delantera utilizando la herramienta N° 11-1-210

3. Poner el motor en punto muerto superior para disparar el cilindro número uno. Instalar el soporte adecuado para asegurar el cigüeñal en esta posición. Las válvulas de No. 1 y No. 7 cilindros deben estar cerradas con el cigüeñal en esta posición. Los pasadores en los árboles de levas deben estar mirando en.
4. Retire o desconecte la siguiente:

Pernos de montaje de las ruedas dentadas del árbol de levas y retirar con cuidado las ruedas dentadas con la cadena de distribución

Pernos de montaje de la guía de la cadena de distribución y retire la guía

Instalar:

1. Posición e instalar la guía de la cadena de distribución.
2. Coloque la cadena de distribución en las ruedas dentadas e instalar las ruedas dentadas del árbol de levas. Compruebe que la cadena de distribución está alineado correctamente en todas las ruedas dentadas, a continuación, quitar el soporte del cigüeñal.
3. Lubricar el labio de sellado de la junta del eje con aceite e instalar el nuevo sello utilizando un instalador junta adecuada. El sello debe estar al ras con la cubierta cuando está instalado.
4. Instalar o conectar el siguiente:

La tapa de los pernos de montaje de la cadena y
marca de referencia del remitente y el tensor de la cadena de distribución

Restante componentes en el orden inverso al de desmontaje

5. Apriete el perno del amortiguador de vibraciones de cubo central de la siguiente manera:

Paso 1: 74 ft lbs.. (100 Nm)

Paso 2: convertir un adicional de 60 grados

Paso 3: convertir un adicional de 60 grados

6. Apretar las poleas amortiguador de vibraciones de 17 pies. Lbs. (25 Nm).
7. Instalar o conectar el siguiente:

Ambas tapas de balancines

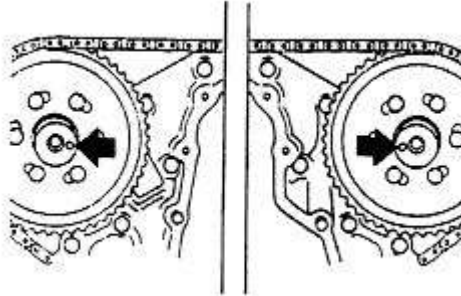
Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

Motor protector contra salpicaduras

conjunto de ventilador

cable negativo de la batería

8. Llene el motor con aceite limpio.
9. Llenar y purgar el sistema de refrigeración.



ENLARGE

Higo. pasadores de espiga del árbol de levas con el motor en motores 5.4L TDC-M73

motor S14

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Drenar el sistema de refrigeración a través de la parte inferior del radiador. Retire el radiador y el ventilador.
2. Desconecte todos los enchufes eléctricos, quitar las tuercas de fijación y quitar el filtro de aire y el sensor de flujo de aire.
3. Tenga en cuenta y, si es necesario, marque las conexiones de cableado. A continuación, desconecte todos los cables del alternador. Desmontar el alternador y retirarlo junto con la correa de transmisión.
4. Abrir el cerrojo de la bomba de la dirección asistida. Retire la correa y luego mover la bomba de lado, apoyándolo fuera del camino, pero en una posición en la que no se destacaron las mangueras.
5. Retire los 3 tornillos de la parte inferior de la campana y los 2 tornillos por debajo de ella que sujetan la placa de refuerzo en su lugar.
6. Retire el tapón de drenaje y drene el aceite del cárter de aceite inferior. A continuación, retire los pernos del cárter de aceite inferior y retire la bandeja inferior.
7. Retire los 3 tornillos de fijación de la parte inferior de la cubierta delantera a la parte delantera del cárter de aceite. Afloje todos los pernos del cárter de aceite restantes por lo que la bandeja se puede desplazar hacia abajo ligeramente para separar las superficies de la junta.
8. Retire la bomba de agua. Retire el perno central y utilizar un extractor para retirar la polea del cigüeñal.
9. Retire el pistón para el tensor de la cadena de distribución.
10. Retire los pernos que fijan la parte superior de la cubierta frontal de la cabeza del cilindro. A continuación, retire todos los tornillos que sujetan la cubierta al bloque.
11. Ejecutar una herramienta de hoja afilada cuidadosamente entre la superficie superior de la junta del cárter de aceite y la superficie inferior de la cubierta frontal para separarlos sin que se rompa la junta. Si la junta está dañada, quitar el cárter de aceite y reemplazarlo.
12. Si es necesario, retire la tapa del distribuidor, rotor y el adaptador del rotor. Retire la caja del distribuidor y la cubierta de la ingesta extremo del árbol de levas.

13. Quitar los tornillos de cabeza hueca que sujetan la guía de la cadena de distribución superior. Hacer girar el motor en el sentido de giro del TDC del cilindro número 1. No mueva la posición del motor de este punto en adelante.
14. Retire el pistón tensor momento. Hay una fuerte presión del muelle detrás del enchufe.
15. Despliegue la placa de bloqueo del perno rueda dentada y quitar los tornillos del piñón. Retire las ruedas dentadas.
16. Quitar los 2 snaprings para el carril de guía, que se encuentra en el lado izquierdo (conductor) del motor.
17. Tire del riel guía hacia adelante y luego girar hacia arriba para liberarla de la cadena.

Instalar:

1. Instalar la cadena de distribución y el carril de guía. Instalar los snaprings carril guía. Coloque la cadena alrededor de la rueda dentada menor
2. Enganche la cadena con la rueda dentada del lado de entrada (E) con las marcas alineadas. Girar la rueda dentada de lado de admisión (E) en la dirección opuesta a la rotación normal a la tensión de la cadena de distribución en ese lado. Perno de esta rueda dentada y las placas de bloqueo en el extremo frontal del árbol de levas de admisión. Evitar que el árbol de levas gire y apriete los tornillos de 6-7 ft. Lbs. (8 a 10 Nm). Doble la placas de bloqueo hacia arriba.
3. Enganche las marcas de distribución con la marca en la rueda dentada del lado de escape (A) e instalar la rueda dentada y placas de bloqueo en el extremo frontal del árbol de levas de escape. Utilice el adaptador de rotor del distribuidor para mantener la rueda dentada gire y apriete los tornillos de 6-7 ft. Lbs. (8 a 10 Nm). Doble la placas de bloqueo hacia arriba. Asegúrese de que la cadena de distribución se ha mantenido en el tiempo.
4. Deslizar el pistón tensor de la cadena en su cilindro. Instalar un nuevo sello. Ahora instale el muelle con el extremo cónico hacia fuera. Instalar la tapa que retiene la primavera. Añadir aceite al pozo donde el pistón en contacto con el carril tensor. Afloje la boquilla en el enchufe y seguir añadiendo aceite hasta que salga por el pezón. Cierre la boquilla y apriete la tapa con 29 ft. Lbs. (40 Nm).
5. Girar la revolución del motor 1 en la dirección normal de rotación. Vuelva a controlar el tiempo. Con el cigüeñal en el PMS, una ranura en cada árbol de levas se enfrenta hacia el interior y otro en cada una se enfrenta al jefe del elenco de la tapa del cojinete.
6. Instalar la guía de la cadena de distribución superior. Comprobar y ajustar la guía para que la cadena se centra en la guía.
7. Antes de volver a instalar la cubierta, utilice un archivo de romperse o presentar apagado intermitente en la parte superior / trasera de la pieza fundida a ambos lados por lo que la esquina es liso. Vuelva a colocar todas las juntas, recubrimiento con sellador de silicona. Donde termina la junta se extienden demasiado, recortarlas fuera. Aplicar sellador a la zona donde la junta del cárter de aceite pasa a la parte frontal del bloque.
8. Deslice la cubierta recto para evitar dañar el sello. Instalar todos los pernos en sus posiciones correctas. Escudo de los 3 tornillos de fijación de la cubierta frontal de la bandeja de aceite superior con el sellador adecuado.
9. Apriete los tornillos en la parte superior, la fijación de la tapa inferior de la cubierta superior primero. A continuación, apriete los tornillos de la tapa frontal restantes y, por último, los pernos del cárter de aceite a 7 pies. Lbs. (9 Nm). Apriete los tornillos M6 para 6-7 ft. Lbs. (8-10 nm) y los tornillos M8 a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm). Inspeccionar las juntas tóricas de sellado y reemplazar, según sea necesario. Si se utiliza el distribuidor de DME con el rotor de tipo tornillo-off, asegúrese de que el perno en el centro del rotor tiene su sello en su lugar y que se instala con un sellador diseñado para evitar que el perno se salga.
10. Apriete el tapón de drenaje de aceite a 24 ft. Lbs. (32 Nm) y los dos pernos del cárter de aceite superior e inferior a 7 pies. Lbs. (10 Nm).
11. Revertir las partes restantes de los procedimientos de extracción, por lo que asegúrese de llenar y purgar el sistema de refrigeración y volver a llenar el cárter de aceite con el aceite correcto.

Timing cubierta de la cadena, del sello, de la cadena y piñones

Impresión

Remoción e Instalación

M54 y S54 Motores

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

La tapa de la caja de sincronización se puede quitar sin desmontar la bomba de agua.

NOTA

El rodillo de inversión sólo se puede sustituir completa con rodamientos.

cable negativo de la batería

Radiador y el ventilador de montaje

correas de transmisión y todos los accesorios que bloquean el acceso a la tapa de distribución

Motor protector contra salpicaduras

amortiguador de vibraciones con una herramienta adecuada, a continuación, quitar el tornillo central y retire el cubo
amortiguador de vibraciones

Timing tornillos de la tapa y tapa de distribución caso

guía de la cadena superior y la parte superior del perno en la guía de la cadena derecha

Timing dentadas y la elevación de la cadena de

guía de la cadena de distribución

Carril de tensado, si es necesario.

piñón del cigüeñal con una herramienta adecuada y saque la llave Woodruff

Rodillo inversor, si es necesario

Instalar:

1. Instalar la chaveta en el canal en el cigüeñal. Deslizar la rueda dentada del cigüeñal sobre el extremo del cigüeñal con la alineación clave Woodruff con el canal en el cigüeñal. Utilice el tornillo de sujeción central para sacar la rueda dentada del todo en su posición.

2. Aplique sellador en las intersecciones de la tapa de distribución y el cárter de aceite.
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Apretar los elementos de fijación restantes de la siguiente manera:

pernos de la rueda dentada del árbol de levas: 16 ft lbs.. (22 Nm)

La tapa de los pernos M6: 78-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm)

cárter de distribución tornillos M8: 16 ft lbs.. (22 Nm)

amortiguador de vibraciones tornillo central: los motores M44: 243 ft lbs. (330 Nm)

amortiguador de vibraciones tornillo central: M52 y S52: motores. 302 ft lbs. (410 Nm)

Vibración pernos de la polea del amortiguador: 17 ft lbs.. (23 Nm)

5. Conecta el cable negativo de la batería.

motores M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

correa de transmisión accesorio

protector contra salpicaduras motor delantero

tapa de la culata izquierda

Alternador

carcasa del filtro de aceite

cárter superior de la izquierda

tapa de la culata derecha

Flujo de Masa de Aire (MAF)

El tensor de la cadena de montaje y

Posición del árbol de levas (CMP) del sensor

tubo de la varilla de aceite

cárter de distribución derecha

ventilador de refrigeración del motor

polea de la bomba de agua

Polea del cigüeñal amortiguador y el cubo

árbol retén frontal utilizando la herramienta N° 11-2-380 y 11-2-383

cárter inferior

3. Girar el motor en el sentido de giro y ajustar el cilindro número 1 en el PMS de disparo. Las flechas de las ruedas dentadas deben mirar hacia arriba en el eje del cilindro. Utilice un soporte de cigüeñal para mantener la posición de PMS.
4. Aflojar y remover los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas de los dos bancos de cilindros. Comprimir el elemento tensor hidráulico para aflojar la cadena de distribución. Bloquear el elemento con la herramienta N° 11-3-420, o equivalente y quitar las ruedas dentadas con la cadena. No gire el motor con la cadena de distribución eliminado.
5. Guiar la cadena de los carriles tensores y fuera de la rueda dentada menor.
6. Para eliminar el carril de guía:
 - A. En el lado izquierdo (bancada de cilindros 1-4), retire el perno de montaje inferior y retire el carril de tensado. Retire el separador para el carril de tensado.
 - B. En el lado izquierdo, retirar los 2 tornillos de fijación para el carril de guía. No mezclar los 2 pernos, es importante instalar el mismo tornillo en el mismo agujero. Retire la guía de deslizamiento.
 - C. En el lado derecho (bancada de cilindros 5-8), retirar los 2 tornillos de fijación del carril de tensado, y los 2 tornillos en el carril de guía. Retire los rieles.

Instalar:

1. En la orilla derecha del cilindro, coloque el carril de guía e instalar los pernos de montaje. Coloque el carril de tensado, e instalar los pernos de montaje.
2. En la orilla izquierda del cilindro, verifique el sello para el espaciador. Coloque el riel de guía, e instalar los pernos de montaje en los orificios correctos. Instalar el espaciador. Coloque el carril de tensado, e instalar el perno de montaje inferior.
3. Inspeccionar las ruedas dentadas para el desgaste y reemplazar si es necesario.
4. Monte la cadena en su posición.
5. Asegúrese pistón N ° 1 permanece en el PMS de la carrera de disparo y la clave en el cigüeñal se encuentra en la posición de las 12 en punto.
6. Coloque la cadena en el carril de guía y el swing de la cadena hacia el interior y hacia la izquierda.
7. Enganche la cadena en el piñón del cigüeñal e instalar las ruedas dentadas del árbol de levas en la cadena.
8. La rueda dentada, en el árbol de levas de admisión del bloque de cilindros 1-4, tiene un pasador remitente. Con la flecha que apunta hacia arriba, alinee el pasador en el medio de las ranuras, a continuación, instalar las ruedas dentadas del árbol de levas. Retire la herramienta N° 11-3-420 y quitar el soporte del cigüeñal.
9. Instalar el tapón de pistón tensor de la cadena, el resorte y la tapa, pero no apriete.
10. Para purgar el tensor de la cadena, llenar el bolsillo de aceite situado en la tapa de la caja de distribución superior con aceite de motor y mover el tensor de un lado a otro con una herramienta de palanca adecuada hasta que el aceite es expulsado en el tapón de la tapa, a continuación, apriete el tapón de la tapa de forma segura.
11. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado a fondo, a continuación, colocar una nueva junta en la tapa inferior.
12. Recorte los extremos salientes de la junta, asegurándose de que la herramienta de corte es de nivel. No permita que las piezas caigan en el motor.
13. Colocar la tapa inferior y coloque los pernos de montaje con una distribución uniforme de la presión. Apretar los tornillos de 6 mm a 84 pulgadas por libra. (10 Nm), pernos de 8 mm a 16 ft. Lbs. (22 Nm) y 10 mm pernos a 35 pies. Lbs. (47 Nm)
14. Instalar el sello de aceite en la tapa de la caja de sincronización utilizando la herramienta N° 11 1 220 o un controlador de sellado equivalente. Asegúrese de que la junta esté a ras de la cubierta.
15. Instalar el cubo amortiguador de vibraciones e instalar el perno de montaje. Apriete el perno de cubo de la siguiente manera:

- A. Paso 1: 74 ft lbs.. (100 Nm).
- B. Paso 2: Plus 60 grados.
- C. Paso 3: Plus 60 grados.
- D. Paso 4: Plus 30 grados.

- 16. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Instalar la guía de aire de refrigeración para el alternador, que se encuentra en el soporte de motor. Instalar el protector contra salpicaduras de motor delantero y bajar el vehículo.
- 17. Coloque las poleas amortiguador de vibraciones e instalar los pernos de montaje para el amortiguador.
- 18. Instalar la polea de la bomba de agua.
- 19. Instalar la correa de transmisión y el ventilador de refrigeración. Gire el ventilador hacia la izquierda para instalar.
- 20. Instalar el tubo de alimentación entre el cuerpo del acelerador y el medidor de caudal de aire, a continuación, instalar la cubierta del distribuidor.
- 21. Vuelva a colocar el sello de aceite tensor hidráulico de la cubierta de la caja de sincronización.
- 22. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado para eliminar cualquier material o junta de aceite usado e instale una nueva junta.
- 23. Montar la cubierta de la caja de distribución. Atornillar los pernos de montaje vertical hasta que los contactos de tapa de la culata. No apriete los tornillos.
- 24. Coloque los pernos montados horizontalmente, a continuación, apriete los pernos de montaje vertical en 2 pasos. Después de que los pernos de montaje vertical se han endurecido, apriete los pernos montados horizontalmente en 2 pasos para un par final de la siguiente manera:

pernos M6: 84 pulgadas por libra. (10 Nm)

pernos M8: 16 ft lbs.. (22 Nm)

pernos M10: 35 ft lbs.. (47 Nm)

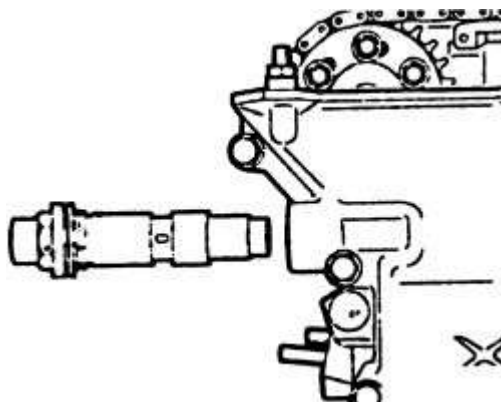
- 25. Instalar el tubo de guía varilla de nivel de aceite, asegurándose de reemplazar y lubricar la junta tórica.
- 26. Instalar el sujetador del árbol de levas remitente y el tensor de la cadena.
- 27. Instalar sección superior del filtro de aire junto con el sensor MAF.
- 28. Instalar la tapa de la culata derecha.
- 29. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado para eliminar cualquier material o junta de aceite usado e instale una nueva junta.
- 30. Montar la tapa del cárter de distribución junto con el perno insertado. Este tornillo no se puede instalar con la tapa en su lugar. Instalar el resto de los pernos de montaje y apriete los pernos de montaje vertical hasta que la cubierta haga contacto con la cabeza del cilindro. No apriete los tornillos.
- 31. Coloque los pernos montados horizontalmente, a continuación, apriete los pernos de montaje vertical en 2 pasos. Después de que los pernos de montaje vertical se han endurecido, apriete los pernos montados horizontalmente en 2 pasos para un par final de la siguiente manera: tornillos M6: 84 libras pulgada. (10 Nm), tornillos M8: 16 pies libras.. (22 Nm), pernos M10: 35 pies libras.. (47 Nm)
- 32. Instalar o conectar el siguiente:

cable positivo de la batería para el alternador e instalar el tubo protector sujetadores de montaje y conecte los cables restantes al alternador

carcasa del filtro de aceite y el tubo de retorno y vuelva a colocar la tapa de la carcasa

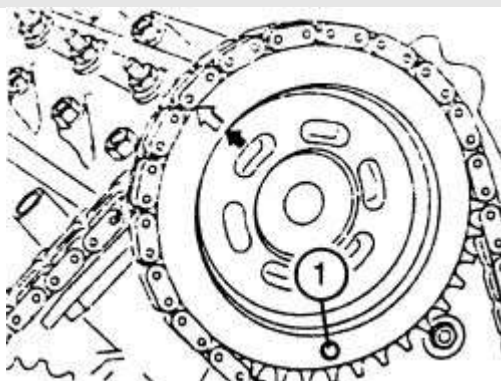
tapa del alternador y la culata

cable negativo de la batería



ENLARGE

Higo. El tensor de la cadena de distribución se extiende del lado de los motores de la cubierta-M62 delanteros



ENLARGE

Higo. motores de rueda dentada del árbol de levas emisor pin-M62

Correas de mando

Impresión

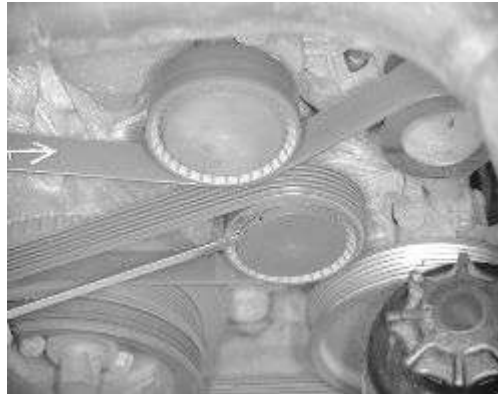
Ajuste

Cinturon alternador

En serpentina motores equipados cinta, tensión de la correa se ajusta automáticamente por el tensor tensor. Si no está equipado con una sola correa serpentina, la tensión de la correa del ventilador se ajusta moviendo el alternador en el soporte del tensor de ajuste. La tensión de la correa se ajusta a una desviación de aproximadamente $\frac{1}{2}$ en. bajo la presión del pulgar moderada en el medio de su tramo más largo. En muchos motores, la posición de la parte superior del alternador se ajusta mediante un tornillo que está orientado al soporte. Este perno se gira a la posición del alternador y determinar la tensión y entonces se bloquea en posición con un tornillo de bloqueo.

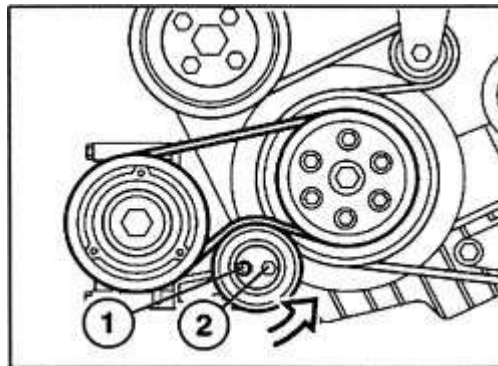
Multi-acanalado correas trapezoidales

1. Si está instalado, retire la tapa protectora de la parte delantera del rodillo tensor.
2. Afloje el perno de pivote sobre el rodillo tensor.
3. Inserte una llave hexagonal en el rodillo tensor, girando hacia la izquierda para aumentar la tensión y en sentido horario para reducir la tensión.
4. Cuando se alcanza la tensión deseada, apriete el tornillo del tensor de pivote de rodillo.



ENLARGE

Higo. Los rodillos tensores tienen cubiertas de polvo que se eliminan cuando el ajuste o sustitución de las correas



ENLARGE

Higo. El V-correa acanalada se ajusta aflojando el 1) perno de pivote y girar el rodillo de tensado con la toma de tensión en forma de 2) hex



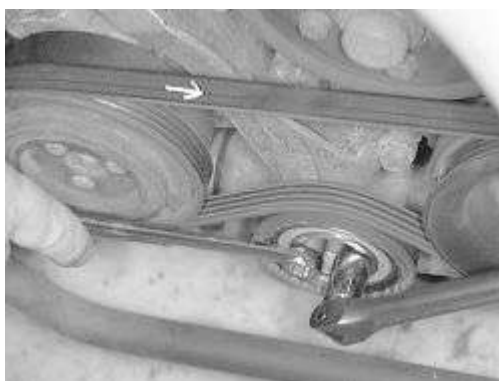
ENLARGE

Higo. Vista de la hexagonal de 10 mm de ajuste, que se muestra por el espejo, en el cuerpo del rodillo tensor



ENLARGE

Higo. Con la cubierta de polvo eliminado, insertar una llave hexagonal de 10 mm en el cuerpo del tensor, a continuación. . .



ENLARGE

Higo. . . . aflojar el tornillo de bloqueo, ajuste la tensión con la herramienta hexagonal y vuelva a apretar el tornillo de bloqueo

Bomba de dirección asistida

Apriete la correa de transmisión de modo que cuando se aplica presión a la cinta, la distancia entre las dos poleas de correa es 0,2-0,4 pulg. (5-10 mm) de deflexión.

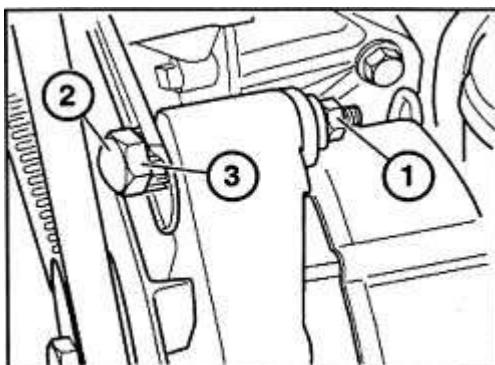
1. Desconectar el cable negativo de la batería. Aflojar las tuercas en el piñón de ajuste.
2. Apriete el cinturón de la especificación recomendada y apretar las tuercas de ajuste del piñón.
3. Conecta el cable negativo de la batería.

correa serpentina

La correa serpentina está tensada por un conjunto tensor de resorte. No es posible el ajuste.

Las correas trapezoidales

1. Afloje la tuerca de seguridad para el soporte de ajuste ranurada y los sujetadores de pivote.
2. Mueva el componente para lograr la tensión de la correa deseada. Si está equipado con un rodillo tensor de engranajes, usar el rodillo para conseguir la tensión adecuada.
3. Apriete la tuerca de ajuste ranurado, a continuación, los elementos de fijación de pivote.



ENLARGE

Higo. Para ajustar una correa en V típica, afloje la tuerca de seguridad (1) mientras sujeta el tornillo de ajuste (2), y gire el rodillo tensor de engranajes (3) a la tensión deseada, luego apriete la tuerca de seguridad

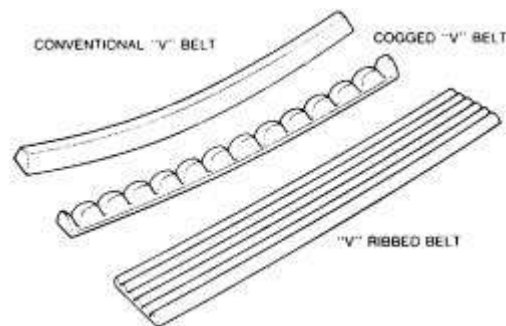
Inspección

Hay tres tipos básicos de correas de transmisión de accesorios utilizados en los modelos de la serie 3 de BMW y Z3: la correa trapezoidal, V-correa acanalada plana y correa serpentina. La sección transversal de una correa en V se parece mucho a una V, de ahí su nombre. La superficie de contacto de la correa es que las dos partes biseladas, la superficie interior es plana y estrecha y la superficie exterior plana y mucho más amplio. La correa en V es más a menudo tensada por un componente que se le permite girar, sin embargo, a veces un tensor rueda loca o una polea calzar pueden ser utilizados.

El V-correa acanalada plana en realidad se asemeja a una correa de serpentina, sin embargo, a diferencia de una correa de serpentina, sólo la superficie interna acanalada de la correa hace contacto con las poleas de los componentes. La parte trasera de una cinta multi-nervada puede montar en contra de una rueda loca o la polea tensora.

Acanaladas correas trapezoidales funcionan típicamente uno o dos accesorios por correa, mientras que una sola correa serpentina puede conducir a menudo múltiples los accesorios. Las correas trapezoidales acanaladas planas utilizadas en los modelos BMW requieren una inspección periódica y el ajuste debido a que las correas se desgastan con el tiempo y están bajo tensión y se extienden a lo largo del tiempo. La correa serpentina es tensado por un conjunto tensor cargado por resorte que mantiene una tensión constante en la cinta en todo momento. Como correa serpentina se desgasta y se extiende a lo largo del tiempo, dentro de un rango especificado, el tensor compensa automáticamente el desgaste y el cinturón de estiramiento.

Inspeccionar los cinturones de signos de acristalamiento o formación de grietas. Un cinturón de acristalamiento será perfectamente lisa de deslizamiento, mientras que una buena cinta tendrá una ligera textura de la tela visible. Las grietas por lo general comenzar en el borde interior de la correa y correr hacia el exterior. Todas las bandas gastadas o dañadas deben ser reemplazados inmediatamente. Lo mejor es reemplazar todas las correas de transmisión a la vez, como una medida de mantenimiento preventivo, durante esta operación de servicio.



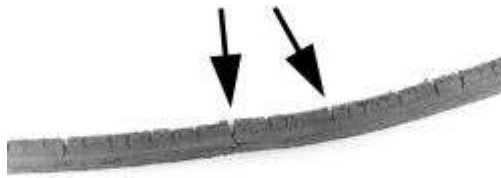
ENLARGE

Higo. En general, existen 3 tipos de correas de transmisión de accesorios que se encuentran en los vehículos de hoy en día



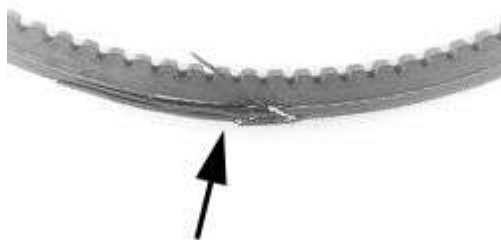
ENLARGE

Higo. Un ejemplo de una correa de transmisión sana



ENLARGE

Higo. Las grietas profundas en este cinturón hará que la flexión, la construcción de calor que con el tiempo dará lugar a fallo de la correa



ENLARGE

Higo. La cubierta de esta cinta está desgastada, dejando al descubierto los hilos de refuerzo críticos a un desgaste excesivo



ENLARGE

Higo. La instalación de un cinturón demasiado ancha puede resultar en desgaste de la correa graves y / o rotura

Las bandas deben ser inspeccionados para ambos tensión y el estado a intervalos de un año o 12.500 millas (20.000 km), y si tensada de forma manual, el ajuste debe comprobar de nuevo poco después de la sustitución. En los cinturones ajustados manualmente, la tensión se comprueba mediante la aplicación de presión (alrededor de 10-15 lbs.) Con su pulgar a medio camino

entre los 2 poleas. El cinturón debe desviar (estiramiento) sobre $1/2 - 3/4$ pulg.(12-19mm) por cada 10 pulgadas (250 mm) de distancia entre centro de las poleas. El cinturón debe surgir apretado, no se mueve ni tener un juego, pero no tan apretado que requiere un tremendo esfuerzo para conseguir una ligera desviación. La tensión excesiva de la correa puede llevar los cojinetes del accesorio siendo impulsados, o puede estirar y romper la cinta. Una tensión insuficiente causará deslizamiento de la correa y el acristalamiento.

Inspeccionar la correa para la separación entre la superficie exterior y la V, y en busca de grietas radiales, que por lo general comienzan en la superficie interna. Las superficies de conducción deben ser rugosas, ligeramente sombreadas-porque están cubiertos de tela. Si la superficie es perfectamente lisa, la cinta se ha deslizado, y esto ha provocado el sobrecalentamiento. Un cinturón de cristal no puede ofrecer una cantidad suficiente de fricción para soportar la carga sin tensión excesiva. Cinturones que muestran grietas o acristalamiento deben ser reemplazados.

Inspeccionar la correa de transmisión de señales de acristalamiento o formación de grietas. Un cinturón de acristalamiento será perfectamente lisa de deslizamiento, mientras que una buena cinta tendrá una ligera textura de la tela visible. Las grietas por lo general comenzar en el borde interior de la correa y correr hacia el exterior. Todas las bandas gastadas o dañadas deben ser reemplazados inmediatamente.

Remoción e Instalación

NOTA

A veces una correa de transmisión debe ser retirado para obtener acceso para llevar a cabo otras reparaciones. Siempre marcar la dirección de rotación de cualquier correa que se va a quitar. Esto ayudará a prolongar la vida útil de la correa.

Modelos E46

A / C correa de transmisión

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Si es necesario, retire protección contra salpicaduras.
3. Los modelos con correa de transmisión hidráulica y toma de tensión: Eliminar el polvo de la cabina. Empuje hacia atrás tensor de la correa en la conexión del perno de la polea guía y retire la correa de transmisión.
4. Modelo con la correa de transmisión mecánica y toma de tensión: Prensa viaje de regreso tensor de la correa en la cabeza hexagonal o Torx del socket y quitar la correa de transmisión.
5. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

La correa de transmisión del alternador

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire el embrague del ventilador con el impulsor del ventilador.
3. Retire A / C de la correa de transmisión del compresor.
4. Retirar el tapón del rodillo tensor.
5. Aliviar la tensión en la correa de transmisión. Retire la correa de transmisión.
6. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

Modelos E65

A / C correa de transmisión

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire la correa de transmisión del alternador.
3. Retire protección contra salpicaduras motor.

4. cinturón tensor pretensión lenta y cuidadosamente con una toma de Torx tan lejos como se pueda y asegure con herramienta especial 11 3 340. Quitar transmisión por correa.
5. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

La correa de transmisión del alternador

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire el embrague del ventilador con el impulsor del ventilador.
3. cinturón tensor pretensión lenta y cuidadosamente con una toma de Torx tan lejos como se pueda y asegure con herramienta especial 11 3 340. Quitar transmisión por correa.
4. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

Modelos E85

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire la capota del ventilador.
3. Girar el tensor de la correa hacia la derecha hasta que quede al ras orificio en la vivienda. Mantenga tensor de la correa bajo tensión.
4. tensor de la correa segura con la herramienta especial 11 3 340.
5. Retire la correa de transmisión hacia la parte superior.
6. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

Multi-acanalado correas trapezoidales

1. Antes de retirar la correa, tome nota de la ruta de la correa sobre las poleas. Si no hay un diagrama en un distintivo adhesivo bajo el capó, dibujar un diagrama del recorrido.
2. Si está instalado, retire la tapa protectora de la parte delantera del rodillo tensor.
3. Afloje el perno de pivote sobre el rodillo tensor.
4. Girar el sentido horario de la polea para liberar la tensión en la correa. Si se necesita el movimiento adicional, retire el rodillo tensor.
5. Retire la correa de las poleas.

Instalar:

1. Al reemplazar la correa, asegúrese de que la cinta esté completamente asentada en las ranuras y que esté bien colocado.
2. Inserte una llave hexagonal en el rodillo tensor girando hacia la izquierda para aumentar la tensión y en sentido horario para reducir la tensión.
3. Cuando se alcanza la tensión deseada, apriete el tornillo del tensor de pivote de rodillo.

correa serpentina

ADVERTENCIA

Algunos modelos de BMW utilizan un tensor de correa automático hidráulico que está lleno de aceite. Si se quita este tensor se debe almacenar en posición vertical. Si se almacenan incorrectamente, purgar el tensor comprimiéndolo en una posición vertical varias veces.

Al reemplazar una correa serpentina, asegúrese de usar una correa de repuesto de ajuste exacto, ya que la tensión de la correa es proporcionada por un conjunto tensor de resorte. Una banda que es demasiado larga tendrá una tensión insuficiente. Una banda que es demasiado corta tendrá excesiva tensión de la correa.

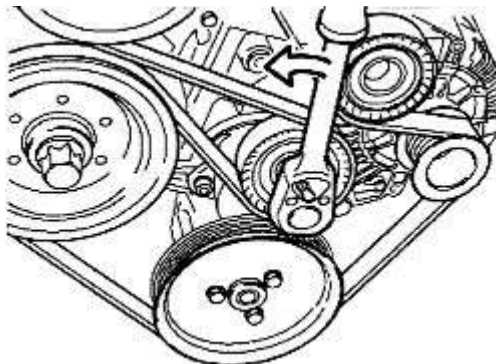
NOTA

Si no va a cambiar la correa serpentina, asegúrese de marcar la dirección de la cinta de rotación antes de retirar. Vuelva a instalar la correa en la misma dirección de la que se ha eliminado.

1. Si está instalado, retire la tapa protectora de la parte delantera del rodillo tensor.
2. Mover el tensor auto para liberar la tensión de la correa de transmisión. En los motores M44, en caso necesario, bloquear el tensor retraída mediante la instalación de un $\frac{3}{16}$ broca pulgada o herramienta hexagonal de 4 mm a través del ojal del cuerpo tensor y su soporte de montaje para mantener el tensor retraída.
3. Retire la correa de las poleas.

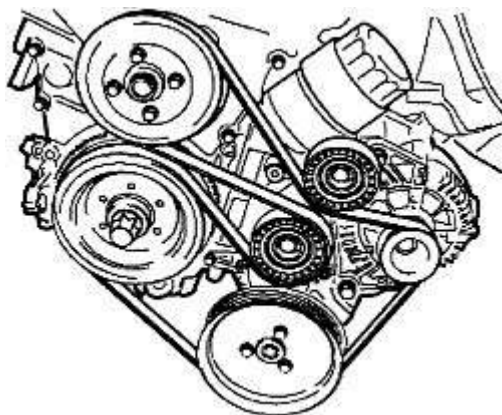
Instalar:

1. Enrutar correctamente el cinturón alrededor del rodillo tensor y todas menos una de las poleas, asegurándose de que la cinta esté completamente asentada en las ranuras de las poleas y colocado correctamente.
2. Si está instalado, mover el tensor automático suficiente para eliminar la celebración de herramienta utilizada para mantener el tensor retraída.
3. Mantenga el tensor automático completamente retraída mientras se aplica una ligera carga al cinturón para mantener en su lugar y mover la correa sobre la polea restante.
4. Lentamente y con cuidado liberar el conjunto de tensor para aplicar tensión a la correa.
5. Compruebe que la cinta está colocado correctamente y completamente asentado antes de arrancar el motor.



ENLARGE

Higo. El tensor automático se mueve para liberar la tensión de la correa del motor permitiendo que la correa se puede quitar-M44 muestra



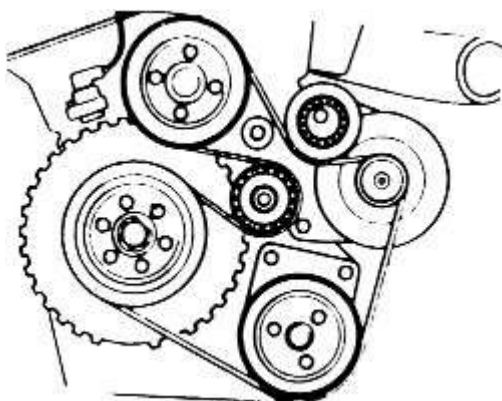
ENLARGE

Higo. Correas de en el motor M44



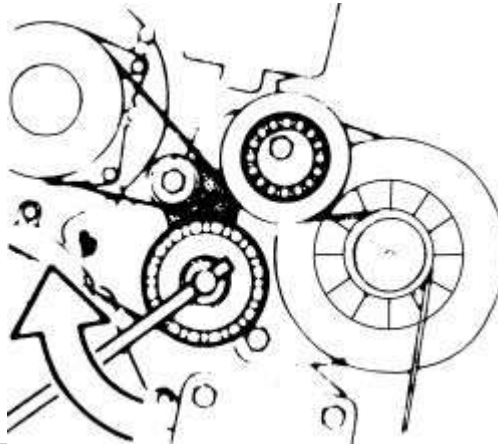
ENLARGE

Higo. El tensor en los motores M44 puede ser mantenido en la posición retraída mediante la inserción de una herramienta o broca hexagonal adecuada a través de los agujeros en el tensor y el soporte



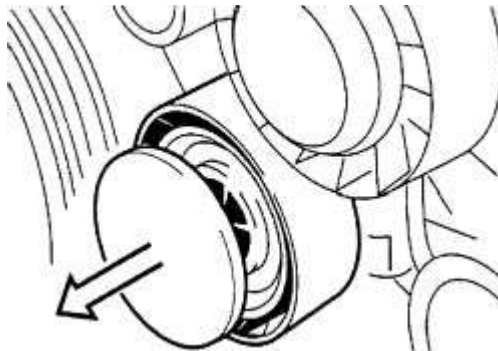
ENLARGE

Higo. recorrido de la correa en la serie 325i E36 con el motor M50



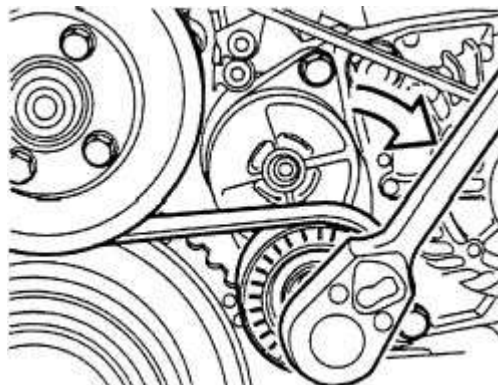
ENLARGE

Higo. La eliminación de la tensión del rodillo tensor de la correa



ENLARGE

Higo. En los motores de 6 cilindros modelo E36, retire la tapa del tensor para acceder al perno de montaje del tensor



ENLARGE

Higo. El modelo E36 motores de 6 cilindros, el perno de montaje del tensor se utiliza para liberar la tensión de la correa serpentina

Cinturones aparato de aire acondicionado

1. En las versiones con un tensor de correa hidráulico:
 - A. Retire la cubierta de polvo desde el centro del rodillo tensor.
 - B. Inserte una herramienta adecuada en el rodillo tensor de perno y la prensa de montaje en un movimiento hacia la derecha para aliviar la tensión de la correa.
2. En las versiones con un resorte tensor mecánico:
 - A. Busque la hexagonal que sobresale de la carcasa del tensor.
 - B. Instalar una herramienta adecuada sobre la cabeza hueca hexagonal y gire el conjunto tensor para aliviar la tensión de la correa.
3. Mientras que el alivio de la tensión de la correa, retire la correa de transmisión del acondicionador de aire.
4. En las versiones con un rodillo tensor pivotante:
 - A. Retire la cubierta de polvo tensor.
 - B. Inserte una llave hexagonal de 10 mm en el cuerpo del tensor, luego afloje el perno de pivote.
 - C. Girar el tensor de las agujas del reloj para aliviar la tensión de la correa.
5. Mientras que el alivio de la tensión de la correa, retire la correa de transmisión del acondicionador de aire.
6. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

Las correas trapezoidales



ENLARGE

Higo. Siempre tenga en cuenta la dirección de un cinturón de rotación antes de la expulsión si la cinta es que reinstalarse

Cambie las correas con la parte adecuada. Asegúrese de que el cinturón no es sólo la longitud correcta, sino también la anchura interna y externa correcta. Una banda que es demasiado corto pondrá una carga excesiva en el componente interno y potencialmente dañar sus cojinetes. Una banda que es demasiado largo se deslice causando un desgaste prematuro de la banda y el calor del deslizamiento.

Reemplazar las múltiples correas en sólo conjuntos, como los cinturones de trabajo se extienden y mezclando cintas estiradas por otras nuevas evitarán una distribución uniforme de la carga.

NOTA

No trate de cambiar la tensión del cinturón o girar un accesorio para el reemplazo de la correa sin aflojar tanto el perno de ajuste (el perno que se ejecuta en un soporte ranurado) y el perno de pivote.

Muchos de los componentes están equipadas con sistema de regulación de los pernos dentados que impiden que tienen para hacer palanca en el componente de tensión de la correa. Si el componente no está equipado con un ajustador de tornillo dentada, no extraer la componente con un prytool. Usted debe ser capaz de obtener suficiente tensión de la correa con la mano. Esto se aplica especialmente a los componentes con los bastidores de aluminio o bombas de aire / fluido, donde la distorsión de la carcasa puede ser un problema catastrófico. Si tiene que hacer palanca, asegúrese de que los elementos de fijación de ajuste están sueltos y proteger el componente mediante la colocación de un pequeño bloque de madera entre el componente y el prytool. Haga palanca tan cerca de la polea de lo posible, para evitar la distorsión de la carcasa del componente. Algunos soportes de montaje de accesorios están diseñados con una ranura o agujero cuadrado en el que se puede insertar una unidad zócalo para el tensado de los propósitos.

Para reemplazar una correa, busque primero el perno de pivote. Esto es la unidad para el bloque del motor o a un corto soporte que tiene solamente un agujero-no ranura. Si el perno de pivote no utiliza una tuerca soldada en la parte posterior del accesorio o un soporte que tendrá que aplicar llaves en ambos extremos; tanto para el perno y la tuerca, para aflojar este tornillo. Aflojar el tornillo ligeramente-no liberación de toda tensión, ya que se quiere el accesorio para pasar con seguridad montado para conseguir un ajuste de la tensión precisa más adelante.



ENLARGE

Higo. Ubicación del tornillo de ajuste en el 318i alternador-E36 muestra

1. Afloje la tuerca de seguridad perno de ajuste.
2. Mover el componente hacia el motor para liberar la tensión de la correa. Si se necesita el movimiento adicional, puede ser necesario quitar el perno de ajuste completo.
3. Retire la correa.

Instalar:

1. Coloque el cinturón alrededor de todas las poleas. Asegúrese de que esté completamente asentada en todas las ranuras de las poleas.
2. Apriete la tuerca de bloqueo del tensor ligeramente, pero no lo suficiente para que el componente no se puede mover.
3. Mover el componente si es necesario para conseguir la tensión correcta, a continuación, apriete la tuerca de seguridad de ajuste.

NOTA

Cuando se instala una correa nueva (una carrera de menos de 10 minutos), arranque el motor y permitir a ralentí durante 10 minutos, a continuación, vuelva a comprobar la tensión de la correa y ajustar según sea necesario.

Filtro de aire

Impresión

Remoción e Instalación

Los modelos de la serie E30

1. Aflojar la abrazadera de la manguera en el medidor de flujo de aire. Desconectar la manguera en el medidor de flujo de aire.
2. En 318 y M3 modelos:
 - A. Retire el medidor de flujo de aire conexión eléctrica al girar el anillo exterior y tirando.
 - B. Soltar los 4 ganchos de fijación de la carcasa del filtro de aire superior a la cámara inferior y levante el montaje de la cubierta superior hacia arriba y hacia fuera del compartimiento del motor.
3. En los modelos 325:
 - A. Retire el medidor de flujo de aire de conexión eléctrica presionando el clip y tirar de ella.
 - B. Retire las 2 tuercas que sujetan la caja del filtro de aire al soporte de montaje. Si es necesario, retire la atadura de cables que sostiene el cable eléctrico.
 - C. Retire la caja del filtro de aire del compartimiento del motor y liberar los clips de sujeción 4 asegurar la carcasa superior de la carcasa inferior, a continuación, levante la cubierta superior hacia arriba.

ADVERTENCIA

Manejar el medidor de flujo de aire con cuidado.

1. Retire el filtro de aire. Limpiar la cámara inferior de la caja del filtro de aire de todos los residuos recogidos.
2. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

Modelos de la serie E36 de 4 cilindros Motores



ENLARGE

Higo. Soltar elementos de sujeción del filtro de aire. . .



ENLARGE

Higo. . . a continuación, separar las mitades del filtro de aire



ENLARGE

Higo. Retire el filtro de aire del filtro de aire 318i-E36



ENLARGE

Higo. Al instalar el filtro de aire, asegúrese de que el sello esté completamente asentado en la ranura de la carcasa antes de instalar la cubierta superior

1. Desabrochar los clips que sujetan la parte superior de la caja del filtro de aire a la carcasa inferior.
2. Levante la parte superior para quitar el filtro de aire.
3. Retire el filtro de aire. Asegúrese de limpiar la cámara impelente inferior del conjunto del filtro de aire, ya que tiende a recoger los pedazos grandes de tierra y hojas.
4. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

Los motores de 6 cilindros



ENLARGE

Higo. Liberar el modelo de la caja del filtro de aire retenedores-325i se muestra



ENLARGE

Higo. Retire el filtro de aire del modelo de vivienda-325i filtro de aire mostrada

1. Liberar los salientes caja del filtro de aire.
2. deslice con cuidado el conjunto del soporte del filtro hacia arriba fuera de la carcasa del filtro.
3. Retire el filtro de aire del soporte de filtro.
4. Limpiar la caja del filtro de aire según sea necesario de cualquier desecho residual.
5. Instalar el nuevo elemento en el conjunto del portador asegurándose de que el elemento se instala en la dirección correcta como se marca en el elemento.
6. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

Árbol de levas (culata) Cubierta

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E30

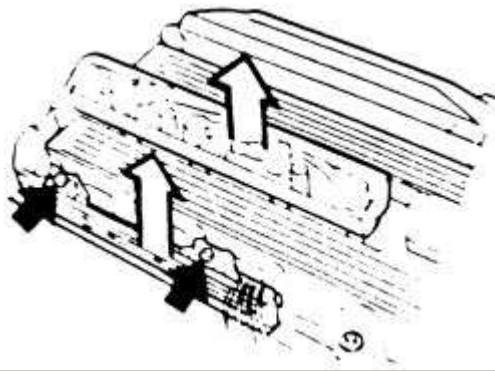
M20 Motor

1. Desconecte el colector de admisión a la válvula corsé cubierta.
2. Desconectar la manguera de ventilación del cárter.
3. Retire las 8 tuercas que sujetan la cubierta. Retire la tapa y la junta.

Instalar:

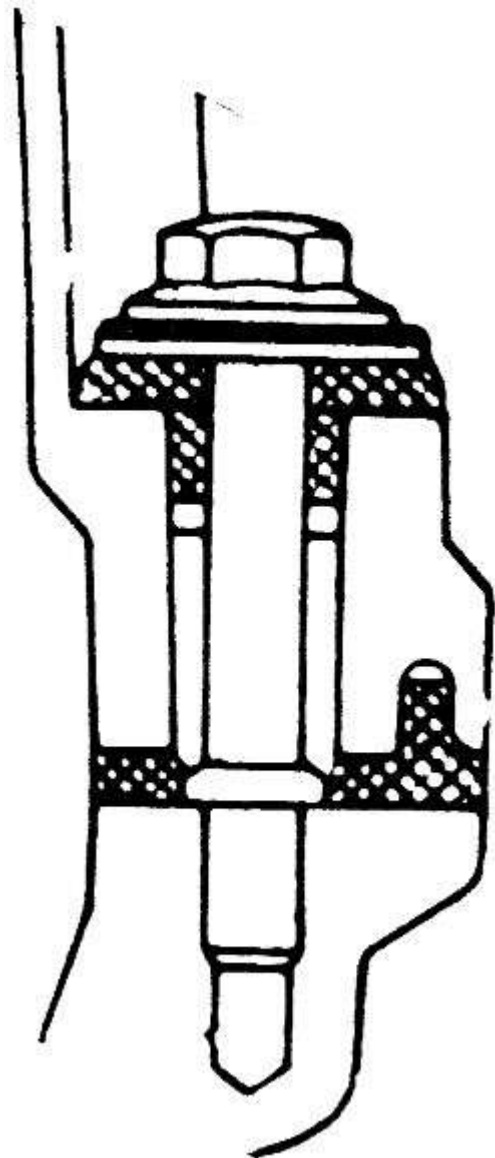
1. Limpiar las bridas de acoplamiento de la culata y la tapa de válvulas. Instalar la nueva junta de la culata.
2. Coloque la correa de tierra en la clavija trasera e instalar el telar de encendido de plomo.
3. Apretar los 8 tuercas en un patrón cruzado y empezando en el centro de la tapa de válvulas. Par a 70-88.5 pulgadas lbs. (8 a 10 Nm).
4. Conectar la manguera de ventilación del cárter. Instalar el soporte del colector de admisión y el par motor a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm).

M42 motor



ENLARGE

Higo. Retire todo el telar de encendido de plomo antes de retirar la tapa de la válvula en el motor M42





ENLARGE

Higo. La tapa de la válvula del motor M42 y M50 se monta a través de aisladores de caucho que deben mantenerse en su posición durante la instalación

1. Retire la tapa valle bujía de la tapa de la válvula. Los elementos de fijación 2 de acabado se hacen girar 90 ° y se retira la tapa.
2. Desconectar los cables de las bujías. Retire los 2 tornillos que sujetan el telar cable de encendido y coloque el telar a un lado.
3. Desconectar la manguera de ventilación del cárter de la tapa de la válvula. Retire los pernos 15 a lo largo de los bordes y en el centro de la tapa de la válvula, a continuación, retire la cubierta.

NOTA

Los tornillos de fijación pasan a través de aisladores de caucho. Compruebe que todos los aisladores estén en su lugar y no cayeron en la culata cuando se retiran. Compruebe el estado de los aisladores y reemplace si es necesario.

1. Compruebe el estado de la junta de la tapa de la válvula y reemplace si es necesario.

Instalar:

1. Limpiar las zonas de acoplamiento de la culata y la tapa de válvulas. Instalar la junta de la tapa de la válvula en la tapa de válvulas.
2. Coloque la tapa de válvulas en la culata. Compruebe que todos los aisladores estén en su lugar en los agujeros de los tornillos. Compruebe que la junta está colocada correctamente en la parte trasera de la cabeza del cilindro.
3. Apriete los pernos 15 6-7 ft. Lbs. (8-10 Nm) en un patrón entrecruzado para apretar de manera uniforme.
4. Conectar la manguera de ventilación del cárter. Instalar el telar cable de encendido y vuelva a colocar los cables de las bujías. Instalar la tapa del valle de la bujía.

motor S14

1. Desconectar la manguera de ventilación del cárter.
2. Quitar los 2 tornillos que sujetan el telar de encendido de plomo. Desconectar los cables de las bujías y coloque el telar a un lado.
3. Retire las tuercas 18 que sujetan la cubierta de la válvula, a continuación, retire la cubierta del vehículo. Limpiar a fondo las superficies de contacto de la junta.

Instalar:

1. Limpiar las bridas de acoplamiento de la culata y la tapa de válvulas. Instalar la nueva junta de la culata.
2. Apretar las tuercas 18 en un patrón cruzado y empezando en el centro de la tapa de válvulas. Par a 70-88.5 pulgadas lbs. (8 a 10 Nm).
3. Conectar la manguera de ventilación del cárter. Instalar el cable de la bujía y los pernos de telar de cables de encendido.

Modelos E36

1. Retire el climatizador rejilla de entrada de aire y el conducto de admisión en la parte trasera del compartimento del motor en el servidor de seguridad superior. Para obtener detalles específicos, véase la Sección 6.
2. Retire la tapa de moldura central girando los tornillos hacia la derecha 90 ° y luego levante la tapa.
3. Busque la herramienta que se utiliza para eliminar los cables de conexión, a continuación, etiquetar y retirar los conectores de clavija.
4. En los motores M44, gire la bobina de encendido paquete de conector eléctrico en sentido antihorario y quitar el arnés de múltiples hilos, a continuación, retire los dos tornillos de montaje y coloque el conjunto de la bobina a un lado.
5. Con una llave de 10 mm, aflojar los dos elementos de fijación para el escudo térmico alambre del enchufe montado en el lado de la cubierta de la válvula sólo lo suficiente para permitir que el escudo para levantado de la tapa de válvulas. Levante el protector junto con los conectores de las bujías y su bandeja aislante inferior y coloque a un lado.
6. Con una llave de 10 mm, extensión y trinquete, aflojar los tornillos de la tapa de la válvula en un patrón cruzado.
7. Levante con cuidado la tapa de la válvula lejos de la cabeza del cilindro teniendo cuidado de no dañar el sello. Si es necesario, retire con cuidado el sello lejos de la tapa de válvulas y la culata.



Higo. La cubierta tapizada de 4 cilindros se elimina girando los tornillos de montaje de las agujas del reloj 90 °



Higo. Con los elementos de fijación liberados, basta con levantar la tapa embellecedora fuera



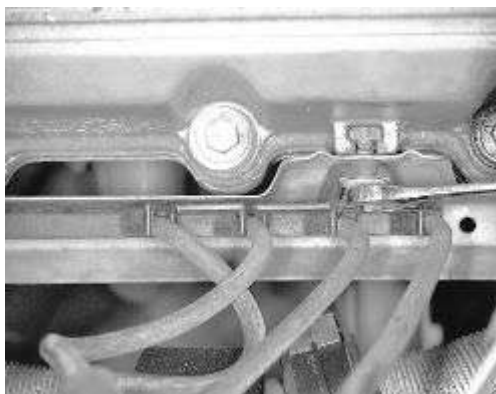
ENLARGE

Higo. La herramienta de eliminación de conector de la bujía está bajo la cubierta de guarnición



ENLARGE

Higo. Retire el conector del mazo de bobina de encendido girándolo hacia la izquierda-M44 motores



ENLARGE

Higo. El escudo de calor cable de la bujía está unido a la cubierta de la válvula con dos pernos capturados



ENLARGE

Higo. El escudo térmico cable de la bujía, conectores de las bujías y la bandeja aislante se despegó y se coloca a un lado



ENLARGE

Higo. Una vez que los elementos de sujeción han sido completamente aflojado, levante la tapa de la válvula lejos de la culata



ENLARGE

Higo. Con la tapa de la válvula retirado, inspeccione los cuatro sellos en el centro de las cavidades de las bujías, y comprobar los orificios de chorro de aceite y aceite en aerosol para las restricciones



ENLARGE

Higo. Para limpiar la junta de la tapa de la válvula, lo coloca en una bolsa de cierre hermético, a continuación. . .



ENLARGE

Higo. . . añadir una pequeña cantidad de limpiador de frenos o alcohol desinfectante, selle la bolsa y agitar vigorosamente



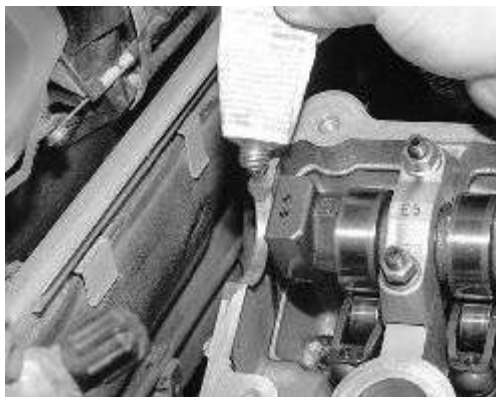
ENLARGE

Higo. A continuación, llenar la bolsa con agua, sellado y agitar de nuevo.. .



ENLARGE

Higo. . . a continuación, quitar la junta de la bolsa y secar la superficie con un trapo limpio



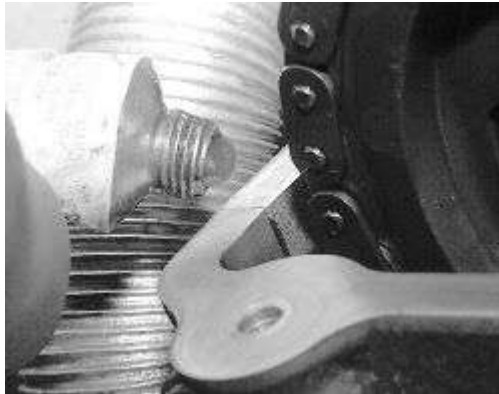
ENLARGE

Higo. Aplicar un sellador que no junta el endurecimiento de las cuatro esquinas de las aberturas de la mitad de mooned en la parte trasera de la culata



ENLARGE

Higo. También aplicar un sellador adecuado a la izquierda y . .



 ENLARGE

Higo. . . ritmo correcto de tapa a la cabeza del cilindro costuras



 ENLARGE

Higo. Asegúrese de que los orificios de chorro de aceite y el aerosol en la cubierta de la válvula son claras y libres de residuos



 ENLARGE

Higo. Inspeccionar el sello de aceite apropiado chorro de aceite en la parte delantera de la culata y reemplace si es necesario

Instalar:

1. Inspeccionar las juntas de la cubierta de la válvula y las juntas de los daños, o la dureza excesiva. Si las empaquetaduras o juntas son frágiles o han sido dañados, reemplazarlos. Es importante verificar lo siguiente:

junta de la tapa de la válvula
sellos de la cavidad de la bujía

ojales perno de la cubierta de la válvula

chorro de aceite de foca apropiado (situado en el chorro de aceite de ajuste entre los árboles de levas para el cilindro N° 1)

2. Limpiar a fondo la superficie de contacto de la junta tapa de válvulas en la culata con limpiador de frenos o alcohol desinfectante.
3. Asegúrese de que los orificios de chorro de aceite y la tapa de válvula de aerosol de aceite están limpios y no restringida.
4. Si es necesario limpiar el conjunto de la cubierta de la válvula. Si es necesario limpiar, quitar los cuatro sellos de la cavidad de la bujía antes de limpiarlo. Limpiar los sellos con alcohol o limpiador de frenos y seque. Inspeccionar los sellos por desgaste o daños y reemplace si es necesario. Vuelva a colocar los sellos de la tapa de la válvula utilizando un sellador de junta de secado semi adecuado. Deje suficiente tiempo para que el sellador se estableció así que los sellos permanecer en el lugar durante la instalación.
5. Después de la inspección de la junta de la tapa de la válvula si se va a reutilizar limpiar a fondo la junta. Para limpiar la junta de proceder de la siguiente manera:
 - A. Coloque la junta en una bolsa de tamaño sándwich con cierre hermético.
 - B. Rocíe o vierta una pequeña cantidad de limpiador de frenos o alcohol desinfectante en la bolsa y sellarla.
 - C. Agitar la bolsa de ida y vuelta para saturar completamente la junta.
 - D. Llene la bolsa con agua, agitar de ida y vuelta y retire la junta.
 - E. Limpie la junta seca con un trapo limpio.
6. Instalar y asentar completamente la junta de la tapa de la válvula en la ranura que rodea la tapa de la válvula.
7. Aplicar un sellador que no endurecimiento de las esquinas de las aberturas de media luna de la superficie de acoplamiento de la válvula junta de la tapa de la culata, y en las superficies de unión cabeza-tapa y el cilindro de sincronización frontal.
8. Inspeccionar el sello de aceite de alimentación apropiado chorro de aceite y reemplazar si es necesario. Asegúrese de que el sello está totalmente asentado en el accesorio. Cubra la superficie de sellado de la junta con una fina película de aceite del motor. No utiliza sellador en este sello.

ADVERTENCIA

Si la alimentación del sello de aceite apropiado chorro de aceite está dañado, falta o se ha instalado incorrectamente, pueden producirse daños graves al motor mecánico.

1. baje con cuidado la tapa de válvulas en la culata, asegurándose de que la junta de la tapa de la válvula y la cavidad de la bujía sellos se mantienen en su lugar mientras la tapa se baja en su posición. Una vez instalado, presione hacia abajo la tapa de la válvula y asegúrese de que esté completamente asentado antes de apretar los elementos de fijación.
2. Inspeccionar los anillos de junta perno de la cubierta de la válvula y reemplace si es necesario. Apriete los tornillos de la tapa de la válvula en un patrón cruzado de tres pasos, comenzando con los tornillos dentro y trabajando hacia afuera. Apriete los pernos de la siguiente manera:

pernos M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

pernos M7: 11 ft lbs.. (15 Nm)

pernos M8: 11 ft lbs.. (15 Nm)

3. El saldo de la instalación está en orden inverso a la extracción.

Cigüeñal y cojinetes de bancada

Impresión

Inspección

Inspeccionar el cigüeñal para detectar signos visibles de desgaste o daño. Todas las revistas deben ser perfectamente redonda y lisa. anota leves son normales para un cigüeñal utilizado, pero casi no se les deben sentirse con la uña. Cuando se mide el cigüeñal con un micrómetro, que se llevará a lecturas en la parte delantera y trasera de cada revista, a continuación, gire el micrómetro 90 grados y tomar dos lecturas más, delantera y trasera. La diferencia entre las lecturas de delante a atrás es la puesta a punto y por primera vez a 90 grados de lectura es la medición fuera de la ronda. En general, no debería haber ningún ahusamiento o fuera de redondez encontrado, sin embargo, hasta 0,0005 pulg. (0,0127 mm) para cualquiera de ellos puede ser pasado por alto. Además, las lecturas deben estar dentro de las especificaciones de fábrica para diámetros de diario.

Si los muñones del cigüeñal caen dentro de las especificaciones, se recomienda que ser pulido antes de ser devuelto al servicio. Pulido del cigüeñal asegura que cualquier rebaba menores o puntos altos se suavizan, reduciendo así la posibilidad de anotar los nuevos rodamientos.

Amortiguador del cigüeñal (Balancer)

Impresión

Remoción e Instalación

M20 motor

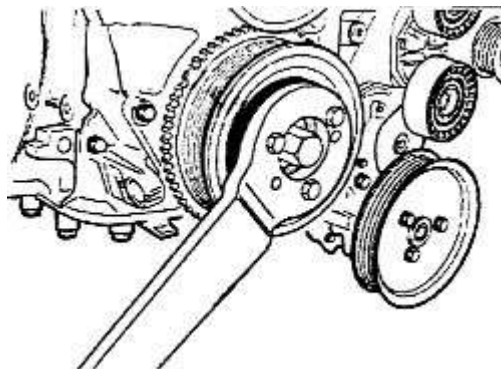
1. Retire el ventilador y el radiador. Retire las correas y polea de la bomba de agua. Retire los pernos de amortiguador de vibraciones y quitar el amortiguador y la polea.
2. Retire las cubiertas de correas de distribución y correa.
3. Mantenga el cubo con la herramienta N° 11 2 150 o equivalente. Retire el perno central y el collar.

4. Vuelva a colocar el tornillo en el orificio roscado sobre 3 vueltas. Use un extractor de engranajes que tiene brazos que se enroscan en los agujeros para quitar el cubo.
5. Si el motor tiene un cubo 2 pieza, colocar el cerrojo hacia atrás en el orificio central sobre 3 vueltas y retirar la rueda dentada con un extractor similar a la utilizada para eliminar la primera pieza.

Instalar:

1. Instalar el eje y la rueda dentada con una inscripción hacia el exterior. Compruebe la clave del cigüeñal está en su lugar.
2. Mantenga el cubo con la herramienta N° 11 2 150 o equivalente. Apriete el perno central de 287-317 ft. Lbs. (390 a 430 Nm).
3. Instalar la correa de distribución. Utilice una nueva correa de distribución. Instalar las cubiertas de la correa.
4. Instalar el amortiguador de vibraciones y la polea, haciendo coincidir el pasador de alineación. Apriete los pernos de 16-17.7 ft. Lbs. (22 a 24 Nm).
5. Instalar la polea de la bomba de agua y apriete los pernos de 71-88.5 pulgadas lbs. (8 a 10 Nm). Instalar las correas y apriete. Instalar el ventilador y el radiador. Llenar el radiador con una mezcla de refrigerante.

M42 y M44 Motores



ENLARGE

Higo. Holding No. 11 Herramienta 2 150 y el apego espaciador Herramienta N° 11 2 410, o sus equivalentes apoyar el amortiguador para el retiro y la instalación del motor M44-ilustrado

1. Retire el ventilador y el radiador. Retire las correas. Retire los pernos de amortiguador de vibraciones y quitar el amortiguador y la polea.
2. Mantenga el concentrador o bloquear el volante. Retire el perno central y el collar.
3. Vuelva a colocar el tornillo en el orificio roscado sobre 3 vueltas. Use un extractor de engranajes que tiene brazos que se enroscan en los agujeros para quitar el cubo.

Instalar:

1. Instalar el cubo y compruebe la clave del cigüeñal está en su lugar. La parte de cuello de la lavadora se enfrenta al hub.
2. Mantenga el concentrador o bloquear el volante. Apriete el perno central de 224 ft. Lbs. (310 Nm).
3. Instalar el amortiguador de vibraciones y la polea, haciendo coincidir el pasador de alineación. Apriete los tornillos de 16-18 ft. Lbs. (22 a 24 Nm).
4. Instalar las correas y apriete. Instalar el ventilador y el radiador. Llenar el radiador con una mezcla de refrigerante.

M50, M52, S50 y S52 Motores

1. Retire el ventilador y el radiador. Retire las correas. Retire los pernos de amortiguador de vibraciones y quitar el amortiguador y la polea.
2. Mantenga el concentrador o bloquear el volante. Retire el perno central y el collar.
3. Vuelva a colocar el tornillo en el orificio roscado sobre 3 vueltas. Use un extractor de engranajes que tiene brazos que se enroscan en los agujeros para quitar el cubo.

Instalar:

1. Compruebe el estado de la junta de la tapa. Cambiar si es necesario. Instalar el cubo y compruebe la clave del cigüeñal está en su lugar. La parte de cuello de la lavadora se enfrenta al hub.
2. Mantenga el concentrador o bloquear el volante. Apriete el perno central de 296 ft. Lbs. (410 Nm).
3. Instalar el amortiguador de vibraciones y la polea, haciendo coincidir el pasador de alineación. Apretar los pernos
4. 5-
5. 5 ft. Lbs. (22 a 24 Nm).
6. Instalar las correas y apriete. Instalar el ventilador y el radiador. Llenar el radiador con una mezcla de refrigerante.

motor S14

1. Retire el ventilador y el radiador. Retire las correas.
2. Mantenga el cubo mediante el bloqueo de la rueda volante. Retire el perno central.
3. Golpear suavemente la polea del cigüeñal. No utilice un extractor de engranajes o golpear con un martillo, de lo contrario la polea puede ser distorsionada.

Instalar:

1. Compruebe el estado de la junta de la tapa. Cambiar si es necesario. Instalar la polea y compruebe la clave del cigüeñal está en su lugar.
2. Mantenga el cubo mediante el bloqueo de la rueda volante. Apriete el perno central de 317-332 ft. Lbs. (430 a 450 Nm).
3. Instalar las correas y apriete. Instalar el ventilador y el radiador. Llenar el radiador con una mezcla de refrigerante.

Culata 1

Impresión

Hay dos tipos básicos de cabezas de cilindros utilizados en los automóviles BMW Serie 3: el solo árbol de levas (SOHC) y los de doble árbol de levas culata (DOHC).

Estas cabezas de los cilindros están hechos de una aleación de aluminio, debido a sus cualidades de peso ligero, durabilidad y transferencia de calor. Ya sea de aluminio o hierro, todas las culatas tienen válvulas y asientos. Algunos utilizan dos válvulas por cilindro, mientras que los motores más alta tecnología utilizarán una configuración multi-válvula con 3, 4 y hasta 5 válvulas por cilindro. Cuando los contactos de la válvula del asiento, lo hace en el mecanizado de precisión de superficies, que sella la cámara de combustión. Todas las cabezas de los cilindros tienen una guía de válvula para cada válvula. La guía centra la válvula al asiento y permite que se mueva arriba y abajo dentro de ella. El espacio libre entre la válvula y la guía puede ser crítica. El exceso de compensación y el motor pueden consumir aceite, bajar de vacío y / o dañar el asiento. Demasiado poco, y la válvula puede pegarse en la guía haciendo que el motor pierda en todo caso, y posiblemente causando daños severos. El último componente de todas las cabezas de los cilindros tienen están muelles de válvula. El muelle mantiene la válvula contra su asiento. También devuelve la válvula en esta posición cuando la válvula se ha abierto en el tren de válvula o del árbol de levas. El resorte está fijado a la válvula por un retenedor de válvula y cerraduras (a veces llamados encargados). cabezas de aluminio también tendrán una cuña de resorte de la válvula para mantener el resorte del desgaste del aluminio.

Un método ideal para la reconstrucción de la cabeza del cilindro Se trataría de sustituir todas las válvulas, guías, asientos, resortes, etc., con los nuevos. Sin embargo, dependiendo de cómo se mantuvo el motor, a menudo esto no es necesario. Una de las principales causas de la válvula, guía y el desgaste del asiento es un motor mal ajuste. Un motor que ejecuta demasiado rica, a menudo se lavará el aceite de lubricación de la guía con la gasolina, haciendo que se desgaste rápidamente. Por el contrario, un motor que está funcionando demasiado magra colocará temperaturas de combustión más altas en las válvulas y los asientos que les permite llevar o incluso queman. Muelles son víctimas de los hábitos de conducción de la persona. Un conductor que funciona a menudo el número de revoluciones del motor a la línea roja se gastará o romper los resortes más rápido que uno que se queda muy por debajo de ella. Desafortunadamente, el kilometraje toma peaje en todas las partes. En general, las válvulas, guías, muelles y asientos en una cabeza de cilindro se pueden mecanizar y reutilizarse, ahorrándole dinero. Sin embargo, si se quema una válvula, puede ser conveniente para reemplazar todas las válvulas, ya que eran todos los que operan en el mismo entorno. Lo mismo ocurre con cualquier otro componente en la culata. Piense en ello como una póliza de seguro contra futuros problemas relacionados con ese componente.

Por desgracia, la única manera de averiguar qué componentes necesitan ser reemplazados, es desmontar y comprobar cuidadosamente cada pieza. Después de la cabeza (s) de cilindro se desmontan, limpiar a fondo todos los componentes.

Reacondicionamiento Culata

Asamblea

El primer paso para cualquier trabajo de montaje es tener un lugar limpio en el que trabajar. A continuación, limpiar a fondo todas las piezas y componentes que han de ser montados. Por último, colocar todos los componentes en un espacio de trabajo adecuado y, si es preciso, las partes a sus respectivas posiciones.

Los motores OHC

Tipo Copa Seguidores del árbol de levas

Para instalar los resortes, retenedores y los seguros de válvula en la cabeza que tienen estos componentes empotradas en el orificio del seguidor del árbol de levas, se necesita una pequeña herramienta de tipo destornillador, un poco de grasa blanca y limpia y un montón de paciencia. También necesitará el estilo compresor de muelles de abrazadera en C y la herramienta OHC utilizado para desmontar la cabeza.

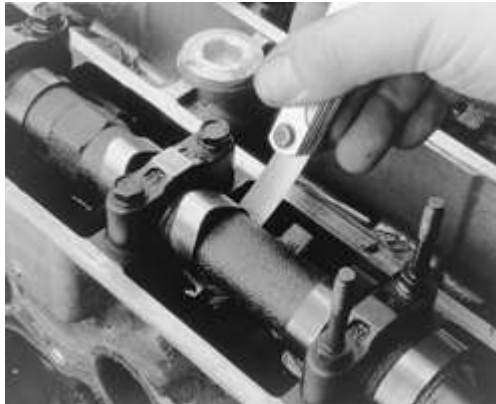
1. Ligeramente lubricar los vástagos de válvula y insertar todas las válvulas en la culata. Si es posible, mantener sus ubicaciones originales.
2. Si lo tiene, instale las cuñas del resorte de válvula que se han extraído.
3. Si lo tiene, instalar los nuevos sellos de la válvula, manteniendo en mente lo siguiente:

Si el sello de la válvula presiona sobre la guía, lubrique ligeramente las superficies de guía exteriores.

Si la junta es un tipo de junta tórica, se instala justo después de la compresión de la primavera, pero antes de que los seguros de válvula.

4. Coloque el resorte de la válvula y el retenedor sobre el vástago.
5. Coloque el compresor de muelle y la herramienta OHC, a continuación, comprimir el muelle.
6. Con un destornillador pequeño como una espátula, rellene el lado vástago de la válvula de la cerradura con grasa blanca. Utilizar el exceso de grasa en el destornillador para fijar la cerradura para el conductor.
7. Con cuidado instale el bloqueo de la válvula, que está pegada al extremo del destornillador, al vástago de válvula a continuación, pulse sobre ella con el destornillador hasta que salga grasa. El bloqueo de la válvula ahora debe estar pegado al tallo.
8. Repita los pasos 6 y 7 para el cierre de la válvula restante.
9. Aliviar la presión del muelle lentamente y asegurar que ni el bloqueo de la válvula se sale por el retenedor.

10. Retire la herramienta de compresor de muelle.
11. Repita los pasos del 2 al 10 hasta que todos los muelles se han instalado.
12. Instalar los seguidores, árbol de levas (s) y cualquier otro componente que se han eliminado para el desmontaje.



ENLARGE

Higo. Una vez montado, compruebe la holgura de la válvula y corrija según sea necesario

Cabezas de cilindros SOHC con el rockero armas

1. Ligeramente lubricar los vástagos de válvula y insertar todas las válvulas en la culata. Si es posible, mantener sus ubicaciones originales.
2. Si lo tiene, instale las cuñas del resorte de válvula que se han extraído.
3. Si lo tiene, instalar los nuevos sellos de la válvula, manteniendo en mente lo siguiente:

Si el sello de la válvula presiona sobre la guía, lubrique ligeramente las superficies de guía exteriores.

Si la junta es un tipo de junta tórica, se instala justo después de la compresión de la primavera, pero antes de que los seguros de válvula.

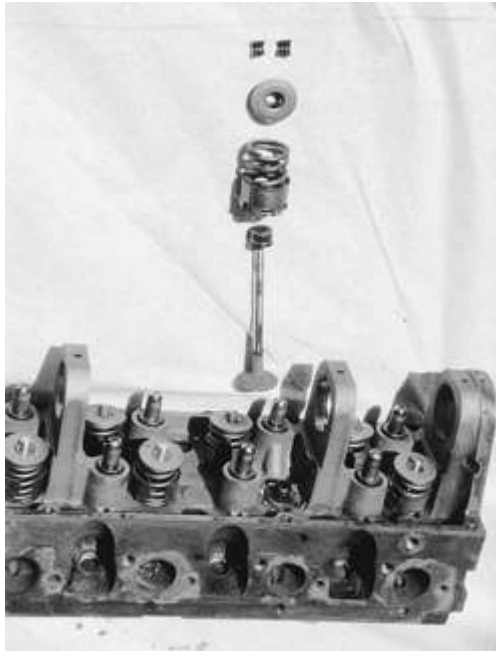
4. Coloque el resorte de la válvula y el retenedor sobre el vástago.
5. Coloque la herramienta compresor de muelles y comprima el resorte.
6. Montar las cerraduras de la válvula al vástago.
7. Aliviar la presión del muelle lentamente y asegurar que ni el bloqueo de la válvula se sale por el retenedor.
8. Retire la herramienta de compresor de muelle.
9. Repita los pasos del 2 al 8 hasta que todos los muelles se han instalado.
10. Instalar el árbol de levas (s), ejes de balancín, ejes y otros componentes que se han eliminado para el desmontaje.

Desmontaje

Jefes OHC

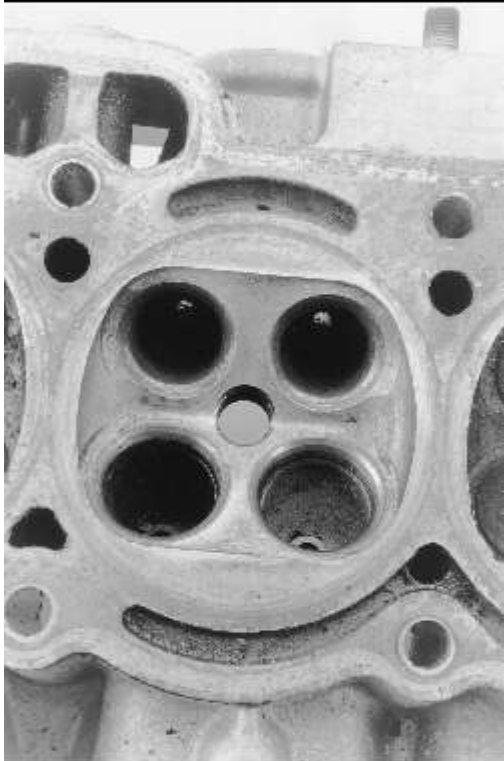
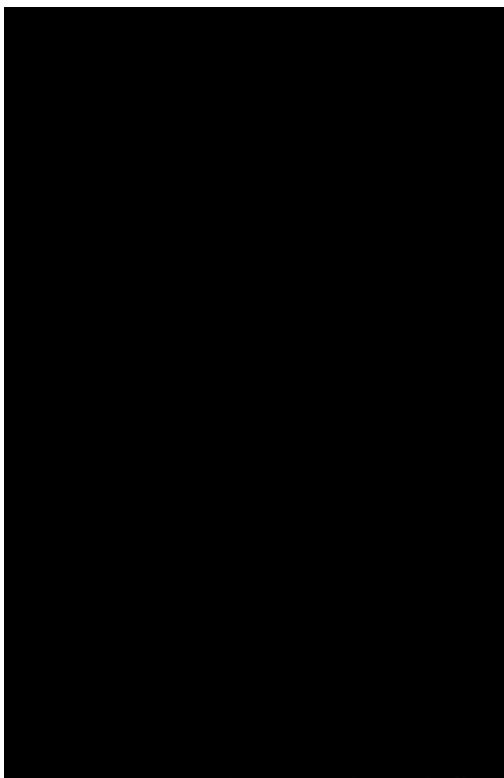
Ya se trate de una culata árbol de levas sencillo o doble, el procedimiento de desmontaje es relativamente sin cambios. Un aspecto a prestar atención es cuidado etiquetado de las piezas en la cabeza de cilindro de doble árbol de levas. Habrá un árbol de levas de admisión y seguidores, así como un árbol de levas de escape y los seguidores y deben ser etiquetados como tales. En algunos casos, los componentes son idénticos y pueden ser fácilmente instalados incorrectamente. NO mezclarlos! La determinación de qué es lo que es muy simple; el árbol de levas y los componentes de entrada están en el mismo lado de la

cabeza como en el colector de admisión. A la inversa, el árbol de levas y de los componentes de escape están en el mismo lado de la cabeza como en el colector de escape.



ENLARGE

Higo. despiece de una válvula, sello, primavera, de retención y cerraduras de una culata de cilindro OHC





ENLARGE

Higo. Ejemplo de una cabeza de cilindro multi-válvula. Tenga en cuenta la forma en que tiene 2 puertos de admisión y válvula de escape 2



ENLARGE

Higo. Mantenga las partes de la culata organizados. Cualquier componente reinstalado debe instalarse desde donde se quitó a medida que desarrollan patrones de desgaste con el tiempo, o han sido mecanizadas con la culata durante la fabricación

Los seguidores de la Copa del árbol de levas

La mayoría de las cabezas de los cilindros con los seguidores del árbol de levas del tipo de copas tendrán la válvula de muelle, retenedor y cerraduras empotradas dentro del ánima del seguidor. Usted necesitará una válvula de estilo herramienta compresor de muelles de abrazadera en C, una herramienta de eliminación de primavera OHC (o equivalente) y un pequeño imán para desmontar la cabeza.



ENLARGE

Higo. C-clamp compresor del tipo de resorte y una herramienta de eliminación de primavera OHC (centro) para los seguidores del tipo de copas

1. Si no lo ha eliminado, quitar el árbol de levas (s) y / o seguidores. Para ubicar su posición de montaje.



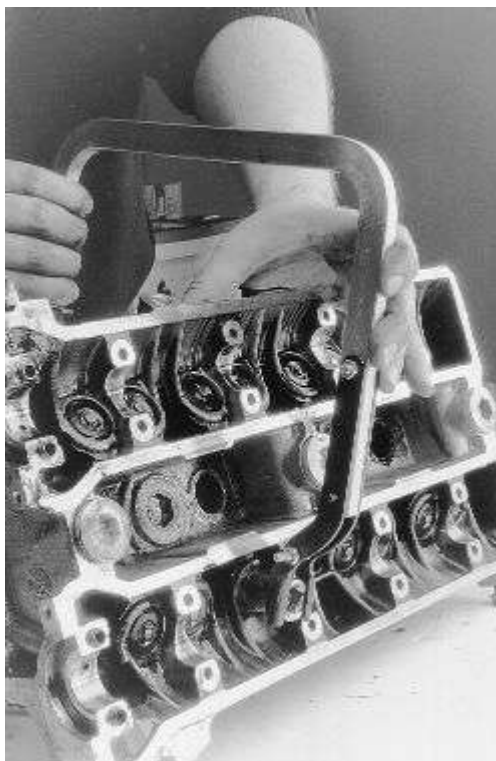
ENLARGE

Higo. La mayoría de las cabezas de los cilindros taza tipo de seguidor de retener el árbol de levas usando tapas de los cojinetes atornillados

1. Coloque la cabeza del cilindro para permitir el uso de una herramienta de válvula de resorte compresor C-clamp.

NOTA

Se prefiere situar la superficie de junta de culata hacia arriba con los resortes de válvula que mira hacia la dirección opuesta y el cabezal de colocación horizontal.



ENLARGE

Higo. Coloque la herramienta de primavera OHC en el ánima de seguidor, y luego comprimir el muelle con una herramienta tipo C-clamp

1. Con la eliminación de la primavera OHC herramienta para el adaptador colocado en el interior del ánima de seguidor, comprimir el muelle de la válvula mediante el compresor de muelles de válvula tipo C-clamp.
2. Retirar los seguros de válvula. Una pequeña herramienta magnética o un destornillador ayudarán en la eliminación.
3. Liberar la herramienta del compresor y extraiga el conjunto de muelles.
4. Retirar la válvula de la cabeza del cilindro.
5. Si lo tiene, quitar el sello de la válvula.

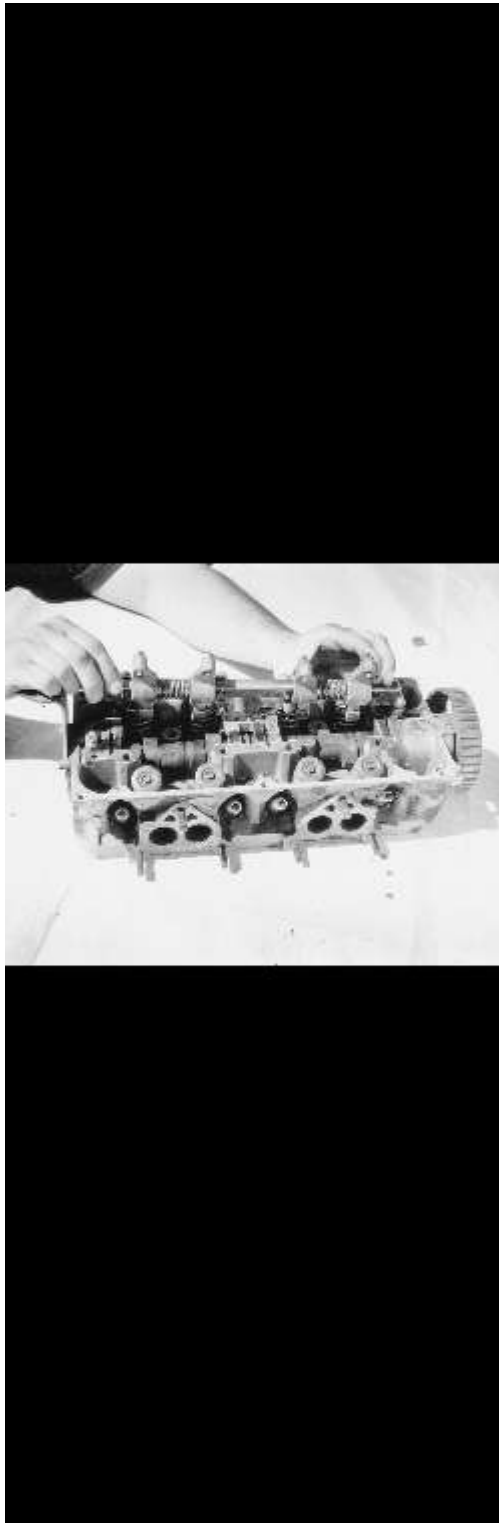
NOTA

Las herramientas especiales de eliminación de sellado de la válvula están disponibles. alicates de tipo regular o nariz de aguja, si se usa con cuidado, funcionarán igual de bien. Si con unos alicates normales, asegúrese de no dañar el ánima de seguidor. El seguidor y su taladro están mecanizados con tolerancias y cualquier daño a la perforación afectará a esta relación.

1. Si lo tiene, retire la cuña de resorte de la válvula. Una pequeña herramienta magnética o un destornillador ayudarán en la eliminación.
2. Repita los pasos 3 a 8 hasta que todas las válvulas han sido retirados.

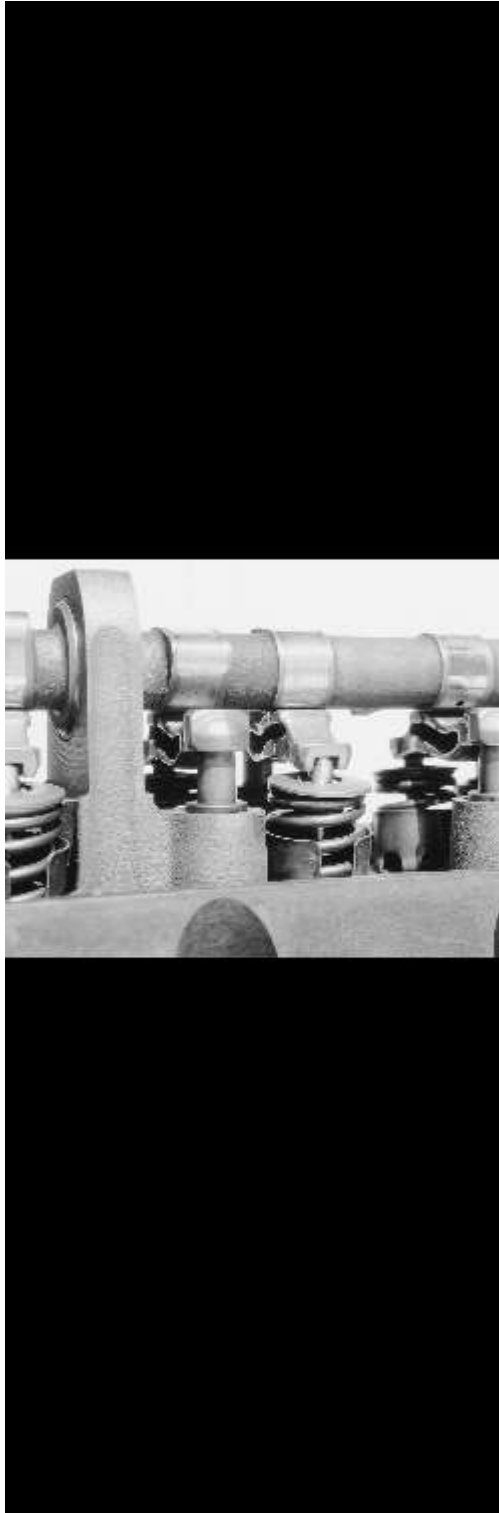
Seguidores del balancín del árbol de levas

La mayoría de las cabezas de los cilindros con los seguidores del árbol de levas de balancín de tipo brazo se desmontan fácilmente utilizando un compresor estándar de resorte de la válvula. Sin embargo, algunos modelos pueden no tener suficiente espacio abierto alrededor de la fuente de la herramienta estándar y pueden requerir el uso de una herramienta de estilo compresor C-clamp en su lugar.



ENLARGE

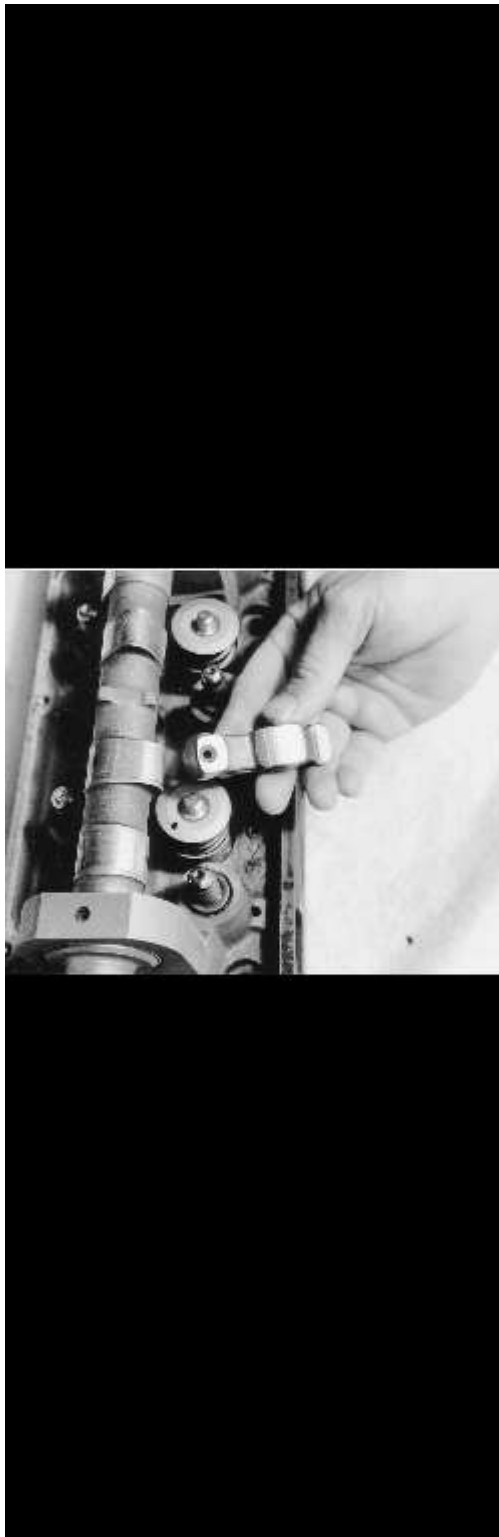
Higo. Ejemplo del eje montado balancines en algunas cabezas OHC



ENLARGE

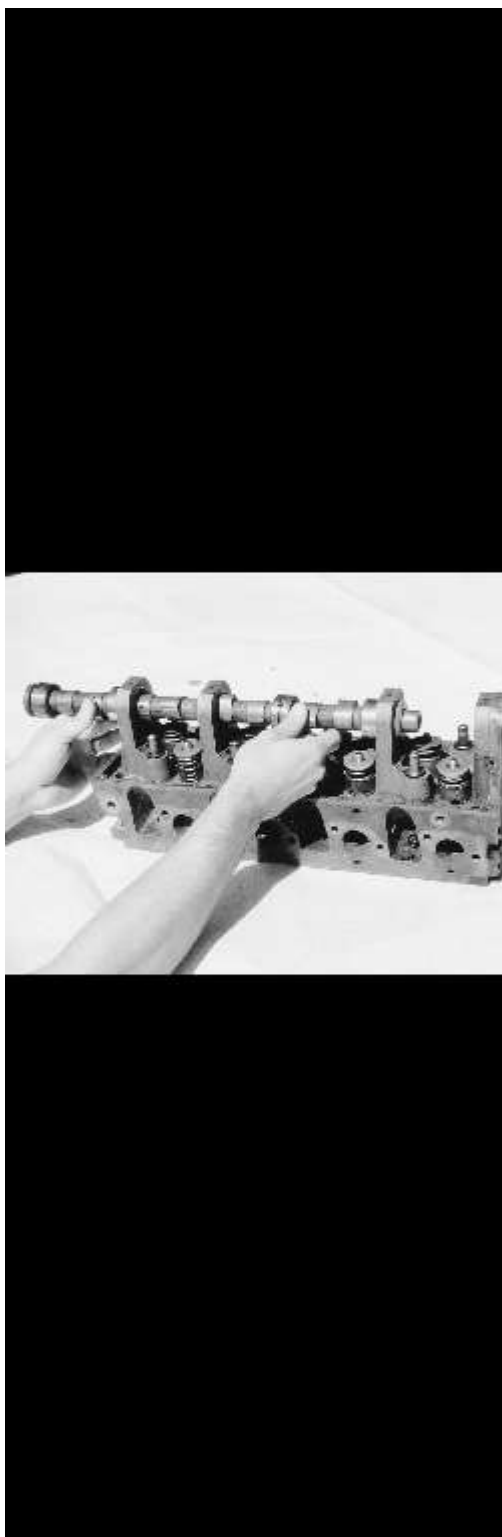
Higo. Otro ejemplo del balancín tipo de cabeza OHC. Este modelo utiliza un seguidor bajo el árbol de levas

1. Si no lo ha eliminado, quitar los brazos y / o ejes de balancín y el árbol de levas. En su caso, también eliminar los ajustadores de válvula hidráulicos. Para ubicar su posición de montaje.



ENLARGE

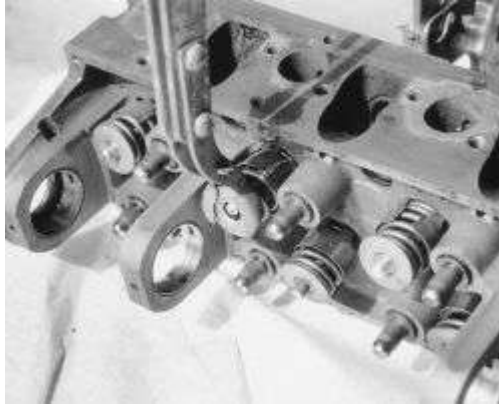
Higo. Antes de que el árbol de levas se puede quitar, todos los seguidores primero debe ser eliminado. . .



ENLARGE

Higo. . . a continuación, el árbol de levas se puede quitar deslizándola hacia fuera (como se muestra), o desatornillar un casquillo de cojinete (no se muestra)

1. Coloque la cabeza del cilindro para permitir el acceso al muelle de la válvula.
2. Utilice una herramienta de compresor de muelles de válvula para aliviar la tensión del muelle del dispositivo de retención.



ENLARGE

Higo. Comprimir el muelle de la válvula. . .

NOTA

Debido al barniz motor, el retenedor puede pegarse a los seguros de válvula. Un ligero golpe con un martillo puede ayudar a dejarla suelta.



ENLARGE

Higo. . . a continuación, quitar los seguros de válvula del vástago de la válvula y el retén del muelle

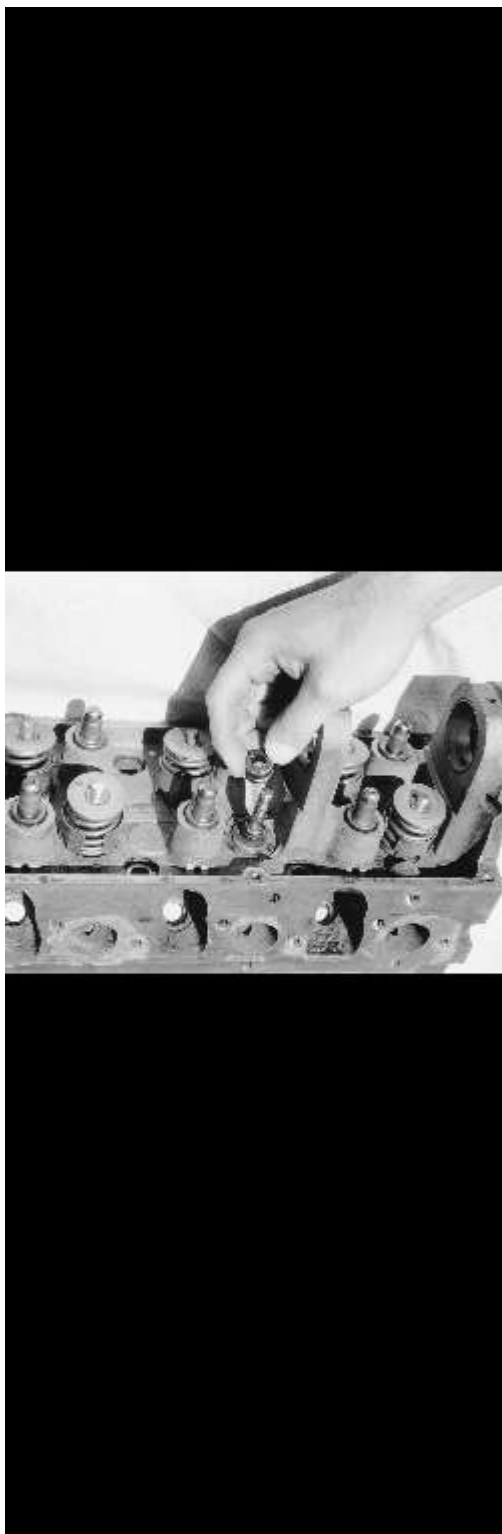
1. Retirar los seguros de válvula desde la punta de la válvula y / o retenedor. Un pequeño imán puede ayudar en la eliminación de las pequeñas cerraduras.
2. Levante la válvula de muelle, herramienta y todo, fuera del vástago de válvula.



ENLARGE

Higo. Retire el resorte de la válvula y el retén de la culata

1. Si lo tiene, quitar el sello de la válvula. Si el sello es difícil de eliminar con la válvula en su lugar, trate de quitar la válvula en primer lugar, a continuación, el sello. Siga los siguientes pasos para la extracción de la válvula.



ENLARGE

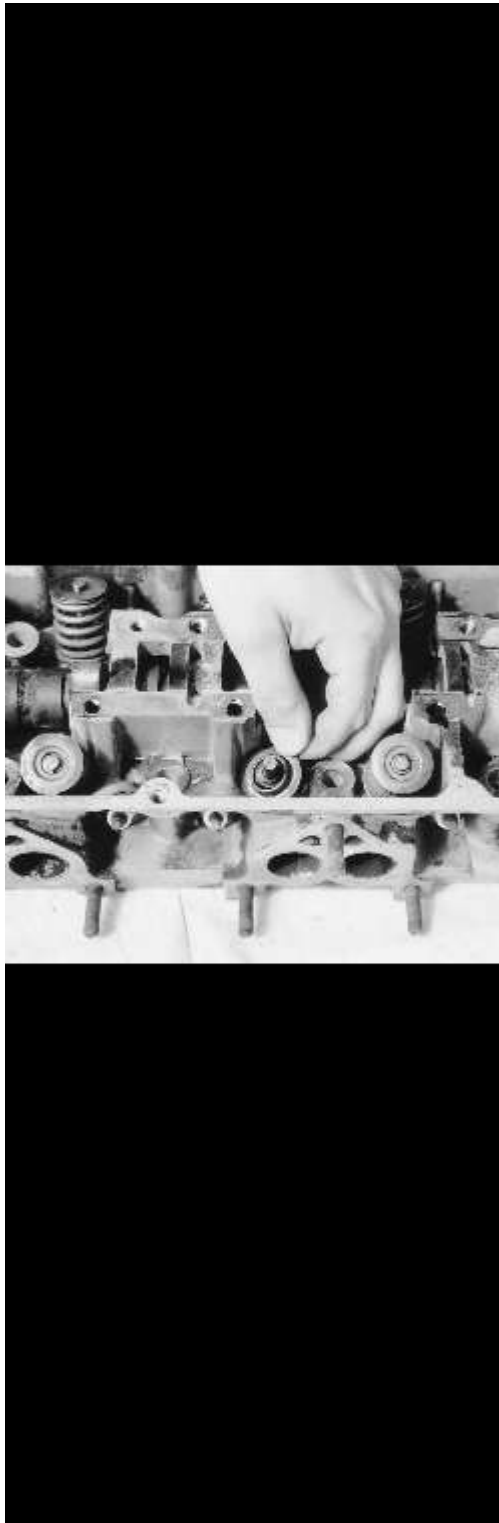
Higo. Retire el sello de la válvula de la guía. Algunos de palanca o pinzas suaves pueden ayudar a eliminar las obstinadas

1. Coloque la cabeza para permitir el acceso para la retirada de la válvula.

NOTA

Las cabezas de cilindro que han visto una gran cantidad de millas y / o abuso pueden haber proliferado la arboleda y / o la punta de cierre de la válvula, causando dificultad en la eliminación de la válvula. Si esto ha sucedido, use una lima de metal para retirar cuidadosamente los puntos altos en torno a las ranuras de bloqueo y / o punta. Archivo de sólo lo suficiente como para permitir la eliminación.

1. Retirar la válvula de la cabeza del cilindro.



ENLARGE

Higo. Todo el aluminio y algunas cabezas de hierro fundido tendrán estas cuñas muelles de las válvulas. Retire todos ellos, así

1. Si lo tiene, retire la cuña de resorte de la válvula. Una pequeña herramienta magnética o un destornillador ayudarán en la eliminación.
2. Repita los pasos del 3 al 9 hasta que todas las válvulas han sido retirados.

Inspección

Ahora que todos los componentes de la culata están limpios, es el momento para inspeccionar si hay desgaste y / o daño. Para inspeccionar con precisión ellos, necesitará algunas herramientas especializadas:

A 0-1 en. Micrómetro para las válvulas

Un indicador de cuadrante o calibre diámetro interior de las guías de las válvulas

Un indicador de prueba de presión del muelle

Si usted no tiene acceso a las herramientas adecuadas, es posible que desee llevar a los componentes de una tienda que hace.



ENLARGE

Higo. Herramientas de precisión de medición para una inspección exhaustiva incluye pinza de precisión, un micrómetro, un indicador de cuadrante y un conjunto de indicadores de agujeros

Hay varias cosas que debe comprobar en la culata: guías de las válvulas, asientos, igualdad de la superficie de la culata, grietas y daños físicos.

Grietas y daños físicos

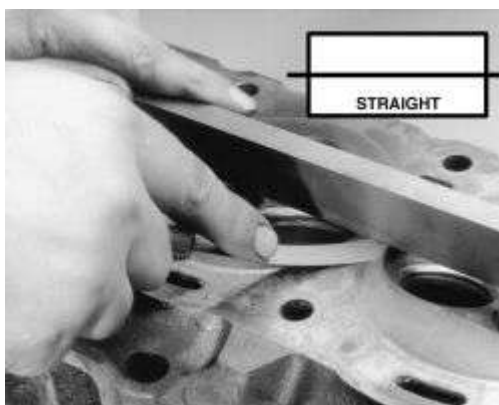
En general, las grietas se limitan a la cámara de combustión, sin embargo, no es raro que la cabeza de roer en un agujero de la bujía, el puerto, fuera de la cabeza o en el resorte basculante / área del brazo de la válvula. La primera área a inspeccionar es siempre la más caliente: el / zona portuaria asiento de escape.

Una inspección visual debe realizarse, pero sólo porque no ve una grieta no significa que no está allí. Algunos de los métodos más fiables para la inspección de grietas incluyen Magnaflux®, un proceso magnético o Zyglo®, un tinte penetrante. Magnaflux® se utiliza sólo en las cabezas de metal ferroso (hierro fundido). Zyglo® utiliza un spray en la mezcla fluorescente junto con una luz negro para revelar las grietas. Se recomienda especialmente a que su culata comprobado profesionalmente en busca de grietas, especialmente si el motor era conocido por haber sobrecalentado y / o fuga de refrigerante o consumido. Consulte con una tienda local para la disponibilidad y el precio de estos servicios.

El daño físico suele ser muy evidente. Por ejemplo, una oreja de montaje roto de dejar caer la cabeza o un perno y / o perno doblado o roto. Todos estos defectos que resulte de aquélla o, si no reparable, la cabeza debe ser reemplazado.

Culata de planitud

Después de haber limpiado la superficie de la junta de la culata de cualquier material de la junta de edad, comprobar el cabezal para la llanura.



ENLARGE

Higo. Comprobar la altura de planitud a través del centro de la superficie de la cabeza con una galga de espesores regla y



ENLARGE

Higo. Los controles también se deben hacer a lo largo de las dos diagonales de la superficie del cabezal

Coloque una regla a través de la superficie de la junta. El uso de galgas, determinar el espacio libre en el centro de la regla y el otro lado de la culata en varios puntos. Compruebe lo largo de la línea central y en diagonal sobre la superficie de la cabeza. Si la deformación excede 0,003 pulg. (0,076 mm) dentro de un 6,0 en. Tramo (15,2 cm), o 0,006 pulg. (0,152 mm) sobre la longitud total de la cabeza, la cabeza del cilindro debe ser resurgió. Después de volver a allanar las cabezas de un motor de tipo V, la superficie de la brida del colector de admisión debe ser verificada, y si es necesario, se muele de forma proporcional para permitir el cambio en su posición de montaje.

Ciertas grietas pueden ser reparadas en los dos cabezas de hierro y de aluminio fundido. Para el hierro fundido, un inserto roscado cónico está instalado a lo largo de la longitud de la grieta. El aluminio también puede utilizar las inserciones apuntadas, sin

embargo la soldadura es el método preferido. Algunos daño físico puede ser reparado mediante soldadura fuerte o soldadura. Póngase en contacto con un taller mecánico para obtener el asesoramiento de expertos para su dilema particular.

Los asientos de válvula

Una inspección visual de los asientos de las válvulas debe mostrar una superficie ligeramente desgastado y sin hueso donde la cara de la válvula hace contacto con el asiento. Inspeccionar el asiento cuidadosamente el caso de picaduras graves o grietas. Además, un asiento que está muy desgastado será empotrado en la culata. Un asiento muy desgastados o empotrada puede necesitar ser reemplazado. Todos los asientos agrietados deben ser reemplazados. Un indicador de la concentricidad del asiento, si está disponible, se debe utilizar para comprobar el asiento de descentramiento. Si se ejecuta de salida excede las especificaciones debe ser mecanizado del asiento (si No se especifica el uso de 0,002 pulg. O 0.051 mm).



ENLARGE

Higo. El asiento de válvula tiene 3 ángulos, 30 °, 45 °, y 60 °. La anchura del ángulo de 45 ° se mide con un calibrador de precisión

Repintado y Reparación

Muchos de los procedimientos existentes para la renovación del acabado y la reparación de los componentes de la culata debe ser realizado por un taller mecánico. Ciertos pasos, si la pieza inspeccionada no se usa, se puede realizar usted mismo a bajo costo. Sin embargo, pasó mucho tiempo y esfuerzo hasta el momento, ¿por qué arriesgarse tratando de ahorrar un par de dólares si usted podría tener que hacerlo todo de nuevo-

Cabeza de cilindro

La mayoría de los procedimientos de renovación del acabado que se ocupan de la cabeza del cilindro deben ser realizados por un taller mecánico. Lea las siguientes secciones y revisar sus datos de inspección para determinar si es o no es necesario mecanizado.

Culata de superficie

Si la culata está deformada, debe ser mecanizado plana. Si la deformación es extremadamente severa, puede necesitar ser reemplazado a la cabeza. En algunos casos, puede ser posible para enderezar una cabeza deformada lo suficiente para permitir el mecanizado. En cualquier caso, póngase en contacto con un taller de maquinaria profesional para el servicio.

NOTA

Cualquier culata OHC que muestra la deformación excesiva debe tener los muñones de los cojinetes del árbol de levas se alinean aburrido después de la culata se ha vuelto a aparecer.

ADVERTENCIA

El no alinear llevaba el árbol de levas de asientos de cojinetes, pueden producirse daños graves al motor incluyendo pero no limitado a: la válvula y daños en los pistones, la conexión de los daños varilla, árbol de levas y / o rotura del cigüeñal.

guías de válvulas

NOTA

Si cualquier mecanizado o sustituciones se hacen a las guías de válvulas, los asientos deben ser mecanizadas.

A menos que las guías de las válvulas necesitan mecanizado o sustitución, el único servicio que realice es para limpiar a fondo su caso, cualquier residuo de suciedad o aceite.

Sólo hay dos tipos de guías de válvulas utilizadas por el motor del automóvil: el de tipo reemplazable (todas las cabezas de aluminio) y los de tipo integral fundido en (cabezas de hierro fundido más). Hay cuatro métodos recomendados para la reparación de guías desgastadas.

moleteado

inserciones

escariado de gran tamaño

Sustitución

Moletado es un proceso en el que se desplaza y eleva, reduciendo así la holgura, dando un verdadero centro, y proporcionar control de aceite de metal. Es la forma menos costosa de reparar las guías de las válvulas. Sin embargo, no es necesariamente la mejor, y en algunos casos, una guía de válvula con estrías no estará por más de un corto tiempo. Se requiere una herramienta especial knurlizer y ensanche de precisión para obtener espacios adecuados. No sería rentable para la compra de estas herramientas, a menos que piense en la reconstrucción de varios de la misma culata.

La instalación de un inserto de guía implica el mecanizado de la guía de aceptar un inserto de bronce. Un estilo es el de tipo bobina que está instalado en una guía roscada. Otro es el inserto de pared delgada donde el guía haya sido fresado de gran tamaño para aceptar un inserto de una fracción de la manga. Una vez instalado el inserto, una herramienta especial continuación, se ejecuta a través de la guía para ampliar la inserción, el bloqueo a la guía. El inserto se ensancha hasta entonces el tamaño estándar para el juego de válvulas adecuado.

Escariado para válvulas de gran tamaño restaura autorizaciones normales y proporciona un asiento de válvula cierto. La mayoría fundido en las guías de tipo puede ser escariado para aceptar una válvula con un vástago de gran tamaño. El factor de coste para esto puede llegar a ser bastante alto como usted tendrá que comprar el escariador y nuevos, válvulas de vástago de gran tamaño para todas las guías, que fueron fresadas. Sobremedidas son generalmente 0,003-0,030 pulg. (0,076 a 0,762 mm), con 0,015 pulg. (0,381 mm) es la más común.

Para reemplazar fundido en las guías de válvulas tipo, deben ser perforados a cabo, a continuación, escariado para aceptar guías de recambio. Esto debe hacerse en un accesorio que permita el centrado y nivelación del asiento de válvula original o guía, de lo contrario una grave desalineación-guía al asiento se puede producir haciendo imposible máquina correctamente el asiento.

guías de tipo reemplazable se presionan en la cabeza del cilindro. Un martillo y una deriva escalonada o punzón se pueden utilizar para instalar y quitar las guías. Antes de retirar las guías, medir la protuberancia en el lado del resorte de la cabeza y grabar para la instalación. Utilice la deriva escalonada para negociar la vieja guía desde el lado de la cámara de combustión de la cabeza. Durante la instalación, determinar si o no la guía también sella una camisa de agua en la cabeza, y si lo hace, utilizar el agente de sellado recomendado. Si no hay camisa de agua, engrasar la guía de la válvula y su taladro. Utilice la deriva escalonada, y clavar la nueva guía en la culata del lado del resorte de la culata. Una pila de arandelas del mismo grosor que el saliente medido puede ayudar al proceso de instalación.

Los asientos de válvula

NOTA

Antes de cualquier mecanizado asiento de la válvula puede llevar a cabo, las guías deben estar dentro de las especificaciones recomendadas de fábrica.

NOTA

Si cualquier mecanizado o sustituciones se hicieron a las guías de válvulas, los asientos deben ser mecanizadas.

Si los asientos están en buenas condiciones, las válvulas pueden pulirse a los asientos, y la culata ensambladas. Vea la sección de válvulas para obtener instrucciones sobre lapeado.

Si los asientos de válvula están desgastados, agrietados o dañados, deben ser reparados por un taller mecánico. El asiento de la válvula debe estar perfectamente centrada a la guía de la válvula, lo que requiere mecanizado muy preciso.

Resortes, retenedores y seguros de válvula

No hay reparación o renovación del acabado es posible con los resortes, retenedores y los seguros de válvula. Si se encuentran para ser usados o defectuosos, deben ser sustituidos por piezas nuevas (o se sabe bien).

válvulas

Cualquier válvula que no fueron reemplazados deben rectificarse y los consejos de terreno plano. A menos que tenga acceso a una máquina de molienda de la válvula, esto debe ser realizado por un taller mecánico. Si las válvulas están en muy buenas condiciones, así como los asientos de válvula y guías, que pueden ser bañadas en sin realizar trabajo de la máquina.

Es una práctica recomendada para lamer las válvulas, incluso después de trabajo de la máquina se ha realizado y / o nuevas válvulas de haber sido comprado. Esto asegura un sellado positivo entre la válvula y el asiento.

ADVERTENCIA

Las válvulas que contienen sodio no pueden ser recubiertos!

Lamiendo las válvulas

NOTA

Antes de rodar las válvulas a los asientos, lea el resto de la sección de la cabeza del cilindro para asegurar que las piezas relacionadas están en condiciones suficientemente aceptable para continuar.

NOTA

Antes de cualquier mecanizado y / o lapeado asiento de la válvula se pueden realizar, las guías deben estar dentro de las especificaciones recomendadas de fábrica.

1. Invertir la culata.
2. Lubrique ligeramente los vástagos de válvula e insertarlos en la culata en su orden numérico.
3. Elevar la válvula desde el asiento y aplicar una pequeña cantidad de compuesto de lapeado bien al asiento.
4. Humedecer la cabeza de succión de una herramienta de mano de enrollado y adjuntarlo a la cabeza de la válvula.
5. Girar la herramienta entre las palmas de ambas manos, el cambio de la posición de la válvula en el asiento de válvula y el levantamiento de la herramienta a menudo para evitar ranurado.
6. Lap la válvula hasta una, círculo pulido lisa es evidente en la válvula y el asiento.
7. Retire la herramienta y la válvula. Enjugar todas las trazas del compuesto de molienda y almacenar la válvula para mantener su posición solapada.

ADVERTENCIA

No obtener las válvulas fuera de servicio después de que hayan sido sobrepasados. Ellos deben volver a colocarse con el mismo asiento de la válvula con la que han sido alcanzados.

Remoción e Instalación

Los componentes de la cabeza del cilindro y la superficie de acoplamiento del bloque de culata de cilindro y el motor se mecanizan dentro de tolerancias muy precisas. Los componentes deben ser limpiados a fondo, inspeccionados y si es necesario lubricar adecuadamente después de la instalación. Consulte la información reacondicionamiento del motor en esta sección para obtener información adicional.

ADVERTENCIA

Una herramienta de eliminación del árbol de levas se debe utilizar cuando la eliminación de los árboles de levas del motor M42 y todos los motores de 6 cilindros E36. Si no se utiliza la herramienta adecuada o su equivalente podría provocar la rotura del eje de levas.

NOTA

Tanto un árbol de levas y una herramienta de alineación del cigüeñal son necesarios cuando la reinstalación de los árboles de levas en la culata de los motores de BMW M42 y todos los sistemas de modelo E36.

ADVERTENCIA

Los tornillos de culata utilizados en E36 motores de 6 cilindros con un bloque de hierro fundido son una longitud diferente y especificaciones de torsión que los utilizados en el E36 motores de 6 cilindros con un bloque de aluminio fundido y no deben intercambiarse!

Los motores de 6 cilindros E36

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Antes de proceder con la eliminación de la culata estar seguro de que el motor se haya enfriado lo suficiente.
4. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
5. Retire el protector de salpicaduras inferior del motor.
6. Desconectar los tubos de escape de los tubos de escape.
7. Drenar el refrigerante del motor del radiador y el bloque del motor en un recipiente hermético. El tapón de drenaje del bloque del motor se encuentra en el lado derecho del bloque cerca del colector de escape trasera, justo por debajo de los orificios de escape para los números de cilindro de cuatro y cinco.
8. Retire el sello capó trasero, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la carcasa de plástico sellada para el arnés de cables del motor del habitáculo protector de la toma de aire fresco.
9. Quitar las fijaciones que sujetan el protector de la toma de aire fresco a la pared de fuego, y retire la cubierta.
10. Si lo tiene, quitar los internos cubiertas de plástico de la parte superior del motor.
11. Desconectar el sensor de flujo de masa de aire (MAF) y retire conducto de aire del colector de admisión junto con el conjunto de la caja del filtro de aire.
12. Retire el cable del acelerador de la articulación del cuerpo de la válvula reguladora, desconectar las mangueras de refrigerante, la posición del acelerador (TP) del sensor conector eléctrico, los sujetadores de montaje del cuerpo del acelerador, y retire el conjunto del cuerpo del acelerador. Cubrir la abertura del colector de admisión para evitar que los residuos entren.
13. Retirar los elementos de fijación del soporte de apoyo del múltiple de admisión del colector de admisión y aflojar los elementos de fijación del soporte de apoyo en el bloque motor.
14. Desconecte la alimentación de combustible y las líneas de retorno y tomar nota de su ubicación para volver a montar.
15. Desconectar las mangueras de vacío del colector de admisión, y aflojar las abrazaderas para el estabilizador de velocidad de ralentí por debajo del colector, y desconectar las mangueras.
16. Quitar las fijaciones orificio de entrada del colector de admisión y levante con cuidado el colector fuera del motor. Cubrir los puertos de admisión para garantizar que no haya residuos entre en los puertos.
17. Retire el cable de tierra en la parte delantera de la culata, a continuación, retire las dos mangueras del radiador de la caja del termostato, y quitar la carcasa.
18. Retire los colectores de escape.
19. Retire los conectores de cable de las bobinas de encendido y sensores de culata y quitar las bobinas, a continuación, retire la tapa de la culata.
20. Girar el motor en el sentido de giro de punto muerto superior (TDC) para el cilindro número uno. el cilindro número uno estará en el PMS cuando las de admisión y de escape del árbol de levas picos para el cilindro número uno frente a la otra
21. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de alineación del cigüeñal N° 11 2 300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo debajo del motor de arranque se encuentra en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslice la herramienta de alineación a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante para evitar el movimiento del cigüeñal.
22. Los árboles de levas se mantienen en la posición de punto muerto superior mediante la colocación de la herramienta N° 11 3 240 o su equivalente en la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal manera que dos lados del cuadrado extremos son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.

23. Retire los pernos de montaje de la tapa de válvulas.
24. Quitar los dos tapones hexagonales en la parte delantera de la culata para acceder a los tornillos de montaje del piñón del árbol de levas de escape, a continuación, aflojar los tornillos de la rueda dentada de leva de escape dos vueltas.
25. Presione hacia abajo en el tensor de cadena de levas secundario entre las dos ruedas dentadas del árbol de levas e instalar herramienta No. 11-3-292 o equivalente a través del lado posterior de la carcasa del tensor para sujetar el tensor hacia abajo. Una broca de tamaño y adecuadamente endurecido similar puede ser sustituido para la herramienta No. 11 3 292.
26. Si está equipado con el sistema de control variable de árbol de levas hidráulico (VANOS)
 - A. Retirar los elementos de sujeción desde la parte frontal de la cabeza del cilindro de fijación unidad VANOS a la cabeza del cilindro.
 - B. Desconectar las líneas hidráulicas y conectores del sensor de la unidad VANOS.
 - C. En los motores VANOS equipado con una placa de resorte instalado en el árbol de levas de admisión, lugar herramienta piñón No. 11 5 490 o equivalente en la corona dentada del árbol de levas de escape y gire con cuidado la rueda dentada de las agujas del reloj para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para ser liberado de la ingesta árbol de levas y para permitir que la unidad VANOS que se separó de la parte delantera de la culata. En modelos sin una placa de resorte, la unidad VANOS se puede quitar sin el uso de la herramienta especial.
 - D. Si la herramienta No. 11 5 490 o equivalente no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para liberar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara suave y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de admisión para girar ambos piñones de leva en sentido horario, mientras alternativamente tirando de la unidad VANOS para liberarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para liberar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.
27. Retire las ruedas dentadas del árbol de levas de admisión y de escape, el tensor de cadena de levas hidráulico, y la guía de la cadena de levas.
28. Desde el lado de la zona delantera derecha del motor, quitar la tuerca de sombrerete para el tensor de cadena de leva para la cadena de leva que se extiende entre el cigüeñal y la rueda dentada del árbol de levas de escape. Tenga cuidado al retirar la tuerca del tensor como el muelle del tensor de la leva se aplica presión a la tuerca de la tapa.
29. Quitar el tensor de la leva de escape, y luego liberar la rueda dentada de la cadena de levas.
30. Adjuntar un lazo de alambre o hilo de mecánico para la cadena de distribución y asegurar temporalmente la cadena completamente extendida.
31. Retire la herramienta de alineación del cigüeñal del motor y el volante de bloqueo del motor en la posición TDC.
32. Mientras sostiene el cigüeñal de agotamiento de la cadena del árbol de levas de levas, girar el motor de 30 ° a la izquierda para evitar dañar las válvulas durante la extracción de la culata y la reinstalación.
33. Con el empate cable conectado o alambre de mecánico asegurado a la cadena de levas, cuidadosamente baje la cadena hacia abajo haciendo que haya suficiente cable expuesto para recuperar la cadena para la reinstalación.
34. Retirar los elementos de sujeción situados en una zona rebajada en la parte delantera de los árboles de levas de fijación la parte delantera de la culata al bloque del motor.
35. En el orden inverso de la secuencia de apriete, usando un tamaño adecuado Torx® bits o herramienta N° 11 2 250, aflojar los tornillos de fijación de la culata en tres etapas de la siguiente manera:

Paso 1: 90 °

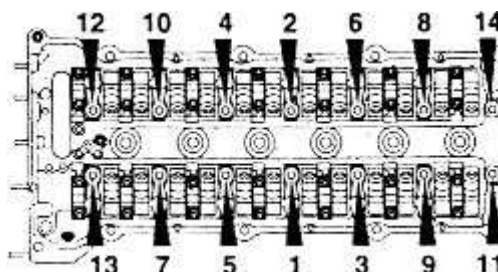
Paso 2: 90 °

Paso 3: Retire completamente el perno

36. Con todos los tornillos de culata retirados, compruebe que todos los conectores eléctricos y tuberías de fluido se han eliminado y levantar la cabeza del cilindro del bloque del motor.

NOTA

No se recomienda para mecanizar la superficie de la culata del motor S52. Si el mecanizado de la cabeza de cilindro de un motor M52, un 0,012 pulgadas (0,3 mm) más gruesa junta de culata está disponible para el montaje.



ENLARGE

Higo. culata de montaje perno de apriete modelos secuencia-E36 con motores de 6 cilindros

Instalar:

1. Limpiar a fondo la superficie de la cubierta del bloque de cilindros del motor y la superficie de la culata.
2. Si los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de montar la cabeza del cilindro en el motor para permitir que los levantadores para comprimir totalmente el siguiente:

A temperatura ambiente: Espere 4 minutos

Temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C): Espere 11 minutos

Las temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C): espere 30 minutos

NOTA

Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones.

1. El motor no puede estar acodado en las mismas condiciones por un período de:

Temperatura ambiente: 10 minutos

Temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C): 30 minutos

Las temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C): 75 minutos

2. Controlar la culata de alabeo y prueba de presión si existen fugas.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no dejar caer trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante.

1. Inspeccionar el estado y ubicación de las mangas tonel de localizar la cabeza.
2. Aplique un cordón de un secado no sellador de juntas elástico tal como Drei Bond® 1209 a la costura en la parte superior de la zona en la que el cárter de distribución delantero y el bloque del motor se encuentran.
3. Coloque una nueva junta de culata en el bloque del motor durante los pasadores de posicionamiento.
4. Coloque cuidadosamente la culata sobre el bloque motor asegurándose de que las mangas de espiga estén alineados correctamente y asegúrese de que la cabeza quede plana en el bloque motor.

ADVERTENCIA

Los tornillos de culata no pueden ser reutilizados.

NOTA

Los tornillos son de diferente longitud y tienen una especificación de torsión diferente para bloques de motor de aluminio que los de los bloques de motor de hierro fundido.

1. Instalar y apretar los tornillos de culata nuevos en tres pasos, siguiendo la secuencia de apriete ilustrado.
2. En los bloques de motor de hierro fundido:
 - A. Lavar los pernos en un disolvente de limpieza.
 - B. Aplique una capa delgada de aceite en la cabeza y las roscas de los tornillos.
 - C. Apriete los tornillos M10 x 95mm para bloques de motor de hierro fundido utilizando la secuencia de apriete de la siguiente manera:

Paso 1: 22.1 ft lbs.. (30 Nm)

Paso 2: 90 °

Paso 3: 90 °

- 3.
4. En los bloques de motor de aluminio fundido:
 - A. *NO* retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza o lavarlos.
 - B. Aplique una capa delgada de aceite en la cabeza y las roscas de los tornillos.
 - C. Apriete los tornillos M10 x 110 mm para los bloques de motor de aluminio fundido utilizando la secuencia de apriete de la siguiente manera:

Paso 1: 29,5 ft lbs.. (40 Nm).

Paso 2: 90 °.

Paso 3: 90 °.

- 5.
6. Instalar los elementos de sujeción situados en la zona rebajada cerca del frente de los árboles de levas de fijación la parte delantera de la culata al bloque del motor y el par a 96 libras pulgada. (10 Nm).
7. Con el cable conectado asegurado a la cadena de levas del cigüeñal, cuidadosamente levante la cadena hacia arriba y aplicar una ligera tensión a la cadena, a continuación, mientras mantiene la cadena, gire con cuidado el motor en sentido horario hasta el PMS del cilindro número uno.
8. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de posicionamiento del cigüeñal N° 11 2 300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo debajo del motor de arranque se encuentra en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
9. Mantenga los árboles de levas posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11 3 240 o equivalente en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de tal manera que dos lados de los extremos cuadrados son paralelas con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
10. Coloque la cadena de cigüeñal de leva sobre la cadena de la rueda dentada de levas de escape e instalar la rueda dentada en la leva de escape de tal manera que los orificios ranurados se centran con los orificios de fijación en el árbol de levas.
11. Instalar el tensor hidráulico de cadena de levas, y la guía de la cadena de levas, a continuación, las de admisión y de escape del árbol de levas con piñones a lo largo de la cadena de levas y retire la herramienta que se utiliza para sujetar el tensor de la cadena hidráulica colapsado.
12. Instalar la tuerca de montaje de tensor de cadena de levas del cigüeñal, el resorte y la tapa.
13. Aplique sellador de juntas de las esquinas superiores de la cabeza del cilindro, donde la placa de cubierta o los montajes de vivienda VANOS e instalar una nueva junta.
14. En los modelos equipados con VANOS;
 - A. Presione el engranaje helicoidal del conjunto VANOS hacia el alojamiento e instale el conjunto VANOS. En los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, guarde la herramienta N° 11-5-490 o equivalente en la rueda dentada del árbol de levas de escape y con cuidado girar la rueda dentada de la izquierda para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para enhebrar en el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se detuvo en la parte delantera de la culata.
 - B. Si la herramienta N° 11-5-490 o equivalente no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para instalar el VANOS mediante el uso de un punzón adecuado y un martillo de cara blanda y ligeros golpes en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de escape para hacer girar los dos piñones de leva en sentido antihorario , mientras pulsa alternativamente en la unidad VANOS para instalarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para instalar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

NOTA

Asegúrese de que cuando el montaje de la unidad VANOS es capaz de descansar sobre la parte delantera de la culata de cilindro sin ser forzado o sin unión. Si la unidad VANOS no se asienta completamente, puede ser necesario para volver a colocar las ruedas dentadas del árbol de levas de tal manera que las ranuras de las ruedas dentadas del árbol de levas permitir suficiente

movimiento de las ruedas dentadas para el engranaje helicoidal del conjunto de VANOS a estar completamente asentado durante el montaje.

1. Apriete la unidad VANOS sujetador y luego apriete los pernos de la rueda dentada del árbol de levas de levas, tanto de admisión y escape de 16 pies. Lbs. (22 Nm).
1. Retire el cigüeñal alineación TDC herramienta N° 113240 o equivalente del motor, y quitar el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento N° 11 3 240 o equivalente de la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro.

ADVERTENCIA

Si los árboles de levas se han eliminado y reinstalado, es necesario antes de girar el cigüeñal para permitir que los levantadores para comprimir totalmente un período de espera depende de la temperatura ambiente.

1. El motor no puede estar acodado en estas condiciones durante un período de:

Temperatura ambiente: 10 minutos

Temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C): 30 minutos

Las temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C): 75 minutos

NOTA

Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones.

1. Una vez transcurrido el período de espera, lentamente y con cuidado girar el motor de las agujas del reloj cuatro revoluciones completas con lo que el cilindro número uno en el PMS. Si el motor se une por cualquier motivo cesar de inmediato para evaluar y corregir la causa de la unión.
2. Con el cilindro número uno en el PMS deslice el árbol de levas TDC posicionamiento herramienta No. 11-3-240 o equivalente sobre los extremos de las levas y sobre la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula. Si las diapositivas herramienta más de las levas y está a ras de la superficie de contacto, los árboles de levas están correctamente temporizado. Si la herramienta no se desliza fácilmente sobre los extremos de las levas, o si la herramienta no está a nivel con la superficie de contacto cubierta de la válvula, la sincronización del árbol de levas se debe repetir hasta que la herramienta encaja perfectamente.
3. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
4. Rematar el sistema de refrigeración del motor y sangrar cuando sea necesario.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

1. Cambiar el aceite del motor y el filtro.
2. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.
3. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor y comprobar que no existen fugas.

M20 motor

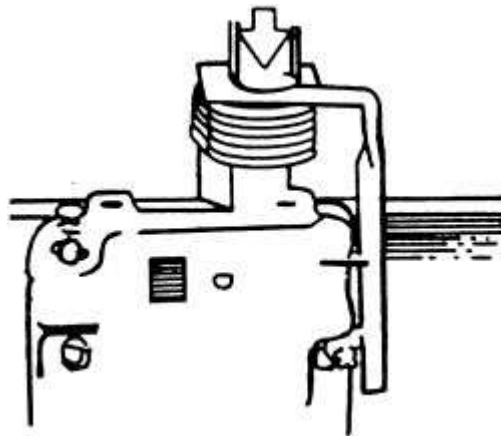
1. Desconectar el cable negativo de la batería. Asegúrese de que el motor esté frío. Desconectar los tubos de escape en el colector y en la abrazadera de transmisión. Retire el tapón de drenaje en la parte inferior del radiador y vaciar el refrigerante. Escurrir el aceite del motor.
2. Desconectar los cables del acelerador y del control de crucero. Si el vehículo tiene transmisión automática, desconecte el cable del acelerador que va a la transmisión.
3. Trabajar en la parte delantera del bloque, desconectar la manguera superior del radiador, la manguera de agua de bypass, y varias mangueras de agua más pequeños. Retire el tapón de diagnóstico ubicado en la esquina frontal del colector. Retire el soporte situado justo debajo. Desconecte la línea de combustible y vaciar el contenido en un recipiente de metal para su eliminación segura.
4. Trabajando en el sensor de limpiador / flujo de aire de aire, desconectar las mangueras de vacío, etiquetarlos si es necesario. Desconecte todos los conectores eléctricos y soltar y quitar el arnés de cableado. Hay un relé situado en una caja en forma de L, cerca de la torre del puntal. Desconectar y retirar la misma. Abra la pinza y retire la manguera de aire. Retire las tuercas de montaje y retire el conjunto.
5. Desconectar la manguera en el depósito de líquido refrigerante de derrame. Desconectar la manguera de vacío posicionador ralentí y luego quitar el posicionador del colector.
6. Si está equipado con tracción en las 4 ruedas, desconectar la manguera de vacío del servo montado en el colector.
7. Coloque una bandeja de drenaje debajo y luego desconectar las conexiones de agua en la parte delantera del colector de admisión. Separar el conector eléctrico.
8. Desconectar las mangueras de agua del calentador. Presione hacia abajo en el cuello del tubo de ventilación e instalar la herramienta especial o un dispositivo similar para retener el collar en la posición de desbloqueo. Desconecte el tubo de ventilación e inspeccionar su junta tórica, que lo sustituya, si es necesario.
9. Desmontar el tubo de la varilla en el colector. Retire el soporte de la manguera de combustible en la culata. Asegúrese de que el motor está frío. A continuación, coloque un recipiente de metal debajo de la conexión y desconectar la manguera de combustible en la conexión.
10. Desconectar el cable de alta tensión de la bobina. Desconectar y retirar el depósito de expansión del refrigerante.
11. Si está equipado con tracción en las 4 ruedas, desconectar la manguera de vacío del colector de admisión que conduce el servo que se acopla en las 4 ruedas.
12. Separar los conectores de los inyectores de combustible de los 6 inyectores, así como los 2 conectores eléctricos adicionales para sensores en la cabeza. Desconectar el envío de conector de unidad de la presión del aceite. A continuación, afloje los portadores y eliminar este mazo de cables hacia el lado izquierdo del vehículo.
13. Desconectar el cable de alta tensión de la bobina y desconectar los cables de alta tensión en los enchufes. A continuación, desconecte el tubo en el que los hilos se ejecutan en la tapa del árbol de levas. Desconectar la manguera de PCV. A continuación, retire las tuercas de sujeción y retire la tapa del árbol de levas.
14. Girar el cigüeñal por lo que la línea de TDC está alineado en el indicador y las válvulas del cilindro N ° 6 se encuentran en posición de compromiso, ligeramente abierta.
15. Retire la tapa del distribuidor. A continuación, desenroscar y quitar el rotor. Desenroscar y quitar el adaptador, justo debajo del rotor. Retire la tapa debajo del adaptador. Compruebe su junta tórica y sustituirla, si es necesario.

16. Retire los pernos de montaje del distribuidor y la cubierta protectora.
17. Estos motores están equipados en una unidad de caucho y correa de distribución. Retire las cubiertas de la correa. Para aflojar la tensión del cinturón, afloje el perno de soporte de pivote rodillo de tensión y perno de ajuste de ranura. Empuje el rodillo y el soporte de la correa para liberar la tensión, sostener el soporte en esta posición, y apriete el perno de ajuste ranura para retener el soporte que esta posición.
18. Retire la correa de distribución.

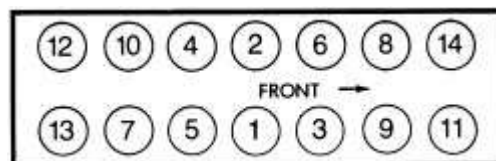
NOTA

Asegúrese de evitar que gire el motor y el árbol de levas de este punto en adelante

1. Retire los pernos de montaje en tres pasos siguiendo el orden inverso exacto de la secuencia de apriete de la culata. A continuación, retire la culata.



Higo. Para soltar el tubo de ventilación en el motor M20, el collar se debe mantener presionado con el número 11 Herramienta de 1 290 o equivalente



Higo. Cilindro de apriete de los tornillos de cabeza secuenciador-M20 del motor

Instalar:

1. Limpiar tanto la culata y el bloque superficies de sellado de fondo con una espátula de madera. Inspeccionar las superficies de planitud.

2. Instalar la culata con una junta nueva. Compruebe que todos los pasajes se alinean con los orificios de la junta. Asegúrese de que todas las cavidades de los pernos se limpian a fondo y libre de escombros. Asegúrese de mantener el petróleo fuera de todos los pernos cavidades de lo contrario se puede producir el agrietamiento y / o el par culata será inexacta.
3. La culata se debe instalar utilizando nuevos sujetadores de cabeza Torx®. Antes de instalar los tornillos de culata, lavar cuidadosamente y les petróleo.

NOTA

Se requieren sujetadores de cabeza nueva Torx® para la instalación de la culata. Ni la cabeza Torx o los sujetadores de cabeza hexagonal se pueden reutilizar.

1. Apretar los de cabeza a motor pernos bloque de cilindros cabeza Torx de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm) siguiendo la secuencia de apriete de la culata
 - B. Paso 2: Apriete 90 ° siguiendo la secuencia de apriete
 - C. Paso 3: Apriete y adicional de 90 ° siguiendo la secuencia de apriete

NOTA

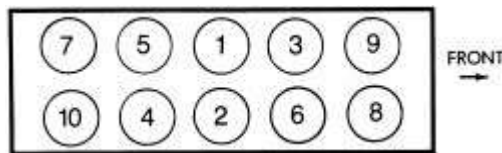
Con el pistón N ° 1 en el punto muerto superior (PMS) de la carrera de compresión, asegúrese de alinear las marcas de distribución al instalar la correa de distribución. La marca de rueda dentada del cigüeñal debe apuntar a la muesca de la brida de la cubierta delantera del motor. La rueda dentada del árbol de levas flecha debe apuntar a la marca de alineación de la cabeza del cilindro. BMW recomienda que la correa de distribución se sustituye cada vez que se retira la cabeza del cilindro y / o la cinta es perturbada. Asegúrese de que la correa está correctamente tensada.

1. Comprobar y ajustar las válvulas como sea necesario.
2. Completar la instalación mediante la inversión de todos los procedimientos de eliminación asegurándose de lo siguiente.
3. Cambiar el aceite del motor y el filtro.
4. Rematar el sistema de refrigeración con la mezcla correcta de líquido refrigerante y sangrar cuando sea necesario.
5. Utilice juntas nuevas para las conexiones del sistema de escape, y recubrir los postes con un compuesto contra-atasco.
6. Instalar los conectores para las señales de las marcas de referencia de velocidad y DME de tal manera que el tapón gris pertenece al puerto con un anillo debajo.
7. Comprobar y rematar de todos los niveles de los líquidos.
8. Conectar el cable negativo de la batería y verificar el funcionamiento normal.

M42 motor

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire el colector de admisión y el colector de escape como se describe en esta sección.
3. Retire la tapa de la bobina de encendido y salga de los conectores de las bujías.
4. Retire los cables de encendido completos. Retire la tapa de la culata.

5. Desconectar las mangueras de refrigerante y retire el sensor de posición.
6. Retire la caja del termostato y el termostato. Desenroscar la tapa de la caja de distribución superior.
7. Girar el motor en sentido horario hasta que los picos del árbol de levas de los árboles de levas de admisión y escape de cilindro N° 1 cara entre sí. Las flechas de las ruedas dentadas del árbol de levas deben estar hacia arriba.
8. Retire el tensor de la cadena. Retire la guía de la cadena superior, la guía de cadena perno en el lado derecho y los piñones.
9. Quitar los tornillos de culata en tres pasos en el orden inverso de la secuencia de apriete.
10. Retire la culata. Limpiar las superficies de sellado de la culata y el cárter.



ENLARGE

Higo. secuencia-M42 Cilindro cabeza del perno de apriete del motor

Instalar:

1. Limpiar los nuevos pernos de cabeza y los taladros del bloque de cilindros. No permita que el aceite o contaminantes para llenar los agujeros. Use un 0,012 pulgadas (0,3 mm) más gruesa junta de la cabeza si la cabeza se mecanizó.
2. Antes de instalar la culata;
 - A. Asegúrese de que los árboles de levas están colocados en la culata de tal manera que el árbol de levas está en la posición de punto muerto superior (PMS) de la carrera de compresión para el cilindro número 1. En esta posición, las puntas de los lóbulos del árbol de levas para el cilindro número 1 están apuntando hacia uno al otro y la herramienta de alineación No. 11 3 240 o su equivalente se pueden colocar en su posición.
 - B. Instalar una nueva junta de culata en la orientación correcta como se marca en la junta. Compruebe el estado de las clavijas de guía en la cubierta del cilindro.
 - C. Instalar nuevos sellos en la parte superior de la caja de la distribución delantera.
 - D. En los motores M42 producidas desde 9,92, asegúrese de que la válvula de retención con el revestimiento de goma espaciado de la manga para el suministro de aceite a la culata está instalado correctamente en el bloque del motor.

ADVERTENCIA

Una válvula de retención instalado incorrectamente puede causar daños mecánicos a la cabeza del cilindro.

NOTA

Nuevos tornillos de culata deben ser instalados, no pueden ser reutilizados.

1. Es necesario lavar los nuevos tornillos de culata y lubricar con aceite de motor nuevo.
2. Coloque la culata en el bloque del motor y apriete los tornillos de culata en tres pasos siguientes se ilustra la secuencia de apriete de la siguiente manera:

- A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm)
- B. Paso 2: 90 °
- C. Paso 3: 90 °

NOTA

Durante la culata o la instalación del árbol de levas un período de espera es necesaria antes de la cadena de distribución del árbol de levas puede ser instalado para permitir que los ajustadores de válvula hidráulicos para sangrar hacia abajo y evitan que las válvulas en contacto con los pistones.

1. Si los árboles de levas se retiraron y se instalan mientras que la cabeza del cilindro se eliminó, o si los árboles de levas son para ser instalado después de instalar la cabeza del cilindro, un período de espera es necesaria antes de la sincronización del árbol de levas se puede realizar para permitir que los ajustadores de válvula hidráulicos sangren abajo y prevenir las válvulas en contacto con los pistones.

El período de espera varía dependiendo de la temperatura del aire ambiente del entorno de trabajo. El período de espera es el siguiente:

Por encima de 68 ° F (20 ° C): 4 minutos

50-67 ° F (10 a 19,4 ° C): 11 minutos

32-49 ° F (0 a 9,4 ° C): 30 minutos

1. Una vez que se ha observado el período de espera adecuado, instale la alineación del árbol de levas Herramienta Nº 11 3 240 o su equivalente. Esto posiciona a los árboles de levas en el punto muerto superior (PMS) en la carrera de disparo para el cilindro número 1, y las flechas de las ruedas dentadas del árbol de levas deben estar hacia arriba. Si se retiraron las ruedas dentadas del árbol de levas, instale las ruedas con las flechas hacia arriba y un par motor a 10-12 ft. Lbs. (13-17 Nm).
2. Tire hacia arriba y apoyar a la cadena de distribución con la mano y lentamente girar el cigüeñal hacia la derecha hasta que el cilindro número 1 está en (TDC).
3. Fijar el motor en el PMS mediante la instalación de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, y en el volante de inercia. El agujero mecanizado en el bloque del motor se encuentra justo debajo del motor de arranque, y se sella con un tapón desmontable.
4. Instalar la cadena de distribución, el momento de perno de guía en el lado derecho y la guía de la cadena superior.
5. Si no la instalación de un nuevo pistón tensor, golpee el manguito exterior del pistón tensor de modo que el pistón se libera de la manga. Montar el tensor con el muelle, el pistón y los snaprings en posición. Colocar en un vicio y la prensa juntos hasta que ambos se involucran snaprings. Si el pistón comienza a extenderse, el procedimiento debe realizarse de nuevo. La longitud del tensor comprimido debe ser 2.697 pulgadas (68.5mm).
6. Instalar el tensor en su taladro y apriete el tapón a 17-19 ft. Lbs. (23-27 Nm). Empuje el carril tensor contra el tensor para liberar el pistón tensor.
7. Retire las herramientas de alineación del árbol de levas y el cigüeñal. Instalar la cubierta superior frontal de tiempo utilizando nuevas juntas llenado los huecos con un sellador de costura no endurecimiento adecuado. Presione hacia

abajo la cubierta para alinearla con una cabeza del cilindro. Instalar los pernos y el par de 53-62 pulgadas por libra. (8-10 Nm) para los tornillos M6 y 15-17 ft. Lbs. (20-22 Nm) para los tornillos M8.

8. Instalar la caja del termostato utilizando una junta nueva y apriete a 53-62 pulgadas por libra. (8 a 10 Nm).

NOTA

Asegúrese de que el orificio de ventilación en el termostato hacia arriba.

1. Instalar el sensor de posición del árbol de levas.
2. El saldo de la instalación está en orden inverso a la extracción cuenta lo siguiente.
3. Llenar y purgar el sistema de refrigeración con la mezcla correcta de líquido refrigerante.
4. Cambiar el aceite del motor y el filtro.
5. Comprobar y rematar de todos los niveles de los líquidos.
6. Conectar el cable negativo de la batería y verificar el funcionamiento normal.

Motores 1.9L M44

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

tuberías de alimentación y retorno de combustible

colector de admisión

cubierta de la bobina de encendido y quitar los conectores de las bujías

Todos los elementos de sujeción que fijan los soportes para el mazo de cables de bobina de encendido, a continuación, pasar el arnés a un lado para acceder a la tapa de la culata

tapa de la culata

mangueras de refrigerante y sensor de temperatura

caja del termostato y el termostato

cubierta de la caja de distribución superior

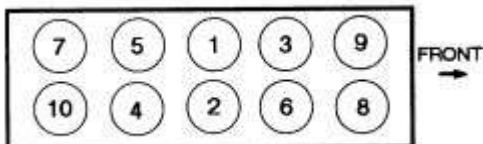
5. Girar el motor en la dirección de la rotación hasta que los picos del árbol de levas de los árboles de levas de admisión y escape para el cilindro No. 1 cara entre sí. Las flechas de la rueda dentada de la leva debe estar hacia arriba.
6. Retire o desconecte la siguiente:

Tensor de cadena, la guía de la cadena superior, el perno de guía de la cadena en el lado derecho y las ruedas dentadas del árbol de levas

Cilindro pernos de cabeza en el orden inverso de la secuencia de apriete (desde el exterior hacia el interior) en al menos 3 pasos

Cabeza de cilindro

Instalar:



ENLARGE

Higo. el motor de 1,9 litros y cilindros de par cabeza secuencia M44B19

1. Instalar la culata con una junta nueva y pernos. Apretar los pernos en la secuencia de la siguiente manera:

Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm)

Paso 2: +90 grados

Paso 3: +90 grados

2. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
3. Llenar el sistema de refrigeración.
4. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

NOTA

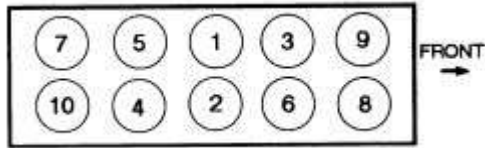
Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

Culata 2

Impresión

Remoción e Instalación

M44 motor



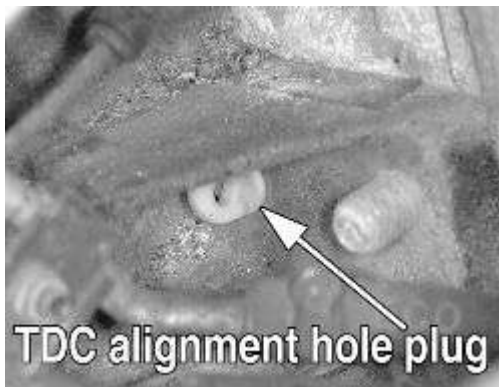
ENLARGE

Higo. culata de apretar los motores 1.9L secuencia-M44



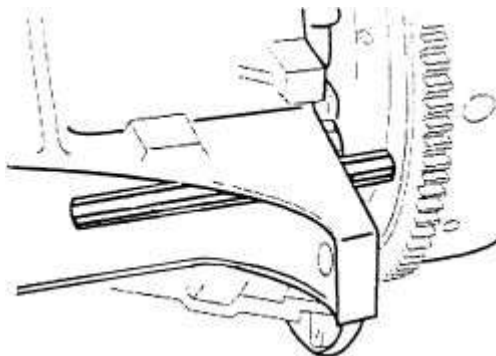
ENLARGE

Higo. La rueda dentada del árbol de levas marcas de sincronización están grabados en la piñones-M44 del motor



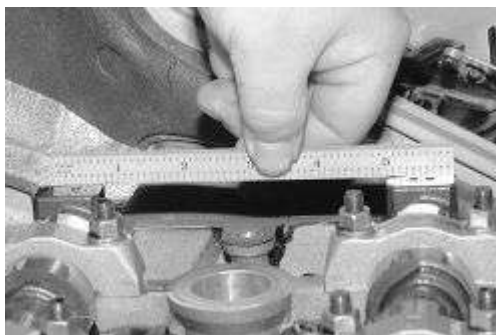
ENLARGE

Higo. El cigüeñal muerto superior (TDC) agujero de alineación está en el lado izquierdo inferior del bloque motor justo debajo del motor de arranque del motor-M44 se muestra



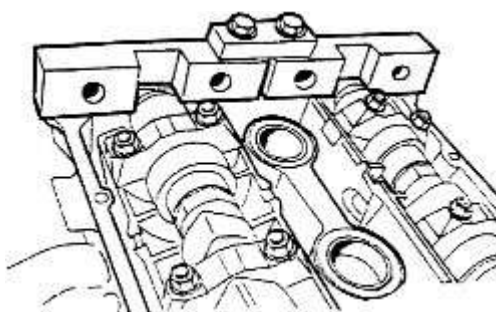
ENLARGE

Higo. El cigüeñal se mantiene a TDC mediante la inserción de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del bloque del motor y en los motores de E36 volante todo



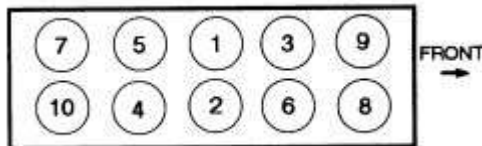
ENLARGE

Higo. Los árboles de levas están en el PMS de la carrera de compresión sin cilindro. 1 cuando los hoyuelos están hacia arriba y la superficie mecanizada en paralelo con los cabeza-todos los motores de cilindros E36



ENLARGE

Higo. Los árboles de levas se llevan a cabo en el PMS mediante la instalación de Herramienta N° 11 3 240 o su equivalente en la parte trasera de la cabeza-todos los motores de cilindros E36



ENLARGE

Higo. secuencia-M44 Cilindro cabeza del perno de apriete del motor

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Drenar el refrigerante del motor del radiador y el bloque del motor en un recipiente hermético.
4. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
5. Separar el tubo frontal del colector de escape.
6. baje con cuidado el vehículo.
7. Retire el colector de admisión como se describe en esta sección.
8. Retire la tapa de la bobina de encendido y quitar los conectores de las bujías.
9. Eliminar todos los elementos de sujeción que fijan los soportes para el mazo de cables de bobina de encendido, a continuación, pasar el arnés a un lado para acceder a la tapa de la culata.
10. Retire la válvula (culata) cubrir tal como se describe en esta sección.
11. Desconectar las mangueras de refrigerante y retire el sensor de temperatura.
12. Retire la caja del termostato y el termostato. Retire la cubierta de la caja de distribución superior.
13. Girar el motor en sentido horario hasta el punto muerto superior (PMS) de la carrera de disparo para el cilindro número 1. En esta posición, los picos del árbol de levas de los árboles de levas de admisión y escape para el cilindro N° 1 cara entre sí. Las flechas de la rueda dentada de la leva debe estar hacia arriba y los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas debe estar hacia arriba.
14. Retire el tensor de la cadena.
15. Herramienta de instalación N° 11 3 240 o su equivalente y quitar los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas y piñones.
16. Suelte el carril de deslizamiento situada cerca del elemento de fijación inferior del orificio del perno de la ingesta de árbol de levas.
17. Gire el tornillo de ajuste para el carril de deslizamiento hacia atrás alrededor de dos revoluciones.
18. Apoyar la cadena de distribución y girar con cuidado el motor en sentido antihorario aproximadamente 45 ° usando el perno de la polea del cigüeñal.
19. Retire los tornillos de culata en el orden inverso de la secuencia de apriete (desde el exterior hacia el interior) en al menos tres etapas.
20. Retire la culata y limpiar las superficies de contacto de la junta de la culata y el bloque del motor.

Instalar:

1. Inspeccionar los dos casquillos de centraje y asegurarse de que están correctamente instalados.
2. Instalar una nueva junta de culata en la junta de la tapa del bloque del motor y el momento de goma.
3. Instalar la culata en el motor teniendo cuidado de no dañar la junta nueva.
4. No vuelva a utilizar los tornillos de culata. Lave y aceite de los nuevos tornillos y apretarlos siguiendo la secuencia de apriete en tres etapas de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm)
 - B. Paso 2: 90 °
 - C. Paso 3: 90 °
5. Ajuste el tornillo de ajuste carril de deslizamiento de tal manera que el carril de deslizamiento está libre de juego.
6. Instalar el tornillo de fijación de los rieles de deslizamiento para fijar el carril de deslizamiento.

7. Herramienta Instalar No. 11 3 240 o su equivalente para asegurar el árbol de levas de tal manera que los picos de los árboles de levas de admisión y escape para el cilindro No. 1 cara entre sí. Los hoyuelos en la superficie mecanizada en la parte trasera de los árboles de levas deben estar hacia arriba.
8. Retire el tapón en el orificio de alineación del cigüeñal muerto superior (TDC), ubicado en el bloque del motor justo debajo del motor de arranque.
9. Girar el motor en sentido horario para llevar el cilindro número 1 al TDC, y asegurar el cigüeñal en esta posición mediante la inserción de la herramienta No. 11 2 300 o su equivalente a través del bloque del motor y en el volante de inercia.

ADVERTENCIA

No olvide quitar la herramienta de alineación del cigüeñal antes de arrancar el motor!

1. Instalar la cadena de distribución en los piñones del árbol de levas de una instalación de los piñones en los árboles de levas, asegurándose de que las marcas de distribución en las ruedas dentadas boca arriba e instalar la rueda dentada del árbol de levas dedo pernos apretados en la rueda dentada del árbol de levas de escape.
2. Instalar el engranaje del sensor en la rueda dentada del árbol de levas de admisión e instalar el dedo apretado los tornillos del piñón. Las ruedas dentadas deben ser capaces de moverse, pero no deben tener juego libre en este momento.
3. Contraer el tensor de cadena hidráulico antes de la instalación de la siguiente manera:
 - A. Escurrir la cámara de aceite del tensor.
 - B. Coloque el tensor en un tornillo de banco utilizando mordazas de protección blandas o agitadores de pintura de madera para evitar dañar la superficie mecanizada.
 - C. Comprimir el tensor lentamente, y comprimir con cuidado hasta que el snapping es casi incluso con la carcasa exterior. Repita este procedimiento de compresión de un segundo tiempo.
4. Instalar el tensor y el uso de una nueva arandela de sellado, coloque y apriete el tapón de acceso a 29,5 pies. Lbs. (40 Nm).
5. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
6. Llenar el sistema de refrigeración del motor con la mezcla recomendada de refrigerante y sangrar como sea necesario.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

1. Cambiar el conjunto de aceite del motor y el filtro.
2. Compruebe todos los niveles de líquido y rellene si es necesario.
3. Conectar el cable negativo de la batería, a continuación, arrancar el motor y verifique que no existan fugas de combustible, de vacío o de refrigerante.

Motores M50 / M52 / S50

1. Si el motor no está ya retirado del vehículo, desconecte el cable negativo de la batería y drenar el refrigerante del motor. Retire el colector de admisión y la válvula de mariposa. Desconectar los tubos de escape y el cable del sensor de oxígeno. Retire los colectores de escape. Retire la caja del termostato y el ojo de elevación del motor.
2. Retirar los conectores de las bobinas de encendido y quitar las bobinas. Desenroscar la tapa de culata y quitar. Quitar el remitante de la cabeza y el conducto de cable eléctrico.
3. Retire la cubierta de la caja de distribución superior y la tapa del árbol de levas. Girar el motor en la dirección de rotación de manera que los picos del árbol de levas de admisión y de escape para el cilindro No. 1 cara entre sí. Mantenga los árboles de levas en su lugar con la herramienta 11 3 240 o equivalente. Con los árboles de levas en esta alineación, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba. Retire los pernos de montaje de la tapa de válvulas. Bloquear el volante en su lugar para evitar el movimiento del cigüeñal.
4. Desenroscar el tensor de la cadena y retire con cuidado. Hay un muelle contenido en el tensor y puede expulsar si no se tiene cuidado.
5. Presione hacia abajo en el tensor de cadena superior y bloquearlo en su sitio utilizando la herramienta 11 3 290 o equivalente. Desenroscar los piñones de la cadena de transferencia de temporización y tire del 2 de descuento junto con la cadena. Retire el tensor de la cadena superior y la guía de la cadena inferior. Salga de la rueda dentada principal cadena de distribución, junto con la cadena. Use un pedazo de alambre doblado para mantener la cadena de caer abajo en el motor. No gire el motor después de este punto o la sincronización de válvulas se verá perturbada cuando el motor se vuelve a montar.
6. Desenroscar los tornillos en la cabeza en los extremos de las levas. Con una broca Torx de tamaño adecuado o herramienta 11 2 250, aflojar los tornillos de culata en varios pasos. Utilice un afuera al patrón en el interior para evitar la deformación. En las cabezas de producción arandelas de los pernos están bloqueados en su lugar, mientras que en los cabezales de repuesto arandelas están sueltos. Realizar un seguimiento de las arandelas de los pernos.

Instalar:

1. Si los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de montar la cabeza del cilindro en el motor. A temperatura ambiente esperar 4 minutos para permitir que los levantadores para comprimir completamente. A temperaturas por debajo de 50 ° F (10 ° C), espere 11 minutos. A temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C) esperar 30 minutos. Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones. El motor no puede ser acodado en las mismas condiciones durante un período de 10 minutos a temperatura ambiente; 30 minutos para temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C); 75 minutos para temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C).
2. Limpiar todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o suciedad en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza.
3. Coloque una nueva junta de culata en el bloque del motor durante los casquillos de centraje y colocar suavemente la cabeza en el motor. Alinear la cabeza con las mangas de pasador y compruebe que la cabeza quede plana sobre el motor.
4. tornillos de culata sólo pueden utilizarse una vez. Engrase ligeramente la rosca de los nuevos tornillos de culata. Compruebe que las arandelas de los pernos de cabeza están en su lugar y coloque los pernos. Apriete los pernos de cabeza en 3 pasos; Paso 1 a 24 ft. Lbs. (33 Nm), el paso 2 y 3 a 93 Grado ángulo de torsión. Apriete los pernos centrales primero y salir en un patrón diagonal.
5. Alinear cadena principal sincronización y la rueda dentada en la lata para que la flecha hacia arriba. Los orificios de los pernos en el árbol de levas deben estar en los lados izquierdos de las ranuras de la rueda dentada. Esto permitirá que el tensor para tomar el relevo de la cadena y girar el engranaje a la posición de la izquierda.
6. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
7. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor y comprobar que no existen fugas.

M52 2.5L, 2.8L, 3.2L Motores Y S52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.

2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

protector de salpicaduras inferior del motor

colectores de escape de los tubos de escape

sello del capó trasero, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la carcasa de plástico sellada para el arnés de cables del motor del habitáculo protector de la toma de aire fresco

protector de la toma de aire fresco

Si lo tiene, el ajuste cubiertas de plástico de la parte superior del motor

sensor MAF y quitar conducto de aire del colector de admisión junto con el conjunto de la caja del filtro de aire

cable del acelerador de la articulación del acelerador cuerpo, mangueras de refrigerante, el conector eléctrico del sensor TP, la tornillería de montaje del cuerpo del acelerador, y retire el conjunto del cuerpo del acelerador

Colector de admisión sujetadores del soporte de apoyo desde el colector de admisión y aflojar los tornillos del soporte de apoyo en el bloque del motor

tuberías de alimentación y retorno de combustible

mangueras de vacío del colector de admisión, y aflojar las abrazaderas para el estabilizador de velocidad de ralentí por debajo del colector, y desconectar las mangueras

cierres de puerto múltiple de admisión de admisión y levantar con cuidado el colector fuera del motor

cable de tierra en la parte delantera de la culata, a continuación, quitar los 2 mangueras del radiador de la caja del termostato, y quitar la carcasa

colectores de escape

Los conectores de cable para las bobinas de encendido y sensores de culata y quitar las bobinas, a continuación, retire la tapa de la culata

5. Girar el motor en el sentido de giro a TDC para el cilindro número uno. el cilindro número 1 será en el PMS cuando las de admisión y de escape del árbol de levas picos para el cilindro número 1 cara el uno al otro
6. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
7. Los árboles de levas se mantienen en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240 en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas. Fije los árboles de levas de manera que los 2 lados de los extremos cuadrados son paralelas con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
8. Retire o desconecte la siguiente:

cubierta de la válvula pernos de montaje

Los 2 tapones hexagonales en la parte delantera de la culata para acceder a los tornillos de fijación del piñón del árbol de levas de escape, a continuación, se aflojan los tornillos del piñón de levas de escape 2 vueltas

9. Presione hacia abajo en el tensor de cadena de levas secundario entre las 2 ruedas dentadas del árbol de levas e instale herramienta No. 11-3-292 a través del lado posterior de la carcasa del tensor para sujetar el tensor hacia abajo. Una broca de tamaño y adecuadamente endurecido similar puede ser sustituido para la herramienta No. 11-3-292.
10. Quitar las fijaciones de la parte delantera de la culata de fijar la unidad hidráulica de control del árbol de levas variable (VANOS) a la culata, e inspeccionar para asegurarse de que todos los conectores hidráulicos o sensores se han eliminado o desconectado.
11. En los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, colocar la herramienta N° 11-5-490, en la rueda dentada del árbol de levas de escape. Con cuidado, gire la rueda dentada de las agujas del reloj para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para liberar el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se separó de la parte delantera de la culata.
12. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para liberar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de admisión para girar ambos piñones de leva en sentido horario, mientras alternativamente tirando de la unidad VANOS para liberarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para liberar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.
13. Con los VANOS eliminado montaje, quitar las ruedas dentadas del árbol de levas de admisión y de escape, el tensor de cadena de levas hidráulico, y la guía de la cadena de levas.
14. Desde el lado de la zona delantera derecha del motor, quitar la tuerca de sombrerete para el tensor de cadena de leva para la cadena de leva que se extiende entre el cigüeñal y la rueda dentada del árbol de levas de escape. Tenga cuidado al retirar la tuerca del tensor como el muelle del tensor de la leva se aplica presión a la tuerca de la tapa.
15. Quitar el tensor de la leva de escape, y luego liberar la rueda dentada de la cadena de levas.
16. Adjuntar un lazo de alambre o mecánico-s de alambre a la cadena de levas y asegurar temporalmente la cadena completamente extendida.
17. Retire la clavija desde el motor y el volante de bloqueo del motor en la posición TDC.
18. Mientras sostiene el cigüeñal de agotamiento de la cadena del árbol de levas de levas, girar el motor de 30 grados hacia la izquierda para evitar dañar las válvulas durante la extracción de la culata y la reinstalación.
19. Con el empuje adjunta hilo o alambre mecánico-s asegurado a la cadena de levas, y cuidadosamente baje la cadena hacia abajo asegurándose de que hay suficiente cable expuesto para recuperar la cadena para la reinstalación.
20. Retirar los elementos de sujeción situados en una zona rebajada en la parte delantera de los árboles de levas de fijación la parte delantera de la culata al bloque del motor.
21. En el orden inverso de la secuencia de apriete, usando un tamaño adecuado Torx® bits o herramienta N° 11-2-250, aflojar los tornillos de fijación de la culata en 3 etapas de la siguiente manera:

Paso 1: 90 grados

Paso 2: 90 grados

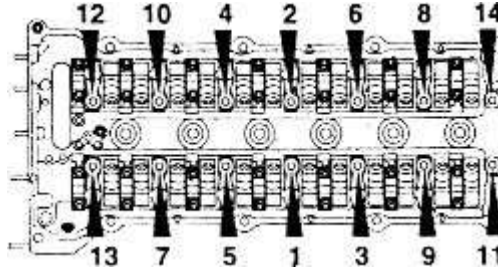
Paso 3: Retire completamente el perno

22. Con todos los tornillos de culata retirados, compruebe que todos los conectores eléctricos y tuberías de fluido se han eliminado y levantar la cabeza del cilindro del bloque del motor.

NOTA

No se recomienda para fresar la superficie de la culata del motor S52. Si el fresado de la culata de cilindro de un motor M52, una junta de culata más grueso está disponible para el montaje.

Instalar:



ENLARGE

Higo. 2.5L, 2.8L, 3.2L motores S52 Cilindro par cabeza secuencia-M52

1. Limpiar a fondo la superficie de la cubierta del bloque de cilindros del motor.
2. Si los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de montar la cabeza del cilindro en el motor. A temperatura ambiente esperar 4 minutos para permitir que los levantadores para comprimir completamente. A temperaturas por debajo de 50 ° F (10 ° C), esperar 11 minutos. A temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C) esperar 30 minutos. Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones. El motor no puede ser acodado en las mismas condiciones durante un período de 10 minutos a temperatura ambiente; 30 minutos para temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C); 75 minutos para temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C).
3. Asegúrese de que la culata se ha marcado para el alabeo y la fuga de refrigerante.
4. No dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza.
5. Coloque una nueva junta de culata en el bloque del motor durante los casquillos de centraje y colocar suavemente la cabeza sobre el motor con las mangas de pasador alineado correctamente y comprobar que la cabeza quede plana sobre el motor.

NOTA

Los tornillos de culata no pueden ser reutilizados. Los tornillos son de diferente longitud y tienen una especificación de torsión diferente para bloques de motor de aluminio que los de los bloques de motor de hierro fundido.

6. Instalar y apretar los nuevos tornillos de culata en 3 pasos siguientes de la secuencia de apriete.
7. En los bloques de motor de hierro fundido, lavar los pernos en un disolvente de limpieza, a continuación, aplicar el aceite a las roscas de los pernos y de par en la secuencia de la siguiente forma:

Paso 1: 22.l ft lbs.. (30 Nm)

Paso 2: 90 grados

Paso 3: 90 grados

8. En los bloques de motor de aluminio no eliminan el revestimiento sobre los pernos de cabeza, aplique aceite a las roscas y el par en la secuencia de la siguiente manera:

Paso 1: 29,5 ft lbs.. (40 Nm)

Paso 2: 90 grados

Paso 3: 90 grados

9. Instalar los elementos de sujeción situados en la zona rebajada cerca del frente de los árboles de levas de fijación la parte delantera de la culata al bloque del motor y el par a 96 libras pulgada. (10 Nm).
10. Con el cable conectado asegurado a la cadena de levas del cigüeñal, cuidadosamente levante la cadena hacia arriba y aplicar una ligera tensión a la cadena, a continuación, mientras mantiene la cadena, gire con cuidado el motor en sentido horario hasta el PMS del cilindro número uno.
11. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
12. Mantenga los árboles de levas en la posición de TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240, en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de modo que los 2 lados de la squared extremos son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
13. Coloque la cadena de cigüeñal de leva sobre la cadena de la rueda dentada de levas de escape e instalar la rueda dentada en la leva de escape de tal manera que los orificios ranurados se centran con los orificios de fijación en el árbol de levas.
14. Instalar el tensor hidráulico de cadena de levas, y la guía de la cadena de levas, a continuación, las de admisión y de escape del árbol de levas con piñones a lo largo de la cadena de levas y retire la herramienta que se utiliza para sujetar el tensor de la cadena hidráulica colapsado.
15. Instalar la tuerca de montaje de tensor de cadena de levas del cigüeñal, el resorte y la tapa.
16. Aplicar sellador a las esquinas superiores de la culata donde se monta la vivienda VANOS e instalar una nueva junta de la carcasa VANOS.
17. Presione el engranaje helicoidal del conjunto VANOS hacia el alojamiento e instale el conjunto VANOS. Para ello en los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, guarde la herramienta N° 11-5-490 en la rueda dentada del árbol de levas de escape. girar con cuidado la rueda dentada de la izquierda para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS de enhebrar en el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se tira en la parte frontal de la cabeza del cilindro.
18. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para instalar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de escape para hacer girar las dos ruedas dentadas de leva en sentido antihorario, mientras alternativamente pulsando en la unidad VANOS para instalarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para instalar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

NOTA

Asegúrese de que cuando el montaje de la unidad VANOS es capaz de descansar sobre la parte delantera de la culata de cilindro sin ser forzado o sin unión. Si la unidad VANOS no se asienta completamente, puede ser necesario para volver a colocar las ruedas dentadas del árbol de levas de tal manera que las ranuras de las ruedas dentadas del árbol de levas permitir suficiente movimiento de las ruedas dentadas para el engranaje helicoidal del conjunto de VANOS a estar completamente asentado durante el montaje.

19. Apriete la unidad VANOS sujetador y luego apriete los pernos de la rueda dentada del árbol de levas de levas, tanto de admisión y escape de 16 pies. Lbs. (22 Nm).
20. Retire el cigüeñal TDC sostiene herramienta de pasador N° 11-3-240 del motor, y quitar el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento N° 11-3-240 de la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro.
21. Poco a poco y con cuidado girar el motor de las agujas del reloj 4 vueltas completas con lo que el cilindro número 1 en el PMS. Si el motor se une por cualquier motivo cesar de inmediato para evaluar y corregir la causa de la unión.
22. Con el cilindro número 1 en el PMS deslice el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento No. 11-3-240 sobre los extremos de las levas y sobre la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula. Si las diapositivas herramienta más de las levas y está a ras de la superficie de contacto, los árboles de levas están correctamente temporizado. Si la herramienta no se desliza fácilmente sobre los extremos de las levas, o si la herramienta no está a nivel con la superficie de contacto cubierta de la válvula, la sincronización del árbol de levas se debe repetir hasta que la herramienta encaja perfectamente.
23. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
24. Rematar el sistema de refrigeración del motor y sangrar cuando sea necesario.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

25. Cambiar el aceite del motor y el filtro.
26. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor y comprobar que no existen fugas.

motores M54

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

protector de salpicaduras inferior del motor

colectores de escape de los tubos de escape

sello del capó trasero, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la carcasa de plástico sellada para el arnés de cables del motor del habitáculo protector de la toma de aire fresco

protector de la toma de aire fresco

Si lo tiene, el ajuste cubiertas de plástico de la parte superior del motor

Flujo de Masa de Aire (MAF) y retire conducto de aire del colector de admisión junto con el conjunto de la caja del filtro de aire

cable del acelerador de la articulación del acelerador cuerpo, mangueras de refrigerante, la posición del acelerador (TP) del sensor conector eléctrico, los sujetadores de montaje del cuerpo del acelerador, y retire el conjunto del cuerpo del acelerador

Colector de admisión sujetadores del soporte de apoyo desde el colector de admisión y aflojar los tornillos del soporte de apoyo en el bloque del motor

tuberías de alimentación y retorno de combustible

mangueras de vacío del colector de admisión, y aflojar las abrazaderas para el estabilizador de velocidad de ralentí por debajo del colector, y desconectar las mangueras

cierres de puerto múltiple de admisión de admisión y levantar con cuidado el colector fuera del motor

cable de tierra en la parte delantera de la culata, a continuación, quitar los 2 mangueras del radiador de la caja del termostato, y quitar la carcasa

colectores de escape

Los conectores de cable para las bobinas de encendido y sensores de culata y quitar las bobinas, a continuación, retire la tapa de la culata

5. Girar el motor en el sentido de giro de punto muerto superior (TDC) para el cilindro número uno. el cilindro número 1 será en el PMS cuando las de admisión y de escape del árbol de levas picos para el cilindro número 1 cara el uno al otro
6. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
7. Los árboles de levas se mantienen en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240 en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas. Fije los árboles de levas de manera que los 2 lados de los extremos cuadrados son paralelas con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
8. Retire o desconecte la siguiente:

cubierta de la válvula pernos de montaje

Los 2 tapones hexagonales en la parte delantera de la culata para acceder a los tornillos de fijación del piñón del árbol de levas de escape, a continuación, se aflojan los tornillos del piñón de levas de escape 2 vueltas

9. Presione hacia abajo en el tensor de cadena de levas secundario entre las 2 ruedas dentadas del árbol de levas e instalar herramienta No. 11-3-292 a través del lado posterior de la carcasa del tensor para sujetar el tensor hacia abajo. Una broca de tamaño y adecuadamente endurecido similar puede ser sustituido para la herramienta No. 11-3-292.
10. Quitar las fijaciones de la parte delantera de la culata de fijar la unidad hidráulica de control del árbol de levas variable (VANOS) a la culata, e inspeccionar para asegurarse de que todos los conectores hidráulicos o sensores se han eliminado o desconectado.
11. En los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, colocar la herramienta N° 11-5-490, en la rueda dentada del árbol de levas de escape. Con cuidado, gire la rueda dentada de las agujas del reloj para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS para liberar el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se separó de la parte delantera de la culata.
12. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para liberar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de admisión para girar ambos piñones de leva en sentido horario, mientras alternativamente tirando de la unidad VANOS para liberarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias

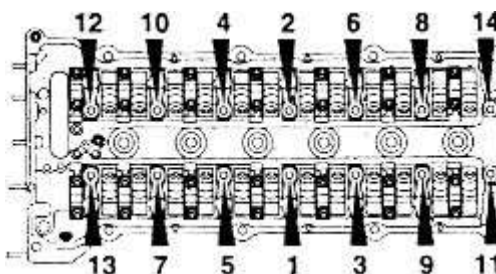
veces para liberar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

13. Con los VANOS eliminado montaje, quitar las ruedas dentadas del árbol de levas de admisión y de escape, el tensor de cadena de levas hidráulico, y la guía de la cadena de levas.
14. Desde el lado de la zona delantera derecha del motor, quitar la tuerca de sombrerete para el tensor de cadena de leva para la cadena de leva que se extiende entre el cigüeñal y la rueda dentada del árbol de levas de escape. Tenga cuidado al retirar la tuerca del tensor como el muelle del tensor de la leva se aplica presión a la tuerca de la tapa.
15. Quitar el tensor de la leva de escape, y luego liberar la rueda dentada de la cadena de levas.
16. Adjuntar un alambre de amarre de alambre o la mecánica de la cadena de distribución y asegurar temporalmente la cadena completamente extendida.
17. Retire la clavija desde el motor y el volante de bloqueo del motor en la posición TDC.
18. Mientras sostiene el cigüeñal para agotar camchain árbol de levas, girar el engune 30 grados hacia la izquierda para evitar dañar las válvulas durante la extracción de la culata y la reinstalación.
19. Con el alambre de amarre de alambre o mecánica adjunta asegurado a la cadena de levas, cuidadosamente baje la cadena hacia abajo asegurándose de que hay suficiente cable expuesto para recuperar la cadena para la reinstalación.
20. Retirar los elementos de sujeción situados en una zona rebajada en la parte delantera de los árboles de levas de fijación la parte delantera de la culata al bloque del motor.
21. En el orden inverso de la secuencia de apriete, usando un tamaño adecuado Torx® bits o herramienta N° 11-2-250, aflojar los tornillos de fijación de la culata en 3 etapas de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: 90 grados.
 - B. Paso 2: 90 grados.
 - C. Paso 3: Retire completamente el perno.
22. Con todos los tornillos de culata retirados, compruebe que todos los conectores eléctricos y tuberías de fluido se han eliminado y levantar la cabeza del cilindro del bloque del motor.

NOTA

No se recomienda para fresar la superficie de la culata del motor S52. Si el fresado de la culata de cilindro de un motor M52, una junta de culata más grueso está disponible para el montaje.

Instalar:



ENLARGE

Higo. Los motores de par de cilindros cabeza secuencia-M54

1. Limpiar a fondo la superficie de la cubierta del bloque de cilindros del motor.
2. Si los árboles de levas se han retirado y reinstalado un período de espera dependiente de la temperatura ambiente es necesario antes de montar la cabeza del cilindro en el motor. A temperatura ambiente esperar 4 minutos para permitir que

los levantadores para comprimir completamente. A temperaturas por debajo de 50 ° F (10 ° C), esperar 11 minutos. A temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C) esperar 30 minutos. Esto es para evitar el contacto entre las válvulas y las partes superiores de los pistones. El motor no puede ser acodado en las mismas condiciones durante un período de 10 minutos a temperatura ambiente; 30 minutos para temperaturas de hasta 50 ° F (10 ° C); 75 minutos para temperaturas inferiores a 50 ° F (10 ° C).

3. Asegúrese de que la culata se ha marcado para el alabeo y la fuga de refrigerante.
4. No dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza.
5. Coloque una nueva junta de culata en el bloque del motor durante los casquillos de centraje y colocar suavemente la cabeza sobre el motor con las mangas de pasador alineado correctamente y comprobar que la cabeza quede plana sobre el motor.

NOTA

Los tornillos de culata no pueden ser reutilizados. Los tornillos son de diferente longitud y tienen una especificación de torsión diferente para bloques de motor de aluminio que los de los bloques de motor de hierro fundido.

6. Instalar y apretar los nuevos tornillos de culata en 3 pasos siguientes de la secuencia de apriete.
7. En los bloques de motor de hierro fundido, lavar los pernos en un disolvente de limpieza, a continuación, aplicar el aceite a las roscas de los pernos y de par en la secuencia de la siguiente forma:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm).
 - B. Paso 2: 90 grados.
 - C. Paso 3: 90 grados.
8. En los bloques de motor de aluminio no eliminan el revestimiento sobre los pernos de cabeza, aplique aceite a las roscas y el par en la secuencia de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: 30 pies libras.. (40 Nm).
 - B. Paso 2: 90 grados.
 - C. Paso 3: 90 grados.
9. Instalar los elementos de sujeción situados en la zona rebajada cerca del frente de los árboles de levas de fijación la parte delantera de la culata al bloque del motor y el par a 96 libras pulgada. (10 Nm).
10. Con el cable conectado asegurado a la cadena de levas del cigüeñal, cuidadosamente levante la cadena hacia arriba y aplicar una ligera tensión a la cadena, a continuación, mientras mantiene la cadena, gire con cuidado el motor en sentido horario hasta el PMS del cilindro número uno.
11. Bloquear el motor en la posición TDC mediante la colocación de la herramienta de pasador de retención N° 11-2-300 a través del orificio mecanizado en el bloque del motor, justo dentro de la pestaña de montaje de la caja de transmisión de campana situada en la parte inferior izquierda del bloque del motor. Deslizar la clavija de localización a través del orificio mecanizado en el bloque y en el orificio mecanizado en el volante de inercia para evitar el movimiento del cigüeñal.
12. Mantenga los árboles de levas en la posición de TDC mediante la colocación de la herramienta No. 11-3-240, en la superficie de contacto cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro y en los extremos cuadrados de los árboles de levas, asegurando los árboles de levas de modo que los 2 lados de la squared extremos son paralelos con la superficie de contacto de la junta tapa de balancines. Con los árboles de levas en esta posición, las flechas de las ruedas dentadas se mirando hacia arriba.
13. Coloque la cadena de cigüeñal de leva sobre la cadena de la rueda dentada de levas de escape e instalar la rueda dentada en la leva de escape de tal manera que los orificios ranurados se centran con los orificios de fijación en el árbol de levas.

14. Instalar el tensor hidráulico de cadena de levas, y la guía de la cadena de levas, a continuación, las de admisión y de escape del árbol de levas con piñones a lo largo de la cadena de levas y retire la herramienta que se utiliza para sujetar el tensor de la cadena hidráulica colapsado.
15. Instalar la tuerca de montaje de tensor de cadena de levas del cigüeñal, el resorte y la tapa.
16. Aplicar sellador a las esquinas superiores de la culata donde se monta la vivienda VANOS e instalar una nueva junta de la carcasa VANOS.
17. Presione el engranaje helicoidal del conjunto VANOS hacia el alojamiento e instale el conjunto VANOS. Para ello en los motores con una placa de muelle instalado en el árbol de levas de admisión, guarde la herramienta N° 11-5-490 en la rueda dentada del árbol de levas de escape. girar con cuidado la rueda dentada de la izquierda para permitir que el engranaje helicoidal de la unidad VANOS de enhebrar en el árbol de levas de admisión y para permitir que la unidad VANOS que se tira en la parte frontal de la cabeza del cilindro.
18. Si la herramienta No. 11-5-490 no está disponible, mover las ruedas dentadas del árbol de levas para instalar el VANOS mediante el uso de una deriva adecuado y un mazo de cara blanda y golpeando ligeramente en un diente de rueda dentada de la rueda dentada de levas de escape para hacer girar las dos ruedas dentadas de leva en sentido antihorario, mientras alternativamente pulsando en la unidad VANOS para instalarlo. Es posible que este procedimiento debe repetirse varias veces para instalar completamente la unidad VANOS, y debe ser realizado con mucho cuidado, de tal manera que no deformar o dañar los dientes de la rueda dentada de la leva.

NOTA

Asegúrese de que cuando el montaje de la unidad VANOS es capaz de descansar sobre la parte delantera de la culata de cilindro sin ser forzado o sin unión. Si la unidad VANOS no se asienta completamente, puede ser necesario para volver a colocar las ruedas dentadas del árbol de levas de tal manera que las ranuras de las ruedas dentadas del árbol de levas permitir suficiente movimiento de las ruedas dentadas para el engranaje helicoidal del conjunto de VANOS a estar completamente asentado durante el montaje.

19. Apriete la unidad VANOS sujetador y luego apriete los pernos de la rueda dentada del árbol de levas de levas, tanto de admisión y escape de 16 pies. Lbs. (22 Nm).
20. Retire el cigüeñal TDC sostiene herramienta de pasador N° 11-3-240 del motor, y quitar el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento N° 11-3-240 de la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula en la parte posterior de la cabeza del cilindro.
21. Poco a poco y con cuidado girar el motor de las agujas del reloj 4 vueltas completas con lo que el cilindro número 1 en el PMS. Si el motor se une por cualquier motivo cesar de inmediato para evaluar y corregir la causa de la unión.
22. Con el cilindro número 1 en el PMS deslice el árbol de levas TDC herramienta de posicionamiento No. 11-3-240 sobre los extremos de las levas y sobre la superficie de acoplamiento cubierta de la válvula. Si las diapositivas herramienta más de las levas y está a ras de la superficie de contacto, los árboles de levas están correctamente temporizado. Si la herramienta no se desliza fácilmente sobre los extremos de las levas, o si la herramienta no está a nivel con la superficie de contacto cubierta de la válvula, la sincronización del árbol de levas se debe repetir hasta que la herramienta encaja perfectamente.
23. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
24. Rematar el sistema de refrigeración del motor y sangrar cuando sea necesario.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

25. Cambiar el aceite del motor y el filtro.
26. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor y comprobar que no existen fugas.

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire las dos colectores de escape de cada lado del motor. Retire los protectores de calor desde el soporte del eje delantero.
3. Drenar el refrigerante del motor, y quitar el tanque de expansión del mismo.
4. Retire la cubierta de la caja de distribución superior.
5. Retire los tubos de aceite en la culata.
6. Retire el colector de admisión.
7. Retire la tapa de la culata.
8. Retire el tubo de ventilación del motor junto con la junta tórica. Desconectar todas las mangueras de refrigerante en el colector de refrigerante. Retire el colector de refrigerante pernos de montaje y retire el colector de refrigerante.
9. Retire los ocho bujías.
10. Retire las ruedas dentadas del árbol de levas, y el tensor de la cadena de distribución.
11. Quitar los tornillos de fijación del riel de guía en el lado izquierdo de la cabeza del cilindro.
12. Retire el separador de aceite de ciclón.
13. Retire los tornillos de culata desde el exterior hacia el interior. Levante la cabeza del cilindro.

NOTA

Los tornillos de culata deben ser reemplazados.

Instalar:

1. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o suciedad en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
2. Montar la culata y tornillos nuevos. Apriete los pernos en la secuencia correcta en tres pasos:

Paso 1-Apriete cada perno de 24 pies. Lbs. (32 Nm)

Paso 2 Espere 10 a 20 minutos, luego gire cada tornillo un adicional de 80 °

Paso 3 Espere 10 a 20 minutos, luego gire cada tornillo un adicional de 80 °

3. Instalar la trampa de aceite de ciclón.
4. Instalar los tornillos de fijación del riel de guía en el lado izquierdo de la cabeza del cilindro.
5. Instalar las ruedas dentadas del árbol de levas y el tensor de la cadena de distribución. Apriete los pernos de montaje de la rueda dentada de 11 pies. Lbs. (15 Nm).
6. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
7. Conectar el cable negativo de la batería.

Motores 4.4L M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Los tornillos de culata deben ser reemplazados.

cable negativo de la batería

Tanto los colectores de escape desde cada lado del motor, a continuación, retire los protectores de calor desde el soporte del eje delantero

depósito de expansión del líquido refrigerante

cubierta de la caja de distribución superior

Las tuberías de aceite de la culata

colector de admisión

tapa de la culata

tubo de ventilación del motor junto con la junta tórica, desconectar las mangueras de refrigerante en el colector de refrigerante, retire el colector de refrigerante pernos de montaje y retire el colector de refrigerante

Bujías

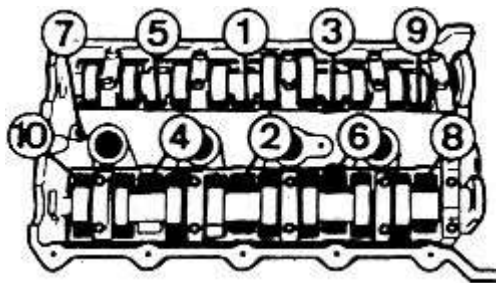
ruedas dentadas del árbol de levas, y el tensor de la cadena de distribución

Tornillos de fijación del riel de guía en el lado izquierdo de la culata

tornillos de culata en el orden inverso de la secuencia de apriete

Cabeza de cilindro

Instalar:



ENLARGE

Higo. motor 4.4L cilindro par cabeza secuencia-M62

1. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
2. Montar la culata en el bloque y utilizar nuevos tornillos. No retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza. Aplique aceite a las roscas y el par de apriete siguiendo la secuencia en 3 etapas de la siguiente manera:

Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm)

Paso 2: 80 grados

Paso 3: 80 grados

3. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
4. Llenar el sistema de refrigeración.
5. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

motores M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Los tornillos de culata deben ser reemplazados.

cable negativo de la batería

Tanto los colectores de escape desde cada lado del motor, a continuación, retire los protectores de calor desde el soporte del eje delantero

depósito de expansión del líquido refrigerante

cubierta de la caja de distribución superior

Las tuberías de aceite de la culata

colector de admisión

tapa de la culata

tubo de ventilación del motor junto con la junta tórica, desconectar las mangueras de refrigerante en el colector de refrigerante, retire el colector de refrigerante pernos de montaje y retire el colector de refrigerante

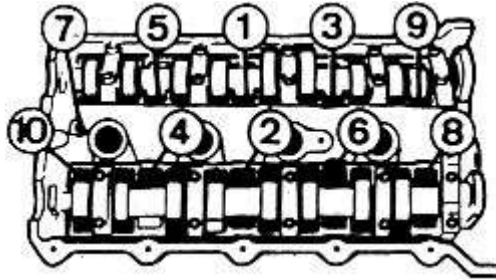
Bujías

ruedas dentadas del árbol de levas, y el tensor de la cadena de distribución

Tornillos de fijación del riel de guía en el lado izquierdo de la culata

tornillos de culata en el orden inverso de la secuencia de apriete

Instalar:



ENLARGE

Higo. Los motores de par de cilindros cabeza secuencia-M62

1. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
2. Montar la culata en el bloque y utilizar nuevos tornillos. No retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza. Aplique aceite a las roscas y el par de apriete siguiendo la secuencia en 3 etapas de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm).
 - B. Paso 2: 80 grados.
 - C. Paso 3: 80 grados.
3. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
4. Llenar el sistema de refrigeración.
5. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

Motores 5.4L M73

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

conexiones de la tubería de escape en el colector y en la abrazadera de transmisión

protector contra salpicaduras de debajo del motor

Aceite de motor

Cubierta del ventilador y el ventilador de refrigeración del motor

manguera de entrada de aire fresco y la caja del filtro de aire

la válvula de control de ralentí. Para ello, aflojar las abrazaderas de manguera y retire las mangueras. Separar el conector eléctrico. Retire la tuerca de montaje, a continuación, tire del control de ralentí de la manguera de admisión de aire.

Retenedores para el sensor de flujo de aire, a continuación, tire de la unidad de los montes, y desconectar la manguera de vacío del sistema de PCV

conector eléctrico del tanque de expansión del mismo. Retire las tuercas en ambos lados. Aflojar las abrazaderas, a continuación, desconecte todas las mangueras y retire el tanque.

mangueras de calefacción, tanto en la válvula de control y en el núcleo del calentador y retire la válvula

cables del acelerador y el control de velocidad en la palanca del acelerador. Desmontar el retén de la cubierta del cable y retire la carcasa y los cables.

Se conecta cerca de la caja del termostato. Afloje las abrazaderas de manguera y retire las mangueras de refrigerante.

Conector para el O₂ del sensor S. Desconectar los conectores eléctricos circundantes.

las líneas de suministro de combustible y de retorno

Tubo de combustible a lo largo de la culata, cerca del colector, a continuación, retire el conector eléctrico en el cuerpo del acelerador

cubiertas de soportes, a continuación, retire los pernos de sujeción, haz de cables y soporte para los inyectores de combustible

bobina de encendido de alta tensión de plomo, los cables de alta tensión a las bujías de encendido y, a continuación, quitar las tuercas de montaje y el soporte de los cables de alta tensión de la cabeza

la cubierta del árbol de levas

5. Hacer girar el motor hasta que las marcas de distribución están en el PMS con el número de cilindro 6 válvulas en superposición. Ambas válvulas deben estar ligeramente abierta.
6. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Los tornillos de culata deben ser reemplazados.

cubierta de la caja de distribución superior

Timing pistón tensor de cadena

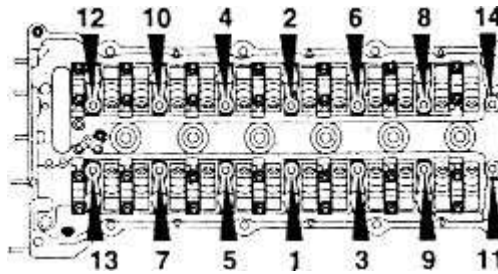
Superiores pernos de cadena sincronización de los piñones y tire de la rueda dentada fuera, y mientras lo mantiene al alza, apoyar firmemente de modo no se perderá la relación entre la cadena y piñones tanto superior e inferior

manguera superior del radiador a la caja del termostato, a continuación, quitar los tornillos y retire el soporte para el colector de admisión

tornillos de culata en sentido inverso de la secuencia de apriete

Cabeza de cilindro

Instalar:



ENLARGE

Higo. motores 5.4L cilindra par cabeza secuencia-M73

1. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
2. Comprobar la culata y el bloque de superficie de la cubierta para asegurarse de que son verdaderas e instalar una nueva junta de culata.

NOTA

Utilice una junta de culata más grueso si la cabeza se ha mecanizado.

3. Aplicar sellador a las juntas entre el bloque del motor y los cárteres de distribución superior e inferior.
4. Montar la culata en el bloque y utilizar nuevos tornillos. No retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza, aplique aceite a las roscas y el par de apriete siguiendo la secuencia en 3 etapas de la siguiente manera:

Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm)

Paso 2: 60 grados

Paso 3: 60 grados

5. Vuelva a instalar el piñón de distribución al árbol de levas. Asegúrese de que el árbol de levas está en el momento adecuado y el uso de nuevas lockplates. El árbol de levas para el cilindro número 1 está en posición de disparo TDC cuando el rebaje de la brida del árbol de levas está alineado con el perno que sujeta el deflector de aceite.
6. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
7. Llenar el sistema de refrigeración.

8. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

Los motores N52

PRECAUCIÓN

material de aluminio-magnesio. No hay sujetadores de acero se pueden utilizar debido a la amenaza de la corrosión electroquímica. Un cárter de magnesio requiere elementos de fijación de aluminio exclusivamente. los tornillos de aluminio deben ser sustituidos cada vez que se eliminan. Las caras de los extremos de los tornillos de aluminio están pintados de azul para propósitos de identificación. especificaciones de par de torsión y ángulos deben ser observados por el riesgo de daños.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración y del aceite del motor.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

PRECAUCIÓN

Si la cadena de distribución se almacena en la caja de engranajes, el cigüeñal no se debe girar. Sólo durante el montaje puede la cadena de distribución ser levantado.

PRECAUCIÓN

Después de la eliminación, rueda polar seguro en una bolsa de plástico .. rueda imán debe estar protegido contra virutas metálicas.

El sistema de escape

Tanto los colectores de escape

colector de admisión

mangueras de refrigeración de la culata

tapa de la culata

unidad de entrada y el ajuste de escape

módulo de la cadena de distribución y sujetadores

sensor de eje excéntrico y elementos de fijación hacia delante

rueda polar y el sujetador hacia delante

5. Pretensión hacia arriba del eje excéntrico. Retire el mini tornillo de tope entre el primer y segundo cilindros
6. Utilice la herramienta especial Torx T60 Zócalo (N ° 115190) para quitar los tornillos M10. Utilice la herramienta especial Torx T50 Zócalo (N ° 114420) para quitar sujetadores M9.

PRECAUCIÓN

No establezca la culata hacia abajo en la cara, el riesgo de daños a las válvulas del motor de sellado.

7. Retire la culata. Instalar los tapones de sellado en taladros.

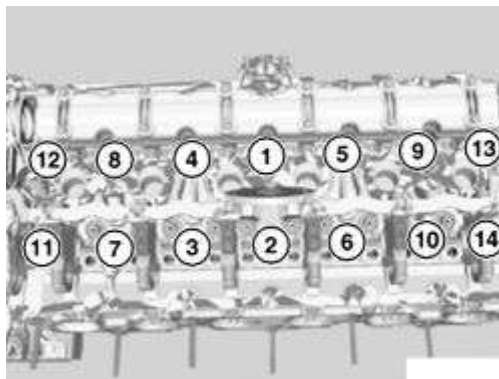
PRECAUCIÓN

No utilice herramientas de corte de metal para la limpieza.

8. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje de los restos de junta y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de la espiga de localizar la cabeza.

NOTA

Los tornillos de culata deben ser reemplazados.



ENLARGE

Higo. Cilindro secuencia de perno de cabeza en los motores N52

Instalar:

Instalar los tornillos 1-10 con la herramienta especial N° 115190. Instalar tornillos 11-14 con la herramienta especial n° 114420.

Torque siguiendo la secuencia de apriete como sigue:

1. Paso 1: Tornillos 1-14: 22 pies libras. (30 Nm).
2. Paso 2: Tornillos 1-14: 90 grados.
3. Paso 3: Tornillos 1-10: 90 grados.
4. Paso 4: Tornillos 1-14: 42 grados

1. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
2. Llenar el sistema de refrigeración.
3. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

Los motores N62

lateral izquierda

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
colector de escape a la izquierda

Bobinas de ignición

motor servo eje excéntrico

tapa de la culata

colector de admisión

cubierta de la caja de sincronización

arnés de cables del motor y asegure un lado

Bujías

Manguera de ventilación de la culata

Manguera y válvula de retención. No retire el tubo guía de la varilla.

5. Girar el eje excéntrico a la cabeza diedro para reducir la tensión en el resorte de torsión. Tire del muelle de torsión con una correa y gire hacia fuera del rodillo.
6. Gire el eje excéntrico cabeza diedro de nuevo a la posición de carrera mínima.
7. Retire o desconecte la siguiente:

Montar el tornillo y el resorte de montaje del pasador de localización
sensor eje excéntrico

El carril de guía de la culata

Tornillos entre la culata y la tapa de la caja de sincronización

Aflojar tornillos de culata en la secuencia de un turno de 10 a 1

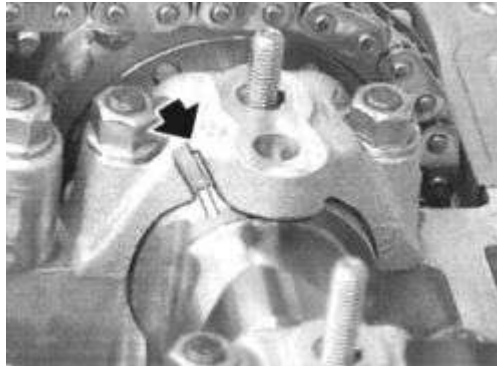
Girar el eje excéntrico y sacar el perno 7

Gire el eje excéntrico hacia atrás y quite los tornillos de la culata restante

Cabeza de cilindro

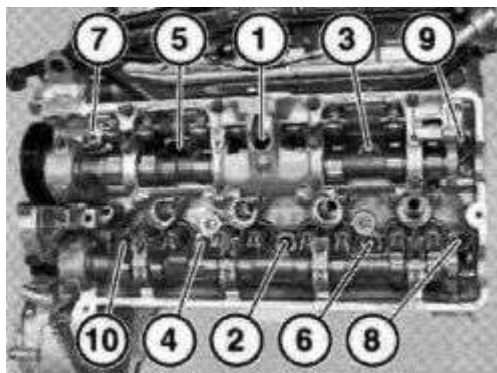
Instalar:

1. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
2. Escudo de la unión entre el bloque del motor y la tapa de la caja de sincronización con Drei Bond 1209.
3. Montar la culata en el bloque y utilizar nuevos tornillos. No retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza. Aplique aceite a la zona de los hilos y la arandela de contacto. Girar el eje excéntrico para insertar el perno 7. Par siguiendo la secuencia de apriete de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm).
 - B. Paso 2: 90 grados.
 - C. Paso 3: 90 grados.
4. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
5. Llenar el sistema de refrigeración.
6. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.



ENLARGE

Higo. Gire el eje excéntrico (1), tire del muelle de torsión y gire hacia fuera de rodillo (3)



ENLARGE

Higo. Cilindro secuencia de perno de cabeza en los motores N62

Lado derecho

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
colector de escape derecha

Bobinas de ignición

motor servo eje excéntrico

tapa de la culata

colector de admisión

cubierta de la caja de sincronización

arnés de cables del motor y asegure un lado

Bujías

Manguera de ventilación de la culata

Manguera y válvula de retención

5. Aflojar la cadena de pistón de tensado por un turno. Girar el eje excéntrico a la cabeza diedro para reducir la tensión en el resorte de torsión. Tire del muelle de torsión con una correa y gire hacia fuera del rodillo.
6. Gire el eje excéntrico cabeza diedro de nuevo a la posición de carrera mínima.
7. Retire o desconecte la siguiente:

Montar el tornillo y el resorte de montaje del pasador de localización
sensor eje excéntrico

El carril de guía de la culata

Tornillos entre la culata y la tapa de la caja de sincronización

Aflojar tornillos de culata en la secuencia de un turno de 10 a 1

Girar el eje excéntrico y sacar el perno 7

Gire el eje excéntrico hacia atrás y quite los tornillos de la culata restante

Cabeza de cilindro

pistón de tensado de la cadena

Instalar:

1. Colocar el pistón en una superficie plana y comprimir lentamente. Repetir dos veces.
2. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
3. Escudo de la unión entre el bloque del motor y la tapa de la caja de sincronización con Drei Bond 1209.
4. Vuelva a colocar el anillo de cierre en el pistón. Instale el pistón y apriete la unidad no haya juego.
5. Montar la culata en el bloque y utilizar nuevos tornillos. No retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza. Aplique aceite a la zona de los hilos y la arandela de contacto. Girar el eje excéntrico para insertar el perno 7. Par siguiendo la secuencia de apriete de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm).
 - B. Paso 2: 90 grados.
 - C. Paso 3: 90 grados.
6. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
7. Llenar el sistema de refrigeración.
8. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

motor S14

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire la protección contra salpicaduras de debajo del motor. Ponga las bandejas de drenaje debajo y quitar los tapones de drenaje tanto desde el radiador y el bloque para drenar todo el refrigerante.
2. Afloje las abrazaderas de manguera para la manguera de entrada de aire situada al lado del radiador y luego retire la manguera. Desconectar los conectores eléctricos para el sensor de flujo de aire. A continuación, quitar las tuercas de fijación y retire la unidad de sensor / flujo de aire del filtro de aire.
3. Desconectar los cables del acelerador y del control de cruce. Desmontar el soporte de montaje de cable y mover los cables y el soporte a un lado.
4. Retire la tuerca de fijación, salga de la pinza, y separe la manguera de vacío del servofreno.
5. Aflojar la abrazadera de la manguera y retire la manguera de admisión de aire del colector de admisión. Retire la tuerca de la abrazadera del colector.

6. Aflojar la abrazadera y desconecte el otro extremo de la manguera de vacío de refuerzo en el colector. Retire la tuerca de la abrazadera del colector de admisión.
7. Aflojar la abrazadera de la manguera y desconecte la manguera de entrada de aire en el colector. A continuación, quitar las tuercas que sujetan el conjunto de colector de los extremos exteriores de los cuellos de mariposa de admisión y retire el conjunto.
8. Ponga una bandeja de drenaje debajo y aflojar las abrazaderas de manguera y desconecte las mangueras del tanque de expansión del refrigerante. Desconecte el cable de masa del motor.
9. Desconectar el cable de alta tensión de la bobina de encendido. Etiquetar y luego retirar los conectores en la parte frontal del bloque. Retire la tuerca de fijación del avance más ventaja de los tapones y mover la cabeza a un lado para que no interfiera con la extracción de la culata.
10. Encuentra la manguera de vacío que conduce al regulador de presión de combustible. Llevarlo a cabo. Etiquetar y luego desconectar los 2 tapones. Desenroscar el tornillo de montaje para el cable eléctrico que conecta con la parte superior del bloque y retire el conductor y su vehículo.
11. Hay una manguera de vacío que conecta con uno de los cuellos del acelerador. Desconectarlo y tire de él para sacarlo del soporte del colector de admisión. Retirar el conector eléctrico. Extraer el retén de goma, y luego tire del control de ralentí y ponerlo a un lado. El arnés de cables del motor se encuentra cerca. Sacarlo de sus portadores.
12. Todos los inyectores de combustible están conectados a una placa común. Con cuidado y de manera uniforme tire de la placa de los inyectores, tire de él hacia fuera más allá del regulador de presión, y dejarlo a un lado.
13. Aflojar la abrazadera y desconecte la manguera de PCV. Etiquetar y luego desconectar las líneas de combustible que conectan con el circuito del inyector. Ponga una bandeja de drenaje debajo y luego desconectar la manguera del calentador de la cabeza del cilindro.
14. Aflojar la abrazadera alrededor de los cuellos del acelerador y tire de los cables del motor arnés y la puso a un lado. Ponga una bandeja de drenaje debajo y luego desconectar la manguera del calentador que se conecta al bloque.
15. Quitar los tornillos de las bridas de conexión de los tubos de escape al colector de escape. Proporcionar nuevas juntas y tuercas autoblocantes. Desconecte el enchufe del sensor de oxígeno.
16. Ponga una bandeja de drenaje debajo y luego desconectar las mangueras del radiador de la tubería en la parte delantera del bloque.
17. Retirar los conectores de las bujías. Retire las tuercas de la tapa del árbol de levas, que se encuentra justo a un lado de la hilera de bujías. Retire el tubo de encendido de plomo. Retire las tuercas restantes y quitar la tapa del árbol de levas. Proporcionar nuevas juntas.
18. No es necesario quitar la cadena de distribución por completo, pero es necesario quitar la tapa del árbol de levas, portadas para las ruedas dentadas de accionamiento del árbol de levas, el carril de guía superior de la cadena de distribución y luego girar el motor al Punto Muerto Superior (PMS) posición de disparo para el cilindro número 1.
19. Quitar el tensor de la cadena de distribución. Tenga en cuenta la relación entre la cadena y ambos los piñones del cigüeñal y del árbol de levas, y luego retire las dos ruedas dentadas de accionamiento del árbol de levas. Deja la cadena en una posición que no interfiera con la extracción de la cabeza y que minimizará perturbar su enrutamiento a través de las zonas de la parte frontal del bloque.
20. Retire los árboles de levas. Tenga cuidado al retirar el árbol de levas de seguidores de uno en uno, mantenerlos en orden exacto para la instalación en las mismas posiciones.

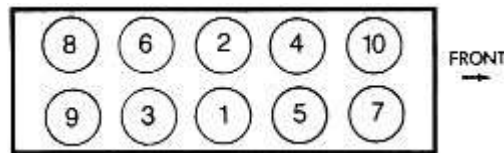
NOTA

Las tapas del árbol de levas y seguidores deben mantenerse con el fin de poder instalarlos correctamente.

1. Retire los pernos, algunos son accesibles desde abajo, que retienen la caja de la distribución a la cabeza en la parte delantera, la caja de la distribución alberga los levantadores y asientos de cojinetes del árbol de levas inferiores. Tenga en

cuenta que un tornillo, en el lado derecho del vehículo, es más largo y retiene el eje de la cadena de distribución superior carril de tensado.

2. Retire el tubo de agua que corre a lo largo de la parte posterior izquierda del bloque. Retire un tornillo en la parte delantera izquierda del bloque que se encuentra fuera de la tapa del árbol de levas. A continuación, ir a lo largo de la zona debajo de la tapa del árbol de levas y retire todos los tornillos restantes de la caja de la distribución. Retire la caja de la distribución.
3. Quitar los tornillos de cabeza hexagonal que sujetan la cabeza al bloque en la parte delantera. Estos se encuentran fuera de la tapa del árbol de levas y justo detrás de la correa de la bomba de agua. Luego, utilizando tres pasos de aflojamiento, quitar los pernos de cabeza ubicados debajo de la tapa del árbol de levas en el orden inverso de la secuencia de par culata.



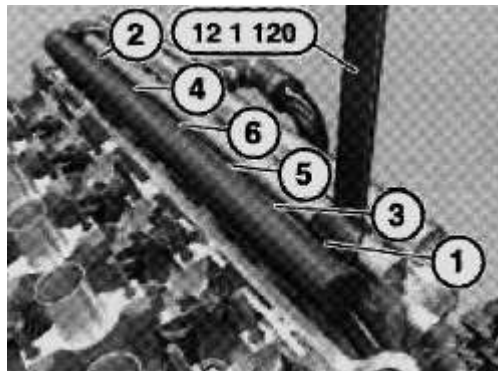
Higo. Cilindro-S14 secuencia de apriete de los tornillos de cabeza del motor

Instalar:

1. BMW no recomienda el mecanizado de la cabeza. Realizar controles de la superficie de la culata y la cubierta bloque inferior para asegurarse de que son verdaderas. Limpiar tanto la culata y el bloque de las superficies de sellado completamente. Lubricar los tornillos de cabeza con una ligera capa de aceite del motor. Asegúrese de que no haya aceite o suciedad en los agujeros de los tornillos en el bloque. Instalar una nueva junta de culata, verificando que todos perno, aceite, refrigerante y agujeros alineados. Coloque los pernos de la siguiente manera:
 - A. Paso 1: Par siguiendo la secuencia de apriete de 36.8-38.3 pies libras.. (50 a 52 Nm).
 - B. Paso 2: Par siguiendo la secuencia de apriete de 57-60.4 pies libras.. (80 a 82 Nm).
 - C. Paso 3: Espere 15 minutos, luego de par en secuencia para 73.7-75.2 pies libras.. (100-102 Nm).
2. Asegúrese de volver a instalar los tornillos que van fuera de la tapa de la culata y sujetan la parte delantera de la cabeza al bloque en la parte delantera y trasera.
3. BMW recomienda comprobar el ajuste de cada empujador en el cárter de la distribución, realizando el siguiente procedimiento:
 - A. Medir el diámetro exterior de un empujador con un micrómetro. A continuación, poner a cero un micrómetro interior en esta dimensión exacta.
 - B. A continuación, utilizar el micrómetro para medir el interior del orificio empujador que corresponde a este empujador en particular. Si la medición resultante es 0,0001 a 0,0026 pulgadas el empujador puede ser reutilizado. Si está desgastado más allá de esta dimensión, sustituirla por una nueva. Si va a cambiar el empujador, repita los pasos A y B para asegurarse de que ahora va a cumplir con las especificaciones. Si el taladro fuera para ser usados tanto que incluso un nuevo taqué no restauraría la autorización para la especificación, sería necesario sustituir la caja de la distribución.
 - C. Repita este procedimiento para todos los empujadores restantes. Asegúrese de medir cada empujador y su correspondiente orificio solamente.
4. Los pasos restantes de la instalación son el inverso del procedimiento de eliminación. Tenga en cuenta lo siguiente:
5. Antes de instalar la caja de la distribución, sustituir la junta tórica en el paso de aceite situada en la parte delantera izquierda del bloque. Además, revise las juntas tóricas en la parte superior de los asientos de las bujías y reemplazarlas si es necesario.

6. Instalar la caja de la distribución y apriete los tornillos en varias etapas. Los pernos (M7) más pequeñas están apretados a 10-12 ft. Lbs. (14 a 16 Nm); (M8) los tornillos más grandes están apretados a 14-15 ft. lbs. (19 a 21 Nm). Instalar cada empujador de nuevo en el mismo orificio.
7. Cuando atornillar los tubos de escape a la brida en el colector, utilizar las nuevas juntas y tuercas de seguridad y apriete las tuercas a 36 pies. Lbs.(48 Nm).
8. Al volver a instalar el colector de admisión, comprobar y, si es necesario, sustituir las juntas tóricas en los tubos colectores se conectan a los cuellos del acelerador. Apretar las tuercas a 71 pulgadas por libra. (8 Nm).
9. Llenar el sistema de refrigeración con la mezcla correcta de líquido refrigerante y sangrar cuando sea necesario.
10. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.

motores S54



ENLARGE

Higo. Retire la regleta de conexión en secuencia del 1 al 6

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

ADVERTENCIA

La regleta de conexión puede romperse si no se utiliza la herramienta No hay 12-1-120.

NOTA

Los tornillos de culata deben ser reemplazados.

cable negativo de la batería
Tanto los colectores de escape

caja del filtro de admisión y el sensor de masa de aire

tapa de la culata

Todas las bujías

colector de admisión

Los árboles de levas

Elevar los balancines

placas de ajuste utilizando la herramienta magnética N° 11-4-400, fijados todo a un lado con el fin

regleta de conexión en secuencia del 1 al 6 con la herramienta N° 12-1-120

Prensa de bloqueo y retire la línea de aire complementario

Soporte para la válvula de control de ralentí de la válvula de retención y asegure un lado

Conector del sensor de temperatura

caja del termostato

Las conexiones eléctricas y de vacío desde el extremo de la culata

barra de tracción y elementos de fijación que sujetan el tubo de debajo de ella

manguera de retorno de refrigerante

Los sujetadores de la línea de alimentación de combustible en el bloque del motor

línea de alimentación de combustible clips de retención

Tire de la línea de alimentación de combustible a la baja

brida de soporte de empuje en el extremo de la cabeza del cilindro

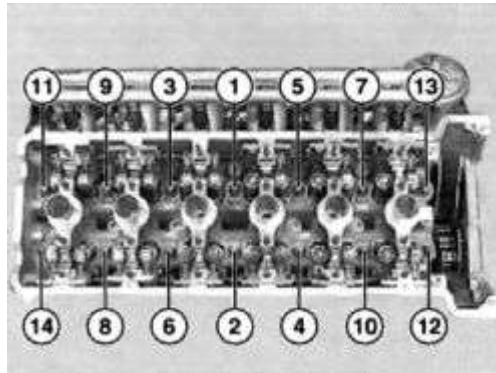
carril de deslizamiento en la cabeza del cilindro

Dos pernos entre la culata y la tapa de la caja de sincronización, y el soporte del cable

Pernos de cabeza de cilindro de fuera a dentro en secuencia, 14 a 1

Cabeza de cilindro

Instalar:



ENLARGE

Higo. Cilindro secuencia de perno de cabeza en los motores de S54

1. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
2. Montar la culata en el bloque y utilizar nuevos tornillos. No retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza. Aplique aceite a la zona de los hilos y la arandela de contacto. Torque siguiendo la secuencia de apriete como sigue:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm).
 - B. Paso 2: 90 grados.
 - C. Paso 3: 90 grados.
3. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Asegúrese de sustituir todos los sellos y juntas tóricas.
4. Llenar el sistema de refrigeración.
5. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado.

Motores S62

lateral izquierda

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
colector de escape a la izquierda

caja del filtro de admisión y el sensor de masa de aire

colector de admisión

Ambas tapas de balancines

Todas las bujías

embrague del ventilador con el impulsor y el carenado

conectores del generador de impulsos

canal de cable y el soporte

actuador del acelerador

Manguera del distribuidor de aire complementario

Sensor de detonación guía de cable de la línea de retorno

mangueras de refrigerante del bloque y dos mangueras de retorno sobre las cabezas

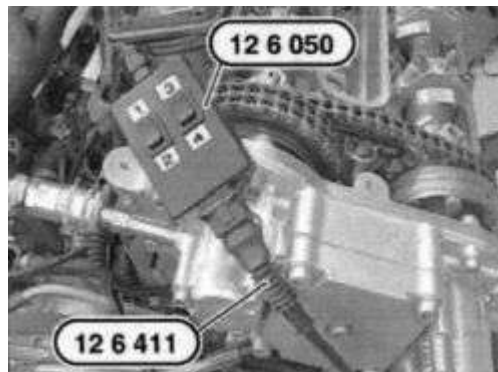
manguera de servofreno

manguera de vacío del regulador de presión

las líneas de aceite en ambas culatas

generadores de impulsos en el extremo de la culata

5. Mantenga los árboles de levas sobre las cabezas hexagonales proporcionados y quitar los tornillos que sujetan banjo suene la señal.
6. Girar el cigüeñal en el sentido de giro a la posición de disparo muerto superior (PMS) del cilindro 1. Asegure el amortiguador de vibraciones en su lugar. Esto se puede hacer con la herramienta No. 11-2-300.
7. Retire la línea de aceite de la unidad VANOS. Se debe colocar un adaptador de línea de aire al orificio y aplicar 30 a 115 psi (2-8 bar) de aire comprimido.
8. Desconecte el solenoide y conectar la herramienta N° 12-6-050 y 12-6-411 a la unidad VANOS. Marque los botones 4 y 3 varias veces.



ENLARGE

Higo. herramientas especiales conectados a la unidad VANOS

9. Pulse y mantenga pulsado el botón 4 mientras se hace girar el árbol de levas de admisión en contra del sentido de la marcha en lo que pueda.
10. Pulse los botones 2 y 1 varias veces.

11. Presione y sostenga el botón 2 mientras gira el árbol de levas de escape contra la dirección de rotación en la medida de lo que pueda.
12. Retire la herramienta de fijación del amortiguador de vibraciones y girar el cigüeñal en la dirección de rotación una revolución para solapar la posición TDC.
13. Aflojar los 6 tornillos accesibles en los piñones de leva dos vueltas.
14. Girar el cigüeñal en la dirección de rotación hasta que el cilindro 1 está en la posición TDC. Asegure el amortiguador de vibraciones no gire de nuevo.
15. Aflojar los 6 tornillos restantes en los piñones de leva dos vueltas.
16. Alinear la abertura del árbol de levas para los taladros de posicionamiento en las tapas de los cojinetes de forma fija. Herramienta No. 11 7 120 se puede utilizar para esto.
17. Quitar las fijaciones que sujetan la unidad VANOS y sacarlo de la culata. Asegúrese de extraer el aire comprimido en primer lugar.
18. Retire la herramienta de sujeción del amortiguador de vibraciones.

ADVERTENCIA

No pistón debe estar en la posición TDC cuando se retira la cabeza del cilindro.

NOTA

Cuando se retira la unidad VANOS, las ruedas dentadas de cadena de los árboles de levas no están conectados de manera positiva a los árboles de levas. Los árboles de levas en la bancada de cilindros 5 a 8 no giran.

19. Girar el cigüeñal contra la dirección de rotación a 45 grados BTDC.
20. Retire o desconecte la siguiente:

Termostato

La izquierda la tapa de los casos.

pistón de tensado de la cadena

Los pernos aflojadas desde el distanciador y retire el anillo

buje estriado con muelle de placa y el anillo de soporte. Tome nota de la dirección de las caras de la placa de resorte

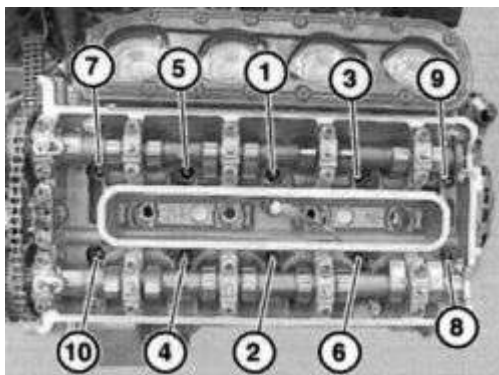
piñón de cadena de la ingesta de la guía de centrado. Mantener la cadena tensada ya salvo de caer en el cárter inferior de distribución

Rieles de deslizamiento de la culata

tornillos de culata en una secuencia de 10 a 1

Cabeza de cilindro

Instalar:



ENLARGE

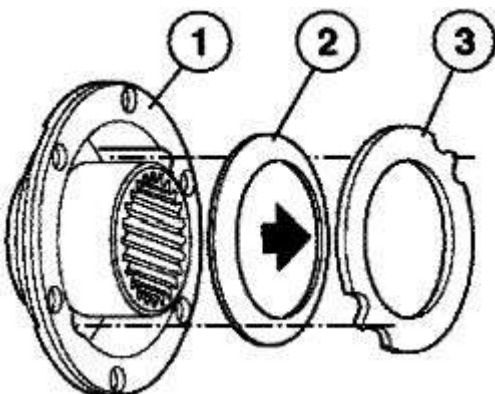
Higo. Cilindro secuencia de perno de cabeza en los motores de S62

1. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
2. Escudo de la unión entre el bloque del motor y la tapa de la caja de sincronización con Drei Bond 1209.
3. Montar la culata en el bloque y utilizar nuevos tornillos. No retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza. Aplique aceite a la zona de los hilos y la arandela de contacto. Torque siguiendo la secuencia de apriete como sigue:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm).
 - B. Paso 2: 80 grados.
 - C. Paso 3: 80 grados.
4. Instalar el carril de deslizamiento. Instalar la rueda dentada y cadena en la guía de centrado. No fijarlo con elementos de fijación. Tenga en cuenta que los agujeros de la rueda dentada de la cadena no tienen que alinearse con los agujeros de rosca todavía.
5. Instalar el pistón tensor de cadena. Si el viejo está siendo reutilizado, vaciar el aceite de la misma.
6. Girar el cigüeñal en el sentido de giro a la posición de TDC de nuevo. Asegure el amortiguador de vibraciones. Asegúrese de mantener la rueda dentada de la ingesta se deslice fuera del manguito de centrado.
7. Compruebe la posición del piñón de la cadena. Si los hilos no son visibles a través de los agujeros, tire de la rueda dentada de la manga (mientras se mantiene la cadena tensada), y volver a montar. El ajuste fino se puede hacer girando el lado de escape.

NOTA

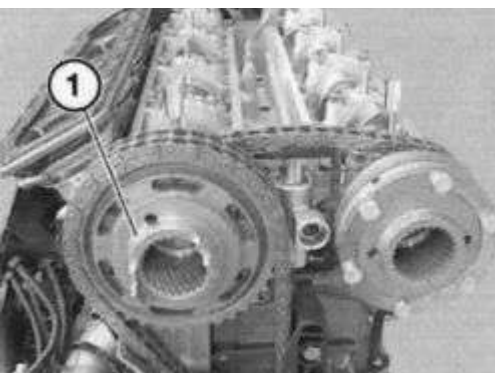
En los motores fabricados hasta 9/2001, los puntos de muelle de lámina en la dirección del anillo de soporte. El motor construido después 9/2001, se enfrenta hacia el cubo estriado.

8. Instalar el eje estriado con el muelle de la placa y el anillo de soporte. Alinear el cubo de manera que la bomba de aceite se coloca como muestra la imagen.



ENLARGE

Higo. Spline cubo (1), muelle de lámina (2), y el anillo de soporte (3) -versión hasta 9/2001

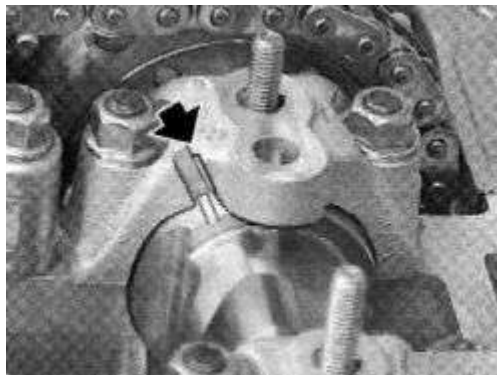


ENLARGE

Higo. buje estriado (1) Posición

9. Coloque el anillo espaciador y coloque los pernos ajustados. Aflojar los tornillos hasta que el buje estriado se puede mover.
10. Monte la tapa de la caja de sincronización izquierda.
11. Vuelva a colocar los sellos de la unidad VANOS. Recubrir las juntas y engranajes con aceite.
12. Conectar la herramienta N° 12-6-050 y 12-6-411 a la unidad VANOS. Pulse los botones 2 y 4. Empuje los ejes estriados a mano en la unidad VANOS.
13. A su vez los cubos ranurados de los árboles de levas de admisión y escape en sentido horario hasta el límite derecho positon.
14. Coloque la unidad VANOS. Hacer girar los ejes estriados hasta que se activa el Tooting espuela. Empuje la unidad VANOS a la marcha hasta que las estrías helicoidales cortadas se colocan poco antes de que engrana con el eje estriado.
15. Si los engranajes en el lado de escape no puede ser empujado en el cubo estriado, gire el cubo contra la dirección de rotación hasta la posición correcta. No gire más. Haga lo mismo para el lado de admisión.
16. Alinear la bomba de aceite a los agujeros en el cubo spline. Empuje la unidad VANOS en hasta que los sellos simplemente descansan contra el cárter de distribución. Si es necesario, vuelva a alinear la unidad de la bomba de aceite en el cubo estriado.
17. Inserte un tornillo en cada lado apretado el dedo.
18. Utilice la herramienta N° 11 7 200 para asegurar las ruedas dentadas de sincronización. Apretar los seis tornillos accesibles a 7 pies. Lbs. (10 Nm). A continuación, aflojar todos los tornillos un cuarto de vuelta.

19. Instalar todos los tornillos en la unidad VANOS. Alternativamente apretarlos en incrementos de media vuelta de manera uniforme hasta que la unidad se apoya contra el cárter de distribución.
20. Retire la herramienta de sujeción del amortiguador de vibraciones. Asegúrese de que las ruedas dentadas de sincronización todavía están asegurados para permitir a los árboles de levas permanecen bloqueados en su posición. Con cuidado, gire el motor en contra de la dirección de rotación hasta que la resistencia y los cubos spline son en la parada.
21. Girar el cigüeñal en la dirección de rotación hasta que el cilindro 1 está en el PMS. Asegure el amortiguador de vibraciones de nuevo.
22. Apretar los seis tornillos accesibles en las ruedas dentadas de sincronización de 7 pies. Lbs. (10 Nm).
23. Retire la herramienta N° 11-7-200. Retire la herramienta de fijación del amortiguador de vibraciones y gire el cigüeñal en la dirección de rotación en revolución para solapar la posición TDC. Mantenga las ruedas dentadas con la herramienta N° 11-7-200, y apriete los seis tornillos restantes en los piñones de temporización a 7 pies. Lbs. (10 Nm).
24. Girar el cigüeñal en la dirección de rotación hasta que el cilindro 1 está en el PMS de la posición de disparo. Asegure el amortiguador de vibraciones de nuevo.
25. Instalar los anillos de señal. El anillo del árbol de levas de admisión tiene una espiga. Apriete a 37 ft. Lbs. (50 Nm).
26. Retire la línea de aceite de la unidad VANOS en la fila de cilindros 1 a 4. Colocar un adaptador de línea de aire al agujero y se aplican 30 a 115 psi (2-8 bar) de aire comprimido.
27. Desconecte el solenoide y conectar la herramienta N° 12-6-050 y 12-6-411 a la unidad VANOS. Marque los botones 1 y 2 varias veces.
28. Pulse y mantenga pulsado el botón 1 mientras se hace girar el árbol de levas de admisión en contra del sentido de la marcha en lo que pueda.
29. Pulse los botones 3 y 4 varias veces.
30. Presione y sostenga el botón 3 mientras se hace girar el árbol de levas de escape contra la dirección de rotación en la medida de lo que pueda.
31. Retire la herramienta de fijación del amortiguador de vibraciones y girar el cigüeñal en el sentido de giro dos revoluciones a la posición de disparo PMS del cilindro 1. Asegure el amortiguador de vibraciones.
32. Compruebe el ajuste del árbol de levas. La ranura en el árbol de levas debe estar dentro de la ranura de la primera tapa de cojinete. Si es necesario, ajustar la sincronización del árbol de levas.



ENLARGE

Higo. La ranura en el árbol de levas debe estar dentro de la ranura de la primera tapa de cojinete

33. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
34. Llenar el sistema de refrigeración.
35. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado. Un ruido de traqueteo puede oírse en la unidad VANOS hasta que la presión de aceite se ha acumulado y el aire se ha ventilado.

Lado derecho

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
colector de escape derecha

caja del filtro de admisión y el sensor de masa de aire

colector de admisión

Arnés de cables del lado cabezas y seguro

La línea de combustible con inyectores

la válvula de control de ralentí

Las mangueras de distribución de aire complementario a la válvula de venteo del tanque y del acelerador

Mangueras de la válvula de solenoide

mangueras de refrigerante del bloque y dos mangueras de retorno sobre las cabezas

manguera de servofreno

Tire de la varilla de accionamiento del acelerador

Ambas tapas de balancines

Todas las bujías

embrague del ventilador con el impulsor y el carenado

Termostato

canal de cable y el soporte

actuador del acelerador

Manguera del distribuidor de aire complementario

Sensor de detonación guía de cable de la línea de retorno

manguera de vacío del regulador de presión

las líneas de aceite en ambas culatas

generadores de impulsos en el extremo de la culata

5. Mantenga los árboles de levas sobre las cabezas hexagonales proporcionados y quitar los tornillos que sujetan banjo suene la señal.
6. Girar el cigüeñal en el sentido de giro a la posición de disparo TDC del cilindro 1. Asegure el amortiguador de vibraciones en su lugar. Esto se puede hacer con la herramienta No. 11-2-300.
7. Retire la línea de aceite de la unidad VANOS. Se debe colocar un adaptador de línea de aire al orificio y aplicar 30 a 115 psi (2-8 bar) de aire comprimido.
8. Desconecte el solenoide y conectar la herramienta N° 12-6-050 y 12-6-411 a la unidad VANOS. Marque los botones 1 y 2 varias veces.
9. Pulse y mantenga pulsado el botón 1 mientras se hace girar el árbol de levas de admisión en contra del sentido de la marcha en lo que pueda.
10. Pulse los botones 3 y 4 varias veces.
11. Presione y sostenga el botón 3 mientras se hace girar el árbol de levas de escape contra la dirección de rotación en la medida de lo que pueda.
12. Retire la herramienta de fijación del amortiguador de vibraciones y girar el cigüeñal en la dirección de rotación una revolución para solapar la posición TDC.
13. Aflojar los 6 tornillos accesibles en los piñones de leva dos vueltas.
14. Girar el cigüeñal en la dirección de rotación hasta que el cilindro 1 está en la posición de disparo TDC. Asegure el amortiguador de vibraciones no gire de nuevo.
15. Aflojar los 6 tornillos restantes en los piñones de leva dos vueltas.
16. Alinear la abertura del árbol de levas para los taladros de posicionamiento en las tapas de los cojinetes de forma fija. Herramienta No. 11 7 120 se puede utilizar para esto.
17. Quitar las fijaciones que sujetan la unidad VANOS y sacarlo de la culata. Asegúrese de extraer el aire comprimido en primer lugar.
18. Retire la herramienta de sujeción del amortiguador de vibraciones.

ADVERTENCIA

No pistón debe estar en la posición TDC cuando se retira la cabeza del cilindro.

NOTA

Cuando se retira la unidad VANOS, las ruedas dentadas de cadena de los árboles de levas no están conectados de manera positiva a los árboles de levas. Los árboles de levas en la fila de cilindros 1 a 4 no giran.

19. Girar el cigüeñal contra la dirección de rotación a 45 grados BTDC.
20. Retire o desconecte la siguiente:

pistón de tensado de la cadena
La izquierda la tapa de los casos.

Los pernos aflojadas desde el distanciador y retire el anillo

buje estriado con muelle de placa y el anillo de soporte. Tome nota de la dirección de las caras de la placa de resorte

piñón de cadena de la ingesta de la guía de centrado. Mantener la cadena tensada ya salvo de caer en el cárter inferior de distribución

tornillos de culata en una secuencia de 10 a 1

Instalar:

1. Limpiar a fondo todas las superficies de montaje y comprobar el cabezal de alabeo. Tenga cuidado de no dejar caer los trozos de junta o escombros en los conductos de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de las mangas tonel de localizar la cabeza y limpiar las roscas de los pernos con un toque.
2. Escudo de la unión entre el bloque del motor y la tapa de la caja de sincronización con Drei Bond 1209.
3. Montar la culata en el bloque y utilizar nuevos tornillos. No retire el revestimiento sobre los pernos de cabeza. Aplique aceite a la zona de los hilos y la arandela de contacto. Torque siguiendo la secuencia de apriete como sigue:
 - A. Paso 1: 22 ft lbs.. (30 Nm).
 - B. Paso 2: 80 grados.
 - C. Paso 3: 80 grados.
4. Instalar la rueda dentada y cadena en la guía de centrado. No fijarlo con elementos de fijación. Tenga en cuenta que los agujeros de la rueda dentada de la cadena no tienen que alinearse con los agujeros de rosca todavía.
5. Girar el cigüeñal en el sentido de giro a la posición de TDC de nuevo. Asegure el amortiguador de vibraciones. Asegúrese de mantener la rueda dentada de la ingesta se deslice fuera del manguito de centrado.
6. Compruebe la posición del piñón de la cadena. Si los hilos no son visibles a través de los agujeros, tire de la rueda dentada de la manga (mientras se mantiene la cadena tensada), y volver a montar. El ajuste fino se puede hacer girando el lado de escape.

NOTA

En los motores fabricados hasta 9/2001, los puntos de muelle de lámina en la dirección del anillo de soporte. El motor construido después 9/2001, se enfrenta hacia el cubo estriado.

7. Instalar el eje estriado con el muelle de la placa y el anillo de soporte. Alinear el cubo de manera que la bomba de aceite se coloca como muestra la imagen.
8. Coloque el anillo espaciador y coloque los pernos ajustados. Aflojar los tornillos hasta que el buje estriado se puede mover.
9. Monte la tapa de la caja de sincronización correcta.
10. Vuelva a colocar los sellos de la unidad VANOS. Recubrir las juntas y engranajes con aceite.
11. Conectar la herramienta N° 12-6-050 y 12-6-411 a la unidad VANOS. Pulse los botones 1 y 3. Empuje los ejes estriados a mano en la unidad VANOS.
12. A su vez los cubos ranurados de los árboles de levas de admisión y escape en sentido horario hasta el límite derecho positon.
13. Coloque la unidad VANOS. Hacer girar los ejes estriados hasta que se activa el Tooting espuela. Empuje la unidad VANOS a la marcha hasta que las estrías helicoidales cortadas se colocan poco antes de que engrana con el eje estriado.
14. Si los engranajes en el lado de escape no puede ser empujado en el cubo estriado, gire el cubo contra la dirección de rotación hasta la posición correcta. No gire más. Haga lo mismo para el lado de admisión.
15. Alinear la bomba de aceite a los agujeros en el cubo spline. Empuje la unidad VANOS en hasta que los sellos simplemente descansan contra el cárter de distribución. Si es necesario, vuelva a alinear la unidad de la bomba de aceite en el cubo estriado.
16. Inserte un tornillo en cada lado apretado el dedo.
17. Utilice la herramienta N° 11 7 200 para asegurar las ruedas dentadas de sincronización. Apretar los seis tornillos accesibles a 7 pies. Lbs. (10 Nm). A continuación, aflojar los seis un cuarto de vuelta.

18. Instalar todos los tornillos en la unidad VANOS. Alternativamente apretarlos en incrementos de media vuelta de manera uniforme hasta que la unidad se apoya contra el cárter de distribución.
19. Retire la herramienta de sujeción del amortiguador de vibraciones. Asegúrese de que las ruedas dentadas de sincronización todavía están asegurados para permitir a los árboles de levas permanecen bloqueados en su posición. Con cuidado, gire el motor en contra de la dirección de rotación hasta que la resistencia y los cubos spline son en la parada.
20. Girar el cigüeñal en la dirección de rotación hasta que el cilindro 1 está en el PMS. Asegure el amortiguador de vibraciones de nuevo.
21. Apretar los seis tornillos accesibles en las ruedas dentadas de sincronización de 7 pies. Lbs. (10 Nm).
22. Retire la herramienta N° 11-7-200. Retire la herramienta de fijación del amortiguador de vibraciones y gire el cigüeñal en la dirección de rotación en revolución para solapar la posición TDC. Mantenga las ruedas dentadas con la herramienta N° 11-7-200, y apriete los seis tornillos restantes en los piñones de temporización a 7 pies. Lbs. (10 Nm).
23. Girar el cigüeñal en la dirección de rotación hasta que el cilindro 1 está en el PMS de la posición de disparo. Asegure el amortiguador de vibraciones de nuevo.
24. Instalar los anillos de señal. El anillo del árbol de levas de admisión tiene una espiga. Apriete a 37 ft. Lbs. (50 Nm).
25. Retire la línea de aceite de la unidad VANOS en la bancada de cilindros 5 a 8. Montar un adaptador tubería de aire al agujero y se aplican 30 a 115 psi (2-8 bar) de aire comprimido.
26. Desconecte el solenoide y conectar la herramienta N° 12-6-050 y 12-6-411 a la unidad VANOS. Marque los botones 4 y 3 varias veces.
27. Pulse y mantenga pulsado el botón 4 mientras se hace girar el árbol de levas de admisión en contra del sentido de la marcha en lo que pueda.
28. Pulse los botones 2 y 1 varias veces.
29. Presione y sostenga el botón 2 mientras gira el árbol de levas de escape contra la dirección de rotación en la medida de lo que pueda.
30. Retire la herramienta de fijación del amortiguador de vibraciones y girar el cigüeñal en el sentido de giro dos revoluciones a la posición de disparo PMS del cilindro 1. Asegure el amortiguador de vibraciones.
31. Compruebe el ajuste del árbol de levas. La ranura en el árbol de levas debe estar dentro de la ranura de la primera tapa de cojinete. Si es necesario, ajustar la sincronización del árbol de levas.
32. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
33. Llenar el sistema de refrigeración.
34. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración por segunda vez después de que el motor se ha iniciado. Un ruido de traqueteo puede oírse en la unidad VANOS hasta que la presión de aceite se ha acumulado y el aire se ha ventilado.

1 motor

Impresión

NOTA

Desconectar el cable negativo de la batería en algunos vehículos puede interferir con el funcionamiento del sistema de ordenador de a bordo. El equipo que someterse a un proceso de reaprendizaje vez que se vuelve a conectar el cable negativo de la batería.

NOTA

Desconectar el cable negativo de la batería en algunos vehículos puede interferir con el funcionamiento del sistema de ordenador de a bordo. El equipo que someterse a un proceso de reaprendizaje vez que se vuelve a conectar el cable negativo de la batería.

Revisión

Comprar o reconstruc-

Ahora que ha determinado que su motor está desgastada, debe tomar algunas decisiones. La cuestión de si es o no un motor vale la reconstrucción es en gran medida una cuestión subjetiva y uno de valor personal. Es el motor muy popular, o es un modelo- obsoletos son partes disponible- Va a llegar el kilometraje de gas aceptable una vez que está rebuilt- es el coche que está siendo puesta en valor de keeping- ¿Sería menos costoso comprar un nuevo motor, haga que su motor reconstruido por un profesional, la reconstrucción de usted mismo o comprar un motor usado de un yard- salvamento o sería más simple y menos costoso que comprar otro car- Si usted ha considerado todos estos temas y más, y aún así han decidido reconstruir el motor, entonces es el momento de decidir cómo va a reconstruirlo.

NOTA

Los editores de Chilton sienten que la mayoría del mecanizado del motor debe ser realizado por un taller mecánico profesional. No pensar en él como el desperdicio de dinero, más bien, como una garantía de que el trabajo se ha hecho bien la primera vez. Hay muchas herramientas caras y especializados necesarios para realizar tareas tales como aburrido y perfeccionar un bloque de motor o tener un puesto de trabajo de la válvula se hace sobre una culata. Incluso la inspección de las piezas requiere costosos micrómetros y calibradores para medir adecuadamente el desgaste y espacios libres. Además, una tienda de máquina puede entregar a usted limpio y listo para ensamblar las piezas, que le ahorra tiempo y molestias. Sus ahorros máximos vendrán de llevar a cabo la remoción, desmontaje, montaje e instalación del motor y comprar o alquilar solamente las herramientas necesarias para realizar las tareas anteriores. En función de las circunstancias particulares, es posible ahorrar un 40 a 60 por ciento del costo de hacer esto usted mismo.

Una reconstrucción completa o la revisión de un motor consiste en reemplazar todas las piezas móviles (pistones, varillas, cigüeñal, árbol de levas, etc.) por otras nuevas y la mecanización de la que no se mueve superficies de desgaste del bloque y cabezas. Desafortunadamente, esto puede no ser rentable. Por ejemplo, el cigüeñal puede haber sido dañado o desgastado, pero se puede mecanizar tamaño inferior por una cuota mínima.

Por lo tanto, como se puede ver, se puede reemplazar todo el interior del motor, pero, es más prudente para reemplazar sólo aquellas partes que son realmente necesarios, y, si es posible, reparar los más caros. Más adelante en esta sección, vamos a romper el motor hacia abajo en sus dos componentes principales: la culata y el bloque del motor. Vamos a discutir cada componente, y las partes recomendadas para reemplazar durante una reconstrucción en cada uno.

Bloque de cilindros de reacondicionamiento

Una revisión a fondo o reconstrucción de un bloque de motor incluiría la sustitución de la bomba de pistones, anillos, rodamientos, montaje correa dentada / cadena y aceite. Para los motores OHV también incluirá un nuevo árbol de levas y elevadores. El bloque tendría entonces los cilindros aburridos y perfeccionado de gran tamaño (o si usa mangas desmontables cilindros, nuevas mangas instaladas) y el cigüeñal se reducirían tamaño insuficiente para proporcionar nuevas superficies de desgaste y espacios libres perfectos. Sin embargo, su motor particular puede no tener todo desgastado. ¿Qué pasa si sólo los anillos de los pistones han llevado a cabo y las holguras en todo lo demás son todavía dentro especificaciones- fábrica bien, sólo podría reemplazar los anillos

y poner de nuevo juntos, pero esto sería un ejemplo muy raro. Es probable que, si uno de los componentes en su motor está desgastado, otros componentes están seguros de seguir, y pronto. Por lo menos, siempre se debe reemplazar los anillos, cojinetes y bomba de aceite. Esto es lo que comúnmente se llama un "refrescarse".

Asamblea

Antes de comenzar el montaje del motor, primero dese una, libre de suciedad área de trabajo limpia. A continuación, limpia cada componente del motor de nuevo. La clave para un buen montaje es la limpieza.

Montar el bloque del motor en el soporte del motor y se lava una vez más con agua y detergente (detergente para lavavajillas funciona bien). Mientras que el lavado, frote los orificios de los cilindros con un cepillo de cerdas suaves y todo completamente limpio de los conductos de aceite. Secar por completo el motor y rociar todo el conjunto hacia abajo con una solución antioxidante como el WD-40® o un producto similar. Tome un paño limpio y sin pelusa y limpie la solución anti-óxido en exceso de los huecos, teniendo monturas, etc. Repita el proceso de limpieza de final en el cigüeñal. Vuelva a colocar los tapones de congelación o conducto de aceite que fueron retirados durante el desmontaje.

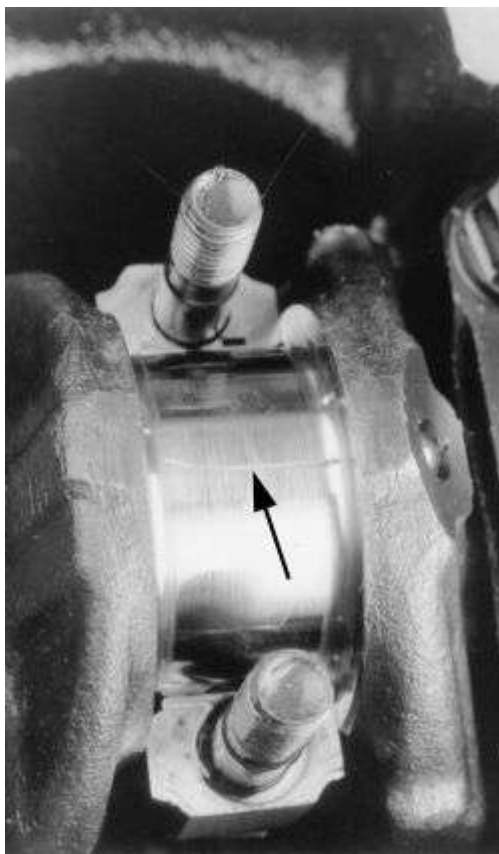
Cigüeñal

1. Retire las principales casquillos del cojinete de las tapas de bloque y de los cojinetes.
2. Si los principales muñones del cigüeñal han sido restaurados a un tamaño inferior definido, instalar el cojinete subdimensionado correcta. Asegúrese de que los orificios que llevan insertos y que llevan son limpias. Los materiales extraños bajo insertos distorsionará rodamiento y provocar una falla.
3. Coloque los principales casquillos del cojinete superior de orificios con lengüeta en la ranura.

NOTA

Los agujeros de aceite en los casquillos del cojinete deben estar alineados con los agujeros de aceite en el bloque de cilindros.

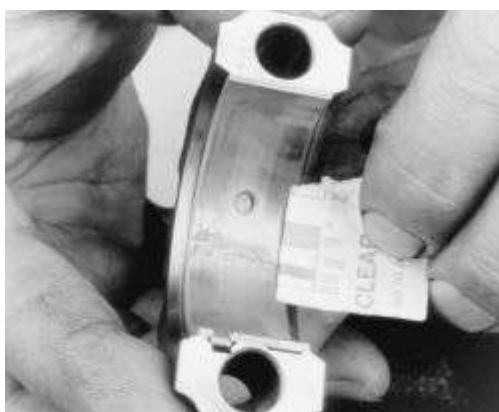
1. Instalar los casquillos del cojinete principal más bajos en las tapas de cojinete.
2. Limpiar las superficies de acoplamiento del bloque y la tapa del cojinete principal trasero.
3. baje cuidadosamente el cigüeñal en su lugar. Tenga cuidado de no dañar las superficies de apoyo.
4. Controlar el juego de cada cojinete principal, mediante el siguiente procedimiento:
- A. Coloque un pedazo de Plastigage® o su equivalente, en la superficie de rodamiento a través de todo el ancho de la tapa del cojinete y aproximadamente $\frac{1}{4}$ pulg. fuera del centro.



ENLARGE

Higo. Aplicar una tira de material a medir el muñón de apoyo, a continuación, instalar y apretar el tapón

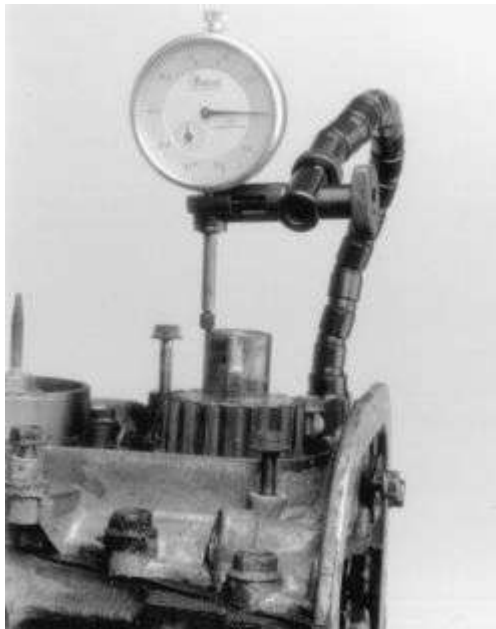
1. Instalar la tapa y apretar los tornillos a las especificaciones. No girar el cigüeñal mientras Plastigage® está en su lugar.
2. Retire la tapa. Utilizando la escala Plastigage® suministrado, compruebe ancho de Plastigage® en el punto más ancho para obtener la máxima distancia. Diferencia entre las lecturas es la forma cónica de la revista.



ENLARGE

Higo. Después de que la tapa se retira de nuevo, utilice la escala suministrada con el material de calibración para comprobar la holgura

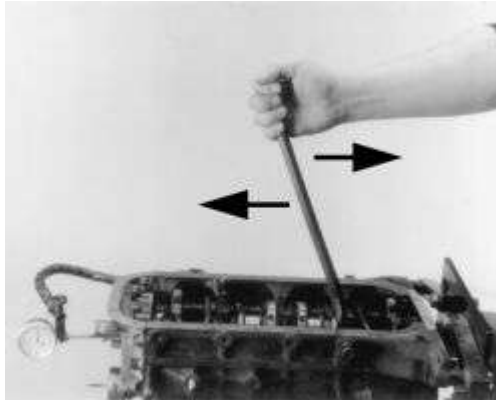
1. Si la holgura excede los límites especificados, trate de un 0,001 pulg. O 0,002 pulgadas. Rodamiento de tamaño inferior en combinación con el rodamiento estándar. juego del rodamiento debe estar dentro de los límites especificados. Si estándar y 0,002 pulg. Rodamiento de tamaño inferior no trae liquidación dentro de los límites deseados, repintado muñón del cigüeñal, a continuación, instalar cojinetes de tamaño insuficiente.
1. Después de que los rodamientos se han instalado, aplicar una ligera capa de aceite de motor a las revistas y los cojinetes. Instalar la tapa del cojinete principal trasero. Instalar todas las tapas de los cojinetes, excepto la tapa del cojinete de empuje. Asegúrese de que las tapas de cojinete se instalan en ubicaciones originales. Apriete los tornillos de la tapa del cojinete a las especificaciones.
2. Instalar el cojinete de empuje la tapa con tornillos de apriete manual.
3. Haga palanca en el cigüeñal hacia adelante contra la superficie de empuje de mitad superior del cojinete.
4. Mantenga el cigüeñal hacia delante y saque la tapa del cojinete de empuje en la parte trasera. Esto alinea las superficies de empuje de las dos mitades del cojinete.
5. Conserve la presión hacia adelante en el cigüeñal. Apriete los pernos de la tapa en las especificaciones.
6. Medir el cigüeñal juego extremo de la siguiente manera:



ENLARGE

Higo. Un reloj de medición puede ser utilizado para verificar el juego libre del cigüeñal

1. Montar un comparador para el bloque del motor y la posición de la punta del medidor para leer desde el extremo del cigüeñal.
2. Hacer palanca con cuidado el cigüeñal hacia la parte trasera del motor y mantenerlo allí mientras se ajusta el cero del medidor.



ENLARGE

Higo. saque con cuidado el cigüeñal hacia atrás y adelante, mientras que la lectura del indicador de cuadrante para el juego libre

1. hacer palanca con cuidado el cigüeñal hacia la parte delantera del motor y leer el medidor.
2. Confirmar que la lectura está dentro de las especificaciones. Si no es así, instale un nuevo cojinete de empuje y repita el procedimiento. Si la lectura es todavía fuera de especificaciones con un rodamiento nuevo, tiene un taller mecánico inspeccione las superficies de empuje del cigüeñal, y si es posible, repararlo.

1. Girar el cigüeñal a fin de situar la primera revista varilla a la parte inferior de su recorrido.
2. Instalar el sello principal trasero.

Tapas de motor y Componentes

Instalar la cubierta (s) de tiempo y el cárter de aceite. Consultar sus notas y dibujos realizados antes de desmontar e instalar todos los componentes que se han eliminado. Instalar el motor en el vehículo.

Los motores OHC culata

1. Instalar la cabeza (s) de cilindro con juntas nuevas.
2. Instalar los piñones / engranajes de sincronización y los conjuntos de correa / cadena.

Pistones y bielas

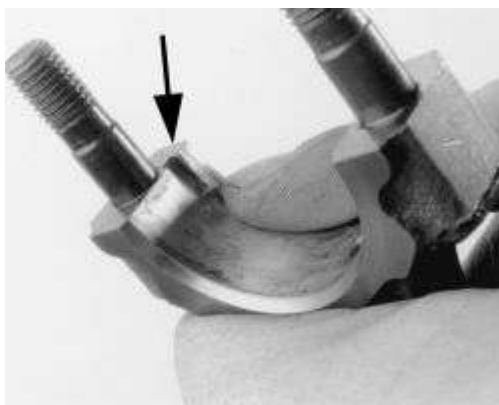
1. Antes de instalar el pistón / biela, el aceite de los pistones, anillos de pistón y las paredes del cilindro con aceite de motor de luz. Instalar protectores de conexión de perno varilla o tubo de goma en la varilla de tornillos / pernos de conexión. También realice lo siguiente:
 - A. Seleccionar el anillo adecuado para establecer el tamaño de diámetro interior del cilindro.
 - B. Coloque el anillo en el orificio en el que se va a utilizar.
 - C. Empuje el anillo hacia abajo en el área del hueco donde no se encontró anillo de desgaste normal.
 - D. Usar la cabeza del pistón para colocar el anillo en el orificio de manera que el anillo es perpendicular a la pared del cilindro. Tenga cuidado para evitar daños en el anillo o cilindro de diámetro.
 - E. Medir la distancia entre los extremos del anillo con un calibrador. brecha de anillo en un cilindro desgastado es normalmente mayor que la especificación. Si el espacio anular es superior a los límites especificados, probar un juego de anillos de gran tamaño.



ENLARGE

Higo. Comprobación de la holgura lateral ranura del pistón de anillo a anillo con el anillo y una galga de espesores

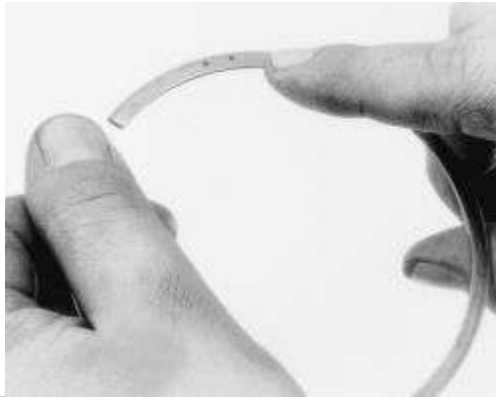
1. Controlar el juego lateral del anillo de los anillos de compresión con un calibrador insertada entre el anillo y los terrenos más bajos de acuerdo con la especificación. El medidor debe deslizarse libremente alrededor de toda la circunferencia del anillo y sin unión. Cualquier desgaste que se produce se forma un escalón en la parte interior de la tierra inferior. Si las tierras bajas tienen altos pasos, el pistón debe ser reemplazada.



ENLARGE

Higo. La muesca en el lado de la tapa de cojinete coincide con la espiga en el inserto de soporte

1. A menos que se instalan nuevos pistones, asegúrese de instalar los pistones en los cilindros de los que fueron removidos. Los números de la tapa de la biela y el cojinete de conexión deben estar en el mismo lado cuando se instala en el orificio del cilindro. Si una barra de conexión es cada vez transpuesta de un motor o cilindro a otro, nuevos rodamientos deben estar equipados y la biela deben estar numeradas para que se corresponda con el nuevo número de cilindros. La muesca de la cabeza del pistón va hacia la parte delantera del motor.
2. Instalar todos los casquillos del cojinete varilla en las barras y las tapas.



ENLARGE

Higo. La mayoría de los anillos están marcados para indicar qué lado del anillo debe estar hacia arriba cuando está instalado en el pistón

1. Instalar los anillos de los pistones. Instalar el anillo de control de aceite primero, luego el segundo anillo de compresión y finalmente el anillo de compresión superior. Utilice una herramienta de anillo expansor de émbolo para ayudar en la instalación y para ayudar a reducir la posibilidad de rotura.



ENLARGE

Higo. Instalar el conjunto de pistón y la biela en el bloque usando un compresor de anillo y el mango de un martillo

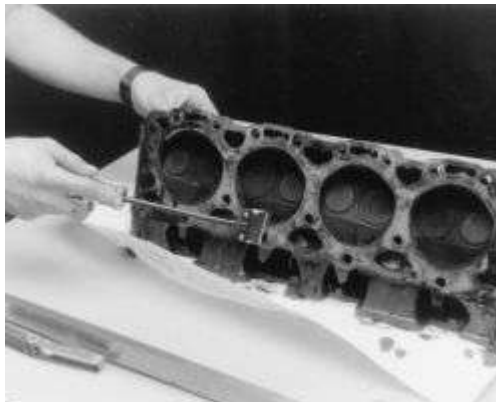
1. Asegúrese de que los huecos del anillo están adecuadamente espaciados alrededor de la circunferencia del pistón. Montar un compresor de segmentos alrededor del pistón y deslice el pistón y la biela hacia abajo en el orificio del cilindro, empujándola con el mango de un martillo de madera. Empujar el pistón hacia abajo hasta que es sólo

ligeramente por debajo de la parte superior del agujero de cilindro. Guía de la barra de conexión en el muñón del cigüeñal con cuidado, para evitar dañar el cigüeñal.

2. Comprobar el juego del rodamiento de todos los cojinetes de biela, ajustándolas a los muñones del cigüeñal. Siga el procedimiento de la instalación del cigüeñal anteriormente.
3. Después de que los rodamientos se han instalado, aplicar una ligera capa de aceite de montaje para las revistas y los cojinetes.
4. Girar el cigüeñal hasta que el muñón de apoyo adecuada está en el fondo de su carrera, a continuación, empuje el pistón conjunto de todo el camino hacia abajo hasta que la barra de conexión que lleva asientos en el muñón del cigüeñal. Tenga cuidado de no permitir que los tornillos de la tapa del cojinete de huelga los muñones del cigüeñal y dañarlas.
5. Una vez instalados los conjuntos de pistón y la biela, compruebe la holgura lateral de la biela en cada muñón del cigüeñal.
6. Instalar la bomba de aceite y el tubo de aspiración de la bomba de aceite.
7. Si lo tiene, instale el conjunto del eje auxiliar / equilibrio.

Bloque de cilindros de limpieza

Antes de que el motor y sus componentes son inspeccionados, deben ser limpiados a fondo. Usted tendrá que eliminar cualquier barniz motor, lodos de aceite y / o depósitos de carbono de todos los componentes para asegurar una inspección precisa. Una grieta en el bloque del motor o de la culata puede llegar a ser fácilmente pasados por alto si se oculta por una capa de lodo o carbono.



ENLARGE

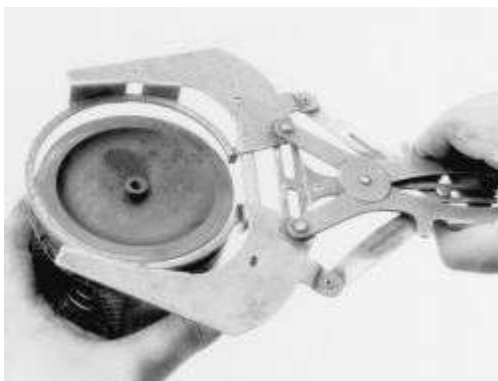
Higo. Use un raspador de junta para eliminar el material de la junta de edad, de las superficies de contacto

La mayor parte del proceso de limpieza se puede llevar a cabo con herramientas de mano común y disolventes fácilmente disponibles o soluciones. Los depósitos de carbón pueden ser astillas de distancia usando un martillo y un cincel de madera dura. material de la junta de edad y barniz o lodos por lo general se pueden eliminar con un raspador y / o disolvente de limpieza. Extremadamente depósitos difíciles pueden requerir el uso de un taladro eléctrico con un cepillo de alambre. Si se utiliza un cepillo de alambre, tenga mucho cuidado alrededor de las superficies mecanizadas críticos (como las superficies de la junta, sillas de montar, que llevan orificios de los cilindros, etc.). El uso de un cepillo de alambre NO SE RECOMIENDA en cualquiera de los componentes de aluminio. Siempre siga las recomendaciones de seguridad dadas por el fabricante de la herramienta y / o disolvente. Siempre se debe usar protección ocular durante cualquier proceso de limpieza el método de raspado, astillado o pulverización de disolventes.

Una alternativa a la confusión y la molestia de limpiar las piezas a sí mismo es dejarlos en un garaje o tienda local de la máquina. Ellos, más que probablemente, tener el equipo necesario para limpiar adecuadamente todas las partes por un pequeño suplemento.

PRECAUCIÓN

Siempre use protección para los ojos durante cualquier proceso de limpieza el método de raspado, astillado o pulverización de disolventes.



ENLARGE

Higo. Utilice una herramienta de anillo expansor para eliminar los anillos de los pistones

Retire todos los tapones de las cocinas de petróleo, enchufes de la helada y / o cojinetes planchados y lavar cuidadosamente y desengrasar todos los componentes del motor, incluyendo los elementos de fijación y tornillos. Las piezas pequeñas, tales como las válvulas, resortes, etc., deben ser colocados en una cesta metálica y se dejan en remojo. Use limpiador de tuberías cepillos tipo, y limpia todos los pasajes en los componentes. Utilizar un expansor de anillo y quitar los anillos de los pistones. Limpiar las ranuras de los anillos de pistón con una herramienta especial o un pedazo de anillo roto. Raspar el carbono fuera de la parte superior del pistón. Nunca se debe usar un cepillo de alambre en los pistones. Después de preparar todos los conjuntos de pistón de esta manera, lavar y desengrasar de nuevo.



ENLARGE

Higo. Limpiar las ranuras de segmento utilizando una herramienta más limpia ranura del anillo o . .



ENLARGE

Higo. . . utilizar un pedazo de un viejo anillo para limpiar las ranuras. Tenga cuidado, el anillo puede ser bastante aguda

ADVERTENCIA

Tenga mucho cuidado al limpiar alrededor de los asientos de las válvulas de la culata. Un error o deslizamiento que puede costar un nuevo asiento.

Cuando la limpieza de la cabeza del cilindro, eliminar el carbono de la cámara de combustión con las válvulas instaladas. Esto evitará dañar los asientos de válvula.

desmontaje

Las instrucciones de desmontaje del motor siguientes se supone que tiene el motor instalado en un soporte del motor. Si no es así, es más fácil de desmontar el motor en un banco o en el piso con ella apoyada en la campana o la superficie de montaje de la transmisión. Usted debe ser capaz de acceder a los elementos de fijación de las bielas y el cigüeñal gire durante el desmontaje. Además, todas las cubiertas del motor (tiempo, frontal, lateral, cárter de aceite, lo que sea) ya debería haber sido retirados. Los motores que son atrapados o encerrados puede no ser capaz de totalmente desmontables, y un (depósito de chatarra) núcleo del motor se deben comprar.

Girar el motor de manera que el cigüeñal está expuesto. Use un punzón número o escriba, y marcar cada biela con su número respectivo cilindro. El cilindro más cercano a la parte delantera del motor es siempre número 1. Sin embargo, dependiendo de la colocación del motor, la parte delantera del motor podría ser o bien el volante de inercia o amortiguador de final / polea. En general, la parte delantera del motor se enfrenta a la parte delantera del vehículo. Use un punzón número o escriba, y también marcar las tapas de cojinetes principales de delante a atrás con el frente más tapa de ser el número 1 (si hay cinco tapones, marcarlos 1 a 5, de adelante hacia atrás).



ENLARGE

Higo. Coloque la manguera de goma sobre los pernos de biela del cigüeñal para proteger los cilindros y los agujeros de daños

ADVERTENCIA

Tenga especial cuidado al empujar la biela hacia arriba desde el cigüeñal debido a las roscas afiladas de los pernos de la barra / tacos marcará el muñón del cigüeñal. Aseguran que tapones de plástico que se instalan sobre ellos, o cortar dos trozos de manguera de goma para hacer lo mismo.



ENLARGE

Higo. golpee suavemente el pistón fuera del orificio utilizando una clavija de madera

Una vez más, girar el motor, esta vez para posicionar el número uno diámetro interior del cilindro (superficie de la cabeza) hacia arriba. Girar el cigüeñal hasta que el número uno pistón está en la parte inferior de su recorrido, esto debería permitir el máximo acceso a su barra de conexión. Retire el número uno de bielas elementos de fijación y tapa y coloque dos tramos de manguera de goma sobre los pernos de la barra / los pernos prisioneros para proteger el cigüeñal del daño. El uso de un robusto espiga de madera y un martillo, empuje la biela hasta alrededor de 1 pulg. (25 mm) desde el cigüeñal y retire el inserto de soporte superior. Continuar empujando o golpeando la biela hasta los anillos de pistón están fuera de la superficie interior del cilindro. Retire el pistón y el vástago con la mano, puso la mitad superior del rodamiento insertar de nuevo en la barra, coloque el tapón con su inserto de soporte instalado y apretar a mano los elementos de fijación de tapa. Si las partes se mantienen con el fin de esta manera, que no se pierda y usted será capaz de decir qué cojinetes vino forman lo que el cilindro si hay algún problema se descubren y el diagnóstico es necesario. Retire todos los otros conjuntos de pistón de la misma manera. En los motores de tipo V, eliminar todos los pistones de un banco, a continuación, volver a colocar el motor con la otra cabeza bancada de cilindros de superficie, y eliminar los bancos de que los conjuntos de pistón.

El único componente que queda en el bloque del motor debe ser ahora el cigüeñal. Aflojar las tapas de cojinetes principales uniformemente hasta que los sujetadores se pueden dar vuelta a mano y luego eliminarlos y las tapas. Retire el cigüeñal del bloque del motor. Limpiar a fondo todos los componentes.

Los motores OHC

Si no se hace durante la eliminación de la culata, quitar la sincronización de la cadena / correa y / o conjunto de engranaje / rueda dentada. Retire la absorción de aceite y la bomba y, si es necesario, el accionamiento de la bomba. Si lo tiene, eliminar cualquier equilibrio o ejes auxiliares. Si es necesario, retire el reborde del cilindro desde la parte superior del orificio. Ver la cresta del cilindro procedimiento de extracción anteriormente en esta sección.

Inspección

Ahora que el bloque del motor y todos sus componentes están limpios, es el momento para inspeccionar si hay desgaste y / o daño. Para inspeccionar con precisión ellos, necesitará algunas herramientas especializadas:

Dos o tres micrómetros separadas para medir los pistones y los muñones del cigüeñal

Un indicador de cuadrante

calibradores telescópicos para los orificios de los cilindros

Un accesorio de alineación varilla para comprobar si hay bielas dobladas

Si usted no tiene acceso a las herramientas adecuadas, es posible que desee llevar a los componentes de una tienda que hace.

En general, no se debe esperar que las grietas en el bloque del motor o sus componentes a menos que se conocía a la fuga, consumir o mezclar fluidos del motor, fue gravemente recalentado, o no había pruebas de cojinetes defectuosos y / o daños en el cigüeñal. Una inspección visual debe realizarse en todos los componentes, pero sólo porque no ve una grieta no significa que no está allí. Algunos de los métodos más fiables para la inspección de grietas incluyen Magnaflux®, un proceso magnético o Zyglo®, un tinte penetrante. Magnaflux® se usa sólo en metales ferrosos (hierro fundido). Zyglo® utiliza un spray en la mezcla fluorescente junto con una luz negro para revelar las grietas. Se recomienda especialmente a que su bloque del motor compruebe profesionalmente en busca de grietas, especialmente si el motor era conocido por haber sobrecalentado y / o fuga de refrigerante o consumido. Consulte con una tienda local para la disponibilidad y el precio de estos servicios.

Aspectos

Todos los cojinetes del motor debe inspeccionarse visualmente en busca de desgaste y / o daño. El rodamiento debe verse de manera uniforme desgastado por todas partes sin rayas profundas o pozos. Si el rodamiento se desgasta gravemente, anotado, picados o azulado de calor, entonces el rodamiento, y los componentes que lo utilizan, deben ser llevados a un taller mecánico para su inspección. rodamientos de círculo completo (utilizado en la mayoría de los árboles de levas, ejes auxiliares, árboles de equilibrado, etc.) requieren herramientas especializadas para la extracción e instalación, y deben ser llevados a un taller mecánico para su reparación.

Bloque del motor

Comprobación El bloque de cubierta por un alabeo

La parte superior del bloque del motor, donde los montajes de la culata se llama la cubierta. Asegurar que la superficie de la plataforma está limpio de suciedad, depósitos de carbón y material de la junta de edad. Coloque una regla a través de la superficie de la cubierta a lo largo de su línea central y, utilizando una galga de espesores, controlar el juego a lo largo de varios puntos. Repetir el procedimiento de comprobación con la regla colocada a lo largo de las dos diagonales de la superficie de la plataforma. Si la lectura es superior a 0,003 pulg. (0,076 mm) dentro de un 6,0 en. Tramo (15,2 cm), o 0,006 pulg. (0,152 mm) sobre la longitud total de la cubierta, se debe mecanizar.

diámetros de los cilindros

Los orificios de los cilindros albergan los pistones y son ligeramente más grandes que los propios pistones. Un espacio libre común el pistón y el ánima es 0,0015 hasta 0,0025 pulg. (0.0381mm-0.0635mm). Inspeccionar y medir los orificios de los cilindros. El agujero debe ser revisado para fuera de redondez, forma cónica y tamaño. Los resultados de esta inspección se determinará si el cilindro se puede utilizar en su tamaño y condición existente, o una rebore a la siguiente de gran tamaño es necesario (o en el caso de mangas extraíbles, han instalado reemplazos).



ENLARGE

Higo. Use un calibre telescópico para medir el diámetro interior del cilindro de diámetro tomar varias lecturas dentro del mismo orificio

La cantidad de desgaste de la pared del cilindro es siempre mayor en la parte superior del cilindro que en la parte inferior. Este desgaste es conocida como conicidad. Cualquier cilindro que tiene una conicidad de 0,0012 pulg. (0.305mm) o más, se debe rebored. Las medidas se toman en un número de posiciones en cada cilindro: en la parte superior, media e inferior y en dos puntos en cada posición; es decir, en un punto a 90 grados de la línea central del cigüeñal, así como un punto paralelo a la línea central del cigüeñal. Las mediciones se hacen ya sea con un indicador de marcación especial o un calibrador telescópico y un micrómetro. Si las herramientas de precisión necesarias para comprobar el taladro no están disponibles, se extrae la regleta de un taller mecánico y hacer que Mike él. Además, si usted no tiene las herramientas para comprobar los orificios de los cilindros, lo más probable es que no tendrá los dispositivos necesarios para comprobar los pistones, las bielas y el cigüeñal. Tome estos componentes con usted y ahorrarse un viaje extra.

Para nuestros procedimientos, vamos a utilizar un medidor telescópica y un micrómetro. Necesitará uno de cada uno, con un rango de medición que cubre el diámetro del cilindro.

1. Coloque el medidor telescópico en el diámetro interior del cilindro, se aflojan los indicadores de bloqueo y permitir que se expanda.

NOTA

Sus dos primeras lecturas estarán en la parte superior de la superficie interior del cilindro, a continuación, proceder a la mitad y, finalmente, la parte inferior, haciendo un total de seis mediciones.

1. Mantenga la plaza de calibre en el taladro, 90 grados de la línea central del cigüeñal, y apretar suavemente el bloqueo. Incline el tope trasero para quitarlo de la perforación.
2. Medir el calibre con el micrómetro y registrar la lectura.
3. Una vez más, mantenga la plaza de calibre en el taladro, esta vez en paralelo a la línea central del cigüeñal, y apretar suavemente el bloqueo. Una vez más, se incline el tope trasero para quitarlo de la perforación.
4. Medir el calibre con el micrómetro y registrar esta lectura. La diferencia entre estas dos lecturas es la medición fuera de la ronda del cilindro.
5. Repita los pasos 1 a 5, cada vez que va a la siguiente posición más baja, hasta llegar a la parte inferior del cilindro. A continuación, vaya a la siguiente cilindro, y continuar hasta que todos los cilindros se han medido.

La diferencia entre estas medidas le dirá todo sobre el desgaste en los cilindros. Las mediciones que fueron tomadas 90 grados de la línea central del cigüeñal siempre reflejarán el mayor desgaste. Esto es así porque en esta posición es donde la potencia del motor presiona el pistón contra el agujero de cilindro el más difícil. Esto se conoce como el desgaste de empuje. Tome su parte superior, la medición de 90 grados y compararlo con su parte inferior, el 90 de medición grados. La diferencia entre ellos es la puesta a punto. Cuando mide sus pistones, comparará estas lecturas para el tamaño de pistón y determinar espacio libre entre el pistón y la pared.

Bloque del motor alineación de los cojinetes

Retire las tapas de cojinetes principales y, si todavía está instalado, los principales casquillos del cojinete. Inspeccionar todos los principales asientos de cojinetes y casquillos para el daño, rebabas y puntos altos. Si se encuentra algún daño, y es causada de un cojinete principal hilar, se necesita el bloque que se alinee-aburrido o, si es lo suficientemente grave, el reemplazo. Cualquier rebaba o puntos altos deben retirarse cuidadosamente con una lima de metal.

Coloque una regla sobre los asientos de cojinetes, en el bloque del motor, a lo largo de la línea central del cigüeñal. Si no existe ninguna separación entre la regla y las sillas de montar, el bloque debe ser align-aburrido.

Alinear-taladro consiste en el mecanizado de los asientos de cojinetes principales y las tapas por medio de un flycutter que se ejecuta a través de los asientos de cojinetes.

Repintado

Casi todo el bloque motor de renovación del acabado debe ser realizado por un taller mecánico. Si los cilindros no deben ser rebored, a continuación, el esmalte cilindro se puede quitar con una piedra de afilar balón. Al retirar el esmalte cilindro con una piedra de afilar bola, utilizar un aceite ligero o penetrante tipo para lubricar la piedra de afilar. No permita que la piedra de afilar funcione en seco ya que esto puede causar excesiva de puntuación de los orificios de los cilindros y el desgaste de la muela. Si se requieren nuevos pistones, que tendrá que ser instalado para las bielas. Esto debe ser realizado por un taller de máquinas como los pistones deben estar instalados en la relación correcta con la varilla o el motor puede dañarse.



ENLARGE

Higo. Utilice una piedra de afilar tipo bola cilindro para eliminar cualquier esmalte y proporcionar una nueva superficie para el asentamiento de los anillos de los pistones

La eliminación de ridge

Debido a que el anillo de pistón superior no se desplaza a la parte superior del cilindro, una cresta se construye entre el final de la carrera y la parte superior de la superficie interior del cilindro.

Empujar el pistón y la biela allá de la proyección puede ser difícil, y los daños a las tierras de los segmentos del pistón podría ocurrir. Si el canto no se quita antes de instalar un nuevo pistón o no elimina del todo, se pueden producir roturas del anillo del pistón y daños en los pistones.

NOTA

Siempre es recomendable que elimine algunos cantos de los cilindros antes de retirar el pistón y conectar conjuntos de barras. Si usted sabe que los nuevos pistones van a ser instalados y el bloque del motor se aburren de gran tamaño, es posible que pueda renunciar a este paso. Sin embargo, algunas crestas pueden llegar a prevenir las ensamblajes de ser eliminado, que deberán ser eliminados.

Hay varios tipos diferentes de escariadores de cresta en el mercado, ninguna de las cuales son de bajo costo. A menos que se prevé una gran cantidad de reconstrucción de motores, pedir prestado o alquilar un escariador.

1. Girar el cigüeñal hasta que el pistón se encuentra en la parte inferior de su recorrido.
2. Cubra la cabeza del pistón con un trapo.
3. Siga las instrucciones de los fabricantes de herramientas y cortar la cresta, el ejercicio de un cuidado extremo para evitar que se corte demasiado profundamente.
4. Retire el escariador, el trapo y como muchos de los cortes como sea posible. Continúe hasta que todos los cantos de los cilindros se han eliminado.

La determinación de la condición del motor

Cualquier cosa que genere calor y / o fricción con el tiempo se queman o se desgastan (por ejemplo, una bombilla de luz genera calor, por lo que su vida útil es limitada). Con esto en mente, un motor en funcionamiento genera enormes cantidades de ambos; fricción se encuentra por la partes móviles y giratorios dentro del motor y el calor es creado por la fricción y la combustión del combustible. Sin embargo, el motor dispone de sistemas diseñados para ayudar a reducir los efectos del calor y la fricción y proporcionar la longevidad añadido. El sistema de lubricación reduce la cantidad de fricción encontrada por las partes móviles en el interior del motor, mientras que el sistema de enfriamiento reduce el calor creado por la fricción y la combustión. Si cualquiera de estos sistemas no se mantiene, un desglose será inevitable. Por lo tanto, se puede ver cómo el mantenimiento regular puede afectar la vida útil de su vehículo. Si no Vaciar, enjuagar y volver a llenar el sistema de refrigeración en los intervalos adecuados, depósitos comenzarán a acumularse en el radiador, lo que reduce la cantidad de calor que puede extraer del líquido refrigerante. Lo mismo se aplica para el aceite y el filtro; si no se cambia con bastante frecuencia se vuelve cargado de contaminantes y no es capaz de lubricar adecuadamente el motor. Esto aumenta la fricción y el desgaste.

Hay una serie de métodos para evaluar la condición de su motor. Una prueba de compresión puede reflejar el estado de sus pistones, aros de pistón, orificios de los cilindros, la junta (s) de cabeza, válvulas y asientos de válvulas. Una prueba de presión de aceite se puede advertir de un posible soporte de motor, o fallas de la bomba de aceite. el consumo excesivo de aceite, la evidencia de petróleo en la zona del motor de aire de admisión y / o el humo azulado del tubo de escape puede indicar anillos de pistón desgastados, guías de válvulas desgastadas y / o sellos de la válvula. Como regla general, un motor que utiliza no más de un cuarto de galón de aceite cada 1000 millas está en buenas condiciones. Los motores que utilizan un cuarto de aceite o más en menos de 1000 millas primera utilización debe comprobar si hay fugas de aceite. Si tiene pérdidas de aceite están presentes, se les fija antes de determinar la cantidad de petróleo que se consume por el motor, especialmente si el humo azul no es visible en el tubo de escape.

Test de comprensión

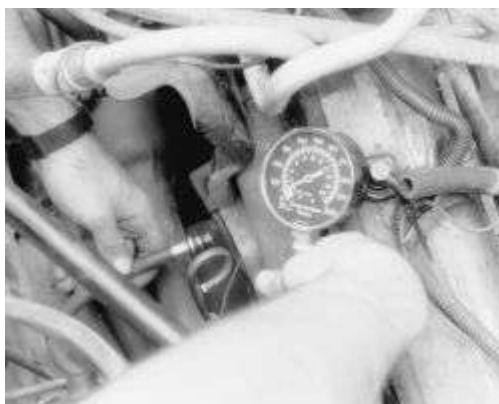
Una falta notable de potencia del motor, el consumo excesivo de aceite y / o pobre rendimiento de combustible se mide durante un período prolongado son todos indicadores de desgaste interno del motor. anillos de pistón desgastados, rayas u orificios de los

cilindros desgastados, juntas de culata soplado, pegue o válvulas quemadas, y asientos de válvulas desgastadas son todos los posibles culpables. Una verificación de la compresión de cada cilindro ayudará a localizar el problema.

NOTA

Un medidor de compresión tipo de tornillo es más preciso que el tipo que sólo tiene que mantener contra la bujía hole. Although se tarda un poco más para usar, vale la pena el esfuerzo para obtener una lectura más precisa.

1. Asegúrese de que la cantidad apropiada y la viscosidad del aceite del motor se encuentra en el cárter, a continuación, asegúrese de que la batería está completamente cargada.
2. Calentamiento del motor a la temperatura normal de funcionamiento, a continuación, apague el motor *apagado* .
3. Desactivar el sistema de encendido.
4. Etiquetar y desconectar todos los cables de bujía de las bujías.
5. Limpiar a fondo la zona de la cabeza del cilindro alrededor de los puertos de las bujías, a continuación, quitar las bujías.
6. Coloque la placa del acelerador a la posición totalmente abierta (máxima aceleración). Puede bloquear la unión del acelerador abierto para esto, o puede tener un asistente presione a fondo el pedal del acelerador.



ENLARGE

Higo. Un medidor de compresión de tornillo-in es más preciso y más fácil de usar sin un asistente

1. Instalar un indicador del tipo de compresión de rosca en el agujero de la bujía N° 1 hasta que el accesorio quede firme.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no desgarrar el agujero de la bujía.

1. De acuerdo con las instrucciones del fabricante de la herramienta, conectar un interruptor de arranque a distancia para el circuito de arranque.

2. Con el interruptor de encendido en el *OFF* posición, utilice el interruptor de encendido a distancia para encender el motor a través de al menos cinco carreras de compresión (aproximadamente 5 segundos de arranque) y registrar la lectura más alta en el medidor.
3. Repita la prueba en cada cilindro, hacer girar el motor aproximadamente el mismo número de golpes y / o el tiempo de compresión como el primero.
4. Comparar las lecturas más altas de cada cilindro a la de los otros. Las presiones de compresión indicadas se consideran dentro de las especificaciones si el cilindro menor lectura está dentro de 75 por ciento de la presión registrada para el cilindro de lectura más alta. Por ejemplo, si su presión más alta del cilindro de lectura fue de 150 psi (1034 kPa), a continuación, el 75 por ciento de eso sería 113 psi (779 kPa). Así el cilindro de lectura más baja debería ser inferior a 113 psi (779 kPa).
5. Si un cilindro exhibe una lectura inusualmente baja compresión, vierta una cucharada de aceite de motor limpio en el cilindro a través del orificio de la bujía y repita la prueba de compresión. Si la compresión aumenta después de la adición de aceite, significa que los anillos de pistón del cilindro y / o diámetro interior del cilindro están dañados o desgastados. Si la presión sigue siendo baja, las válvulas no se pueden correctamente asentadas (se necesita un trabajo de la válvula), o la junta de la cabeza pueden ser sopladas cerca de ese cilindro. Si la compresión en cualquiera de los dos cilindros adyacentes es baja, y si la adición de aceite no ayuda a aumentar la compresión, no hay fugas más allá de la junta de culata. Aceite y refrigerante en la cámara de combustión, combinado con el azul o constante humo blanco del tubo de escape, son síntomas de este problema. Sin embargo, no se alarme por el humo blanco normal, emitida por el tubo de escape durante el calentamiento del motor o del permiso de conducir clima frío. Puede haber evidencia de gotas de agua sobre la varilla del motor y / o gotitas de aceite en el sistema de refrigeración si se sopla una junta de culata.

Prueba de presión de aceite

Compruebe que la presión de aceite adecuado en el envío de pasaje unidad con un manómetro de aceite mecánico montado en el exterior (en lugar de confiar en una fábrica de calibre montada en el tablero instalado). También puede ser necesario un tacómetro, ya que algunos pueden requerir especificaciones funcionar el motor a un régimen de revoluciones específico.

1. Con el motor frío, localizar y retirar la unidad de envío de presión de aceite.
2. Siguiendo las instrucciones del fabricante, conectar un manómetro de aceite mecánica y, si es necesario, un tacómetro para el motor.
3. Arranque el motor y déjelo al ralentí.
4. Compruebe la lectura de la presión de aceite en frío y registrar el número. Es posible que deba funcionar el motor a un régimen de revoluciones especificado, a fin de comprobar las especificaciones.
5. Hacer funcionar el motor hasta que se alcance la temperatura normal de funcionamiento (manguera superior del radiador se sentirá caliente).
6. Compruebe la lectura de nuevo con el motor caliente la presión del aceite y registrar el número. Hacer girar el motor *apagado*.
7. Compare su lectura de la presión de aceite caliente a la dada en la tabla. Si la lectura es baja, compruebe la lectura en contra de la tabla fría a presión. Si la presión en frío es muy por encima de la especificación, y la lectura en caliente fue menor que la especificación, es posible que tenga el aceite de viscosidad mal en el motor. Cambie el aceite, asegurándose de usar el grado y cantidad adecuada, a continuación, repita la prueba.

lecturas de baja presión de aceite se podrían atribuir a un desgaste de los componentes internos, los problemas relacionados con la bomba, un bajo nivel de aceite, o la viscosidad del aceite que es demasiado bajo. Las lecturas elevadas de presión de aceite podrían ser causados por un cárter demasiado llena, demasiado alto de una viscosidad del aceite o una válvula de alivio de presión defectuoso.

Consejos y Reacondicionamiento

La mayoría de los procedimientos de reacondicionamiento general del motor son bastante estándar. Además de los procedimientos de reemplazo de piezas específicas y especificaciones para su motor individual, esta sección es también una guía

para los procedimientos de reconstrucción aceptables. Los ejemplos de la práctica reconstrucción típica se indican y deben ser utilizados junto con los detalles específicos relativos a su motor particular.

talleres de máquinas competentes y precisos serán garantizar el máximo rendimiento, la fiabilidad y la vida útil del motor. En la mayoría de los casos es más rentable para el do-it-yourself mecánico para retirar, limpiar e inspeccionar el componente, comprar las piezas necesarias y entregar éstos a una tienda de trabajo de la máquina real.

Gran parte de los trabajos de montaje (cigüeñal, cojinetes, bielas, y otros componentes) se encuentra dentro del alcance de las herramientas y habilidades el do-it-yourself de mecánico. Usted tendrá que decidir por sí mismo la profundidad de la implicación que desea en una reparación de motor o reconstruir.

El aluminio se ha convertido en muy popular para su uso en motores, debido a su bajo peso. Tenga en cuenta las siguientes precauciones al manipular las piezas de aluminio:

Nunca se separa de aluminio del tanque caliente (la solución cáustica tanque caliente comerán el aluminio.
Retire todas las piezas de aluminio (etiqueta de identificación, etc.) de las piezas del motor antes del tanque.

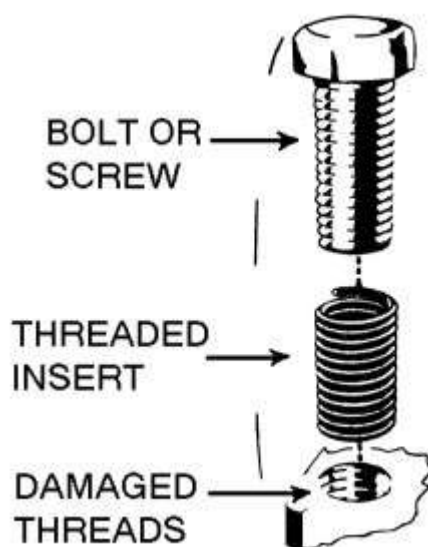
Siempre hilos cubrir ligeramente con aceite de motor o compuestos antiadherentes antes de la instalación, para prevenir las convulsiones.

Nunca apriete demasiado los tornillos o las bujías especialmente en hilos de aluminio.

Al montar el motor, las piezas que serán expuestas al contacto de fricción deben prelubed para proporcionar lubricación en el arranque inicial. Cualquier producto formulado específicamente para este propósito se puede utilizar, pero el aceite de motor no se recomienda como prelubricación en la mayoría de los casos.

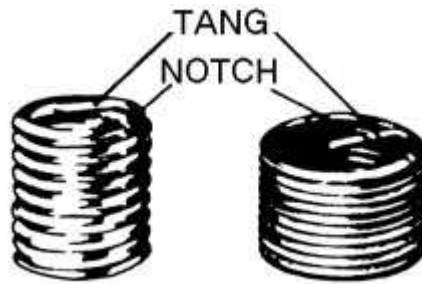
Cuando se desea una instalación semipermanente (bloqueado, pero extraíble) de los pernos o tuercas, roscas deben limpiarse y recubrirse con Loctite® u otra parecida, sellador no endurecedor comercial.

Reparar roscas dañadas



ENLARGE

Higo. roscas del agujero de perno dañados pueden ser reemplazados con inserciones de reparación de roscas



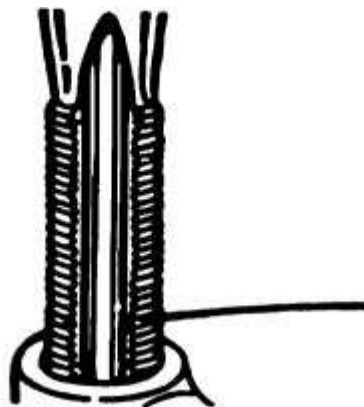
ENLARGE

Higo. reparación de rosca estándar de inserción (izquierda), y el inserto de rosca de la bujía



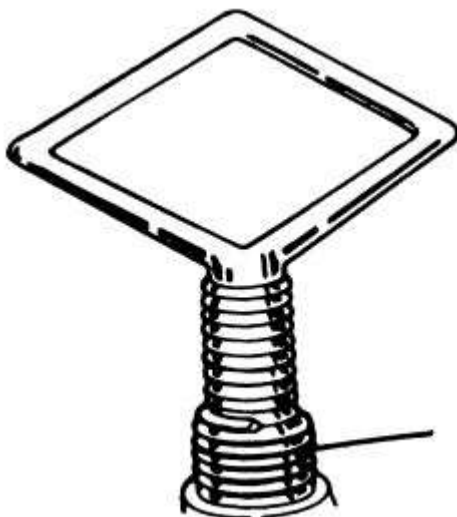
ENLARGE

Higo. Perforar las roscas dañadas con el bit de tamaño especificado. Asegúrese de perforar completamente a través del agujero o en el fondo de un agujero ciego



ENLARGE

Higo. Utilizando el kit, toque el orificio con el fin de recibir el inserto de rosca. Mantenga el grifo bien aceitado y una copia a cabo con frecuencia para evitar la obstrucción de los hilos



ENLARGE

Higo. Tornillo de la inserción en la herramienta de instalación hasta que la espiga se acopla a la ranura. Enhebrar la inserción en el orificio hasta que es 1 / 4-1 / 2 vuelta por debajo de la superficie superior, a continuación, retire la herramienta y rompa la lengüeta con un punzón

Varios métodos de reparación de roscas dañadas están disponibles. Heli-Coil® (en la imagen), y Keenserts® Microdot® se encuentran entre los más utilizados. Todos ellos implican básicamente el mismo principio de la perforación a cabo roscas, aprovechando el agujero y la instalación de un inserto de soldadura haciendo-pre-enrollada, taponamiento y sujetadores de gran tamaño innecesaria.

Hay dos tipos de inserciones de reparación de roscas generalmente se suministran: un tipo estándar para la mayor parte gruesa pulgadas, fina pulgadas, por supuesto métrica y tamaños de rosca métrica fina y un tipo de chispa de tuercas para adaptarse a la mayoría de los tamaños de puerto de la bujía. Consultar el catálogo del fabricante herramienta individual para determinar las aplicaciones exactas. kits de reparación de averías hilo contendrán una selección de insertos roscados PREBOBINADO, un grifo (que corresponde a las roscas del diámetro exterior de la pieza de inserción) y una herramienta de instalación. inserciones de las bujías generalmente difieren debido a que requieren un grifo equipado con hilos piloto y una sección de resección / grifo combinado. La mayoría de los fabricantes también suministran insertos de reparación de roscas de ampollas llenas separado, además de un kit principal que contiene una variedad de grifos e insertos además de herramientas de instalación.

Antes de intentar reparar un agujero roscado, eliminar cualquier roto, roto o dañado tornillos o pernos. aceite penetrante se puede usar para hilos congelados libres. El elemento causal generalmente se puede quitar con pinzas de presión o el uso de un extractor de tornillo / perno. Después de que el agujero está claro, el hilo se puede reparar, como se muestra en la serie de ilustraciones que acompañan y en las instrucciones del fabricante del kit.

Herramientas

Las herramientas necesarias para una revisión del motor o sustitución de piezas dependerán de la profundidad de su participación. Con unas pocas excepciones, serán las herramientas que se encuentran en la caja de herramientas de un mecánico (véase la Sección 1 de este manual). Más en profundidad trabajo requerirá algunos o todos de los siguientes:

Un indicador de cuadrante (lectura en milésimas) montado sobre una base universal,
Micrómetros y calibres telescópico

La mandíbula y de tornillos extractores

Raspador

Válvula de compresor de muelles

limpiador de la ranura del anillo

Pistón expansor de anillo y el compresor

escariador

Hone cilindro o un interruptor de esmalte

Plastigage®

soporte del motor

El uso de la mayoría de estas herramientas se ilustra en esta sección. Muchos se pueden alquilar para una sola vez el uso de un corredor partes o suministro herramienta de la casa local que se especializa en el trabajo de la automoción.

En ocasiones, el uso de herramientas especiales se pide.

Preparación del motor

Para reconstruir adecuadamente un motor, primero debe eliminar desde el vehículo, a continuación, desmontar y diagnosticarla. Lo ideal es colocar el motor en un soporte de motor. Esto le brinda la mejor acceso a los componentes del motor. Siga las instrucciones del fabricante para el uso de la base con su motor en particular. Desmontar el volante o volante del motor antes de instalar el motor en el soporte.

Ahora que tiene el motor en un soporte, y suponiendo que haya drenado el aceite y refrigerante del motor, es el momento de despojarlo de todos, pero los componentes necesarios. Antes de empezar a desmontar el motor, es posible que desee tomar un momento para sacar algunas fotos, o fabricar algunas etiquetas o envases para marcar las ubicaciones de los diferentes componentes y los pernos y / o pernos que los sujetan. Los motores de hoy en día utilizan una gran cantidad de pequeños soportes y los clips que sujetan los mazos de cables y tal, y los titulares de estos a menudo se montan en los espárragos y / o pernos que se pueden mezclar fácilmente. El fabricante pasó mucho tiempo y dinero diseñando su vehículo, y no habría perdido nada de ello mediante la colocación de soportes sin orden ni concierto, clips o sujetadores en el vehículo. Si está presente cuando se desmonta, la puso de nuevo al montar, se arrepentirá de no recordar que pocos soporte que sostiene un mazo de cables fuera de la trayectoria de una pieza giratoria.

Debe empezar por unbolting cualquier accesorio todavía conectados al motor, tales como la bomba de agua, bomba de dirección asistida, alternador, etc A continuación, afloje los colectores de admisión o de escape () que no hayan sido eliminadas durante el procedimiento de extracción del motor. Por último, retire ninguna cubierta restantes en el motor como el balancín, cubierta delantera o la sincronización y la bandeja de aceite. Algunas cubiertas delanteras pueden requerir el amortiguador de vibraciones y / o manivela polea que ser eliminado de antemano. La idea es reducir el motor a las necesidades básicas (culata (s), tren de válvulas, bloque del motor, el cigüeñal, los pistones y las bielas), así como cualquier otro 'en bloque' componentes tales como bombas de aceite, ejes de equilibrio y ejes auxiliares .

Por último, quite la cabeza (s) de cilindros del bloque del motor y con cuidado colocar en un banco. Instrucciones de desmontaje para cada componente seguir adelante en esta sección.

Arrancar el motor en marcha y Break-En romperlo En

Hacer las primeras millas en el nuevo motor, los fáciles. Variar la velocidad, pero no acelere duro. Lo más importante, no cargar con el motor, y evitar las altas velocidades sostenidas hasta por lo menos 100 millas. Compruebe los niveles de aceite y refrigerante del motor con frecuencia. Espere que el motor consume un poco de aceite hasta que el asiento anillos. Cambie el aceite y el filtro a 500 millas, 1.500 millas, y luego cada 3000 millas más allá de eso.

Arranque del motor

Ahora que el motor está instalado y todos los cables y la manguera está conectada correctamente, volver atrás y vuelve a comprobar que todas las mangueras de refrigerante y de vacío están conectados. Compruebe que el tapón de drenaje de aceite está instalado y correctamente apretado. Si no lo ha hecho, instale un nuevo filtro de aceite en el motor. Llene el cárter con la cantidad adecuada y el grado del aceite del motor. Llenar el sistema de enfriamiento con una mezcla 50/50 de refrigerante / agua.

1. Conectar la batería del vehículo.
2. Encender el motor. Mantener el ojo en el indicador de presión de aceite; si no indica la presión de aceite dentro de los 10 segundos de comenzar, apague el vehículo.

ADVERTENCIA

El daño al motor puede resultar si se le permite funcionar sin presión de aceite. Compruebe el nivel de aceite del motor para asegurarse de que está lleno. Compruebe si hay fugas y si lo encuentra, reparar las fugas antes de continuar. Si aún no existe una indicación de presión de aceite, puede que tenga que cebar el sistema.

1. Confirman que no hay fugas de fluidos (aceite u otros).
2. Deje que el motor alcance la temperatura normal de funcionamiento (la manguera superior del radiador estará caliente al tacto).
3. En este punto se pueden realizar todas las comprobaciones y ajustes necesarios, como comprobar el tiempo de encendido.
4. Instale los componentes restantes o paneles de la carrocería que se retiraron.

Manteniéndolo Mantenido

Ahora que acaba de pasar por todo ese trabajo duro, mantenerse de hacer todo de nuevo al mantener a tope. No es que no puede haber mantenido antes, diablos que podría haber tenido uno a doscientos mil millas en él antes de hacer esto. Sin embargo, es posible que haya comprado el vehículo usado, y el dueño anterior no mantenerse al tanto de mantenimiento. Es por ello que acabas de pasar todo ese trabajo duro. Ver-

ENGINE TORQUE SPECIFICATIONS

Component	English	Metric
Camshaft bearing cap fasteners		
M6 thread:	88.5 inch lbs.	10 Nm
M7 thread:	10.3 ft. lbs.	14 Nm
M8 thread:	14.7 ft. lbs.	20 Nm
Camshaft sprocket		
M20 engine, M10 thread:	50 ft. lbs.	65 Nm
All M6 thread:	88.5 inch lbs.	10 Nm
M50/S50/M52/S52 engine:		
Step 1:	44.2 inch lbs.	5 Nm
Step 2:	16.2 ft. lbs.	22 Nm
All other M7 thread:	11 ft. lbs.	15 Nm
Splined shaft to intake camshaft		
M50/S50/M52/S52 engine:	29.5 ft. lbs.	40 Nm
Cylinder head bolts		
Replace, wash and oil bolts		
M42/M44/M50/S50/S52/M52 engine		
(cast iron block)		
Step 1:	22 ft. lbs.	30 Nm
Step 2:	90 degrees	90 degrees
Step 3:	90 degrees	90 degrees
Replace, oil, but DO NOT wash bolts		
M52/M52TU engine		
(aluminum block)		
Step 1:	29.5 ft. lbs.	40 Nm
Step 2:	90 degrees	90 degrees
Step 3:	90 degrees	90 degrees
S14 engine		
Step 1:	36 ft. lbs.	50 Nm
Step 2:	58 ft. lbs.	80 Nm
Wait 15 minutes, then Step 3:	72 ft. lbs.	100 Nm
Connecting rod bolts		
All except S14 engine		
Step 1:	44.2 inch lbs.	5 Nm
Step 2:	14.7 ft. lbs.	20 Nm
Step 3:	70 degrees	70 degrees
S14 engine		
Step 1:	88.5 inch lbs.	10 Nm
Step 2:	22 ft. lbs.	30 Nm
Step 3:	60 degrees	60 degrees
Main bearing bolts		
(Replace, wash and oil bolts)		
M20 engine		
	44 ft. lbs.	60 Nm
S14/M42/M44/M50/S50/S52/M52 engine		
(cast iron block)		
Step 1:	14.7 ft. lbs.	20 Nm
Step 2:	50 degrees	50 degrees
(Replace, wash and oil bolts)		
M52/M52TU engine		
(aluminum block)		
Step 1:	14.7 ft. lbs.	20 Nm
Step 2:	70 degrees	70 degrees

ENGINE TORQUE SPECIFICATIONS

Component	English	Metric
Crankshaft pulley bolt		
(Use new bolt)		
M20/M50/S50/S52/M52 engine, M18x1.5 thread:	302 ft. lbs.	410 Nm
S50 engine, M12x1.5 thread		
Step 1:	44 ft. lbs.	60 Nm
Step 2:	50 degrees	50 degrees
Step 3:	50 degrees	50 degrees
M42/M44 engine, M16x1.5 thread:	243 ft. lbs.	330 Nm
S14 engine, M24x1.5 thread:	324 ft. lbs.	440 Nm
Flywheel bolts		
(Use new micro-encapsulated bolt)		
M42/M44 engine:	88.5 ft. lbs.	120 Nm
Engines with automatic transmission:	88.5 ft. lbs.	120 Nm
All others:	77.4 ft. lbs.	105 Nm
Intake manifold fasteners		
M6 thread:	88.5 inch lbs.	10 Nm
M7 thread:	11 ft. lbs.	15 Nm
M8 thread:	16 ft. lbs.	22 Nm
Exhaust manifold fasteners		
(Coat with high temperature Molykote HSC)		
M6 thread:	88.5 inch lbs.	10 Nm
M7 thread:	14.7 ft. lbs.	20 Nm
M8 thread:	16 ft. lbs.	22 Nm
Oil filter		
Spin on cartridge:	Refer to specifications on filter	
Cannister type, use new O-rings/seals		
M8 thread:	16 ft. lbs.	22 Nm
M10 thread:	24 ft. lbs.	33 Nm
M12 thread:	24 ft. lbs.	33 Nm
With threaded hosing cover	18 ft. lbs.	25 Nm
Oil pump		
Mounting bolts, M8 thread:	16 ft. lbs.	22 Nm
Cover bolts M6 thread:	88.5 inch lbs.	10 Nm
Sprocket mounting fastener(s)		
(Coat with locking agent)		
M6 thread:	88.5 inch lbs.	10 Nm
M10 thread:	35 ft. lbs.	47 Nm
M10x1 thread:	18 ft. lbs.	25 Nm
Spark plugs		
Spark plugs with M12 x 1.25 threads:	15-19 ft. lbs.	20-23 Nm
Spark plugs with M14 x 1.25 threads:	22-24 ft. lbs.	29-33 Nm
Fan clutch to water pump		
(Left hand thread)	29.5 ft. lbs.	40 Nm

Remoción e Instalación

En el proceso de quitar el motor, se encontrará con una serie de medidas que requieren la eliminación de un componente o sistema separado, como "desconecte el sistema de escape" o "quitar el radiador." En la mayoría de los casos, un procedimiento de eliminación detallada se puede encontrar en este producto en otra parte.

Es prácticamente imposible hacer una lista cada cable y la manguera que deben ser desconectados, simplemente porque tantas diferentes modelos y combinaciones de motores han sido fabricados. La observación cuidadosa y el sentido común son los mejores enfoques posibles para cualquier procedimiento de reparación.

El levantamiento y la instalación del motor se pueden hacer más fácil si usted sigue estos puntos básicos:

Si usted tiene que drenar cualquiera de los fluidos, utilizar un recipiente adecuado.

Siempre etiquetar los cables o mangueras y, si es posible, los componentes venían de antes de desconectarlos.

Debido a que hay tantos tornillos y elementos de fijación involucrados, almacenar y etiquetar los dispositivos de retención de los componentes por separado en moldes para muffins, frascos o latas de café. Esto evitará la confusión durante la instalación.

Después de desatornillar la transmisión o transeje, siempre asegúrese de que está bien apoyado.

Si es necesario desconectar el sistema de aire acondicionado, cuenta con el servicio realizado por un técnico calificado, utilizando una estación de recuperación / reciclado. Si el sistema no tiene que ser desconectado, abrir el cerrojo del compresor y déjelo a un lado.

Cuando unbolting los soportes del motor, siempre asegúrese de que el motor está soportado adecuadamente. Al retirar el motor, asegúrese de que todos los dispositivos de elevación están correctamente conectados al motor. Se recomienda que si el motor se suministra con ganchos de elevación, el aparato elevador puede unir a ellos.

Levante el motor de su compartimiento lentamente, comprobando que no hay mangueras, cables u otros componentes siguen conectados.

Después de que el motor está clara del compartimento, lo coloca en un soporte de motor o banco de trabajo.

Después de que el motor ha sido eliminado, puede realizar un desmontaje parcial o total del motor usando los procedimientos descritos en el presente documento.

Modelos E30

Motores M20

1. Deje que la temperatura del refrigerante del motor se enfríe por debajo de 100 ° F (38 ° C).
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Retire la transmisión como se indica en la Sección 7.
4. Retire la correa de dirección asistida, a continuación, sin necesidad de desconectar las mangueras de fluido, aflojar y remover los tornillos de montaje de la bomba de dirección asistida. Retire la bomba con las mangueras conectadas y apoyar la bomba fuera del camino.
5. Retire el tapón de drenaje del radiador y drenar el refrigerante del motor en un recipiente hermético.
6. Retire el enfriamiento del ventilador del radiador del motor y asegúrese de almacenarla en una posición vertical.
7. Si está equipado, retire las correas de transmisión del acondicionador de aire del compresor y los pernos de montaje, a continuación, sin necesidad de desconectar las mangueras de alta presión se mueven el compresor fuera del camino y apoyo.
8. Retire el soporte de puntal campana tornillos pasantes y abra completamente el capó. Asegúrese de apoyar el capó de forma segura.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado para apoyar la campana de una manera segura. El no hacerlo podría resultar en lesiones graves y / o daños mecánicos.

1. Desconecte el cable del acelerador y si está equipado, desconecte el cable de control de cruce. En los vehículos con transmisión automática, desconecte el cable del acelerador que conduce a la transmisión.
2. Retire cuidadosamente la multi-diente conector grande, eléctrica fuera del sensor de flujo de aire (una parte integral del filtro de aire). Aflojar la abrazadera de la manguera de entrada de aire y desconecte la manguera hacia el sensor de flujo de aire. Retire las tuercas de montaje y retire la carcasa del filtro de aire junto con la unidad de sensor de flujo de aire.
3. Desconectar la manguera del depósito de expansión del radiador, a continuación, desconecte el conector de múltiples clavijas grande, eléctrica cerca de la manguera de entrada de aire.
4. Busque el grande, rosca en el conector eléctrico de diagnóstico ubicada cerca del termostato, luego desenroscar y desconectar el conector.
5. Desconectar los grandes mangueras de refrigerante en el termostato.
6. Colocar un recipiente adecuado debajo del motor, a continuación, desconecte la línea de combustible en la conexión de cerca de la caja del termostato destornillándola y desenganchar el clip de la línea de combustible alrededor de un pie de distancia de la conexión.
7. Separar los conectores eléctricos cerca del conector de diagnóstico.
8. Desconectar el soporte para el tubo de guía varilla.
9. Retire los pernos que sujetan los soportes de montaje de tuberías de refrigerante al motor.
10. Desconectar las mangueras de calefacción en los accesorios de núcleo calentador (cerca del firewall), luego retire la manguera de refrigerante en la parte superior del bloque.
11. Colocar un recipiente adecuado debajo del motor y desconectar la manguera de combustible de los inyectores del motor, luego separe conectores eléctricos del inyector.
12. Retire el perno del soporte de montaje conectada a la culata.
13. Etiquetar y desconectar los cables eléctricos de motor de arranque. Desmontar el motor de arranque y la saca desde arriba.
14. Colocar un recipiente adecuado debajo del motor para recoger el combustible; a continuación, desconecte el tubo de combustible cerca del motor de arranque.
15. Etiquetar los conectores eléctricos del alternador. A continuación, salga de los tapones de goma para los conectores y quitar las tuercas y arandelas. Desconectar el conector de enchufe eléctrico.
16. Etiquetar y desconectar los cables eléctricos de la bobina. Afloje las abrazaderas que sujetan los cables debajo del distribuidor y tire del arnés de distancia a la izquierda, a continuación, desconecte el envío de alambre de unidad de la presión del aceite.
17. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo del motor y desconecte el refrigerador de aceite accesorios de tubería con tuerca abocinada en el cárter.
18. Retire la tapa de la caja de relés bajo capó y levante los relés junto con sus zócalos de montaje. Con cuidado, coloque los relés y cableado asociado en la parte superior del motor.
19. Aflojar la abrazadera de montaje filtro de carbón y retirarla.
20. Para encontrar la placa de montaje cerca del tubo guía de la varilla de medición, donde se conectan varios conductores eléctricos. Retire los tornillos de montaje y mover el plato a un lado por lo que despejará el tubo guía de la varilla de medición cuando se retira el motor.
21. Quitar los 2 tornillos que sujetan el arnés de cableado para el servidor de seguridad y, a continuación, desconecte el cable de masa del motor.
22. Eliminar tanto el montaje del motor tornillos pasantes. Levante con cuidado el motor con una grúa adecuada, usando los ganchos previstos en la parte delantera y trasera.

Instalar:

1. La instalación es en orden inverso al desmontaje cuenta lo siguiente.
2. Una vez instalado el motor debe colocarse de tal manera que el pasador de guía debe caber en el orificio del soporte de eje.
3. Apretar los pernos de montaje en el soporte de eje delantero como sigue:

Pequeño perno: 18-20 pies libras.. (25-27 Nm)

Perno grande: 31-35. (40-47 Nm)

-Monte-a soporte de pernos: 31-35 ft. Lbs. (40-47 Nm)

Motor-a-ménsula de montaje de pernos pequeños:. 16-17 pies libras. (22-23 Nm)

Motor-a-ménsula de montaje de pernos grandes:. 31-35 pies libras.(40-47 Nm)

4. Conectar las líneas de combustible que utilizan las nuevas abrazaderas de manguera al filtro de combustible.
5. Conectar todos los enchufes múltiples conectores eléctricos y mangueras de vacío.
6. Conectar el cable del acelerador y, si lo tiene, el cable de control de crucero en el cuerpo mariposa.
7. Instalar el tanque de recuperación de refrigerante utilizando una nueva abrazadera de la manguera.
8. Instalar la caja del filtro de aire y vuelva a conectar todos los enchufes eléctricos. Conectar e instalar los relés en la caja de relés.
9. Vuelva a conectar el cableado a la unidad de control principal e instale la unidad de control de ralentí.
10. Instalar el compresor de aire acondicionado y bomba de dirección asistida, encaminar adecuadamente la correa de transmisión de accesorios. Ajustar la tensión de la correa.
11. Instalar el radiador y conectar las mangueras.
12. Instalar la transmisión.
13. Instalar el soporte de la campana.
14. Comprobar y asegurarse de que todos los niveles de líquido se coronó como sea necesario antes de arrancar el motor.
15. Purgar el aire atrapado del sistema de refrigeración.

M42 motor

1. Deje que la temperatura del refrigerante del motor se enfríe por debajo de 100 ° F (38 ° C).
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Retire la transmisión como se indica en la Sección 7.
4. Retire la protección contra salpicaduras motor. Desconectar el resorte de gas y el pilar de varilla y apoyar la campana de forma segura en la posición totalmente abierta.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado para apoyar la campana de una manera segura. El no hacerlo podría resultar en lesiones graves y / o daños mecánicos.

1. Retire la tapa del ventilador girando los remaches de expansión en los lados izquierdo y derecho. Levante la cubierta hacia arriba y fuera del compartimiento del motor.
2. Mantenga la polea del ventilador mientras desenrosca la tuerca del ventilador *hacia la derecha* del eje.

NOTA

El eje tiene rosca izquierda de este modo la tuerca se gira hacia la derecha para desenroscar.

1. Vaciar el refrigerante desde el radiador y el bloque del motor en un recipiente adecuado. Desconectar la manguera inferior del depósito de expansión del radiador, las mangueras de refrigerante del motor y las mangueras del calentador de la pared de salpicaduras. Vaciar todo el refrigerante en un recipiente adecuado.
2. Desconecte el conector eléctrico del medidor de flujo de aire y aflojar la abrazadera de la manguera y tornillos de montaje. Levante el sensor de aire con el filtro de aire carcasa hacia arriba y fuera del compartimiento del motor.
3. Soltar el cable del acelerador y tire del cable con el soporte de goma.
4. Etiquetar y desconecte las líneas de combustible y retirar la manguera de ventilación en el filtro para la ventilación del tanque.
5. Desconecte el ajuste en el servofreno de vacío.
6. Retire los cables de encendido de la bobina. Desenroscar las conexiones en el alternador y motor de arranque. Desconectar los 2 tapones de conducto eléctrico.
7. Retire el enchufe de la potenciómetro de la válvula de mariposa ubicada en el cuello del acelerador.
8. Retirar el tapón de la válvula de ventilación del depósito situado al lado del filtro de aire. Desconectar el enchufe del inyector de combustible situado en el extremo del conducto eléctrico cerca de las tuberías de combustible.
9. Quitar la terminal de control de ralentí en la parte trasera del colector de admisión.
10. Separar el interruptor de presión de aceite de conexión eléctrica.
11. Desenroscar los soportes del colector de admisión delantero y trasero.
12. Retire el conducto eléctrico del motor. Desconectar los remitentes de temperatura del refrigerante para el calibre y el módulo de control del motor DME.
13. Desconectar el conducto eléctrico y el mazo de cables en el motor y ponerlo a un lado del motor.
14. Use un yugo de elevación adecuado para insertarse en los ojos de elevación del motor. Desenroscar los soportes del motor y la correa de la base del motor. Levante el motor.

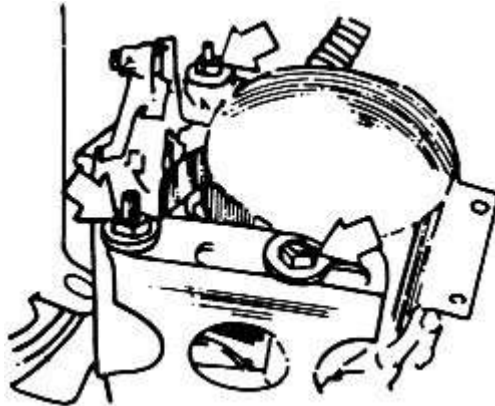
Instalar:

1. Inferior del motor en el compartimiento del motor. Fijar los soportes del motor y la correa de la base.
2. Coloque el arnés de cables del motor y el conducto eléctrico. Asegúrese de que las arandelas de goma en el conducto se recortan correctamente. Conecte los cables a los dos sensores de refrigerante y el interruptor de presión de aceite.
3. Fijar los soportes del colector de admisión delantero y trasero.
4. Conecte la clavija de control de velocidad de ralentí, el conector del inyector de combustible, el tapón de la válvula de ventilación del tanque, el tapón de potenciómetro de válvula de mariposa y los tapones de conducto de cable eléctrico.
5. Vuelva a conectar el motor de arranque y el alternador. Coloque los cables de encendido a la bobina en el orden correcto.
6. Volver a montar la conexión de vacío al servofreno. Vuelva a conectar la manguera de ventilación del depósito y las mangueras de combustible. La manguera de combustible superior es la línea de retorno y la parte inferior es la línea de alimentación.
7. Una el cable del acelerador y su titular. Vuelva a colocar el filtro de aire y el conjunto de medidor de flujo de aire. Una el conector eléctrico al medidor de flujo de aire.
8. Conectar las mangueras de calefacción, mangueras de refrigerante del motor y la manguera del depósito de expansión del radiador.
9. Instalar el ventilador girando la tuerca en sentido antihorario utilizando la Herramienta Nº 11 5 040 o equivalente. Apriete la tuerca con 29 ft. Lbs. (40 Nm). Si se utiliza la herramienta de ajuste el llave de torsión hasta 22 ft. Lbs. (30 Nm); la longitud adicional de la herramienta multiplica el par motor para alcanzar 29 ft. lbs. (40 Nm) en la tuerca.
10. Vuelva a colocar el ventilador carenado cuidando para enganchar las pestañas en la parte derecha e izquierda.
11. Instalar la transmisión como se indica en la Sección 7.
12. Vuelva a colocar el protector de salpicaduras motor, vuelva a conectar el capó varilla de soporte y resorte de gas.
13. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido si es necesario, a continuación, purgar el sistema de refrigeración.
14. Conectar los cables de la batería y vuelva a comprobar todos los niveles de líquido antes de arrancar el motor.

motor S14

1. Deje que la temperatura del refrigerante del motor se enfríe por debajo de 100 ° F (38 ° C).
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Retire la transmisión como se indica en la Sección 7.
4. Retire la protección contra salpicaduras de debajo del motor. Drenar el refrigerante tanto del radiador y el bloque en un recipiente adecuado.
5. Aflojar las abrazaderas de manguera en ambos extremos de la manguera de admisión de aire que conduce al sensor de entrada de aire. extraiga cuidadosamente la manguera. Luego, separar los dos conectores eléctricos de la unidad de sensor del filtro de aire / flujo de aire. Retire las tuercas de montaje y retire la unidad.
6. Desconecte el acelerador y, si lo tiene, el cable de control de cruce. Retire las tuercas del soporte de montaje de la cubierta del cable y fijar la carcasa y el soporte a un lado.
7. Aflojar la abrazadera de la manguera de vacío del servofreno en el refuerzo y desconectar la manguera.
8. Soltar y desconectar la abrazadera de la manguera de vacío de refuerzo en el colector, a continuación, quitar la tuerca de la abrazadera del colector de admisión.
9. Aflojar la abrazadera de la manguera y desconecte la manguera de entrada de aire en el colector. A continuación, retire todas las tuercas de fijación del conjunto de colector de los extremos exteriores de los cuellos de mariposa de admisión y retire el conjunto.
10. Afloje las abrazaderas de manguera y desconecte las mangueras del tanque de expansión del refrigerante y drenar en un recipiente de drenaje adecuado, a continuación, desconecte el cable de masa del motor.
11. Desconectar el cable de alta tensión de la bobina de encendido. A continuación, etiquetar y desconectar los conectores en la parte frontal del bloque. Retire la tuerca de sujeción de otro delantero más ventaja de los conectores y mover la cabeza a un lado para que no interfiera con la eliminación del motor.
12. Etiquetar y separar los conectores de la parte trasera del alternador. Etiquetar los conectores adicionales y luego quitar las tuercas y desenchufar los conectores restantes. Vuelva a instalar las tuercas una vez que los clientes potenciales se eliminan para evitar que se pierdan.
13. Retire la cubierta de los conectores eléctricos del motor de arranque. Etiquetar los cables y luego quitar las tuercas de fijación y la desconectarlos. Vuelva a instalar las tuercas.
14. Hay un cable que va a un conector en el cárter de aceite para advertir de bajo nivel de aceite. Quitar la terminal, desenroscar el soporte para la cabeza, y luego tirar del cable desde arriba. Retirar los conectores cerca de donde el plomo para el sistema de alerta de aceite de baja corrió y soltar los cables del vehículo.
15. Busque la manguera de vacío que conduce al regulador de presión de combustible y retirar con cuidado. Etiquetar y luego desconectar los enchufes. Desenroscar el tornillo de montaje para el cable eléctrico que conecta con la parte superior del bloque y retire el conductor y su vehículo.
16. Busque la manguera de vacío conectada a los cuellos del acelerador. Desconectarlo y tire de ella hacia fuera del soporte del colector de admisión. Desconectar el conector eléctrico. Retire el retén de goma, y luego tire del control de ralentí y coloque a un lado. Localice el arnés de cables del motor y sacarlo de sus portadores.
17. Todos los inyectores de combustible están conectados a una placa común. Con cuidado y de manera uniforme tire de la placa de los inyectores, tire de él hacia fuera más allá del regulador de presión, y dejarlo a un lado.
18. Aflojar la abrazadera y desconecte la manguera de ventilación positiva del cárter (PCV). Etiquetar y luego desconectar las líneas de combustible que conectan el circuito del inyector. Desconectar la manguera del calentador de la cabeza del cilindro y sacar el líquido en un recipiente adecuado.
19. Aflojar la abrazadera alrededor de los cuellos del acelerador y tire de los cables del motor arnés y la puso a un lado. Desconectar la manguera del calentador que se conecta al bloque y sacar el líquido en un recipiente adecuado.
20. Aflojar la abrazadera de montaje para el filtro de carbón activo, deslice hacia fuera de la pinza, y colocarlo a un lado con las mangueras conectadas.
21. Fíjese en la colocación de los tubos del enfriador de aceite donde se conectan a la base del filtro de aceite. Etiquetarlos como sea necesario. Desenroscar los conectores acampanados para las líneas y vaciar el aceite en un recipiente adecuado.
22. Desatornille y retire el ventilador de refrigeración del motor. Almacenarla en una posición vertical. Retire el radiador.

23. Retire la correa de dirección asistida, a continuación, quitar el tornillo de ajuste y las tuercas y tornillos en el que la unidad de bisagras Tire de la bomba a un lado y apoyar la bomba de dirección asistida por lo que no habrá tensión en las mangueras.
24. Si lo tiene, desconectar y quitar el cinturón de aire acondicionado Retire el perno de ajuste y la tuerca en un extremo del perno de articulación y tire del cerrojo a cabo para el compresor del aire acondicionado. A continuación, quitar y apoyar el compresor con las mangueras de alta presión conectados.



ENLARGE

Higo. Compresor del aire acondicionado pernos de montaje en el motor S14

1. Retire el soporte de puntal campana tornillos pasantes y abra completamente el capó. Asegúrese de apoyar el capó de forma segura.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado para apoyar la campana de una manera segura. El no hacerlo podría resultar en lesiones graves y / o daños mecánicos.

1. Suspender el motor con un dispositivo de elevación adecuado. A continuación, quitar las tuercas de los pernos de montaje del motor. Los soportes están en el soporte del eje y la tuerca está en la parte superior de la izquierda y en la parte inferior a la derecha. A continuación, levante con cuidado el motor fuera del compartimiento, evitando el contacto con los componentes restantes en el vehículo.

Instalar:

1. La instalación es en orden inverso al desmontaje cuenta lo siguiente.
2. Apriete los pernos de montaje del motor de 32.5 pies. Lbs. (44 Nm).
3. Ajustar la tensión de la correa de las correas compresor del aire acondicionado y la dirección asistida accionamiento de la bomba para dar $1/2 - 3/4$ pulgadas de deflexión (12-19mm).
4. Apriete las tuercas enfriador de aceite línea del quemador a 25 ft. Lbs.(34 Nm)

5. Al volver a conectar el colector de admisión de los cuellos del acelerador, inspeccionar y, si es necesario, sustituir las juntas tóricas. Apriete las tuercas de montaje a 78 pulgadas por libra. (9 Nm).
6. Al bajar el motor en el compartimiento del motor, el motor está colocado de tal manera que el pasador de guía debe caber en el orificio del soporte de eje.
7. Apretar los pernos de montaje en el soporte de eje delantero como sigue:

Pequeño perno: 18-20 pies libras.. (25-27 Nm)

Perno grande: 31-35. (40-47 Nm)

-Monte-a soporte de pernos: 31-35 ft. Lbs. (40-47 Nm)

Motor-a-ménsula de montaje de pernos grandes:. 31-35 pies libras.(40-47 Nm)

8. Instalar el conjunto del colector de admisión y conectar las líneas de combustible, utilizar las nuevas abrazaderas de manguera para conectar las líneas de combustible al filtro de combustible. Conectar todos los enchufes múltiples puntas y los tubos de vacío.
9. Conectar el cable del acelerador y el cable de control de crucero al cuerpo del acelerador y ajustar el cable del cable del acelerador y control de crucero.
10. Instalar el tanque de recuperación de refrigerante utilizando una nueva abrazadera de la manguera.
11. Instalar el filtro de aire y vuelva a conectar todos los enchufes eléctricos. Conectar e instalar los relés en la caja de relés.
12. Vuelva a conectar el cableado a la unidad de control principal e instale la unidad de control de ralentí.
13. Si lo tiene, instalar el compresor de aire acondicionado y bomba de dirección asistida, encaminar adecuadamente la correa de transmisión de accesorios. Ajustar la tensión de la correa.
14. Instalar el radiador y conectar las mangueras.
15. Instalar la transmisión como se indica en la Sección 7.
16. Instalar el soporte de la campana y bajar el capó.
17. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido fuera necesario, antes de arrancar el motor. Purgar el aire del sistema de refrigeración según sea necesario.

2 motor

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E36

NOTA

eliminación del motor en los modelos E36 requiere el colector de la transmisión y la ingesta de ser retirado antes de retirar el motor.

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible. Consulte la Sección 5 para obtener detalles específicos.
2. Deje que la temperatura del refrigerante del motor se enfríe por debajo de 100 ° F (38 ° C).
3. Tenga en cuenta el código de radio y desconecte el cable negativo de la batería.
4. Retire la capucha o colocar la campana en la posición de servicio como se indica en la Sección 10.
5. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.

6. Si lo tiene, retire la cubierta inferior del motor.
7. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo del vehículo y drenar el radiador, a continuación, quitar el drenaje del líquido refrigerante del bloque del motor situada justo debajo del colector de escape. En los modelos de 4 cilindros el tapón de drenaje es hacia la parte posterior del bloque. En los motores de 6 cilindros, si el bloque es de hierro fundido el tapón está cerca de los puertos de escape para los cilindros de cuatro y cinco, en los motores de aluminio del tapón es cerca de los cilindros dos y tres. Una vez drenado, vuelva a instalar el tapón de drenaje utilizando una nueva arandela de sellado.
8. En los vehículos equipados con transmisión automática, coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo de las líneas de transmisión de refrigeración en el radiador, desconecte y purga de los conductos de refrigeración. *NO* drenar el líquido de la transmisión en el mismo contenedor que el refrigerante. Mantenga todos los líquidos separados para su reciclaje adecuado.
9. Baje con cuidado el vehículo a continuación, retire el ventilador de refrigeración del motor, el radiador. Para detalles específicos se refieren a los procedimientos de extracción descritos en esta sección.
10. En los modelos de 4 cilindros, etiqueta y desconectar el conector eléctrico arnés de cableado para el conjunto de la bobina de encendido. En los motores M44, retire el paquete de la bobina del soporte de montaje y asegurar el paquete de la bobina a la parte superior del motor.
11. En los modelos de 6 cilindros, retire el panel de ajuste cubierta de la válvula, a continuación, etiquetar y desconectar los conectores de la bobina de encendido y coloque el arnés de cableado a un lado.
12. Retire el siguiente. Para detalles específicos se refieren a los procedimientos de extracción múltiple de admisión en esta sección:

caja del filtro de aire

conducto de aire fresco de admisión para el control del clima en el servidor de seguridad superior

cable del acelerador, y si está equipado, cable de control de crucero

Motor tubo guía varilla de nivel de aceite (tapón del orificio en el colector de aceite cuando se retiran)

colector de admisión (motores de 6 cilindros)

colector de admisión superior (motores de 4 cilindros)

arnés de cables del motor lado izquierdo

Bajo el colector de admisión (motores de 4 cilindros)

13. Cubrir los orificios de admisión de la culata expuestas con toallas de taller o cinta adhesiva para evitar que los desechos entren en el motor.
14. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo de las mangueras de calefacción, afloje las abrazaderas de manguera del calentador y retire las mangueras, el vaciado de refrigerante residual en un recipiente adecuado.
15. Retire la correa de transmisión de accesorios, y si lo tiene, quitar la correa de aire acondicionado.
16. Retire el depósito de dirección asistida dejando las mangueras conectadas y coloque a un lado.
17. Retire los pernos de montaje de la bomba de dirección asistida y retire la bomba con las mangueras conectadas y coloque a un lado. Asegúrese de apoyar adecuadamente la bomba.
18. Si lo tiene, retirar el compresor del aire acondicionado pernos de montaje y retire el compresor con las mangueras de alta presión adjuntos y coloque a un lado. Asegúrese de apoyar adecuadamente el compresor.
19. Retire el motor de arranque como se describe en la Sección 2.

NOTA

En algunos modelos el motor de arranque tiene una espiga entre los dos pernos de montaje que pueden corroer en su lugar. Mover el lado-a-lado de arranque para ayudar a liberar la espiga.

1. Adjuntar Herramienta No. 00 0 200 carro de soporte del motor y la herramienta No. 11 0 030 gancho de elevación o sus equivalentes para soportar la parte trasera del motor con la argolla de elevación justo por encima de la zona del motor de arranque una vez que se elimina la transmisión.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. En los modelos de 4 cilindros, si no se elimina previamente, desconectar y retirar las líneas de combustible en el lado inferior izquierdo del motor.
4. Eliminar el sistema de escape.
5. Retire los protectores de calor de escape como sea necesario para acceder al eje de transmisión.
6. Retire la transmisión como se indica en la Sección 7.
7. baje con cuidado el vehículo.
8. Ate una eslinga de elevación del motor adecuada a los ganchos de elevación delantero y trasero en el lado de admisión del motor.
9. Desconecte el cable de masa del motor en el motor delantero derecho montaje.
10. Retire el soporte del motor izquierdo y derecho sujetadores.
11. Inspeccionar el motor para asegurarse de que todas las mangueras, cables y conectores eléctricos se han desconectado correctamente.
12. El uso de un dispositivo de elevación del motor adecuado, levante con cuidado el motor hacia arriba y fuera del vehículo.



ENLARGE

Higo. La manguera de entrada de aire fresco está situado debajo del motor superior del ajuste del radiador tapa-M44 se muestra



ENLARGE

Higo. Retire los cuatro pernos de sujeción, a continuación, levante la cubierta del motor-M44 muestra



ENLARGE

Higo. El conducto de admisión de aire fresco está fijado al panel frontal del cuerpo con un clip de bloqueo. Simplemente levante el clip hacia arriba para liberar-M44 motor muestra



ENLARGE

Higo. Con la cubierta de guarnición removido y la lengüeta de bloqueo liberado, el tubo de alimentación se levantó y se desabrochó el motor de la vivienda-M44 filtro de aire mostrada



ENLARGE

Higo. Retire los dos elementos de sujeción en la parte superior de la cubierta del ventilador de enfriamiento, a continuación. . .



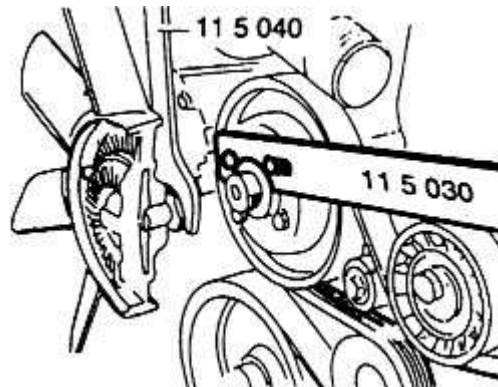
ENLARGE

Higo. . . levante el ventilador de enfriamiento ligeramente para el acceso y desconecte el conector eléctrico y. . .



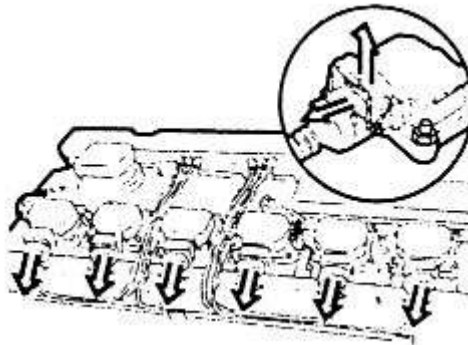
ENLARGE

Higo. . . levante con cuidado el ensamblaje del ventilador hacia arriba desde el motor del radiador-M44 se muestra



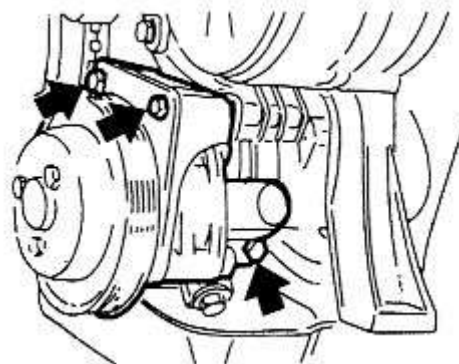
ENLARGE

Higo. Herramientas de eliminación de enfriamiento del ventilador. Tenga en cuenta el husillo tiene rosca izquierda y el ventilador está eliminado girándolo hacia la derecha



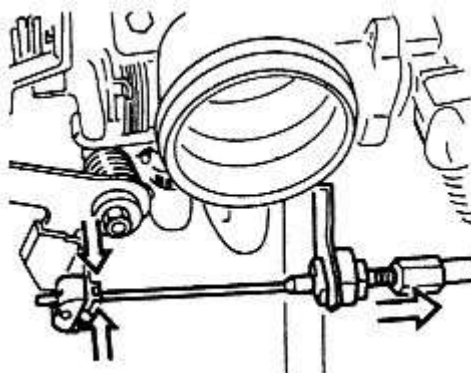
ENLARGE

Higo. Los cables de encendido de la bobina son liberados por el levantamiento de los modelos de 6 cilindros de bloqueo del soporte-E36



ENLARGE

Higo. bomba de dirección asistida de montaje pernos-E36 modelos de 6 cilindros



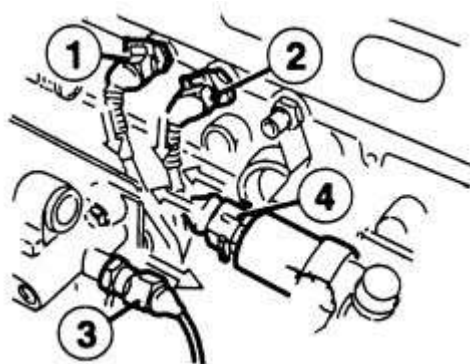
ENLARGE

Higo. modelos de 6 cilindros del cable del acelerador-E36



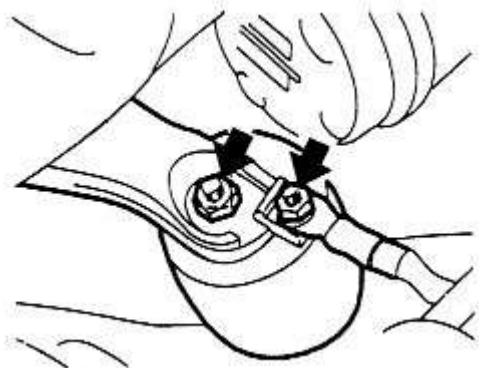
ENLARGE

Higo. Delantera y trasera del colector de admisión apoya-E36 modelos de 6 cilindros



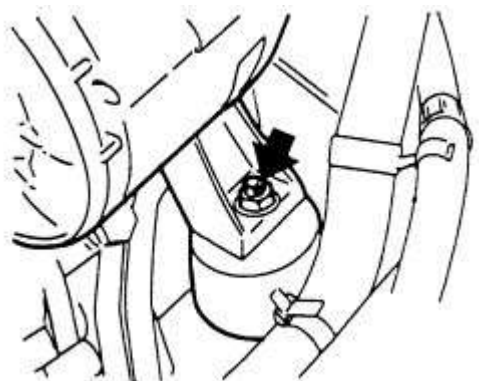
ENLARGE

Higo. sensor de temperatura (1), indicador de temperatura (2), el interruptor de presión de aceite (3) y la válvula de control de ralentí (4) modelos de 6 cilindros conector eléctrico ubicaciones-E36



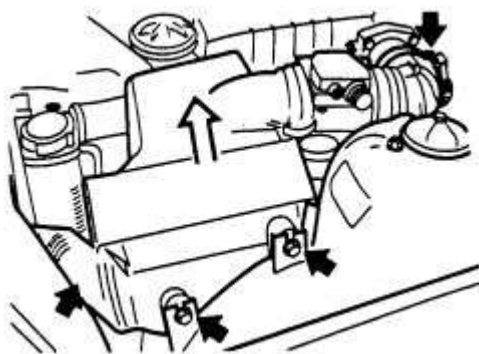
ENLARGE

Higo. soporte derecho del motor, que muestra la fijación-E36 modelo de 6 cilindros cable de tierra se muestra



ENLARGE

Higo. motor izquierdo montar-E36 modelo de 6 cilindros muestra



ENLARGE

Higo. filtro de aire y sensor de masa de aire-E36 modelo de 6 cilindros mostrados

Instalar:

1. La instalación es en orden inverso al de montaje señalando lo siguiente.
2. Al instalar la transmisión al motor, inserte los casquillos de centraje en el motor para facilitar el montaje.
3. Escudo todos los inyectores y sellado de juntas tóricas con una película delgada de aceite antes de montar.

NOTA

En los modelos con una bomba de agua montados ventilador de refrigeración, las roscas del husillo bomba de agua para el conjunto de embrague del ventilador de refrigeración han roscas hacia la izquierda, por lo que el conjunto de embrague del ventilador debe girar en sentido contrario a la instalación. Ya que hay una cantidad mínima de espacio libre entre la bomba de agua y el conjunto del radiador, girar el conjunto de embrague del ventilador para instalarlo en el pivote de la bomba de agua puede ser difícil. Para ayudar con la instalación del conjunto de embrague del ventilador, utilice un trozo de cuerda fina, robusto alrededor de 3 pies (1 metro) de largo. Enrollar el hilo alrededor del embrague del ventilador tuerca de montaje en sentido horario 15-20 revoluciones. Coloque el conjunto del embrague del ventilador en el eje de la bomba de agua lleno y mientras mantiene el ventilador, lentamente tire de la cadena para hacer girar el embrague del ventilador tuerca de montaje en una dirección hacia la izquierda. Una vez que la tuerca empieza a rosca en el eje de la bomba de agua, eliminar el resto de la cadena.

1. En los motores de 4 cilindros, sustituya el siguiente:

La ingesta de junta de culata-variedad-de cilindro
Superior a inferior juntas del colector de admisión

Inspeccionar la junta tórica de alimentación de combustible de la línea de combustible y reemplace si es necesario
abrazaderas de manguera de combustible

2. El 6 cilindros en motores de inspeccionar las juntas del colector y reemplace si es necesario.
3. En todos los modelos, inspeccione la junta tórica tubo de la varilla de aceite y reemplace si es necesario.
4. En los vehículos con transmisión automática:
 - A. Conectar las líneas de transmisión de refrigeración automáticos utilizando nuevas juntas en las líneas y apriete a 13-15 ft. Lbs. (18-21 Nm).
 - B. Comprobar el nivel de líquido de la transmisión, parte de arriba como sea necesario, y vuelva a comprobar el nivel del líquido una vez que el motor se ha iniciado.

5. Apriete los tornillos de montaje de la siguiente manera:

- A. -Transmisión al motor sujetadores:

M8 tornillos hexagonales: 18 ft lbs.. (25 Nm)

M10 tornillos hexagonales: 36 ft lbs.. (49 Nm)

M12 tornillos hexagonales: 54 ft lbs.. (74 Nm)

pernos M8 Torx®: 16 ft lbs.. (22 Nm)

pernos M10 Torx®: 32 ft lbs.. (43 Nm)

pernos M12 Torx®: 53 ft lbs.. (72 Nm)

B. montaje del motor sujetadores:

M8: 16 pies libras.. (22 Nm)

M10: 35 pies libras.. (47 Nm)

C. colector de admisión a los sujetadores de la culata:

M6: 72 pulgadas por libra. (8 Nm)

M7: 11 pies libras.. (15 Nm)

M8 16 ft. Lbs. (22 Nm)

D. embrague del ventilador (rosca a la izquierda) para árboles de bomba de agua: 30 pies libras.. (40 Nm)

6. Vuelva a llenar y purgar el sistema de refrigeración según sea necesario.

NOTA

Puede ser necesario purgar el sistema de refrigeración un segundo tiempo una vez que el motor se ha iniciado.

1. Comprobar y rematar de todos los niveles de los líquidos.
2. Instalar el protector contra salpicaduras motor.
3. Conectar el cable negativo de la batería y re-código de la radio.
4. Vuelva a comprobar todos los líquidos después de que el motor se ha iniciado, y la parte superior fuera según sea necesario.

Motores 1.9L M44

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable de tierra de la batería
guardabarros motor

Transmisión

Campana de resorte de gas y barra de apoyo, a continuación, apoyar la campana de forma segura en la posición totalmente abierta

Motor de la tapa del ventilador de refrigeración

Ventilador tuerca de montaje del eje del embrague. El eje utiliza roscas a izquierda; por tanto, la tuerca se gira hacia la derecha para eliminar.

refrigerante

manguera del tanque de expansión inferior del radiador, las mangueras de refrigerante del motor y las mangueras de calefacción desde el servidor de seguridad

medidor de flujo de aire terminal eléctrico, y luego levantar el sensor de aire con el filtro de aire carcasa hacia arriba y fuera del compartimiento del motor

Soltar el cable del acelerador y soltar el cable con el soporte de goma

Descargar la presión en la tubería de combustible residual

líneas de suministro del conducto de combustible y de retorno, a continuación, tire de la manguera de ventilación al recipiente para medios de respiración

ajuste en el servofreno de depresión

terminales eléctricos de bobina de encendido, a continuación, quitar las conexiones de los cables en el alternador y motor de arranque

conexiones de los cables desde el potenciómetro de la válvula de mariposa, a continuación, quitar el tapón de la válvula de ventilación del depósito situado al lado del filtro de aire

conector del inyector de combustible situado cerca de los conductos de combustible, a continuación, desconecte el conector de control de ralentí en la parte trasera del colector de admisión y la presión del aceite conmutar la conexión eléctrica

Frente y soportes traseros del colector de admisión

remitentes de temperatura del refrigerante para el calibre y la electrónica digital del motor (DME)

Restante mazos de cables eléctricos

3. Soportar el peso del motor y retirar los pernos de montaje del motor y la correa de la base del motor.
4. Levante el motor y retirar el motor del vehículo.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

motores M44

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable de tierra de la batería
guardabarros motor

Transmisión

Campana de resorte de gas y barra de apoyo, a continuación, apoyar la campana de forma segura en la posición totalmente abierta

Motor de la tapa del ventilador de refrigeración

Ventilador tuerca de montaje del eje del embrague. El eje utiliza roscas a izquierda; por tanto, la tuerca se gira hacia la derecha para eliminar.

refrigerante

manguera del tanque de expansión inferior del radiador, las mangueras de refrigerante del motor y las mangueras de calefacción desde el servidor de seguridad

medidor de flujo de aire terminal eléctrico, y luego levantar el sensor de aire con el filtro de aire carcasa hacia arriba y fuera del compartimiento del motor

Soltar el cable del acelerador y soltar el cable con el soporte de goma

Descargar la presión en la tubería de combustible residual

líneas de suministro del conducto de combustible y de retorno, a continuación, tire de la manguera de ventilación al recipiente para medios de respiración

ajuste en el servofreno de depresión

terminales eléctricos de bobina de encendido, a continuación, quitar las conexiones de los cables en el alternador y motor de arranque

conexiones de los cables desde el potenciómetro de la válvula de mariposa, a continuación, quitar el tapón de la válvula de ventilación del depósito situado al lado del filtro de aire

conector del inyector de combustible situado cerca de los conductos de combustible, a continuación, desconecte el conector de control de ralentí en la parte trasera del colector de admisión y la presión del aceite conmutar la conexión eléctrica

Frente y soportes traseros del colector de admisión

remitentes de temperatura del refrigerante para el calibre y la electrónica digital del motor (DME)

Restante mazos de cables eléctricos

3. Soportar el peso del motor y retirar los pernos de montaje del motor y la correa de la base del motor.
4. Levante el motor y retirar el motor del vehículo.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

Motores M50 / M52 / S50

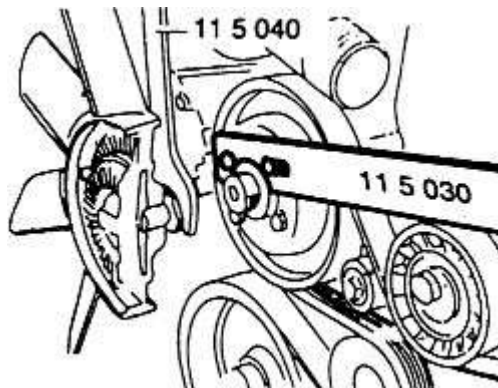
1. Desconectar los terminales de la batería, el lado negativo primero y retire la batería. Desenroscar y quitar la bandeja de la batería. Retire la transmisión.
2. Aflojar la abrazadera en el conducto de refrigeración para el alternador y extraer el conducto.
3. Desconecte el enchufe para el medidor de flujo de aire y aflojar las abrazaderas en el conducto del filtro de aire. Desenroscar los tornillos de fijación y retire el conjunto del filtro de aire.
4. Tire de los remaches de expansión que sujetan la cubierta del ventilador. Quitar la cubierta tirando hacia arriba fuera del compartimiento del motor.
5. Mantenga la polea del ventilador mientras desenrosca la tuerca del eje del ventilador. El eje utiliza hilos de la mano izquierda; gire la tuerca en sentido antihorario para desenroscar.
6. Vaciar el refrigerante del bloque. El tapón de drenaje está ubicado entre los colectores de escape. Desconectar las mangueras de refrigerante desde el radiador y retire la clavija del interruptor de nivel de líquido refrigerante. En los vehículos con transmisión automática equipada, eliminar las líneas de aceite al radiador y el tapón.
7. Desconectar la manguera de radiador inferior y retirar el panel de ajuste desde el lado derecho del compartimiento del motor para exponer el lado del radiador y el condensador de aire acondicionado.
8. Saque la tapa de la temperatura del interruptor de aire acondicionado.
9. Retire los clips de soporte del radiador mediante la inserción de un pequeño prybar desde arriba en la ranura y tirando hacia atrás. Tire del radiador libre del clip. Retire el radiador del vehículo.
10. Desconectar las mangueras del calentador de la válvula del calentador y el calentador.
11. Desatornillar la fijación de la cubierta del cable del acelerador y tire de la tapa hacia adelante y hacia fuera. Soltar el cable y tirar del cable con el soporte de goma.
12. Tire del montaje del servofreno de vacío y tapar los orificios.
13. Retire el motor y las cubiertas del múltiple de admisión. Desenroscar el perno que sujeta la cinta de tierra a la vista de elevación frontal. Vuelva a colocar el tornillo antes de levantar el motor.
14. Desenroscar los 2 tornillos que sujetan la placa de enchufe y tire de la placa de la bujía. Tenga cuidado de no dañar las juntas de goma. Quítense los enchufes eléctricos bobina de encendido. Retire la placa de enchufe completo con los cables eléctricos.
15. Retire la manguera de ventilación culata y quitar el enchufe del sensor de temperatura del aire. Retire la manguera del tanque de ventilación y las mangueras de calefacción del acelerador desde el cuerpo del acelerador. Retire la clavija del interruptor de la válvula de mariposa. Soltar la válvula de control de ralentí montado en el colector. Desconectar las mangueras de combustible de las tuberías.
16. Desenroscar el hardware que sostiene el colector de admisión en la culata. Retire el colector de admisión teniendo cuidado de no dejar caer nada en los puertos expuestos.
17. Desconectar los enchufes del sensor de temperatura, indicador de temperatura, el interruptor de presión de aceite y la válvula de control de ralentí. Desconecte el enchufe de cilindro de identificación del remitente (negro) y el tapón de emisor de impulsos (gris) para el DME. Desenroscar el tapón del sensor de oxígeno en el soporte.

18. Retire los cables eléctricos desde el alternador y el motor de arranque. Desenrosca la bandeja de cable eléctrico y coloque el arnés de cables del motor a un lado.
19. Aflojar la correa de transmisión de la bomba de la dirección asistida y el compresor de aire acondicionado, girando sus respectivos tensores de las agujas del reloj. Esto liberará la tensión en la correa y permitir que la correa se puede quitar.
20. Abrir el cerrojo de la bomba de dirección asistida y el lugar para el lado sin desconectar las mangueras. Desmontar el compresor del aire acondicionado y el lugar al lado sin desconectar las líneas.
21. Adjuntar un dispositivo de elevación de los ganchos de elevación del motor. Desenrosca los soportes del motor y la tira de tierra. Levante el motor del vehículo teniendo cuidado de que el radiador frontal de montaje.

Instalar:

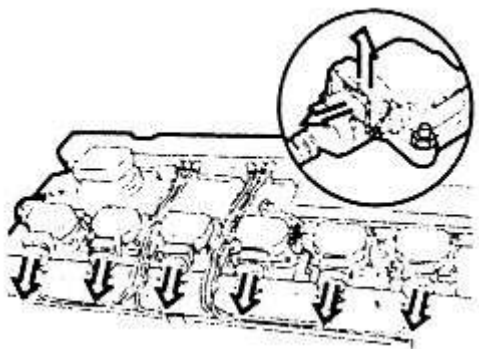
1. Bajar el motor en el vehículo y colocar los soportes del motor y la tira de tierra.
2. Instalar la bomba de la dirección asistida y el compresor de aire acondicionado. Instalar las correas de transmisión.
3. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción.
4. Instalar el ventilador con el útil 11 5 040 o equivalente. Apriete la tuerca con 29 ft. Lbs. (40 Nm). Si se utiliza la herramienta del ventilador, ajuste la llave de torsión hasta 22 ft. Lbs. (30 Nm); la longitud adicional de la herramienta multiplica el par motor para alcanzar 29 ft. lbs. (40 Nm) en la tuerca. Vuelva a colocar la cubierta del radiador.
5. Vuelva a colocar el conjunto del filtro de aire y conectar el enchufe eléctrico. Instalar la transmisión y llenar y purgar el sistema de refrigeración. Instalar la bandeja de la batería y la batería. Revise todos los líquidos antes de arrancar el motor.

M52 2.5L, 2.8L M52, S52 Y Motores 3.2L



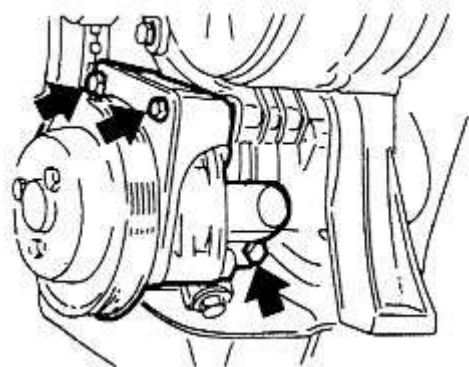
ENLARGE

Higo. herramientas de eliminación de ventilador de refrigeración



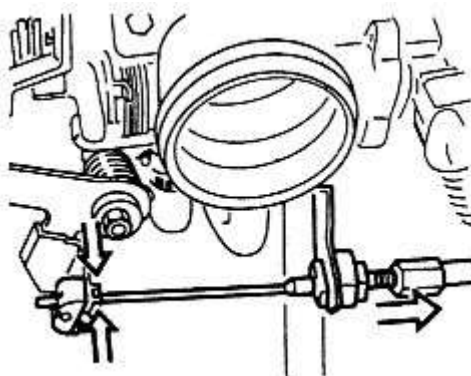
ENLARGE

Higo. Los cables de encendido de bobina-Serie 3 con motores M52 / S52



ENLARGE

Higo. pernos de montaje 3-bomba de dirección asistida de serie con motores M52 / S52



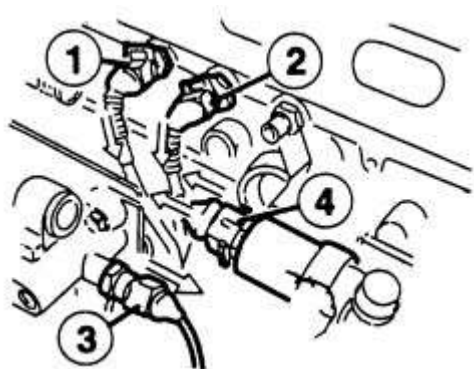
ENLARGE

Higo. Cable del acelerador-Serie 3 con motores M52 / S52



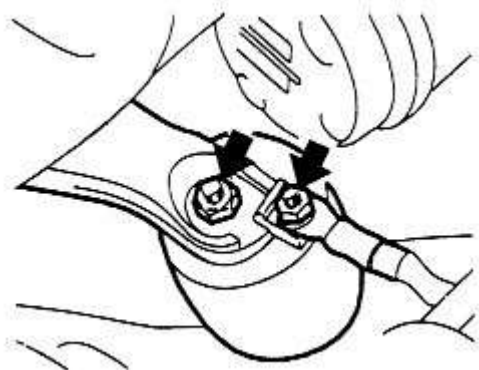
ENLARGE

Higo. Delantera y trasera del colector de admisión apoya-Serie 3 con motores M52 / S52



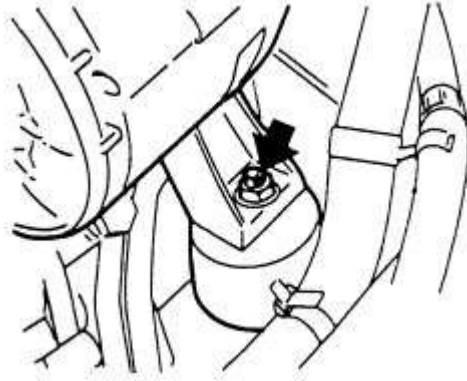
ENLARGE

Higo. sensor de temperatura (1), indicador de temperatura (2), el interruptor de presión de aceite (3) y la válvula de control de ralentí (4) lugares-3 Conector eléctrico de la serie con los motores M52 / S52



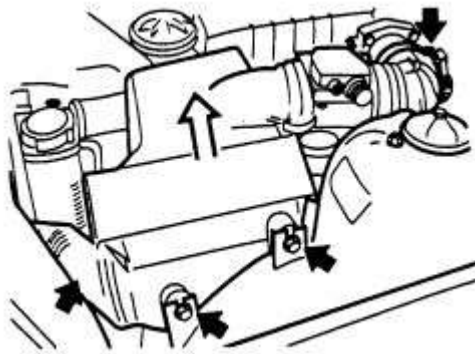
ENLARGE

Higo. soporte derecho del motor, que muestra el cable de tierra apego-Serie 3 con motores M52 / S52



ENLARGE

Higo. motor izquierdo montar-Serie 3 con motores M52 / S52



ENLARGE

Higo. filtro de aire y la masa de aire sensor de la serie 3 con motores M52 / S52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

el terminal negativo de la batería
protección contra salpicaduras del motor
conjunto de transmisión

5. Presione la bisagra de la campana por lo que pasa sobre el centro y el soporte de la campana de forma segura en la posición totalmente abierta.
6. Retire o desconecte la siguiente:

Aire conector del sensor de masa y aflojar la abrazadera de la manguera del conducto de admisión de aire, luego retire el conjunto de la caja del filtro de aire
Mangueras para la válvula de control de ralentí y la ventilación del cárter

tubos de aire para el alternador. Tire de los remaches de expansión del ventilador de la capucha y retire la cubierta hacia arriba.

Ventilador y el conjunto del embrague del ventilador, manteniéndola en posición vertical

Superior e inferior mangueras del radiador

interruptor de nivel de líquido refrigerante y conectar los tubos del enfriador de la transmisión automática

manguera de refrigerante lado derecho y el sensor de temperatura

Radiador

mangueras de refrigeración del calentador de la válvula del calentador y el calentador

Grill de la cubierta de entrada de aire en la base del parabrisas

7. Para retirar la cubierta:

- A.** Retire la bandeja de cable eléctrico.
- B.** Retirar los elementos de sujeción en el soporte de soporte de carenado lateral derecho y el tornillo en el lado izquierdo.
- C.** Quitar la cubierta del compartimiento del motor.

8. Retire o desconecte la siguiente:

cubierta del cable del acelerador. Soltar el cable del acelerador y tirar del cable junto con el soporte de goma. Vacío yendo del servofreno y conecte las aberturas

Motor y cubiertas del múltiple de admisión. Retire el perno que sujeta la correa de la base en el soporte de elevación del motor frontal. Vuelva a instalar el perno antes de levantar el motor.

Pernos que sujetan la placa de enchufe del mazo de cables de bobina de encendido y retire la placa de la bujía

bobina de encendido enchufes eléctricos. Retire la placa de enchufe completo con los cables eléctricos.

culata manguera de ventilación y el sensor de temperatura del aire de admisión

Depósito de combustible Manguera de ventilación y la refrigeración del cuerpo del acelerador mangueras del cuerpo del acelerador

válvula de mariposa interruptor conector eléctrico

Conector de la válvula de control de ralentí montado en el colector

de suministro del conducto de retorno de combustible y mangueras

Admisión soportes múltiples y los sujetadores de montaje del colector de admisión del colector a los puertos de admisión

colector de admisión

Los conectores eléctricos del sensor de temperatura de inyección de combustible, indicador de temperatura, el interruptor de presión de aceite y la válvula de control de ralentí

Cilindro identificar enchufe remitente (negro) y el tapón de emisor de impulsos (gris) para la electrónica digital del motor (DME)

O₂ del sensor S

Eléctrica conduce desde el alternador y el motor de arranque. Quitar el conector eléctrico para separar el mazo de cables del motor de la bandeja del panel de fusibles y coloque el arnés de cables del motor a un lado.

La correa de transmisión de la bomba de la dirección asistida y el compresor del aire acondicionado

bomba de dirección asistida y el lugar para el lado sin desconectar las mangueras

compresor del acondicionador de aire y el lugar al lado sin desconectar las líneas

9. apoyar con cuidado el motor y retire los soportes del motor y la tira de tierra.
10. Poco a poco y con cuidado levante el motor del vehículo teniendo cuidado de las superficies pintadas para el radiador de montaje frontal.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería, la batería y bandeja de la batería
conjunto de transmisión

Alternador conducto de enfriamiento de aire

Enchufe para el conjunto de la caja de admisión medidor de flujo de aire y el filtro de aire

campana del ventilador

polea del ventilador

mangueras de refrigerante de la clavija del interruptor de nivel de líquido refrigerante del radiador y

Con la transmisión automática, líneas de aceite al radiador y enchufe las líneas

manguera inferior del radiador y el panel de ajuste desde el lado derecho del compartimiento del motor

conector eléctrico para el interruptor de la temperatura del aire acondicionado

Radiador

mangueras de calefacción de la válvula del calentador y el núcleo calentador

cubierta del cable del acelerador y la cubierta del cable del acelerador

Vacío yendo del servofreno y conecte las aberturas

Motor y cubiertas del múltiple de admisión. Retire el perno que sujeta la correa de la base en el soporte de elevación del motor frontal. Vuelva a instalar el perno antes de levantar el motor.

Pernos que sujetan la placa de enchufe para el mazo de cables de bobina de encendido y retire la placa de la bujía

bobina de encendido conectores eléctricos. Retire la placa de enchufe completa con los terminales eléctricos.

culata manguera de ventilación y la temperatura del aire de enchufe del sensor

Tanque de venteo de la manguera y el cuerpo del acelerador de refrigerante mangueras del cuerpo del acelerador

clavija del interruptor de la válvula de mariposa. Soltar la válvula de control de ralentí montado en el colector.

de alimentación de combustible y mangueras de retorno desde la línea de combustible

colector de admisión

Los conectores eléctricos del sensor de temperatura, indicador de temperatura, el interruptor de presión de aceite y la válvula de control de ralentí. Desconectar el conector de la botella identificación de remitente (negro) y el conector de emisor de impulsos (gris) para la electrónica digital del motor (DME), luego desconectar el oxígeno (O₂S) conector del sensor del soporte.

arnés de cableado eléctrico del alternador y el motor de arranque. Retire el conector del mazo de cables principal motor y coloque el arnés de cables del motor a un lado.

La correa de transmisión de la bomba de la dirección asistida y el compresor del aire acondicionado

bomba de dirección asistida y el lugar para el lado sin desconectar las mangueras

compresor del acondicionador de aire y el lugar al lado sin desconectar las líneas de alta presión

soportes del motor y la tira de tierra. Lentamente levante el motor del vehículo teniendo cuidado de no dañar las superficies pintadas del radiador de montaje delantero.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

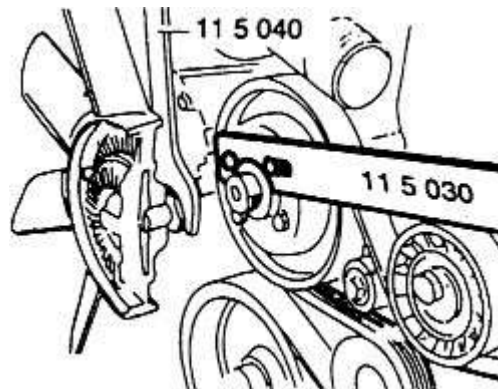
elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

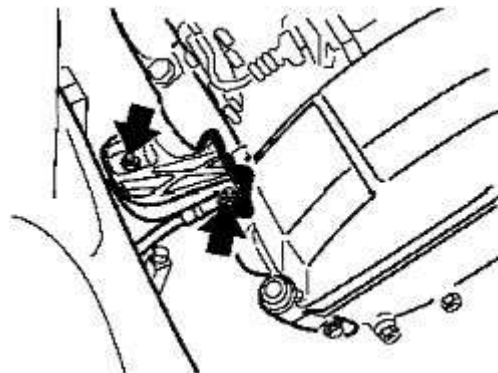
10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

M54 y S54 Motores



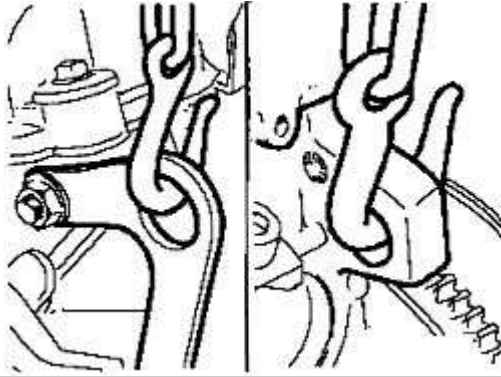
ENLARGE

Higo. herramientas de eliminación de ventilador de refrigeración



ENLARGE

Higo. montaje del motor, que muestra la fijación del cable de tierra



ENLARGE

Higo. puntos de elevación delantero y trasero del motor y

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Levante el capó hasta el final para arriba en la posición de servicio. Esto por lo general requiere la desconexión de los cilindros de gas y asegurar el capó bisagras con tornillos.
5. Retire o desconecte la siguiente:

el terminal negativo de la batería

Cables de conducto en la carcasa del filtro

Filtros de hogar

protección contra salpicaduras del motor

conjunto de transmisión

A / C de la correa de transmisión del compresor

A / C compresor y asegurar a un lado

Superior e inferior mangueras del radiador

Radiador

Cubierta de inyectores de combustible

Ambos oxígeno (O₂) s monitores de sensores

colector de admisión

Las mangueras de tubería de agua y válvula de calefacción

arnés de cables del motor y asegure un lado

depósito de la dirección asistida y seguro a un lado

Ventilador y embrague del ventilador de montaje

bomba de dirección asistida y seguro a un lado

6. apoyar con cuidado el motor y retire los soportes del motor y la tira de tierra.
7. Poco a poco y con cuidado levante el motor del vehículo teniendo cuidado de las superficies pintadas para el radiador de montaje frontal.
8. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

Motores M60 / M62

1. Deje que el motor se enfríe. Desconecte el cable de la batería de la batería, con el lado negativo primero. Abra el capó en la posición más amplia posible y seguro en su lugar.
2. Retire el protector de salpicaduras de debajo del coche. Vaciar el líquido refrigerante y quitar el radiador.
3. Retire la transmisión.
4. Retire la tuerca que sostiene los tubos del enfriador de aceite de la transmisión al cárter de aceite del motor.
5. Aflojar y quitar las correas de transmisión de la bomba de la dirección asistida y el compresor de aire acondicionado. Retire los tornillos que sujetan la bomba y el compresor al motor y eliminarlos del motor, manteniendo las líneas conectadas. Cablear la bomba y el compresor fuera del camino y sin ninguna tensión en las mangueras.
6. Desconectar los latiguillos de depósito de expansión del refrigerante. quitar los tornillos en el lado del tanque de expansión y retire el depósito de expansión del compartimiento del motor.
7. Desconectar las mangueras del calentador de la válvula de control de la calefacción y el tubo de entrada del calentador.
8. Retirar las conexiones a la bobina de encendido. Retire el conjunto del filtro de aire. Desconectar y retirar el control de velocidad de ralentí del conducto de admisión.
9. Desconectar el arnés para el medidor de flujo de aire. Desconectar el conducto para el medidor de flujo de aire y retire junto con la línea de vacío del respiradero del cárter.
10. En los automóviles equipados no ASC, desconecte el cable de control de cruce y el cable del acelerador en el acelerador. Retire el soporte de montaje del cable. Si está equipado con ASC, retire el conector a la unidad de control del acelerador ya que no habrá ningún cable del acelerador para desconectar.
11. Desconectar los cables al motor de arranque. Desconectar los 2 conectores eléctricos en la zona de arranque. Desconectar los cables de sensor del nivel del aceite y las conexiones del alternador. Retire el conducto de aire para el alternador.
12. Desconectar la válvula de ventilación del depósito y la manguera al filtro de carbón.
13. Marque la alimentación y retorno líneas de combustible. Desconectar las líneas y recoger el combustible derramado.
14. Desconecte la línea de vacío del servofreno y el enchufe de la abertura. Desconectar las conexiones del arnés a los sensores de temperatura y sensores DME.
15. Desconecte el cable de masa y hacer una verificación de los restantes líneas o cables eléctricos todavía atar.
16. Ate una eslinga de elevación para el motor. Retire el soporte del motor de tuercas y tornillos y levante el motor de la bahía del motor.

Instalar:

1. Instalar el motor en el compartimiento del motor. Apriete los soportes del motor a 32,5 ft. Lbs. (45 Nm). Conectar el cable de masa.

2. Conectar la línea de vacío del servofreno, los sensores de temperatura y los sensores DME.
3. Conectar las líneas de combustible a los lugares adecuados según se indica anteriormente. Conecte la válvula de ventilación del tanque y la línea de filtro de carbón. Fije los cables del alternador y el conducto de refrigeración.
4. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso de la extracción.
5. Instalar la transmisión y el radiador. Llenar el sistema de refrigeración y comprobar los fluidos del motor. Instalar el protector contra salpicaduras y conecte la batería.
6. Hacer funcionar el motor y comprobar que no haya fugas. Purgar el sistema de refrigeración.

M62 M73 4.4L y 5.4 L motores

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
capucha

Protector de salpicaduras

conjunto de transmisión

bomba de dirección asistida con las mangueras conectadas

compresor del acondicionador de aire, dejando las mangueras de alta presión conectado

Manguera de admisión de aire, entonces la tuerca de montaje, y el conjunto de la caja del filtro de aire

En 750, los modelos de la cubierta del perno del filtro de aceite, aceite de líneas del enfriador y el conector del interruptor de presión de aceite

la válvula de control de ralentí y mangueras de admisión. Desconectar el conector eléctrico, retire la tuerca de sujeción y extraer la válvula de control de ralentí de la manguera de admisión de aire.

sensor de flujo de aire, se desconecta la manguera de vacío del sistema de PCV al mismo tiempo

tanque de expansión del depósito de refrigerante

mangueras de refrigeración del motor, tanto en la válvula de control y en el núcleo del calentador

cables del acelerador y el control de velocidad en la palanca del acelerador, a continuación, quitar el retén de la cubierta del cable y retire la carcasa y los cables

cables de calibre ligero del motor de arranque, y con el cable positivo de la batería desconectada de la batería, quitar el motor de arranque con el cable de batería conectada

manguera de aire fresco procedente del alternador

Conexión eléctrica para el O₂ del sensor S, y desconecte las conexiones eléctricas que rodean y colocar el mazo de cables de forma segura a un lado

las líneas de suministro y retorno de combustible por ferrocarril

Tubo de combustible en el colector de suministro del inyector, a continuación, desconecte los conectores eléctricos del arnés. Desconectar el conector eléctrico en el cuerpo del acelerador, levantar las tapas de protección, retire las tuercas de fijación de la cubierta protectora para el mazo de cables del inyector de combustible y retirarla.

cable de masa del motor, a continuación, quitar el motor de montar la tuerca de la parte superior en ambos lados

5. Adjuntar un archivo adjunto de elevación adecuado para el motor y apoyar con cuidado el motor.
6. Poco a poco y con cuidado levante el motor del vehículo, la inclinación de la parte delantera del motor hacia arriba para su despacho. Tenga cuidado para no dañar las superficies pintadas del soporte del radiador frontal.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

Motores 4.4L M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Motor protector contra salpicaduras

Radiador

Si lo tiene, tuerca que sostiene líneas del aceite de la transmisión más frías para el cárter de aceite del motor

conjunto de transmisión

Correas de transmisión de la bomba de la dirección asistida y el compresor del aire acondicionado, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la bomba y el compresor al motor y eliminarlos del motor, manteniendo las mangueras de alta presión conectadas. Fije la bomba y el compresor fuera del camino y sin ninguna tensión ni vinculante para las mangueras.

Mangueras del tanque de expansión del depósito de refrigerante, a continuación, retire los elementos de sujeción en el lado del depósito de expansión y retire el depósito de expansión del compartimiento del motor

mangueras de calefacción de la válvula de control de la calefacción y de la tubería de entrada del núcleo del calefactor

Las conexiones eléctricas a la bobina de encendido, entonces el conjunto de la caja del filtro de aire

la válvula de control de ralentí desde el conducto de admisión

conectores de mazo de cables para el medidor de flujo de aire, entonces la canalización de la tubería de vacío medidor de flujo de aire y la ventilación del cárter

Con un cable de acelerador operado, cable de control de crucero y el cable del acelerador en el acelerador, a continuación, retire el soporte de montaje del cable

Con un control electrónico del acelerador, un conector eléctrico a la unidad de control del acelerador

Mazo de cables del motor de arranque, a continuación, los conectores eléctricos situados cerca del conjunto del motor de arranque

conector emisor nivel de aceite y el mazo de cables del alternador

conducto de aire para el alternador

válvula de ventilación del depósito de combustible y la manguera al bote

líneas de carburantes para la línea de combustible

La línea de vacío del servofreno y el enchufe de la apertura

conexiones de cable de alimentación a los sensores de temperatura y la electrónica digital del motor (DME)

cable de masa del motor y verifique que todas las líneas de fluido restantes o cables eléctricos se han desconectado y debidamente colocado a un lado

montar motor de tuercas y tornillos y levante con cuidado el motor del vehículo

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

3 motor

Impresión

Remoción e Instalación

motores M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Levante el capó hasta el final para arriba en la posición de servicio. Esto por lo general requiere la desconexión de los cilindros de gas y asegurar el capó bisagras con tornillos.
5. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Motor protector contra salpicaduras

Radiador

Tuerca que sostiene líneas del aceite de la transmisión más frescas al cárter de aceite del motor, si está equipado

conjunto de transmisión

Correas de transmisión de la bomba de la dirección asistida y el compresor del aire acondicionado, a continuación, quitar los tornillos que sujetan la bomba y el compresor al motor y eliminarlos del motor, manteniendo las mangueras de alta presión conectadas. Fije la bomba y el compresor fuera del camino y sin ninguna tensión ni vinculante para las mangueras.

Mangueras del tanque de expansión del depósito de refrigerante, a continuación, retire los elementos de sujeción en el lado del depósito de expansión y retire el depósito de expansión del compartimiento del motor

mangueras de calefacción de la válvula de control de la calefacción y de la tubería de entrada del núcleo del calefactor

Las conexiones eléctricas a la bobina de encendido, entonces el conjunto de la caja del filtro de aire

la válvula de control de ralentí desde el conducto de admisión

conectores de mazo de cables para el medidor de flujo de aire, entonces la canalización de la tubería de vacío medidor de flujo de aire y la ventilación del cárter

Con un cable de acelerador operado, cable de control de cruce y el cable del acelerador en el acelerador, a continuación, retire el soporte de montaje del cable

Con un control electrónico del acelerador, un conector eléctrico a la unidad de control del acelerador

Mazo de cables del motor de arranque, a continuación, los conectores eléctricos situados cerca del conjunto del motor de arranque

conector emisor nivel de aceite y el mazo de cables del alternador

conducto de aire para el alternador

válvula de ventilación del depósito de combustible y la manguera al bote

líneas de carburantes para la línea de combustible

La línea de vacío del servofreno y el enchufe de la apertura

conexiones de cable de alimentación a los sensores de temperatura y la electrónica digital del motor (DME)

cable de masa del motor y verifique que todas las líneas de fluido restantes o cables eléctricos se han desconectado y debidamente colocado a un lado

montar motor de tuercas y tornillos y levante con cuidado el motor del vehículo

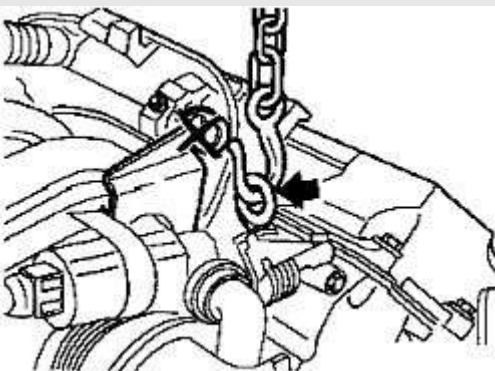
6. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Al instalar el motor, colocar el perno en el agujero de montaje (1) de la abrazadera de soporte. Utilice los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

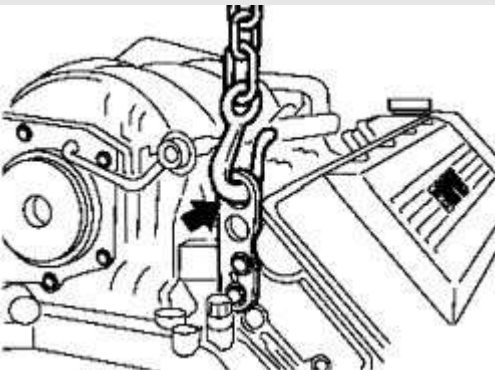
sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)



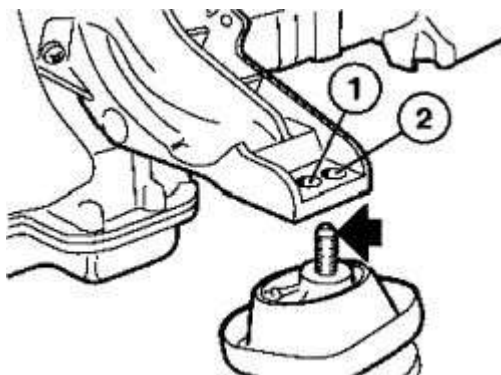
ENLARGE

Higo. punto de elevación delantera del motor



ENLARGE

Higo. punto de elevación trasera del motor



ENLARGE

Higo. Durante la instalación en los motores M62 y S62, el lugar de montaje perno en el agujero (1) del soporte de apoyo

motores M73

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
capucha

Protector de salpicaduras

conjunto de transmisión

bomba de dirección asistida con las mangueras conectadas

compresor del acondicionador de aire, dejando las mangueras de alta presión conectado

Manguera de admisión de aire, entonces la tuerca de montaje, y el conjunto de la caja del filtro de aire

En 750, los modelos de la cubierta del perno del filtro de aceite, aceite de líneas del enfriador y el conector del interruptor de presión de aceite

la válvula de control de ralentí y mangueras de admisión. Desconectar el conector eléctrico, retire la tuerca de sujeción y extraer la válvula de control de ralentí de la manguera de admisión de aire.

sensor de flujo de aire, se desconecta la manguera de vacío del sistema de PCV al mismo tiempo

tanque de expansión del depósito de refrigerante

mangueras de refrigeración del motor, tanto en la válvula de control y en el núcleo del calentador

cables del acelerador y el control de velocidad en la palanca del acelerador, a continuación, quitar el retén de la cubierta del cable y retire la carcasa y los cables

cables de calibre ligero del motor de arranque, y con el cable positivo de la batería desconectada de la batería, quitar el motor de arranque con el cable de batería conectada

manguera de aire fresco procedente del alternador

Conexión eléctrica para el O_2 del sensor S, y desconecte las conexiones eléctricas que rodean y colocar el mazo de cables de forma segura a un lado

las líneas de suministro y retorno de combustible por ferrocarril

Tubo de combustible en el colector de suministro del inyector, a continuación, desconecte los conectores eléctricos del arnés. Desconectar el conector eléctrico en el cuerpo del acelerador, levantar las tapas de protección, retire las tuercas de fijación de la cubierta protectora para el mazo de cables del inyector de combustible y retirarla.

cable de masa del motor, a continuación, quitar el motor de montar la tuerca de la parte superior en ambos lados

5. Adjuntar un archivo adjunto de elevación adecuado para el motor y apoyar con cuidado el motor.
6. Poco a poco y con cuidado levante el motor del vehículo, la inclinación de la parte delantera del motor hacia arriba para su despacho. Tenga cuidado para no dañar las superficies pintadas del soporte del radiador frontal.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

Los motores N52

PRECAUCIÓN

material de aluminio-magnesio. No hay sujetadores de acero se pueden utilizar debido a la amenaza de la corrosión electroquímica. Un cárter de magnesio requiere elementos de fijación de aluminio exclusivamente. los tornillos de aluminio deben ser sustituidos cada vez que se eliminan. Las caras de los extremos de los tornillos de aluminio están pintados de azul para propósitos de identificación. especificaciones de par de torsión y ángulos deben ser observados por el riesgo de daños.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración y del aceite del motor.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Levante el capó hasta el final para arriba en la posición de servicio. Esto por lo general requiere la desconexión de los cilindros de gas y asegurar el capó bisagras con tornillos.
5. Fijar el motor con una herramienta de sujeción para evitar que se incline.
6. Retire o desconecte la siguiente:

PRECAUCIÓN

No desconecte la tubería de refrigerante del cárter.

NOTA

No desconecte las líneas hidráulicas.

cable negativo de la batería

El sistema de escape

conjunto de transmisión

carcasa de filtro de admisión

campana del ventilador con ventilador eléctrico

Radiador y mangueras

Bomba de agua

Termostato

Todas las mangueras de refrigerante de motor

colector de admisión

La línea de vacío y la manguera del servofreno

arnés de cableado de encendido, seguro y dejar de lado.

arnés de cables del motor, seguro y dejar de lado

rampa de inyección de combustible, seguro y dejar de lado

Un compresor / C, ajuste hacia abajo y asegurar el soporte del eje delantero

bomba de dirección asistida, dejó y seguro en el soporte del eje delantero

Si está equipado con Dynamic Drive, retire el soporte

Verificar que todas las restantes líneas de fluido o conductores eléctricos se han desconectado y debidamente colocado a un lado

montar motor de tuercas y tornillos y levante con cuidado el motor del vehículo

7. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Controlar la función de DME. Vuelva a colocar todos los tornillos de aluminio. Utilice los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

Los motores N62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Drenar el sistema de refrigeración.
3. Aliviar la presión del sistema de combustible.
4. Levante el capó hasta el final para arriba en la posición de servicio. Esto por lo general requiere la desconexión de los cilindros de gas y asegurar el capó bisagras con tornillos.
5. Fijar el motor con una herramienta de sujeción para evitar que se incline.
6. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

conjunto de transmisión

Radiador y mangueras

Tanque de expansión

colector de admisión

mangueras de calefacción

arnés de cables del motor de la unidad de control

mazo de cables de la bujía

cable negativo de la cúpula columna telescópica

La línea de vacío y la manguera de la bomba de vacío

Línea de válvula de ventilación del tanque

Ambos supervisar y controlar los sensores de oxígeno

cable negativo del brazo de soporte del motor

amortiguador de vibraciones y la polea tensora de la correa lado a otro de A / C de accionamiento del compresor

Elementos de fijación de la bomba de la dirección hidráulica, bomba de seguro a un lado

Los sujetadores de compresores de A / C, compresor de seguro aparte

Elementos de fijación de la unidad de control del ABS, unidad de seguridad a un lado

Bajo junta universal de la columna de dirección

Si está equipado con Dynamic Drive, desbloquear y separar la línea hidráulica

Verificar que todas las restantes líneas de fluido o conductores eléctricos se han desconectado y debidamente colocado a un lado

montar motor de tuercas y tornillos y levantar con cuidado el motor del vehículo

7. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Utilice los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)

motores S62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Adecuadamente descargar el sistema de A / C.
3. Drenar el sistema de refrigeración.
4. Aliviar la presión del sistema de combustible.
5. Levante el capó hasta el final para arriba en la posición de servicio. Esto por lo general requiere la desconexión de los cilindros de gas y asegurar el capó bisagras con tornillos.
6. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Clips de sujeción de conductos de aire

Girar el conducto hacia arriba para desbloquear, a continuación, tire hacia delante y hacia fuera

Conexiones en la electrónica digital del motor (DME) unidad de control

conexiones del mazo de cables en la caja de la electrónica

Clips de retención de los mamparos del calentador

Lay arnés de cables del motor en el motor

Conector del interruptor de presión de aceite

Cable de puesta a tierra y la carcasa del filtro de aceite de flujo principal del soporte

Elementos de fijación en el panel derecho de piso

Tire panel de suelo y desconecte el cable de batería positivo

Liberar el remache de expansión y retirar el cable de batería positiva por parte de los titulares

Retire la transmisión

correa del alternador

A / C de la correa de transmisión del compresor y el compresor

pernos de la bomba de dirección asistida y la bomba de lado seguro

caja del filtro lado izquierdo

plomo de baja presión de servofreno

Cerraduras y clips de manguera de combustible, a continuación, la manguera de combustible

La línea de vacío y mangueras del sistema de refrigeración

colector de escape derecha

correa de la base de soporte del motor derecho

Arriba a la izquierda y la derecha las tuercas de montaje del motor

la cubierta del colector de admisión

Verificar que todas las restantes líneas de fluido o conductores eléctricos se han desconectado y debidamente colocado a un lado

Levante con cuidado el motor del vehículo

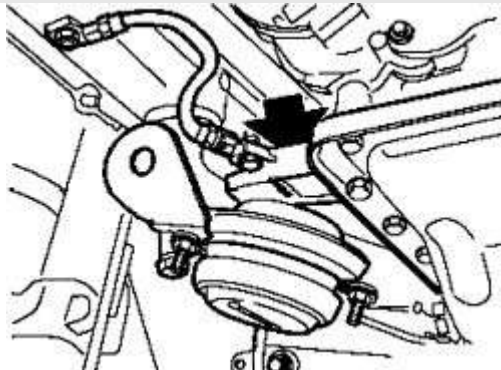
7. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Al instalar el motor, colocar el perno en el agujero de montaje (1) de la abrazadera de soporte. Utilice los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

sujetadores de 7 mm: 10 ft lbs.. (13 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

10mm sujetadores: 31 ft lbs.. (42 Nm)



ENLARGE

Higo. correa de la base de montaje del motor y

Los componentes mecánicos del motor

Impresión

NOTA

Desconectar el cable negativo de la batería en algunos vehículos puede interferir con las funciones de los sistemas informáticos de a bordo y puede requerir el equipo que someterse a un nuevo proceso de aprendizaje.

Suspensión del motor

Impresión

Remoción e Instalación

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Sostener el motor usando un dispositivo de elevación adecuado.Desconectar los pernos de montaje.
3. Retire la cinta de tierra, si está equipado. Retire los soportes del motor.

Instalar:

1. Instalar el gancho de montaje en el soporte de montaje y vuelva a colocar los tornillos.
2. Vuelva a colocar la cinta de tierra, si está equipado. Retire el dispositivo de elevación.
3. Bajar el vehículo.

Colector de escape

Impresión

Remoción e Instalación

Antes de retirar el colector de escape, rocíe los sujetadores con un lubricante penetrante adecuada para facilitar su eliminación, pero asegúrese de que el motor esté frío primero! Si es posible aplicar el lubricante penetrante varias veces antes de intentar retirar los sujetadores.

Modelos E30

M20 Motor

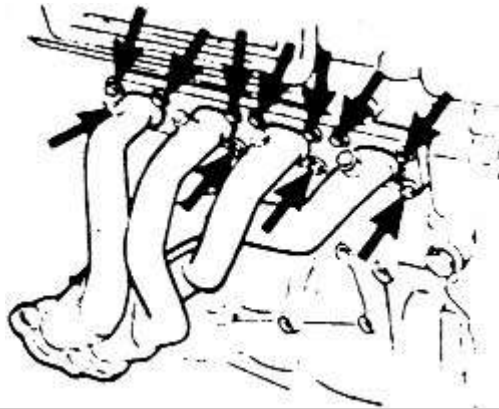
1. Desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Con el sistema de escape se enfríen, desconectar los tubos de escape de los colectores. Retire las 3 tuercas en cada conexión de brida y bajar los tubos de escape. Apoyar el sistema de escape. Asegúrese de que el cable del sensor de oxígeno no se está estirando.
3. Retire las tuercas de fijación de los colectores a la culata. Retire los colectores.

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de los colectores y la culata. Compruebe el estado de los postes de madera y reemplazar si es necesario.
2. Instalar las nuevas juntas de pantalla térmica del colector de escape e instalar los colectores. Apretar las tuercas de 16-18 ft. Lbs. (22 a 25 Nm). Usar las nuevas tuercas de cobre.
3. Conectar los tubos de escape a los colectores utilizando nuevas juntas. Conectar el terminal negativo de la batería. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

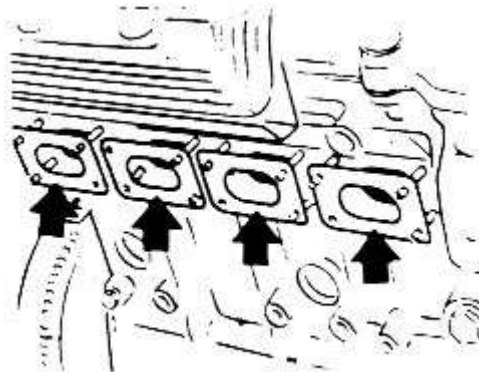
M42 motor

1. Desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Con el sistema de escape se enfríen, desconecte el tubo de escape desde el colector. Retire las 4 tuercas en la brida de conexión y bajar los tubos de escape. Apoyar el sistema de escape. Asegúrese de que el cable del sensor de oxígeno no se está estirando.
3. Retire las tuercas que sujetan el colector a la culata. Retire los colectores.



ENLARGE

Higo. Remover estos pernos al retirar el motor del colector de escape-M42



ENLARGE

Higo. Asegúrese de que el lado de grafito de la junta del colector de escape se enfrenta a la culata

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de los colectores y la culata. Compruebe el estado de los postes de madera y reemplazar si es necesario.
2. Instalar las nuevas juntas del colector de escape con el lado de grafito hacia la culata e instalar los colectores. Apretar las tuercas de 16-18 ft. Lbs. (22 a 25 Nm). Usar las nuevas tuercas y anti-adherente.
3. Conectar el tubo de escape a los colectores. Conectar el terminal negativo de la batería. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

motor S14

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Con el motor frío, quitar el tornillo de vaciado del bloque.
3. Retirar los 2 conectores eléctricos desde la parte frontal del colector de refrigerante que se extiende a lo largo del lado de escape del motor.
4. Desconectar la manguera del radiador de la parte delantera de este tubo.
5. A continuación, eliminar todos los pernos de montaje de este tubo y retirarlo. Inspeccione las juntas tóricas y reemplace los que están desgastados o dañados.
6. Desconecte el tubo de escape a la brida del colector. Retire los protectores de calor de debajo del motor.
7. Retire las tuercas de montaje de la culata y, a continuación, retire el colector de escape.
8. Limpiar todo el material de empaquetadura de las superficies del colector y la cabeza y reemplazar las juntas.

Instalar:

1. Posicionar el colector en la cabeza, apriete los tornillos del colector de 7 pies. Lbs. (9 Nm) y el tubo de refrigerante pernos de montaje de 5-8 ft. Lbs. (7-11 Nm).
2. Apriete los pernos en la brida de fijación del colector y el tubo de escape primero 22-25 ft. Lbs. (30 a 34 Nm) y luego a 36-40 ft. Lbs. (48 a 54 Nm).
3. Asegúrese de volver a llenar el sistema de refrigeración con fresca mezcla anticongelante / agua y purgar el sistema de refrigeración.

Modelos E36

El colector de escape de los motores de 6 cilindros es en realidad dos piezas y compuesto por un colector para cada uno de los cilindros 1-3 y 4-6 cilindros. Debido a que los motores utilizados en los modelos E36 son un diseño inclinado que se inclina hacia el lado de escape del vehículo, para acceder a los gases de escape-variedad-de cilindro sujetadores de cabeza se pueden hacer desde el compartimento del motor y debajo del vehículo. Herramientas útiles para este procedimiento incluyen un 11mm (un $\frac{7}{16}$ de pulgada) zócalo universal (flex), una larga extensión, un trinquete y un 11 mm ($\frac{7}{16}$ de pulgada) de toma de pozo profundo. Si está disponible, debido a la corrosión que tiende a acumularse alrededor de los sujetadores de escape, utilice 6 llaves de punto y tomas de corriente para ayudar a prevenir el redondeo de los elementos de fijación.

1. Deje que el motor se enfríe hasta que la temperatura del refrigerante es (38 ° C) y 100 ° F.
2. Tenga en cuenta el código de seguridad de radio y desconecte el cable negativo de la batería.
3. Coloque una cubierta protectora sobre el área guardabarros del lado derecho y el uso de un 11 mm ($\frac{7}{16}$ de pulgada) de toma de pozo profundo y el trinquete, afloje todos los tornillos accesibles, a continuación, quitar todos menos uno de los elementos de fijación accesibles en colectores de 4 cilindros y una para cada uno los dos colectores de 6 cilindros para evitar que los colectores se caiga mientras se trabaja por debajo del vehículo.
4. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.

PRECAUCIÓN

trabajo relacionado escape puede generar muchas partículas sueltas de escombros. Unas gafas de protección en todo momento para ayudar a prevenir los desechos entren en sus ojos.

1. Trabajando desde debajo del vehículo, utilice una toma de pozo profundo y trinquete o llave de caja para aflojar los sujetadores de cabeza restantes-variedad-a-cilindro. Si está disponible, utilice una extensión larga y un 11 mm ($\frac{7}{16}$ de pulgada) de socket universal y un trinquete para quitar los sujetadores sueltos.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado cuando se utiliza un zócalo universal para mantener el ángulo de trabajo lo más recto posible, de lo contrario una carga lateral excesiva podría romper un perno de escape.

1. Rociar un aceite penetrante adecuada a los tubería del colector-a tuercas de montaje de escape.
2. El uso de un adecuado 16mm ($\frac{5}{8}$ pulgadas) de socket, extensión y trinquete, retire el tubo de escape a múltiples elementos de sujeción, a continuación, aflojar la conexión.
3. Con seguridad bajar el vehículo.
4. En los modelos de 4 cilindros, quite el sujetador usado para apoyar el colector.
5. En los modelos de 6 cilindros, quite el sujetador usado para apoyar los cilindros 1-3 colector
6. Retire el colector por cualquiera bajándola hacia abajo o levantándola fuera del compartimiento del motor.
7. En los modelos de 6 cilindros, quite el sujetador usado para apoyar los cilindros 4-6 colector y retire el colector por cualquiera bajándola hacia abajo o levantándola fuera del compartimiento del motor.



ENLARGE

Higo. Muchos de los sujetadores de cabeza colector de escape-a-cilindro son de fácil acceso desde el motor del compartimiento del motor-M44 se muestra



ENLARGE

Higo. Los elementos de sujeción que pueden ser difíciles de acceder desde el compartimiento del motor son de fácil acceso desde debajo del vehículo



ENLARGE

Higo. Utilice una toma de punto de pozo profundo de 6 a aflojar y remover los tornillos de debajo, o . .



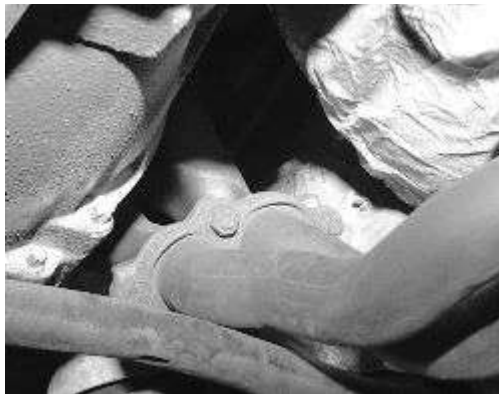
ENLARGE

Higo. . . una vez aflojado, un enchufe giratorio y . .



ENLARGE

Higo. . . una extensión de tiempo puede ayudar a acelerar el tiempo de eliminación



ENLARGE

Higo. Los sujetadores delanteros-tubo-colector a lo general tienen una ligera capa de óxido. Utilice una toma de corriente de 6 puntos al sacarlos



ENLARGE

Higo. Rociar un fluido lubricante que penetra en sujetadores de escape antes de la eliminación

Instalar:

1. La instalación es en orden inverso asegurándose de:
 - A. Vuelva a colocar todas las juntas.
 - B. Escudo todos los pernos del colector de escape con una alta temperatura compuesto anti-atasco y apretar los sujetadores de cabeza-variedad-a-cilindro en un patrón cruzado de trabajo de adentro hacia afuera de la siguiente manera:

M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

M7, SALVO motores M50 / M52 / M52TU / S52 / S50: 11 ft lbs.. (15 Nm)

motores M7, M50 / M52 / M52TU / S52 / S50: 15 ft lbs.. (20 Nm)

- 2.
3. Al efectuar el registro de finalización de cualquier fuga y repare según sea necesario.

M44 Motor 1.9L

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

el terminal negativo de la batería

Tubo de escape desde el colector. Retire las tuercas de la brida de conexión y bajar los tubos de escape. Apoyar el sistema de escape. Asegúrese de que el oxígeno (O₂ cable del sensor S) no se está estirando.

Tuercas de fijación del colector a la culata, a continuación, eliminar los colectores

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de los colectores y la culata. Compruebe el estado de los postes de madera y reemplazar si es necesario.
2. Escudo de los pernos prisioneros de escape con un compuesto de bloqueo contra.
3. Instalar o conectar el siguiente:

NOTA

Después de 1200 millas, aflojar y apretar cada tuerca a 10 ft. Lbs. (12 Nm).

Nuevas juntas del colector de escape con el lado de grafito hacia la culata e instalar los colectores. Frutos secos: 11 pies. lbs. (15 Nm).

Tubo de escape a los colectores

el terminal negativo de la batería

Motor M50 / M52 / S50

1. Desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Retire las tuercas de montaje en cada conexión de brida y separar los tubos de escape del colector. Apoyar el sistema de escape. Asegúrese de que el cable del sensor de oxígeno no se está estirando.
3. Retire las tuercas que sujetan el colector a la culata. Retire los colectores.

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de los colectores y la culata. Compruebe el estado de los postes de madera y reemplazar si es necesario.
2. Instalar las nuevas juntas del colector de escape con el lado de grafito hacia la culata e instalar los colectores. Apretar las tuercas a 14 pies. Lbs. (19 Nm). Usar las nuevas tuercas y anti-adherente.
3. Instalar el tubo de escape a los colectores que utilizan las nuevas tuercas de montaje.
4. Conectar el terminal negativo de la batería.
5. Arranque el motor y compruebe si hay fugas de escape.

M52 2.5L, 2.8L, 3.2L Motores Y S52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

el terminal negativo de la batería

Montaje de tuercas en cada conexión de brida y separar los tubos de escape desde el colector. Apoyar el sistema de escape. Asegúrese de que el O₂ cable del sensor S no se está estirando.

Tuercas de fijación del colector a la culata

Colectores

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de los colectores y la culata. Compruebe el estado de los postes de madera y reemplazar si es necesario.

Nuevas juntas del colector de escape con el lado de grafito hacia la culata e instalar los colectores. Frutos secos, con clavos de escape recubiertas con un compuesto de bloqueo contra: 14 ft. Lbs. (19 Nm).

Tubo de escape a los colectores utilizando nuevas tuercas de montaje

el terminal negativo de la batería

M54 y S54 Motores

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

el terminal negativo de la batería

Montaje de tuercas en cada conexión de brida y separar los tubos de escape desde el colector. Apoyar el sistema de escape. Asegúrese de que el oxígeno (O₂ cable del sensor S) no se está estirando.

Tuercas de fijación del colector a la culata

Colectores

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de los colectores y la culata. Compruebe el estado de los postes de madera y reemplazar si es necesario.

Nuevas juntas del colector de escape con el lado de grafito hacia la culata e instalar los colectores. Frutos secos, con clavos de escape recubiertas con un compuesto de bloqueo contra: 14 ft. Lbs. (19 Nm).

Tubo de escape a los colectores utilizando nuevas tuercas de montaje

el terminal negativo de la batería

M60 / M62 del motor

Colectores de escape izquierdo

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Desconecte el enchufe del sensor de oxígeno y quitar el conjunto de escape.
3. Retire el alternador.
4. Retire la tapa de la culata izquierda.
5. Retirar la parte superior completa del filtro de aire junto con el sensor de flujo de masa de aire.
6. Quitar los tornillos de los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior.
7. Retire la protección contra salpicaduras motor trasero.
8. Retire los pernos del centro de gravedad de montaje para soporte del eje delantero. Retire los protectores de calor que quedan en el soporte del eje delantero.
9. Levantar el motor, con una herramienta adecuada, en la parte frontal del ojo. Asegúrese de espacio libre entre el motor y el servidor de seguridad.
10. Retire los tornillos del colector y retire los colectores hacia abajo.

Instalar:

1. Raspar la junta vieja fuera de la culata y el colector de escape y cambiar la junta. Las perlas de la junta se enfrentan a los colectores de escape.
2. Escudo de la fila superior de los pernos de escape con líquido fijador. Coloque el colector de escape y coloque los pernos. Apriete los pernos de montaje a 16 ft. Lbs. (22 Nm).
3. Bajar el motor a su posición original. Instalar los escudos de calor izquierda y el centro de gravedad de montaje frontal-a-pernos de soporte del eje.
4. Instalar la protección contra salpicaduras motor trasero.
5. Coloque los pernos para los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior. Apriete los pernos de 10 mm a 31 pies. Lbs. (42 Nm) y los tornillos de 8 mm a 16 ft. Lbs. (22 Nm).
6. Instalar la sección superior completa del filtro de aire junto con el sensor de flujo de masa de aire.

7. Instalar la tapa de la culata izquierda y cambiar la junta. Apriete los pernos de montaje en un patrón cruzado de 11 pies. Lbs. (15 Nm)
8. Instalar el alternador. Conectar el enchufe del sensor de oxígeno, e instalar el conjunto de escape.
9. Conectar el cable negativo de la batería.

Colector de escape derecha

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Desconecte el enchufe del sensor de oxígeno y quitar el conjunto de escape.
3. Retire los escudos térmicos adecuados en el soporte del eje delantero.
4. Retire la protección contra salpicaduras motor trasero.
5. Retire el depósito de líquido de lavado.

NOTA

Retire el colector de cilindros de dos y cuatro primeros.

6. Retire los tornillos del colector y retire los colectores hacia arriba.

Instalar:

1. Raspar la junta vieja fuera de la culata y el colector de escape y cambiar la junta. Las perlas de la junta se enfrentan a los colectores de escape.
2. Escudo de la fila superior de los pernos de escape con líquido fijador. Coloque el colector de escape y coloque los pernos. Apriete los pernos de montaje a 16 ft. Lbs. (22 Nm).
3. Montar el depósito de líquido de lavado.
4. Instalar la protección contra salpicaduras motor trasero.
5. Instalar los escudos térmicos adecuados.
6. Conectar el enchufe del sensor de oxígeno e instalar el conjunto de escape.
7. Conectar el cable negativo de la batería.

M62 Motor lateral izquierda

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

O₂ S enchufe del sensor y el conjunto de escape

Alternador

cubierta de guarnición de la culata izquierda

sección superior del filtro de aire completo junto con el sensor MAF

Pernos de los soportes del motor izquierdo y derecho en la parte inferior

protección contra salpicaduras motor trasero

Pernos de el centro de gravedad de montaje para soporte de eje delantero

escudos térmicos que quedan en el soporte del eje delantero

3. Sostener el motor y garantizar la liquidación entre el motor y el servidor de seguridad.
4. Quitar las fijaciones múltiples y quitar los colectores hacia abajo.

Instalar:

1. Retire la junta vieja fuera de la culata y el colector de escape y cambiar la junta. Las perlas de la junta se enfrentan a los colectores de escape.
2. Instalar o conectar el siguiente:

colector de escape, con la fila superior de los pernos sujetadores de escape recubiertos con un agente de bloqueo. sujetadores de montaje: 16 ft lbs.. (22 Nm).

Izquierda escudos de calor y el centro de gravedad de montaje a la delantera pernos de soporte del eje

protección contra salpicaduras motor trasero

Pernos para los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior. 10mm pernos: 31 ft lbs.. (42 Nm). pernos de 8 mm: 16 ft lbs..(22 Nm).

sección superior del filtro de aire completo junto con el sensor de flujo de masa de aire

Izquierda tapa de la culata y sustituir la junta. Pernos de montaje, en un patrón cruzado: 11 pies libras.. (15 Nm)

Alternador

O₂ S enchufe del sensor

conjunto de escape

cable negativo de la batería

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

El oxígeno O₂ S enchufe del sensor y el conjunto de escape

Alternador

cubierta de guarnición de la culata izquierda

sección superior del filtro de aire completo junto con el sensor MAF

Pernos de los soportes del motor izquierdo y derecho en la parte inferior

protección contra salpicaduras motor trasero

Pernos de el centro de gravedad de montaje para soporte de eje delantero

escudos térmicos que quedan en el soporte del eje delantero

3. Sostener el motor y garantizar la liquidación entre el motor y el servidor de seguridad.
4. Quitar las fijaciones múltiples y quitar los colectores hacia abajo.

Instalar:

1. Retire la junta vieja fuera de la culata y el colector de escape y cambiar la junta. Las perlas de la junta se enfrentan a los colectores de escape.
2. Instalar o conectar el siguiente:

colector de escape, con la fila superior de los pernos sujetadores de escape recubiertos con un agente de bloqueo. sujetadores de montaje: 16 ft lbs.. (22 Nm).

Izquierda escudos de calor y el centro de gravedad de montaje a la delantera pernos de soporte del eje

protección contra salpicaduras motor trasero

Pernos para los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior. 10mm pernos: 31 ft lbs.. (42 Nm). pernos de 8 mm: 16 ft lbs..(22 Nm).

sección superior del filtro de aire completo junto con el sensor de flujo de masa de aire

Izquierda tapa de la culata y sustituir la junta. Pernos de montaje, en un patrón cruzado: 11 pies libras.. (15 Nm)

Alternador

O₂ S enchufe del sensor

conjunto de escape

cable negativo de la batería

Lado derecho

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Retire el colector de cilindros número 2 y 4 en primer lugar.

cable negativo de la batería

El oxígeno (O₂ S) enchufe del sensor y retire el conjunto de escape

escudos térmicos adecuados en el soporte de eje delantero

protección contra salpicaduras motor trasero

depósito de líquido limpiador de parabrisas

elementos de fijación del colector y retire los colectores hacia arriba

Instalar:

1. Retire la vieja junta de la culata y el colector de escape y cambiar la junta. Las perlas de la junta se enfrentan a los colectores de escape.
2. Instalar o conectar el siguiente:

colector de escape, con la fila superior de los elementos de fijación de escape recubiertos con un agente de bloqueo. sujetadores de montaje: 16 ft lbs.. (22 Nm).

depósito de líquido lavaparabrisas

protección contra salpicaduras motor trasero

escudos térmicos adecuados

O₂ S enchufe del sensor e instale el conjunto de escape

cable negativo de la batería

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Retire el colector de cilindros número 2 y 4 en primer lugar.

cable negativo de la batería

El oxígeno (O₂ S) enchufe del sensor y retire el conjunto de escape

escudos térmicos adecuados en el soporte de eje delantero

protección contra salpicaduras motor trasero

depósito de líquido limpiador de parabrisas

elementos de fijación del colector y retire los colectores hacia arriba

Instalar:

1. Retire la vieja junta de la culata y el colector de escape y cambiar la junta. Las perlas de la junta se enfrentan a los colectores de escape.
2. Instalar o conectar el siguiente:

colector de escape, con la fila superior de los elementos de fijación de escape recubiertos con un agente de bloqueo. sujetadores de montaje: 16 ft lbs.. (22 Nm).

depósito de líquido lavaparabrisas

protección contra salpicaduras motor trasero

escudos térmicos adecuados

O₂ S enchufe del sensor e instale el conjunto de escape

cable negativo de la batería

M73 Motor 5.4L

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

el terminal negativo de la batería

sección superior lado izquierdo del conjunto del filtro de aire junto con el sensor MAF

Abrazadera en las tuberías divididas izquierda y derecha

escudos térmicos en el colector a la izquierda y en el aparato de gobierno

pernos del colector de tubos y de división en el lado izquierdo

En el lado de la izquierda, la parte delantera y trasera a lo largo colectores con las juntas

Tuercas de los pernos de anclaje. Retire los pernos de anclaje en la cabeza del cilindro para el colector izquierdo.

sección superior derecha de la conjunto del filtro de aire junto con el sensor MAF

depósito de líquido limpiador de parabrisas

tubo de aceite de la varilla guía

escudos térmicos en el colector de la derecha

En el lado de la derecha, los colectores delantera y trasera, junto con las juntas

Tuercas de los pernos de anclaje. Retire los pernos de anclaje en la culata para el colector de la derecha y retire el colector.

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de los colectores y la culata. Compruebe el estado de los postes de madera y reemplazar si es necesario.
2. Instalar o conectar el siguiente:

Tirantes de fijación en la culata para el colector de la derecha. Instalar las tuercas en los pernos de anclaje.

En el lado derecho, nuevas juntas de pantalla térmica del colector de escape y los colectores. Frutos secos: 16-18 ft. Lbs. (22 a 25 Nm). Usar las nuevas tuercas autoblocantes.

escudos térmicos en el colector de la derecha

tubo de aceite de la varilla guía

depósito de líquido limpiador de parabrisas

sección superior derecha de la conjunto del filtro de aire junto con el sensor de masa de aire

Manténgase tornillos en la cabeza del cilindro para el colector izquierdo. Instalar las tuercas en los pernos de anclaje.

En el lado de la izquierda, las nuevas juntas de pantalla térmica del colector de escape y los colectores. Frutos secos: 16-18 ft. Lbs. (22 a 25 Nm). Usar las nuevas tuercas autoblocantes.

pernos del colector de tubos y de división en el lado izquierdo

escudos térmicos en el colector a la izquierda y en el aparato de gobierno

Abrazadera en las tuberías divididas izquierda y derecha

sección superior lado izquierdo del conjunto del filtro de aire junto con el sensor MAF

el terminal negativo de la batería

Los motores N52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

protección contra salpicaduras del motor

placa de refuerzo

El oxígeno (O₂ S) enchufe del sensor de cilindros número 4 y 6 y retire el conjunto de escape

Colector para cilindros número 1 y 3 hacia abajo

Colector para cilindros número 4 y 6 a la baja

Instalar:

1. Retire la vieja junta de la culata y el colector de escape y cambiar la junta. Las perlas de la junta se enfrentan a los colectores de escape.
2. La instalación es inverso a la extracción.

Sistema de escape

Impresión

Sistema completo

Remoción e Instalación de deslizamiento Tipo Mixto



ENLARGE

Higo. Ejemplo de un sistema de tipo de junta de deslizamiento común

Antes de retirar cualquier componente en el sistema de escape de deslizamiento tipo de unión, SIEMPRE rociar un agente de óxido de disolución líquida sobre los elementos de fijación para facilitar la remoción. Comienza por desatornillar la pieza de escape en ambos extremos (si es necesario). Cuando unbolting la headpipe del colector, asegúrese de que los tornillos estén libres antes de tratar de eliminarlos. Si usted encaja a presión un perno en el colector de escape, el espárrago tendrá que ser eliminado con un extractor de pernos, que a menudo significa la eliminación del propio colector. A continuación, retire los tornillos de montaje en U de todo el tubo de escape está extrayendo del vehículo. No se sorprenda si los pernos en U rompen mientras se quita las tuercas. Aflojar el tubo de escape desde cualquier soportes de montaje de retención a la bandeja del suelo y separar los componentes.

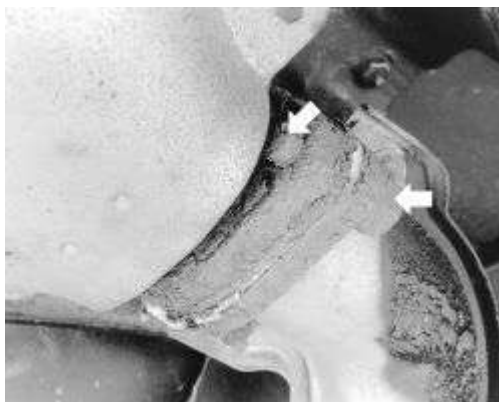
Descripción general

Hay básicamente dos tipos de sistemas de escape. Uno es el tipo de brida, donde los extremos de los componentes se unen con tornillos y una junta en el medio. El otro sistema de escape es el tipo de junta de deslizamiento. Estos componentes se deslizan uno dentro del otro usando pinzas para retener juntos.

PRECAUCIÓN

Deje que el sistema de escape se enfríe lo suficiente antes de pulverizar un disolvente sujetadores de escape. Algunos disolventes son altamente inflamables y pueden encenderse cuando se pulveriza sobre los componentes de escape calientes.

Antes de la eliminación de cualquier componente del sistema de escape, chorro SIEMPRE un agente de óxido de disolución líquido sobre los elementos de fijación para la facilidad de eliminación. Una gran cantidad de piel nudillos se guardará siguiendo esta regla. Incluso puede ser conveniente para rociar los elementos de fijación y permitir que se queden durante la noche.



ENLARGE

Higo. Tuercas y tornillos serán extremadamente difíciles de eliminar cuando se deterioró con el óxido
Tipo de brida

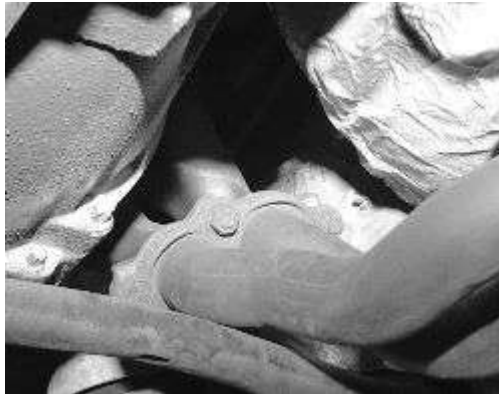
PRECAUCIÓN

No lleve a cabo las reparaciones o inspección de escape con el motor o el escape caliente. Deje que el sistema se enfríe por completo antes de realizar cualquier trabajo. Los sistemas de escape son conocidos por los bordes afilados de metal, descamación y tornillos oxidados. Se requieren guantes y protección para los ojos. Una fuente sana de aceite penetrante y trapos es muy recomendable. Nunca rocíe disolvente de óxido de disolución líquida sobre un componente de escape caliente.



ENLARGE

Higo. Ejemplo de un tipo de brida de unión del sistema de escape



 ENLARGE

Higo. El tubo frontal está atornillado al colector de escape



 ENLARGE

Higo. Antes de quitar, que es una buena idea para rociar un lubricante penetrante en los elementos de fijación de la brida de escape



 ENLARGE

Higo. El uso de una herramienta de eliminación del gancho de escape ayuda, sin embargo. . .



ENLARGE

Higo. . . engrase la percha y el uso de un prytool adecuado para que se deslice fuera de las obras para la eliminación. . .



ENLARGE

Higo. . . así como la instalación

Antes de retirar cualquier componente en un sistema de tipo de brida, SIEMPRE rociar un agente de óxido de disolución líquida sobre los elementos de fijación para facilitar la remoción. Comienza por desatornillar la pieza de escape en ambos extremos (si es necesario). Cuando unbolting la headpipe del colector, asegúrese de que los tornillos estén libres antes de tratar de eliminarlos. Si usted encaja a presión un perno en el colector de escape, el espárrago tendrá que ser eliminado con un extractor de pernos, que a menudo significa la eliminación del propio colector. A continuación, desconecte el componente del montaje; ligera torsión y giro puede ser necesaria para eliminar el componente completamente del vehículo. Puede que tenga que tocar en el componente con un martillo de goma para aflojar el componente. Si todo lo demás falla, utilizar una sierra para separar las partes. Un soplete de corte de oxiacetileno puede ser más rápido, pero las chispas son peligrosas cerca del tanque de combustible, y por lo menos, podría ocurrir accidentes, lo que podría dañar las partes en virtud de coches, por no hablar de sí mismo.

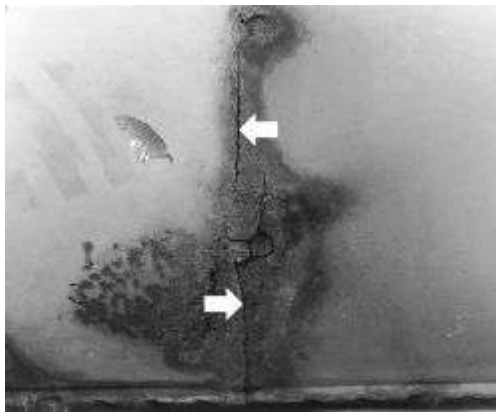
Inspección

NOTA

Las gafas de seguridad deben ser usados en todo momento cuando se trabaja en o cerca del sistema de escape. sistemas de escape de mayor edad casi siempre serán cubiertas con partículas de óxido suelto que la ducha le cuando se les molesta. Estas partículas son más que una molestia y podría dañar el ojo.

PRECAUCIÓN

NO lleve a cabo las reparaciones o inspección de escape con el motor o el escape caliente. Deje que el sistema se enfríe por completo antes de realizar cualquier trabajo. Los sistemas de escape son conocidos por los bordes afilados de metal, descamación y tornillos oxidados. Se requieren guantes y protección para los ojos. Una fuente sana de aceite penetrante y trapos es muy recomendable.



ENLARGE

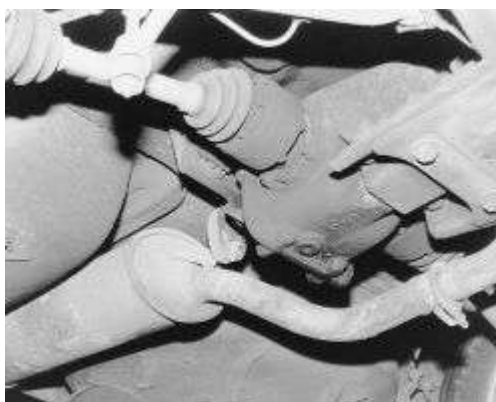
Higo. Grietas en el silenciador son una fuga garantizado



ENLARGE

Higo. Compruebe que el silenciador puntos de soldadura podridos y costuras

Su vehículo debe estar levantada y apoyada de forma segura para inspeccionar el sistema de escape correctamente. Mediante la colocación de 4 soportes de seguridad debajo del vehículo para el apoyo debe proporcionar suficiente espacio para que se deslice debajo del vehículo e inspeccionar el sistema por completo. Iniciar la inspección en el colector de escape o turbocompresor tubería donde se une el tubo colector y su forma de trabajo en la parte posterior del vehículo. En los sistemas de escape dobles, recuerde que debe inspeccionar ambos lados del vehículo. Compruebe el sistema de escape completo para las costuras abiertas, agujeros conexiones flojas, u otro deterioro que podría permitir que los gases de escape a filtrarse en el compartimiento de pasajeros. Inspeccionar todos los soportes de montaje y perchas para el deterioro, algunos modelos pueden tener juntas tóricas de goma que pueden ser exagerado, y no de apoyo. Estos componentes tendrán que ser reemplazado si se encuentra. Siempre ha sido una práctica de utilizar una herramienta con punta para empujar hacia arriba en el sistema de escape, donde las manchas son de deterioro para ver si es o no se desmenuzan. Algunos modelos pueden tener escudo térmico que cubre ciertas partes del sistema de escape, será necesario eliminar estos escudos para tener el tubo de escape visible para la inspección también.





ENLARGE

Higo. Asegúrese de que los componentes del escape no están en contacto con el cuerpo o suspensión



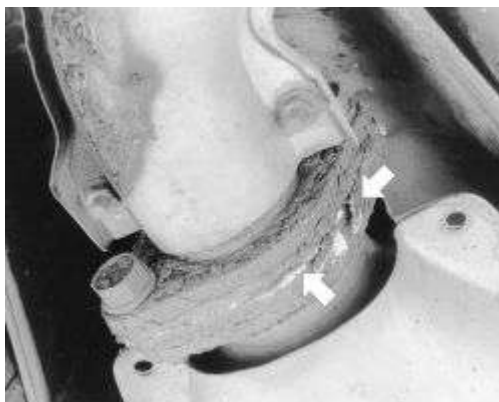
ENLARGE

Higo. Compruebe si hay ganchos de escape estirados o desgarrados



ENLARGE

Higo. Ejemplo de un tubo de escape muy deteriorado





ENLARGE

Higo. Inspeccionar las juntas de bridas para el que se han deteriorado y necesita reemplazo



ENLARGE

Higo. Algunos sistemas, como éste, el uso de grandes juntas tóricas (anillos de espuma) en entre las alas

Volante

Impresión

Volante inspección

NOTA

Inspeccione el sello de volante / trasero principal de fugas al inspeccionar el volante. Reemplace si es necesario. Consulte la Sección 3 para los procedimientos de reemplazo.

Los volantes de inercia de doble masa

Un acoplamiento viscoso volante de inercia de doble masa se instala en los modelos E36 para reducir el ruido creado por la caja de cambios charla cuando el vehículo está al ralentí en punto muerto. El acoplamiento viscoso del volante se puede comprobar con la placa de presión instalado o eliminado, sin embargo cuando se instala, la placa de presión ofrece una buena superficie para sostenerse.

Para comprobar el acoplamiento viscoso proceder de la siguiente manera.

PRECAUCIÓN

El disco de embrague contiene asbesto, lo que hace que algunas formas de la enfermedad pulmonar y puede ser un agente causante de cáncer. No limpie la carcasa del embrague o con aire comprimido. Use un trapo húmedo para limpiar las superficies y tirar el trapo. Utilice limpiadores de frenos disponibles comerciales si es necesario un disolvente. Evitar la inhalación de polvo de las superficies de embrague.

1. Coloque un paño protector sobre la placa de presión, sujete y gire la placa de presión en una dirección hacia la derecha hasta que el volante de inercia apenas comienza a moverse.
2. Matchmark la placa de presión y el cuerpo exterior del volante de inercia.
3. Agarre y gire la placa de presión en una dirección hacia la izquierda hasta que el volante de inercia apenas comienza a moverse.
4. Matchmark la placa de presión y el cuerpo exterior del volante de inercia.
5. La placa de presión debe ser capaz de ser movido entre las dos marcas de referencia sin fuerza o aflojamiento excesivo.



ENLARGE

Higo. El volante de inercia se mueve en sentido horario y matchmarked



ENLARGE

**Higo. A continuación, el volante se mueve en sentido antihorario y matchmarked de nuevo para determinar el rango de movimiento. Debe moverse entre estos dos puntos, sin unión o aflojamiento
inspección de superficie**

NOTA

Para la eliminación del volante y los procedimientos de instalación, por favor refiérase a la sección 3.

El volante debe ser inspeccionado para:

daños corona dentada
la contaminación del fluido

planitud alabeo y variaciones de espesor

Si lo tiene, la velocidad y el daño sensor de referencia

Las irregularidades de superficie, tales como la puntuación, grietas y signos de sobrecalentamiento

Si la superficie del embrague de un volante de inercia muestra signos de deterioro o desgaste debe ser reemplazado. Los posibles síntomas de una superficie de embrague del volante inadecuada incluyen charlas de embrague durante el acoplamiento y desacoplamiento, las malas cualidades cambiantes o agarrar.

Si el sello / volante trasero principal tiene una fuga, o el volante debe ser reemplazado, debe ser reemplazado en este momento como se describe en la Sección 3. Un disco de embrague de aceite saturado puede causar el deslizamiento del embrague, la quema de los olores y los pobres de retirada y la cualidades.



ENLARGE

Higo. Las irregularidades de la superficie de este volante de inercia muestra signos de sobrecalentamiento constante de su superficie y deben reemplazarse



ENLARGE

Higo. Aunque este volante muestra signos de una cantidad significativa de uso, el desgaste de la superficie es relativamente uniforme y podría ser reutilizado



ENLARGE

Higo. Un volante pueda comprobarse la planitud usando una regla de precisión y un 0,004 pulgadas (0,10 mm) galga de espesores

Volante / plato flexible y el anillo del engranaje

Impresión

Remoción e Instalación

1. Eliminar la transmisión como se indica en la Sección 7. Retire la tapa del embrague y la placa de vehículos de transmisión equipado manuales.
2. Montar un dispositivo de volante de inercia para mantener inmóvil al volante.
3. Quitar los tornillos y tire el volante fuera.

Instalar:

1. Limpiar el área de montaje del cigüeñal. Compruebe el estado de la junta principal trasero y reemplace si es necesario. Limpiar los orificios de los pernos.

NOTA

Utiliza solamente tornillos al instalar el volante. Los pernos no están diseñados para ser utilizados más de una vez.

1. Instalar el volante, y el uso de nuevos elementos de fijación revestidos con un agente de bloqueo adecuado, apriete y el par en un patrón cruzado de tres pasos de la siguiente manera:

sujetadores S14 / M20 M12: 82-94 ft lbs.. (113 a 130 Nm)

M42 / M44 micro encapsulado sujetadores: 88,5 ft. Lbs. (120 Nm)

Todos los motores con transmisión automática, micro-encapsulada sujetadores: 88,5 ft. Lbs. (120 Nm)

Todos los demás, micro-encapsulada sujetadores: 77,4 ft. Lbs. (105 Nm)

2. El saldo de montaje es el inverso del procedimiento de desmontaje.

Sello de la cubierta delantera

Impresión

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire el amortiguador de vibraciones y el conjunto de cubo.
3. Presione hacia fuera el sello de aceite radial, utilizando la herramienta adecuada.

Instalar:

1. Instalar el nuevo sello ras en conjunto con el tornillo central y la arandela, utilizando el instalador de sellado adecuado.
2. Instalar el amortiguador de vibraciones y el conjunto de cubo.
3. Conecta el cable negativo de la batería.

Colector de admisión 1

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E30

M20 Motor

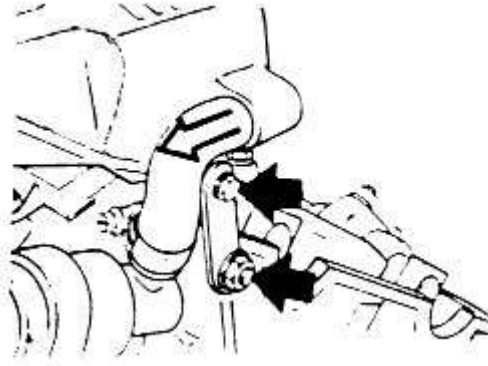
1. Desconecte el cable de tierra de la batería y vaciar el sistema de refrigeración.
2. Desconectar el mazo de cables en el sensor de flujo de aire. Retire el sensor de flujo de aire como un conjunto. Desconectar el tubo de admisión de aire que va desde el sensor de flujo de aire al colector.
3. Retire y etiquetar los tubos de vacío y los enchufes eléctricos.Desconectar la conexión del acelerador (y la articulación de control de crucero, si lo tiene) de la carcasa del acelerador. Desconecte el arnés del sensor de posición del acelerador.
4. Desconectar las mangueras de refrigerante de la tapa del regulador.
5. Desde la parte trasera del colector, desconectar las líneas de vacío y el mazo de cables eléctricos. Etiquetar los conectores y líneas para facilitar el montaje.
6. Separar las conexiones eléctricas de los inyectores de combustible.Desconecte el telar arnés del inyector del colector y tire fuera del camino.
7. Desconectar las líneas de combustible de la rampa de inyección.
8. Desconectar el soporte múltiple de admisión de la tapa de la válvula.Retire las tuercas que sujetan el colector de admisión y retire el colector de admisión.

Instalar:

1. Instalar el colector de admisión de nuevas juntas y apriete las tuercas a 16-18 ft. Lbs. (22 a 25 Nm). Instalar el soporte y apriete a 15-17 ft. Lbs.(20-24 Nm).
2. Instalar los conductos de combustible a la línea de combustible. Instalar el arnés de telar inyector y conecte las clavijas de los inyectores de combustible.
3. Conectar todas las líneas, conexiones eléctricas y conexiones del mazo.Conectar las líneas de refrigerante, el sensor de posición del acelerador y los cables del acelerador.
4. Conectar el conducto del sensor de flujo de aire para el acelerador y el sensor de flujo de aire.
5. Llene el sistema de enfriamiento con una mezcla de refrigerante y conectar el terminal negativo de la batería.

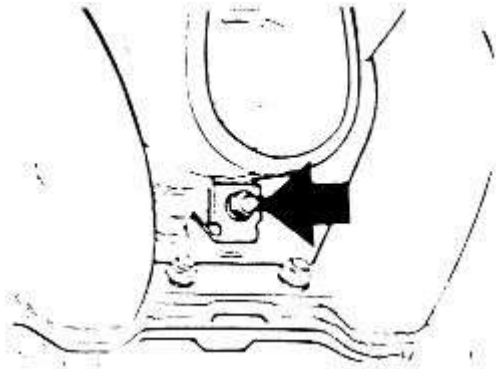
M42 motor

1. Desconecte el cable de tierra de la batería. Retire el conducto de aire al cuerpo del acelerador.
2. Desconectar el soporte de montaje posterior y retire la manguera.
3. Aflojar el soporte de montaje frontal y retire la tuerca directamente debajo del cuerpo del acelerador.
4. Retire los pernos de montaje 9 y levante la sección superior del colector.Tire de la manguera del regulador de presión de combustible en el mismo tiempo.
5. Tire de la placa de la bujía de los inyectores de combustible y retire la abrazadera.
6. Retire el riel de inyectores con los inyectores de combustible adjuntos.Retire los 5 tornillos que sujetan la parte inferior del colector y retire el colector.



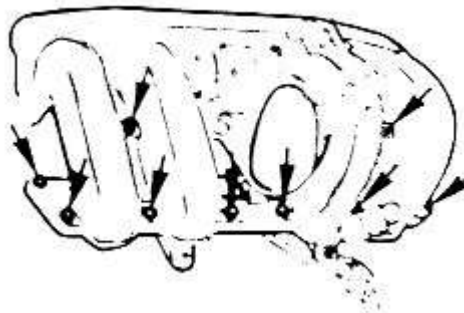
ENLARGE

Higo. El tirante posterior y la manguera en el colector de admisión de los motores M42



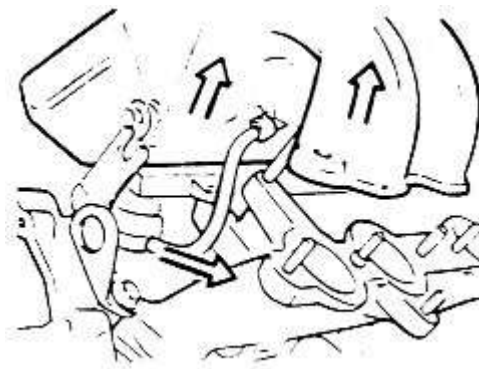
ENLARGE

Higo. Retire la tuerca de este al retirar la sección superior del colector de admisión del motor M42



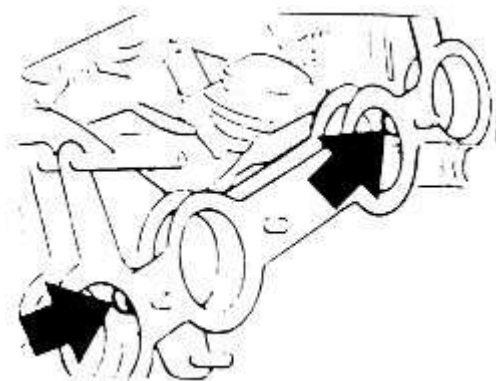
ENLARGE

Higo. Retire los pernos de estos al retirar la parte superior de los motores de colector de admisión-M42



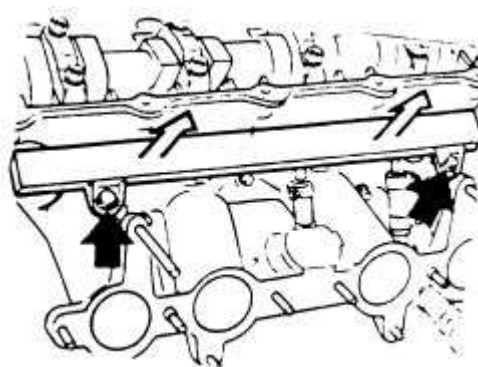
ENLARGE

Higo. Levante la parte superior del colector de admisión y retire el motor de la manguera de vacío-M42



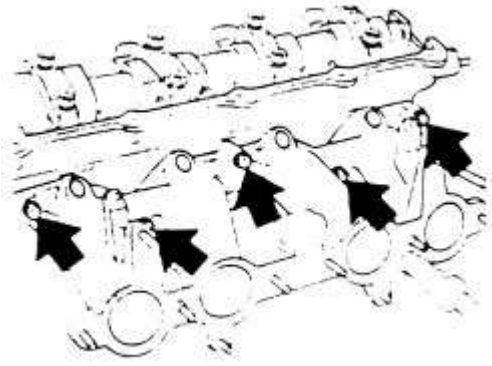
ENLARGE

Higo. Sustituir la junta y comprobar las mangas para tonel antes de reemplazar la sección superior del motor del colector de admisión-M42



ENLARGE

Higo. Extracción del motor de carril-M42 inyector



ENLARGE

Higo. Remover estos tornillos para quitar el motor de menor ingesta colector-M42

Instalar:

1. Comprobar que los casquillos en los espárragos. Vuelva a colocar la junta del colector e instalar la sección inferior del colector. Par a 10-12 ft. Lbs. (13-17 Nm).
2. Lubricar las juntas de los inyectores con una ligera capa de aceite e instalar la rampa de inyección. Instalar la placa de enchufe y la abrazadera.
3. Conecte la línea regulador de vacío de presión de combustible e instalar la sección superior del colector con una junta nueva. Par a 10-12 ft. Lbs.(13-17 Nm).
4. Apriete la tuerca directamente debajo del cuerpo del acelerador. Puede ser necesario doblar la pestaña contra el cuerpo del acelerador.
5. Conectar los tirantes delanteros y traseros. Conectar la manguera al colector. Conectar el conducto de aire al cuerpo del acelerador. Conectar el terminal negativo de la batería.

motor S14

NOTA

Se necesita una llave para tuercas de Torx® para realizar esta operación.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire las tuercas en los extremos exteriores de los 4 cuellos del acelerador. A continuación, retire las tuercas de montaje debajo.
2. Asegúrese de que el motor se haya enfriado. Afloje las abrazaderas de manguera para las líneas de entrada de aire y de las líneas de combustible donde se conectan con un tubo de la inyección. Recoger el combustible en un recipiente metálico.
3. Desconecte el cable del acelerador.
4. Retire el colector de admisión. Cortar la manguera de ventilación del cárter se ejecuta a la misma desde el cárter. A continuación, retire el colector y coloque a un lado. Suministrar una nueva manguera de ventilación del cárter.
5. Salga de la clavija del interruptor de la válvula de mariposa. Tire con cuidado la placa de enchufe del inyector de manera uniforme fuera de los 4 inyectores.
6. Tire de la manguera del regulador de vacío de presión de combustible a través del regulador de presión.
7. Retire los 2 tornillos de fijación para el tubo inyector. A continuación, levante con cuidado la tubería y los inyectores.
8. Desenroscar la tuerca de fijación de la rótula en el extremo de la varilla de mando el acelerador a la articulación del acelerador. Suministrar una nueva tuerca autoblocante.
9. Retire las tuercas que sujetan el cuello del acelerador a la culata. A continuación, retire los 4 cuellos acelerador como un conjunto.
10. Separar los conjuntos de cuello del acelerador tirando de ellos aparte en el tubo de conexión.

11. Inspeccione las juntas tóricas en el tubo de conexión y en los extremos exteriores de los cuellos del acelerador. Reemplace si es necesario.
12. Revertir el procedimiento de extracción de instalar. Utilice la nueva articulación del acelerador tuerca autoblocante y la nueva manguera de ventilación del cárter.
13. Apretar las tuercas de fijación de los cuellos del acelerador a la cabeza y el colector de admisión de los cuellos del acelerador de 5-8 ft. Lbs. (9-11 Nm). Ajuste el cable del acelerador.

Colector de admisión 2

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E36

BMW utiliza sujetadores con 7 x 1,0 mm hilos en muchas áreas. La mayoría de estos elementos de fijación utiliza un tamaño de 11 mm llave. Como elementos de fijación 7 mm no son tan fácilmente disponibles como 6 x 1,0 mm x 1,25 mm y 8 sujetadores, sujetadores de localización de 7 mm y kits de reparación de roscas podría ser un desafío. Tenga especial cuidado en no dañar, sueltos o extraviar elementos de fijación al realizar los procedimientos de reparación. Organizar cuidadosamente los sujetadores a medida que se retiran. Si se necesita una tuerca de 1,0 mm x 7 y no está fácilmente disponible, un tamaño estándar $1/4 \times 20$ o $1/4 \times 28$ tuerca puede ser roscada mediante un grifo 7 x 1,0 mm como medida de emergencia alternativa.

Los motores de 4 cilindros

El colector de admisión es un colector de dos piezas. El cuerpo del acelerador está conectado al colector de admisión superior y el sistema de respiración del cárter positivo es un "sándwich" entre los colectores de admisión superior e inferior. Extracción colector no es extremadamente difícil, sin embargo, un poco lento. Debido a la cantidad de piezas que deben ser removidos para acceder al colector, asegúrese de etiquetar todos los cables, conectores eléctricos, combustible, refrigerante y tubos respiraderos. Hacer un dibujo del colocados todos los cables, mangueras y mazos de cables.

1. Aliviar la presión del sistema de combustible residual. Para más detalles consulte la Sección 5.
2. Tenga en cuenta el código de seguridad de radio y desconecte el cable negativo de la batería.
3. Drenar el líquido refrigerante del motor en un recipiente adecuado.
4. Etiqueta y separar el conector eléctrico en el conducto de entrada para el sensor de masa de aire entre la carcasa del filtro de aire y el cuerpo del acelerador.
5. Aflojar la abrazadera del conducto de aire de admisión en el cuerpo de mariposa y retire la carcasa del filtro de aire superior, sensor de flujo de masa de aire y el conducto de admisión.
6. Retire la cubierta para el cable (s) del acelerador.
7. Etiqueta y desconecte el cable del acelerador y, si lo tiene, el cable de control de velocidad de la siguiente manera:
 - A. Utilizando una pequeña prytool de hoja plana adecuada, suelte con cuidado el cilindro del cable del acelerador de la pinza de plástico del brazo de enlace.
 - B. Mueva el brazo de articulación del cuerpo de acelerador lo suficiente para que el clip de sujeción de plástico puede ser exprimido juntos y presiona fuera del brazo, la corredera del cable de lado a través de la abertura en el brazo de transmisión.
 - C. Retire el clip de plástico y coloque a un lado.
 - D. Con cuidado, deslice el cable hacia fuera del asiento de goma en el soporte de montaje del cable del acelerador.
 - E. Retire el asiento de goma del soporte de montaje y deslice el cable a través del soporte y coloque a un lado. Si está equipado con control de crucero, repita el procedimiento para el segundo cable.
8. Etiquetar y desconectar las mangueras y conectores eléctricos del cuerpo del acelerador.

9. El uso de un pequeño prytool de punta plana adecuada, aflojar la abrazadera de la manguera servofreno en el lado derecho del colector mediante la inserción de la prytool en la porción de engarzado de la abrazadera y presionando en la prytool mientras se mueve de lado a lado para liberar la tensión en la abrazadera. Retire y taponar la manguera.
10. El uso de un 11 mm (⁷ / ₁₆ de pulgada) de llave, afloje, pero no quite los pernos del soporte superior-variedad-a de apoyo a ambos lados del colector, a continuación, quitar el tornillo y dos tuercas que fijan el colector superior al colector inferior sólo para la izquierda de la conexión de la manguera de refuerzo de frenos.
11. Etiquetar y retirar las mangueras de refrigerante y la manguera de respiradero para el montaje de ventilación positiva del cárter montado en la abertura inferior del colector, y retire el conjunto. Asegúrese de que las aberturas en el colector inferior permanece cubierto con toallas de taller limpias.
12. Con una llave de 10 mm, quitar el tornillo de fijación del tubo de la varilla y quitar la varilla, junto con el tubo de guía y la junta tórica. Tapar el agujero en el cárter de aceite con un trapo limpio. Inspeccionar la junta tórica y sustituir si es frágil o dañado. Durante el montaje, lubricar la junta tórica con una ligera capa de aceite de motor nuevo.
13. Etiquetar los conectores eléctricos para el arnés de cables del motor y tenga en cuenta la ubicación y el recorrido de los conductos de combustible.
14. Retire el tubo distribuidor de combustible completo con los inyectores de combustible y coloque a un lado. Para obtener detalles específicos, consulte el inyector de combustible de eliminación en la Sección 5.

NOTA

Asegúrese de que al retirar la manguera de combustible de metal para la línea de combustible del inyector de combustible, para no perder o dañar la junta tórica.

1. Conecte la alimentación de combustible y de retorno.

ADVERTENCIA

Para evitar los desechos entren en los puertos del inyector, aire comprimido Si está disponible, utilizando una tobera de aire, y el uso de protección para los ojos, spray de aire comprimido con cuidado alrededor de la base de los inyectores. Si existe un exceso de restos, rocíe la base de los inyectores con un limpiador de frenos de evaporación y pulverizar de nuevo con aire comprimido. Si el aire comprimido no está disponible, rocíe el limpiador de frenos para limpiar la mejor manera posible.

1. Cubra los puertos del inyector de combustible en el colector con tapones adecuados o toallas de taller limpias para evitar que los desechos entren en los puertos de admisión.
2. Busque y quite los dos tornillos con una llave de 13 mm en la parte delantera y la parte trasera inferior del colector de admisión que fijan el colector a la escuadra de soporte.
3. El uso de un zócalo universal de 11 mm unida a una larga extensión y trinquete, afloje pero no eliminar por completo los tornillos a partir de la tuerca exterior y hacia el interior de trabajo de montaje de la ingesta de cabeza-variedad-de cilindro.
4. Para reducir la posibilidad de perder una de las 7 x 1.0mm tuercas del colector, colocar un imán largo de recuperación por debajo de la toma de atrapar las nueces cuando se retiran de los pernos de los puertos de admisión de la culata.
5. Levantar el colector fuera lo suficiente para despejar los pernos de montaje y alimentar las líneas de combustible entre los conductos de admisión y dejar de lado para tener acceso a los cables del motor restantes, incluyendo aquellos para el motor de arranque y alternador.
6. Etiquetar y retirar los cables y retire cuidadosamente el arnés a través del centro del colector y coloque a un lado.

7. Levantar el colector fuera del compartimiento del motor. Cubrir las lumbreras de admisión abiertas con toallas de taller limpias para evitar que entre suciedad.



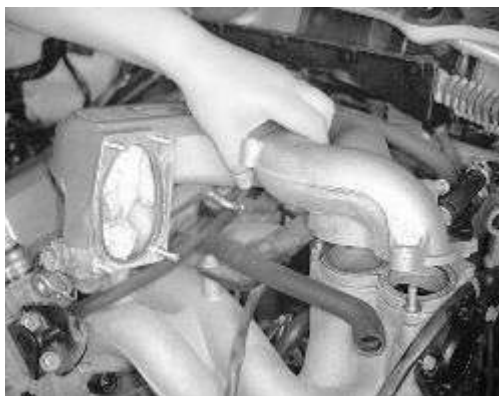
 ENLARGE

Higo. Aflojar abrazadera de la manguera de la dosis de refuerzo mediante el uso de un prytool adecuado insertado en la abertura y moviendo el lado de la herramienta a otro



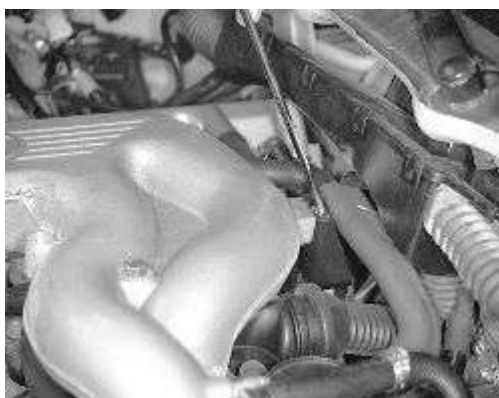
 ENLARGE

Higo. Una vez aflojado, deslice la abrazadera de la manguera y desconecte la manguera



ENLARGE

Higo. Extracción del colector de admisión superior del colector de admisión inferior. Tenga en cuenta, el cuerpo del acelerador retira para la foto



ENLARGE

Higo. El colector de admisión superior tiene un soporte de apoyo en el lado izquierdo y derecho



ENLARGE

Higo. Siempre cubra una abertura de entrada expuesta con trapo limpio



ENLARGE

Higo. El sistema de ventilación del cárter está situado entre los colectores superior e inferior y tiene una manguera de respiración y dos mangueras de refrigerante pequeños



ENLARGE

Higo. El soporte de montaje tubo de la varilla está fijada al colector de admisión inferior



ENLARGE

Higo. Los conectores eléctricos del arnés de cables del motor deben estar etiquetados para el reensamblaje correcto



ENLARGE

Higo. Use una llave de la línea en la línea de combustible tuerca cónica. Asegúrese de inspeccionar la junta tórica al desmontar esta línea de combustible



ENLARGE

Higo. La línea de combustible se lleva a cabo en el colector con dos pernos



ENLARGE

Higo. Proteger la tapa de la válvula con un trapo suave cuando aliviando la línea de combustible lejos del colector de admisión



ENLARGE

Higo. Una vez que los inyectores están liberados de sus puertos, levantar el tubo distribuidor de combustible lejos del colector, dejando los tubos respiraderos conectados



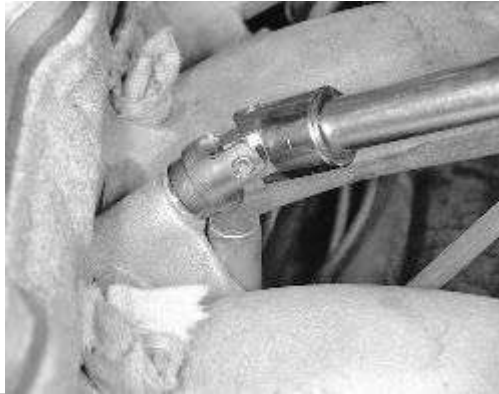
ENLARGE

Higo. Los pernos inferiores colector de admisión, a la ménsula de apoyo se encuentran por debajo de los conductos de admisión para el cilindro núms. 1 y motor de 4-M44 mostrados



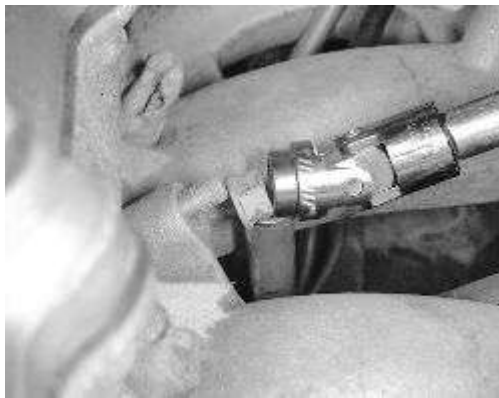
ENLARGE

Higo. El perno inferior colector de admisión a pie soporte bajo consumo de corredor N° 4 se muestra el uso de un pequeño espejo de inspección



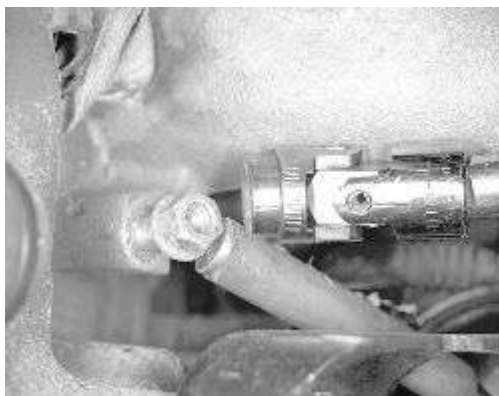
ENLARGE

Higo. Un imán de recuperación de mango largo se coloca debajo de la toma de corriente para captar la tuerca de colector una vez que se afloja



ENLARGE

Higo. A medida que el socket se alejó del perno, el imán atrae a la tuerca





ENLARGE

Higo. A medida que llegue la toma de distancia, la tuerca de montaje permanece en el imán prevenir cualquier posibilidad de que se pierdan o se ha caído



ENLARGE

Higo. Levante la parte inferior del colector de admisión justo lo suficiente para limpiar los postes de madera por lo que los cables restantes pueden ser desconectados



ENLARGE

Higo. El arnés de cables del motor se enruta a través de los corredores del múltiple de admisión más baja



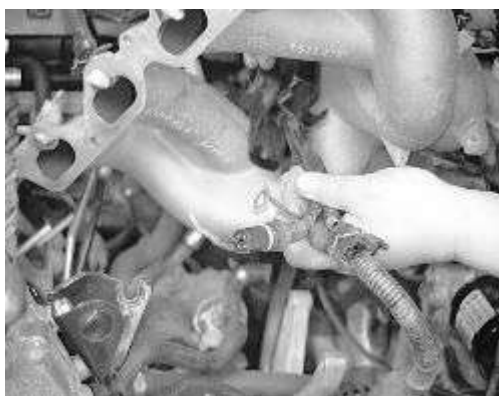
ENLARGE

Higo. Con el colector inferior esté situada a un lado, los conectores eléctricos del motor de arranque son de fácil acceso



ENLARGE

Higo. Pelar la cubierta de goma en el alternador y retire los cables



ENLARGE

Higo. Una vez que todos los cables están desconectados, el arnés puede ser alimentado a través del colector de admisión más baja



ENLARGE

Higo. Una vez alimentado a través del colector, colocar los cables a un lado



ENLARGE

Higo. Con los alambres lugares aparte, el colector está listo para ser completamente eliminado

Instalar:

1. La instalación es en orden inverso al de la toma de extracción en cuenta los siguientes puntos.
2. Vuelva a colocar todas las juntas del colector de admisión con juntas nuevas.
3. Apriete y apriete los-variedad-a tuercas de cabeza de cilindro de admisión de manera uniforme a trabajar desde el interior hacia el exterior, con las siguientes especificaciones:

M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

M7: 11 pies libras.. (15 Nm)

M8: 16 pies libras.. (22 Nm)

4. Inspeccionar las siguientes juntas tóricas y reemplace si es necesario.

Varilla graduada

Inyector de combustible

tubo de guía varilla de nivel

de alimentación de combustible de línea a de combustible de riel

5. Lubrique todas las juntas tóricas con una ligera capa de aceite de motor nuevo antes de volver a montar.
6. Al efectuar el registro de finalización de fugas de líquidos o de vacío y repare según sea necesario.

Los motores de 6 cilindros

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual, tal como se describe en la Sección 5.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Drenar el líquido del radiador en un recipiente hermético.
5. Retire el dispositivo de fijación de la cubierta del cable del acelerador y tire de la tapa hacia adelante y hacia fuera, a continuación, soltar el cable y tire del cable con el soporte de goma.
6. Tire del montaje del servofreno de vacío y tapar los orificios.
7. Retire las cubiertas del motor y colector de admisión, quitar el perno que sujeta la cinta de tierra a la vista de elevación frontal y volver a instalar el perno.
8. Retire los tornillos que sujetan la placa de enchufe del mazo de cables de bobina de encendido. Tenga cuidado de no dañar las juntas de goma. Quítense los enchufes eléctricos bobina de encendido, a continuación, retire la placa de enchufe completo con los cables eléctricos.
9. Retire la manguera de ventilación culata y quitar el tapón del sensor de temperatura del aire. Retire la manguera de ventilación del tanque y las mangueras de refrigerante desde el cuerpo del acelerador. Retire el conector del interruptor de la válvula de mariposa.
10. Soltar la válvula de control de ralentí montado en el colector, a continuación, desconecte las mangueras de combustible de la alimentación y de retorno.
11. Retire el hardware que sostiene el colector de admisión en la culata. Retire el colector de admisión teniendo cuidado de no dejar caer nada en los puertos expuestos. Cubra los puertos expuestos con toallas de taller limpias.

Instalar:

1. Instalar el colector en el motor después de limpiar las superficies de contacto de ambos componentes y apriete los tornillos del colector de manera uniforme desde el centro hacia el exterior, con las siguientes especificaciones:

M6: 88,5 pulgadas lbs. (10 Nm)

M7: 11 pies libras.. (15 Nm)

M8: 16 pies libras.. (22 Nm)

2. Instalar los componentes restantes en el orden opuesto de la que fueron eliminados.
3. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.
4. Conecta el cable negativo de la batería.
5. Compruebe si hay fugas de líquido.

Motores 1.9L M44

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

la presión del sistema de combustible
cable negativo de la batería

la sección superior del colector

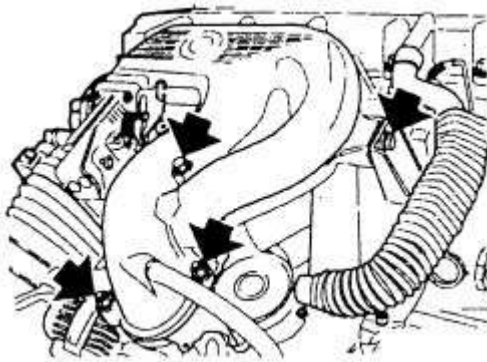
montaje posterior del soporte y retire la manguera de refrigerante

Frente soporte de montaje y desconectar el soporte para el precalentador

Pernos de montaje y levante la sección superior del colector, a continuación, la manguera del regulador de presión de combustible

Tapón de la placa de los inyectores de combustible y la abrazadera de sujeción de alambre

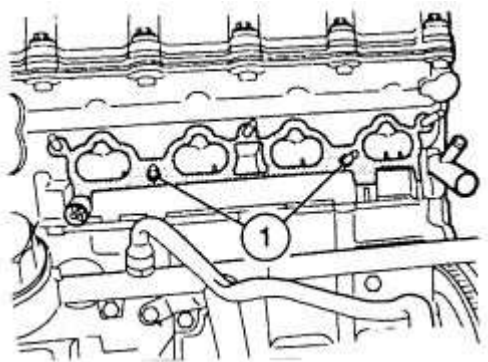
tubo de inyección de combustible con los inyectores conectados al mismo, a continuación, quitar la sección inferior del colector



ENLARGE

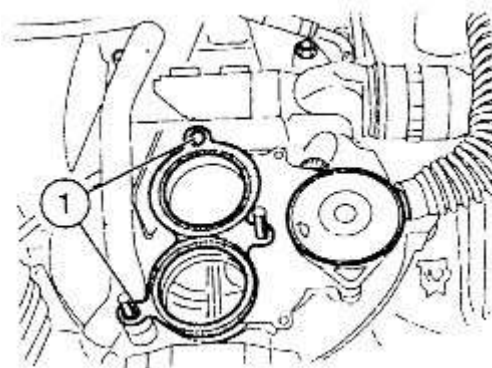
Higo. motores 1.9L colector de admisión superior y soporte de apoyo de los pernos de montaje ubicaciones-M44

Instalar:



ENLARGE

Higo. Asegúrese de que los bujes huecos (1) son los motores 1.9L correctamente instalados-M44



ENLARGE

Higo. Comprobar que los casquillos pasadores (1) por daños y motores 1.9L correctas de instalación posición-M44

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores de 7 mm: 11 pies libras.. (15 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

Motores M50 / M52 / S50

1. Desconectar el cable negativo de la batería y drenar el refrigerante a un nivel inferior al de la carcasa del acelerador. Desatornillar la fijación de la cubierta del cable del acelerador y tire de la tapa hacia adelante y hacia fuera. Soltar el cable y tirar del cable con el soporte de goma.
2. Tire del montaje del servofreno de vacío y tapar los orificios.
3. Retire el motor y las cubiertas del múltiple de admisión. Desenroscar el perno que sujeta la cinta de tierra a la vista de elevación frontal. Vuelva a colocar el tornillo antes de levantar el motor.
4. Desenroscar los 2 tornillos que sujetan la placa de enchufe y tire de la placa de la bujía. Tenga cuidado de no dañar las juntas de goma. Quítese los enchufes eléctricos bobina de encendido. Retire la placa de enchufe completo con los cables eléctricos.
5. Retire la manguera de ventilación culata y quitar el enchufe del sensor de temperatura del aire. Retire la manguera del tanque de ventilación y las mangueras de calefacción del acelerador desde el cuerpo del acelerador. Retire la clavija del interruptor de la válvula de mariposa. Soltar la válvula de control de ralentí montado en el colector. Desconectar las mangueras de combustible de las tuberías.
6. Desenroscar el hardware que sostiene el colector de admisión en la culata. Retire el colector de admisión teniendo cuidado de no dejar caer nada en los puertos expuestos.

Instalar:

1. Instalar la sección inferior del colector en el motor después de limpiar las superficies de contacto de ambos componentes. Apriete los tornillos del colector de manera uniforme desde el centro a los extremos.
2. Instalar los componentes restantes en el orden opuesto de la que fueron eliminados.
3. Conectar el cable negativo de la batería, un ciclo de encendido **EN** y **OFF** varias veces para permitir que la presión se acumule combustible. Cada vez que permite el encendido permanezca **SOBRE** durante 5-7 segundos.

4. Compruebe si hay fugas de combustible.

M52 2.5L, 2.8L, 3.2L Motores Y S52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

la presión del sistema de combustible
cable negativo de la batería

refrigerante

cubierta del cable del acelerador y el cable del acelerador con el soporte de goma

Vacío yendo del servofreno y conecte las aberturas

colector de admisión del motor y las tapas, quite el perno que sujeta la cinta de tierra a la vista de elevación frontal y vuelva a instalar el perno

Pernos que sujetan la placa de enchufe del mazo de cables de bobina de encendido. Tenga cuidado de no dañar las juntas de goma. Quítese los enchufes eléctricos bobina de encendido, a continuación, retire la placa de enchufe completo con los cables eléctricos.

culata manguera de ventilación y retire el enchufe del sensor de temperatura del aire. Retire la manguera de ventilación del tanque y las mangueras de refrigerante desde el cuerpo del acelerador. Retire el conector del interruptor de la válvula de mariposa.

Inactivo válvula de control de velocidad montado en el colector, a continuación, desconecte las mangueras de combustible de la alimentación y de retorno

Hardware que sostiene el colector de admisión de la culata. Retire el colector de admisión teniendo cuidado de no dejar caer nada en los puertos expuestos.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores de 7 mm: 11 pies libras.. (15 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

motores M54

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

la presión del sistema de combustible

cable negativo de la batería

refrigerante

cubierta del cable del acelerador y el cable del acelerador con el soporte de goma

Vacío yendo del servofreno y conecte las aberturas

colector de admisión del motor y las tapas, quite el perno que sujeta la cinta de tierra a la vista de elevación frontal y vuelva a instalar el perno

Pernos que sujetan la placa de enchufe del mazo de cables de bobina de encendido. Tenga cuidado de no dañar las juntas de goma. Quítese los enchufes eléctricos bobina de encendido, a continuación, retire la placa de enchufe completo con los cables eléctricos.

culata manguera de ventilación y retire el enchufe del sensor de temperatura del aire. Retire la manguera de ventilación del tanque y las mangueras de refrigerante desde el cuerpo del acelerador. Retire el conector del interruptor de la válvula de mariposa.

Inactivo válvula de control de velocidad montado en el colector, a continuación, desconecte las mangueras de combustible de la alimentación y de retorno

Hardware que sostiene el colector de admisión a la culata

colector de admisión teniendo cuidado de no dejar caer nada en los puertos expuestos

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores de 7 mm: 11 pies libras.. (15 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

Motores M60 / M62

1. Aliviar la presión del sistema de combustible. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la cubierta central de la tapa de la culata.
3. Aflojar las abrazaderas de manguera en el control de velocidad de ralentí y el conjunto de la válvula de mariposa.
4. Desconecte el enchufe del sensor de flujo de masa de aire.
5. Soltar y retirar la sección superior del conjunto del filtro de aire junto con el sensor de flujo de masa de aire.
6. Retire la cubierta derecha de la tapa de la culata.
7. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Desconecte el enchufe para el interruptor de nivel de aceite. Bajar el vehículo.
8. Desenchufe los conectores de las bobinas de encendido.
9. Desconectar ambos sensores de detonación (para los cilindros 1 y 2, junto con 3 y 4), y el sensor de pulso.

10. Desconectar el sensor de temperatura del aire de admisión, potenciómetro de válvula de mariposa y el control de velocidad de ralentí.
11. Desconecte el enchufe de diagnóstico y el enchufe del motor.
12. Desenroscar el cable de tierra bobina de encendido, que se encuentra cerca del ojo de elevación del motor trasero. Desconectar el sensor de temperatura (negro) para el indicador de temperatura, y el sensor de temperatura (blanco) para el DME.
13. Retire los cuatro tornillos para el soporte de la cubierta del colector de admisión. Retire el soporte.
14. Desconectar y retirar el cable del acelerador.
15. Retire la cubierta de la mano izquierda de la tapa de la culata.
16. Desconectar los conectores eléctricos de bobina de encendido.
17. Desconectar ambos sensores de detonación (para los cilindros 5 y 6 junto con 7 y 8), y el remitente del árbol de levas.
18. Desconectar el tapón del depósito de expansión del refrigerante y la manguera de derrame. Retire los dos tornillos de fijación y mover el tanque a un lado.
19. Desconecte el conector eléctrico del interruptor de presión de aceite y retire el cableado.
20. Quitar los tornillos de los conductos de cableado en las cabezas de los cilindros.
21. Desconectar las mangueras de vacío en el radiador, y aflojar la abrazadera de la manguera. Tire de la manguera de vacío fuera del servofreno.
22. Retire la manguera de ventilación de vapor del tanque fuera del conjunto de la válvula de mariposa.
23. Desconecte la alimentación de combustible y de retorno.
24. Retire la manguera fuera de la cubierta del extremo en la parte posterior del colector.
25. Retire los siete tornillos de montaje, y salga de la cubierta del extremo junto con la válvula de regulación de la espalda recta para no dañar el tubo de ventilación de la presión.
26. Retire los cinco tornillos del colector de admisión, y retire el colector de admisión hacia arriba.

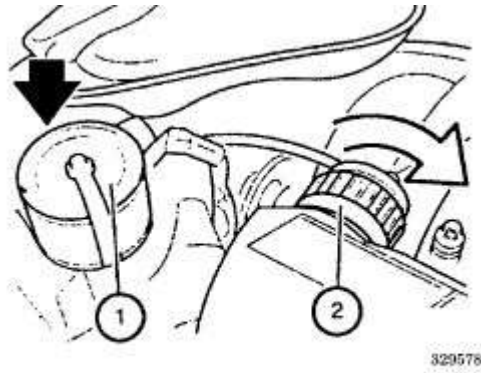
Instalar:

1. Raspar la junta fuera del colector y la culata. Sustituir la junta y posicionar el colector de admisión. Instalar los pernos de montaje. Apriete los tornillos de 14-17 ft. Lbs. (20-24 Nm).
2. Comprobar y sustituir la junta y la junta de la tapa de extremo, si es necesario. Coloque la tapa de extremo e instalar los pernos de montaje. Apriete los tornillos M8 a 14-17 ft. Lbs. (20 a 24 Nm), y los pernos de M6 a 7 ft. Lbs. (10 Nm).
3. Instalar la manguera en la cubierta del extremo en la parte posterior del colector.
4. Conecte la alimentación de combustible y de retorno.
5. Instalar la manguera de ventilación de vapor del tanque en el conjunto de la válvula de mariposa.
6. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

ADVERTENCIA

La confusión de los conectores del sensor de detonación dará lugar a daños en el motor.

7. Conectar el cable negativo de la batería.



Connectors: 1- Diagnosis plug, 2- Engine plug — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. Conectores enchufables: 1- Diagnóstico, motores de 2 plug-M60 Motor / M62

Motores 4.4L M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

la presión del sistema de combustible
cable negativo de la batería

cubierta central de la tapa de la culata

abrazaderas de manguera sobre el control de velocidad de ralentí y el conjunto de la válvula de mariposa

Enchufe en el sensor de flujo de masa de aire

La sección superior del conjunto del filtro de aire junto con el sensor MAF

la cubierta derecha de la tapa de la culata

Enchufe para el interruptor de nivel de aceite

Conectores para las bobinas de encendido

Ambos KS, para los cilindros 1 y 2 junto con 3 y 4, y el sensor de pulso

sensor de IAT, TVS y la válvula ISC

El conector de diagnóstico del soporte de montaje y desconectar el conector de cables del motor

Cable del encendido masa de la bobina, que se encuentra cerca del ojo de elevación del motor trasero, entonces el sensor de temperatura (negro) para el indicador de temperatura y el sensor de temperatura (blanco) para la electrónica digital del motor (DME)

4 tornillos de la tapa del colector de admisión, y quitar el soporte

Cable del acelerador

la cubierta izquierda de la tapa de la culata

conectores eléctricos bobina de encendido

Tanto KS y el remitante de referencia del árbol de levas

Refrigerante tapón del depósito de expansión y la manguera de desbordamiento, a continuación, retirar los 2 pernos de montaje, y se mueven a un lado del tanque

La presión de aceite cambiar conector eléctrico y retire el cableado

Elementos de fijación para los conductos de cableado en las cabezas de los cilindros

mangueras de vacío en el radiador, y aflojar la abrazadera de la manguera. Tire de la manguera de vacío fuera del servofreno.

vapor del tanque de ventilación manguera del conjunto de la válvula de mariposa

tuberías de alimentación y retorno de combustible

Una manguera de la cubierta del extremo en la parte posterior del colector

Pernos de montaje y retire la cubierta del extremo junto con la válvula de regulación de presión hacia atrás para evitar daños al tubo de ventilación

colector de admisión

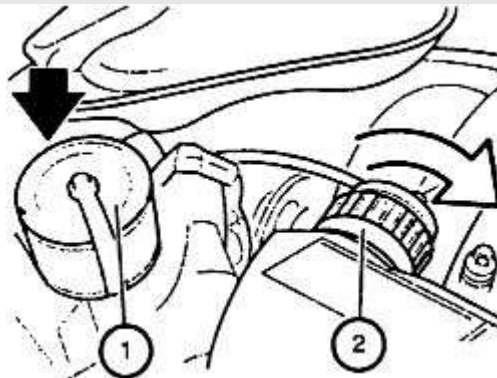
Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores de 7 mm: 11 pies libras.. (15 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)



ENLARGE

Hígo. motores 4.4L conector de diagnóstico (1) y conector motor (2) lugares-M62

Colector de admisión 3

Impresión

Remoción e Instalación

motores M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

la presión del sistema de combustible

cable negativo de la batería

cubierta central de la tapa de la culata

abrazaderas de manguera sobre el control de velocidad de ralentí y el conjunto de la válvula de mariposa

Enchufe en el sensor de flujo de masa de aire

La sección superior del conjunto del filtro de aire junto con el sensor MAF

la cubierta derecha de la tapa de la culata

Enchufe para el interruptor de nivel de aceite

Conectores para las bobinas de encendido

Ambos KS, para los cilindros 1 y 2 junto con 3 y 4, y el sensor de pulso

Temperatura del aire de admisión (IAT) del sensor, la válvula del acelerador (TVS) del sensor y la válvula de control de velocidad de ralentí (ISC)

El conector de diagnóstico del soporte de montaje y desconectar el conector de cables del motor

Cable del encendido masa de la bobina, que se encuentra cerca del ojo de elevación del motor trasero, entonces el sensor de temperatura (negro) para el indicador de temperatura y el sensor de temperatura (blanco) para la electrónica digital del motor (DME)

4 tornillos de la tapa del colector de admisión, y quitar el soporte

Cable del acelerador

la cubierta izquierda de la tapa de la culata

conectores eléctricos bobina de encendido

Tanto KS y el remitente de referencia del árbol de levas

Refrigerante tapón del depósito de expansión y la manguera de desbordamiento, a continuación, retirar los 2 pernos de montaje, y se mueven a un lado del tanque

La presión de aceite cambiar conector eléctrico y retire el cableado

Elementos de fijación para los conductos de cableado en las cabezas de los cilindros

mangueras de vacío en el radiador, y aflojar la abrazadera de la manguera. Tire de la manguera de vacío fuera del servofreno.

vapor del tanque de ventilación manguera del conjunto de la válvula de mariposa

tuberías de alimentación y retorno de combustible

Una manguera de la cubierta del extremo en la parte posterior del colector

Pernos de montaje y retire la cubierta del extremo junto con la válvula de regulación de presión hacia atrás para evitar daños al tubo de ventilación

colector de admisión

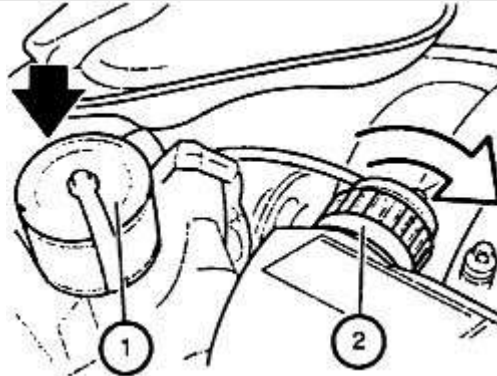
Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores de 7 mm: 11 pies libras.. (15 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)



ENLARGE

Higo. conector de diagnóstico (1) y conector motor (2) lugares en los motores M62

Motores 5.4L M73

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

la presión del sistema de combustible

cable negativo de la batería

mangueras de vacío para los reguladores de presión. Levante los tubos de inyección con los inyectores conectados.

tapas de distribuidor y los cuellos de válvula de mariposa en los colectores

cables de las bujías y los tubos de cables de encendido

manguera de ventilación del cárter y aflojar las tuercas de soporte del colector

guardia de la nariz

colector de admisión

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores de 7 mm: 11 pies libras.. (15 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

Los motores N52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

No separe por la línea de combustible.

cable negativo de la batería

tirante

caja del filtro de admisión y de la masa de aire

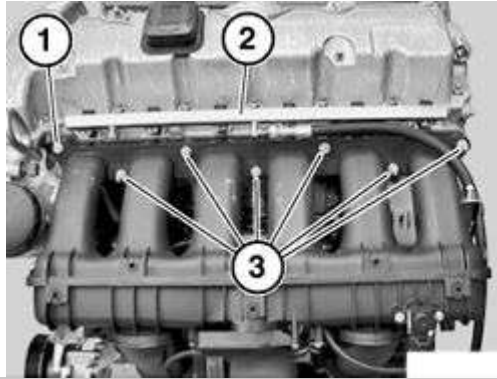
cubiertas del motor

Vent manguera y soporte de cables

Los conectores eléctricos y el arnés de cables del motor, dejar de lado y seguras.

conector de enchufe del interruptor de presión de aceite

riel de combustible, a un lado y seguro



ENLARGE

Higo. lugares de fijación del múltiple de admisión (1, 3) y el rail de alta presión (2) en los motores N52
elementos de fijación del múltiple de admisión

respiradero del depósito de montaje detrás de la válvula de mariposa

colector de admisión

Instalar:

1. Vuelva a colocar todos los sellos y juntas.
2. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

sujetadores de 7 mm: 11 pies libras.. (15 Nm)

Los motores N62

1. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
cubiertas del motor

manguera de la toma

tubo de inyección

conectores del sensor de presión diferencial y servomotores

Vent manguera y soporte de cables

sujetadores colector de admisión y el colector de admisión

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación de 6 mm: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores de 7 mm: 11 pies libras.. (15 Nm)

sujetadores de 8 mm: 16 ft lbs.. (22 Nm)

motores S54

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

En las transmisiones de SMG, desconecte el relé de la bomba hidráulica de la caja electrónica. Desconecte la línea entre el tanque de expansión y la unidad hidráulica

conjunto de microfiltro

Las mangueras y lleva el cable positivo desde el colector de admisión

Varilla de aceite del tubo guía del colector

sujetadores de soporte del colector

Abrazaderas de las ensamblajes del acelerador

colector de admisión

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

motores S62

1. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Tenga en cuenta que los embudos para los cilindros 1 y 5 son diferentes de los otros; marcarlos y dejar de lado.

cable negativo de la batería

caja del filtro de admisión y de la masa de aire

Izquierda y derecha conductos de aire

cubierta del motor

embudos de admisión

2. Aflojar los tornillos de una vuelta a partir de la parte exterior y el trabajo hacia el centro. Comience con las dos filas exteriores, y luego hacer las filas interiores cerca del centro del colector. Una vez que todos se aflojan una vuelta, retire todos los tornillos siguiendo la misma secuencia. Desconectar las mangueras y retire el colector.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Apriete todos los tornillos del colector en el procedimiento inverso a la extracción, primero (5 Nm) a continuación, a 88 pulgadas por libra. (10 Nm).

Eje intermedio

Impresión

Remoción e Instalación

motores M20

El motor M20 utiliza y el eje intermedio que se utiliza para accionar el distribuidor en los días pre-DME. Ahora el eje se utiliza estrictamente para accionar la bomba de aceite.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire la cubierta frontal.
2. Retire la rueda dentada del eje intermedio.
3. Aflojar y retirar los 2 tornillos de sujeción y retire la placa de guía de eje intermedio.
4. Con cuidado, deslice el eje intermedio fuera del bloque. Girar el cigüeñal, si es necesario, para eliminarla. Inspeccionar el engranaje en el eje intermedio, en sustitución, si es necesario.
5. Instalar el eje intermedio al bloque. Instalar la placa de guía.
6. Instalar la cubierta frontal.

Sensor de nivel de aceite

Impresión

Remoción e Instalación

3.0L (N52) Motores

ADVERTENCIA

Existe el peligro de quemaduras por lo que sólo realizar esta tarea en un motor que ha enfriado completamente.

PRECAUCIÓN

Dado que no hay preocupaciones con daños en el sensor de carga electrostática, asegúrese de que está correctamente conectado a tierra antes de tocar el sensor.

PRECAUCIÓN

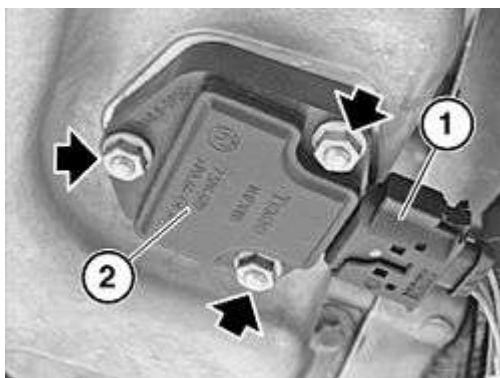
Asegúrese de que el encendido se apaga y ningún equipo eléctrico está en o correr.

1. Retire la placa de protección de los bajos (también conocido como placa de refuerzo).
2. Escurrir el aceite del motor.

NOTA

Por el bien del medio ambiente, la captura y eliminación del aceite correctamente. Investigar y observar las normas de eliminación de residuos y las leyes en su área.

3. Desbloquear conexión de enchufe del sensor y quitarla.
4. Desenroscar las tres tuercas (flechas negras en la ilustración) y retirar el sensor.



ENLARGE

Higo. La eliminación del sensor del nivel de aceite (2) y el conector de enchufe (1)

Instalar:

1. Limpiar la cara del cárter de aceite, donde el sensor cubre, y asegúrese de que está libre de cualquier aceite o suciedad.
2. Vuelva a colocar el sello en el sensor de nivel de aceite. Para obtener los mejores resultados, siempre sustituir la junta.
3. Recuerde, un valor excesivamente bajo par dará lugar a fugas de aceite, mientras que por el contrario, un valor excesivamente alto par dará lugar a daños en el sensor de nivel de aceite, tal vez los hilos y tal vez el cárter de aceite.
4. Por último, vuelva a llenar el aceite de motor a las especificaciones del vehículo.

Colector de aceite

Impresión

Remoción e Instalación

Los motores de 6 cilindros E36

NOTA

Si un enfriador de aceite opcional se ha añadido al motor, el enfriador puede tener que ser retirado de sus montajes y apoyados.

1. Desconecte el terminal negativo de la batería.
2. Retire la varilla de nivel de aceite sujetador de montaje del tubo, si está equipado, retire la manguera de ventilación de la parte inferior del tubo de la varilla, a continuación, levante el tubo de la varilla hacia arriba para extraerlo. Cubrir el agujero en el cárter de aceite para evitar los desechos entren e inspeccionar la junta tórica y sustituir según sea necesario.
3. Soltar las tuberías de fluido de dirección asistida de la travesa delantera.
4. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
5. Adjuntar una grúa de elevación del motor adecuada a la argolla de elevación en la parte delantera del motor y levante cuidadosamente el motor sobre $\frac{3}{16}$ pulgadas (5 mm).
6. Si está instalada, extraiga la protección contra salpicaduras motor.
7. Matchmark y desconecte el árbol de dirección del aparato de gobierno.
8. Retire las correas de transmisión del motor, a continuación, quitar la bomba de dirección de potencia del motor dejando las líneas conectadas, coloque a un lado y seguro.
9. Retire el depósito del líquido de la dirección asistida, y con las líneas conectadas, coloque a un lado y seguro.
10. Aflojar el soporte del motor superior sujetadores, y quitar los sujetadores inferiores.
11. Desconectar los dos brazos de control inferiores del travesaño.
12. Escurrir el aceite del motor en un recipiente hermético.
13. Apoyar el travesaño con un conector adecuado, y quitar los sujetadores de montaje crossmember, a continuación, baje con cuidado el travesaño.
14. Si está equipado con una transmisión automática, retire los tubos de aceite del cárter de aceite.
15. Retire el protector de polvo campana inferior.
16. Retire la tornillería de montaje del cárter de aceite, luego baje el cárter de aceite y avanzar para eliminar.

Instalar:

1. Limpiar todas las superficies de montaje. Aplique sellador no endurecedor para las costuras de las juntas de bloque, cubierta y pan. Instalar una nueva junta y coloque la bandeja en su posición.
2. Instalar el cárter de aceite y apriete los tornillos M8 a 13-15 ft. Lbs. (18-22 Nm) y M6 pernos a 80-97 pulgadas por libra. (9-11 Nm).
3. El saldo de montaje está en orden inverso a la extracción cuenta lo siguiente.
4. Rematar el aceite del motor con el aceite de motor recomendado.
5. Conectar el cable negativo de la batería e introduzca el código de seguridad de la radio.
6. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido, verifique el funcionamiento normal y fugas de líquido y repare según sea necesario.

M20 motor

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Levantar el vehículo y apoyarlo. Escurrir el aceite del motor. En el 325ix quitar el subchasis delantero y diferenciado.
2. Retire el protector de salpicaduras inferior frontal, si es necesario.
3. Desconecte el terminal eléctrico de la unidad de envío de aceite.
4. Retire el engranaje de la dirección de alimentación del soporte del eje delantero.

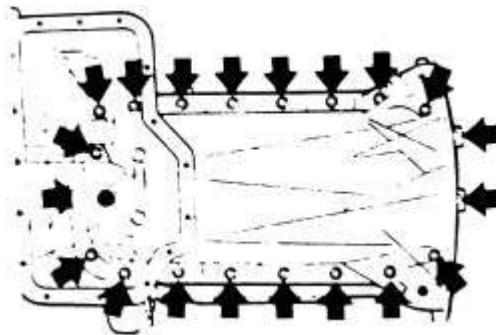
5. Retire el refuerzo de la cubierta del volante.
6. Retire los pernos del cárter de aceite y bajar el cárter de aceite. Retire los pernos de la bomba de aceite y sacar la bomba de aceite y el cárter de aceite.

Instalar:

1. Instalar el cárter de aceite, prestando atención a los siguientes puntos:
 - A. Limpiar las superficies de la junta y el uso de una nueva junta en el cárter de aceite.
 - B. Torque tornillos M8 a 13-15 ft. Lbs. (18-22 Nm) y M6 pernos a 80-97 pulgadas por libra. (9-11 Nm).
 - C. Escudo de las articulaciones en los extremos de la cubierta delantera del motor con un compuesto de sellado que no se endurezca.
 - D. Instalar el cable de unidad de envío y el aceite del motor. Si se eliminó el mecanismo de dirección asistida, asegúrese de llenar y purgar el sistema.

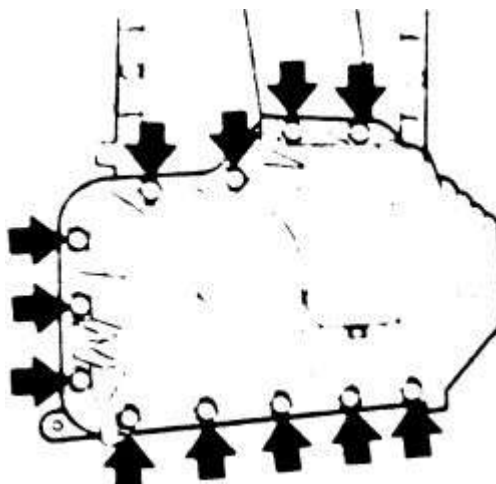
M42 motor

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Escurrir el aceite del motor en un recipiente hermético. Desconectar el filtro de aire y las mangueras de calefacción en el firewall. Retire el ventilador y el carenado. Retire el tubo de la varilla y el control de velocidad de ralentí.
3. Desconecte el tubo de escape en el colector y en la transmisión de montaje. Desconectar los soportes del motor. Desconectar la bomba de la dirección asistida y el depósito en el brazo de soporte.
4. Levante con cuidado el motor para proporcionar espacio libre para la eliminación sartén. Retire los pernos de montaje del cárter de aceite inferior y quitar el cárter de aceite inferior. Retire los pernos del cárter de aceite de la sección superior y la entrada de la bomba de aceite. Quitar el cárter de aceite superior.
5. Limpiar las superficies de montaje e instale una nueva junta. Llenar los huecos en las esquinas de la junta donde el tapas de bloque y la bandeja se unen con un sellador que no se endurezca.



ENLARGE

Higo. Inferiores pernos M42-instalación del cárter de aceite del motor



ENLARGE

Higo. pernos M42-instalación del cárter de aceite superior del motor

1. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación. Instalar la bandeja superior, a continuación, la bandeja inferior. Apriete los dos tornillos de fijación del cárter de aceite superior e inferior a 80 pulgadas por libra. (9 Nm).

M44 motor

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Escurrir el aceite del motor en un recipiente hermético.
3. Desconectar el tubo de escape, si es necesario.
4. Retire los pernos de montaje del cárter de aceite inferior y quitar el cárter de aceite inferior. Retire la pieza superior pernos del cárter de aceite y quitar el cárter de aceite superior.



ENLARGE

Higo. El elemento de fijación del brazo de control se encuentra al lado del soporte del motor-E36 modelos



ENLARGE

Higo. Una vez que se elimina el elemento de sujeción, quitar cuidadosamente el brazo de control de los modelos travesaño-E36

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje y la instalación de nuevas juntas.
2. Coloque la bandeja de aceite contra el motor e instale los pernos de montaje. Apriete los pernos de montaje a 80 pulgadas por libra. (9 Nm).
3. Instalar el tubo de escape, si se retira.
4. Instalar y apretar el tapón de vaciado del cárter, luego llene el motor con la viscosidad correcta y la cantidad de aceite de motor limpio.
5. Bajar el vehículo y conecte el cable negativo de la batería.
6. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor *apagado* .
7. Una vez iniciado, comprobar que no existen fugas de aceite.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Aceite de motor

Tubo de escape, si es necesario

Bajar los pernos de montaje del cárter de aceite y la parte inferior del cárter de aceite

sección pernos del cárter de aceite superior y cárter de aceite superior

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje y la instalación de nuevas juntas.
2. Instalar o conectar el siguiente:

cárter de aceite y los pernos de montaje. Pernos: 72 pulgadas por libra. (9 Nm).

Tubo de escape, si se retira

tapón de drenaje del cárter de aceite, a continuación, llenar el motor con aceite

cable negativo de la batería

3. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** .

Motores M50 / M52 / S50

1. Desconecte el terminal negativo de la batería y de reclutar y sostener con seguridad el vehículo. Escurrir el aceite del motor.
2. Afloje el perno que sujeta el tubo de guía varilla de nivel de aceite y retire la abrazadera. Tirar del tubo guía gratuita de la cacerola.
3. Retire todos los pernos del cárter de aceite y retirar la sartén. Elevar el motor ligeramente si es necesario para el despacho.

Instalar:

1. Aplicar sellador a la articulación entre la bandeja, cubierta frontal y el bloque.
2. Instalar nuevas juntas y montar el plato. Par de apriete los pernos de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm).
3. Instalar el tubo de guía de la varilla de medición utilizando una nueva junta de base y apriete el perno de sujeción.

M52 2.5L, 2.8L, 3.2L y S52 Motores

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Frente baja protección contra salpicaduras, si es necesario

Petróleo

La celebración de perno para el tubo de guía varilla de nivel de aceite y retire la abrazadera. Tirar del tubo guía gratuita de la cacerola.

terminal eléctrico de la unidad de envío de nivel de aceite

Caja de dirección asistida, dejando las mangueras conectadas desde el soporte del eje delantero

3. Sostener el motor, a continuación, retire el soporte del motor sujetadores.
4. Apoyar el travesaño y retirar los elementos de fijación que sujetan el travesaño delantero al chasis del vehículo-s. baje con cuidado la toma.
5. Levante ligeramente el motor.
6. Retire o desconecte la siguiente:

cubierta del volante

pernos del cárter de aceite y la parte inferior del cárter de aceite fuera del motor y por encima del travesaño

Instalar:

1. Antes de instalar el cárter de aceite, limpiar las superficies de la junta e instalar una nueva junta en el cárter de aceite.
2. Escudo de las articulaciones en los extremos de la cubierta delantera del motor con un compuesto de sellado universal.
3. Instalar o conectar el siguiente:

cárter de aceite y apretar los sujetadores
cubierta del volante

4. Levantar el travesaño en su posición y coloque los pernos de montaje.
5. Poco a poco menor que el motor en los soportes del motor e instale el soporte del motor sujetadores.
6. Instalar o conectar el siguiente:

Caja de dirección asistida
Varilla medidora del tubo guía usando una junta nueva base y apriete el perno que sujeta
arnés de cableado eléctrico a la unidad de envío de petróleo
Frente baja protección contra salpicaduras, si se remueve
tapón de drenaje del cárter de aceite, a continuación, llenar el motor con aceite
cable negativo de la batería

7. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no se desactiva dentro de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** . Compruebe si hay fugas de aceite.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Instalar o conectar el siguiente:

el terminal negativo de la batería
Aceite de motor

La celebración de perno para el tubo de guía varilla de nivel de aceite y retire la abrazadera. Tirar del tubo guía gratuita de la cacerola.

Todos los pernos del cárter de aceite y retirar la sartén. Elevar el motor ligeramente si es necesario para el despacho.

Instalar:

1. Aplicar sellador a la articulación entre la bandeja, cubierta frontal y el bloque.
2. Instalar o conectar el siguiente:

cárter de aceite, con juntas nuevas. Los pernos de montaje: 78-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm).
Varilla medidora del tubo guía usando una junta nueva base y apriete el perno que sujeta

Aceite de motor

Todos los restantes fluidos según sea necesario

M54 y S54 Motores

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Frente baja protección contra salpicaduras, si es necesario

Petróleo

La celebración de perno para el tubo de guía varilla de nivel de aceite y retire la abrazadera. Tirar del tubo guía gratuita de la cacerola.

terminal eléctrico de la unidad de envío de nivel de aceite

Caja de dirección asistida, dejando las mangueras conectadas desde el soporte del eje delantero

3. Sostener el motor, a continuación, retire el soporte del motor sujetadores.
4. Apoyar el travesaño y retirar los elementos de fijación que sujetan el travesaño delantero al chasis del vehículo-s. baje con cuidado la toma.
5. Levante ligeramente el motor.
6. Retire o desconecte la siguiente:

cubierta del volante

pernos del cárter de aceite y la parte inferior del cárter de aceite fuera del motor y por encima del travesaño

Instalar:

1. Antes de instalar el cárter de aceite, limpiar las superficies de la junta e instalar una nueva junta en el cárter de aceite.
2. Escudo de las articulaciones en los extremos de la cubierta delantera del motor con un compuesto de sellado universal.
3. Instalar o conectar el siguiente:

cárter de aceite y apretar los sujetadores

cubierta del volante

4. Levantar el travesaño en su posición y coloque los pernos de montaje.
5. Poco a poco menor que el motor en los soportes del motor e instale el soporte del motor sujetadores.

Caja de dirección asistida

Varilla medidora del tubo guía usando una junta nueva base y apriete el perno que sujeta

arnés de cableado eléctrico a la unidad de envío de petróleo

Frente baja protección contra salpicaduras, si se remueve

tapón de drenaje del cárter de aceite, a continuación, llenar el motor con aceite

cable negativo de la batería

6. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no se desactiva dentro de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** . Compruebe si hay fugas de aceite.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Instalar o conectar el siguiente:

el terminal negativo de la batería

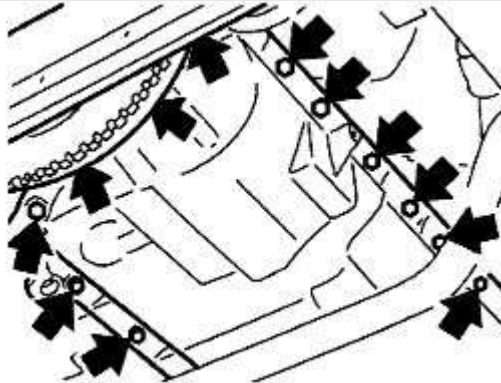
Aceite de motor

conjunto de filtro de aire de admisión

líneas de transmisión automática

La celebración de perno para el tubo de guía varilla de nivel de aceite y retire la abrazadera. Tirar del tubo guía gratuita de la cacerola.

Todos los pernos del cárter de aceite y retirar la sartén. Elevar el motor ligeramente si es necesario para el despacho.



ENLARGE

Higo. elementos de fijación del cárter de aceite de la serie 5

Instalar:

1. Aplicar sellador a la articulación entre la bandeja, cubierta frontal y el bloque.
2. Instalar o conectar el siguiente:

cárter de aceite, con juntas nuevas. Los pernos de montaje: 78-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm).

Varilla medidora del tubo guía usando una junta nueva base y apriete el perno que sujeta

líneas de transmisión automática

conjunto de filtro de aire de admisión

Aceite de motor

Todos los restantes fluidos según sea necesario

Motores M60 / M62

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la tapa del colector de admisión. Retire los clips superior en el radiador.
3. Retire el ventilador de refrigeración.
4. Retire el tubo de guía para la varilla de nivel de aceite.
5. Retire los protectores de chapoteo del motor.
6. Retire la cubierta para el filtro de aceite para que el aceite se ejecutará de nuevo a la sartén. Escurrir el aceite del motor. Desconecte el enchufe para el interruptor de nivel.
7. Retire los pernos del cárter de aceite inferior y quitar el cárter de aceite inferior. Retire la junta y limpiar las superficies de montaje.
8. Desconectar los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior.
9. Abrir el cerrojo de la bomba de dirección asistida en el soporte. En las transmisiones automáticas, retire los tubos de aceite en la bomba de la dirección asistida.
10. Retire el tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite.
11. Retire el tornillo de fijación de la rueda dentada de la bomba de aceite y retire la rueda dentada junto con la cadena.
12. Retire los tres tornillos de fijación de la bomba de aceite y retire la bomba de aceite. Retire los tubos de aceite del cárter.
13. Levantar el motor por el gancho de ojo frontal. Observar la distancia entre el motor y el servidor de seguridad mientras se levanta el motor.
14. Desenroscar los tornillos del cárter de aceite superior y quitar el cárter de aceite superior.

Instalar

1. Limpiar las superficies de montaje e instale una nueva junta.
2. Instalar el cárter de aceite superior y apriete los tornillos de 7-8 ft. Lbs. (9-11 Nm).
3. Bajar el motor.
4. Compruebe las juntas de las tuberías de petróleo y sustituirlo si es necesario. Lubricar las juntas con aceite y las tuberías de aceite.
5. Compruebe la junta de la bomba de aceite y reemplazarlo si es necesario. Atornille el adaptador hexagonal de nuevo en la bomba de aceite hasta que se detenga.
6. Coloque la bomba de aceite e instalar los dos pernos de montaje de la bomba de aceite del lado derecho. Apriete los tornillos de 14-17 ft. Lbs. (20-24 Nm). Coloque la cadena en la bomba y la rueda dentada e instalar la rueda dentada. Par el tornillo de 35 pies. Lbs. (47 Nm). Compruebe que la cadena está colocado correctamente.
7. Ajuste el hundimiento de la cadena de 0,315 a 0,472 pulg. (8-12 mm) girando el adaptador hexagonal en la bomba de aceite. Coloque el perno de montaje del lado izquierdo.
8. Instalar el tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite.
9. Instalar la bomba de la dirección asistida y conectar los conductos de aceite (si existe).
10. Asegurarse de conectar la correa de suelo. Conectar los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior y apriete a 32 pies. Lbs. (43 Nm).

NOTA

Si va a sustituir el cárter de aceite inferior, quitar el interruptor de nivel de la cacerola vieja e instalarlo en el nuevo sartén con una nueva junta tórica.

11. Coloque la bandeja de aceite inferior con una junta nueva. Instalar los pernos y par a 7-8 ft. Lbs. (9-11 Nm), comenzando en el centro y trabajando hacia el exterior.
12. Conectar el enchufe del interruptor de nivel, asegurándose de reemplazar la junta tórica.
13. Instalar los protectores de chapoteo del motor.
14. Instalar el tubo de guía varilla de nivel de aceite, asegurándose de reemplazar la junta tórica. Instalar el ventilador de refrigeración.
15. Instalar la cubierta del colector de admisión. Instalar los clips superior en el radiador.
16. Llenar el aceite del motor. Conectar el cable negativo de la batería.

motores M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

la cubierta del colector de admisión. Retire los clips superior en el radiador.

Ventilador

El tubo de guía para la varilla de nivel de aceite

guardabarros motor

Cubierta para el filtro de aceite para que el aceite se ejecutará de nuevo a la sartén

El aceite del motor, a continuación, desconecte el enchufe para el interruptor de nivel

Inferior del cárter de aceite. Retire la junta y limpiar las superficies de montaje.

soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior

Abrir el cerrojo de la bomba de dirección asistida en el soporte. En las transmisiones automáticas, retire los tubos de aceite en la bomba de la dirección asistida.

tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite

3. Adjuntar un motor de elevación adecuado y levantar el motor por el gancho de ojo frontal. Observar la distancia entre el motor y el servidor de seguridad mientras se levanta el motor.
4. Retire los pernos del colector de aceite y quitar el cárter de aceite.

Instalar

1. Limpiar las superficies de montaje e instale una nueva junta.
2. Instalar el cárter superior. Pernos: 84-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm).Bajar el motor.
3. Compruebe las juntas de las tuberías de petróleo y sustituirlo si es necesario. Lubricar los sellos con aceite.
4. Instalar o conectar el siguiente:

NOTA

Si va a sustituir el cárter de aceite inferior, quitar el interruptor de nivel de la cacerola vieja e instalarlo en el nuevo sartén con una nueva junta tórica.

tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite
bomba de dirección asistida y conectar los conductos de aceite, si está equipado

cinta de tierra, luego conecte los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior y apriete a 32 pies. lbs. (43 Nm).

Inferior del cárter de aceite con una junta nueva. Pernos, comenzando en el centro y trabajando hacia el exterior: 84-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm).

Enchufe para el interruptor de nivel, asegurándose de reemplazar la junta tórica

guardabarros motor

Varilla de aceite del tubo guía, asegurándose de reemplazar la junta tórica

Ventilador

la cubierta del colector de admisión. Instalar los clips superior en el radiador.

Aceite de motor

cable negativo de la batería

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

la cubierta del colector de admisión

Top clips en el radiador

Ventilador

El tubo de guía para la varilla de nivel de aceite

guardabarros motor

Cubierta para el filtro de aceite para que el aceite se ejecutará de nuevo a la sartén

El aceite del motor, a continuación, desconecte el enchufe para el interruptor de nivel

Inferior del cárter de aceite

Junta y limpiar las superficies de montaje

soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior

Abrir el cerrojo de la bomba de dirección asistida en el titular

Las tuberías de aceite en la bomba de la dirección asistida, en transmisiones automáticas

tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite

3. Adjuntar un motor de elevación adecuado y levantar el motor por el gancho de ojo frontal. Observar la distancia entre el motor y el servidor de seguridad mientras se levanta el motor.
4. Retire los pernos del colector de aceite y quitar el cárter de aceite.

Instalar

1. Limpiar las superficies de montaje e instale una nueva junta.
2. Instalar el cárter superior. Pernos: 84-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm).Bajar el motor.
3. Compruebe las juntas de las tuberías de petróleo y sustituirlo si es necesario. Lubricar los sellos con aceite.
4. Instalar o conectar el siguiente:

NOTA

Si va a sustituir el cárter de aceite inferior, quitar el interruptor de nivel de la cacerola vieja e instalarlo en el nuevo sartén con una nueva junta tórica.

tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite
bomba de dirección asistida y conectar los conductos de aceite, si está equipado

cinta de tierra, luego conecte los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior y apriete a 32 pies. lbs. (43 Nm).

Inferior del cárter de aceite con una junta nueva. Pernos, comenzando en el centro y trabajando hacia el exterior: 84-96 pulgadas por libra. (9-11 Nm).

Enchufe para el interruptor de nivel, asegurándose de reemplazar la junta tórica

guardabarros motor

Varilla de aceite del tubo guía, asegurándose de reemplazar la junta tórica

Ventilador

la cubierta del colector de admisión

Top clips en el radiador

Aceite de motor

cable negativo de la batería

motores M73

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

La transmisión y el conjunto de la bomba de aceite

tanque de lavado del parabrisas y el depósito de expansión del líquido refrigerante

El tubo de guía para la varilla de nivel de aceite

pipa de aceite en la bomba tándem

Soporte de montaje

tensor de la correa y la manguera de drenaje de aceite

Volante

soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior

adaptador de tubería

consolas de la bomba de aceite

pernos del cárter de aceite y quitar el cárter de aceite

Instalar

1. Limpiar las superficies de montaje, e instalar una nueva junta.
2. Instalar o conectar el siguiente:

Colector de aceite. Los pernos de montaje: 84 pulgadas por libra.(11 Nm).

La izquierda y los soportes de motor derecho en la parte inferior, y apriete a 32 pies. Lbs. (43 Nm).

consolas de aceite y apriete a 25 pies. lbs. (34 Nm).

Volante. Pernos: 72 ft. Lbs. (97 Nm).

El resto de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

La transmisión y el conjunto de la bomba de aceite

tanque de lavado del parabrisas y el depósito de expansión del líquido refrigerante

El tubo de guía para la varilla de nivel de aceite. Desconectar el tubo de aceite en la bomba tándem. Retire el soporte de montaje.

tensor de la correa y la manguera de drenaje de aceite

Volante

soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior. Retire el adaptador de tubería.

consolas de bomba de aceite. Retire los pernos del colector de aceite y quitar el cárter de aceite.

Instalar

1. Limpiar las superficies de montaje, e instalar una nueva junta.
2. Instalar o conectar el siguiente:

Colector de aceite. Los pernos de montaje: 84 pulgadas por libra.(11 Nm).

La izquierda y los soportes de motor derecho en la parte inferior, y apriete a 32 pies. Lbs. (43 Nm).

consolas de aceite y apriete a 25 pies. lbs. (34 Nm).

Volante. Pernos: 72 ft. Lbs. (97 Nm).

El resto de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación

Aceite de motor

Los motores N52

PRECAUCIÓN

material de aluminio-magnesio. No hay sujetadores de acero se pueden utilizar debido a la amenaza de la corrosión electroquímica. Un cárter de magnesio requiere elementos de fijación de aluminio exclusivamente. los tornillos de aluminio deben ser sustituidos cada vez que se eliminan. Las caras de los extremos de los tornillos de aluminio están pintados de azul para propósitos de identificación. especificaciones de par de torsión y ángulos deben ser observados por el riesgo de daños.

NOTA

Este procedimiento de extracción y la instalación es para los vehículos de tracción total solamente.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Instalar herramientas de soporte del motor o equivalente.
3. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Los vehículos equipados con transmisión automática, líneas de aceite se deben remover de la bandeja de aceite del motor. Si es necesario, retire la bomba de paletas y mantenerlo en reserva.

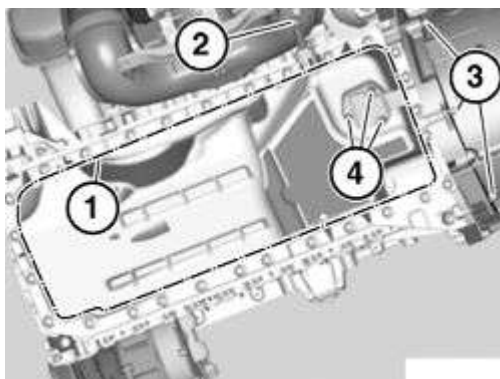
cable negativo de la batería
eje delantero más baja

eje de desplazamiento de la izquierda

eje del volante a la derecha

diferencial del eje delantero

Aceite de motor



ENLARGE

Hago. pernos del cárter de aceite (1), la manguera de retorno de aceite (2), pernos de transmisión (3) y el sensor de nivel de aceite (4) - N52 Motor

Dos tornillos de fijación del cárter de aceite de la transmisión
manguera de retorno de aceite

4. Retire los pernos del cárter de aceite y quitar el cárter de aceite. Si es necesario, retirar los tornillos del sensor de nivel de aceite y el sensor de nivel de aceite.

Instalar

1. Limpiar las superficies de montaje e instalar una junta nueva y todos los sellos. Vuelva a colocar todos los tornillos de aluminio.
2. cárter de aceite y los pernos de montaje. Torque siguiendo la secuencia de apriete como sigue:
 - A. Paso 1: 70 pulgadas por libra (8 Nm)
 - B. Paso 2: 90 grados
3. Invierta el procedimiento de extracción restante.

Aceite de motor
Todos los restantes fluidos según sea necesario

motor S14

1. Retire la varilla de nivel de aceite del motor. Retire la protección contra salpicaduras de debajo del motor. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Retire el tapón de drenaje y drene el aceite. Desenroscar todos los tornillos para el cárter de aceite inferior y retirarla.
3. Retire la bomba de aceite.
4. Retire la tapa de la caja del volante inferior quitando los 3 tornillos en la parte inferior de la carcasa del volante y los 2 tornillos en la cubierta justo por delante de la carcasa del volante.
5. Desconectar el envío de clavija de la unidad de la presión del aceite.Desmontar el soporte de la bandeja de aceite. Desconecte el cable de tierra. Afloje su abrazadera y desconectar la manguera de ventilación del cárter.
6. Retire los pernos del cárter de aceite y quitar el cárter de aceite superior.Limpiar todas las superficies de sellado.

Instalar:

1. Suministrar una nueva junta y el revestimiento de las articulaciones, donde la cubierta de caja de la distribución y el bloque se reúnen con un sellador con brocha. Instalar la bandeja y apriete los tornillos de manera uniforme a 7 pies. Lbs. (10 Nm).
2. Invierta la secuencia restantes para instalar, limpiar todas las superficies de sellado y el uso de una nueva junta en la bandeja inferior, también.Apriete los pernos del cárter inferior, también, a 7 pies. Lbs. (10 Nm).
3. Instalar el tapón de drenaje del cárter de aceite, par de torsión de 24 ft. Lbs. (33 Nm). Vuelva a llenar el cárter de aceite con la cantidad necesaria de aceite aprobado. Arranque el motor y compruebe si hay fugas.

Sensor de presión de aceite

Impresión

Remoción e Instalación

ADVERTENCIA

Sólo realizar esta tarea en un motor que ha enfriado.

Modelos E30

1. Desconectar el cable negativo de la batería
2. Si el depósito está lleno, retire un poco de combustible para bajar el nivel.
3. Retire el cojín del asiento trasero y remueva la lámina aislante para acceder a las dos tapas.
4. Retire los tornillos de las tapas y levante. Tire del enchufe eléctrico y desconecte las líneas de combustible. Recoger el combustible derramado.
5. Si está equipado con un sensor del nivel del poder de 4 tornillos, retire los 4 tornillos de la parte emisora del conjunto de captación en el lado derecho. Retire lentamente el remitente para que el combustible fluya hacia el tanque. Si no hay tornillos, girar el conjunto de la izquierda y retírelo.
6. Gire el conjunto emisor de lado izquierdo en sentido antihorario y extraiga lentamente. Permitir que el combustible se drene de nuevo en el tanque.

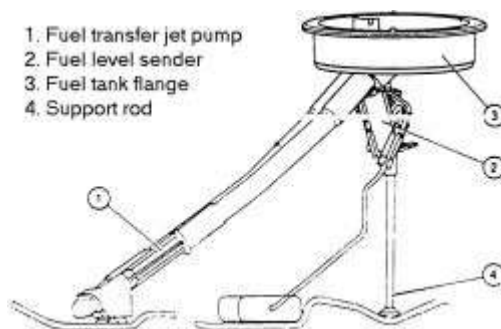
Instalar:

1. Sustituir la junta y baje el conjunto emisor de lado izquierdo en el tanque de combustible. Girar el conjunto de las agujas del reloj para fijarlo en su lugar.
2. Sustituir la junta y baje el emisor del nivel de combustible en el conjunto de captación, si está equipado. Vuelva a colocar los tornillos.
3. Conectar las líneas de combustible y el conector eléctrico. Vuelva a colocar las cubiertas y la lámina aislante. Instalar el cojín del asiento trasero.
4. Llenar el depósito de combustible con al menos 1 ¹ / 2 galones (5,6 litros) de combustible.
5. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería y verificar el funcionamiento normal y fugas de líquido y repare según sea necesario.

E36 modelos excepto Z3

Lado Izquierdo

1. Desconectar el cable negativo de la batería
2. Vaciar el combustible del depósito de combustible, si el nivel es alto. Lo mejor es hacer este procedimiento con poco combustible en el tanque.
3. Retire el cojín del asiento trasero y tire de la cubierta en el lado izquierdo para exponer la parte superior del conjunto de captación de combustible.
4. Desconectar los enchufes en la parte superior del conjunto.
5. Mark y desconecte las líneas de combustible. Usando la herramienta 16 1 020 o equivalente, gire el anillo de montaje y retire el conjunto. Presione el brazo en el nivel ligeramente para hacer despacho al retirar.





ENLARGE

Higo. emisor del nivel de combustible del lado izquierdo componentes-E36 Serie 3

Instalar:

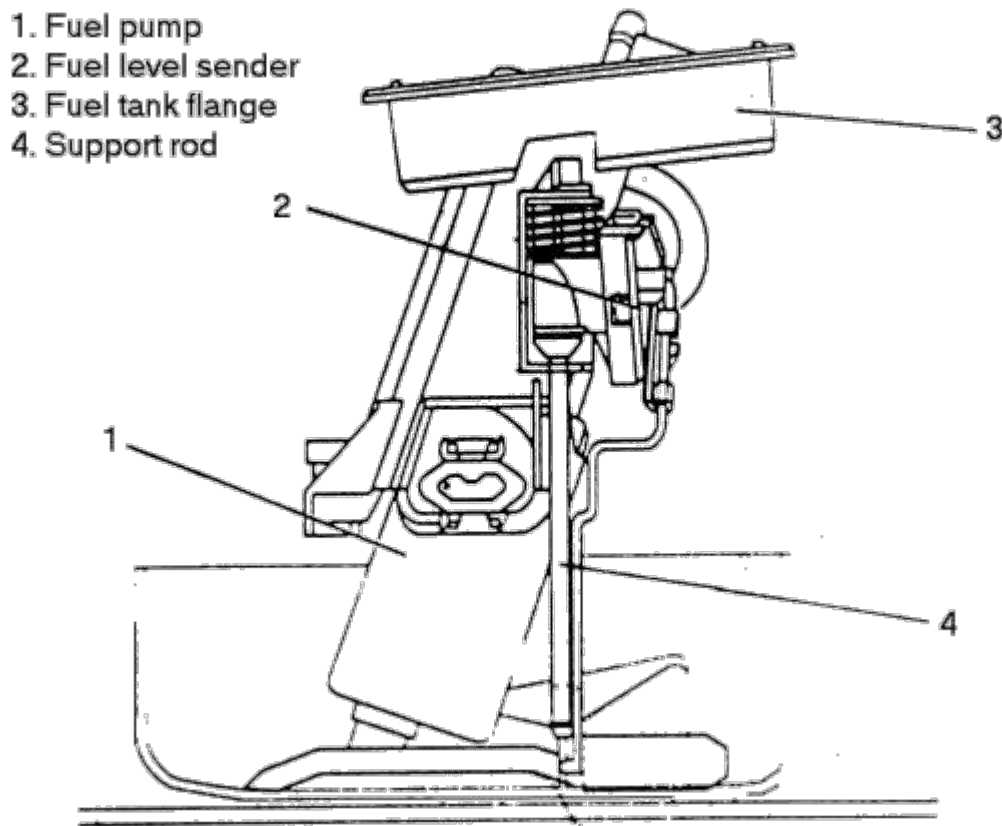
NOTA

Toda la unidad debe ser reemplazado. Las partes individuales no pueden ser reparados.

1. El uso de un nuevo sello y el anillo de montaje, instale el conjunto. Inserte la pastilla de combustible y flotar en el tanque. Presione la barra central hacia arriba y en dirección a la camioneta. Soltar la varilla para que se sienta en la depresión en la parte inferior del tanque. Hay una costilla en la brida que debe alinearse con una marca en el depósito de combustible.
2. Uso de la herramienta N° 16 1 020 o equivalente, apriete el anillo de montaje de 27-31 ft. Lbs. (37 a 43 Nm).
3. Conectar las líneas de combustible y el conector eléctrico. Instalar la tapa y el asiento trasero.
4. Llenar el depósito de combustible con al menos $1 \frac{1}{2}$ galones (5,6 litros) de combustible.
5. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería y verificar el funcionamiento normal y fugas de líquido y repare según sea necesario.

Lado derecho

1. Desconectar el cable negativo de la batería
2. Vaciar el combustible del depósito de combustible, si el nivel es alto. Lo mejor es hacer este procedimiento con poco combustible en el tanque.
3. Retire el cojín del asiento trasero y tire de la cubierta en el lado derecho para exponer la parte superior del conjunto de captación de combustible.
4. Desconectar los enchufes en la parte superior del conjunto. El conector negro es para la bomba de combustible. El conector blanco es para el emisor de nivel de combustible.
5. Mark y desconecte las líneas de combustible. Usando la herramienta 16 1 020 o equivalente, gire el anillo de montaje y retire el conjunto. Presione el brazo en el nivel ligeramente para hacer despacho al retirar.



Higo. remitente derecho de nivel de combustible del lado componentes-E36 Serie 3

Instalar:

NOTA

Toda la unidad debe ser reemplazado. Las partes individuales no pueden ser reparados.

1. El uso de un nuevo sello y el anillo de montaje, instale el conjunto. Mover la unidad de un lado a otro para comprobar que el remitente nivel es libre y en la ubicación correcta. Hay una costilla en la brida que debe alinearse con una marca en el depósito de combustible.
2. Uso de la herramienta N° 16 1 020 o equivalente, apriete el anillo de montaje de 27-31 ft. Lbs. (37 a 43 Nm).
3. Conectar las líneas de combustible y los conectores eléctricos. Instalar la tapa y el asiento trasero.
4. Llenar el depósito de combustible con al menos $1 \frac{1}{2}$ galones (5,6 litros) de combustible.
5. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería y verificar el funcionamiento normal y fugas de líquido y repare según sea necesario.

Modelos E46

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire la carcasa del filtro de aspiración.
5. Quitar la tapa del filtro de aceite para permitir que el aceite del motor en el filtro a fluir de nuevo en el cárter de aceite.

6. conexión de enchufe de desconexión. Retire el sensor de presión de aceite.
7. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

E60 y E65 Modelos

NOTA

En los modelos E60, sensor de presión de aceite se encuentra en la carcasa del filtro de aceite base. El sensor de modelos E65 presión de aceite se encuentra en la fila de cilindros 1 a 4 en la culata, delantero derecho.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire la carcasa del filtro de entrada.
5. Desconectar el conector eléctrico y desenroscar sensor de presión de aceite.
6. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

Modelos E85

NOTA

sensor de presión de aceite se encuentra en la carcasa del filtro de aceite, parte frontal izquierda.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire la cubierta de la bobina de encendido.
5. Retire la carcasa del filtro de entrada.
6. Desconectar el conector eléctrico y retire el sensor de presión de aceite.
7. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

Pruebas

1. Retire el sensor de nivel de combustible como se describe en esta sección.
2. Temporalmente vuelva a conectar los conectores eléctricos para el sensor de nivel de combustible.
3. Girar el interruptor de encendido a la **EN** posición, pero **NO** intente poner en marcha el motor.
4. Mueva el flotador del sensor hacia arriba y abajo mientras observa el medidor de nivel de combustible. El indicador debe moverse como el flotador se mueve.

NOTA

El contacto de reserva está en funcionamiento cuando el volumen de combustible es menor o igual a 1,7 galones (6,5 L).

En los modelos E36, la resistencia de flotación real se puede controlar con un ohmímetro.

la resistencia del sensor para los modelos E36 fabricados antes de enero de 1995:

sensor de la izquierda, el depósito lleno: 245-255 ohmios

sensor de la izquierda, el tanque vacío: 8-12 ohmios

sensor derecho, el depósito lleno: 245-255 ohmios

sensor derecho, tanque vacío: 8-12 ohmios

la resistencia del sensor para los modelos E36, excepto Z-3 producido después de enero de 1995:

sensor de la izquierda, el depósito lleno: 235-244 ohmios

sensor de la izquierda, el tanque vacío: 8-12 ohmios

sensor derecho, el depósito lleno: 255-266 ohmios

sensor derecho, tanque vacío: 8-12 ohmios

la resistencia del sensor de Z, 3-modelos:

tanque lleno: 480-520 ohmios

El tanque vacío: 16-24 ohmios

Bomba de aceite

Impresión

Inspección

NOTA

La bomba de aceite es responsable de proporcionar una lubricación constante para todo el motor y por lo que se recomienda que se instale una nueva bomba de aceite cuando la reconstrucción del motor.

Completamente desmontar la bomba de aceite y limpiar a fondo todos los componentes. Inspeccionar los engranajes de la bomba de aceite y la vivienda en busca de desgaste y / o daño. Asegurar que la válvula de alivio de presión funciona correctamente y que no hay unión o adherencia debido al barniz o escombros. Si todas las partes están en buenas condiciones de funcionamiento, lubricar los engranajes y válvula de alivio, y ensamblar la bomba.

Inspección y Revisión General

Excepto M42 y M44 Motores

Compruebe que la bomba de aceite gira libremente y sin ataduras. Compruebe que la pantalla de recogida de la bomba de aceite no esté obstruido. Verificar el estado del piñón de accionamiento de las bombas accionados por cadena.

Mientras que las bombas se pueden desmontar y comprobar el desgaste, es más común de sustituir la bomba de aceite si se ha prestado servicio larga. Si la bomba va a ser desmontado, asegúrese de que las nuevas juntas están disponibles antes de desmontar el cuerpo de la bomba.

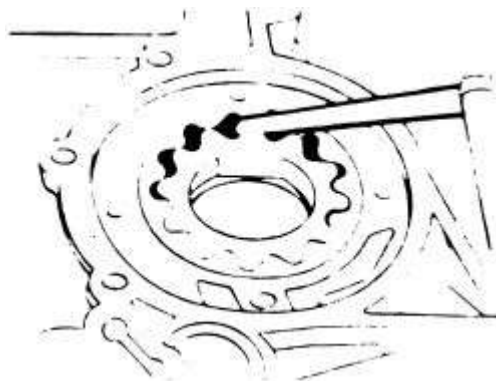
Si se encuentra el piñón de accionamiento para ser usado como se indica por los dientes puntiagudos, reemplace la cadena al mismo tiempo. El piñón y la cadena llevarán a la misma velocidad. En los casos de desgaste severo, puede necesitar ser reemplazado también el engranaje de cigüeñal. Esto requerirá el cigüeñal para ser eliminado.

Presionar la arandela de válvula de alivio de presión de aceite y retire la snapring. Medir la longitud libre del muelle y comprobar que el pistón puede moverse libremente. La válvula está contenida en el cuerpo de la bomba de aceite.

Inspeccionar la varilla del motor y los cojinetes principales. Si cualquiera de los muñones del cigüeñal o los muñones muestran signos de calor excesivo, ranurado o desgaste excesivo, reemplace la bomba de aceite, además de cualesquiera otros componentes desgastados relacionados.

M42 y M44 Motores

1. Con la caja de la distribución retira, retire la cubierta de los rotores de la bomba. Tome nota de la posición de los rotores.
2. Medir el juego entre el cuerpo de la bomba y el rotor exterior; rotor exterior y el rotor interior. La distancia debe ser de 0,005 hasta 0,008 pulgadas (0.12-0.20mm).
3. Las marcas en los rotores cara arriba y los rotores deben ser colocados en la orientación original, eliminado. Vuelva a colocar el conjunto de la cubierta y apriete a 71-88.5 pulgadas lbs. (8 a 10 Nm).
4. Presionar la arandela de válvula de alivio de presión de aceite y retire la snapring. Medir la longitud libre del muelle y comprobar que el pistón puede moverse libremente.



ENLARGE

Higo. Inspección de la holgura entre el rotor interior y fuera del motor de la bomba de aceite-M42 ilustra

Remoción e Instalación

Los motores de 6 cilindros E36

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la bandeja de aceite como se indica en esta sección para acceder a la rueda dentada de accionamiento de la bomba de aceite.

NOTA

La tuerca de montaje piñón de la bomba de aceite es una rosca a la izquierda.

1. Retire la bomba de aceite de nuez de piñón de accionamiento girando hacia la derecha, ya que es una rosca a la izquierda. Retire la rueda dentada de accionamiento de la bomba de aceite del eje de la bomba de aceite. Compruebe las estrías del eje.
2. Desmontar el cuerpo de la bomba de aceite del bloque y quitar. Compruebe el estado de las mangas para tonel.

Instalar:

1. Limpiar la bomba de aceite de las superficies de montaje, a continuación, colocar la bomba de aceite en el motor. Instalar los pernos de montaje del cuerpo de la bomba de aceite a 16 ft. Lbs. (22 Nm).
2. Instalar el piñón de accionamiento de bomba de aceite en el eje de la bomba de aceite, a continuación, instalar la bomba de aceite de nuez de piñón de accionamiento girándola hacia la izquierda a 18 ft. Lbs. (25 Nm).

NOTA

La tuerca de la rueda dentada se aprieta en sentido contrario, ya que tiene rosca izquierda.

1. Instalar el cárter de aceite.
2. Instalar y apretar el tapón de vaciado del cárter.
3. Bajar el vehículo
4. Llene el motor con la viscosidad correcta y la cantidad de aceite de motor limpio.
5. Conecta el cable negativo de la batería.
6. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor *apagado* . Compruebe si hay fugas de aceite.

M20 motor

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la bandeja de aceite como se indica en esta sección para exponer la bomba de aceite.
3. Retire los pernos de montaje de la bomba de aceite y el soporte de la bomba de aceite pernos de montaje.
4. Bajar la bomba de aceite y el eje de transmisión.

Instalar:

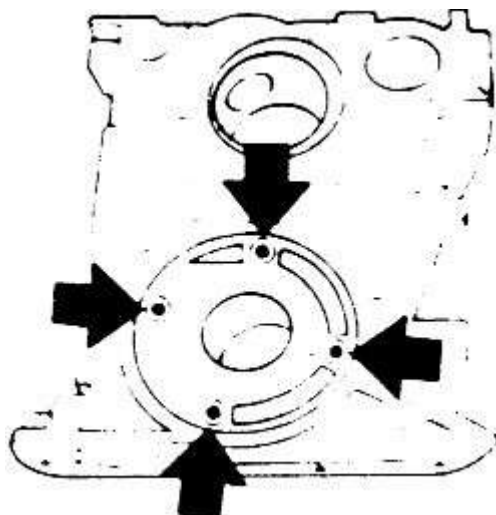
1. Inspeccionar y, si es necesario, sustituir el cojinete del eje de transmisión de la bomba de aceite de la siguiente manera:
 - A. Retire el perno de la abrazadera que sostiene el árbol de la bomba.
 - B. Tire de la cubierta con el engranaje fuera del orificio. Compruebe el estado de la junta tórica y reemplazar si es necesario.
 - C. El uso de herramientas N° 11 1 310 o equivalente, para expulsar a la aguja que lleva a cabo a través de la parte superior del orificio.
 - D. Lubrique el nuevo rodamiento de agujas con grasa e instalar con la herramienta N° 11 1 300 o equivalente. Conducir el cojinete en el orificio hasta que esté completamente asentada.
2. Instalar el engranaje y la cubierta.
3. Llene el lado de presión de la bomba de aceite con aceite.
4. Instalar la bomba de aceite y guiar el eje de transmisión hacia el engranaje de mando y apretar los tornillos a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm).
5. El equilibrio de conjunto está en orden inverso al desmontaje.

M42 y M44 Motores

NOTA

La bomba de aceite del motor se encuentra en la carcasa de motor delantero.

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Escurrir el aceite del motor en un recipiente hermético.
4. Retire la tapa de la caja de sincronización.
5. Desconectar los pernos de montaje de la cubierta de la bomba de aceite y retire el conjunto de la bomba de aceite.



ENLARGE

Higo. tapa de la bomba de aceite pernos de montaje en el motor de temporización tapa-M42 ilustra

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de la bomba de aceite
2. Sustituir la junta e instalar la caja de la distribución. Asegúrese de que la boquilla de pulverización de lubricación se enfrenta el perno.
3. Instalar y apretar el tapón de vaciado del cárter.
4. Bajar el vehículo
5. Llene el motor con la viscosidad correcta y la cantidad de aceite de motor limpio.
6. Conecta el cable negativo de la batería.
7. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor *apagado* . Compruebe si hay fugas de aceite.

Motores 1.9L M44

NOTA

La bomba de aceite del motor se encuentra en la carcasa de motor delantero.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Aceite de motor

cubierta de la caja de sincronización

pernos y montaje de la bomba de aceite de montaje tapa de la bomba

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de la bomba de aceite
2. Instalar o conectar el siguiente:

la bomba de aceite en el motor. Instalar los pernos de montaje de la cubierta de la bomba de aceite.
cubierta de la caja de sincronización

tapón de drenaje del cárter de aceite, a continuación, llenar el motor con aceite

cable negativo de la batería

3. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no se desactiva dentro de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** . Compruebe si hay fugas de aceite.

Motores M50 / M52 / S50

1. Reclutar y sostener con seguridad del vehículo. Desconectar el cable negativo de la batería. Vaciar el aceite del motor. Retire la bandeja de aceite para acceder a la rueda dentada de accionamiento de bomba de aceite.
2. Retire la bomba de aceite de nuez de piñón de arrastre. Tenga en cuenta que se trata de una rosca a la izquierda. Retire la rueda dentada de accionamiento de la bomba de aceite del eje de la bomba de aceite. Compruebe las estrías del eje.
3. Desmontar el cuerpo de la bomba de aceite del bloque y quitar. Compruebe el estado de las mangas para tonel.

Instalar:

1. Limpiar la bomba de aceite de las superficies de montaje, a continuación, colocar la bomba de aceite en el motor. Instalar los pernos de montaje del cuerpo de la bomba de aceite a 16 ft. Lbs. (22 Nm).
2. Instalar el piñón de accionamiento de bomba de aceite en el eje de la bomba de aceite. Instalar la bomba de aceite de nuez de piñón de accionamiento de 18 pies. Lbs. (25 Nm). La tuerca de la rueda dentada debe apretarse en sentido contrario; tiene un inverso, o rosca a la izquierda.
3. Instalar el cárter de aceite.
4. Instalar y apretar el tapón de vaciado del cárter, luego llene el motor con la viscosidad correcta y la cantidad de aceite de motor limpio.
5. Bajar el vehículo y conecte el cable negativo de la batería.
6. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no se desactiva dentro de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** . Compruebe si hay fugas de aceite.

M52 2.5L, 2.8L, 3.2L Motores Y S52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
Petróleo

cárter de aceite, para acceder a la rueda dentada de accionamiento de bomba de aceite

bomba de aceite de nuez de piñón de arrastre. Tenga en cuenta que se trata de una rosca a la izquierda. Retire la rueda dentada de accionamiento de la bomba de aceite del eje de la bomba de aceite. Compruebe las estrías del eje.

cuerpo de la bomba de aceite. Compruebe el estado de las mangas para tonel.

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de la bomba de aceite.
2. Instalar o conectar el siguiente:

la bomba de aceite en el motor. Los pernos de montaje: 16 ft lbs..(22 Nm).

bomba de aceite de piñón de arrastre en el eje de la bomba de aceite. bomba de aceite de nuez de piñón de accionamiento: 18 pies libras.. (25 Nm). La tuerca de la rueda dentada debe apretarse en sentido contrario; tiene un inverso, o rosca a la izquierda.

Colector de aceite

tapón de drenaje del cárter de aceite, a continuación, llenar el motor con aceite

cable negativo de la batería

3. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** . Compruebe si hay fugas de aceite.

M54 y S54 Motores

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Petróleo

cárter de aceite, para acceder a la rueda dentada de accionamiento de bomba de aceite

bomba de aceite de nuez de piñón de arrastre. Tenga en cuenta que se trata de una rosca a la izquierda

bomba de aceite de piñón de accionamiento del eje de la bomba de aceite. Compruebe las estrías del eje.

cuerpo de la bomba de aceite. Compruebe el estado de las mangas para tonel.

Instalar:

1. Limpiar las superficies de montaje de la bomba de aceite.
2. Instalar o conectar el siguiente:

la bomba de aceite en el motor. Los pernos de montaje: 16 ft lbs..(22 Nm).

bomba de aceite de piñón de arrastre en el eje de la bomba de aceite. bomba de aceite de nuez de piñón de accionamiento: 18 pies libras.. (25 Nm). La tuerca de la rueda dentada debe apretarse en sentido contrario; tiene un inverso, o rosca a la izquierda.

Colector de aceite

tapón de drenaje del cárter de aceite, a continuación, llenar el motor con aceite

cable negativo de la batería

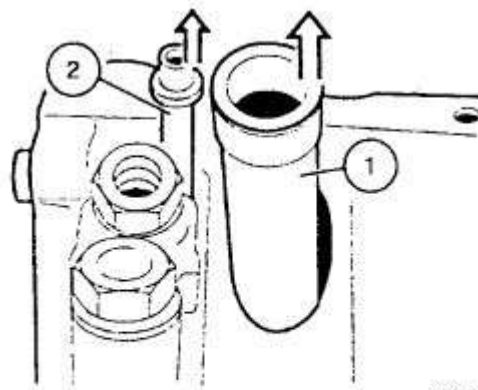
3. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** . Compruebe si hay fugas de aceite.

Motores M60 / M62

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la sartén de aceite inferior.
3. Desconectar los soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior.
4. Abrir el cerrojo de la bomba de dirección asistida en el soporte. En las transmisiones automáticas, retire los tubos de aceite en la bomba de la dirección asistida.
5. Retire el tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite.
6. Retire el tornillo de fijación de la rueda dentada de la bomba de aceite y retire la rueda dentada junto con la cadena.
7. Retire los tres tornillos de fijación de la bomba de aceite y retire la bomba de aceite. Retire los tubos de aceite del cárter.

Instalar

1. Compruebe las juntas de las tuberías de petróleo y sustituirlo si es necesario. Lubricar las juntas con aceite y las tuberías de aceite.
2. Compruebe la junta de la bomba de aceite y reemplazarlo si es necesario. Atornille el adaptador hexagonal de nuevo en la bomba de aceite hasta que se detenga.
3. Coloque la bomba de aceite e instale los dos pernos de montaje de la bomba de aceite del lado derecho. Apriete los tornillos de 14-17 ft. Lbs.(20-24 Nm). Coloque la cadena en la bomba y la rueda dentada e instale la rueda dentada. Par el tornillo de 35 pies. Lbs. (47 Nm). Compruebe que la cadena está colocado correctamente.
4. Ajuste el hundimiento de la cadena de 0,315 a 0,472 pulg. (8-12 mm) girando el adaptador hexagonal en la bomba de aceite. Coloque el perno de montaje del lado izquierdo.
5. Instalar el tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite.
6. Instalar la bomba de la dirección asistida y conectar los conductos de aceite (si existe).
7. Instalar el cárter de aceite inferior.
8. Llenar el aceite del motor. Conectar el cable negativo de la batería.



Fresh oil pipe (1), and pure oil pipe (2) —
M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. tubería fresca de aceite (1), y el tubo de aceite puro (2) -M60 motores / M62

Motores 4.4L M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
Inferior del cárter de aceite

soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior

bomba de dirección asistida en el soporte. En las transmisiones automáticas, retire los tubos de aceite en la bomba de la dirección asistida.

tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite

Tornillos de fijación de la rueda dentada de la bomba de aceite y retire la rueda dentada junto con la cadena

3 bomba de aceite pernos de montaje y retire la bomba de aceite. Retire los tubos de aceite del cárter.

Instalar

1. Compruebe las juntas de las tuberías de petróleo y sustituirlo si es necesario. Lubricar las juntas con aceite y las tuberías de aceite.
2. Compruebe la junta de la bomba de aceite y reemplazarlo si es necesario. Atornille el adaptador hexagonal de nuevo en la bomba de aceite hasta que se detenga.
3. Instalar o conectar el siguiente:

bomba de aceite y 2 de aceite de lado de los pernos de montaje de la bomba derecha. Pernos: 14-17 ft. Lbs. (20-24Nm).

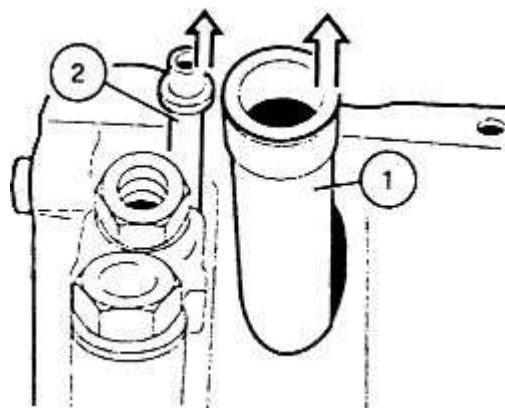
4. Coloque la cadena en la bomba y la rueda dentada e instalar la rueda dentada. Perno: 35 pies libras.. (47 Nm). Compruebe que la cadena está colocado correctamente.
5. Ajuste el hundimiento de la cadena de 0.315-0.472 pulgadas (8-12mm) girando el adaptador hexagonal en la bomba de aceite, a continuación, instalar el perno de montaje del lado izquierdo.
6. Instalar o conectar el siguiente:

tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite
bomba de dirección asistida y conectar los conductos de aceite, si está equipado

Inferior del cárter de aceite

Aceite de motor

cable negativo de la batería



ENLARGE

Higo. tuberías fresca de aceite (1), y el tubo de aceite puro (2) lugares-M62 motores 4.4L

motores M62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Inferior del cárter de aceite

soportes de motor izquierdo y derecho en la parte inferior

bomba de dirección asistida en el titular

Las tuberías de aceite en la bomba de la dirección asistida, en transmisiones automáticas

tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite

Tornillos de fijación de la rueda dentada de la bomba de aceite y retire la rueda dentada junto con la cadena

3 bomba de aceite pernos de montaje y retire la bomba de aceite. Retire los tubos de aceite del cárter.

Instalar

1. Compruebe las juntas de las tuberías de petróleo y sustituirlo si es necesario. Lubricar las juntas con aceite y las tuberías de aceite.
2. Compruebe la junta de la bomba de aceite y reemplazarlo si es necesario. Atornille el adaptador hexagonal de nuevo en la bomba de aceite hasta que se detenga.
3. Instalar o conectar el siguiente:

bomba de aceite y 2 de aceite de lado de los pernos de montaje de la bomba derecha. Pernos: 14-17 ft. Lbs. (20-24Nm).

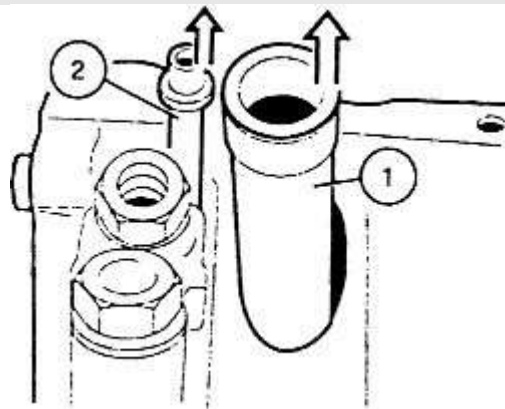
4. Coloque la cadena en la bomba y la rueda dentada e instalar la rueda dentada. Perno: 35 pies libras.. (47 Nm). Compruebe que la cadena está colocado correctamente.
5. Ajuste el hundimiento de la cadena de 0.315-0.472 pulgadas (8-12mm) girando el adaptador hexagonal en la bomba de aceite, a continuación, instalar el perno de montaje del lado izquierdo.
6. Instalar o conectar el siguiente:

tornillo hueco para el tubo de retorno de aceite desde el filtro de aceite en el cárter de aceite
bomba de dirección asistida y conectar los conductos de aceite, si está equipado

Inferior del cárter de aceite

Aceite de motor

cable negativo de la batería



ENLARGE

Higo. tubería fresca de aceite (1), y el tubo de aceite puro (2) motores de lugares-M62

Motores 5.4L M73

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Colector de aceite

Pernos de retención de la rueda dentada al eje de bomba de aceite y quitar la rueda dentada

pernos de retención bomba de aceite y reducen la bomba de aceite del bloque motor. Hay 3 pernos en la parte delantera y 2 pernos que fijan la parte trasera de la absorción de aceite hasta el extremo inferior de una ménsula de soporte. Es necesario quitar los 5 tornillos.

3. No afloje la cadena de calces de ajuste de las 2 posiciones de montaje.

Instalar:

1. Añadir o restar cuñas entre el cuerpo de la bomba de aceite y el bloque del motor para obtener un ligero movimiento de la cadena bajo la presión del pulgar luz.
2. Instalar la bomba de aceite en su posición.

NOTA

Cuando se usan, los 2 espesores de cuña deben ser los mismos. Apriete el soporte de la bomba en el extremo de recogida después de colocar cuñas se completa para evitar la tensión en la bomba.

3. Después de la bomba principal de los pernos de montaje están apretados, aflojar los tornillos en el soporte situado en la parte trasera de la pick-up, lo que permite la recogida de asumir su posición más natural. Esto aliviar la tensión en el soporte.
4. El saldo de la instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.
5. Instalar o conectar el siguiente:

NOTA

Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor.

Colector de aceite

tapón de drenaje del cárter de aceite, a continuación, llenar el motor con aceite

cable negativo de la batería

Los motores N52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

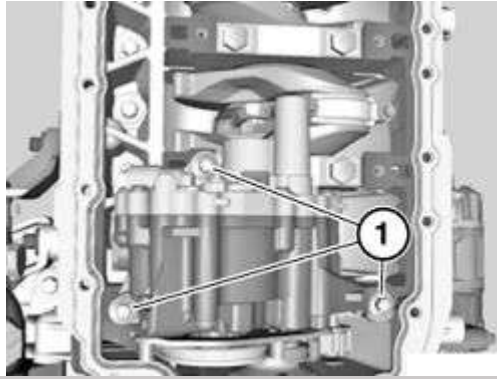
la cadena de distribución de accionamiento triangular se presiona hacia arriba por tensor de la cadena. No retire la polea del conjunto.

cable negativo de la batería

Colector de aceite

la bomba de aceite sujetadores de tubo de admisión y el tubo de admisión de la bomba de aceite, tire hacia una transmisión

perno de la polea de la bomba de aceite



ENLARGE

Higo. la bomba de aceite pernos de montaje (1) - Motor N52
pernos de montaje de la bomba de aceite

Aceite de polea de la bomba, tire hacia delante del compartimiento del motor
Bomba de aceite

Instalar

1. Compruebe las juntas de las tuberías de petróleo y sustituirlo si es necesario. Lubricar las juntas con aceite y las tuberías de aceite.
2. Compruebe la junta de la bomba de aceite y reemplazarlo si es necesario.
3. Alinear superficie doble en la bomba de aceite a la rueda dentada.
4. Vuelva a colocar todos los tornillos de aluminio.
5. Instalar o conectar el siguiente:

la bomba de aceite de bancada:

- A. Paso 1: 25 pies libras.. (34 Nm).
- B. Paso 2: 180 grados

módulo de cadena para el cárter y el aceite de la bomba:

- C. Paso 1: 35 pulgadas por libra. (4 Nm).
- D. Paso 2: 45 grados

Polea de la bomba de aceite:

- E. Paso 1: 15 pies libras.. (20 Nm)
- F. Paso 2: 45 grados

tubo de admisión de bancada:

- G. Paso 1: 35 pulgadas por libra. (4 Nm)
- H. Paso 2: 100 grados

Aceite de motor

- 6. Invierta el procedimiento de extracción restante.
- 7. Arranque el motor y compruebe si hay fugas de aceite.

motor S14

- 1. Desconectar el cable negativo de la batería.
- 2. Retire la bandeja de aceite para exponer la bomba de aceite.
- 3. Retire la tuerca de montaje del piñón girando hacia la derecha y tire de la rueda dentada del eje.

NOTA

La tuerca de la rueda dentada es una rosca a la izquierda.

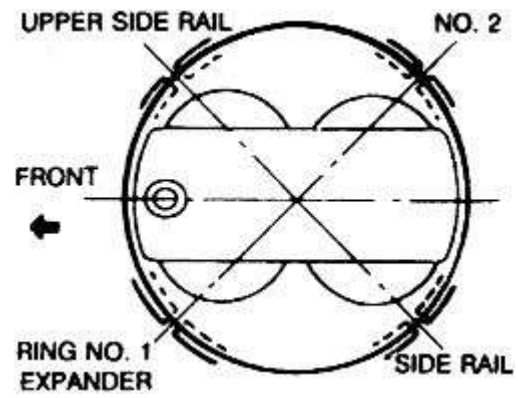
- 1. Retire los pernos de montaje de la bomba de aceite y el soporte de la bomba de aceite pernos de montaje.
- 2. Bajar la bomba de aceite.

Instalar:

- 1. Instalar la bomba de aceite en el motor y apriete los pernos de la bomba con el bloque, entonces los pernos de apoyo a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm).
- 2. Coloque la cadena de transmisión de la bomba alrededor del piñón de arrastre y se deslizan sobre el eje de la bomba. Apriete la tuerca girándola hacia la izquierda a 18-21 ft. Lbs. (25-29 Nm).
- 3. Compruebe la holgura en la cadena de transmisión. La cadena debe tener una ligera libre de juego cuando deprimido en la presión del pulgar.
- 4. Si la cadena está demasiado floja, agregue cuñas montaje de la bomba de aceite según sea necesario entre la bomba y el montaje del bloque del motor. Las cuñas están disponibles en su distribuidor o proveedor de partes. Asegúrese de hacer coincidir el orificio de la cuña con el orificio en el bloque.
- 5. El equilibrio de conjunto está en orden inverso al desmontaje.

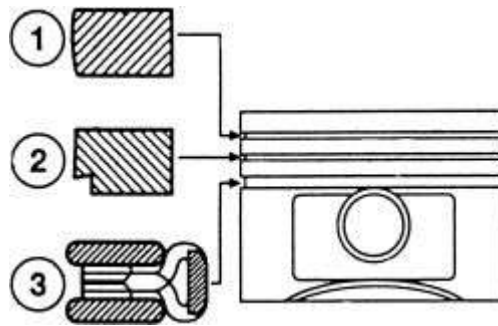
Pistón y del anillo de posicionamiento

Impresión



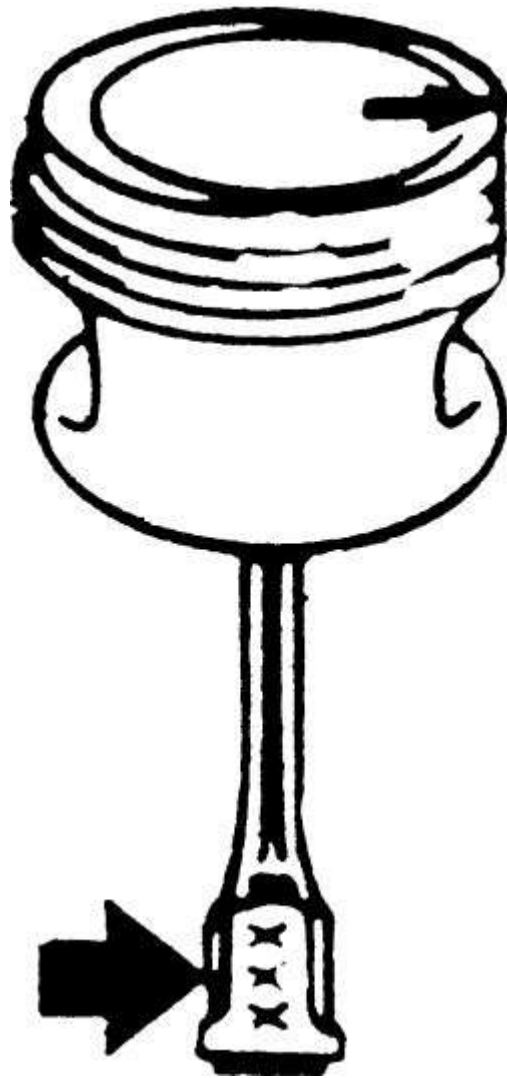
ENLARGE

Higo. anillo de pistón de fin brecha de separación-todos los motores



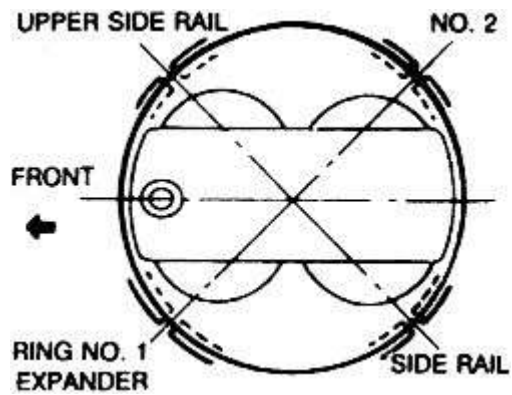
ENLARGE

Higo. Localizaciones-todos los anillos de compresión y control de aceite motores



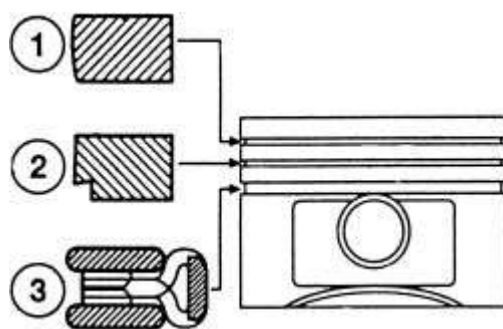
ENLARGE

Higo. Conexión de motores de posicionamiento-todos de barra a pistón



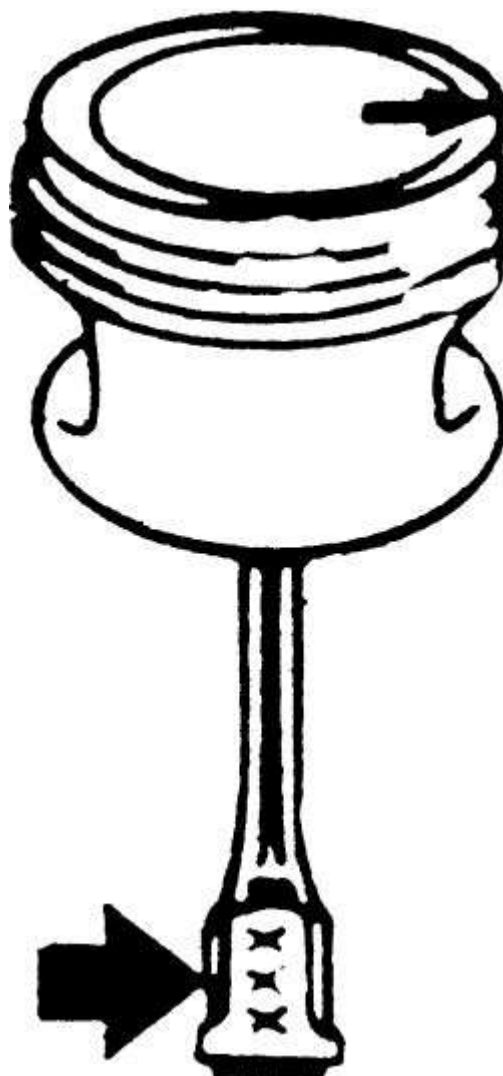
ENLARGE

Higo. anillo de pistón de fin brecha de separación-Todos los motores



ENLARGE

Higo. Todos los lugares-anillo de compresión y control de aceite motores

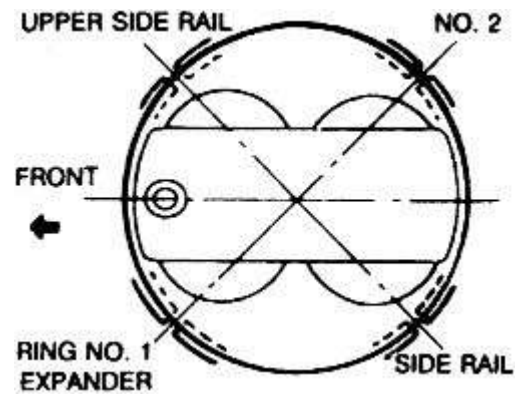


ENLARGE

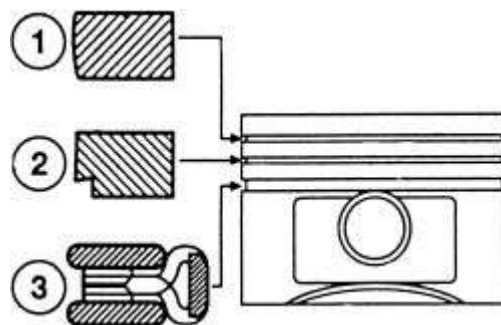
Higo. Conexión de motores de posicionamiento-Todos los de barra a pistón

 ENLARGE

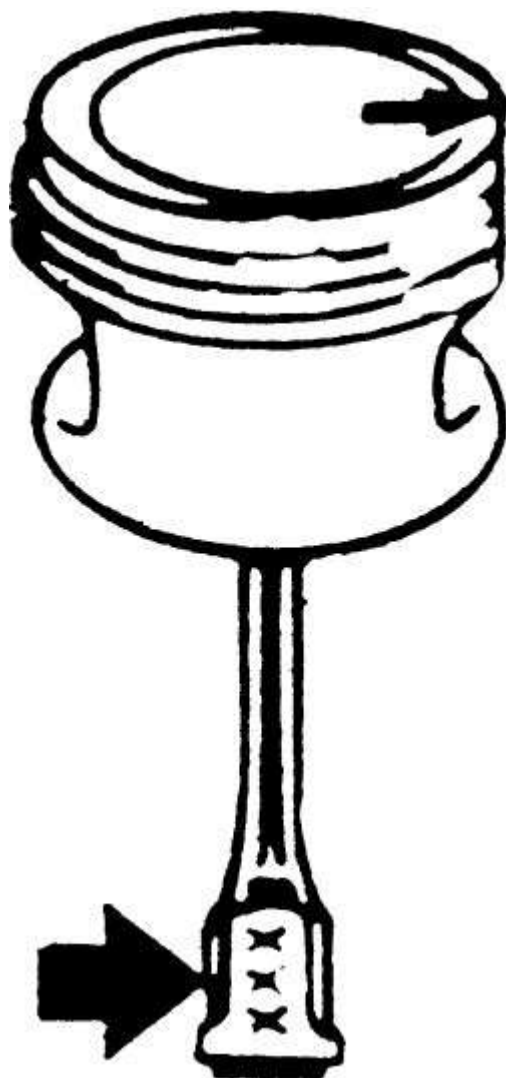
Higo. Localización de pistón en el diámetro interior del cilindro con aberturas de los segmentos ubicada a 180 grados

 **ENLARGE**

Higo. anillo de pistón de fin brecha de separación-todos los motores

 **ENLARGE**

Higo. Localizaciones-todos los anillos de compresión y control de aceite motores



ENLARGE

Higo. Conexión de motores de posicionamiento-todos de barra a pistón

Pistones y bielas

Impresión

Solamente los pistones con el pasador del pistón retenido por C-clips pueden ser reparados por la casa-mecánico. Pulse pistones de ajuste requieren prensas y / o calentadores especiales para desmontar / montar la biela y sólo deben ser realizados por un taller mecánico.

Todos los pistones tendrán una marca que indica la dirección a la parte delantera del motor y la ha de ser instalado en el motor de esa manera. Por lo general, se trata de una muesca o flecha en la parte superior del pistón, o puede ser la letra F fundido o estampado en el pistón.



ENLARGE

Higo. La mayoría de los pistones están marcados para indicar el posicionamiento en el motor (por lo general una marca significa el lado que mira hacia la parte delantera)

Los pistones de tipo C-Clip

1. Tenga en cuenta la ubicación de la marca hacia adelante sobre el pistón y marcar la varilla de conexión en relación.
2. Retire los C-clips de pistón y retirar el pasador del pistón.

NOTA

Barniz de acumulación o C-clip de rebabas ranura puede aumentar la dificultad de retirar el pasador del pistón. Si es necesario, utilizar un punzón o la deriva de aprovechar con cuidado el pasador del pistón hacia fuera.

1. Asegúrese de que el buje del pasador del pistón en la biela es utilizable, y lubricarlo con lubricante de montaje.
2. Retire el pasador de la muñeca del nuevo pistón y lubrique los orificios del pasador en el pistón.
3. Alinear las marcas hacia adelante en el pistón y la varilla de conexión e instalar el pasador del pistón.
4. Los nuevos C-clips tendrán un plano y un lado redondeado a ellos. Instalar las dos C-clips con el lado plano hacia afuera.
5. Repita todos los pasos para cada pistón siendo reemplazado.

Inspección y limpieza

Bielas

Usted debe tener la biela comprobar la rectitud en un taller mecánico. Si se dobla la varilla de conexión, se desgastará de manera desigual el cojinete y el pistón, así como el lugar mayor estrés en estos componentes. Cualquier bielas dobladas o retorcidas deben ser reemplazados. Si las barras son rectas y en el despacho del pasador del pistón está dentro de las especificaciones, entonces sólo el extremo del cojinete de la varilla será necesario verificarlo. Colocar la varilla de conexión en un tornillo de banco, con los insertos de cojinete en su lugar, colocar el tapón a la varilla y apriete los elementos de sujeción a las especificaciones. Use un calibre telescópico y medir cuidadosamente el diámetro interior de los rodamientos. Compare esta lectura para la medición del diámetro del muñón del cigüeñal original de varillas. La diferencia es la holgura de aceite. Si la holgura de aceite no está dentro de

las especificaciones, instalar nuevos cojinetes en la barra y se realiza otra medición. Si la separación es todavía fuera de especificaciones, y el cigüeñal no es así, tendrá que ser revisados por un taller mecánico de la varilla.

NOTA

También puede utilizar Plastigage® para comprobar las separaciones de los rodamientos. La sección de montaje tiene instrucciones completas de cómo usarlo.

pistones

El pistón se debe inspeccionar visualmente para detectar cualquier signo de agrietamiento o ardor (causada por puntos calientes o la detonación), y el rayado o desgaste excesivo en las faldas. El pasador de articulación se conecta el pistón a la biela. El pistón debe moverse libremente en el pasador del pistón, tanto deslizante y pivotante. Agarre la barra de conexión segura, o montarlo en un tornillo de banco, y tratar de mover el pistón hacia atrás y hacia delante a lo largo de la línea central del pasador del pistón. No debe haber ningún juego excesivo evidente entre el pistón y el pasador. Si hay C-clips de retención del pasador en el pistón entonces usted tiene los bujes del pasador del pistón en las barras. No debería haber ninguna holgura excesiva entre el pasador del pistón y el buje de la biela. juego Normal para el pasador del pistón es de aprox. 0,001-0,002 pulg. (0,025 mm-0,051 mm).



ENLARGE

Higo. Medir el diámetro exterior del pistón, perpendicular al eje de la muñeca, con un micrómetro

Utilice un micrómetro y medir el diámetro del pistón, perpendicular al eje de la muñeca, en la falda. Compare la lectura a su medida cilindro original obtenida antes. La diferencia entre las dos lecturas es la holgura entre el pistón y la pared. Si la holgura es dentro de las especificaciones, el pistón puede ser utilizado como es. Si el pistón está fuera de especificación, pero el agujero no es así, se necesita un nuevo pistón. Si ambos están fuera de especificación, tendrá la rebored cilindros y pistones de gran tamaño instalado. En general, si dos o más pistones / taladros están fuera de especificación, lo mejor es rebore todo el bloque y la compra de un conjunto completo de pistones de gran tamaño.

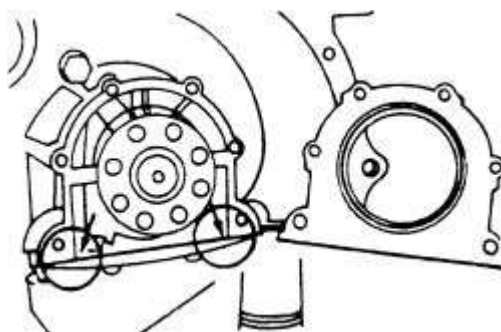
Sello principal trasero

Impresión

Remoción e Instalación

El sello de aceite del cojinete principal trasero puede ser sustituido después de la transmisión y el volante se han eliminado del motor.

1. Tenga en cuenta el código de seguridad de radio y desconecte el cable negativo de la batería.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Retire la transmisión como se indica en la Sección 7.
4. En las transmisiones manuales, retire el conjunto de embrague.
5. Desmontar el volante como se describe en esta sección.
6. El uso de una herramienta de eliminación sello adecuado, retirar con cuidado el sello de aceite.

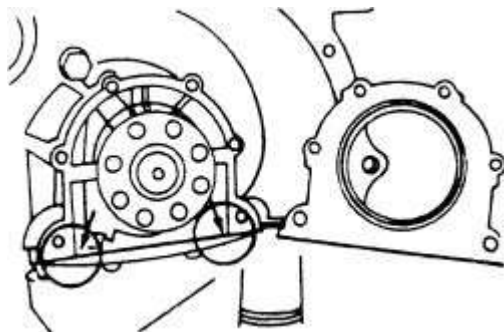


ENLARGE

Higo. Al instalar, aplicar sellador a las articulaciones (el que aparece) de la caja del sello principal trasero si la caja se ha eliminado

Instalar:

1. Inspeccionar el borde exterior de la carcasa de la junta en busca de muescas o bordes afilados. achaflanar con cuidado el borde exterior de la carcasa de la junta para eliminar los bordes afilados o mellas.
2. Recubrir los bordes de cierre de la nueva junta con aceite e instalar el nuevo sello en el alojamiento de la tapa final con una herramienta de instalación de sellos adecuados. *NO* recubrir la superficie exterior de sellado de la junta con sellador o lubricante, la superficie de sellado exterior y el alojamiento del sello debe estar limpia y seca. En los motores de 6 cilindros, presione la junta hasta que quede sobre ,039-0,079 pulgadas (0.991-2.070mm) más profundos que el sello estándar, que fue instalado a ras con la carcasa.
3. Instalar los componentes restantes en el orden opuesto de la que fueron eliminados.
4. Bajar el vehículo y conecte el cable negativo de la batería.
5. Comprobar y rematar de todos los niveles de los líquidos.
6. Una vez que se arranca el motor, comprobar que no existen fugas de líquido.
7. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor *apagado* .



ENLARGE

Higo. Al instalar, aplicar sellador a las articulaciones (el que aparece) de la caja del sello principal trasero si se ha eliminado

El sello de aceite del cojinete principal trasero puede ser sustituido después de la transmisión y el volante se han eliminado del motor.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

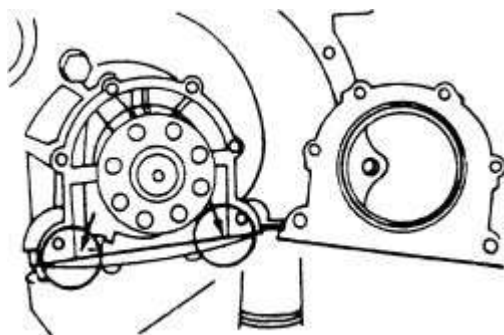
Transmisión

conjunto de volante de inercia

sello de aceite, utilizando una herramienta de eliminación junta adecuada

Instalar:

1. Recubrir los bordes de cierre de la nueva junta con aceite e instalar el nuevo sello en el alojamiento de la tapa final con una herramienta de instalación de sellos adecuados. En los motores de 6 cilindros, presione la junta hasta que quede sobre ,039-0,079 pulgadas (0.991-2.070mm) más profundos que el sello estándar, que fue instalado a ras con la carcasa.
2. Instalar los componentes restantes en el orden opuesto de la que fueron eliminados.
3. Conecta el cable negativo de la batería.
4. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado**
5. Comprobar y rematar de todos los niveles de los líquidos.





ENLARGE

Higo. Al instalar, aplicar sellador a las articulaciones (el que aparece) de la caja del sello principal trasero si se ha eliminado

El sello de aceite del cojinete principal trasero puede ser sustituido después de la transmisión y el volante se han eliminado del motor.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

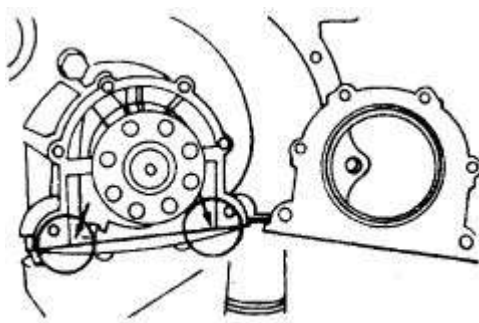
Transmisión

conjunto de volante de inercia

sello de aceite, utilizando una herramienta de eliminación junta adecuada

Instalar:

1. Recubrir los bordes de cierre de la nueva junta con aceite e instalar el nuevo sello en el alojamiento de la tapa final con una herramienta de instalación de sellos adecuados. En los motores de 6 cilindros, presione la junta hasta que quede sobre ,039-0,079 pulgadas (0.991-2.070mm) más profundos que el sello estándar, que fue instalado a ras con la carcasa.
2. Instalar los componentes restantes en el orden opuesto de la que fueron eliminados.
3. Conecta el cable negativo de la batería.
4. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** .
5. Comprobar y rematar de todos los niveles de los líquidos.



79203g23



ENLARGE

Higo. Aplicar sellador a las juntas como se marca durante la instalación de la caja del sello principal trasero

El sello de aceite del cojinete principal trasero puede ser sustituido después de la transmisión y el embrague / volante o el convertidor / volante se ha removido del motor.

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Escurrir el aceite del motor y aflojar los tornillos del cárter de aceite. Con cuidado, usar una herramienta afilada hoja para separar la junta del colector de aceite de la superficie inferior de la carcasa de la cubierta del extremo.
2. Quitar los 2 tornillos del cárter de aceite traseros.

3. Quitar los tornillos alrededor de la parte exterior de la tapa de la caja y quitar la carcasa de la cubierta del extremo del bloque del motor. Retire la junta de la superficie del bloque.
4. Retirar el precinto de la carcasa.

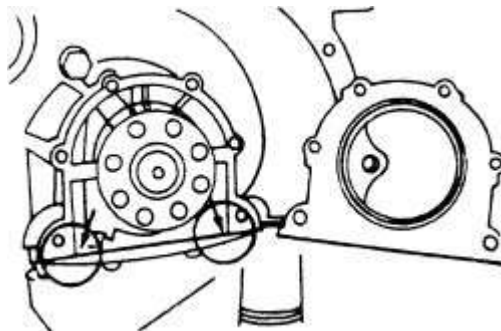
Instalar:

1. Recubrir los bordes de cierre de la nueva junta con aceite. Instalar una nueva junta en el alojamiento de la tapa final con una herramienta especial sello instalador. En los motores de 6 cilindros, presione el sello hasta que está a punto de 0,039-.079. (0.991-2.070mm) más profundo que el sello estándar, que fue instalado a ras.
2. Mientras que la cubierta está encendido, compruebe el enchufe en el extremo posterior de la galería principal de aceite. Si el enchufe muestra signos de fuga, sustituirlo por otra, recubriéndolo con el sellador adecuado para mantenerlo en su lugar.

NOTA

Llenar la cavidad entre los labios de sellado de la junta con grasa antes de instalar.

3. Cubra la superficie de contacto entre el cárter de aceite y cubrir con sellador final. El uso de una junta nueva, instale la cubierta del extremo en el bloque del motor y el perno en su lugar.
4. Instalar los componentes restantes en el orden opuesto de la que fueron eliminados.
5. Instalar y apretar el tapón de vaciado del cárter, luego llene el motor con la viscosidad correcta y la cantidad de aceite de motor limpio.
6. Bajar el vehículo y conecte el cable negativo de la batería.
7. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no se desactiva dentro de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** . Compruebe si hay fugas de aceite.



ENLARGE

Higo. Al instalar, aplicar sellador a las articulaciones (el que aparece) de la caja del sello principal trasero si se ha eliminado

El sello de aceite del cojinete principal trasero puede ser sustituido después de la transmisión y el volante se han eliminado del motor.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

Transmisión
conjunto de volante de inercia

sello de aceite, utilizando una herramienta de eliminación junta adecuada

Instalar:

1. Recubrir los bordes de cierre de la nueva junta con aceite e instalar el nuevo sello en el alojamiento de la tapa final con una herramienta de instalación de sellos adecuados. En los motores de 6 cilindros, presione la junta hasta que quede sobre ,039-0,079 pulgadas (0.991-2.070mm) más profundos que el sello estándar, que fue instalado a ras con la carcasa.
2. Instalar los componentes restantes en el orden opuesto de la que fueron eliminados.
3. Conecta el cable negativo de la batería.
4. Arranque el motor y comprobar la presión de aceite está presente; si la lámpara de presión de aceite no extingue el plazo de 5-7 segundos de arrancar el motor, apague el motor **apagado** .
5. Comprobar y rematar de todos los niveles de los líquidos.

Balancines y ejes

Impresión

Remoción e Instalación

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
tapa de la culata

Bujías

ventilador de refrigeración del motor

3. Para quitar un eje de balancín, girar el motor hasta que el lóbulo del árbol de levas para el eje de balancín que ser eliminado está apuntando hacia arriba.
4. Inserte la herramienta N° 11 5 130 entre el árbol de levas y la válvula, a continuación, pulse la válvula hacia abajo y retire el eje de balancín.

NOTA

La válvula del regulador hidráulico (HVA) también puede ser sustituido una vez que se retira el eje de balancín. Instalar:

NOTA

Los rockeros se deben instalar en la posición exacta de la que fueron eliminados. El balancín tiene una ligera curvatura lejos del árbol de levas.

5. Asegúrese de que el lóbulo del árbol de levas está apuntando hacia arriba.

6. Escudo de la válvula, árbol de levas y el ajustador HVA con aceite de motor nuevo.
7. Presione la válvula hacia abajo usando la herramienta N° 11 5 130 e instale el balancín.
8. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
9. Compruebe todos los niveles de líquido y rellene si es necesario.
10. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería.
11. Arranque el motor y verifique que no existan fugas de líquido.

M20 motor

Compruebe los ejes de balancines para la puntuación y el desgaste en los puntos de pivote del brazo del eje de balancín. Compruebe el eje de engrasar agujeros para la obstrucción y barniz. Compruebe el buje en el balancín para el desgaste. Compruebe la excéntrica de ajuste de puntos planos. Examine la superficie del hierro para el desgaste y aflojamiento. Si la almohadilla de hierro está suelta, que hará un ruido de relojería o tocando cuando el motor está en marcha.

NOTA

La culata se debe retirar antes de que los ejes de los balancines puedan ser removidos. Apoyar la cabeza para que no pueda moverse en el banco.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire la culata.
2. Montar la cabeza en un dispositivo de sujeción adecuado.
3. Retire el perno de la rueda dentada del árbol de levas y retire el adaptador y el piñón del árbol de levas distribuidor. Vuelva a instalar el adaptador en el árbol de levas.
4. Ajustar la holgura de la válvula a la máxima permitida en todas las válvulas.
5. Retire los tapones delantero y trasero del eje de balancín y levante la placa de empuje.
6. Retire el muelle-clips de los balancines levantando a retirarse.
7. Retire el eje del balancín lado de escape:
 - A. Establecer los N° 6 balancines del cilindro en la posición de cruce de válvulas (brazos oscilantes paralelos), haciendo girar el árbol de levas a través de la orden de encendido.
 - B. Empuje el brazo oscilante cilindro delantero y luego girar el árbol de levas en la dirección del eje basculante de admisión, utilizando un $\frac{1}{2}$ unidad pulgadas interruptor de barras y una toma de pozo profundo para ajustarse sobre el adaptador del árbol de levas. Deslice cada brazo basculante hacia un lado mientras se desarrolla un espacio suficiente lejos de su árbol de levas de accionamiento y la válvula se acciona. Girar el árbol de levas hasta que todos los balancines están relajados.
 - C. Retire el eje del balancín conduciéndolo hacia fuera o tirando de él.
8. Retire el eje del balancín lado de admisión:
 - A. Girar el árbol de levas en la dirección del brazo basculante de escape.
 - B. Utilice una toma de pozo profundo y $\frac{1}{2}$ unidad pulgadas interruptor de barras en el adaptador del árbol de levas para girar el árbol de levas. Deslice cada brazo basculante hacia un lado mientras se desarrolla un espacio suficiente lejos de su árbol de levas de accionamiento y la válvula se acciona. Girar el árbol de levas hasta que todos los balancines están relajados.
 - C. Retire el eje del balancín.
9. Instalar los ejes de los balancines invirtiendo el procedimiento de desmontaje. Mantenga los siguientes puntos:

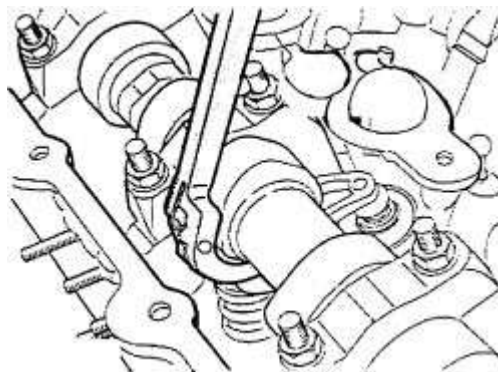
- A. Los agujeros grandes de petróleo en los ejes basculantes deben estar instalados hacia abajo, hacia las guías de las válvulas y los pequeños orificios aceite y las ranuras para la cara de la placa de guía hacia dentro, hacia el centro de la cabeza.
- B. Las secciones rectas de las pinzas de resorte deben encajar en las ranuras de los ejes de los balancines.
- C. La placa de guía debe encajar en las ranuras de los ejes de los balancines.
- D. Ajustar la holgura de la válvula.

M44 motor

NOTA

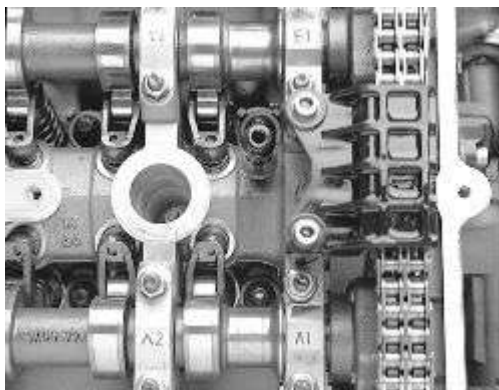
La válvula del regulador hidráulico (HVA) puede ser sustituido una vez retirado el eje de balancín.

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la tapa de la válvula (culata).
3. Retire las bujías.
4. Retire el ventilador de refrigeración del motor como se describe en esta sección.
5. Para quitar un eje de balancín, girar el motor hasta que el lóbulo del árbol de levas para el eje de balancín que ser eliminado está apuntando hacia arriba.
6. Inserte la herramienta N° 11 5 130 o equivalente entre el árbol de levas y la válvula, a continuación, pulse la válvula hacia abajo y retire el eje de balancín.



ENLARGE

Higo. Herramienta No. 11 5 130 o su equivalente se utiliza para presionar el muelle de la válvula y de la válvula, permitiendo que el eje de balancín que se retira



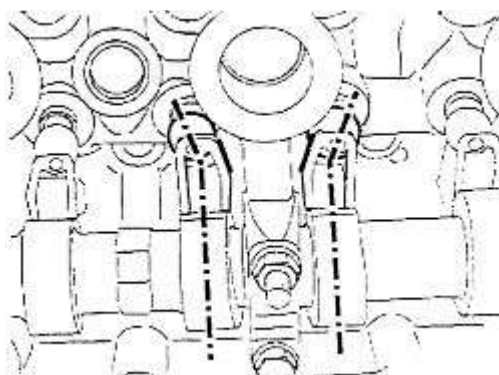
ENLARGE

Higo. Los rockeros se deben instalar en la posición exacta de la que fueron eliminados. Nótese cómo el balancín tiene una ligera curvatura lejos del motor del árbol de levas-M44



ENLARGE

Higo. El balancín se apoya en el ajustador hidráulico y la válvula. El árbol de levas de lóbulo contacto con la parte del rodillo del balancín



ENLARGE

Higo. Los rockeros tienen una ligera curva y se volverán a colocar en su orden exacto

Instalar:

1. Asegúrese de que el lóbulo del árbol de levas está apuntando hacia arriba.
2. Escudo de la válvula, árbol de levas y el ajustador HVA con aceite de motor nuevo.
3. Presione la válvula hacia abajo usando la herramienta N° 11 5 130 o equivalente, a continuación, instalar el balancín.
4. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
5. Compruebe todos los niveles de líquido y rellene si es necesario.
6. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería.
7. Arranque el motor y verifique que no existan fugas de líquido.

Los motores N52

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Los rockeros se deben instalar en la posición exacta de la que fueron eliminados. No mezcle los ejes.

cable negativo de la batería

Cabeza de cilindro

palanca intermedia

árbol de levas de escape

Eje de balancín

leva de rodillo de HVC elemento

Elemento de HVC **Para instalar:**

3. Antes de instalar el árbol de levas de escape y la palanca intermedia, asegúrese de que los seguidores de leva de rodillos están colocados correctamente.
4. La instalación es el inverso de la extracción.

Los motores N62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

ADVERTENCIA

Girar el árbol de levas de modo que cuando se retira el soporte de cojinete de las palancas intermedias no se deslicen hacia fuera y dañan el árbol de levas.

cable negativo de la batería

servomotor eje excéntrico

Bobinas de ignición

Bujías

unidades de ajuste de admisión y escape

tapa de la culata

3. Si se trabaja en el lado de entrada izquierda, girar el árbol de levas de admisión contra la dirección de rotación hasta que las letras en el árbol de levas en el cilindro 8 puntos hacia arriba y el lóbulo del árbol de levas es horizontal. Por el lado de entrada derecha, girar el árbol de levas en la dirección de rotación hasta que el lóbulo del árbol de levas para el cilindro uno es horizontal dirigida lejos de los ejes de balancín.
4. Girar el eje excéntrico a la cabeza diedro con el fin de reducir la tensión en el resorte de torsión. Tire del muelle de torsión con una correa y alimentar hacia fuera del rodillo.
5. Gire el eje excéntrico de nuevo a la posición de carrera mínima.
6. Retire la tapa del cojinete marcada R E1 (por el lado de entrada izquierda) o L E1 (por el lado de entrada a la derecha). No mezcle el árbol de levas teniendo cubiertas.
7. Retire las ocho tuercas que sujetan el ensamblaje del soporte de rodamiento. Comience desde el exterior y trabajar en el interior.
8. Sujetar herramienta especial N° 11 9 470 en un vicio. Esto apoyará el conjunto de soporte de cojinete.
9. Con cuidado, levante el ensamblaje del soporte de rodamiento. No incline el soporte; fijarlo a la herramienta con una tuerca.
10. Retire los balancines. No mezclarlos; y deben ser devueltas a sus posiciones originales.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

elementos de fijación M6: 88 pulgadas por libra. (10 Nm)

sujetadores M7: 10 ft lbs.. (15 Nm)

elementos de fijación M8: 15 pies lbs.. (20 Nm)

motores S54

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Los rockeros se deben instalar en la posición exacta de la que fueron eliminados. No mezcle los ejes. El árbol de entrada está marcado con una ranura entre los cilindros 5 y 6.

cable negativo de la batería

Cabeza de cilindro

Levante los brazos oscilantes y retirar placas de ajuste; mantener a un lado con el fin

pinza de resorte

sensor de árbol de levas

eje del balancín tornillo de fijación

Eje del balancín **Para instalar:**

3. La instalación es el inverso de la extracción.

correa dentada

Impresión

ADVERTENCIA

Tiempo de mantenimiento de la correa es muy importante! Los modelos 325i utilizan un tipo de interferencia, no libre de marcha del motor. Si el momento correa se rompe, las válvulas en la culata pueden golpear los pistones, provocando potencialmente grave (también mucho tiempo y es caro) daños en el motor. El intervalo recomendado para la sustitución de la correa de distribución es de 50.000 millas (80.000 km) o cada 4 años, si no antes. Ver la sección 3 para obtener información sobre la correa de distribución.

Aunque la mayoría de los modelos de BMW cubiertos en este documento utilizan cadenas de distribución para conducir el árbol de levas (s), una correa de sincronización se utiliza para accionar el árbol de levas en el motor M20B25. Estos motores fueron instalados en los modelos 325i de BMW y disponible a través de modelos del año 1993, en la producción de la serie E30 325i Cabrio.

La correa de distribución debe ser revisado durante cada servicio y sustituido por el siguiente:

Si está contaminado con fluidos o escombros

Si eliminado por cualquier motivo para realizar otra reparación

Si el intervalo de reemplazo de última no se puede determinar

Cada 50.000 millas (80.000 km) o cada 4 años

Información general

Las correas de distribución normalmente sólo se utilizan en los motores de árbol de levas superior. Las correas de distribución se utilizan para sincronizar el cigüeñal con el árbol de levas, similar a una cadena de distribución de un motor de válvulas a la cabeza (la varilla de empuje). A diferencia de una correa dentada, una cadena de distribución normalmente durar la vida útil del motor sin

necesidad de reparación o sustitución. Las correas de distribución utilizan los dientes criados para engranar con las ruedas dentadas para operar el tren de válvulas de un motor de árbol de levas.

Siempre que un vehículo con un historial de servicio desconocido entra en su taller de reparación o recientemente se compró, aquí hay algunos puntos que se deben hacer para ayudar a prevenir daños en el motor costosa:

¿Tiene el propietario en el caso, o cuando la banda estaba replaced-

Si se utiliza el vehículo adquirido, o la condición y el kilometraje del último reemplazo de la correa de distribución son desconocidas, se recomienda inspeccionar, reemplazar o al menos informar al propietario de que el vehículo está equipado con una correa de distribución.

Tenga en cuenta el kilometraje del vehículo. El intervalo promedio de reemplazo para una correa de distribución es de aproximadamente 60.000 millas (96.000 km).

motores de interferencia

Motores, cadena o por correa, pueden ser clasificadas como de funcionamiento autónomo o interferencia, dependiendo de lo que sucedería si el tiempo entre el pistón y la válvula se interrumpe. Un motor de funcionamiento libre está diseñado con suficiente espacio libre entre los pistones y válvulas para permitir que el cigüeñal gire (pistones todavía en movimiento), mientras que las estancias del árbol de levas en una posición (varias válvulas completamente abierta). Si esta condición se produce normalmente, sin daños en el motor interno resultará. En un motor de interferencia, no hay suficiente espacio libre entre los pistones y válvulas para permitir que el cigüeñal gire sin el árbol de levas en otro tiempo.

Un motor de interferencia puede sufrir graves daños internos si falla una correa dentada. El diseño del pistón no permite espacio para la válvula sea totalmente abierta y el pistón esté en la parte superior de su recorrido. Si el cinturón de falla, el pistón colisione con la válvula y se doble o rompa la válvula, dañar el pistón, y / o doblar una barra de conexión. Cuando se produce este tipo de falla, tendrá que ser reemplazado o desmontado para su posterior inspección interna del motor; una u otra opción que cuesta muchas veces que la sustitución de la correa de distribución.

Inspección

Inspeccionar ambos lados de la correa de distribución. Sustituir la correa con una nueva si se da alguna de las siguientes condiciones:

El endurecimiento de la banda de caucho-back es brillante y sin capacidad de recuperación y deja sin sangría cuando se presiona con una uña

Grietas en el forro de goma

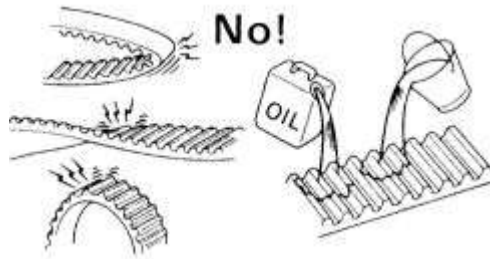
Las grietas o descamación del forro de la lona

Grietas en la raíz de costilla

Las grietas en los lados de la correa

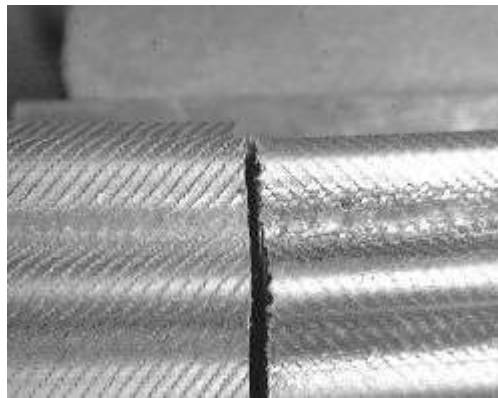
La falta de dientes o trozos de dientes

El desgaste anormal de la correa-lados de los lados son normales si son agudos, como si se corta con un cuchillo.



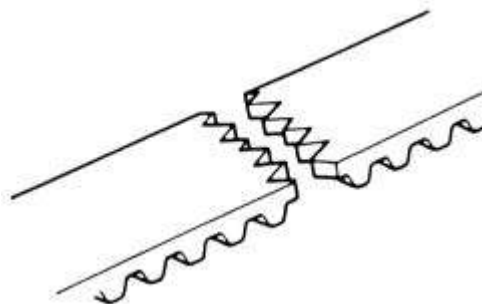
ENLARGE

Higo. Nunca doblar ni torcer una correa de distribución en exceso, y no permita que los solventes, anticongelantes, gasolina, ácido o aceite entren en contacto con la correa



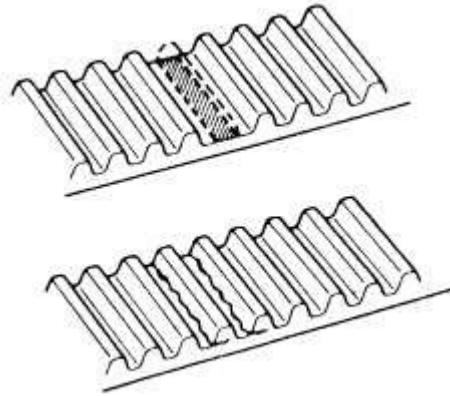
ENLARGE

Higo. La correa de distribución en la izquierda no ha comenzado a separar al igual que el cinturón a la derecha que está empezando a separar y está listo para el reemplazo



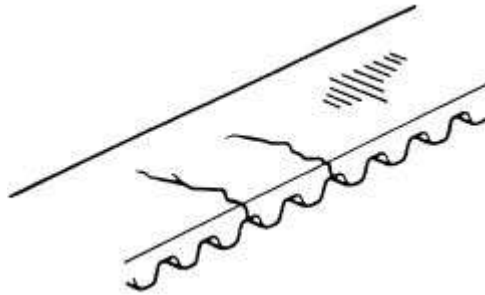
ENLARGE

Higo. Compruebe si hay separación prematura de la correa



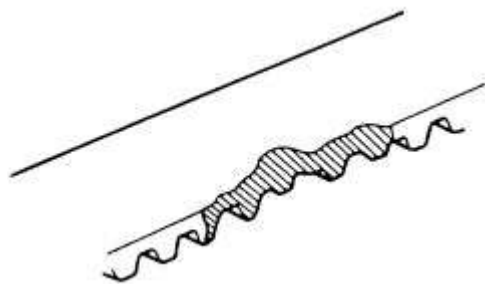
ENLARGE

Higo. Compruebe si los dientes están agrietados o estropeados



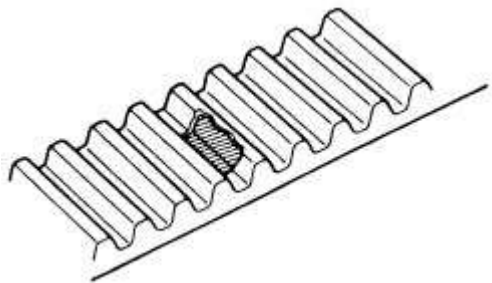
ENLARGE

Higo. Busque grietas visibles o desgaste en la cara de la correa



ENLARGE

Higo. Sólo puede tener daños en un lateral de la cinta; si es así, la guía podría ser el culpable



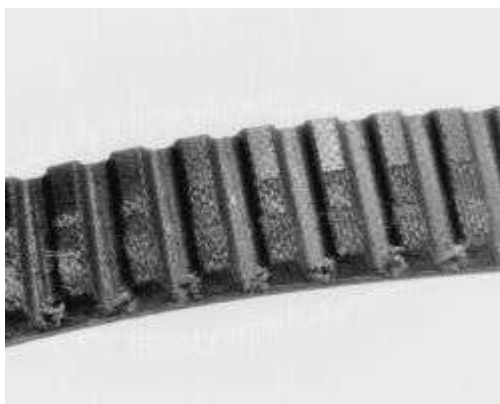
ENLARGE

Higo. Los materiales extraños pueden entrar entre los dientes y causa daños



ENLARGE

Higo. Inspeccionar la correa de distribución en busca de grietas, deshilachado, glaseado o daño de cualquier tipo



ENLARGE

Higo. El daño en un solo lado de la correa de distribución puede indicar una guía defectuoso



ENLARGE

Higo. SIEMPRE sustituir la correa de distribución en el intervalo especificado por el fabricante

Si existe ninguna de estas condiciones, la correa no necesita sustitución a menos que sea en el intervalo recomendado. El cinturón DEBE ser reemplazado en el intervalo recomendado.

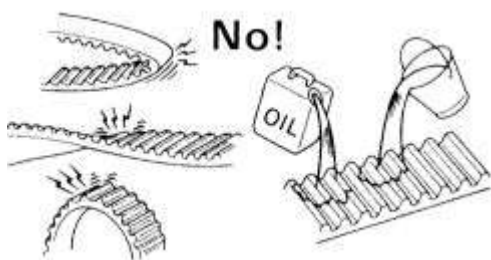
NOTA

Para los fabricantes recomiendan intervalo de servicio, consulte la tabla de intervalos de mantenimiento se encuentra en este manual.

El intervalo promedio de reemplazo para una correa de distribución es aproximadamente 60.000 millas (96,000km). Sin embargo, si la correa de distribución es inspeccionada antes o con más frecuencia que sugirió, y muestra signos de desgaste o defectos, el cinturón debe ser reemplazado en ese momento.

ADVERTENCIA

Nunca permita que el anticongelante, aceite o disolventes para entrar en la correa de distribución. Si esto ocurre inmediatamente lavar la solución de la correa de distribución. Además, nunca se curva excesiva o torcer la correa de distribución; esto puede dañar el cinturón para que su vida útil se acorta severamente.



ENLARGE

Higo. Nunca doblar ni torcer una correa de distribución en exceso, y no permita que los solventes, anticongelantes, gasolina, ácido o aceite entren en contacto con la correa

Inspeccionar ambos lados de la correa de distribución. Sustituir la correa con una nueva si se da alguna de las siguientes condiciones:

El endurecimiento de la banda de caucho-back es brillante y sin capacidad de recuperación y deja sin sangría cuando se presiona con una uña

Grietas en el forro de goma

Las grietas o descamación del forro de la lona

Grietas en la raíz de costilla

Las grietas en los lados de la correa

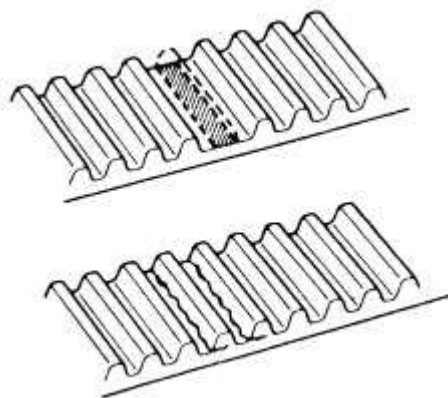
La falta de dientes o trozos de dientes

El desgaste anormal de la correa-lados de los lados son normales si son agudos, como si se corta con un cuchillo

Si existe ninguna de estas condiciones, la correa no necesita sustitución a menos que sea en el intervalo recomendado. El cinturón DEBE ser reemplazado en el intervalo recomendado.

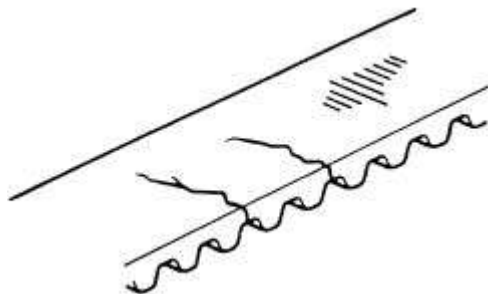
ADVERTENCIA

En los motores de interferencia, es muy importante reemplazar la correa de distribución en los intervalos recomendados, de lo contrario caro daños en el motor será probablemente resultaría si el cinturón de falla.



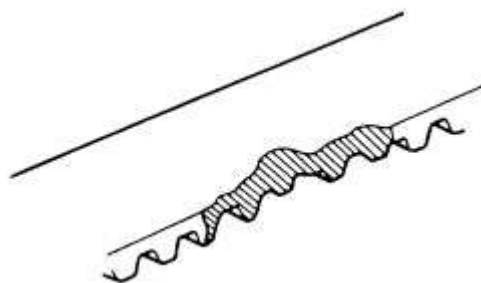
ENLARGE

Higo. diente roto puede ser debido a una polea dañada



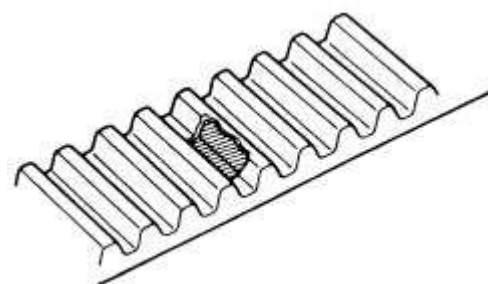
ENLARGE

Higo. Volver superficie desgastada o agrietada de un posible motor recalentado o interferencia con la cubierta de la correa



ENLARGE

Higo. desgaste lateral de la instalación incorrecta



ENLARGE

Higo. dientes gastados de excesiva tensión de la correa, árbol de levas o el distribuidor no gira correctamente, o pérdida de líquidos en el cinturón

Remoción e Instalación

NOTA

La radio puede tener un circuito de protección contra el robo codificado. Obtener el código antes de desconectar la batería, quitar el fusible de la radio, o la eliminación de la radio.

PRECAUCIÓN

Tiempo de mantenimiento de la correa es extremadamente importante. Todos los modelos de Hyundai utilizan motores de tipo de interferencia sin giro libre. Si se rompe la correa de distribución en estos motores, las válvulas en la culata pueda entrar en contacto con los pistones, causando daños importantes motor. El intervalo recomendado para la sustitución de las correas de distribución es de 60.000 millas.

PRECAUCIÓN

En los modelos con una bolsa de aire, espere al menos 90 segundos desde el momento en que el interruptor de encendido se coloca en la posición LOCK y se desconecta la batería antes de realizar cualquier trabajo adicional.

Cadena de distribución y Piñones

Impresión

Remoción e Instalación

Motores M50 / M52 / S50

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire el amortiguador de vibraciones y el conjunto de cubo.
2. Para los motores M50 / M52 / S50, desmontar la caja de distribución superior e inferior cubre. Comprimir y bloquear el tensor de la cadena de distribución superior. Abrir el cerrojo de los piñones de la cadena de distribución superior y retirar de los árboles de levas junto con la cadena.
3. Desenroscar la guía de la cadena superior y la parte superior del perno en la guía de la cadena derecha.
4. Retire las ruedas dentadas de cadena de distribución y el ascensor fuera de la cadena. Retire la guía de la cadena de distribución.
5. Retire el riel de tensión, si es necesario. Retire la rueda dentada del cigüeñal con la herramienta adecuada y saque la llave Woodruff.
6. Retire el rodillo inversor, si es necesario.

NOTA

El rodillo de inversión sólo se puede sustituir completa con rodamientos.

Instalar:

1. Instalar la chaveta en el canal en el cigüeñal. Deslizar la rueda dentada del cigüeñal sobre el extremo del cigüeñal con la alineación clave Woodruff con el canal en el cigüeñal. Utilice el tornillo de sujeción central para sacar la rueda dentada del todo en su posición.
2. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron. Asegúrese de apretar los pernos de la rueda dentada del árbol de levas a 16 ft. Lbs. (22 Nm), los tornillos de la tapa inferior de temporización a 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm) para los tornillos M6 y 16 ft. Lbs. (22 Nm) para los pernos M8, el eje del perno amortiguador de vibraciones a 295 ft. Lbs. (410 Nm) y los pernos amortiguador de vibraciones a 17 pies. Lbs. (23 Nm). Use sellador en las intersecciones de la tapa de distribución y la sartén.

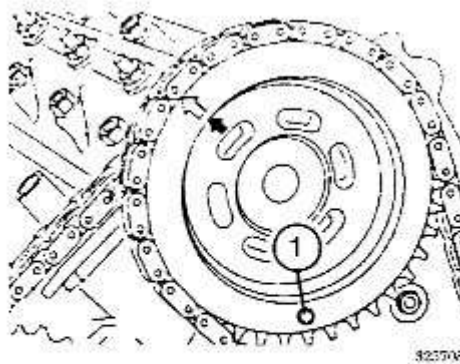
3. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor y comprobar si hay fugas.

Motores M60 / M62

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire las cubiertas de la cadena de distribución superior e inferior. El tensor de la cadena de distribución tiene que ser retirado con la cubierta.
3. Girar el motor en el sentido de giro y ajustar el cilindro número 1 al TDC. Las flechas de las ruedas dentadas deben mirar hacia arriba en el eje del cilindro. Utilice un soporte de cigüeñal para mantener la posición de PMS.
4. Aflojar y remover los tornillos de la rueda dentada del árbol de levas de los dos bancos de cilindros. Comprimir el elemento tensor hidráulico para aflojar la cadena de distribución. Bloquear el elemento con 11-3-420 especial para herramientas, y quitar las ruedas dentadas con la cadena. No gire el motor con la cadena de distribución eliminado.
5. Guiar la cadena de los carriles tensores y fuera de la rueda dentada menor.
6. Para eliminar el carril de guía:
 - A. En el lado izquierdo (bancada de cilindros 1-4), retire el perno de montaje inferior y retire el carril de tensado. Retire el espaciador con el suministro de petróleo para el carril de tensado.
 - B. En el lado izquierdo, retire los dos tornillos de fijación para el carril de guía. No mezclar los dos pernos, es importante instalar el mismo tornillo en el mismo agujero. Retire la guía de deslizamiento.
 - C. En el lado derecho (bancada de cilindros 5-8), retire los dos tornillos de fijación del carril de tensado, y los dos tornillos en el carril de guía. Retire los rieles.

Instalar:

1. En la orilla derecha del cilindro, coloque el carril de guía e instalar los pernos de montaje. Coloque el carril de tensado, e instalar los pernos de montaje.
2. En la orilla izquierda del cilindro, verifique el sello para el espaciador. Coloque el riel de guía, e instalar los pernos de montaje en los orificios correctos. Instalar el espaciador. Coloque el carril de tensado, e instalar el perno de montaje inferior.
3. Inspeccionar las ruedas dentadas para el desgaste y reemplazar si es necesario.
4. Monte la cadena en su posición.
5. Asegúrese pistón N ° 1 se mantiene en la cima de su carrera de disparo y la clave en el cigüeñal se encuentra en la posición de las 12 en punto.
6. Coloque la cadena en el carril de guía y el swing de la cadena hacia el interior y hacia la izquierda.
7. Enganche la cadena en el piñón del cigüeñal e instalar las ruedas dentadas del árbol de levas en la cadena.
8. La rueda dentada del árbol de levas de admisión del bloque de cilindros 1-4 tiene un pasador remitente. Con la flecha que apunta hacia arriba, alinee el pasador en el medio de las ranuras. Instalar las ruedas dentadas del árbol de levas. Retire 11-3-420 herramienta especial. Retire el soporte del cigüeñal.
9. Instalar el tapón de pistón tensor de la cadena, el resorte y la tapa, pero no apriete.
10. Para purgar el tensor de la cadena, llenar el bolsillo de petróleo, situada en la tapa de la caja de distribución superior, con aceite de motor y mover el tensor de un lado a otro con un prybar adecuado hasta que el aceite es expulsado en el tapón de la tapa. Apriete el tapón de la tapa de forma segura.
11. Instalar las cubiertas de cadenas de distribución. Apriete los tornillos de 6 mm a 7 pies. Lbs. (10 Nm), los pernos de 8 mm a 16 ft. Lbs. (22 Nm), y los pernos de 10 mm a 35 ft. Lbs. (47 Nm).
12. Conectar el cable negativo de la batería.



Camshaft sprocket sender pin — M60/M62 engines

M70/M73/S70 Engines



ENLARGE

Higo. motores de rueda dentada del árbol de levas emisor pin-M60 / M62

Cubierta Cadena de distribución

Impresión

Remoción e Instalación

Motores M50 / M52 / S50

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Drenar el sistema de refrigeración y retire el conjunto del radiador y el ventilador.
2. Retire las correas de transmisión y todos los accesorios que bloquean el acceso a la tapa de distribución. Retire el protector de salpicaduras del motor, si es necesario.
3. Retire el amortiguador de vibraciones utilizando la herramienta adecuada. Desenroscar el tornillo central y retire el cubo amortiguador de vibraciones.
4. Retire los tornillos de la tapa del cárter de distribución y retire la tapa de distribución.

NOTA

La tapa de la caja de sincronización se puede quitar sin desmontar la bomba de agua.

Instalar:

1. Limpiar las bridas de montaje de la cubierta de la cadena de distribución y el bloque del motor. Monte la tapa de la cadena de distribución con un nuevo colector. Apriete los pernos de manera uniforme en forma cruzada.
2. Instalar los componentes restantes en el orden opuesto de la que fueron eliminados. Asegúrese de apretar el perno de cubo central de 295 pies. Lbs. (400 Nm) de los motores M50 / M52 / S50. Apriete los tornillos de los amortiguadores de vibraciones de 17 pies. Lbs. (24 Nm).
3. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor y comprobar si hay fugas.

Motores M60 / M62

superior izquierdo, la cubierta del caso de temporización

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la tapa de la culata izquierda.
3. Retire el alternador.
4. Retire la tapa del filtro de aceite. Desmontar el tubo de retorno en la carcasa del filtro de aceite. Retire la carcasa del filtro de aceite completo flujo de tuercas de retención y retire la carcasa del filtro de aceite.
5. Retire el cable positivo de la batería del alternador. Retire los tornillos de montaje del tubo de protección y mover el cable a un lado.
6. Retire los pernos de montaje de nueve casos de sincronización y quitar el cárter de la distribución.

Instalar:

1. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado para eliminar cualquier aceite o junta de edad. Coloque una nueva junta.
2. Montar la tapa del cárter de distribución junto con el perno insertado. Este tornillo no se puede instalar con la tapa en su lugar. Instalar el resto de los pernos de montaje y atornillar los pernos de montaje vertical hasta que la cubierta haga contacto con la cabeza del cilindro. No apriete los pernos todavía.
3. Coloque los pernos montados horizontalmente, a continuación, apriete los pernos de montaje vertical en dos etapas. Después de que los pernos de montaje vertical son muy ajustados, apretar los pernos montados horizontalmente en dos pasos. Apriete los tornillos de 6 mm a 7 pies. Lbs. (10 Nm), pernos de 8 mm a 16 ft. Lbs. (22 Nm), y de 10 mm pernos a 35 pies. Lbs. (47 Nm).
4. Coloque el cable positivo de la batería para el alternador e instalar los tornillos de montaje del tubo de protección. Conectar el cable al alternador.
5. Instalar la carcasa del filtro de aceite. Instalar la tubería de retorno y vuelva a colocar la tapa de la carcasa.
6. Instalar el alternador y la tapa de la culata.
7. Llenar el aceite del motor y conecte el cable negativo de la batería.

Cubierta inferior Cárter de distribución y sello

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la tapa del colector de admisión. Retire la manguera de admisión entre el cuerpo del acelerador y el medidor de caudal de aire.
3. Retire el ventilador y la correa de transmisión.
4. Retire la polea de la bomba de agua.
5. Quitar los ocho tornillos de fijación para el amortiguador de vibraciones y quitar el amortiguador.
6. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el protector contra salpicaduras motor delantero. Retire la guía de aire de refrigeración para el alternador, que se encuentra en el soporte de motor. Bajar el vehículo.
7. Posición de la herramienta especial 11 2 450, o equivalente, en el perno central para el eje amortiguador de vibraciones. Retire el perno. Instalar un extractor adecuado en el cubo y quitar el cubo.
8. Presione hacia fuera el sello de aceite con la herramienta especial 11 2 380 y 2 383 11, o equivalente.
9. Retire los 15 pernos de montaje para la cubierta de la caja de distribución inferior y retire la cubierta.

Instalar:

1. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado y eliminar todas las piezas de la junta. Coloque una nueva junta en la tapa inferior.

2. Cortar los extremos salientes de la junta, asegurándose de que la herramienta de corte es de nivel. No permita que las piezas caigan en el motor.
3. Colocar la tapa inferior y coloque los pernos de montaje con una distribución uniforme de la presión. Apriete los tornillos de 6 mm a 7 pies. Lbs. (10 Nm), pernos de 8 mm a 16 ft. Lbs. (22 Nm) y 10 mm pernos a 35 pies. Lbs. (47 Nm)
4. Instalar el sello de aceite en la tapa de la caja de sincronización con la herramienta especial 11 1 220 o un sello apropiado instalar la herramienta y el tornillo de masa del cigüeñal amortiguador. Asegúrese de que la junta esté a ras de la cubierta.
5. Instalar el cubo amortiguador de vibraciones e instalar el perno. Par el tornillo de centro de operaciones en tres pasos:

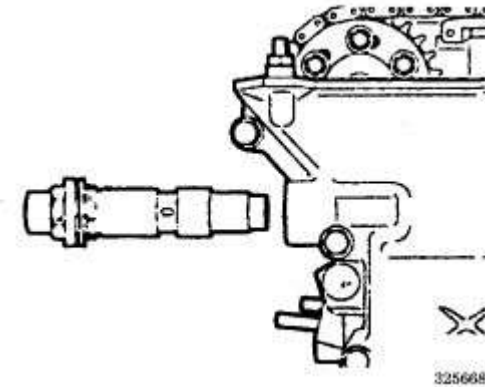
Paso 1: 74-81 ft lbs.. (100 a 110 Nm)

Paso 2: convertir un adicional de 60 grados

Paso 3: convertir un adicional de 60 grados

Paso 4: convertir un adicional de 30 grados

6. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Instalar la guía de aire de refrigeración para el alternador, que se encuentra en el soporte de motor. Instalar el protector contra salpicaduras motor delantero. Bajar el vehículo.
7. Coloque el amortiguador de vibraciones. Instalar los tornillos de fijación del amortiguador de vibraciones.
8. Instalar la polea de la bomba de agua.
9. Instalar la correa de transmisión y el ventilador de refrigeración.
10. Instalar el tubo de alimentación entre el cuerpo del acelerador y el medidor de caudal de aire. Instalar la cubierta del distribuidor.
11. Conectar el cable negativo de la batería.



ENLARGE

Higo. los motores de la cadena de distribución tensor-M60 / M62

Cubierta derecha del caso de distribución superior y el tensor

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire la tapa de la culata derecha.
3. Retirar la parte superior del filtro de aire junto con el sensor de flujo de masa de aire.
4. Desatornillar el elemento de montaje del tensor de cadena de distribución desde el lado de la cubierta. Retire el elemento de montaje completo y el tensor hidráulico.
5. Retire el tornillo del árbol de levas remitente.

6. Retire el perno de montaje superior para el tubo de guía varilla de nivel de aceite. Retire la tuerca de montaje inferior del tubo y retire el tubo.
7. Retire los pernos de montaje y nueve casos momento adecuado y retire la tapa de la culata.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el sello de aceite tensor hidráulico de la cubierta de la caja de sincronización.
2. Compruebe si el asiento correcto de las mangas para tonel. Limpiar las superficies de sellado para eliminar cualquier aceite o junta de edad. Coloque una nueva junta.
3. Montar la cubierta de la caja de distribución. Atornillar los pernos de montaje vertical hasta que los contactos de tapa de la culata. No apriete los pernos todavía.
4. Coloque los pernos montados horizontalmente, a continuación, apriete los pernos de montaje vertical en dos etapas. Después de que los pernos de montaje vertical son muy ajustados, apretar los pernos montados horizontalmente en dos pasos. Apriete los tornillos de 6 mm a 7 pies. Lbs. (10 Nm), pernos de 8 mm a 16 ft. Lbs. (22 Nm), y de 10 mm pernos a 35 pies. Lbs. (47 Nm).
5. Instalar el tubo de guía varilla de nivel de aceite, asegurándose de reemplazar la junta tórica.
6. Instalar el tornillo del árbol de levas remitente y el tensor de la cadena.
7. Instalar la sección superior del filtro de aire junto con el sensor de flujo de masa de aire.
8. Instalar la tapa de la culata derecha.
9. Conectar el cable negativo de la batería.

tapas de válvulas

Impresión

Remoción e Instalación

M52 y M54

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
cubierta del motor

Bobinas de ignición

arnés de cableado de bobinas de encendido de la tapa de la culata

Manguera para el respiradero del motor

cintas de conexión

Tapa de la válvula

Instalar:

1. Eliminar los restos de sellado de las caras de la culata y la tapa de culata de sellado. Aplique un cordón de sellado de Drei Bond 1209 en los lados izquierdo y derecho en la transición entre la culata y la unidad de ajuste VANOS.
2. Aplique una línea fina y uniforme de sellado de Drei Bond 1209 en la transición a las secciones de media luna en la unidad de ajuste VANOS.
3. Aplique una línea fina y uniforme de sellado de Drei Bond 1209 en la transición a las secciones de media luna en la parte trasera de la culata. Comprobar las juntas y reemplazar si es necesario.
4. Asegúrese de que la junta está colocada correctamente en los extremos delantero y trasero de la culata. Instalar tornillos de la tapa y alinee tapa de la culata. Apriete a mano todos los tornillos de la tapa y sin precarga. Apretar las tuercas en cruz del interior al exterior.

N52

NOTA

materiales de aluminio-magnesio. No hay tornillos / pernos de acero se pueden utilizar debido a la amenaza de la corrosión electroquímica. Un cárter de magnesio requiere tornillos / pernos exclusivamente de aluminio. tornillos de aluminio / pernos deben ser sustituidos cada vez que son liberados. Las caras de extremo de los tornillos de aluminio / pernos están pintadas de azul para los fines de identificación fiable. par la colocación, unión y el ángulo de giro deben ser observadas sin falta (riesgo de daño).

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
cubierta acústica

bobinas de encendido de tipo varilla

arnés de cableado para los inyectores de combustible

tirante

conducto de aire limpio

manguera de ventilación del motor

Retirar el soporte de metal (2) en la dirección de la flecha. Aflojar los tornillos

Servo-accionamiento en dirección ascendente

Si es necesario, liberar las tuercas

Si es necesario, retire la válvula de aire secundario

Pernos y tapa de válvulas

Instalar:

1. Sustituye todos los retenes. Limpiar todas las superficies de sellado. Hacer superficies de contacto no limpias (1 y 2) con una herramienta de corte de metal.

2. Eliminar los restos de sellado de las caras de la culata y la tapa de culata de sellado. Aplique un cordón de sellado de Drei Bond 1209 en los lados izquierdo y derecho en la transición entre la culata y la unidad de ajuste VANOS.
3. Aplique una línea fina y uniforme de sellado de Drei Bond 1209 en la transición a las secciones de media luna en la unidad de ajuste VANOS.
4. Aplique una línea fina y uniforme de sellado de Drei Bond 1209 en la transición a las secciones de media luna en la parte trasera de la culata. Comprobar las juntas y reemplazar si es necesario.
5. Asegúrese de que la junta está colocada correctamente en los extremos delantero y trasero de la culata. Instalar tornillos de la tapa y alinee tapa de la culata. Apriete a mano todos los tornillos de la tapa y sin precarga. Apretar las tuercas en cruz del interior al exterior.

N62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
cubierta del motor

cubierta acústica

tabique compartimiento del motor Centro

cubierta de la bobina de encendido

soporte del cable con los cables

Tanque de venteo de la válvula fuera titular

Los conectores eléctricos

Tornillos y quitar el elemento de estanqueidad. Retire los sensores

Bobinas de ignición

cables de tierra

manguera de ventilación

Canal para cables y retire el cable del soporte

El servomotor para el eje excéntrico izquierdo

Tornillos y quite el espaciador hacia arriba

tubo de inyección

tapa de válvulas y tornillos. Retire la varilla de

Instalar:

1. Nota dirección de instalación del anillo de sellado. Groove en el sellado de los puntos de anillo hacia el exterior.

2. Vuelva a colocar el anillo de sellado y de prensa en la tapa de la culata hasta que quede nivelado.
3. Alinear junta con holgura en ranura de la tapa. A partir de las radios de las esquinas, fije el empaque en la ranura de la tapa y presione en la ranura de modo que esté libre de tensión.
4. Reemplazar las cúpulas de las bujías. sellos de goma Escudo de la cúpula de la bujía por una capa de goma anti-fricción.
5. Instalar cúpulas de las bujías en la culata. Durante el montaje de la tapa de culata: Alinear las cúpulas de las bujías al cilindro tapa de la culata.
6. residuos de sellado limpia de las superficies de sellado. Escudo superficies de contacto de las articulaciones con Drei Bond 1209.
7. Aplique una línea delgada y uniforme de Drei Bond 1209 agente de sellado. para la transición de la zona de las secciones de media luna.
8. Sustituir los elementos de sellado tapa de la válvula.
9. Hacer seguro de junta está colocada correctamente en los lados y en la parte trasera de la culata.
10. Instalar tornillos de la tapa y alinee tapa de la culata. Apriete a mano todos los tornillos de la tapa y sin precarga. Apretar las tuercas en cruz del interior al exterior.

S54

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

Las carcasas de conectores de los sensores de oxígeno para los cilindros 1 a 3 y 4 a 6 son diferentes

cable negativo de la batería
microfiltro

Tornillos y retire la sección inferior de la carcasa microfiltro

remaches de expansión. Retire conducto de aire

Canal para cables de mamparo

Manguera de ventilación del motor

tapa de cierre

cubierta de la bobina de encendido

Conector enchufable en el sensor del árbol de levas de escape

Soltar el tornillo hueco y quite el anillo de sellado entre la tapa de la culata y la línea de retorno

Conexión a tierra de la correa de bobinas de encendido de la culata

Enchufe carcasa de montaje

Las conexiones de enchufe de los sensores de oxígeno

cables de los sensores de oxígeno de cada guía de cable y ponen a un lado

Bobinas de ignición

cables de la bobina de encendido y el sensor de oxígeno a un lado

Tapa de la válvula

Instalar:

1. Eliminar los restos de sellado de las caras de la culata y la tapa de culata de sellado. Aplique un cordón de sellado de Drei Bond 1209 en los lados izquierdo y derecho en la transición entre la culata y la unidad de ajuste VANOS.
2. Aplique una línea fina y uniforme de sellado de Drei Bond 1209 en la transición a las secciones de media luna en la unidad de ajuste VANOS.
3. Aplique una línea fina y uniforme de sellado de Drei Bond 1209 en la transición a las secciones de media luna en la parte trasera de la culata. Comprobar las juntas y reemplazar si es necesario.
4. Asegúrese de que la junta está colocada correctamente en los extremos delantero y trasero de la culata. Instalar tornillos de la tapa y alinee tapa de la culata. Apriete a mano todos los tornillos de la tapa y sin precarga. Apretar las tuercas en cruz del interior al exterior.

guías de válvulas

Impresión

Inspección

Ahora que ya sabe que las válvulas son buenos, puede utilizarlos para comprobar las guías, a pesar de una nueva válvula, si está disponible, se prefiere. Antes de medir cualquier cosa, mirar las guías cuidadosamente e inspeccionar ellos para cualquier grietas, astillas o rotura. Además, si la guía es un estilo extraíble (como en la mayoría de las cabezas de aluminio) y controlar si tienen alguna flojedad o evidencia de movimiento. Todos los guías deben parecer a la misma altura del asiento del resorte. Si cualquier parecen inferior (o superior) de otra, la guía se ha movido. Montar un indicador de cuadrante en el lado del resorte de la culata. Engrase ligeramente el vástago de la válvula y la inserta en la culata. Coloque el indicador de cuadrante contra el vástago de la válvula cerca de la punta y poner a cero el medidor. Agarre el vástago de la válvula y de maniobra hacia y lejos del indicador de cuadrante y observar las lecturas. Montar el indicador de cuadrante 90 grados desde el punto inicial y cero el medidor y otra vez tomar una lectura. Compare las dos lecturas para una condición de fuera de ronda. Compare los valores obtenidos con las especificaciones dadas. Un medidor de diámetro interior (ID) diseñado para guías de válvulas le dará una medición agujero de guía precisa de la válvula. Si se utiliza el indicador de identificación, comparar las lecturas con las especificaciones dadas. Ninguna de las guías que no superen dichas inspecciones deben ser reemplazados o mecanizados.

Un indicador de agujero y un micrómetro también se pueden utilizar para determinar la holgura de la válvula el vástago y la guía. Medir el diámetro del vástago de válvula, a continuación, insertar el medidor de orificio y ajustarlo hasta que se mueva con una ligera resistencia. Medir el diámetro de la galga agujero y restar el diámetro del vástago de válvula para obtener la autorización.



ENLARGE

Higo. Levantar la válvula a la altura prescrita medido con la profundidad de un calibrador de precisión



ENLARGE

Higo. Un reloj de medición se puede utilizar para comprobar la válvula de liquidación el vástago y la guía; leer el medidor mientras se mueve el vástago de la válvula



ENLARGE

Higo. A cerca de un medidor de orificio



ENLARGE

Higo. Inserte el tope de agujero en el lado de empuje de la guía y gire la perilla de ajuste moleteada hasta que se deslice con una ligera resistencia



ENLARGE

Higo. Usando un micrómetro, mida el calibre del agujero que refleja la lectura tomada de la guía de válvula



ENLARGE

Higo. Restar la lectura de la válvula de la guía para determinar el aclaramiento

Lash válvula de ajuste (Liquidación)

Impresión

Todos los motores están equipados con válvulas hidráulicas ajustadores de válvula. No hay ajustes son posibles.

La mayoría de los modelos de BMW en este manual se han ajustado hidráulicamente válvulas, a excepción de la serie E30 M3 S14 y 325 motores M20. el juego de válvulas en estos motores debe comprobarse y ajustarse según sea necesario durante el mantenimiento de BMW de inspección I, es decir, aproximadamente cada 15.000 millas (24.000 km) según lo determinado por las luces de intervalo de servicio. Es importante comprobar y ajustar el látigo para compensar el desgaste en el tren de válvulas. juego de válvulas excesivo podría provocar un funcionamiento ruidoso y válvula de potencia reducida. Insuficiente separación en el tren de válvulas podría causar que las válvulas se hayan sobrecalentado, ya que las válvulas se disipan calor de la cabeza de la válvula, ya que se cierra y se apoya en el asiento de la válvula. Una válvula recalentado puede distorsionar, crack, romper o hacer que la válvula para quemar y reducir la compresión. El motor M20 de BMW cuenta con un diseño de ajuste único que lo hace fácil de sostener la dimensión requerida mientras se aprieta la tuerca de seguridad; por lo tanto, el ajuste de la válvula es relativamente fácil.

Los motores S14 requieren el uso de la herramienta de BMW N° 11 3 170, o su equivalente, para presionar el empujador de válvula, el aire comprimido para desplazar la cuña de la válvula, y una selección de las cuñas de ajuste. Las cuñas están disponibles en incrementos de 0,002 pulgadas (0,05 mm) y varían en espesor desde 0.118-0.167 pulgadas (3.00-4.25mm).

El árbol de levas es accionado a una exacta doce y cincuenta y ocho de la noche relación del cigüeñal. Por cada dos revoluciones del cigüeñal se completa, el árbol de levas gira una vez.

El árbol de levas tiene lóbulos que se utilizan para abrir las válvulas en la secuencia correcta para permitir una carga de combustible y aire para entrar en la cámara de combustión a través de la válvula de admisión y para dispensar los gases quemados a través de la válvula de escape. El lóbulo tiene un extremo puntiagudo llamado el dedo del pie, y un extremo redondeado suave refiere como el talón. La porción del lóbulo del árbol de levas entre el talón y el dedo del pie se llama la rampa. Las prensas de apertura de rampa en el eje de balancín o empujador cuña para abrir la válvula, y la rampa de cierre guías de la válvula cerrada.

Un árbol de levas se considera que está en la posición "en la roca" o se superponen cuando el lóbulo de escape del árbol de levas está guiando la válvula de escape cerrada y el lóbulo de admisión se empieza a abrir la válvula de admisión para un cilindro dado.

Las válvulas de un cilindro se ajustan cuando el talón de la admisión y escape del árbol de levas lóbulos son igualmente frente a su eje de balancín o de la válvula de ajuste de cuña para que el cilindro.

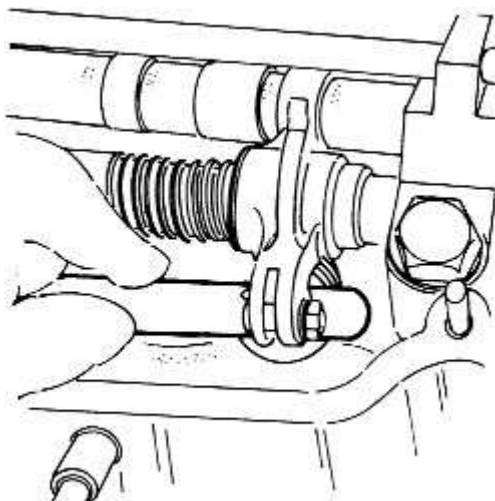
Las válvulas en los modelos de BMW deben comprobarse y ajustarse cuando el motor está frío.

Todos los motores están equipados con válvulas hidráulicas ajustadores de válvula. No hay ajustes son posibles.

Todos los motores están equipados con válvulas hidráulicas ajustadores de válvula. Este diseño no requiere ajustes ni son posibles ajustes.

Todos los motores están equipados con válvulas hidráulicas ajustadores de válvula. No hay ajustes son posibles.

M20 motor



ENLARGE

Higo. Comprobación del juego de la válvula entre la válvula y el ajuste del balancín del motor-M20 muestra excéntrica

4 CYLINDER ENGINES

TO ADJUST CYLINDER:	PUT THIS CYLINDER AT OVERLAP POSITION
1	4
3	2
4	1
2	3

6 CYLINDER ENGINES

TO ADJUST CYLINDER:	PUT THIS CYLINDER AT OVERLAP POSITION
1	6
5	2
3	4
6	1
2	5
4	3



ENLARGE

Higo. secuencia de ajuste del juego de válvulas

1. Asegúrese de que el motor está frío.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Retire la tapa de la válvula, asegurándose de tener en cuenta la ubicación de las tuercas y pernos de montaje correcto. Si es necesario, retire el filtro de aire y / o la manguera de entrada de aire principal, a continuación, etiquetar y desconectar las mangueras conectadas / líneas de vacío según sea necesario.

NOTA

Para facilitar la rotación del motor, puede ser útil para eliminar las bujías de encendido como se describe en esta sección.

1. Será necesario para colocar adecuadamente el árbol de levas, girando el motor en el punto muerto superior (TDC) para cada cilindro. Para ello, el motor se hace girar en sentido horario utilizando una toma de corriente adecuada, trinquete y si es necesario, una extensión para girar el cigüeñal a través del perno de la polea del cigüeñal.
2. El motor debe girar a punto muerto superior (PMS) en la carrera de disparo para cada cilindro y colocar correctamente el árbol de levas para las válvulas que deben ajustarse. Un cilindro está en el punto muerto superior (TDC) de la carrera de disparo cuando el pistón en el cilindro está en su posición más alta en el diámetro interior del cilindro y:

El rotor de encendido está apuntando hacia el terminal de la tapa del distribuidor de cable de encendido de ese cilindro
El talón de ambos lóbulos de admisión y de escape del árbol de levas se enfrentan a sus ejes de balancín para el cilindro particular

El árbol de levas de un cilindro antagonista está en la posición de solapamiento como se indica en el juego de la válvula de ajuste organigrama de

Las especificaciones de despacho de ajuste de la válvula son las siguientes:

Frío: 0,010 pulgadas (0,25 mm)

En caliente: 0,012 pulgadas (0,30 mm)

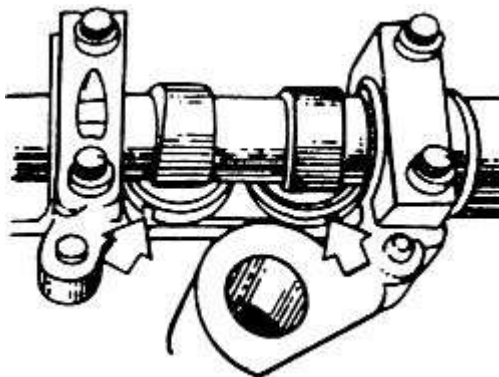
1. Controlar el juego entre el eje de balancín de la válvula de ajuste excéntrica de admisión y la válvula de admisión usando un calibrador de tamaño correcto. El calibrador debe pasar el ajustador excéntrica del eje de balancín con una ligera resistencia. En caso de duda acerca de la holgura, vuelva a comprobar la holgura con una galga que es de 0,001 pulgadas (0,02 mm) más grande y más pequeño. La galga más pequeña debe deslizarse a través fácilmente y la galga más grande no debe ser capaz de encajar entre el balancín y la válvula.
2. Si la holgura no es correcta, inserte una herramienta de alambre doblado (hecho con un pedazo de percha) o utilizar una llave hexagonal adecuada insertada en el pequeño orificio en el eje de balancín de ajuste excéntrico, situada en el extremo exterior del brazo basculante. Con una llave de 10 mm para aflojar la tuerca de seguridad de ajuste, afloje ligeramente la tuerca y girar la excéntrica de ajuste con el hilo como el indicador se desliza entre la excéntrica de ajuste y la válvula. Cuando el indicador sólo se ajusta entre la válvula y el ajuste excéntrico y se puede deslizar hacia atrás y adelante con sólo una ligera resistencia, mantenga la excéntrica con el alambre de ajuste o llave hexagonal y apriete la tuerca de seguridad.
3. Vuelva a comprobar el espacio libre para asegurarse de que no ha cambiado mientras se aprieta la tuerca de seguridad.
4. A continuación, comprobar y ajustar según sea necesario el juego de las válvulas de escape para el eje de balancín de válvula a escape.
5. Siga orden de encendido del motor, girar el cigüeñal hacia la derecha hasta que el siguiente cilindro en el orden de encendido del motor está en el PMS. El orden de encendido para el motor M20 es: 1-5-3-6-2-4.
6. Repita los procedimientos de ajuste de las válvulas de admisión y escape de cada cilindro.
7. Vuelva a instalar la tapa de la válvula mediante una junta nueva. Apretar las tuercas o pernos de la cubierta de manera uniforme, comenzando en el centro y trabajando hacia afuera. un poco a la vez, alternativamente entrecruzando con el fin

de llevar la cubierta de la leva hacia abajo en la junta de manera uniforme en todas las áreas. Tenga cuidado de no apretar demasiado la Tapa Cubierta tuercas / pernos. Par a 72-84 pulgadas por libra. (8 a 10 Nm).

8. Vuelva a conectar todas las mangueras desconectadas y, si es necesario, sustituir el filtro de aire.

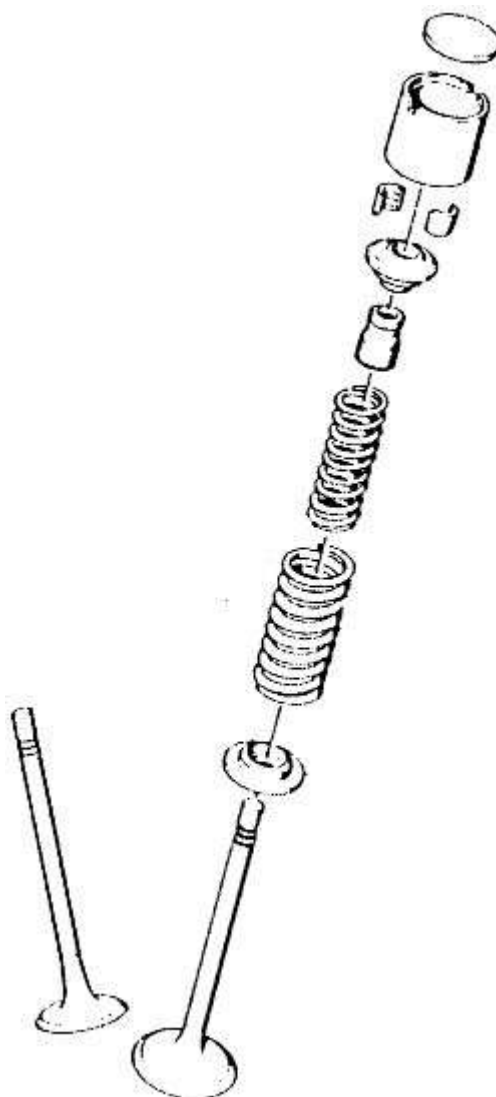
motores S14

El motor S14 requiere el uso de herramienta de BMW N° 11 3 170 o su equivalente para comprimir el empujador de válvula, el aire comprimido para desplazar la cuña, y una selección de las cuñas de ajuste. Se puede necesitar un micrómetro para determinar el espesor de cuña si las marcas en el espesor de regulación han desaparecido.



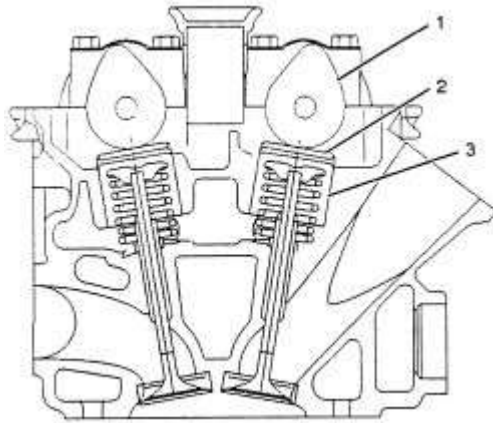
ENLARGE

Higo. A su vez los cubos de válvula de modo que las muescas son exteriores antes de comprobar el motor de ajuste-S14



ENLARGE

Higo. Muestran de arriba a abajo son el espesor de regulación de la válvula, empujador, encargado de la válvula, el retén, sello de la válvula, muelle interior / exterior, y el asiento del resorte de válvula para motores S14



ENLARGE

Higo. Compruebe el ajuste de la válvula entre los talones de los lóbulos del árbol de levas y el espesor de regulación, cuando los árboles de levas están en esta posición motores-S14

1. Asegúrese de que el motor está frío.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Retire la tapa de la válvula.

NOTA

Para facilitar la rotación del motor, puede ser útil para eliminar las bujías de encendido como se describe en esta sección.

1. Girar el cigüeñal del motor en sentido horario utilizando una toma de corriente adecuada, trinquete y si es necesario, una extensión para girar el cigüeñal a través del perno de la polea frontal para colocar correctamente el árbol de levas de punto muerto superior (PMS) en la carrera de disparo para cada cilindro. Un cilindro está en el punto muerto superior (TDC) de la carrera de disparo cuando el pistón en el cilindro está en su posición más alta en el diámetro interior del cilindro y:

El rotor de encendido está apuntando hacia el terminal de la tapa del distribuidor de cable de encendido de ese cilindro
El talón de ambos lóbulos de admisión y de escape del árbol de levas se enfrentan a sus cuñas de ajuste de empuje para el cilindro particular

El árbol de levas de un cilindro antagonista está en la posición de solapamiento como se indica en el juego de la válvula de ajuste organigrama de

2. Hacer girar el motor hasta que la punta del escape del cilindro No. 1 y la ingesta de lóbulos del árbol de levas de la válvula son a la vez orientadas hacia arriba.

Las especificaciones de despacho de ajuste de la válvula son los siguientes:

Frío: 0.010-0.014 pulgadas (0.26-0.35mm)
En caliente: 0.012-0.016 pulgadas (0.31-0.40mm)

1. Medir la holgura de la válvula del cilindro cuando el cilindro está en el punto muerto superior (PMS) en la carrera de disparo. El talón del lóbulo del árbol de levas debe estar mirando hacia el espesor de regulación como se muestra en la ilustración. Asegúrese de que la punta (área máxima de elevación del lóbulo del árbol de levas) es opuesta a la cuña de ajuste antes de cada medición.
2. Si la holgura de la válvula medida no está dentro del rango especificado juego de válvulas, el espesor de regulación de la válvula debe ser reemplazada. Si la separación es inferior a la especificación mínima holgura, se debe utilizar una cuña más pequeño (más delgado). Si la holgura medida supera el valor máximo especificado liquidación se debe instalar una cuña más grande (más gruesa).
3. Para volver a colocar una cuña válvula proceder de la siguiente manera:
 - A. Mover los empujadores para que los bordes ranurados son exteriores.

NOTA

Cuando se utiliza la herramienta de BMW N° 11 3 170 o su equivalente, con el lado E de la herramienta se utiliza para comprimir el empujador de válvula de admisión, y la cara A de la herramienta se utiliza para comprimir el empujador de válvula de escape.

1. Utilice la herramienta de BMW N° 11 3 170 o su equivalente para comprimir el empujador de válvula.
2. El uso de aire comprimido dirigido hacia la ranura de la varilla de empuje, desplazar la cuña.

NOTA

Se puede necesitar un micrómetro para determinar el espesor de cuña si las marcas de la cuña se han desgastado.

1. Determinar el tamaño de cuña correcta necesaria mediante la comparación de la holgura de la válvula de medición a la especificación del juego de válvulas.
- A. Si la holgura medida es *MENOS* que la dimensión más pequeña de la gama de especificación del juego de válvulas, se necesita una (más delgado) cuña pequeña. Para determinar el tamaño correcto shim:

Restar la distancia real medida de la holgura máxima permisible. Esto determinará la cantidad de espacio libre adicional requerido, por lo tanto, será necesaria una (más delgado) espesor de regulación más pequeña. Restar la cantidad de la holgura adicional requerida por el tamaño de la cuña existente para determinar el tamaño de la cuña que se instalará.

- B. Si la holgura medida es *MAYOR* que la dimensión más grande de la gama de especificación del juego de válvulas, se necesita una (más gruesa) cuña más grande. Para determinar el tamaño correcto shim:

Reste la tolerancia máxima permitida desde la distancia real medida. Esto determinará la cantidad que el espacio libre se debe disminuir, por lo tanto, será necesaria una mayor (más gruesa) espesor de regulación. Añadir la cantidad que el espacio libre se debe disminuir con el tamaño de la cuña de ajuste existente para determinar el tamaño de la cuña de ajuste que se instalará.

2.

NOTA

Debido a que las cuñas de ajuste sólo están disponibles en incrementos de 0,002 pulg. (0,05 mm), puede ser necesario sustituir el siguiente tamaño más grande (más grueso) o menor (más delgado) espesor de regulación para obtener una autorización que se encuentra dentro del rango de las especificaciones holgura de la válvula previsto.

1. Aplicar una capa fina de aceite a la cuña de ajuste para ser instalado y deslizarla entre el lóbulo del árbol de levas y los bordes de la varilla de empuje.
2. Asegúrese de que el espesor de regulación está totalmente asentado en el empujador.
3. Retire la herramienta y vuelva a comprobar el espacio libre.

1. Girar el motor en sentido horario. Repita los procedimientos válvula de comprobación / ajuste anteriores para las válvulas de admisión y de escape utilizando el orden de encendido del motor S14 que es: 1-3-4-2.
2. Cuando todos los espacios están dentro del rango especificado, vuelva a instalar la tapa de balancines, vuelva a instalar el cable de tierra de la batería, arranque el motor y compruebe si hay fugas y el funcionamiento normal.

Válvulas y resortes

Impresión

válvulas

Inspección

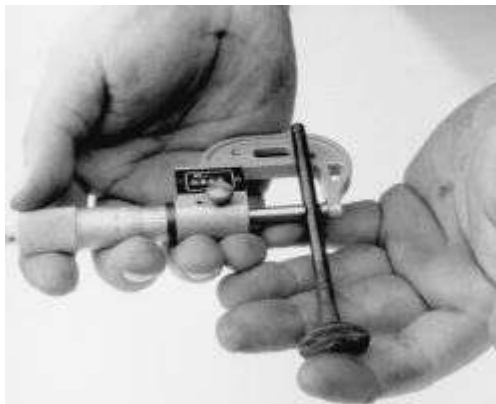
Lo primero que debe inspeccionar son las cabezas de las válvulas. Mira de cerca a la cabeza, la cara y el margen de detectar posibles grietas, desgaste o quema excesiva. El margen es el mejor lugar para buscar quema. Debe tener un borde cuadrado con una anchura uniforme en todo el diámetro. Cuando una válvula se quema, el margen se verá derretido y los bordes redondeados. También inspeccione la cabeza de válvula para detectar cualquier signo de tulipping. Esto mostrará como un levantamiento de los bordes o repartiendo en el centro de la cabeza y por lo general se produce a todas las válvulas. Todas las cabezas deben tener el mismo aspecto, cualquiera que parecen repartió más que otros son probablemente mal. A continuación, inspeccione las ranuras de bloqueo de la válvula y puntas de las válvulas. Compruebe si hay rebabas alrededor de las ranuras de bloqueo, especialmente si tiene que presentar a retirar la válvula. puntas de las válvulas deben aparecer plana, aunque ligero redondeo con motores de alto kilometraje es normal. Ligeramente necesitarán a mecanizar plana consejos de válvulas desgastadas. Por último, medir el diámetro del vástago de la válvula con el micrómetro. Mida el área que monta dentro de la guía, sobre todo hacia la punta, donde la mayor parte del desgaste se produce. Tome varias mediciones a lo largo de su longitud y las comparan entre sí. Desgaste debe estar a lo largo de la longitud con poca o ninguna forma cónica. Si hay diámetro mínimo se da

en las especificaciones, a continuación, el vástago no debe decir más de 0,001 pulg. (0,025 mm) por debajo de la zona no gastado del vástago de válvula. Cualquier válvula que no superen dichas inspecciones deben ser reemplazados.



ENLARGE

Higo. Los vástagos de válvula puede ser enrollado sobre una superficie plana para comprobar si hay curvas



ENLARGE

Higo. Use un micrómetro para comprobar el diámetro del vástago de válvula





ENLARGE

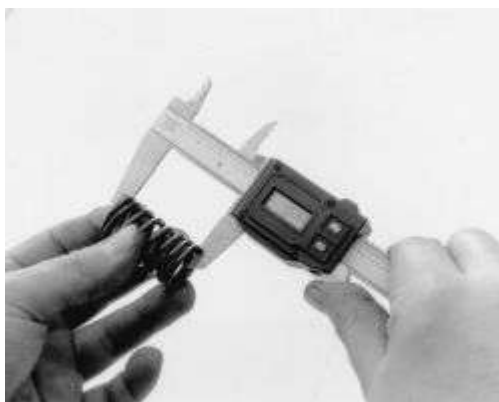
Higo. El área de contacto del asiento de la válvula se mide con un calibrador de precisión

Resortes, retenedores y seguros de válvula

Lo primero que debe verificar son los resortes más evidentes, rotos. A continuación comprobar la longitud libre y la cuadratura de cada muelle. En su caso, asegurar distinguir entre admisión y escape muelles. Use una regla y / o escuadra de carpintero para medir la longitud. una escuadra de carpintero se debe utilizar para comprobar los resortes a escuadra. Si un indicador de prueba de presión del muelle está disponible, compruebe cada habilitación de muelles y comparar con la tabla de especificaciones. Compare los valores obtenidos con las especificaciones dadas. Cualquier resortes que no superen dichas inspecciones deben ser reemplazados.

Los retenes de los muelles rara vez necesitan ser reemplazados, sin embargo, todavía debe realizarse como medida de precaución. Inspeccionar la superficie de acoplamiento del resorte y el área de retención de la válvula de bloqueo para detectar cualquier signo de desgaste excesivo. También comprobar que no existen signos de agrietamiento. Reemplazar cualquier retenedores que son cuestionables.

seguros de válvula deben ser inspeccionados por desgaste excesivo en la zona de contacto con el exterior, así como en la superficie dentada interior. Los bloqueos que parecen desgastadas o rotas y su respectiva válvula debe ser reemplazada.



ENLARGE

Higo. Use una pinza para comprobar el libre longitud del muelle de válvula





ENLARGE

Higo. Compruebe el muelle de la válvula de cuadratura sobre una superficie plana; una escuadra de carpintero se puede utilizar



ENLARGE

Higo. El uso de la parte de la profundidad de un calibrador de precisión, medir el resorte de la válvula o la válvula de altura instalada para determinar si calces de resorte de la válvula se deben utilizar para asegurar la tensión del resorte en el montaje adecuado

- [precauciones](#)

precauciones

Impresión

Antes de reparar cualquier vehículo, por favor asegúrese de leer todas las precauciones siguientes, que se refieren a la seguridad personal, la prevención de daños a los componentes y puntos importantes a tener en cuenta al servicio de un vehículo de motor:

Nunca abrir, reparar o vaciar el sistema de refrigeración del radiador o cuando el motor está caliente; quemaduras graves pueden ocurrir por el vapor y el refrigerante caliente.

Observe todas las precauciones de seguridad aplicables al trabajar cerca de combustible. Cada vez que el servicio del sistema de combustible, siempre trabaje en un área bien ventilada. No permita que el rocío de combustible o vapores de entrar en contacto con una chispa, llama abierta o calor excesivo (una luz gota caliente, por ejemplo). Tenga un extintor químico seco cerca de la zona de trabajo. Siempre mantenga el combustible en un contenedor diseñado específicamente para el almacenamiento de combustible; Además, siempre sellar adecuadamente recipientes de combustible para evitar la posibilidad de incendio o explosión. Consulte las precauciones adicionales del sistema de combustible más adelante en esta sección.

Los sistemas de inyección de combustible a menudo permanecen a presión, incluso después de que el motor se ha encendido **en OFF** . La presión del sistema de combustible debe estar libre antes de desconectar los conductos de combustible. De no hacerlo, podría provocar un incendio y / o lesiones personales.

El líquido de frenos a menudo contiene éteres de poliglicol y poliglicoles. Evitar el contacto con los ojos y lavarse las manos después de manipular el líquido de frenos. Si lo hace llegar el líquido de frenos en sus ojos, lave los ojos con agua corriente limpia

durante 15 minutos. Si persiste la irritación ocular, o si ha tomado el líquido de frenos internos, buscar inmediatamente asistencia médica.

El EPA advierte que el contacto prolongado con aceite de motor usado puede causar una serie de trastornos de la piel, incluyendo el cáncer. Usted debe hacer todos los esfuerzos para minimizar su exposición a aceite de motor usado. Los guantes de protección deben ser usados cuando cambie el aceite. Lávese las manos y otras áreas expuestas de la piel tan pronto como sea posible después de la exposición al aceite de motor usado. Agua y jabón o un limpiador de manos sin agua deben ser utilizados.

Todos los vehículos nuevos están ahora equipados con un sistema de bolsa de aire, a menudo referido como un sistema Sistema de seguridad suplementario (SRS) o suplementario de sujeción inflable (SIR). El sistema debe estar desactivado antes de realizar el servicio en o alrededor de los componentes del sistema, la columna de dirección, componentes del panel de instrumentos, cables y sensores. Si no se siguen los procedimientos de seguridad y discapacitantes podría resultar en la bolsa se infla accidental, posibles lesiones personales y las reparaciones innecesarias del sistema.

Siempre use gafas de seguridad cuando se trabaja con, o alrededor de, el sistema de bolsas de aire. Cuando se lleva una bolsa de aire no desplegados, asegúrese de que la bolsa y tapa embellecedora se señalan lejos de su cuerpo. Al colocar una bolsa de aire no desplegados sobre una superficie de trabajo, siempre de cara a la bolsa y recortar tapa hacia arriba, lejos de la superficie. Esto reducirá el movimiento del módulo si se despliega accidentalmente. Consulte las precauciones adicionales del sistema de bolsa de aire más adelante en esta sección.

Limpia, de alta calidad del líquido de frenos de un recipiente sellado es esencial para el funcionamiento seguro y adecuado del sistema de frenos. Siempre se debe comprar el tipo correcto de líquido de frenos de su vehículo. Si el líquido de frenos se contamina, vaciar completamente el sistema con líquido nuevo. Nunca vuelva a usar el líquido de frenos. Cualquier líquido de frenos que se elimina del sistema debe ser desechada. Además, no se permite que ningún líquido de frenos entre en contacto con una superficie pintada; que puede dañar la pintura.

Nunca haga funcionar el motor sin la cantidad adecuada y el tipo de aceite del motor; Al hacerlo se producirá grave daño al motor. Tiempo de mantenimiento de la correa es extremadamente importante. Muchos de los modelos utilizan un tipo de interferencia, el motor no gire libremente. Si el momento correa se rompe, las válvulas en la culata pueden golpear los pistones, provocando potencialmente grave (también mucho tiempo y es caro) daños en el motor. Consulte las tablas de intervalos de mantenimiento para el intervalo recomendado para la sustitución de la correa de distribución, y en la sección de la correa de distribución para el reemplazo de la correa y la inspección.

Desconectar el cable negativo de la batería en algunos vehículos puede interferir con las funciones del sistema de ordenador de a bordo (s) y puede requerir el equipo que someterse a un proceso de reaprendizaje vez que se vuelve a conectar el cable negativo de la batería.

Al dar servicio a los frenos de tambor, solamente desmontar y montar un lado a la vez, dejando intacta de remisión, el lado restante.

Sólo una, técnico automotriz certificado por la EPA entrenado vehículo de motor, debe reparar el sistema de aire acondicionado o de sus componentes.

- motor eléctrico

- »Batería

Batería

Impresión

ADVERTENCIA

Siempre asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición OFF antes de desconectar la batería. De no hacerlo, puede almacenar los fallos en las unidades de control.

NOTA

Cuando la batería se desconecta el código de radio, se perderán los ajustes de la computadora y el reloj de a bordo. El código de radio se debe obtener antes de desconectar la batería o radio. Una vez que la batería se ha vuelto a conectar, la radio no funcionará a menos que el código se teclea.

PRECAUCIÓN

Cuando la batería se ha desconectado en los modelos E36, la protección de los dedos de atascos en las ventanas de accionamiento eléctrico se deben reinicializar. La falta de reinicializar puede dar lugar a lesiones físicas.

Líquido de batería

Impresión

Compruebe el nivel de electrolito de la batería al menos una vez al mes, o con mayor frecuencia en climas cálidos o durante períodos de funcionamiento del vehículo extendida. En las baterías no selladas, el nivel se puede comprobar ya sea a través del caso de las baterías translúcidos o mediante la eliminación de las tapas de los elementos sobre los tipos opacos entubado. El nivel de electrolito en cada celda se debe mantener lleno hasta el anillo partido dentro de cada célula, o la línea marcada en el exterior de la caja.

Si el nivel es bajo, añada agua destilada a través de la abertura hasta que el nivel es correcto. Cada célula está separada de las demás, por lo que cada uno debe ser revisado y se llena de forma individual. El agua destilada se debe utilizar, ya que los productos químicos y minerales que se encuentran en la mayor parte del agua potable son perjudiciales para la batería y podría acortar significativamente su vida.

Si se añade agua en temperaturas bajo cero, el vehículo debe ser conducido a varias millas para permitir que el agua se mezcle con el electrolito. De lo contrario, la batería podría congelar.

Aunque algunas baterías libres de mantenimiento tienen tapas de los elementos desmontables para acceder al electrolito, la condición y el nivel de electrolito en todas las baterías libres de mantenimiento selladas deben ser revisados mediante la función incorporada del hidrómetro "ojo". El tipo exacto de los ojos varía entre los fabricantes de baterías, pero la mayoría se aplica un adhesivo a la propia batería explicando las posibles lecturas. En caso de duda, consulte las instrucciones del fabricante de la batería para interpretar estado de la batería usando el hidrómetro incorporado.

NOTA

Aunque las lecturas de hidrómetros incorporadas que se encuentran en las baterías selladas pueden variar, por lo general un ojo verde indica que la batería correctamente cargada de nivel de líquido suficiente. Un ojo oscuro es normalmente un indicador de una batería con suficiente líquido, pero que puede ser baja en la carga. Y un ojo claro o amarillo suele ser una indicación de que el suministro de electrolitos ha caído por debajo del nivel necesario para el funcionamiento de la batería (y hidrómetro). En este último caso, las baterías selladas con un nivel insuficiente de electrolitos por lo general deben ser desechados.

Cables y Pinzas

Impresión

Una vez al año (o según sea necesario), los terminales de la batería y las abrazaderas de cable deben ser limpiados. Afloje las abrazaderas y retire los cables, primero el cable negativo. Acerca de las baterías con los postes en la parte superior, se recomienda el uso de un extractor hecho especialmente para este fin. Estos son baratos y disponibles en la mayoría de tiendas de auto partes. cables de la batería terminales secundarios se aseguran con un tornillo pequeño.

Limpiar las abrazaderas de cable y el terminal de la batería con un cepillo de alambre, hasta que toda la corrosión, grasa, etc., se retiró y el metal es brillante. Es especialmente importante para limpiar el interior de la abrazadera a fondo (un cuchillo viejo es útil aquí), ya que un pequeño depósito de material extraño o la oxidación no impedirá una conexión eléctrica de sonido e inhibir o bien iniciar o carga. herramientas especiales para limpiar estas piezas, un tipo de baterías convencionales puesto más alto y otro tipo de baterías de terminales laterales. También es una buena idea para aplicar un poco de grasa dieléctrica a la terminal, ya que esto ayudará en la prevención de la corrosión.

Después de que las abrazaderas y terminales estén limpias, vuelva a instalar los cables, cable negativo al final; NO golpee las abrazaderas en bornes de la batería. Apriete las abrazaderas de forma segura, pero no deformarlos. Dar las abrazaderas y terminales de una capa externa delgada de grasa después de la instalación, para retardar la corrosión.

Compruebe los cables al mismo tiempo que los terminales se limpian. Si el aislamiento del cable está agrietado o roto, o si los extremos son deshilachados, el cable debe ser sustituido por un nuevo cable de la misma longitud y el calibre.



ENLARGE

Higo. El mantenimiento se realiza con artículos para el hogar y con herramientas especiales como este limpiador de post



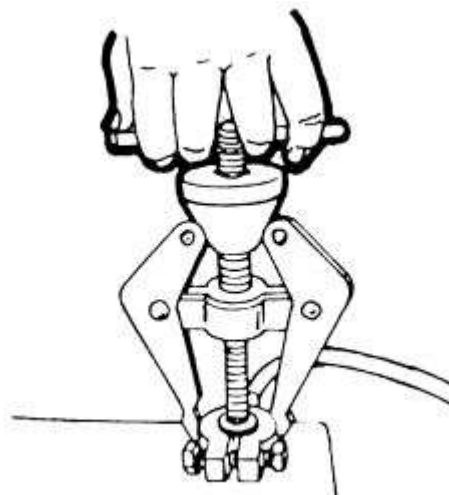
ENLARGE

Higo. La parte inferior de esta herramienta especial de la batería tiene un cepillo de alambre para limpiar los terminales de poste



ENLARGE

Higo. Coloque la herramienta sobre los bornes de la batería y gire a limpiar hasta que el metal es brillante





ENLARGE

Higo. Una herramienta especial está disponible para tirar de la abrazadera del poste



ENLARGE

Higo. Los extremos del cable deben limpiarse, así

Desconexión de los cables

Cuando se trabaja en un componente eléctrico en el vehículo, siempre es una buena idea para desconectar el negativo (-) de la batería. Esto evitará posibles daños a muchos de los componentes eléctricos sensibles, tales como el módulo de control del tren motriz (PCM), radio, alternador, etc.

ADVERTENCIA

Nunca desconectar un cable de la batería cuando el motor está en marcha. Desconectar un cable de la batería con el motor en marcha es probable que cause daños costosos y permanente al alternador, regulador de voltaje, y los módulos de control, tales como el PCM.

NOTA

En cualquier momento que desconecte o retire los cables de la batería, se recomienda que desconecte el terminal negativo (-) de la batería en primer lugar. Esto evitará que su puesta a tierra accidentalmente el terminal positivo (+) a la carrocería del vehículo cuando lo desconecte, evitando de este modo daños en los componentes mencionados anteriormente.

Antes de desconectar el cable (s), gire primero el encendido a la *OFF* posición. Esto evitará un drenaje de la batería que podría causar la formación de arcos (electricidad tratando a tierra en sí a la carrocería de un vehículo, como una bujía de saltar la brecha) y, por supuesto, dañar algunos componentes tales como los diodos del alternador.

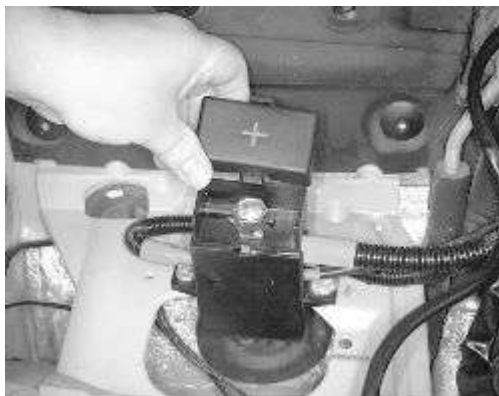
Al volver a conectar o instalar una batería, siempre conecte el cable negativo al final. Esto se hace como medida de seguridad, en caso de una herramienta o componente de deslizamiento mientras se instala el cable positivo de la batería. Si la herramienta hace contacto con el terminal positivo de la batería y una tierra del chasis al mismo tiempo, siempre y cuando el cable negativo de la batería no está conectado, no se producirá ningún daño. Asegúrese de que al instalar una batería que el cable positivo de la batería está completamente instalado y ajustado antes de instalar el cable negativo de la batería.

Cuando el cable de la batería (s) se vuelve a conectar (cable negativo al final), asegúrese de comprobar que las luces, limpiaparabrisas y otros componentes de seguridad accionados eléctricamente están trabajando correctamente. Si su vehículo contiene un radio sintonizado electrónicamente (ETR), no se olvide de restablecer el código de seguridad de la radio, las ubicaciones de emisoras de radio, y reajustar el reloj.



ENLARGE

Higo. La batería está perfectamente escondido en el maletero trasero derecho y debajo de una bandeja de plástico en vehículos E36 Serie 3



ENLARGE

Higo. El cable positivo de la batería es bastante largo en todos los modelos E36. El cable se conecta a la batería en el maletero y se encamina al poste salto en la parte frontal derecha del compartimiento del motor



ENLARGE

Higo. La parte superior y la cubierta frontal pueden ser retirados de la caja del poste salto positivo E36 para comprobar la conexión del cable positivo de la batería. El cable negativo de la batería debe ser desconectada antes de intentar este



ENLARGE

Higo. El bloque de salto posterior en los modelos E36 sirve como un cruce de cinco cables. El gran cable del terminal positivo de la batería es la que está en la parte inferior izquierda

carga

Impresión

PRECAUCIÓN

La reacción química que tiene lugar en todas las baterías genera gas de hidrógeno explosivo. Una chispa puede provocar la explosión de la batería y el ácido salpique. Para evitar lesiones personales graves, asegúrese de que haya una ventilación adecuada y tomar las precauciones de seguridad contra incendios adecuadas al conectar, desconectar, o cargar una batería y al pasar corriente.

Una batería debe ser cargada a una velocidad lenta para mantener las placas en el interior se caliente demasiado. Sin embargo, si se permite que algunas baterías libres de mantenimiento para cumplir hasta que son casi "muerto", puede que tengan que ser

cargada a una velocidad alta para traerlos de vuelta a la "vida". Siempre siga las instrucciones del fabricante del cargador de carga de la batería.

Mantenimiento general

Impresión

Una batería que no esté sellado debe ser revisado periódicamente para el nivel de electrolito. No se puede añadir agua a una batería sellada libre de mantenimiento (aunque no se sellan todas las baterías libres de mantenimiento); Sin embargo, una batería sellada también debe ser comprobado para el nivel adecuado de electrolitos, como se indica por el color de la incorporada en el hidrómetro "ojo".



ENLARGE

Higo. Un lugar típico para el hidrómetro incorporado en las baterías libres de mantenimiento

Siempre mantenga los cables de la batería y los terminales libres de corrosión. Compruebe estos componentes una vez al año. Consulte los procedimientos de remoción, instalación y limpieza descritas en esta sección.

Mantenga la parte superior de la batería limpia, como una película de suciedad puede ayudar a descargar una batería completamente que no se utiliza durante largos períodos. Una solución de bicarbonato de sodio y agua se puede utilizar para la limpieza, pero tenga cuidado para eliminar este apagado con agua clara. NO permita que cualquiera de la solución en los orificios de llenado. El bicarbonato de sodio neutraliza el ácido de la batería y desactivar una célula de la batería.

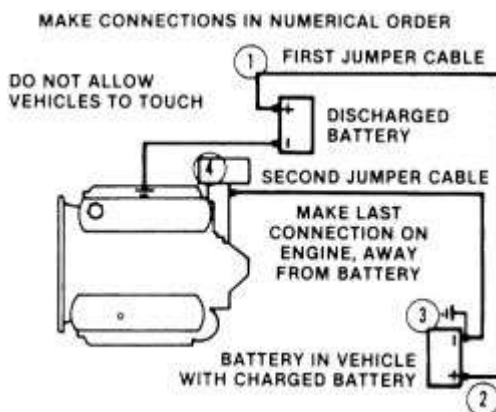
Las baterías en vehículos que no son operados de manera regular pueden ser víctimas de cargas parasitarias (pequeños drenajes actuales que están en constante dibujo actual de la batería). cargas parasitarias normales pueden drenar una batería en un vehículo que está en el almacenamiento y no se utiliza durante 6-8 semanas. Los vehículos que tienen accesorios adicionales tales como un teléfono celular, un sistema de alarma u otros dispositivos que incrementan la carga parasitaria puede descargar una batería antes. Si el vehículo se va a almacenar durante 6-8 semanas en un área segura y el sistema de alarma, si está presente, no es necesario, el cable negativo de la batería debe ser desconectada en el inicio de almacenamiento para proteger la carga de la batería.

Recuerde que constantemente descargar y recargar acortará la vida de la batería. Tenga cuidado de no permitir que una batería se descargue innecesariamente.

Pasar corriente una batería muerta

Impresión

Siempre que se inicia salto de un vehículo, se deben seguir las precauciones con el fin de evitar la posibilidad de lesiones personales. Recuerde que las baterías contienen una pequeña cantidad de gas de hidrógeno explosivo que es un subproducto de la carga de la batería. Sparks siempre deben ser evitados cuando se trabaja cerca de las baterías, especialmente al conectar los cables de puente. Para reducir al mínimo la posibilidad de chispas accidentales, seguir el procedimiento cuidadosamente.



ENLARGE

Higo. Conectar los cables de puente para las baterías y el motor en el orden indicado

ADVERTENCIA

NUNCA conectar las baterías en un circuito en serie o de todo el sistema eléctrico va a subir en el humo, incluyendo el motor de arranque!

Los vehículos equipados con un motor diesel pueden utilizar dos baterías de 12 voltios. Si es así, las baterías están conectadas en un circuito en paralelo (terminal positivo al terminal positivo, el terminal negativo al terminal negativo). Conexión de las baterías en circuito paralelo de la batería aumenta su potencia de arranque (amperaje) sin aumentar la producción total de voltaje de la batería. Salida se mantiene a 12 voltios. Por otro lado, enganchando dos baterías de 12 voltios en un circuito en serie (terminal positivo al terminal negativo, el terminal positivo al borne negativo) aumenta la producción total de la batería a 24 voltios (12 voltios más 12 voltios).

Modelos E30

1. Asegúrese de que los voltajes de las pilas 2 son los mismos. La mayoría de las baterías y sistemas de carga son de la variedad de 12 voltios.
2. Tire del vehículo de salto (con la batería buena) a una posición por lo que los cables de puente pueden llegar a la batería muerta y el motor de dicho vehículo. Asegúrese de que los vehículos no se toquen.
3. Coloque las transmisiones de ambos vehículos en *neutral* (MT) o *P* (A), según sea el caso, a continuación, establecer firmemente sus frenos de estacionamiento.

NOTA

Si es necesario por razones de seguridad, las luces de emergencia en ambos vehículos pueden ser operados a lo largo de todo el procedimiento sin aumentar considerablemente la dificultad del salto de la batería muerta.

1. Encienda todas las luces y accesorios OFF en ambos vehículos. Asegúrese de que los interruptores de encendido de ambos vehículos se volvieron hacia el *OFF* posición.
2. Cubrir las tapas de las celdas de la batería con un trapo, pero no cubra las terminales.
3. Asegúrese de que los terminales de ambas baterías estén limpios y libres de corrosión o una correcta conexión eléctrica será impedido. Si es necesario, limpie los terminales de la batería antes de proceder.
4. Identificar los terminales positivo (+) y negativo - terminales de las dos pilas ().
5. Conecte el primer cable de puente al terminal positivo (+) de la batería muerta, a continuación, conecte el otro extremo del cable a la terminal del servomotor (buena) de la batería positivo (+).
6. Conecte un extremo del otro cable de puente al terminal negativo (-) de la batería auxiliar y la abrazadera del cable final a una cabeza del perno del motor, soporte del alternador u otro, punta metálica sólida sobre el motor con la batería muerta. Trate de elegir un terreno en el motor que se coloca lejos de la batería con el fin de minimizar la posibilidad de las 2 pinzas tocan debería uno afloje durante el procedimiento. NO conecte esta abrazadera al borne negativo (-) de la batería mala.

PRECAUCIÓN

Tenga mucho cuidado de mantener los cables de puente lejos de las piezas en movimiento (ventilador de enfriamiento, cinturones, etc.) en ambos motores.

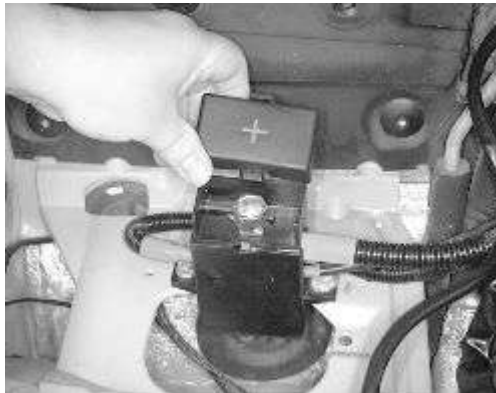
1. Asegúrese de que los cables están alejados de las partes móviles, a continuación, iniciar el motor del vehículo donante. Hacer funcionar el motor a velocidad moderada durante varios minutos para permitir que la batería agotada la oportunidad de recibir algo de carga inicial.
2. Con el motor del vehículo donante sigue funcionando ligeramente por encima de ralentí, tratar de arrancar el vehículo con la batería descargada. Girar el motor durante no más de 10 segundos a la vez y deje enfriar el motor de arranque durante al menos 20 segundos entre intentos. Si el vehículo no se inicia en 3 intentos, es probable que otra cosa también es correcto o que la batería necesita tiempo adicional para cargar.
3. Una vez que se arranca el vehículo, permitir que se ejecute al ralentí durante unos segundos para asegurarse de que está funcionando correctamente.
4. Al encender los faros, ventilador calentador y, si corresponde, el desempañador trasero de los vehículos con el fin de reducir la gravedad de los picos de tensión y el riesgo subsiguiente de daño a los sistemas eléctricos de los vehículos cuando se desconectan los cables. Este paso es especialmente importante para cualquier vehículo equipado con módulos de control por ordenador.
5. desconecte cuidadosamente los cables en el orden inverso de conexión. Comienza con el cable negativo que está unida a la masa del motor, entonces el cable negativo de la batería de los donantes. Desconecte el cable positivo de la batería de refuerzo y, por último, desconecte el cable positivo de la batería antes muerto. Tenga cuidado al desconectar los cables de los terminales positivos de no permitir que las pinzas de cocodrilo para tocar cualquier metal en el vehículo o con un corto y chispas va a producir.

Modelos E36



ENLARGE

Higo. El terminal positivo de la batería a distancia se utiliza para el arranque del salto



ENLARGE

Higo. Abra el capó y levante la cubierta protectora para exponer el poste salto para el positivo (+) del cable de puente





ENLARGE

Higo. Adjuntar negativo del cable de puente (-) al borne negativo (-) saltar de correos, y el cable positivo (+) al terminal positivo (+) de post saltar

BMW ofrece un puesto de comienzo del salto positivo y negativo en el compartimiento del motor en el lado del pasajero. El puesto de comienzo del salto positivo se encuentra debajo de una cubierta protectora de plástico con un gran símbolo + echado en la cubierta. Para poner en marcha el vehículo con el capó bajo bornes de la batería haga lo siguiente:

1. Verificar que el vehículo utilizado para suministrar voltaje de la batería tiene un sistema de 12 voltios con una batería de tamaño similar, y identificar correctamente los terminales de la batería positivo y negativo.
2. Tire del vehículo de salto (con la batería buena) a una posición por lo que los cables de puente pueden llegar a la batería muerta y el motor de dicho vehículo. Asegúrese de que los vehículos no se toquen.
3. Coloque las transmisiones de ambos vehículos en *neutral* (MT) o *P* (A), según sea el caso, a continuación, establecer firmemente sus frenos de estacionamiento.

NOTA

Si es necesario por razones de seguridad, las luces de emergencia en ambos vehículos pueden ser operados a lo largo de todo el procedimiento sin aumentar considerablemente la dificultad del salto de la batería muerta.

1. Conecte correctamente el cable de cable de puente positivo de la batería al vehículo utilizado para suministrar la tensión necesaria. El cable rojo del cable de puente es el cable de batería positivo.
2. Levante la cubierta protectora salto borne positivo en el vehículo que se saltó y conecte el cable positivo del cable de puente.
3. Localiza la forma hexagonal terminal de tierra negativo en la torre de choque o de servidor de seguridad en el vehículo para ser saltado, y conecte el cable negativo (negro) de los cables de puente a la terminal de tierra.

PRECAUCIÓN

Tenga mucho cuidado de mantener los cables de puente lejos de las piezas en movimiento (ventilador de enfriamiento, cinturones, etc.) en ambos motores.

1. Conectar el cable negativo a tierra de la batería del vehículo de suministro, oa una adecuada chasis o la masa del motor. *NO* permita que el cable de puente conduce a tocarse en cualquier momento.
2. Una vez que se haya encendido el vehículo, encienda las luces delanteras y ajuste el ventilador climatizador a la velocidad más alta durante al menos 10 segundos antes de desconectar los cables de puente de la batería para evitar un pico de voltaje en el regulador de voltaje.
3. desconecte cuidadosamente los cables en el orden inverso de conexión. Comienza con el cable negativo que está unida a la masa del motor, entonces el cable negativo de la batería de los donantes. Desconecte el cable positivo de la batería de refuerzo y, por último, desconecte el cable positivo de la batería antes muerto. Tenga cuidado al desconectar los cables de los terminales positivos de no permitir que las pinzas de cocodrilo para tocar cualquier metal en el vehículo o con un corto y chispas va a producir.

Saltar Precauciones de partida

Asegúrese de que las dos baterías son de la misma tensión. La mayoría de los vehículos en la carretera hoy en día usan un sistema de carga de 12 voltios.

Asegúrese de que las dos baterías son de la misma polaridad (tienen la misma terminal, en la mayoría de los casos a tierra negativa).

Asegúrese de que los vehículos no se toquen o podría producirse un cortocircuito.

En las baterías pueda reparar, asegúrese de que los orificios del cabezal de ventilación no estén obstruidas.

No fume ni permita chispas en cualquier lugar cerca de las baterías.

En clima frío, asegúrese de que el electrolito de la batería no está congelado. Esto puede ocurrir más fácilmente en una batería que ha estado en un estado de descarga.

No permita que el electrolito ponerse en contacto con la piel o la ropa.

precauciones

Impresión

Siempre tenga cuidado al trabajar en o cerca de la batería. Nunca permita que una herramienta para cerrar la brecha entre los terminales de la batería positivo y negativo. Además, tenga cuidado de no permitir que una herramienta para proporcionar una tierra entre el cable / terminal positivo y cualquiera de los componentes de metal en el vehículo. Cualquiera de estas condiciones provocará un cortocircuito, lo que lleva a las chispas y posibles lesiones personales.

No fumar, tener una llama abierta o crear chispas cerca de la batería; los gases contenidos en la batería son muy explosivo y, al incendiarse, puede causar lesiones graves o la muerte.

Todas las baterías, sin importar el tipo, deben ser cuidadosamente protegidos por un dispositivo de sujeción de la batería. Si esto no se hace, los terminales de la batería o carcasa pueden agrietarse de la tensión aplicada a la batería durante el funcionamiento del vehículo. Una batería que no está garantizado puede permitir que el ácido se escape hacia fuera, lo que hace que se descargue más rápido; por ejemplo ácido corrosivo fugas también puede corroer los componentes bajo el capó.

Siempre inspeccione visualmente la caja de la batería en busca de grietas, fugas y corrosión. Una sustancia corrosiva blanco en la caja de la batería o en los componentes cercanos indicaría una fuga de la batería o agrietada. Si la batería se rompe, se debe reemplazar inmediatamente.

Remoción e Instalación

Impresión

Cuando se hace necesario sustituir la batería, seleccione uno con suficientes amperios de arranque en frío, con una calificación igual o mayor que la batería instalada originalmente. El deterioro y el envejecimiento simplemente de los cables de la batería, motor de arranque, y los cables asociados hace que el trabajo de la batería más difícil en años sucesivos. Como las edades de

vehículos, el cableado se convierte en un poco menos eficiente que provoca un aumento en la resistencia eléctrica. Debido a esta condición, al sustituir la batería, se sugiere elegir una batería de mayor capacidad.

PRECAUCIÓN

Al cambiar la batería, desconecte el cable negativo de la batería en primer lugar, a continuación, desconecte el cable positivo de la batería. Al conectar una batería, conecte siempre el cable positivo primero y luego el cable negativo de la batería.

ADVERTENCIA

Los modelos E36 con una capota de accionamiento eléctrico requieren una batería especial. Esta batería está diseñada para soportar la vibración excesiva generada por la apertura y cierre de la parte superior. Una batería no diseñado para esta aplicación estará sujeto a un fallo prematuro.

Modelos E36

1. Abra la tapa del maletero y tirar de la guarnición del tronco en el lado derecho de los modelos de la Serie 3. En los modelos Z3 la batería se encuentra en el centro y si está instalado, la cubierta de acceso debe ser eliminado.
2. Desconectar el cable negativo de la batería, a continuación, desconecte el cable positivo de la batería.
3. Retire la masa mantenga pulsado el soporte y retire la batería.
4. El saldo de la instalación está en orden inverso a la extracción, asegurándose de conectar el cable positivo de la batería primero, luego el cable negativo de la batería.
5. Recodificar la radio.
6. Si está equipado con elevalunas eléctricos reinicializar la protección de los dedos mermelada. Para ello:
 - A. Entre al vehículo y cierre de las puertas.
 - B. Girar el interruptor de encendido a la *EN* posición.
 - C. Subir la ventana hasta que esté cerrado y mantenga pulsado el interruptor en la posición de cierre por un período adicional de 5 segundos.





ENLARGE

Higo. La batería mantenga pulsado el soporte de tomar medidas contra la base de la batería

Pruebas

Impresión

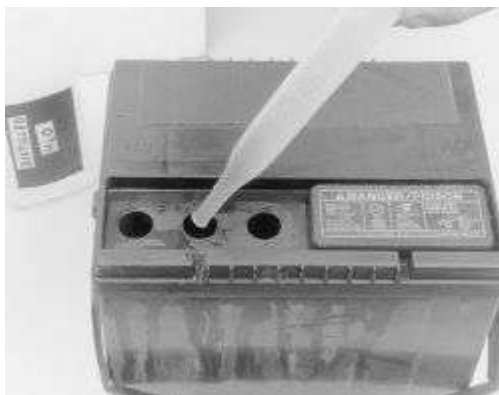
Gravedad específica

Se requiere un hidrómetro para comprobar la gravedad específica en todas las baterías que no son libres de mantenimiento. En las baterías que son libres de mantenimiento, la gravedad específica se comprueba mediante la observación del "ojo" incorporado en el hidrómetro en la parte superior de la caja de la batería. Consulte con el fabricante de la batería para la correcta interpretación de sus lecturas del hidrómetro incorporadas.



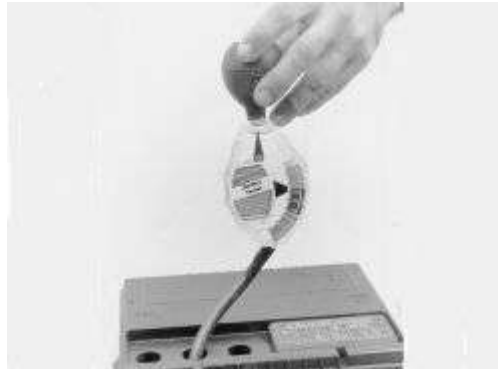
ENLARGE

Higo. En las baterías no exentas de mantenimiento, el nivel del líquido se puede comprobar a través del caso en los modelos translúcidos; las tapas de las celdas deben ser retirados en otros modelos



ENLARGE

Higo. Si el nivel de líquido es bajo, añada agua destilada a través de la abertura hasta que el nivel es correcto



ENLARGE

Higo. Comprobar la gravedad específica del electrolito de la batería con un hidrómetro

PRECAUCIÓN

electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico. Si usted debe salpicar toda la piel o en los ojos, lave la zona afectada con abundante agua clara. Si cae en los ojos, solicite ayuda médica inmediatamente.

El líquido (solución de ácido sulfúrico) contenida en las celdas de la batería le dirá muchas cosas sobre el estado de la batería. Debido a que las placas de las células deben mantenerse sumergido por debajo del nivel de líquido con el fin de operar, mantener el nivel de fluido es extremadamente importante. Y, debido a que el peso específico del ácido es una indicación de la carga eléctrica, el análisis del líquido puede ser una ayuda en la determinación de si la batería debe ser reemplazada. Una batería en un vehículo con un sistema de carga funciona correctamente debe requerir poco mantenimiento, pero cuidado, la inspección periódica debe revelar los problemas antes de quedar varado.

Como se dijo anteriormente, la gravedad específica del nivel de electrolito de una batería se puede utilizar como una indicación de carga de la batería. Por lo menos una vez al año, comprobar el peso específico de la batería. Debe estar entre 1,20 y 1,26 en la escala de gravedad. La mayoría de las tiendas de automóviles tienen una gran variedad de hidrómetros de comprobación de baterías de bajo costo. Estos pueden ser usados en cualquier pila no sellada para probar la gravedad específica en cada celda.

El hidrómetro prueba de la batería tiene una pera de goma en un extremo y una boquilla en el otro. electrolito de la batería es aspirado en el hidrómetro hasta que el flotador se levanta de su asiento. La gravedad específica se lee observando la posición del flotador. Si la gravedad es baja en una o más células, la batería debe cargarse lentamente y se comprueba de nuevo para ver si la gravedad ha llegado. En general, si después de la carga, el peso específico entre dos celdas varía más de 50 puntos (0,50), la batería debe ser reemplazada, ya que ya no puede producir suficiente tensión para garantizar un funcionamiento correcto.

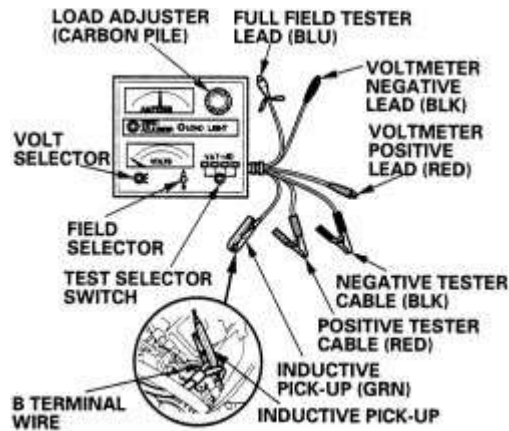
- **»Cargando sistema**

Alternador

Impresión

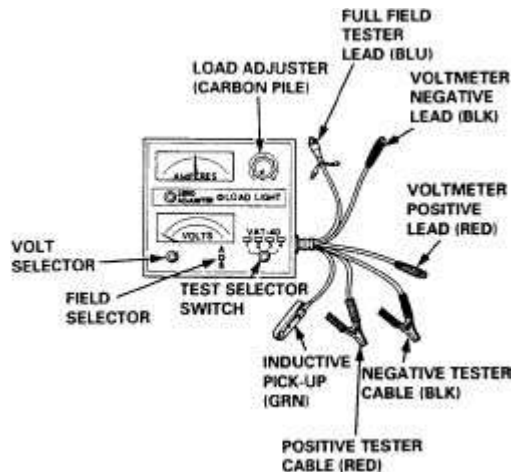
Diagnóstico y Exámenes

Prueba de salida del alternador



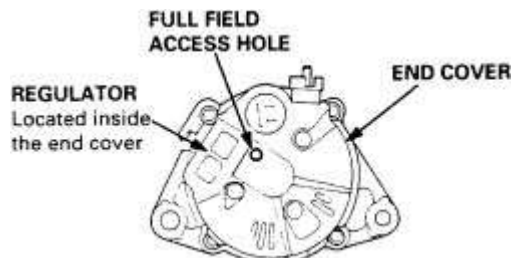
ENLARGE

Higo. conexiones de prueba de tensión de salida del sistema de carga típicas



ENLARGE

Higo. IVA-40 de carga comprobador del sistema. probadores similares están disponibles que funcionan tan bien





ENLARGE

Higo. Una vista trasera del alternador que muestra las ubicaciones de los orificios de acceso del regulador, la cubierta del extremo y de campo completo

La mayoría de los talleres de reparación de automóviles compran equipos especiales de prueba para comprobar el sistema de carga de un vehículo. El equipo de prueba es caro, sin embargo, es rápido y fácil de usar y capaz de determinar la causa del problema. Este tipo de equipo de prueba es una buena inversión para un taller de reparaciones, sin embargo un alternador se puede comprobar con el uso de un medidor de voltios ohmios a un precio razonable (VOM) como se discute en la Sección 1.

Un probador de voltios / amperios, como el IVA-40 o un equivalente, que está equipado con un control de carga de la batería (pila reóstato de carbono), pruebas de campo completo y una abrazadera de recogida de tipo inductivo (sonda amperímetro) se puede utilizar para la prueba de un alternador diodos, amperaje y el voltaje de salida siguiendo las instrucciones suministradas con el probador.

Esta información es útil para alguien que puede tomar sobre sí mismos para abrir un alternador y vuelva a colocar la parte interna defectuosa. Casi todos los alternadores utilizados en los vehículos de hoy en día tienen los reguladores de voltaje internos. Por lo tanto cuando se sustituye el alternador del regulador de tensión ya no debe adquirirse por separado. Debido a que los reguladores de voltaje no tienen partes móviles y son controlados electrónicamente, el elemento relacionado solamente el desgaste que se encuentra en un alternador sería los cepillos. Más a menudo que no, las escobillas del alternador son parte del regulador de voltaje, por lo que con el fin de reemplazar las escobillas, el regulador de voltaje debe ser reemplazado.

El único inconveniente es que a veces el coste del conjunto regulador de voltaje / cepillo puede ser casi tan caro como el propio alternador. Por lo tanto, tiene más sentido para sustituir el conjunto del alternador en lugar de un solo componente fallido. Un síntoma común de un conjunto de regulador de voltaje / cepillo no es que la luz de aviso de batería no funciona cuando el interruptor de encendido se pone a la *EN* posición sin que el motor arranque. La batería debe ser desconectada y el alternador remover para reemplazar el regulador de voltaje.

Para probar la salida de tensión del alternador, utilice un medidor VOM capaz de leer o al menos 20 voltios DC y proceder como sigue:

1. Antes de comenzar la prueba, asegúrese de que la batería está en buenas condiciones y está completamente cargada. Controlar el estado de los cables de la batería.
2. Realice la prueba de caída de tensión para garantizar las conexiones eléctricas del alternador / batería limpia y apretados.
3. Asegúrese de que la correa del alternador está tensada correctamente, tal como se indica en la Sección 1.
4. Ponga el freno de estacionamiento, a continuación, coloque la transmisión palanca en esta posición.
5. Arrancar el motor y dejarlo funcionar hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento.
6. Conectar el medidor VOM a la batería siguiendo la polaridad correcta de los cables. Conectar el cable positivo al terminal positivo de la batería y conecte el cable negativo del medidor VOM al terminal negativo de la batería o una masa conocida en el vehículo.

NOTA

En los vehículos con una batería montada en el tronco, los conectores de salto auxiliares pueden ser de uso en el compartimiento del motor. Para más detalles ver los procedimientos de salto de partida en la Sección 1.

1. Elevar la velocidad del motor a 1.500 rpm y comprobar la tensión. La tensión debe ser 13.5-14.2 voltios. Si el voltaje no está dentro de las especificaciones reemplazar el alternador.

NOTA

Si la tensión es superior a 14,2 voltios de la batería podría resultar dañada. Superiores a las recomendadas tensiones del sistema de carga puede deformar la carcasa de la batería, hervir el líquido de la batería y deformar las placas internas. Si se ha producido daños en la batería, neutralizar el área de montaje de la batería con un ⁵⁰ / ₅₀ solución de bicarbonato de sodio y agua, luego vuelva a colocar la batería.

Prueba de caída de voltaje

NOTA

Estas pruebas mostrarán la cantidad de caída de tensión en el cable de salida del alternador de la salida del alternador (B +) de al borne positivo de la batería. También se mostrará la cantidad de caída de tensión de la tierra (-) de alternador.

Un voltímetro con una escala de 0 a 18 voltios DC se debe utilizar para estas pruebas. Cambiando la posición de los cables de prueba del voltímetro, el punto de resistencia alta (caída de tensión) se pueden encontrar fácilmente. puntos de prueba del alternador se puede llegar ya sea por la eliminación de la caja del filtro de aire o por debajo levantando el vehículo.

1. Antes de comenzar la prueba, asegúrese de que la batería está en buenas condiciones y está completamente cargada. Controlar el estado de los cables de la batería.
2. Arranque el motor, dejar que se caliente a temperaturas de funcionamiento normales, apague el motor *apagado* .
3. Conectar un tacómetro del motor, siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. Asegúrese de que el freno de estacionamiento está completamente acoplado.
5. Arranque el motor, a continuación, colocar el ventilador en lo alto, y encender las luces de cruce y las luces interiores.
6. Llevar la velocidad del motor hasta 2.400 rpm y mantenerlo allí.
7. Para probar la tierra (-) de circuitos, realice lo siguiente:
 - A. Tocar el cable negativo del voltímetro directamente al terminal positivo de la batería.
 - B. Toque el cable positivo del voltímetro a la salida B + terminales de conexión en el alternador (NO la tuerca de montaje de terminales). La tensión debe ser superior a 0,6 voltios. Si la tensión es superior a 0,6 voltios, toque el cable de prueba a la terminal de montaje de tuerca del perno, y luego al conector de cableado. Si la tensión se encuentra ahora por debajo de 0,6 voltios, buscar conexiones sucias, sueltas o pobres en este punto. Una prueba de caída de tensión se puede realizar en cada uno de tierra (-) de conexión en el circuito para localizar la resistencia excesiva.
8. Para probar el circuito positivo (+), lleve a cabo lo siguiente:
 - A. Toque el cable positivo del voltímetro directamente al terminal negativo de la batería.
 - B. Tocar el cable negativo del voltímetro al terminal terminal de tierra en el caso del alternador (NO la tuerca de montaje de terminales). La tensión debe ser superior a 0,3 voltios. Si la tensión es superior a 0,3 voltios, toque el cable de prueba a la terminal de montaje de tuerca del perno, y luego al conector de cableado. Si la tensión se encuentra ahora por debajo de 0,3 voltios, buscar conexiones sucias, sueltas o pobres en este punto. Una prueba de caída de tensión se puede realizar en cada conexión positiva (+) en el circuito para localizar la resistencia excesiva.
9. Esta prueba también puede llevarse a cabo entre el caso del alternador y el motor. Si la tensión de prueba es superior a 0,3 voltios, compruebe si hay corrosión en los puntos de montaje del alternador o suelta montaje del alternador.

precauciones

Varias precauciones deben ser observados con vehículos equipados alternador para evitar daños a la unidad.

SIEMPRE observe la correcta polaridad de las conexiones de la batería. Tenga mucho cuidado cuando arranque el coche. Invertir las conexiones de la batería puede provocar la explosión de la batería, o como resultado daños en los rectificadores de un solo sentido.

SIEMPRE retire la batería o, al menos, desconectar los cables durante la carga para evitar daños en el alternador.

SIEMPRE igualar y / o considerar la polaridad de la batería, el alternador y regulador antes de realizar las conexiones eléctricas dentro del sistema.

SIEMPRE desconecte el terminal de tierra de la batería mientras que la reparación o sustitución de componentes eléctricos.

NUNCA utilice un cargador de baterías rápido para poner en marcha un vehículo con una batería muerta.

NUNCA intente polarizar a un alternador.

NUNCA utilizar las luces de prueba de más de 12 voltios al comprobar la continuidad de diodo.

NUNCA masa, o el cortocircuito de los terminales del alternador o regulador.

NUNCA separar el alternador en un circuito abierto. Asegúrese de que todas las conexiones dentro del circuito estén limpias y seguras.

NUNCA utilice equipo de soldadura de arco en el coche con el cable de la batería, PCM o alternador conectado.

NUNCA haga funcionar el alternador con cualquiera de sus hilos conductores de la batería desconectada.

Nunca someta el alternador a un calor excesivo o la humedad (por ejemplo, vapor limpiar el motor).

Cuando se utiliza una batería de refuerzo como una ayuda para el arranque, siempre conecte el positivo a los terminales positivo y el terminal negativo de la batería auxiliar a una buena masa del motor en el vehículo que se está comenzado.

Varias precauciones deben ser observados con vehículos equipados alternador para evitar daños en la unidad. Son los siguientes:

Si se extrae la batería por cualquier motivo, asegúrese de que se vuelva a conectar con la polaridad correcta. Invertir las conexiones de la batería puede resultar en daños a los rectificadores de un solo sentido.

Cuando se utiliza una batería de refuerzo como una ayuda para el arranque, siempre conecte como sigue: positivo a positivo y negativo (batería auxiliar) a una buena tierra en el motor.

Nunca utilice un cargador rápido como un refuerzo para arrancar vehículos con circuitos de corriente alterna (AC).

Al dar servicio a la batería con un cargador rápido, es necesario separar los cables de la batería.

Nunca trate de polarizar a un alternador.

Evitar tiempos largos de soldadura al sustituir los diodos o transistores. El calor prolongado es perjudicial para los alternadores.

No utilice lámparas de prueba de más de 12 voltios para comprobar la continuidad del diodo.

No cortocircuite o conecte a tierra cualquiera de los terminales del alternador.

La polaridad de la batería, el alternador y el regulador debe corresponder y consideró antes de realizar conexiones eléctricas dentro del sistema.

Nunca haga funcionar el alternador en un circuito abierto. Asegúrese de que todas las conexiones dentro del circuito estén limpias y seguras.

Apagar el interruptor de encendido y desconecte los terminales de la batería al realizar cualquier servicio en el sistema eléctrico o cargar la batería.

Desconecte el cable de tierra de la batería si la soldadura por arco se va a hacer en cualquier parte del vehículo.

Remoción e Instalación

Durante la instalación del alternador, consulte la información siguiente para el correcto apriete de los sujetadores. las especificaciones de torque del alternador de sujeción para todos los modelos:

terminales del alternador sujetadores M6: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

terminales del alternador elementos de fijación M8: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

Alternador sujetadores bloque de apoyo: 31 ft lbs.. (43 Nm)

elementos de fijación del alternador del cárter (rosca M8): 15 ft lbs.. (21 Nm)

Alternador de correa en V tuerca tipo de polea: 33 pies libras.. (45 Nm)

Alternador acanalado tuerca de la polea de la correa (con camisa de refrigeración.): 59 pies libras. (80 Nm)

Alternador acanalado tuerca de la polea de la correa (sin camisa de refrigeración.): 51 ft lbs. (70 Nm)

Durante el desmontaje e instalación del alternador, consulte la información siguiente para el correcto apriete de los sujetadores.

las especificaciones de torque del alternador de sujeción para todos los modelos:

elementos de fijación M6: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

elementos de fijación M8: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

Alternador sujetadores de montaje: 31 ft lbs.. (43 Nm)

Alternador tuerca de la polea (tipo de correa en V): 33 pies libras.. (45 Nm)

tuerca de la polea del alternador (acanalado tipo correa de transmisión): 51 ft lbs.. (70 Nm)

Alternador longitud de la escobilla mínimo:

Distancia desde la vivienda hasta el final de pincel: 0,20 pulgadas (5 mm)

Durante la instalación del alternador, consulte la información siguiente para el correcto apriete de los sujetadores. las especificaciones de torque del alternador de sujeción para todos los modelos:

terminales del alternador sujetadores M6: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

terminales del alternador elementos de fijación M8: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

Alternador sujetadores bloque de apoyo: 31 ft lbs.. (43 Nm)

elementos de fijación del alternador del cárter (rosca M8): 15 ft lbs.. (21 Nm)

Alternador de correa en V tuerca tipo de polea: 33 pies libras.. (45 Nm)

Alternador acanalado tuerca de la polea de la correa (con camisa de refrigeración.): 59 pies libras. (80 Nm)

Alternador acanalado tuerca de la polea de la correa (sin camisa de refrigeración.): 51 ft lbs. (70 Nm)

Modelos E30

NOTA

Cuando la batería se desconecta el código de radio, se perderán los ajustes de la computadora y el reloj de a bordo. El código de radio se debe obtener antes de desconectar la batería o radio. Una vez que la batería se ha vuelto a conectar, la radio no funcionará a menos que el código se teclea.

1. Si es necesario, lea las memorias de error almacenados desde el módulo de control.
2. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire el conjunto del filtro de aire.
4. Desconectar los cables de la parte trasera del alternador, marcándolas para su instalación. Cabe destacar la presencia de un cable de tierra en algunos vehículos. En los modelos 325i y M3, puede ser más fácil de quitar los pernos de montaje del alternador primero, y luego convertirlo, y quitar los cables.
5. Si está equipado con un conducto de refrigeración del alternador, aflojar la abrazadera de la manguera en el alternador y retire el conducto de refrigeración.
6. Aflojar el tornillo de bloqueo, gire el perno tensor para aflojar la tensión de la correa y retire la correa. Retire los pernos de montaje y retire el alternador.

Instalar:

1. Instalar el alternador en posición y asegure con los tornillos de sujeción.
2. El perno de tensión en la parte frontal del alternador se debe girar a fin de tensar la correa, el uso de una llave de torsión, hasta que el par de torsión es de aproximadamente 60 libras pulgada. (7 Nm). A continuación, mantenga la tuerca de ajuste con una llave mientras aprieta la tuerca de seguridad en la parte trasera de la unidad. Asegúrese de que, si la unidad tiene un cable a tierra en el alternador, se ha vuelto a conectar como eliminado
3. Instalar el ventilador y la capucha.
4. Instalar el filtro de aire y conectar las mangueras según sea necesario.
5. Instalar el conducto de refrigeración del alternador, a continuación, vuelva a conectar los cables al alternador.

6. El resto de la instalación es el inverso del procedimiento de extracción, asegurándose de re-código de la radio como sea necesario y apretar los elementos de fijación del alternador, como sigue:

elementos de fijación M6: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

elementos de fijación M8: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

Alternador sujetadores de montaje: 31 ft lbs.. (43 Nm)

Alternador tuerca de la polea (tipo de correa en V): 33 pies libras..(45 Nm)

tuerca de la polea del alternador (acanalado tipo correa de transmisión): 51 ft lbs.. (70 Nm)

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería. Retire el conjunto del filtro de aire.
4. Desconectar los cables de la parte trasera del alternador, marcándolas para su instalación. Cabe destacar la presencia de un cable de tierra en algunos vehículos. En los modelos 325i y M3, puede ser más fácil de quitar los pernos de montaje del alternador primero, y luego convertirlo, y quitar los cables.
5. Si está equipado con un conducto de refrigeración del alternador, aflojar la abrazadera de la manguera en el alternador y retire el conducto de refrigeración.
6. Aflojar el tornillo de bloqueo, gire el perno tensor para aflojar la tensión de la correa y retire la correa. Retire los pernos de montaje y retire el alternador.

Instalar:

1. Instalar el alternador en su posición e instale los pernos de sujeción.
2. El perno de tensión en la parte frontal del alternador se debe girar a fin de tensar la correa, el uso de una llave de torsión, hasta que el par de torsión es de aproximadamente 60 libras pulgada. (7 Nm). A continuación, mantenga la tuerca de ajuste con una llave mientras aprieta la tuerca de seguridad en la parte trasera de la unidad. Asegúrese de que, si la unidad tiene un cable a tierra en el alternador, se ha vuelto a conectar como eliminado
3. Instalar el ventilador y la capucha.
4. Instalar el filtro de aire y conectar las mangueras según sea necesario.
5. Instalar el conducto de refrigeración del alternador, a continuación, vuelva a conectar los cables al alternador.
6. El saldo de la instalación está en orden inverso a la extracción.

Modelos E36

4 cilindros Motores

NOTA

Cuando la batería se desconecta el código de radio, se perderán los ajustes de la computadora y el reloj de a bordo. El código de radio se debe obtener antes de desconectar la batería o radio. Una vez que la batería se ha vuelto a conectar, la radio no funcionará a menos que el código se teclea.

1. Si es necesario, lea las memorias de error almacenados desde el módulo de control.
2. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.

4. Gire el conector eléctrico en el sensor de flujo de masa de aire (MAF) en sentido antihorario y tire con cuidado del conector de salida.
5. Retire la carcasa superior del filtro de aire de admisión completo con el sensor de flujo de aire.
6. En los motores M42:
 - A. Aflojar los tornillos de ajuste de la correa del alternador y quitar la correa de transmisión. Para obtener detalles específicos, véase la Sección 1.
 - B. Desconecte el cable de masa-alternador-a-cuerpo en el cuerpo.
7. En los motores M44:
 - A. Retire la correa de transmisión del alternador. Para obtener detalles específicos, véase la Sección 1.
 - B. Retire el rodillo de cinta superior para acceder al perno de montaje del alternador superior.
8. Retire la tapa de la cubierta de alambre y desconectar los cables en el alternador.
9. Retire los pernos de montaje del alternador y retire el conjunto del alternador.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación asegurándose de re-código de la radio como sea necesario y apretar los elementos de fijación del alternador, como sigue:

elementos de fijación M6: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

elementos de fijación M8: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

Alternador sujetadores de montaje: 31 ft lbs.. (43 Nm)

Alternador tuerca de la polea (tipo de correa en V): 33 pies libras..(45 Nm)

tuerca de la polea del alternador (acanalado tipo correa de transmisión): 51 ft lbs.. (70 Nm)



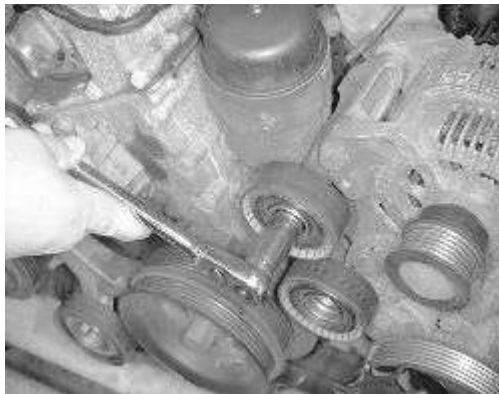
ENLARGE

Higo. A la vista lateral superior de la alternador instalado en los motores M42



ENLARGE

Higo. Un prytool adecuado se utiliza para quitar la tapa del motor M44-polvo de la guía de polea mostrado



ENLARGE

Higo. La polea guía se debe quitar para acceder al perno de montaje del alternador superior



ENLARGE

Higo. Una vez que se retira la polea guía, el perno de montaje del alternador superior es de fácil acceso



ENLARGE

Higo. Retire los dos pernos de montaje del alternador y el alternador está listo para eliminar

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Gire el conector eléctrico en la masa de flujo de aire sensor de contador de las agujas del reloj y tire con cuidado el conector de desactivación.
5. Retire la carcasa superior del filtro de aire de admisión completo con el sensor de flujo de aire.
6. En los motores M42:
 - A. Aflojar los tornillos de ajuste de la correa del alternador y quitar la correa de transmisión.
 - B. Desconecte el cable de masa-alternador-a-cuerpo en el cuerpo.
7. En los motores M44:
 - A. Retire la correa de transmisión del alternador.
 - B. Retire el rodillo de cinta superior para acceder al perno de montaje del alternador superior.
8. Retire la tapa de la cubierta de alambre y desconectar los cables en el alternador.
9. Retire los pernos de montaje del alternador y retire el conjunto del alternador.
10. La instalación es en orden inverso asegurándose de re-código de la radio como sea necesario.



ENLARGE

Higo. A la vista lateral superior de la alternador instalado en los motores M42

Los motores de 6 cilindros

NOTA

Cuando la batería se desconecta el código de radio, se perderán los ajustes de la computadora y el reloj de a bordo. El código de radio se debe obtener antes de desconectar la batería o radio. Una vez que la batería se ha vuelto a conectar, la radio no funcionará a menos que el código se teclea.

1. Si es necesario, lea las memorias de error almacenados desde el módulo de control.
2. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire la carcasa del filtro de aire de admisión de la siguiente manera:
 - A. Gire el conector eléctrico en el sensor de flujo de masa de aire (MAF) en sentido antihorario y tire con cuidado del conector de salida.
 - B. Aflojar la abrazadera de la manguera en el lado colector de admisión del fuelle 90 ° de entrada de aire y quitar la manguera de la placa del acelerador.
 - C. Aflojar el filtro de aire sujetadores de montaje en sus soportes.
 - D. Retire la carcasa del filtro de aire completo con el sensor MAF y el fuelle de entrada de aire de 90 °. Si es necesario, liberar los clips entre el sensor y la carcasa del filtro de aire y quite por separado.

NOTA

El conjunto de embrague del ventilador tiene rosca izquierda! Afloje girando hacia la derecha.

1. Retire el radiador de refrigeración del conjunto del ventilador y el embrague del ventilador mediante el apoyo a la polea de la bomba de agua con la herramienta N° 11 5 030 o su equivalente y aflojar el embrague del ventilador girando hacia la derecha con la herramienta N° 11 5 040 o su equivalente.
2. Si está equipado con aire acondicionado, y se desea un espacio adicional, retire la correa de transmisión del acondicionador de aire. Para obtener detalles específicos, consulte la sección 1.
3. Retire la correa del alternador como se indica en la Sección 1.
4. Si lo tiene, retirar la manguera de ventilación de la parte trasera del alternador.
5. Retire la tapa protectora terminal del cable del alternador de la parte trasera del alternador.
6. Etiquetar y retirar los cables del alternador.
7. Si lo tiene, retire el rodillo de guía de la correa de la tapa del alternador.
8. Mientras que el apoyo del alternador, retire el alternador sujetadores de montaje, a continuación, quitar el alternador.
9. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación asegurándose de re-código de la radio como sea necesario y apretar los elementos de fijación del alternador, como sigue:

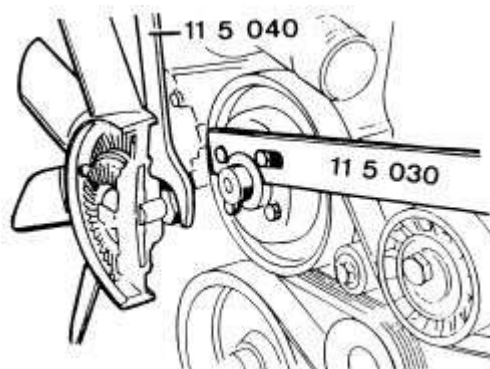
elementos de fijación M6: 61 pulgadas por libra. (7 Nm)

elementos de fijación M8: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

Alternador sujetadores de montaje: 31 ft lbs.. (43 Nm)

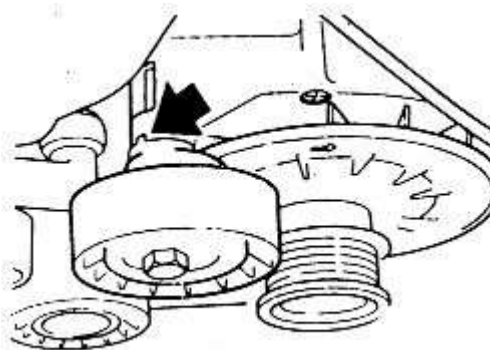
Alternador tuerca de la polea (tipo de correa en V): 33 pies libras..(45 Nm)

tuerca de la polea del alternador (acanalado tipo correa de transmisión): 51 ft lbs.. (70 Nm)



ENLARGE

Higo. El ventilador de refrigeración del motor se elimina mediante la celebración de la polea motriz y la rotación del ventilador / ventilador de conjunto de embrague en sentido horario



ENLARGE

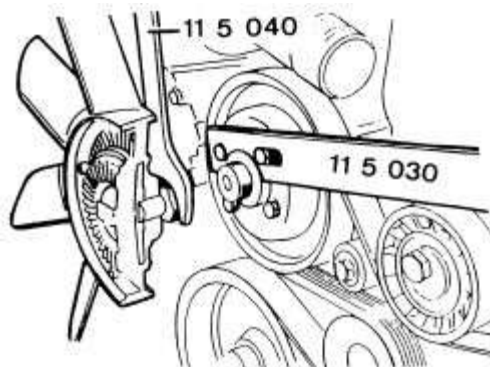
Higo. Al instalar el rodillo tensor de la correa, asegúrese de que la lengüeta de alineación está sentada en el motor de ranura-M50 se muestra

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire la carcasa del filtro de aire de admisión de la siguiente manera:
 - A. Gire el conector eléctrico en la masa de flujo de aire sensor de contador de las agujas del reloj y tire con cuidado el conector de desactivación.
 - B. Aflojar la abrazadera de la manguera en el lado colector de admisión del fuelle 90 ° de entrada de aire y quitar la manguera de la placa del acelerador.
 - C. Aflojar el filtro de aire sujetadores de montaje en sus soportes.
 - D. Retire la carcasa del filtro de aire completo con el sensor de flujo de masa de aire y el fuelle de entrada de aire de 90 °. Si es necesario, liberar los clips entre el sensor de flujo de masa de aire y la caja del filtro de aire y retire por separado.

NOTA

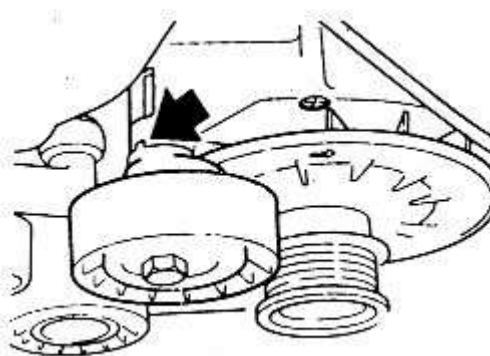
El conjunto de embrague del ventilador tiene rosca izquierda. Afloje girando hacia la derecha.

- 5.
6. Retire el radiador de refrigeración del conjunto del ventilador y el embrague del ventilador mediante el apoyo a la polea de la bomba de agua mediante el uso de herramientas N° 11 5 030 o su equivalente y aflojar el embrague del ventilador girando hacia la derecha con la herramienta N° 11 5 040 o su equivalente.
7. Si está equipado con aire acondicionado, y se desea un espacio adicional, retire la correa de transmisión del acondicionador de aire.
8. Retire la correa del alternador.
9. Si lo tiene, retirar la manguera de ventilación de la parte trasera del alternador.
10. Retire la tapa protectora terminal del cable del alternador de la parte trasera del alternador.
11. Etiquetar y retirar los cables del alternador.
12. Si lo tiene, retire el rodillo de guía de la correa de la tapa del alternador.
13. Mientras que el apoyo del alternador, retire el alternador sujetadores de montaje, a continuación, quitar el alternador.
14. La instalación es en orden inverso asegurándose de re-código de la radio como sea necesario.



ENLARGE

Higo. El ventilador de refrigeración del motor se elimina mediante la celebración de la polea motriz y la rotación del ventilador / ventilador de conjunto de embrague en sentido horario



ENLARGE

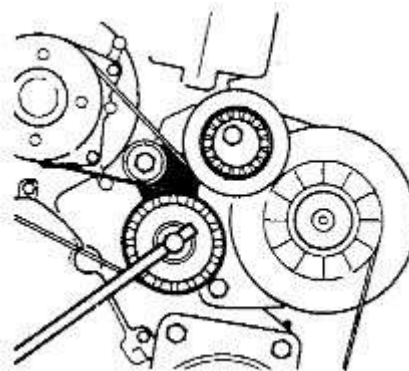
Higo. Al instalar el rodillo tensor de la correa, asegúrese de que la lengüeta de alineación está sentada en el motor de ranura-M50 se muestra

Motores M50 / M52 / S50

1. Desconecte el cable de tierra de la batería.
2. Retire el filtro de aire y el sensor de masa de aire.
3. Retire el ventilador y la capucha.
4. Aflojar las abrazaderas de manguera en el colector de admisión.
5. Soltar la sección superior de la carcasa del filtro y el lugar a un lado.
6. Aflojar la abrazadera de la manguera en la manguera de ventilación y retire la manguera de ventilación.
7. Retire las cubiertas del rodillo tensor y el rodillo inversor. Aflojar y quitar la correa de transmisión.
8. Retire la tapa protectora. Desconectar los cables de la parte trasera del alternador, marcándolas para su posterior instalación.
9. Quitar los tornillos y retire el alternador.
10. Si el regulador de tensión tiene que ser reemplazado afloje los dos tornillos de la cubierta en la parte trasera del alternador y saque el regulador de voltaje

Instalar:

1. Si se retira el regulador de tensión, limpiar las superficies de contacto y comprobar la tensión del resorte de contacto. Los contactos deben extenderse por lo menos 5 mm del cuerpo del regulador de voltaje. Instalar el regulador de voltaje, reemplace la tapa y coloque los dos tornillos de la cubierta.
2. Coloque el alternador y coloque los pernos. Apretar los pernos de 2,5 pies. Lbs. (3,5 Nm).
3. La lengüeta del rodillo tensor debe estar puesto en la ranura / ranura.
4. Conecte los cables a la parte posterior del alternador.
5. Ruta de la correa de transmisión y apriete. Montar las tapas sobre los rodillos.
6. Instalar la manguera de ventilación y apretar la abrazadera de la manguera.
7. Coloque la sección superior de la carcasa del filtro y el clip los elementos de fijación.
8. Apriete las abrazaderas de manguera en el colector de admisión.
9. Instalar el ventilador y la capucha.
10. Instalar y conectar el sensor del filtro de aire y la masa de aire.
11. Conectar el cable negativo de la batería.

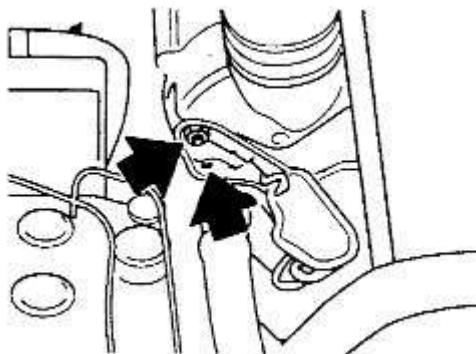


322111



ENLARGE

Higo. Retire el motor de accionamiento por correa-M50 / M52 / S50

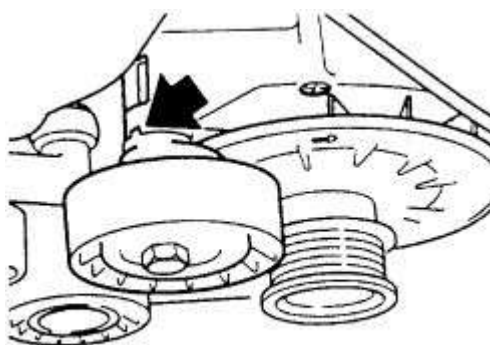


322112



ENLARGE

Higo. alternador del motor cables-M50 / M52 / S50



322113



ENLARGE

Higo. pestaña del motor tensor de la alineación-M50 / M52 / S50

M54 y S54 Motores

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
carcasa del filtro de aspiración

Embrague del ventilador

correa del alternador

Dirección asistida tanque de alimentación de la bomba, asegurar a un lado con mangueras conectadas

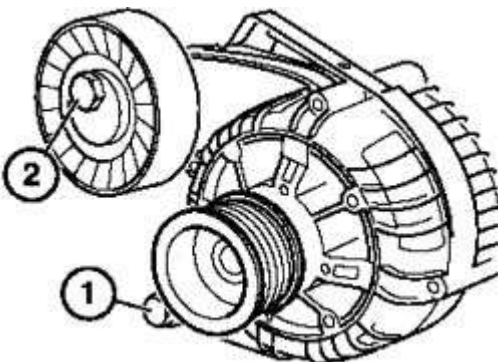
manguera de aire del alternador, si está equipado

Los conectores eléctricos

La polea loca, si está equipado

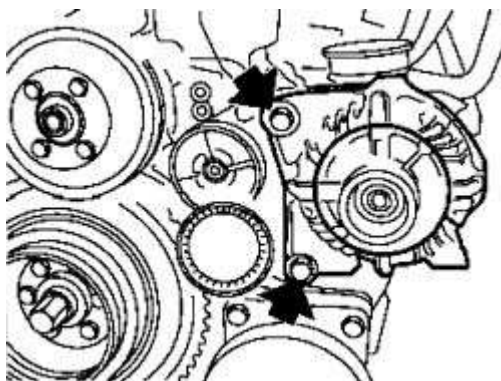
Pernos y quitar el alternador

3. Para instalar, invierta el procedimiento de extracción. Apriete todos los sujetadores correctamente. Al instalar el rodillo tensor tensor de la correa, asegúrese de que la lengüeta de alineación está asentado en la ranura



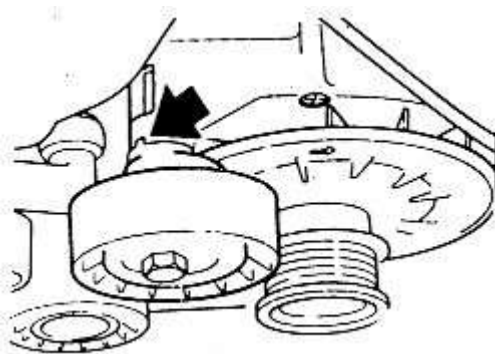
ENLARGE

Higo. el perno (1) y la polea tensora de montaje (2) que se utiliza en algunos modelos



ENLARGE

Higo. Tornillo de montaje en modelos sin la polea loca





ENLARGE

Higo. Al instalar el rodillo tensor tensor de la correa, asegúrese de que la lengüeta de alineación está asentado en la ranura

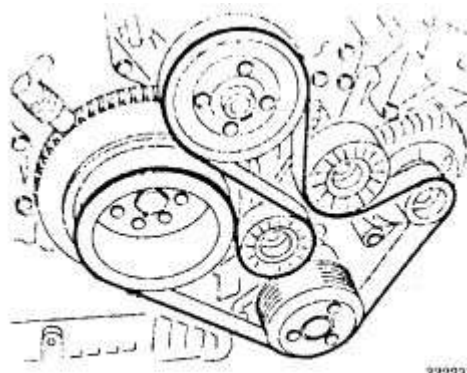
Motores M60 / M62

1. Desconecte el cable de tierra de la batería.
2. Retire el soporte de las mangueras de vacío en el panel del radiador capucha.
3. Mantenga la polea del ventilador con la herramienta 11 5 030 o equivalente. La herramienta está diseñada para ser atornillada a 2 de los pernos de la polea y para proporcionar la resistencia para permitir que el ventilador que se desenrosca de la polea.
4. Desenroscar los tornillos del abanico hacia la derecha. Retire el ventilador y mantener en posición vertical. Tenga cuidado de las aletas del radiador.
5. Retire la tapa del ventilador mediante la desconexión de los clips de izquierda y derecha. Despegue hacia arriba.
6. Aflojar las tuercas de accionamiento tensor de la correa para aflojar la correa de transmisión. Retire la correa de transmisión. Retire las tuercas tensor de la correa de accionamiento y el perno de la polea tensora. Retire el tensor.
7. Aflojar las tuercas del filtro de aceite y tire del filtro de aceite hacia adelante alrededor de 5/32 de pulgada (4 mm).
8. Quitar los tornillos de la parte superior y el alternador del lado de montaje.
9. Elevar y sostener con seguridad el vehículo. Retire los protectores de chapoteo.
10. Desconectar la manguera de ventilación del alternador en el alternador.
11. Retire el tornillo de fijación del alternador inferior.
12. Tire del alternador hacia adelante. Retire la tapa protectora. Desconectar los cables (B + y D +) de la parte trasera del alternador, marcándolas para su instalación posterior.
13. Bajar el vehículo.
14. Desenganchar el radiador en los lados izquierdo y derecho, empujando con un destornillador.
15. Proteger el radiador con una placa de chapa metálica para evitar daños mientras se quita el alternador. Desenroscar la polea de la bomba de agua.
16. Para quitar el alternador: la brida de montaje del alternador se debe girar en sentido horario de debajo de la brida de montaje del filtro de aceite. Tire del alternador hacia adelante. Retire el alternador hacia arriba.
17. Para quitar el regulador de voltaje, retire los dos tornillos de la parte trasera del alternador y retirar con cuidado el regulador de voltaje. Limpiar las superficies de contacto y comprobar la tensión de los contactos de resorte.

Instalar:

1. Montar el regulador de tensión e instalar los dos tornillos.
2. Inferior y girar el alternador en su posición, asegurándose de alinear los orificios de montaje.
3. Instalar la polea de la bomba de agua y retire la placa protectora de chapa metálica del radiador. Apriete la tuerca de la polea 40 ft. Lbs. (55 Nm).
4. Instalar los clips en el radiador y apretar juntos para que las estrías se escuchan a participar varias veces.
5. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
6. Conecte los cables a la parte posterior del alternador.
7. Coloque el perno de montaje del alternador inferior.
8. Conecte la manguera de ventilación del alternador y apretar la abrazadera de la manguera.
9. Encaje la protección contra salpicaduras. Bajar el vehículo.
10. Coloque los pernos de la parte superior y lateral del alternador de montaje.
11. Vuelva a colocar el filtro de aceite a su posición original y apriete las tuercas.
12. Ruta de la correa de transmisión. Instalar el tensor de la correa de transmisión y la polea. Como se muestra en la ilustración, la precarga de la placa de ajuste de la tuerca hexagonal (1) hasta el extremo de la ranura (2). Apretar las tuercas (3).

13. Instalar la campana del ventilador mediante la conexión de las pinzas izquierda y derecha.
14. Instalar el ventilador con el útil 11 5 040 o una llave equivalente y la celebración de herramienta 11 5 030 o equivalente. Apriete la tuerca con 29 ft. Lbs. (40 Nm). Si se utiliza la herramienta de ajuste el llave de torsión hasta 22 ft. Lbs. (30 Nm). La longitud adicional de la herramienta multiplica el par motor para alcanzar 29 ft. Lbs. (40 Nm) en la tuerca.
15. Instalar el soporte de las mangueras de vacío en el panel del radiador capucha.
16. Conectar el cable negativo de la batería.

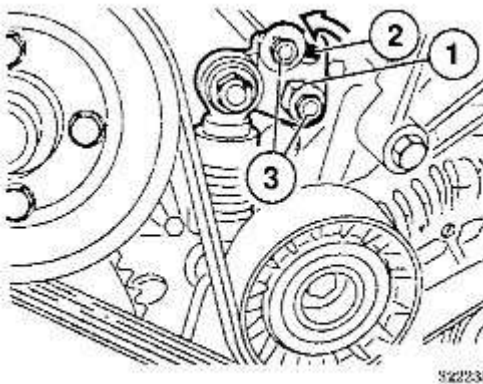


Drive belt routing — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. Conducir los motores de enrutamiento-M60 correa / M62



Drive belt tensioner — M60/M62 engines



ENLARGE

Higo. Impulsar los motores del tensor de la correa de M60 / M62

M62 S62 y motores de aire del alternador refrigerado

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

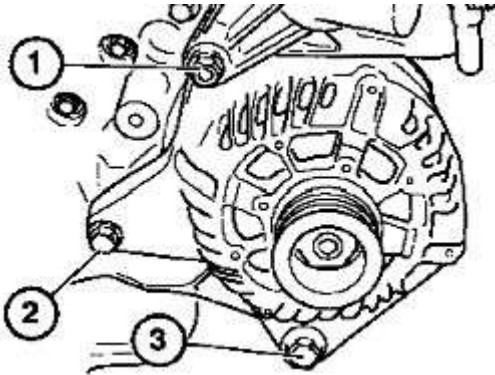
Elementos de fijación de la carcasa del filtro de aceite, coloque a un lado la vivienda

Los conectores eléctricos

De refrigeración de guía de aire

Pernos y quitar el alternador

3. Para instalar, invierta el procedimiento de extracción. Apriete todos los sujetadores correctamente.



ENLARGE

Higo. pernos de montaje en el aire M62 / S62 alternador refrigerado

Alternador refrigerado por líquido

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.

ADVERTENCIA

Asegúrese de realizar este procedimiento con sólo el motor se enfríe.

2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

impulsor del ventilador y el embrague de la bomba de agua

refrigerante de drenaje

Tres bulones inferiores desde el alternador

Los conectores eléctricos

Sujetador de rodillo y dejar a un lado

Restante pernos de montaje y alternador

Tire del alternador hacia delante y hacia fuera. Desconectar la manguera de refrigerante superior si es necesario

3. Para instalar, invierta el procedimiento de extracción. Vuelva a colocar el anillo de sellado. Apriete todos los sujetadores correctamente.

Los motores N52

PRECAUCIÓN

material de aluminio-magnesio. No hay sujetadores de acero se pueden utilizar debido a la amenaza de la corrosión electroquímica. Un cárter de magnesio requiere elementos de fijación de aluminio exclusivamente. los tornillos de aluminio deben ser sustituidos cada vez que se eliminan. Las caras de los extremos de los tornillos de aluminio están pintados de azul para propósitos de identificación. especificaciones de par de torsión y ángulos deben ser observados por el riesgo de daños.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
refrigerante de drenaje

Radiador

carcasa de filtro de admisión

correa del alternador

Conexiones eléctricas y aflojar la tuerca

Retire los pernos y quitar el alternador

3. Para instalar, invierta el procedimiento de extracción. Vuelva a colocar todos los tornillos de aluminio. Apriete todos los sujetadores correctamente.

Los motores N62

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.

ADVERTENCIA

Asegúrese de realizar este procedimiento con sólo el motor se enfríe.

2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
refrigerante de drenaje

Radiador

correa del alternador

A / C de la correa de transmisión del compresor

cojinetes antifricción en izquierda y derecha de la barra estabilizadora

barra estabilizadora y seguro de caer

Titular de las líneas de bomba de dirección asistida

polea de guía

Conexiones eléctricas

Los pernos de montaje y alternador

3. Para instalar, invierta el procedimiento de extracción. Vuelva a colocar el anillo de sellado. Apriete todos los sujetadores correctamente.

Descripción y Operación

Impresión

El sistema de carga es un negativo de 12 voltios de corriente continua (DC) (-) del sistema de tierra. El sistema consta de un alternador con un regulador de voltaje interno, una correa del alternador, una luz sistema de carga, y una batería.

El alternador está montado sobre el motor y el rotor del alternador está soportado por dos rodamientos sellados dentro de la carcasa del alternador. Un extremo del rotor del alternador tiene dos contactos eléctricos llamados anillos de deslizamiento, y el otro extremo del eje del rotor sobresale a través de la carcasa del alternador y tiene una polea unida a la misma. polea del eje del rotor es accionado por correa por otra polea que está unido al cigüeñal del motor.

Los anillos colectores son contactos eléctricos que permiten que la tensión suministrada a los devanados eléctricos del rotor mientras gira. La tensión se suministra a los dos anillos de deslizamiento por medio de un par de cepillos de resorte. Los cepillos son lo suficientemente suave para no dañar los anillos de deslizamiento, sin embargo, están hechos de un material que conducir una corriente eléctrica. El rotor tiene un arrollamiento eléctrico que está rodeado por una serie de dedos de metal.

La tensión inicial se suministra al rotor de la batería y se llama la corriente de excitación. Esta corriente eléctrica se utiliza para energizar el campo para comenzar la generación de electricidad. Cuando se suministra la corriente eléctrica al campo devanado del rotor a través de los anillos de deslizamiento, el rotor se convierte en un electroimán. El rotor está rodeado por una serie de pequeñas bobinas eléctricas llamadas al conjunto del estator. Cuando el rotor gira, el campo magnético del rotor se absorbe por las bobinas eléctricas del conjunto de estator. Esto genera una serie de impulsos eléctricos positivos y negativos en las bobinas del conjunto de estator creación de una corriente alterna (AC) y el voltaje de AC.

Debido a que la batería, el sistema eléctrico del vehículo y los accesorios eléctricos son voltaje de CC, el voltaje de CA se debe convertir a tensión de CC. La corriente alterna desde el conjunto de estator se canaliza a través de una serie de diodos que se agrupan juntos para formar un componente conocido como el rectificador. Un diodo es esencialmente una válvula unidireccional, y diseñado para permitir el paso de corriente en una sola dirección. La colección de diodos que forman el conjunto rectificador permite que la corriente fluya en una dirección, el cambio de los impulsos eléctricos de corriente alterna (voltaje AC) en corriente continua (tensión DC). Una vez que el rotor del alternador comienza a girar y comienza a generar electricidad, la corriente de excitación viene de su propia salida, en lugar de la batería, aunque la batería permanece como parte del circuito eléctrico.

Debido a las necesidades eléctricas del cambio del vehículo en función de las condiciones de funcionamiento, la salida del alternador necesita ser regulada. Para lograr esto, un regulador de tensión se usa para controlar la salida del alternador. Para ello, el regulador controla la tensión en el rotor del alternador, que regula la salida del alternador mediante el control de la fuerza del campo magnético. La tensión más que el rotor recibe, más fuerte será el campo magnético y la corriente más eléctrica del

alternador proporciona. Por el contrario, menos tensión del rotor recibe, más débil que el campo magnético, y la corriente eléctrica menos el alternador proporciona.

El alternador se utiliza para mantener la carga de la batería y para alimentar los componentes del sistema eléctrico. Cuando la llave de encendido en *EN*, la corriente fluye de la batería, a través de la luz indicadora de carga del sistema en el panel de instrumentos, y al regulador de tensión en el alternador. Cuando el rotor del alternador no está en movimiento, el alternador no está produciendo una corriente eléctrica, y la luz de advertencia del alternador permanece encendido. Cuando se arranca el motor, el rotor del alternador comienza a girar. A medida que gira el rotor del alternador, el alternador genera una corriente eléctrica y convierte la luz del alternador fuera.

Cuando el motor está en funcionamiento, el alternador produce una corriente eléctrica que se utiliza para reponer la batería, que se drena ligeramente durante el arranque, y para alimentar los componentes eléctricos del vehículo.

fallas de los componentes del alternador típicas incluyen:

cepillos desgastados
No se ha podido diodo (s)
Un regulador de voltaje fallado

Los síntomas de los cepillos desgastados incluyen:

salida de tensión insuficiente
La pérdida de energía eléctrica mientras se conduce

Los síntomas de un diodo no incluyen:

salida de amperaje insuficiente
Batería pierde carga cuando no está conduciendo

Los síntomas de un regulador de voltaje no incluyen:

salida de tensión insuficiente
La pérdida de energía eléctrica mientras se conduce
El exceso de tensión de salida
la pérdida de líquido de la batería
sobrecalentamiento de la batería
carcasas de baterías deformadas

Regulador de voltaje

Impresión

Remoción e Instalación

Bosch

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Retire los tornillos de la cubierta.
4. Quitar los tornillos. Retire el interruptor regulador. Compruebe las superficies de contacto de los anillos colectores para reacondicionar el desgaste y, si es necesario.
5. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

Valeo

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Desconectar el cable negativo de la batería.
3. Retire los tornillos de la cubierta.
4. Retire los tornillos y el interruptor regulador.
5. Compruebe las superficies de contacto de los anillos colectores para reacondicionar el desgaste y, si es necesario.
6. Para instalar, lleve a cabo lo siguiente:

Instalar el interruptor regulador con tapa del conjunto. Inicialmente apretar las tuercas de interruptor regulador. Retire la tapa de montaje. Montar tapa de la cubierta suministrada. Apretar las tuercas y el tornillo de tierra del interruptor regulador.

- **Ubicación de los componentes**

Batería

Impresión

La batería de su vehículo puede ser montado en una variedad de ubicaciones dependiendo del estilo del modelo, del motor o chasis, convertible o techo duro. La batería está montada en el compartimiento del motor en el lado derecho en los vehículos de la serie E30. En los vehículos de la serie E36 que la batería se encuentra en el maletero. La batería de la serie 3 'está montado en el maletero en el lado derecho, debajo del revestimiento del maletero. En los modelos Z3, la batería está situado en el centro debajo de la alfombrilla y puede tener una cubierta adicional asegurada con dos tuercas que deben ser removidos para acceder a la batería.



ENLARGE

Higo. La pila de la serie E36 3 se encuentra en el compartimiento de equipaje debajo de una bandeja de plástico. Presione la lengüeta en el centro de la bandeja. . .



Higo. . . a continuación, levante la bandeja para exponer la batería

- ▶ Sistema de encendido Distribuidor

ajustes

Impresión

El tiempo de encendido es controlada por la unidad de control DME. No es posible el ajuste.

Diagnóstico y Exámenes

Impresión

Antes de diagnóstico o procedimientos de prueba, una inspección visual de los componentes de los sistemas de encendido y de control del motor. Compruebe lo siguiente:

Los fusibles fundidos

Pobres conexiones de las bujías

cables de encendido dañadas o corroídas

Dañado o desgastado aislamiento eléctrico

batería descargada o salida baja del alternador

módulo de encendido condición multi-conector

Dañadas, corroídas, o conexiones eléctricas sueltas

Excesivamente desgastadas, defectuosos o dañados bujías

Excesivamente desgastados o dañados tapa del distribuidor o el rotor

Compruebe los cables de las bujías y botas para señales de un mal aislamiento que podrían causar un cortocircuito o crossfiring. Asegúrese de que la batería está completamente cargada y que todos los accesorios estén apagados durante el diagnóstico y las pruebas. Asegúrese de que la velocidad de ralentí está dentro de las especificaciones. Compruebe todas las conexiones eléctricas del inyector de combustible.

Prueba de caída de cilindros

ADVERTENCIA

Al realizar una gota cilindro asegúrese que el conductor de alta tensión del cilindro para el cilindro que se comprueba es suficientemente conectado a tierra. De no hacerlo, puede causar daños en los componentes internos graves y costosas.



ENLARGE

Higo. Estas pinzas son aislados y ayudan a proteger al usuario contra descargas. También evitan que los cables de conexión se dañen

A prueba de caída de cilindro se puede realizar cuando un fallo de encendido del motor está presente. Este examen ayuda a determinar qué cilindro no está contribuyendo a la potencia del motor. La forma más fácil de realizar esta prueba es quitar y poner a tierra los cables de conexión de uno en uno para cada cilindro con el motor en marcha.

1. Coloque la caja de cambios automática en *P*, y la transmisión manual en *N* y ponga el freno de emergencia. A continuación, iniciar el motor y permita que el motor alcance un ralentí caliente.
2. Utilizando una herramienta de eliminación de alambre de la bujía, de preferencia, del tipo alicates, retire cuidadosamente y a tierra el cable de encendido de uno de los cilindros.

ADVERTENCIA

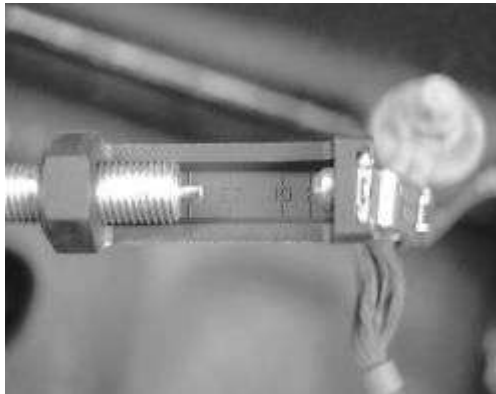
Asegúrese de no tocar ninguna parte del coche que es de metal. La tensión secundaria del sistema de encendido es una chispa de alta energía, y aunque no es mortal, el voltaje es lo suficientemente importante como para causar una descarga eléctrica dolorosa.

1. El motor pulverización catódica, ejecute peor, y posiblemente casi estancarse. Si esto sucede, vuelva a instalar el cable de la bujía y pasar al siguiente cilindro. Si el motor no corre de manera diferente, o la diferencia es mínima, apagar el motor e inspeccione el cable de la bujía, bujía, y si es necesario, realizar diagnósticos de componentes como se explica en esta sección. Realice esta prueba en todos los cilindros para verificar la cual parece cilindros de baja en el poder.

Prueba de chispa secundaria

ADVERTENCIA

Cuando se prueba el sistema de encendido por una chispa de alta energía, asegúrese de que el equipo de prueba está suficientemente conectada a tierra. De no hacerlo, puede causar daños en los componentes internos graves y costosas. En las pruebas de un sistema de encendido, chispa asegúrese de que el área esté libre de cualquier material inflamable. No se acerque o colocar las manos o los dedos cerca del equipo de prueba en la comprobación de una chispa de alta tensión.



ENLARGE

Higo. Este probador de chispa tiene un espacio de aire ajustable para medir la resistencia a la chispa y probando diferentes sistemas de encendido de voltaje



ENLARGE

Higo. Para probar si hay chispa en la bujía, ponga a tierra el cuerpo de una masa conocida como este perno de la cinta de tierra

Comprobación de una chispa de alta energía se lleva a cabo fácilmente utilizando un probador de chispa (disponible en la mayoría de tiendas de automoción). Hay tres tipos de probadores de chispa están comúnmente disponibles:

El tipo de lámpara de neón: Esta herramienta se conecta al cable de la bujía y parpadea con cada impulso de encendido. Esto es fácil de usar, ya que se ilumina con cada impulso de encendido

El tipo de Air Gap: Este probador se ajusta de acuerdo a la especificación de espacio de la bujía del motor. Es muy útil porque la diferencia se puede ajustar para comprobar la intensidad de la chispa eléctrica y el color de la chispa puede ser verificada

El simulador de Bujía: Esto se parece a una bujía, y tiene un clip de cocodrilo estilo de puesta a tierra en el lado. Este corrector es fácil de usar, y el color de chispa se puede controlar

Los dos últimos tipos de probadores mencionados permiten al usuario no sólo para detectar la presencia de chispa, pero también la intensidad (naranja / amarillo es débil, el azul es fuerte). Para utilizar estos probadores proceder de la siguiente manera:

1. Desconectar el cable de la bujía desde el extremo de la bujía.
2. Conectar el cable de la bujía a la tierra probador de chispa y el probador a un lugar adecuado en el motor.
3. Arranque el motor y compruebe si hay chispa en el probador.
4. Si chispa existe en el probador, el sistema de encendido está funcionando correctamente.
5. Si todas las pruebas de chispa para todos los cables de las bujías de encendido indican irregular o débil, realice lo siguiente:
 - A. Consulte la prueba de la bobina.
 - B. Inspeccione cuidadosamente la tapa del distribuidor y el rotor por daños, corrosión o desgaste excesivo.
 - C. Inspeccionar y probar los cables de encendido. Comprobar la resistencia de cada cable de la bujía. Consulte la Sección 1 para comprobar la resistencia de los cables de las bujías. Si los cables están dentro de las especificaciones, será necesario para el diagnóstico de los componentes individuales del sistema de encendido.
6. Si uno o más, pero no todas las pruebas indican chispa irregular, o débil;
 - A. Inspeccionar y probar los cables de encendido. Comprobar la resistencia de cada cable de la bujía. Consulte la Sección 1 para comprobar la resistencia de los cables de las bujías. Si el cable está dentro de las especificaciones, será necesario para el diagnóstico de los componentes individuales del sistema de encendido.
 - B. Inspeccione cuidadosamente la tapa del distribuidor y el rotor de un cortocircuito interno, daños, corrosión o desgaste excesivo.

7. Si no existe chispa, realice lo siguiente:
 - A. Retire la tapa del distribuidor, separar todos los conectores eléctricos en el distribuidor, y asegúrese de que el rotor está girando cuando se arranca el motor.
 - B. Inspeccione cuidadosamente la tapa del distribuidor y el rotor por daños, corrosión o desgaste excesivo.
 - C. Inspeccionar y probar los cables de encendido. Comprobar la resistencia de cada cable de la bujía. Consulte la Sección 1 para comprobar la resistencia de los cables de las bujías. Si el cable está dentro de las especificaciones, será necesario para el diagnóstico de los componentes individuales del sistema de encendido.

Distribuidor

Impresión

El rotor de encendido en el conjunto de distribuidor utilizado en los motores de S14 y M20 es impulsado fuera de la parte frontal de un árbol de levas. La única finalidad del distribuidor es distribuir la energía de ignición de alta la bobina de encendido a las bujías. Aparte de la tapa del distribuidor y el rotor no hay componentes de encendido adicionales situadas dentro de la carcasa de distribución. La carcasa de distribución sólo sirve como una superficie de montaje para la tapa del distribuidor.

Tapa del distribuidor y rotor

Impresión

Inspección

Motores S14 / M20

Compruebe que la tapa y el rotor de signos de quemaduras, pistas de carbono o corrosión excesiva sobre los terminales. No trate de limpiar los terminales. La tapa y el rotor deben ser reemplazadas al mismo tiempo.

Remoción e Instalación

Motores S14 / M20

1. Asegúrese de que el encendido esté *apagado* .
2. Para evitar lesiones físicas y para evitar daños a las aletas del radiador, deslice una fina pieza de cartón o equivalente abajo entre el radiador y el ventilador.
3. Nota y etiquetar los cables y su ubicación original.
4. Retire la tapa de encendido principal de la tapa del distribuidor. Si no está ya marcada, etiquetar los cables de encendido para su posterior instalación.
5. Retirar los cables de encendido de la tapa del distribuidor.
6. Retire los tornillos de la tapa del distribuidor y retire la tapa. Compruebe el estado de la junta tapa del distribuidor y sustituir si es necesario.
7. Desenroscar los tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm que sujetan el rotor, a continuación, quitar el rotor.

Instalar:

1. Coloque el rotor de la ignición en el eje y apriete los tornillos de cabeza hexagonal de 22-25 pulgadas por libra. (2,6 a 3,0 Nm).
2. Instalar la tapa del distribuidor y el sello. Apriete los tornillos de montaje.
3. Vuelva a colocar los cables de encendido en los terminales adecuados y clip de la tapa en su lugar. Retire el cartón de entre el radiador y el ventilador.

Sistema de encendido Distribuidor

Impresión

NOTA

Para obtener más información acerca de la comprensión de la electricidad y la solución de problemas de circuitos eléctricos, por favor refiérase a la Sección 6 de este manual.

Información general

Impresión

NOTA

Se refiere al sistema de encendido sin distribuidor con sede en esta sección para motores / modelos que no están cubiertos por este concepto.

El sistema de encendido electrónico utilizado en los motores de S14 y M20 es una combinación de un distribuidor con el sistema de encendido punto interruptor convencional encontrado en los vehículos anteriores y un sistema totalmente electrónico. Este sistema utiliza una tapa del distribuidor y el rotor de encendido para distribuir la chispa de encendido de una sola bobina de encendido de la bujía de cada cilindro en el orden correcto y requiere la tapa y el rotor a ser inspeccionado, limpiado, y / o reemplazado durante el mantenimiento periódico.

Aparte de la tapa del distribuidor y el rotor, la principal diferencia entre este sistema y el tipo platinos del sistema de encendido es que no tiene partes móviles que requieren ajustes periódicos, a diferencia de los platinos, que requieren lubricación bloque de abrillantado periódica, el ajuste y la sustitución. Para avanzar en el tiempo de encendido en relación con la velocidad del motor, los sistemas de encendido de platinos utilizan una unidad de avance mecánico, centrífuga y, si lo tiene, un diafragma de vacío para ajustar con precisión el tiempo de encendido en base a la posición del acelerador. Durante la operación de aceleración máxima, el tiempo de encendido avanzaría basada únicamente en la velocidad del motor. Esos sistemas han funcionado bien para su día, sin embargo, para cumplir con los estándares de emisiones más estrictos de hoy en día, la eficiencia operativa del motor debe ser optimizado. Para cumplir con estas normas, y optimizar la eficiencia de un motor requiere un control preciso del sistema de tiempo de encendido y de gestión de combustible.

Para lograr este nivel de eficiencia, el avance de tiempo de encendido se controla electrónicamente por el módulo de control del motor (ECM), comúnmente conocida como el sistema de electrónica digital del motor (DME). El sistema DME permite que el tiempo de encendido para ser controlada electrónicamente basándose en la entrada de una colección de sensores electrónicos. Este sistema permite el avance de tiempo de encendido para ajustar y optimizar de forma instantánea, para los cambios en la velocidad del motor, posición del acelerador, velocidad de flujo de aire del colector de admisión y la temperatura del refrigerante del motor.

Estos sensores también ayudan a la unidad de control DME para determinar el suministro de combustible adecuado. El tiempo de encendido ha sido reajustado por la unidad de control DME para la posición del acelerador, la velocidad del flujo de aire del colector de admisión y la temperatura del refrigerante del motor. Los dos sensores que se utilizan para representar el avance del encendido básica y suministrar una señal de pulso de voltaje a la bobina de encendido son la velocidad y de referencia

sensores. Así como sus nombres lo indican, la velocidad del motor monitores sensor de velocidad y el sensor de referencia informa a la unidad de control DME de la posición relativa del cigüeñal.

Estos sensores se activan electrónicamente por cualquiera de los dientes de la corona dentada en el volante o una rueda de referencia montado detrás de la polea del cigüeñal delantero. Como los dientes de la corona dentada o rueda de referencia pasan muy de cerca al sensor, que es simplemente una pequeña bobina eléctrica, el campo eléctrico del sensor es energizado. A medida que los dientes se mueven más allá del sensor, el campo eléctrico del sensor está contraído causando un impulso eléctrico que se envía desde el sensor al módulo de control DME. El módulo de control utiliza estos impulsos eléctricos para calcular la velocidad del motor y la posición relativa del cigüeñal. Cuanto más rápido que el motor hace girar, más rápido se generan los impulsos, lo que permite la unidad de control DME para calcular la velocidad del cigüeñal del motor.

Es también digno de mención que el relé de la bomba de combustible DME se acciona cuando recibe una señal de impulso de estos sensores. Por lo tanto si un sensor falla o si el motor deja de girar, se pierde la señal al relé de la bomba de combustible DME y el relé deja de suministrar tensión a la bomba de combustible.

Bobina de encendido

Impresión

Remoción e Instalación

S14 y M20 Motores

1. Tenga en cuenta el código de seguridad de la radio, a continuación, desconecte el cable negativo de la batería.
2. Busque la bobina de encendido. Con el encendido *en OFF*, desconecte el cable de encendido de la torre de la bobina. Etiquetar y retirar los cables de los terminales marcados 15 (+) y 1 (-), luego retire el conector del cable de alta tensión desde el terminal torre central.
3. Quitar las fijaciones que sujetan el soporte de montaje de la bobina de encendido y retire la bobina de encendido.
4. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, teniendo en cuenta que introducir el código de seguridad de radio una vez que la batería esté conectada.

Pruebas

S14 y M20 Motores

1. Tenga en cuenta el código de seguridad de la radio, a continuación, desconecte el cable negativo de la batería.
2. Busque la bobina de encendido. Con el encendido *en OFF*, desconecte el cable de encendido de la torre de la bobina. Etiquetar y retirar los cables de los terminales marcados 15 (+) y 1 (-). Tenga en cuenta que el conector del cable de alta tensión en el terminal de torre central se denomina 4.

NOTA

La resistencia varía con la temperatura de la bobina. Todas las especificaciones se miden a una temperatura de 68 ° F (20 ° C)

1. Usando un ohmímetro, medir la resistencia primaria entre el 15 (+) y 1 (-) terminales. La resistencia del devanado primario debería ser de 0,82 ohmios.
2. Usando un ohmímetro, medir la resistencia secundaria entre el 15 (+) y la salida de alta tensión de bobinado secundario del terminal 4. La resistencia del devanado secundario debe ser 8.250 ohmios (8,25 kilo ohmios)
3. Vuelva a colocar la bobina si no está dentro de las especificaciones.
4. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería e introduzca el código de seguridad de la radio.

Módulo de ignición

Impresión

Remoción e Instalación

NOTA

El módulo de encendido se incorpora en la unidad de control DME.

S14 y M20 Motores

1. Si es posible, llevar el motor a temperatura de funcionamiento antes de reemplazar la unidad de control.
2. Girar el interruptor de encendido *en OFF*.
3. Abra la guantera y quitar los pernos de las correas para que la puerta se despliega.
4. Retire la pieza de panel superior para acceder a la unidad DME.
5. Empuje el retén enchufe hacia atrás y retire el tapón. Retire los 4 tornillos y retire la unidad DME.

Instalar:

1. Instalar la unidad DME y los 4 tornillos.
2. Instalar el tapón en la unidad DME y encaje el retenedor en su sitio.
3. Vuelva a colocar el asiento y la puerta de la guantera.

- ▶ Sistema de encendido sin distribuidor

ajustes

Impresión

El sistema de encendido programado proporciona una adaptación, una óptima sincronización de encendido que está controlado por el módulo del control del tren motriz (PCM), en base a la información del sensor de entrada. Este sistema no se puede ajustar.

Diagnóstico y Exámenes

Impresión

El sistema de encendido sin distribuidor puede ser diagnosticada y prueba utilizando una secuencia de prueba lógica. El sistema puede ser dividido en tres componentes básicos. Estos componentes son las entradas (sensores), el procesador (módulo de

control del mecanismo de transmisión) y los componentes de salida (bobinas de encendido). Solución de problemas básicos del sistema de encendido se puede lograr mediante las pruebas de los componentes de entrada y de salida. Estos procedimientos de solución de problemas simples se pueden utilizar para ayudar a localizar y diagnosticar la mayoría de los problemas.

El diagnóstico de la PCM utilizando herramientas básicas y equipo de prueba requiere un proceso de técnica de eliminación.

1. Comprobar el funcionamiento de todos los sensores de entrada. Por favor refiérase a la sección 4 para obtener información adicional.
2. Compruebe el cableado de todos los sensores de entrada para la continuidad o en corto a masa.
3. Compruebe las bobinas de encendido. Por favor, consulte los siguientes procedimientos de la bobina de encendido Pack para obtener información adicional.
4. Compruebe el cableado de la bobina de encendido de continuidad o un corto a tierra.
5. Si las entradas de los sensores y las bobinas de encendido están dentro de las especificaciones, y el cableado está conectado y funciona correctamente, el PCM podría ser defectuoso.

NOTA

El módulo de control del tren motriz (PCM) tiene una memoria de fallos para supervisar el funcionamiento del sistema. El PCM tiene la capacidad de reconocer un problema en el sistema, y puede priorizar el problema. Si el problema es lo suficientemente grave, la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) se puede activar por el PCM para indicar el problema está comprometiendo el funcionamiento eficiente y óptimo del motor. Este equipo de prueba se utiliza para leer los fallos memorizados, así como borrar los fallos de la memoria del PCM, una vez que se complete una reparación.

Sistema de encendido sin distribuidor

Impresión

NOTA

Desconectar el cable negativo de la batería en algunos vehículos puede interferir con las funciones de los sistemas informáticos a bordo y puede requerir el equipo que someterse a un nuevo proceso de aprendizaje.

Todas las funciones de inyección de combustible de ignición y son controlados por la unidad de control electrónica digital del motor (DME). El encendido es totalmente controlado electrónicamente; no hay avance de vacío o el ajuste manual. funciones de encendido se calculan a partir de mapas internos y de los mismos sensores que se utilizan para el sistema de inyección de combustible. Los vehículos con una transmisión automática, la unidad de control retardará el tiempo de encendido brevemente cuando la transmisión está a punto de cambiar hacia arriba o hacia abajo. Por esta razón, hay un enlace de datos entre la unidad de control DME y la unidad de control de la transmisión.

Las variaciones de este sistema de encendido se utilizan en diferentes motores. El motor de encendido sin distribuidor M50B25 utiliza con un paquete de la bobina montada por encima de cada bujía.

Información general

Impresión

Comenzando con la introducción a América del Norte en 1992 del chasis E36 / plataforma, el doble árbol de levas de 4 cilindros M42 y motores de 6 cilindros M50 que se encuentran en los vehículos de la Serie 3 han sido equipados con un sistema de encendido sin distribuidor. El tiempo de encendido y de avance de encendido son controlados por el módulo de control del mecanismo de transmisión (PCM) para coincidir con la conducción, el combustible y las condiciones atmosféricas. El PCM

optimiza el tiempo de encendido mediante la entrada de una colección de sensores. El tiempo de encendido se puede comprobar con fines de diagnóstico, a pesar de que no se puede ajustar. El sistema de encendido sin distribuidor utiliza una bobina de encendido por cilindro, a diferencia del sistema de tipo distribuidor que tiene una bobina de encendido para todo el sistema y utiliza un distribuidor para dispensar el encendido de alta tensión a las bujías.

El sistema de encendido sin distribuidor, que utiliza bobinas de encendido individuales, opera sobre el mismo principio que los de los motores de distribución equipado. Sin embargo, en lugar de la rotación de la distribuidor al que se utiliza para distribuir la chispa de la bobina de encendido, el PCM controla la conmutación de la corriente a través de los devanados primarios para cada una de las bobinas de encendido individuales. Cuando la corriente de la bobina de encendido se detiene, una corriente de alta tensión se deriva directamente de la bobina de encendido de la bujía.

El PCM contiene la memoria de tiempo de encendido básico para diferentes velocidades del motor y las tasas de flujo de aire del colector. El PCM también ajusta el tiempo de encendido de acuerdo con la temperatura del refrigerante del motor. El (CKP) del sensor de posición del cilindro es usado por el PCM para controlar la velocidad del cigüeñal. Un fallo de encendido puede ser detectada por el PCM si la velocidad del cigüeñal fluctúa.

Los siguientes sensores son utilizados por el PCM para el control de tiempo de encendido:

El punto muerto superior (TDC) sensores. Estos dos sensores, tdC1 y TDC2, determinar el tiempo de encendido durante el arranque y cuando el ángulo de calado es anormal

Posición del cilindro (CKP) del sensor. Este sensor detecta la velocidad del motor

La presión absoluta del múltiple (MAP) del sensor. Este sensor detecta el volumen de aire del colector de admisión

La temperatura del refrigerante del motor (ECT) del sensor. Este sensor supervisa la temperatura del refrigerante del motor

Sensor de detonación (KS). Este sensor permite que el PCM para ajustar el tiempo de encendido para el octanaje de la gasolina que se utiliza

La información relativa a estos sensores se explica con más detalle en la Sección 4 de este manual.



ENLARGE

Higo. El sistema de encendido sin distribuidor utiliza una bobina de encendido separada para cada cilindro. Los paquetes de bobinas se encuentran debajo de la cubierta de un motor-M50 ajuste mostrado

Bobinas de ignición

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E36

6- cilindros

Por favor refiérase a los procedimientos de eliminación de la bujía en la Sección 1 para más detalles relativos a la eliminación de bobina de encendido individual.

motores M42

1. Con el encendido *apagado* , retire la tapa de la bobina de encendido.
2. Etiquetar el cableado para asegurarse del montaje correcto.
3. Separar el conector del arnés por la liberación de la barra de bloqueo y tirando del conector.
4. Retire los cables de alta tensión de la bobina (s) de ignición.
5. Retire los tornillos de montaje de la bobina de encendido, a continuación, quitar las bobinas.
6. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

motores M44

El motor M44 utiliza un conjunto de bobina de encendido combinado. El conjunto de serpentín se compone de cuatro bobinas de encendido por separado y es sustituido como una unidad.

1. Con el encendido *en OFF* , desconectar el cableado del conjunto de bobina de encendido girando el conector eléctrico con estrías en sentido antihorario y cuidadosamente tirando de conector.
2. Retire los tornillos de montaje del soporte de la bobina de encendido y retire el conjunto de la bobina combinado.
3. Retire la cubierta de la bobina combinado.
4. Retire los cables de alta tensión de la bobina (s) de ignición.
5. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.



ENLARGE

Higo. El mazo de cables se elimina girando el cierre del anillo conector eléctrico en sentido antihorario



ENLARGE

Higo. Una vez que se retira la cubierta de la bobina de encendido combinado, los cables de alta tensión pueden ser desconectados



ENLARGE

Higo. Asegúrese de etiquetar los cables de las bujías antes de la retirada



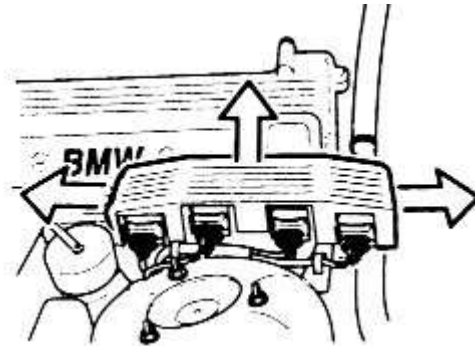
ENLARGE

Higo. Limpie el contacto de puesta a tierra y el soporte de montaje del paquete de la bobina con un cepillo de alambre antes de instalar

Pruebas

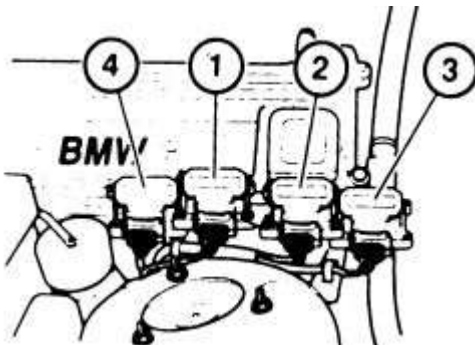
E36 Modelos

Con excepción del motor M44



ENLARGE

Higo. Extracción de la tapa del motor M42-pack de bobina mostrada



ENLARGE

Higo. bobina del motor de cilindros paquete de asignaciones-M42 muestra

1. Consulte los procedimientos de eliminación de la bujía en la sección 1 y quitar la cubierta cubierta de la válvula. En los motores M42, retire la cubierta del paquete de la bobina.
2. Con el encendido *en OFF* , desconectar el conector de la instalación mediante la liberación de la barra de bloqueo y tirando del conector.
3. Comprobar la resistencia primaria entre los dos terminales externos (terminales 1 y 15) de la toma de conector de la bobina.
4. La resistencia debe ser de aproximadamente 0,4-0,8 ohmios. Vuelva a colocar la bobina si fuera de especificación. El lado secundario de la bobina no se puede comprobar, debido al diseño de la bobina.

M44 motor

El motor M44 utiliza un conjunto de bobina de encendido combinado. El conjunto de serpentín se compone de cuatro bobinas de encendido separadas.

1. Con el encendido *en OFF* , desconectar el cableado del conjunto de bobina de encendido girando el conector eléctrico con estrías en sentido antihorario y cuidadosamente tirando de conector.
2. Consulte la ilustración del conector eléctrico primario y comprobar la resistencia primaria entre los terminales de cada bobina individuo (terminales 1 y 15) de la siguiente manera:

Bobina 1: 1 Pin-Pin 2

Bobina 2: Pin 6 Pin-2

Bobina de 3: 7 Pin-Pin 2

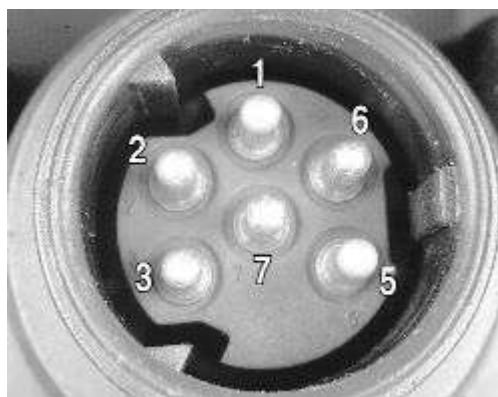
Bobina de 4: Pin 5 Pin-2

3. La resistencia debe ser de aproximadamente 0,4-0,8 ohmios. Vuelva a colocar el conjunto de la bobina si fuera de especificación. El lado secundario de la bobina no se puede comprobar, debido al diseño de la bobina.



ENLARGE

Higo. Utilice un ohmímetro para comprobar la resistencia entre los pines especificados



ENLARGE

Higo. Las clavijas terminales están numerados, pero difícil de ver. Una foto aumentada realmente ayuda. Nótese la ausencia de un terminal de patilla 4

Módulo de Encendido

Impresión

NOTA

El módulo de control de encendido (ICM) en los modelos E36 se incorpora en cada bobina de encendido individual, y no puede ser sustituida por separado de la bobina de encendido. Si se produce un fallo de ICM, el conjunto de bobina de encendido debe ser reemplazado.

Para obtener información relativa a la eliminación y sustitución del módulo de control del motor (ECM), consulte los controles electrónicos del motor en la sección 4

Remoción e Instalación

Impresión

Módulo de encendido Bobina

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Desconectar el encendido.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Si está equipado, retire la tapa del motor.
5. Retire la cubierta de la bobina de encendido.
6. Desbloquear tapón retenedor de bobina de encendido y desconecte el enchufe. Tire de la bobina de encendido arriba y hacia fuera.
7. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

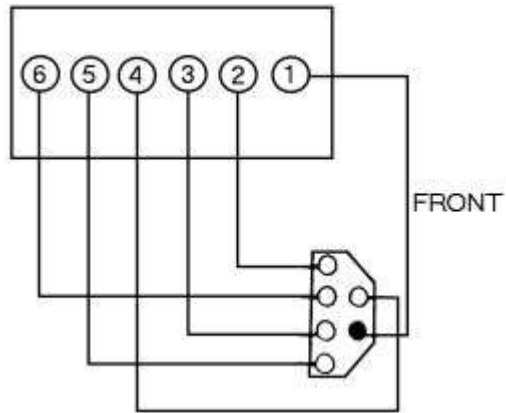
- **Órdenes de fuego**

órdenes de fuego

Impresión

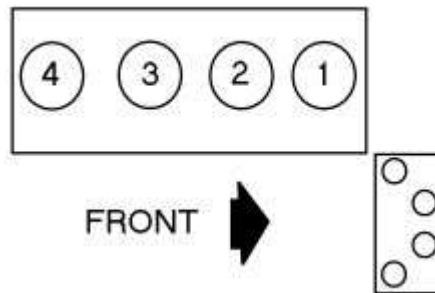
NOTA

Para evitar confusiones, siempre quite y etiquetar los cables de uno en uno, para su sustitución.



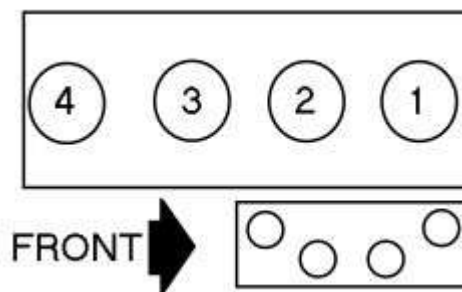
ENLARGE

Higo. M20 engine Firing Orden: 1-5-3-6-2-4 Distributor rotación: A la derecha



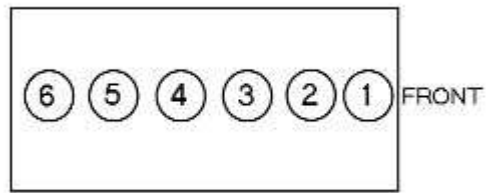
ENLARGE

Higo. S14 Engine Firing Orden: 1-3-4-2 Distributor rotación: A la derecha



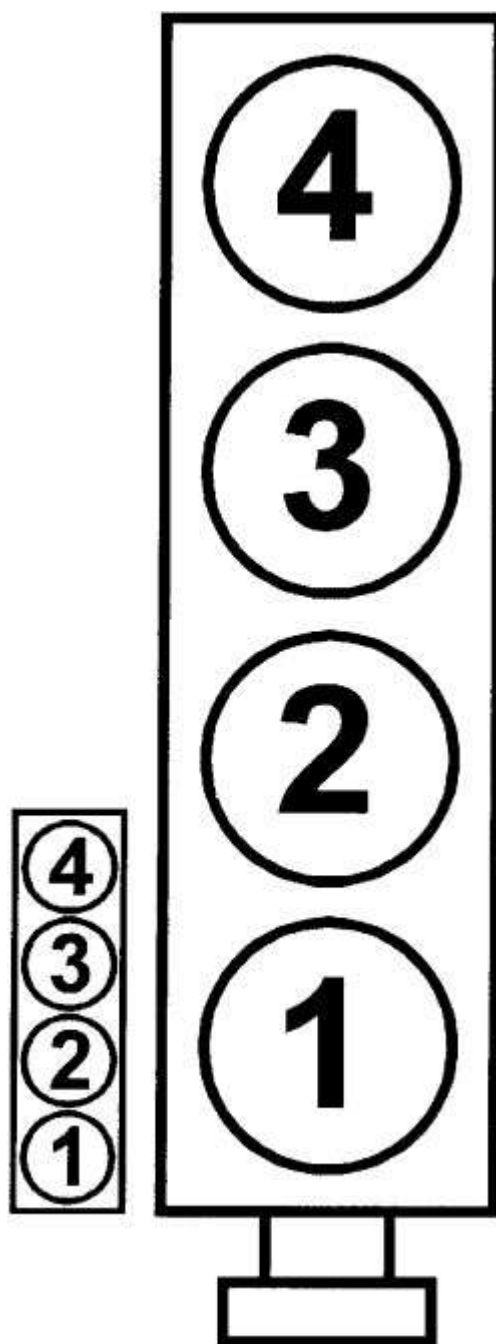
ENLARGE

Higo. E36 4 cilindros Engines Firing Orden: 1-3-4-2 Distributorless de encendido



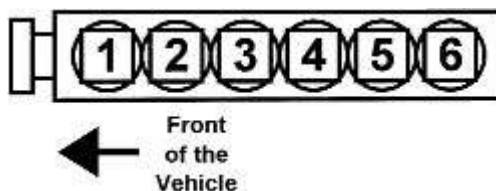
ENLARGE

Higo. E36 6 cilindros Engines Firing Orden: 1-5-3-6-2-4 Distributorless de encendido



ENLARGE

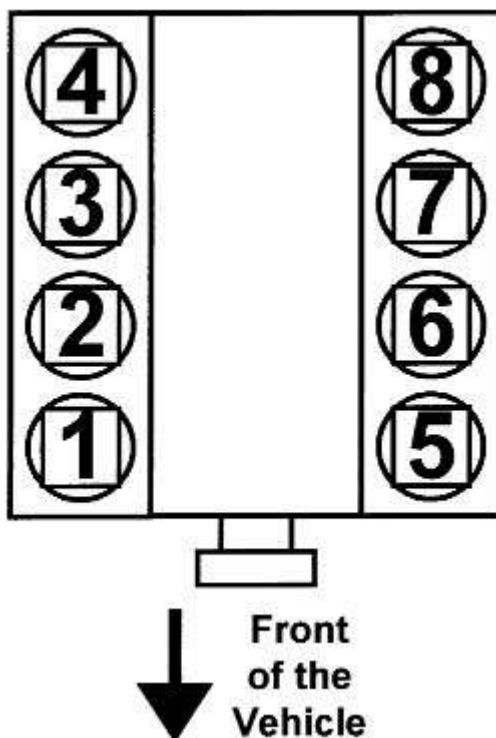
Higo. 1.8L (M42) y 1,9 litros (M44) Motores orden de encendido: 1-3-4-2 sistema de encendido sin distribuidor





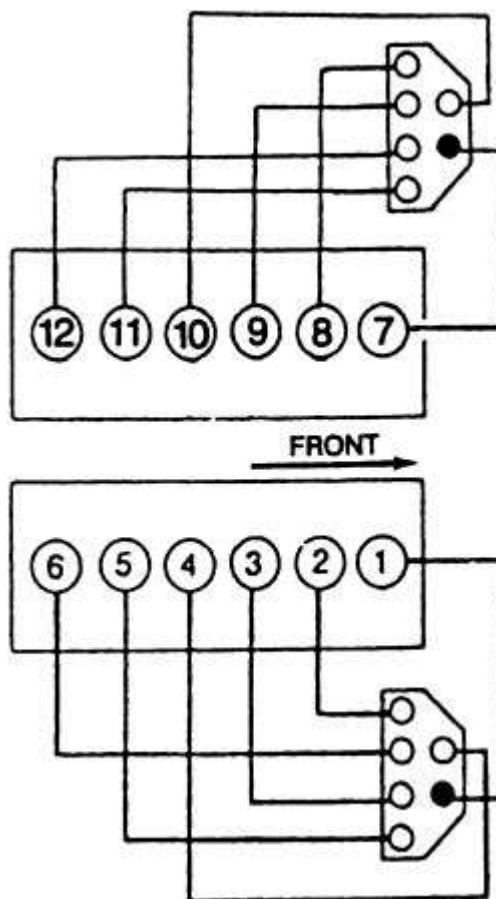
ENLARGE

Higo. 2.5L (M50), de 2,8 litros (M52), y 3.0L (S50) Motores orden de encendido: 1-5-3-6-2-4 sistema de encendido sin distribuidor



ENLARGE

Higo. 3.0L (M60), 4.0L (M60) y 4,4 litros (M62) Motores orden de encendido: 1-5-4-8-6-3-7-2 sistema de encendido sin distribuidor

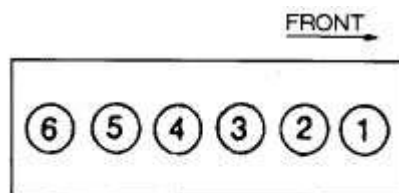


 ENLARGE

Higo. 5.4L (M73) y 5.6L (S70) Motores orden de encendido: 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 rotación del distribuidor: a la derecha

NOTA

Para evitar confusiones, siempre reemplace cables de las bujías de uno en uno.

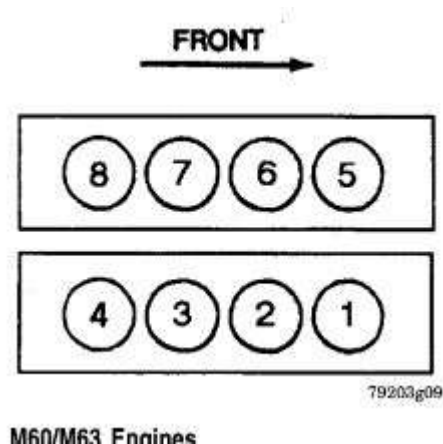


321467

M50/M52/S50 Engines
Engine Firing Order: 1-5-3-6-2-4
Distributorless Ignition System

 ENLARGE

Higo. M50 / M52 / S50 motores de encendido del motor orden: 1-5-3-6-2-4 sin distribuidor del sistema de ignición



ENLARGE

Higo. M60 / M63 motores de encendido del motor Orden: 1-5-4-8-6-3-7-2 sin distribuidor del sistema de ignición

- ▶Tiempo de ignicion

Ajuste

Impresión

El tiempo de encendido es controlada por la electrónica digital del motor (DME). No es necesario realizar ajustes.

El tiempo de encendido es controlada por la electrónica digital del motor (DME).No es necesario realizar ajustes.

El tiempo de encendido es controlada por el DME. Como resultado, comprobando y ajustando el tiempo es imposible. No hay un método de establecimiento de tiempo de dinámica o estática.

Tiempo de ignicion

Impresión

El tiempo de encendido en la 1989-98 y 1996-98 Serie 3 de BMW Z3 vehículos no es ajustable. Comprobación del tiempo de encendido sería difícil, ya que el tiempo es ajustado automáticamente por la unidad de control DME como las condiciones del motor del cambio.

El tiempo de encendido es controlada por la electrónica digital del motor (DME).No es necesario realizar ajustes.

- ▶Bujías y cables

Cables de Bujía

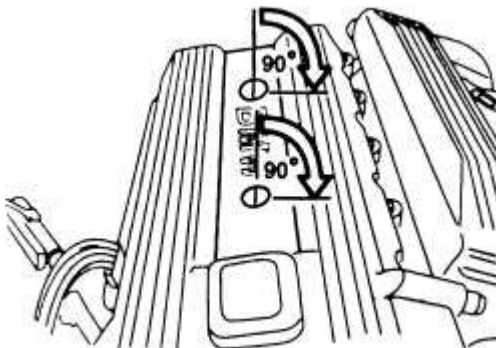
Impresión

Remoción e Instalación



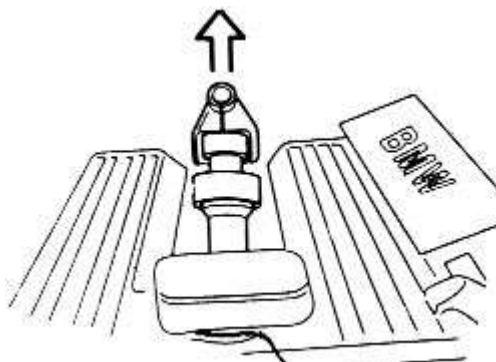
ENLARGE

Higo. Etiquetar cada cable de la bujía antes de desactivar y / o desconectar ellos uno a la vez



ENLARGE

Higo. Retire los motores de revestimiento de la bujía sujetadores-M42 y M44



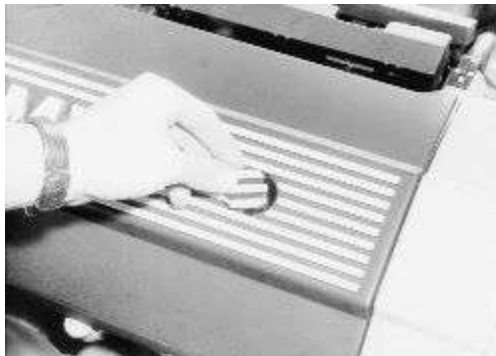
ENLARGE

Higo. La eliminación de los cables de las bujías con los motores de herramienta-M42 y M44 suministrados



ENLARGE

Higo. La eliminación de los motores de acabado de la cubierta de la válvula tapones-M50, S50, M52 y S52



ENLARGE

Higo. Retire los tapones de los motores M50-sujetador tapa embellecedora, S50, M52 y S52



ENLARGE

Higo. Extracción del montaje de las tuercas-M50, S50, M52 y S52 motores de ajuste tapa de válvulas



ENLARGE

Higo. Retire el tapón de llenado de aceite y cubrir de inmediato la apertura, a continuación, quitar los motores de acabado de cubierta-M50, S50, M52 y S52 tapa de la válvula



ENLARGE

Higo. Una vez que se retira la cubierta de guarnición, los paquetes de bobinas son claramente visibles motores-M50, S50, M52 y S52



ENLARGE

Higo. Soltar el conector eléctrico al mover la barra de bloqueo motores-M50, S50, M52 y S52



ENLARGE

Higo. Separar el conector eléctrico de los motores de bobina de embalar-M50, S50, M52 y S52



ENLARGE

Higo. Retire los motores de los sujetadores-M50 paquete de la bobina, S50, M52 y S52



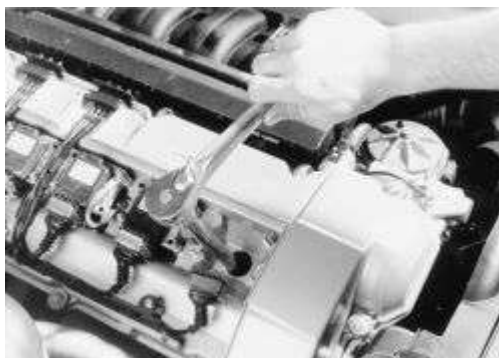
ENLARGE

Higo. Retire el conjunto de la bobina levantando con cuidado hacia arriba motores-M50, S50, M52 y S52



ENLARGE

Higo. Esta cavidad de la bujía se limpió con aire comprimido antes de retirar la bujía. Nótese la ausencia de cualquier motor de escombros-M44 se muestra



ENLARGE

Higo. Una vez limpia la cavidad de la bujía, puede quitar el motor de la bujía-M50 se muestra



ENLARGE

Higo. Inspeccionar el estado de la bujía, una vez que se retira

Los intervalos de sustitución de las bujías para los modelos de BMW varían según el modelo, el tipo de conducción y el kilometraje. El indicador de servicio ubicada en el instrumento determina los intervalos de mantenimiento en base a la información

recogida por el módulo de control del motor (ECM). Vehículos impulsados en condiciones severas tales como stop and go de conducción requieren un mantenimiento más frecuentes que las impulsado principalmente en carreteras, por lo tanto, debido a que el intervalo de mantenimiento es determinada por el indicador de servicio, los intervalos de servicio pueden variar.

Las bujías se reemplazan durante los procedimientos de mantenimiento BMW Inspección II, que por promedios kilometraje entre 30.000-40.000 millas. Si el vehículo no es conducido con frecuencia suficiente para alcanzar el kilometraje recomendado para los procedimientos de mantenimiento Inspección II, que es una buena idea tener el mantenimiento realizado en función del tiempo. A pesar de un intervalo de tiempo no se menciona directamente, debido al hecho de que la serie 3 de BMW Z3 y utilizan culatas de aluminio, que es una buena idea reemplazar las bujías cada 2-4 años para evitar la posibilidad de que la capa protectora de la chispa enchufe puede reaccionar con elementos tales como la condensación y corroer en su lugar.

BMW ha aprobado recientemente el uso de bujías de encendido de platino de alto rendimiento en algunos modelos. Estos tapones pueden ser identificados por un chapado de platino electrodo central rodeado de cuatro electrodos de tierra y cuenta con una máxima vida útil en condiciones normales de funcionamiento de 100.000 millas (160.000 km). Otros supuestos beneficios de estas bujías incluyen:

Mejora del rendimiento de arranque en frío

Menos susceptible a fallar durante todas las condiciones operativas

funcionamiento mejorado en stop and go de tráfico y la conducción de corta distancia

operación más consistente a lo largo de la vida útil de la bujía

La mejora de las cualidades de combustión de combustible, incluyendo la mejora de la calidad y la aceleración de ralentí

Para obtener detalles específicos y la disponibilidad de estas bujías, consulte a su distribuidor local de BMW y se refieren al boletín de información de servicio en el Grupo 12 12 01 99 numerada.

Consulte la tabla de intervalos de mantenimiento ubicado en el manual del propietario del vehículo o al final de esta sección para los artículos adicionales que deben ser controlados durante los servicios de mantenimiento recomendados. Durante el funcionamiento normal, la brecha de la bujía de encendido se incrementa a medida que se desgasta. A medida que la brecha aumenta, la capacidad de la clavija para llevar a cabo una chispa disminuye, por lo tanto, la tensión necesaria requerida para llevar a cabo una chispa aumenta. La tensión requerida para saltar la brecha de la bujía a altas velocidades del motor es de dos a tres veces más que en la marcha lenta. El mejor control de la relación aire / combustible de combustibles modernos motores de inyección combinada con la salida de voltaje más alto de sus sistemas de encendido, a menudo permitir que un motor funcione significativamente más larga en un juego de bujías. Sin embargo, la eficiencia del motor muy probablemente caerá como amplía la brecha de la bujía y puede disminuir tanto el consumo de combustible y potencia).

Antes de retirar las bujías, etiqueta, u organizar los cables de la bobina de encendido o cables de las bujías para asegurar la reinstalación de ellos en las posiciones correctas. En los vehículos equipados con una tapa del distribuidor, marcar la posición del cable de la bujía para el cilindro número 1. Si por alguna razón los cables no se convierten en no coincidentes, la secuencia correcta se puede determinar fácilmente mediante el uso de orden de encendido del motor. Los cables de las bujías de equipo de encendido originales son de muy alta calidad, sin embargo, debido a que los cables de las bujías conducen una corriente eléctrica de alta energía, el aislamiento de los cables debe mantenerse limpio y no permitió a frotar contra cualquier objeto que pueda dañar el aislamiento.

Al retirar las bujías, eliminarlos uno a la vez en un orden lógico, teniendo en cuenta cuál de los cilindros de la que fueron eliminados. Una inspección cuidadosa de las bujías es un método de evaluación de las condiciones de funcionamiento del motor. Las bujías que muestran signos de una acumulación de carbón o depósitos alrededor del electrodo central, pueden ser indicios de un fallo eléctrico o mecánico inminente.

NOTA

Retire las bujías de encendido cuando el motor está frío, si es posible, para evitar daños en las roscas. Si la extracción de los tapones es difícil, aplicar unas gotas de aceite penetrante o spray de silicona en el área alrededor de la base del tapón, y permitir que unos pocos minutos para trabajar.

Para reemplazar las bujías, proceda de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el encendido esté *apagado*.
2. En los motores S14 y B20:
 - A. Etiquetar los cables de las bujías y tenga en cuenta su ubicación o reemplazar una bujía a la vez, para asegurar la instalación correcta para cada cable de la bujía y la bujía.
 - B. Retirar con cuidado el cable (s) de la bujía de la bujía (s) de chispa. Tire sólo en el arranque; no tire del propio cable no se vean dañados el cable y el conector.
3. En los motores M42 y M44:
 - A. Girar el capuchón de la bujía ranurado sujetadores $1/4$ (90 °) vuelta hacia la derecha y quitar, a continuación, retire la cubierta levantando con cuidado hacia arriba.
 - B. Etiquetar los cables de las bujías y tenga en cuenta su ubicación o reemplazar una bujía a la vez, para asegurar la instalación correcta para cada cable de la bujía y la bujía.
 - C. Utilice la herramienta de alambre de tracción bujía situada debajo de la cubierta para retirar los cables de las bujías.
4. En los motores M50, S50, M52 y S52:
 - A. Retire la tapa de válvulas de cierre de las tapas de acabado, el quitar los sujetadores que fijan el embellecedor de la tapa de válvulas.
 - B. Retire el tapón de llenado de aceite y coloque un trapo limpio en la cavidad de llenado de aceite para evitar que los desechos caigan en el motor. En los motores M50 puede ser necesario quitar la cubierta rampa de inyección de combustible antes de retirar la cubierta de la guarnición de la válvula. La guía de la cubierta del inyector de combustible se elimina en el mismo método que el guarnecido cubierta de la válvula.
 - C. Liberan los clips de la Bobina de conectores eléctricos, desconectar y colocar el arnés de cableado de la bobina a un lado. Asegúrese de no tener en cuenta la ubicación correcta para la conexión eléctrica de cada bobina.
 - D. Quitar las fijaciones que sujetan los paquetes de bobina.
 - E. Tenga en cuenta la ubicación paquete de la bobina para la reinstalación correcta, a continuación, levante con cuidado los paquetes de bobina hacia arriba y hacia un lado para dejar al descubierto las cavidades agujero de la bujía.
5. Si el aire comprimido está disponible, soplar las cavidades empotradas en el que se ubican las bujías.
6. Utilice un enchufe de la bujía y extensión, y colocar en la bujía. Aflojar la bujía $1/8$ vuelta (45 °) hacia la izquierda y si está disponible aire comprimido, sople la cavidad empotrada en el que se encuentra la bujía por segunda vez.
7. Retire la bujía. Revisar el tapón y enchufe de cámara tal como se indica en esta sección, y reemplace si es necesario.

Instalar:

1. Comprobar y ajustar la abertura de la bujía según sea necesario. Si el enchufe tiene electrodos duales, la diferencia no debe ser ajustado, y si fuera de especificación del enchufe debe ser reemplazado. Siempre revise la brecha de un nuevo tapón para asegurarse de que no haya sufrido daños durante el envasado o el envío. Algunos bujías vienen pre-gapped y no deben ser gapped. Consulte al fabricante de la bujía para plug espaciadora información.

2. Aplicar una capa delgada de un compuesto anti-agarrotamiento la rosca de la bujía de encendido, a menos que se indique lo contrario por el fabricante de la bujía.
3. Coloque la bujía en el zócalo o usar un trozo de manguera de goma colocado sobre la porcelana de la bujía para colocar el tapón en el orificio de la bujía.

ADVERTENCIA

Siempre enrosque con cuidado el tapón con la mano para evitar la posibilidad de dañar crossthreading y roscado orificio de la bujía de la culata.

1. Enrosque el tapón en la botella con la mano hasta que la bujía. No forzar la bujía o usar una llave para ponerlo en marcha, para evitar crossthreading. La bujía debe enhebrar con facilidad con la mano. Si no es así, compruebe los hilos dañados o sucios.
2. Usando una llave de torsión, apriete de la siguiente manera:

Las bujías de encendido con M12 x 1.25: hilos. 15-19 pies libras.(20 a 23 Nm)

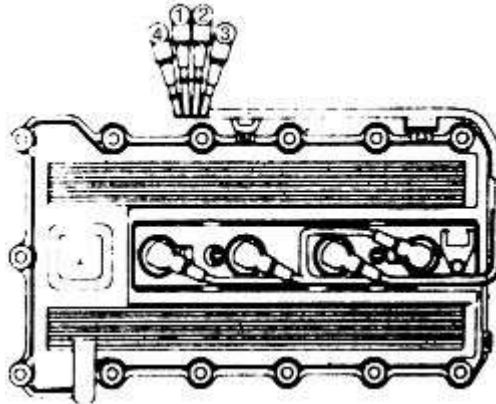
Las bujías de encendido con M14 x 1.25: hilos. 22-24 pies libras.(29 a 33 Nm)

3. En los motores S14 y B20:
 - A. Vuelva a colocar el cable (s) de la bujía a la ubicación correcta en las bujías.
4. En los motores M42 y M44:
 - A. Vuelva a instalar el cable de la bujía y presione hacia abajo con cuidado, pero hasta que encaje completamente. Instalar la herramienta de eliminación tapa de la bujía en su soporte y luego coloque la cubierta en su sitio
 - B. Vuelva a instalar los tornillos de la cubierta ranurados y fijarlos girándolo $\frac{1}{4}$ (90 °) de una vuelta hacia la izquierda.
5. En los motores M50, S50, M52 y S52:
 - A. Vuelva a colocar los paquetes de bobinas en las bujías y apretar las tuercas. Si lo tiene, asegúrese de volver a instalar todas las bandas a tierra para los paquetes núms. 1 y 6 de la bobina.
 - B. Una el conector de mazo de cables y bloquear la barra del conector.
 - C. Vuelva a colocar la tapa de la válvula de ajuste y si se quita, la cubierta de la rampa de inyección de combustible y vuelva a instalar sus elementos de fijación y cubre el ajuste de cierre.
 - D. Instalar el tapón de llenado de aceite.

motores M42

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. Quitar las fijaciones que sostienen las dos mitades de la canal de guía juntos y separar la carcasa de la cubierta de la válvula.
3. A su vez los elementos de sujeción con ranuras en la tapa de la válvula del ajuste $\frac{1}{4}$ vuelta hacia la derecha (90 °) y quitar la cubierta.
4. Nota y etiquetar los cables y su ubicación original.

5. Utilice la herramienta suministrada ubicado debajo de la tapa para liberar el cable (s) clavija del conector (s) de encendido y desconecte el cable (s) de contacto de la bobina de encendido.
6. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, asegurándose de enrutar correctamente el cable de la bujía y asegúrese de que encaje en su lugar cuando se instala en el tapón de la bobina y la chispa.



ENLARGE

**Higo. motor de enrutamiento de cable de la bujía-M42 muestra
motores M44**

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. Retire el arnés eléctrico del paquete de la bobina de encendido girando el anillo tensor en sentido antihorario.
3. Retire la bobina de encendido tuercas de montaje y colocar el paquete de la bobina a un lado cerca de la tapa de la válvula.
4. A su vez los elementos de sujeción con ranuras en la tapa de la válvula del ajuste $\frac{1}{4}$ vuelta hacia la derecha (90 °) y quitar la cubierta.
5. Nota y etiquetar los cables y su ubicación original.
6. Utilice la herramienta suministrada ubicado debajo de la tapa para liberar el cable (s) clavija del conector (s) de encendido y desconecte el cable (s) de contacto de la bobina de encendido.



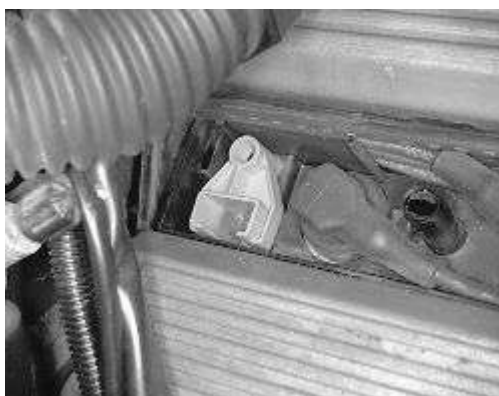
ENLARGE

Higo. La cubierta de guarnición en el motor de 4 cilindros se elimina girando los tornillos de montaje de las agujas del reloj 90 °



ENLARGE

Higo. Con los elementos de fijación liberados, basta con levantar la tapa embellecedora fuera



ENLARGE

Higo. La herramienta de eliminación de la bujía se encuentra bajo la cubierta de guarnición



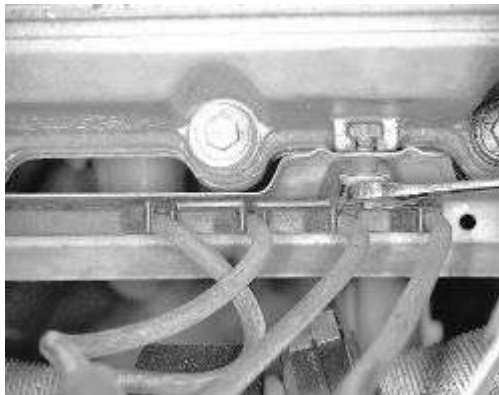
ENLARGE

Higo. Deslice la herramienta de eliminación sobre el casquillo de cable de la bujía. En conectores obstinadas, gire la tapa de lado a lado mientras tira hacia arriba



 **ENLARGE**

Higo. Retire el conector del mazo de bobina de encendido girándolo hacia la izquierda-M44 motores



 **ENLARGE**

Higo. El soporte de cable de la bujía está unido a la cubierta de la válvula con dos pernos capturados



 **ENLARGE**

Higo. El soporte del cable del enchufe, conectores o bandeja aislante se despegó y se coloca a un lado



ENLARGE

Higo. Siempre etiquete los cables de conexión para garantizar una instalación correcta



ENLARGE

Higo. Cuando extraiga el cable de la bujía, tire del arranque solamente, no en el propio hilo

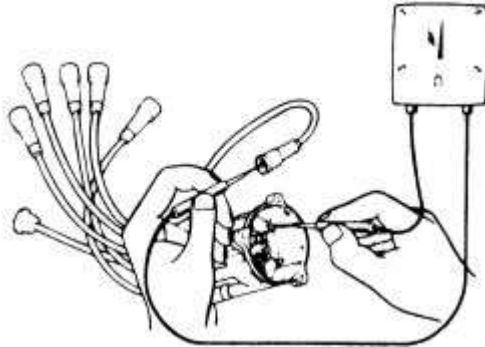
Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, asegurándose de enrutar correctamente el cable de la bujía y asegúrese de que encaje en su lugar cuando se instala en el tapón de la bobina y la chispa.

Motores S14 / M20

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. Nota y la etiqueta de la ubicación de instalación de los cables.
3. Desconecte el cable (s) bujía de la tapa del distribuidor.
4. Liberar el cable (s) clavija del conector (s) de encendido y desconecte el cable (s) de contacto de la bobina de encendido.
5. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, asegurándose de enrutar correctamente el cable de la bujía y asegúrese de que encaje en su lugar cuando se instala en el tapón de la bobina y la chispa.

Pruebas



ENLARGE

Higo. Comprobación de la resistencia del cable conector a través de la tapa del distribuidor con un polímetro



ENLARGE

Higo. Comprobación de la resistencia del cable conector individuo con un ohmímetro digitales

En cada puesta a punto / inspección, verificar visualmente los cables de las bujías para los cortes, quemaduras o roturas en el aislamiento. Compruebe las botas y los pezones en la tapa del distribuidor y / o la bobina. Reemplazar los cables dañados.

Cada 50.000 millas (80.000 km) o 60 meses, la resistencia de los cables deben ser comprobadas con un polímetro. Cables con una resistencia excesiva causará un fallo de encendido, y pueden hacer que el motor le cuesta arrancar en clima húmedo. La resistencia del cable de la bujía debe ser 4500-5500 ohmios.

Bujías

Impresión

Inspección

1. Inspeccionar la bujía para lo siguiente:

La acumulación de depósitos que se está cerrando la brecha entre los electrodos. Los depósitos son causados por el petróleo o el carbón ensuciamiento. Limpie la bujía ..

Compruebe si hay depósitos húmedos, negros en los electrodos de calibre de concha aislante, causada por un exceso de aceite en la cámara de combustión a través de los anillos desgastados y pistones, un juego excesivo de válvula a la guía o cojinetes gastados o sueltos. Corregir la preocupación fuga de aceite. Instalar una bujía nueva.

Busque, negras, depósitos secos esponjosas de carbono en la punta del aislador, las superficies expuestas de la cáscara y electrodos, causada por una bujía con un rango incorrecto de calor, filtro de aire sucio, demasiado rica una mezcla de combustible o el calentamiento excesivo. Instalar nuevas bujías de encendido.

quema normal.

Depósitos luz marrón claro o gris en la punta de la cocción.

La pre-ignición. Este identifica por electrodos derretido y un aislante posiblemente dañada. depósitos metálicos sobre el aislante indican daños en el motor. Esto puede ser causado por el tiempo de encendido incorrecta, tipo incorrecto de combustible o la instalación no autorizada de un inserto de heli-bobina en lugar de las roscas de la bujía. Instalar una bujía nueva.

Calentamiento excesivo. Este es identificado por un blanco o gris y manchas de luz con aspecto azulado quemado de los electrodos. Esto es causado por el sobrecalentamiento del motor, el tipo equivocado de combustible, bujías sueltos, bujías con un grado térmico incorrecto, baja presión de la bomba de combustible o el tiempo de encendido incorrecta. Instalar una bujía nueva.

depósitos fusionados. Estos se identifican por los depósitos fundidos o irregulares semejantes a burbujas o ampollas. Estas son causadas por la aceleración repentina. Instalar una bujía nueva.

Inspección y Disparidad

Compruebe los tapones de los depósitos y el desgaste. Mire cuidadosamente el electrodo central sobresale a través del centro de la porcelana. Si el electrodo central se erosiona o redondeada, reemplazar las bujías. Si los enchufes no van a ser reemplazados, limpiar a fondo los tapones. Recuerde que cualquier tipo de depósito disminuirá la eficiencia de la clavija. Los pedazos pueden ser limpiados en una máquina de limpieza plug-chispa, que a veces se encuentran en las estaciones de servicio. Estas máquinas hacen un buen trabajo de limpiar la bujía, aunque tienden a quitar la capa protectora anti-corrosivo en las roscas de la bujía. También hacen que la superficie de porcelana que rodea al electrodo central para ser ligeramente porosa, lo que permite a los depósitos de bonos más fácilmente a la porcelana. Si se utiliza un limpiador de bujías para limpiar los enchufes, asegúrese de que el enchufe esté completamente limpia. El material abrasivo utilizado en la limpieza de las bujías es muy difícil, y si se le permite entrar en la cámara de combustión del motor, podría provocar daños internos. Un trabajo aceptable de la limpieza de la bujía de encendido se puede lograr mediante el uso de un cepillo de alambre rígido. Una vez que los tapones se limpian, la distancia entre los electrodos debe ser comprobado y se restablece al valor especificado.

ADVERTENCIA

Si los tapones de equipo de encendido de platino originales son tapones de punta de encendido, o si tiene más de un electrodo, la brecha de enchufe no debe ser ajustado.

Compruebe siempre la distancia entre los electrodos antes de la instalación. El uso de un medidor de distancia entre los electrodos adecuados, comprobar la distancia entre los electrodos. Asegúrese de que el electrodo en forma de L conectado al cuerpo de la bujía es paralelo al electrodo central. Si es necesario, ajuste el electrodo en forma de L para alcanzar el espacio correcto y la alineación adecuada. Asegúrese de utilizar el calibre del cable de tamaño especificado, que debe pasar entre los electrodos con un ligero arrastre; el siguiente tamaño más grande no debe ser capaz de pasar, mientras que el siguiente tamaño más pequeño debe pasar libremente. Al ajustar una distancia entre los electrodos, siempre establecer la diferencia con las especificaciones mínimas para permitir el desgaste de los electrodos.

Siempre revise la brecha en las nuevas bujías ya que no siempre se han establecido correctamente en la fábrica. No utilice una galga plana en la medición de la distancia debido a que la lectura puede ser inexacta. Una herramienta de texto abertura redonda hilos es la mejor herramienta para comprobar la distancia entre electrodos. La muestra de tejido correcta debe pasar a través de la separación de los electrodos con un ligero arrastre. En caso de duda, trate de un tamaño más pequeño y uno grande. El calibre más pequeño debe ir a través con facilidad, mientras que el más grande no debe pasar por en absoluto. herramientas de espaciado de alambre por lo general cuentan con una herramienta de doblado adjunto. Utilice esta opción para ajustar el electrodo lateral hasta que se obtenga el espacio libre apropiado. Nunca intente doblar el electrodo central. Tenga cuidado de no doblar el electrodo lateral demasiado o demasiado a menudo, ya que puede debilitar y romper el interior del motor, que requiere la eliminación de la culata para recuperarlo.

La separación de la bujía recomendada para la chispa del equipo original se conecta para bujías donde se permite el espaciado es el siguiente:

modelos M3: 0.024-0.028 pulgadas (0.6-0.7mm)

modelos E30 y E36 (excepto M3 y enchufes múltiples electrodos de encendido): 0.028-0.032 pulgadas (0.7-0.8mm)

Enchufes múltiples electrodos de encendido: 0.032-0.035 pulgadas (0.9-1.0mm)

NOTA

Enchufes múltiples electrodos de encendido con tres o cuatro electrodos se puede comprobar, pero no deben ser ajustados.



A normally worn spark plug should have light tan or gray deposits on the firing tip.



A carbon fouled plug, identified by soft, sooty, black deposits, may indicate an improperly tuned vehicle. Check the air cleaner, ignition components and engine control system.



This spark plug has been left in the engine too long, as evidenced by the extreme gap. Plugs with such an extreme gap can cause misfiring and stumbling accompanied by a noticeable lack of power.



An oil fouled spark plug indicates an engine with worn piston rings and/or bad valve seals allowing excessive oil to enter the chamber.



A physically damaged spark plug may be evidence of severe detonation in that cylinder. Watch that cylinder carefully between services, as a continued detonation will not only damage the plug, but could also damage the engine.



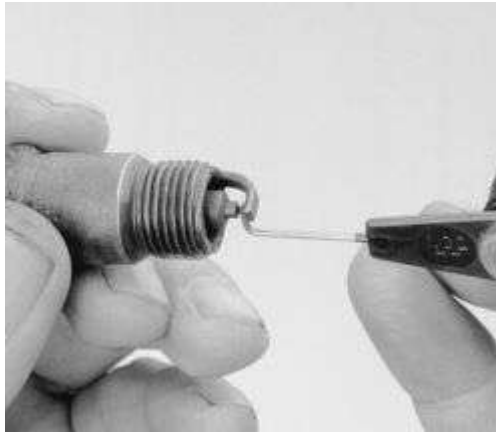
A bridged or almost bridged spark plug, identified by a build-up between the electrodes caused by excessive carbon or oil build-up on the plug.

Higo. Inspeccionar la bujía para determinar las condiciones de funcionamiento del motor



ENLARGE

Higo. Se necesita una variedad de herramientas y medidores para el servicio de la bujía



ENLARGE

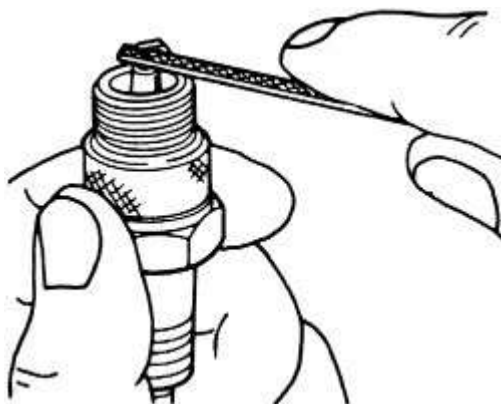
Higo. Comprobación de la distancia entre los electrodos con un calibrador





ENLARGE

Higo. Ajuste de la distancia entre los electrodos



ENLARGE

Higo. Si el enchufe estándar está en buenas condiciones, el electrodo puede ser presentada ADVERTENCIA-plana: no presentar tapones de platino

Remoción e Instalación

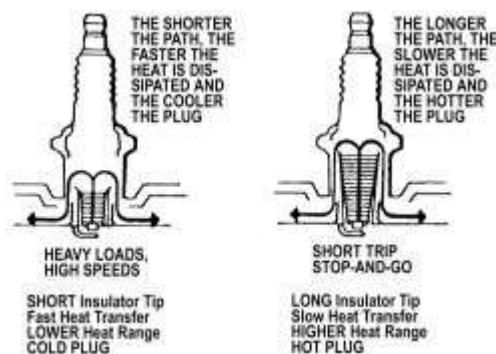
1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Desconectar el encendido.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Si la cubierta del motor equipado, remoción.
5. Retire las bobinas de encendido.
6. Desatornillar chispa se conecta con la herramienta especial 12 1 171.
7. Para instalar, procedimiento de extracción inversa. Apriete las bujías de 18 pies. Lbs. (24 Nm).

Spark Plug gama de calor

La gama de calor de la bujía es la capacidad de la clavija para disipar el calor. Cuanto más profundo es el aislante se aleja en el cuerpo de la bujía, el más caliente de la bujía y retendrá el más caliente del enchufe funcionará. Si se reduce la cantidad que el aislante se aleja en el cuerpo de la bujía de encendido, menos la clavija retendrá el calor, y el refrigerador funcionará. Un tapón que absorbe poco calor y sigue siendo demasiado frío se acumula rápidamente los depósitos de petróleo y carbón, ya que no es lo suficientemente caliente como para quemar a retirarse. Esto causa de carbono a acumularse en el aislador de porcelana y el electrodo central, creando una ruta alternativa para la chispa eléctrica de alta energía que finalmente conduce a la bujía ensuciamiento y, en consecuencia fallos de encendido.

Una bujía que absorbe demasiado calor se quemará los depósitos, sin embargo, debido a la mayor temperatura de combustión, los electrodos también puede quemar más rápidamente y el calor excesivo puede causar pre-ignición o de daños en el motor interno. Pre-encendido, también se hace referencia como la detonación, tiene lugar cuando la cámara de combustión se calienta lo suficiente para encender la mezcla de aire / combustible antes de que ocurra la chispa real. Esta ignición temprana puede producir un "ping", golpeteo o traqueteo ruido durante la aceleración baja velocidad o cuando se opera bajo una condición de carga pesada, como subir una cuesta empinada. Tenga en cuenta que la detonación puede ocurrir sin ser oído.

En los motores equipados con sensores de picado (KS), el módulo de control del motor (ECM) retardará el tiempo de encendido para evitar daños en el motor interno cuando se detecta la detonación. Esto permitirá que el motor funcione de manera segura, sin embargo, se verá comprometida rendimiento.



ENLARGE

Higo. Spark gama de calor tapón

La regla general para la elección del margen térmico correcto cuando se selecciona una bujía es: consulte el manual del propietario del vehículo o un catálogo de suministros del fabricante de bujías para obtener recomendaciones. Si aparece un solo grado térmico de la bujía, utilice el conector recomendado, y tenga en cuenta el espacio de la bujía recomendada. Si aparece más de un grado térmico de la bujía, dependiendo de las condiciones de funcionamiento, evaluar el tipo de conducción del vehículo es más a menudo sometido. Si se utiliza el vehículo para la alta velocidad extendida, los viajes de larga distancia por largos períodos de tiempo, en clima cálido, use el enchufe más frío de los enchufes de chispa recomendar. Si, sin embargo, la mayor parte de la conducción se stop and go, o el vehículo se hace funcionar en climas extremadamente fríos, utilizar la más caliente de las bujías recomendadas. Por lo general, los tapones de equipos originales son un buen compromiso entre los 2 estilos de conducción, y la mayoría de los vehículos rara vez necesitan que sus enchufes son diferentes de la gama de calor recomendado por el fabricante.

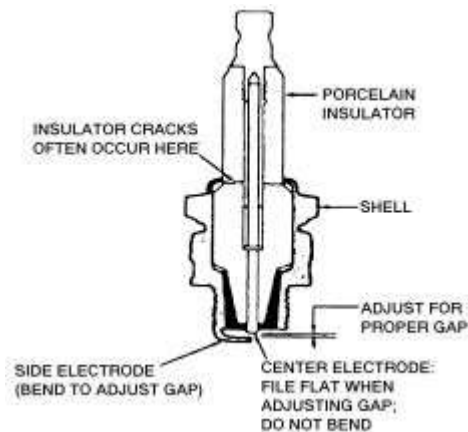
Bujías y cables

Impresión

Una bujía típico consiste en una carcasa metálica que rodea a un aislador de cerámica. Un electrodo metálico se extiende hacia abajo a través del centro del aislador y sobresale una pequeña distancia. Situado en el extremo del tapón y unido al lado de la carcasa de metal exterior es el electrodo lateral. El electrodo lateral se dobla en un ángulo de 90 ° de modo que su punta es sólo pasado y paralelo a la punta del electrodo central. La distancia entre estos dos electrodos (medido en milésimas de una pulgada o centésimas de milímetro) se llama el espacio de la bujía.

La bujía de encendido no produce una chispa pero en su lugar proporciona un hueco a través del cual la corriente puede arco. La bobina de encendido produce en cualquier lugar de 20.000 a 50.000 voltios (dependiendo del tipo y la aplicación) que se desplaza

a través de los cables a las bujías. La corriente pasa a lo largo del electrodo central y salta la diferencia con el electrodo (s) lateral, y al hacerlo, enciende la mezcla aire / combustible en la cámara de combustión.

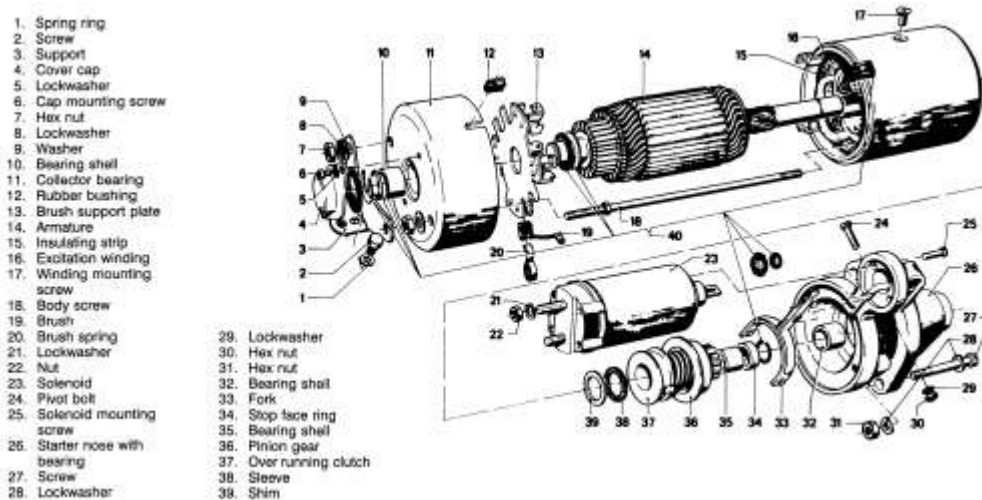


ENLARGE

Higo. Corte transversal de una bujía

- » Sistema de arranque

Descripción y Operación



Higo. despiece de un típico motor de arranque Bosch®

La batería y el motor de arranque están conectados por cables eléctricos de calibre muy pesados diseñados para minimizar la resistencia al flujo de corriente. En general, el cable principal fuente de alimentación que sale de la batería va directamente al motor de arranque, mientras que otras necesidades del sistema eléctrico son suministrados por un cable de calibre más pequeño. Durante la operación de arranque, la potencia (+) positivo de la batería fluye desde la batería al solenoide de arranque y

el motor de arranque está conectado a tierra a través del motor que está conectado a tierra por la cinta de tierra negativo de la batería.

El motor de arranque es un motor de diseño especial, corriente eléctrica capaz de producir una gran cantidad de energía para su tamaño. Lo que permite que el motor para producir una gran cantidad de poder es su tremenda velocidad de rotación. Se acciona el motor a través de un pequeño engranaje de piñón (unido a la armadura del motor de arranque), que impulsa la gran corona dentada del volante a una velocidad muy reducida. Otro de los factores que le permiten producir tanta potencia es que sólo se requiere un funcionamiento intermitente de la misma. Así, poco margen para la circulación de aire es necesario, y los devanados puede ser incorporado en un espacio muy pequeño.

El solenoide de arranque es un dispositivo electromagnético que se desencadena por la pequeña corriente suministrada por el circuito de arranque del interruptor de encendido. Esta acción electromagnética mueve un émbolo que se acopla mecánicamente al engranaje de arranque y se cierra el interruptor de alto amperaje que conecta el motor de arranque a la batería. El circuito interruptor de arranque es parte de la llave de encendido. El cableado del circuito de arranque incluye un circuito de seguridad, como por ejemplo un interruptor de punto muerto de seguridad, o el interruptor de pedal de embrague, que evita que el motor se ponga en marcha con la transmisión puesta. También se incluye en el circuito de arranque es el cableado necesario para conectar estos en serie con el solenoide de arranque.

El piñón, un engranaje pequeño, está montado en un embrague de transmisión unidireccional. Este embrague está ranurado en el eje de arranque del inducido. Cuando el interruptor de encendido se mueve a la *START* posición, el émbolo del solenoide se desliza hacia el piñón de la corona dentada del volante a través de un collar y la primavera. Si los dientes del piñón y el volante partido correctamente, el piñón se acoplará con el volante de inercia inmediatamente. Si los dientes de los engranajes a tope entre sí, el resorte se comprimen y se obligarán a los engranajes de malla tan pronto como el motor de arranque gira lo suficiente para permitir que lo hagan. A medida que el émbolo del solenoide alcanza el final de su recorrido, que cierra los contactos que conectan la batería al motor de arranque, y entonces el motor se arranca.

Tan pronto como el motor arranque, la corona dentada del volante comienza a girar lo suficientemente rápido como para conducir el piñón a una velocidad extremadamente alta de velocidad. En este punto, el embrague unidireccional comienza permitiendo que el piñón gire más rápido que el eje de arranque de modo que el motor de arranque no funcionará a una velocidad excesiva. Cuando el interruptor de encendido se libera de la posición de inicio, el solenoide se desactiva, y un resorte empuja el engranaje de acoplamiento, interrumpiendo el flujo de corriente al motor de arranque.

Algunos entrantes emplean un relé separado, montado lejos de la entrada, para cambiar la corriente del motor y el solenoide de encendido y apagado. El relé reemplaza el interruptor eléctrico del solenoide, pero no elimina la necesidad de un solenoide montado en el motor de arranque se usa para enganchar mecánicamente los engranajes de accionamiento de arranque. El relé se utiliza para reducir la cantidad de corriente de la posición inicial de la llave de encendido debe llevar.

ADVERTENCIA

Nunca comprometa la seguridad personal cuando se trabaja con el sistema eléctrico de un vehículo.

El conjunto de motor de arranque consiste en dos componentes básicos, el motor de arranque y el relé de arranque. Algunos fabricantes prefieren separar el relé del motor de arranque, otros prefieren combinar la unidad de dos en uno. El motor de arranque Bosch® que se encuentra en los modelos de BMW es una unidad combinada. El relé utilizado en estos conjuntos de motores de arranque en realidad sirve para dos propósitos. El relé se utiliza para:

Actuar como un interruptor para completar un circuito eléctrico de alto amperaje entre la batería y el motor de arranque.
Acoplar el engranaje de piñón del motor de arranque con la corona dentada del volante.

Los dos síntomas más comunes de un fallo de motor de arranque de combinación son:

No ocurre nada cuando la llave de encendido en *START* .

Un sonido de clic se escucha cuando la llave de encendido en *START* .

1. Suponiendo que la batería está completamente cargada y todos los cables de la batería estén correctamente conectados y sus conexiones limpias, si no pasa nada cuando se gira la llave a *START* más probable es que el solenoide del motor de arranque ha fallado. En una situación de emergencia de un interruptor de arranque remoto podría anular el relé y permitir que el motor de arranque funcione temporalmente.
2. Si no se oye un chasquido, eso es una indicación de que el solenoide es atractivo, pero la parte de motor eléctrico del motor de arranque ha fallado. En una situación de emergencia, a veces el motor de arranque se puede golpeó con fuerza con el mango de un destornillador o un martillo que puede asustar al motor de arranque suficiente para funcionar temporalmente.

Si la operación del motor de arranque es intermitente, compruebe el funcionamiento del interruptor de encendido. Si el motor de arranque está actuando, utilice los pasos siguientes para solucionar la causa y sustituir el motor de arranque si es necesario. Un reemplazo de motor de arranque es mucho más fácil de hacer en una noche después del trabajo o en un día de descanso. No es algo que querrá estar haciendo en el lado de la carretera.

Solenoide o relé

Impresión

Por lo general, el motor de arranque y el solenoide se sustituyen como un conjunto. Encontrar un solenoide de reemplazo no es tan fácil como encontrar un motor de arranque nuevo o reconstruido completa. Es muy posible que el coste del solenoide podría ser igual al coste de un motor de arranque reconstruido. Si se usa el solenoide, lo más probable es que el motor de arranque tiene una cantidad equivalente de desgaste. Sustitución tanto como un conjunto reduce la probabilidad de tener problemas con el motor de arranque pronto después de reemplazar el solenoide.

Para reemplazar el solenoide:

1. Retire el motor de arranque.
2. Desconecte el cable de cobre trenzado de la terminal del solenoide. Tenga cuidado de no girar y tirar de la ventaja cuando se quita la tuerca.
3. Retire los 2 o 3 tornillos en el extremo de la nariz del solenoide. Un impacto mano y poco Phillips pueden ser necesarios.
4. Retire el solenoide. Tenga cuidado de no perder el resorte en el solenoide.

Instalar:

1. Instalar el solenoide en el cuerpo del motor de arranque. Cubra las roscas de los tornillos con un compuesto de bloqueo de roscas adecuado y se tensan.
2. Conecte el conductor trenzado de cobre al terminal del solenoide. Tenga cuidado de no torcer o tirar de ventaja cuando se aprieta la tuerca.
3. Instalar el solenoide y vuelva a instalar el conjunto del motor de arranque.

Pruebas

Solenoide del arrancador banco de pruebas

1. Tenga en cuenta el código de seguridad de la radio y las presintonías de radio.
2. Desconectar el cable negativo de la batería y luego el cable positivo.
3. Retire el motor de arranque del vehículo.
4. Desconecte el cable de la bobina de campo del terminal de bobina de campo.
5. Compruebe si existe continuidad entre el terminal de la bobina y el terminal de campo de solenoide con un probador de continuidad. Continuidad (resistencia) debe estar presente.
6. Compruebe si existe continuidad entre el terminal de la vivienda y el solenoide solenoide. Continuidad debe ser detectado. Si se detecta continuidad, el solenoide es bueno.
7. Si la continuidad no se detecta en cualquiera de las pruebas, el solenoide tiene un circuito abierto, es defectuoso, y debe ser sustituido.

El vehículo de prueba

1. Antes de la prueba, asegurar el freno de estacionamiento esté puesto, la transmisión se encuentra en el Parque (automático) o neutral (manual), y la batería está completamente cargada y en buenas condiciones.
2. Conectar un voltímetro de la pequeña terminal (terminal 50) en el solenoide a tierra. Girar el interruptor de encendido a la *START* posición y la prueba de tensión de la batería. Si no se encuentra voltaje de la batería, inspeccione el circuito del interruptor de encendido. Si se determina que el voltaje de la batería, proceder al siguiente paso.
3. Conectar un ohmímetro entre el borne negativo de la batería y la carcasa del arrancador. El óhmetro debe indicar cero (0). Si no es así, reparar el suelo defectuoso.
4. Si ambas pruebas se llevan a cabo y el solenoide todavía no se energiza, reemplace el solenoide.

Motor de arranque

Impresión

Remoción e Instalación

El motor de arranque en algunos modelos es muy difícil de ver desde la parte superior del compartimiento del motor, ya que está cubierto por el colector de admisión. En estos modelos, sin retirar el colector de admisión, el motor de arranque debe ser retirado de debajo del vehículo. Debido a que los pernos de montaje del motor de arranque no son de fácil acceso, una larga extensión con una junta universal montada sobre un zócalo de tamaño adecuado podría ser utilizado. Una extensión de la transmisión de tres pies está disponible comercialmente de proveedores de herramientas que tiene un $\frac{3}{8}$ unidad pulgadas del extremo excitado y $\frac{1}{2}$ unidad de pulgada en el extremo de la transmisión. Si se utiliza con una junta universal impacto no vinculante y una toma de impacto ajuste adecuado, los elementos de fijación del motor de arranque pueden ser retirados de debajo del vehículo. Una vez que se eliminan los elementos de fijación del motor de arranque, el motor de arranque puede que tenga que mover de lado a lado varias veces para aflojar el perno localizador si se ha corroído en su lugar.

NOTA

Cuando se desconecta la batería, el código de radio, a bordo se perderá la configuración del equipo y despertador. El código de radio se debe obtener antes de desconectar la batería o radio. Una vez que la batería se ha vuelto a conectar, la radio no funcionará a menos que el código se teclea.

El motor de arranque eléctrico terminales especificaciones de par de sujeción para todos los modelos:

M5 sujetadores terminales: 44 libras pulgada. (5 Nm)
M6 sujetadores terminales: 53 pulgadas por libra. (6 Nm)
M8 sujetadores terminales: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

Arrancador de motor de montaje de elementos de fijación:

tornillos de cabeza hexagonal: 36 ft lbs.. (49 Nm)
tornillos Torx: 32 ft lbs.. (43 Nm)

El motor de arranque eléctrico terminales especificaciones de par de sujeción para todos los modelos:

M5 sujetadores terminales: 44 libras pulgada. (5 Nm)
M6 sujetadores terminales: 53 pulgadas por libra. (6 Nm)
M8 sujetadores terminales: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

Arrancador de motor de montaje de elementos de fijación:

tornillos de cabeza hexagonal: 36 ft lbs.. (49 Nm)
tornillos Torx: 32 ft lbs.. (43 Nm)

Los motores de 6 cilindros E36 modelos de transmisión automática

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire el control de temperatura del conducto de admisión de aire en la parte trasera del compartimiento del motor de la siguiente manera:
 - A. Liberar los clips de la parrilla en la parte trasera y levantar la rejilla hacia arriba desde la junta de goma, a continuación, quitar el sello.
 - B. Retire los dos tornillos de rosca Phillips del interior del conducto para liberar la carcasa arnés eléctrico.
 - C. Pulse el alojamiento eléctrico hacia abajo para exponer y retirar los dos tornillos de rosca auto cabeza hexagonal en cada lado del conducto y levante el conducto hacia arriba y fuera del compartimiento del motor.
5. Extraer el guarnecido del colector de admisión y la tapa de la válvula cubre el ajuste.

6. Desconectar los conectores eléctricos de la bobina de encendido y bandas a tierra, etiqueta para la reinstalación y coloque a un lado.
7. Retire los dos sujetadores que sujetan el arnés conector eléctrico de la inyección de combustible al tubo. Retire el arnés y coloque cuidadosamente a un lado hacia la parte posterior del compartimiento del motor detrás de la torre del puntal derecho lado.
8. Retire el colector de admisión.
9. Retire los cables eléctricos del motor de arranque y coloque a un lado.
10. Retire los tornillos de montaje del motor de arranque en la campana de transmisión, a continuación, retire las dos tuercas de montaje en el soporte de montaje en forma de L.
11. Aflojar la abrazadera en forma de L para el bloque del motor perno de montaje ligeramente, a continuación, quitar el perno mientras sujeta el motor de arranque.
12. Retire el soporte, a continuación, levante el motor de arranque hacia arriba lejos del motor.
13. Inspeccione visualmente el piñón y engranajes de anillo de arranque para ver si está dañado.
14. La instalación es en orden inverso al desmontaje.

Modelos de cambio manual

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
5. Quitar las fijaciones para el refuerzo montado entre los largueros del bastidor justo detrás de los soportes de control inferior del brazo del buje trasero. Marcar la dirección bar-s para instalarlos correctamente y quitar la barra.
6. Retire la tapa de la línea de combustible situado cerca del soporte del buje trasero lado izquierdo inferior del brazo de control.
7. Liberar las líneas de combustible y revertir cableado de la luz de sus soportes de enrutamiento.
8. Fíjese en la colocación de los cables eléctricos del motor de arranque, retire las tuercas de montaje de alambre, y colocar los cables de un lado.
9. Retirar el arrancador superior e inferior para los tornillos de montaje del motor-transmisión.
10. Retire las dos tuercas de montaje en el soporte de montaje en forma de L.
11. Aflojar la abrazadera en forma de L para el bloque del motor perno de montaje ligeramente, a continuación, quitar el perno mientras sujeta el motor de arranque.
12. Retire el soporte y baje con cuidado el motor de arranque hacia abajo lejos del motor.
13. Inspeccione visualmente el piñón y engranajes de anillo de arranque para ver si está dañado.
14. La instalación es en orden inverso al desmontaje.

Modelos E46

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire la placa de refuerzo de soporte del eje delantero.
5. Si depósito de vacío equipado para colgajo de escape.
6. Soltar la tubería de combustible de los titulares.
7. Desbloquear el enchufe del generador de impulsos, cigüeñal y desconectar.
8. Retire la tuerca y desconectar la batería cables positivo del motor de arranque.
9. Retire las tuercas.
10. Eliminar las líneas de motor de arranque.
11. Retire los dos pernos de montaje del motor de arranque en la transmisión: los pernos de montaje del arrancador de lanzamiento desde el extremo de salida de transmisión con una larga extensión y una junta universal.

12. Retirar el motor de arranque de la brida de transmisión y retire hacia abajo.
13. Para instalar, procedimiento de extracción inversa.

E60 y E85 Modelos

PRECAUCIÓN

No hay tornillos / pernos de acero se pueden utilizar debido a la amenaza de la corrosión electroquímica. Un cárter de magnesio requiere tornillos / pernos exclusivamente de aluminio. tornillos de aluminio / pernos deben ser sustituidos cada vez que son liberados. Las caras de extremo de los tornillos de aluminio / pernos están pintadas de azul para los fines de identificación fiable. par la colocación, unión y el ángulo de giro deben ser observadas sin falta (riesgo de daño).

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire el colector de admisión.
5. Desbloquear el enchufe eléctrico y quitar. Afloje la tuerca. Retire la batería de plomo positiva.
6. Retire los pernos y quitar el motor de arranque.
7. Para instalar, procedimiento de extracción inversa. Compruebe el piñón de arranque y la corona de los daños, sustituir el motor de arranque si es necesario. Vuelva a colocar los tornillos de aluminio.

Modelos E65

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
3. Desconectar el cable negativo de la batería.
4. Retire la placa de refuerzo. Retire el colector de escape derecha
5. Retire el protector de calor.
6. Desbloquear el enchufe eléctrico y quitar. Afloje la tuerca. Retire la batería de plomo positiva.
7. tornillos de liberación y tire de motor de arranque de la transmisión de montaje y quitar.
8. Para instalar, procedimiento de extracción inversa. Compruebe el piñón de arranque y la corona de los daños, sustituir el motor de arranque si es necesario. Vuelva a colocar los tornillos de aluminio.

M42 y M44 Motores

1. Si es necesario, lea las memorias de error almacenados desde el módulo de control.
2. Aliviar la presión del sistema de combustible residual. Para más detalles, consulte la Sección 5.
3. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
4. Desconectar el cable negativo de la batería.
5. Retire el sujetador de montaje para el tubo de la varilla guía, retirar el tubo guía y la junta tórica y tapar el agujero en el cárter de aceite con una toalla de taller adecuado.

NOTA

Los sujetadores Torx® utilizados para montar el motor de arranque se eliminan con una toma de tamaño S-12.

1. Los dos procedimientos siguientes se pueden realizar trabajando desde arriba o desde debajo del vehículo después de que el vehículo se eleva y se apoya de forma segura:
 - A. Etiquetar y retirar los cables del solenoide del motor de arranque.
 - B. Retire el perno de montaje del motor de arranque superior.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Coloque una bandeja de drenaje adecuado por debajo de las líneas de combustible. Etiqueta, a continuación, retire con cuidado las líneas de combustible
4. Si no se realiza desde arriba:
 - A. Etiquetar y retirar los cables del solenoide del motor de arranque.
 - B. Retire el perno de montaje del motor de arranque superior.
5. Retire el tornillo de fijación inferior del motor de arranque.
6. Mover el conjunto de motor de arranque hacia fuera y hacia abajo, a continuación, girar en sentido antihorario para retirar, teniendo cuidado de no dañar los cables eléctricos.
7. Inspeccione visualmente el piñón y engranajes de anillo de arranque para ver si está dañado.
8. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación asegurándose de re-código de la radio como sea necesario y apretar el retén de la siguiente manera:

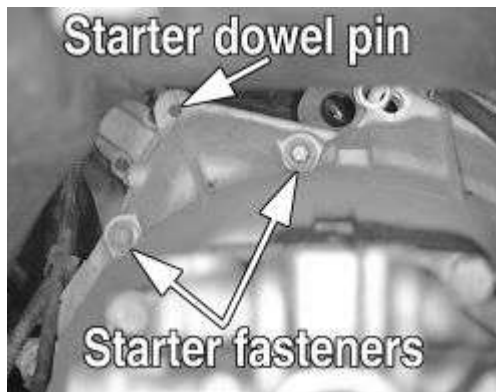
M5 sujetadores terminales: 44 libras pulgada. (5 Nm)

M6 sujetadores terminales: 53 pulgadas por libra. (6 Nm)

M8 sujetadores terminales: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

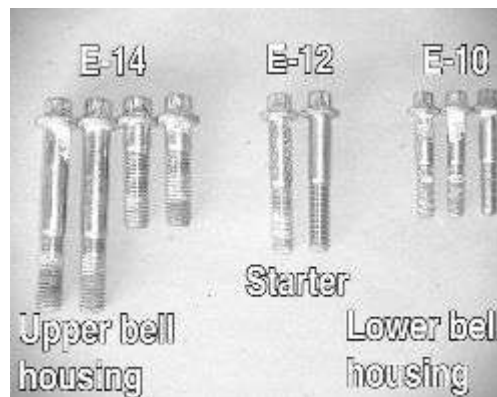
tornillos de cabeza hexagonal: 36 ft lbs.. (49 Nm)

tornillos Torx®: 32 ft lbs.. (43 Nm)



ENLARGE

Higo. Una vista de la sujetadores y pasador de montaje del motor de arranque. Los pernos de montaje son de rosca en el motor de arranque



 **ENLARGE**

Higo. Los pernos de montaje del motor de arranque son de un tamaño diferente al de los pernos de montaje del motor de transmisión a

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Aliviar la presión del sistema de combustible residual.
3. Ajuste el conmutador de arranque en **OFF** posición.
4. Desconectar el cable negativo de la batería.
5. Retire el sujetador de montaje para el tubo de guía varilla de medición, retirar el tubo guía y la junta tórica y tapar el agujero en el cárter de aceite con una toalla de taller adecuado.

NOTA

Los sujetadores torx utilizados para montar el motor de arranque se eliminan con una toma de tamaño S-12.

6. Los dos procedimientos siguientes se pueden realizar trabajando desde arriba o desde debajo del vehículo después de que el vehículo se eleva y se apoya de forma segura:
 - A. Etiquetar y retirar los cables del solenoide del motor de arranque.
 - B. Retire el perno de montaje del motor de arranque superior.
7. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
8. Coloque una bandeja de drenaje adecuado por debajo de las líneas de combustible. Etiqueta, a continuación, retire con cuidado las líneas de combustible
9. Si no se realiza desde arriba:
 - A. Etiquetar y retirar los cables del solenoide del motor de arranque.
 - B. Retire el perno de montaje del motor de arranque superior.
10. Retire el tornillo de fijación inferior del motor de arranque.
11. Mover el conjunto de motor de arranque hacia fuera y hacia abajo, a continuación, girar en sentido antihorario para retirar, teniendo cuidado de no dañar los cables eléctricos.
12. Inspeccione visualmente el piñón y engranajes de anillo de arranque para ver si está dañado.
13. La instalación es en orden inverso al desmontaje.

Motores M50 / M52 / S50

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. En los motores de 6 cilindros con 6 tubos de admisión idénticos, puede ser necesario retirar No. 6 tubo de admisión para el despacho. En los vehículos de 4 cilindros, retire la cubierta de admisión de la unidad de control de la mezcla.
3. En los modelos de la serie 5, asegúrese de que el motor esté frío. Drene un poco de líquido refrigerante del sistema de enfriamiento y luego retire el depósito de expansión.
4. Operar el pedal del freno con fuerza 20 veces. Desconecte la línea de dirección asistida que de otro modo impedir el acceso al motor de arranque.
5. Cortar las correas y quitar el interruptor de solenoide cubierta aislante, que se encuentra justo al lado del solenoide.
6. Cortar las correas y quitar el interruptor de solenoide cubierta aislante, que se encuentra justo al lado del solenoide.
7. Retire las puntas de los cables de arranque solenoide, marcándolas para su posterior instalación, a menos que ya se han eliminado. En los vehículos de 4 cilindros, desconectar el soporte de montaje en el bloque.

NOTA

Retire el soporte del cable del acelerador en vehículos con transmisión automática equipada.

8. Desatornille y quite el motor de arranque.

NOTA

En los modelos de la serie 5, puede ser necesario el uso de una llave de tubo con un asa en ángulo para desatornillar los tornillos de fijación principales de arranque.

Instalar:

1. Instalar el motor de arranque e instalar los tornillos de sujeción. Instalar todos los componentes retirados en todos los vehículos.
2. Volver a conectar todas las mangueras y vuelva a llenar y purgar el sistema de refrigeración o sistema de dirección asistida.
3. Cuando la tapa del interruptor de solenoide se ha desatornillado, volver a instalarlo con nuevas correas para localizar correctamente para la seguridad eléctrica.

Motores M60 / M62

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Elevar y sostener con seguridad el vehículo.
2. Retire la protección contra salpicaduras.
3. Eliminar las placas deflectoras de calor en el lado derecho del motor, en el motor de arranque, y de frente del soporte de eje delantero.
4. Retire los cables eléctricos de motor de arranque.
5. Retire los pernos de montaje para el motor de arranque. Retire el motor de arranque mediante el levantamiento de la parte posterior de la corona dentada, y quitar el motor de arranque hacia abajo.

Instalar:

1. Instalar el motor de arranque y apriete las tuercas de montaje y tornillos de 34-36 ft. Lbs. (47 a 50 Nm).

2. Conecte los cables a las ubicaciones originales en el solenoide. Si la conexión del cable de la batería es todo el metal, el par de 3.6-4.4 ft. Lbs.(5-6 Nm). Si la conexión del cable de la batería es de plástico, el par de 0,7-1,1 ft. Lbs. (1,0 a 1,5 Nm).
3. Instalar los deflectores de calor que se han eliminado previamente, y la protección contra salpicaduras.
4. Bajar el vehículo, y conecte el cable negativo de la batería.

S14 y M20 Motores

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire el conjunto del colector de admisión. Drenar el líquido refrigerante y desconectar la tubería de retorno de refrigerante para permitir que el motor de arranque para ser retirado del compartimiento del motor.
3. Desconectar los cables del solenoide después de señalar su ubicación.
4. Retire los tornillos de montaje de titular en la campana. A (herradura) llave en forma de curva puede ser necesario para acceder al elemento de sujeción de montaje superior.
5. Retire el soporte de montaje posterior y retire el motor de arranque.
6. Inspeccione visualmente el piñón y engranajes de anillo de arranque para ver si está dañado.

Instalar:

1. Instalar el motor de arranque y apretar las tuercas y pernos de montaje, de la siguiente manera:
- A. El motor de arranque eléctricos terminales especificaciones de apriete de los tornillos:

M5 sujetadores terminales: 44 libras pulgada. (5 Nm)
M6 sujetadores terminales: 53 pulgadas por libra. (6 Nm)

M8 sujetadores terminales: 115 pulgadas lbs. (13 Nm)

- B. Arrancador de motor de montaje de elementos de fijación:

tornillos de cabeza hexagonal: 36 ft lbs.. (49 Nm)
tornillos Torx®: 32 ft lbs.. (43 Nm)

- 2.
3. Conecte los cables a las ubicaciones originales en el solenoide.
4. Conectar la línea de retorno de refrigerante.
5. Llenar y purgar el sistema de refrigeración.
6. Instalar el conjunto del colector de admisión.
7. Conectar el terminal negativo de la batería.
8. Re-código de la radio como sea necesario.

Pruebas y resolución de problemas

La resistencia del circuito de alimentación de prueba

Antes de continuar con esta prueba, se refieren a las pruebas de la batería y prueba del circuito de alimentación del arrancador. La siguiente prueba requerirá un voltímetro, que es capaz de una precisión de 0,1 voltios.

PRECAUCIÓN

El sistema de encendido debe estar desactivado para evitar el arranque del motor, mientras que la realización de las siguientes pruebas.

1. Desactivar el sistema de encendido.
2. Con todos los haces de cables y componentes (a excepción de las bobinas) conectados correctamente, realice lo siguiente:
 - A. Conectar el cable negativo (-) del voltímetro al borne de la batería negativo y el cable positivo (+) al terminal negativo (-) abrazadera de cable de la batería. Gire y mantenga pulsado el interruptor de encendido en el *START* posición. Observar el voltímetro. Si se detecta el voltaje, corrija el contacto defectuoso entre la abrazadera del cable y el poste.
 - B. Conectar el cable positivo (+) del voltímetro al borne de la batería positivo y el negativo (-) de la abrazadera del cable positivo de la batería. Gire y mantenga la llave del interruptor de encendido en el *START* posición. Observar el voltímetro. Si se detecta un voltaje, corrija el contacto defectuoso entre la abrazadera del cable y el poste.
 - C. Conectar el cable negativo del voltímetro al terminal negativo (-) de la batería, y el cable positivo al bloque del motor cerca del punto de fijación del cable de la batería. Gire y mantenga pulsado el interruptor de encendido en el *START* posición. Si el voltaje por encima de 0,2 voltios lee, corregir el mal contacto en el punto de fijación del cable de tierra. Si la lectura de voltaje está aún por encima de 0,2 voltios después de corregir el mal contacto, vuelva a colocar el cable de tierra negativo por uno nuevo.
3. Consulte los procedimientos de extracción e instalación para tener acceso a las conexiones del motor y del solenoide de arranque. Realice los siguientes pasos:
 - A. Conectar el cable (+) del voltímetro positiva a la carcasa del motor de arranque y el negativo (-) al terminal negativo de la batería. Mantenga la llave de contacto en el *START* posición. Si el voltaje por encima de 0,2 voltios lee, corregir el mal arranque del motor a tierra.
 - B. Conectar los terminales positivo (+) del voltímetro al terminal positivo de la batería, y el cable negativo al terminal de cable de la batería en el solenoide de arranque. Gire y mantenga la llave de encendido en el *START* posición. Si el voltaje por encima de 0,2 voltios lee, mal contacto correcta en el cable de la batería a la conexión del solenoide. Si la lectura está todavía por encima de 0,2 voltios después de corregir los malos contactos, sustituya el cable positivo de la batería por una nueva.
 - C. Si las pruebas de resistencia no detectaron fallas en los circuitos de alimentación, consulte la prueba del solenoide de arranque.

Circuito de alimentación de prueba

PRECAUCIÓN

El sistema de encendido debe estar desactivado para evitar el arranque del motor, mientras que la realización de las siguientes pruebas.

1. Conectar un probador de tensión-corriente (multímetro) a los terminales de la batería.
2. Desactivar el sistema de encendido.
3. Compruebe que todas las luces y los accesorios estén apagados, y el selector de cambios de la transmisión es en el Parque (automático) o neutral (manual). Ponga el freno de estacionamiento.

4. Gire y mantenga pulsado el interruptor de encendido en el *START* posición. Observe el probador de tensión-corriente:

Si el voltaje por encima de 9,6 voltios lee, y el amperaje lee por encima de 250 amperios, ir a la prueba de resistencia del circuito de alimentación de arranque (después de esta prueba).

Si la lectura del voltaje es de 12,4 voltios o más y el amperaje lee 0-10 amperios, consulte el solenoide de arranque y pruebas de relevos.

ADVERTENCIA

No sobrecaliente el motor de arranque o dibujar el voltaje de la batería por debajo de 9,6 voltios durante las operaciones de arranque.

1. Después de los problemas de arranque del sistema se han corregido, verificar el estado de carga de la batería y cargar la batería si es necesario. Desconecte todos los equipos de prueba y conecte el conector de la bobina de cable de bobina de encendido o ignición. Arrancar el vehículo varias veces para asegurar el problema se corrigió.

Motor de arranque / Planta de pruebas de cable

Al realizar estas pruebas, es importante que el voltímetro ser conectado a los terminales, no los propios cables.

Antes de la prueba, aseguran que el módulo de control de encendido (si existe) se desconecta, el freno de estacionamiento esté puesto, la transmisión se encuentra en el Parque (automático) o neutral (manual), y la batería está completamente cargada y en buenas condiciones.

1. Comprobar la tensión entre el poste positivo de la batería y el centro de la terminal B + en el espárrago del solenoide de arranque.
2. Comprobar la tensión entre el poste negativo de la batería y el bloque del motor.
3. Desconecte el cable de la bobina de encendido de la tapa del distribuidor y conectar un cable de puente adecuado entre el cable de la bobina y una buena masa de la carrocería.
4. Ayudante arrancar el motor y la tensión medida de nuevo. La caída de tensión no debe exceder de 0,5 voltios.
5. Si la caída de tensión es mayor que 0,5 voltios, superficies metálicas limpias. Aplicar una capa gruesa de grasa de silicona. Instalar un nuevo revestimiento de cadmio perno y la arandela de estrella en el terminal de la batería y una nueva tuerca de bronce en el solenoide de arranque. Vuelva a probar y sustituir el cable no está dentro de las especificaciones.

Preparación de pruebas

NOTA

La temperatura del aire debe ser de entre 59 a 100 ° F (15-38 ° C) antes de cualquier prueba.

El sistema de arranque consiste en un interruptor de encendido, relé de arranque, interruptor de seguridad neutral, mazo de cables, la batería y un motor de arranque con un solenoide integral. Estos componentes forman dos circuitos independientes: un

circuito de alto amperaje que alimenta el motor de arranque de hasta 300 amperios o más, y un circuito de control que opera en menos de 20 amperios.

Antes de comenzar con los diagnósticos del sistema de arranque, verificar:

Los bornes de la batería y los terminales están limpios.

La tensión de la correa de transmisión del alternador y el estado es correcto.

La batería del estado de carga sea correcta.

Las conexiones de los cables de la batería en el bloque de arranque y el motor estén limpios y libres de corrosión.

Los conectores del mazo de cables y terminales están limpios y libres de corrosión.

conexión a tierra adecuada de los circuitos.

- Sistema de combustible

- Filtro de combustible

Remoción e Instalación

Impresión

En los filtros que se encuentran cerca del tanque de combustible, es necesario sujetar las tuberías de combustible cerradas antes de desconectarlos, o el combustible se ejecutará de forma continua.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Revivir la presión del sistema de combustible y desconecte el cable negativo de la batería.
3. Fijar las líneas de combustible cerradas si el filtro está montado bajo, cerca del tanque de combustible o por debajo del vehículo. A continuación, aflojar las abrazaderas y desconecte las mangueras de entrada y de salida. Retire las abrazaderas de manguera o deslice de nuevo, muy por debajo de las conexiones para que sea más fácil quitar las mangueras, si es necesario.
4. Los filtros son generalmente unidos a un soporte en el marco, bandeja del suelo o rueda. Aflojar la abrazadera y retire el filtro. Tenga en cuenta la dirección del flujo de la reinstalación o sustitución del filtro.

Instalar:

1. Coloque el nuevo filtro de combustible e instalar las tuberías de combustible en las correctas conexiones del filtro de combustible. Apriete el tubo de combustible abrazaderas hasta que quede apretado, pero no hasta el punto en que el carburante se hacen excesivamente oprimidos o dañados, a continuación, apriete el soporte de montaje hasta que quede apretado.
2. Conectar el cable negativo de la batería. Un ciclo de encendido **EN OFF**
3. Inspeccionar el filtro de combustible y las líneas de combustible en busca de fugas de combustible.

En los filtros que se encuentran cerca del tanque de combustible, es necesario sujetar las tuberías de combustible cerradas antes de desconectarlos, o el combustible se ejecutará de forma continua.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

la presión del sistema de combustible
cable negativo de la batería

3. Fijar las líneas de combustible cerradas si el filtro está montado bajo, cerca del tanque de combustible o por debajo del vehículo. A continuación, aflojar las abrazaderas y desconecte las mangueras de entrada y de salida. Retire las abrazaderas de manguera o deslice de nuevo, muy por debajo de las conexiones para que sea más fácil quitar las mangueras, si es necesario.
4. Los filtros son generalmente unidos a un soporte en el marco, bandeja del suelo o rueda. Aflojar la abrazadera y retire el filtro. Tenga en cuenta la dirección del flujo de la reinstalación o sustitución del filtro.

Instalar:

1. Coloque el nuevo filtro de combustible e instale las tuberías de combustible en las correctas conexiones del filtro de combustible. Apriete el tubo de combustible abrazaderas hasta que quede apretado, pero no hasta el punto en que el carburante se hacen excesivamente oprimidos o dañados, a continuación, apriete el soporte de montaje hasta que quede apretado.
2. Conectar el cable negativo de la batería. Un ciclo de encendido **EN yOFF** varias veces para aumentar la presión de combustible.
3. Inspeccionar el filtro de combustible y las líneas de combustible en busca de fugas de combustible.

En los filtros que se encuentran cerca del tanque de combustible, es necesario sujetar las tuberías de combustible cerradas antes de desconectarlos, o el combustible se ejecutará de forma continua.

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Aliviar la presión del sistema de combustible. Sujetar las líneas cerradas si el filtro está montado bajo, cerca del depósito de combustible. A continuación, aflojar las abrazaderas y desconecte las mangueras de entrada y de salida. Retire las abrazaderas de manguera o deslice de nuevo, muy por debajo de las conexiones para que sea más fácil de quitar las mangueras, si es necesario.
2. Los filtros suelen estar unidos a un marco, bandeja del suelo o de la rueda bien por un soporte. Aflojar la abrazadera y retire el filtro. Tenga en cuenta la dirección del flujo y retire el filtro.

Instalar:

1. Situar el filtro de combustible nuevo, respetando la orientación de las marcas de flujo en el filtro, en su posición en el marco, bandeja del suelo o de la rueda también (dependiendo del modelo particular). Instalar el soporte de montaje hasta que quede apretado.
2. Instalar los conductos de combustible sobre las correctas conexiones del filtro de combustible. Apriete el tubo de combustible abrazaderas hasta que quede apretado, pero no hasta el punto en que el carburante se hacen excesivamente aplastado o dañado.
3. Conectar el cable negativo de la batería y un ciclo de encendido **EN yOFF** varias veces para aumentar la presión de combustible.
4. Inspeccionar el filtro de combustible y las líneas de combustible en busca de fugas de combustible.

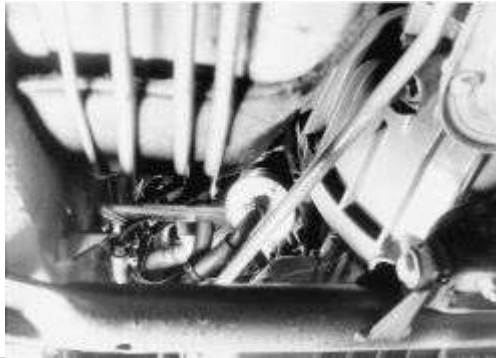
En los filtros que se encuentran cerca del tanque de combustible, es necesario sujetar las tuberías de combustible cerradas antes de desconectarlos, o el combustible se ejecutará de forma continua.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Revivir la presión del sistema de combustible y desconecte el cable negativo de la batería.
3. Fijar las líneas de combustible cerradas si el filtro está montado bajo, cerca del tanque de combustible o por debajo del vehículo. A continuación, aflojar las abrazaderas y desconecte las mangueras de entrada y de salida. Retire las abrazaderas de manguera o deslice de nuevo, muy por debajo de las conexiones para que sea más fácil quitar las mangueras, si es necesario.
4. Los filtros son generalmente unidos a un soporte en el marco, bandeja del suelo o rueda. Aflojar la abrazadera y retire el filtro. Tenga en cuenta la dirección del flujo de la reinstalación o sustitución del filtro.

Instalar:

1. Coloque el nuevo filtro de combustible e instale las tuberías de combustible en las correctas conexiones del filtro de combustible. Apriete el tubo de combustible abrazaderas hasta que quede apretado, pero no hasta el punto en que el carburante se hacen excesivamente oprimidos o dañados, a continuación, apriete el soporte de montaje hasta que quede apretado.
2. Conectar el cable negativo de la batería. Un ciclo de encendido **EN yOFF** varias veces para aumentar la presión de combustible.
3. Inspeccionar el filtro de combustible y las líneas de combustible en busca de fugas de combustible.

Los motores de gasolina



ENLARGE

Higo. El filtro de combustible está montado cerca del motor izquierdo montar el 6 cilindros modelo E36-modelos 325i temprana mostrado

PRECAUCIÓN

Observe todas las precauciones de seguridad aplicables al trabajar cerca de combustible. Cada vez que el servicio del sistema de combustible, siempre trabaje en un área bien ventilada. No permita que el rocío de combustible o vapores de entrar en contacto con una chispa o una llama abierta. Tenga un extintor químico seco cerca de la zona de trabajo. Siempre mantenga el combustible en un contenedor diseñado específicamente para el almacenamiento de combustible; Además, siempre sellar adecuadamente recipientes de combustible para evitar la posibilidad de incendio o explosión.

El filtro de combustible se encuentra de la siguiente manera:

modelos E30:

Por debajo del vehículo cerca de la bomba de combustible, cerca del eje trasero

E36 modelos de 4 cilindros:

motores M42B18: El lado izquierdo del carril de bastidor delantero, cerca de la parte inferior del brazo de control del buje
motores M44B19: Por debajo del vehículo cerca de los pernos de montaje del travesaño de transmisión

E36 modelos de 6 cilindros:

M50B25 motores y S50B30: En el compartimiento del motor cerca del motor izquierdo se montan
Los motores M52 y S52: Por debajo del vehículo cerca de los pernos de montaje del travesaño de transmisión

PRECAUCIÓN

Debido a que el filtro de combustible está situado más bajo que el depósito de combustible, un conjunto de abrazaderas de manguera de combustible debe ser utilizado para evitar las fugas de combustible. Tenga mucho cuidado al realizar este procedimiento.

1. Aliviar la presión del sistema de combustible como se describe en la Sección 5.
2. Si lo tiene, retire la cubierta protectora contra el polvo.
3. Instalar la tubería de combustible bloquear las abrazaderas en las líneas de entrada y de salida para el filtro de combustible para evitar fugas de combustible excesivo una vez que las líneas de combustible se aflojan.
4. Colocar un recipiente adecuado debajo del filtro para atrapar el combustible que se drena por el filtro.
5. Aflojar el montaje del filtro de sujeción, y luego aflojar y remover el tubo de alimentación en primer lugar, a continuación, la manguera de salida.
6. Retire el filtro del vehículo.

Instalar:

1. Tenga en cuenta la dirección del flujo de combustible del nuevo filtro e instale el filtro de forma segura.
2. Asegúrese de conectar las líneas de combustible a los extremos correctos del filtro y apriete las abrazaderas de manguera.
3. El resto de la instalación está en orden inverso a la extracción, señalando para inspeccionar si hay fugas al finalizar.

- **Nivel de combustible que envía la unidad**

Remoción e Instalación 1

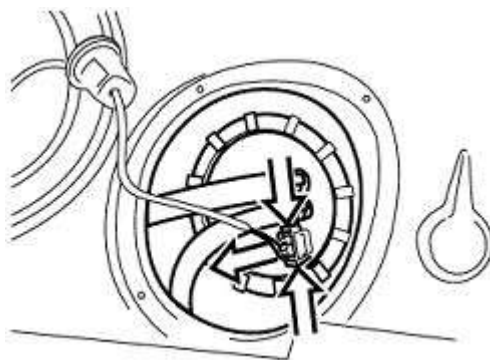
Impresión

Para eliminar de nivel de combustible que envía la unidad, consulte la bomba de combustible bajo Gasolina Sistema de inyección de combustible.

1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Desconectar el conector tirando de él libre de la clavija.

NOTA

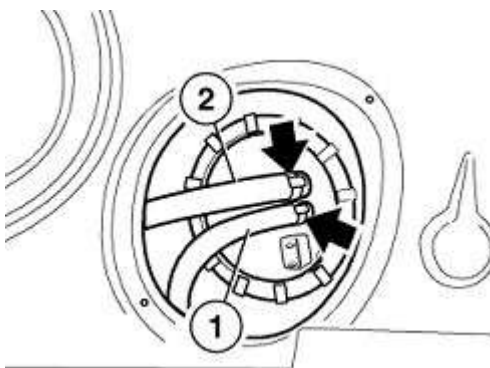
Asegúrese de que el área alrededor de la conexión de tornillo del depósito de combustible está limpio.



ENLARGE

Higo. La ubicación del conector enchufable (flecha)

3. Retire la manguera de retorno de combustible y la manguera de depósito de expansión. plomo tanque de expansión está instalado en el interior del depósito de combustible.



ENLARGE

Higo. La manguera de retorno de combustible (1) y la línea de depósito de expansión (2)

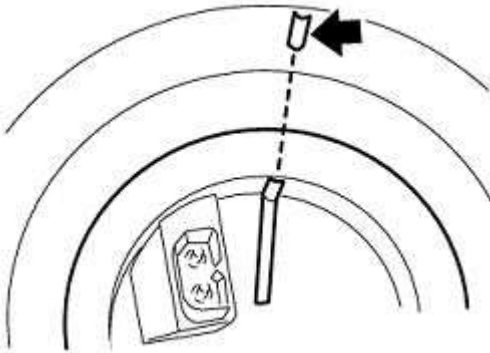
4. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
5. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible presionando el botón de altura ligeramente hacia el alojamiento.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el anillo de sellado. Compruebe la conexión rotativa por los daños y sustituirlo si es necesario.
2. La nervadura marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible.

PRECAUCIÓN

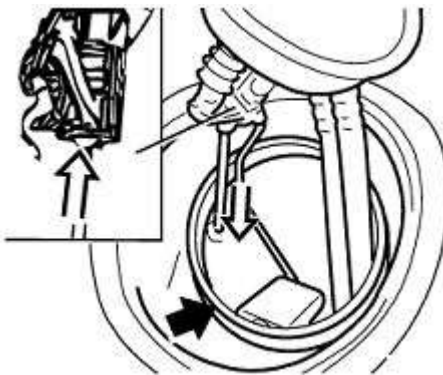
La manguera de retorno de combustible y la línea del tanque de expansión a presión con carga previa a la base del depósito de combustible. El brazo oscilante y el flotador todavía deben moverse con facilidad.



ENLARGE

Higo. La nervadura de marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible

3. Girar la válvula de aire y flotar en el tanque de combustible.
4. Pulse el sensor de nivel de combustible verticalmente en su posición correcta con el sensor de altura sensiblemente en contacto con la base del depósito de combustible.



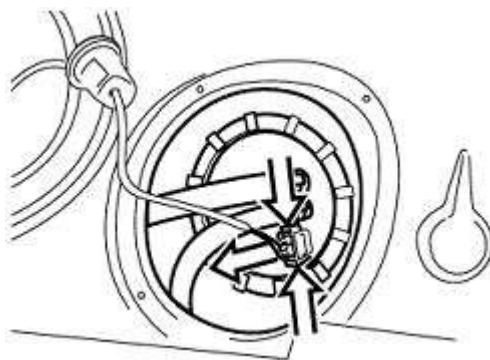
ENLARGE

Higo. La instalación de la unidad de sensor de nivel de combustible

1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Desconectar el conector tirando de él libre de la clavija.

NOTA

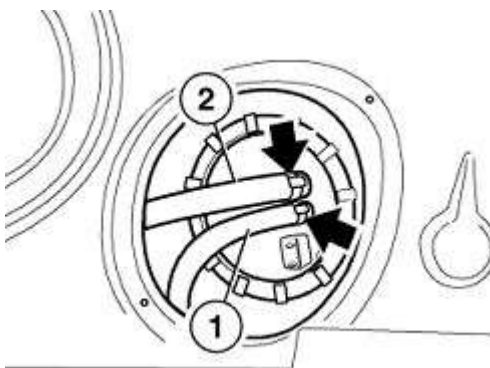
Asegúrese de que el área alrededor de la conexión de tornillo del depósito de combustible está limpio.



ENLARGE

Higo. La ubicación del conector enchufable (flecha)

3. Retire la manguera de retorno de combustible y la manguera de depósito de expansión. plomo tanque de expansión está instalado en el interior del depósito de combustible.



ENLARGE

Higo. La manguera de retorno de combustible (1) y la línea de depósito de expansión (2)

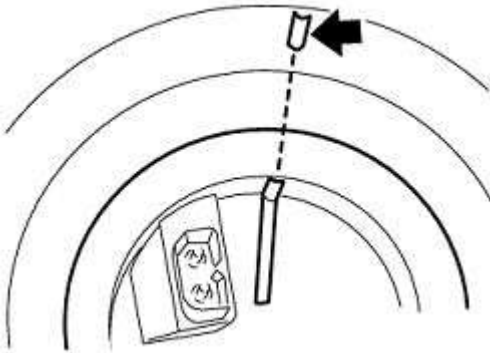
4. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
5. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible presionando el botón de altura ligeramente hacia el alojamiento.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el anillo de sellado. Compruebe la conexión rotativa por los daños y sustituirlo si es necesario.
2. La nervadura marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible.

PRECAUCIÓN

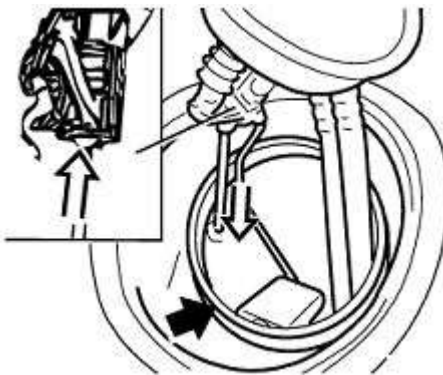
La manguera de retorno de combustible y la línea del tanque de expansión a presión con carga previa a la base del depósito de combustible. El brazo oscilante y el flotador todavía deben moverse con facilidad.



ENLARGE

Higo. La nervadura de marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible

3. Girar la válvula de aire y flotar en el tanque de combustible.
4. Pulse el sensor de nivel de combustible verticalmente en su posición correcta con el sensor de altura sensiblemente en contacto con la base del depósito de combustible.



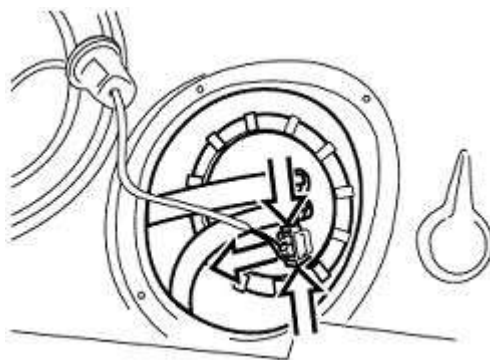
ENLARGE

Higo. La instalación de la unidad de sensor de nivel de combustible

1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Desconectar el conector tirando de él libre de la clavija.

NOTA

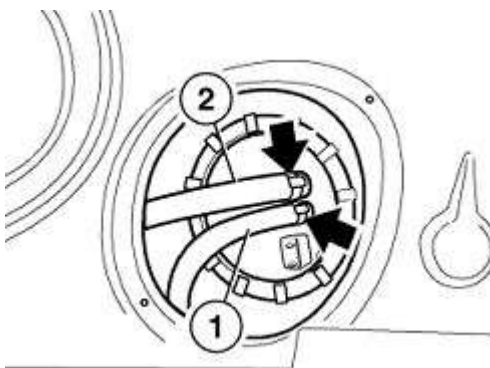
Asegúrese de que el área alrededor de la conexión de tornillo del depósito de combustible está limpio.



ENLARGE

Higo. La ubicación del conector enchufable (flecha)

3. Retire la manguera de retorno de combustible y la manguera de depósito de expansión. plomo tanque de expansión está instalado en el interior del depósito de combustible.



ENLARGE

Higo. La manguera de retorno de combustible (1) y la línea de depósito de expansión (2)

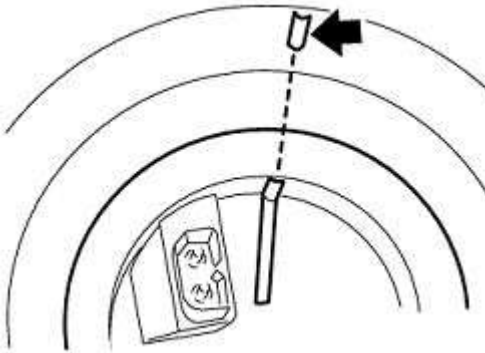
4. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
5. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible presionando el botón de altura ligeramente hacia el alojamiento.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el anillo de sellado. Compruebe la conexión rotativa por los daños y sustituirlo si es necesario.
2. La nervadura marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible.

PRECAUCIÓN

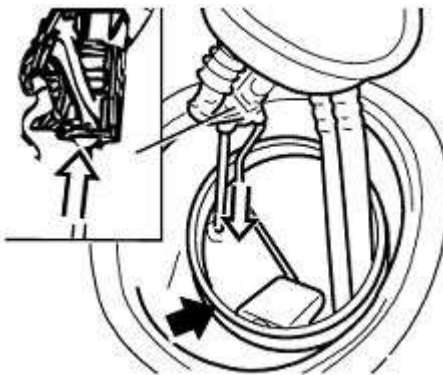
La manguera de retorno de combustible y la línea del tanque de expansión a presión con carga previa a la base del depósito de combustible. El brazo oscilante y el flotador todavía deben moverse con facilidad.



ENLARGE

Higo. La nervadura de marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible

3. Girar la válvula de aire y flotar en el tanque de combustible.
4. Pulse el sensor de nivel de combustible verticalmente en su posición correcta con el sensor de altura sensiblemente en contacto con la base del depósito de combustible.



ENLARGE

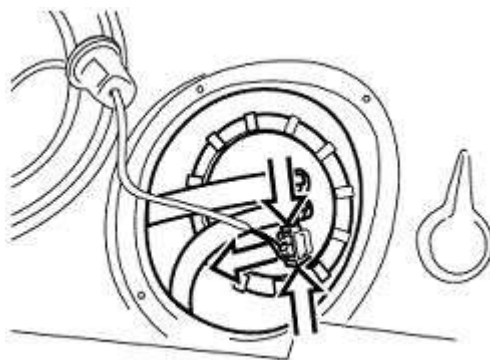
Higo. La instalación de la unidad de sensor de nivel de combustible

2.8L (M52) y 3.2L motores (S52)

1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Desconectar el conector tirando de él libre de la clavija.

NOTA

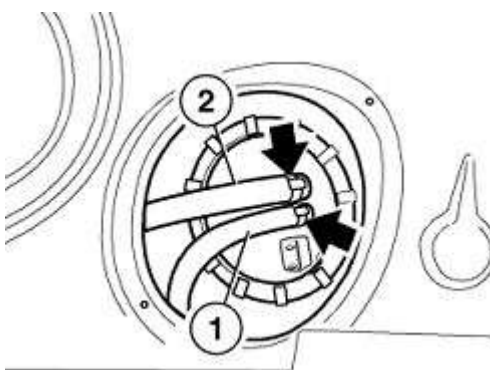
Asegúrese de que el área alrededor de la conexión de tornillo del depósito de combustible está limpio.



ENLARGE

Higo. La ubicación del conector enchufable (flecha)

3. Retire la manguera de retorno de combustible y la manguera de depósito de expansión. plomo tanque de expansión está instalado en el interior del depósito de combustible.



ENLARGE

Higo. La manguera de retorno de combustible (1) y la línea de depósito de expansión (2)

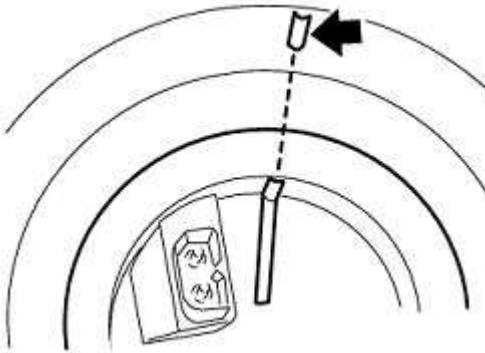
4. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
5. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible presionando el botón de altura ligeramente hacia el alojamiento.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el anillo de sellado. Compruebe la conexión rotativa por los daños y sustituirlo si es necesario.
2. La nervadura marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible.

PRECAUCIÓN

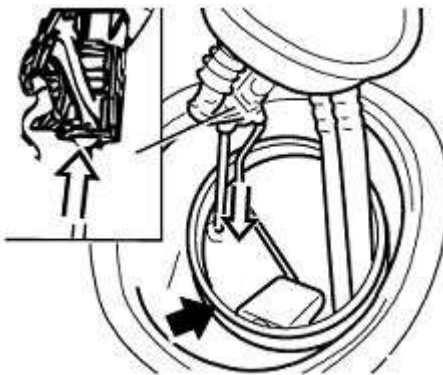
La manguera de retorno de combustible y la línea del tanque de expansión a presión con carga previa a la base del depósito de combustible. El brazo oscilante y el flotador todavía deben moverse con facilidad.



ENLARGE

Higo. La nervadura de marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible

3. Girar la válvula de aire y flotar en el tanque de combustible.
4. Pulse el sensor de nivel de combustible verticalmente en su posición correcta con el sensor de altura sensiblemente en contacto con la base del depósito de combustible.



ENLARGE

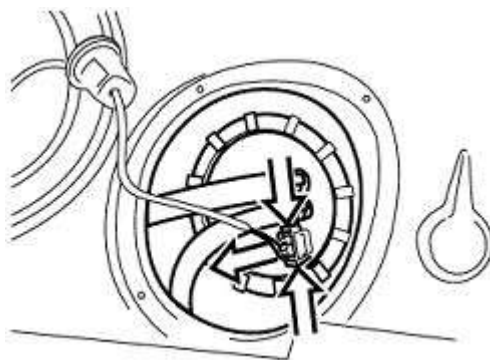
Higo. La instalación de la unidad de sensor de nivel de combustible

2.8L (M52) Motores

1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Desconectar el conector tirando de él libre de la clavija.

NOTA

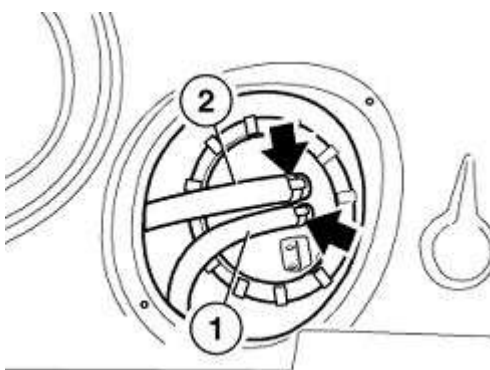
Asegúrese de que el área alrededor de la conexión de tornillo del depósito de combustible está limpio.



ENLARGE

Higo. La ubicación del conector enchufable (flecha)

3. Retire la manguera de retorno de combustible y la manguera de depósito de expansión. plomo tanque de expansión está instalado en el interior del depósito de combustible.



ENLARGE

Higo. La manguera de retorno de combustible (1) y la línea de depósito de expansión (2)

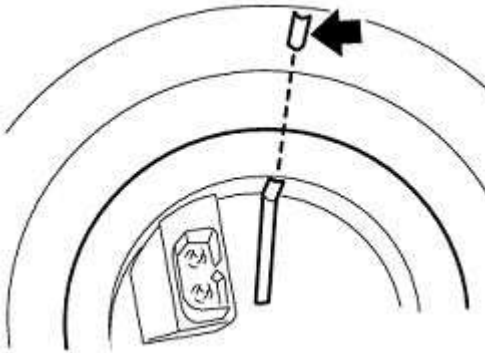
4. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
5. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible presionando el botón de altura ligeramente hacia el alojamiento.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el anillo de sellado. Compruebe la conexión rotativa por los daños y sustituirlo si es necesario.
2. La nervadura marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible.

PRECAUCIÓN

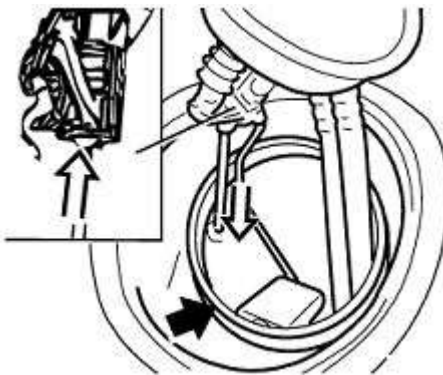
La manguera de retorno de combustible y la línea del tanque de expansión a presión con carga previa a la base del depósito de combustible. El brazo oscilante y el flotador todavía deben moverse con facilidad.



ENLARGE

Higo. La nervadura de marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible

3. Girar la válvula de aire y flotar en el tanque de combustible.
4. Pulse el sensor de nivel de combustible verticalmente en su posición correcta con el sensor de altura sensiblemente en contacto con la base del depósito de combustible.

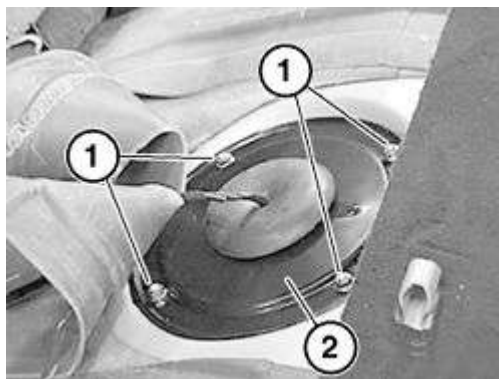


ENLARGE

Higo. La instalación de la unidad de sensor de nivel de combustible

3.0L (M54) Motores-Izquierda sensor lateral

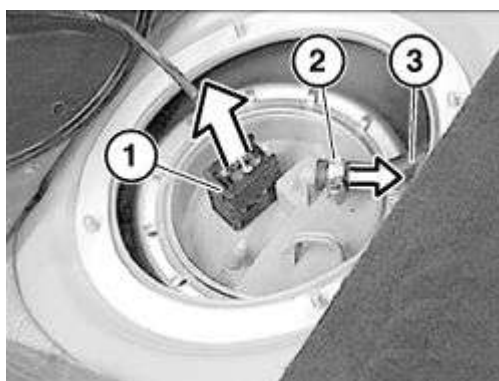
1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Retire el asiento trasero.
3. Doble el panel de ajuste baja hacia delante y cortar la estera de aislamiento en la perforación y doble hacia atrás y fuera del camino. Esto expondrá la arandela de goma.
4. Desenroscar las tuercas hexagonales, retire la tapa del sensor de nivel de combustible.



ENLARGE

Higo. Las tuercas (1) y la tapa (2) al sensor de nivel de combustible

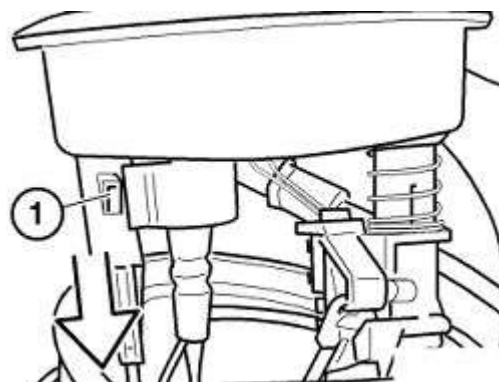
5. Desabrocharse conexión de enchufe en el sensor y desconectarlo de la unidad.
6. Soltar las abrazaderas de manguera para desconectar la manguera.



ENLARGE

Higo. El conector (1) en la parte superior del sensor, junto con la abrazadera de la manguera (2) y la manguera (3)

7. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
8. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible.
9. Una vez fuera, oprima la lengüeta para quitar la línea de expansión del tanque.

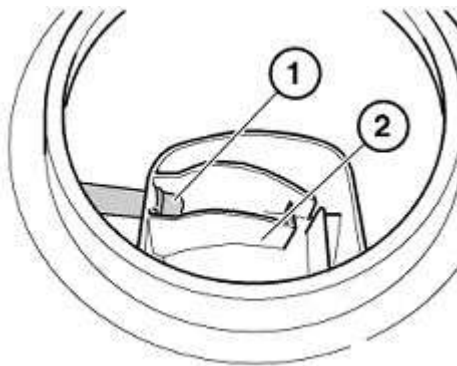


ENLARGE

Higo. Presione la lengüeta (1) para quitar la línea del tanque de expansión

Instalar:

1. Asegúrese de que la válvula de retención se monta en la línea de depósito de expansión.
2. Si la válvula de aire no funciona, la unidad de suministro de combustible (derecha) debe ser eliminado.
3. Tras la eliminación del sensor de nivel de combustible (izquierda), comprobar si el plomo depósito de expansión (1) se ha involucrado en tanque de compensación (2).



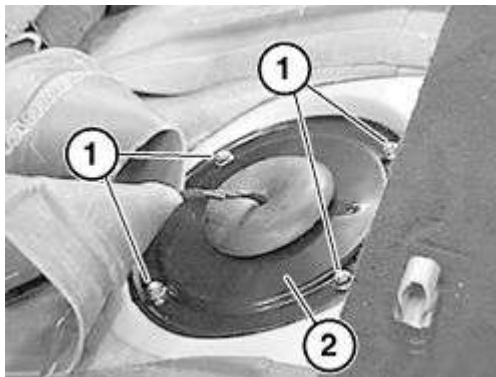
ENLARGE

Híjalo. Compruebe si la expansión depósito de minas (1) se ha involucrado en tanque de compensación (2)

4. Vuelva a colocar el sello de goma que va entre el tanque y el sensor
5. Apriete el anillo giratorio
6. Al instalar el sensor de nivel de combustible, asegúrese de que la orejeta (1) está equipado adecuadamente en la cavidad (2) en el del tanque.
7. Al apretar la muesca (3) en el tapón de rosca, que se puede oír clic y sintió acoplar la parte dentada (4) del depósito.

3.0L (M54) Motores-Derecha sensor lateral

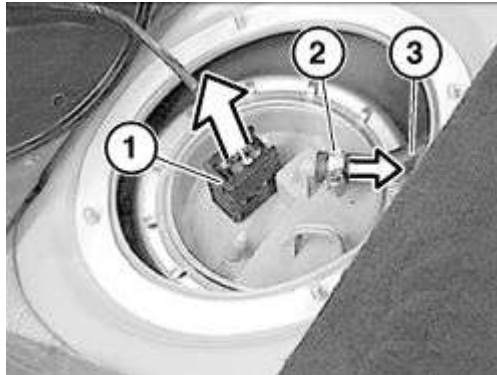
1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Retire el asiento trasero.
3. Doble el panel de ajuste baja hacia delante y cortar la estera de aislamiento en la perforación y doble hacia atrás y fuera del camino. Esto expondrá la arandela de goma.
4. Desenroscar las tuercas hexagonales, retire la tapa del sensor de nivel de combustible.



ENLARGE

Híjalo. Las tuercas (1) y la tapa (2) al sensor de nivel de combustible

5. Desabrocharse conexión de enchufe en el sensor y desconectarlo de la unidad.
6. Soltar las abrazaderas de manguera para desconectar la manguera.



ENLARGE

Hígo. El conector (1) en la parte superior del sensor, junto con la abrazadera de la manguera (2) y la manguera (3)

7. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
8. Retire el sensor.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el sello de goma que va entre el tanque y el sensor
2. Apriete el anillo giratorio
3. Al instalar el sensor de nivel de combustible, asegúrese de que la lengüeta esté correctamente instalada en el rebaje a del tanque.
4. Al apretar la muesca de la tapa de rosca, se puede escuchar haciendo clic y sintió atacando a la parte dentada del tanque.

Remoción e Instalación 2

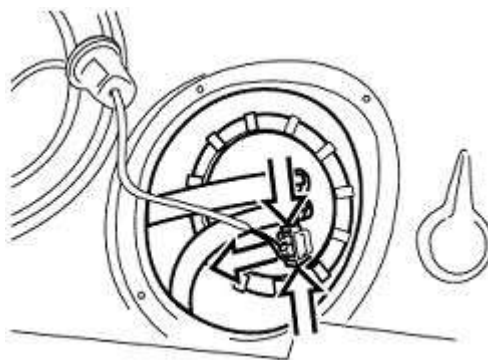
Impresión

3.2L (S52) Motores

1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Desconectar el conector tirando de él libre de la clavija.

NOTA

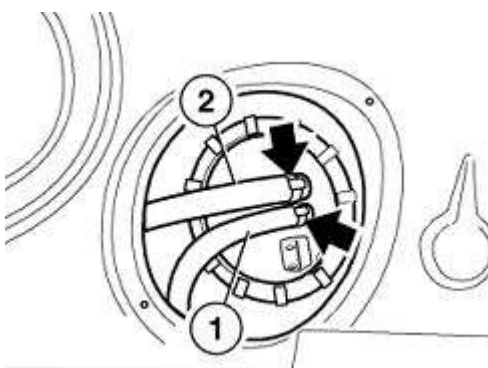
Asegúrese de que el área alrededor de la conexión de tornillo del depósito de combustible está limpio.



ENLARGE

Higo. La ubicación del conector enchufable (flecha)

3. Retire la manguera de retorno de combustible y la manguera de depósito de expansión. plomo tanque de expansión está instalado en el interior del depósito de combustible.



ENLARGE

Higo. La manguera de retorno de combustible (1) y la línea de depósito de expansión (2)

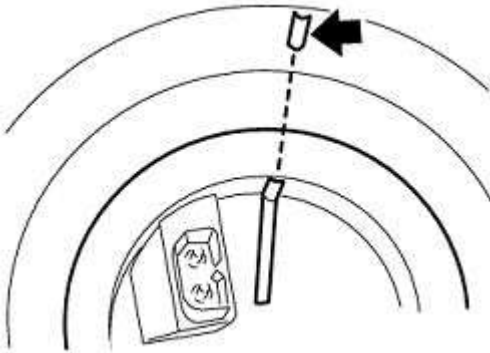
4. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
5. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible presionando el botón de altura ligeramente hacia el alojamiento.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el anillo de sellado. Compruebe la conexión rotativa por los daños y sustituirlo si es necesario.
2. La nervadura marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible.

PRECAUCIÓN

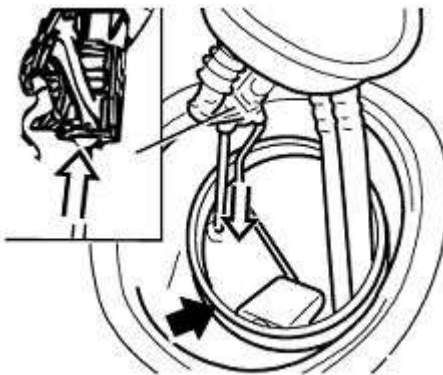
La manguera de retorno de combustible y la línea del tanque de expansión a presión con carga previa a la base del depósito de combustible. El brazo oscilante y el flotador todavía deben moverse con facilidad.



ENLARGE

Higo. La nervadura de marcador en el sensor de nivel de combustible debe coincidir con la marca en el depósito de combustible

3. Girar la válvula de aire y flotar en el tanque de combustible.
4. Pulse el sensor de nivel de combustible verticalmente en su posición correcta con el sensor de altura sensiblemente en contacto con la base del depósito de combustible.

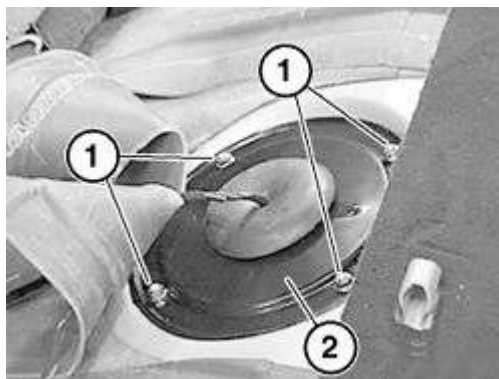


ENLARGE

Higo. La instalación de la unidad de sensor de nivel de combustible

Sensor lateral izquierdo

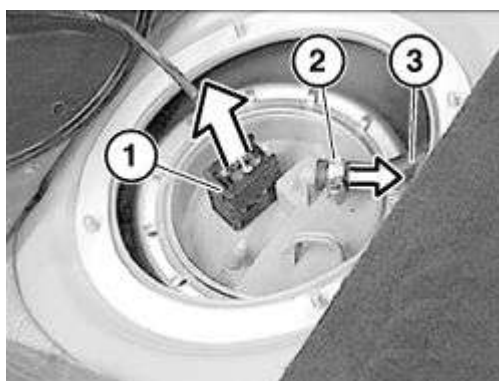
1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Retire el asiento trasero.
3. Doble el panel de ajuste baja hacia delante y cortar la estera de aislamiento en la perforación y doble hacia atrás y fuera del camino. Esto expondrá la arandela de goma.
4. Desenroscar las tuercas hexagonales, retire la tapa del sensor de nivel de combustible.



ENLARGE

Higo. Las tuercas (1) y la tapa (2) al sensor de nivel de combustible

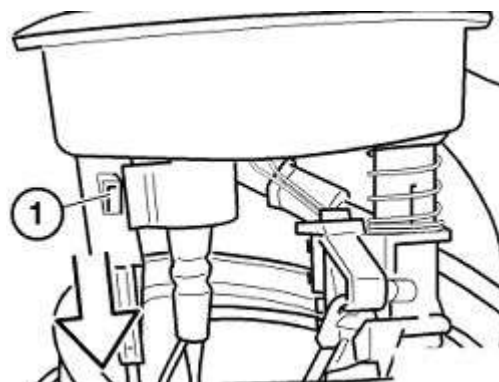
5. Desabrocharse conexión de enchufe en el sensor y desconectarlo de la unidad.
6. Soltar las abrazaderas de manguera para desconectar la manguera.



ENLARGE

Higo. El conector (1) en la parte superior del sensor, junto con la abrazadera de la manguera (2) y la manguera (3)

7. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
8. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible.
9. Una vez fuera, oprima la lengüeta para quitar la línea de expansión del tanque.

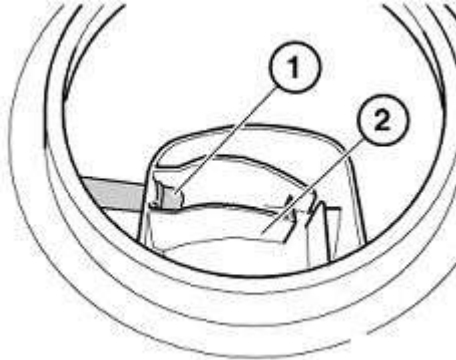


ENLARGE

Higo. Presione la lengüeta (1) para quitar la línea del tanque de expansión

Instalar:

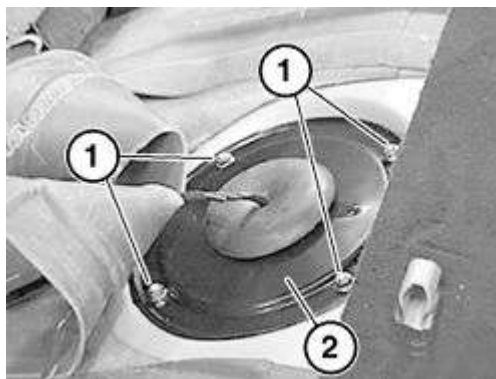
1. Asegúrese de que la válvula de retención se monta en la línea de depósito de expansión.
2. Si la válvula de aire no funciona, la unidad de suministro de combustible (derecha) debe ser eliminado.
3. Tras la eliminación del sensor de nivel de combustible (izquierda), comprobar si el plomo depósito de expansión (1) se ha involucrado en tanque de compensación (2).



ENLARGE

Higo. Compruebe si la expansión depósito de minas (1) se ha involucrado en tanque de compensación (2)

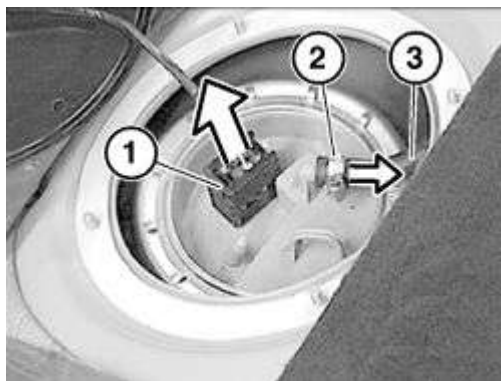
4. Vuelva a colocar el sello de goma que va entre el tanque y el sensor
 5. Apriete el anillo giratorio
 6. Al instalar el sensor de nivel de combustible, asegurarse de que la orejeta (1) está equipado adecuadamente en la cavidad (2) en al del tanque.
 7. Al apretar la muesca (3) en el tapón de rosca, que se puede oír clic y sintió acoplar la parte dentada (4) del depósito.
-
1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
 2. Retire el asiento trasero.
 3. Doble el panel de ajuste baja hacia delante y cortar la estera de aislamiento en la perforación y doble hacia atrás y fuera del camino. Esto expondrá la arandela de goma.
 4. Desenroscar las tuercas hexagonales, retire la tapa del sensor de nivel de combustible.



ENLARGE

Higo. Las tuercas (1) y la tapa (2) al sensor de nivel de combustible

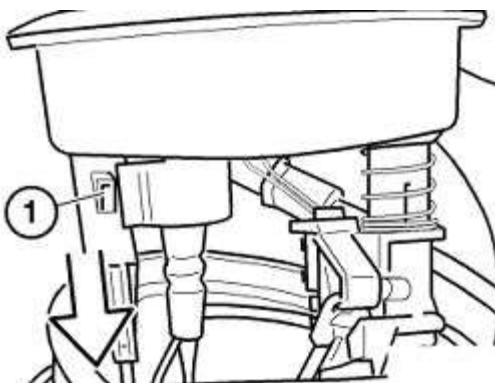
5. Desabrocharse conexión de enchufe en el sensor y desconectarlo de la unidad.
6. Soltar las abrazaderas de manguera para desconectar la manguera.



ENLARGE

Higo. El conector (1) en la parte superior del sensor, junto con la abrazadera de la manguera (2) y la manguera (3)

7. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
8. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible.
9. Una vez fuera, oprima la lengüeta para quitar la línea de expansión del tanque.

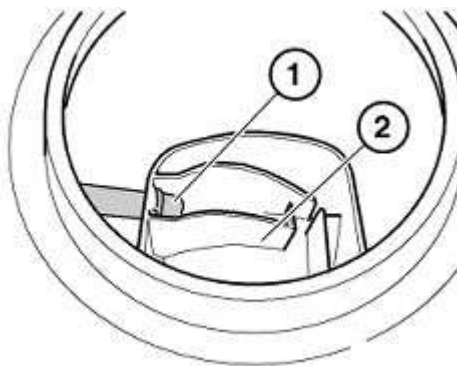


ENLARGE

Higo. Presione la lengüeta (1) para quitar la línea del tanque de expansión

Instalar:

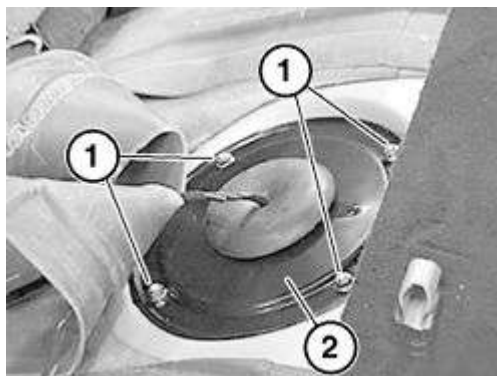
1. Asegúrese de que la válvula de retención se monta en la línea de depósito de expansión.
2. Si la válvula de aire no funciona, la unidad de suministro de combustible (derecha) debe ser eliminado.
3. Tras la eliminación del sensor de nivel de combustible (izquierda), comprobar si el plomo depósito de expansión (1) se ha involucrado en tanque de compensación (2).



ENLARGE

Higo. Compruebe si la expansión depósito de minas (1) se ha involucrado en tanque de compensación (2)

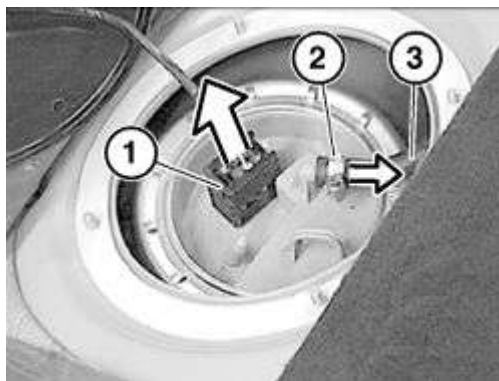
4. Vuelva a colocar el sello de goma que va entre el tanque y el sensor
 5. Apriete el anillo giratorio
 6. Al instalar el sensor de nivel de combustible, asegurarse de que la orejeta (1) está equipado adecuadamente en la cavidad (2) en el del tanque.
 7. Al apretar la muesca (3) en el tapón de rosca, que se puede oír clic y sintió acoplar la parte dentada (4) del depósito.
-
1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
 2. Retire el asiento trasero.
 3. Doble el panel de ajuste baja hacia delante y cortar la estera de aislamiento en la perforación y doble hacia atrás y fuera del camino. Esto expondrá la arandela de goma.
 4. Desenroscar las tuercas hexagonales, retire la tapa del sensor de nivel de combustible.



ENLARGE

Higo. Las tuercas (1) y la tapa (2) al sensor de nivel de combustible

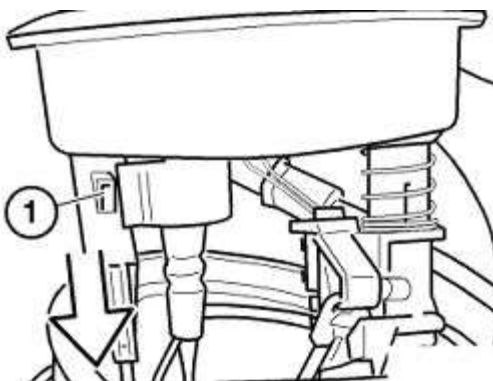
5. Desabrocharse conexión de enchufe en el sensor y desconectarlo de la unidad.
6. Soltar las abrazaderas de manguera para desconectar la manguera.



ENLARGE

Higo. El conector (1) en la parte superior del sensor, junto con la abrazadera de la manguera (2) y la manguera (3)

7. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
8. retirar con cuidado el sensor de nivel de combustible.
9. Una vez fuera, oprima la lengüeta para quitar la línea de expansión del tanque.

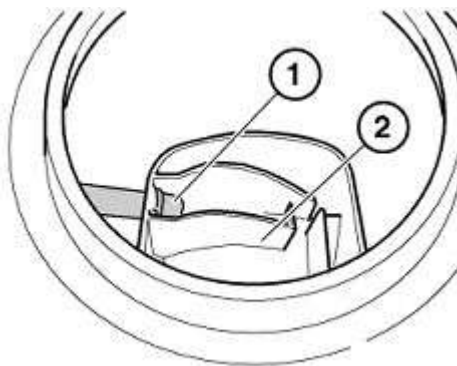


ENLARGE

Higo. Presione la lengüeta (1) para quitar la línea del tanque de expansión

Instalar:

1. Asegúrese de que la válvula de retención se monta en la línea de depósito de expansión.
2. Si la válvula de aire no funciona, la unidad de suministro de combustible (derecha) debe ser eliminado.
3. Tras la eliminación del sensor de nivel de combustible (izquierda), comprobar si el plomo depósito de expansión (1) se ha involucrado en tanque de compensación (2).



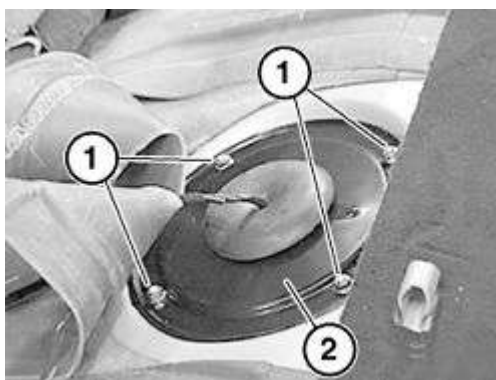
ENLARGE

Higo. Compruebe si la expansión depósito de minas (1) se ha involucrado en tanque de compensación (2)

4. Vuelva a colocar el sello de goma que va entre el tanque y el sensor
5. Apriete el anillo giratorio
6. Al instalar el sensor de nivel de combustible, asegurarse de que la orejeta (1) está equipado adecuadamente en la cavidad (2) en el del tanque.
7. Al apretar la muesca (3) en el tapón de rosca, que se puede oír clic y sintió acoplar la parte dentada (4) del depósito.

Sensor lateral derecha

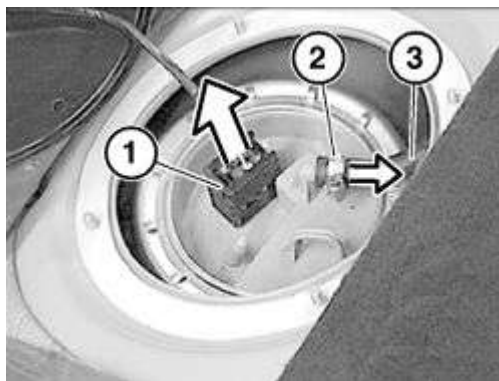
1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
2. Retire el asiento trasero.
3. Doble el panel de ajuste baja hacia delante y cortar la estera de aislamiento en la perforación y doble hacia atrás y fuera del camino. Esto expondrá la arandela de goma.
4. Desenroscar las tuercas hexagonales, retire la tapa del sensor de nivel de combustible.



ENLARGE

Higo. Las tuercas (1) y la tapa (2) al sensor de nivel de combustible

5. Desabrocharse conexión de enchufe en el sensor y desconectarlo de la unidad.
6. Soltar las abrazaderas de manguera para desconectar la manguera.



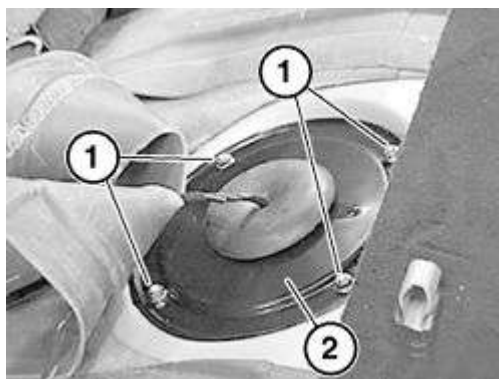
ENLARGE

Higo. El conector (1) en la parte superior del sensor, junto con la abrazadera de la manguera (2) y la manguera (3)

7. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
8. Retire el sensor.

Instalar:

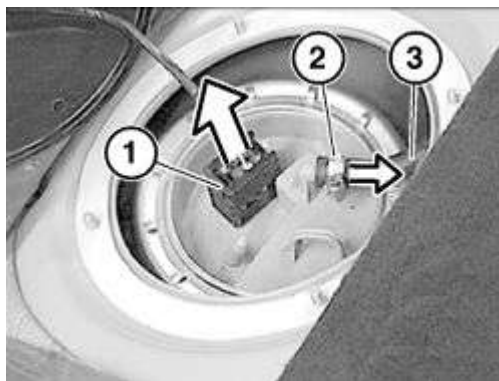
1. Vuelva a colocar el sello de goma que va entre el tanque y el sensor
 2. Apriete el anillo giratorio
 3. Al instalar el sensor de nivel de combustible, asegúrese de que la lengüeta esté correctamente instalada en el rebaje a del tanque.
 4. Al apretar la muesca de la tapa de rosca, se puede escuchar haciendo clic y sintió atacando a la parte dentada del tanque.
-
1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
 2. Retire el asiento trasero.
 3. Doble el panel de ajuste baja hacia delante y cortar la estera de aislamiento en la perforación y doble hacia atrás y fuera del camino. Esto expondrá la arandela de goma.
 4. Desenroscar las tuercas hexagonales, retire la tapa del sensor de nivel de combustible.



ENLARGE

Higo. Las tuercas (1) y la tapa (2) al sensor de nivel de combustible

5. Desabrocharse conexión de enchufe en el sensor y desconectarlo de la unidad.
6. Soltar las abrazaderas de manguera para desconectar la manguera.



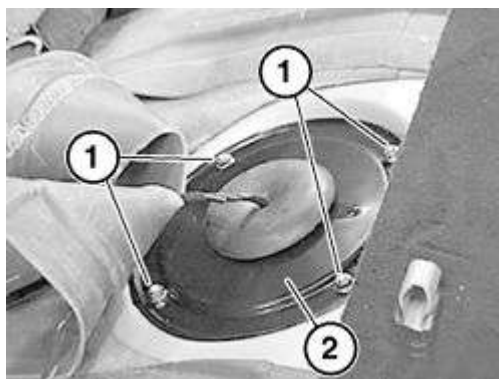
ENLARGE

Higo. El conector (1) en la parte superior del sensor, junto con la abrazadera de la manguera (2) y la manguera (3)

7. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
8. Retire el sensor.

Instalar:

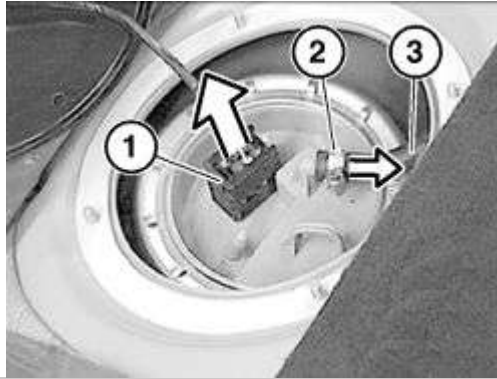
1. Vuelva a colocar el sello de goma que va entre el tanque y el sensor
 2. Apriete el anillo giratorio
 3. Al instalar el sensor de nivel de combustible, asegúrese de que la lengüeta esté correctamente instalada en el rebaje a del tanque.
 4. Al apretar la muesca de la tapa de rosca, se puede escuchar haciendo clic y sintió atacando a la parte dentada del tanque.
-
1. Retire el combustible del depósito. El método más fácil y más segura es a través de una bomba de succión y el recipiente.
 2. Retire el asiento trasero.
 3. Doble el panel de ajuste baja hacia delante y cortar la estera de aislamiento en la perforación y doble hacia atrás y fuera del camino. Esto expondrá la arandela de goma.
 4. Desenroscar las tuercas hexagonales, retire la tapa del sensor de nivel de combustible.



ENLARGE

Higo. Las tuercas (1) y la tapa (2) al sensor de nivel de combustible

5. Desabrocharse conexión de enchufe en el sensor y desconectarlo de la unidad.
6. Soltar las abrazaderas de manguera para desconectar la manguera.



ENLARGE

Higo. El conector (1) en la parte superior del sensor, junto con la abrazadera de la manguera (2) y la manguera (3)

7. Cubriendo el sensor, hay un anillo giratorio que debe ser soltaron.
8. Retire el sensor.

Instalar:

1. Vuelva a colocar el sello de goma que va entre el tanque y el sensor
2. Apriete el anillo giratorio
3. Al instalar el sensor de nivel de combustible, asegúrese de que la lengüeta esté correctamente instalada en el rebaje a del tanque.
4. Al apretar la muesca de la tapa de rosca, se puede escuchar haciendo clic y sintió atacando a la parte dentada del tanque.

- ▶Tubos de alimentación y conexiones

Remoción e Instalación

Impresión

BMW utiliza varios tipos de accesorios de combustible. Éstas incluyen:

Una abrazadera de tornillo convencional, tanto a prueba de falsificaciones y no a prueba de falsificaciones

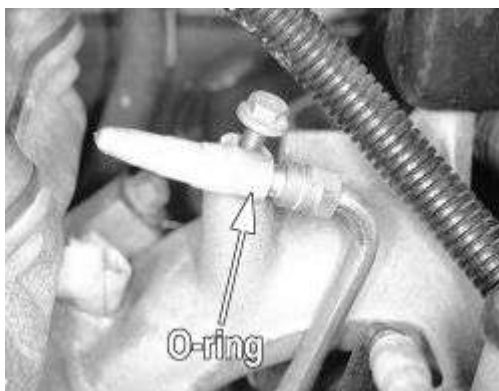
Una abrazadera de la tubería de combustible banda ondulada

Una línea de metal de hombros con una junta tórica y anillo de tarifa o retenedor

Hay dos tipos de acoplamientos rápidos

NOTA

Para cualquier ajuste de combustible que utiliza una junta tórica, la junta tórica debe ser lubricado con una ligera capa de aceite de motor durante el montaje.



ENLARGE

Higo. Después de desconectar las líneas de combustible, deben estar conectados para evitar que los desechos entren

Los acoplamientos de las mangueras de combustible de liberación rápida son de dos tipos:

Con un dispositivo de desbloqueo integrada

Sin un dispositivo de desbloqueo integrada

Estos dispositivos de cierre en una línea de metal de hombros y se encuentran típicamente mangueras flexibles que se conectan a una línea de metal, tales como la alimentación de combustible o tuberías de retorno de la línea de combustible. La diferencia entre los dos tipos de dispositivos de desbloqueo es que la versión *con* el dispositivo de bloqueo integrado no requiere una herramienta especial para eliminar. La versión sin el dispositivo de desbloqueo integrado requiere una herramienta de liberación tal como BMW Herramienta No. 16 1 050 o su equivalente.

La versión con el dispositivo de bloqueo integrado tendrá un pequeño hombro que sobresale de la instalación que se presiona hacia el apropiado para liberar o instalar la tubería de combustible.

La versión sin el dispositivo de bloqueo integrado requiere el uso de una herramienta de liberación para presionar el clip empotrada en el accesorio para liberar o instalar la línea de combustible.

Abrazadera de tornillo convencional

El tipo de tornillo convencional sujeta ajuste de combustible es tal que una línea de combustible se desliza sobre rígida apropiado y se mantiene en su lugar por una abrazadera que se aflojar o apretar mediante un tornillo con un destornillador o una herramienta relacionada.

Estas pinzas están también disponibles como abrazaderas a prueba de manipulaciones. Una abrazadera a prueba de manipulaciones tiene un sujetador del tipo de tornillo que se utiliza para apretar la abrazadera. Sin embargo, una vez apriete, la cabeza del tornillo se estampa de tal manera que la herramienta utilizada para la instalación del soporte ya no tendrá capacidad suficiente como para que la abrazadera puede apretar o aflojar. Ya que los sujetadores a prueba de manipulación se han diseñado para ser utilizado sólo una vez, que se eliminan por cualquiera de ellos de corte con un robusto par de alicates de corte lateral, o por fijación de un tipo de bloqueo de pinzas sobre la cabeza del tornillo y girando el tornillo de bloqueo hacia la izquierda para aflojar.

Una vez se afloja una abrazadera de tipo tornillo, deslice fuera de la parte de la manguera que está conectada al accesorio, y el tubo se puede quitar. A prueba de manipulaciones abrazaderas no deben ser reutilizados y se reemplaza con una abrazadera de tubería de combustible del tipo de tornillo convencional. Un ejemplo de este tipo de abrazadera a prueba de manipulaciones se puede encontrar en la manguera de retorno carril de combustible M44.

Rizada Banda de combustible abrazadera

Al igual que la abrazadera de tornillo a prueba de manipulación, estas abrazaderas no están destinados para ser reutilizado y ser eliminado por uno de dos métodos. Una vez retirado, estas abrazaderas se pueden sustituir por un tornillo de sujeción convencional, u otra abrazadera de banda ondulada se pueden instalar si las bandas de herramienta de engaste y de sujeción adecuados. Un ejemplo de este tipo de pinza se puede encontrar en la manguera de colector-booster-a la ingesta de freno.



ENLARGE

Higo. Una abrazadera de banda ondulada se puede aflojar mediante la inserción de un pequeño prytool, adecuado en la apertura y se mueve hacia atrás y adelante para aflojarla

A hombros Metal Line

El accesorio de metal línea de hombros utiliza una junta tórica para crear un sello, y la línea se mantiene en su lugar por un retén, tales como tuerca cónica o clip de bloqueo. La junta tórica está instalado alrededor de la línea de fondo y contra el hombro y se sella contra la superficie mecanizada de la pieza oponente. El dispositivo de retención, ya sea un clip de bloqueo o una tuerca cónica asegura la línea en su lugar. Si se utiliza una tuerca abocinada para conservar la línea, la tuerca está instalado en la línea para aplicar presión en el hombro y el asiento de la junta tórica.

Un ejemplo de una línea de hombros de metal con una junta tórica es la línea de suministro del conducto de combustible de la línea de combustible M44. Un ejemplo de una línea de metal de hombros con un clip de retención, es la conexión de los inyectores de combustible al carril de combustible.



ENLARGE

Higo. Una tuerca cónica, o llave de la línea deben utilizarse para eliminar una tuerca abocinada. Es menos probable que redondear un cierre de la línea de combustible terco que una llave de extremo abierto



ENLARGE

Higo. Los inyectores de combustible se llevan a cabo en la línea de combustible con un clip de bloqueo de retención



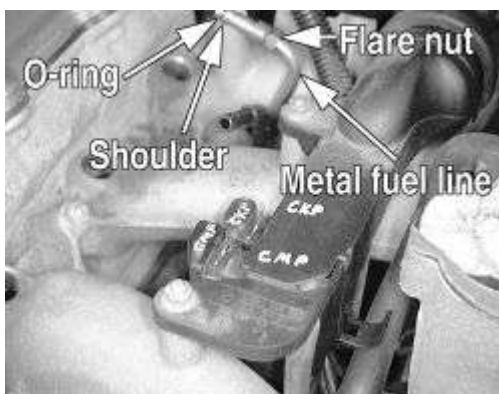
ENLARGE

Higo. Retire el clip de retención y bloqueo. . .



ENLARGE

Higo. . . quitar el inyector del inyector de combustible del carril-M44 se muestra



ENLARGE

Higo. La línea de ferrocarril sensación de combustible está sellado con una junta tórica y se mantiene en su lugar por los asientos tuerca cónica contra el hombro de la línea de modelos M44 combustible metálico mostrado

- »Precauciones de servicio del sistema de combustible

Precauciones de servicio del sistema de combustible

Impresión

La seguridad es el factor más importante a la hora de realizar no sólo el mantenimiento del sistema de combustible, sino también cualquier tipo de mantenimiento. No llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones de manera segura puede resultar en lesiones personales graves o la muerte. Mantenimiento y prueba de los componentes del sistema de combustible del vehículo pueden llevarse a cabo con seguridad y eficacia mediante la adhesión a las siguientes reglas y directrices.

Para evitar la posibilidad de incendios y lesiones personales, siempre desconecte el cable negativo de la batería a menos que el procedimiento de reparación o prueba requiere que se aplica el voltaje de la batería.

Siempre aliviar la presión del sistema de combustible antes de desconectar cualquier componente del sistema de combustible (inyector, carril de combustible, regulador de presión, etc.), conexión de la línea de montaje o de combustible. Tenga mucho cuidado al aliviar la presión del sistema de combustible, para evitar la exposición de la piel, cara y ojos para alimentar aerosol. Combustible a presión puede penetrar la piel o cualquier parte del cuerpo que entre en contacto.

Siempre coloque una toalla o un paño alrededor de la conexión de montaje o antes de aflojar para absorber cualquier exceso de combustible debido a derrames. Asegúrese de que todo el derrame de combustible (si se producen) se elimina rápidamente de las superficies del motor. Asegúrese de que todos los paños o toallas empapadas de combustible se depositan en un contenedor de residuos adecuado.

Siempre mantenga un producto químico seco (Clase B) extintor de incendios cerca de la zona de trabajo.

No permita que el rocío de combustible o vapores de combustible puedan entrar en contacto con una chispa o una llama abierta.

Siempre use una llave de respaldo cuando aflojar y apretar los accesorios de conexión de línea de combustible. Esto evitará el estrés innecesario y la torsión de tubería de la línea de combustible. Siempre siga las especificaciones de torque correctas.

Siempre reemplace combustible gastado de montaje con juntas tóricas nuevas. No sustituya la manguera de combustible, donde se instala la tubería de combustible.

La seguridad es el factor más importante a la hora de realizar no sólo el mantenimiento del sistema de combustible, sino también cualquier tipo de mantenimiento. No llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones de manera segura puede resultar en lesiones personales graves o la muerte. Mantenimiento y prueba de los componentes del sistema de combustible del vehículo pueden llevarse a cabo con seguridad y eficacia mediante la adhesión a las siguientes reglas y directrices.

Para evitar la posibilidad de incendios y lesiones personales, siempre desconecte el cable negativo de la batería a menos que el procedimiento de reparación o prueba requiere que se aplica el voltaje de la batería.

Siempre aliviar la presión del sistema de combustible antes de desconectar cualquier componente del sistema de combustible (inyector, carril de combustible, regulador de presión, etc.), conexión de la línea de montaje o de combustible. Tenga mucho cuidado al aliviar la presión del sistema de combustible, para evitar la exposición de la piel, cara y ojos para alimentar aerosol. Combustible a presión puede penetrar la piel o cualquier parte del cuerpo que entre en contacto.

Siempre coloque una toalla o un paño alrededor de la conexión de montaje o antes de aflojar para absorber cualquier exceso de combustible debido a derrames. Asegúrese de que todo el derrame de combustible (si se producen) se elimina rápidamente de las superficies del motor. Asegúrese de que todos los paños o toallas empapadas de combustible se depositan en un contenedor de residuos adecuado.

Siempre mantenga un producto químico seco (Clase B) extintor de incendios cerca de la zona de trabajo.

No permita que el rocío de combustible o vapores de combustible puedan entrar en contacto con una chispa o una llama abierta.

Siempre use una llave de respaldo cuando aflojar y apretar los accesorios de conexión de línea de combustible. Esto evitará el estrés innecesario y la torsión de tubería de la línea de combustible. Siempre siga las especificaciones de torque correctas.

Siempre reemplace combustible gastado de montaje con juntas tóricas nuevas. No sustituya la manguera de combustible, donde se instala la tubería de combustible.

La seguridad es el factor más importante a la hora de realizar no sólo el mantenimiento del sistema de combustible, pero cualquier tipo de mantenimiento. No llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones de manera segura puede resultar en lesiones personales graves o la muerte. Mantenimiento y prueba de los componentes del sistema de combustible del vehículo pueden llevarse a cabo con seguridad y eficacia mediante la adhesión a las siguientes reglas y directrices.

Para evitar la posibilidad de incendios y lesiones personales, siempre desconecte el cable negativo de la batería a menos que el procedimiento de reparación o prueba requiere que se aplica el voltaje de la batería.

Siempre aliviar la presión del sistema de combustible antes de desconectar cualquier componente del sistema de combustible (inyector, carril de combustible, regulador de presión, etc.), conexión de la línea de montaje o de combustible. Tenga mucho

cuidado al aliviar la presión del sistema de combustible para evitar la exposición de la piel, cara y ojos para alimentar aerosol. Combustible a presión puede penetrar la piel o cualquier parte del cuerpo que entre en contacto. Siempre coloque una toalla o un paño alrededor de la conexión de montaje o antes de aflojar para absorber cualquier exceso de combustible debido a derrames. Asegúrese de que todo el derrame de combustible (si se producen) se elimina rápidamente de las superficies del motor. Asegúrese de que todos los paños o toallas empapadas de combustible se depositan en un contenedor de residuos adecuado.

Siempre mantenga un producto químico seco (Clase B) extintor de incendios cerca de la zona de trabajo. No permita que el rocío de combustible o vapores de combustible puedan entrar en contacto con una chispa o una llama abierta. Siempre use una llave de respaldo cuando aflojar y apretar los accesorios de conexión de línea de combustible. Esto evitará el estrés innecesario y la torsión de tubería de la línea de combustible. Siempre siga las especificaciones de torque correctas. Siempre reemplace combustible gastado de montaje con juntas tóricas nuevas. No sustituya la manguera de combustible o su equivalente en el que se instala la tubería de combustible.

La seguridad es el factor más importante a la hora de realizar no sólo el mantenimiento del sistema de combustible, pero cualquier tipo de mantenimiento. No llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones de manera segura puede resultar en lesiones personales graves o la muerte. Mantenimiento y prueba de los componentes del sistema de combustible del vehículo pueden llevarse a cabo con seguridad y eficacia mediante la adhesión a las siguientes reglas y directrices.

Para evitar la posibilidad de incendios y lesiones personales, siempre desconecte el cable negativo de la batería a menos que el procedimiento de reparación o prueba requiere que se aplica el voltaje de la batería.

Siempre aliviar la presión del sistema de combustible antes de desconectar cualquier componente del sistema de combustible (inyector, carril de combustible, regulador de presión, etc.), conexión de la línea de montaje o de combustible. Tenga mucho cuidado al aliviar la presión del sistema de combustible para evitar la exposición de la piel, cara y ojos para alimentar aerosol. Tenga en cuenta que el combustible bajo presión puede penetrar la piel o cualquier parte del cuerpo que entra en contacto.

Siempre coloque una toalla o un paño alrededor de la conexión de montaje o antes de aflojar para absorber cualquier exceso de combustible debido a derrames. Asegúrese de que todo el derrame de combustible (si se producen) se elimina rápidamente de las superficies del motor. Asegúrese de que todos los paños o toallas empapadas de combustible se depositan en un contenedor de residuos adecuado.

Siempre mantenga un producto químico seco (Clase B) extintor de incendios cerca de la zona de trabajo. No permita que el rocío de combustible o vapores de combustible puedan entrar en contacto con una chispa o una llama abierta. Siempre use una llave de respaldo cuando aflojar y apretar los accesorios de conexión de línea de combustible. Esto evitará el estrés innecesario y la torsión de tubería de la línea de combustible.

Siempre reemplace combustible gastado de montaje con juntas tóricas nuevas. No sustituya la manguera de combustible o su equivalente en el que se instala la tubería de combustible.

Antes de reparar el vehículo, asegúrese de consultar también las precauciones en el comienzo de esta sección también.

- **Depósito de combustible**

Depósito de combustible

Impresión

El depósito de combustible está montado debajo del vehículo en el área del tronco o el área del asiento trasero. El depósito en los modelos E30 y E36 se monta en la parte inferior del cuerpo por debajo de la parte inferior del asiento trasero y se divide en dos secciones para permitir holgura para el eje de transmisión. El combustible es transferido desde un lado al lado de la bomba de

combustible en una bomba de chorro de acción. Combustible que se devuelve por el regulador de presión de combustible extrae el combustible desde el lado izquierdo del tanque a través de un orificio, el uso de un efecto venturi, así que no hay bomba mecánica es necesaria. El combustible se dirige al depósito de lado derecho y es recogido por la bomba de combustible eléctrica.

Remoción e Instalación

Impresión

PRECAUCIÓN

La gasolina es altamente inflamable y sus vapores pueden ser explosivos. Trabajar en un área bien ventilada, lejos de cualquier fuente de ignición. Mantenga un extintor de incendios del tipo de incendios de combustible líquido a su alcance durante la manipulación de la gasolina. lesiones personales o la muerte pueden ser el resultado de un mal manejo de la gasolina.

Modelos E30

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición. Retire el combustible desde el depósito mediante el drenaje o sifón.
2. Retire la banda inferior del asiento trasero y tirar de la lámina de plástico.
3. Retire las cubiertas en ambos lados para exponer las pastillas de combustible y el nivel de los remitentes. Mark y desconectar las mangueras y los enchufes eléctricos.
4. Quitar los remitentes de nivel de combustible de ambos lados del tanque como equipada. Sifón de los restos de combustible del tanque de las aberturas.
5. Retire el silenciador trasero, protector contra el calor y el tubo de conexión. Extraer la transmisión.
6. Desconectar los tubos de combustible y mangueras del tanque. Retirar las protecciones de piedra en ambos lados.
7. Apoyar el depósito de combustible. Retire las piezas de sujeción y la inclinación del tanque hacia abajo para quitar.

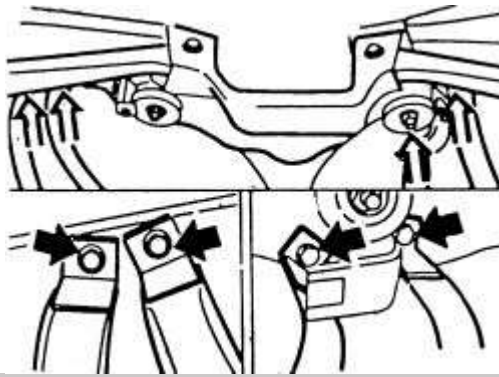
Instalar:

1. Incline el tanque en su lugar y apriete las tuercas a 18-20 ft. Lbs. (25 a 28 Nm). Apriete los tornillos de 16-17 ft. Lbs. (22 a 24 Nm).
2. Encaje la protección de piedra y conectar las mangueras y tuberías al tanque. Instalar el eje de transmisión. Instalar la tubería de conexión y apriete a 17-19 ft. Lbs. (23-27 Nm).
3. Instalar el escudo térmico y el par de 6,0-6,5 ft. Lbs. (8-9 Nm). Instalar el silenciador trasero.
4. Instalar los remitentes de nivel de combustible en el tanque. Conecte los enchufes eléctricos y las mangueras.
5. Instalar las cubiertas y la lámina de plástico. Instalar el cojín del asiento trasero. Apriete el tapón de drenaje de 16-18 ft. Lbs. (21-25 Nm). Llenar el depósito con gasolina antes de hacer funcionar las bombas de combustible.

Modelos E36

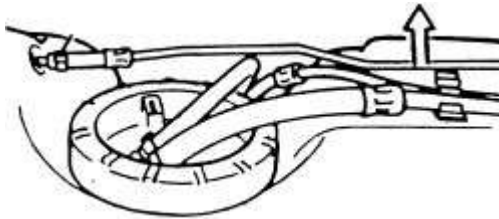
1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición. Retire el combustible desde el depósito mediante el drenaje o sifón.
2. Retire la banda inferior del asiento trasero y tirar de la lámina de plástico.

3. Retire las cubiertas en ambos lados para exponer las pastillas de combustible y el nivel de los remitentes. Mark y desconectar las mangueras y los enchufes eléctricos.
4. De debajo del vehículo, utilizar pinzas de bloque fuera de línea de combustible en la alimentación de combustible y de retorno. Esto evitará que el combustible se salga de las líneas de una vez desconectados. Afloje las abrazaderas de manguera en las conexiones y desconectar las líneas.
5. Quitar los 6 tornillos que sujetan el escudo térmico. Retirar del vehículo. Extraer la transmisión.
6. Desconectar los cables del freno de estacionamiento de la palanca del freno de estacionamiento. Empuje los cables hacia fuera de las pinzas y tire del soporte.
7. Desconectar la manguera de llenado del tanque de combustible. Apoyar el tanque de combustible desde abajo. Retire los pernos de montaje y bajar el tanque.
8. Desconecte la línea de ventilación del tanque en el tanque. Soltar las líneas y retire el tanque de combustible.



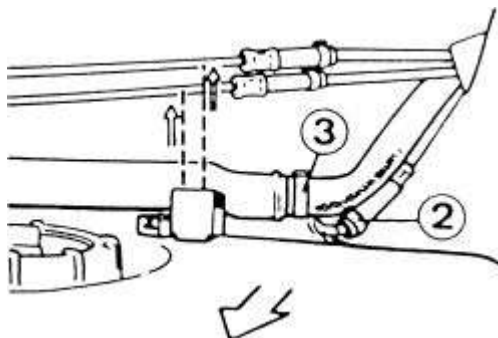
ENLARGE

Higo. montaje del depósito de combustible puntos-E36 Serie 3



ENLARGE

Higo. Desconecte la línea de ventilación y desenganche de la serie E36 3-tanque



ENLARGE

Higo. Desconecte el tuberías de ventilación 2 y 3-E36 Serie 3

Instalar:

1. Coloque el tanque en su posición y conectar la línea de ventilación. Reemplazar las tuberías de ventilación en su posición. Coloque los pernos y par de apriete de 16-17 pies tanque. Lbs. (22 a 24 Nm).
2. Conectar la manguera de llenado. Instalar los cables del freno de estacionamiento mediante el paso a través de los titulares y en las mordazas. Conectar a la palanca de freno de estacionamiento.
3. Instalar el eje de transmisión y el escudo térmico. Conecte la alimentación de combustible y de retorno. Retire las abrazaderas de bloques-off. Conectar las líneas de combustible y los conectores eléctricos en las pastillas de combustible y el nivel de los remitentes.
4. Instalar el cojín del asiento trasero. Llenar el depósito con gasolina antes de hacer funcionar las bombas de combustible.

- **Gasolina sistemas de inyección**

ajustes

Impresión

Ralentí

La velocidad de ralentí y la mezcla de combustible están controlados por el módulo de control del motor del motor (ECM). El ECM se basa en una variedad de sensores para monitorizar los parámetros de funcionamiento del motor, y se ajusta la mezcla de combustible y la velocidad de ralentí según sea necesario. Si un problema o avería se detecta por el ECM, un fallo se almacena en la memoria de fallos del módulo. Dependiendo de la severidad o frecuencia de la falla, una luz de alarma podría activarse.

A partir del año modelo 1996, todos los vehículos de pasajeros vendidos en Estados Unidos deben cumplir con la versión On Board Diagnóstico II normas (OBD II). Estas normas incluyen la terminología genérica y acrónimos para los componentes utilizados por el ECM para controlar y ajustar el sistema de gestión de combustible y emisiones del motor. Los estándares OBD II también exigen que se proporcione un puerto de diagnóstico de 16 pines para la conexión de una herramienta de análisis de datos (DST). El horario de verano se utiliza para interrogar a los códigos de la memoria de averías y fallas clara del ECM si está presente.

En caso de producirse una condición que los efectos de la velocidad de ralentí o de la mezcla de combustible, comprobar el cableado del sensor de ECM y las conexiones eléctricas. También revise si hay posibles fuentes de una fuga de vacío del motor, posiblemente causado por una manguera deteriorada, la junta de sellado. Tener acceso a una adecuada DST permite una lectura fácil y rápida de los fallos almacenados. En los vehículos compatibles con OBD II, si el flash de la luz del motor del cheque o

funcionar de forma continua, el ECM debe ser interrogado inmediatamente para determinar el origen del fallo almacenado. La luz del motor del cheque funciona cuando el rendimiento se ve comprometida y existe la posibilidad de dañar el convertidor catalítico.

La ventaja de un vehículo compatible con OBD II es que con una herramienta de exploración DST adecuada, todos los sensores de ECM se puede monitorizar de forma dinámica, tanto durante el ciclo de calentamiento y las condiciones de conducción reales sin tener que sondear los cables o conexiones eléctricas para cada sensor individual. Debido a que la velocidad de ralentí y la mezcla de ralentí no se pueden ajustar, si está presente, evitar el ajuste de los tornillos en el cuerpo del acelerador.

La velocidad de ralentí es mantenido por el módulo de control del tren motriz (PCM). Ningún ajuste es necesario o posible.

Detener velocidad de ralentí

1. Aflojar el ajuste de la velocidad tuerca de tope de ralentí y aflojar el tornillo de 1/10 de vuelta en el sentido antihorario.
2. Cierre las placas del acelerador y presione la palanca del acelerador contra el tornillo de tope. Apriete la tuerca.
3. Instalar un indicador de cuadrante en el cuerpo del acelerador con la punta en la punta de la placa del acelerador más profundo. Precargar la punta y poner a cero el dial.
4. Aflojar la tuerca y girar el tornillo para mover el acelerador placa de 0,004-0,006 pulgadas (0.10-0.15mm). Esto será de aproximadamente 1/10 de vuelta. Apriete la tuerca de seguridad y marca con un punto de pintura.

Ajuste de la articulación del acelerador

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. En el cuerpo del acelerador sistema de inyección, aflojar las tuercas de seguridad 2 en el extremo del cable del acelerador y ajustar el cable hasta que haya un juego de 0.010-0.030 pulgadas (0.254-0.762mm).
3. Afloje la tuerca de seguridad y disminuir la parada de kick-down debajo del pedal del acelerador. Haga que alguien pise el pedal del acelerador hasta que el retén de transmisión se puede sentir. Luego, de vuelta al kick-down detener a salir hasta que toque el pedal.
4. Compruebe que la distancia de la junta en el extremo del cuerpo del acelerador de la carcasa de cable es de al menos 1,732 pulgadas (43.9mm) desde el extremo posterior del manguito roscado y apriete las tuercas de seguridad.

Descripción y Operación

Impresión

Algunos vehículos están equipados con el sistema Bosch® electrónica digital del motor (DME) o el sistema de Siemens MS. Ambos sistemas de gestión del motor utilizan un módulo de control del motor (ECM) que permite la medición del combustible y sistema de ignición para adaptarse a los parámetros de funcionamiento del motor.

Los sistemas de gestión de motores utilizados en los modelos de BMW 1989-95 cumplen la versión On Board Diagnostic uno requisitos (OBD I). Estos sistemas tienen la capacidad de almacenar los códigos de error que se pueden visualizar a través de un código intermitente usando la luz del motor o acceder mediante los aparatos de diagnóstico de BMW. La luz del motor también se utiliza como una luz de advertencia para indicar una avería de un componente de gestión del motor. Si la unidad de control ECM detecta un problema en el sistema de gestión del motor, la luz del motor se enciende, y uno o más códigos de fallo se guardan dentro de la unidad de control.

A partir del año modelo 1996, según lo dispuesto por las normas federales de emisiones, los sistemas de gestión del motor BMW se convirtieron conforme a la versión On Board Diagnostic dos requisitos (OBD II). Los estándares OBD II requieren que los componentes de gestión del motor que podrían afectar al funcionamiento de la emisión sea monitoreado electrónicamente, y debe producirse un fallo de un código de falla asociado almacenado en la memoria de fallo en la unidad ECM / mando DME. Si se detecta el fallo en más de un ciclo de conducción, la luz del motor se activa.

NOTA

Para obtener más información con respecto a los sistemas de gestión del motor, por favor refiérase a la sección 4.

El ECM acepta señales de entrada desde el flujo de aire de admisión o el sensor de masa de aire, sensor de impulsos, cigüeñal, cilindro de identificación del sensor, temperatura del refrigerante y del aire sensores, uno o más sensores de oxígeno, un interruptor de posición del acelerador y si lo tiene, la unidad de control de transmisión automática conocida como el módulo de control de transmisión (TCM). requisitos de dosificación óptima y el tiempo encendido se calculan sobre la base de entradas de sensores y mapas internos y se ajustan según sea necesario para los parámetros de funcionamiento del motor. Las señales de salida desde el ECM operan la válvula de control de ralentí, relé de la bomba de combustible, inyectores de combustible y el sistema de encendido. inyector de combustible de cada cilindro está situado muy cerca de la apertura del orificio de admisión de la culata y son operados secuencialmente semi o secuencialmente dependiendo del sistema específico de gestión de combustible. El aire / combustible, el tiempo de encendido y la velocidad de ralentí no son ajustables. La mezcla de combustible es controlado por la cantidad de tiempo que se abre el inyector. Las capacidades de adaptación del sistema de gestión del motor se produce en cuestión de milisegundos.

Algunos de los componentes del sistema de ECM / DME se puede probar con el equipo de prueba asequible tal como un volt / ohmímetro, o un osciloscopio. El sistema de gestión de motores DAB que utiliza códigos intermitentes que pueden ser leídos usando la luz del motor, sin embargo, para acceder a la memoria de averías de la CEM / DME en OBD sistemas II requiere usar el probador de diagnóstico de BMW o una herramienta de análisis de datos adecuado (DST) que sólo a un distribuidor o una tienda especializada poseerían. Esto no impide que la persona promedio de trabajar en el sistema de inyección de combustible como la mayoría de los problemas se pueden diagnosticar y resolver utilizando herramientas comunes y métodos de prueba lógicas. Para investigar adecuadamente las conexiones eléctricas del cableado o los componentes, se necesita una variedad de conectores de prueba para proporcionar mediciones precisas y para evitar el riesgo de dañar los terminales de un componente o conectores eléctricos.

Además, sólo porque un código de error se almacena no significa que el componente relacionado sin duda ha fallado. El ECM / DME sólo puede evaluar la señal que recibe del circuito de un sensor particular. El ECM / DME no tiene manera de saber si se desconecta el sensor, si el cableado del sensor está dañado, o el conector (s) eléctrica corroídos o hacer un mal contacto. Cualquiera de estas condiciones puede afectar el valor de un sensor electrónico y causar una falla que se almacenará.

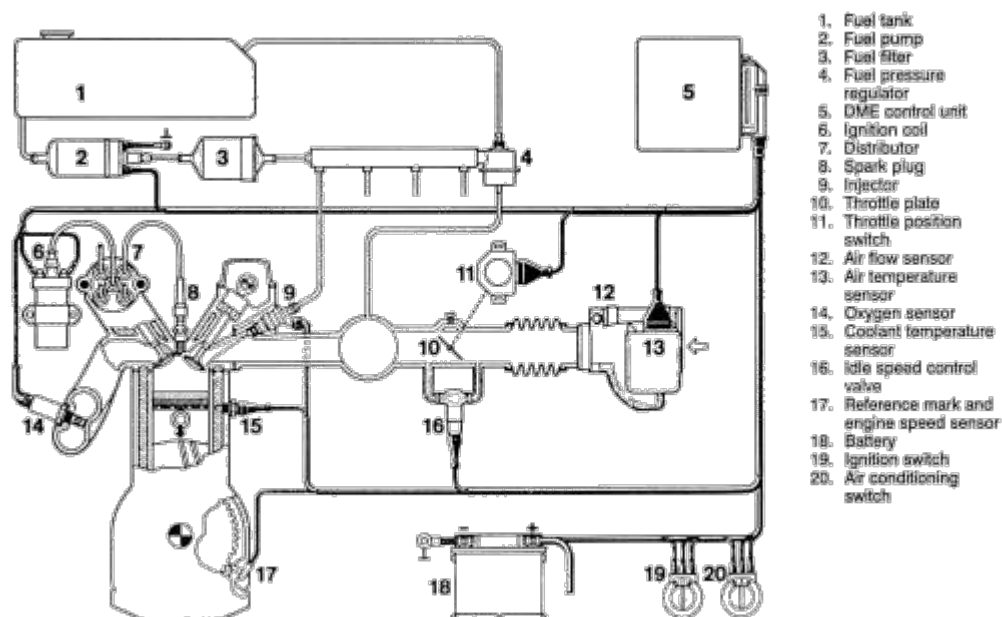
Debido al costo de equipos de diagnóstico de la especialidad, a menudo no es un gasto justificable para el consumidor medio. La ventaja de este equipo ofrece es que estos probadores de diagnóstico se pueden conectar al vehículo sin necesidad de desconectar o eliminación de cualquiera de los componentes, y el vehículo se pueden probar dinámicamente mientras el motor está funcionando o mientras el vehículo está basado en pruebas. Esto puede ser considerable ahorro de tiempo ya que muchos de los ECM / DME componentes no son de fácil acceso y el coste de reposición de la mayoría de los componentes es relativamente importante. Por otra parte, la mayoría de los proveedores de piezas no están dispuestos a aceptar devoluciones en los componentes eléctricos que se han instalado con anterioridad, y el diagnóstico apropiado Evita la sustitución de componentes innecesariamente.

Sin el uso de equipo de diagnóstico sofisticado, el primer paso en la reparación o servicio a los sistemas de gestión del motor es documentar las circunstancias y los parámetros de funcionamiento en cuanto a cuando se produce el problema de obtener tanta información como sea posible, especialmente en relación con un problema intermitente. Además, compruebe todos los registros de servicios que pueden estar disponibles. Antes de comprobar los códigos de avería, es esencial para comprobar si hay cables sueltos obvias, malas conexiones, y las fallas mecánicas o fallos. Recuerde, un código de problema sólo indica qué sensor o circuito es efectuada por el problema. suelos pobres, cables sueltos y fallas mecánicas simples, como una manguera de vacío desconectada o una fuga o una mala conexión eléctrica puede causar una falla que se almacenará.

NOTA

Nunca desconecte ningún cable con el interruptor de encendido en ON. Siempre apague el interruptor de encendido en OFF cuando se utiliza un medidor de resistencia. En algunos vehículos producidos antes de 1996, cada vez que se desconecta la batería o terminal de alimentación principal, la memoria de fallo en la unidad de control podría ser borrado. Si el uso de equipos de diagnóstico para acceder a los códigos de error, asegúrese de que todos los códigos se han recuperado antes de desconectar la batería o desconectar la unidad de control del ECM / DME.

Para obtener más información relacionada con los sensores y parámetros de funcionamiento del sistema de gestión del motor, por favor refiérase a la sección 4.



Higo. Los componentes básicos del sistema de control digital del motor (DME) que se utiliza en los modelos de 4 cilindros de BMW

Inyectores de combustible

Impresión

Remoción e Instalación

1. Retire el colector de admisión superior.
2. Desconectar los conectores eléctricos de los inyectores de combustible y coloque el arnés a un lado, luego retire el tubo de vacío de la válvula de amortiguación en la parte delantera de la línea de combustible.
3. Las dos abrazaderas de manguera de la línea de retorno de combustible por ferrocarril se estampan para ser a prueba de manipulaciones. Para quitar, utilizar unos alicates de bloqueo y adjuntar a continuación, en la cabeza del tornillo de ajuste de la abrazadera-s segura. Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que se afloja la abrazadera. Aflojar las dos pinzas y deslice a la mitad de la línea de combustible.
4. Con una llave de la línea 12 mm, afloje el tubo distribuidor de combustible sobre la tuerca de la línea del quemador y una vez suelto, deslice la tuerca de distancia de la línea de combustible.

5. Para evitar los desechos entren en los puertos del inyector, aire comprimido Si está disponible, utilizando una tobera de aire, y el uso de protección para los ojos, spray de aire comprimido con cuidado alrededor de la base de los inyectores. Si existe un exceso de restos, rocíe la base de los inyectores con un limpiador de frenos de evaporación y pulverizar de nuevo con aire comprimido. Si el aire comprimido no está disponible, rocíe el limpiador de frenos para limpiar la mejor manera posible.
6. Con una llave de 10 mm, extensión de corto y un trinquete, retire los dos tornillos de fijación de riel de combustible.
7. Use un trapo limpio doblado varias veces para formar una pequeña almohadilla, y colocar en la esquina de la tapa de válvulas. Luego, utilizando un prytool adecuado y robusto, lentamente y con cuidado levante el riel de combustible hasta que los inyectores se acaban de extraer del colector, a continuación, quitar las líneas de alimentación de combustible y de retorno de combustible alejados de la línea de combustible y retirar todo el conjunto con las grandes mangueras de ventilación fijas y se ha ajustado a un lado.

1. Retire el colector de admisión superior.
2. Desconectar los conectores eléctricos de los inyectores de combustible y coloque el arnés a un lado, luego retire el tubo de vacío de la válvula de amortiguación en la parte delantera de la línea de combustible.
3. Las dos abrazaderas de manguera de la línea de retorno de combustible por ferrocarril se estampan para ser a prueba de manipulaciones. Para quitar, utilizar unos alicates de bloqueo y adjuntar a continuación, en la cabeza del tornillo de ajuste de la abrazadera-s segura. Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que se afloja la abrazadera. Aflojar las dos pinzas y deslice a la mitad de la línea de combustible.
4. Con una llave de la línea 12 mm, afloje el tubo distribuidor de combustible siente tuerca línea del quemador y una vez suelto, deslice la tuerca de distancia de la línea de combustible.
5. Para evitar los desechos entren en los puertos del inyector, aire comprimido Si está disponible, utilizando una tobera de aire, y el uso de protección para los ojos, spray de aire comprimido con cuidado alrededor de la base de los inyectores. Si existe un exceso de restos, rocíe la base de los inyectores con un limpiador de frenos de evaporación y pulverizar de nuevo con aire comprimido. Si el aire comprimido no está disponible, rocíe el limpiador de frenos para limpiar la mejor manera posible.
6. Con una llave de 10 mm, extensión de corto y un trinquete, retire los dos tornillos de fijación de riel de combustible.
7. Use un trapo limpio doblado varias veces para formar una pequeña almohadilla, y colocar en la esquina de la tapa de válvulas. Luego, utilizando un prytool adecuado y robusto, lentamente y con cuidado levante el riel de combustible hasta que los inyectores se acaban de extraer del colector, a continuación, quitar las líneas de alimentación de combustible y de retorno de combustible alejados de la línea de combustible y retirar todo el conjunto con las grandes mangueras de ventilación fijas y se ha ajustado a un lado.

Motores M50 / M52 / S50

1. Aliviar la presión del combustible y desconecte el cable negativo de la batería.
2. Retire la tapa valle del inyector y desconectar y retirar la placa de enchufe.
3. Salga de la manguera de vacío del regulador de presión. Desconecte la alimentación de combustible y volver mangueras de la línea de combustible.
4. Desenroscar los tornillos que sujetan el riel de combustible y retire el tubo distribuidor de combustible junto con los inyectores.
5. Retirar los retenes y quitar los inyectores. Si va a reemplazar un inyector utilizar el estilo correcto y el número de código de la aplicación.

Instalar:

1. Inspeccione las juntas tóricas y reemplace si es necesario. Sustituir los inyectores en la línea de combustible y montar los retenes en su lugar.
2. Lubricar las juntas tóricas con vaselina o aceite para engranajes antes de instalar y reemplazar el tubo distribuidor de combustible.

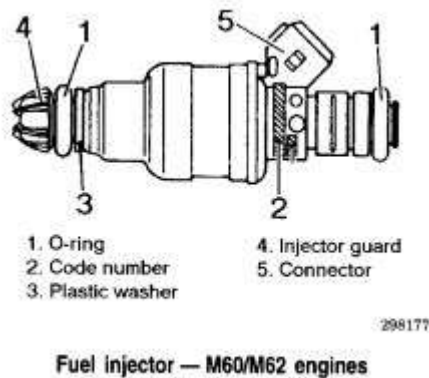
3. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron.
4. Conectar el cable negativo de la batería, arranque el motor y compruebe si hay fugas de combustible.

Motores M60 / M62

1. Aliviar la presión del sistema de combustible. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Retire el tapón de llenado de aceite. Soltar los cuatro tapones y quitar las tuercas. Retire la cubierta del distribuidor.
3. Retire las correas de sujeción de cable y desconecte el cable del acelerador en la palanca de la válvula de mariposa.
4. Desenroscar y quitar los guardias de la culata cubre en ambos lados.
5. Retire los conectores eléctricos de las bobinas de encendido.
6. Soltar y quitar el cable del acelerador. Desenroscar y quitar los conductos de cableado. Retire los conectores de los inyectores de combustible.
7. Conecte la alimentación de combustible y de retorno con la herramienta especial 13 3 010, o equivalente.
8. Desmontar el tubo de inyección del carril y quitar el carril junto con los inyectores de combustible.
9. Presione el clip y retire el inyector de combustible.

Instalar:

1. Compruebe las juntas tóricas en el inyector y reemplazar si es necesario. Compruebe que todos los inyectores son de tipos similares. Engrase ligeramente las juntas tóricas con vaselina e instalar en la línea de combustible.
2. Instalar el riel de combustible y apriete los tornillos de 6-8 ft. Lbs. (9-11 Nm). Desconectar y conectar las líneas de combustible.
3. Conectar los conectores de los inyectores de combustible. Instalar los conductos de cableado. Posición y cortar el cable del acelerador.
4. Instalar los conectores eléctricos de las bobinas de encendido.
5. Coloque el protector de la tapa de la culata e instalar el perno de montaje. Repetir el proceso en el otro lado.
6. Conectar el cable del acelerador en la palanca de la válvula de mariposa y conecte el cable de las correas de sujeción.
7. Instalar la cubierta del distribuidor, coloque las tapas y vuelva a colocar el tapón de llenado de aceite.
8. Conectar el cable negativo de la batería.



ENLARGE

Higo. Los motores de combustible del inyector-M60 / M62

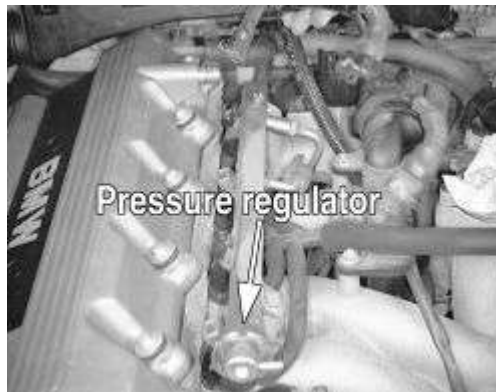
Regulador de presión de combustible

Impresión

El regulador de presión de combustible se utiliza para mantener la presión de combustible en el carril de combustible constante y cambiar la presión del combustible en función de la posición del acelerador. La línea de combustible está en un bucle de combustible entre las líneas de alimentación y de retorno de la bomba de combustible. Debido a los requisitos de entrega de combustible cambian dependiendo de las cargas de posición del acelerador y del motor del motor, el sistema de inyección de combustible debe ser capaz de adaptarse para satisfacer las necesidades de combustible de las condiciones de funcionamiento del motor durante el reposo, la aceleración y el crucero estable.

El regulador de presión de combustible tiene una pequeña línea de vacío unida a ella que permite que el regulador de presión para cambiar la presión del combustible en el circuito de combustible dependiendo de la presión del colector de admisión que cambia a medida que cambia la posición del acelerador. Cuando se abre la válvula reguladora, la presión de vacío del colector disminuye, causando que el regulador de presión para aumentar la presión del combustible en el circuito de combustible, lo que aumenta la cantidad de suministro de combustible a los inyectores para proporcionar para el combustible adicional necesario para que el motor funcione correctamente .

Al ralentí, el colector de vacío y aumenta las demandas de la tasa de suministro de combustible se reducen de manera que el regulador de presión disminuye la presión de combustible en el circuito de combustible.



ENLARGE

Higo. Los montajes de regulador de presión de combustible en el motor del carril-M44 mostrados

Remoción e Instalación

M42 Motor montados en chasis E30

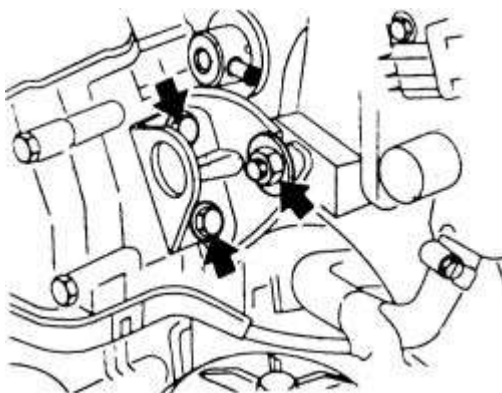
1. Aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retire la ingesta frontal abrazadera de soporte del colector.
3. Desconectar la manguera de vacío del regulador. Aflojar el tornillo de la abrazadera de montaje y retire la abrazadera.
4. Esté listo para coger el combustible que se escape fuera de la línea de combustible. Tire del regulador de abajo y fuera de la línea de combustible.

Instalar:

1. Revisar la junta tórica en la entrada de la línea de combustible del regulador. Aplique una capa delgada de aceite fresco o vaselina en las juntas tóricas. Instale el regulador en la línea de combustible y montar la abrazadera. Apriete los tornillos.
2. Conectar la manguera de combustible y la manguera de vacío. Instalar la abrazadera del colector frontal.

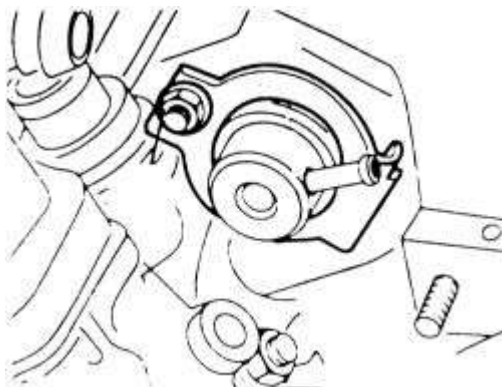
Montado En E36 Chasis

1. Aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retire la ingesta frontal abrazadera de soporte del colector.
3. Desconectar la manguera de vacío del regulador. Afloje el perno de soporte de montaje y retire el soporte.
4. Esté listo para coger el combustible que se escape fuera de la línea de combustible. Tire del regulador de la línea de combustible.



ENLARGE

Higo. Retire el brazo delantero para acceder al regulador de presión de combustible modelo E36-motor M42



ENLARGE

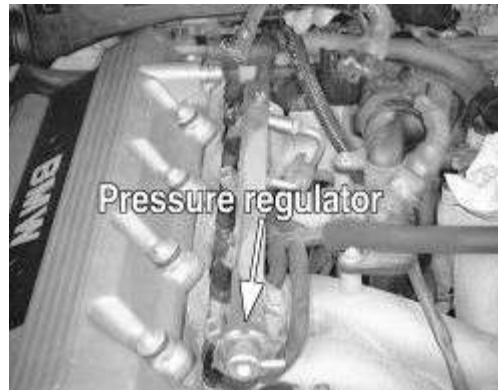
Higo. Retire el tornillo para quitar la presión de combustible modelo regulador-E36 motor M42

Instalar:

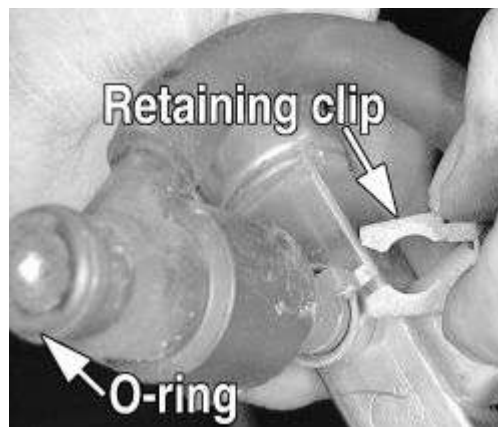
1. Revisar la junta tórica en la entrada de la línea de combustible del regulador. Aplique una capa delgada de aceite fresco o vaselina en las juntas tóricas. Instale el regulador en la línea de combustible y monte el soporte. Apriete el perno.
2. Conectar la manguera de combustible y la manguera de vacío. Instalar la abrazadera del colector frontal.

M44 motor

1. Aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retire la ingesta frontal abrazadera de soporte del colector.
3. Desconectar la manguera de vacío del regulador.
4. Retire el clip de sujeción grande y gire el regulador de lado a lado y hacer palanca con cuidado utilizando una distancia prytool adecuado.
5. Esté listo para coger el combustible que se escape fuera de la línea de combustible. Tire del regulador de la línea de combustible.



Higo. El regulador de presión de combustible está montado en el motor de combustible de raíl-M44 mostrado



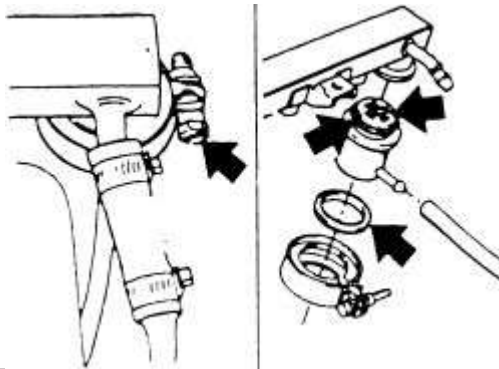
Higo. Este regulador de presión de combustible se mantiene en su lugar con un motor de gran anillo de seguridad-M44 se muestra

Instalar:

1. Vuelva a colocar las juntas tóricas en la entrada del tubo distribuidor de combustible del regulador. Aplique una capa delgada de aceite fresco o vaselina en las juntas tóricas. Instale el regulador en su soporte en la línea de combustible e instale el clip de sujeción.
2. Conectar la manguera de combustible y la manguera de vacío. Instalar la abrazadera del colector frontal.

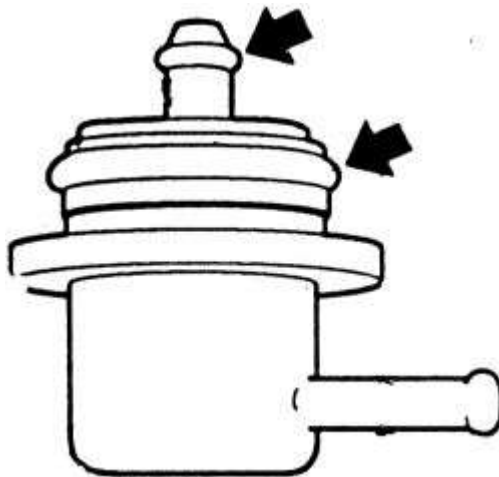
M50, S50, M52 y S52 Motores

1. Aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retire los tornillos de la tapa carcasa del módulo de control / DME de ECM en el lado derecho del servidor de seguridad.
3. Retire las tiras de goma a lo largo del conducto de alambre haciendo palanca hacia arriba, a continuación, quitar los tornillos de la parte del conducto de alambre y tire de ella para permitir suficiente movimiento en los cables de los inyectores para eliminar la placa de enchufe eléctrico del inyector.
4. Retire el tapón de llenado de aceite y la tapa de la válvula de ajuste. Cubrir la boca de llenado de aceite con un trapo limpio, a continuación, quitar la cubierta área de inyector.
5. Desconectar la alimentación de combustible en la parte delantera de la línea de combustible. Retire los dos tornillos que sujetan la placa de enchufe eléctrico del inyector. Tire hacia arriba y retire de los inyectores.
6. Desconecte la línea de retorno de combustible. Retire los dos tornillos que sujetan el riel de combustible y retire el tubo distribuidor de combustible tirando de ella con los inyectores. Retire la abrazadera que sostiene el regulador de presión y sacarlo de la línea de combustible.



ENLARGE

Higo. Retire la pinza para liberar el motor regulador de presión de combustible-M50



ENLARGE

Higo. Verificar el estado del regulador de presión de combustible juntas tóricas antes de la instalación

Instalar:

1. Compruebe las juntas tóricas en el regulador y reemplace si es necesario. Aplique una capa delgada de aceite fresco o vaselina en las juntas tóricas. Instalar en la línea de combustible.
2. Instalar el riel de combustible y apriete los pernos de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm). Conectar las líneas de combustible. Instalar la placa de enchufe eléctrico. Conectar la manguera de vacío al regulador.
3. Instalar la cubierta del riel de combustible y el revestimiento de la cubierta de la válvula con el tapón de llenado de aceite. Instalar el conducto de alambre y la extracción de caucho.

S14 y M20 Motores

1. El regulador de presión de combustible está montado en el extremo de la línea de combustible y tiene una línea de vacío y una tubería de combustible que se le atribuye.
2. Aliviar la presión del sistema de combustible residual.
3. Desconectar la manguera de combustible y el tubo de vacío.
4. Retire los dos tornillos que sujetan el regulador a la línea de combustible. Tire del regulador de la línea de combustible.

Instalar:

1. Revisar la junta tórica en la entrada de la línea de combustible del regulador. Aplique una capa delgada de aceite fresco o vaselina en las juntas tóricas. Instale el regulador en la línea de combustible y apriete los tornillos.
2. Conectar la manguera de combustible y la manguera de vacío.

Pruebas

1. Conectar un medidor de presión de combustible adecuado como se indica en la comprobación de los procedimientos de esta sección de la presión del combustible, por lo que el motor se puede arrancar y dejar en marcha. En algunos modelos, si el tubo distribuidor de combustible no tiene una conexión o la línea de entrada de combustible es de metal o inaccesible, el medidor debe instalarse utilizando un conector en T en la línea de alimentación de combustible sale del tanque de combustible en los modelos equipados, excepto el M3 E30 modelos con una bomba de combustible en el tanque.
2. Arranque el motor, deje el motor al ralentí y también atención a la lectura de la presión de combustible.
3. Desconectar la manguera de vacío en el regulador de presión de combustible. La presión de combustible debe aumentar entre 5.8 a 10.1 psi (0,4-0,7 bar).
4. Vuelva a instalar la línea de vacío y la presión debe caer. Si la presión no cambia cuando se retira la línea de vacío y volver a instalar, sustituir el regulador de presión.

NOTA

La presión de funcionamiento del regulador de presión de combustible está estampado en la carcasa del regulador.

Bomba de combustible

Impresión

Remoción e Instalación

NOTA

Si la bomba de combustible va a ser reemplazado, el filtro de combustible también debe ser reemplazado.

ADVERTENCIA

Nunca haga funcionar la bomba de combustible durante un período prolongado de tiempo, mientras que en seco o con un restringido recoger ya que la bomba se enfría y se lubrica por el combustible.

NOTA

Siga todas las precauciones al trabajar con gasolina y los vapores de la gasolina resultante. Aliviar la presión del combustible antes de realizar cualquier trabajo en el sistema de combustible.

PRECAUCIÓN

Este procedimiento generará vapores de la gasolina. Absolutamente ninguna llama o chispas deben estar en el área del trabajo que se realiza. vapores de la gasolina son más pesados que el aire y viajar en el suelo hacia las posibles fuentes de ignición. Trabajar en un área bien ventilada y limpiar cualquier derrame de gasolina. La gasolina puede irritar la piel; evitar el contacto con la gasolina. El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en lesiones personales.

La bomba de combustible está montada a través de la parte superior del depósito de combustible junto con la unidad de nivel de combustible que envía. El depósito de combustible no debe ser llenado más de $\frac{1}{3}$ de la capacidad total del depósito de combustible para evitar fugas de combustible durante la extracción de la bomba de combustible. Si el depósito de combustible está lleno más allá de este nivel, el nivel de combustible se debe reducir el uso de un dispositivo de extracción de combustible aprobado.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Revivir la presión del sistema de combustible y desconecte el cable negativo de la batería.
3. Drenar el combustible, si se llena más allá de $\frac{1}{3}$.

NOTA

La bomba de combustible debe ser retirado a través de la parte superior del depósito de combustible, por lo que la ubicación del tanque de combustible determina si la bomba de combustible se accede por la eliminación del asiento trasero, o la eliminación de los paneles de adorno en el maletero.

1. Retire o desconecte la siguiente:

asiento trasero, o los paneles de ajuste en el tronco, dependiendo de la ubicación del depósito de combustible para acceder a la parte superior del tanque de combustible

NOTA

En los modelos que requieren la eliminación del asiento trasero, la estera de aislamiento bajo el asiento debe ser cortado en forma de -U- para permitir el aislamiento para ser plegado para acceder a la parte superior del tanque de combustible.

Elementos de fijación que sujeta la cubierta metálica situada por encima del depósito de combustible, y quite la tapa conector eléctrico en la parte superior del conjunto de la unidad de la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía

tuberías de alimentación y retorno de combustible

1. Partido marcar la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía conjunto de la unidad al depósito de combustible para garantizar una instalación correcta durante el montaje.

O sujetadores de fijación que sujetan la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía conjunto de la unidad al depósito de combustible. Los sujetadores son uno de los 2 tipos.

2. Si el conjunto de la bomba de combustible está fijada al depósito de combustible con una serie de 6 tuercas mm:
 - A. Aflojar las tuercas de manera uniforme utilizando una secuencia en cruz y levantar con cuidado la tapa y coloque a un lado.
 - B. Se comprime la lengua grande de plástico para liberar la bomba de combustible, y levante la bomba junto con la unidad de envío fuera del tanque de combustible de combustible.
3. Si el conjunto de la bomba de combustible está fijada al depósito de combustible con un anillo de sellado grande:
 - A. Utilice la herramienta N° 16-1-020 para aflojar el anillo de estanqueidad en una dirección hacia la izquierda.
 - B. Con el anillo de sello removido, levantar el conjunto de la bomba de combustible del depósito de combustible. **Para instalar:**

NOTA

Siempre utilice un nuevo sello o junta al instalar la bomba de combustible o el nivel de combustible medidor de envío de conjunto de la unidad.

1. Instalar la bomba de combustible en el tanque de combustible con cuidado de no doblar o dañar el conjunto de unidad de envío de combustible.

2. Si la bomba de combustible se mantiene en su lugar por un soporte de plástico que contiene el depósito realice lo siguiente:
 - A. Asegúrese de que la bomba de combustible está totalmente encajar en su lugar.
 - B. Instalar la tapa del depósito de combustible con una junta nueva y apriete los tornillos usando un patrón cruzado hasta 57 pulgadas por libra. (6,5 Nm).
3. Si la bomba de combustible se mantiene en su lugar con un anillo de sellado realizar lo siguiente:
 - A. Asegúrese de que la bomba está correctamente alineado con las marcas de referencia del tanque de combustible realizadas durante el desmontaje.
 - B. Instalar una nueva junta y apriete el anillo de sellado utilizando la herramienta N° 16-1-020 de la siguiente manera:

anillos de metal sellado: 26 ft lbs.. (35 Nm)
anillos de plástico de sellado: 41 ft lbs.. (55 Nm)

4. El saldo del conjunto está en orden inverso al desmontaje.
5. Conecta el cable negativo de la batería.
6. Una vez que se arranca el vehículo, compruebe si hay fugas. Si un fuerte olor a combustible, o se observa cualquier fuga de combustible, detenga el motor inmediatamente y repare según sea necesario.

La bomba de combustible está montada a través de la parte superior del depósito de combustible junto con la unidad de nivel de combustible que envía. El depósito de combustible no debe ser llenado más de $\frac{1}{3}$ de la capacidad total del depósito de combustible para evitar fugas de combustible durante la extracción de la bomba de combustible. Si el depósito de combustible está lleno más allá de este nivel, el nivel de combustible se debe reducir el uso de un dispositivo de extracción de combustible aprobado.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

La bomba de combustible debe ser retirado a través de la parte superior del depósito de combustible, por lo que la ubicación del tanque de combustible determina si la bomba de combustible se accede por la eliminación del asiento trasero, o la eliminación de los paneles de adorno en el maletero.

NOTA

En los modelos que requieren la eliminación del asiento trasero, la estera de aislamiento bajo el asiento debe ser cortado en forma de -U- para permitir el aislamiento para ser plegado para acceder a la parte superior del tanque de combustible.

la presión del sistema de combustible residual
cable negativo de la batería

Combustible, si llenarse hasta un $\frac{1}{3}$ de la capacidad del depósito de combustible. Vaciar el depósito de combustible suficiente para evitar que se derrame al extraer la bomba utilizando un dispositivo de eliminación de combustible aprobado.

asiento trasero, o los paneles de ajuste en el tronco, dependiendo de la ubicación del depósito de combustible para acceder a la parte superior del tanque de combustible

Elementos de fijación que sujeta la cubierta metálica situada por encima del depósito de combustible, y quite la tapa conector eléctrico en la parte superior del conjunto de la unidad de la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía

tuberías de alimentación y retorno de combustible

3. Partido marcar la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía conjunto de la unidad al depósito de combustible para garantizar una instalación correcta durante el montaje.
4. Retirar los elementos de sujeción o sujetador que fijan la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía conjunto de la unidad al depósito de combustible. Los sujetadores son uno de los 2 tipos.
5. Si el conjunto de la bomba de combustible está fijada al depósito de combustible con una serie de 6 tuercas mm:
 - A. Aflojar las tuercas de manera uniforme utilizando una secuencia en cruz y levantar con cuidado la tapa y coloque a un lado.
 - B. Se comprime la lengua grande de plástico para liberar la bomba de combustible, y levante la bomba junto con la unidad de envío fuera del tanque de combustible de combustible.
6. Si el conjunto de la bomba de combustible está fijada al depósito de combustible con un anillo de sellado grande:
 - A. Utilice la herramienta N° 16-1-020 para aflojar el anillo de estanqueidad en una dirección hacia la izquierda.
 - B. Con el anillo de sello removido, levantar el conjunto de la bomba de combustible del depósito de combustible. **Para instalar:**

NOTA

Siempre utilice un nuevo sello o junta al instalar la bomba de combustible o el nivel de combustible medidor de envío de conjunto de la unidad.

- 7.
8. Instalar la bomba de combustible en el tanque de combustible con cuidado de no doblar o dañar el conjunto de unidad de envío de combustible.
9. Si la bomba de combustible se mantiene en su lugar por un soporte de plástico que contiene el depósito realice lo siguiente:
 - A. Asegúrese de que la bomba de combustible está totalmente encajar en su lugar.
 - B. Instalar la tapa del depósito de combustible con una junta nueva y apriete los tornillos usando un patrón cruzado hasta 57 pulgadas por libra. (6,5 Nm).
10. Si la bomba de combustible se mantiene en su lugar con un anillo de sellado realizar lo siguiente:

- A. Asegúrese de que la bomba está correctamente alineado con las marcas de referencia del tanque de combustible realizadas durante el desmontaje.
- B. Instalar una nueva junta y apriete el anillo de sellado utilizando la herramienta N° 16-1-020 de la siguiente manera:

anillos de metal sellado: 26 ft lbs.. (35 Nm)
anillos de plástico de sellado: 41 ft lbs.. (55 Nm)

- 11.
- 12. El saldo del conjunto está en orden inverso al desmontaje.
- 13. Conecta el cable negativo de la batería.
- 14. Una vez que se arranca el vehículo, compruebe si hay fugas. Si un fuerte olor a combustible, o se observa cualquier fuga de combustible, detenga el motor inmediatamente y repare según sea necesario.

La bomba de combustible es una unidad eléctrica, la entrega de combustible a través de un regulador de presión, a un distribuidor de combustible o una línea de timbre para las válvulas de inyección. La bomba de combustible está montada debajo del vehículo, en el depósito de combustible, o en el compartimiento del motor.

- 1. Aliviar la presión del sistema de combustible. Desconectar el conector negativo de la batería. Empuje hacia atrás las tapas protectoras, y desconecte el conector (s) eléctrica.
- 2. Si las líneas de combustible son flexibles, pellizcar los cerró con una herramienta adecuada. Desconectar las líneas de combustible y conecte los extremos.
- 3. Retire los pernos de retención y retire la bomba y el depósito de expansión como un conjunto.
- 4. La bomba puede ser separado del depósito de expansión después de la eliminación.

Instalar:

- 1. Instalar la bomba en la posición correcta, asegúrese de utilizar el mismo tipo de abrazaderas de manguera, si los hay necesidad de reemplazar.El tipo de sujeción incorrecta puede dañar las líneas de presión.
- 2. Hacer funcionar el motor y comprobar las líneas de combustible de fugas.Compruebe la presión del sistema de combustible.

La bomba de combustible está montada a través de la parte superior del depósito de combustible junto con la unidad de nivel de combustible que envía.El depósito de combustible no debe ser llenado más de $\frac{1}{3}$ de la capacidad total del depósito de combustible para evitar fugas de combustible durante la extracción de la bomba de combustible. Si el depósito de combustible está lleno más allá de este nivel, el nivel de combustible se debe reducir el uso de un dispositivo de extracción de combustible aprobado.

- 1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
- 2. Revivir la presión del sistema de combustible y desconecte el cable negativo de la batería.
- 3. Vaciar el combustible, si se llena más allá de $\frac{1}{3}$ de la capacidad del depósito de combustible. Vaciar el depósito de combustible suficiente para evitar que se derrame al extraer la bomba utilizando un dispositivo de eliminación de combustible aprobado.

NOTA

La bomba de combustible debe ser retirado a través de la parte superior del depósito de combustible, por lo que la ubicación del tanque de combustible determina si la bomba de combustible se accede por la eliminación del asiento trasero, o la eliminación de los paneles de adorno en el maletero.

4. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

En los modelos que requieren la eliminación del asiento trasero, la estera de aislamiento bajo el asiento debe ser cortado en forma de -U- para permitir el aislamiento para ser plegado para acceder a la parte superior del tanque de combustible.

asiento trasero, o los paneles de ajuste en el tronco, dependiendo de la ubicación del depósito de combustible para acceder a la parte superior del tanque de combustible

Elementos de fijación que sujeta la cubierta metálica situada por encima del depósito de combustible, y quite la tapa conector eléctrico en la parte superior del conjunto de la unidad de la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía

tuberías de alimentación y retorno de combustible

5. Partido marcar la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía conjunto de la unidad al depósito de combustible para garantizar una instalación correcta durante el montaje.

O sujetadores de fijación que sujetan la bomba de combustible y la combinación del nivel de combustible que envía conjunto de la unidad al depósito de combustible. Los sujetadores son uno de los 2 tipos.

6. Si el conjunto de la bomba de combustible está fijada al depósito de combustible con una serie de 6 tuercas mm:
- A. Aflojar las tuercas de manera uniforme utilizando una secuencia en cruz y levantar con cuidado la tapa y coloque a un lado.
 - B. Se comprime la lengua grande de plástico para liberar la bomba de combustible, y levante la bomba junto con la unidad de envío fuera del tanque de combustible de combustible.

7. Si el conjunto de la bomba de combustible está fijada al depósito de combustible con un anillo de sellado grande:
- A. Utilice la herramienta N° 16-1-020 para aflojar el anillo de estanqueidad en una dirección hacia la izquierda.
 - B. Con el anillo de sello removido, levantar el conjunto de la bomba de combustible del depósito de combustible. **Para instalar:**

NOTA

Siempre utilice un nuevo sello o junta al instalar la bomba de combustible o el nivel de combustible medidor de envío de conjunto de la unidad.

- 8.
9. Instalar la bomba de combustible en el tanque de combustible con cuidado de no doblar o dañar el conjunto de unidad de envío de combustible.
10. Si la bomba de combustible se mantiene en su lugar por un soporte de plástico que contiene el depósito realice lo siguiente:
- A. Asegúrese de que la bomba de combustible está totalmente encajar en su lugar.

- B. Instalar la tapa del depósito de combustible con una junta nueva y apriete los tornillos usando un patrón cruzado hasta 57 pulgadas por libra. (6,5 Nm).

11. Si la bomba de combustible se mantiene en su lugar con un anillo de sellado realizar lo siguiente:

- A. Asegúrese de que la bomba está correctamente alineado con las marcas de referencia del tanque de combustible realizadas durante el desmontaje.
- B. Instalar una nueva junta y apriete el anillo de sellado utilizando la herramienta N° 16-1-020 de la siguiente manera:

anillos de metal sellado: 26 ft lbs.. (35 Nm)

anillos de plástico de sellado: 41 ft lbs.. (55 Nm)

12.

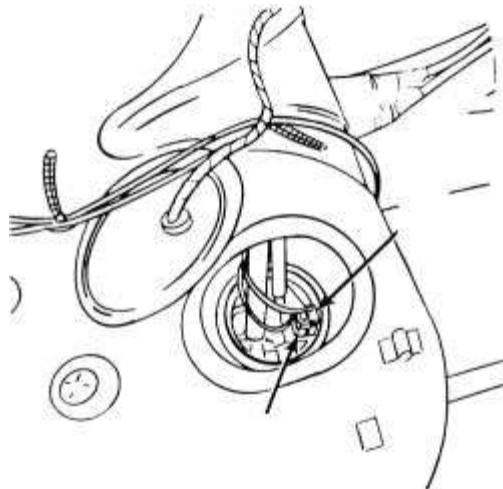
13. El saldo del conjunto está en orden inverso al desmontaje.

14. Conecta el cable negativo de la batería.

15. Una vez que se arranca el vehículo, compruebe si hay fugas. Si un fuerte olor a combustible, o se observa cualquier fuga de combustible, detenga el motor inmediatamente y repare según sea necesario.

E30 Modelos

Excepto M3 Con bomba externa



ENLARGE

Higo. La bomba de combustible se encuentra en el depósito de combustible y se puede acceder una vez retirado el cojín del asiento trasero

Los modelos M3 con el motor S14 están equipadas con dos bombas de combustible. La bomba principal se encuentra fuera del tanque de combustible y una bomba de pre-bomba o transferencia montada en el tanque de combustible. Utilice los siguientes procedimientos para eliminar el pre-bomba dentro del tanque en los modelos S14 M3 y todos los demás modelos E30.

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Si el depósito está lleno, retire un poco de combustible para bajar el nivel.
3. Retire el cojín del asiento trasero y remueva la lámina aislante para acceder a la cubierta lateral derecha.
4. Retire los tornillos de la tapa y levante la tapa. Retirar el enchufe eléctrico y desconecte las líneas de combustible. Recoger el combustible derramado.

5. Retire los cuatro tornillos de la parte emisora del conjunto de captación. Retire lentamente el remitente para que el combustible fluya hacia el tanque.
6. Gire el conjunto de captación hacia la izquierda y extraiga lentamente. Permitir que el combustible se drene de nuevo en el tanque.

Instalar:

1. Sustituir la junta y baje el conjunto de captación en el tanque de combustible. Girar el conjunto de las agujas del reloj para fijarlo en su lugar.
2. Sustituir la junta y baje el emisor del nivel de combustible en el conjunto de captación. Vuelva a colocar los tornillos.
3. Conectar las líneas de combustible y el conector eléctrico. Vuelva a colocar la cubierta y la lámina aislante. Instalar el cojín del asiento trasero.
4. Conectar el cable negativo de la batería y comprobar si hay fugas normales de operación y combustible y repare según sea necesario.

M3 Con bomba externa

El M3 está equipado con dos bombas de combustible. La bomba principal se encuentra fuera del tanque de combustible y una bomba de pre-bomba o transferencia montada en el tanque de combustible. Para reemplazar la bomba principal, proceda de la siguiente manera:

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en el *OFF* posición.
3. Utilice abrazaderas de bloque de la línea de combustible en las líneas de entrada y salida de la bomba de combustible para evitar que se escape una vez que la bomba de combustible se ha eliminado.
4. Tire hacia atrás las cubiertas de conexión eléctrica y retire los cables. Aflojar las conexiones de la manguera y retire las mangueras.
5. Retire las tuercas que sujetan la bomba de combustible y retire el conjunto. Desconectar la manguera de la bomba y retire la bomba del soporte.

Instalar:

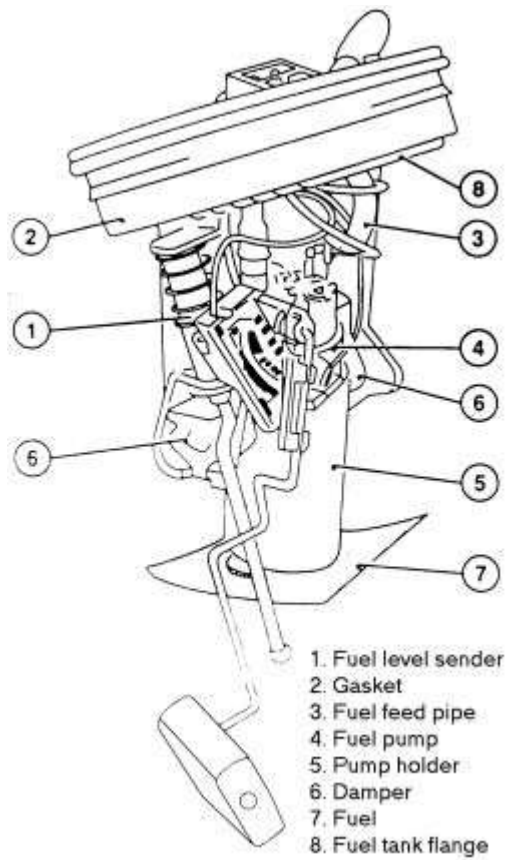
1. Instalar la bomba en el soporte y conectar la manguera. Instalar la bomba y soporte en el coche. Vuelva a colocar los aisladores de goma si es necesario.
2. Conectar las mangueras y las conexiones eléctricas. Retire los bloques fuera de las abrazaderas.
3. Una las líneas de combustible y el conector eléctrico. Vuelva a colocar la cubierta y la lámina aislante. Instalar el cojín del asiento trasero.
4. Conectar el cable negativo de la batería y comprobar si hay fugas normales de operación y combustible y repare según sea necesario.

Modelos E36

La bomba de combustible se encuentra en el depósito de combustible y se une al conjunto del sensor de nivel de combustible. Consulte los procedimientos de eliminación de sensor de nivel de combustible en la Sección 2 para detalles de extracción e instalación.

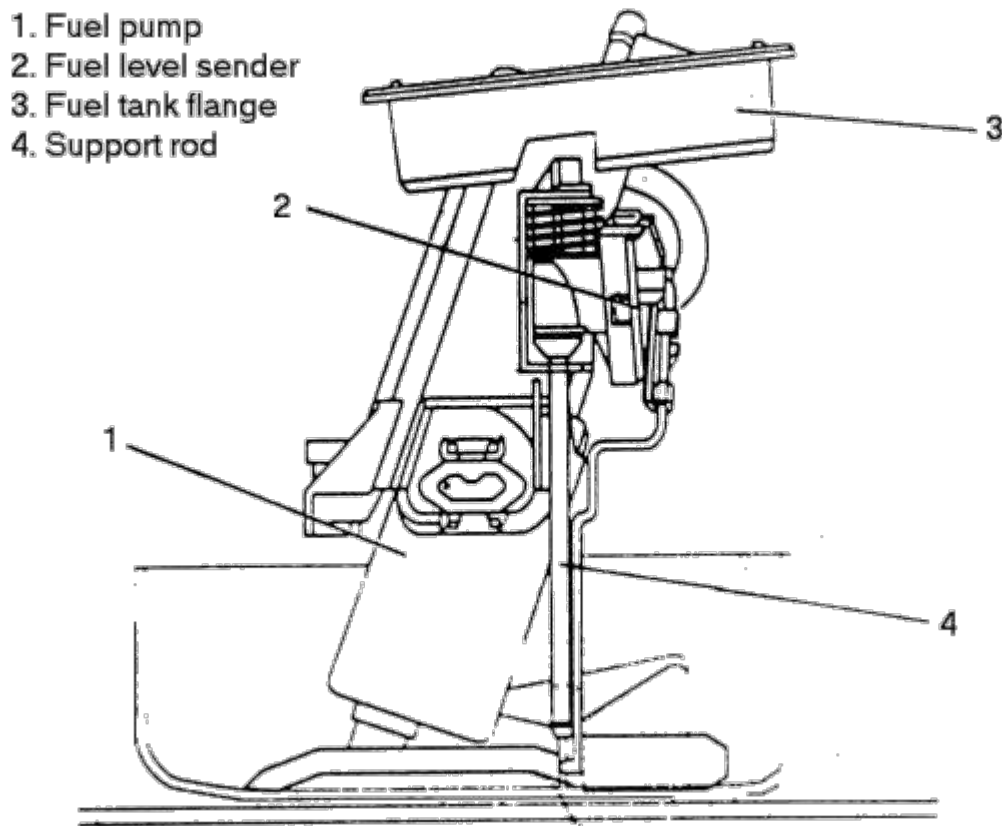
NOTA

En los modelos con dos sensores de nivel de combustible, la bomba de combustible se instala con el sensor lado derecho.



ENLARGE

Higo. Vista de conjunto de los modelos E36-bomba de combustible y el nivel de remitente



Higo. La bomba de combustible se encuentra en el depósito de combustible y unida al modelo de sensor de nivel de combustible E36 mostrado

Pruebas

Diagnóstico eléctrico

Cuando el interruptor de encendido se pone a *START*, la unidad de control se completará el circuito de masa en la bobina del relé de la bomba y se cierra el relé para accionar la bomba. Cuando la unidad de control recibe una señal del sensor de impulsos, cigüeñal, que continuará operando el relé de la bomba con el interruptor de encendido en la *RUN* posición. Si el motor no está girando, no se acciona la bomba. Para solucionar problemas, los terminales del relé de la bomba de combustible pueden ser saltados para probar el circuito eléctrico de la bomba y hacer funcionar la bomba para las pruebas de presión del sistema de combustible.

1. Si se sospecha un problema de suministro de combustible, quitar el relé de la bomba y comprobar si hay 12 voltios en el terminal 30 de la base del relé. Con el interruptor de encendido *EN*, no debería ser de 12 voltios en el terminal 86 del relé principal DME.
2. Saltar terminales 30 y 87 con un puente con fusible en la base del relé. No debe haber poder de fusible de la bomba y a la bomba. Medir la tensión en la batería, y mida la tensión en la bomba de combustible. Si el voltaje de la bomba de combustible es de 0,3 voltios menos que el voltaje de la batería, compruebe el cableado de la bomba de combustible por daños o una mala conexión y repare según sea necesario.
3. Utilice un cable de puente fusionada a suministrar 12 voltios a la terminal 86 y tierra a la terminal 85 en el mismo relé. No invierta la polaridad o el relé será destruido. El relé debe cerrar y no debe haber continuidad entre los terminales 30 y 87.
4. Si la bomba funciona cuando se saltaron los terminales y el relé es buena, pero la bomba se detiene cuando el interruptor de encendido está en la *RUN* posición, la unidad de control puede no estar recibiendo una señal del sensor de pulso del cigüeñal.

5. La bomba también puede ser comprobado por un consumo de corriente mediante la conexión de un amperímetro en serie con el cable positivo de la bomba de combustible. El consumo de corriente de la bomba de combustible no debe exceder de 5,0 amperios. Si la corriente es excesivo, revise un combustible restringido recoger pantalla, la línea de combustible o filtro de combustible y reemplazar o reparar según sea necesario. Si la corriente se mantiene por encima de 5,0 amperios, la bomba debe ser reemplazado.

Suministro de combustible y pruebas de presión

NOTA

En los vehículos con las líneas de combustible de metal, si un adaptador de línea de combustible no está disponible, compruebe la presión de la bomba de combustible en la salida de la bomba de combustible. En los vehículos con bombas en el tanque de combustible, acceder a la línea de combustible salida situada en la parte superior de la unidad medidora de combustible que envía.

PRECAUCIÓN

El siguiente procedimiento producirá vapores de combustible. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada y tomar las precauciones de seguridad contra incendios adecuadas pueden producirse lesiones personales de otro modo.

1. Asegúrese de que la batería está en buenas condiciones y el cableado de la bomba de combustible y las conexiones a tierra son buenas. Es importante que la bomba recibe un total de 12 voltios.
2. Desconectar la manguera de suministro de combustible. Instalar un manómetro de 100 psi equivalente 13 3 60 o con una T de conexión.
3. Desconectar la manguera de retorno de combustible y segura instalar una manguera larga a la conexión de retorno. Coloque el otro extremo en un recipiente de medición 4 cuarto o 4000 cc.
4. Retire el relé de la bomba de combustible y conectar un cable de puente con un interruptor para retransmitir terminales de enchufe hembra 30 y 87. La bomba funcionará cuando se conectan los terminales, así que asegúrese de usar un puente con un interruptor.
5. Haga funcionar la bomba durante 30 segundos y el tiempo de funcionamiento cuidadosamente. La bomba debe fluir de la siguiente manera:

motores de 4 cilindros: 29.6 oz. (875 cc) en 30 segundos
motores de 6 cilindros, excepto Z3 y M50 / S50: 29.6 oz. (875 cc) en 30 segundos
M50 y S50 motores: 37.8 oz. (1120 cc) en 30 segundos
6 cilindros, motores Z3: 34.8 oz. (1030 cc) en 30 segundos

6. Si el flujo es bajo, la bomba es defectuoso o el filtro está obstruido.
7. Conectar la manguera de retorno de combustible y operar la bomba con cuidado. presión de funcionamiento de la bomba debe ser como sigue:

motores de 4 cilindros: 42,6 a 44,4 psi (2,94 a 3,06 bar)
motores de 6 cilindros, excepto motores: Z3 y M50 / S50: 42,6 a 44,4 psi (2,94 a 3,06 bar)
Z3 y M50 y S50 motores de 6 cilindros: 49,9 a 51,6 psi (3,44 a 3,56 bar)

8. Si el flujo es correcta, pero la presión es baja o no se sostiene, sujetar la manguera de retorno y hacer funcionar la bomba de nuevo brevemente para leer la presión. Si la presión es ahora correcta y se mantiene, el regulador de presión en el raíl de alimentación es defectuoso.
9. Si la presión sigue siendo baja o no se sostiene, hay una fuga en el sistema, posiblemente, un inyector o la válvula de retención de la bomba de combustible. La presión será menor si el motor está en marcha debido a que el regulador de presión se suministra con el vacío del motor.
10. Si la presión del combustible parece ser bajo, repetir la prueba de presión mientras aprieta gradualmente fuera de la línea de retorno de combustible. Si la presión no sube rápidamente y se mantiene baja, sustituya el conjunto de la bomba.

11. Si la presión del combustible es demasiado alta y las líneas de combustible y el filtro son buenos la válvula de retención de la bomba de combustible puede estar atascado cerrado y debe ser reemplazado.
12. Cuando se detiene la bomba, la presión no debe caer más de 7 psi (0,5 bar) durante 20 minutos. Si la presión no se sostiene, hay una fuga en el sistema, posiblemente un inyector, regulador de presión de combustible o de la válvula de retención de la bomba de combustible. Los síntomas de esta condición de cada uno de estos podrían ser:

Inyector:

fallo de encendido del motor, o la marcha inestable
el consumo de combustible reducido

Regulador de presión de combustible:

Pobres fuera de inactividad respuesta, vacilación o aceleración deficiente

Combustible válvula de retención de la bomba:

Cuesta arrancar con el motor caliente
ralentí irregular temporal durante el reinicio del motor caliente

Prueba de presión

1. Aliviar la presión del sistema de combustible. Golpe un medidor de presión en la línea de alimentación de combustible delante del regulador de presión. Conecte la manguera de retorno de combustible.
2. Retire el relé de la bomba. Terminales de puente **87** y **30** . Medir la presión de suministro. Debe ser 43 psi en los vehículos con excepción de la Serie 7. En estos vehículos, debe ser 48 psi.

Riel de combustible (colector de suministro) y Inyectores

Impresión

Remoción e Instalación

Si es posible, siempre reemplace los inyectores de combustible con unidades similares. Los distintos fabricantes se han utilizado para los inyectores de combustible, y aunque su funcionamiento y poner a prueba la misma manera en que su caudal pueden variar ligeramente y los inyectores no se deben mezclar en el mismo motor.

PRECAUCIÓN

Debido a que el sistema de inyección de combustible se desarrolla presión de combustible significativa, siempre inspeccione las juntas tóricas de los inyectores y si lo tiene, el conducto de alimentación de la junta tórica tubo distribuidor de combustible con cuidado. Siempre que sea posible, no reutilice las juntas tóricas.

Las juntas tóricas deben ser sustituidos si son:

Frágil

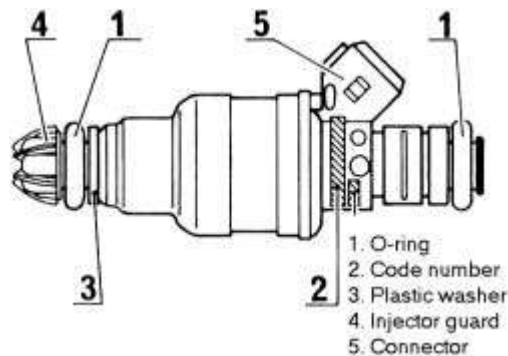
Agrietado

Deformado

Comprimido

Dañados, rotos cortar o irritada

Siempre lubricar las juntas tóricas de los inyectores y la junta tórica tubo distribuidor de combustible con aceite nuevo o vaselina para facilitar el montaje y evitar rozaduras o dañarlos.



ENLARGE

Higo. Vista de los componentes de un típico del inyector de combustible de BMW

1. Retire el colector de admisión superior.
2. Desconectar los conectores eléctricos de los inyectores de combustible y coloque el arnés a un lado, luego retire el tubo de vacío de la válvula de amortiguación en la parte delantera de la línea de combustible.
3. Las dos abrazaderas de manguera de la línea de retorno de combustible por ferrocarril se estampan para ser a prueba de manipulaciones. Para quitar, utilizar unos alicates de bloqueo y adjuntar a continuación, en la cabeza del tornillo de ajuste de la abrazadera-s segura. Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que se afloja la abrazadera. Aflojar las dos pinzas y deslice a la mitad de la línea de combustible.
4. Con una llave de la línea 12 mm, afloje el tubo distribuidor de combustible siente tuerca línea del quemador y una vez suelto, deslice la tuerca de distancia de la línea de combustible.
5. Para evitar los desechos entren en los puertos del inyector, aire comprimido Si está disponible, utilizando una tobera de aire, y el uso de protección para los ojos, spray de aire comprimido con cuidado alrededor de la base de los inyectores. Si existe un exceso de restos, rocíe la base de los inyectores con un limpiador de frenos de evaporación y pulverizar de nuevo con aire comprimido. Si el aire comprimido no está disponible, rocíe el limpiador de frenos para limpiar la mejor manera posible.

6. Con una llave de 10 mm, extensión de corto y un trinquete, retire los dos tornillos de fijación de riel de combustible.
7. Use un trapo limpio doblado varias veces para formar una pequeña almohadilla, y colocar en la esquina de la tapa de válvulas. Luego, utilizando una herramienta de palanca adecuado y robusto, lentamente y con cuidado levante el riel de combustible hasta que los inyectores se acaban de extraer del colector, a continuación, quitar las líneas de alimentación de combustible y de retorno de combustible alejados de la línea de combustible y retirar todo el conjunto con los grandes tubos de ventilación todavía unido y dejar de lado.

M20 motor

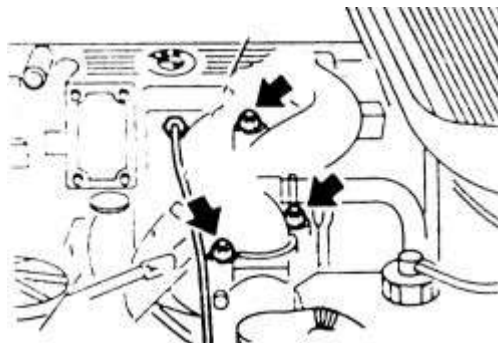
1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retire el soporte del colector de admisión de la tapa del colector y la válvula.
3. Desconecte el enchufe eléctrico del inyector de combustible placa de plomo bajo el colector de admisión.
4. Desconectar los dos sensores de temperatura del refrigerante. Tire hacia arriba y retire la placa de enchufe eléctrico del inyector de combustible.
5. Retire los 4 tornillos de fijación y tire de la línea de combustible hacia arriba y fuera del colector de admisión. Quitar los inyectores de combustible de la línea de combustible.

Instalar:

1. Compruebe las juntas tóricas en el inyector y reemplazar si es necesario. Compruebe que todos los inyectores son de tipos similares. Lubricar las juntas tóricas con aceite o vaselina fresca e instalarlas en la línea de combustible.
2. Instalar el tubo distribuidor de combustible en el colector y apriete los pernos de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm). Instalar la placa eléctrica y conectores.
3. Conectar los sensores de temperatura y la placa eléctrica inyector de combustible. Instalar el soporte del colector de admisión y apretar los tornillos a 15-17 ft. Lbs. (20-24 Nm).

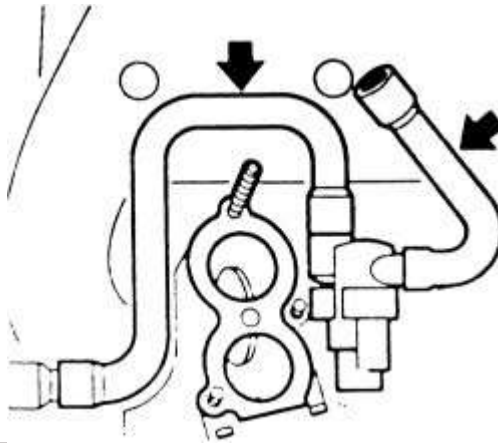
M42 motor

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retirar la parte superior del colector de admisión.
3. Retire la placa de enchufe eléctrico de los inyectores. Desconectar las líneas de combustible a partir de la línea de combustible.
4. Retire el tubo distribuidor de combustible pernos de montaje y tire de la línea de combustible con inyectores hacia arriba y afuera. Retire los retenedores y los inyectores desde el tubo distribuidor de combustible.



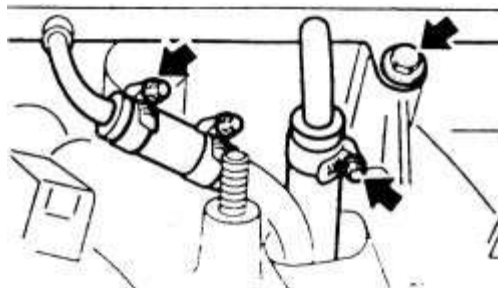
ENLARGE

Higo. retención del colector de vacío y tuercas superiores gama de motores M42



ENLARGE

Higo. Estas mangueras de vacío deben ser seguras al instalar el motor de colector-M42



ENLARGE

Higo. conexiones de combustible y el montaje del carril-M42 motor de combustible

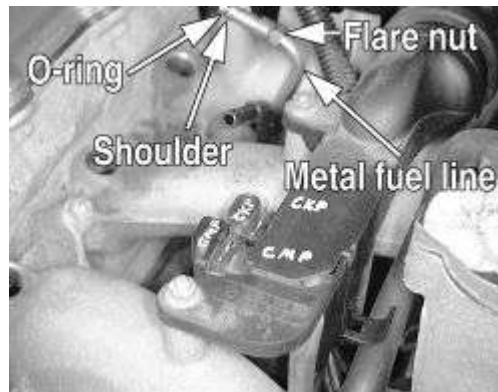
Instalar:

1. Compruebe las juntas tóricas en el inyector y reemplazar si es necesario. Compruebe que todos los inyectores son de tipos similares. Lubricar las juntas tóricas con aceite o vaselina fresca e instalarlas en la línea de combustible.
2. Instalar el tubo distribuidor de combustible en el colector inferior y apriete los pernos de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm). Conectar las líneas de combustible. Instalar la placa de enchufe eléctrico y del colector de admisión superior.

M44 motor

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retire el colector de admisión superior. Para obtener detalles específicos, véase la Sección 3.
3. Separar los conectores eléctricos de los inyectores de combustible y colocar el arnés a un lado, luego retire el tubo de vacío de la válvula de amortiguación regulador de presión en la parte delantera de la línea de combustible.
4. Las dos abrazaderas de manguera de la línea de retorno de combustible por ferrocarril se estampan para ser a prueba de manipulaciones. Para quitar, utilice un par de alicates de bloqueo y sujetarlas a la cabeza del tornillo de ajuste de la abrazadera de forma segura. Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que se afloja la abrazadera. Aflojar las dos pinzas y deslice a la mitad de la línea de combustible.

5. Usando una llave de la línea de 12 mm, afloje el tubo distribuidor de combustible sienta tuerca línea del quemador y una vez suelto, deslice la tuerca de distancia de la línea de combustible.
6. Para evitar los desechos entren en los puertos del inyector, aire comprimido Si está disponible, utilizando una tobera de aire, y el uso de protección para los ojos, spray de aire comprimido con cuidado alrededor de la base de los inyectores. Si existe un exceso de restos, rocíe la base de los inyectores con un limpiador de frenos de evaporación y pulverizar de nuevo con aire comprimido. Si el aire comprimido no está disponible, rocíe el limpiador de frenos para limpiar la mejor manera posible.
7. Con una llave de 10 mm, extensión de corto y un trinquete, retire los dos tornillos de fijación de riel de combustible.
8. Use un trapo limpio doblado varias veces para formar una pequeña almohadilla, y colocar en la esquina de la tapa de válvulas. Luego, utilizando un prytool adecuado y robusto, lentamente y con cuidado levante el riel de combustible hasta que los inyectores se acaban de extraer del colector, a continuación, quitar las líneas de alimentación de combustible y de retorno de combustible alejados de la línea de combustible y retirar todo el conjunto con las grandes mangueras de ventilación fijas y se ha ajustado a un lado.
9. Retire el clip de sujeción del inyector de combustible de la línea de combustible, a continuación, quitar el inyector de la línea de combustible y retirar el inyector de la manguera de salida de aire.



ENLARGE

Higo. Inspeccionar la junta tórica línea de alimentación y reemplace si es necesario. Lubricar la junta tórica con jalea de petróleo o petróleo fresco antes de volver a montar



ENLARGE

Higo. Usando una llave de la línea ayuda a evitar el redondeo de una tuerca abocinada



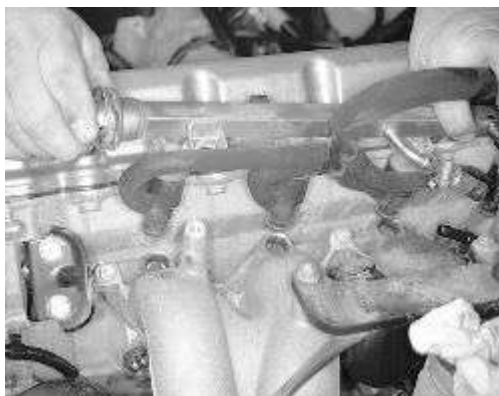
ENLARGE

Higo. La línea de combustible se lleva a cabo en el colector con dos sujetadores. Un cubo de 10 mm, la extensión y el trinquete se utilizan para este procedimiento



ENLARGE

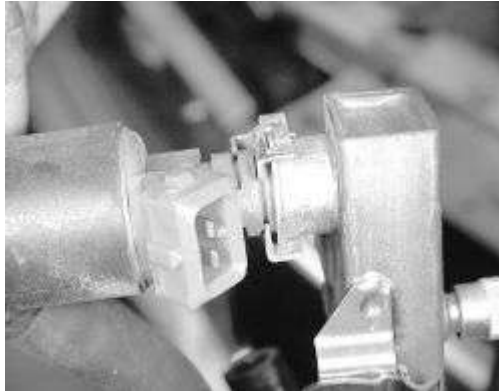
Higo. Proteger la tapa de la válvula con un paño suave y protectora palanca con cuidado los inyectores y el tubo distribuidor de combustible lejos del colector





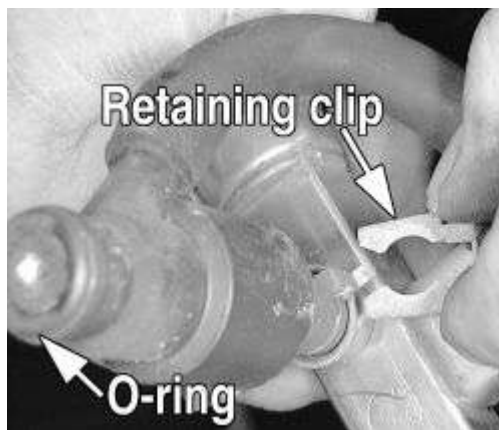
ENLARGE

Higo. Los inyectores pueden ser retirados de la línea de combustible una vez que el conjunto se levanta lejos del colector de admisión



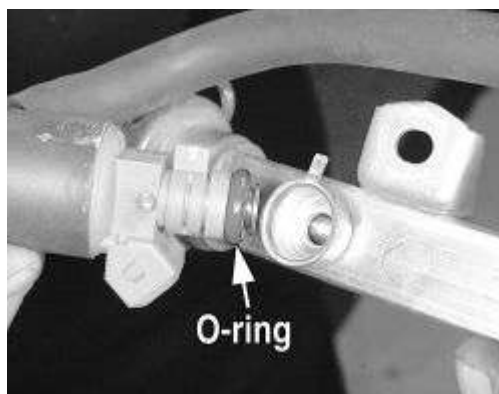
ENLARGE

Higo. Los inyectores se llevan a cabo en el riel de combustible con un clip de metal



ENLARGE

Higo. Retire el clip de metal y . .



ENLARGE

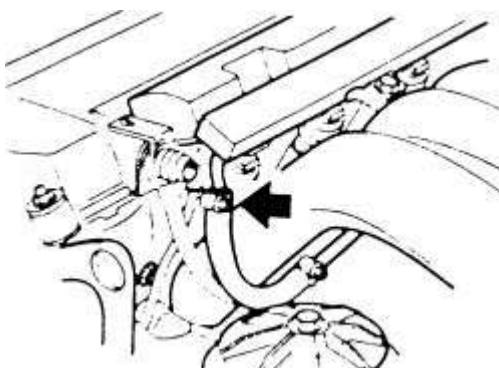
Higo. . . a continuación, quitar el inyector. Lubricar las juntas tóricas con aceite nuevo o vaselina durante el montaje

Instalar:

1. La instalación está en orden inverso a la extracción tomando nota de los siguientes elementos.
2. Inspeccionar las juntas tóricas de los inyectores y la línea de suministro del conducto de combustible junta tórica con cuidado y reemplace si es necesario. Si es posible, no reutilice la
3. Lubricar los inyectores juntas tóricas y la junta tórica tubo distribuidor de combustible con aceite nuevo o vaselina antes de ensamblarlos para evitar rozaduras o dañar la junta tórica.

M50, S50, M52 y S52 Motores

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retire los tornillos de la tapa carcasa del módulo de control / DME de ECM en el lado derecho del servidor de seguridad. Retire las tiras de goma a lo largo del conducto de cable tirando hacia arriba. Quitar los tornillos desde el conducto de alambre y tire de ella. Esto permitirá suficiente movimiento en los cables de los inyectores para eliminar la placa de enchufe eléctrico del inyector.
3. Retire el tapón de llenado de aceite y la tapa de la válvula de ajuste. Retire la cubierta del área de inyector.
4. Desconectar la alimentación de combustible en la parte delantera de la línea de combustible. Retire los dos tornillos que sujetan la placa de enchufe eléctrico del inyector. Tire hacia arriba y retire de los inyectores.
5. Desconecte la línea de retorno de combustible. Retire los dos tornillos que sujetan el riel de combustible y retire el tubo distribuidor de combustible tirando con los inyectores. Quitar los inyectores del tubo distribuidor de combustible.



ENLARGE

Higo. alimentación de combustible conexión de la manguera de combustible al motor del carril-M50 ilustra



ENLARGE

Higo. La línea de combustible está a la derecha, la placa de enchufe del inyector de la izquierda como se muestra con la tapa aflojada que muestra el cableado. No es necesario para descubrir el cableado al retirar el enchufe del motor placa-M50 mostrado

Instalar:

1. Compruebe las juntas tóricas en el inyector y reemplazar si es necesario. Compruebe que todos los inyectores son de tipos similares. Lubricar las juntas tóricas con aceite o vaselina fresca e instalarlas en la línea de combustible.
2. Instalar el riel de combustible y apriete los pernos de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm). Conectar las líneas de combustible. Instalar la placa de enchufe eléctrico.
3. Instalar la cubierta del riel de combustible y el revestimiento de la cubierta de la válvula con el tapón de llenado de aceite. Instalar el conducto de alambre y la extracción de caucho.

motor S14

1. Adecuadamente aliviar la presión del sistema de combustible residual.
2. Retire los pernos de la línea de combustible. Interruptor de desconexión el acelerador enchufe eléctrico.
3. Tire hacia arriba y retire la placa de enchufe eléctrico del inyector de combustible.
4. Desconectar las líneas de combustible y mangueras de vacío del regulador de presión.
5. Tire del riel de combustible hacia arriba y fuera del colector de admisión. Quitar los inyectores de combustible de la línea de combustible.

Instalar:

1. Compruebe las juntas tóricas en el inyector y reemplazar si es necesario. Compruebe que todos los inyectores son de tipos similares. Lubricar las juntas tóricas con aceite o vaselina fresca e instalarlas en la línea de combustible.
2. Instalar el tubo distribuidor de combustible en el colector y apriete los pernos de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm). Instalar la placa eléctrica y conectores.

Pruebas

Los inyectores de combustible son un dispositivo electro-mecánico que comprende dos sistemas interrelacionados, siendo uno mecánico, la otra electrónica. El inyector tiene dos terminales eléctricos, uno que recibe una tensión de batería constante cuando el encendido está conectado a la *EN* posición. El inyector es disparado por una señal de masa pulsátil desde el módulo de control

del ECM / DME. La velocidad y la cantidad de tiempo que el módulo de control suministra la señal de tierra se produce en milisegundos, por lo tanto debido a que el suministro de combustible y la presión para el inyector es relativamente constante en virtud de que el regulador de combustible, la mezcla de combustible está básicamente controlado por la longitud de tiempo se abre el inyector.

La parte mecánica del inyector se compone de una pequeña aguja y su asiento. Cuando el inyector es disparado por la tensión eléctrica, la aguja se levanta de su asiento y el combustible se pulveriza a través de su boquilla de salida. Si se permite que los desechos para entrar en el inyector, la aguja puede fallar para sellar adecuadamente contra el asiento y hacer que el inyector a fuga de combustible cuando no se active, provocando un estado de funcionamiento rico.

Si los desechos entra boquilla de pulverización del inyector, o si la boquilla de pulverización es desarrolla una acumulación de partículas de carbón, el patrón de pulverización del inyector puede ser afectado causando una condición de funcionamiento magro. Una acumulación significativa de carbono en una válvula de admisión o el inyector también puede actuar como una esponja, que absorberá la pulverización de combustible, causando también una condición de funcionamiento magro.

Debido a que los inyectores pueden ser afectados por una acumulación de depósitos, BMW ofrece un sistema de aditivos de combustible que puede ser utilizado para ayudar a mantenerlos libres de depósitos y es una buena recomendación de utilizar el aditivo al menos una vez al año.

ADVERTENCIA

Cuando se utiliza un aditivo para el combustible, siga las recomendaciones del fabricante. La mayoría de los aditivos se añaden a un tanque lleno de combustible. El uso de un aditivo con un nivel insuficiente de combustible podría dañar el sensor de baja del indicador de combustible u otros componentes de inyección de combustible relacionados.

Si existe una condición de ejecución pobre o rica, más probable es que se activará la luz del motor. Cuando se trata de diagnosticar una condición corriente rica o pobre, un buen comienzo es extraer y examinar las bujías de cada cilindro. Retire los tapones de mantenerlos en orden para cada cilindro. Al volver a instalar las bujías, reemplace todos los tapones que se han acumulado depósitos, han estropeado o dañado de combustible convertido. Si todas las bujías de encendido presentan el mismo aspecto, el problema de funcionamiento también podría estar relacionado con una de las siguientes:

El regulador de presión de combustible defectuoso

Un filtro de combustible restringido o línea de combustible

Un mal contacto eléctrico o pobre planta

sensor de oxígeno defectuoso o desconectado

refrigerante del motor defectuoso o sensor de temperatura del aire

El sistema de suministro de combustible tal como una salida de la bomba de combustible de baja

Si las bujías difieren en su apariencia, esto puede ser una indicación en cuanto a que el inyector puede estar funcionando mal.

Hay empresas que se especializan en los inyectores de combustible y el uso de equipos de prueba específica, la puede fluir probar los inyectores y puede ser capaz de eliminar de ellos de los depósitos.

Comprobar audible

Los inyectores hacen escuchar un "clic" ruido, ya que son activados por los impulsos eléctricos. Compruebe si hay un ruido audible "clic" de la siguiente manera:

1. Si es necesario, retirar cualquier tapa de cubiertas que rodean a los inyectores de combustible.
2. Coloque la transmisión en Park (automático) o neutral (manual), ponga el freno de estacionamiento y bloquear las ruedas para evitar que el vehículo se mueva.
3. Encender el motor.
4. El uso de un estetoscopio o un destornillador de vástago largo con una manija compuesta, comprobar cada inyector para un sonido de clic. Si se utiliza un destornillador adecuado, coloque el extremo de la caña en el inyector y colocar con cuidado la manija compuesta de la oreja. Un sonido de clic debe ser escuchado. Si un sonido de clic no se escucha, realizar una comprobación eléctrica del cableado del inyector, y si es posible, comprobar la resistencia del inyector.
5. Repita el procedimiento anterior para cada inyector.

Método gota cilindro

Los inyectores hacen escuchar un "clic" ruido, ya que son activados por los impulsos eléctricos. Compruebe si hay un ruido audible "clic" de la siguiente manera:

1. Si es necesario, retire las cubiertas de acabado que rodean a los conectores eléctricos de los inyectores de combustible.
2. Si es necesario, retirar cualquier tapa de cubiertas que rodean a los inyectores de combustible.
3. Coloque la transmisión en Park (automático) o neutral (manual), ponga el freno de estacionamiento y bloquear las ruedas para evitar que el vehículo se mueva.
4. Encender el motor.
5. Desconectar los conectores eléctricos inyector de combustible, un inyector a la vez. Cuando se retira el conector de la velocidad de ralentí del motor debe caer.
6. Repita este procedimiento para cada inyector y tenga en cuenta la cantidad cae la velocidad de ralentí del motor. Si la velocidad de ralentí no cambia cuando el conector eléctrico del inyector se retira, compruebe la señal de tensión para el inyector. Si una señal de tensión está presente, comprobar el inyector y reemplace si es necesario. Si no se encuentra el inyector defectuoso, comprobar el color de la bujía de ese cilindro para determinar si el fallo de encendido del cilindro es causado por el combustible insuficiente o excesiva. Si es necesario comprobar el funcionamiento del sistema de encendido.

Comprobar la resistencia

ADVERTENCIA

Al realizar una prueba de resistencia del circuito de inyector, un óhmetro digital debe ser utilizado para evitar daños en los componentes.

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. Retire cualquier paneles de ajuste o componentes necesarios para acceder el conector eléctrico del inyector de combustible.
3. Etiquetar y separar el conector eléctrico del inyector.
4. El uso de un ohmímetro con sondas adecuadas, la sonda los dos conectores eléctricos del inyector. El inyector debe tener continuidad. Si el ohmímetro indica un circuito abierto, el inyector debe ser reemplazado. A pesar de que la fábrica no suministra valores de resistencia por sus inyectores, durante nuestra desmontaje cuando está marcada, la resistencia del inyector medido fue de 16,4 ohmios.



ENLARGE

**Higo. El uso de un conjunto adecuado de los cables de puente permite un inyector inaccesible para comprobar
Las pruebas de voltaje
del voltímetro**

PRECAUCIÓN

Cuando se realiza un control de la tensión del circuito inyector, debe ser utilizado un voltímetro digital. De lo contrario, el módulo de control del ECM / DME podría dañarse.

1. Retire cualquier paneles de ajuste o componentes necesarios para acceder el conector eléctrico del inyector de combustible.
2. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
3. El uso de un voltímetro digital, si es posible, instale un conjunto adecuado de cables de puente en el conector eléctrico del inyector, o cuidado para sondear el conector.
4. Gire el interruptor de encendido a la *EN* posición e intente arrancar el vehículo mediante el acoplamiento del motor de arranque y comprobar si hay una señal de tensión pulsante.
5. Repita el procedimiento anterior para cada inyector.
6. Si una señal de voltaje pulsante no está presente:
 - A. Deje el interruptor de encendido en la *EN* posición.
 - B. Fije un cable del voltímetro digital a una masa conocida y verifique el voltaje de la batería en uno de los inyectores de los terminales de conector eléctrico para cada inyector. Si:

voltaje de la batería no está presente, compruebe el relé principal y el cableado de los inyectores.

voltaje de la batería está presente, compruebe el cableado de señal a tierra entre el conector del inyector y la unidad de control del ECM / DME.

7.



ENLARGE

Higo. Un conjunto de lengüeta de respaldo de los cables de puente permite que el motor funcione mientras el circuito eléctrico del inyector se pone a prueba

Cuerpo del acelerador

Impresión

El cuerpo del acelerador contiene las placas del acelerador que controla la cantidad de aire que fluye en el motor. La placa del acelerador está conectado al pedal del acelerador a través de un cable en todos los modelos, excepto el 5 Series con control de tracción. Los coches de la serie 5 que tienen el control de tracción tienen un sistema llamado EML, traducido en Inglés es la regulación electrónica de carga del motor.

EML es un sistema que controla el acelerador no por cable, sino por un motor servo eléctrico. Un sensor en el pedal del acelerador se alimenta la información sobre la posición del acelerador al controlador EML. El controlador EML dice el servomotor en el cuerpo del acelerador hasta qué punto para abrir la placa del acelerador. Debido a la electrónica de control, no hay necesidad de un actuador de control de cruce separado, para un cable de control de la transmisión o para un cable del acelerador. La única conexión con el cuerpo del acelerador es un conector eléctrico de clavijas múltiples.

PRECAUCIÓN

Cuando el trabajo siempre se realiza en un componente EML, tales como el cuerpo del acelerador, el control de seguridad externa se debe hacer. Esto es para asegurarse de que el sistema de acelerador electrónico está funcionando correctamente. Si el sistema de acelerador electrónico no está funcionando correctamente, el coche puede comportarse de forma errática y causar lesiones personales o la muerte.

El procedimiento para realizar la comprobación de seguridad externo ruta requiere una herramienta especial de BMW 7 12 010 o equivalente. No intente ninguna reparación en una pieza relacionada con el EML sin tener acceso a la herramienta.

ajustes

Los únicos ajustes del cuerpo del acelerador que puede o debe hacerse son en los motores de S14. Los otros motores están equipados con válvulas de mariposa que no necesitan ajustes. Los ajustes del cuerpo del acelerador del motor S14 deben realizarse sólo si los cuerpos del acelerador fueron desmontados o daños ocurridos.

herramientas especiales necesarias para estos procedimientos incluyen las galgas de espesores, indicadores del dial, dial indicador se monta y pie de rey. Los ajustes son muy precisos y requieren familiaridad con las herramientas que se utilizan.

Juego axial

1. Las medidas utilizadas en este procedimiento se basan en la temperatura ambiente 68 ° C. (20 ° C.).
2. Cierre las placas del acelerador. Compruebe que las palancas se mueven con facilidad.
3. Compruebe que una galga de 0,008 pulgadas (0,2 mm) puede ajustarse entre la carcasa y el cuerpo del acelerador snapping o la palanca del acelerador.
4. Compruebe si hay daños o deformaciones si la galga no encaja.

Detener carga completa

1. Abrir las placas del acelerador a la posición completamente abierta.
2. Medir la distancia desde el borde superior de la placa del acelerador a la parte superior del orificio del acelerador. La medida debe ser 0,854 pulgadas (21.7mm).
3. Si la medida no es correcta, aflojar la tuerca de seguridad en el tornillo montado en el centro de cada tapa del regulador, entre los agujeros de estrangulador. Mover el tornillo para lograr la correcta medición. No cambie la longitud de las articulaciones del acelerador.
4. Si hay cualquier desviación de la medición, se debe de manera uniforme compartida por cada uno de la carcasa del acelerador.

Palanca del acelerador

1. Las varillas de empuje de la palanca del acelerador debe ser comprobar y ajustar la longitud. Sobre el motor S14, la varilla de empuje de los cilindros 1 y 2 deben ser 3.937 pulgadas (100 mm) y la varilla de empuje para los cilindros 3 y 4 deben ser 3,822 a 3,854 pulgadas (97.1-97.9mm).
2. Instalar las varillas de empuje y alinear las palancas. Aflojar y mover las pinzas para obtener la alineación.
3. Instalar un indicador de cuadrante en el cilindro 3 y 4 de la palanca del acelerador. Ajustar el cilindros 1 y 2 de la varilla de empuje hasta que se observó movimiento en el indicador de cuadrante. Las palancas de gases se ajustan de manera uniforme cuando se golpean el tope de velocidad de ralentí.

Comprobación Ruta de seguridad externos

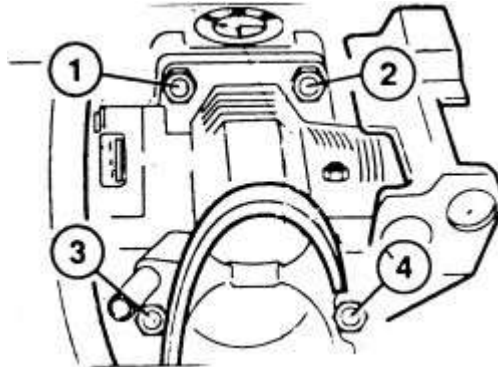
Este procedimiento debe ser completado en cualquier momento un componente de la aceleración EML por el sistema de cable se retira o desconectado. Se requiere herramienta 12 7 010 o equivalente. No trabaje en ningún componente EML sin tener acceso a esta herramienta.

1. Girar el interruptor de encendido en *OFF* . Desenchufar el conector EML. El conector EML se agrupa con los conectores del motor DME. El conector EML está al lado del conector de diagnóstico del motor, centrado en el grupo de 3 conectores circulares.
2. Instalar el adaptador de prueba EML 12 7 010 o equivalente al conector de paso EML. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
3. Gire el mando en el analizador hasta la posición izquierda y arranque el motor. Ajustar la velocidad del motor a 2.500 rpm con el mando tester.
4. Presione el pedal del freno. La velocidad del motor debe caer de inmediato debido a la provisión de cierre de rebasamiento.
5. Si la velocidad del motor no baje de inmediato, revise el sistema EML para las faltas. Si la velocidad no caer inmediatamente, la ruta de la seguridad externa EML está funcionando.

6. Apague el motor y retire el probador.

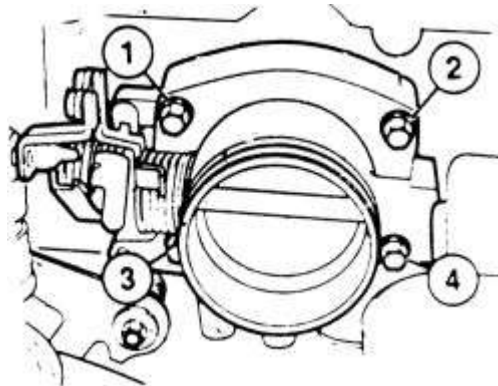
Remoción e Instalación

A excepción del motor S14



ENLARGE

Higo. Tuercas del 1 al 4 retener el motor M42-cuerpo del acelerador



ENLARGE

Higo. Tuercas del 1 al 4 retener el motor del cuerpo del acelerador-M50

1. Sobre el motor M20 drenar el refrigerante por debajo del nivel del cuerpo del acelerador.
2. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
3. Retire el conducto de admisión de aire del cuerpo del acelerador. Si está equipado con EML, retire el conector de clavijas múltiples.
4. Desconecte el cable del acelerador, el cable de transmisión y el cable de control de cruce. Mark y desconectar las líneas de vacío y los tubos de aire. Mover la válvula de control de ralentí fuera del camino. Desconectar las mangueras de refrigerante en el motor M20.
5. Retire las tuercas de montaje y retirar el cuerpo del acelerador.

Instalar:

1. Limpiar las superficies de contacto del cuerpo del acelerador y el colector de admisión. Instalar una nueva junta y el cuerpo del acelerador. Apriete las tuercas de montaje de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm).
2. Conectar las mangueras, tuberías de vacío y mangueras de aire al cuerpo del acelerador. Reemplazar la válvula de control de ralentí.
3. Conectar los cables del acelerador o conector EML. Instalar el conducto de aire de admisión.

motor S14

1. Girar el conmutador de arranque en *OFF* posición.
2. Retire las tuercas que sujetan el colector de admisión de los cuerpos del acelerador. Desconecte el cable del acelerador y las mangueras de aire. La manguera de ventilación del cárter tendrá que ser cortado. Retire el colector de admisión.
3. Desconectar el cableado del interruptor del acelerador. Retire la placa de enchufe eléctrico del inyector de combustible de los inyectores.
4. Retire la manguera de vacío del regulador de presión de combustible. Retire los 2 tornillos de fijación y retire el tubo distribuidor de combustible completo con los inyectores de combustible.
5. Desconectar la tuerca que sostiene la articulación del acelerador. Retire las Torx®nuts la celebración de los cuerpos del acelerador a la culata. Retire los cuerpos del acelerador.
6. Separar los cuerpos del acelerador si es necesario.

NOTA

El eje del acelerador está soportado por rodamientos de agujas. No saque el eje a través de los cojinetes sin hacer que el eje esté limpia. La suciedad causará daños en los cojinetes y el eje. No utilice ninguna herramienta en el eje que podrían dañar la superficie del eje. No molestar cualquiera de los ajustes en los cuerpos del acelerador. Los ajustes están optimizados en fábrica y marcados con puntos de pintura.

Instalar:

1. Si no se han molestado cualquiera de los componentes en los cuerpos del acelerador o varillaje, que tendrán que ser ajustado para un correcto funcionamiento.
2. Las juntas del cuerpo del acelerador pueden ser reutilizados si no hay daños en el reborde alrededor de la abertura de la junta. Use un fino cordón de sellador de silicona en el canto de apertura. Sustituya la junta si hay algún daño.
3. Una los cuerpos del acelerador y compruebe el estado de la tubería que conecta la junta tórica de los daños. Cambiar si es necesario.
4. Instalar los cuerpos del acelerador a la culata con la junta nueva o usada. Apriete las tuercas de montaje de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm).
5. Conectar el varillaje del acelerador con una nueva tuerca de seguridad. Sustituir los inyectores de combustible y tubo distribuidor de combustible. Apriete las tuercas de montaje de 6,5-8,0 ft. Lbs. (9-11 Nm).
6. Instalar la placa de enchufe eléctrico del inyector de combustible y el conector del interruptor del acelerador.
7. Compruebe los del colector de admisión juntas tóricas y reemplazar si es necesario. Instalar una nueva manguera de ventilación del cárter. Instalar el colector de admisión, mangueras de aire y el cable del acelerador.

- **Eliminar la presión del sistema de combustible**

Eliminar la presión del sistema de combustible

Impresión

La presión del sistema de combustible residual puede ser aliviado en uno de dos métodos, dependiendo de si el motor o un componente relacionado deben permanecer frío o no.

1. Retire el tapón de llenado del depósito de combustible.
2. Si la temperatura del motor o del componente relacionado no es crítica, proceda de la siguiente manera:
 - A. Busque el relé de la bomba de combustible en el panel de fusibles bajo el capó.
 - B. Arranque el motor y déjelo al ralentí.
 - C. Retire el relé de la bomba de combustible y permita que el motor se pare.
 - D. Una vez que el motor se haya calado, intente reiniciar el motor mediante el acoplamiento del motor de arranque durante al menos 3 segundos en tres intentos separados.
 - E. Vuelva a instalar el relé de la bomba de combustible.
3. Si el motor o componente relacionado deben permanecer fría proceder de la siguiente manera:
 - A. Localizar y limpiar la conexión de entrada de línea de combustible.
 - B. Colocar un recipiente adecuado debajo de la conexión de combustible y se envuelve con una toalla de taller.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada y libre de fuentes de ignición y chispas como combustible será lanzado bajo presión. Asegúrese de usar protección para los ojos, y evitar la exposición de la piel a combustible. Evitar la inhalación de vapores de combustible. Si se utiliza un droplight, mantener la luz fuera de la zona de trabajo inmediata y evitar poner a la luz por debajo, o directamente por encima del ajuste de combustible.

1. Poco a poco y con cuidado desconectar el accesorio de combustible y drene el combustible en el recipiente.
2. Tapar las líneas y conexiones de combustible expuestas para evitar los desechos entren.

1. Instalar el tapón de llenado de combustible.



ENLARGE

Higo. Abra el panel de fusibles bajo el capó



ENLARGE

Higo. Consulte el diagrama de ubicación del relé en la tapa



ENLARGE

Higo. El relé de combustible se puede quitar usando la herramienta de extracción de fusibles que se almacena en el panel de fusibles

Para aliviar la presión en el sistema, localizar relé de la bomba de combustible situado en el carenado. El relé veces se puede distinguir por el color naranja de la carcasa. Desenchufe y retire el relé, y colocarlo en un lugar seguro. Con el relé de la bomba de combustible retirado, arrancar el motor y hacerlo funcionar hasta que se ahogue. Haga girar el motor durante 10 segundos después de que se ahogue eliminar cualquier presión residual.

Para aliviar la presión en el sistema, localizar relé de la bomba de combustible situado en el carenado. El relé veces se puede distinguir por el color naranja de la carcasa. Desenchufe y retire el relé, y colocarlo en un lugar seguro. Con el relé de la bomba de combustible retirado, arrancar el motor y hacerlo funcionar hasta que se ahogue. Haga girar el motor durante 10 segundos después de que se ahogue eliminar cualquier presión residual.

Para aliviar la presión en el sistema, en primer lugar encontrar el enchufe relé de la bomba de combustible, ubicada en el carenado. Desconecte el relé, dejándolo en una posición segura donde las conexiones no pueden tierra. Si es necesario, cinta el tapón en su lugar o cinta adhesiva sobre las patillas del conector con cinta aislante. A continuación, arrancar el motor y hacerlo funcionar hasta que se ahogue. Haga girar el motor durante 10 segundos después de que se ahogue eliminar cualquier presión residual.

Para aliviar la presión en el sistema, localizar relé de la bomba de combustible situado en el carenado. El relé veces se puede distinguir por el color naranja de la carcasa. Desenchufe y retire el relé, y colocarlo en un lugar seguro. Con el relé de la bomba de combustible retirado, arrancar el motor y hacerlo funcionar hasta que se ahogue. Haga girar el motor durante 10 segundos después de que se ahogue eliminar cualquier presión residual.

- [»Especificaciones y solución de problemas](#)

Sistema Básico de Diagnóstico de combustible

Impresión

Cuando hay un problema al iniciar o conducir un vehículo, dos de los controles más importantes implican el los sistemas de combustible de encendido y. Las preguntas mayoría de los mecánicos intentan responder en primer lugar, "¿Hay chispas" y "¿Hay Combustible" a menudo conducen a la solución de la mayoría de los problemas básicos. Por favor, consulte la información sobre los componentes eléctricos del motor y los sistemas de encendido para el diagnóstico y las pruebas del sistema de encendido. Si el sistema de encendido comprueba hacia fuera (no hay chispa), entonces debe determinar si el sistema de combustible está funcionando correctamente (¿hay Combustible).

- [Suspensión](#)

- ▶ Suspensión delantera

Muelles helicoidales

Impresión

Remoción e Instalación

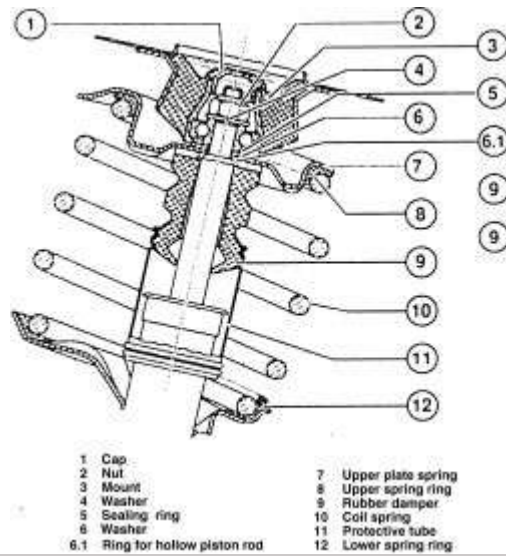
PRECAUCIÓN

Este procedimiento requiere el resorte se comprima. Un resorte comprimido tiene una alta energía potencial y si se libera repentinamente puede causar graves daños y lesiones personales.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire el puntal del vehículo y montar en un tornillo de banco utilizando un soporte de puntal. Esto evitará daños al tubo de puntal.
3. El uso de un compresor adecuado primavera, comprimir el muelle y colocado en su sitio.
4. Retire la tuerca superior del puntal de montaje. Counterhold la barra de puntal durante la extracción.
5. Tire del puntal de montaje de la barra de puntal. Tenga en cuenta el posicionamiento de los espaciadores y la arandela para el reemplazo.
6. Separe el resorte del puntal y coloque a un lado en una zona segura.
7. liberar lentamente la compresión del resorte.

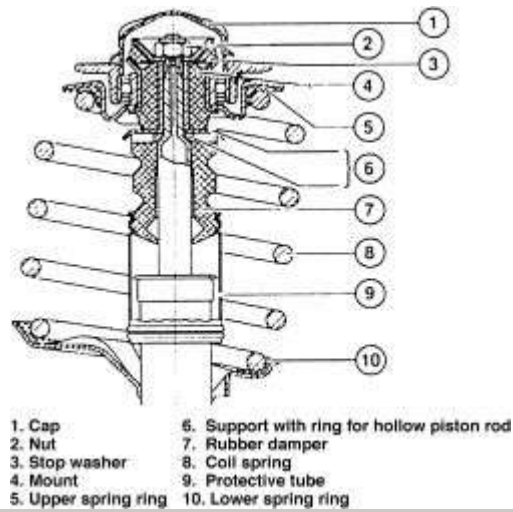
Instalar:

1. Coloque el muelle en el compresor y comprimir.
2. Instalar la primavera y el puntal de montaje con todos los espaciadores y arandelas en sus posiciones originales. Nueva tuerca del eje del puntal: 47 ft lbs.. (65 Nm).
3. Liberar el resorte lentamente y comprobar que se asiente en los soportes de muelle. Instalar el puntal en el vehículo.



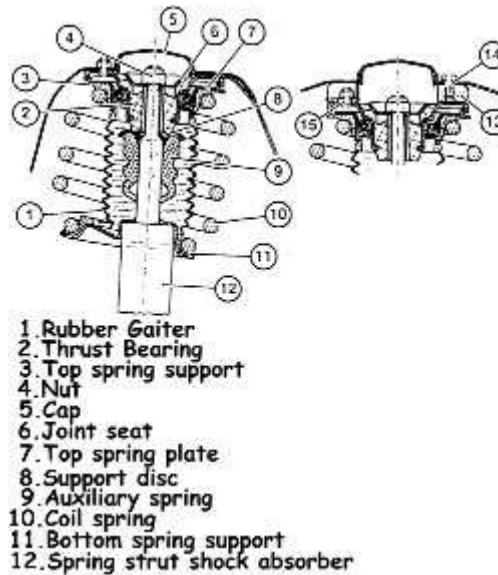
ENLARGE

Higo. Vista cortada del puntal de montaje y relacionados con modelos de la serie de componentes-3



ENLARGE

Higo. Vista cortada del montaje con un cojinete de soporte separada puntal y relacionados con modelos de la serie de componentes-3



ENLARGE

Higo. Vista cortada del puntal de montaje y los componentes relacionados-5 y 7 Series

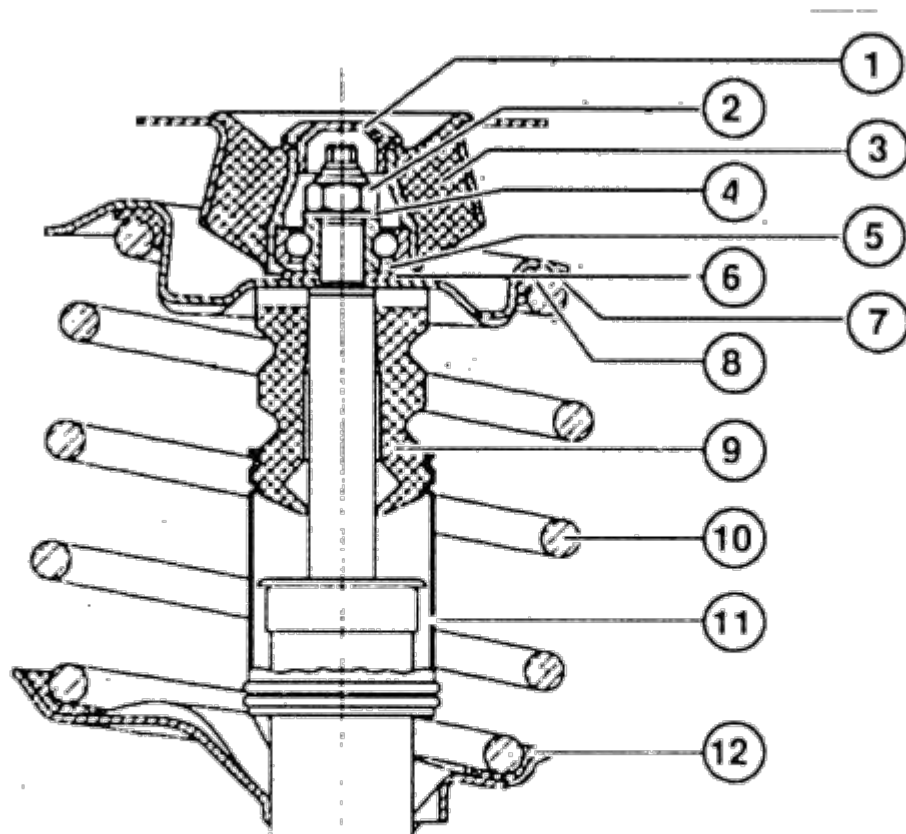
PRECAUCIÓN

Este procedimiento requiere el resorte se comprima. Un resorte comprimido tiene una alta energía potencial y si se libera repentinamente puede causar graves daños y lesiones personales.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire el puntal del vehículo y montar en un tornillo de banco utilizando un soporte de puntal. Esto evitará daños al tubo de puntal.
3. El uso de un compresor adecuado primavera, comprimir el muelle y colocado en su sitio.
4. Retire la tuerca superior del puntal de montaje. Counterhold la barra de puntal durante la extracción.
5. Tire del puntal de montaje de la barra de puntal. Tenga en cuenta el posicionamiento de los espaciadores y la arandela para el reemplazo.
6. Separe el resorte del puntal y coloque a un lado en una zona segura.
7. Lentamente libere la compresión del resorte.

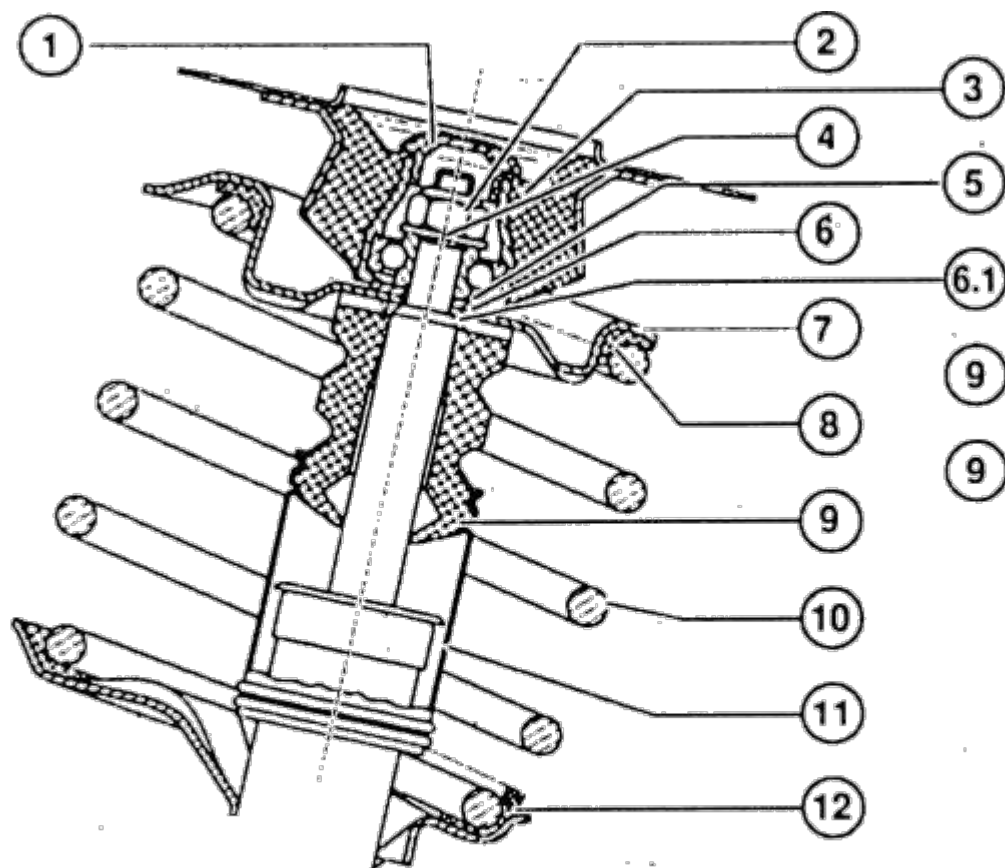
Instalar:

1. Coloque el muelle en el compresor y comprimir.
2. Instalar la primavera y el puntal de montaje con todos los espaciadores y arandelas en sus posiciones originales. Nueva tuerca del eje del puntal: 47 ft lbs.. (65 Nm).
3. Liberar el resorte lentamente y comprobar que se asiente en los soportes de muelle. Instalar el puntal en el vehículo.



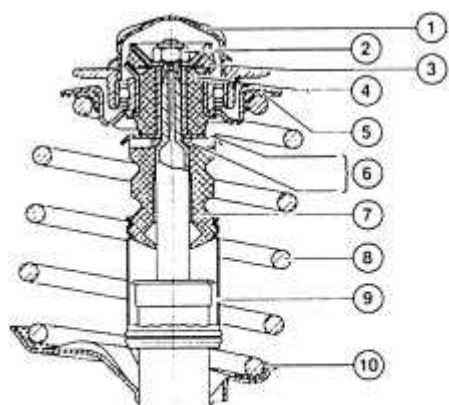
- | | |
|----------------|----------------------|
| 1 Cap | 7 Upper plate spring |
| 2 Nut | 8 Upper spring ring |
| 3 Mount | 9 Rubber damper |
| 4 Washer | 10 Coil spring |
| 5 Sealing ring | 11 Protective tube |
| 6 Washer | 12 Lower spring ring |

Higo. Vista cortada del puntal de montaje y componentes relacionados-M44 1.9L modelos de la Serie 3



- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 Cap | 7 Upper plate spring |
| 2 Nut | 8 Upper spring ring |
| 3 Mount | 9 Rubber damper |
| 4 Washer | 10 Coil spring |
| 5 Sealing ring | 11 Protective tube |
| 6 Washer | 12 Lower spring ring |
| 6.1 Ring for hollow piston rod | |

1. Higo. 3 modelos de la serie vista cortada del puntal de montaje y componentes relacionados-M52 y S52

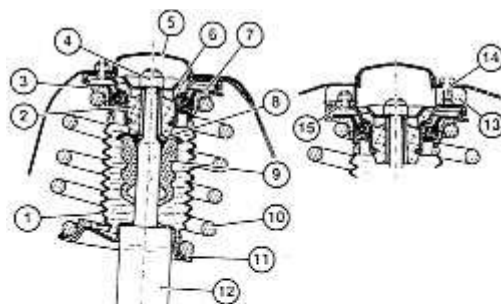


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Cap | 6. Support with ring for hollow piston rod |
| 2. Nut | 7. Rubber damper |
| 3. Stop washer | 8. Coil spring |
| 4. Mount | 9. Protective tube |
| 5. Upper spring ring | 10. Lower spring ring |



ENLARGE

Higo. Cortar vista del montaje con un cojinete de soporte separado del puntal y relacionados con los modelos de la serie 3 componentes- M52 y S52



- 1 Rubber Gaiter
- 2 Thrust Bearing
- 3 Top spring support
- 4 Nut
- 5 Cap
- 6 Joint seat
- 7 Top spring plate
- 8 Support disc
- 9 Auxiliary spring
- 10 Coil spring
- 11 Bottom spring support
- 12 Spring strut shock absorber



ENLARGE

Higo. Vista cortada del puntal de montaje y los componentes relacionados-5, 7 y 8 Series

Suspensión delantera

Impresión



ENLARGE

Higo.

Las articulaciones de rótula inferior

Impresión

Inspección

Con el brazo de control inferior, verifica si hay flojedad entre el brazo de control y muñón de la dirección. Inspeccionar el maletero de rótula para la formación de grietas o daños. Si se observa la flojedad, o si el arranque está abierto y la grasa lubricante se ha perdido, la articulación de rótula debe ser reemplazado.

Remoción e Instalación

NOTA

Se necesitan herramientas especiales para presionar la rótula de y en el brazo de control inferior. Si las herramientas adecuadas no están disponibles, en un concesionario BMW o centro de reparaciones certificado con el equipo adecuado sustituir la articulación de rótula.

1. Retire el brazo de control inferior del vehículo como se describe en esta sección.
2. Matchmark la articulación del brazo de control a la bola para fines de referencia de la instalación.
3. Usando la herramienta de prensa adecuada, presione el cojinete del brazo de control.
4. Alinear la rótula de reemplazo con el matchmark.
5. El uso de herramientas adecuadas de prensa, presione la rótula en el brazo de control.
6. Vuelva a instalar el brazo de control inferior como se indica en esta sección.
7. Prueba de conducción del vehículo y comprobar la alineación de las ruedas y alinear según sea necesario.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático delantero y el conjunto de la rueda

soporte de los bujes del brazo de control trasero donde se conecta con el cuerpo mediante la eliminación de los pernos

Tuerca y desconectar el enlace en la barra estabilizadora delantera donde se conecta con el brazo de control

La tuerca que sujeta el brazo de control al travesaño, y quitar la tuerca desde arriba del travesaño. A continuación, utilice un martillo blando enfrentado a golpear el perno de la traviesa.

La tuerca hasta el punto de que haga contacto con la carcasa de la columna

Pernos que conectan el centro de los puntales. Pulse fuera de la junta de rótula en el que el brazo de control se une al extremo inferior del puntal, con una herramienta adecuada.

Instalar:

1. Limpiar los orificios roscados en el cubo. Nuevo centro de micro-encapsulado pernos de montaje al puntal: 58 ft lbs.. (80 Nm).
2. Asegúrese de que los pernos de rótulas y los taladros en el travesaño y el puntal estén limpios antes de la inserción de los clavos. Vuelva a colocar las tuercas originales con las tuercas y arandelas de repuesto. Bola tuerca de unión: 47 ft lbs.. (65 Nm). Brazo de control al bastidor auxiliar tuerca: 61 ft lbs. (85 Nm).

3. Instale el soporte de buje del brazo de control. Pernos: 30 ft. Lbs. (42 Nm).
4. Instalar el enlace de la barra estabilizadora y apriete a 43 pies. Lbs. (59 Nm).

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático delantero y el conjunto de la rueda

soporte de los bujes del brazo de control trasero donde se conecta con el cuerpo mediante la eliminación de los pernos

Tuerca y desconectar el enlace en la barra estabilizadora delantera donde se conecta con el brazo de control

La tuerca que sujeta el brazo de control al travesaño, y quitar la tuerca desde arriba del travesaño. A continuación, utilice un martillo blando enfrente a golpear el perno de la travesía.

La tuerca hasta el punto de que haga contacto con la carcasa de la columna. Retire los pernos que conectan el centro de los puntales. Pulse fuera de la junta de rótula en el que el brazo de control se une al extremo inferior del puntal, con una herramienta adecuada.

Instalar:

1. Limpiar los orificios roscados en el cubo. Nuevo centro de micro-encapsulado pernos de montaje al puntal: 58 ft lbs.. (80 Nm).
2. Asegúrese de que los pernos de rótulas y los taladros en el travesaño y el puntal estén limpios antes de la inserción de los clavos. Vuelva a colocar las tuercas originales con las tuercas y arandelas de repuesto. Bola tuerca de unión: 47 ft lbs.. (65 Nm). Brazo de control al bastidor auxiliar tuerca: 61 ft lbs. (85 Nm).
3. Instale el soporte de buje del brazo de control. Pernos: 30 ft. Lbs. (42 Nm).
4. Instalar el enlace de la barra estabilizadora y apriete a 43 pies. Lbs. (59 Nm).

La rótula inferior es atendida con el brazo de control inferior como un conjunto.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático delantero y el conjunto de la rueda

soporte de los bujes del brazo de control trasero donde se conecta con el cuerpo mediante la eliminación de los pernos

Tuerca y desconectar el enlace en la barra estabilizadora delantera donde se conecta con el brazo de control

La tuerca que sujeta el brazo de control al travesaño, y quitar la tuerca desde arriba del travesaño. A continuación, utilice un martillo blando enfrente a golpear el perno de la travesía.

La tuerca hasta el punto de que haga contacto con la carcasa de la columna

Pernos que conectan el centro de los puntales. Pulse fuera de la junta de rótula en el que el brazo de control se une al extremo inferior del puntal, con una herramienta adecuada.

Instalar:

1. Limpiar los orificios roscados en el cubo. Nuevo centro de micro-encapsulado pernos de montaje al puntal: 58 ft lbs.. (80 Nm).
2. Asegúrese de que los pernos de rótulas y los taladros en el travesaño y el puntal estén limpios antes de la inserción de los clavos. Vuelva a colocar las tuercas originales con las tuercas y arandelas de repuesto. Bola tuerca de unión: 47 ft lbs.. (65 Nm). Brazo de control al bastidor auxiliar tuerca: 61 ft lbs. (85 Nm).
3. Instale el soporte de buje del brazo de control. Pernos: 30 ft. Lbs. (42 Nm).
4. Instalar el enlace de la barra estabilizadora y apriete a 43 pies. Lbs. (59 Nm).

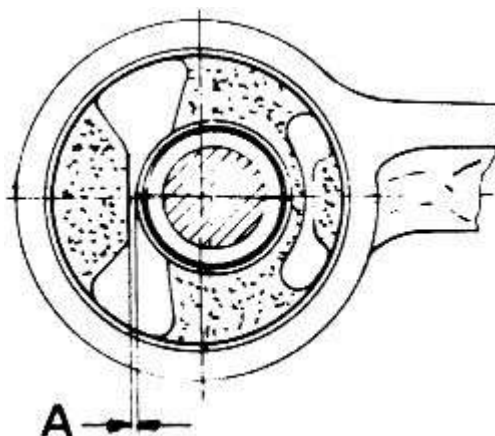
La rótula inferior es atendida con el brazo de control inferior como un conjunto.

Brazos de control inferiores

Impresión

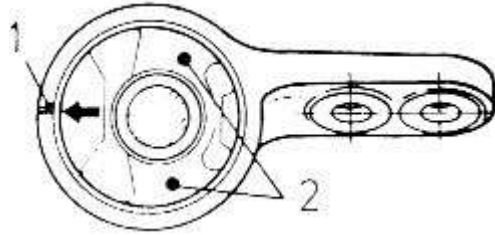
reemplazo del buje

Los bujes deben ser presionados hacia fuera de los agujeros de los soportes. bujes de BMW son notoriamente difíciles de presionar hacia fuera de las viviendas. Utilice una alta capacidad prensa hidráulica, lubricante penetrante y los mandriles del tamaño apropiado para la prensa. No utilice enchufes para tratar de reemplazar los bujes. Marque la relación del casquillo al taladro para el correcto posicionamiento de reemplazo.



ENLARGE

Higo. Con el vehículo cargado y en la altura normal de circulación, la brecha en A en la parte inferior del brazo de control buje debe ser 0,028 hasta 0,067 pulg. (0,7-1,7 mm) -E30 Serie 3



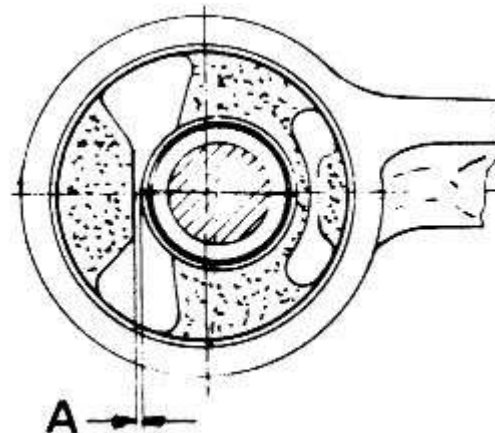
ENLARGE

Higo. El control de los bujes del brazo flecha inferior debe coincidir con el jefe del elenco de la serie de bracket-E30 3

Los bujes deben ser presionados hacia fuera de los agujeros de los soportes. bujes de BMW son notoriamente difíciles de presionar hacia fuera de las viviendas. Utilice una alta capacidad prensa hidráulica, lubricante penetrante y los mandriles del tamaño apropiado para la prensa. No utilice enchufes para tratar de reemplazar los bujes. Marque la relación del casquillo al taladro para el correcto posicionamiento de reemplazo.

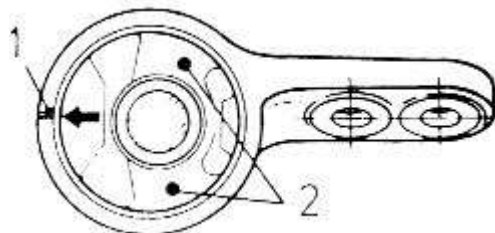
Los bujes deben ser presionados hacia fuera de los agujeros de los soportes. bujes de BMW son notoriamente difíciles de presionar hacia fuera de las viviendas. Utilice una alta capacidad prensa hidráulica, lubricante penetrante y los mandriles del tamaño apropiado para la prensa. No utilice enchufes para tratar de reemplazar los bujes. Marque la relación del casquillo al taladro para el correcto posicionamiento de reemplazo.

Modelos E30



ENLARGE

Higo. Con el vehículo cargado y en la altura normal de circulación, la brecha en A en la parte inferior del brazo de control buje debe ser 0,028 hasta 0,067 pulg. (0.7-1.7mm) -E30 Serie 3



ENLARGE

Higo. El control de los bujes del brazo flecha inferior debe coincidir con el jefe del elenco de la serie de bracket-E30 3

Los bujes deben ser presionados hacia fuera de los agujeros de los soportes. Bujes de BMW son notoriamente difíciles de presionar hacia fuera de las viviendas. Utilice una alta capacidad prensa hidráulica, lubricante penetrante y los mandriles del tamaño apropiado para la prensa. No utilice enchufes para tratar de reemplazar los bujes. Marque la relación del casquillo al taladro para el correcto posicionamiento de reemplazo.

Modelos E36

1. Retire el brazo de control tal como se describe en esta sección.
2. Medir la distancia entre el manguito de casquillo interior y el hombro pasador de pivote del brazo de control, y tenga en cuenta para la instalación.
3. Matchmark el brazo de control del husillo para el casquillo y el casquillo para el buje de soporte como se ilustra.
4. Presione fuera del buje usando herramientas de prensa adecuados.
5. Coloque el buje de reemplazo en la parte superior de la antigua casquillo y duplicar las marcas de referencia en el buje de reemplazo. Coloque un destornillador de hoja plana delgada a través del manguito de reemplazo casquillo alineado con el matchmark, y duplicar la matchmark en el lado opuesto del casquillo de reemplazo. A continuación, coloque un nivel sobre las buje de reemplazo y duplicar la matchmark exterior en su lado opuesto.
6. Si vuelve a utilizar el soporte de casquillo;
 - A. Presione el buje viejo. Si inserto necesario una hoja de sierra a través del casquillo y se corta la cáscara exterior desde el interior hacia el exterior, para permitir que el manguito exterior se contraiga.
 - B. Limpiar cuidadosamente la parte interior del soporte.
 - C. Alinear las marcas de referencia del buje de reemplazo y el soporte, y presione el buje en su lugar.
7. Alinear la matchmark en el manguito interior del casquillo con el matchmark en el brazo de control.
8. Escudo del brazo de control del huso con un agente anti-fricción aprobado o trementina, y presione el buje hasta que se alcanza la distancia medida entre el manguito interno y el hombro del brazo de control.
9. Instalar el brazo de control de inmediato y colocar el vehículo con las cuatro ruedas en el suelo, sobre una superficie plana, ponderado para alcanzar la condición de funcionamiento normal de la siguiente manera:
 - A. Todos excepto Z3 convertible y:

150 lbs. (68 kg) en el asiento del conductor frente
150 lbs. (68 kg) en el asiento del pasajero delantero

150 lbs. (68 kg) centrada en el asiento del pasajero trasero

46 lbs. (21 kg) centrada en el maletero

- B. Convertible y Z3:

150 lbs. (68 kg) en el asiento del conductor frente
150 lbs. (68 kg) en el asiento del pasajero delantero

31 lbs. (14 kg) centrada en el maletero

- 10.
11. Deje que el vehículo repose durante al menos 30 minutos para permitir que el agente anti-fricción que se evapore.
12. Prueba de conducción del vehículo y comprobar la alineación de la rueda necesaria. Alinear según sea necesario.

Remoción e Instalación

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda.
2. Retire los pernos de montaje que sujetan la parte inferior del puntal a la articulación de la dirección.
3. Retire el pasador de chaveta y la tuerca almenada. Use un removedor de la bola conjunta adecuada para presionar el extremo rótula del brazo de control de la rótula de dirección.
4. Retire la tuerca de cierre automático. A continuación, quitar el tornillo pasante y las arandelas, deslice el extremo interior del puntal y el casquillo de la travesaño de la suspensión delantera.

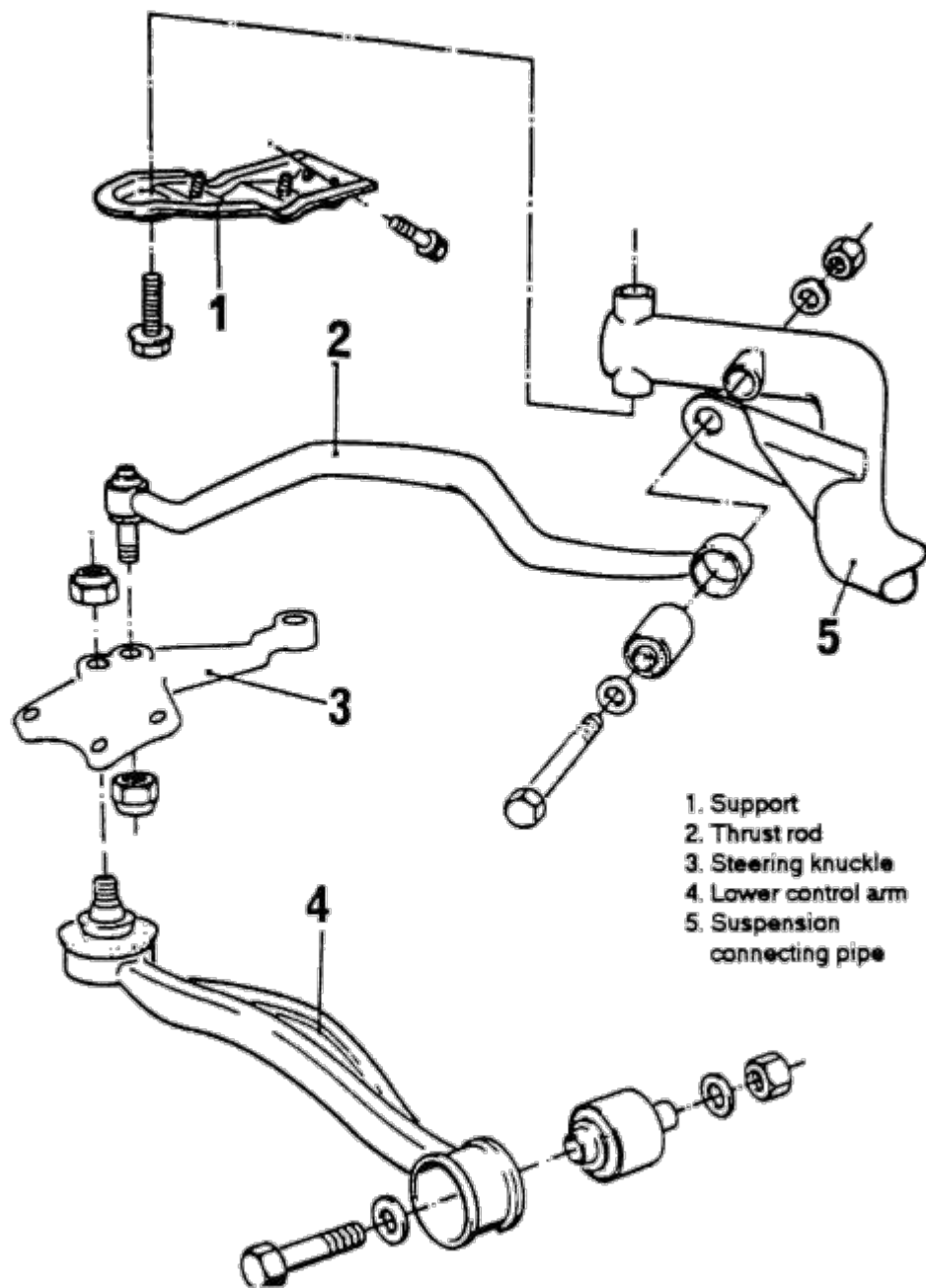
Instalar:

1. Tenga en cuenta los siguientes puntos:
 - A. Asegúrese de que ambas arandelas son reemplazados para amortiguar el buje donde hace contacto con el travesaño de la suspensión.
 - B. Reemplazar el buje si está desgastado o agrietado.
 - C. Utilice una nueva tuerca de cierre automático en el perno de fijación del extremo interior del puntal.
 - D. Alinear la parte inferior del puntal con la rótula de dirección de modo que la pestaña en el brazo encaja en la muesca de la parte inferior del puntal. Coloque los pernos con un sellador de tipo de bloqueo.
 - E. Al instalar la junta de rótula del brazo en la articulación de la dirección, apriete la tuerca hasta que el orificio de la chaveta y luego usar un pasador nuevo en la tuerca.
 - F. Final de apretar el tornillo pasante para el extremo interior del brazo después de que el vehículo está en el suelo a la altura normal de marcha.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera. Utilice un trozo de alambre para impedir que el puntal se extiendan a lo largo y dañar la manguera de freno.
3. Desconectar el soporte de buje del brazo de control trasero donde se conecta con el cuerpo mediante la eliminación de los pernos.
4. Retire la tuerca y desconectar el enlace en la barra estabilizadora delantera donde se conecta con el brazo de control.
5. Desenroscar la tuerca que sujeta el brazo de control al travesaño y quitar la tuerca desde arriba del travesaño. A continuación, utilice un martillo de plástico para golpear el perno de la traviesa.
6. Desenroscar la tuerca hasta el punto de que haga contacto con la carcasa de la columna. Retire los pernos que conectan el centro de los puntales. Pulse fuera de la rótula en el brazo de control se une al extremo inferior del puntal, utilizando la herramienta adecuada.

Instalar:

1. Limpiar los orificios roscados en el cubo. Instalar el nuevo centro de micro-encapsulado pernos de montaje al puntal y un par motor de 58 ft. Lbs. (80 Nm).
2. Asegúrese de que los pernos de rótulas y los taladros en el travesaño y el puntal estén limpios antes de la inserción de los clavos. Vuelva a colocar las tuercas originales con las tuercas y arandelas de repuesto. Apriete la tuerca bola conjunta a 47 ft. Lbs. (65 Nm) de 2 ruedas motrices. Apriete el brazo de control al subbastidor tuerca a 61 ft. Lbs. (85 Nm) de 2 ruedas motrices.
3. Instale el soporte de buje del brazo de control y apriete los tornillos a 30 pies. Lbs. (42 Nm).
4. Instalar el enlace de barra estabilizadora y de torsión a 43 ft. Lbs. (59 Nm).



1. Support
2. Thrust rod
3. Steering knuckle
4. Lower control arm
5. Suspension connecting pipe

Higo. despiece de la suspensión delantera-5 y Serie 7

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Reclutar y sostener con seguridad el extremo delantero. No coloque los soportes de gato bajo ninguna piezas de la suspensión. Retire la rueda.
3. Retire los 3 tornillos que sujetan la rótula de dirección a la parte inferior del puntal.
4. Retire el balón tuerca de unión y pulse el perno de la articulación de la dirección con una herramienta removedor de rótula.
5. Retire la tuerca y el tornillo en el extremo subtrama del brazo de control. Retire el brazo de control.

Instalar:

1. Instalar el brazo de control de la subtrama utilizando una nueva tuerca y arandela en ambos lados. No apriete en este momento.
2. Limpiar la grasa y la suciedad fuera de la bola y el agujero del espárrago de la junta. Instalar el perno de rótula en el muñón de la dirección y apriete la tuerca de nuevo a 67 ft. Lbs. (93 Nm).
3. Limpiar las roscas y taladros de los pernos de montaje muñón de la dirección y la carcasa de la columna. Instalar los tornillos, usando roscas, y un par motor de 80 pies. Lbs. (110 Nm). Hay una ranura que alineará el puntal y nudillo.
4. Monte la rueda y bajar el vehículo al suelo. Cargar 150 libras. en cada uno de los asientos delanteros y en el centro del asiento trasero. Apriete el brazo de control al subbastidor perno a 56 ft. Lbs. (77,5 Nm).

E30 Serie 3

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera. Utilice un trozo de alambre para impedir que el puntal se extiendan a lo largo y dañar la manguera de freno.
3. Desconectar el soporte de buje del brazo de control trasero donde se conecta con el cuerpo mediante la eliminación de los pernos.
4. Retire la tuerca y desconectar el enlace en la barra estabilizadora delantera donde se conecta a la barra estabilizadora.
5. Desenroscar la tuerca que sujeta el brazo de control al travesaño y quitar la tuerca desde arriba del travesaño. A continuación, utilice un martillo de plástico para golpear el perno de la traviesa.
6. Desenroscar la tuerca y pulse fuera de la rótula en el brazo de control se une al extremo inferior del puntal, utilizando la herramienta adecuada.

Instalar:

1. Asegúrese de que los pernos de rótulas y los taladros en el travesaño y el puntal estén limpios antes de la inserción de los clavos. Vuelva a colocar las tuercas originales con las tuercas y arandelas de repuesto. Apriete la tuerca bola conjunta a 47 ft. Lbs. (65 Nm) de 2 ruedas motrices y 61,5 ft. Lbs. (93 Nm) de 4 ruedas motrices. Apriete el brazo de control al subbastidor tuerca a 61 ft. Lbs. (85 Nm) de 2 ruedas motrices y 72 ft. Lbs. (100 Nm) de 4 ruedas motrices.
2. Instale el soporte de buje del brazo de control y apriete los tornillos a 30 pies. Lbs. (42 Nm).
3. Instalar el enlace de barra estabilizadora y de torsión a 43 ft. Lbs. (59 Nm).

Modelos E30

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera. Utilice un trozo de alambre para impedir que el puntal se extiendan a lo largo y dañar la manguera de freno.
2. Desconectar el soporte de buje del brazo de control trasero donde se conecta con el cuerpo mediante la eliminación de los pernos.
3. Retire la tuerca y desconectar el enlace en la barra estabilizadora delantera donde se conecta a la barra estabilizadora.
4. Desenroscar la tuerca que sujeta el brazo de control al travesaño y quitar la tuerca desde arriba del travesaño. A continuación, utilice un martillo de plástico para golpear el perno de la traviesa.
5. Desenroscar la tuerca y pulse fuera de la rótula en el brazo de control se une al extremo inferior del puntal, utilizando la herramienta adecuada.



ENLARGE

Higo. soporte del brazo de control de montaje. Matchmark la posición del brazo de control antes de pulsar el buje no durante el reemplazo-E36 Serie 3 se muestra, E30 3 series similares



ENLARGE

Higo. Brazo de control de sub-bastidor de montaje junta de bola-E36 Serie 3 se muestra, E30 3 series similares

Instalar:

1. Asegúrese de que los pernos de rótulas y los taladros en el travesaño y el puntal estén limpios antes de la inserción de los clavos.
2. Vuelva a colocar las tuercas originales con las tuercas y arandelas de repuesto.
3. Apriete la tuerca bola conjunta a 47 ft. Lbs. (65 Nm) para 2 vehículos de doble tracción y 61,5 ft. Lbs. (93 Nm) para 4 vehículos de doble tracción.
4. Apriete el control de tuerca brazo-subtrama a 61 ft. Lbs. (85 Nm) para 2 vehículos con tracción en las cuatro ruedas, y 72 ft. Lbs. (100 Nm) para 4 vehículos de doble tracción.
5. Instale el soporte de buje del brazo de control y apriete los tornillos a 30 pies. Lbs. (42 Nm).
6. Instalar el enlace de la barra estabilizadora y apriete a 43 pies. Lbs. (59 Nm).
7. Instalar el conjunto de rueda y neumático y cuidadosamente baje el vehículo.

E36 Serie 3



ENLARGE

Higo. soporte del brazo de control de montaje. Matchmark la posición del brazo de control antes de pulsar el buje no durante el reemplazo-E36 Serie 3 se muestra, E30 Serie 3 utiliza el mismo diseño



ENLARGE

Higo. Brazo de control de sub-bastidor de montaje junta de bola-E36 Serie 3 se muestra, E30 Serie 3 utiliza el mismo diseño

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera. Utilice un trozo de alambre para impedir que el puntal se extiendan a lo largo y dañar la manguera de freno.
3. Desconectar el soporte de buje del brazo de control trasero donde se conecta con el cuerpo mediante la eliminación de los pernos.
4. Retire la tuerca y desconectar el enlace en la barra estabilizadora delantera donde se conecta con el brazo de control.
5. Desenroscar la tuerca que sujeta el brazo de control al travesaño y quitar la tuerca desde arriba del travesaño. A continuación, utilice un martillo de plástico para golpear el perno de la traviesa.
6. Desenroscar la tuerca hasta el punto de que haga contacto con la carcasa de la columna. Retire los pernos que conectan el centro de los puntales. Pulse fuera de la rótula en el brazo de control se une al extremo inferior del puntal, utilizando la herramienta adecuada.

Instalar:

1. Limpiar los orificios roscados en el cubo. Instalar el nuevo centro de micro-encapsulado pernos de montaje al puntal y un par motor de 58 ft. Lbs. (80 Nm).
2. Asegúrese de que los pernos de rótulas y los taladros en el travesaño y el puntal estén limpios antes de la inserción de los clavos. Vuelva a colocar las tuercas originales con las tuercas y arandelas de repuesto. Apriete la tuerca bola conjunta a 47 ft. Lbs. (65 Nm) de 2 ruedas motrices. Apriete el brazo de control al subbastidor tuerca a 61 ft. Lbs. (85 Nm) de 2 ruedas motrices.
3. Instale el soporte de buje del brazo de control y apriete los tornillos a 30 pies. Lbs. (42 Nm).

4. Instalar el enlace de barra estabilizadora y de torsión a 43 ft. Lbs. (59 Nm).

Modelos E36

1. Aflojar los tornillos para sujetar el $1/8$ a su vez y en zigzag.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera.
3. Desconectar el soporte de buje del brazo de control trasero de 17 mm usando una herramienta adecuada, quitando los pernos.
4. Si está equipado, retire la tuerca de seguridad soporte de barra estabilizadora delantera, donde se conecta a través del brazo de control.
5. Instalar un perno de saliente y adjuntar un conductor de gran diámetro del perno de tuercas para el muelle helicoidal para mantener el muñón de la dirección de estiramiento de la línea hidráulica de los frenos.
6. Retire la tuerca que sujeta el brazo de control rótula husillo al travesaño utilizando un 22 mm ($7/8$ pulgadas) Toma de pozo profundo y el trinquete y retire la tuerca desde arriba del husillo. Use un martillo de plástico para golpear en el lado de la rótula del brazo de control, o utilizar una gran bola de separador de articulación para evitar daños en el arranque y liberar el eje del travesaño.
7. Aflojar la tuerca de seguridad bola de articulación inferior utilizando un 19mm ($3/4$ pulgadas) en caja llave de boca, a continuación, utilizar una llave de extremo abierto para convertir la tuerca de seguridad hasta que se puede aflojar con la mano. Utilice una articulación / lazo herramienta de eliminación terminal de la barra balón para liberar la rótula de la articulación de la dirección, a continuación, quitar la tuerca de seguridad y baje el brazo de control del vehículo.



ENLARGE

Higo. Utilice una de 22 mm (7/8 pulgada) de toma de pozo profundo para aflojar el eje hueco de la bola del brazo de control al travesaño



ENLARGE

Higo. Aflojar la tuerca de seguridad conjunta bola inferior, a continuación, insertar una herramienta de eliminación adecuados para presionar el husillo cónico. Al pulsar sobre la tuerca evita que se dañe la rosca



ENLARGE

Higo. Una vez que se retira la rótula inferior, afloje los pernos del soporte de control inferior del brazo casquillo



ENLARGE

Higo. Si la pelota husillo gira conjunta cuando se intenta quitar la tuerca de seguridad del, sujete el husillo con un par de alicates de bloqueo de aguja de punta



ENLARGE

Higo. Utilice una herramienta de articulación de rótula de separación de ancho para evitar daños en el maletero, y separar el eje de la subtrama



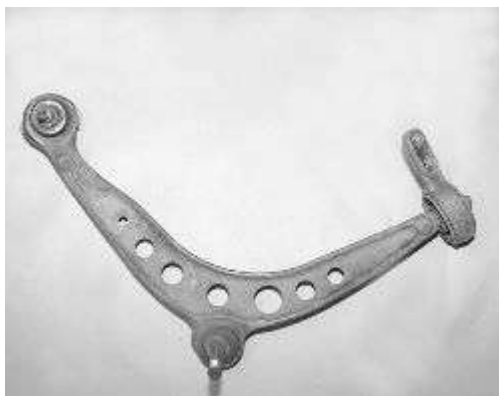
ENLARGE

Higo. Retirar con cuidado el brazo de control inferior del vehículo



ENLARGE

Higo. Una vista lateral del brazo de control inferior derecha. Tenga en cuenta la posición del casquillo posterior, si ésta va a ser reemplazado



ENLARGE

Higo. A la vista superior del brazo de control inferior derecha

Instalar:

1. La instalación está en orden inverso a la extracción, teniendo en cuenta lo siguiente. Apretar los elementos de fijación del brazo de control como sigue:

control posterior pernos bujes del brazo: 35 ft lbs.. (47 Nm)

Brazo de control zócalo de bola-husillo de tornillo travesaño: 63 ft lbs.. (85 Nm)

Rótula de dirección-a los pernos de nudillos: 48 ft lbs.. (65 Nm)

barra estabilizadora-soporte de controlar, pernos del brazo: 31 ft lbs.. (42 Nm)

2. Si durante la instalación, las bolas cónico husillos giran conjuntas antes de apretar la tuerca de seguridad:
 - A. Asiento del husillo con un toque en la articulación de rótula con un martillo de cara blanda, o utilizar un bloque de madera entre la rótula y un martillo de cara dura.
 - B. Si el asentamiento del husillo no funcionó, utilice una punta de aguja alicates de sujeción o abrazadera en C para exprimir los componentes juntos.
3. Instalar el conjunto de rueda y llanta, luego baje con cuidado el vehículo.
4. Compruebe si el vehículo alineación adecuada.

Barra estabilizadora (Sway Bar) y Enlaces

Impresión

Remoción e Instalación

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Desconectar la varilla de empuje / de empuje en ambos lados.
3. Desconectar los soportes del estabilizador izquierdo y derecho. Retire la barra estabilizadora.

Instalar:

1. Coloque la barra estabilizadora en el vehículo, a continuación, instalar los soportes del estabilizador izquierdo y derecho. Apretar el montaje del estabilizador pernos a 16 ft. Lbs. (21 Nm).
2. Instalar la varilla de empuje / de empuje en ambos lados.

3. Bajar el vehículo al suelo.

Modelos E30

1. Levantar y calzar la parte delantera.
2. Retire las tuercas de enlace de la barra estabilizadora en la barra estabilizadora. Desconectar los enlaces de la barra en ambos lados.
3. Retire los tornillos que sujetan el soporte del brazo de control izquierda.
4. Retire los tornillos que sujetan la barra estabilizadora y bujes al cuerpo. Retire la barra estabilizadora hacia fuera del lado izquierdo.

Instalar:

1. Aplicar un lubricante adecuado entre la barra estabilizadora y los bujes de goma para evitar ruidos chirriantes.
2. Instalar la barra estabilizadora y bujes. Apretar los soportes de casquillo de 16 ft. Lbs. (22 Nm) con las caras planas paralelas a los bordes de la barra. Instalar el soporte del brazo de control hacia la izquierda y apriete los tornillos a 30 pies. Lbs. (42 Nm).
3. Instalar los enlaces de barras estabilizadoras y apretar las tuercas a 43 pies. Lbs. (59 Nm). El enlace para controlar el par de montaje del brazo es de 30 pies. Lbs. (42 Nm).

Modelos E36

1. Levantar y calzar la parte delantera.
2. Retire las tuercas de enlace de la barra estabilizadora en la barra estabilizadora. Desconectar los enlaces de la barra en ambos lados.
3. Retire los tornillos que sujetan la barra estabilizadora y bujes al cuerpo. Retire la barra estabilizadora.

Instalar:

1. Aplicar un lubricante adecuado entre la barra estabilizadora y los bujes de goma para evitar ruidos chirriantes.
2. Instalar la barra estabilizadora y bujes. La hendidura buje se boca abajo. Apretar los soportes de casquillo de 16 ft. Lbs. (22 Nm).
3. En los modelos con enlaces montados de puntal, instalar los enlaces barra estabilizadora y apriete las tuercas a 43 pies. Lbs. (59 Nm) con las caras planas paralelas a los bordes de la barra.
4. En los modelos con brazo de control montados enlaces, apriete la tuerca del brazo de enlace de al control de 30 ft. Lbs. (42 Nm).



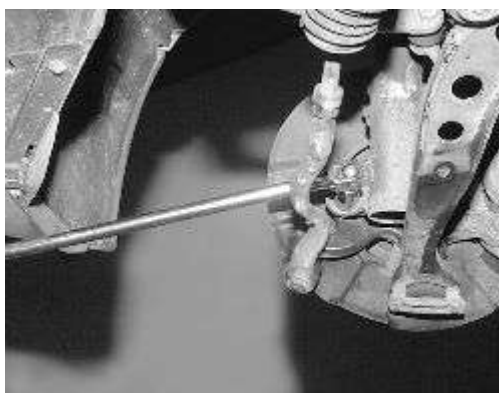
ENLARGE

Higo. El enlace de la barra estabilizadora delantera se fija el brazo de control con un tornillo pasante

Dirección y nudillo del husillo

Impresión

Remoción e Instalación



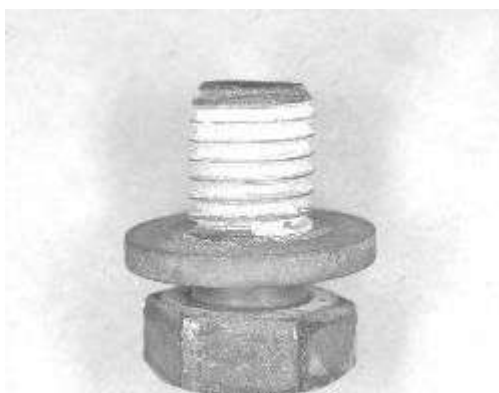
ENLARGE

Higo. Los dos pernos de puntal inferior tienen un elemento de bloqueo en ellos. Utilice una robusta unidad de 6 puntos zócalo y el interruptor de barra de 1/2 de pulgada para aflojar



ENLARGE

Higo. Retire el tornillo pasante superior y los dos tornillos inferiores-puntal-a nudillo, a continuación, quitar el puntal de la rótula de dirección



ENLARGE

Higo. Los dos pernos inferiores-puntal-a nudillo tienen un elemento de bloqueo en ellos. Asegúrese de limpiarlos y volver a aplicar un agente de bloqueo a las roscas durante el montaje



ENLARGE

Higo. Aflojar la tuerca de seguridad conjunta bola inferior, a continuación, insertar una herramienta de eliminación adecuados para presionar el husillo cónico. Al pulsar sobre la tuerca evita que se dañe la rosca



ENLARGE

Higo. Utilice una herramienta de eliminación de lazo extremo de la barra para quitar la barra de dirección del muñón de la dirección

1. Aflojar los tornillos para sujetar el $\frac{1}{8}$ vuelta.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Retire el conjunto de neumático / rueda.
4. Retire el conjunto del freno y el soporte como se indica en la sección 9.
5. Retire el buje delantero como se indica en esta sección.

NOTA

Si sólo la sustitución de la articulación de la dirección, el rotor del freno puede permanecer unido al cubo.

1. Retire el brazo de control del eje. Para más detalles consulte los procedimientos de extracción del brazo de control en esta sección.
2. Retire el sujetador del sensor del ABS y el sensor sin desconectar y lugar aparte.
3. Retire el terminal de la barra. Para más detalles consulte los procedimientos de eliminación de lazo extremo de la barra en esta sección
4. Retire el eje de la unidad del amortiguador. Para más detalles consulte los procedimientos de eliminación de puntal en esta sección.
5. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

Strut (MacPherson) Asamblea

Impresión

Revisión General (Bobina de eliminación de primavera e instalación)

PRECAUCIÓN

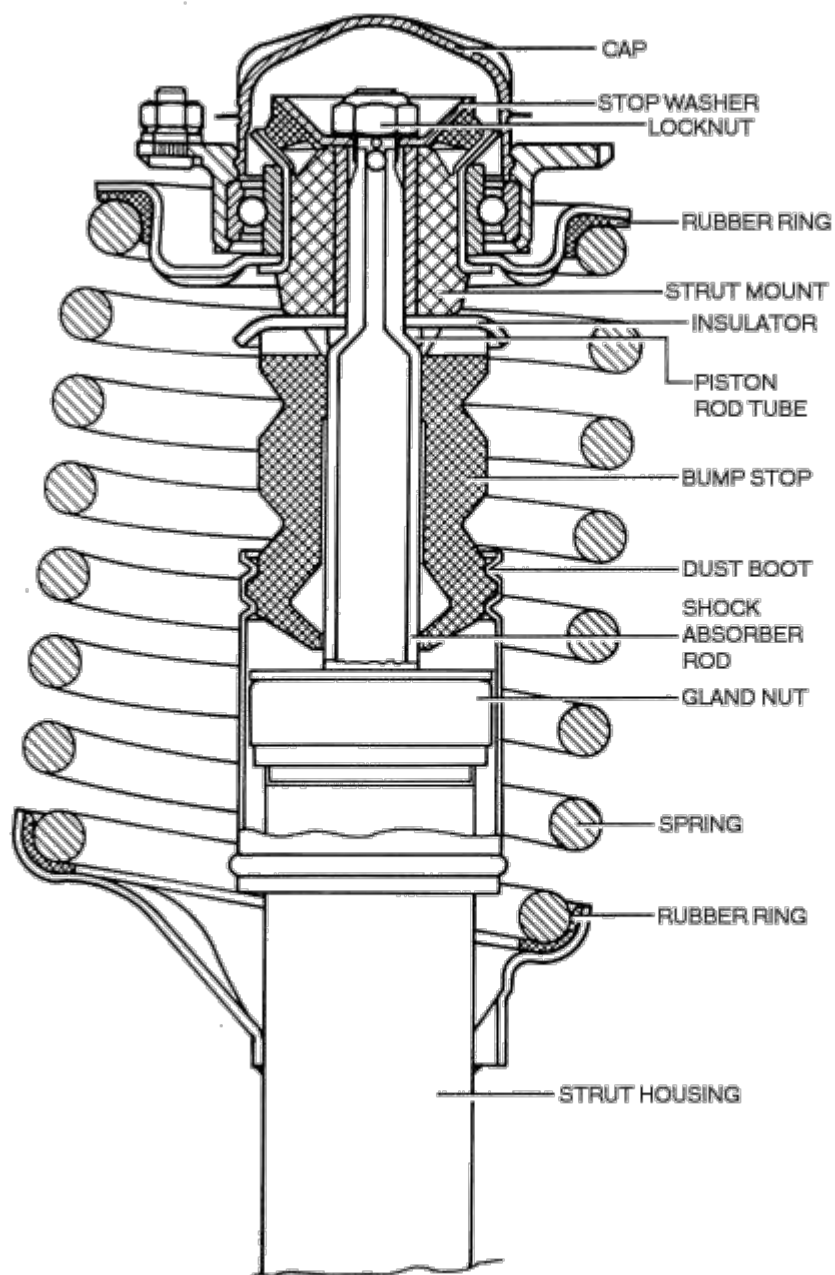
Este procedimiento requiere que el muelle se comprime usando herramientas especialmente diseñadas. Un resorte comprimido tiene una alta energía potencial y si se libera repentinamente puede causar graves daños y lesiones personales. Si las herramientas y equipos adecuados no están disponibles y compromete la seguridad, tener un técnico profesional quitar el resorte del puntal para usted.

1. Retire el puntal del vehículo y montar en un tornillo de banco utilizando un soporte de puntal. Esto evitará daños al tubo de puntal.
2. El uso de un compresor de muelle adecuada, comprima cuidadosamente el muelle hasta la percha de primavera ya no está cargado por el muelle. Utilizar todos los ganchos de seguridad proporcionadas y nunca apunte el muelle comprimido a una persona.
3. Retire la tuerca superior del puntal de montaje. Counterhold la barra de puntal durante la extracción. Si la herramienta especial no está disponible, utilice una toma de pozo profundo para adaptarse a la tuerca de seguridad varilla del amortiguador. Abrazadera de un gran par de alicates de bloqueo en el zócalo de pozo profundo, el uso de una toma de corriente con una extensión colocado a través de la abertura de la toma de pozo profundo y con un trinquete, mantenga la varilla puntal de amortiguación constante, mientras que la eliminación de la tuerca de seguridad.
4. Con la tuerca de seguridad retirado, tirar de montaje del puntal de la barra de puntal. Tenga en cuenta el posicionamiento de los espaciadores y la arandela para el reemplazo.
5. Separe el resorte del puntal y colocar en un lugar seguro. No suelte la compresión del resorte.

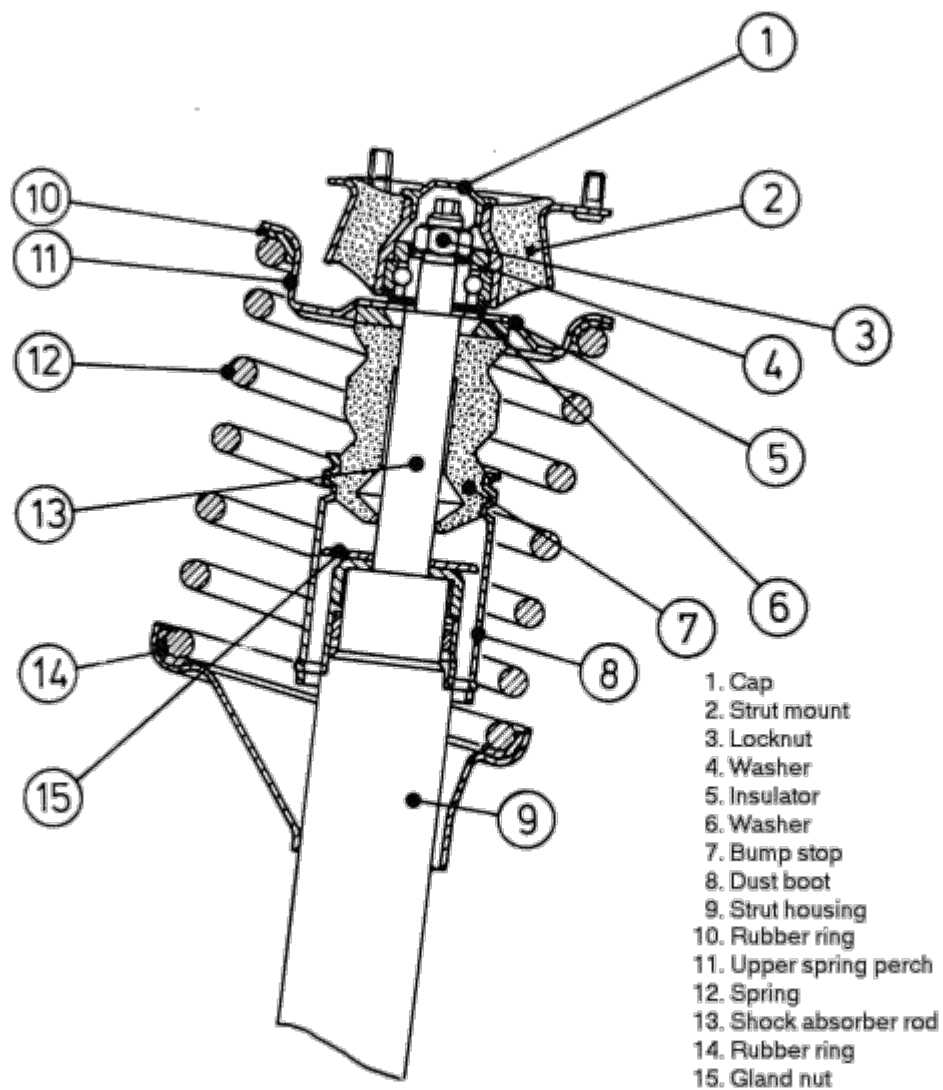
NOTA

En los modelos E36, el puntal se sustituye como un conjunto. Comparar el código justo debajo de la perca del resorte inferior para asegurarse de la correcta sustitución o si se sustituye como un conjunto combinado, tanto los códigos deben ser idénticos.

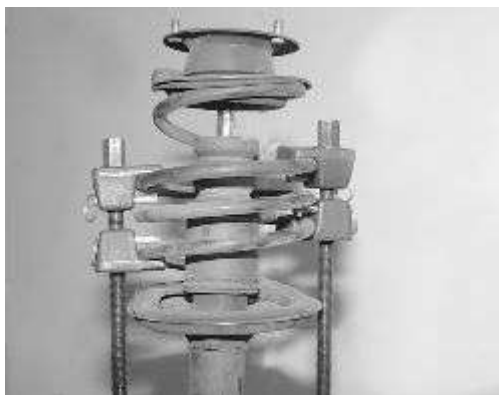
1. En los modelos E30:
 - A. Retire la tuerca en la parte superior de la carcasa de la columna. Una herramienta especial es a veces necesaria para quitar la tuerca. Algunos fabricantes del mercado de accesorios de puntales proporcionan una herramienta con los cartuchos de repuesto.
 - B. Tire del cartucho usado fuera del puntal y vierte el aceite.



Higo. Una vista en sección transversal de un conjunto de montante con un cartucho renovable



Higo. Cruce vista en sección de la primavera y el puntal de montaje de los modelos mostrados-E30



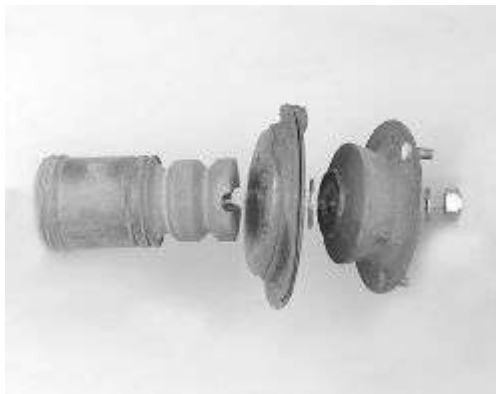
ENLARGE

Higo. Utilizar un buen compresor de muelles de calidad para contraer la primavera, a continuación, retire la varilla de amortiguación de choque tuerca de seguridad



ENLARGE

Higo. Una vez que se quita la tuerca de seguridad, la lavadora, teniendo / montaje, lavadora, perca resorte tapa y el anillo de soporte de goma se puede quitar



ENLARGE

Higo. Con el fin de la instalación después de la primavera: el tope de suspensión / arranque, anillo de goma, la parte superior perca muelle, la arandela, puntal de soporte / montaje en el montaje, la arandela y la tuerca de seguridad





ENLARGE

Higo. Asegúrese de que la almohadilla de la perca resorte inferior está colocado correctamente antes de instalar la primavera

Instalar:

1. En los modelos E30:
 - A. Llenar el tubo de puntal suficiente de aceite del motor o ATF por lo que cuando se ha instalado el nuevo cartucho, el aceite llena el tubo, pero no se desborde. Si el diámetro de la varilla del puntal es superior a 1.299 pulg. (33 mm), no use aceite.
 - B. Coloque el nuevo cartucho y los espaciadores que donde esté previsto por el fabricante. Instalar la tuerca y apriete a 94 pies. Lbs.(130 Nm).
2. Si la sustitución de la primavera, retirar con cuidado el compresor de muelle e instalar el compresor en el nuevo resorte y comprimir con cuidado.
3. Si es necesario, transfiera los asientos de los resortes de goma para el puntal reemplazo.
4. Inspeccionar el resorte de montaje del amortiguador y el cojinete de estado y reemplazar si el amortiguador está agrietando o inconsciente, o si el rodamiento no se mueve suavemente.
5. Instalar la primavera y el puntal de montaje con todos los espaciadores, botas o cojines y arandelas en sus posiciones originales. Apriete la tuerca de seguridad nueva barra de puntal de la siguiente manera:

Amortiguación de varillas con hexágono externo:. 47 ft lbs. (64 Nm)

Amortiguación de varillas con hexágono interno:. 32 pies libras. (44 Nm)

6. Liberar el resorte lentamente y comprobar que se asiente en los soportes de muelle. Instalar el puntal en el vehículo.

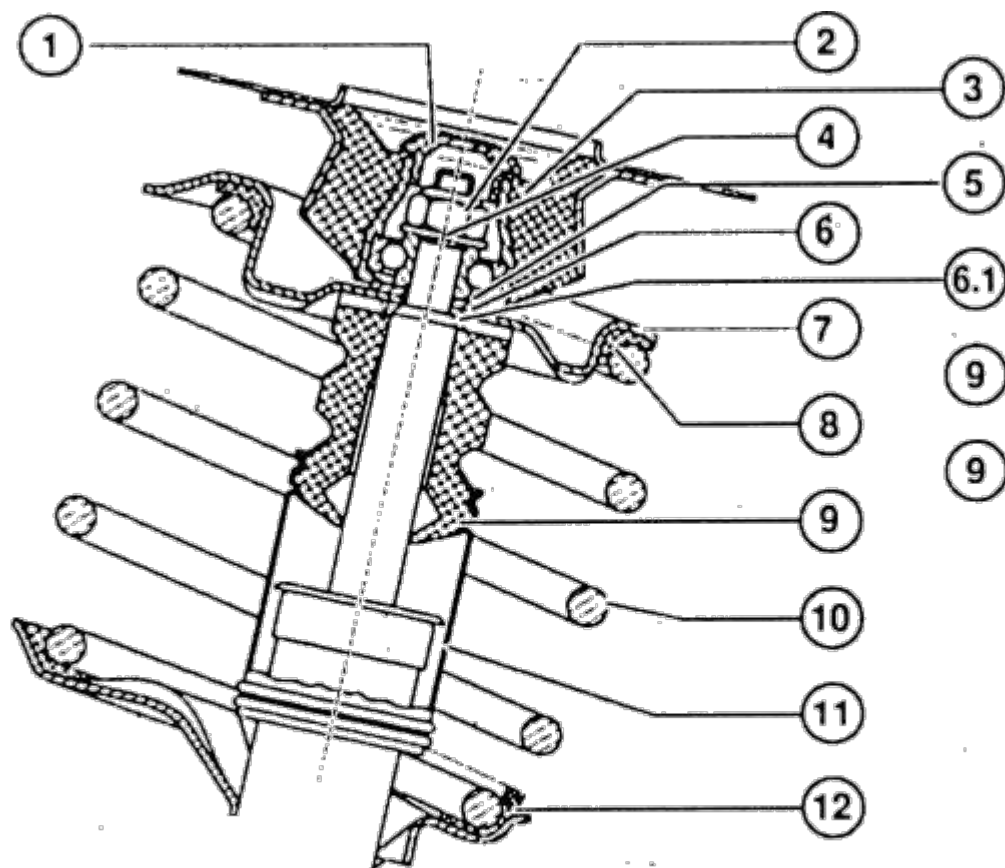
PRECAUCIÓN

Este procedimiento requiere el resorte se comprima. Un resorte comprimido tiene una alta energía potencial y si se libera repentinamente puede causar graves daños y lesiones personales.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire el puntal del vehículo y montar en un tornillo de banco utilizando un soporte de puntal. Esto evitará daños al tubo de puntal.
3. El uso de un compresor adecuado primavera, comprimir el muelle y colocado en su sitio.
4. Retire la tuerca superior del puntal de montaje. Counterhold la barra de puntal durante la extracción.
5. Tire del puntal de montaje de la barra de puntal. Tenga en cuenta el posicionamiento de los espaciadores y la arandela para el reemplazo.
6. Separe el resorte del puntal y coloque a un lado en una zona segura.
7. Lentamente libere la compresión del resorte.

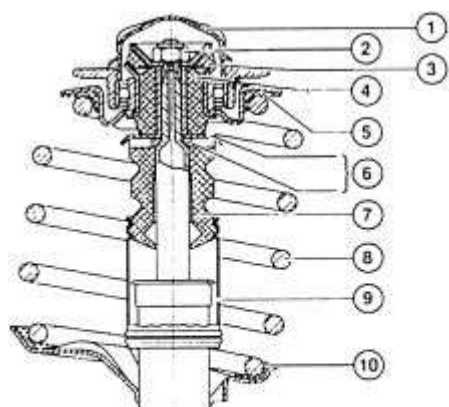
Instalar:

1. Coloque el muelle en el compresor y comprimir.
2. Instalar la primavera y el puntal de montaje con todos los espaciadores y arandelas en sus posiciones originales. Nueva tuerca del eje del puntal: 47 ft lbs.. (65 Nm).
3. Liberar el resorte lentamente y comprobar que se asiente en los soportes de muelle. Instalar el puntal en el vehículo.



- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 Cap | 7 Upper plate spring |
| 2 Nut | 8 Upper spring ring |
| 3 Mount | 9 Rubber damper |
| 4 Washer | 10 Coil spring |
| 5 Sealing ring | 11 Protective tube |
| 6 Washer | 12 Lower spring ring |
| 6.1 Ring for hollow piston rod | |

1. Higo. Vista cortada del puntal de montaje y los modelos de componentes-3-Serie relacionados

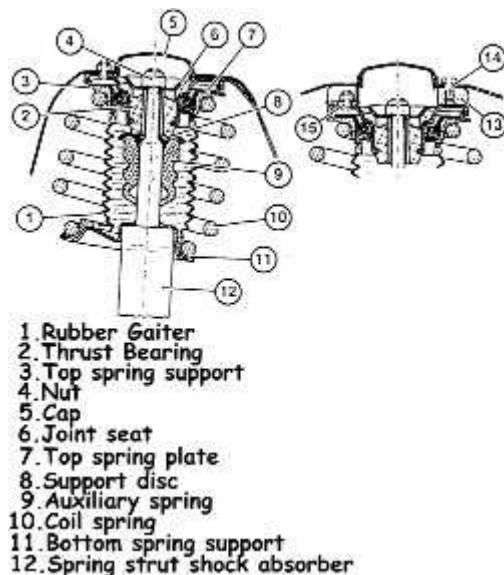


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Cap | 6. Support with ring for hollow piston rod |
| 2. Nut | 7. Rubber damper |
| 3. Stop washer | 8. Coil spring |
| 4. Mount | 9. Protective tube |
| 5. Upper spring ring | 10. Lower spring ring |



ENLARGE

Higo. Vista cortada del montaje con un cojinete de soporte separado y modelos de componentes-3-Serie relacionados puntal



ENLARGE

Higo. Vista cortada del puntal de montaje y los componentes relacionados y 5-7-Series

Remoción e Instalación

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda.
3. Desconectar el conector de indicador de desgaste de las pastillas de freno y el cable de tierra. Tire de los cables fuera del soporte en el puntal.Extraiga el emisor de impulsos ABS, si está equipado.
4. Desconectar la varilla estabilizadora con la herramienta adecuada.
5. Desconectar los pernos de puntal más bajos en el grupo de control.
6. Apoyar la parte inferior del puntal y desenroscar las tuercas en la parte superior del montante, desde el interior del compartimiento del motor.Desmontaje de la barra.
7. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Neumático y rueda de ensamble

pastillas de freno conector de indicador de desgaste y el cable de tierra

Cables fuera del soporte sobre el puntal

ABS emisor de impulsos, si está equipado

Pinza y tire de ella fuera del puntal, suspendiéndolo del cuerpo. No desconecte la línea de freno.

Colocación de la tuerca, luego separe la varilla de empuje de la barra estabilizadora en el puntal

Colocación de la tuerca y la prensa fuera de la articulación de la guía con la herramienta adecuada

Tuerca y la prensa fuera de la articulación de la barra de acoplamiento

3. Presione la parte inferior del puntal hacia afuera y empuje sobre el pasador de unión guía, utilizando la herramienta adecuada. Apoyar la parte inferior del puntal.
4. Retire las tuercas en la parte superior del montante, desde el interior del compartimiento del motor, a continuación, quitar el puntal.

Instalar:

1. Coloque el puntal en el vehículo. montante superior tuercas de montaje: 16-17 ft. lbs. (21-23 Nm). El montante superior tuercas de montaje debe ser reemplazado con nuevas tuercas autoblocantes.
2. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron. Barra de acoplamiento y guía de las juntas deben tener ambos pasadores y taladros limpia para volver a montar. Cambie las dos tuercas de seguridad. Apriete el brazo de control a la primavera puntal fijar la tuerca a 43-51 ft. Lbs. (59 a 69 Nm).
3. Instalar los conjuntos de las llantas y las ruedas delanteras.
4. Conecta el cable negativo de la batería.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

Neumático y rueda de ensamblaje

pastillas de freno conector de indicador de desgaste y el cable de tierra

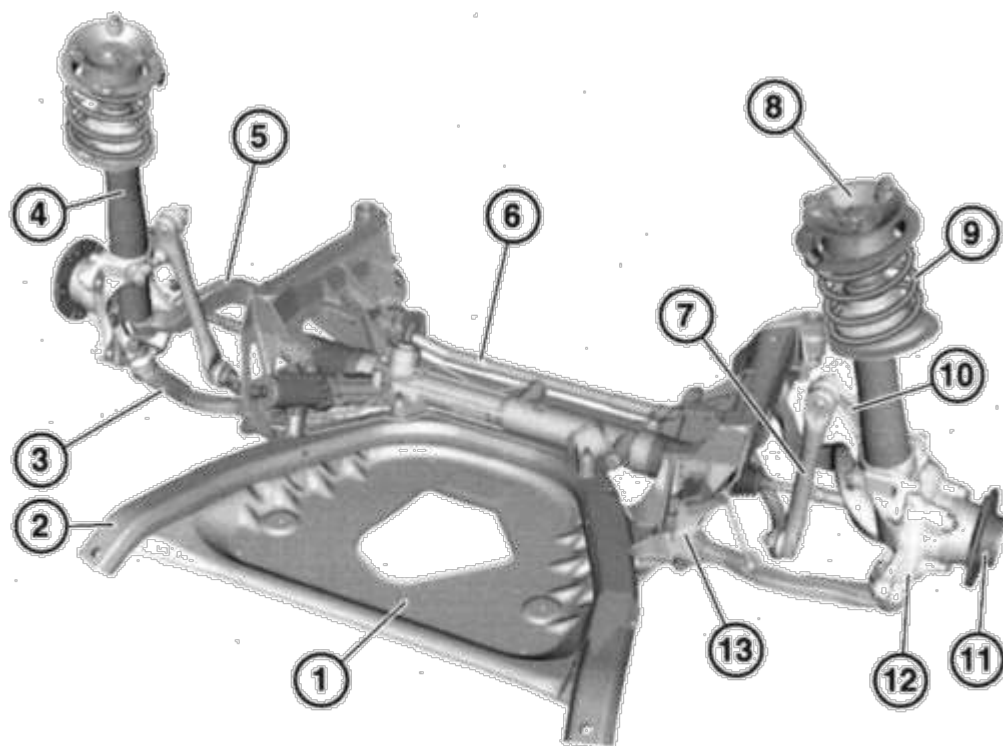
Cables fuera del soporte sobre el puntal

ABS emisor de impulsos, si está equipado

la varilla de empuje estabilizador con la herramienta adecuada

Inferiores pernos de puntal en el brazo de control

3. Apoyar la parte inferior del puntal y quitar las tuercas en la parte superior del montante, desde el interior del compartimiento del motor. Desmontaje de la barra.



- | | | | |
|---|----------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Reinforcement plate | 8 | Thrust bearing |
| 2 | Front axle support | 9 | Coil spring |
| 3 | Control arm | 10 | Stabilizer link holder |
| 4 | Spring strut shock absorber | 11 | Wheel bearing/drive flange |
| 5 | Tension strut | 12 | Swivel bearing |
| 6 | Stabilizer/stabilizer suspension | 13 | Ride level sensor |
| 7 | Stabilizer link | | |

1. Higo. 5 Serie componentes de la suspensión y la dirección delanteras

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de eliminación.

Modelos E30

320 Modelos Ix

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera. Desenchufe el transmisor de impulsos ABS.
3. Levante la placa de bloqueo en el centro del disco de freno con una pequeña prybar. Desenroscar la tuerca.
4. Desconectar el conector de indicador de desgaste de las pastillas de freno y el cable de tierra. Tire de los cables y la manguera del freno de la pinza en la columna telescópica. A continuación, desconecte la pequeña varilla en el puntal.
5. Retire los pernos de montaje de la pinza de freno y apoyar el conjunto con un trozo de alambre, manteniendo la tensión de la manguera del freno.
6. Retire la tuerca de fijación del terminal de la barra. A continuación, pulse el perno fuera el nudillo con la herramienta adecuada.

NOTA

No apague la cremallera de la dirección de bloqueo completo o dañar los sellos puede ocurrir.

1. Retire la tuerca de sujeción para la junta de rótula y luego presione el perno fuera del muñón con una herramienta adecuada.
2. Pulse la flecha de salida fuera del centro del muñón.
3. Apoyar la columna telescópica desde abajo. Retire los 3 tornillos de montaje en la parte superior en el alojamiento de la rueda. Desmontaje de la barra.

Instalar:

1. Instalar el puntal en el alojamiento de la rueda e instalar las tuercas. Presione hacia abajo en el brazo de control e instalar el balón espárrago de la junta en el orificio del puntal. El uso de nuevas tuercas, apriete la junta de rótula a 61 ft. Lbs. (85 Nm) y las tuercas de montaje de 16-17 pies puntal superior. Lbs. (21-23 Nm).
2. Extraiga el eje a través del cojinete. Instalar una nueva tuerca y apriete a 180 ft. Lbs. (250 Nm). Instalar una nueva placa de bloqueo.
3. Instalar la barra de dirección en el brazo de dirección y apriete la tuerca nueva de 26 pies. Lbs. (37 Nm).
4. Instalar el enlace de la barra estabilizadora y apriete a 43 pies. Lbs. (59 Nm).
5. Monte la pinza de freno y apriete a 80 pies. Lbs. (110 Nm).
6. Instalar el sensor de ABS, el sensor de desgaste de las pastillas de freno y la manguera del freno. Conectar el terminal negativo de la batería. Tener a comprobar el ajuste.

Excepto 320 lx Modelos

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda.
3. Desconectar el conector de indicador de desgaste de las pastillas de freno y el cable de tierra. Tire de los cables fuera del soporte en el puntal. Extraiga el emisor de impulsos ABS, si está equipado.
4. Abrir el cerrojo de la pinza y tire de ella fuera del puntal, suspendiéndolo con un pedazo de alambre del cuerpo. No desconecte la línea de freno.
5. Retire la tuerca de fijación y separe la varilla de empuje de la barra estabilizadora en el puntal.
6. Desenroscar la tuerca de fijación y presione la pelota espárrago de la junta con la herramienta adecuada.
7. Desenroscar la tuerca y presionar sobre la articulación tirante.

NOTA

No apague la cremallera de la dirección de bloqueo completo o dañar los sellos puede ocurrir.

1. Presione la parte inferior del puntal hacia afuera y empujarlo sobre la bola de espárrago de la junta. Apoyar la parte inferior del puntal.
2. Desenroscar las tuercas en la parte superior del montante, desde el interior del compartimiento del motor, a continuación, quitar el puntal.

Instalar:

1. Instalar el puntal en el alojamiento de la rueda e instalar las tuercas. Presione hacia abajo en el brazo de control e instalar el balón espárrago de la junta en el orificio del puntal. El uso de nuevas tuercas, apriete la junta de rótula a 61 ft. Lbs. (85 Nm) y las tuercas de montaje de 16-17 pies puntal superior. Lbs. (21-23 Nm).
2. Instalar la barra de dirección en el brazo de dirección y apriete la tuerca nueva de 26 pies. Lbs. (37 Nm).
3. Instalar el enlace de la barra estabilizadora y apriete a 43 pies. Lbs. (59 Nm).
4. Monte la pinza de freno y apriete a 80 pies. Lbs. (110 Nm).
5. Instalar el sensor de ABS, el sensor de desgaste de las pastillas de freno y la manguera del freno. Conectar el terminal negativo de la batería. Tener a comprobar el ajuste.

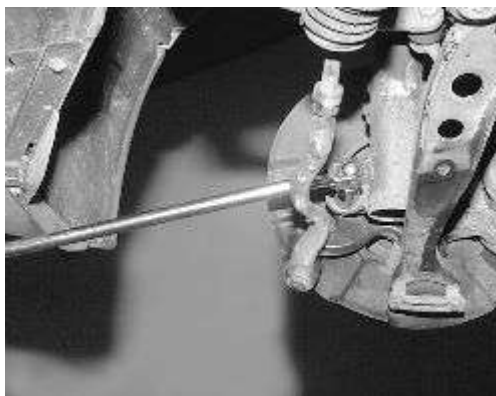
Modelos E36

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Retire el conjunto de la rueda. Desconecte la línea de freno y los cables de los titulares sobre el puntal, pero no desconecte de la pinza.
3. Si está instalado, desconecte el enlace de la barra estabilizadora del puntal.
4. Retire los dos tornillos de nudillo inferior de bielas a la dirección con un punto de seis $1/2$ vaso de accionamiento pulgadas y un robusto interruptor de barras. Por lo general las cabezas de los tornillos son una de 18 mm. Los tornillos están asegurados con un agente de bloqueo y requieren un importante efecto multiplicador de soltarse. No utilice una herramienta de aire para romper estos suelta, ya que el elemento de fijación puede moverse bruscamente.
5. Retire la parte superior a través del perno y la tuerca que sostiene el muñón de la dirección al puntal.
6. Matchmark el perno hacia adelante, entonces mientras que el apoyo del puntal, retire las 3 tuercas de montaje en la parte superior del conjunto de tirantes y con cuidado inferior y quitar el puntal del vehículo.



ENLARGE

Higo. Retire la línea de freno hidráulico y, si lo tiene, el cable del sensor de ABS de los soportes de montaje del puntal



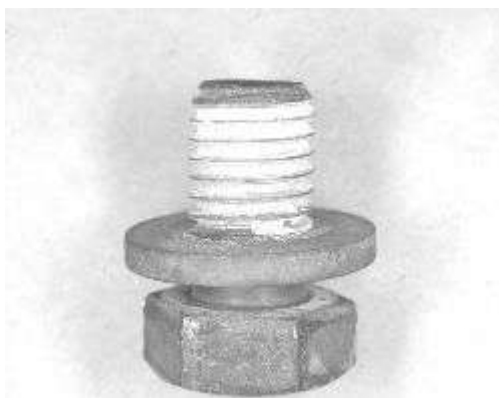
ENLARGE

Higo. Los dos pernos de puntal inferior tienen un elemento de bloqueo en ellos. Utilice una robusta unidad de 6 puntos zócalo y el interruptor de barra de 1/2 de pulgada para aflojar



ENLARGE

Higo. Retire el tornillo pasante superior y los dos tornillos inferiores-puntal-a nudillo, a continuación, quitar el puntal de la rótula de dirección



ENLARGE

Higo. Los dos pernos inferiores-puntal-a nudillo tienen un elemento de bloqueo en ellos. Asegúrese de limpiarlos y volver a aplicar un agente de bloqueo a las roscas durante el montaje



ENLARGE

Higo. Matchmark montaje del puntal superior para facilitar el reensamblaje

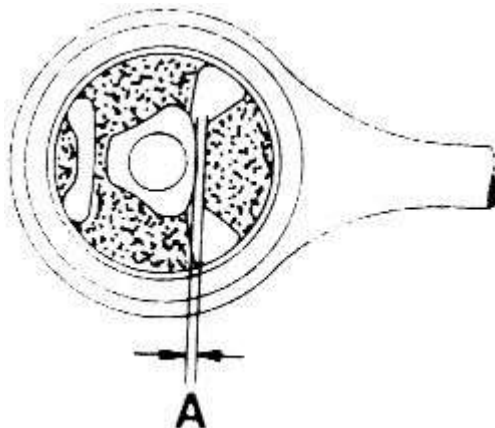
Instalar:

1. Instalar el puntal en la torre del puntal guardabarros interno y apretar las tuercas de montaje de nuevas 16-17 ft. Lbs. (21-23 Nm).
2. Limpiar los orificios roscados de la mangueta de dirección y guía del puntal en el muñón de la dirección. Aplique fijador a los nuevos pernos de montaje de micro-encapsulado de bielas a los nudillos y apriete a 60 pies. Lbs. (81 Nm).
3. Si se ha extraído, instale el enlace de la barra estabilizadora y apriete a 43 pies. Lbs. (59 Nm).
4. Instalar el tubo de freno y cables en sus soportes.
5. Instalar el conjunto de rueda y llanta, luego baje con cuidado el vehículo.
6. Tener a comprobar el ajuste.

varilla de empuje

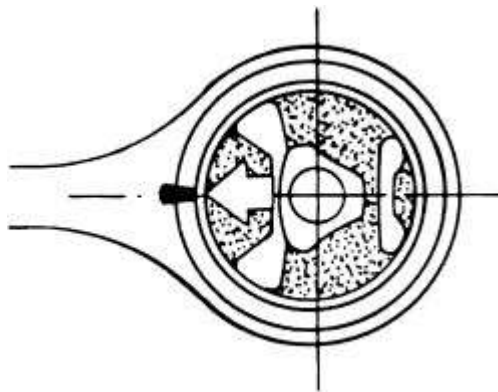
Impresión

reemplazo del buje



ENLARGE

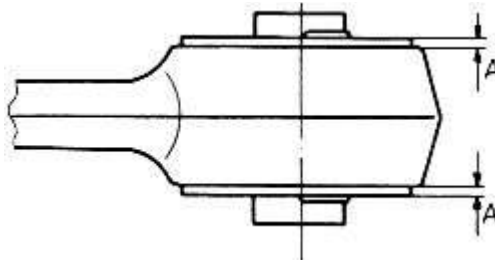
Higo. Con el vehículo cargado ya la altura normal de circulación, la brecha en A en la parte inferior del brazo de control buje debe ser 0,039-0,079 pulg. (1,0-2,0 mm)





ENLARGE

Higo. El control de los bujes del brazo flecha inferior debe coincidir con el jefe de yeso en el soporte

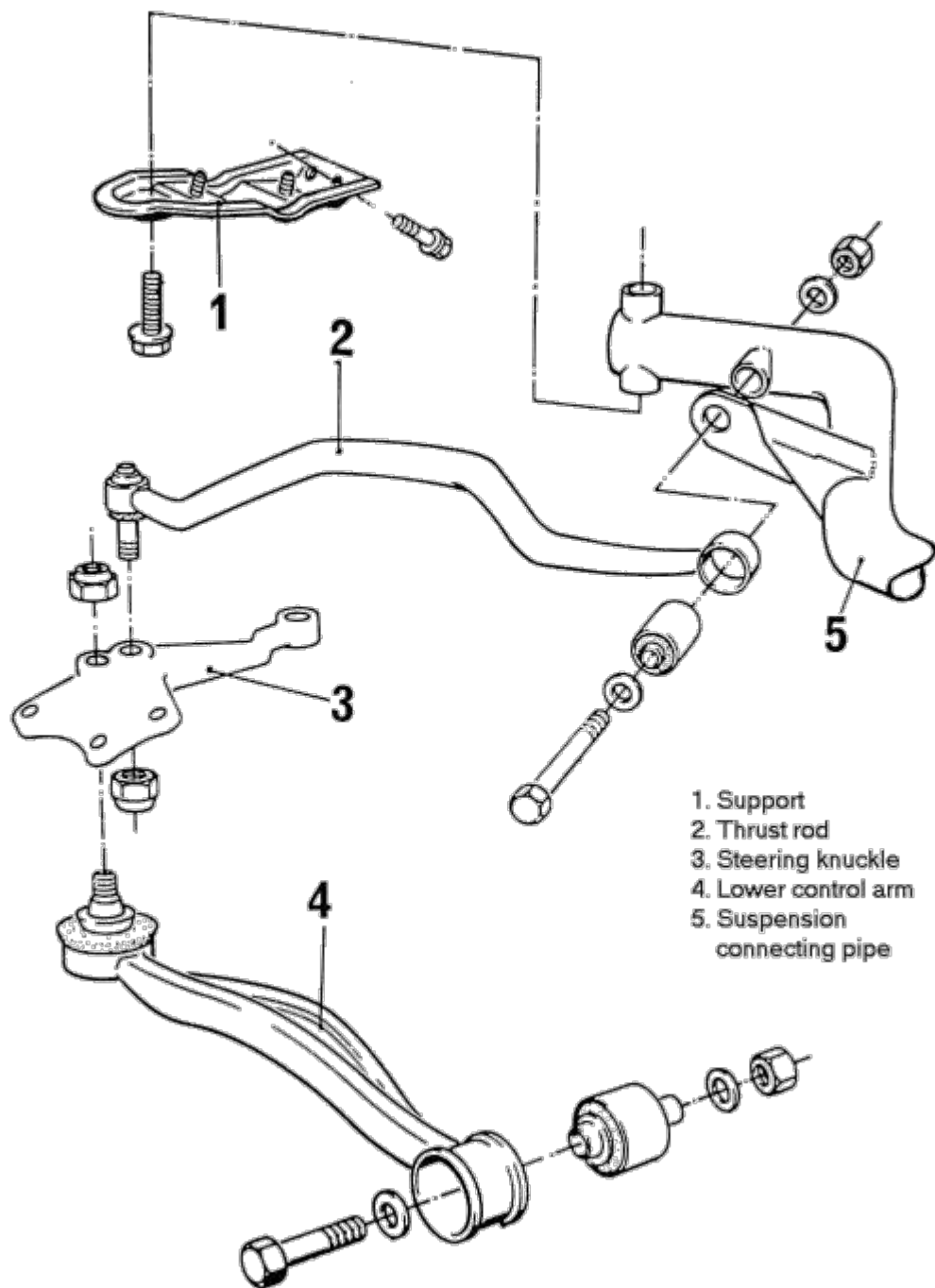


ENLARGE

Higo. El casquillo debe sobresalir de manera uniforme al instalar un reemplazo

Los bujes deben ser presionados hacia fuera de los agujeros de los soportes. bujes de BMW son notoriamente difíciles de presionar hacia fuera de las viviendas. Utilice una alta capacidad prensa hidráulica, lubricante penetrante y los mandriles del tamaño apropiado para la prensa. No utilice enchufes para tratar de reemplazar los bujes. Marque la relación del casquillo al taladro para el correcto posicionamiento de reemplazo.

Remoción e Instalación



Higo. componentes de la suspensión delantera-E34 Serie 5 muestra

La Serie 5 E34 utiliza un tipo de suspensión multibrazo. Hay un brazo de control inferior para soportar la cubierta del puntal y una varilla de empuje para controlar movimiento longitudinal. La varilla de empuje no se utiliza en los vehículos de la Serie 3.

Siempre vuelva a colocar las barras de puntal de dos en dos. Si las barras de puntal no se reemplazan con pares, la respuesta de conducción desigual puede resultar.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.

2. Reclutar y sostener con seguridad el extremo delantero. No coloque los soportes de gato bajo ninguna piezas de la suspensión. Retire la rueda.
3. Retire el empuje balón varilla tuerca de unión y pulse el perno de la articulación de la dirección con una herramienta removedor de rótula.
4. Retire la tuerca y el tornillo en el extremo de la varilla subtrama puntal. Retire la varilla del amortiguador.

Instalar:

1. Instalar el puntal para la subtrama utilizando una nueva tuerca y arandela en ambos lados. No apriete en este momento.
2. Limpiar la grasa y la suciedad fuera de la bola y el agujero del espárrago de la junta. Instalar el perno de rótula en el muñón de la dirección y apriete la tuerca de nuevo a 67 ft. Lbs. (93 Nm).
3. Monte la rueda y bajar el vehículo al suelo. Cargar 150 libras. en cada uno de los asientos delanteros y en el centro del asiento trasero. Apriete el brazo de control al subbastidor perno a 92 ft. Lbs. (127 Nm).

Siempre vuelva a colocar las barras de puntal de dos en dos. Si las barras de puntal no se reemplazan con dolores, la respuesta de conducción desigual puede resultar.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Reclutar y sostener con seguridad el extremo delantero. No coloque los soportes de gato bajo ninguna piezas de la suspensión. Retire la rueda.
3. Retire el empuje balón varilla tuerca de unión y pulse el perno de la articulación de la dirección con una herramienta removedor de rótula.
4. Retire la tuerca y el tornillo en el extremo de la varilla subtrama puntal. Retire la varilla del amortiguador.

Instalar:

1. Instalar el puntal para la subtrama utilizando una nueva tuerca y arandela en ambos lados. No apriete en este momento.
2. Limpiar la grasa y la suciedad fuera de la bola y el agujero del espárrago de la junta. Instalar el perno de rótula en el muñón de la dirección y apriete la tuerca de nuevo a 67 ft. Lbs. (93 Nm).
3. Monte la rueda y bajar el vehículo al suelo. Cargar 150 libras. en cada uno de los asientos delanteros y en el centro del asiento trasero. Apriete el brazo de control al subbastidor perno a 92 ft. Lbs. (127 Nm).

Los rodamientos de la rueda

Impresión

Ajuste

rodamientos de las ruedas no se pueden ajustar. Los rodamientos traseros deben ser reemplazados como una unidad y no pueden volver a utilizar una vez retirados. Los cojinetes de las ruedas delanteras se presionan en el centro y no están disponibles por separado. Si un cojinete de la rueda delantera está en necesidad de reemplazo, es reemplaza como una unidad con el cubo.

rodamientos de las ruedas no se pueden ajustar. Los rodamientos traseros deben ser reemplazados como una unidad y no pueden volver a utilizar una vez retirados. Los cojinetes de las ruedas delanteras se presionan en el centro y no están disponibles por separado. Si un cojinete de la rueda delantera está en necesidad de reemplazo, es reemplaza como una unidad con el cubo.

rodamientos de las ruedas no se pueden ajustar. Los cojinetes de las ruedas delanteras se presionan en el centro y no están disponibles por separado. Si un cojinete de la rueda delantera está en necesidad de reemplazo, es reemplaza como una unidad con el cubo.

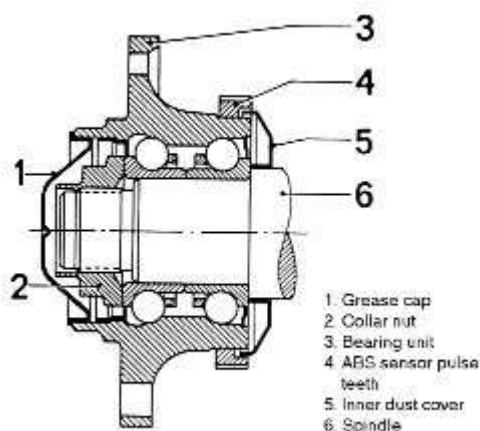
Remoción e Instalación

Este procedimiento es para 2 vehículos de doble tracción. Para los procedimientos de sustitución del eje y de los rodamientos de los vehículos de tracción en las 4 ruedas (modelos 325ix), consulte la Sección 7.

NOTA

Los cojinetes de las ruedas solamente se eliminan si están desgastados. Ellos no se pueden quitar sin destruirlas (debido al empuje lateral creada por el extractor de cojinetes). No se desmontan periódicamente, embalados de nuevo y ajustados.

1. Aflojar los tornillos para sujetar un poco y luego reclutar y sostener con seguridad el vehículo.
2. Retire la rueda (s) delantera.
3. Retire el rotor pinza de freno, soporte de la pinza y el freno delantero. Asegúrese de apoyar la pinza. No permita que la pinza de colgar y poner la tensión en los tubos de freno.
4. Usando un cincel adecuado, retire con cuidado la tapa protectora de metal del cubo acuñando el cincel entre el labio exterior de la tapa y el cubo.
5. El uso de un cincel, golpee la pestaña de la tuerca de distancia del husillo. El uso de un $\frac{1}{2}$ 46mm unidad de pulgada (1 ¹³ de ₁₆ de pulgada) de toma de corriente y un interruptor de barras adecuado, retire la tuerca girándola hacia la izquierda. Desechar la tuerca.
6. Retire el cubo con la mano, de ser necesario, un extractor de rodamientos nos establece como 31 2 101/102/104 y desechar el cubo. En los modelos M3, si es necesario, utilizar un extractor de establecer como 31 2 102/105/106. En los modelos M3, instale el soporte principal del extractor con 3 tornillos de rueda.
7. Si la pista interna dentro de rodamiento permanece en la mangueta, desatornillar y retirar el protector de polvo. Doblada hacia atrás el protector de polvo interior y tire de la pista interior con una herramienta especial capaz de meterse debajo de la carrera (BMW 7 00 500 y 33 309 1 o equivalente). Vuelva a instalar el protector de polvo.



ENLARGE

Higo. rodamientos de las ruedas no se pueden ajustar. Los rodamientos deben reemplazarse como una unidad y nunca ser reutilizado una vez separada del husillo



ENLARGE

Higo. La pinza de freno y el rotor se eliminan cuando se reemplaza el conjunto de cubo / rodamiento



ENLARGE

Higo. Use un casquillo hexagonal para quitar el sujetador de montaje del rotor. Si es difícil de eliminar. . .



ENLARGE

Higo. . . utilizar un motor de la herramienta de mano para dejarla suelta



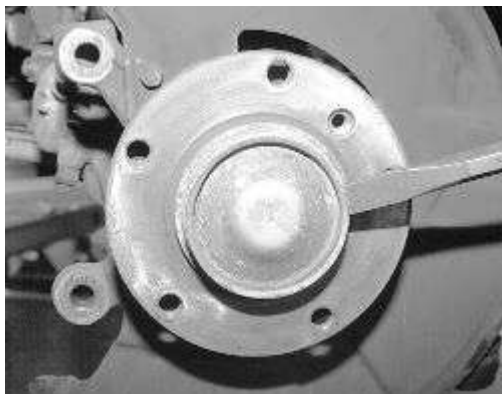
ENLARGE

Higo. Este rotor del freno estaba corroído en su lugar, por lo que el perno de montaje del rotor se aflojó y 3 vueltas. . .



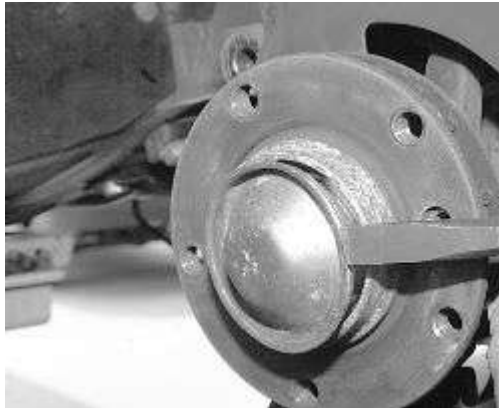
ENLARGE

Higo. . . conmocionado suelta golpeando la cara con una repetición de golpes y repentinos. Tenga cuidado de no golpear la superficie mecanizada del rotor del freno



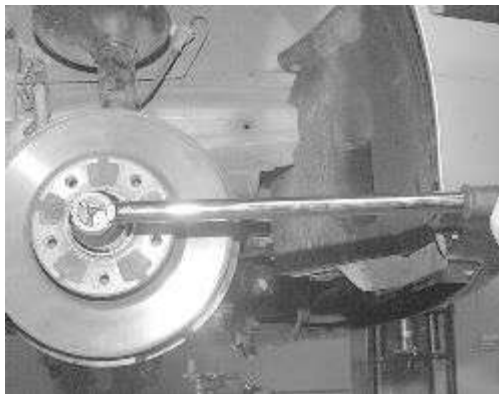
ENLARGE

Higo. El uso de un cincel, el trabajo alrededor de la tapa para eliminar el polvo con cuidado



ENLARGE

Higo. Una vez que se afloja la tapa contra el polvo, retire la tapa para acceder a la tuerca de husillo



ENLARGE

Higo. La tuerca de husillo debe ser reemplazado si se retira. Use un robusto 46 mm de seis puntos (1 13/16 pulgadas) y un gran zócalo interruptor de barras para retirarla



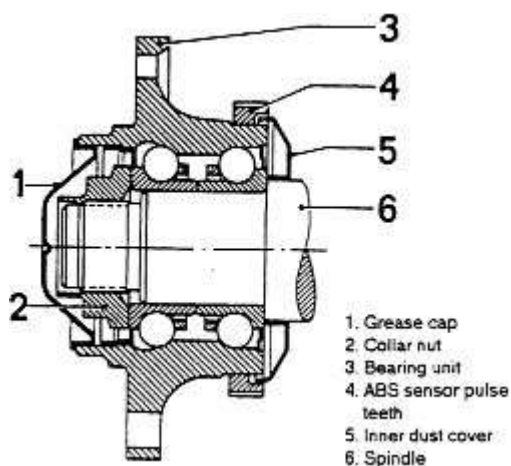


ENLARGE

Higo. Una vez que se quita la tuerca de husillo, el conjunto de cubo / cojinete de deslizamiento fuera de la espiga. Tenga en cuenta el anillo con muescas para el sensor de ABS, y las ranuras en el husillo para el bloqueo de la tuerca de husillo

Instalar:

1. Si el protector de polvo se ha eliminado, instale una nueva. Instalar una herramienta especial (BMW 31 2 120 o equivalente; en M3, utilizar 31 2 110 o equivalente) sobre la mangueta y el tornillo en toda la longitud de los hilos del manguito de guía. Presione el rodamiento en.
2. Una vez instalada la unidad de eje / cojinete, apretar la tuerca de cubo de rueda a 213 ft. Lbs. (290 Nm). Bloquear la tuerca doblando sobre la pestaña en la ranura en el cabezal.
3. El saldo de la assembly está en orden inverso a la extracción.



ENLARGE

Higo. Vista cortada del cojinete de rueda delantera

NOTA

Los cojinetes de las ruedas solamente se eliminan si están desgastados. Ellos no se pueden quitar sin destruirlas (debido al empuje lateral creada por el extractor de cojinetes). No pueden ser desmontados, embalados de nuevo o ajustados.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

Rueda delantera

Calibre, a continuación, suspender la pinza de freno para evitar poner tensión en la línea de freno

Tornillo de fijación, con una llave hexagonal adecuada

Disco de freno, a continuación, el guardapolvos demandando a una prytool o un cincel adecuado para eliminar el prensado en la cubierta

3. Usando un cincel adecuado, golpee la pestaña de la tuerca de collar de distancia desde el eje. Retire y deseche la tuerca.

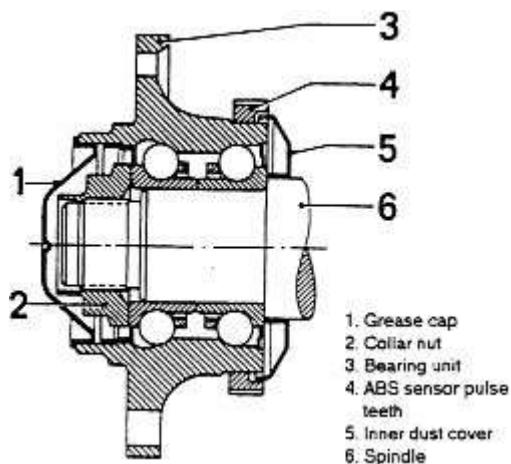
El rodamiento con una herramienta conjunto extractor núms. 31-2-101 / 102/104 ó sus equivalentes y lo descarta. En los modelos M3, utilizar una herramienta conjunto extractor N° 31-2-102 / 105/106 o sus equivalentes. En los modelos M3, instale el soporte principal del extractor con 3 tornillos de rueda.

4. Si la pista interna dentro de rodamiento permanece en la mangueta, desatornillar y retirar el protector de polvo. Doblada hacia atrás el protector de polvo interior y tire de la pista interior fuera de uso de la herramienta N° 00-7-500 y 33-1-309 o sus equivalentes, que son capaces de conseguir en virtud de la carrera para eliminarlo. Vuelva a instalar el protector de polvo.

Instalar:

1. Si el protector de polvo se ha eliminado, instale una nueva. Instalar la herramienta N° 31-2-120; excepto los modelos M3, que requieren de herramientas N° 31-2-110. Coloque la herramienta sobre la mangueta y el tornillo en toda la longitud de las roscas del manguito de guía, a continuación, pulse el rodamiento en.
2. Invierta la secuencia restantes para instalar el disco y el calibrador. Usando una nueva tuerca de montaje con cuello, apretar la tuerca de cubo de rueda de 210 pies. Lbs. (290 Nm). Bloquear la tuerca doblando sobre la pestaña en la ranura del eje.

Tanto los rodamientos de las ruedas delanteras y traseras son unidades selladas. Los cojinetes de las ruedas delanteras se sustituyen como una unidad de cubo. Los cojinetes de las ruedas traseras se presionan en el brazo de remolque.



ENLARGE

Higo. Vista cortada del cojinete de rueda delantera

NOTA

Los cojinetes de las ruedas solamente se eliminan si están desgastados. Ellos no se pueden quitar sin destruirlas (debido al empuje lateral creada por el extractor de cojinetes). No pueden ser desmontados, embalados de nuevo o ajustados.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

Rueda delantera. Retire los pernos de sujeción y quitar, a continuación, suspender la pinza de freno para evitar poner tensión en la línea de freno.

Tornillo de fijación, con una llave hexagonal adecuada. Retire el disco de freno, a continuación, retire la cubierta de polvo demandando a una prytool adecuado o cincel para eliminar los oprimidos en la cubierta.

3. Usando un cincel adecuado, golpee la pestaña de la tuerca de collar de distancia desde el eje. Retire y deseche la tuerca.
4. Retire el rodamiento con una herramienta conjunto extractor núms. 31-2-101 / 102/104 ó sus equivalentes y lo descarta. En los modelos M3, utilizar una herramienta conjunto extractor N° 31-2-102 / 105/106 o sus equivalentes. En los modelos M3, instale el soporte principal del extractor con 3 tornillos de rueda.
5. Si la pista interna dentro de rodamiento permanece en la mangueta, desatornillar y retirar el protector de polvo. Doblada hacia atrás el protector de polvo interior y tire de la pista interior fuera de uso de la herramienta N° 00-7-500 y 33-1-309 o sus equivalentes, que son capaces de conseguir en virtud de la carrera para eliminarlo. Vuelva a instalar el protector de polvo.

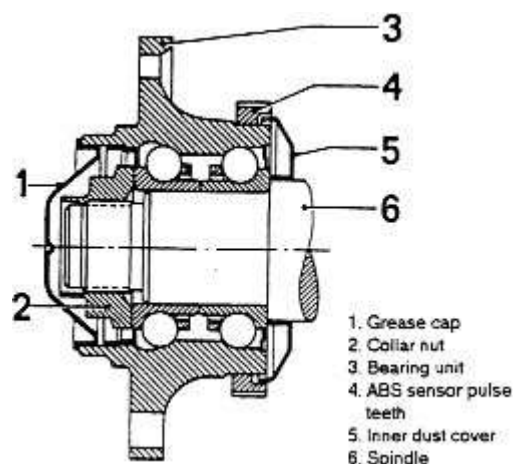
Instalar:

1. Si el protector de polvo se ha eliminado, instale una nueva. Instalar la herramienta N° 31-2-120; excepto los modelos M3, que requieren de herramientas N° 31-2-110. Coloque la herramienta sobre la mangueta y el tornillo en toda la longitud de las roscas del manguito de guía, a continuación, pulse el rodamiento en.
2. Invierta la secuencia restantes para instalar el disco y el calibrador. Usando una nueva tuerca de montaje con cuello, apretar la tuerca de cubo de rueda de 210 pies. Lbs. (290 Nm). Bloquear la tuerca doblando sobre la pestaña en la ranura del eje.

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda.
2. Retire los pernos de sujeción y retirar y suspender la pinza de freno, colgándolo del cuerpo con el fin de evitar poner tensión en la línea de freno.
3. Retire el tornillo de fijación con una llave Allen®. Retire el disco de freno y la palanca de la cubierta contra el polvo con una pequeña prybar.
4. El uso de un cincel, golpee la pestaña de la tuerca de distancia desde el eje. Desenroscar la tuerca y desechar.
5. Con la herramienta adecuada, salga de la rodamiento y lo descarta.

Instalar:

1. Si la pista interna dentro de rodamiento permanece en la mangueta, desenroscar y quitar el protector de polvo, utilizando una extensión de sockets. Doblada hacia atrás el protector de polvo interior y tire de la pista interior con una herramienta especial capaz de meterse debajo de la carrera. Vuelva a instalar el protector de polvo e instale una nueva cubierta de polvo.
2. A continuación, instalar una herramienta especial sobre la mangueta y el tornillo en toda la longitud de los hilos de la manga guía. Deslice el cojinete y siga con la herramienta adecuada y utilizar esta herramienta para presionar el rodamiento en.
3. Invierta la secuencia restantes para instalar el disco y el calibrador. Apriete la tuerca de cubo de rueda de 210 pies. Lbs. (285 Nm). Bloquear la tuerca doblando sobre la pestaña.
4. Instalar una nueva capa de grasa recubierta con un sellador adecuado.



ENLARGE

Higo. Vista cortada del cojinete de rueda delantera

NOTA

Los cojinetes de las ruedas solamente se eliminan si están desgastados. Ellos no se pueden quitar sin destruirlas (debido al empuje lateral creada por el extractor de cojinetes). No pueden ser desmontados, embalados de nuevo o ajustados.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

Rueda delantera

Calibre, a continuación, suspender la pinza de freno para evitar poner tensión en la línea de freno

Tornillo de fijación, con una llave hexagonal adecuada

Disco de freno, a continuación, el guardapolvos demandando a una prytool o un cincel adecuado para eliminar el prensado en la cubierta

3. Usando un cincel adecuado, golpee la pestaña de la tuerca de collar de distancia desde el eje. Retire y deseche la tuerca.

El rodamiento con una herramienta conjunto extractor núms. 31-2-101 / 102/104 ó sus equivalentes y lo descarta. En los modelos M3, utilizar una herramienta conjunto extractor N° 31-2-102 / 105/106 o sus equivalentes. En los modelos M3, instale el soporte principal del extractor con 3 tornillos de rueda.

4. Si la pista interna dentro de rodamiento permanece en la mangueta, desatornillar y retirar el protector de polvo. Doblada hacia atrás el protector de polvo interior y tire de la pista interior fuera de uso de la herramienta N° 00-7-500 y 33-1-309 o sus equivalentes, que son capaces de conseguir en virtud de la carrera para eliminarlo. Vuelva a instalar el protector de polvo.

Instalar:

1. Si el protector de polvo se ha eliminado, instale una nueva. Instalar la herramienta N° 31-2-120; excepto los modelos M3, que requieren de herramientas N° 31-2-110. Coloque la herramienta sobre la mangueta y el tornillo en toda la longitud de las roscas del manguito de guía, a continuación, pulse el rodamiento en.
2. Invierta la secuencia restantes para instalar el disco y el calibrador. Usando una nueva tuerca de montaje con cuello, apretar la tuerca de cubo de rueda de 210 pies. Lbs. (290 Nm). Bloquear la tuerca doblando sobre la pestaña en la ranura del eje.

- **Suspensión trasera**

Muelles helicoidales

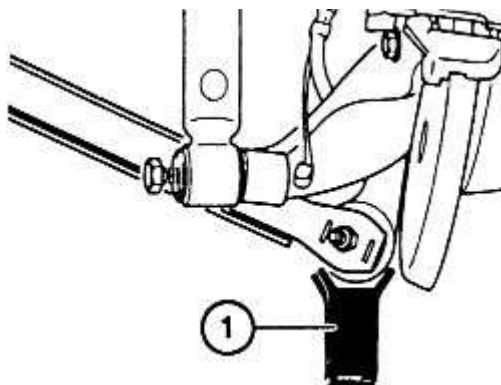
Impresión

Remoción e Instalación

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire el conjunto de neumático y rueda.
3. Apoyar el brazo de salida inferior en el cubo con un conector adecuado y desconectar la barra estabilizadora en el brazo de control y el bastidor auxiliar.
4. Desmontar el amortiguador tornillo de fijación inferior.
5. Bajar el brazo de arrastre lentamente y extraer el muelle a un lado.

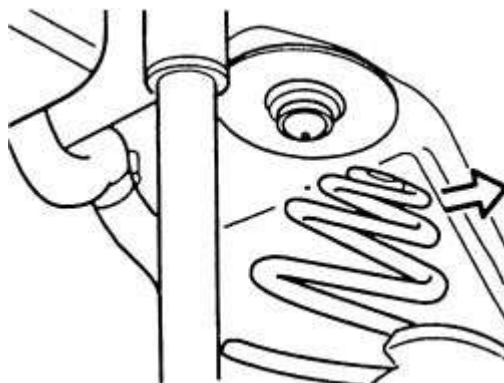
Instalar:

1. Instalar el muelle con el buje en su lugar y la parte superior del anillo superior del resorte lubricado.
2. Elevar el brazo de salida a un nivel en el que el perno se puede reemplazar en el choque de montaje inferior. Conectar la barra estabilizadora. No apriete los tornillos en este momento.
3. Instalar el conjunto de neumático y rueda.
4. Apriete el perno estabilizador a 16 ft. Lbs. (21,5 Nm) y el perno de choque a 63 ft. Lbs. (87 Nm) con el brazo de control en la posición normal de circulación.



ENLARGE

Higo. Apoyar el brazo de arrastre (1) -3 Series, excepto Z3 y 318ti



ENLARGE

Higo. Retire el cable enrollado-Serie 3, con la excepción Z3 y 318ti

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

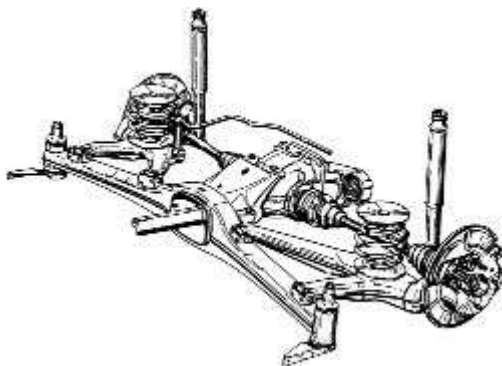
Apoyar el brazo de control inferior de forma segura con una toma adecuada u otro dispositivo que va a permitir que se redujo gradualmente, manteniendo al mismo tiempo un apoyo seguro.

parte posterior del sistema de escape y el apoyo que desde el cuerpo goma de transmisión final de montaje, empuje hacia abajo y mantenerlo presionado con una cuña adecuada

Tornillo que conecta la barra estabilizadora trasera al puntal en el lado que se está trabajando. Tenga cuidado de no dañar la línea de freno.

3. Entonces, para evitar daños a las articulaciones del eje de salida, baje el brazo de control sólo lo suficiente para deslizar el resorte en espiral de la retención.

Instalar:



ENLARGE

Higo. configuración de suspensión trasera en Z3 y modelos 318Ti

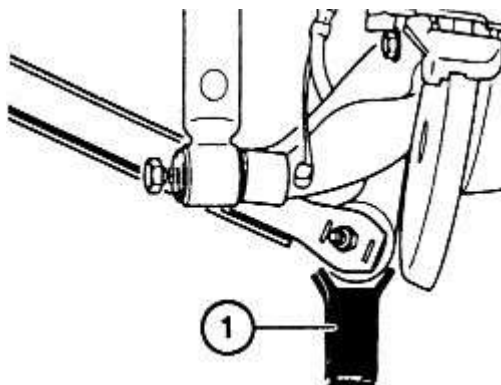
1. Sin duda, cambiar el muelle, que se utilizan el mismo número de referencia, código de color, y el anillo de goma adecuada. Instalar el resorte, asegurándose de que la primavera está en la posición correcta.
2. Mantenga el brazo de control soportado de forma segura mientras que aumenta y vuelva a colocar el perno de choque. Coloque los pernos en el caucho de transmisión final Montar y apretar a 69 ft. Lbs. (95 Nm).
3. Apriete el perno estabilizador a 16 ft. Lbs. (21,5 Nm), y el perno de choque a 63 ft. Lbs. (87 Nm) con el brazo de control en la posición normal de circulación. Instalar el sistema de escape.

El muelle helicoidal se retira junto con el amortiguador. Los 5 y 7 Series utilizan una "bobina sobre" amortiguador de choque tipo en el que el resorte está montado en el choque en una unidad compacta. Una vez que la descarga se retira del vehículo, el resorte puede ser comprimido y separado del amortiguador.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire el conjunto de neumático y rueda.
3. Apoyar el brazo de salida inferior en el cubo con un conector adecuado y desconectar la barra estabilizadora en el brazo de control y el bastidor auxiliar.
4. Desmontar el amortiguador tornillo de fijación inferior.
5. Bajar el brazo de arrastre lentamente y extraer el muelle a un lado.

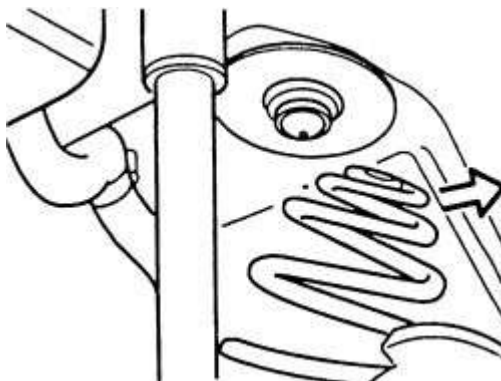
Instalar:

1. Instalar el muelle con el buje en su lugar y la parte superior del anillo superior del resorte lubricado.
2. Elevar el brazo de salida a un nivel en el que el perno se puede reemplazar en el choque de montaje inferior. Conectar la barra estabilizadora. No apriete los tornillos en este momento.
3. Instalar el conjunto de neumático y rueda.
4. Apriete el perno estabilizador a 16 ft. Lbs. (21,5 Nm) y el perno de choque a 63 ft. Lbs. (87 Nm) con el brazo de control en la posición normal de circulación.



ENLARGE

Higo. Apoyar el brazo de arrastre (1) -3-Series, Z3 y Z4, excepto



ENLARGE

Higo. Retire el cable enrollado-3-Series, Z3 y Z4, excepto

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

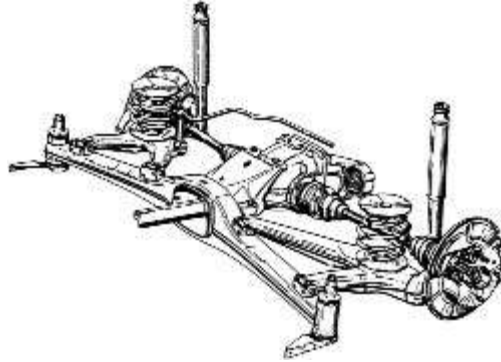
Apoyar el brazo de control inferior de forma segura con una toma adecuada u otro dispositivo que va a permitir que se redujo gradualmente, manteniendo al mismo tiempo un apoyo seguro.

parte posterior del sistema de escape y el apoyo que desde el cuerpo goma de transmisión final de montaje, empuje hacia abajo y mantenerlo presionado con una cuña adecuada

Tornillo que conecta la barra estabilizadora trasera al puntal en el lado que se está trabajando. Tenga cuidado de no dañar la línea de freno.

3. Entonces, para evitar daños a las articulaciones del eje de salida, baje el brazo de control sólo lo suficiente para deslizar el resorte en espiral de la retención.

Instalar:



ENLARGE

Higo. configuración de suspensión trasera en los modelos Z3 y Z4

1. Sin duda, cambiar el muelle, que se utilizan el mismo número de referencia, código de color, y el anillo de goma adecuada. Instalar el resorte, asegurándose de que la primavera está en la posición correcta.
2. Mantenga el brazo de control soportado de forma segura mientras que aumenta y vuelva a colocar el perno de choque. Coloque los pernos en el caucho de transmisión final Montar y apretar a 69 ft. Lbs. (95 Nm).
3. Apriete el perno estabilizador a 16 ft. Lbs. (21,5 Nm), y el perno de choque a 63 ft. Lbs. (87 Nm) con el brazo de control en la posición normal de circulación. Instalar el sistema de escape.

Brazos de control inferiores

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E36

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Retire la rueda trasera.
3. Matchmark el control inferior de brazo a brazo de arrastre disco de excéntrica para mantener las opciones de la comba durante la instalación.
4. Desconectar el eje de transmisión del diferencial. Consulte la Sección 7 para obtener detalles específicos si es necesario.
5. Apoyar el conjunto del diferencial y quite los dos tornillos de montaje superior e inferior, y dejando a los ejes conectados.
6. Apoyar el brazo de arrastre y quitar el control de brazo-posterior del brazo y tuerca de seguridad a través del perno. Asegúrese de que el disco de excéntrica se matchmarked.
7. Mueva el diferencial suficiente para acceder al control de sujetador inferior brazo-subtrama y quitar, a continuación, quitar el brazo de control.

Instalar:

1. La instalación está en orden inverso al montaje, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones de torsión suspensión trasera de cierre:

de control superior del brazo-a subtrama M12 10.9 sujetadores: 57 ft lbs.. (77 Nm)

Bajo control de brazo-bastidor auxiliar M12 10.9 sujetadores: 57 ft lbs.. (77 Nm)

Control de brazo superior / inferior-a-posterior pernos de brazo:. 81 ft lbs. (110 Nm)

Brazo de casquillo-soporte a cuerpo: pernos. 57 ft lbs. (77 Nm)

Buje de brazo de arrastre a través de soporte de tornillo: 81 ft lbs..(110 Nm)

choque tornillo de fijación inferior: 57 ft lbs.. (77 Nm), o si se ha marcado 10.9, 74 ft. Lbs. (100 Nm).

Suspensión trasera

Impresión



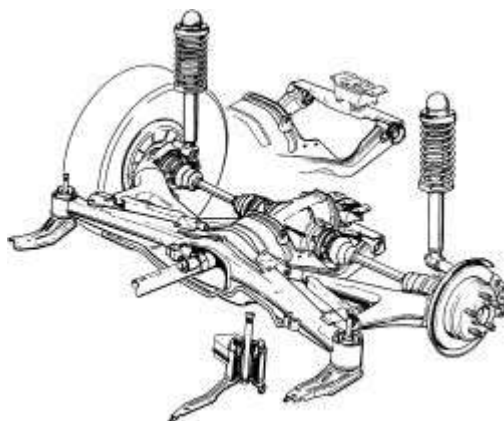
ENLARGE

Higo.

Amortiguadores

Impresión

Remoción e Instalación



ENLARGE

Higo. sistema de suspensión trasera 5-Series

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cojín del asiento trasero y el respaldo
panel de ajuste sobre el puntal de montaje

Con el brazo de control soportado, tapa de goma y quitar las tuercas en la parte superior del puntal de montaje

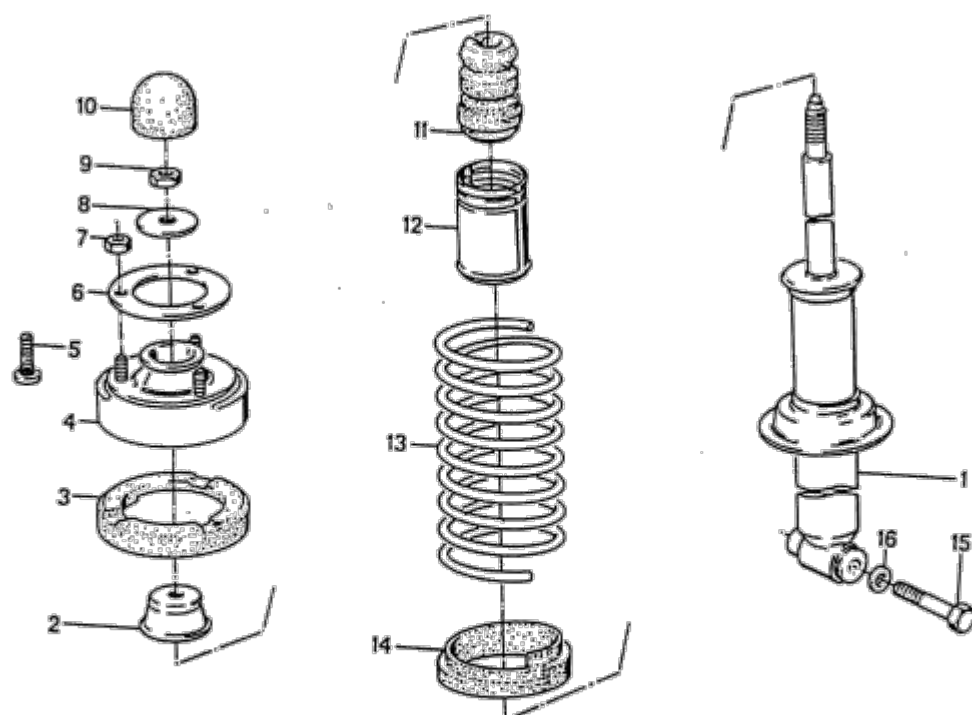
Tornillo de fijación inferior y bajar el conjunto de muelles / shock. Retire el conjunto del vehículo.

3. Use un compresor de muelles y comprima el resorte. Retire la tuerca superior y tire de la parte superior del montaje fuera. Retire el muelle.

Instalar:

1. Comprimir el resorte nuevo o reemplazar el antiguo muelle en el choque. Instalar el soporte y las arandelas. Utilice una nueva tuerca de seguridad y apriete a 18 pies. Lbs. (25 Nm). Soltar el muelle.
2. Instalar el choque. montaje superior: frutos secos. 16 ft lbs. (21,5 Nm). Instale sin apretar el perno de montaje inferior.
3. Con el vehículo baja a la tierra ya la altura de montar a caballo normal, apriete el montaje inferior a 94 ft. Lbs. (130 Nm).
4. Instalar los cojines de los asientos y de equipamiento.

REAR SPRING STRUT LAYOUT DRAWING



3 Upper spring ring
4 Mount
5 Bolt
6 Insulator
7 Collar nut M 8
8 Disc
9 Hexagon nut M 10 x 1.8 ZN

12 Protective tube
13 Coil spring
14 Lower spring ring
15 Bolt M 14 x 1.5 x 85
16 Washer

Higo. despiece de la conmovición y el muelle helicoidal de montaje 5 y 7 Series

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cojín del asiento trasero y el respaldo
panel de ajuste sobre el puntal de montaje

NOTA

El muelle helicoidal, el conjunto del amortiguador actúa como una correa para el brazo de control siempre debe ser apoyada.

Baja presión interruptor de conexión eléctrica y encienda la ignición

Control de tuerca de la varilla, que sostiene el cuello con una llave de 8 mm contra la torsión. No desconecte la varilla en la rótula.

1. Operar la palanca del interruptor de control en la dirección de "descarga" durante unos 20 segundos para descargar el líquido de las líneas.

línea hidráulica en el puntal y apague el motor

Con el brazo de control soportado, tapa de goma y quitar las tuercas en la parte superior del puntal de montaje
Tornillo de fijación inferior y baje la unidad del amortiguador de resorte. Retire el conjunto del vehículo.

2. Use un compresor de muelles y comprima el resorte. Retire la tuerca superior y tire de la parte superior del montaje fuera. Retire el muelle.

Instalar:

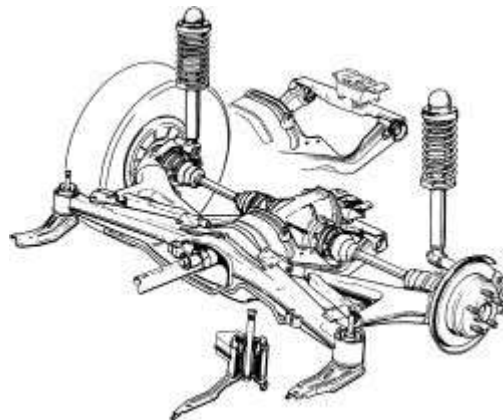
1. Comprimir el resorte nuevo o reemplazar el antiguo muelle en el puntal. Instalar el soporte y las arandelas. Utilice una nueva tuerca de seguridad y apriete a 18 pies. Lbs. (25 Nm). Soltar el muelle.
2. Instalar o conectar el siguiente:

Puntal de resorte. montaje superior: frutos secos. 16 ft lbs. (21,5 Nm). Instale sin apretar el perno de montaje inferior.

línea hidráulica en el puntal

Control de tuerca de la varilla, que sostiene el cuello con una llave de 8 mm en contra de par
conexión eléctrica del interruptor de baja presión

3. Con el vehículo baja a la tierra ya la altura de montar a caballo normal, apriete el montaje inferior a 94 ft. Lbs. (130 Nm).
4. Instalar los cojines de los asientos y de equipamiento.



ENLARGE

Higo. sistema de suspensión trasera 5-Series

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cojín del asiento trasero y el respaldo

panel de ajuste sobre el puntal de montaje

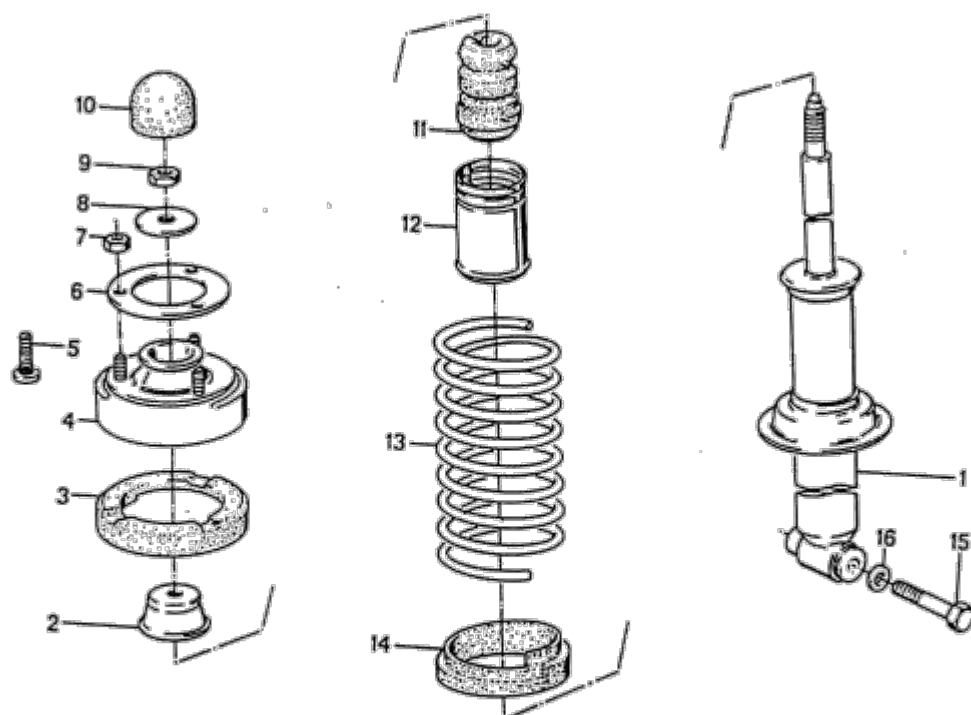
Con el brazo de control soportado, tapa de goma y quitar las tuercas en la parte superior del puntal de montaje
Tornillo de fijación inferior y bajar el conjunto de muelles / shock. Retire el conjunto del vehículo.

3. Use un compresor de muelles y comprima el resorte. Retire la tuerca superior y tire de la parte superior del montaje fuera. Retire el muelle.

Instalar:

1. Comprimir el resorte nuevo o reemplazar el antiguo muelle en el choque. Instalar el soporte y las arandelas. Utilice una nueva tuerca de seguridad y apriete a 18 pies. Lbs. (25 Nm). Soltar el muelle.
2. Instalar el choque. montaje superior: frutos secos. 16 ft lbs. (21,5 Nm). Instale sin apretar el perno de montaje inferior.
3. Con el vehículo baja a la tierra ya la altura de montar a caballo normal, apriete el montaje inferior a 94 ft. Lbs. (130 Nm).
4. Instalar los cojines de los asientos y de equipamiento.

REAR SPRING STRUT LAYOUT DRAWING



- 3 Upper spring ring
- 4 Mount
- 5 Bolt
- 6 Insulator
- 7 Collar nut M 8
- 8 Disc
- 9 Hexagon nut M 10 x 1.8 ZN

- 12 Protective tube
- 13 Coil spring
- 14 Lower spring ring
- 15 Bolt M 14 x 1.5 x 85
- 16 Washer

1. Higo. despiece de la conmoción y el muelle helicoidal de montaje 5 y 7 Series

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

El muelle helicoidal, el conjunto del amortiguador actúa como una correa para el brazo de control siempre debe ser apoyada.

cojín del asiento trasero y el respaldo
panel de ajuste sobre el puntal de montaje

Baja presión interruptor de conexión eléctrica y encienda la ignición
Control de tuerca de la varilla, que sostiene el cuello con una llave de 8 mm contra la torsión. No desconecte la varilla en la rótula.

3. Operar la palanca del interruptor de control en la dirección de "descarga" durante unos 20 segundos para descargar el líquido de las líneas.
4. Retire o desconecte la siguiente:

línea hidráulica en el puntal y apague el motor
Con el brazo de control soportado, tapa de goma y quitar las tuercas en la parte superior del puntal de montaje
Tornillo de fijación inferior y baje la unidad del amortiguador de resorte. Retire el conjunto del vehículo.

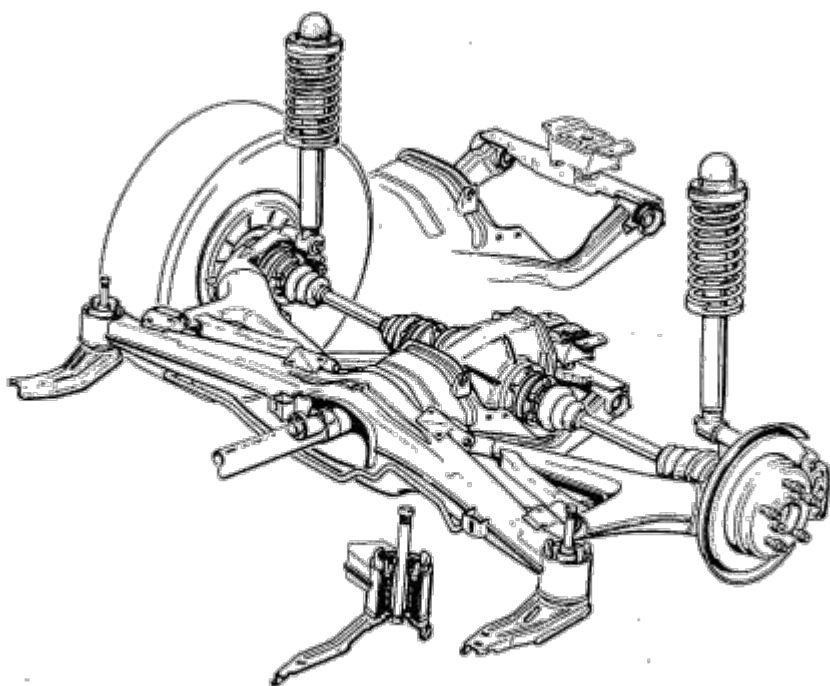
5. Use un compresor de muelles y comprima el resorte. Retire la tuerca superior y tire de la parte superior del montaje fuera. Retire el muelle.

Instalar:

1. Comprimir el resorte nuevo o reemplazar el antiguo muelle en el puntal. Instalar el soporte y las arandelas. Utilice una nueva tuerca de seguridad y apriete a 18 pies. Lbs. (25 Nm). Soltar el muelle.
2. Instalar o conectar el siguiente:

Puntal de resorte. montaje superior: frutos secos. 16 ft lbs. (21,5 Nm). Instale sin apretar el perno de montaje inferior.
línea hidráulica en el puntal
Control de tuerca de la varilla, que sostiene el cuello con una llave de 8 mm en contra de par
conexión eléctrica del interruptor de baja presión

3. Con el vehículo baja a la tierra ya la altura de montar a caballo normal, apriete el montaje inferior a 94 ft. Lbs. (130 Nm).
4. Instalar los cojines de los asientos y de equipamiento.



Rear suspension system — 5 Series

Higo. sistema de suspensión trasera

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire el panel de ajuste del tronco para exponer los amortiguadores superiores.
3. Apoyar el brazo de arrastre y quitar el perno de montaje inferior.

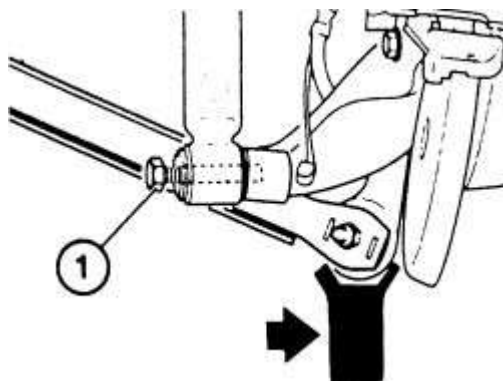
ADVERTENCIA

El soporte no debe retirarse hasta que se instale el nuevo amortiguador, y el vehículo no debe ser elevada ya que esto podría dañar los semiejes.

4. Retire la tapa y retire las tuercas de montaje superior y retire el choque del vehículo.

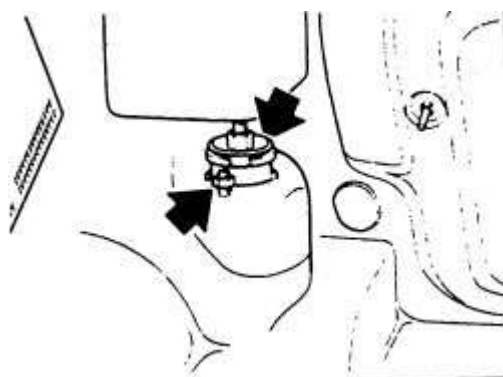
Instalar:

1. Coloque el choque en su posición con nuevos sellos montados entre el amortiguador y el cuerpo. Renovar las tuercas autoblocantes superiores: 11 pies libras. (15 Nm) para el Z3, 16 ft. Lbs. (22 Nm) para todos los demás vehículos 3-Series.
2. Instalar el panel de guarnecido del maletero.
3. Instalar el montaje en el tren trasero inferior del amortiguador. La arandela de empuje en la goma de montaje debe hacer frente a la cabeza del tornillo.
4. Con el vehículo apoyado a la altura normal de marcha, apriete el tornillo de fijación a 63 ft. Lbs. (87 Nm), o a 94 ft. Lbs. (130 Nm) si está marcado con 10.9, para el Z3, o hasta 74 ft. Lbs. (100 Nm) para todos los demás modelos de la serie 3.



ENLARGE

Higo. Apoyar el brazo de arrastre y quitar el perno (1) -3-Serie



ENLARGE

Higo. Superiores ubicaciones-3-Series tuerca de montaje

Modelos E30

1. Retire el panel de ajuste del tronco para exponer los amortiguadores superiores.
2. Levante la parte trasera del vehículo y apoye con seguridad.
3. Apoyar el brazo de control inferior y quitar el perno de montaje inferior.
4. Retire la tuerca de montaje superior y retire el choque del vehículo.

Instalar:

1. Intercambio o reemplazar el montaje del amortiguador superior y apriete la tuerca superior del amortiguador a 11 pies. Lbs. (15 Nm).
2. Vuelva a colocar la junta entre el kit de suspensión y el cuerpo. Instalar el choque y apretar las tuercas a 11 pies. Lbs. (15 Nm). Instalar el panel de tronco.
3. Instalar el tornillo de fijación inferior choque y baje el vehículo. Con el vehículo apoyado a la altura normal de marcha, apriete el tornillo de fijación, si no marcado, a 57 ft. Lbs. (77 Nm) o, si marcó 10,9, apriete el perno a 74 ft. Lbs. (100 Nm).

Modelos E36

1. Retire el panel de ajuste del tronco para exponer los amortiguadores superiores.
2. Levante la parte trasera del vehículo y apoye con seguridad.
3. Apoyar el brazo de control inferior y retire el tornillo de fijación inferior de choque.
4. Retire la tuerca de montaje superior, a continuación, quitar el choque del vehículo.



ENLARGE

Higo. El montaje de rosca de los tornillos en el soporte de cojinete trasero inferior del amortiguador



ENLARGE

Higo. Tire hacia atrás el revestimiento tronco para acceder a los tornillos superiores de montaje de choque



ENLARGE

Higo. Con el perno de montaje inferior eliminado, quitar los tornillos de montaje superiores y el choque puede ser cuidadosamente bajó hacia abajo y se retira

Instalar:

1. Intercambio o reemplazar el montaje del amortiguador superior y apriete la tuerca superior del amortiguador a 11 pies. Lbs. (15 Nm).
2. Vuelva a colocar la junta entre el kit de suspensión y el cuerpo. Instalar el choque y apretar las tuercas a 11 pies. Lbs. (15 Nm). Instalar el panel de tronco.
3. Instalar el tornillo de fijación inferior choque y baje el vehículo. Con el vehículo apoyado a la altura normal de marcha, apriete el tornillo de fijación a 57 ft. Lbs. (77 Nm) o si marcó 10,9, 74 ft. Lbs. (100 Nm).

Paseo Nivel de Suspensión de control de altura

1. Criar y mantener a la parte trasera del vehículo.
2. Retire el cojín del asiento trasero y el respaldo. Retire el panel de ajuste sobre el puntal de montaje.

NOTA

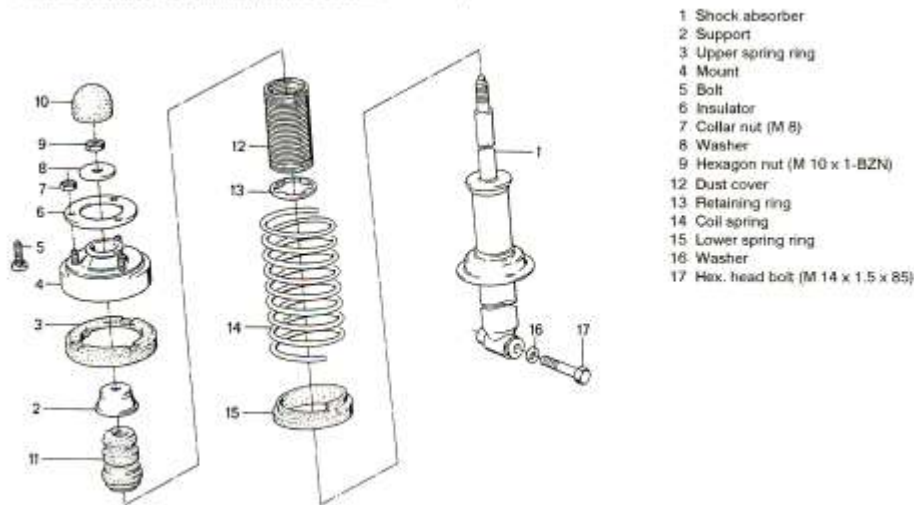
El muelle helicoidal, el conjunto del amortiguador actúa como una correa para el brazo de control siempre debe ser apoyada.

3. Desconectar la conexión eléctrica de baja presión y el interruptor de encender la ignición.
4. Desconectar la tuerca de la varilla de control, que sostiene el cuello con una llave de 8 mm contra la torsión. No desconecte la varilla en la rótula.
5. Operar la palanca del interruptor de control en la dirección de "descarga" durante unos 20 segundos para descargar el líquido de las líneas.
6. Desconecte la línea hidráulica en el puntal y apague el motor.
7. Apoyar el brazo de control, salga de tapa de goma y quitar las tuercas en la parte superior del puntal de montaje.
8. Retire el perno de montaje inferior y bajar el conjunto de montante telescópico. Retire el conjunto del vehículo.
9. Use un compresor de muelles y comprima el resorte. Retire la tuerca superior y tire de la parte superior del montaje fuera. Retire el muelle.

Instalar:

1. Comprimir el resorte nuevo o reemplazar el antiguo muelle en el puntal. Instalar el soporte y las arandelas. Utilice una nueva tuerca de seguridad y apriete a 18 pies. Lbs. (25 Nm). Soltar el muelle.
2. Instalar la columna telescópica y el par de montaje de la parte superior tuercas a 16 pies. Lbs. (21,5 Nm). Instale sin apretar el perno de montaje inferior.
3. Conectar la línea hidráulica en el puntal.
4. Conecte la tuerca de la varilla de control, que sostiene el cuello con una llave de 8 mm contra la torsión.
5. Conectar el interruptor de baja presión de conexión eléctrica.
6. Con el vehículo baja a la tierra ya la altura de montar a caballo normal, apriete el montaje inferior a 94 ft. Lbs. (130 Nm).
7. Instalar los cojines de los asientos y de equipamiento.

REAR SPRING STRUT ASSEMBLY DRAWING (WITH RIDE LEVEL HEIGHT CONTROL)



1. Higo. Puntal y bobina con paseo de control de altura de nivel (vista en despiece)

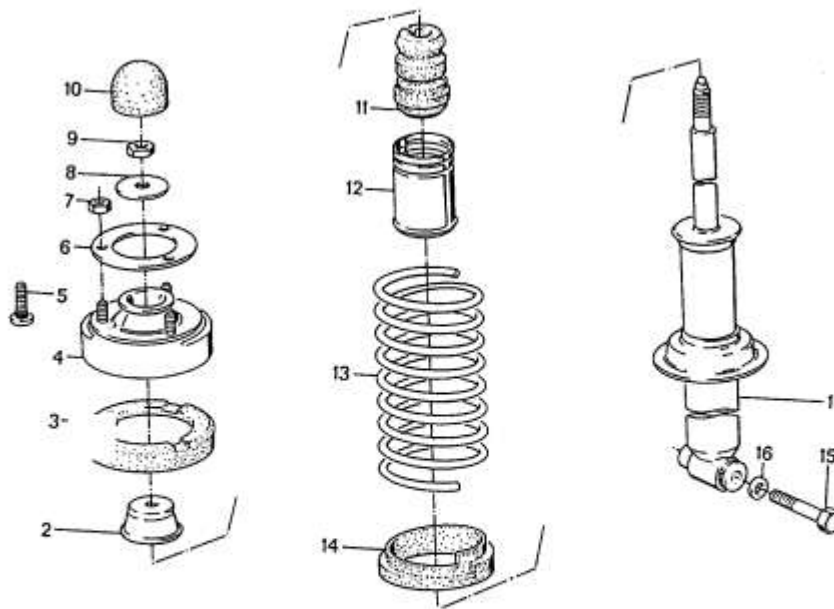
la suspensión de nivel

1. Criar y mantener a la parte trasera del vehículo.
2. Retire el cojín del asiento trasero y el respaldo. Retire el panel de ajuste sobre el puntal de montaje.
3. Apoyar el brazo de control, salga de tapa de goma y quitar las tuercas en la parte superior del puntal de montaje.
4. Retire el perno de montaje inferior y bajar el conjunto de muelles / shock. Retire el conjunto del vehículo.
5. Use un compresor de muelles y comprima el resorte. Retire la tuerca superior y tire de la parte superior del montaje fuera. Retire el muelle.

Instalar:

1. Comprimir el resorte nuevo o reemplazar el antiguo muelle en el choque. Instalar el soporte y las arandelas. Utilice una nueva tuerca de seguridad y apriete a 18 pies. Lbs. (25 Nm). Soltar el muelle.
2. Instalar el choque y el par de montaje de la parte superior tuercas a 16 pies. Lbs. (21,5 Nm). Instale sin apretar el perno de montaje inferior.
3. Con el vehículo baja a la tierra ya la altura de montar a caballo normal, apriete el montaje inferior a 94 ft. Lbs. (130 Nm).
4. Instalar los cojines de los asientos y de equipamiento.

REAR SPRING STRUT LAYOUT DRAWING



- 3 Upper spring ring
- 4 Mount
- 5 Bolt
- 6 Insulator
- 7 Collar nut M 8
- 8 Disc
- 9 Hexagon nut M 10 x 1.8 ZN

- 12 Protective tube
- 13 Coil spring
- 14 Lower spring ring
- 15 Bolt M 14 x 1.5 x 85
- 16 Washer

323219

1. Higo. Choque y muelle helicoidal de montaje (vista en despiece)

Prueba e Inspección

El propósito del amortiguador es simplemente para limitar el movimiento repentino del muelle durante los ciclos de compresión y de rebote. Si el vehículo no está equipado con estos amortiguadores de movimiento, el movimiento hacia arriba y hacia abajo se multiplicaría hasta que el vehículo estaba tratando alternativamente a saltar fuera de la tierra y para golpear en sí en el pavimento.

Contrariamente a los rumores populares, a menos cargado de gas, los choques no afectan a la altura de la carrocería del vehículo. Esto es controlado por otros componentes de la suspensión, tales como muelles y neumáticos. Amortiguadores desgastados pueden afectar el manejo; Si la parte delantera del vehículo está aumentando o disminuyendo excesivamente, la "huella" de los cambios de neumáticos en el pavimento y la dirección se ve afectada.

La prueba más simple del amortiguador está simplemente empuje hacia abajo en una esquina del vehículo en vacío y lo liberan. Observar el movimiento del cuerpo en cuanto se publique. En la mayoría de los casos, se van a plantear más allá de ella posición de reposo original, sumergir de nuevo por debajo de ella y establecerse rápidamente para descansar. Esto muestra que el amortiguador está controlando la acción de resorte. Cualquier tendencia a la excesiva terreno de juego (de arriba a abajo) de movimiento o el fracaso para volver a descansar dentro de 2-3 ciclos es un signo de mala función dentro del

amortiguador. choques llenos de aceite pueden tener una película delgada de aceite alrededor del sello, como resultado de la respiración normal y el intercambio de aire. Esto no debe ser tomado como una señal de fracaso, pero ningún signo de aceite espeso o correr sin duda indica un fallo. Llenas de gas choques también pueden mostrar un poco de película en el eje; si el gas se ha filtrado, el choque tendrá casi ninguna resistencia al movimiento.



ENLARGE

Higo. Cuando el líquido se filtra fuera del amortiguador, es hora de reemplazarlo

Mientras que cada amortiguador se puede sustituir de forma individual, se recomienda que se pueden cambiar como un par (las delanteras o las traseras) para mantener la igualdad de respuesta en ambos lados del vehículo. Las posibilidades son bastante buenas que si uno ha fallado, su pareja es débil también.

NOTA

Al reemplazar los choques, siempre asegurarse de que son un conjunto combinado, o por un choque, asegúrese de que coincide con el choque no se sustituye.

Barra estabilizadora (Sway Bar)

Impresión

Remoción e Instalación

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Con una llave de pozo profundo de 6 puntos, quitar las tuercas de seguridad de los soportes de montaje exteriores enlace.
 - A. En los modelos E36 las tuercas de seguridad se accede desde la parte superior del brazo de enlace superior.
 - B. En los modelos E30, las tuercas de seguridad se accede desde la parte inferior del brazo de arrastre.
3. Retire el perno y la tuerca a través de los soportes interiores de casquillo de barra estabilizadora.

4. Pivotar los soportes de la barra del sacudimiento lejos de la pestaña de montaje. Si es necesario, utilice un prytool adecuada para ayudar a liberar los soportes, a continuación, baje la barra estabilizadora del lado derecho del vehículo.



ENLARGE

Higo. Una vez que se retira el soporte del brazo superior, retire la tuerca y el tornillo del soporte de casquillo de barra estabilizadora, a continuación. . .



ENLARGE

Higo. . . . pivotar la parte superior del soporte para liberarlo. Puede ser necesario utilizar un prytool adecuado para liberarlo



ENLARGE

Higo. Pivote la barra estabilizadora hacia abajo y extraerlo del vehículo

Instalar:

1. Inspeccionar y reemplazar los bujes de barra estabilizadora según sea necesario.
 2. Aplicar un lubricante adecuado entre la barra estabilizadora y los bujes de goma para evitar ruidos chirriantes y permitir un funcionamiento suave.
 3. Instalar la lengüeta del soporte de la barra estabilizadora interior en la pestaña de montaje, y gire el soporte para instalar el tornillo y la tuerca de seguridad. Si el tornillo no es lo suficientemente largo para empezar, utilizar temporalmente un tornillo más largo para sacar el soporte hacia el interior y el asiento con el buje, a continuación, instalar la correcta a través del perno y tuerca de seguridad.
 4. El equilibrio de conjunto está en orden inverso al desmontaje.
-
1. Desconectar el estabilizador de brazo oscilante longitudinal a ambos lados mediante la eliminación del perno de conexión desde el extremo inferior del enlace.
 2. Desconecte el estabilizador en el travesaño.
 3. Compruebe los bujes de goma para uso y reemplace si es necesario.

Instalar:

1. Instalar la barra estabilizadora y apriete los pernos de montaje.
2. Coloque la barra estabilizadora al brazo oscilante longitudinal a ambos lados.

Strut (MacPherson) Asamblea

Impresión

Revisión General (Bobina de eliminación de primavera e instalación)

El muelle helicoidal se retira junto con el amortiguador. El 5 y el 7-Series utilizan una "bobina sobre" amortiguador de tipo choque en el que el muelle está montado en el choque en una unidad compacta. Una vez que la descarga se retira del vehículo, el resorte puede ser comprimido y separado del amortiguador.

Paseo Nivel de Suspensión de control de altura

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

NOTA

El muelle helicoidal, el conjunto del amortiguador actúa como una correa para el brazo de control siempre debe ser apoyada.

cojín del asiento trasero y el respaldo
panel de ajuste sobre el puntal de montaje

Baja presión interruptor de conexión eléctrica y encienda la ignición
Control de tuerca de la varilla, que sostiene el cuello con una llave de 8 mm contra la torsión. No desconecte la varilla en la rótula.

3. Operar la palanca del interruptor de control en la dirección de "descarga" durante unos 20 segundos para descargar el líquido de las líneas.

línea hidráulica en el puntal y apague el motor
Con el brazo de control soportado, tapa de goma y quitar las tuercas en la parte superior del puntal de montaje
Tornillo de fijación inferior y baje la unidad del amortiguador de resorte. Retire el conjunto del vehículo.

4. Use un compresor de muelles y comprima el resorte. Retire la tuerca superior y tire de la parte superior del montaje fuera. Retire el muelle.

Instalar:

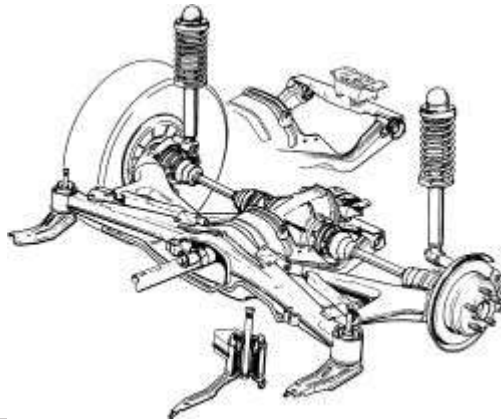
1. Comprimir el resorte nuevo o reemplazar el antiguo muelle en el puntal. Instalar el soporte y las arandelas. Utilice una nueva tuerca de seguridad y apriete a 18 pies. Lbs. (25 Nm). Soltar el muelle.
2. Instalar o conectar el siguiente:

Puntal de resorte. montaje superior: frutos secos. 16 ft lbs. (21,5 Nm). Instale sin apretar el perno de montaje inferior.
línea hidráulica en el puntal

Control de tuerca de la varilla, que sostiene el cuello con una llave de 8 mm en contra de par
conexión eléctrica del interruptor de baja presión

3. Con el vehículo baja a la tierra ya la altura de montar a caballo normal, apriete el montaje inferior a 94 ft. Lbs. (130 Nm).
4. Instalar los cojines de los asientos y de equipamiento.

la suspensión de nivel



ENLARGE

Higo. sistema de suspensión trasera 5-Series

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cojín del asiento trasero y el respaldo
panel de ajuste sobre el puntal de montaje

Con el brazo de control soportado, tapa de goma y quitar las tuercas en la parte superior del puntal de montaje

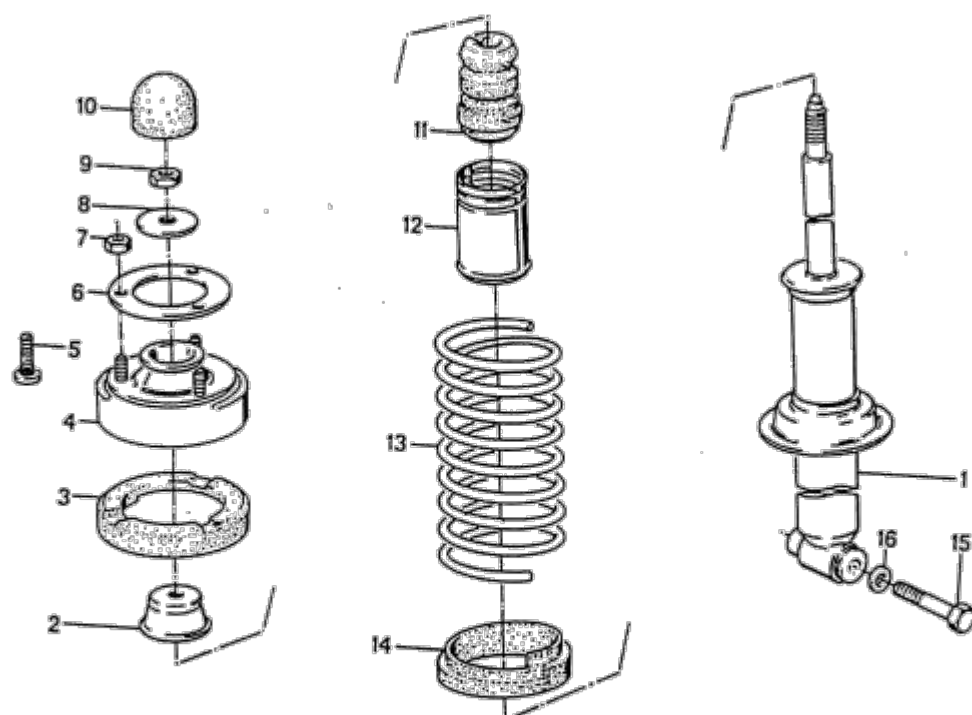
Tornillo de fijación inferior y bajar el conjunto de muelles / shock. Retire el conjunto del vehículo.

3. Use un compresor de muelles y comprima el resorte. Retire la tuerca superior y tire de la parte superior del montaje fuera. Retire el muelle.

Instalar:

1. Comprimir el resorte nuevo o reemplazar el antiguo muelle en el choque. Instalar el soporte y las arandelas. Utilice una nueva tuerca de seguridad y apriete a 18 pies. Lbs. (25 Nm). Soltar el muelle.
2. Instalar el choque. montaje superior: frutos secos. 16 ft lbs. (21,5 Nm). Instale sin apretar el perno de montaje inferior.
3. Con el vehículo baja a la tierra ya la altura de montar a caballo normal, apriete el montaje inferior a 94 ft. Lbs. (130 Nm).
4. Instalar los cojines de los asientos y de equipamiento.

REAR SPRING STRUT LAYOUT DRAWING



- 3 Upper spring ring
- 4 Mount
- 5 Bolt
- 6 Insulator
- 7 Collar nut M 8
- 8 Disc
- 9 Hexagon nut M 10 x 1.8 ZN

- 12 Protective tube
- 13 Coil spring
- 14 Lower spring ring
- 15 Bolt M 14 x 1.5 x 85
- 16 Washer

1. Higo. despiece de la conmovición y el muelle helicoidal de montaje 5 y Serie 7

Brazo de remolque

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E30

La suspensión trasera independiente utilizado en los modelos E30 se compone de un lado trasero del brazo izquierdo y derecho. Cada brazo de remolque tiene un buje a presión planchados en cojinete de la rueda, y dos que permiten que cada brazo de arrastre para girar por separado de la parte trasera del chasis, que también es compatible con el diferencial.

NOTA

El brazo de arrastre se puede quitar junto con el eje de accionamiento sin la necesidad de herramientas especiales. Sin embargo, si el brazo de remolque va a ser reemplazado, se necesitan herramientas especiales para la brida de accionamiento y la eliminación de cojinete de rueda y la instalación.

1. Si va a reemplazar el brazo de arrastre;
- A. Los cojinetes de ruedas y ejes traseros sellos también deben sustituirse.
- B. Retire las tapas del centro de rueda y afloje la tuerca del eje del husillo.

NOTA

El cojinete de la rueda requiere el uso de herramientas especiales para presionar en su lugar.

1. Aflojar los pernos de seguridad de las ruedas trasera $\frac{1}{8}$ vuelta.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Retire el interior CV-conjunta de la brida de salida de transmisión final.
4. Si va a reemplazar el brazo de remolque:
- A. Retire el eje del cubo de la rueda trasera. Para procedimientos más detallados de eliminación de eje, por favor refiérase a la sección 7.
- B. Retire el prensado en la brida de accionamiento utilizando la herramienta de BMW N° 33 4 010 o una brida de cojinete de la rueda martillo deslizante de alta resistencia adecuada.

NOTA

La brida de accionamiento requiere el uso de herramientas especiales para presionar en su lugar.

1. Desconecte el cable del freno de estacionamiento.
2. Retire el líquido de frenos del depósito del cilindro maestro, o cautivar al sistema de frenos mediante la colocación de plástico transparente sobre la abertura del depósito y volver a instalar la tapa.
3. Coloque una bandeja de drenaje debajo de las líneas de freno, y desconecte la línea de freno hidráulico.
4. Desconectar el soporte de eslabón exterior de la barra estabilizadora.
5. Apoyar el brazo de arrastre y quitar el tornillo inferior del amortiguador, y luego baje lentamente el brazo de remolque.
6. Retire los dos tornillos pasantes y arandelas de seguridad, y bajar el brazo de remolque del vehículo.

NOTA

Offset bujes de brazo de arrastre están disponibles para ajustar la convergencia trasera, sin embargo, deben ser presionadas en el uso de herramientas de presión adecuados.

Instalar:

1. La instalación está en orden inverso al montaje, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones de torsión suspensión trasera de cierre:

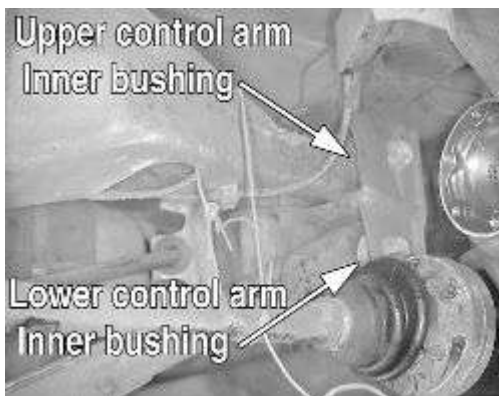
Trailing brazo-subtrama: sujetadores. 49 ft lbs. (67 Nm); 10.9 sujetadores, 57 ft. Lbs. (77 Nm)
choque tornillo de fijación inferior: 57 ft lbs.. (77 Nm); 10.9 sujetadores, 74 ft. Lbs. (100 Nm).

2. Purgar el sistema de frenos tal como se indica en la sección 9.
3. Prueba de conducción del vehículo y comprobar la alineación. Alinear según sea necesario.

Modelos E36

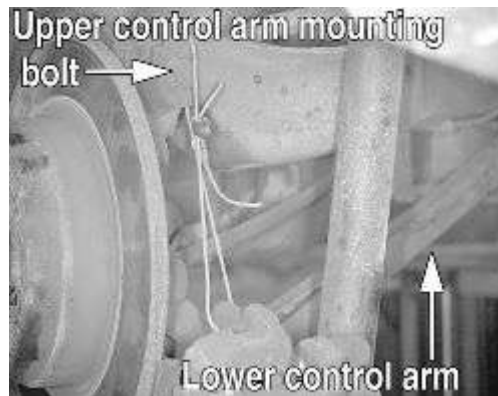
La suspensión trasera independiente utilizado en los modelos E36 se compone de a la izquierda y derecha de brazo de remolque y un brazo de control superior e inferior para cada lado. Este sistema de suspensión ofrece un fácil ajuste tanto de la convergencia trasera y ángulo de caída, lo que permite a un conductor para adaptar la configuración para adaptarse a su estilo de conducción y las condiciones del camino.

Siempre matchmark las áreas que afectan a los ajustes de alineación antes del desmontaje.



ENLARGE

Higo. Con la C / V-interno conjunta desconectado, los casquillos interiores de los brazos superior e inferior de control y los pernos de montaje son visibles



ENLARGE

Higo. La parte exterior de los brazos de control superior e inferior está unido al brazo de remolque. La pinza de freno se ha eliminado una vista más detallada



ENLARGE

Higo. El brazo-brazo-al perno de montaje posterior inferior de control que se teclea en un disco de excéntrica para el ajuste del ángulo de caída. Matchmark la lavadora antes de la retirada o el ajuste de

NOTA

El brazo de arrastre se puede quitar junto con el eje de accionamiento sin la necesidad de herramientas especiales. Sin embargo, si el brazo de remolque va a ser reemplazado, se necesitan herramientas especiales para la brida de accionamiento y la eliminación de cojinete de rueda y la instalación.

1. Si va a reemplazar el brazo de arrastre;
- A. Los cojinetes de ruedas y ejes traseros sellos también deben sustituirse.
- B. Retire las tapas del centro de rueda y afloje la tuerca del eje del husillo.

NOTA

El cojinete de la rueda requiere el uso de herramientas especiales para presionar en su lugar.

1. Aflojar los pernos de seguridad de las ruedas trasera $1/8$ vuelta.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Retire el interior CV-conjunta de la brida de salida de transmisión final. Si va a reemplazar el brazo de arrastre;
- A. Retire el eje del cubo de la rueda trasera. Para procedimientos más detallados de eliminación de eje, por favor refiérase a la sección 7.
- B. Retire la brida de accionamiento presionado en el uso de un cojinete de la rueda martillo brida de diapositivas de alta resistencia adecuada.

NOTA

La brida de accionamiento requiere el uso de herramientas especiales para presionar en su lugar.

1. Desconecte el cable del freno de estacionamiento.
2. Retire el líquido de frenos del depósito del cilindro maestro, o cautivar al sistema de frenos mediante la colocación de plástico transparente sobre la abertura del depósito y volver a instalar la tapa.
3. Coloque una bandeja de drenaje debajo de las líneas de freno, y desconecte la línea de freno hidráulico.
4. Apoyar el brazo de arrastre y quitar el tornillo inferior del amortiguador, y luego baje lentamente el brazo de remolque.
5. Quitar el control superior del brazo de arrastre a través de la tuerca de seguridad del brazo y perno.
6. Matchmark el control inferior de brazo a brazo de arrastre disco de excéntrica para mantener las opciones de la comba durante la instalación. Apoyar el brazo de arrastre y quitar el control de brazo-posterior del brazo y tuerca de seguridad a través del perno. Asegúrese de que el disco de excéntrica se matchmarked.
7. Matchmark el soporte del brazo de buje trasero en el que se monta en el cuerpo para mantener la configuración del dedo del pie durante el montaje. Eliminar los tres-soporte a cuerpo pernos de montaje inferior del brazo de remolque del vehículo.

Instalar:

1. La instalación está en orden inverso al montaje, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones de torsión suspensión trasera de cierre:

de control superior del brazo-a subtrama M12 10.9 sujetadores: 57 ft lbs.. (77 Nm)

Bajo control de brazo-bastidor auxiliar M12 10.9 sujetadores: 57 ft lbs.. (77 Nm)

Control de brazo superior / inferior-a-posterior pernos de brazo:. 81 ft lbs. (110 Nm)

Brazo de casquillo-soporte a cuerpo: pernos. 57 ft lbs. (77 Nm)

Buje de brazo de arrastre a través de soporte de tornillo: 81 ft lbs..(110 Nm)

choque tornillo de fijación inferior: 57 ft lbs.. (77 Nm), o si se ha marcado 10.9, 74 ft. Lbs. (100 Nm).

2. Purgar el sistema de frenos tal como se indica en la sección 9.
3. Prueba de conducción del vehículo y comprobar la alineación. Alinear según sea necesario.

Brazos de control superior

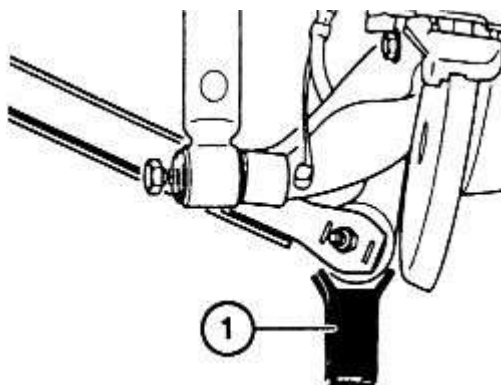
Impresión

Remoción e Instalación

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire el conjunto de neumático y rueda.
3. Apoyar el brazo de salida inferior en el cubo con un conector adecuado y desconectar la barra estabilizadora en el brazo de control y el bastidor auxiliar.
4. Desmontar el amortiguador tornillo de fijación inferior.
5. Bajar el brazo de arrastre lentamente y extraer el muelle a un lado.

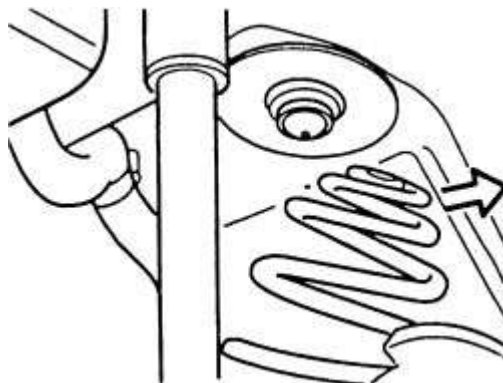
Instalar:

1. Instalar el muelle con el buje en su lugar y la parte superior del anillo superior del resorte lubricado.
2. Elevar el brazo de salida a un nivel en el que el perno se puede reemplazar en el choque de montaje inferior. Conectar la barra estabilizadora. No apriete los tornillos en este momento.
3. Instalar el conjunto de neumático y rueda.
4. Apriete el perno estabilizador a 16 ft. Lbs. (21,5 Nm) y el perno de choque a 63 ft. Lbs. (87 Nm) con el brazo de control en la posición normal de circulación.



ENLARGE

Higo. Apoyar el brazo de arrastre (1) -3 Series, Z3 y Z4, excepto



ENLARGE

Higo. Retire el cable enrollado-Serie 3, Z3 y Z4, excepto

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

parte posterior del sistema de escape y el apoyo que desde el cuerpo goma de transmisión final de montaje, empuje hacia abajo y mantenerlo presionado con una cuña adecuada

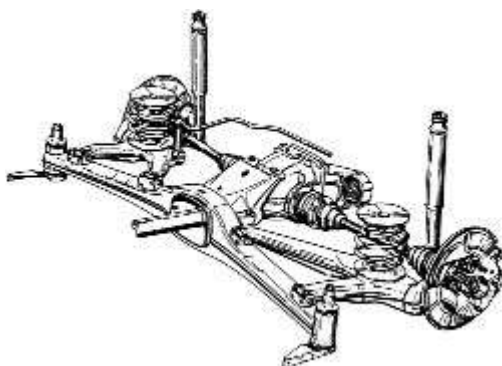
Tornillo que conecta la barra estabilizadora trasera al puntal en el lado que se está trabajando. Tenga cuidado de no dañar la línea de freno.

NOTA

Apoyar el brazo de control inferior de forma segura con una toma adecuada u otro dispositivo que va a permitir que se redujo gradualmente, manteniendo al mismo tiempo un apoyo seguro.

1. Entonces, para evitar daños a las articulaciones del eje de salida, baje el brazo de control sólo lo suficiente para deslizar el resorte en espiral de la retención.

Instalar:



ENLARGE

Higo. configuración de suspensión trasera en los modelos Z3 y Z4

1. Sin duda, cambiar el muelle, que se utilizan el mismo número de referencia, código de color, y el anillo de goma adecuada. Instalar el resorte, asegurándose de que la primavera está en la posición correcta.
2. Mantenga el brazo de control soportado de forma segura mientras que aumenta y vuelva a colocar el perno de choque. Coloque los pernos en el caucho de transmisión final Montar y apretar a 69 ft. Lbs. (95 Nm).
3. Apriete el perno estabilizador a 16 ft. Lbs. (21,5 Nm), y el perno de choque a 63 ft. Lbs. (87 Nm) con el brazo de control en la posición normal de circulación. Instalar el sistema de escape.

El muelle helicoidal se retira junto con el amortiguador. Los 5 y 7 Series utilizan una "bobina sobre" amortiguador de choque tipo en el que el resorte está montado en el choque en una unidad compacta. Una vez que la descarga se retira del vehículo, el resorte puede ser comprimido y separado del amortiguador.

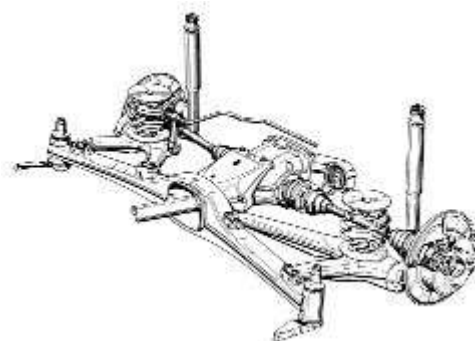
Modelos E30

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Desconectar la parte posterior del sistema de escape y colgarlo del cuerpo.
3. Desconectar el soporte de goma de transmisión final, empuje hacia abajo, y se mantiene presionado con una cuña.
4. Retire el perno que conecta la barra estabilizadora trasera al puntal en el lado que se está trabajando. Tenga cuidado de no dañar la línea de freno.

NOTA

Apoyar el brazo de control inferior de forma segura con un gato u otro dispositivo que va a permitir que se redujo gradualmente, manteniendo al mismo tiempo un apoyo seguro.

1. Entonces, para evitar daños a las articulaciones del eje de salida, baje el brazo de control sólo lo suficiente para deslizar el resorte en espiral de la retención.



ENLARGE

Higo. La suspensión de brazo de arrastre tal como se utiliza en los vehículos E30

Instalar:

1. Asegúrese de que, en la sustitución de la primavera, que se utilizan el mismo número de referencia, código de color, y el anillo de goma adecuada. Instalar el resorte, asegurándose de que la primavera está en la posición correcta.
2. Mantenga el brazo de control soportado de forma segura mientras que aumenta y vuelva a colocar el perno de choque. Coloque los pernos en el caucho de transmisión final Montar y apretar a 69 ft. Lbs. (95 Nm).
3. Apriete el perno estabilizador a 16 ft. Lbs. (21,5 Nm), y el perno de choque a 63 ft. Lbs. (87 Nm) con el brazo de control en la posición normal de circulación. Instalar el sistema de escape.

Modelos E36

1. Levante la parte trasera del vehículo y apoyar de forma segura. No apoye sobre los componentes de la suspensión.
2. Apoyar el brazo de salida inferior en el cubo y desconectar la barra estabilizadora en el brazo de control y el bastidor auxiliar.
3. Desmontar el amortiguador tornillo de fijación inferior. Bajar el brazo de arrastre lentamente y extraer el muelle a un lado.

Instalar:

1. Instalar el muelle con el buje en su lugar y la parte superior de la lubricado.
2. Elevar el brazo de salida a un nivel en el que el perno se puede reemplazar en el choque de montaje inferior. Conectar la barra estabilizadora.
3. Apriete el perno estabilizador a 16 ft. Lbs. (21,5 Nm), y el perno de choque a 63 ft. Lbs. (87 Nm) con el brazo de control en la posición normal de circulación.



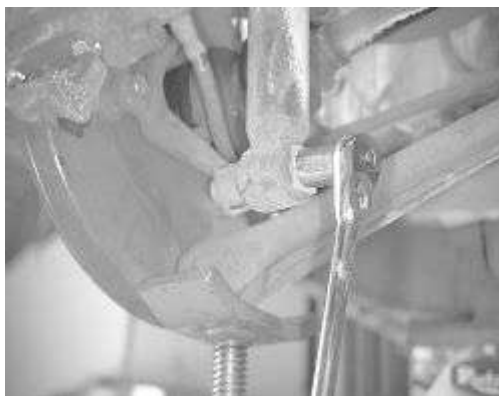
ENLARGE

Higo. Extracción de la barra estabilizadora codo de tuerca de seguridad



ENLARGE

Higo. La abrazadera de conexión a la barra estabilizadora se muestra retira



ENLARGE

Higo. Apoyar el brazo de control inferior al quitar el tornillo inferior del amortiguador, de lo contrario los hilos pueden ser dañados

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.

2. Retire la rueda trasera.
3. Retire el muelle trasero como se indica en esta sección.
4. Desconectar el soporte de la barra estabilizadora superior como se describe en esta sección.
5. Quitar el control superior del brazo de arrastre a través de la tuerca de seguridad del brazo y perno.
6. Desconectar el eje de transmisión del diferencial. Consulte la Sección 7 para obtener detalles específicos si es necesario.
7. Apoyar el conjunto del diferencial y quite los dos tornillos de montaje superior e inferior, y dejando a los ejes conectados al mismo, mover el diferencial suficiente para acceder al control superior de cierre de brazo-subtrama.
8. Retire el cable de ABS desde el brazo de control superior.
9. Quitar las fijaciones de control superior del brazo-a subtrama, a continuación, quitar el brazo de control.

Instalar:

1. La instalación está en orden inverso al montaje, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones de torsión suspensión trasera de cierre:

de control superior del brazo-a subtrama M12 10.9 sujetadores: 57 ft lbs.. (77 Nm)

Bajo control de brazo-bastidor auxiliar M12 10.9 sujetadores: 57 ft lbs.. (77 Nm)

Control de brazo superior / inferior-a-posterior pernos de brazo:. 81 ft lbs. (110 Nm)

Brazo de casquillo-soporte a cuerpo: pernos. 57 ft lbs. (77 Nm)

Buje de brazo de arrastre a través de soporte de tornillo: 81 ft lbs..(110 Nm)

choque tornillo de fijación inferior: 57 ft lbs.. (77 Nm), o si se ha marcado 10.9, 74 ft. Lbs. (100 Nm).

Los rodamientos de la rueda

Impresión

Ajuste

rodamientos de las ruedas no se pueden ajustar. Los rodamientos traseros deben ser reemplazados como una unidad y no pueden volver a utilizar una vez retirados.

Remoción e Instalación

El buje trasero es un ajuste a presión en el cojinete de la rueda trasera que se ajusta a presión en el brazo de remolque. Si el cubo trasero va a ser reemplazado, el cojinete de la rueda trasera también debe ser sustituido, ya que el cojinete se destruye en el proceso de quitar el cubo. Si sólo el cojinete de la rueda trasera está en necesidad de reemplazo, el cubo trasero se puede reutilizar con tal de que no ha sido dañado o doblado.

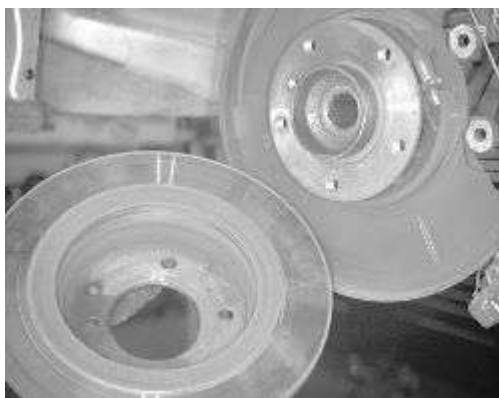
Debido a que el cojinete y el cubo son ajuste a presión en su lugar, el uso de herramienta especializada es necesario para los procedimientos de extracción e instalación. Hay herramienta especial que están disponibles que permita el eje y el cojinete que ser eliminado y reemplazado sin quitar el brazo de remolque. Al utilizar estas herramientas, consulte las instrucciones del fabricante de la herramienta para los procedimientos de reemplazo del eje y de los rodamientos.

Si se utiliza una prensa hidráulica para presionar hacia fuera el cubo y los cojinetes, el brazo de arrastre debe ser eliminado. En los modelos E36 será necesaria una comprobación de la alineación como el soporte de montaje de brazo de arrastre está ranurado para el ajuste del dedo del pie, y el retiro y la instalación del brazo de remolque hará que el dedo del pie para cambiar.

NOTA

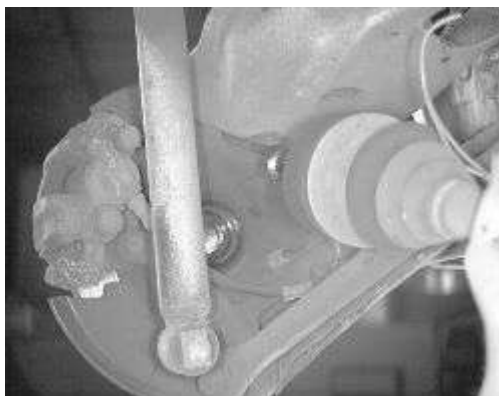
Los cojinetes de las ruedas traseras se presionan en su lugar. Ellos no pueden controlarse o eliminarse sin dañar el cojinete. Si el rodamiento es ruidoso o suelto, sin mantenimiento o ajuste es posible y el cojinete deben reemplazarse.

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Retire la tapa del centro de la rueda y afloje la tuerca del eje trasero.
4. Retire el conjunto de la rueda.
5. Retire el conjunto del semieje.
6. Retire el conjunto de la pinza de freno y el soporte, y apoyarlo para que no haya tensión en la mangueta del freno.
7. Si está disponible, utilice una herramienta de martillo deslizante de tamaño adecuado con un adaptador de extractor de mangueta y quitar la mangueta del brazo de remolque, a continuación, retire la gran snapring.
8. Retire la parte trasera zapatas de freno de estacionamiento, manantiales y ajustadores.
9. Retire el brazo de arrastre posterior, tal como se describe en esta sección.
10. Si no se elimina previamente, utilizando una prensa hidráulica adecuada y las herramientas adecuadas de prensa, apoyar el brazo de remolque y presione la mangueta, a continuación, retire la gran snapring.
11. Apoyar el brazo de arrastre y el uso de herramientas adecuadas de prensa, presione el cojinete.
12. Si la pista interior del rodamiento no dio a conocer de la mangueta durante la eliminación usar un extractor adecuado para eliminar la pista interior. Si es necesario, utilice un cincel, acuñamiento de lado a lado para mover la pista interior de distancia desde el hombro para dejar espacio suficiente para el tirador. Limpiar la mangueta a fondo y eliminar o suavizar las rebabas con una lima de metal.



ENLARGE

Higo. El disco de freno trasero se quita para acceder al buje trasero



ENLARGE

Higo. El eje está instalado en las ranuras acanaladas del cubo de la rueda trasera



ENLARGE

Higo. Las ranuras permiten que el eje de la transferencia de energía desde el diferencial al cubo de la rueda trasera. Limpiar las acanaladuras y capa con una resistencia media compuesto de fijación durante el montaje



ENLARGE

Higo. La tuerca del eje debe ser reemplazado, apretados según las especificaciones y apostado durante la instalación
Instalar:

1. Si está disponible, coloque el conjunto de cojinete en una bolsa de plástico y lo rocía con una capa de spray de luz sobre el lubricante, selle la bolsa y colocar el rodamiento en un congelador una hora o más antes de la instalación. Esto reducirá el cojinete y la facilidad de su instalación.
2. Inspeccionar el brazo de arrastre de los daños y limpiar a fondo el área donde está instalado el cojinete de la rueda. Asegúrese de que no hay bordes afilados en la entrada del agujero en el que el rodamiento se va a instalar. Si es necesario, achaflanar los bordes de la carcasa para evitar la unión al presionar el cojinete en su lugar.
3. Apoyar el brazo de remolque en una prensa adecuada y pulse el rodamiento usando herramientas adecuadas de prensa en el brazo de remolque hasta que esté completamente asentada.
4. Instalar el cojinete snapring en el brazo de remolque.
5. Si se extirpó previamente, o si va a cambiar el brazo de arrastre instalar / transferir todo tipo de tapas de protección cuando sea necesario.
6. Apoyar el anillo de rodadura interior del cojinete que se ha pulsado en el brazo de remolque y presione la mangueta en la pista interior del rodamiento asegurándose de que esté completamente asentado.
7. Instalar el brazo de remolque en el vehículo.
8. En los modelos E36 Asegúrese de alinear las marcas de coincidencia realizadas durante el desmontaje.
9. El saldo del procedimiento de montaje es a la inversa del procedimiento de extracción asegurándose de utilizar una nueva tuerca del eje y apriete correctamente todos los elementos de fijación.
10. Comprobar y ajustar la alineación de la rueda trasera en caso de necesidad.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
conjunto de la rueda

ensamblaje semieje

conjunto de la pinza de freno y el apoyo que de tal manera que no hay tensión en el tubo de freno

pinza del freno trasero y desconecte el cable del freno de estacionamiento

cubierta de polvo de los frenos, junto con el conjunto de freno de estacionamiento

3. Matchmark los soportes de montaje para el brazo de arrastre
4. Apoyar el brazo de remolque con un conector adecuado y eliminar los elementos de sujeción que fijan el conjunto de amortiguador trasero al brazo de remolque.
5. Retire o desconecte la siguiente:

barra estabilizadora, y si está instalado, el brazo de control superior
Arrastrando conjunto del brazo

Large snapring delante del cojinete de rueda

6. El uso de herramientas de presión adecuados, el apoyo del brazo de remolque en una prensa hidráulica adecuada y pulse el cojinete del conjunto del brazo de arrastre. **Para instalar:**
7. Inspeccionar el brazo de arrastre de los daños y limpiar a fondo el área donde está instalado el cojinete de la rueda. Asegúrese de que no hay bordes afilados en la entrada del agujero en el que el rodamiento se va a instalar. Si es necesario, achaflanar los bordes de la carcasa para evitar la unión al presionar el cojinete en su lugar.

8. El uso de una prensa y prensa adecuadas herramientas hidráulicas, presione el cojinete en el brazo de remolque.
9. Instalar o conectar el siguiente:

Teniendo snapring en el brazo de remolque

Brazo de arrastre en el vehículo, asegurándose de alinear las marcas de coincidencia realizadas durante el desmontaje

10. El equilibrio del procedimiento de montaje es a la inversa del procedimiento de extracción.
11. Instalar la rueda de carretera y apriete los tornillos de la rueda de la siguiente manera:

Todos los modelos excepto el 740i con el deporte paquete de 18 pulgadas ruedas.: 80 ft lbs. (108 Nm)
modelos 740i con el deporte paquete de 18 pulgadas ruedas: 100 ft. lbs. (136 Nm)

12. Comprobar y ajustar la alineación de la rueda trasera en caso de necesidad.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

conjunto de la rueda

ensamblaje semieje

conjunto de la pinza de freno y el apoyo que de tal manera que no hay tensión en el tubo de freno

pinza del freno trasero y desconecte el cable del freno de estacionamiento

cubierta de polvo de los frenos, junto con el conjunto de freno de estacionamiento

3. Matchmark los soportes de montaje para el brazo de arrastre
4. Apoyar el brazo de remolque con un conector adecuado y eliminar los elementos de sujeción que fijan el conjunto de amortiguador trasero al brazo de remolque.
5. Retire o desconecte la siguiente:

barra estabilizadora, y si está instalado, el brazo de control superior

Arrastrando conjunto del brazo

Large snapring delante del cojinete de rueda

6. El uso de herramientas de presión adecuados, el apoyo del brazo de remolque en una prensa hidráulica adecuada y pulse el cojinete del conjunto del brazo de arrastre. **Para instalar:**
7. Inspeccionar el brazo de arrastre de los daños y limpiar a fondo el área donde está instalado el cojinete de la rueda. Asegúrese de que no hay bordes afilados en la entrada del agujero en el que el rodamiento se va a instalar. Si es necesario, achaflanar los bordes de la carcasa para evitar la unión al presionar el cojinete en su lugar.
8. El uso de una prensa y prensa adecuadas herramientas hidráulicas, presione el cojinete en el brazo de remolque.
9. Instalar o conectar el siguiente:

Teniendo snapring en el brazo de remolque

Brazo de arrastre en el vehículo, asegurándose de alinear las marcas de coincidencia realizadas durante el desmontaje

10. El equilibrio del procedimiento de montaje es a la inversa del procedimiento de extracción.
11. Instalar la rueda de carretera y apriete los tornillos de la rueda de la siguiente manera:

Todos los modelos excepto el 740i con el deporte paquete de 18 pulgadas ruedas.: 80 ft lbs. (108 Nm)
modelos 740i con el deporte paquete de 18 pulgadas ruedas: 100 ft. lbs. (136 Nm)

12. Comprobar y ajustar la alineación de la rueda trasera en caso de necesidad.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
conjunto de la rueda

ensamblaje semieje

conjunto de la pinza de freno y el apoyo que de tal manera que no hay tensión en el tubo de freno

pinza del freno trasero y desconecte el cable del freno de estacionamiento

cubierta de polvo de los frenos, junto con el conjunto de freno de estacionamiento

3. Matchmark los soportes de montaje para el brazo de arrastre
4. Apoyar el brazo de remolque con un conector adecuado y eliminar los elementos de sujeción que fijan el conjunto de amortiguador trasero al brazo de remolque.
5. Retire o desconecte la siguiente:

barra estabilizadora, y si está instalado, el brazo de control superior
Arrastrando conjunto del brazo

Large snapring delante del cojinete de rueda

6. El uso de herramientas de presión adecuados, el apoyo del brazo de remolque en una prensa hidráulica adecuada y pulse el cojinete del conjunto del brazo de arrastre. **Para instalar:**
7. Inspeccionar el brazo de arrastre de los daños y limpiar a fondo el área donde está instalado el cojinete de la rueda. Asegúrese de que no hay bordes afilados en la entrada del agujero en el que el rodamiento se va a instalar. Si es necesario, achaflanar los bordes de la carcasa para evitar la unión al presionar el cojinete en su lugar.
8. El uso de una prensa y prensa adecuadas herramientas hidráulicas, presione el cojinete en el brazo de remolque.
9. Instalar o conectar el siguiente:

Teniendo snapring en el brazo de remolque

Brazo de arrastre en el vehículo, asegurándose de alinear las marcas de coincidencia realizadas durante el desmontaje

- 10. El equilibrio del procedimiento de montaje es a la inversa del procedimiento de extracción.
- 11. Instalar la rueda de carretera y apriete los tornillos de la rueda de la siguiente manera:

Todos los modelos excepto el 740i con el deporte paquete de 18 pulgadas ruedas.: 80 ft lbs. (108 Nm)
modelos 740i con el deporte paquete de 18 pulgadas ruedas: 100 ft. lbs. (136 Nm)

- 12. Comprobar y ajustar la alineación de la rueda trasera en caso de necesidad.

- Presupuesto

Especificaciones de neumáticos, las ruedas y para rotulas

Impresión

Año	Modelo	Los neumáticos OEM		Presión de los Neumáticos (psi)		Tamaño de la rueda	Bola Común de Inspección
		Standart	Opcional	Frente	Posterior		
1998	sedán 318i	185 / 65R15	ninguna	29	34	6-J	4-36 en. -
	318is	205 / 60HR15	225 / 55VR15	29	32	7-J	4-36 en. -
			225 / 50ZR16				
	318ti	205 / 60HR15	225 / 55VR15	29	32	7-J	4-36 en. -
			225 / 50ZR16				
	328i Coupe	205 / 60VR15	225 / 55VR15	29	32	7-J	4-36 en. -
			225 / 50ZR16				
	328i Convertible	205 / 60HR15	255 / 50ZR16	29	32	7-J	4-36 en. -
	328is Coupe	205 / 60HR15	225 / 50ZR16	29	34	7-J	4-36 en. -
	7-Series	235 / 60WR16	245 / 55WR16	32	29	Std: 7,5-J	4-36 en. -
						Opt: 8-J	
	M3	Fr: 225 / 45ZR17	ninguna	41	48	Fr: 7,5-J	4-36 en. -
		Rr: 245 / 40ZR17				RR: 8,5-J	
	M Roadster	Fr: 225 / 45ZR17	ninguna	35	38	Fr: 7,5-J	4-36 en. -
		Rr: 245 / 40ZR17				RR: 8,5-J	
	528i	205 / 65R15	225 / 60R15	33	41	Std: 6,5-J	4-36 en. -

			235 / 45R17				Opt: 8-J	
			255 / 40R17				Opt: 8-J	
	540i	225 / 55R16	235 / 45R17	35		42	Std: 7-J	4-36 en. -
			255 / 40R17				Opt: 8-J	
							Opt: 9-J	
	Z3	225 / 50ZR16	205 / 60R15		29	29	7-J	4-36 en. -
			225 / 45ZR17					

ESPECIFICACIONES DE CONJUNTOS los neumáticos, ruedas y la bola

¹ OEM: Original Equipment Manufacturer

² Un par requerido en pulgadas lbs. para girar rótula cuando se retiran del nudillo

En par requerido en pulgadas lbs. para girar rotula cuando se retiran del neumático								
Año	Modelo	Los neumáticos OEM			Presión de los Neumáticos (psi)		Tamaño de la rueda	Bola Común de Inspección
		Standart	Opcional		Frente	Posterior		
1999	318is	205 / 60HR15	225 / 55VR15	29		32	7-J	4-36 en. -
			225 / 50ZR16					
	323i	205 / 60HR15	255 / 50ZR16	29		32	7-J	4-36 en. -
	328is Coupe	205 / 60HR15	225 / 50ZR16	29		34	7-J	4-36 en. -
	528i	205 / 65R15	225 / 60R15	33		41	Std: 6,5-J	4-36 en. -
			235 / 45R17				Opt: 8-J	
			255 / 40R17				Opt: 8-J	
	540i	225 / 55R16	235 / 45R17	35		42	Std: 7-J	4-36 en. -
			255 / 40R17				Opt: 8-J	
							Opt: 9-J	
	740i	225 / 55R16	235 / 45R17	35		42	Std: 7-J	4-36 en. -
			255 / 40R17				Opt: 8-J	
							Opt: 9-J	
	Z3	225 / 50ZR16	205 / 60R15		29	29	7-J	4-36 en. -
			225 / 45ZR17					

ESPECIFICACIONES DE CONJUNTOS los neumáticos, ruedas y la bola

¹ OEM: Original Equipment Manufacturer

² Un par requerido en pulgadas lbs. para girar rótula cuando se retiran del nudillo

Año	Modelo	Los neumáticos OEM	Presión de los Neumáticos (psi)	Tamaño de la rueda	Bola Común de Inspección
-----	--------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------

		Standart	Opcional		Frente	Posterior		
2000	318is	205 / 60HR15	225 / 55VR15	29		32	7-J	4-36 en. -
			225 / 50ZR16					
	323i	205 / 60HR15	255 / 50ZR16	29		32	7-J	4-36 en. -
	328is Coupe	205 / 60HR15	225 / 50ZR16	29		34	7-J	4-36 en. -
	528i	205 / 65R15	225 / 60R15	33		41	Std: 6,5-J	4-36 en. -
			235 / 45R17				Opt: 8-J	
			255 / 40R17				Opt: 8-J	
2000	540i	225 / 55R16	235 / 45R17	35		42	Std: 7-J	4-36 en. -
(Cont.)			255 / 40R17				Opt: 8-J	
							Opt: 9-J	
	740i	225 / 55R16	235 / 45R17	35		42	Std: 7-J	4-36 en. -
			255 / 40R17				Opt: 8-J	
							Opt: 9-J	
	Z3	225 / 50ZR16	205 / 60R15	29	29		7-J	4-36 en. -
			225 / 45ZR17					

ESPECIFICACIONES DE CONJUNTOS los neumáticos, ruedas y la bola

¹ OEM: Original Equipment Manufacturer

² Un par requerido en pulgadas lbs. para girar rótula cuando se retiran del nudillo

- **Neumáticos y Llantas**

ruedas

Impresión

Cuidado de las ruedas especiales

Si usted ha invertido dinero en llantas de magnesio, de aluminio o de aleación deportivas, se deben tomar precauciones especiales para asegurarse de que su inversión no se desperdicia y que sus ruedas especiales se ven bien para la vida del vehículo.

ruedas especiales se dañan con facilidad y / o rayado. Ocasionalmente, revise las llantas para la formación de grietas, daños por impacto o pérdidas de aire. Si se detecta cualquiera de estos, sustituir la rueda. Sin embargo, con el fin de evitar este tipo de daños y la costosa sustitución de una rueda especial, observe las siguientes precauciones:

Tenga sumo cuidado de no dañar las ruedas durante la remoción, instalación, equilibrio, etc. Después de la retirada de las ruedas del vehículo, colocarlos en una estera u otra superficie protectora. Si han de ser almacenados durante cualquier periodo de tiempo, apoyarlos en tiras de madera. No se cansa y ruedas guardar en posición vertical la banda de rodadura puede desarrollar manchas planas.

Cuando se conduce, esté atento a los peligros; que no se necesita mucho para romper una rueda.

Al lavar, utilice un jabón suave o detergente para lavar platos no abrasivo (teniendo en cuenta que el detergente tiende a eliminar la cera). Evite los limpiadores abrasivos o con el uso de cepillos duros. Hay muchos limpiadores y pulimentos para ruedas especiales.

Si es posible, retire las ruedas durante el invierno. Sal y arena que se usa para quitar la nieve pueden dañar gravemente el acabado de una rueda.

Asegúrese de que el par de tuercas de seguridad recomendadas no se supera nunca o la rueda puede agrietarse. No utilice nunca cadenas en las ruedas especiales; ocurrirá rascado intenso.

Estirón de la rueda pernos prisioneros / pernos

Remoción e Instalación

Las ruedas están montadas en el vehículo con los tornillos de rueda. Los tornillos de las ruedas han cambiado ligeramente de los tipos utilizados en los modelos anteriores y pueden ser reconocidos por los cabezales cóncavos y peso ligeramente más claro. Los tornillos de las ruedas siempre deben instalarse como un conjunto combinado, y los hilos lubricados con un aceite de motor 30 de peso a base de petróleo o un compuesto contra-atasco y apretados en un patrón cruzado.

NOTA

Las especificaciones de diámetro de paso para tornillos de rueda y el hilo son M12 x 1,5 mm. Si un perno está dañado, debe ser reemplazado y los hilos en el centro de limpiarse con un grifo adecuado.

A pesar de que no se vende por BMW, hay proveedores del mercado de accesorios de espárragos de la rueda que se han utilizado para uso fuera de carretera cerrados por supuesto. Algunos entusiastas prefieren usar éstos para las condiciones que justifican la eliminación frecuente de ruedas y neumáticos.

- [►Alineación de las ruedas](#)

Alineación de front-end

Impresión

ajustes

Caster y Camber

Camber

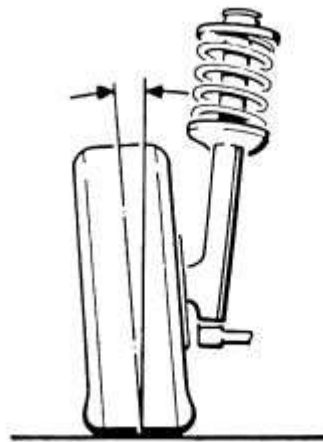
Mirando desde la parte delantera del vehículo, ángulo de caída es la inclinación hacia adentro o hacia afuera de la parte superior de las ruedas. Cuando las tapas de las ruedas se inclinan en, esto es comba negativa; si se inclinan hacia fuera, es positivo. En un giro, una ligera cantidad de caída negativa ayuda a maximizar el contacto del neumático con la carretera. Sin embargo, demasiada comba negativa compromete la estabilidad en línea recta, aumenta la resistencia al rodamiento, incrementar la estabilidad direccional y apriete de dirección.

Aunque no se puede ajustar de la fábrica, placas comba delanteros ajustables están disponibles de proveedores del mercado de accesorios. ajuste de la suspensión es un elemento clave en la mejora de la capacidad de las curvas de un vehículo, y sólo debe ser realizado por un técnico con conocimientos y experiencia.

En los modelos E36, la curvatura trasera se ajusta aflojando la tuerca de seguridad de un tornillo pasante, y mover un disco de excéntrica que está adaptado al perno.

ADVERTENCIA

Solamente los técnicos cualificados utilizando el equipo adecuado debe realizar ajustes en la alineación de un vehículo.



ENLARGE

Higo. de contacto del neumático influencias de la comba con la carretera. A medida que la parte superior del neumático se mueve lejos del centro del vehículo, el ángulo de caída se hace más positiva



ENLARGE

Higo. El ajuste de inclinación posterior se lleva a cabo aflojando la tuerca de seguridad, a continuación. . .



ENLARGE

**Higo. . . moviendo el perno que está enchavetado a la arandela excéntrica
Castor**

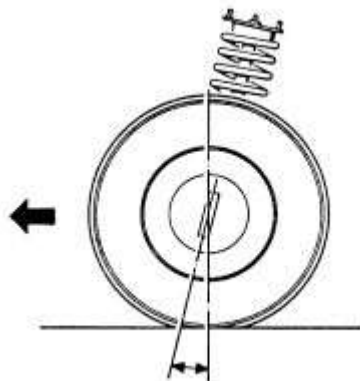
En cuanto a un vehículo desde el lado, ángulo de avance describe el eje de dirección en lugar de un ángulo de la rueda. El muñón de la dirección está unido a un puntal en la parte superior y un brazo de control en la parte inferior. Los pivotes de las ruedas alrededor de la línea entre estos puntos para dirigir el vehículo. Cuando el punto superior está inclinada hacia atrás, esto se describe como lanzador positivo. Tener una máquina de colada positivo tiende a hacer que las ruedas auto-centrado, el aumento de la estabilidad direccional. caster positivo excesiva hace que las ruedas más difícil de dirigir, mientras que una máquina de colada desigual hará que un tirón a un lado. La sobrecarga del vehículo o la flacidez muelles traseros afectará lanzador, al igual que el aumento de la parte trasera del vehículo. Si la parte trasera del vehículo es inferior a la normal, la máquina de colada se hace más positiva, por el contrario como se eleva la parte trasera, la curvatura se reduce.

Si la rueda frontal varía de lado a lado, los elementos de fijación del bastidor auxiliar más bajos se pueden aflojar y el bastidor auxiliar se movió ligeramente alrededor de los orificios de los pernos de ajuste minuto.

ADVERTENCIA

Solamente los técnicos cualificados utilizando el equipo adecuado debe realizar ajustes en la alineación de un vehículo.

Aunque no se puede ajustar de la fábrica, placas lanzador / camber delanteros ajustables están disponibles de proveedores del mercado de accesorios. ajuste de la suspensión es un elemento clave en la mejora de la capacidad de las curvas de un vehículo, y sólo debe ser realizado por un técnico con conocimientos y experiencia.



ENLARGE

Higo. Caster afecta a la estabilidad en línea recta. Las ruedas giratorias traseras usadas en los carros de compras, por ejemplo, emplean lanzador positivo

Ajuste del dedo del pie

Mirando hacia abajo en las ruedas desde arriba del vehículo, ángulo de convergencia es la distancia entre la parte delantera de las ruedas, en relación con la distancia entre la parte posterior de las ruedas. Si las ruedas están más cerca en la parte delantera que en la parte trasera, que se dice que están torcidos hacia adentro, o tener los pies negativo. Una pequeña cantidad de pies negativa en el extremo frontal mejora la estabilidad direccional y permite un desplazamiento en la carretera, sin embargo demasiado en los pies hará que la parte delantera del coche de dardo, o dar vuelta rápidamente en una vuelta. Una ligera del dedo del pie hacia fuera puede mejorar el último giro en la capacidad del vehículo, sin embargo demasiado la divergencia puede hacer que el rendimiento de esquina mediados de verse comprometida y crear el exceso de subviraje.

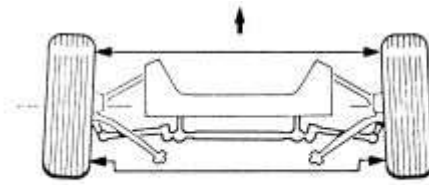
La convergencia trasera normalmente se debe establecer para el dedo en. Cabo del dedo del pie sólo debe ser abordado por un experto profesional de suspensión en casos extremos cuando se han realizado extensas modificaciones y el uso de componentes específicos deben realizarse haciendo caso omiso de las especificaciones de fábrica.

El dedo del pie delantero se ajusta en ambos modelos E30 y E36 aflojando una tuerca de seguridad y luego girar un brazo de dirección roscada.

La convergencia trasera en los modelos E30 se ajusta mediante el uso de casquillos excéntricos en los brazos de arrastre. En los modelos E36, la punta se ajusta aflojando los tres inferiores pernos del soporte del buje de brazo oscilante longitudinal, y moviendo el brazo de remolque.

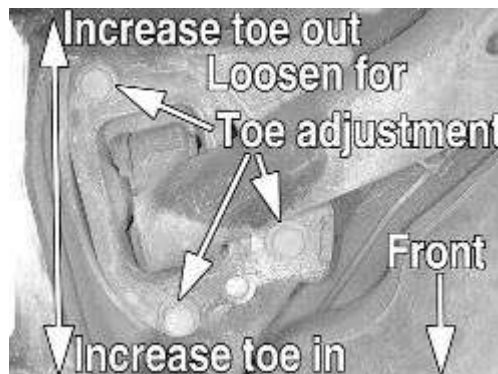
ADVERTENCIA

Solamente los técnicos cualificados utilizando el equipo adecuado debe realizar ajustes en la alineación de un vehículo.



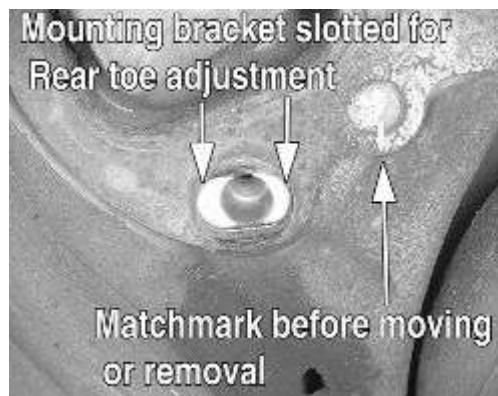
ENLARGE

Higo. Con convergencia, la distancia entre las ruedas es más estrecha en la parte delantera que en la parte trasera



ENLARGE

Higo. La convergencia trasera se ajusta aflojando los tornillos del soporte de brazo oscilante longitudinal-a cuerpo y moviendo el soporte hacia delante para aumentar el dedo del pie en, o hacia atrás para aumentar dedo del pie modelos fuera de E36



ENLARGE

Higo. Siempre matchmark cualquier componente relacionado con la alineación antes de aflojar, mover o remoción

Alineación de las ruedas

Impresión

ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, se recomienda que los ajustes de alineación pueden ajustar a las recomendaciones de fábrica.

Si los neumáticos se desgastan de forma desigual, si el vehículo no es estable en la carretera o si el tratamiento no es el correcto en la conducción deportiva, la alineación de las ruedas debe ser revisado. Si se sospecha un problema de alineación, compruebe en primer lugar para inflar llantas inadecuada y otras posibles causas. Estos pueden ser componentes de la suspensión o de dirección desgastados, daños por accidentes o incluso neumáticos que no coinciden. Si no se encuentra ninguno de los componentes desgastados o dañados, deben ser reemplazados antes de que las ruedas pueden ser alineados correctamente. alineación de las ruedas requiere un equipo muy costoso e implica ajustes mínimos que deben ser fidedignos; y sólo debe ser realizada por un técnico capacitado. Tome su vehículo a un taller adecuadamente equipado.

Lo que sigue es una descripción de los ángulos de alineación que son ajustables en la mayoría de los vehículos y cómo afectan a la maniobrabilidad del vehículo. A pesar de estos ángulos se pueden aplicar a las ruedas tanto en la parte delantera y trasera, tales como vienen de fábrica, En los modelos E30 solamente la punta del pie delantero es fácilmente ajustable, el dedo del pie trasero requiere la instalación y colocación de casquillos excéntricos de brazo oscilante longitudinal. En los modelos E36, además de dedo del pie delantero y trasero, la comba trasera también se puede ajustar utilizando herramientas manuales comunes.

NOTA

Cuando se diagnostica un problema de tracción, tenga en cuenta que un vehículo se suele tirar hacia el lado de la máquina de colada positivo o menos curvatura más positiva.

ADVERTENCIA

Solamente los técnicos cualificados utilizando el equipo adecuado debe realizar ajustes en la alineación de un vehículo.

Especificaciones de alineación de ruedas

Impresión

Año	Modelo	Castor		Comba		Convergencia (pulg.)	Eje de dirección de inclinación
		Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2001	3 Serie A	F 0,5	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	1.5	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F 0,5	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie C	F 0,5	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F 0,5	7.41	0.33	-1	0,26 +/- 0,11	
		R		0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	5 Serie A	F 0,5	6.3	0,5	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	5 Serie B	F 0,5	6.56	0,5	-0.61	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	

5 Serie C	F 0,5	6.08	0,5	-0.21	0,23 +/- 0,16	
	R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
5 Serie D	F 0,5	6.45	0,5	0,5	0,16 +/- 0,16	
	R		0.08	-1.81	0,16 +/- 0,16	
5 Serie E	F 0,5	6.3	0,5	-0.21	0,23 +/- 0,16	
	R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
7 Serie A	F 0,5	0.97	0,5	-0.22	0,12 +/- 0,08	
	R		0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
7 Serie B	F 0,5	0,2	0,5	-0.6	0,12 +/- 0,08	
	R		0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
7 Serie C	F 0,5	0,77	0,5	0,3	0,12 +/- 0,08	
	R		0.08	0.07	0,15 +/- 0,08	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

Año	Modelo	Castor		Comba		Convergencia (pulg.)	Eje de dirección de inclinación
		Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2002	3 Serie A	F 0,5	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	1.5	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F 0,5	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie C	F 0,5	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F 0,5	7.41	0.33	-1	0,26 +/- 0,11	
		R		0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	5 Serie A	F 0,5	6.3	0,5	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	5 Serie B	F 0,5	6.56	0,5	-0.61	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie C	F 0,5	6.08	0,5	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie D	F 0,5	6.45	0,5	0,5	0,16 +/- 0,16	
		R		0.08	-1.81	0,16 +/- 0,16	
	5 Serie E	F 0,5	6.3	0,5	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	

			(+/- Deg.)	preferida (DEG).	(+/- Deg.)	preferida (DEG).		
1998	3 serie A	F	0.50	0.68	0.50	-0.50	0,15 +/- 0,06	
		R					0,20 +/- 0,05	
	3 series B	F	0.50	0.83	0.50	0.85	0,15 +/- 0,06	
		R			0.25	-2.00	0,20 +/- 0,05	
	528i	F	0.50	6.47	0.50	-0.22	0,05 +/- 0,08	
		R			0.30	-2.19	0,13 +/- 0,08	
	5 series Touring Edition C	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
		R			0.33	0.83	0,13 +/- 0,08	
	5 series Touring Edition D	F	0.50	0.45	0.50	-0.50	0,08 +/- 0,08	
		R			0.25	0.83	0,08 +/- 0,06	
	5 series Touring Edition E	F	0.50	0.57	0.50	-0.62	0,12 +/- 0,08	
		R			0.33	0.83	0,13 +/- 0,08	
	5 sedán serie F	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03	
	5 sedán serie E	F	0.50	0.57	0.50	-0.62	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.83	0,13 +/- 0,08	
	5 sedán serie G	F	0.50	0.57	0.50	0.22	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03	
	5 sedán de serie H	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03	
	5 sedán de serie GH	F	0.50	0.57	0.50	0.22	0,12 +/- 0,08	
		R			0.42	0.83	0,13 +/- 0,08	
	7 series I	F	0.50	0.97	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
	7 series J	F	0.50	0.20	0.50	-0.60	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
	7 series K	F	0.50	0.77	0.50	0.30	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.07	0,15 +/- 0,08	
	8 series L	F	0.50	0.98	0.50	-0.18	0,16 +/- 0,04	
		R			0.25	0.38	0,16 +/- 0,04	
	8 de la serie M	F	0.50	0.13	0.50	-0.42	0,16 +/- 0,04	
		R			0.25	0.38	0,16 +/- 0,04	
	M3 N	F	0.50	0.63	0.50	0.92	0,08 +/- 0,04	
		R			0.17	0.75	0,25 +/- 0,04	
	O M3	F	0.50	0.58	0.50	0.77	0,08 +/- 0,04	
		R			0.17	0.75	0,25 +/- 0,04	
	P Z3	F	0.50	0.68	0.50	-0.73	0,16 +/- 0,06	

		R		0.50	-0.33	0,30 +/- 0,09	
	Z3 Q	F	0.50	0.80	0.50	-0.07	0,16 +/- 0,06
		R		0.50	-0.83	0,37 +/- 0,12	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ suspensión A Standard

² la suspensión B Sport

³ C Con la suspensión m-técnica

⁴ D M chasis

⁵ E Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁶ f con suspensión de serie

⁷ G con el paquete duro camino

⁸ h con suspensión neumática

⁹ I Con suspensión de serie

¹⁰ J Con la suspensión deportivo inferior colgado

¹¹ K con el paquete duro camino

¹² L con suspensión de serie

¹³ m con suspensión deportiva

¹⁴ N Con el motor 3.0L

¹⁵ S con motor de 3.2L

¹⁶ P con suspensión de serie

¹⁷ Q Con la suspensión del deporte

¹⁸ R con suspensión de serie

¹⁹ S con un bajo suspensión deportiva colgada

²⁰ T 850 csi

Año	Modelo		Castor		Comba		Convergencia (pulg.)	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
			Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
1999	3 serie A	F	0.50	0.68	0.50	-0.50	0,15 +/- 0,06	
		R					0,20 +/- 0,05	
	3 series B	F	0.50	0.83	0.50	0.85	0,15 +/- 0,06	
		R			0.25	-2.00	0,20 +/- 0,05	
	528i	F	0.50	6.47	0.50	-0.22	0,05 +/- 0,08	
		R			0.30	-2.19	0,13 +/- 0,08	
1999	5 series edición gira F	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
(Cont.)		R			0.33	0.83	0,13 +/- 0,08	
	5 series Touring Edition D	F	0.50	0.45	0.50	-0.50	0,08 +/- 0,08	
		R			0.25	0.83	0,08 +/- 0,06	
	5 series Touring Edition E	F	0.50	0.57	0.50	-0.62	0,12 +/- 0,08	
		R			0.33	0.83	0,13 +/- 0,08	
	5 sedán serie F	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03	

5 sedán serie E	F	0.50	0.57	0.50	-0.62	0,12 +/- 0,08	
	R			0.08	0.83	0,13 +/- 0,08	
5 sedán serie G	F	0.50	0.57	0.50	0.22	0,12 +/- 0,08	
	R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03	
5 sedán de serie H	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
	R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03	
5 sedán de serie GH	F	0.50	0.57	0.50	0.22	0,12 +/- 0,08	
	R			0.42	0.83	0,13 +/- 0,08	
7 series I	F	0.50	0.97	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
	R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
7 series J	F	0.50	0.20	0.50	-0.60	0,12 +/- 0,08	
	R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
7 series K	F	0.50	0.77	0.50	0.30	0,12 +/- 0,08	
	R			0.08	0.07	0,15 +/- 0,08	
8 series L	F	0.50	0.98	0.50	-0.18	0,16 +/- 0,04	
	R			0.25	0.38	0,16 +/- 0,04	
8 de la serie M	F	0.50	0.13	0.50	-0.42	0,16 +/- 0,04	
	R			0.25	0.38	0,16 +/- 0,04	
M3 N	F	0.50	0.63	0.50	0.92	0,08 +/- 0,04	
	R			0.17	0.75	0,25 +/- 0,04	
O M3	F	0.50	0.58	0.50	0.77	0,08 +/- 0,04	
	R			0.17	0.75	0,25 +/- 0,04	
P Z3	F	0.50	0.68	0.50	-0.73	0,16 +/- 0,06	
	R			0.50	-0.33	0,30 +/- 0,09	
Z3 Q	F	0.50	0.80	0.50	-0.07	0,16 +/- 0,06	
	R			0.50	-0.83	0,37 +/- 0,12	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ suspensión A Standard

² la suspensión B Sport

³ C Con la suspensión m-técnica

⁴ D M chasis

⁵ E Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁶ f con suspensión de serie

⁷ G con el paquete duro camino

⁸ h con suspensión neumática

⁹ I Con suspensión de serie

¹⁰ J Con la suspensión deportivo inferior colgado

¹¹ K con el paquete duro camino

¹² L con suspensión de serie

¹³ m con suspensión deportiva

¹⁴ N Con el motor 3.0L

¹⁵ S con motor de 3.2L

¹⁶ P con suspensión de serie

¹⁷ Q Con la suspensión del deporte

¹⁸ R con suspensión de serie

¹⁹ S con un bajo suspensión deportiva colgada

Año	Modelo		Castor		Comba	Convergencia (pulg.)	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
			Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	
2000	3 serie A	F	0.50	0.68	0.50	-0.50	0,15 +/- 0,06
		R					0.20 +/- 0.05
	3 series B	F	0.50	0.83	0.50	0.85	0,15 +/- 0,06
		R			0.25	-2.00	0.20 +/- 0.05
	528i	F	0.50	6.47	0.50	-0.22	0,05 +/- 0,08
		R			0.30	-2.19	0,13 +/- 0,08
	5 series edición gira F	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08
		R			0.33	0.83	0,13 +/- 0,08
	5 series Touring Edition D	F	0.50	0.45	0.50	-0.50	0,08 +/- 0,08
		R			0.25	0.83	0,08 +/- 0,06
	5 series Touring Edition E	F	0.50	0.57	0.50	-0.62	0,12 +/- 0,08
		R			0.33	0.83	0,13 +/- 0,08
2000	5 sedán serie F	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08
(Cont.)		R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03
	5 sedán serie E	F	0.50	0.57	0.50	-0.62	0,12 +/- 0,08
		R			0.08	0.83	0,13 +/- 0,08
	5 sedán serie G	F	0.50	0.57	0.50	0.22	0,12 +/- 0,08
		R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03
	5 sedán de serie H	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08
		R			0.08	0.07	0,18 +/- 0,03
	5 sedán de serie GH	F	0.50	0.57	0.50	0.22	0,12 +/- 0,08
		R			0.42	0.83	0,13 +/- 0,08
	7 series I	F	0.50	0.97	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08
		R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08
	7 series J	F	0.50	0.20	0.50	-0.60	0,12 +/- 0,08
		R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08
	7 series K	F	0.50	0.77	0.50	0.30	0,12 +/- 0,08
		R			0.08	0.07	0,15 +/- 0,08
	M3 N	F	0.50	0.63	0.50	0.92	0,08 +/- 0,04
		R			0.17	0.75	0,25 +/- 0,04
	O M3	F	0.50	0.58	0.50	0.77	0,08 +/- 0,04
		R			0.17	0.75	0,25 +/- 0,04
	P Z3	F	0.50	0.68	0.50	-0.73	0,16 +/- 0,06
		R			0.50	-0.33	0,30 +/- 0,09

	Z3 Q	F	0.50	0.80	0.50	-0.07	0,16 +/- 0,06	
		R			0.50	-0.83	0,37 +/- 0,12	
	R Z8	F	0.50	0.98	0.50	-0.18	0,15 +/- 0,04	
		R			0.25	0.17	0,15 +/- 0,04	
	Z8 S	F	0.50	0.13	0.50	-0.42	0,15 +/- 0,04	
		R			0.25	0.38	0,15 +/- 0,04	
	T Z8	F	0.50	0.13	0.50	-0.40	0,21 +/- 0,04	
		R			0.25	0.38	0,16 +/- 0,04	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ suspensión A Standard

² la suspensión B Sport

³ C Con la suspensión m-técnica

⁴ D M chasis

⁵ E Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁶ f con suspensión de serie

⁷ G con el paquete duro camino

⁸ h con suspensión neumática

⁹ I Con suspensión de serie

¹⁰ J Con la suspensión deportivo inferior colgado

¹¹ K con el paquete duro camino

¹² L con suspensión de serie

¹³ m con suspensión deportiva

¹⁴ N Con el motor 3.0L

¹⁵ S con motor de 3.2L

¹⁶ P con suspensión de serie

¹⁷ Q Con la suspensión del deporte

¹⁸ R con suspensión de serie

¹⁹ S con un bajo suspensión deportiva colgada

²⁰ T 850 csi

Año	Modelo	Castor		Comba		Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
		Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
1995	525i	7.38P-8.38PA	7.88PA	0.72N-0.45P	0.22N	0.079P	12.07
	530i	7.38P-8.38PA	7.88PA	0.72N-0.45P	0.22N	0.079P	12.07
	540i	7.38P-8.38PA	7.88PA	0.72N-0.45P	0.22N	0.079P	12.07

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - Con bloqueo de la rueda 10

Año	Modelo	Castor		Comba		Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
		Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
1999	3 serie A	F 0.50	0.68	0.50	-0.50	0,15 +/- 0,06	
		R				0.20 +/- 0.05	
	3 series	F 0.50	0.83	0.50	0.85	0,15 +/- 0,06	

	B						
		R		0.25	-2.00	0.20 +/- 0.05	
528i	F	0.50	6.47	0.50	-0.22	0.05 +/- 0.08	
	R			0.30	-2.19	0.13 +/- 0.08	
5 series edición gira H	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0.12 +/- 0.08	
	R			0.33	0.83	0.13 +/- 0.08	
5 Visita de una serie de edición	F	0.50	0.45	0.50	-0.50	0.08 +/- 0.08	
	R			0.25	0.83	0.08 +/- 0.06	
5 series edición gira F	F	0.50	0.57	0.50	-0.62	0.12 +/- 0.08	
	R			0.33	0.83	0.13 +/- 0.08	
5 sedán de serie H	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0.12 +/- 0.08	
	R			0.08	0.07	0.18 +/- 0.03	
5 sedán serie G	F	0.50	0.57	0.50	-0.62	0.12 +/- 0.08	
	R			0.08	0.83	0.13 +/- 0.08	
5 sedán de serie A	F	0.50	0.57	0.50	0.22	0.12 +/- 0.08	
	R			0.08	0.07	0.18 +/- 0.03	
5 sedán serie G	F	0.50	0.30	0.50	-0.22	0.12 +/- 0.08	
	R			0.08	0.07	0.18 +/- 0.03	
5 sedán de serie AG	F	0.50	0.57	0.50	0.22	0.12 +/- 0.08	
	R			0.42	0.83	0.13 +/- 0.08	
7 series F	F	0.50	0.97	0.50	-0.22	0.12 +/- 0.08	
	R			0.08	0.45	0.15 +/- 0.08	
7 series L	F	0.50	0.20	0.50	-0.60	0.12 +/- 0.08	
	R			0.08	0.45	0.15 +/- 0.08	
7 de la serie M	F	0.50	0.77	0.50	0.30	0.12 +/- 0.08	
	R			0.08	0.07	0.15 +/- 0.08	
Una serie 8	F	0.50	0.98	0.50	-0.18	0.16 +/- 0.04	
	R			0.25	0.38	0.16 +/- 0.04	
8 de la serie B	F	0.50	0.13	0.50	-0.42	0.16 +/- 0.04	
	R			0.25	0.38	0.16 +/- 0.04	
me M3	F	0.50	0.63	0.50	0.92	0.08 +/- 0.04	
	R			0.17	0.75	0.25 +/- 0.04	
M3 J	F	0.50	0.58	0.50	0.77	0.08 +/- 0.04	
	R			0.17	0.75	0.25 +/- 0.04	
Un Z3	F	0.50	0.68	0.50	-0.73	0.16 +/- 0.06	
	R			0.50	-0.33	0.30 +/- 0.09	
Z3 B	F	0.50	0.80	0.50	-0.07	0.16 +/- 0.06	
	R			0.50	-0.83	0.37 +/- 0.12	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

⁶ - Con la suspensión m-técnica

⁷ - Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁸ - Con la suspensión neumática

⁹ - Con el motor 3.0L

¹⁰ - Con el motor 3.2L

Año	Modelo		Castor		Comba		Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
			Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2000	3 Serie A	F	0.50	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	1.50	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F	0.50	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie C	F	0.50	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F	0.50	7.41	0.33	-1,0	0,26 +/- 0,11	
		R			0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	5 Serie A	F	0.50	6.30	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R			0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	5 Serie B	F	0.50	6.56	0.50	-0.61	0,23 +/- 0,16	
		R			0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie C	F	0.50	6.08	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R			0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie D	F	0.50	6.45	0.50	0.50	0,16 +/- 0,16	
		R			0.08	-1.81	0,16 +/- 0,16	
	5 Serie E	F	0.50	6.30	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R			0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	7 Serie A	F	0.50	0.97	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
	7 Serie B	F	0.50	0.20	0.50	-0.60	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
	7 Serie C	F	0.50	0.77	0.50	0.30	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.07	0,15 +/- 0,08	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

⁶ - Con la suspensión m-técnica

⁷ - Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁸ - Con la suspensión neumática

⁹ - Con el motor 3.0L

¹⁰ - Con el motor 3.2L

Año	Modelo	Castor		Comba		Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
		Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2001	3 Serie A	F 0.50	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	1.50	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F 0.50	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie C	F 0.50	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F 0.50	7.41	0.33	-1,0	0,26 +/- 0,11	
		R		0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	5 Serie A	F 0.50	6.30	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	5 Serie B	F 0.50	6.56	0.50	-0.61	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie C	F 0.50	6.08	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie D	F 0.50	6.45	0.50	0.50	0,16 +/- 0,16	
		R		0.08	-1.81	0,16 +/- 0,16	
	5 Serie E	F 0.50	6.30	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	7 Serie A	F 0.50	0.97	0.50	-0.22	0,12 +/- 0,08	
		R		0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
	7 Serie B	F 0.50	0.20	0.50	-0.60	0,12 +/- 0,08	
		R		0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
	7 Serie C	F 0.50	0.77	0.50	0.30	0,12 +/- 0,08	
		R		0.08	0.07	0,15 +/- 0,08	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

⁶ - Con la suspensión m-técnica

⁷ - Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁸ - Con la suspensión neumática

⁹ - Con el motor 3.0L

¹⁰ - Con el motor 3.2L

Año	Modelo	Castor		Comba		Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
		Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2002	3 Serie A	F 0.50	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	1.50	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F 0.50	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie C	F 0.50	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F 0.50	7.41	0.33	-1,0	0,26 +/- 0,11	
		R		0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	5 Serie A	F 0.50	6.30	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	5 Serie B	F 0.50	6.56	0.50	-0.61	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie C	F 0.50	6.08	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie D	F 0.50	6.45	0.50	0.50	0,16 +/- 0,16	
		R		0.08	-1.81	0,16 +/- 0,16	
	5 Serie E	F 0.50	6.30	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R		0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	7 Series	F 0.33	7.65	0.33	-0.1	0,16 +/- 0,13	
		R		0.33	0,5	0,16 +/- 0,16	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

⁶ - Con la suspensión m-técnica

⁷ - Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁸ - Con la suspensión neumática

⁹ - Con el motor 3.0L

¹⁰ - Con el motor 3.2L

Año	Modelo	Castor	Comba	Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
-----	--------	--------	-------	---------------------	--

			Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2003	3 Serie A	F	0.50	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	1.50	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F	0.50	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie C	F	0.50	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F	0.50	7.41	0.33	-1,0	0,26 +/- 0,11	
		R			0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	5 Serie A	F	0.50	6.30	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R			0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	5 Serie B	F	0.50	6.56	0.50	-0.61	0,23 +/- 0,16	
		R			0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie C	F	0.50	6.08	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R			0.08	-2.06	0,26 +/- 0,20	
	5 Serie D	F	0.50	6.45	0.50	0.50	0,16 +/- 0,16	
		R			0.08	-1.81	0,16 +/- 0,16	
	5 Serie E	F	0.50	6.30	0.50	-0.21	0,23 +/- 0,16	
		R			0.08	-2.06	0,26 +/- 0,16	
	7 Series	F	0.33	7.65	0.33	-0.1	0,16 +/- 0,13	
		R			0.33	0,5	0,16 +/- 0,16	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

⁶ - Con la suspensión m-técnica

⁷ - Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁸ - Con la suspensión neumática

⁹ - Con el motor 3.0L

¹⁰ - Con el motor 3.2L

Año	Modelo		Castor		Comba		Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
			Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2004	3 Serie A	F	0.50	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	1.50	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F	0.50	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie	F	0.50	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	

	C						
		R		0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F 0.50	7.41	0.33	-1,0	0,26 +/- 0,11	
		R		0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	Serie 5	F 0.50	7.51	0.33	-0.2	0,13 +/- 0,16	
		R		0.33	-2	0,3 +/- 0,16	
	7 Series	F 0.33	7.65	0.33	-0.1	0,16 +/- 0,13	
		R		0.33	0,5	0,16 +/- 0,16	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

⁶ - Con la suspensión m-técnica

⁷ - Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁸ - Con la suspensión neumática

⁹ - Con el motor 3.0L

¹⁰ - Con el motor 3.2L

Año	Modelo	Castor		Comba		Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
		Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2005	3 Serie A	F 0.50	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	1.50	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F 0.50	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie C	F 0.50	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	
		R		0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F 0.50	7.41	0.33	-1,0	0,26 +/- 0,11	
		R		0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	Serie 5	F 0.50	7.51	0.33	-0.2	0,13 +/- 0,16	
		R		0.33	-2	0,3 +/- 0,16	
	7 Series	F 0.33	7.65	0.33	-0.1	0,16 +/- 0,13	
		R		0.33	0,5	0,16 +/- 0,16	

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

⁶ - Con la suspensión m-técnica

⁷ - Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁸ - Con la suspensión neumática

⁹ - Con el motor 3.0L

¹⁰ - Con el motor 3.2L

							Convergencia (deg).	Eje de dirección de inclinación (Deg.)
Año	Modelo		Castor		Comba			
			Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).	Rango (+/- Deg.)	Configuración preferida (DEG).		
2006	3 Serie A	F	0.50	5.43	0.33	-0.33	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	1.50	0,26 +/- 0,11	
	3 Serie B	F	0.50	5.6	0.33	-0.71	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	-2.05	0 +/- 0,06	
	3 Serie C	F	0.50	5.28	0.33	0.13	0,23 +/- 0,13	
		R			0.25	-0.76	0,26 +/- 0,1	
	3 Serie D	F	0.50	7.41	0.33	-1,0	0,26 +/- 0,11	
		R			0.25	-1.75	0,36 +/- 0,1	
	Serie 5	F	0.50	7.51	0.33	-0.2	0,13 +/- 0,16	
		R			0.33	-2	0,3 +/- 0,16	
	7 Serie A	F	0.33	7.65	0.33	-0.1	0,16 +/- 0,13	
		R			0.33	0,5	0,16 +/- 0,16	
	7 Serie B	F	0.50	0.20	0.50	-0.60	0,12 +/- 0,08	
		R			0.08	0.45	0,15 +/- 0,08	
ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS								

¹ - la suspensión de nivel

² - Suspensión deportiva

³ - paquete áspera del camino

⁴ - Serie M

⁵ - Suspensión neumática

⁶ - Con la suspensión m-técnica

⁷ - Con la suspensión deportivo inferior colgado

⁸ - Con la suspensión neumática

⁹ - Con el motor 3.0L

¹⁰ - Con el motor 3.2L

- tren de accionamiento

- ▶ Transmisión automática

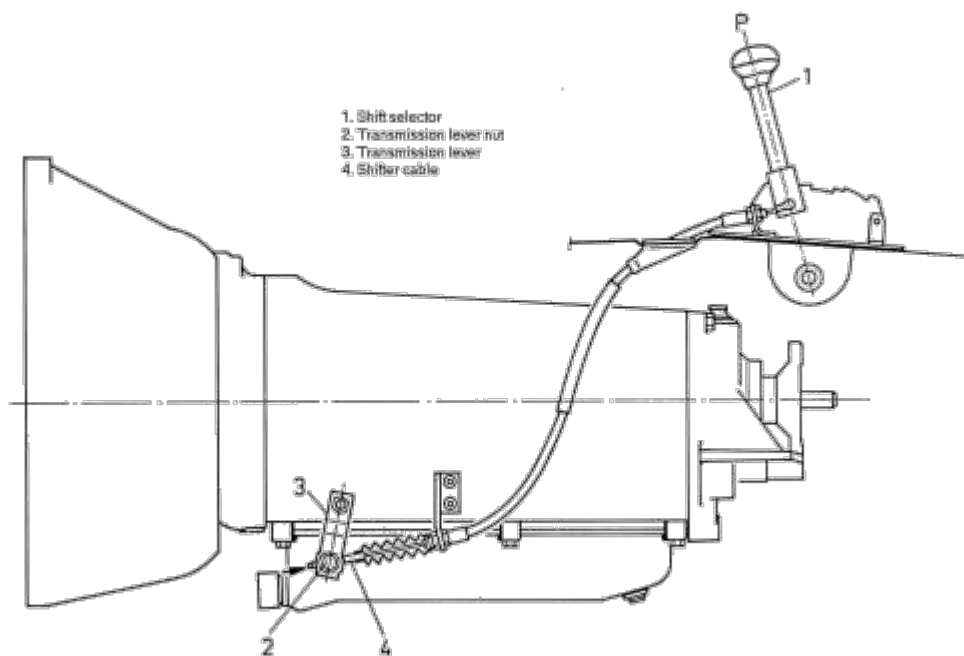
ajustes

Impresión

Interruptor de seguridad neutral

1. Retire el sujetador de cabeza hexagonal de 3 mm desde el mando selector de marchas y retire el mando.
2. Cuidadosamente suelte la tapa de la caja selector de marchas de la consola.
3. Aflojar los tornillos de montaje del interruptor de seguridad neutral.
4. Alinear la ranura del conmutador con la ranura de la caja del interruptor.
5. El selector de marchas según sea necesario para enganchar el pasador en las ranuras del interruptor.
6. Apretar los tornillos de montaje del interruptor.
7. Instalar las cubiertas de acabado.
8. Instalar botón de liberación de la palanca de cambio de tal manera que el pasador esté instalado en el orificio de la vinculación selector de marchas e instalar el mando selector de velocidades en el eje del selector.

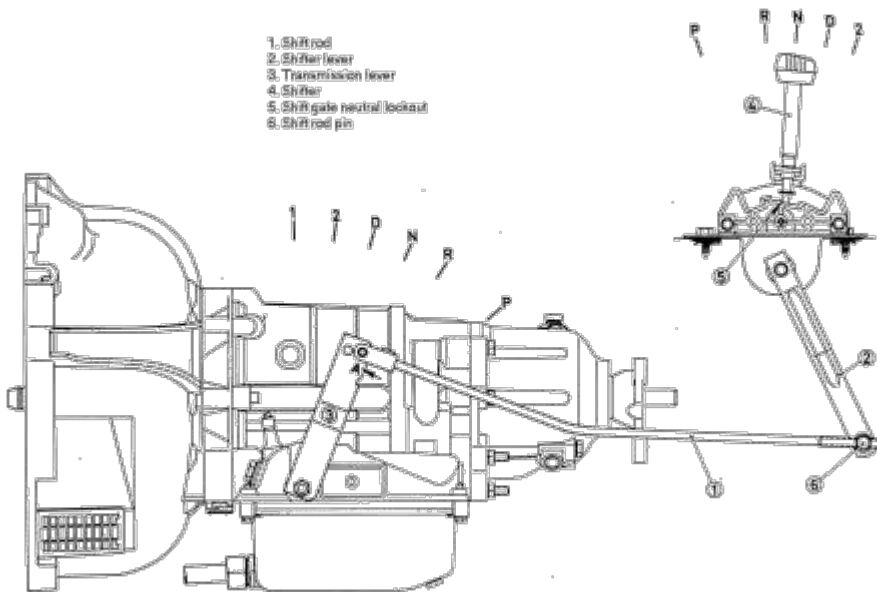
enlace de cambios



Higo. Coloque la palanca de cambios en esta posición para el ajuste

1. Coloque la palanca de velocidades en el P posición.

2. De debajo del vehículo, mantenga el tornillo en el extremo de la palanca de cambios montada con la herramienta N° 24 5 210 o equivalente para evitar que el cable se dañe. Aflojar el tornillo.
3. Empuje la palanca de cambios montada hacia adelante mientras empuja el cable hacia atrás.
4. Par el tornillo de palanca de cambios a 7-9 ft. Lbs. (10 a 12 Nm).



Higo. posición de ajuste varilla de cambio

1. Desconectar la varilla de cambio de la palanca de cambio
 2. Coloque la palanca de cambios en punto muerto y la palanca de transmisión en punto muerto.
 3. Presione la palanca de cambios hacia adelante contra el bloqueo de la puerta neutra y ajuste la varilla de cambio para encajar en la palanca de cambio.
 4. Acortar la longitud efectiva varilla de cambio atornillando el perno varilla de cambio 1-2 vueltas. Coloque el pasador de la palanca.
-
1. Mover la palanca selectora a **P** posición. Aflojar la tuerca hasta que el cable está libre.
 2. Empuje la palanca de transmisión a la **D** o **P** posición. A continuación, empuje la varilla de cable en la dirección opuesta.
 3. Medidas contra la varilla de cable sin tensión.
 4. Apriete la tuerca de 7,0-8,5 ft. Lbs. (9-11 Nm).

NOTA

No doble el cable.

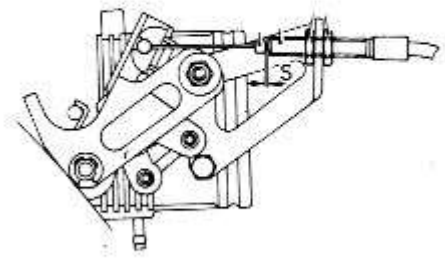
1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Mover la palanca selectora a **P** posición. Aflojar la tuerca hasta que el cable está libre.
3. Empuje la palanca de transmisión a la **D** o **P** posición. A continuación, empuje la varilla de cable en la dirección opuesta.
4. Medidas contra la varilla de cable sin tensión.

5. Apriete la tuerca de 84-102 pulgadas por libra. (9-11 Nm).

NOTA

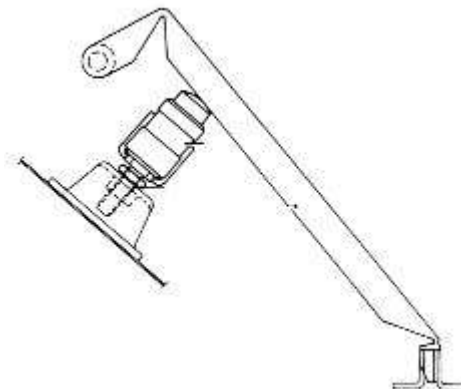
No doble el cable.

Vinculación del acelerador



ENLARGE

Higo. Throttle punto de medición de ajuste del cable en los modelos S-E30





ENLARGE

Higo. cable del acelerador se muestra en la muesca de kick-down

1. En el cuerpo del acelerador sistema de inyección, aflojar las tuercas de seguridad 2 en el extremo del cable del acelerador y ajustar el cable hasta que haya un juego de 0.010-0.030 pulgadas (0.25-0.76mm).
 2. Afloje la tuerca de seguridad y disminuir la parada de kick-down debajo del pedal del acelerador. Haga que alguien pise el pedal del acelerador hasta que el retén de transmisión se puede sentir. Luego, de vuelta al kick-down detener a salir hasta que toque el pedal.
 3. Compruebe que la distancia de la junta en el extremo del cuerpo del acelerador de la carcasa de cable es de al menos 1,732 pulgadas (44 mm) desde el extremo trasero del manguito roscado. Si esta dimensión desprotege, apriete todos las tuercas de seguridad.
-
1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
 2. En el cuerpo del acelerador sistema de inyección, aflojar las tuercas de seguridad 2 en el extremo del cable del acelerador y ajustar el cable hasta que haya un juego de 0.010-0.030 pulgadas (0.254-0.762mm).
 3. Afloje la tuerca de seguridad y disminuir la parada de kick-down debajo del pedal del acelerador. Haga que alguien pise el pedal del acelerador hasta que el retén de transmisión se puede sentir. Luego, de vuelta al kick-down detener a salir hasta que toque el pedal.
 4. Compruebe que la distancia de la junta en el extremo del cuerpo del acelerador de la carcasa de cable es de al menos 1,732 pulgadas (43.9mm) desde el extremo posterior del manguito roscado y apriete las tuercas de seguridad.
-
1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
 2. En el cuerpo del acelerador sistema de inyección, aflojar las tuercas de seguridad 2 en el extremo del cable del acelerador y ajustar el cable hasta que haya un juego de 0.010-0.030 pulgadas (0.254-0.762mm).
 3. Afloje la tuerca de seguridad y disminuir la parada de kick-down debajo del pedal del acelerador. Haga que alguien pise el pedal del acelerador hasta que el retén de transmisión se puede sentir. Luego, de vuelta al kick-down detener a salir hasta que toque el pedal.
 4. Compruebe que la distancia de la junta en el extremo del cuerpo del acelerador de la carcasa de cable es de al menos 1,732 pulgadas (43.9mm) desde el extremo posterior del manguito roscado y apriete las tuercas de seguridad.

Prolongación de la carcasa junta / sello

Impresión

Remoción e Instalación

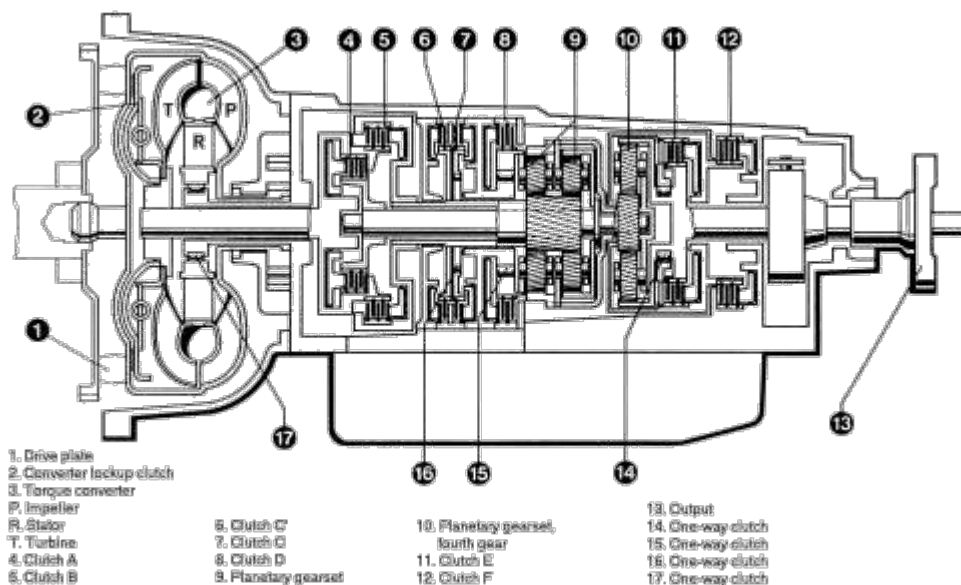
1. Desconectar el eje de transmisión de la brida de salida y apoyar con alambre.
2. Counterhold la brida de salida y retire la tuerca. Salga de la brida de salida.
3. Use un extractor de sello para quitar el precinto.
4. Instalar el nuevo sello con el labio hacia adentro. Utilice un controlador para instalar el sello.
5. Instalar la brida de salida y apriete la tuerca a 72 ft. Lbs. (100 Nm). Instalar el eje de transmisión.

Información general

Impresión

La comprensión de Transmisiones Automáticas

La transmisión automática permite la torsión del motor y la potencia a transmitir a las ruedas traseras dentro de un estrecho intervalo de velocidades de funcionamiento del motor. Se permitirá que el motor gire lo suficientemente rápido como para producir un montón de potencia y par motor a velocidades muy bajas, mientras que lo mantiene en una RPM sensibles a altas velocidades del vehículo (y lo hace este trabajo sin asistencia al conductor). La transmisión utiliza un fluido ligero como el medio para la transmisión de energía. Este líquido también trabaja en el funcionamiento de los diversos circuitos de control hidráulico y como lubricante. Debido a que el líquido de la transmisión realiza todas estas funciones, problemas dentro de la unidad puede viajar fácilmente de un lugar a otro. Por esta razón, y debido a la complejidad y de operación inusual principios de la transmisión, un conocimiento muy sólido de los principios básicos de funcionamiento va a simplificar la resolución de problemas.



Higo. Los componentes de la transmisión ZF 4HP-22
Sistema de control hidráulico

La presión hidráulica se utiliza para operar los servos viene de la bomba principal de aceite de la transmisión. Este fluido se canaliza a los diversos servos a través de las válvulas de cambio. En general, hay una válvula de cambio manual que es operado por la palanca selectora del cambio y una válvula de cambio automático para cada aumento de marcha automática proporciona la transmisión.

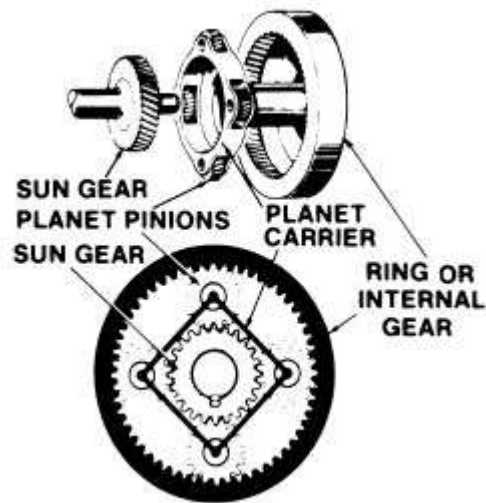
NOTA

Muchas de las nuevas transmisiones son controlados electrónicamente. En estos modelos, los solenoides eléctricos se utilizan para controlar mejor el fluido hidráulico. Por lo general, los solenoides están regulados por un control electrónico module. There son dos presiones que afectan al funcionamiento de estas válvulas. Una de ellas es la presión gobernador que es efectuada por la velocidad del vehículo. El otro es la presión modulador que es efectuada por vacío en el colector de admisión o la posición del acelerador. presión gobernador aumenta con un aumento en la velocidad del vehículo, y la presión modulador aumenta a medida que el acelerador se abre más amplio. Al responder a estas dos presiones, las válvulas de cambio hacen que los puntos de cambio ascendente a retrasarse con una mayor apertura de la mariposa para hacer el mejor uso de la potencia del motor output. Most transmisiones también hacen uso de un circuito auxiliar para bajar el cambio. Este circuito puede ser accionado por el varillaje del acelerador la línea de vacío que acciona el modulador, por un cable o por un solenoide. Se aplica presión a una superficie especial de cambio hacia abajo en la válvula de cambio o modulador de transmisión valves. The también regula la presión de la línea, que

se utiliza para accionar los servos. De esta manera, los embragues y bandas serán accionados con una fuerza de búsqueda de la salida de par del motor.

Caja de engranajes planetarios

La capacidad del convertidor de par para multiplicar el par motor es limitada. Además, la unidad tiende a ser más eficiente cuando la turbina está girando a velocidades relativamente altas. Por lo tanto, una caja de engranajes planetarios se utiliza para llevar la salida de potencia de la turbina al eje de transmisión.



ENLARGE

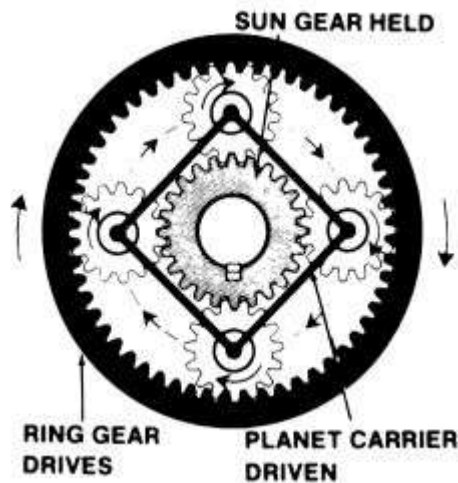
Higo. engranajes planetarios trabajan de una manera similar a los engranajes de transmisión manual, pero se componen de tres partes

engranajes planetarios funcionan de manera muy similar a los engranajes de transmisión convencionales. Sin embargo, su construcción es diferente en que tres elementos constituyen un sistema de engranajes, y, en que los tres elementos son diferentes una de otra. Los tres elementos son: un engranaje exterior que tiene la forma de un aro, con los dientes cortados en la superficie interior; un engranaje solar, montado en un árbol y situado en el centro de la rueda dentada externa; y un conjunto de tres engranajes planetarios, en poder de alfileres en un soporte planetario en forma de anillo, que engranan tanto con el engranaje solar y el engranaje exterior. O bien el engranaje exterior o el engranaje solar pueden mantenerse inmóvil, proporcionando más de un posible factor de multiplicación de par para cada conjunto de engranajes. Además, si los tres engranajes se ven obligados a girar a la misma velocidad, las formas de conjunto de engranajes, en efecto, un eje sólido.



ENLARGE

Higo. engranajes planetarios en el rango de reducción máxima (bajo). El engranaje de anillo se lleva a cabo y se obtiene una relación de transmisión más baja



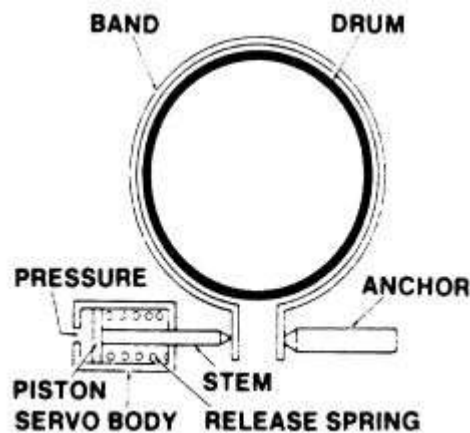
ENLARGE

Higo. engranajes planetarios en el rango de reducción mínima (en coche). Se deja que la corona dentada a girar, proporcionando una relación de transmisión más alto

La mayoría de los automáticos utilizan los engranajes planetarios para proveer varias relaciones de reducción. Bandas y embragues se utilizan para mantener varias partes de los juegos de engranajes de la caja de transmisión o en el eje en el que están montados. El desplazamiento se lleva a cabo, a continuación, cambiando la parte de cada grupo de engranajes planetarios que se celebra a la caja de transmisión o al eje.

Servos y Acumuladores

Los servos son pistones y cilindros hidráulicos. Se asemejan a los actuadores hidráulicos utilizados en muchas otras máquinas, tales como excavadoras. El fluido hidráulico entra en el cilindro, bajo presión, y fuerza al pistón a moverse para acoplarse a la banda o garras.



ENLARGE

Higo. Servos, operados por presión, se utilizan para aplicar o liberar las bandas, ya sea a mantener el engranaje de anillo o permitir que gire

Los acumuladores se utilizan para amortiguar el enganche de los servos. El líquido de la transmisión debe pasar por el acumulador en el camino hacia el servo. La carcasa de acumulador contiene un pistón delgada que se saltó lejos del paso de descarga del acumulador. Cuando el fluido pasa a través del acumulador en el camino a la servo, debe mover el pistón contra la presión del resorte, y esta acción suaviza la acción del servo.

Convertidor de par

El convertidor de par reemplaza el embrague convencional. Tiene tres funciones:

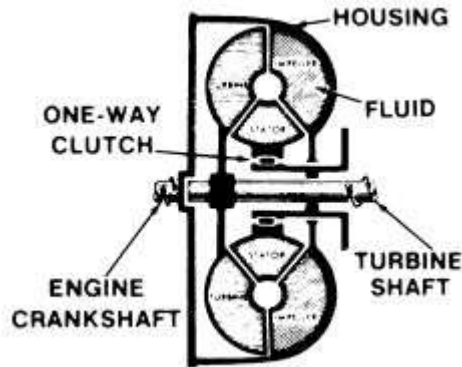
1. Se permite que el motor funcione en ralentí con el vehículo en un punto muerto, incluso con la transmisión en marcha.
2. Permite que la transmisión cambie de rango a rango sin problemas, sin necesidad de que el conductor deje el gas durante el turno.
3. Se multiplica el par motor de forma creciente como la velocidad del vehículo cae y se incrementa la apertura del acelerador. Esto tiene el efecto de hacer que la transmisión sea más sensible y reduce la cantidad de desplazar requerido.

El convertidor de par es una caja de metal que tiene la forma de una esfera que ha sido aplanada en lados opuestos. Se atornilla al extremo trasero del cigüeñal del motor. En general, toda la caja de metal gira a la velocidad del motor y sirve como volante de inercia del motor.

El caso contiene tres juegos de palas. Un conjunto se une directamente al caso. Este conjunto forma el toro o la bomba. Otro conjunto está directamente conectado al eje de salida, y forma la turbina. El tercer conjunto está montado en un cubo que, a su vez, está montado en un eje estacionario a través de un embrague unidireccional. Este tercer grupo es conocido como el estator.

Una bomba, que es accionado por el cubo de convertidor a la velocidad del motor, mantiene el convertidor de par llena de fluido de transmisión en todo momento. El fluido fluye continuamente a través de la unidad para proporcionar el enfriamiento.

En condiciones de baja aceleración de la velocidad, las funciones de convertidor de par de la siguiente manera:



ENLARGE

Higo. La carcasa del convertidor de par es girado por el cigüeñal del motor, y se convierte el impulsor-El impulsor a continuación, hace girar la turbina, lo que da movimiento a la eje de la turbina, conducir los engranajes

El toro se gira más rápido que la turbina. Se recoge fluido en el centro del convertidor y, a través de la fuerza centrífuga, eslingas hacia afuera. Desde el borde exterior del convertidor mueve más rápido que las partes en el centro, el fluido se acelera.

El fluido entra entonces en el borde exterior de los álabes de turbina. A continuación, se desplaza hacia el centro de la caja de convertidor a lo largo de los álabes de turbina. En incide sobre los álabes de la turbina, el fluido pierde la energía recogido en el toro.

Si el fluido se devuelve ahora directamente en el toro, las dos mitades del convertidor tendrían que girar a aproximadamente la misma velocidad en todo momento, y la entrada y salida de par serían tanto ser el mismo.

En fluye a través del toro y de la turbina, el fluido recoge dos tipos de flujo o de flujo en dos direcciones separadas. Fluye a través de los álabes de la turbina, y que gira con el motor. El estator, cuyo cuchillas están estacionario cuando el vehículo está siendo acelerado a velocidades bajas, convierte un tipo de flujo en otro. En lugar de permitir que el fluido fluya hacia atrás en el toro, palas curvadas del estator a su vez el fluido de casi 90 ° hacia la dirección de rotación del motor. De este modo el líquido no fluye tan rápido hacia el toro, sino que ya está girando cuando el toro lo recoge. Esto tiene el efecto de permitir que el toro para girar mucho más rápido que la turbina. Esta diferencia de velocidad puede ser comparada con la diferencia de velocidad entre los engranajes más pequeños y más grandes en cualquier tren de engranajes. El resultado es que la potencia del motor es más alta, y el par motor se multiplica.

A medida que la velocidad de los aumentos de la turbina, el fluido gira más rápido y más rápido en la dirección de rotación del motor. Como resultado, la capacidad del estator para redirigir el flujo de fluido se reduce. En condiciones de cruce, el estator se vio obligado a girar sobre su embrague unidireccional en la dirección de rotación del motor. En estas condiciones, el convertidor de par comienza a comportarse casi como un eje sólido, con las velocidades de toro y de turbinas de ser casi igual.

Interruptor de seguridad neutral

Impresión

Remoción e Instalación

El interruptor de la luz de respaldo es parte del interruptor de seguridad neutral situado dentro de la cubierta de guarnición selector de marchas.

1. Retire el sujetador de cabeza hexagonal de 3 mm desde el mando selector de marchas y retire el mando.

2. Cuidadosamente suelte la tapa de la caja selector de marchas de la consola.
3. Quitar el conector eléctrico del interruptor de seguridad neutral apretando los clips de sujeción y desmontar el conector.
4. Quitar las fijaciones de montaje de interruptor de seguridad neutral.
5. El selector de marchas hasta que el pasador del selector alinea con la ranura pequeña en el interruptor y levante el interruptor hacia arriba para extraerlo.

Instalar:

1. Alinear la ranura del conmutador con la ranura de la caja del interruptor.
2. El selector de marchas según sea necesario para enganchar el pasador en las ranuras del interruptor.
3. Instalar los sujetadores de montaje del interruptor.
4. Instalar las cubiertas de acabado.
5. Instalar botón de liberación de la palanca de cambio de tal manera que el pasador está instalado en el orificio de la vinculación selector de marchas e instalar el mando selector de velocidades en el eje del selector.

enlace de cambios

Impresión

Ajuste

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Mover la palanca selectora a **P** posición. Aflojar la tuerca hasta que el cable está libre.
3. Empuje la palanca de transmisión a la **D** o **P** posición. A continuación, empuje la varilla de cable en la dirección opuesta.
4. Medidas contra la varilla de cable sin tensión.
5. Apriete la tuerca de 84-102 pulgadas por libra. (9-11 Nm).

NOTA

No doble el cable.

Remoción e Instalación

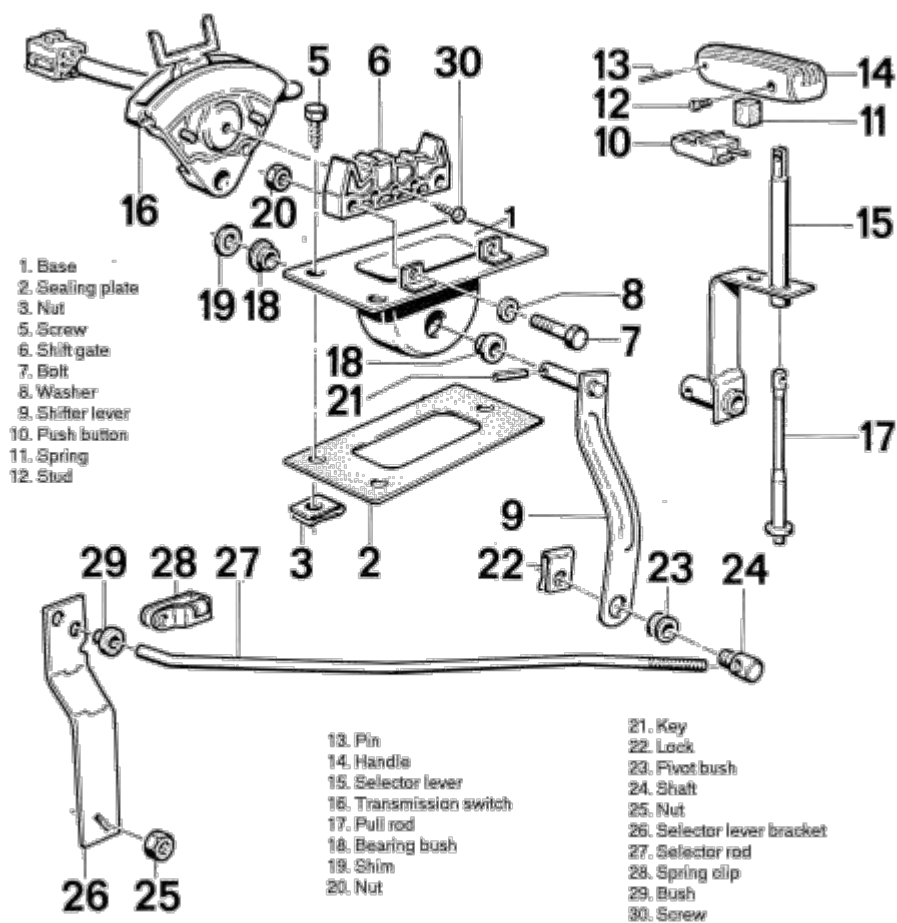
1. Retire la consola central.
2. Desconecte el cable de la palanca de cambios y el soporte.
3. Desconecte el cable del brazo de transmisión y el soporte.
4. Sacar el cable desde el interior del vehículo.
5. Instalar el cable y ajustar.

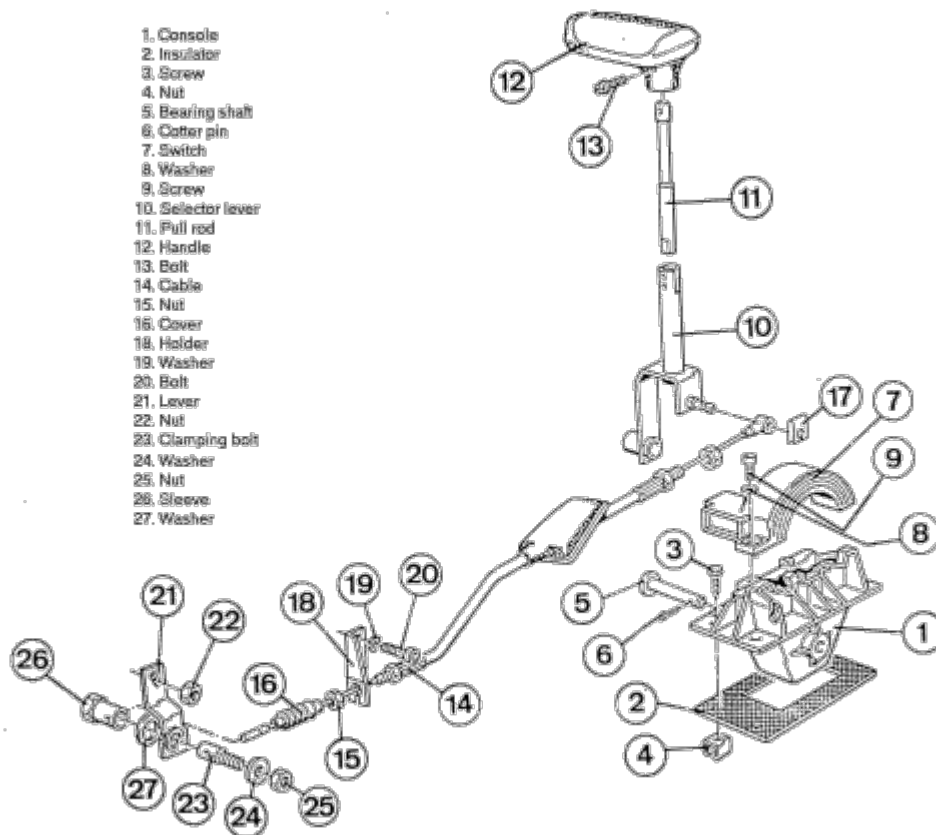
Interruptor de palanca de cambios

Impresión

Remoción e Instalación

1. Retire la consola central. En los modelos E36, el conmutador es accesible a través de la abertura y se puede quitar. Para la Serie E30 3, desconecte la varilla del eje o del cable de cambio de la palanca.
2. Desconecte el enchufe del interruptor y quitar los pernos de montaje de la palanca de cambios.
3. Retire la palanca de cambios y desconecte el cable de la luz y de la palanca de cambios.
4. Retire los tornillos de montaje del interruptor y retire el interruptor.
5. Instalar el interruptor, palanca, cable de la luz y la palanca de cambios. Conectar la varilla o cable de cambio y ajuste. Instalar la consola.





Higo. Desplazador modelos de ensamble-E36

La eliminación de la transmisión y de instalación

Impresión

NOTA

Para realizar esta operación, un soporte para la transmisión, herramienta núms. 24-0-120 y 00-2-020 o los equivalentes y una herramienta para apretar el eje de transmisión del anillo, N° 26-1-040 herramienta de bloqueo, se recomiendan.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

tuerca de ajuste del cable del acelerador, libere la tensión del cable y desconecte el cable en la palanca del acelerador. A continuación, retire y retenga las tuercas y tire de la funda de cable fuera del soporte.

El sistema de escape en el colector y las suspensiones y bajar a un lado

Percha que se extiende por debajo del eje de transmisión

escudo de calor de escape de debajo del centro del vehículo

Aceite de la transmisión

boca de llenado de aceite

Líneas del enfriador de aceite de la transmisión mediante la eliminación de las tuercas cónicas y conecte las conexiones abiertas

3. Apoyar la transmisión. Se separa la carcasa del convertidor de par de la transmisión mediante la eliminación de los tornillos Torx® con la herramienta adecuada, a continuación, quitar los tornillos de debajo. Retener las arandelas utilizadas con los tornillos Torx®.

Pernos de fijación de la carcasa del convertidor de par al motor, asegurándose de retener el espaciador utilizado detrás de uno de los pernos. A continuación, aflojar los pernos de montaje para el interruptor de nivel de aceite suficiente para que la placa se puede quitar mientras empuja el soporte de montaje del detector a un lado.

Los pernos que fijan el convertidor de par motor a la placa de accionamiento. Girar el volante como sea necesario para obtener acceso a cada uno de los pernos. Asegúrese de volver a utilizar los mismos tornillos y retener las arandelas.

De velocidad y sensores de las marcas de referencia. Retire el perno de sujeción para todos y eliminar cada sensor.

tipo bayoneta conector eléctrico, girándolo hacia la izquierda, a continuación, tire de la clavija de la toma de corriente. A continuación, levante el arnés de cables de los ganchos del arnés

Travesaño que soporta la transmisión en la parte trasera

varilla de cambios de la transmisión. A continuación, quitar las tuercas, a continuación, los tornillos pasantes de la de tipo amortiguador de junta en U en la parte delantera de la transmisión.

anillo de bloqueo de transmisión en el centro de montaje, si está equipado, con una herramienta adecuada. A continuación, quitar los tornillos y quitar el centro de montaje. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Suspender desde la parte inferior del vehículo.

4. Bajar la transmisión medida de lo posible. A continuación, retire todos los tornillos de tipo Torx® o estándares que fijan la transmisión al motor.
5. Retire la pequeña parrilla de la parte inferior de la transmisión. A continuación, pulse el convertidor con una gran prytool que pasa a través de esta abertura mientras se desliza a cabo la transmisión.

Instalar:

1. Coloque la transmisión bajo el vehículo e instalar el convertidor de par en la transmisión.
2. Asegúrese de que el convertidor está completamente asentado en la transmisión, tal que el anillo en la parte frontal se encuentra dentro del borde de la caja. Instalar la pequeña rejilla de aire en la parte inferior de la transmisión.
3. Instalar o conectar el siguiente:

Motor-a-transmisión tornillos de fijación

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

4. Tome nota de los siguientes puntos durante el montaje:

Al volver a instalar el eje de transmisión, apretar la virola con la herramienta adecuada. Asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad en la junta flexible del eje de transmisión y para mantener los pernos mientras aprieta las tuercas para evitar la distorsión de la articulación.

Al instalar el soporte central, precarga hacia adelante desde su posición natural más 0.157-0.236 pulgadas (3.98-5.99mm).

Al volver a conectar el conector eléctrico tipo bayoneta, asegúrese de que las marcas de alineación están alineados vez que el tapón se retorció en su posición final.

Al volver a instalar la velocidad y los sensores de las marcas de referencia, inspeccionar las juntas tóricas utilizadas en los sensores e instalar otros nuevos, si es necesario. Asegúrese de instalar el sensor de velocidad en el orificio marcado **D B**

Apriete los pernos de montaje de 16-17 pies travesaño. Lbs. (21-23 Nm).

Si se utilizan juntas tóricas con el aceite de la transmisión conexiones frías, reemplazarlos

5. Instalar o conectar el siguiente:

cable negativo de la batería, a continuación, comprobar y ajustar los cables del acelerador, según sea necesario
Fluido de transmisión

Todos los líquidos restantes

NOTA

Para realizar esta operación, se recomiendan las siguientes herramientas.herramienta de soporte de transmisión N° 24-0-120 y 00-2-020 y herramienta de anillo de bloqueo del eje de transmisión N° 26-1-040, o sus equivalentes.

- 1.** Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
- 2.** Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería
tuercas de ajuste del cable del acelerador, liberan la tensión del cable y desconecte el cable en la palanca del acelerador. A continuación, quitar las tuercas y tire de la funda de cable fuera del soporte.

El sistema de escape en el colector y las perchas y lo baja fuera del camino

Percha que se extiende por debajo del eje de transmisión

escudo de calor de escape de debajo del centro del vehículo

Travesaño que soporta la transmisión en la parte trasera, con la transmisión soportado

acoplamiento del eje de transmisión a través de pernos y tuercas o la CV-articulación a través de pernos y tuercas. De cualquier tipo, está situada en la parte trasera de la transmisión. Descartar y reemplazar las tuercas de acoplamiento de cierre automático. Mantenga la junta homocinética limpia y reponer su junta Durante la instalación.

anillo de bloqueo de transmisión en el centro de montaje, si lo tiene. A continuación, quitar los tornillos y quitar el centro de montaje. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Suspenda desde la parte inferior del vehículo.

Aceite de la transmisión

boca de llenado de aceite

Líneas del enfriador de aceite de la transmisión mediante la eliminación de las tuercas cónicas y conecte las conexiones abiertas

cubierta convertidor quitando los tornillos Torx® por detrás y los pernos regulares desde abajo, si está equipado

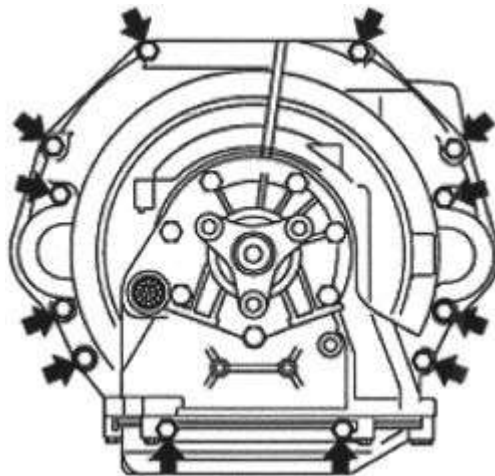
Tornillos de fijación del convertidor de par a la placa de accionamiento, al girar el volante de inercia como sea necesario para obtener acceso desde abajo

UARD por la velocidad y sensores de las marcas de referencia, si está equipado

Perno de sujeción para cada sensor y quitar. Mantenga limpios los sensores.

Cambiar cables aflojando la tuerca de sujeción a la palanca de cambios y desconectar el cable en el soporte de la cubierta del cable

3. Si la transmisión tiene una conexión eléctrica, gire el cierre de bayoneta a la izquierda para liberar la conexión, desconectarlo y tirar el cable fuera de los soportes y coloque a un lado.
4. Bajar la transmisión medida de lo posible. A continuación, eliminar todos los sujetadores que fijan la transmisión al motor.
5. Retire la pequeña parrilla de la parte inferior de la transmisión. A continuación, pulse el convertidor con una gran prytool través de esta abertura mientras se desliza a cabo la transmisión.



ENLARGE

Higo. La transmisión automática de montaje ubicaciones de los pernos

Instalar:

1. Ponga la transmisión bajo el vehículo y elevarlo en su posición. Deslizar el convertidor de par y la transmisión juntos antes de instalar la transmisión completamente en el motor. Asegúrese de que el convertidor está completamente asentado en la transmisión, tal que el anillo en la parte frontal se encuentra dentro del borde de la caja.
2. Instalar o desconectar el siguiente:

Pequeña parrilla en la transmisión
Transmisión al motor

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

3. Tome nota de los siguientes puntos durante el montaje:
 - A. Eje de transmisión, de la siguiente manera: apretar la virola con una herramienta adecuada. Si el eje de transmisión tiene un acoplamiento simple, en lugar de una junta homocinética, asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad y para mantener los pernos aún mientras se aprietan las tuercas para no distorsionar el acoplamiento.
 - B. montaje Center. Precargar hacia adelante desde su posición natural más 0.157-0.236 pulgadas (3.98-5.99mm).
 - C. Fluido de transmisión.
 - D. Todos los restantes fluidos según sea necesario.
 - E. cable negativo de la batería, a continuación, comprobar y ajustar los cables del acelerador, según sea necesario.

NOTA

Para realizar esta operación, un soporte para la transmisión, herramienta núms. 24-0-120 y 00-2-020 o los equivalentes y una herramienta para apretar el eje de transmisión del anillo, N° 26-1-040 herramienta de bloqueo, se recomiendan.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

tuercas de ajuste del cable del acelerador, liberan la tensión del cable y desconecte el cable en la palanca del acelerador. A continuación, retirar y retener las tuercas y tire de la funda de cable fuera del soporte.

El sistema de escape en el colector y perchas y bajar a un lado. Retire el soporte que se extiende por debajo del eje de transmisión. Retire el protector de calor del escape de debajo del centro del vehículo.

Aceite de la transmisión. Retire el tubo de llenado de aceite. Desconectar las líneas del enfriador de aceite de la transmisión mediante la eliminación de las tuercas cónicas y conecte las conexiones abiertas.

3. Apoyar la transmisión. Se separa la carcasa del convertidor de par de la transmisión mediante la eliminación de los tornillos Torx® con la herramienta adecuada, a continuación, quitar los tornillos de debajo. Retener las arandelas utilizadas con los tornillos Torx®.
4. Retire o desconecte la siguiente:

Pernos de fijación de la carcasa del convertidor de par al motor, asegurándose de retener el espaciador utilizado detrás de uno de los pernos. A continuación, aflojar los pernos de montaje para el interruptor de nivel de aceite suficiente para que la placa se puede quitar mientras empuja el soporte de montaje del detector a un lado.

Los pernos que fijan el convertidor de par motor a la placa de accionamiento. Girar el volante como sea necesario para obtener acceso a cada uno de los pernos. Asegúrese de volver a utilizar los mismos tornillos y retener las arandelas.

De velocidad y sensores de las marcas de referencia. Retire el perno de sujeción para todos y eliminar cada sensor.

tipo bayoneta conector eléctrico, girándolo hacia la izquierda, a continuación, tire de la clavija de la toma de corriente. A continuación, levante el arnés de cables de los ganchos del arnés

Travesaño que soporta la transmisión en la parte trasera

varilla de cambios de la transmisión. A continuación, quitar las tuercas, a continuación, los tornillos pasantes de la de tipo amortiguador de junta en U en la parte delantera de la transmisión.

anillo de bloqueo de transmisión en el centro de montaje, si está equipado, con una herramienta adecuada. A continuación, quitar los tornillos y quitar el centro de montaje. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Suspende desde la parte inferior del vehículo.

5. Bajar la transmisión medida de lo posible. A continuación, retire todos los tornillos de tipo Torx® o estándares que fijan la transmisión al motor.
6. Retire la pequeña parrilla de la parte inferior de la transmisión. A continuación, pulse el convertidor con una gran prytool que pasa a través de esta abertura mientras se desliza a cabo la transmisión.

Instalar:

1. Coloque la transmisión bajo el vehículo e instalar el convertidor de par en la transmisión.
2. Asegúrese de que el convertidor está completamente asentado en la transmisión, tal que el anillo en la parte frontal se encuentra dentro del borde de la caja. Instalar la pequeña rejilla de aire en la parte inferior de la transmisión.
3. Instalar o conectar el siguiente:

Motor-a-transmisión tornillos de fijación

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

4. Tome nota de los siguientes puntos durante el montaje:

Al volver a instalar el eje de transmisión, apretar la virola con la herramienta adecuada. Asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad en la junta flexible del eje de transmisión y para mantener los pernos mientras aprieta las tuercas para evitar la distorsión de la articulación.

Al instalar el soporte central, precarga hacia adelante desde su posición natural más 0.157-0.236 pulgadas (3.98-5.99mm).

Al volver a conectar el conector eléctrico tipo bayoneta, asegúrese de que las marcas de alineación están alineados vez que el tapón se retorció en su posición final.

Al volver a instalar la velocidad y los sensores de las marcas de referencia, inspeccionar las juntas tóricas utilizadas en los sensores e instalar otros nuevos, si es necesario. Asegúrese de instalar el sensor de velocidad en el orificio marcado **D** y el sensor de marca de referencia, que está marcado con un anillo, en el taladro marcado **B**.

Apriete los pernos de montaje de 16-17 pies travesaño. Lbs. (21-23 Nm).

Si se utilizan juntas tóricas con el aceite de la transmisión conexiones frías, reemplazarlos

5. Instalar o conectar el siguiente:

cable negativo de la batería, a continuación, comprobar y ajustar los cables del acelerador, según sea necesario
Fluido de transmisión

Todos los líquidos restantes

NOTA

Para realizar esta operación, se recomiendan las siguientes herramientas.herramienta de soporte de transmisión N° 24-0-120 y 00-2-020 y herramienta de anillo de bloqueo del eje de transmisión N° 26-1-040, o sus equivalentes.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

tuercas de ajuste del cable del acelerador, liberan la tensión del cable y desconecte el cable en la palanca del acelerador. A continuación, quitar las tuercas y tire de la funda de cable fuera del soporte.

El sistema de escape en el colector y perchas y menor que fuera del camino. Retire el soporte que se extiende por debajo del eje de transmisión. Retire el protector de calor del escape de debajo del centro del vehículo.

Travesaño que soporta la transmisión en la parte trasera, con la transmisión soportado

acoplamiento del eje de transmisión a través de pernos y tuercas o la CV-articulación a través de pernos y tuercas. De cualquier tipo, está situada en la parte trasera de la transmisión. Descartar y reemplazar las tuercas de acoplamiento de cierre automático.Mantenga la junta homocinética limpiar y reponer su junta Durante la instalación.

anillo de bloqueo de transmisión en el centro de montaje, si lo tiene. A continuación, quitar los tornillos y quitar el centro de montaje.Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Suspender desde la parte inferior del vehículo.

Aceite de la transmisión. Retire el tubo de llenado de aceite.Desconectar las líneas del enfriador de aceite de la transmisión mediante la eliminación de las tuercas cónicas y conecte las conexiones abiertas.

Si lo tiene, la cubierta del convertidor mediante la eliminación de los tornillos Torx® por detrás y los pernos regulares desde abajo.

Tornillos de fijación del convertidor de par a la placa de accionamiento, al girar el volante de inercia como sea necesario para obtener acceso desde abajo

Si lo tiene, el guardia de la velocidad y los sensores de las marcas de referencia. Retire el perno de sujeción para todos y eliminar cada sensor. Mantenga limpios los sensores.

Cambiar cables aflojando la tuerca de sujeción a la palanca de cambios y desconectar el cable en el soporte de la cubierta del cable

3. Si la transmisión tiene una conexión eléctrica, gire el cierre de bayoneta a la izquierda para liberar la conexión, desconectarlo y tirar el cable fuera de los soportes y coloque a un lado.
4. Bajar la transmisión medida de lo posible. A continuación, eliminar todos los sujetadores que fijan la transmisión al motor.
5. Retire la pequeña parrilla de la parte inferior de la transmisión. A continuación, pulse el convertidor con una gran prytool través de esta abertura mientras se desliza a cabo la transmisión.

Instalar:

1. Ponga la transmisión bajo el vehículo y elevarlo en su posición. Deslizar el convertidor de par y la transmisión juntos antes de instalar la transmisión completamente en el motor. Asegúrese de que el convertidor está completamente asentado en la transmisión, tal que el anillo en la parte frontal se encuentra dentro del borde de la caja.
2. Instalar o desconectar el siguiente:

Pequeña parrilla en la transmisión
Transmisión al motor

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

3. Tome nota de los siguientes puntos durante el montaje:

Eje de transmisión, de la siguiente manera: apretar la virola con una herramienta adecuada. Si el eje de transmisión tiene un acoplamiento simple, en lugar de una junta homocinética, asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad y para mantener los pernos aún mientras se aprietan las tuercas para no distorsionar el acoplamiento.
montaje Center. Precargar hacia adelante desde su posición natural más 0.157-0.236 pulgadas (3.98-5.99mm).

Fluido de transmisión

Todos los restantes fluidos según sea necesario

cable negativo de la batería, a continuación, comprobar y ajustar los cables del acelerador, según sea necesario

NOTA

Para realizar esta operación, se requieren las siguientes herramientas o equivalentes. herramientas de apoyo especiales de transmisión 24 0 120 00 2 y 020 y herramienta de anillo de bloqueo del eje de transmisión 26 1 040 o equivalente.

1. Desconecte el cable de tierra de la batería. Afloje el cable del acelerador tuercas de ajuste, liberar la tensión del cable y desconecte el cable en la palanca del acelerador. A continuación, quitar las tuercas y tire de la funda de cable fuera del soporte.
2. Desconecte el sistema de escape en el colector y perchas y lo baja fuera del camino. Retire el soporte que se extiende por debajo del eje de transmisión. Retire el protector de calor del escape de debajo del centro del vehículo.
3. Apoyar la transmisión de un dispositivo de elevación adecuado. Retire el travesaño que soporta la transmisión en la parte trasera.
4. Retire el acoplamiento del eje de transmisión a través de pernos y tuercas o la CV-articulación a través de pernos y tuercas. De cualquier tipo, está situada en la parte trasera de la transmisión. Desechar las tuercas de acoplamiento de cierre automático usados. Mantenga la junta homocinética limpiar y reponer su junta.
5. Desenroscar el anillo de bloqueo de transmisión en el centro de montaje, si está equipado. A continuación, quitar los tornillos y quitar el centro de montaje. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Suspende con alambre de la parte inferior del vehículo.
6. Drenar el aceite de la transmisión y lo descarta. Retire el tubo de llenado de aceite. Desconectar las líneas del enfriador de aceite de la transmisión aflojando las tuercas cónicas y conecte las conexiones abiertas.
7. Si lo tiene, retire la tapa del convertidor mediante la eliminación de los tornillos Torx® por detrás y los pernos regulares desde abajo.
8. Quitar los tornillos de fijación del convertidor de par motor a la placa de accionamiento, girando el volante si es necesario para obtener acceso desde abajo.
9. Si lo tiene, retire la protección de la velocidad y los sensores de las marcas de referencia. Retire el perno de sujeción para todos y eliminar cada sensor. Mantenga limpios los sensores.
10. Desconecte el cable de cambio al aflojar la tuerca de seguridad de sujeción a la palanca de cambios y desconectar el cable en el soporte de la cubierta del cable.
11. Si la transmisión tiene una conexión eléctrica, gire el cierre de bayoneta a la izquierda para liberar la conexión, desconecte el cable y tire hacia fuera de los lazos.
12. Bajar la transmisión medida de lo posible. A continuación, retire todos los tornillos de tipo Torx® o estándares que fijan la transmisión al motor.
13. Retire la pequeña parrilla de la parte inferior de la transmisión. A continuación, pulse el convertidor con una gran prybar a través de esta abertura mientras se desliza a cabo la transmisión.

Instalar:

1. Instalar la transmisión bajo el vehículo y elevarlo en su posición. Deslizar el convertidor de par y la transmisión juntos antes de instalar la transmisión completamente en el motor.
 2. Instalar la pequeña rejilla en la transmisión.
 3. Elevar la transmisión para instalarlo contra el bloque del motor.
 4. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron. Asegúrese de que el convertidor está completamente instalado en la transmisión por lo que el anillo en la parte delantera se encuentra dentro del borde de la caja.
 - A. Al volver a instalar el eje de transmisión, apretar la virola con una herramienta especial. Si el eje de transmisión tiene un acoplamiento simple, en lugar de una junta homocinética, asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad y para mantener los pernos aún mientras se aprietan las tuercas para no distorsionar el acoplamiento.
 - B. Al instalar el soporte central, precarga hacia adelante desde su posición natural más 0,157-0,236 pulg. (3.98-5.99mm).
5. Conectar el cable negativo de la batería, y luego ajustar los cables del acelerador.

NOTA

Para realizar esta operación, un soporte para la transmisión, herramienta núms. 24-0-120 y 00-2-020 o los equivalentes y una herramienta para apretar el eje de transmisión del anillo, N° 26-1-040 herramienta de bloqueo, se recomiendan.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

tuercas de ajuste del cable del acelerador, liberan la tensión del cable y desconecte el cable en la palanca del acelerador. A continuación, retirar y retener las tuercas y tire de la funda de cable fuera del soporte.

El sistema de escape en el colector y las suspensiones y bajar a un lado

Percha que se extiende por debajo del eje de transmisión

escudo de calor de escape de debajo del centro del vehículo

Aceite de la transmisión

boca de llenado de aceite

Líneas del enfriador de aceite de la transmisión mediante la eliminación de las tuercas cónicas y conecte las conexiones abiertas

3. Apoyar la transmisión. Se separa la carcasa del convertidor de par de la transmisión mediante la eliminación de los tornillos Torx® con la herramienta adecuada, a continuación, quitar los tornillos de debajo. Retener las arandelas utilizadas con los tornillos Torx®.

Pernos de fijación de la carcasa del convertidor de par al motor, asegurándose de retener el espaciador utilizado detrás de uno de los pernos. A continuación, aflojar los pernos de montaje para el interruptor de nivel de aceite suficiente para que la placa se puede quitar mientras empuja el soporte de montaje del detector a un lado.

Los pernos que fijan el convertidor de par motor a la placa de accionamiento. Girar el volante como sea necesario para obtener acceso a cada uno de los pernos. Asegúrese de volver a utilizar los mismos tornillos y retener las arandelas.

De velocidad y sensores de las marcas de referencia. Retire el perno de sujeción para todos y eliminar cada sensor.

tipo bayoneta conector eléctrico, girándolo hacia la izquierda, a continuación, tire de la clavija de la toma de corriente. A continuación, levante el arnés de cables de los ganchos del arnés

Travesaño que soporta la transmisión en la parte trasera

varilla de cambios de la transmisión. A continuación, quitar las tuercas, a continuación, los tornillos pasantes de la de tipo amortiguador de junta en U en la parte delantera de la transmisión.

anillo de bloqueo de transmisión en el centro de montaje, si está equipado, con una herramienta adecuada. A continuación, quitar los tornillos y quitar el centro de montaje. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Suspender desde la parte inferior del vehículo.

4. Bajar la transmisión medida de lo posible. A continuación, retire todos los tornillos de tipo Torx® o estándares que fijan la transmisión al motor.
5. Retire la pequeña parrilla de la parte inferior de la transmisión. A continuación, pulse el convertidor con una gran herramienta de palanca que pasa a través de esta abertura mientras se desliza a cabo la transmisión.

Instalar:

1. Coloque la transmisión bajo el vehículo e instalar el convertidor de par en la transmisión.
2. Asegúrese de que el convertidor está completamente asentado en la transmisión, tal que el anillo en la parte frontal se encuentra dentro del borde de la caja. Instalar la pequeña rejilla de aire en la parte inferior de la transmisión.
3. Instalar o conectar el siguiente:

Motor-a-transmisión tornillos de fijación

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

4. Tome nota de los siguientes puntos durante el montaje:

Al volver a instalar el eje de transmisión, apretar la virola con la herramienta adecuada. Asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad en la junta flexible del eje de transmisión y para mantener los pernos mientras aprieta las tuercas para evitar la distorsión de la articulación.

Al instalar el soporte central, precarga hacia adelante desde su posición natural más 0.157-0.236 pulgadas (3.98-5.99mm).

Al volver a conectar el conector eléctrico tipo bayoneta, asegúrese de que las marcas de alineación están alineados vez que el tapón se retorció en su posición final.

Al volver a instalar la velocidad y los sensores de las marcas de referencia, inspeccionar las juntas tóricas utilizadas en los sensores e instalar otros nuevos, si es necesario. Asegúrese de instalar el sensor de velocidad en el orificio marcado **D** y el sensor de marca de referencia, que está marcado con un anillo, en el taladro marcado **B**.

Apriete los pernos de montaje de 16-17 pies travesaño. Lbs. (21-23 Nm).

Si se utilizan juntas tóricas con el aceite de la transmisión conexiones frías, reemplazarlos

5. Instalar o conectar el siguiente:

cable negativo de la batería, a continuación, comprobar y ajustar los cables del acelerador, según sea necesario
Fluido de transmisión

Todos los líquidos restantes

Para realizar esta operación, se recomiendan las siguientes herramientas.herramienta de soporte de transmisión N° 24-0-120 y 00-2-020 y herramienta de anillo de bloqueo del eje de transmisión N° 26-1-040, o sus equivalentes.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

tuercas de ajuste del cable del acelerador, liberan la tensión del cable y desconecte el cable en la palanca del acelerador. A continuación, quitar las tuercas y tire de la funda de cable fuera del soporte.

El sistema de escape en el colector y las perchas y lo baja fuera del camino

Percha que se extiende por debajo del eje de transmisión

escudo de calor de escape de debajo del centro del vehículo

Travesaño que soporta la transmisión en la parte trasera, con la transmisión soportado

acoplamiento del eje de transmisión a través de pernos y tuercas o la CV-articulación a través de pernos y tuercas. De cualquier tipo, está situada en la parte trasera de la transmisión. Descartar y reemplazar las tuercas de acoplamiento de cierre automático.Mantenga la junta homocinética limpiar y reponer su junta Durante la instalación.

anillo de bloqueo de transmisión en el centro de montaje, si lo tiene. A continuación, quitar los tornillos y quitar el centro de montaje.Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Suspende desde la parte inferior del vehículo.

Aceite de la transmisión

boca de llenado de aceite

Líneas del enfriador de aceite de la transmisión mediante la eliminación de las tuercas cónicas y conecte las conexiones abiertas

cubierta convertidor quitando los tornillos Torx® por detrás y los pernos regulares desde abajo, si está equipado

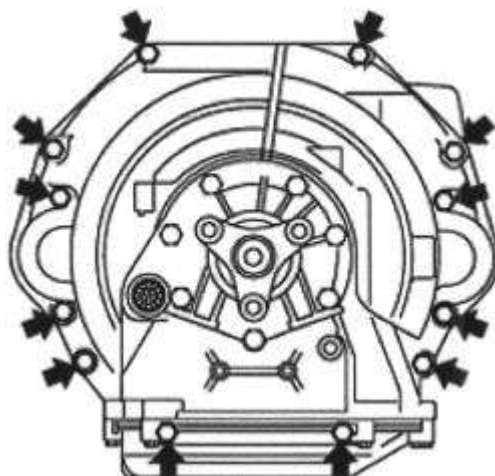
Tornillos de fijación del convertidor de par a la placa de accionamiento, al girar el volante de inercia como sea necesario para obtener acceso desde abajo

Guardia de la velocidad y sensores de las marcas de referencia, si está equipado

Perno de sujeción para cada sensor y quitar. Mantenga limpios los sensores.

Cambiar cables aflojando la tuerca de sujeción a la palanca de cambios y desconectar el cable en el soporte de la cubierta del cable

3. Si la transmisión tiene una conexión eléctrica, gire el cierre de bayoneta a la izquierda para liberar la conexión, desconectarlo y tirar el cable fuera de los soportes y coloque a un lado.
4. Bajar la transmisión medida de lo posible. A continuación, eliminar todos los sujetadores que fijan la transmisión al motor.
5. Retire la pequeña parrilla de la parte inferior de la transmisión. A continuación, pulse el convertidor con una herramienta de palanca grande a través de esta abertura mientras se desliza a cabo la transmisión.



ENLARGE

Higo. La transmisión automática de montaje ubicaciones de los pernos

Instalar:

1. Ponga la transmisión bajo el vehículo y elevarlo en su posición. Deslizar el convertidor de par y la transmisión juntos antes de instalar la transmisión completamente en el motor. Asegúrese de que el convertidor está completamente asentado en la transmisión, tal que el anillo en la parte frontal se encuentra dentro del borde de la caja.
2. Instalar o desconectar el siguiente:

Pequeña parrilla en la transmisión

Transmisión al motor

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

3. Tome nota de los siguientes puntos durante el montaje:
 - A. Eje de transmisión, de la siguiente manera: apretar la virola con una herramienta adecuada. Si el eje de transmisión tiene un acoplamiento simple, en lugar de una junta homocinética, asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad y para mantener los pernos aún mientras se aprietan las tuercas para no distorsionar el acoplamiento.
 - B. montaje Center. Precargar hacia adelante desde su posición natural más 0.157-0.236 pulgadas (3.98-5.99mm).
 - C. Fluido de transmisión.
 - D. Todos los restantes fluidos según sea necesario.
 - E. cable negativo de la batería, a continuación, comprobar y ajustar los cables del acelerador, según sea necesario.

Modelos E30

NOTA

Para realizar esta operación, un soporte para la transmisión, BMW N° 24 0 120 Herramienta y 00 2 020 o equivalente y una herramienta para apretar el anillo de bloqueo del eje de transmisión, BMW N° 26 1 040 Herramienta o equivalente, son obligatorios.

1. Desconecte el cable de tierra de la batería. Afloje el cable del acelerador tuercas de ajuste, liberar la tensión del cable, y desconecte el cable en la palanca del acelerador. A continuación, retire (y retener) los frutos secos, y tire de la funda de cable fuera del soporte.
2. Desconecte el sistema de escape en el colector y perchas y bajar a un lado. Retire el soporte que se extiende por debajo del eje de transmisión. Retire el protector de calor del escape de debajo del centro del vehículo.
3. En el 325ix, retire la caja de transferencia desde la parte trasera de la transmisión.
4. Drenar el aceite de la transmisión y lo descarta. Retire el tubo de llenado de aceite. Desconectar las líneas del enfriador de aceite de la transmisión aflojando las tuercas cónicas y conecte las conexiones abiertas.
5. Soporte para la transmisión con las herramientas adecuadas. Separar la carcasa del convertidor de par de la transmisión mediante la eliminación de los tornillos Torx® con la herramienta apropiada por detrás y los pernos regulares desde debajo. Retener las arandelas utilizadas con los tornillos Torx®.
6. En el 325ix, desconectar el eje de transmisión delantero.
7. Retire los pernos que sujetan la carcasa del convertidor de par al motor, asegurándose de retener el espaciador utilizado detrás de uno de los pernos. A continuación, aflojar los pernos de montaje para el interruptor de nivel de aceite suficiente para que la placa se puede quitar mientras empuja el soporte de montaje del detector a un lado.
8. Retire los pernos que fijan el convertidor de par de la placa de accionamiento. Girar el volante como sea necesario para obtener acceso a cada uno de los pernos, que están espaciadas a intervalos iguales alrededor de ella. Asegúrese de volver a utilizar los mismos tornillos y retener las arandelas.
9. Para eliminar las marcas de referencia de velocidad y sensores, retire el perno de sujeción para todos y eliminar cada sensor. Mantenga limpios los sensores.
10. Gire el conector eléctrico tipo bayoneta hacia la izquierda y luego sacar el enchufe de la toma de corriente. A continuación, levante el arnés de cables de los ganchos del arnés.
11. Soporte para la transmisión mediante la toma adecuada. A continuación, retire el travesaño que soporta la transmisión en la parte trasera.
12. Desconectar la varilla de cambios de la transmisión. A continuación, quitar las tuercas y luego los pernos a través de la compuerta de tipo junta en U en la parte delantera de la transmisión.
13. Desenroscar el anillo de bloqueo del eje de transmisión estriado en el centro de montaje, si está equipado, con la herramienta especial diseñado para este propósito. A continuación, quitar los tornillos y quitar el centro de montaje. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Suspende con alambre de la parte inferior del vehículo.
14. Bajar la transmisión medida de lo posible. A continuación, retire todos los tornillos de tipo Torx® o estándares que fijan la transmisión al motor.
15. Retire la pequeña parrilla de la parte inferior de la transmisión. A continuación, pulse el convertidor con una gran prybar que pasa a través de esta abertura mientras se desliza a cabo la transmisión.

Instalar:

1. Instalar la transmisión en la posición debajo del vehículo y elevarlo en su posición. Tenga en cuenta las siguientes puntos:
 - A. Asegúrese de que el convertidor está completamente instalado en la transmisión por lo que el anillo en la parte delantera se encuentra dentro del borde de la caja. Utilice exclusivamente tornillos M10x16mm originalmente instalados o se producirán daños.
 - B. Al volver a instalar el eje de transmisión, apretar la virola con la herramienta adecuada.
 - C. Asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad en la junta flexible del eje de transmisión y para mantener los pernos aún mientras se aprietan las tuercas para no deformarla.
 - D. Al instalar el soporte central, precarga hacia adelante desde su posición natural más 0.157-0.236 pulgadas (4-6 mm).

- E. Al volver a conectar el conector eléctrico tipo bayoneta, asegúrese de que las marcas de alineación están alineados vez que el tapón se retorció en su posición final.
- F. Al volver a instalar la velocidad y los sensores de las marcas de referencia, inspeccionar las juntas tóricas utilizadas en los sensores e instalar otros nuevos, si es necesario. Asegúrese de instalar el sensor de velocidad en el orificio marcado D y el sensor de marca de referencia, que está marcado con un anillo, en el taladro marcado B.
- G. Apriete los pernos de montaje de 16-17 pies travesaño. Lbs. (21-23 Nm).
- H. Si se utilizan juntas tóricas con el aceite de la transmisión conexiones frías, reemplazarlos.
- I. Ajustar los cables del acelerador.

Modelos E36

ADVERTENCIA

El 325i y 328i modelos con motores M50 o M52, y están equipadas con ASC + T, el cuerpo de la mariposa del colector de admisión debe ser removido para evitar daños en el depósito del cilindro maestro del freno cuando se baja la transmisión.

1. Desconecte el terminal negativo de la batería. Drenar el líquido de la transmisión y desechar. No vuelva a usar el aceite usado. Eliminar el sistema de escape.
2. Marque la posición montada del travesaño bajo el eje de transmisión, la eliminación.
3. Desconectar el eje de transmisión de la brida de salida de la transmisión. Aflojar la virola estriado del eje de transmisión y retire el soporte central de la floorpan. Coloque el eje de transmisión fuera del camino y apoyar con alambre.
4. Desconecte el cable de cambio de la transmisión y el soporte. Separar los conectores de la transmisión y el emisor de velocidad.
5. Desconecte el enchufe de acceso desde el lado de la caja para llegar a los pernos de montaje del convertidor de par. Utilice la herramienta Nº 24 1 110 o equivalente para quitar los tornillos.
6. Coloque un gato de transmisión en la transmisión y apoyo. Desconecte el cable del sensor de oxígeno y quitar el travesaño transmisión. Desconectar las líneas del enfriador de aceite y abrazaderas.
7. Retire los pernos de la transmisión al conjunto motor. Tire de la transmisión de vuelta con el convertidor de par y menor.

Instalar:

1. Compruebe el estado de las mangas de pasador y placa flexible.
2. Alinear el convertidor de par y la placa flexible. Ponga la transmisión en la posición y el perno en el motor. Con tornillos de cabeza hexagonal, apriete los tornillos M8 a 17 pies. Lbs. (24 Nm), los pernos M10 a 33 ft. Lbs. (45 Nm) y los tornillos M12 a 57-62 ft. Lbs. (78 a 86 Nm). Con tornillos Torx®, apriete los tornillos M8 a 15 ft. Lbs. (21 Nm), los tornillos M12 a 52 pies. Lbs. (72 Nm).
3. Apriete los pernos del convertidor toque M10x16mm a 33 ft. Lbs. (45 Nm) con la herramienta de No. 24 1 110 o equivalente.
4. Instalar líneas del enfriador de aceite después de comprobar el estado de las juntas tóricas. Instalar las conexiones y cableado crossmember.
5. Conectar el cable de cambio y ajuste. Instalar el eje de transmisión. Precargar el cojinete central en 0,157 hasta 0,236 (4-6 mm) hacia delante. Apriete los pernos de la brida de 59 pies. Lbs. (81 Nm). Después de completar la instalación, apriete el anillo de bloqueo estriado de 12 ft. Lbs. (17 Nm).
6. Instalar el travesaño sobre el eje de transmisión en la posición de montaje originales. Instalar el sistema de escape y carenados. Llene la transmisión y compruebe el nivel. Conectar el terminal negativo de la batería.

- Embrague

ajustes

Impresión

el ajuste del embrague no es posible. El sistema hidráulico del embrague se ajusta automáticamente para el desgaste del embrague.

Si el embrague no se desacopla compruebe lo siguiente:

Compruebe si hay aire en el sistema hidráulico del embrague

Compruebe si hay una línea hidráulica del embrague flexibles deteriorado

Compruebe si hay un doblado, embrague rota o agrietada tenedor de liberación

Compruebe si hay un disco o rodamiento piloto de embrague dañado o se haya apoderado

Compruebe si hay un exceso de fugas de aceite o refrigerante cerca del conjunto de embrague

Si el embrague se desliza:

Compruebe si hay un disco de embrague desgastado y / o placa de presión

Compruebe si hay un conducto hidráulico del embrague restringido internamente

Compruebe si hay una fuga de aceite excesiva cerca del conjunto de embrague

Comprobar la contaminación del fluido del sistema hidráulico del embrague

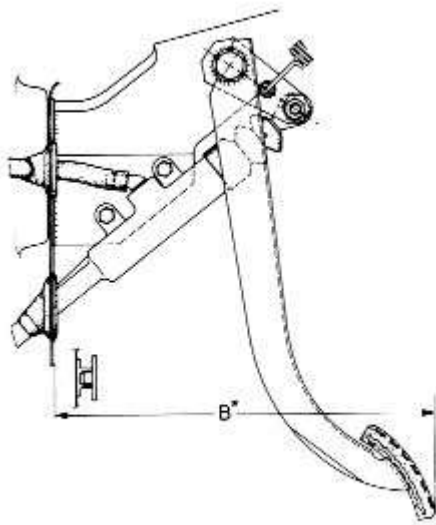
Estos vehículos están equipados con un sistema de accionamiento del embrague hidráulico. No es posible el ajuste.

Estos vehículos están equipados con un sistema de accionamiento del embrague hidráulico. No es posible el ajuste.

Estos vehículos están equipados con un sistema de accionamiento del embrague hidráulico. No es posible el ajuste.

Altura del pedal

Modelos E30



ENLARGE

Higo. altura del pedal de embrague modelos de medición del punto B-E30

1. Mida desde el pedal del embrague para el servidor de seguridad debe ser 9,96 a 10,39 pulgadas (253-264mm).
2. Si la medida no es correcta, gire el tornillo de leva en el punto de conexión de varilla de la bomba. El punto en el perno debe estar en línea con la varilla de empuje.
3. Si el tornillo de leva no puede traer la altura del pedal a la especificación, hay una parte dañada que necesita ser reemplazado.

Modelos E36

No hay ninguna disposición para el ajuste de altura del pedal. Si la altura del pedal es incorrecta, hay una parte dañada que necesita ser reemplazado. La altura del pedal para el servidor de seguridad debe ser 10,23 a 10,63 pulgadas (260-270mm).

Embrague

Impresión

PRECAUCIÓN

El disco de embrague contiene asbesto, lo que hace que algunas formas de la enfermedad pulmonar y puede ser un agente causante de cáncer. No limpie la carcasa del embrague o con aire comprimido. Use un trapo húmedo para limpiar las superficies y tirar el trapo. Utilice limpiadores de frenos disponibles comerciales si es necesario un disolvente. Evitar la inhalación de polvo de las superficies de embrague.

Disco impulsado y placa de presión

Impresión

PRECAUCIÓN

El disco de embrague contiene asbesto, lo que hace que algunas formas de la enfermedad pulmonar y puede ser un agente causante de cáncer. No limpie la carcasa del embrague o con aire comprimido. Use un trapo húmedo para limpiar las superficies y tirar el trapo. Utilice limpiadores de frenos disponibles comerciales si es necesario un disolvente. Evitar la inhalación de polvo de las superficies de embrague.

NOTA

El disco de embrague, placa de presión, cojinete de rodamiento piloto y se consideran elementos de desgaste normal. Si el disco de embrague o placa de presión están gastadas / defectuosos, todos estos componentes deben ser sustituidos.

Remoción e Instalación

NOTA

Inspeccione el sello de volante / trasero principal para acceder a las fugas cuando el embrague.

1. Retire la transmisión como se indica en esta sección.
2. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo del conjunto de embrague.

PRECAUCIÓN

Protección de los ojos se debe usar en todo momento. Se recomienda el uso de una máscara de protección de la respiración. Tenga cuidado y no permita que la piel expuesta entre en contacto con disolventes de limpieza o polvo de embrague.

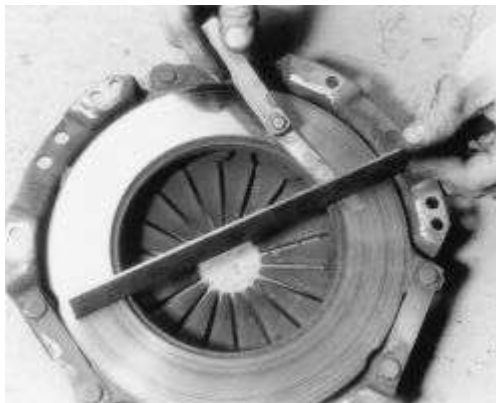
1. Limpiar el conjunto de embrague con un líquido de limpieza de frenos aprobado.
2. Bloquear el volante en su lugar usando una herramienta de bloqueo del volante adecuado.
3. Inserte, si está disponible, una herramienta de alineación de embrague.
4. Matchmark la placa de presión en el volante.
5. Quitar las fijaciones de la placa de presión del embrague de manera uniforme y en zigzag, a continuación, retire la placa de presión del embrague. Si no se utiliza una herramienta de alineación de embrague, quitar la placa de presión lentamente para evitar que el disco de embrague de repente caer fuera de lugar. Tome nota de la dirección de instalación del disco de embrague antes de quitar para asegurar su colocación correcta. Algunos discos de embrague pueden ser instalados hacia atrás, sin embargo, al hacerlo, no permitirá que el movimiento adecuado de los dedos de la placa de presión. Si se instala de esta manera, el embrague no se desacoplará!
6. Compruebe el disco de embrague accionado por desgaste o grietas excesiva. Si el hub del disco de embrague tiene integrales resortes de torsión de amortiguación, tal como se utiliza con volantes de una pieza estándar, compruebe los muelles para la rotura y un ajuste apretado. Vuelva a colocar el disco si los resortes están sueltas, rotas o agrietadas. volante bimasa utilizan un disco de embrague con un cubo sólido y no utilizan resortes amortiguadores, sin embargo, ambos tipos de discos de embrague deben ser inspeccionadas por desgaste spline y los remaches

inspeccionadas para la tirantez. Vuelva a colocar el disco si los remaches están sueltos, si las estrías están excesivamente desgastados, o si el cubo interior muestra signos de fatiga, grietas ni soltura.

Embrague límite de desgaste de las pastillas de disco como se mide desde la cabeza del remache a la superficie de la guarnición:

Espesor mínimo: 0,04 pulgadas (1,0 mm)

1. Compruebe la placa del volante y la presión para asegurarse de que no se califican, agrietadas o quemadas, incluso en una pequeña mancha. Use una regla y un calibrador para asegurarse de que la superficie de contacto es cierto. Sustituir las piezas defectuosas. Los signos de azulado en la placa de presión o el volante son indicadores de un calor excesivo, por lo general causada por el deslizamiento del embrague excesiva. Si se ha producido azulado en la placa de presión debe ser reemplazado como fuerza de sujeción de la primavera se ha visto comprometida e incluso con un nuevo disco de embrague instalado, embrague de deslizamiento de la placa y / o fallo prematuro es probable que ocurra.



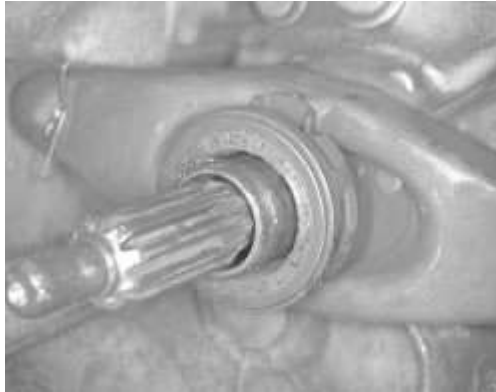
ENLARGE

Higo. Una placa de presión puede comprobarse la planitud usando una regla de precisión y un 0,004 pulgadas (0,10 mm) galga de espesores



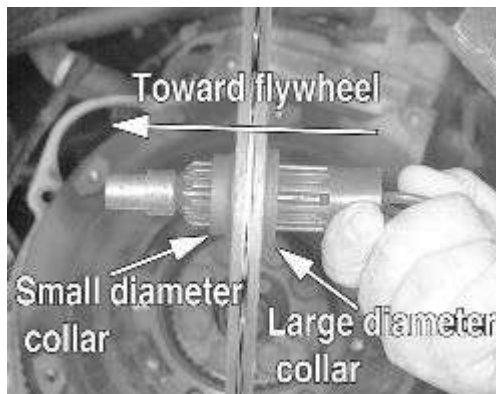
ENLARGE

Higo. Una herramienta de alineación disco de embrague se muestra instalado a través del cubo del embrague. Obsérvese la similitud de la herramienta de alineación y . . .



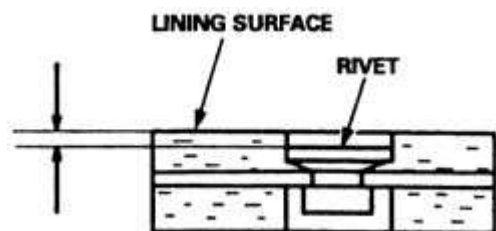
 ENLARGE

Higo. . . el eje de entrada de transmisión



 ENLARGE

Higo. El disco de embrague debe ser instalado correctamente para garantizar un funcionamiento correcto. Algunos discos están estampados en el cubo interior para indicar la dirección de la instalación



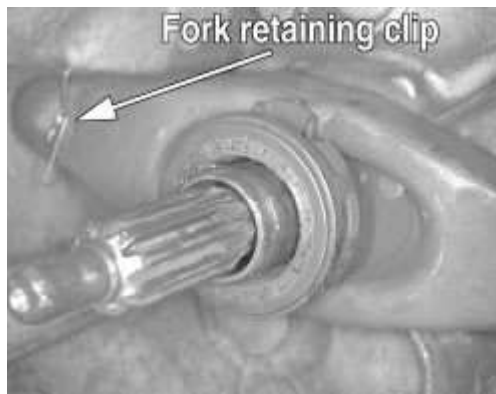
 ENLARGE

Higo. El disco de embrague está comprobar el desgaste mediante la medición de la distancia desde la cabeza del remache en el revestimiento de la superficie. El disco debe ser reemplazado si la distancia es de 0,040 pulgadas (1,0 mm) o menos



ENLARGE

Higo. El clip de retención tenedor de embrague muestra instalado sobre el pivote del tenedor con el tenedor eliminado



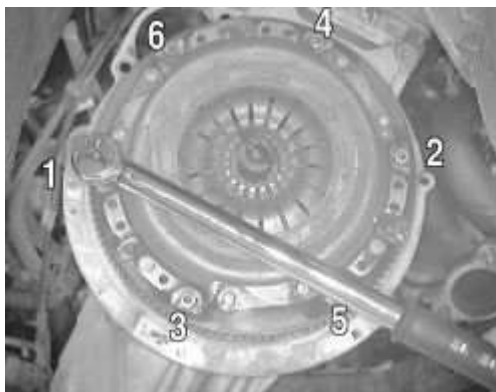
ENLARGE

Higo. El tenedor de liberación de embrague se mantiene en su lugar por un pequeño clip de retención de alambre. El collarín se desliza sobre el tubo guía hasta el tenedor



ENLARGE

Higo. La herramienta de alineación de embrague mostrado que sostiene el disco en su lugar con la placa de presión retira



ENLARGE

Higo. Con la herramienta de alineación instalada, apriete los tornillos usando un patrón cruzado. Una llave de torsión de chasquido funciona bien en esta solicitud

Instalar:

NOTA

Al sustituir el disco de embrague, la placa de presión y el cojinete versión también deben ser reemplazados. A veces, estos componentes se pueden comprar como un kit de embrague, con un ahorro sustancial de costes.

ADVERTENCIA

Evitar el uso de los componentes del embrague reconstruidas o resurgido en los vehículos BMW. Las tolerancias de estos componentes son críticos para su funcionamiento y longevidad.

1. Limpiar como sea necesario e inspeccionar los siguientes elementos antes de volver a montar el embrague. Sustituir los componentes desgastados o dañados, según sea necesario:

desgaste de los forros de embrague

estado de la superficie del volante

sello de aceite / volante principal trasero

Transmisión sello del eje de entrada

estado de la superficie de placa de presión del embrague

Volante de inercia del motor de arranque daño a los dientes de engranaje

tenedor de embrague, comprobar si hay grietas o desgaste excesivo

teniendo piloto de embrague, la verificación de la unión y soldadura

Embrague desgaste del cubo, y si se utiliza, estado del resorte amortiguador

tope de desembrague, la verificación de la unión y soldadura

placa de presión del embrague de sujetadores de montaje, vuelva a colocar en los motores de S50 volante bimasa, inspeccionar el acoplamiento viscoso tal como se describe en esta sección.

NOTA

En los motores S50, la placa de presión pernos de montaje debe ser reemplazado.

ADVERTENCIA

Los tornillos de montaje de la placa de presión del embrague debe ser un conjunto de otro modo el equilibrio del motor emparejado puede ser molesto. Si uno de cierre se rompa o se pierde, vuelva a colocar todos los tornillos como un conjunto. Si se retira el volante de inercia, los elementos de fijación del volante debe ser reemplazado.

NOTA

En los motores de S14, la placa de presión pernos y manguito cónico de montaje debe ser reemplazado.

1. Asegúrese de que las superficies de fricción del disco de embrague, el volante y la presión están limpios y secos. Si el volante, o la placa de presión deben ser sustituidos, asegúrese de que los revestimientos protectores se eliminan adecuadamente según lo recomendado por el fabricante. Muchas veces estos componentes se empaquetan y se envuelven con una tela impermeable y / o una capa protectora para evitar la oxidación durante el transporte y almacenamiento.
2. Instalar una herramienta de alineación de embrague a través de las ranuras del disco de embrague y coloque el disco contra el volante, a continuación, deslice la herramienta de alineación en el cojinete piloto para mantener el disco en su lugar. Asegúrese de que el disco está instalado en la dirección correcta.

ADVERTENCIA

Una herramienta de alineación de embrague se debe utilizar cuando se monta el embrague. La alineación correcta de las estrías de embrague y el cojinete piloto es crítica para el eje de entrada de la transmisión se deslice en su posición sin unión o daños.

1. Si el volante se ha eliminado o reemplazado, asegúrese de que está instalado correctamente, y si lo tiene, los sensores de la marca de referencia de velocidad y se ha instalado correctamente.

ADVERTENCIA

Si el vehículo está equipado con un volante de inercia que utiliza sensores de velocidad y de referencia, asegúrese de que estén instalados correctamente y no esté dañado, de lo contrario el sistema de gestión del motor no funcione al realizar el montaje.

1. Instalar una herramienta de bloqueo del volante para evitar que el volante gire.
2. Coloque la placa de presión contra el disco de embrague y el volante, asegurándose de que los orificios de montaje estén alineados correctamente.
3. Inicialmente instalar los elementos de fijación por parte de ellos girando al menos cuatro vueltas completas en un patrón cruzado. En los motores S50, la placa de presión pernos de montaje debe ser reemplazado. En los motores de S14, la placa de presión pernos y manguito cónico de montaje debe ser reemplazado.
4. Continúe apretando los tornillos uniformemente en cruz mientras sostiene la herramienta de alineación de embrague centrada. Incluso con una herramienta de alineación instalada, el juego libre en el cojinete de desembrague y el peso del disco de embrague es suficiente para permitir que una pequeña cantidad de desalineación.
5. Una vez que los elementos de fijación comienzan a aplicar tensión a la placa de presión, deslice la herramienta de alineación de embrague de entrada y salida para comprobar si hay un arrastre excesivo. Si se considera un arrastre excesivo del disco de embrague no está uniformemente alineados y éste debe moverse ligeramente hasta que la herramienta se puede quitar y fácil de instalar. Si es necesario, volver la placa de presión del embrague sujetadores fuera para aliviar la tensión de manera que el disco de embrague se puede mover ligeramente.
6. Apriete los sujetadores en un patrón cruzado de la siguiente manera:

M8 8.8: 18 pies libras.. (24 Nm)

M8 10,9: 25 pies libras.. (34 Nm)

S14 M8 10,9: 25 pies libras.. (34 Nm)

7. Deslice la herramienta de alineación de embrague de entrada y salida para volver a comprobar si un arrastre excesivo y correcta como sea necesario.
8. Escudo del siguiente con una ligera capa de una grasa de alta temperatura aprobado.

Las estrías del eje de entrada de transmisión

Rodamiento-a-tenedor área de contacto

tenedor de pivote liberación y área de contacto de la barra de accionamiento del cilindro esclavo

teniendo el collar interior y manguito deslizante de liberación (No engrasar estos si el collar es de plástico, limpia solamente antes del montaje)

9. Instalar el tenedor de liberación en la transmisión, asegurándose de que el clip de retención está fijado correctamente en el eje ranurado de la bola del pivote, y se sujeta alrededor del tenedor de liberación.
10. Deslice el collarín en el tubo guía y centrarlo en el tenedor de liberación.
11. El saldo de montaje está en orden inverso a la extracción, teniendo en cuenta lo siguiente:
12. Mantener las superficies de acoplamiento de la transmisión y el motor en paralelo uno con el otro como se instala la transmisión.
13. Si es necesario, poner la transmisión en marcha y mover la brida de acoplamiento hasta que el árbol de entrada se alinea con el cubo del embrague.
14. Comprobar y parte superior de todos los niveles de líquido según sea necesario.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

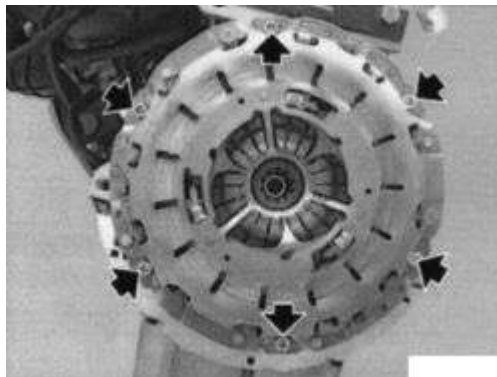
Protección térmica, luego los tornillos de montaje

De velocidad y sensores de las marcas de referencia en la carcasa del volante. Marcar los enchufes para la reinstalación.

La transmisión y la carcasa del embrague

Con una transmisión 265/6 (sin carcasa del embrague integral), la carcasa del embrague. En los vehículos con motores de 6 cilindros, se requiere una toma de Torx®.

3. Evitar que el volante girando, usando un aparato de cierre adecuado.
4. Aflojar los tornillos de fijación, uno tras otro gradualmente 1-1 ½
5. Retire los pernos de montaje, embrague y placa de accionamiento. Cubra las estrías del eje de entrada de la transmisión con Molykote® a largo plazo 2, Microlube® GL 2611. Asegúrese de que el cojinete guía de embrague, que se encuentra en el centro del cigüeñal, se convierte con facilidad.
6. Compruebe el disco de embrague accionado por el desgaste o grietas. Compruebe la torsión de amortiguación integral muelles, que se utiliza sólo con volantes ligeros, para un ajuste apretado. Inspeccionar los remaches para asegurarse de que están todos apretados. Inspeccionar el volante para asegurarse de que no se haya marcado, agrietado, o se quema. Use una regla para verificar la superficie de contacto es cierto. Sustituir las piezas defectuosas.



ENLARGE

Higo. placa de presión del embrague pernos de montaje

Instalar:

NOTA

En los vehículos con motores de 6 cilindros, el plato de presión del embrague debe encajar sobre pasadores.

1. Para instalar, colocar el nuevo disco de embrague en una herramienta de alineación de embrague adecuada y el centro de la herramienta con el volante centrándolo con el rodamiento piloto embrague. Montar la placa de presión del embrague e instale los pernos de montaje. Pernos de montaje de embrague: 16-19 ft. Lbs. (21 a 26 Nm).
2. Al instalar el embrague pernos de retención convertirlas en forma gradual para apretar de manera uniforme la placa de presión del embrague para evitar la deformación.
3. Instalar o conectar el siguiente:

la carcasa del embrague, si está equipado con caja separada, entonces la transmisión. Si la carcasa del embrague es parte de la transmisión, instalar la transmisión.

De velocidad y sensores de las marcas de referencia, si equipadas; a continuación, el protector de calor

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

Todos los restantes fluidos según sea necesario

cable negativo de la batería

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

protector contra el calor, entonces los pernos de montaje. Desconectar la velocidad y los sensores de las marcas de referencia en la carcasa del volante. Marcar los enchufes para la reinstalación.

La transmisión y la carcasa del embrague

Con una transmisión 265/6 (sin carcasa del embrague integral), la carcasa del embrague. En los vehículos con motores de 6 cilindros, se requiere una toma de Torx®.

3. Evitar que el volante girando, usando un aparato de cierre adecuado.
4. Aflojar los tornillos de fijación, uno tras otro gradualmente $1-1 \frac{1}{2}$ se convierte a la vez, para aliviar la tensión del embrague.
5. Retire los pernos de montaje, embrague y placa de accionamiento. Cubra las estrías del eje de entrada de la transmisión con Molykote® a largo plazo 2, Microlube® GL 2611. Asegúrese de que el cojinete guía de embrague, que se encuentra en el centro del cigüeñal, se convierte con facilidad.
6. Compruebe el disco de embrague accionado por el desgaste o grietas. Compruebe la torsión de amortiguación integral muelles, que se utiliza sólo con volantes ligeros, para un ajuste apretado. Inspeccionar los remaches para asegurarse de que están todos apretados. Inspeccionar el volante para asegurarse de que no se haya marcado, agrietado, o se quema. Use una regla para verificar la superficie de contacto es cierto. Sustituir las piezas defectuosas.

Instalar:

NOTA

En los vehículos con motores de 6 cilindros, el plato de presión del embrague debe encajar sobre pasadores.

1. Para instalar, colocar el nuevo disco de embrague en una herramienta de alineación de embrague adecuada y el centro de la herramienta con el volante centrándolo con el rodamiento piloto embrague. Montar la placa de presión del embrague e instale los pernos de montaje. Pernos de montaje de embrague: 16-19 ft. Lbs. (21 a 26 Nm).
2. Al instalar el embrague pernos de retención convertirlas en forma gradual para apretar de manera uniforme la placa de presión del embrague para evitar la deformación.
3. Instalar o conectar el siguiente:

la carcasa del embrague, si está equipado con caja separada, entonces la transmisión. Si la carcasa del embrague es parte de la transmisión, instalar la transmisión.

Si lo tiene, de velocidad y sensores de las marcas de referencia, a continuación, la pantalla térmica

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

Todos los restantes fluidos según sea necesario

cable negativo de la batería

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el protector de calor y luego los pernos de montaje. Desconectar la velocidad y los sensores de las marcas de referencia en la carcasa del volante. Marcar los enchufes para la reinstalación.
2. Retire la transmisión y la carcasa del embrague.
3. En los vehículos con motores de 6 cilindros, se requiere una toma de Torx®. Si está equipado con una transmisión 265/6 (sin carcasa del embrague integral), retire la carcasa del embrague.
4. Evitar que el volante girando, utilizando una herramienta de bloqueo.
5. Aflojar los tornillos de fijación, uno tras otro gradualmente $1-1 \frac{1}{2}$ se convierte a la vez, para aliviar la tensión del embrague.
6. Retire los pernos de montaje, embrague y placa de accionamiento. Cubra las estrías del eje de entrada de la transmisión con Molykote® a largo plazo 2, Microlube® GL 2611 o equivalente. Asegúrese de que el cojinete guía de embrague, que se encuentra en el centro del cigüeñal, se convierte con facilidad.
7. Compruebe el disco de embrague accionado por el desgaste o grietas. Compruebe la torsión de amortiguación integral muelles, que se utiliza sólo con volantes ligeros, para un ajuste apretado. Inspeccionar los remaches para asegurarse de que estén bien tensas. Compruebe el volante para asegurarse de que no se anotó, agrietado, o se quema, incluso en una pequeña mancha. Use una regla para asegurarse de que la superficie de contacto es cierto. Sustituir las piezas defectuosas.

Instalar:

1. Para instalar, colocar la nueva placa de embrague y el disco en su lugar e instalar los pernos de montaje.
2. Al instalar el embrague pernos de retención convertirlas en forma gradual para apretar de manera uniforme el disco de embrague y para evitar la deformación.
3. Instalar la transmisión y la caja del embrague.
4. Si lo tiene, instale la velocidad y los sensores de las marcas de referencia. Instalar el escudo térmico.
5. Tenga en cuenta que en los vehículos con motores de 6 cilindros, el plato de presión del embrague debe ajustarse sobre pasadores. Apriete los pernos de montaje del embrague de 16-19 ft. Lbs. (21 a 26 Nm).

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.

2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

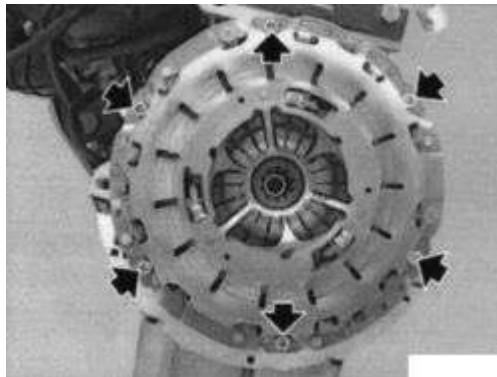
Protección térmica, luego los tornillos de montaje

De velocidad y sensores de las marcas de referencia en la carcasa del volante. Marcar los enchufes para la reinstalación.

La transmisión y la carcasa del embrague

Con una transmisión 265/6 (sin carcasa del embrague integral), la carcasa del embrague. En los vehículos con motores de 6 cilindros, se requiere una toma de Torx®.

3. Evitar que el volante girando, usando un aparato de cierre adecuado.
4. Aflojar los tornillos de fijación, uno tras otro gradualmente $1-1 \frac{1}{2}$ se convierte a la vez, para aliviar la tensión del embrague.
5. Retire los pernos de montaje, embrague y placa de accionamiento. Cubra las estrías del eje de entrada de la transmisión con Molykote® a largo plazo 2, Microlube® GL 2611. Asegúrese de que el cojinete guía de embrague, que se encuentra en el centro del cigüeñal, se convierte con facilidad.
6. Compruebe el disco de embrague accionado por el desgaste o grietas. Compruebe la torsión de amortiguación integral muelles, que se utiliza sólo con volantes ligeros, para un ajuste apretado. Inspeccionar los remaches para asegurarse de que están todos apretados. Inspeccionar el volante para asegurarse de que no se haya marcado, agrietado, o se quema. Use una regla para verificar la superficie de contacto es cierto. Sustituir las piezas defectuosas.



ENLARGE

Higo. placa de presión del embrague pernos de montaje

Instalar:

NOTA

En los vehículos con motores de 6 cilindros, el plato de presión del embrague debe encajar sobre pasadores.

1. Para instalar, colocar el nuevo disco de embrague en una herramienta de alineación de embrague adecuada y el centro de la herramienta con el volante centrándolo con el rodamiento piloto embrague. Montar la placa de presión del embrague e instale los pernos de montaje. Pernos de montaje de embrague: 16-19 ft. Lbs. (21 a 26 Nm).

2. Al instalar el embrague pernos de retención convertirlas en forma gradual para apretar de manera uniforme la placa de presión del embrague para evitar la deformación.
3. Instalar o conectar el siguiente:

la carcasa del embrague, si está equipado con caja separada, entonces la transmisión. Si la carcasa del embrague es parte de la transmisión, instalar la transmisión.

De velocidad y sensores de las marcas de referencia, si equipadas; a continuación, el protector de calor

Los componentes restantes en el orden inverso del que fueron removidos

Todos los restantes fluidos según sea necesario

cable negativo de la batería

Sistema hidráulico

Impresión

Purga del sistema hidráulico

El sistema hidráulico de embrague y freno utilizan un líquido de frenos DOT 4 aprobado en sus sistemas. El sistema hidráulico debe purgarse periódicamente, por lo general un mínimo de cada dos años, o más a menudo en condiciones de uso severo. El líquido de frenos puede absorber la humedad. Debido a que la condensación es más pesada que el líquido de frenos, y en condiciones normales, no se mezcla con él, el sedimento y la condensación tiende a acumularse en el cilindro receptor y en la parte inferior del depósito del cilindro maestro.

Si es posible, antes de purgar el sistema, utilice una pistola de sifón o una jeringa para cocinar para extraer el líquido de edad, o quitar el depósito y lávelo con un limpiador de frenos del tipo recomendado o con alcohol. Si es necesario, el depósito puede ser lavada mientras extraída del vehículo utilizando agua ligera a presión, sin embargo, el depósito debe ser lavada con limpiador de frenos o alcohol desinfectante y se seca por completo antes de la instalación.

Hay una serie de purgadores de frenos hidráulicos disponibles que el uso de vacío para "tirar" el fluido a través del sistema hidráulico. La ventaja de estas herramientas ofrecen es que el sistema puede ser purgado sin la ayuda de un asistente.

PRECAUCIÓN

Sangrado o purgar el sistema hidráulico del embrague con el líquido sucio o contaminado puede dañar el componente.

Cuando la hemorragia de un sistema hidráulico de embrague, tenga siempre en cuenta que las directrices siguientes:

Nunca vuelva a usar el líquido de frenos

Siempre purgar el sistema con fluido fresco

No utilice fluido que se ha dejado destapado

Use un líquido recomendado que es compatible con el fluido existente

1. Llenar el depósito con líquido fresco.
2. Montar una bengala o una caja de llave de extremo en el tornillo de purga del cilindro esclavo.
3. Adjuntar un (claro si está disponible) tubo de goma al tornillo de purga del cilindro esclavo y suspenderlo en un recipiente adecuado de drenaje transparente parcialmente lleno de líquido de frenos.
4. Abrir el tornillo de purga y tener un asistente de prensa el pedal del embrague hasta el piso.
5. Mientras sostiene el pedal del embrague hasta el piso, cerrar el tornillo de purga.
6. liberar lentamente el pedal del embrague para su extensión más completa y vuelva a comprobar el nivel de líquido del depósito. Remate de que sea necesario.
7. Repita los pasos anteriores hasta que el fluido que sale del tornillo de purga esté limpia y libre de todas las burbujas de aire.
8. Rematar el depósito del cilindro maestro del embrague según sea necesario.



ENLARGE

Higo. En los modelos E36, el sistema de embrague hidráulico comparte el depósito que está montado en el cilindro maestro de freno



ENLARGE

Higo. Un probador de vacío y un accesorio de sangrado (que se muestra sangrado los frenos aquí) eliminan la necesidad de un ayudante. Estas unidades están disponibles de proveedores de automoción

El sistema de embrague se puede sangrar usando un purgador a presión. Siga las instrucciones que vienen con el purgador de presión para el procedimiento adecuado sangrado presión. El sangrado de presión máxima presión de la línea, mientras que no deberá exceder de 36 pi (248 pa).

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Para purgar un embrague manual requiere lo siguiente:

La ayuda de una segunda persona

Una sección de manguera que es compatible con el líquido de frenos (preferiblemente transparente) y se ajusta la válvula de purga esclavo cilindro cómodamente

Un recipiente para recoger el líquido que se purga a través del sistema.

NOTA

La limpieza es de suma importancia. Siempre asegúrese de que el depósito de líquido es lo más limpia posible para evitar el sangrado o restos de líquido contaminado en las válvulas de retención del sistema y sellos. Como freno de fluido hidráulico absorbe fácilmente la humedad, utilice siempre fluido fresco cuando el sangrado de un sistema hidráulico del embrague. Si el sistema hidráulico del embrague se ha agotado, o si la línea de fluido hidráulico, receptor del embrague o del cilindro maestro acaba de ser sustituido, puede ser necesario repetir el procedimiento de purga de un número de veces para eliminar todo el aire. Asegúrese de que el depósito no se vacíe durante el sangrado. Si las carreras de reservorio seca el proceso de sangrado se debe repetir hasta que no haya aire.

1. Para purgar el sistema realice lo siguiente:
 - A. Rematar el depósito de líquido hidráulico del embrague utilizando un fluido que cumpla con los estándares del sistema hidráulico del embrague de vehículos-s.
 - B. Con un extremo de una sección de manguera conectada a la válvula de purga del cilindro esclavo y el otro extremo de la manguera sumergida en un recipiente de fluido hidráulico de frenos nuevo, abra la válvula de purga del cilindro receptor del embrague. Presione lentamente el pedal del embrague hasta el piso y mantenga presionado el pedal hacia abajo.
 - C. Cierre la válvula de purga del cilindro receptor del embrague.
 - D. Lentamente suelte el pedal del embrague.
 - E. Comprobar el nivel de líquido hidráulico y rellene si es necesario.
2. Repita los pasos anteriores hasta que el fluido descargado está limpio y no hay burbujas de aire durante el proceso de sangrado.

El sistema de embrague se puede sangrar usando un purgador a presión. Siga las instrucciones que vienen con el purgador de presión para el procedimiento adecuado sangrado presión. El sangrado de presión máxima presión de la línea, mientras que no deberá exceder de 36 pi (248 pa).

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Para purgar un embrague manual requiere lo siguiente:

NOTA

La limpieza es de suma importancia. Siempre asegúrese de que el depósito de líquido es lo más limpia posible para evitar el sangrado o restos de líquido contaminado en las válvulas de retención del sistema y sellos. Como freno de fluido hidráulico absorbe fácilmente la humedad, utilice siempre fluido fresco cuando el sangrado de un sistema hidráulico del embrague. Si el sistema hidráulico del embrague se ha agotado, o si la línea de fluido hidráulico, receptor del embrague o del cilindro maestro acaba de ser sustituido, puede ser necesario repetir el procedimiento de purga de un número de veces para eliminar todo el aire. Asegúrese de que el depósito no se vacíe durante el sangrado. Si las carreras de reservorio seca el proceso de sangrado se debe repetir hasta que no haya aire.

La ayuda de una segunda persona

Una sección de manguera que es compatible con el líquido de frenos (preferiblemente transparente) y se ajusta la válvula de purga esclavo cilindro cómodamente

Un recipiente para recoger el líquido que se purga a través del sistema.

3. Para purgar el sistema realice lo siguiente:

- A.** Rematar el depósito de líquido hidráulico del embrague utilizando un fluido que cumpla con los estándares del sistema hidráulico del embrague de vehículos-s.
- B.** Con un extremo de una sección de manguera conectada a la válvula de purga del cilindro esclavo y el otro extremo de la manguera sumergida en un recipiente de fluido hidráulico de frenos nuevo, abra la válvula de purga del cilindro receptor del embrague. Presione lentamente el pedal del embrague hasta el piso y mantenga presionado el pedal hacia abajo.
- C.** Cierre la válvula de purga del cilindro receptor del embrague.
- D.** Lentamente suelte el pedal del embrague.
- E.** Comprobar el nivel de líquido hidráulico y rellene si es necesario.

4. Repita los pasos anteriores hasta que el fluido descargado está limpio y no hay burbujas de aire durante el proceso de sangrado.

1. Llenar el depósito.

2. Conectar una manguera de purga desde el tornillo de purga a un recipiente lleno de líquido de frenos para que el aire no se puede dibujar en durante los procedimientos de sangrado.

3. Bombear el pedal del embrague unas 10 veces y luego mantenerla oprimida.

4. Abrir el tornillo de purga y ver el flujo de escape de líquidos. Cuando no hay más burbujas escapan, cerrar el tornillo de purga y apretarlo.

5. Suelte el pedal del embrague y repetir el procedimiento anterior hasta que no hay más burbujas se pueden ver cuando se abre el tornillo.

6. Si este procedimiento falla para producir una corriente libre de burbujas:

A. Tire del cilindro receptor de la transmisión sin desconectar la tubería de fluido.

NOTA

No presione el pedal del embrague mientras que el cilindro receptor se desmonta.

B. Presionar la varilla de empuje en el cilindro hasta que llegue al tope interno. A continuación, vuelva a instalar el cilindro.

El sistema de embrague se puede sangrar usando un purgador a presión. Siga las instrucciones que vienen con el purgador de presión para el procedimiento adecuado sangrado presión. El sangrado de presión máxima presión de la línea, mientras que no deberá exceder de 36 psi (248 pa).

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Para purgar un embrague manual requiere lo siguiente:

NOTA

La limpieza es de suma importancia. Siempre asegúrese de que el depósito de líquido es lo más limpio posible para evitar el sangrado o restos de líquido contaminado en las válvulas de retención del sistema y sellos. Como freno de fluido hidráulico absorbe fácilmente la humedad, utilice siempre fluido fresco cuando el sangrado de un sistema hidráulico del embrague. Si el sistema hidráulico del embrague se ha agotado, o si la línea de fluido hidráulico, receptor del embrague o del cilindro maestro acaba de ser sustituido, puede ser necesario repetir el procedimiento de purga de un número de veces para eliminar todo el aire. Asegúrese de que el depósito no se vacíe durante el sangrado. Si las carreras de reservorio seca el proceso de sangrado se debe repetir hasta que no haya aire.

La ayuda de una segunda persona

Una sección de manguera que es compatible con el líquido de frenos (preferiblemente transparente) y se ajusta la válvula de purga esclavo cilindro cómodamente

Un recipiente para recoger el líquido que se purga a través del sistema.

3. Para purgar el sistema realice lo siguiente:
 - A. Rematar el depósito de líquido hidráulico del embrague utilizando un fluido que cumpla con los estándares del sistema hidráulico del embrague de vehículos-s.
 - B. Con un extremo de una sección de manguera conectada a la válvula de purga del cilindro esclavo y el otro extremo de la manguera sumergida en un recipiente de fluido hidráulico de frenos nuevo, abra la válvula de purga del cilindro receptor del embrague. Presione lentamente el pedal del embrague hasta el piso y mantenga presionado el pedal hacia abajo.
 - C. Cierre la válvula de purga del cilindro receptor del embrague.
 - D. Lentamente suelte el pedal del embrague.
 - E. Comprobar el nivel de líquido hidráulico y rellene si es necesario.
4. Repita los pasos anteriores hasta que el fluido descargado está limpio y no hay burbujas de aire durante el proceso de sangrado.

Cilindro maestro

Impresión

Los maestros y esclavos de embrague cilindros deben ser reemplazados como un par. Si una unidad falla, el otro por lo general se producirá un error poco después.

Remoción e Instalación

1. Retire el panel de ajuste necesario o alfombra.
2. Desconectar la varilla de empuje en el pedal del embrague.
3. Retire la tapa del tanque de almacenamiento. En algunos vehículos, hay un depósito del cilindro maestro del embrague, mientras que en otras hay un depósito común compartida con el cilindro maestro del freno. Retirar el recipiente de flotación, si está equipado. Retire la pantalla y eliminar suficiente líquido de frenos del depósito hasta que el nivel cae por debajo de la conexión para el tubo de llenado.
4. Extraer el guarnecido inferior / izquierda del panel de instrumentos. A continuación, quitar la tuerca de retención del extremo de la varilla de accionamiento del cilindro maestro en el que el tornillo pase a través del mecanismo de pedal.
5. Desconectar la línea para el cilindro receptor y la línea de llenado de fluido de ir a la parte superior del cilindro maestro. Retire los pernos de sujeción y extraiga el cilindro maestro del servidor de seguridad.

Instalar:

1. Instalar el cilindro maestro del embrague en su posición. Asegúrese de que todos los bujes se mantienen en su posición.
2. Apriete los pernos de montaje del cilindro maestro de 6,5 pies. Lbs. (9 Nm).
3. Apriete las conexiones de fluido a 12 ft. Lbs. (16 Nm).
4. Llenar y purgar el sistema.

1. Retire el panel de ajuste necesario o alfombra.
2. Desconectar la varilla de empuje en el pedal del embrague.
3. Retire la tapa del tanque de almacenamiento. En algunos vehículos, hay un depósito del cilindro maestro del embrague, mientras que en otras hay un depósito común compartida con el cilindro maestro del freno. Retirar el recipiente de flotación, si está equipado. Retire la pantalla y eliminar suficiente líquido de frenos del depósito hasta que el nivel cae por debajo de la línea de llenado o la conexión de la tubería de llenado, si es que existe.
4. Desconecte el tanque de expansión del mismo sin necesidad de retirar las mangueras en los modelos de la serie 7.
5. Extraer el guarnecido inferior / izquierda del panel de instrumentos. A continuación, quitar la tuerca de retención del extremo de la varilla de accionamiento del cilindro maestro en el que el tornillo pase a través del mecanismo de pedal.
6. Desconectar la línea para el cilindro receptor y la línea de llenado de fluido de ir a la parte superior del cilindro maestro. Retire los pernos de sujeción y extraiga el cilindro maestro del servidor de seguridad.

Instalar:

1. Instalar el cilindro maestro del embrague en su posición. El perno de vástago de pistón debe ser revestido con el lubricante adecuado. Asegúrese de que todos los bujes se mantienen en su posición.
2. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción.
3. Conecte la varilla de empuje para el pedal del embrague, a continuación, instalar cualquier pieza del panel o de la alfombra del ajuste retirados anteriormente.
4. Purgar el sistema y ajustar el recorrido del pedal con la varilla de empuje a 6 en.

Pedal

Impresión

Remoción e Instalación

1. Extraer el guarnecido inferior del cuadro de instrumentos.
2. Desconecte el muelle de retorno del embrague.
3. Desconecte la conexión del cilindro maestro perno excéntrico.
4. Retire la tuerca de montaje del eje y deslice el pedal del eje.

5. Instalar el pedal y conecte la bomba de freno, el resorte y la tuerca del eje de regresar. El punto sobre los pernos excéntricos debe alinearse con varilla de la bomba. Compruebe la altura del pedal.
6. Apriete la tuerca del eje de 20 pies. Lbs. (27 Nm). Apriete la tuerca de tornillo de leva 16 pies. Lbs. (22 Nm).

Teniendo piloto

Impresión

El cojinete de guía se encuentra en el extremo del cigüeñal y soporta el extremo del eje de entrada de transmisión para mantenerlo en alineación. Si se apodera del rodamiento piloto, el embrague no se desacoplará correctamente y la transmisión molerá cuando se coloca en el engranaje o no cambiar a una marcha en absoluto. A veces lo que se cree que son los problemas de transmisión se pueden curar con un nuevo cojinete de guía, si no se encuentra el cojinete que hay que aprovechar o se pegue. Siempre es una buena idea para sustituir el cojinete piloto junto con el embrague y el cojinete de desembrague.

Si el rodamiento piloto es un cojinete de rodillos sellado, que no puede ser reparado. Si está defectuoso, dañado o desgastado, debe ser reemplazado.

Inspección

Con la placa de presión del embrague y disco de embrague removidos, la pista interior del cojinete de guía es de fácil acceso. Agarre la pista interior y comprobar si hay juego excesivo. Gire el anillo de rodadura interior y comprobar si hay alguna rugosidad o vinculante. La carrera interno ha de moverse libremente con un poco ligera de la resistencia. Si se deja sentir ninguna resistencia al grasa en el rodamiento más probable es que ha superado su vida útil o su capacidad para lubricar ha roto a través de una combinación de tiempo y el calor, y el rodamiento debe ser reemplazado. Sustituir el cojinete de guía si alguno de los siguientes síntomas se notan:

Si es demasiado floja

Si se deja sentir la aspereza o vinculante

Si físicamente dañado u oxidado

Si, cuando la pista interior se mueve, se hace sentir ninguna resistencia

Si el volante muestra signos de azulado (signos de calor excesivo)

NOTA

El cojinete de guía se considera un elemento de desgaste normal y debe ser reemplazado en cualquier momento la placa de presión del embrague de disco y se sustituyen.

Remoción e Instalación

1. Retire la transmisión y el conjunto de embrague como se describe en esta sección.

2. Use un pequeño orificio en el interior extractor de cojinetes unido a un pequeño martillo deslizante para retirar el cojinete del extremo del cigüeñal. Si está instalado, tenga en cuenta el orden de las arandelas y espaciadores durante la extracción.
3. Limpiar el orificio del cigüeñal de la grasa vieja y escombros.
4. Si el rodamiento no está sellado en ambos lados, a la reutilización, limpie con limpiador de frenos e inspeccionar el cojinete. Reemplace si es necesario. Antes de instalar el rodamiento limpiado o nuevo, lubricarlo con 1 gramo de grasa de un aprobado.
5. Conducir el cojinete en el extremo del cigüeñal utilizando un controlador de cojinete adecuados, o, instalar una toma de corriente que es ligeramente más pequeño que el diámetro exterior del cojinete hacia atrás sobre una extensión de 6 pulgadas (150 mm). Impulsar el cojinete de forma uniforme en el orificio del cigüeñal utilizando un martillo de cara blanda.
6. Si lo tiene, instale las arandelas y espaciadores en el cigüeñal. Limpiar cualquier exceso de grasa de la zona circundante.
7. Instalar los conjuntos de embrague y transmisión.



ENLARGE

Higo. Utilice un archivo adjunto extractor de rodamiento interior y un martillo deslizante para retirar el cojinete del extremo del cigüeñal



ENLARGE

Higo. Tirar ligeramente en el extremo del eje del martillo deslizante y tire hacia atrás del delantero usando una serie pequeños accidentes cerebrovasculares agudos



ENLARGE

Higo. Retirar con cuidado el cojinete del extremo del cigüeñal



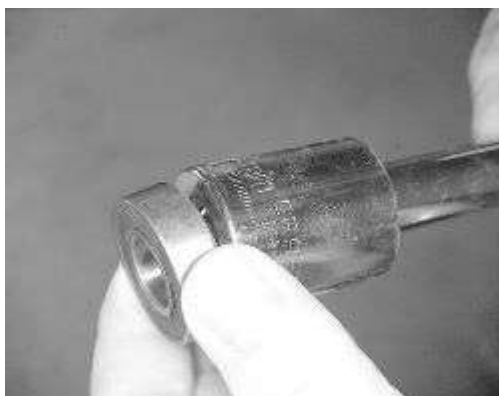
ENLARGE

Higo. Una vista de cerca de las fauces de los tiradores. El husillo del martillo deslizante se enrosca en el archivo adjunto y precargas de las mordazas



ENLARGE

Higo. Gire el anillo de rodadura interior para comprobar el estado de los rodamientos de liberación. Esto se puede también realizarse sin retirar el cojinete



ENLARGE

Higo. Para instalar el cojinete, seleccione un socket que es ligeramente más pequeño que el diámetro exterior del cojinete. Monte el casquillo sobre una extensión de 6 pulgadas (150 mm) hacia atrás



ENLARGE

Higo. Use un martillo o mazo suave enfrentado y conducir el cojinete de manera uniforme en el cigüeñal

Esclavo (actuador) Cilindro

Impresión

Remoción e Instalación

Los maestros y esclavos de embrague cilindros deben ser reemplazados como un par. Si una unidad falla, el otro por lo general se producirá un error poco después.

NOTA

Nunca pise el pedal del embrague mientras que el cilindro receptor se desmonta.

1. Eliminar suficiente líquido de frenos del depósito hasta que el nivel cae por debajo de la conexión de la línea de llenado.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo del cilindro esclavo.
4. Con una llave de tuerca cónica afloje, pero no quite, la línea de fluido.
5. Retire los pernos de retención y tire del cilindro esclavo hacia abajo.
6. Quitar la línea del cilindro esclavo.

Instalar:

1. Instalar el cilindro receptor de la transmisión. En los motores equipados con el volante de inercia de doble masa, asegurarse de que un cilindro más grande con un diámetro de 0,874 pulgadas se utiliza (22,2 mm), en lugar del cilindro usual diámetro 0,812 pulgadas (20.64mm).
 2. Apretar los pernos del cilindro esclavo de 17 pies. Lbs. (24 Nm).
 3. Apriete las conexiones de fluido a 12 ft. Lbs. (16 Nm).
 4. Asegúrese de instalar el cilindro con el tornillo de purga hacia abajo. Al instalar la varilla de empuje frontal, cubrir con la grasa adecuada a alta temperatura.
 5. Purgar el sistema.
-
1. Eliminar suficiente líquido de frenos del depósito hasta que el nivel cae por debajo de la conexión de la línea de llenado.
 2. Retire los pernos de retención o snapring y tire de la unidad hacia abajo.
 3. Desconecte la línea y retirar el cilindro receptor.

Instalar:

1. Instalar el cilindro receptor de la transmisión. Asegúrese de instalar el cilindro con el tornillo de purga hacia arriba. Al instalar la varilla de empuje frontal, el escudo con el buen compuesto anti-adherente.
2. Vuelva a llenar el depósito del sistema de embrague hasta el nivel correcto.
3. Purgar el sistema hidráulico del embrague.

Entendiendo el embrague

Impresión

El propósito del embrague es desconectar y conectar la potencia del motor entre el motor y la transmisión. Un vehículo en reposo requiere una gran cantidad de par motor para conseguir todo ese peso en movimiento. Un motor de combustión interna no se desarrolla un alto par de arranque (a diferencia de las máquinas de vapor) por lo que se debe permitir que funcione sin carga hasta que se acumula suficiente par para mover el vehículo. A un punto, el par se incrementa con las revoluciones del motor. El embrague permite que el motor se acumule par desconectando físicamente el motor de la transmisión, aliviando el motor de cualquier carga o resistencia.

La transferencia de la potencia del motor a la transmisión (la carga) debe ser suave y gradual; si no lo fuera, componentes de la línea de accionamiento se desgastan o se rompen rápidamente. Esta transferencia de potencia gradual se hace posible mediante la liberación gradualmente el pedal del embrague. El disco de embrague y el plato de presión son el nexo de unión entre el motor y la transmisión. Cuando se suelta el pedal del embrague, el disco y la placa de contacto entre sí (el embrague está acoplado) que une físicamente el motor y la transmisión. Cuando el pedal se empuja hacia adentro, el disco y la placa separada (el embrague está desacoplado) desconectar el motor de la transmisión.

La mayoría de los conjuntos de embrague consiste en el volante, el disco de embrague, la placa de presión del embrague, el tirador del rodamiento y tenedor, la vinculación de accionamiento y el pedal. El volante y la placa de presión del embrague (miembros de

accionamiento) están conectados al cigüeñal del motor y giran con ella. El disco de embrague está situada entre la placa de rueda volante y la presión, y está estriado al eje de transmisión. Un miembro de accionamiento es uno que se une a la potencia del motor del motor y las transferencias a un miembro accionado (disco de embrague) en el eje de transmisión. Un elemento de accionamiento (placa de presión) gira (unidades) un elemento conducido (disco de embrague) en el contacto y, al hacerlo, hace girar el eje de transmisión.

Hay un muelle de diafragma circular dentro de la cubierta de la placa de presión (lado de transmisión). En un estado de relajación (cuando el pedal del embrague está totalmente liberado) esta primavera es convexa; es decir, que se repartió hacia fuera, hacia la transmisión. Empujando el pedal del embrague se acciona el enlace adjunto. Conectado al otro extremo de esto es el tenedor tiro hacia fuera, que mantenga el cojinete lanzar hacia fuera. Cuando se pisa el pedal del embrague, el varillaje del embrague empuja el tenedor y teniendo ganas de ponerse en contacto con el resorte de disco de la placa de presión. Los bordes exteriores de la primavera se fijan a la placa de presión y se hacen pivotar en los anillos de modo que cuando el centro del muelle se comprime por la banda cabo teniendo, los bordes exteriores se inclinan hacia fuera y, al hacerlo, tire de la placa de presión en el -away misma dirección desde el disco de embrague. Esta acción separa el disco de la placa, desacoplando el embrague y permitiendo que la transmisión se desplace en otra marcha. Un tipo de bobina muelle de retorno del embrague unido al brazo del pedal de embrague permite la liberación completa del pedal. Al levantar el pie tira de banda cabo teniendo lejos del muelle de diafragma que resulta en un cambio de posición del resorte. Como la presión de apoyo se libera gradualmente desde el centro del resorte, los bordes exteriores de la primavera arco hacia el exterior, empujando la placa de presión en contacto más estrecho con el disco de embrague. A medida que el disco y la placa se mueven más cerca juntos, la fricción entre los dos aumentos y el deslizamiento se reduce hasta que, cuando se aplica presión completa de resorte (liberando por completo el pedal), la velocidad del disco y la placa son los mismos. Esto detiene todo deslizamiento, la creación de una conexión directa entre la placa y el disco que da como resultado la transferencia de potencia desde el motor a la transmisión. El disco de embrague está ahora girando con la placa de presión a la velocidad del motor y, debido a que está estriado al eje de transmisión, el eje se dirige ahora a la misma velocidad del motor.

El embrague está funcionando correctamente si:

1. Será detener el motor cuando se libera con el vehículo debe mantenerse quieta.
2. La palanca de cambios se puede mover libremente entre el 1 y marchas de retroceso cuando el vehículo está parado y el motor desembragado.

- **CV-articulaciones**

Botas junta homocinética

Impresión

Reemplazo

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Retire el eje de salida y la snapping. Presione la tapa y la cubierta de polvo.
3. Pulse la flecha de salida de la junta homocinética. Limpiar y eliminar la grasa de las estrías de la articulación.

Instalar:

1. Instalar la cubierta de polvo con la cubierta interior en el eje de salida.
2. Pulse sobre la articulación con la tapa e instalar la snapping. Empaque la cubierta de junta y el polvo con la grasa adecuada.
3. Montar él cubierta de polvo e instalar nuevas abrazaderas.

4. Instalar el eje de salida y bajar el vehículo.

Inspección

Impresión

Las botas de velocidad constante (CV) deben ser revisadas para envejecimiento y el daño cada vez que se cambia el aceite y la hora de realizar el servicio de mantenimiento. Estas botas se encuentran en los extremos interior y exterior de los ejes motrices delanteras del 4 ruedas motrices modelo BMW 325ix y en los extremos interior y exterior de los ejes motrices traseras de los modelos de BMW en este manual. Las botas son en forma de cono y plisado, similar a un acordeón. Debido a que el diferencial está montado en el vehículo, el eje debe ser capaz de girar y pivotar a la vez, por lo tanto ambos extremos del eje de accionamiento están equipados con una junta homocinética. La CV-arranque retiene la grasa utilizada para lubricar la articulación, y para evitar que los desechos y contaminantes entren en la articulación. Si las botas se perforan o se agrietan, la fuerza centrífuga del conjunto del eje y la junta homocinética girar permitirá que la grasa se escape y la junta homocinética se dañará permanentemente. Si la CV-arranque se sustituye antes de la junta homocinética está dañado, la articulación se puede limpiar, embalados de nuevo con grasa, y volver a utilizar. El costo de la junta homocinética, es, en promedio, alrededor de 5 a 10 veces más caro que un simple arranque. En algunos casos, todo el eje puede tener que ser reemplazado. Si se produce un fallo CV-arranque, sustituya el arranque inmediato. Los signos de una insuficiencia CV-arranque incluyen la presencia de grasa pesada lanzada por el interior de la rueda (s) y en la pinza de freno / tambor. comprobar a fondo las botas para que faltan abrazaderas, las lágrimas y el deterioro. El arranque es mucho menos costoso de reemplazar que la articulación que protege. Por favor refiérase a la Sección 7 para los procedimientos de reparación.



ENLARGE

Higo. CV-botas deben ser inspeccionados periódicamente por daños



ENLARGE

Higo. Una bota rota se debe reemplazar inmediatamente

Revisión

Impresión

El sistema de ventilación del cárter está esencialmente libre de mantenimiento. No hay componentes mecánicos que necesitan ser ajustados, ni existen partes que necesitan ser reemplazados de forma programada.

Los únicos controles que se pueden hacer al sistema es para mangueras tapadas o agrietados y conexiones defectuosas.

1. Retire las mangueras de las conexiones y compruebe si hay restricciones. Si restringido o dañada, reemplazar la válvula
2. Inspeccione las mangueras de grietas y reemplace según sea necesario.

Instalar:

1. Instalar en el orden inverso al desmontaje de asegurarse de que las mangueras estén bien asentados.

- ▶Eje de transmisión y juntas universales

Teniendo Center

Impresión

Remoción e Instalación

1. Marcar el eje de transmisión en las bridas y en el centro que lleva para la instalación de nuevo en su orientación original. Es fundamental para mantener el equilibrio que las 2 mitades del eje de transmisión ser reemplazados en su relación original.
2. Extraer la transmisión.
3. Aflojar el manguito spline de bloqueo en el cojinete central y separar la sección frontal de la sección trasera.
4. Retire el snapping a las estrías.
5. Al usar un extractor o presione para quitar el cojinete central del eje. Tenga en cuenta la ubicación de las tapas de protección.

Instalar:

1. Presione el nuevo centro de rodamiento sobre el eje motriz. El escudo de polvo debe estar al ras con el centro de montaje.
2. Limpiar las acanaladuras y la capa con lubricante de molibdeno. Instalar la mitad delantera de la mitad posterior en la misma posición que se quitó.
3. Instalar el eje de transmisión y apriete la lengüeta de bloqueo de la manga de 12 pies. Lbs. (17 Nm), a excepción de 4 ruedas motrices, que es de 16 ft. Lbs. (22 Nm). Si no está equipado con estrías, utilizar un compuesto de roscas y apriete a 70 pies. Lbs. (97 Nm).

Anillo de centrado acoplamiento flexible

Impresión

Remoción e Instalación

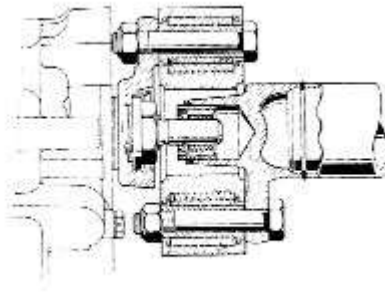
1. Eliminar el sistema de escape. Retire la cruceta en el marco del eje de transmisión. Retire los protectores de calor. Marque la relación de la brida del eje de transmisión a la brida de salida de la transmisión para la instalación.
2. Utilice la herramienta N° 26 1 040 o equivalente para aflojar el anillo de bloqueo estriado detrás del cojinete central.
3. Soportar la transmisión y retirar el travesaño de transmisión, si el bloqueo de la conexión al acoplamiento. Retire los pernos que sujetan el acoplamiento flexible a la brida de salida de la transmisión y el eje de transmisión. Si está equipado con un amortiguador de vibraciones, gire el regulador de tiro y tirar con el acoplamiento flexible.

Instalar:

1. Instalar el acoplamiento flexible y vibraciones delante del amortiguador. Las flechas deben hacer frente a los brazos de la pestaña. Apriete los pernos M10-8.8 a 35 ft. Lbs. (48 Nm) y los M10-10.9 pernos a 52 pies. Lbs. (72 Nm).
2. Instalar el travesaño transmisión. Apriete el anillo de bloqueo estriado de 12 ft. Lbs. (17 Nm) de 2 ruedas motrices y 16 ft. Lbs. (22 Nm) de 4 ruedas motrices.
3. Instalar los escudos de calor y el travesaño. Instalar el sistema de escape.

Remoción e Instalación

Impresión



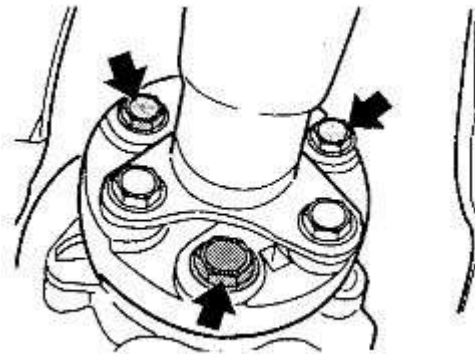
ENLARGE

Higo. Verificar el estado del rodamiento del extremo en el acoplamiento flexible

1. Eliminar el sistema de escape. Retire la cruceta en el marco del eje de transmisión. Retire los protectores de calor. Marque la relación de la brida del eje de transmisión a la brida de salida de la transmisión para la instalación.
2. Utilice la herramienta N° 26 1 040 o equivalente para aflojar el anillo de bloqueo estriado detrás del cojinete central.
3. Soportar la transmisión y retirar el travesaño de transmisión, si el bloqueo de la conexión al acoplamiento. Retire los pernos que sujetan el acoplamiento flexible a la brida de salida de la transmisión. Si está equipado con un amortiguador de vibraciones, gire el regulador de tiro y tirar con el acoplamiento flexible.
4. Llene la abertura del cojinete con grasa. Utilice una herramienta del mismo diámetro que el agujero en el cojinete y la unidad. La fuerza hidráulica desarrollada impulsará el rodamiento hacia fuera de la parte trasera.

Instalar:

1. Limpiar la grasa desde el taladro y llenar con 2 gramos de grasa de molibdeno-lubricante. Conduce el nuevo rodamiento de hasta por lo que sobresale 0,177 pulgadas (4,5 mm).
2. Instalar el acoplamiento flexible y vibraciones delante del amortiguador. Las flechas deben hacer frente a los brazos de la pestaña. Apriete los pernos M10-8.8 a 35 ft. Lbs. (48 Nm) y los M10-10.9 pernos a 52 pies. Lbs. (72 Nm).
3. Instalar el travesaño transmisión. Apriete el anillo de bloqueo estriado de 12 ft. Lbs. (17 Nm) de 2 ruedas motrices y 16 ft. Lbs. (22 Nm) de 4 ruedas motrices.
4. Instalar los escudos de calor y el travesaño. Instalar el sistema de escape.



827670



ENLARGE

Higo. Pernos de montaje de la articulación del eje de transmisión delantero (Guibo) disco

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
2. Apoyar la transmisión de debajo de las herramientas especiales y un gato de piso. Retire las tuercas y arandelas de los soportes de la transmisión en la parte superior del travesaño del montaje de la transmisión trasera. Afloje pero no retire las tuercas situadas debajo de la cual sujetan el travesaño al cuerpo. A continuación, deslice el travesaño en la medida en la parte trasera como se pueda.
3. Quitar el tornillo de fijación en el extremo delantero de la junta homocinética y luego desecharlos.
4. El uso de un prybar para mantener el eje de transmisión de torneado, quitar las tuercas de seguridad y los tornillos de fijación de la parte trasera del eje de transmisión de la transmisión final.
5. Retire los pernos que sujetan el centro de montaje para el cuerpo. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tirar de la junta homocinética de la brida de transmisión. Cubra la junta para mantenerlo limpio.

Instalar:

1. Sustituir la junta que se coloca entre los tornillos de la junta.
2. Los restantes componentes se instalan en el orden inverso al que se retiraron. Asegúrese de reemplazar las tuercas de seguridad utilizados en cada extremo del eje. Precargar montaje delantero centro forzando el soporte desde 0,157 hasta 0,197 pulg. (3.98-5.00mm) hacia adelante desde la posición neutra.
3. Volver a colocar el travesaño montaje de la transmisión trasera, instalar los pernos de montaje hasta que quede apretado, luego asegure la transmisión al travesaño trasero.
4. Bajar el vehículo.

Modelos E30

1. Eliminar el sistema de escape. Retire la cruceta en el marco del eje de transmisión. Retire los protectores de calor. Marque la relación de las bridas del eje de transmisión a la brida de diferencial y la brida de salida de la transmisión para la instalación.
2. Utilice la herramienta N° 26 1 040 o equivalente para aflojar el anillo de bloqueo estriado detrás del cojinete central.
3. Soporte para la transmisión y retire el travesaño transmisión. Retire los pernos que sujetan el acoplamiento flexible a la brida de salida de la transmisión. Si está equipado con un amortiguador de vibraciones, gire el regulador de tiro y tirar con el acoplamiento flexible.
4. Retire los pernos en el eje de transmisión al diferencial de brida.
5. Retire los pernos de apoyo en el centro y tire del eje de transmisión abajo y hacia fuera. Evitar la captura del tubo conector del depósito de combustible en la parte trasera. Evitar ángulos severos en las articulaciones.

Instalar:

1. Instalar el eje de transmisión y sin apretar instale el cojinete central al cuerpo. Conectar la junta trasera para el diferencial. Si está equipado con juntas universales, par a 52 pies. Lbs. (72 Nm). Si está equipado con una junta de velocidad constante, apriete los tornillos M8 a 23 pies. Lbs.(32 Nm) y los pernos M10 a 46 ft. Lbs. (64 Nm).
2. Instalar el acoplamiento flexible y vibraciones delante del amortiguador. Apriete los pernos M10-8.8 a 35 ft. Lbs. (48 Nm) y los M10-10.9 pernos a 52 pies. Lbs. (72 Nm).
3. Instalar el travesaño transmisión. Precargar el cojinete central hacia adelante 0,157-0,236 pulgada (4-6 mm) y apriete. Apriete el anillo de bloqueo estriado de 12 ft. Lbs. (17 Nm).
4. Instalar los escudos de calor y el travesaño. Instalar el sistema de escape.

Modelos E36

1. Eliminar el sistema de escape. Retire el tubo transversal bajo el eje de transmisión. Retire los protectores de calor. Marque la relación de las bridas del eje de transmisión a la brida de diferencial y la brida de salida de la transmisión para la instalación.
2. Utilice la herramienta N° 26 1 040 o equivalente para aflojar el anillo de bloqueo estriado detrás del cojinete central.
3. Retire los pernos que sujetan el acoplamiento flexible a la brida de salida de la transmisión. Si está equipado con un amortiguador de vibraciones, gire el regulador de tiro y tirar con el acoplamiento flexible.
4. Retire los pernos en el eje de transmisión al diferencial de brida.
5. Retire los pernos de apoyo en el centro y tire del eje de transmisión abajo y hacia fuera. Evitar la captura del tubo conector del depósito de combustible en la parte trasera. Evitar ángulos severos en las articulaciones.

Instalar:

1. Instalar el eje de transmisión y sin apretar instale el cojinete central al cuerpo. Conectar la junta trasera para el diferencial. Si está equipado con juntas universales, par a 52 pies. Lbs. (72 Nm). Si está equipado con una junta de velocidad constante, apriete los tornillos M8 a 23 pies. Lbs. (32 Nm) y los pernos M10 a 46 ft. Lbs. (64 Nm).
2. Instalar el acoplamiento flexible y vibraciones delante del amortiguador. Apriete los pernos M10-8.8 a 35 ft. Lbs. (48 Nm) y los M10-10.9 pernos a 52 pies. Lbs. (72 Nm).
3. Precargar el cojinete central hacia adelante 0,157-0,236 pulgada (4-6 mm) y apriete. Apriete el anillo de bloqueo estriado de 12 ft. Lbs. (17 Nm).
4. Instalar los escudos de calor y el travesaño. Instalar el sistema de escape.

- **Fluidos y Lubricantes**

transmisión automática

Impresión

Drenaje, Repuesto y Servicio de filtro

NOTA

Consulte los mecanismos de potencia de llenado Líquidos partida en esta sección antes de realizar cualquier trabajo.

1. El lubricante debe estar caliente antes de que se drene. Conducir el coche hasta que el motor alcance la temperatura normal de funcionamiento.
2. Retire el tapón de llenado dejando un orificio de ventilación. Asegúrese de retirar esta primera. Si se drene el líquido y los problemas que se encuentre quitando el tapón de llenado, el coche va a estar fuera de servicio hasta que un método para quitar el tapón de llenado se encuentra atascado.
3. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo del drenaje de la transmisión y luego quitar el tapón de drenaje de cabeza hexagonal de 17 mm.
4. Deje que el lubricante se drene completamente. Limpiar el tapón de drenaje magnético de las partículas metálicas excesivas, volver a instalar y apriete a la especificación.

drenaje de la transmisión manual y llenar par enchufe:

Todas, excepto la transmisión S6S 560G: 36.8 ft lbs. (50 Nm)
S6S transmisión 560G: 38 pies libras.. (52 Nm)

1. Utilizando el líquido recomendado, llenar y rellene el nivel de líquido según sea necesario. Consulte los fluidos del tren motriz de llenado partida en esta sección y añadir lubricante a través del orificio de acceso en el lado de la transmisión hasta que el nivel se encuentra en el borde del agujero, como se indica anteriormente.

ADVERTENCIA

Llene la transmisión con el lubricante recomendado. Consulte con su concesionario local para obtener información específica de BMW lubricante.

NOTA

Debido a la ejecución de los cambios de producción, el lubricante en su transmisión puede ser un tipo diferente de lo que aparece aquí o en el manual del propietario. El líquido recomendado para la transmisión instalado en su vehículo se especificará en una etiqueta en el cuerpo de transmisión.

1. Cuando el nivel de lubricante es hasta el borde del orificio de llenado, vuelva a colocar el tapón de llenado. Conducir el coche durante unos minutos, detener y comprobar que no existen fugas.



ENLARGE

Higo. Utilice una llave de caja quede a la medida para evitar daños en el tapón de drenaje durante la retirada

NOTA

En las transmisiones que no están equipados con un tubo de la varilla, consulte el llenado Líquidos partida del tren motriz de esta sección antes de comenzar cualquier trabajo.

PRECAUCIÓN

No drenar el líquido mientras está caliente, ya que salpica con facilidad y quemaduras graves podría resultar.

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad en un plano nivelado.
2. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo del cárter de la transmisión. Retire la varilla en los vehículos equipados así. En los modelos con varillas de bloqueo, incline la parte superior de la varilla de nivel para desbloquear.
3. En los modelos que no están equipados con un tapón de drenaje, drenar el líquido utilizando el tubo de llenado de aceite al aflojar y retirar el tubo de llenado de aceite de la sartén sumidero. Esté preparado para recoger el fluido que se drena.
4. En los modelos equipados con un tapón de drenaje, quitar el tapón de vaciado y recoger el líquido de drenaje.
5. Si se ha extraído, instale el tubo de llenado de aceite, y el par de 71 ft. Lbs. (98 Nm).
6. En los modelos con un tapón de drenaje, cambiar la junta o arandela de aplastamiento del tapón de drenaje y el par de la siguiente manera:

modelos E30:

M10 se conecta: 11-12. Ft lbs. (15 a 17 Nm)

M18 se conecta: 29-33 pies libras. (40-46 Nm)

modelos E36:

A4S 270 R, 310 A4S transmisión, drenaje y tapones de llenado:

M14 de relleno de aceite: 18 pies libras.. (25 Nm)

M18 x 1,5 drenaje de aceite: 24 pies libras. (33 Nm)

A5S 310 transmisiones Z:

M10 Tapón de drenaje: 11 pies libras.. (15 Nm)

El tapón de llenado, rosca M30, amplio hexagonal invertida: 74 ft lbs.(100 Nm)

1. Inicialmente llene la transmisión con la cantidad adecuada del líquido recomendado, a continuación, se refieren a los procedimientos de control nivel de fluido en esta sección y parte superior fuera según sea necesario.

NOTA

En los modelos con dos sumideros, si se drenan los dos sumideros, añadir un 2,1 litros adicionales (2,0 litros)

NOTA

cantidades de llenado de fluido iniciales son aproximadas y podrían variar. Siempre revise y rematar el sistema que se detallan en esta sección antes de conducir.

cantidades de llenado de fluido de transmisión inicial:

modelos E30:

3,2 cuartos de galón (3,0 litros)

modelos E36:

A4S 270R transmisiones / A4S310R: 3,2 cuartos de galón (3,0 litros)

A5S 310 transmisiones Z:> 3,5 cuartos de galón (3,3 litros)

1. Comprobar y ajustar el nivel de líquido como se describe en esta sección.
2. prueba de conducción y de verificación de fugas de líquidos y funcionamiento normal.



ENLARGE

Higo. tapón de drenaje automático de la transmisión. Siempre use una nueva arandela de sellado al volver a instalar

Transmisión automática

Impresión

Drenaje, Recarga y reemplazo de filtro

Por favor refiérase a la remoción de Pan y Filtros de procedimientos de servicio en la Sección 1.

Embrague

Impresión

Cilindro maestro

Comprobar el nivel



ENLARGE

Higo. El embrague y freno de la misma cuota de depósito de fluido que se monta sobre el cilindro maestro del freno



ENLARGE

Higo. El nivel del líquido de freno y embrague debe estar entre las marcas MIN y MAX

Limpie el tapón del depósito y sus alrededores limpios. Asegúrese de que el nivel es hasta la marca lleno (el depósito es translúcido). Si es necesario, añadir fluido DOT 4 especificación que es nuevo (no intente volver a utilizar el fluido). Tenga cuidado

de no dejar caer la suciedad en el líquido y evitar el derrame de líquido en el trabajo de pintura, o límpielo inmediatamente si se derrama.

Llenado de los mecanismos de potencia Fluidos

Impresión

transmisiones y diferenciales de BMW requieren el uso de fluidos específicos. Las recomendaciones de fluidos no sólo varían de año en año y un modelo a otro, sino que también pueden variar de un componente a otro. Cambiar el aceite de motor es una tarea relativamente sencilla, sin embargo debido a su ubicación física, las transmisiones y diferenciales requerirán el uso de algunos medios de transferencia de un lubricante a partir de un recipiente en el orificio de llenado. Por ejemplo, en adelante modelo E36 transmisiones automáticas, el orificio de llenado de fluido de transmisión es una cavidad rebajada que se accede desde la parte inferior del sumidero.

Estar bien preparado es mucho mejor que tener su coche en soportes de gato, el líquido drenado en una bandeja de drenaje, y varios contenedores de lubricante nuevo en la punta de los dedos, y no hay manera de conseguir el líquido donde tiene que estar.

Una bomba de mano o un sifón arma va a funcionar bien para la transferencia de un fluido desde un contenedor dentro de un orificio de llenado inaccesible para arriba correctamente fuera o rellenar el nivel del líquido.

Ya sea llenado o rellenado de, siempre colocar una bandeja de drenaje adecuado debajo del orificio de llenado para capturar cualquier derrame de fluidos que pueden ocurrir mientras se trabaja en el vehículo.

Los siguientes bombas manuales están disponibles en minoristas de la zona:

bomba de mano de BMW: Herramienta N° 90 88 6 002 080

Sta-Lube® bomba de fluido: Sta-Lube® Herramienta N° 4344 SL, NAPA® Herramienta N° 4344

La bomba de fluido Sta-Lube® se ajusta a los galones de lubricantes Sta-Lube® y también se ajusta a los contenedores de líquido limpiador de parabrisas 1 galón NAPA®.

Coloque la bomba de fluido al recipiente de fluido, o si es necesario verter el líquido en un recipiente limpio que se ajuste a la bomba de fluido, y simplemente bombear el fluido en el orificio de llenado con la bomba.

Otra solución es utilizar una pistola de sifón, también disponible a través de un proveedor de piezas de automoción. El líquido se extrae del recipiente de fluido en la pistola de sifón, y luego se transfiere de la pistola de sifón en el componente.

La eliminación de líquidos

Impresión

fluidos usados como aceite de motor, líquido de transmisión, anticongelante y líquido de frenos son residuos peligrosos y deben ser eliminados adecuadamente. Antes de drenar cualquier líquido, consultar con las autoridades locales; en muchas áreas, los aceites usados, anticongelante, etc. está siendo aceptado como parte de los programas de reciclaje. Un número de estaciones de servicio y tiendas de auto partes también está aceptando los líquidos residuales para su reciclaje.

Asegúrese de las políticas del centro de reciclaje antes de drenar cualquier líquido, como muchos no aceptarán diferentes fluidos que han sido mezclados.

Frente y detrás del eje motriz (diferencial)

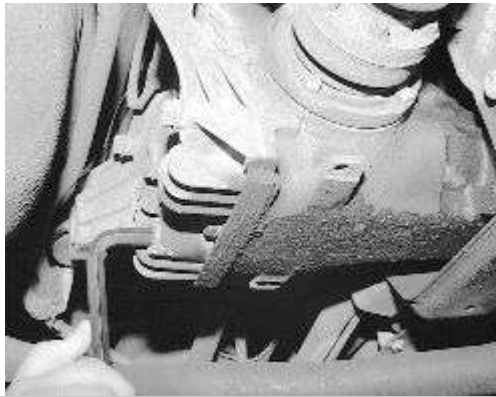
Impresión

Escurrir y Recargable

NOTA

Consulte los mecanismos de potencia de llenado Líquidos partida en esta sección antes de realizar cualquier trabajo.

1. Aparcar el coche en una superficie plana y ponga el freno de estacionamiento.
2. Retire el tapón de llenado.
3. Coloque un recipiente debajo del eje trasero. Retire el tapón de drenaje en la parte inferior del diferencial y permitir que todo el lubricante drene en la sartén.
4. Cuando todo el lubricante se ha drenado, limpiar y reponer el tapón de drenaje. Utilice una nueva arandela de presión. Par a 40 pies. Lbs. (55 Nm) en el eje trasero y 14 ft. Lbs. (20 Nm) en el eje delantero.
5. En los modelos E30, vuelva a llenar con aceite para engranajes GL-5 de tipo hipoide, SAE 90, en los modelos E36 rellenar con el lubricante recomendado hasta que se agote del orificio de llenado. Vuelva a colocar el tapón de llenado y apriete a 40 pies. Lbs. (55 Nm). Ejecutar el coche y comprobar si hay fugas.



ENLARGE

Higo. Utilice una llave hexagonal de 14 mm para quitar el tapón de drenaje (que se encuentra por debajo del tapón de llenado). Vuelva a colocar la arandela al volver a instalar

Comprobar nivel de líquido



ENLARGE

Higo. Utilice una llave corta 14mm hexagonal para quitar la inspección trasera / tapón de llenado

NOTA

Consulte los mecanismos de potencia de llenado Líquidos partida en esta sección antes de realizar cualquier trabajo.

1. Con el coche en una superficie nivelada, quite el tapón de llenado del lado del diferencial.
2. Si el aceite comienza a gotear fuera del agujero, no es suficiente. De lo contrario, inserte con cuidado el dedo (cuidado con los hilos cortantes) en el agujero y verificar que el aceite es hasta el borde inferior del orificio de llenado.
3. Si el nivel de líquido es bajo, añada aceite a través del agujero hasta que el nivel se encuentra en el borde del agujero. La mayoría de los aceites para engranajes vienen en una botella de plástico con una boquilla; hacer adiciones es simple. También puede utilizar una jeringa para cocina común. En los modelos E30 utilizan aceite para engranajes GL-5 de tipo hipoide único estándar, SAE 90. En los modelos E36 utilizar el lubricante recomendado.

Recomendaciones de fluidos

Antes de la introducción de los modelos E36, la mayoría de los diferenciales utilizados GL-5 aceite de engranajes de tipo hipoide, SAE 90.

Con la introducción de los modelos E36, las recomendaciones de fluidos para el diferencial varía de modelo a modelo y el tipo de diferencial que se instala, (deslizamiento limitado o no). BMW lanzó un Boletín de Información de Servicio SI 33 01 92 (3667), de fecha mayo de 1996 para informar a la red de distribuidores que un lubricante de base sintética está siendo instalado como un relleno de fábrica.

Los aspectos más destacados del boletín son los siguientes:

BMW sintético Transmisión final Aceite *SAF-XO* : para vehículos sin un diferencial de deslizamiento limitado de placas múltiples, o con un bloqueo de diferencial de tipo viscoso (325ix / IXa)

BMW sintético Transmisión final Aceite *SAF-XLS* :. Para los vehículos con un diferencial de deslizamiento limitado de placas múltiples *NO* utilizar en el Z3 Roadster

BMW sintético Transmisión final Aceite *SAF-XJ* : Para Z3 Roadster con un diferencial de deslizamiento limitado de placas múltiples.

Transferir caso

Impresión

Escurrir y Recargable

La caja de transferencia tiene un tapón de drenaje que se retira para drenar el líquido. Para llenar la caja de transferencia, abra el tapón de llenado situado en el borde superior de la caja y agregar el líquido. El líquido debe fluir desde el orificio de llenado cuando está lleno. De par M14 y M24 enchufes a 22-25 ft. Lbs. (30 a 35 Nm). Par motor M18 se conecta a 14-18 ft. Lbs. (20 a 25 Nm).

Comprobar nivel de líquido

Retire el tapón de llenado en el lado de la caja de transferencia. El líquido debe estar a nivel con la parte inferior del orificio del tapón de llenado. De par M14 y M24 enchufes a 22-25 ft. Lbs. (30 a 35 Nm). Par motor M18 se conecta a 14-18 ft. Lbs. (20 a 25 Nm).

Recomendaciones de fluidos

La caja de transferencia contiene 0,53 cuartos de galón (0,5 litros) de DEXRON®II ATF. Este es el líquido recomendado fábrica para utilizar en la caja de transferencia.

Transmisión y Transeje

Impresión

La transmisión automática es un componente compuesto de muchas piezas de precisión fabricado. El nivel de líquido se debe revisar y, en su caso, modificado durante los intervalos de servicio recomendados. Por lo menos, inspeccionar la transmisión para la posible filtración de fluido en juntas y sellos y la reparación de una manera oportuna. Ocasionalmente, revise el área bajo la que se encuentra estacionado el vehículo para ver si hay algún derrame de líquidos.

La ejecución de una baja transmisión de fluido podría tener consecuencias mecánicas graves, que las reparaciones oportunas y mantenimiento ayudará a evitar. El costo de mantenimiento de una transmisión es inferior a $\frac{1}{10}$ del costo de reemplazarlo. Si la transmisión está en necesidad de reparación, consulte con un distribuidor local sobre el costo de una transmisión de cambio. Estas transmisiones por lo general ofrecen una garantía razonable, y la transmisión no se da crédito parcial hacia el reemplazo de la transmisión como un núcleo reparables.

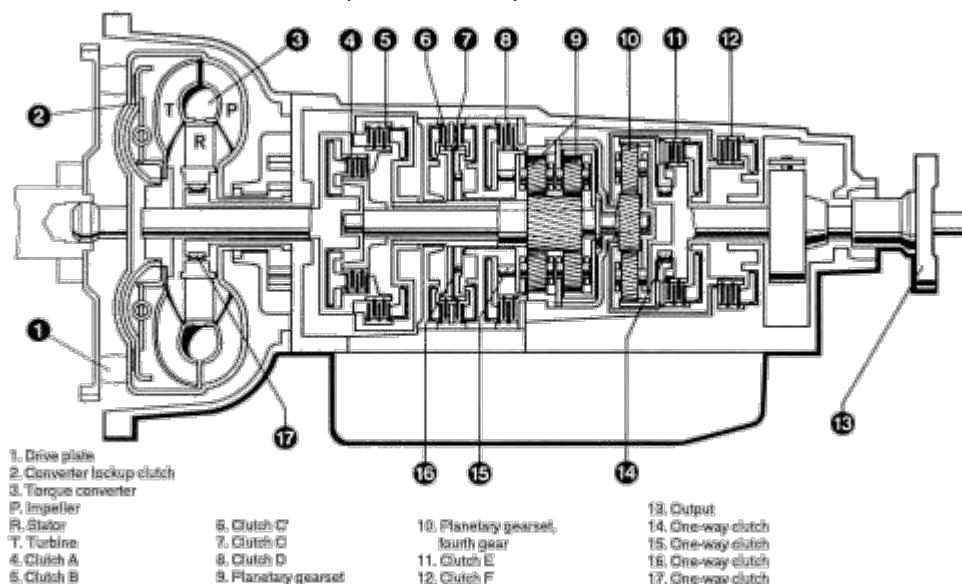
La otra ventaja de la instalación de una transmisión de cambio es el ahorro de tiempo. La unidad de transmisión se suministra completo y listo para instalar. De lo contrario, la transmisión no debe ser desarmado, diagnóstica, y las partes averiadas ordenó, y cuando llegan, se ensambla la transmisión.

Debido a la necesidad de equipo especial, su complejidad y el costo de reposición de una transmisión automática, puede ser aconsejable tener un centro de servicio técnico con conocimientos BMW realizar el servicio y control de rutina de la transmisión en los modelos que no están equipados con una varilla.

Mantenimiento de una transmisión automática requiere la extracción de la bandeja (s) del colector de aceite, que, sin el equipo adecuado son susceptibles de los engorrosos derrames de fluidos.

NOTA

Por favor refiérase a la sección 7 para una descripción más detallada de cómo funciona la transmisión automática.



Higo. La transmisión automática se compone de muchos componentes de precisión. La transmisión ZF 4HP-22 y sus componentes internos básicos

Ecurrir, filtro de servicio y Recargable

NOTA

En las transmisiones que no están equipados con un tubo de la varilla, consulte el llenado Líquidos partida del tren motriz de esta sección antes de comenzar cualquier trabajo.

PRECAUCIÓN

No drenar el líquido mientras está caliente, ya que salpica con facilidad y quemaduras graves podría resultar.

Las transmisiones automáticas se basan en muchos componentes fabricados con precisión, tales como válvulas de retención, bombas hidráulicas, válvulas hidráulicas y el cuerpo de la válvula, y el uso de materiales de fricción similares a una zapata de freno o el disco de embrague para el acoplamiento de las marchas.

Debido a que el fluido de la transmisión está expuesto a altas temperaturas de funcionamiento, y el desgaste relacionado con los residuos de los componentes de metal y fibras de material de embrague, es posible para el líquido de la transmisión sucio o contaminado para enmascarar un componente desgastado. Si el líquido no se ha modificado con regularidad, la transmisión puede acumularse lodos, carbono y otros desechos relacionados con el desgaste que puede hacer que un palo componente hidráulico en movimiento o ayudar en la operación de los componentes desgastados por la reducción de su aclaramiento.

Tenga cuidado al cambiar el fluido y el filtro en una transmisión que no se ha mantenido regularmente y / o tiene un alto kilometraje. Cambio del líquido y el filtro podría dar lugar a un fallo repentino o un funcionamiento errático y / o cambio de compromiso. Esto suele suceder porque los contaminantes acumulados que una vez fueron compensando el desgaste interno se han limpiado con agua y eliminado cuando se cambia el líquido y el filtro.

Esto no es para desalentar a alguien de servicio de su transmisión. Las estadísticas han demostrado que el mantenimiento de rutina es rentable en el largo plazo. Sin embargo, las consecuencias que pueden derivarse de un servicio a una transmisión que tiene un alto kilometraje y / o no se ha mantenido dentro de los lineamientos del intervalo del servicio no puede proporcionar los resultados esperados.

Si el nivel del líquido de la transmisión se encuentra dentro de las especificaciones, y la transmisión se desliza ya sea de forma errática o el paso, que debe ser examinado por un concesionario de BMW o un especialista en transmisiones, antes de revisar el aceite de la transmisión y el filtro.

Para quitar el cárter de la transmisión y sustituir el filtro, tendrá que ser levantado, y apoyado con seguridad a retirar la sartén de fluido y cambiar el filtro del vehículo. En modelos sin una tira reactiva, el vehículo también debe estar al mismo nivel, y el nivel del líquido ha sido controlada por debajo del vehículo.

Debido al tamaño del cárter de aceite, para minimizar los derrames de líquido, un protector de salpicaduras de drenaje servicio de líquido de la transmisión se debe colocar sobre una bandeja de drenaje adecuado. Si un protector contra salpicaduras de drenaje de líquido de la transmisión del servicio no está disponible, una robusta bandeja de mezcla de mortero no metálica funciona bien como sustituto y está disponible en la mayoría de las ferreterías.

ADVERTENCIA

Es absolutamente esencial que las juntas y / o junta tórica entre el filtro y el cuerpo de la válvula de transmisión estén en buen estado y correctamente instalado, de lo pobres cualidades de compromiso, el deslizamiento, el cambio errático y / o daño mecánico interno puede resultar.

Modelos E30

4Hp 22 Y THM-R1 Transmisiones

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad en un plano nivelado. Coloque una bandeja de drenaje adecuado equipado con un drenaje servicio de protección contra salpicaduras del líquido de transmisión o una bandeja de drenaje de tamaño adecuado debajo del cárter de la transmisión. Retire la varilla en los vehículos equipados así. En los vehículos con varillas de bloqueo, incline la parte superior de la varilla de nivel para desbloquear.
2. Aflojar y retirar el tubo de llenado de aceite de la sartén sumidero si no está equipado con un tapón de drenaje. Esté preparado para recoger el fluido que se drena.
3. Retire el tapón de vaciado del cárter del sumidero y recoger el líquido drenado.
4. Tenga en cuenta las posiciones del soporte del plato en cada perno y aflojar y remover los tornillos.
5. Retire la sartén y la junta. Retire los tornillos del filtro. Tenga en cuenta sus posiciones. Compruebe que la junta tórica del filtro no se pegó al cuerpo de válvula de transmisión.
6. Instalar el nuevo filtro y la junta tórica. Vuelva a colocar los tornillos en sus posiciones originales.
7. Limpiar la sartén y los imanes. Vuelva a colocar la junta de la cacerola y montar el plato en la transmisión. Vuelva a colocar los soportes de pan y pernos en sus posiciones originales. Par a 53-62 pulgadas por libra. (6-7 Nm).
8. Fije el tubo de llenado de aceite, de estar desconectada, y el par de 72 ft. Lbs. (98 Nm).
9. Sustituir la junta o arandela de presión sobre el tapón de drenaje y el par de 11-12.5 ft. Lbs. (15-17 Nm) para las transmisiones con un tapón de drenaje M10 o 29.5-34 ft. Lbs. (40-46 Nm) para las transmisiones con un tapón de drenaje M18.

10. Inicialmente llenar la transmisión con aproximadamente 3,2 cuartos (3,0 litros) de fluido de transmisión automática DEXRON® III a través del tubo de la varilla en los vehículos con varillas de inmersión o a través del tapón de llenado en el lado del colector de aceite para transmisiones sin una varilla de nivel.
11. Consulte los procedimientos de comprobación de nivel de líquido en esta sección y parte de arriba el nivel del líquido según sea necesario.
12. Prueba de conducción del vehículo y comprobar que su funcionamiento normal y fugas de líquido.

NOTA

Si después de reemplazar el filtro, la transmisión presente cualquiera de las siguientes características, es posible el sello y / o junta entre el filtro y el cuerpo de la válvula está dañado, falta o mal instalados.

Los síntomas de un sello dañado, falta o está instalado incorrectamente-filtro de la válvula del cuerpo y / o junta incluyen:

funcionamiento errático

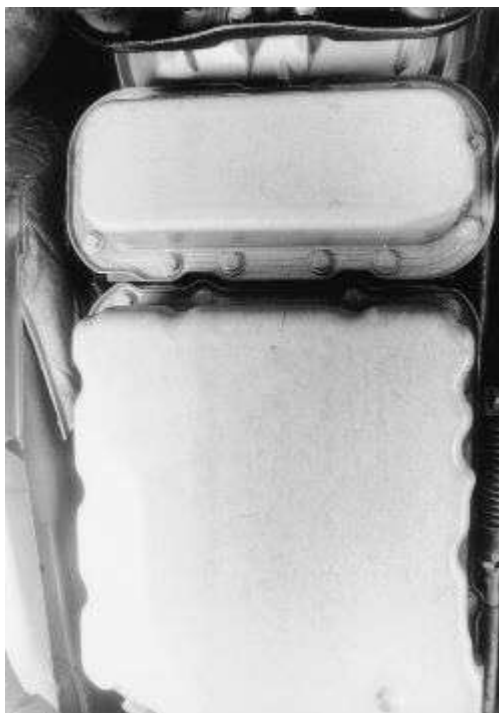
charla válvula de transmisión

cualidades de compromiso pobres

los puntos de cambio no definitivas

La formación de espuma o aireación del fluido

La incapacidad del motor a la potencia de transmisión a través de la transmisión



ENLARGE

Higo. Ambos recipientes deben ser eliminados en la THM-R1



ENLARGE

Higo. Extracción de la bandeja de cárter de la transmisión utilizando un equipo de nivel profesional de drenaje ayuda a minimizar el riesgo de un derrame de líquido sucio



ENLARGE

Higo. Un protector contra salpicaduras de drenaje de líquido de la transmisión de servicios ayuda a minimizar los derrames de líquidos. Se coloca sobre la parte superior de una bandeja de drenaje adecuado y la transmisión puede ser realizado con el vehículo sobre soportes si un ascensor no está disponible

Modelos E36

A4S 270 R, A4S 310 R, Y, Z A5s 310 Transmisiones

NOTA

El A4S 270 R y R A4S 310 pueden ensamblarse con elementos de fijación de tamaño estándar.

ADVERTENCIA

Los niveles de líquido de transmisión variarán con la temperatura del fluido. Deben observarse los procedimientos adecuados de llenado.

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad en un plano nivelado. Coloque una bandeja de drenaje adecuado equipado con un drenaje servicio de protección contra salpicaduras del líquido de transmisión o una bandeja de drenaje de tamaño adecuado debajo del cárter de la transmisión.
2. Retire el tapón de drenaje situado en la esquina del cárter de la transmisión y drenar el líquido en la bandeja de drenaje.
3. Tenga en cuenta la ubicación de los elementos de fijación y los soportes y quitar el cárter de aceite y las juntas. En A4S 270 R y R A4S 310 transmisiones, retire los dos depósitos de aceite y juntas.
4. Eliminar todos menos uno de los elementos de fijación que sujetan el conjunto de filtro en el cuerpo de la válvula de transmisión. Poco a poco comienzan a eliminar el último elemento de fijación, girándolo alrededor de 3-4 vueltas completas. Con cuidado, mueva el conjunto del filtro hasta que se libere en sí desde el cuerpo de la válvula y permitir que el fluido adicional para drenar, a continuación, quitar el sujetador y el filtro.

Instalar:

1. Inspeccionar el filtro y el cuerpo de la válvula para cualquier material de junta restante y / o juntas tóricas. Eliminar cualquier material de la junta o junta tórica residual del cuerpo de la válvula, la limpieza de la superficie de montaje en el cuerpo de la válvula según sea necesario.
2. Instalar el nuevo filtro con juntas nuevas y / o juntas tóricas y el par de la siguiente manera:

- A. A4S 270 R, 310 A4S transmisiones R (⁵ / ₁₆ de sujetadores pulgada): 14.75 ft lbs.. (20 Nm)
 - B. transmisiones A5S 310Z: 53 pulgadas por libra. (6 Nm)
3. Limpiar el sumidero (s), las superficies de contacto de la junta y tapones de drenaje magnético a fondo.
 4. Reemplazar todos tapón de drenaje por aplastamiento arandelas, sellos, juntas y juntas tóricas como sea necesario.

NOTA

En A4S 270 R y R A4S 310 transmisiones, sustituir los elementos de fijación M6, o limpia e instalar con el compuesto de bloqueo.

1. En A4S 270 R y R A4S 310 transmisiones, utilizar nuevos elementos de sujeción, o limpia e instalar con el compuesto de bloqueo. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Instalar el sumidero (s) asegurándose de que todos los tramos del colector de aceite, si equipados se encuentran en sus posiciones correctas.
2. A continuación se presentan las especificaciones de torsión para el A4S 270 R, 310 A4S transmisiones:

M14: tapones de llenado. 18 pies libras. (25 Nm)

M18 x 1,5 tapones de drenaje: 24 pies libras. (33 Nm)

elementos de fijación M6 del colector de aceite: 106 pulgadas lbs.(12 Nm)

3. A continuación se presentan las especificaciones de torsión para las transmisiones Z A5S 310:

M10 tapón de drenaje: 11 pies libras.. (15 Nm)

El tapón de llenado, rosca M30, amplio hexagonal invertida: 74 ft lbs. (100 Nm)

M6 elementos de fijación del colector de aceite: 88,5 pulgadas lbs.(10 Nm)

4. Inicialmente llene la transmisión con la cantidad adecuada del fluido recomendado y superior fuera según sea necesario, consultar los procedimientos de comprobación nivel del líquido en esta sección.

NOTA

En los modelos con dos sumideros, si se drenan los dos sumideros, añadir un 2,1 litros adicionales (2,0 litros)

NOTA

cantidades de llenado de fluido iniciales pueden variar. Siempre revise y rematar el nivel de líquido como se describe en esta sección.

cantidades de llenado de fluido de transmisión inicial:

A4S 270R transmisiones / A4S310R: 3,2 cuartos de galón (3,0 litros)

A5S 310 transmisiones Z: 3,5 cuartos de galón (3,3 litros)

ADVERTENCIA

Si no se utiliza el líquido correcto y observar los procedimientos de control de nivel recomendados podría dar lugar a fallos en los componentes severa.

1. Controle y reponga el fluido de transmisión como se indica en esta sección.
2. prueba de conducción y de verificación de fugas de líquidos y funcionamiento normal.

NOTA

Si después de reemplazar el filtro, la transmisión presente cualquiera de las siguientes características, es posible el sello y / o junta entre el filtro y el cuerpo de la válvula está dañado, falta o mal instalados.

Los síntomas de un sello dañado, falta o está instalado incorrectamente-filtro de la válvula del cuerpo y / o junta incluyen:

funcionamiento errático

charla válvula de transmisión

cualidades de compromiso pobres

los puntos de cambio no definitivas

La formación de espuma o aireación del fluido

La incapacidad del motor a la potencia de transmisión a través de la transmisión

Comprobar nivel de líquido

1. Con el coche aparcado en una superficie plana o levantada y apoyada en una posición nivelada, quite el tapón de llenado del lado de la caja de transmisión.
2. Si el lubricante empieza a gotear fuera del agujero, no es suficiente y no hay que ir más lejos. De lo contrario, inserte con cuidado el dedo (cuidado con los hilos cortantes) y comprobar para ver si el lubricante es hasta el borde del agujero.

NOTA

Debido a la ejecución de los cambios de producción, el lubricante en su transmisión puede ser un tipo diferente de lo que aparece aquí o en el manual del propietario. El líquido recomendado para la transmisión instalado en su vehículo se especificará en una etiqueta en el cuerpo de transmisión. De lo contrario, escriba la información de identificación de la transmisión hacia abajo y consulte con el distribuidor local de BMW para asegurar usando el líquido recomendado.

1. Si el nivel de líquido debe ser rematado, añadir lubricante a través del orificio de acceso hasta que el nivel está en el borde del agujero. Consulte los fluidos del tren motriz de llenado partida en esta sección y parte de arriba el nivel del líquido según sea necesario con el líquido recomendado.

En las transmisiones manuales, ya que el orificio de acceso llenado de la transmisión está en el lado de la transmisión, una larga sección de manguera adecuada se puede encaminar a través del lado derecho del compartimiento del motor y a lo largo del lado de la transmisión. Para hacer esto:

1. Deje que el motor se enfríe.
2. Coloque una bandeja de drenaje adecuado en la zona del orificio de llenado.
3. Use un / aceite compatible con 4 pies de combustible (120 cm) longitud de $1/2$ pulgadas (12 mm) de manguera y un embudo adecuado.
4. Ruta de la manguera a través del lado derecho del compartimiento del motor y a lo largo del lado de la transmisión.
5. Coloque el extremo de la manguera en la apertura del orificio de llenado.
6. Trabajando desde el compartimiento del motor, la instalación de un embudo adecuado en la manguera, y verter el fluido lentamente hasta que el nivel de líquido de la transmisión es correcta.

ADVERTENCIA

Al llenar una transmisión manual de uso de una manguera encaminado a través del compartimiento del motor, el motor debe estar frío. No permita que la manguera de transferencia de fluido entre en contacto las partes calientes del motor, incluyendo el colector de escape.

NOTA

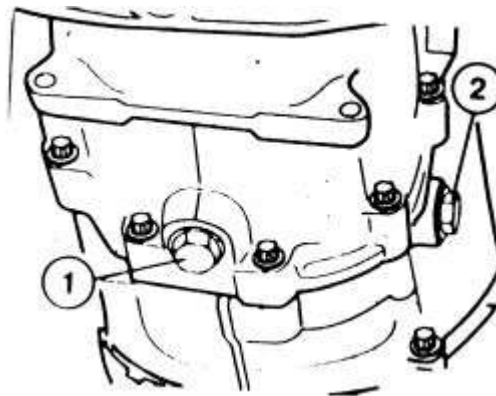
El líquido recomendado para la transmisión debe ser especificado en una etiqueta en el cuerpo de transmisión.

1. Vuelva a colocar el tapón de llenado, haga funcionar el motor y comprobar que no haya fugas.



ENLARGE

Higo. El tapón de nivel de llenado / fluido está en el lado de la transmisión



ENLARGE

Higo. Retire el tapón de llenado (2) antes de tapón de drenaje (1) para comprobar el nivel de lubricante de transmisión manual

Los modelos con una tira reactiva

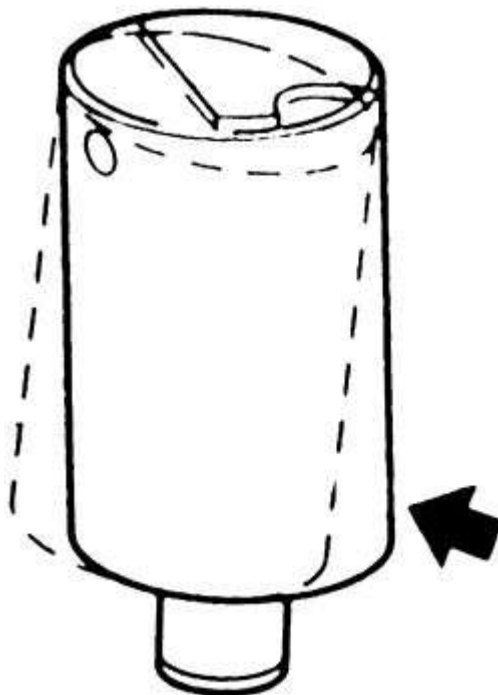
NOTA

En los modelos con una tira reactiva, el nivel de líquido de la transmisión debe comprobarse cuando la temperatura del fluido es de 175 ° F (80 ° C).

La varilla de nivel ATF está situado hacia la parte trasera del compartimiento del motor. La varilla de nivel tiene dos o tres líneas entalladas. En los modelos con tres líneas entalladas, los dos superiores se utilizan como MIN (nivel mínimo de fluido) y la seguridad (nivel máximo de líquido) muescas.

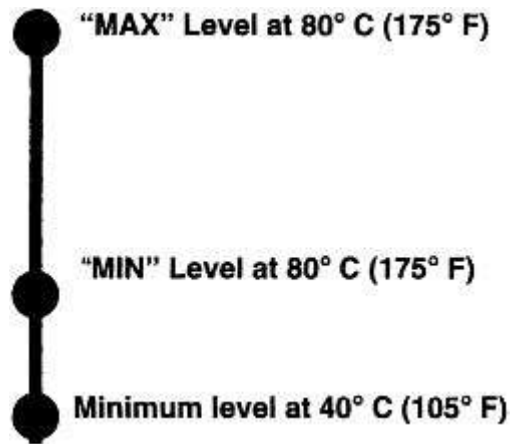
NOTA

En los vehículos posteriores de BMW, el tubo de la varilla ha sido eliminado. El fluido de transmisión se comprueba y se añadió a través de un orificio de acceso que se encuentra o bien en el lado o parte inferior de la bandeja de cárter de la transmisión, o a través de la fundición de caja de la transmisión.



ENLARGE

Higo. Incline la parte superior de la varilla de transmisión automática para desbloquearlo



ENLARGE

Higo. En los modelos con una tira reactiva, el nivel de líquido se debe revisar a 175 ° F (80 ° C)

Al comprobar el nivel de líquido de la transmisión, la temperatura del fluido es crítico. En transmisiones equipadas con una tira reactiva, el líquido de la transmisión sólo se puede controlar con la temperatura del fluido es de 175 ° F (80 ° C). La diferencia entre el MAX (máximo) y MIN (mínimo) marca en la varilla es de 10 onzas (0,3 litros), o menos de $\frac{1}{3}$ de un cuarto de galón.

1. Aparcar el coche en una superficie plana con el motor al ralentí. Ponga la transmisión en punto muerto y ponga el freno de estacionamiento.
2. Utilice una herramienta de exploración BMW o quitar la varilla de transmisión y el uso de una sonda de temperatura el tiempo suficiente para ser capaz de leer la temperatura del fluido a través del tubo de la varilla de transmisión. Dejar que la temperatura del fluido para llegar a 175 ° F (80 ° C).
3. Si la medición de la temperatura a través del tubo de la varilla, retire temporalmente la sonda y controlar el nivel del líquido.
4. Al comprobar el nivel de líquido:
 - A. Retire la varilla.
 - B. Límpiela y vuelva a colocarlo con firmeza. Algunos modelos tienen bloqueo tiras reactivas que requieren la parte superior de la varilla que se inclina para desbloquear. Asegúrese de que ha sido empujado hasta el fondo.
 - C. Retire la varilla y compruebe el nivel del líquido mientras lo mantiene en posición horizontal. Con el motor en marcha, y el fluido a la temperatura especificada, el nivel del líquido debe estar entre el MIN (MIN superior en los modelos con tres muescas) y MAX de la varilla.
5. Si el nivel es demasiado alto:
 - A. Utilice una pistola de sifón para reducir el nivel de líquido, verifique que la temperatura del fluido está dentro del rango aceptable y vuelva a verificar el nivel.
6. Si el nivel es demasiado bajo:
 - A. Añadir una pequeña cantidad de líquido de la transmisión automática DEXRON III a través del tubo de la varilla. Esto se hace fácilmente con la ayuda de un embudo.
 - B. Verificar la temperatura del fluido está dentro del intervalo aceptable y vuelva a comprobar el nivel de líquido.

NOTA

La diferencia entre el MAX (máximo) y marcas MIN (mínimo) de la varilla es de 10 onzas (0,3 litros), o menos de $\frac{1}{3}$ a de un cuarto!

1. Repita el procedimiento anterior según sea necesario hasta que el nivel del líquido está dentro de las especificaciones.

ADVERTENCIA

La temperatura del fluido de transmisión es fundamental para comprobar el nivel de líquido. El líquido de la transmisión sólo se puede controlar con la temperatura del fluido es de 175 ° F (80 ° C). Un nivel de líquido inadecuado podría dañar gravemente la transmisión.

NOTA

El fluido en la varilla debe ser siempre un color rojo brillante, si cambió de color (marrón o negro) o los olores, problemas en la transmisión quemados graves, probablemente debido a un sobrecalentamiento, se debe sospechar. La transmisión debe ser inspeccionado por un técnico cualificado para localizar la causa del fluido quemado.

Modelos sin una tira reactiva

NOTA

En las transmisiones que no están equipados con un tubo de la varilla, consulte el llenado Líquidos partida del tren motriz de esta sección antes de comenzar cualquier trabajo.

A partir de febrero de 1991, el uso de una varilla de medición automática de líquido de la transmisión se ha interrumpido. El nivel de líquido de la transmisión se comprueba y se añadió a través de una abertura en el lado del sumidero en principios de THM R1 (A4S 310R) transmisiones. El drenaje de la transmisión y los tapones de llenado se encuentran en el fondo del sumidero en adelante THM R1 (A4A 310R y 270R A4S) las transmisiones y las primeras transmisiones ZF A5S 310Z.

El tapón de drenaje de transmisión está en la parte inferior del colector de aceite y el tapón de llenado es en la transmisión de fundición en la parte trasera derecha de la superficie de contacto de la junta de cárter a la transmisión en el posterior transmisión ZF A5S 310Z.

ADVERTENCIA

La temperatura del fluido de transmisión es fundamental para comprobar el nivel de líquido. El líquido de la transmisión sólo se puede controlar con la temperatura del fluido es de entre 86 a 122 ° F (30-50 ° C). Un nivel de líquido inadecuado podría dañar gravemente la transmisión.

PRECAUCIÓN

El procedimiento de comprobación del nivel de fluido necesario que el motor se ejecuta mientras que el nivel del líquido está marcada por debajo del vehículo. Si el equipo adecuado no está disponible y las condiciones de seguridad no puede ser satisfecha, este procedimiento debe ser realizado por un distribuidor de BMW o un centro de reparaciones certificado.

ADVERTENCIA

Es absolutamente necesario que el líquido recomendado utilizar cuando rematando del líquido de la transmisión. El incumplimiento de los requerimientos de líquidos y procedimiento de control de nivel puede dañar gravemente la transmisión.

1. De forma segura reclutar y sostener el vehículo lo suficiente para que la parte inferior del cárter de la transmisión se puede acceder y si es necesario una bomba de fluido o un sifón arma se pueden utilizar para corregir el nivel de líquido. El vehículo debe estar al mismo nivel.
2. Usando el BMW DIS, espasmódica, o una herramienta de análisis compatibles, arrancar el motor y controlar la temperatura del líquido de la transmisión. La temperatura del fluido de transmisión debe estar por debajo de 86 ° F (30 ° C) antes de comprobar.

NOTA

Si el tapón de llenado de la transmisión está en el lado del cárter de la transmisión, un termómetro adecuado se puede utilizar en lugar de la BMW DIS, Modic, o una herramienta de exploración.

1. Con el motor en marcha, presione el pedal del freno, el freno de mano y mover la palanca de cambio lentamente a través de cada posición de la marcha, a continuación, coloque el selector de marchas en el parque.
2. Si lo tiene, hacer funcionar el aire acondicionado a baja velocidad.
3. Coloque una bandeja de drenaje adecuado debajo del tapón de llenado de la transmisión.
4. Retire el tapón de llenado de la transmisión mientras se ve la temperatura del fluido de la transmisión. Cuando la temperatura del líquido de la transmisión llega a 86 ° F (30 ° C), un pequeño chorro de líquido de la transmisión debe comenzar a fluir fuera del orificio de llenado. Si la temperatura del líquido de transmisión es de entre 86 a 122 ° F (30-50 ° C) cuando se ejecuta el líquido sale de la boca de llenado de líquido, el nivel del líquido es correcto y el tapón de llenado junto con una nueva arandela de sellado debe estar correctamente instalada y apretado.

Llenar las especificaciones de torsión enchufe:

A4S 270 R, 310 A4S transmisiones:

M14: 18 pies libras.. (25 Nm)

M18 x 1,5: 24 ft lbs.. (33 Nm)

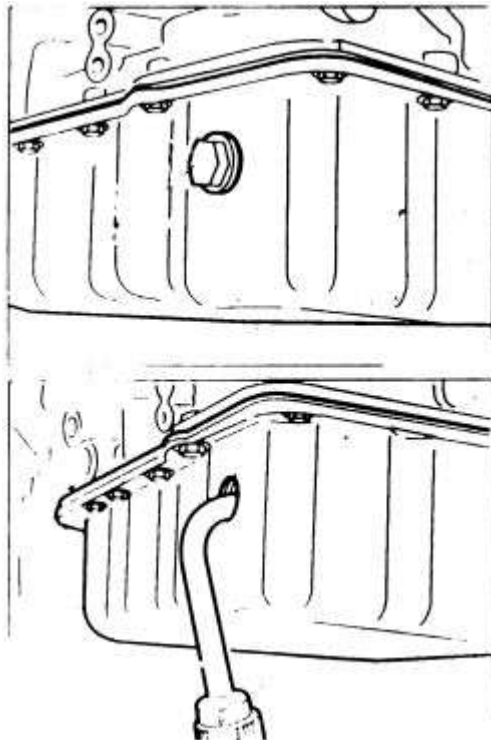
A5S 310 transmisiones Z:

El tapón de llenado, rosca M30, amplio hexagonal invertida:. 74 ft lbs.(100 Nm)

NOTA

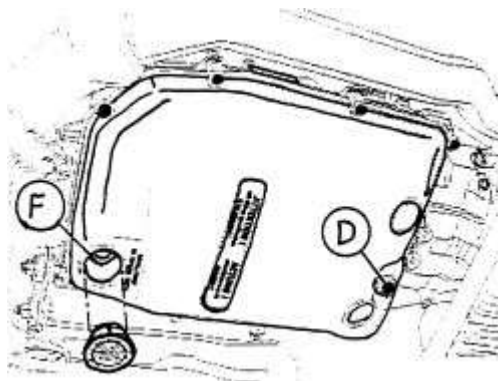
Si la temperatura del líquido de la transmisión es superior a 122 ° F (50 ° C) durante el relleno fuera o control del líquido de la transmisión, el motor debe estar apagado y la temperatura del fluido se deja enfriar. Después de un enfriamiento suficiente, el procedimiento de control de nivel de fluido de nuevo puede llevar a cabo.

1. Si el líquido no sale de la boca de llenado, utilizando el líquido recomendado y una bomba de fluido o sifón arma añadir fluido hasta que el líquido empieza a correr fuera del orificio de llenado. Si la temperatura del líquido de transmisión es de entre 86 a 122 ° F (30-50 ° C) cuando se ejecuta el líquido sale de la boca de llenado de líquido, el nivel del líquido es correcto y el tapón de llenado junto con una nueva arandela de sellado debe estar correctamente instalada y apretado. Se prefiere que el nivel del líquido se coronó a los 86 ° F (30 ° C) ya que esto permite la transmisión para mantener más aceite que si rematado a 122 ° F (50 ° C).
2. Si la temperatura del líquido de la transmisión es superior a 122 ° F (50 ° C) durante el relleno fuera o control del nivel de líquido, el motor debe estar apagado y la temperatura del fluido de transmisión se deja enfriar.Después de un enfriamiento suficiente, el procedimiento de control de nivel de fluido de nuevo puede llevar a cabo.
3. baje con cuidado la unidad de vehículo y de prueba y comprobar si hay fugas de líquido y comprobar el funcionamiento normal.



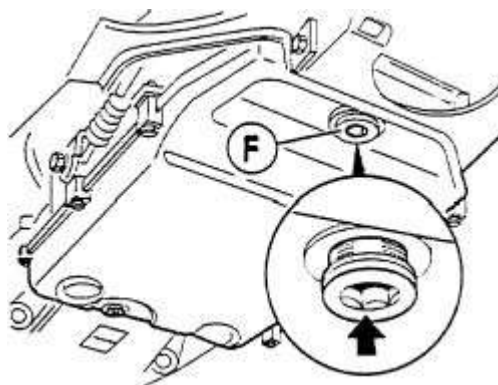
ENLARGE

Higo. La apertura de llenado de la transmisión y de control del nivel está en el lado del sumidero sobre la primera GM THM R1 (A4S 310R) no las transmisiones equipado con una tira reactiva



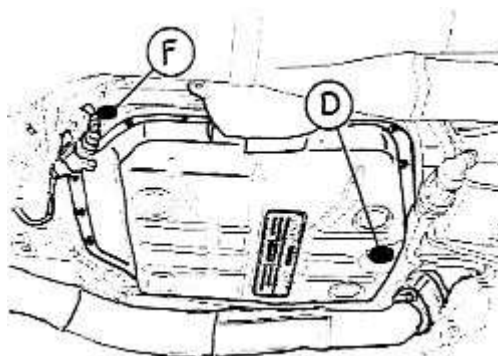
ENLARGE

Higo. El drenaje de la transmisión y los tapones de llenado se encuentran en el fondo del sumidero en posteriores GM THM R1 (A4A 310R y 270R) A4S transmisiones



ENLARGE

Higo. El tapón de llenado de la transmisión es un gran hexagonal invertida en el sumidero de la década de transmisiones ZF 310Z A5s



ENLARGE

Higo. El tapón de drenaje de transmisión está en la parte inferior del colector de aceite y el tapón de llenado está en la parte posterior derecha, cerca de la superficie de acoplamiento de cárter a la transmisión en el posterior transmisión ZF A5S 310Z

Recomendaciones de fluidos

NOTA

Debido a la ejecución de los cambios de producción, el lubricante en su transmisión puede ser un tipo diferente de lo que aparece aquí o en el manual del propietario. El líquido recomendado para la transmisión instalado en su vehículo normalmente se especifica en una etiqueta en el cuerpo de transmisión.

BMW recomienda el uso de la no-GL4 hipoides SAE 80 en todos los modelos antes de 1993. A partir del año modelo 1993, la Serie 3, y los modelos Z3 utilizar fluido de transmisión automática Dexron® III (ATF). Los modelos E36 M3 utilizan un aceite de la transmisión de por vida (MTF-LT-1). Además, muchas de las transmisiones de cambio suministrados por BMW también contienen este lubricante.

Comenzando con el chasis E36 / plataforma, algunos modelos vienen de fábrica con aceites de base sintética. En caso de duda en cuanto a qué tipo de aceite se debe utilizar, póngase en contacto con su distribuidor local de BMW. BMW suministra su red de distribuidores con el Servicio de Información para reflejar los boletines de información actualizada relativa a los cambios de procedimiento o técnica en sus vehículos.

Los sintéticos pueden ofrecer desplazamiento más fácil en un clima frío y una mayor protección contra el desgaste, pero a veces pueden provocar un funcionamiento más ruidoso y pueden no ser compatibles con todas las transmisiones y sus sincronizadores. Si desea utilizar un lubricante sintético de transmisión manual, consulte con su concesionario BMW para sugerencias y detalles.

BMW afirma que el aceite de la transmisión por vida MTF-LT-1 que se suministra como equipo original en vehículos con transmisión manual, no requiere una sustitución periódica. El nivel de líquido se debe revisar periódicamente siguiendo las recomendaciones de mantenimiento, y coronada como sea necesario. El fluido se sustituye sólo si las reparaciones se realizan para la transmisión.



ENLARGE

Higo. Debido a que las recomendaciones de fluido varían, en años posteriores BMW ofrece etiquetas de información de fluido fijados a la parte de la transmisión. Siempre consulte con su distribuidor local para obtener información actualizada

El fluido de transmisión automática utilizada en la producción de vehículos BMW puede variar de un modelo a otro, un año a otro, y puede cambiar durante un ciclo de producción. Si la transmisión automática está equipada con un tubo de la varilla, el fluido de transmisión recomendado es DEXRON® III. En las transmisiones que no están equipados con una varilla de nivel, el tipo de líquido de la transmisión debe ser verificada mediante la etiqueta de información fluido que se encuentra en la transmisión y / o utilizando el código de identificación de la transmisión y verificar el lubricante recomendado con la ayuda de un distribuidor local de BMW.

Al comprobar el nivel de líquido de la transmisión, la temperatura del fluido es crítico. En modelos sin una tira reactiva, el nivel de líquido de la transmisión sólo se puede controlar con la temperatura del fluido es de entre 86 a 122 ° F (30-50 ° C). En transmisiones equipadas con una varilla de nivel, la diferencia entre el MAX (máximo) y marcas MIN (mínimo) de la varilla es de sólo 0,6 litros (10 onzas / 0,3 litros), o menos de $\frac{1}{3}$ de un cuarto!

Los síntomas de una transmisión a través de lleno incluyen:

La formación de espuma pesada

pérdida de aceite a través de los respiraderos de transmisión

El aumento de la temperatura del motor, especialmente a alta velocidad

Los síntomas de una transmisión bajo llenas incluyen:

funcionamiento errático

charla válvula de transmisión

cualidades de compromiso pobres

los puntos de cambio no definitivas

La formación de espuma o aireación del fluido

La incapacidad del motor a la potencia de transmisión a través de la transmisión

fluidos de transmisión recomendados son los siguientes:

GM THMR1 (A4S 310R): ATF-III Dexron®

GM THMR1 (A4S 270R): ATF-III Dexron®

ZF 4HP22: ATF-III Dexron®

ZF 5HP 18 (A5S 310Z): Esso LT relleno de por vida

aceites aprobados incluyen los siguientes:

Modelos que requieren ATF III Dexron®

Unocal Dexron® III multiusos ATF

Castrol Dexron® III Mercon®

Texaco ATF Mercon®-III Dexron®

Modelos que requieren Esso LT relleno de por vida:

Esso ATF LT 71141, BMW N° de pieza 83 22 9 407 807, 21,1 litros (20 litros)

Modelos E30

BMW recomienda el uso de Fluid DEXRON III de la transmisión automática (ATF) para los 3 modelos de la serie E30 equipados con una varilla de transmisión. En los modelos E30 sin una tira reactiva, el líquido recomendado debe ser indicado en una etiqueta adherida a un lado de la transmisión. Si la etiqueta no está presente, anote todos los códigos de identificación de transmisión y consulte a un distribuidor local de BMW.

El nivel del líquido de la transmisión debe revisarse en las inspecciones según lo indicado por el indicador de servicio. Para obtener información específica sobre los lubricantes recomendados, y de verificación, consulte a su distribuidor local de BMW.

Modelos E36

Las transmisiones automáticas utilizadas por BMW en sus vehículos E36 varía según el modelo, año del modelo y fecha de fabricación. Los números que se proyectan en los casos de transmisión no deben utilizarse con fines de identificación.

ADVERTENCIA

Es extremadamente importante identificar correctamente el tipo de transmisión si el nivel del líquido se va a comprobar, coronada, cambiado o la transmisión de servicio.

El fluido utilizado en las transmisiones también varía a lo largo de los años y de modelo a modelo. Las transmisiones normalmente tienen etiquetas que indican el tipo de líquido que se use. Los modelos que utilizan Dexron® III suelen estar etiquetados "ATF-Oil!" mientras que los que contienen un aceite especial de por vida suelen estar etiquetados "Life-Time OL" y requieren el uso de lubricantes especiales.

ADVERTENCIA

Antes de reparar una transmisión automática instalada en un BMW, identificar adecuadamente a las que la transmisión está instalado en el vehículo. Consulte a su distribuidor local de BMW para asegurarse de utilizar los lubricantes recomendados y siga los procedimientos de servicio correctos. El incumplimiento de los procedimientos de servicio específicos y recomendaciones de fluidos podría dar lugar a daños mecánicos severos.

Si las necesidades de líquido de la transmisión *NO* requieren aceite de por vida, utilizar un ATF aprobado Dexron® III.

- ▶ Eje delantero

Hub, nudillo y de Rumbo

Impresión

Remoción e Instalación

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el conjunto de neumático y rueda delantera.
2. Desconectar y suspender la pinza de freno del cuerpo sin desconectar la línea de freno.
3. Retire el tornillo de fijación con una llave Allen®. Retire el disco de freno y la palanca de la cubierta contra el polvo con una pequeña prybar.
4. El uso de un cincel, golpee la pestaña de la tuerca de distancia desde el eje. Desenroscar la tuerca y desechar.
5. Retire el rodamiento con el conjunto extractor adecuado y lo descarta.
6. Si la pista interna dentro de rodamiento permanece en la mangueta, desatornillar y retirar el protector de polvo. Doblada hacia atrás el protector de polvo interior y tire de la pista interior con una herramienta especial capaz de meterse debajo de la carrera. Vuelva a instalar el protector de polvo.

NOTA

No vuelva a utilizar la unidad de rodamiento si se retira.

Instalar:

1. Si el protector de polvo se ha eliminado, instale una nueva.
2. Instalar una nueva pista interior utilizando una herramienta de instalación de la raza, o equivalente.
3. Instalar un nuevo rodamiento.
4. Instalar los componentes restantes en el orden inverso de la extracción. Asegúrese de apretar la tuerca del cubo de rueda a 188 ft. Lbs. (255 Nm). Bloquear la tuerca doblando sobre la pestaña.
5. Monte la pinza de freno delantero.
6. Instalar el neumático delantero y el conjunto de la rueda, luego baje el vehículo al suelo.

- ▶ semiejes

Remoción e Instalación

Impresión

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático trasero y el conjunto de la rueda
El eje de salida en la brida exterior y suspenderlo

Calibre, y suspender con la línea de freno conectada. Desatornille y retire el disco trasero.

Tuerca grande y la placa de bloqueo. Si está equipado con ABS, desconexión, a continuación, quitar el sensor de velocidad ABS.

tuerca. A continuación, retire la brida de accionamiento con una herramienta de prensa adecuada o instalar la tuerca hasta que se encuentre a ras con el extremo del eje y utilizar un martillo de cara blanda adecuada para noquear el eje.

Anillo de retención. Tire de los cojinetes de las ruedas, el uso de una herramienta adecuada.

3. Tire de la pista interior del rodamiento del eje del eje con la herramienta N° 00-7-500.

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

Nuevo conjunto de cojinetes, el uso de herramientas de soporte de controladores adecuados. Instalar el snapping. árbol del eje trasero con la herramienta núms. : 23-1-300, 33-4-080 y 33-4-020 o sus equivalentes.

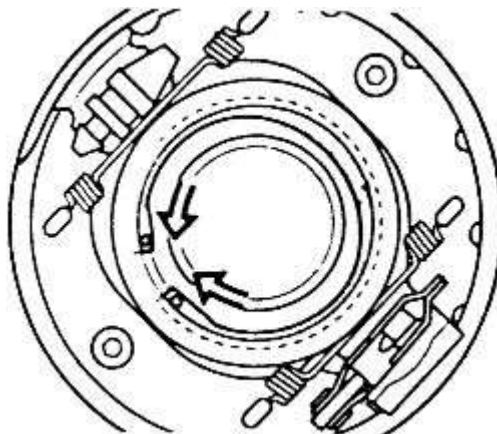
tuerca, después de la lubricación, y la unidad en la placa de bloqueo con una herramienta adecuada. tuerca: 148 ft lbs.. (200 Nm).

sensor de velocidad ABS

disco de freno y la pinza

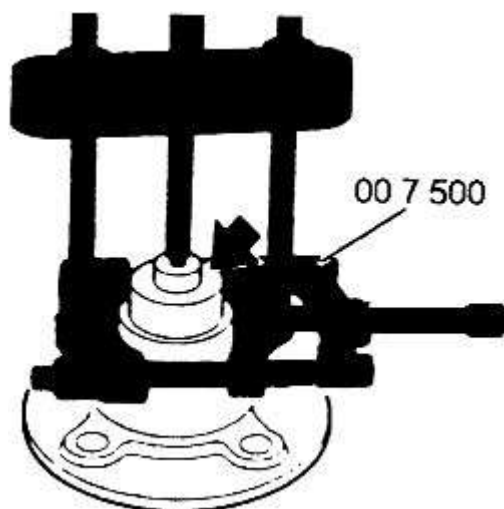
Eje de salida

neumático trasero y el conjunto de la rueda



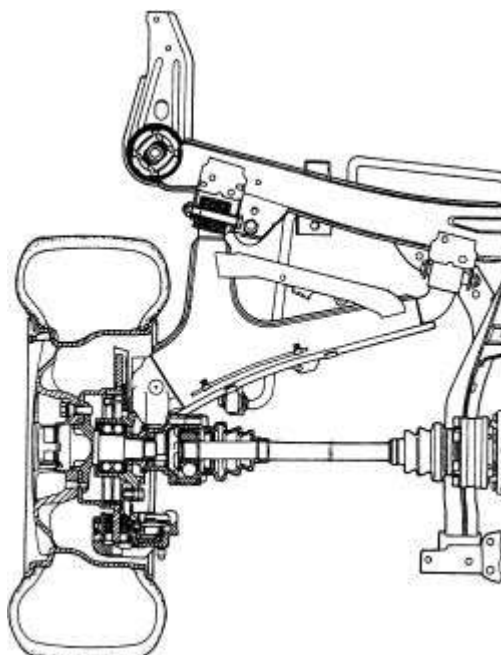
ENLARGE

Higo. Retire el snapping de la serie hub-3



ENLARGE

Higo. Herramienta N° 00-7-500 extractor de rodamiento utiliza para eliminar el rodamiento interior Serie raza-3



ENLARGE

Higo. Seccionada esquemática del semieje y la suspensión el sistema 5 de la Serie trasera

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático trasero y el conjunto de la rueda
placa de bloqueo y si lo tiene, el sensor de ABS

La tuerca de retención de la brida de salida

Brida

la mitad del eje de salida de la transmisión final (portadora diferencial) presionando a cabo con una herramienta adecuada y suspenderlo

El eje de salida del cubo de brida de accionamiento con una herramienta adecuada

árbol del eje trasero con una herramienta adecuada

Anillo de retención

Tire de los cojinetes de las ruedas, el uso de una herramienta adecuada

Tire de la junta con una herramienta adecuada

3. Si el cojinete interior está dañado, tire de él con un extractor adecuado y la almohadilla de empuje.

Instalar:

1. El uso de un instalador de soporte apropiado, instale el conjunto de cojinete de rueda, a continuación, instalar el sello, e inserte el snapring, a continuación, instalar el árbol del eje trasero, todo a la inversa del procedimiento de extracción.
2. Instalar o conectar el siguiente:

sello del eje Eje

El eje de salida, de la siguiente manera: introducir el husillo roscado en el eje de todo el camino, a continuación, utilizar la tuerca y la arandela contra la parte exterior del puente

El eje de salida de la transmisión final. Los pernos de montaje: 42-46 ft. lbs. (58 a 63 Nm).

tuerca exterior, superficie de rodamiento lubricado. Tuerca: 169-188 ft lbs.. (234 a 260 Nm).

el sensor del ABS, si se retira

neumático trasero y el conjunto de la rueda

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático trasero y el conjunto de la rueda

El eje de salida en la brida exterior y suspenderlo

Calibre, y suspender con la línea de freno conectada. Desatornille y retire el disco trasero.

Tuerca grande y la placa de bloqueo. Si está equipado con ABS, desconexión, a continuación, quitar el sensor de velocidad ABS.

tuerca. A continuación, retire la brida de accionamiento con una herramienta de prensa adecuada o instalar la tuerca hasta que se encuentre a ras con el extremo del eje y utilizar un martillo de cara blanda adecuada para noquear el eje.

Anillo de retención. Tire de los cojinetes de las ruedas, el uso de una herramienta adecuada.

3. Tire de la pista interior del rodamiento del eje del eje con la herramienta N° 00-7-500.

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

Nuevo conjunto de cojinetes, el uso de herramientas de soporte de controladores adecuados. Instalar el snapping. árbol del eje trasero con la herramienta núms .: 23-1-300, 33-4-080 y 33-4-020 o sus equivalentes.

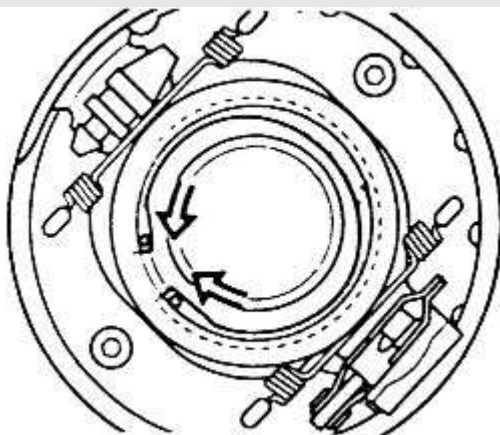
tuerca, después de la lubricación, y la unidad en la placa de bloqueo con una herramienta adecuada. tuerca: 148 ft lbs.. (200 Nm).

sensor de velocidad ABS

disco de freno y la pinza

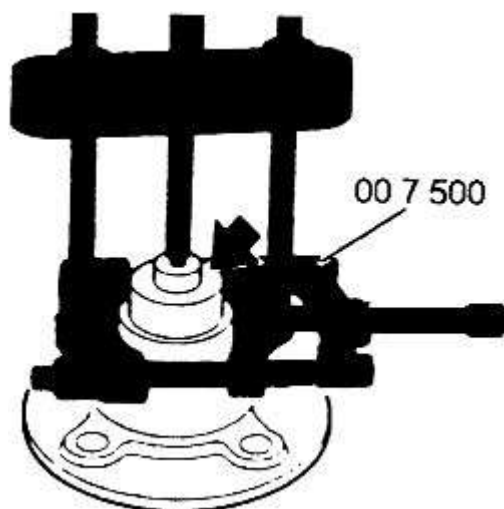
Eje de salida

neumático trasero y el conjunto de la rueda



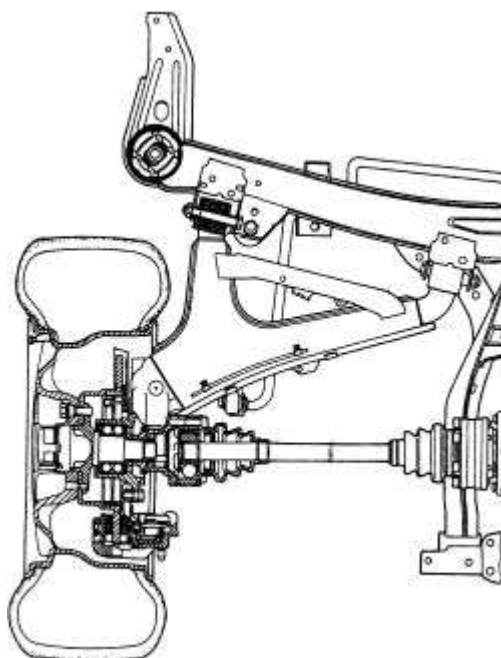
ENLARGE

Higo. Retire el snapping del cubo-3 y Serie 5



ENLARGE

Higo. Herramienta N° 00-7-500 extractor de rodamiento utiliza para eliminar el interior del cojinete-3 y Serie 5



ENLARGE

Higo. Seccionada esquemática del semieje y la suspensión el sistema 5 de la Serie trasera

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático trasero y el conjunto de la rueda

placa de bloqueo y si lo tiene, el sensor de ABS

La tuerca de retención de la brida de salida. Retire la brida.

la mitad del eje de salida de la transmisión final (portadora diferencial) presionando a cabo con una herramienta adecuada y suspenderlo

El eje de salida del cubo de brida de accionamiento con una herramienta adecuada

árbol del eje trasero con una herramienta adecuada

Anillo de retención. A continuación, tire de los cojinetes de las ruedas, el uso de una herramienta adecuada.

3. Tire de la junta con una herramienta adecuada.
4. Si el cojinete interior está dañado, tire de él con un extractor adecuado y la almohadilla de empuje.

Instalar:

1. El uso de un instalador de soporte apropiado, instale el conjunto de cojinete de rueda, a continuación, instalar el sello, e inserte el snapring, a continuación, instalar el árbol del eje trasero, todo a la inversa del procedimiento de extracción.
2. Instalar o conectar el siguiente:

sello del eje Eje

El eje de salida, de la siguiente manera: introducir el husillo roscado en el eje de todo el camino, a continuación, utilizar la tuerca y la arandela contra la parte exterior del puente

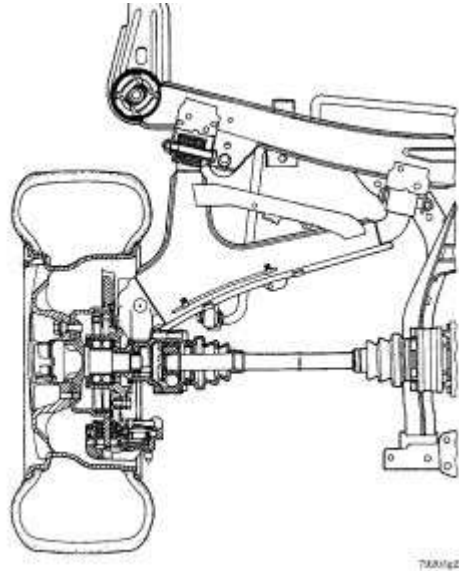
El eje de salida de la transmisión final. Los pernos de montaje: 42-46 ft. lbs. (58 a 63 Nm).

tuerca exterior, superficie de rodamiento lubricado. Tuerca: 169-188 ft lbs.. (234 a 260 Nm).

el sensor del ABS, si se retira

neumático trasero y el conjunto de la rueda

Posterior



78X01g22



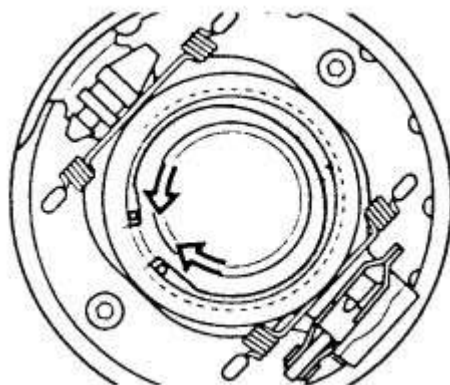
ENLARGE

Higo. Seccionada esquemática del semieje y la suspensión el sistema 5 de la Serie trasera

1. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Retire el neumático trasero y el conjunto de la rueda.
2. Levante la placa de bloqueo y si está equipado, retire el sensor de ABS.
3. quitar la tuerca de retención de la brida de salida. Retire la brida.
4. Desconectar la salida (media) del eje de la unidad final (portadora diferencial) presionando a cabo con la herramienta adecuada y suspenderlo.
5. Extraer el eje de salida del núcleo con brida de accionamiento con una herramienta especial.
6. Expulsar al árbol del eje trasero con la herramienta adecuada.
7. Levante el anillo de retención. A continuación, tire de los cojinetes de las ruedas, utilizando la herramienta adecuada.
8. Tire de la junta con una herramienta adecuada.
9. Si el cojinete interior está dañado, tire de él con un extractor y la pata de empuje.

Instalar:

1. El uso de un instalador de rodamiento adecuada, tire en el conjunto de cojinete de rueda, tirar de la junta, inserte el anillo de retención y tire en el árbol del eje trasero, todo a la inversa del procedimiento de extracción. Instalar el sello del eje del eje.
2. Para instalar el eje de salida, atornillar el husillo roscado en el eje de todo el camino y luego usar la tuerca y la arandela contra la parte exterior del puente.
3. Vuelva a conectar el eje de salida de la transmisión final. Apriete los pernos de montaje de 42-46 ft. Lbs. (58 a 63 Nm).
4. Lubricar la superficie de apoyo de la tuerca exterior con aceite e instalar la tuerca. Apriete la tuerca a 169-188 ft. Lbs. (234 a 260 Nm).
5. Instalar el sensor del ABS, si se retira.
6. Instalar el conjunto de neumático y rueda trasera y bajar el vehículo.

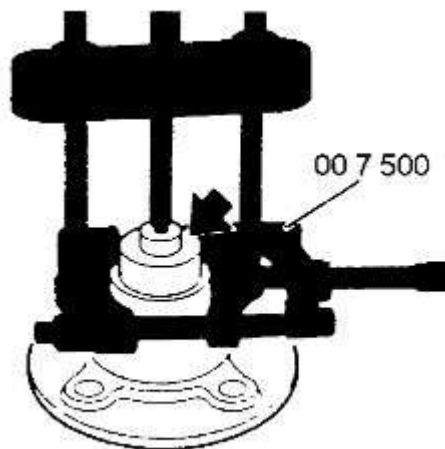


324615



ENLARGE

Higo. Retire el snapring desde el cubo



324616



ENLARGE

Higo. Herramienta especial 00 7 500: Teniendo extractor

- Transmisión manual

ajustes

Impresión

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Mover la palanca selectora en **P**
3. Empuje la palanca de transmisión a la **D P**
4. Medidas contra la varilla de cable sin tensión.
5. Apriete la tuerca de 84-102 pulgadas por libra. (9-11 Nm).

NOTA

No doble el cable.

Sello de Vivienda Extensión

Impresión

Remoción e Instalación

1. Retirar y apoyar el eje de transmisión de la brida de salida de la transmisión.
2. Limpiar el área alrededor de la junta y la brida.
3. Coloque una bandeja de drenaje debajo de la transmisión.
4. Apoyar la brida de salida y retire la tuerca de retención.
5. Utilizando una herramienta de eliminación de sello o su equivalente, retirar el sello.

Instalar:

1. Inspeccionar la transmisión casting para los bordes afilados y chaflán si es necesario.
2. Instalar el sello presionando en ángulo recto y uniformemente en el casting de transmisión.
3. Aplicar una fina capa de grasa ligera o vaselina en los labios de la junta y en la zona de la brida que hace contacto con los labios de la junta.
4. Instalar la brida de salida y aplicar un compuesto de bloqueo de fuerza media en las roscas de la tuerca de retención y apretar la tuerca de la siguiente manera:

Todos *excepto* GS5-39DZ F transmisiones:

Paso 1: 140 ft lbs.. (190 Nm)

Paso 2: Aflojar ¹ / ₄ a su vez

Paso 3 88,5 ft. Lbs. (120 Nm)

GS5-39DZ F transmisiones:

Paso 1: 147,5 ft lbs.. (200 Nm)

Paso 2: Aflojar ¹ / ₄ a su vez

Paso 3 107 ft. Lbs. (145 Nm)

1. El saldo de montaje está en orden inverso a la extracción

enlace de cambios

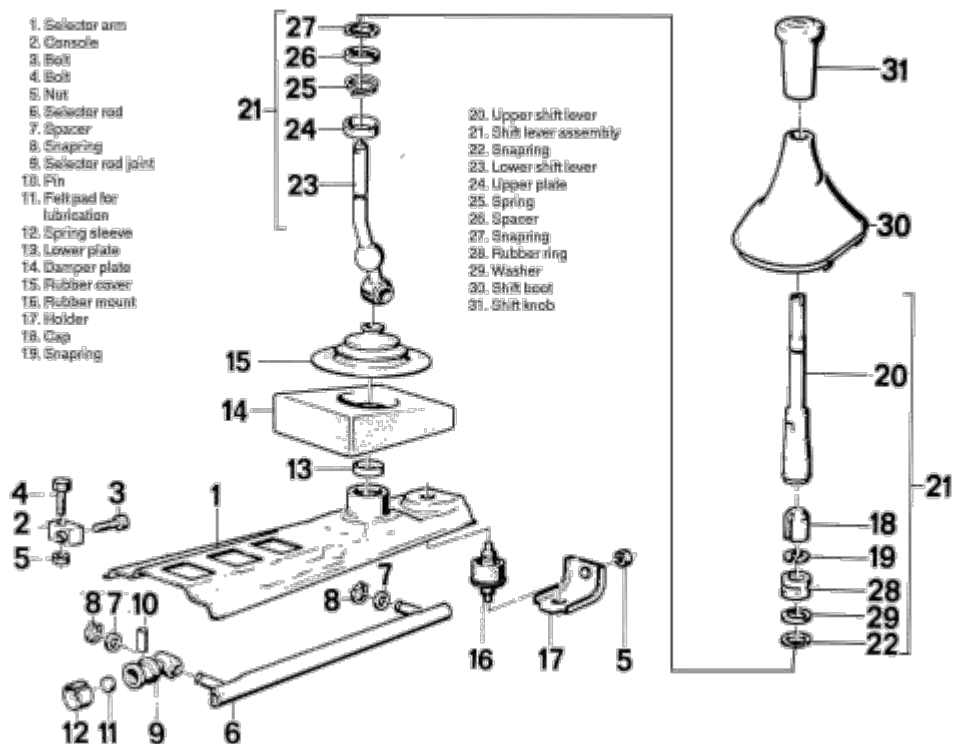
Impresión

La articulación del cambio no es ajustable en los modelos E30 o E36, sin embargo, puede ser sustituido sin retirar la transmisión y debe ser eliminado si la transmisión se va a quitar.

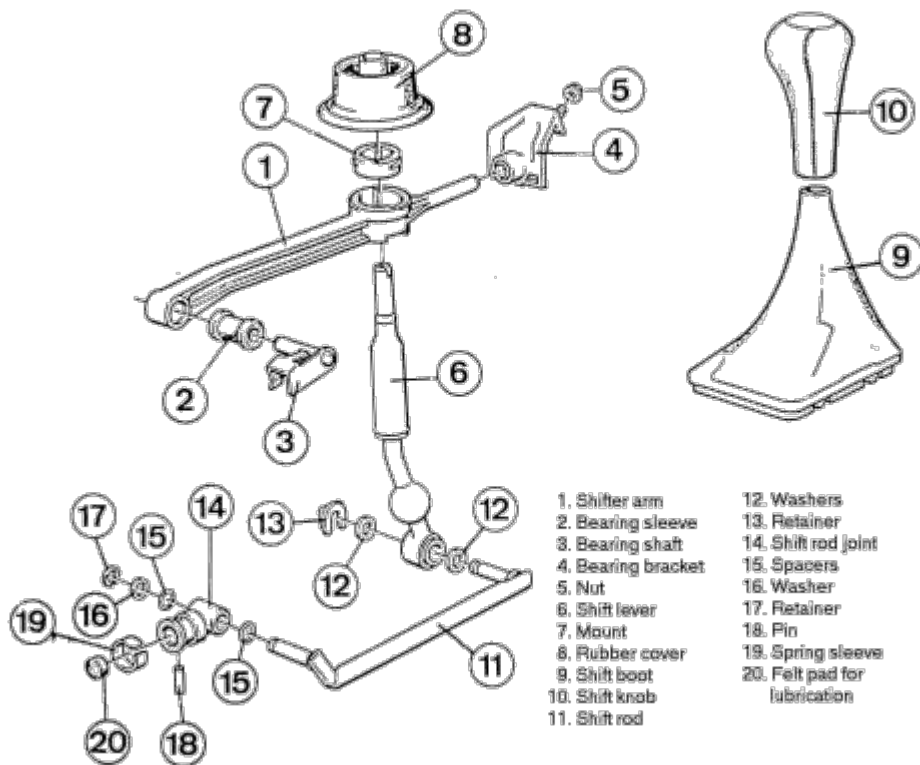
Remoción e Instalación

Modelos E30

1. Retire la palanca de cambios y la bota.
2. Retire la tapa de goma de la palanca de cambios de pivote. Retire el snapping, si está equipado. Retire el pivote palanca de cambios.
3. Retire las snaprings que sujetan la varilla de cambio y tire de la varilla fuera.
4. Retire los pernos que sujetan el brazo de cambio o levante el muelle de fijación de brazo de cambio. Retire el brazo de cambio. El conjunto del cambiador de todo va a salir.



Higo. cambio de marcha vinculación temprana-E30 Serie 3 muestra



Higo. cambio de marcha vinculación tardía E30 Serie 3 muestra

Instalar:

1. Instalar el brazo de palanca de cambios y la vinculación. Vuelva a colocar la snaprings, pivote y cubierta de goma. Instalar la palanca de cambios y la bota.

Modelos E36

El varillaje de cambio está situado en el túnel de transmisión del vehículo y con excepción de la palanca de cambios, se accede desde debajo del vehículo. Debido a que el enlace se encuentra por encima de la transmisión hay muy poco espacio disponible para acceder al pasador de retención superior. Si sólo el enlace se va a retirar, puede ser necesario desconectar parcialmente el sistema de escape y del eje de transmisión y soportar la transmisión con una toma adecuada y quitar el soporte de la caja posterior para permitir que la transmisión sea bajado lo suficiente para acceder al perno de articulación de pivote.

1. Retire la palanca de cambios como se describe en esta sección. Si se desea, retire la tapicería de cuero, aislamiento y desplazamiento de goma de arranque.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Si la eliminación de la transmisión:
 - A. Desconecte el sistema de escape en el colector de escape, desconecte el sensor (s) de oxígeno y quitar el sistema de escape como una unidad.
 - B. Quitar o eliminar parcialmente y apoyar el eje de transmisión.
4. En no la eliminación de la transmisión:
 - A. Desconectar el tubo de escape hacia abajo la tubería del colector de escape y el soporte de apoyo de transmisión y apoyo según sea necesario.
 - B. Extraer la transmisión de la brida de salida de la transmisión y el apoyo que fuera de la transmisión.

5. Apoyar el motor o la transmisión con un conector adecuado, a continuación, quitar los tornillos del soporte de apoyo de la transmisión. baje con cuidado el conjunto de transmisión de aproximadamente 3-4 pulgadas (75-100mm) para permitir un espacio adecuado para acceder al perno de articulación de bloqueo.
6. Etiqueta de la palanca de dirección buje de cambio para asegurar un montaje correcto, ya que la palanca de cambios se instala por debajo del vehículo.
7. Retire las snaprings de la articulación del cambio en la palanca de cambios y el eje del selector de la transmisión, a continuación, quitar el eje de cambio. Tenga cuidado de no perder los bujes de la palanca de cambios, los anillos de seguridad y si se ha instalado ningún arandelas de empuje.
8. El vástago de montaje para el soporte de cambio de velocidades en la parte trasera superior de la transmisión y el uso de una pequeña prytool de hoja plana adecuada, suelte el clip de bloqueo en el lado derecho de la patilla y gire el clip de bloqueo hacia arriba. Mover el clip de bloqueo de un lado a otro mientras tira de ella desde el lado izquierdo para quitar el pasador del soporte de transmisión y apoyo.
9. Una vez que se retira el pasador de bloqueo, empuje el soporte hacia arriba y deslice hacia adelante para soltarlo del buje de soporte trasero. baje con cuidado el soporte completo con la palanca de cambios del vehículo.
10. La instalación es en orden inverso al de montaje señalando lo siguiente. Limpiar y lubricar los bujes de enlace de cambios y el buje de soporte de apoyo, inspeccionar los anillos de seguridad y reemplace si es necesario.



 ENLARGE

Higo. Vista del eje de transmisión se quita de la brida de salida de la transmisión



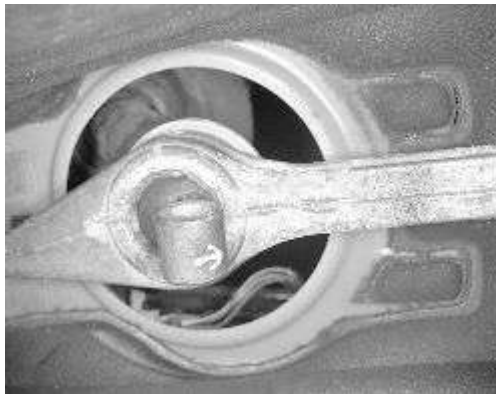
 ENLARGE

Higo. El soporte del cojinete de soporte central está matchmarked para asegurar correcto montaje



ENLARGE

Higo. El eje de transmisión se reduce y el apoyo fuera del camino



ENLARGE

Higo. Etiquetado de la palanca de cambios con una flecha ayuda durante el montaje como la palanca de cambios se instala por debajo del vehículo



ENLARGE

Higo. El clip de retención se retira de la parte derecha de la vinculación eje de cambio



ENLARGE

Higo. Sostenga dicho vehículo, a continuación. . .



ENLARGE

Higo. . . eliminar los elementos de fijación del soporte de apoyo de la transmisión. Esto permite que el motor se incline hacia atrás lo suficiente para acceder a la parte superior de la transmisión



ENLARGE

Higo. El retén de pasador de bloqueo debe ser liberado desde el lado derecho superior de la transmisión. Una pequeña prytool de punta plana funciona bien para esto



ENLARGE

Higo. Vista de un pasador de bloqueo parcialmente eliminado. El clip de retención encaja en su lugar cuando está asentado completamente



ENLARGE

Higo. El pasador de bloqueo se puede girar hacia atrás y adelante para ayudar a que se deslice hacia fuera un poco más fácil



ENLARGE

Higo. Deslice el soporte de montaje de la palanca de cambios hacia delante para liberarla de los casquillos de apoyo y bajar con la palanca de cambios del vehículo

Perilla palanca de cambios

Impresión

Remoción e Instalación

Modelos E30

1. Tire hacia arriba de la bota de cuero de la consola.
2. Desconectar el cableado de iluminación palanca de cambios, si está equipado.
3. La palanca de cambios, ya sea desenrosca desde el eje o llevarlo a cabo.
4. Instalar en el orden inverso y alinear la perilla.

Modelos E36

1. Bloquear las ruedas y ponga el freno de estacionamiento.
2. Ponga la transmisión en punto muerto con el motor *apagado* .
3. Tome la palanca de cambio de marchas y tire hacia arriba con fuerza. Puede tomar varios intentos para soltar el mando.

Instalar:

1. Alinear la perilla en el eje de cambio y el rap la parte superior de la perilla hacia abajo firmemente hasta que esté completamente asentada.



ENLARGE

Higo. La palanca de cambios se retira levantándolo y extráigalo de la palanca de cambios



ENLARGE

Higo. Una vez que se retira el mando, si se desea, la tapicería de cuero puede ser desabrochó y la amortiguación del sonido y de arranque eliminado

La eliminación de la transmisión y de instalación

Impresión

ADVERTENCIA

El 325i y 328i modelos con motores M50 o M52, y están equipadas con ASC + T, el cuerpo de la mariposa del colector de admisión debe ser removido para evitar daños en el depósito del cilindro maestro del freno cuando se baja la transmisión.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

El sistema de escape, para proporcionar espacio libre para la eliminación de la transmisión. Retire la abrazadera escudo térmico y el escudo térmico de la transmisión.

acoplamiento del eje de transmisión en la parte trasera de la transmisión

Rosca en la conexión de tipo anillo que une el eje de transmisión a la central de apoyo. A continuación, abrir el cerrojo del centro que lleva montura. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Si está equipado con un amortiguador de vibraciones, gire y tire de ella hacia atrás sobre la brida de salida antes de apretar el eje de transmisión del pasador de guía. Suspenderlo en el vehículo.

Los cables del interruptor de la luz de reserva. Retire la consola del habitáculo para desconectarlo de la parte superior de la transmisión mediante la eliminación de los pernos de cierre automático. Descarte y vuelva a colocar los tornillos.

La varilla de cambios en la parte trasera de la transmisión, tirando hacia fuera el gancho de bloqueo

3. Si la transmisión está ligada a la palanca de cambios con un brazo, utilizar una pequeña prytool para levantar el resorte del soporte en el soporte, a continuación, levantar el brazo, a continuación, quitar el perno del eje de cambio.

4. Retire o desconecte la siguiente:

Con una cubierta de la caja del volante (semicircular en forma), los pernos de montaje y la tapa El sensor de velocidad y sensor de marca de referencia. Tenga en cuenta su ubicación. El sensor de velocidad está situado en el orificio superior, marcado **D** . El sensor de marca de referencia, que tiene un anillo, está situado en el orificio inferior, marcado **B** . Compruebe las juntas tóricas de los sensores e instalar otras nuevas si están dañados.

Travesaño trasero de la transmisión, con la transmisión soportada

Superior e inferior y tuercas de sujeción quitar el cilindro receptor del embrague, apoyando así la línea hidráulica no tiene por qué ser desconectada. Desconecte el interruptor de la luz de reserva de marcha atrás y tire de los cables fuera de los soportes y coloque a un lado.

Los pernos de fijación de la transmisión a la campana, utilizando la herramienta adecuada. Tire de la transmisión hacia atrás hasta que el eje de entrada ha desacoplado del disco de embrague, luego más abajo y retirarla.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

carcasa de la transmisión al timbre: 52-58 pies libras.. (70 a 80 Nm)

Traseros / alta de la transmisión tornillos Torx®: 46-58 ft. Lbs. (62-80 Nm)

Centro de montaje a cuerpo: 16-17 pies libras.. (21-23 Nm)

transmisión conjunta a frente: 83-94 pies libras.. (114 a 129 Nm)

1. Antes de reparar el vehículo, consulte las precauciones en el comienzo de esta sección.

2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

El sistema de escape. Retire los pernos de sujeción y retire el protector de calor montado justo en la parte trasera de la transmisión en el motorizaciones.

Traviesa que soporta la transmisión en la parte trasera del cuerpo mediante la eliminación de los tornillos de fijación en ambos lados

Pernos, pasan a través del amortiguador de vibraciones y junta universal frente a la parte delantera del eje de transmisión

pernos de montaje, luego de montaje del eje de transmisión central. Doblar el eje de transmisión a la baja en el centro y tire de ella fuera de la brida de salida de la transmisión. Mantener las secciones del eje de transmisión se separe y suspenderlo en el vehículo.

3. Tire del anillo de seguridad, deslice la arandela, y luego tirar de la varilla del selector de cambios del eje de cambios de la transmisión.Desconecte el interruptor de la luz de reserva.

4. Reducir la transmisión ligeramente para el acceso. A continuación, utilice una pequeña prytool para levantar el resorte del soporte en el soporte, a continuación, levantar el brazo. Extraiga el perno del eje de cambio.
5. Retire o desconecte la siguiente:

Superior e inferior y tuercas de sujeción quitar el cilindro receptor del embrague, apoyando así la línea hidráulica no tiene por qué ser desconectado

Los tornillos de fijación de la transmisión de la campana. Asegúrese de conservar la lavadora con cada perno para asegurarse de que se pueden eliminar fácilmente después, si es necesario. Tire de la transmisión hacia atrás hasta que el eje de entrada ha desacoplado del disco de embrague, luego más abajo y retire la transmisión.

Instalar:

1. Instalar la transmisión en posición bajo el vehículo. Alinear el eje de entrada e instalar la transmisión.
2. La precarga del montaje del cojinete delantero centro de su posición más natural de 0.157-0.236 pulgadas (3.98-5.99mm).
3. Al volver a conectar las tuercas y tornillo en el acoplamiento de transmisión, vuelva a colocar las tuercas por otras nuevas y girar la tuerca única, la celebración de los pernos estacionaria. Apretar el centro de la tuerca de montaje a cuerpo a 16-17 ft. Lbs. (21-23 Nm). Apriete la tuerca de la parte delantera de articulación a la transmisión a 58 ft. Lbs.(80 Nm).
4. Instalar o conectar el siguiente:

Restante componentes en el orden inverso al de desmontaje

brazo de cambio, si lo tiene, y lubricar el perno con una capa delgada de lubricante adecuado, a continuación, comprobar la junta tórica para la trituración, grietas o cortes, que lo sustituya, si está dañado

El sistema de escape

cable negativo de la batería

Todos los líquidos restantes

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Desconectar y bajar el sistema de escape para proporcionar espacio libre para la eliminación de la transmisión. Retire la abrazadera escudo térmico y el escudo térmico de la transmisión.
2. Apoyar el eje de transmisión y luego desenroscar el acoplamiento del eje de transmisión en la parte trasera de la transmisión. Utilice una llave en tanto la tuerca y el perno.
3. Trabajar en la parte delantera del cojinete central del eje de transmisión, desenroscar el conector de tipo anillo roscado que se acopla el eje de transmisión a la central de apoyo. A continuación, abrir el cerrojo del centro que lleva montura. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Si está equipado con un amortiguador de vibraciones, gire y tire de ella hacia atrás sobre la brida de salida antes de apretar el eje de transmisión del pasador de guía. Suspenderlo en el vehículo.
4. Retirar los cables del interruptor de la luz de copia de seguridad. Desenroscar la consola habitáculo para desconectarlo de la parte superior de la transmisión mediante la eliminación de los pernos de cierre automático. Deseche y reemplace.
5. Tire de la pinza de bloqueo y desconecte la varilla de cambio en la parte trasera de la transmisión. Tenga cuidado de mantener todas las arandelas.
6. Si la transmisión está vinculada a la palanca de cambios con un brazo, utilizar una pequeña prybar para levantar el resorte del soporte en el soporte y luego levantar el brazo. Extraiga el perno del eje de cambio.

7. Si está equipado con una cubierta de la caja del volante (semicircular en forma), quitar los pernos de montaje y retire la cubierta.
8. El sensor de marcas sensor de velocidad y de referencia en la carcasa del volante debe estar desconectado. Tenga en cuenta su ubicación. El sensor de velocidad va en el orificio superior, marcada D. El sensor de marcas de referencia, que tiene un anillo, va en el orificio inferior, marcada B. Compruebe las juntas tóricas de los sensores e instalar otras nuevas si están dañados.
9. Soporte para la transmisión segura. A continuación, abrir el cerrojo y retire el travesaño trasero de la transmisión.
10. Retire la parte superior e inferior y tuercas de sujeción retire el cilindro receptor del embrague, apoyando así la línea hidráulica no tiene por qué ser desconectada. Desconecte el interruptor de luz de reserva de marcha atrás y tire de los cables fuera de los titulares.
11. Desenroscar los tornillos de fijación de la transmisión de la campana, utilizando la herramienta adecuada. En algunos vehículos hay tornillos Torx® utilizados; utilice una llave Torx® para estos. Tire de la transmisión hacia atrás hasta que el eje de entrada ha desacoplado del disco de embrague y luego más abajo y retirarla.

Instalar:

1. Coloque la transmisión en marcha. Insertar el manguito de guía del eje de entrada en el piloto cojinete de desembrague con cuidado. Girar el eje de salida para girar la parte frontal del eje de entrada hasta que las estrías se alinean y se acopla el disco de embrague.
2. Realizar las porciones restantes del procedimiento a la inversa de la extracción, la observación de los siguientes puntos:
 - A. Asegúrese de que las flechas de la travesaño trasero hacia delante.
 - B. La precarga del montaje del cojinete delantero centro de su posición más natural en 0,079 a 0,157. (2.07-3.99mm).
 - C. En apretando el tornillo del eje de transmisión en el anillo, herramienta de uso 26 1 040 o equivalente.
 - D. Al volver a conectar las tuercas y tornillo en el acoplamiento de transmisión, vuelva a colocar las tuercas por otras nuevas y girar la tuerca única, la celebración de los pernos estacionaria.
 - E. Asegúrese de que las caras de los sensores DME están limpias. Cubra el sensor de diámetros exteriores con el lubricante adecuado.
 - F. Si está equipado con un brazo de cambio, lubricar el perno con una ligera capa de un lubricante adecuado.
 - G. Tenga en cuenta estas cifras de par:

Transmisión a la vivienda de campana-52-58 ft. Lbs. (70 a 80 Nm).
transmisión trasera / superior Torx® pernos-46-58 ft. lbs. (62-80 Nm).

Centro de monte-a-cuerpo-16-17 ft. Lbs. (21-23 Nm).

Frente a la articulación de la transmisión-83-94 ft. Lbs. (114 a 129 Nm).

- 3.
4. Instalar el sistema de escape, luego baje el vehículo al suelo. Conecta el cable negativo de la batería.

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

El sistema de escape. Retire la llave de cruz y el escudo de calor.

Acoplamiento flexible en la parte delantera del eje de transmisión. Algunos vehículos también pueden tener un amortiguador de vibraciones se encuentra en este momento en la cadena cinemática. Este amortiguador está montado en la brida de salida de la transmisión con los pernos que se presiona en el amortiguador. En estos vehículos, quitar las tuercas situadas detrás de la compuerta.

3. Aflojar el manguito roscado en el eje de transmisión. Con una herramienta adecuada para sostener la parte estriada del eje mientras gira la manga.

Los pernos de montaje y el centro del eje de transmisión de montaje. Luego, doblar el eje de transmisión a la baja en el centro y tire de ella fuera de la brida de salida de la transmisión. Mantener las secciones del eje de transmisión se separe y suspenderlo en el vehículo.

Retén y la arandela y tire de la varilla del selector de cambios

pernos de cierre automático que retienen el soporte de la varilla de cambio en la parte trasera de la transmisión, a continuación, retire el soporte. Si está equipado con un brazo de cambio, utilizar una herramienta de palanca adecuada para extraer la pinza de resorte hasta fuera el jefe en la caja de transmisión y el swing hacia arriba. A continuación, extraiga el pasador del eje de cambio.

receptor de embrague y el apoyo que por lo que la línea hidráulica puede permanecer conectado

4. La transmisión incorpora unidades de transmisión para la velocidad de rotación y la posición del volante. Retire el escudo térmico que protege a éstos del calor del escape, a continuación, quitar el tornillo de fijación para cada unidad de envío. Tenga en cuenta que la unidad de envío de la velocidad, que no tiene anillo de identificación se encuentra a la derecha, y que la unidad de envío de marca de referencia, que tiene un anillo de marcado, se encuentra a la izquierda. Si las unidades de transmisión están instalados en posiciones inversas, el motor no funcionará. Retire las dos unidades de la carcasa del volante.
5. Separar el conector de cableado que va al interruptor de la luz de reserva y colocar los cables de un lado.
6. Apoyar la transmisión. Retire los pernos de montaje y traviesa que sujetan la parte trasera de la transmisión al cuerpo. A continuación, baje la transmisión sobre el soporte del eje delantero.
7. Con la herramienta adecuada, quite los tornillos que sujetan la carcasa del volante de transmisión al motor. Asegúrese de conservar las arandelas con los tornillos. Tire de la transmisión hacia atrás para deslizar el eje de entrada fuera del disco de embrague, a continuación, baje la transmisión y extráigala con cuidado del vehículo.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

Pernos de montaje delanteros: 46-58 ft. Lbs. (62-80 Nm)

Shift pernos del soporte de varilla: 16 ft lbs.. (22 Nm)

Pernos de apoyo del eje de transmisión central: 16-17 ft. Lbs. (21-23 Nm)

pernos de acoplamiento flexibles: 83-94 ft. lbs. (114 a 129 Nm)

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

cable negativo de la batería

El sistema de escape, para proporcionar espacio libre para la eliminación de la transmisión

El calor corsé escudo protector de calor y la transmisión

acoplamiento del eje de transmisión en la parte trasera de la transmisión

Rosca en la conexión de tipo anillo que une el eje de transmisión a la central de apoyo. A continuación, abrir el cerrojo del centro que lleva montura. Doble el eje de transmisión hacia abajo y tire de ella fuera del pasador de centrado. Si está equipado con un amortiguador de vibraciones, gire y tire de ella hacia atrás sobre la brida de salida antes de apretar el eje de transmisión del pasador de guía. Suspenderlo en el vehículo.

Los cables del interruptor de la luz de reserva

consola habitáculo separar el mismo de la parte superior de la transmisión mediante la eliminación de los pernos de cierre automático. Descarte y vuelva a colocar los tornillos.

La varilla de cambios en la parte trasera de la transmisión, tirando hacia fuera el gancho de bloqueo

3. Si la transmisión está ligada a la palanca de cambios con un brazo, utilizar una pequeña herramienta de palanca para levantar el resorte del soporte en el soporte, a continuación, levantar el brazo, a continuación, quitar el perno del eje de cambio.

Con una cubierta de la caja del volante (semicircular en forma), los pernos de montaje y la tapa

El sensor de velocidad y sensor de marca de referencia. Tenga en cuenta su ubicación. El sensor de velocidad está situado en el orificio superior, marcado **D** . El sensor de marca de referencia, que tiene un anillo, está situado en el orificio inferior, marcado **B** . Compruebe las juntas tóricas de los sensores e instalar otras nuevas si están dañados.

Travesaño trasero de la transmisión, con la transmisión soportada

Superior e inferior y tuercas de sujeción quitar el cilindro receptor del embrague, apoyando así la línea hidráulica no tiene por qué ser desconectado

La marcha atrás de respaldo interruptor de la luz y tire de los cables fuera de los soportes y coloque a un lado

Los pernos de fijación de la transmisión a la campana, utilizando la herramienta adecuada. Tire de la transmisión hacia atrás hasta que el eje de entrada ha desacoplado del disco de embrague, luego más abajo y retirarla.

Instalar:

1. La instalación es el inverso del procedimiento de extracción, mientras que el uso de los siguientes valores de par:

NOTA

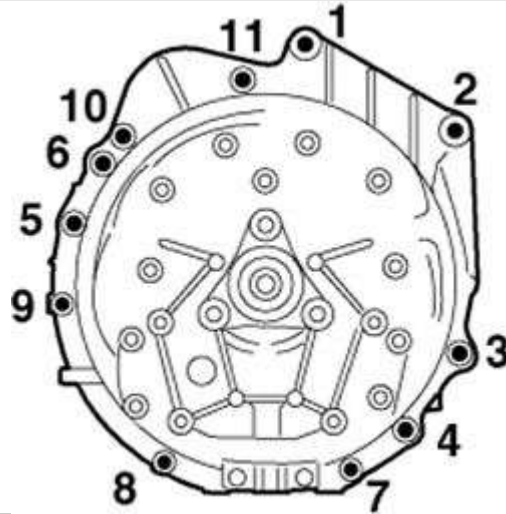
Todos los tornillos de aluminio deben ser reemplazados

carcasa de la transmisión al timbre: 52-58 pies libras.. (70 a 80 Nm)

Traseros / alta de la transmisión tornillos Torx®: 46-58 ft. Lbs. (62-80 Nm)

Centro de montaje a cuerpo: 16-17 pies libras.. (21-23 Nm)

transmisión conjunta a frente: 83-94 pies libras.. (114 a 129 Nm)



ENLARGE

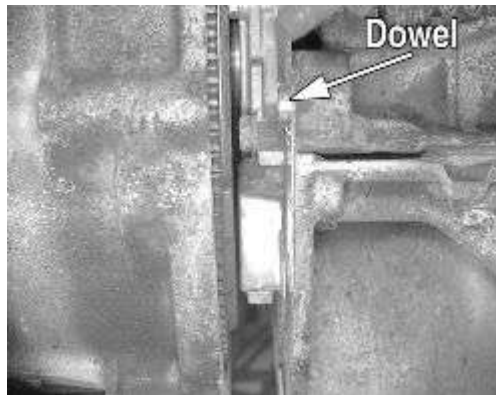
Higo. secuencia de apriete transmisión manual y automática

Modelos E30

1. Desconectar el cable negativo de la batería. Levantar y calzar el vehículo con seguridad. Eliminar el sistema de escape. Retire la llave de cruz y el escudo de calor. En el 325ix, retire la caja de transferencia.
2. Mantenga las tuercas en la parte frontal con una llave, y retirar los pernos de la parte posterior con otra llave para desconectar el acoplamiento flexible en la parte delantera del eje de transmisión. Algunos vehículos tienen un amortiguador de vibraciones en este momento de la transmisión. Este amortiguador está montado en la brida de salida de la transmisión con los pernos que se presiona en el amortiguador. En estos vehículos, desenroscar y quitar las tuercas situadas detrás de la compuerta.
3. Aflojar el manguito roscado en el eje de transmisión. Obtener una herramienta especial para sujetar la parte estriada del eje mientras gira la manga.
4. Retire sus pernos de montaje y retire el eje de transmisión central de montaje. A continuación, mueva el eje de transmisión hacia el centro y tire de ella fuera de la brida de salida de la transmisión. Mantener las secciones del eje de transmisión se separe y suspenderlo del vehículo con alambre.
5. Retirar el retén y la arandela, y tire de la varilla del selector de cambios.
6. Use una llave de cabeza hexagonal para quitar los tornillos autoblocantes que retienen el soporte de la varilla de cambio en la parte trasera de la transmisión y luego retire el soporte. Si el vehículo tiene un brazo de cambio, utilizar un destornillador para extraer la pinza de resorte hasta fuera el jefe en la caja de transmisión y el swing hacia arriba. A continuación, extraiga el pasador del eje de cambio.
7. Desenroscar y quitar el cilindro receptor del embrague y apoyarlo para que la línea hidráulica puede permanecer conectado.
8. La transmisión puede incorporar unidades para la velocidad de rotación del volante y la posición de envío. Retire el escudo térmico que protege a éstos del calor de escape y luego quitar el perno de retención para cada unidad de envío. Tenga en cuenta que la unidad de envío de la velocidad, que no tiene anillo de identificación va en el orificio de la derecha, y que la unidad de envío de marca de referencia, que tiene un anillo de marcado, va en el orificio de la

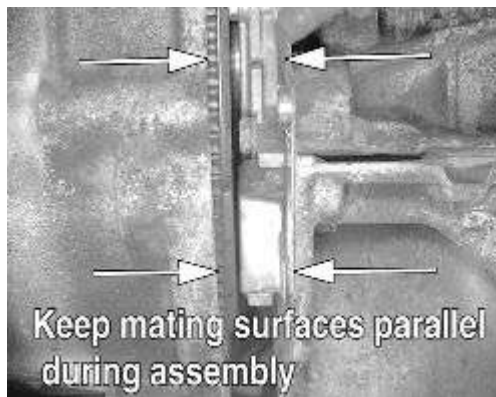
izquierda. Si las unidades de transmisión están instalados en posiciones inversas, el motor no funcionará en absoluto. Tire de estas unidades fuera de la carcasa del volante.

9. Separar el conector de cableado que va al interruptor de la luz de copia de seguridad y tire de los cables del arnés.
10. Soportar la transmisión de debajo de una manera segura. Retire los pernos de montaje y retire el travesaño que sostiene la parte trasera de la transmisión al cuerpo. A continuación, baje la transmisión sobre el soporte del eje delantero.
11. Con la herramienta adecuada, quite los tornillos que sujetan la carcasa del volante de transmisión al motor en la parte delantera. Si hay una campana de embrague separada, retire la transmisión de pernos de la caja de campana. Asegúrese de conservar las arandelas con los tornillos. Tire de la transmisión hacia atrás para deslizar el eje de entrada fuera del disco de embrague y baje la transmisión y retirar del vehículo.



ENLARGE

Higo. Antes de instalar la transmisión en el motor, asegúrese de que las clavijas huecas están instalados en el motor para facilitar la instalación



ENLARGE

Higo. Las superficies de acoplamiento del motor y la transmisión deben permanecer paralelas entre sí durante la instalación para evitar daños en el eje de entrada o de apoyo

Instalar:

1. Instalar la transmisión en posición bajo el vehículo. Alinear el eje de entrada e instalar la transmisión, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- A. Escudo las estrías del eje de entrada y pasadores de guía carcasa del volante con una ligera capa de grasa adecuada. Si el anillo interior del cojinete de liberación es de metal, capa la liberación asiento de la ranura interior con grasa. Si el collar es de plástico, no engrasar.
- B. Asegúrese de que los tornillos de montaje frontales se instalan con sus arandelas. Para tornillos de cabeza hexagonal, apriete los tornillos M8 a 16-19.5 ft. Lbs. (22-27 Nm), apretar los pernos M10 a 34-37 ft. Lbs. (47-51 Nm), apriete los tornillos M12 a 48-59 ft. Lbs. (66 a 82 Nm). Para pernos de cabeza Torx®, apriete los tornillos M8 a 14.5-17 ft. Lbs. (20-24 Nm), apretar los pernos M10 a 27.5-34 ft. Lbs. (38-47 Nm), apriete los tornillos M12 a 52-58 ft. Lbs. (70 a 80 Nm).
- C. Antes de volver a instalar las unidades de emisión para la posición del volante y la velocidad, asegúrese de que sus caras están libres de cualquiera de grasa o suciedad y luego cubrir con una capa fina de un lubricante adecuado. Inspeccione las juntas tóricas y reemplazarlos si se cortan, agrietado, aplastados, o se estiran.
- D. Al instalar el soporte de la varilla de cambio en la parte trasera de la transmisión, utilizar nuevos tornillos autoblocantes y asegúrese de que el soporte esté nivelada antes de apretarlos. Apriete los pernos del soporte de la varilla de cambio de 16.5 pies. Lbs. (22 Nm), excepto con el motor S14, que utiliza un soporte de aluminio. Con el motor S14, apriete estos pernos a 106 pulgadas por libra. (12 Nm).
- E. Instalar el cilindro receptor del embrague.
- F. Al instalar el cojinete del eje de transmisión central, precarga hacia adelante $5/32 - 7/32$ de pulgada (4-6 mm) Comprobar la alineación del eje de transmisión con una herramienta adecuada. Vuelva a colocar las tuercas y luego apriete los pernos de montaje del centro de 16-17 ft. Lbs. (21-23 Nm).
- G. Apriete los pernos de acoplamiento flexible de M10-8.8 a 35 ft. Lbs. (48 Nm). Apriete los pernos de acoplamiento flexible de M10-10.9 a 52 ft. Lbs. (72 Nm).
- H. Apriete el casquillo roscado del eje de transmisión a 12 ft. Lbs. (17 Nm) después de que la instalación completa.
- I. Llene la transmisión con el lubricante adecuado.

Modelos E36

NOTA

Los sujetadores de montaje de motor a la transmisión podría ser una cabeza hexagonal o sujetador de cabeza Torx. Aunque no hay información definitiva parece estar disponible para determinar exactamente cuándo o qué modelos usan los sujetadores de cabeza Torx®, parece que la mayoría de los modelos E36 fueron ensambladas utilizando los sujetadores de tipo cabeza de Torx®.

La zona que rodea el motor y la transmisión es bastante compacto. Las siguientes herramientas facilitará en gran medida la eliminación de los elementos de fijación de motor a la transmisión:

interruptor de barras:

2-3 pies (60-90 cm) de largo, $1/2$ unidad pulgadas

extensión de la transmisión de Impacto:

2-3 pies (60-90 cm) de largo, $1/2$ pulgadas del final del conductor y $3/8$ final pulgadas impulsado

Impactar junta universal:

$\frac{3}{8}$ unidad pulgadas

Impactar tomas Torx® invertidas:

Tamaños E 10, E 12 y E 14, $\frac{3}{8}$ pulgadas unidad

NOTA

En las unidades de motor a la transmisión ensamblados usando sujetadores de cabeza hexagonal, utilizar métrica de 6 puntos $\frac{3}{8}$ zócalos unidad pulgadas de impacto superficial en lugar de las tomas Torx® invertidas mencionadas anteriormente.

Para eliminar la transmisión, proceda de la siguiente manera:

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Ponga la transmisión en punto muerto y quitar la palanca de cambios como se describe en esta sección.
3. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
4. Desconectar el sensor (s) de oxígeno.
5. Retire el soporte de escape en la transmisión, a continuación, desconecte el tubo de escape delantero del colector de escape, aflojar los ganchos del silenciador trasero y retirar el sistema de escape como una unidad. Puede ser necesario contar con la ayuda de un asistente durante este procedimiento.
6. Retire el soporte de refuerzo y calor escudos transversales.
7. Retire el conjunto del eje de transmisión. BMW utiliza dos versiones de ejes de transmisión:

Una combinación de acoplamientos flexibles y juntas de velocidad constante (CV)
Una combinación de acoplamientos flexibles y juntas universales (juntas universales)

Consulte los procedimientos de eliminación de eje de transmisión en esta sección para obtener más detalles sobre la extracción e instalación.

NOTA

Antes de la extracción, matchmark el centro de ubicación y todos los acopladores, las bridas y los discos flexibles rodamiento para asegurar una alineación correcta y el equilibrio durante el montaje.

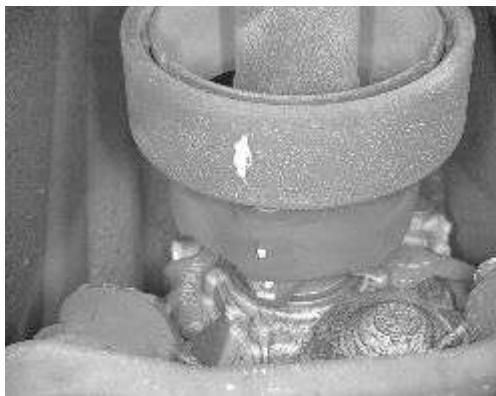
1. Retire los dos sujetadores receptor de embrague y colocar el cilindro a un lado el uso de hilos técnicos para apoyarlo.
2. Separe el conector eléctrico del interruptor de la luz de reserva.
3. Sostener el motor, luego retire el travesaño de soporte de transmisión.
4. Bajar el motor y la transmisión ligeramente pero no se permita que el motor se apoye en el servidor de seguridad.

5. Desconectar y retirar el enlace de cambios y la palanca de cambios y el soporte de montaje como se indica en esta sección.
6. Inspeccionar el área que rodea a la transmisión y asegurarse de que todas las líneas, cables, soportes y el equipo relacionado se separan y se colocan a un lado.
7. Retire el motor de arranque. Puede ser necesario retirar y / o desconectar las líneas de combustible flexible inferior para eliminar el motor de arranque. Algunos entrantes tienen una espiga, lo que requiere el motor de arranque se sacudió de lado a lado para aflojar y retirar la misma.
8. Soportar la transmisión con una toma adecuada y quitar los tornillos de montaje de la transmisión al motor. Tamaño de los tornillos y la ubicación, si es necesario, consulte las ilustraciones que se proporcionan.
9. Cuidadosamente deslice la transmisión lejos del motor, manteniendo las superficies de contacto paralelas en todo momento.
10. Si se trabaja en soportes del gato y el uso de un gato de piso para eliminar la transmisión, puede ser necesario para eliminar la transmisión de la toma para crear suficiente espacio libre para limpiar la parte inferior del vehículo. Si se trabaja en estas condiciones, cuidadosamente baje la transmisión de la toma sobre una lámina resistente de madera contrachapada o cartón grueso. A continuación, deslice lentamente y con cuidado la hoja de debajo del vehículo hasta que la transmisión está clara de la virtud del cuerpo.



ENLARGE

Higo. Matchmark los componentes de soporte del cojinete de apoyo central y el eje de transmisión-a-acoplamiento a brida para retener el equilibrio y la alineación correcta



ENLARGE

Higo. La brida, acoplamiento y amortiguador mostrados matchmarked con pintura de retoque blanco



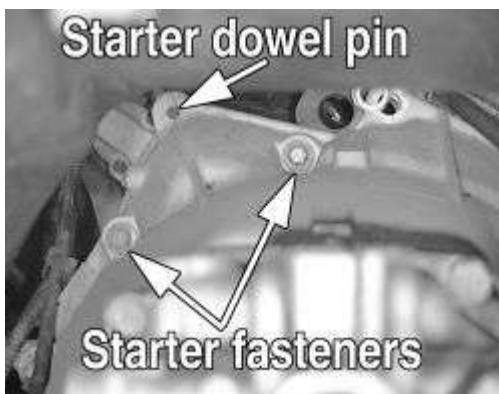
ENLARGE

Higo. Retirar con cuidado los escudos de calor para evitar dañarlos



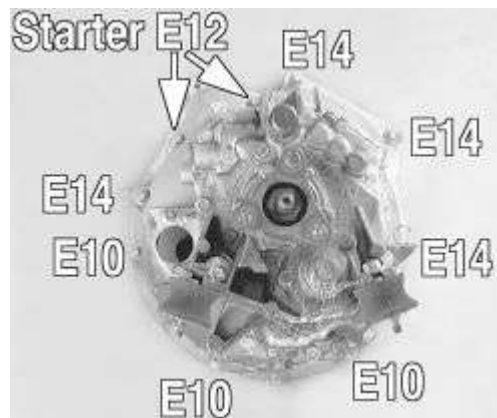
ENLARGE

Higo. Etiquetar los soportes de montaje para poder instalarlos correctamente



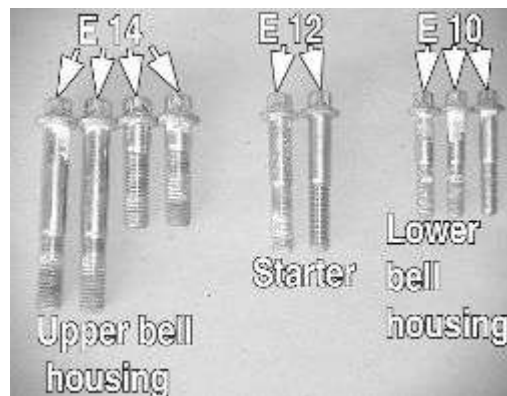
ENLARGE

Higo. Los sujetadores de montaje del motor de arranque son un poco más accesible, pero no necesariamente visible una vez que se baja el motor / transmisión. Apenas había espacio para la cámara en este tiro



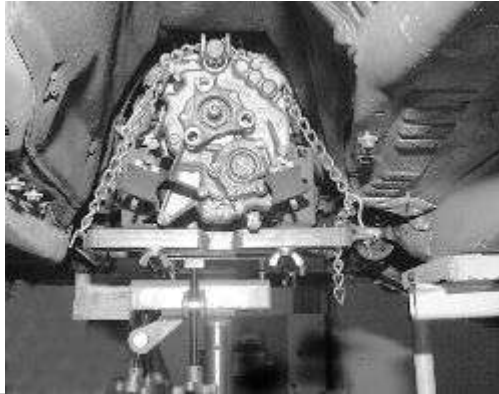
ENLARGE

Higo. El tamaño de socket Torx® invertida y la ubicación de los tornillos de montaje de la transmisión del motor a



ENLARGE

Higo. Tenga en cuenta la ligera corrosión acumulada en estos sujetadores. Asegúrese de que el enchufe esté completamente asentado durante la extracción, como un par significativo puede ser necesaria para romper los pernos sueltos



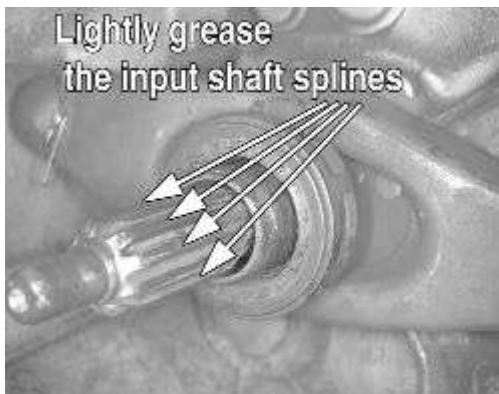
ENLARGE

Higo. El uso de un gato de transmisión y un ascensor realmente ayudan, sin embargo, es posible hacer un trabajo de calidad utilizando soportes del gato adecuados y un gato de piso



ENLARGE

Higo. Use un bloque de madera entre el gato y el cárter de aceite del motor. Si se trabaja en soportes de gato, un gato de tijeras funciona bien para esto, por lo que el gato de piso se puede utilizar para eliminar la transmisión



ENLARGE

Higo. Siempre que la transmisión se elimina o sustituye embrague, antes de volver a instalar, utilizar una grasa de alta temperatura adecuada, para lubricar ligeramente las estrías del eje de entrada de transmisión



ENLARGE

Higo. También lubricar los puntos de pivote de la horquilla de liberación, y . .



ENLARGE

Higo. . . las superficies de contacto del cojinete del tenedor a la liberación. Si el anillo interior del cojinete de liberación es de metal, lubricarlo y el tubo de guía. Si el collar es de plástico, no lubrique, simplemente limpiarlo

Instalar:

1. Asegúrese de que los pasadores huecos se instalan en el bloque del motor para facilitar la instalación de la transmisión.
2. Escudo del siguiente con una ligera capa de una grasa de alta temperatura aprobada:

Las estrías del eje de entrada de transmisión

Rodamiento-a-tenedor área de contacto

tenedor de pivote liberación y área de contacto de la barra del cilindro esclavo

Rodamiento reborde interno (No engrase si el collar es de plástico)

NOTA

Para obtener información específica relacionada con el embrague, consultar los procedimientos de embrague en esta sección.

ADVERTENCIA

Al retirar o instalar la transmisión, mantener las superficies de contacto paralelas entre sí para evitar daños en el eje de entrada y / o de soporte.

1. Instalar la transmisión en posición bajo el vehículo. Mientras gira la brida de salida de la transmisión, empujar o tirar en el eje del selector de marchas para poner la transmisión en marcha.
2. Elevar la transmisión de mantenimiento de las superficies de transmisión y de acoplamiento del motor paralelas entre sí y se alinean el eje de entrada con el disco de embrague.
3. Una vez que el eje de entrada está centrado con el centro de disco de embrague, mover la transmisión hacia el motor mientras gira lentamente la brida de salida de la transmisión de ida y vuelta hasta el eje de entrada se acopla con las ranuras del disco de embrague.
4. la facilidad con cuidado la transmisión en el motor asegurándose de que las clavijas están correctamente alineados. Instalar un dispositivo de fijación de montaje con la mano en cada lado de la campana, apretando alternativamente cada sujetador no más de dos vueltas a la vez hasta que la transmisión esté completamente asentado.

ADVERTENCIA

No fuerce la transmisión o de los elementos de fijación en su posición. Si se siente resistencia de marcha atrás y asegurarse de que todo está correctamente alineado.

1. Instalar los sujetadores de motor a la transmisión, entonces el conjunto de motor de arranque.
2. Apriete los tornillos de cabeza hexagonal de la siguiente manera:

pernos M8: 16-19.5 ft. lbs. (22 a 27 Nm)

pernos M10: 34-37 ft. lbs. (47-51 Nm)

pernos M12: 48-59 ft lbs.. (66 a 82 Nm)

3. Apriete los pernos de cabeza Torx® de la siguiente manera:

pernos M8: 14.5-17 ft. lbs. (20-24 Nm)

pernos M10: 27.5-34 ft. lbs. (38 a 47 Nm)

pernos M12: 52-58 ft lbs.. (70 a 80 Nm)

4. El saldo del conjunto está en orden inverso al desmontaje observando las siguientes especificaciones de apriete:

Transmisión-travesaño a cuerpo de retención: 31 ft lbs.. (42 Nm)
los tornillos M10: 31 ft lbs.. (42 Nm)
elementos de fijación M8: 15 pies lbs.. (21 Nm)

5. la instalación del eje de transmisión, se refiere a los procedimientos de instalación descritos en esta sección.
6. Comprobar el nivel de líquido de transmisión y rematar como sea necesario con el lubricante adecuado.

La comprensión de la transmisión manual

Impresión

Debido a la forma de un motor de combustión interna respira, se puede producir el par (o fuerza de torsión) sólo dentro de un rango de velocidad estrecho. La mayoría de los motores de la varilla de empuje arriba de la válvula deben girar a aproximadamente 2500 rpm para producir su par máximo. A menudo por 4500 rpm, que están produciendo tan poco par que continuaron los aumentos en la velocidad del motor no producen aumentos de potencia.

El pico de par en motores de árbol de levas superior es, por lo general, mucho más alto, pero mucho más estrecho.

La transmisión manual y el embrague se emplean para variar la relación entre las rpm del motor y la velocidad de las ruedas para que la potencia adecuada se puede producir en todas las circunstancias. El embrague permite la torsión del motor que debe aplicarse al eje de entrada de transmisión gradualmente, debido al deslizamiento mecánica. El vehículo puede, en consecuencia, ser iniciado sin problemas desde un punto.

La transmisión cambia la relación entre las velocidades de rotación del motor y las ruedas por el uso de engranajes. 4-velocidad o 5 velocidades de transmisión son más comunes. Las marchas más bajas permiten la potencia del motor que debe aplicarse a las ruedas traseras durante la aceleración a baja velocidad.

La placa de accionamiento de embrague es un disco delgado, el centro del cual está estriado al eje de entrada de transmisión. Ambos lados del disco están cubiertos con una capa de material que es similar al forro de freno y que es capaz de permitir el deslizamiento sin rugosidad o ruido excesivo.

La cubierta de embrague está atornillado a la rueda volante del motor e incorpora un resorte de disco que proporciona la presión para acoplar el embrague. La cubierta también se encuentra la placa de presión. Cuando se suelta el pedal del embrague, el disco accionado está intercalada entre la placa de presión y la superficie lisa del volante de inercia, lo que obliga a que el disco gire a la misma velocidad que el cigüeñal del motor.

La transmisión contiene un eje principal que pasa todo el camino a través de la transmisión, desde el embrague al eje de transmisión. Este eje se separa en un momento dado, por lo que las partes delanteras y traseras pueden girar a diferentes velocidades.

La potencia se transmite mediante un contraeje en las marchas cortas y marcha atrás. Los engranajes del eje intermedio engranan con los engranajes en el eje principal, lo que permite poder para llevarse de una a la otra. engranajes de eje intermedio son a menudo integral con que el eje, mientras que varios de los engranajes del eje motor puede o bien girar independientemente del eje o ser bloqueado a la misma. El cambio de una marcha a las siguientes causas uno de los engranajes de ser liberados de gira con el eje y cerraduras otra a la misma. Los engranajes están bloqueados y desbloqueados por medio de embragues internos perro que se deslizan entre el centro del engranaje y el eje. Las marchas hacia adelante suelen emplear sincronizadores; elementos de fricción, que lleva el equipo sin problemas y el eje a la misma velocidad antes de que se enfrentaron a los embragues de garras dentadas.

- Eje posterior

Eje de brida Conjunto de rodamiento y

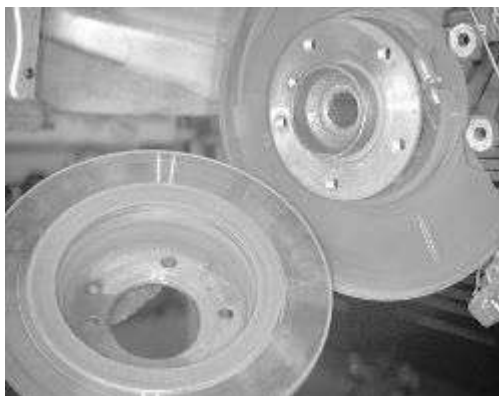
Impresión

Remoción e Instalación

NOTA

Los cojinetes de las ruedas traseras se presionan en su lugar. Ellos no pueden controlarse o eliminarse sin dañar el cojinete. Si el rodamiento es ruidoso o suelto, sin mantenimiento o ajuste es posible y el cojinete deben reemplazarse.

1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Levantar y calzar el vehículo con seguridad.
3. Retire el conjunto de la rueda.
4. Retire el conjunto del semieje.
5. Retire el conjunto de la pinza de freno y apoyarlo para que no haya tensión en la manguera del freno.
6. Retire el rotor del freno trasero y desconecte el cable del freno de estacionamiento.
7. Si las herramientas de eliminación de pestaña trasera BMW no están disponibles, el conjunto de brazo de remolque tendrá que ser eliminado y la brida del eje y el cojinete presionó a cabo en una prensa hidráulica.
8. Retire el brazo de arrastre como se indica en la Sección 8.
9. El uso de herramientas adecuadas de prensa, apoyar el brazo de remolque en una prensa hidráulica adecuada y pulse la prensa a cabo la brida del eje.
10. Retire la gran snapring delante del cojinete de la rueda.
11. El uso de herramientas adecuadas de prensa, apoyar el brazo de remolque y presione el cojinete del conjunto del brazo de remolque.



ENLARGE

Higo. La brida de tracción trasera se presiona en el cojinete de la rueda que está a presión en el brazo de remolque. El eje de accionamiento se instala cuando la brida de accionamiento

Instalar:

1. Inspeccionar el brazo de arrastre de los daños y limpiar a fondo el área donde está instalado el cojinete de la rueda. Asegúrese de que no hay bordes afilados en la entrada del agujero en el que el rodamiento se va a instalar. Si es necesario, achaflanar los bordes de la carcasa para evitar la unión al presionar el cojinete en su lugar.
2. El uso de una prensa y prensa adecuadas herramientas hidráulicas, presione el cojinete en el brazo de remolque.
3. Instalar el cojinete snapping en el brazo de remolque.
4. Si es necesario instalar el plato de freno y componentes relacionados, si no van a borrar la brida del eje posterior.
5. Apoyar el anillo de rodadura interior del cojinete de la rueda y pulsar la brida del eje en el rodamiento.
6. Instalar el brazo de remolque en el vehículo, asegurándose de alinear las marcas de coincidencia realizadas durante el desmontaje.
7. El saldo del procedimiento de montaje es a la inversa del procedimiento de extracción, asegurándose de par correctamente y estaca la tuerca del eje del eje.
8. Instalar la rueda de carretera y apriete los tornillos de la rueda y en zigzag a 74 ft. Lbs. (100 Nm).

Diferencial

Impresión

Remoción e Instalación

1. Desconectar el eje de transmisión de la brida de entrada de la transmisión final. Apoyar el eje de transmisión con alambre.
2. Retire los pernos de junta homocinética y apoyar a los semiejes del cuerpo.
3. Desconectar los sensores de velocidad, si está equipado.
4. Apoyar al equipo y quite los tornillos de montaje frontales, a continuación, los tornillos de fijación trasera. Baje la unidad. La relación de eje está marcado en la carcasa o cubierta.

Instalar:

1. Instalar la unidad final. En los modelos E30, instalar los pernos delanteros para apoyar, en los modelos E36, instalar los pernos traseros sobre 10 vueltas para soportar el conjunto, a continuación, iniciar los pernos traseros. En los motores de salida altas o si se usa para eventos deportivos instalar nuevos elementos de sujeción.
2. Apriete los pernos de la siguiente manera:

modelos E30 y los modelos M44 Z3: 80 ft lbs.. (110 Nm)

Todos los demás modelos E36: pernos delanteros a 70 pies lbs..(95 Nm) y los pernos traseros a 57 ft. Lbs. (77 Nm)

3. Instalar los semiejes y el eje de transmisión.



ENLARGE

Higo. Nunca sustituya sujetadores genéricos para los pernos de equipos originales y siempre con la especificación de par en el montaje. Estos pernos de montaje del diferencial delantero se ha sabido que romper, sobre todo en los motores de alta producción

Medio eje

Impresión

Instalación de arranque CV abrazadera

Las abrazaderas CV-arranque puede ser de tres tipos, una banda de apriete doble plegable, una banda de doble circuito, o una banda de sujeción del auricular. La banda de apriete doble plegable tiene una porción curvada de espesor de banda que quede ajustada en un pequeño soporte y se aplica tensión a medida que se presiona hacia abajo la parte curvada, y se mantiene en su lugar por dos lengüetas plegables. La banda de doble bucle se envuelve alrededor de la CV-arranque dos veces y a través de un pequeño clip. La banda de sujeción del auricular tiene una serie de agujeros y lengüetas de fijación que están bloqueados en los agujeros.

1. Para instalar una banda de apriete plegado doble:
 - A. Asentar el extremo de la sección curvada de espesor en el pequeño soporte.
 - B. Presione la sección curva gruesa abajo, a ras de la banda.
 - C. Mientras sostiene la sección curvada hacia abajo, doblar sobre las lengüetas de bloqueo y el asiento, golpee ligeramente con un martillo pequeño.
2. Para instalar una abrazadera de arranque CV-banda doble bucle de proceder de la siguiente manera:
 - A. Instalar la abrazadera en la dirección tal que si el eje se instala en el vehículo del clip de la pinza es en la parte superior, con el extremo de la abrazadera esté mirando hacia afuera.
 - B. Ponga la abrazadera alrededor de la bota 2 veces, y el asiento de la abrazadera en la ranura de la bota.
 - C. Tire del extremo de la pinza con la mano para eliminar cualquier holgura en la banda, y trazar una marca en la banda de $1/8$ pulgada (12 mm) de la pinza.
 - D. Con una herramienta de banda de la funda o un dispositivo equivalente, tire del extremo de la abrazadera hasta que la línea esté a ras con el borde trasero del clip, y luego doblar el extremo de la abrazadera hacia arriba por lo que es en un ángulo de 90° con el clip.
 - E. Mientras sujeta el extremo de la pinza en esta posición, Agujereador el clip usando un punzón puntiagudo y un martillo.
 - F. Recorte el extremo de la abrazadera $3/8$ de pulgada (10 mm) desde el final del clip, doble el extremo de la brida sobre el clip y asentar el extremo de la brida plegada golpeándolo con un martillo.

3. Para instalar una abrazadera de banda de estilo abrazadera con oreja proceda de la siguiente manera:
- A. Alimentar a la pestaña de la banda en los orificios de la banda. A veces un pequeño destornillador de punta plana joyeros se puede colocar a través del agujero de la abrazadera y la pestaña apalancada en su lugar.
 - B. Apriete la parte de oreja levantada pequeña en la base de la abrazadera con un par de pinzas de la banda de arranque, o lado con cuidado alternativo a lado con una fina par de pinzas de punta fina, hasta que la brecha en la base de la oreja de la abrazadera es $\frac{1}{8}$ de una pulgada (3 mm) de distancia.

Reacondicionamiento junta homocinética

Las abrazaderas CV-arranque de reemplazo pueden ser de tres tipos, una banda de apriete doble plegable, una banda de doble circuito, o una banda de sujeción del auricular. No sustituya las abrazaderas de manguera de radiador ordinaria o plástico en lugar de una pinza CV-arranque.

PRECAUCIÓN

Al reemplazar una articulación o CV-CV-arranque, no vuelva a utilizar las abrazaderas CV-arranque.

ADVERTENCIA

Al retirar una junta homocinética, asegúrese de matchmark todos los componentes antes de desmontar para asegurarse de que los componentes se instalan exactamente en el mismo lugar del que fueron removidos. Si un componente va a ser reemplazado, asegúrese de instalar la pieza de repuesto en el lugar exacto como el componente que está siendo reemplazado. Si no se vuelve a instalar los componentes correctamente podría resultar en una falla prematura o excesiva vibración del tren motriz.

Si un CV-arranque ha fallado y debe ser reemplazado, la CV-conjunta de donde se encontraba el arranque no *debe* ser limpiado y embalados de nuevo con el lubricante apropiado.

Cuando la CV-arranque externa va a ser reemplazado y / o la junta homocinética externa atendida, si las herramientas especiales que no están disponibles para retirar la junta homocinética externa, sólo tiene que desmontar y retirar el interior CV-articular y de arranque, a continuación, deslice el exterior arrancar desde el eje.

ADVERTENCIA

Si la CV-exterior de la junta va a ser reemplazado, asegúrese de tener en cuenta si el vehículo está equipado con frenos ABS para asegurar las piezas de repuesto correctas.

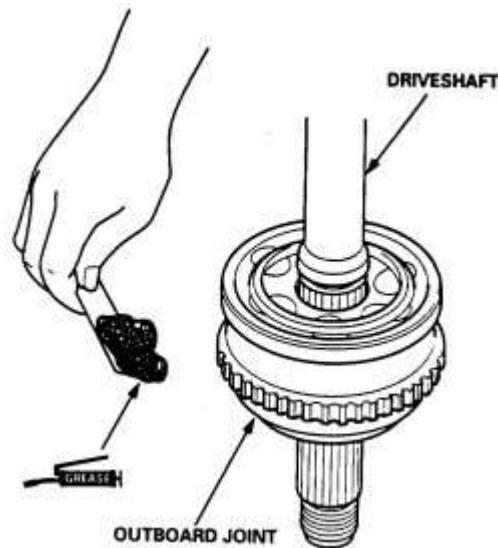
Debido a la popularidad de los semiejes de transmisión de la rueda delantera y cuatro vehículos de tracción a las ruedas, ejes y las instalaciones semieje de reconstrucción se han vuelto cada vez más popular. Antes de retirar y desmontar un semieje, comprobar localmente para ver si hay disponible una instalación que va a vender un semieje reconstruido, o reconstruir su semieje. Usted puede descubrir que esto es más rentable y conveniente, especialmente si se quita el semieje mismo.

1. Retire el conjunto del semieje.
2. Retire la abrazadera CV-bota interior, a continuación, retire la placa de arranque desde el interior CV-articular. Retire el snapring del eje, matchmark eje de la articulación de CV, a continuación, deslice la junta homocinética fuera del conjunto del eje, entonces el interior de la bota.

NOTA

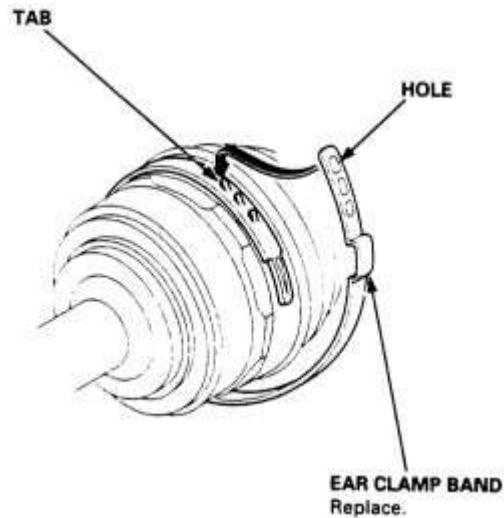
Puede ser necesario el uso de un pequeño extractor de engranajes universal para eliminar el eje de la articulación de la CV.

1. Limpiar el semieje y aplicar un lubricante ligero para facilitar la eliminación de arranque.
2. Retire las abrazaderas de la junta homocinética externa y deslice la bota fuera del eje.



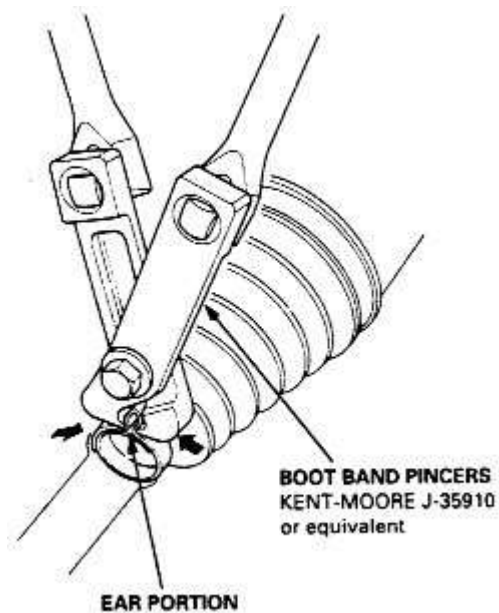
ENLARGE

Higo. Use un 2 pulgadas (50 mm) de ancho espátula para empaçar el conjunto de junta homocinética externa con una grasa CV-conjunto aprobado



ENLARGE

Higo. La abrazadera CV-arranque banda oído se ensambla mediante la colocación de las lengüetas a través de los orificios de la abrazadera



ENLARGE

Higo. La pinza de arranque CV-banda de la oreja se tensa, apretando la base de las orejas juntos utilizando un pincher banda de la funda

Instalar:

1. Limpiar a fondo e inspeccionar las juntas homocinéticas están flojos, señales de sobrecalentamiento o daños y reemplace si es necesario.
2. Inspeccionar las botas de CV para las lágrimas, agrietamiento o endurecimiento y reemplace si es necesario.
3. Usando una pequeña espátula plana o un raspador, el paquete con cuidado la junta homocinética externa con una grasa de alta temperatura de la junta homocinética aprobado.

4. Envolver el extremo de las estrías del eje con cinta de vinilo para evitar daños en las botas. Instalar el motor fuera de borda de arranque junto con él de abrazaderas. Asegúrese de al menos deslice las pequeñas abrazaderas en en este momento.
5. Instalar el interior de la bota.
6. Retire la cinta de vinilo, alinear las marcas de referencia e instalar la junta homocinética interior junto con un nuevo snapping en el eje.
7. Asegurar las pinzas de arranque CV conjuntos sobre la CV exterior, pero sólo instalar la pinza grande en el interior de la junta CV en este momento.
8. Con cuidado, deslice un pequeño destornillador de punta plana entre el eje y el extremo pequeño no fijación de la bota CV interno para permitir que escape el aire mientras que el embalaje de la junta homocinética con grasa.
9. Usando una pequeña espátula plana o un raspador, el paquete con cuidado la junta homocinética interior con una grasa de alta temperatura de la junta homocinética aprobado.
10. Una vez debidamente lleno de grasa, asegurar la abrazadera de arranque conjunta pequeña CV en la CV interior.

Remoción e Instalación

3-Series

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático trasero y el conjunto de la rueda
El eje de salida en la brida exterior y suspenderlo

Calibre, y suspender con la línea de freno conectada. Desatornille y retire el disco trasero.

Tuerca grande y la placa de bloqueo. Si está equipado con ABS, desconexión, a continuación, quitar el sensor de velocidad ABS.

tuerca. A continuación, retire la brida de accionamiento con una herramienta de prensa adecuada o instalar la tuerca hasta que se encuentre a ras con el extremo del eje y utilizar un martillo de cara blanda adecuada para noquear el eje.

Anillo de retención. Tire de los cojinetes de las ruedas, el uso de una herramienta adecuada.

3. Tire de la pista interior del rodamiento del eje del eje con la herramienta N° 00-7-500.

Instalar:

1. Instalar o conectar el siguiente:

Nuevo conjunto de cojinetes, el uso de herramientas de soporte de controladores adecuados. Instalar el snapping. árbol del eje trasero con la herramienta núms .: 23-1-300, 33-4-080 y 33-4-020 o sus equivalentes.

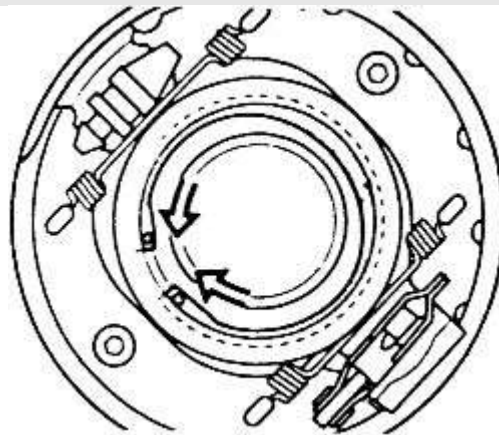
tuerca, después de la lubricación, y la unidad en la placa de bloqueo con una herramienta adecuada. tuerca: 148 ft lbs.. (200 Nm).

sensor de velocidad ABS

disco de freno y la pinza

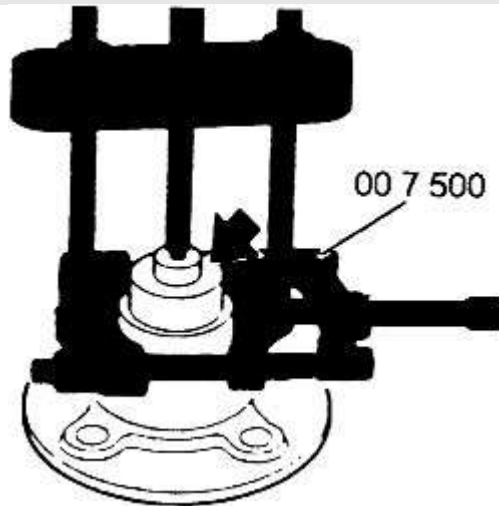
Eje de salida

neumático trasero y el conjunto de la rueda



ENLARGE

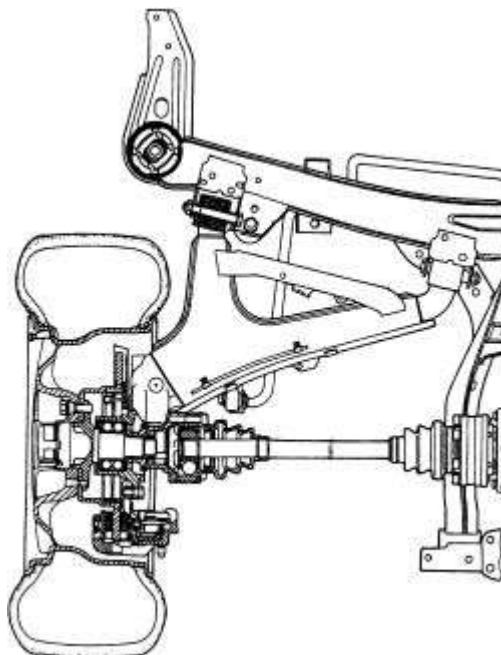
Higo. Retire el snapping del cubo-3-Series



ENLARGE

Higo. Herramienta N° 00-7-500 extractor de rodamiento utiliza para eliminar el interior del cojinete-3-Series

5 y 7 de la serie



ENLARGE

Higo. Seccionada esquemática del semieje y la suspensión el sistema 5 de la Serie trasera

1. Antes de reparar el vehículo, consulte la sección de Precauciones.
2. Retire o desconecte la siguiente:

neumático trasero y el conjunto de la rueda
placa de bloqueo y si lo tiene, el sensor de ABS

La tuerca de retención de la brida de salida

Brida

la mitad del eje de salida de la transmisión final (portadora diferencial) presionando a cabo con una herramienta adecuada y suspenderlo

El eje de salida del cubo de brida de accionamiento con una herramienta adecuada

árbol del eje trasero con una herramienta adecuada

Anillo de retención

Tire de los cojinetes de las ruedas, el uso de una herramienta adecuada

Tire de la junta con una herramienta adecuada

3. Si el cojinete interior está dañado, tire de él con un extractor adecuado y la almohadilla de empuje.

Instalar:

1. El uso de un instalador de soporte apropiado, instale el conjunto de cojinete de rueda, a continuación, instalar el sello, e inserte el snapping, a continuación, instalar el árbol del eje trasero, todo a la inversa del procedimiento de extracción.

2. Instalar o conectar el siguiente:

sello del eje Eje

El eje de salida, de la siguiente manera: introducir el husillo roscado en el eje de todo el camino, a continuación, utilizar la tuerca y la arandela contra la parte exterior del puente

El eje de salida de la transmisión final. Los pernos de montaje: 42-46 ft. lbs. (58 a 63 Nm).

tuerca exterior, superficie de rodamiento lubricado. Tuerca: 169-188 ft lbs.. (234 a 260 Nm).

el sensor del ABS, si se retira

neumático trasero y el conjunto de la rueda

Modelos E30

1. Retire la rueda trasera. Tire de la placa de bloqueo y retire la tuerca del eje.
2. Retire los pernos de junta de velocidad constante en la brida de salida de transmisión final.
3. Utilice la herramienta No. 33 2 110 o equivalente para presionar el eje a través del cojinete y hacia fuera del vehículo. No permita que caiga semieje.

Instalar:

1. Coloque el semieje a través del cojinete y tirar en su sitio utilizando la herramienta N° 33 2 110 o equivalente.
2. Asegurar los tornillos de la junta de velocidad constante en la brida de salida de transmisión final y apriete a 42 pies. Lbs. (58 Nm).
3. Lubricar la tuerca del eje con aceite. Apriete la tuerca del eje con 145 ft. Lbs. (200 Nm) e instalar la placa de bloqueo con la herramienta de Nos. 33 y 00 4 050 5 500 o equivalente. Montar la rueda trasera.

Modelos E36

1. Retire la rueda trasera. Eliminar el sistema de escape trasero en el eje trasero. Desconectar la barra estabilizadora y se mueven hacia abajo. Retire el sensor de ABS. Tire de la placa de bloqueo y retire la tuerca del eje mediante la instalación de dos tornillos para sujetar y utilizar un largo prytool, adecuado para mantener el eje mientras se afloja la tuerca de mangueta utilizando un $1/2$ unidad de 30mm de 12 puntos ($1\frac{3}{16}$ de Zócalo pulgadas y una adecuada interruptor de barras. Estas tomas son fácilmente disponibles en el catálogo de venta por correo herramienta Sear®.
2. Retire los pernos de junta de velocidad constante en la brida de salida de transmisión final, que normalmente se elimina con un zócalo E12 invertida Torx®.
3. Utilice la herramienta No. 33 2 110 o equivalente para presionar el eje a través del cojinete y hacia fuera del vehículo. No permita que caiga semieje.

Instalar:

1. Coloque el semieje a través del cojinete y tirar en su sitio utilizando la herramienta N° 33 2 110 o equivalente.
2. Asegurar los tornillos de la junta de velocidad constante en la brida de salida de transmisión final y apriete a 42 pies. Lbs. (58 Nm).
3. Lubricar la tuerca del eje con aceite. Apriete la tuerca del eje de acuerdo con el tamaño de husillo de rosca, que por lo general el 3 de serie es de tamaño M22, y si se utiliza, instale la placa de bloqueo con la herramienta de Nos. 33 y 00 4 050 5 500 o equivalente, de lo contrario la participación de la tuerca.

A. A continuación se presentan las especificaciones de apriete la tuerca del eje del husillo traseros:

M22 husillo: 147.5 ft lbs.. (200 Nm)

M24 husillo: 184 ft lbs.. (250 Nm)

M27 husillo: 221 ft lbs.. (300 Nm)

4.

5. Instalar el sensor del ABS, la barra estabilizadora y el sistema de escape.Montar la rueda trasera.



ENLARGE

Higo. Instalar dos tornillos para sujetar y utilizar un largo prytool, adecuado para mantener el eje cuando afloje la junta homocinética a los sujetadores de la brida de salida



ENLARGE

Higo. Aflojar los sujetadores CV interiores. Típicamente, los elementos de fijación se eliminan usando un tamaño invertida socket E12 Torx®



ENLARGE

Higo. Una vez que el eje se retira de la transmisión final, bajarlo y apoyarlo con alambre de mecánico



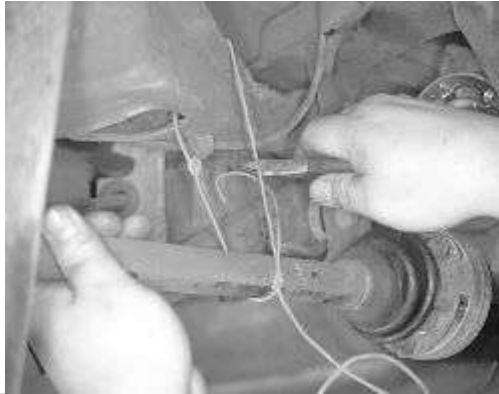
ENLARGE

Higo. Las estrías de mangueta es probable que se hayan instalado con un agente de bloqueo. Una herramienta de presión se utiliza para presionar el eje del buje



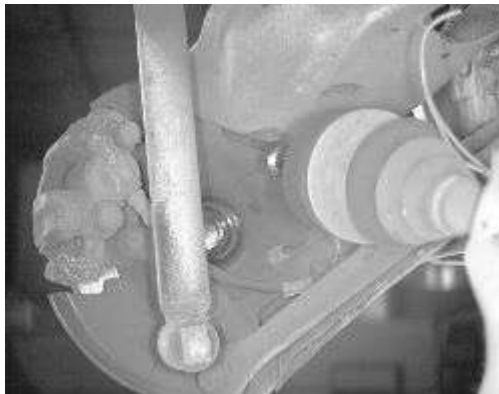
ENLARGE

Higo. Una vez que la mangueta está suelto, puede ser presionado a cabo utilizando una deriva adecuado y un martillo



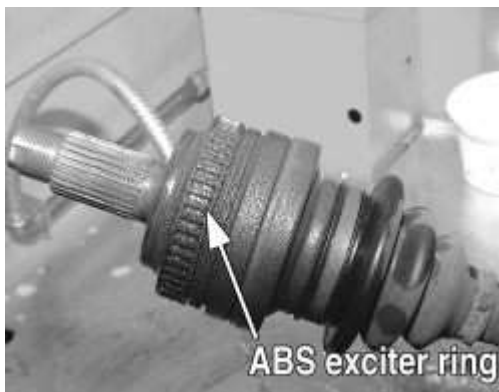
ENLARGE

Higo. Corte el cable del mecánico y . .



ENLARGE

Higo. . . retirar el eje del vehículo



ABS exciter ring



ENLARGE

Higo. El anillo excitador ABS es parte de la mangueta. Si la sustitución de la mangueta asegúrese de que el anillo de excitación no está dañado



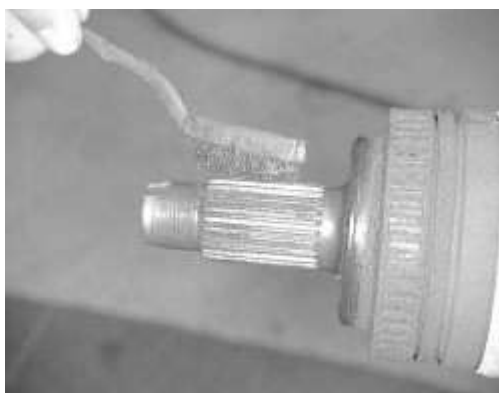
ENLARGE

Higo. Tenga en cuenta la acumulación de escombros en la mangueta. Si está disponible . . .



ENLARGE

Higo. . . limpiar cuidadosamente las superficies metálicas de la mangueta. Evitar el contacto con disolventes de limpieza en las botas de caucho CV



ENLARGE

Higo. Limpiar las acanaladuras de mangueta con un pequeño cepillo de alambre



ENLARGE

Higo. Siempre use una llave de torsión al instalar los elementos de fijación de eje



ENLARGE

Higo. Montar la rueda con la tapa central eliminado retiro y la instalación de la tuerca de husillo, que requiere el uso de una toma de 30 mm de 12 puntos

sello del piñón

Impresión

Remoción e Instalación

ADVERTENCIA

Si la tuerca de brida no se volvió matchmarked o más allá de la matchmark durante el montaje, el casquillo de apriete debe ser repuesta y el diferencial correctamente ensamblada.

1. Retire el conjunto del diferencial.
2. Levante la placa de retención.

3. Matchmark la tuerca de seguridad con brida con el eje roscado.
4. Mantenga la brida de accionamiento con una herramienta de retención como Herramienta N° 23 0 020 y retire la tuerca de la brida, a continuación, pulse la brida con una herramienta de eliminación adecuado, tal como Herramienta N° 33 1 150, o sus equivalentes.
5. Retire el sello de aceite con una adecuada dentro de la mandíbula tipo de extractor.
6. La instalación está en orden inverso a la extracción de asegurarse de lo siguiente:
7. Recubrir la superficie de sellado del labio del retén de aceite por diferencial de fluido.
8. Asegúrese de que las marcas de referencia eje roscado entre la tuerca y la brida de bloqueo están correctamente alineados.
9. Instalar la placa de retención.

-  Transferir caso

Frontal y posterior Sellos eje de salida

Impresión

Remoción e Instalación

1. Desconectar el eje de transmisión de la brida de salida y apoyar con alambre.
2. Counterhold la brida de salida y retire la tuerca. Salga de la brida de salida.
3. Use un extractor de sello para quitar el precinto.

Instalar:

1. Instalar el nuevo sello con el labio hacia adentro. Utilice un controlador para instalar el sello.
2. Instalar la brida de salida, cubra la tuerca de la brida de salida con Lock-Tite® 270 y apretar la tuerca a 81 ft. Lbs. (110 Nm). Instalar el eje de transmisión.